BANDOLIM BRASILEIRO

DO ZERO AO AVANÇADO

Método completo de técnica, palhetada, tremolo,
leitura, harmonia, choro e improvisação

Villela Music

Villela Music

BANDOLIM BRASILEIRO: DO ZERO AO AVANÇADO

Método completo de técnica, palhetada, tremolo, leitura, harmonia, choro e improvisação

Autoria: Villela Music.

Editora: Villela Music.

Prévia de trabalho (livro) — outubro de 2026.

© 2026 Villela Music. Todos os direitos reservados.

Os estudos, as progressões e os exemplos deste livro são originais, salvo as obras de domínio público indicadas no texto. Obras protegidas aparecem só em citação curta, para análise, com autor e obra (Lei 9.610/1998, art. 46, III); nenhuma letra ou melodia protegida é reproduzida por inteiro.

Este livro não substitui a orientação de um profissional de saúde. Em caso de dor persistente ao tocar, procure um médico ou fisioterapeuta.

Sumário

(atualizar campo)

Abertura

Este livro foi escrito para quem quer tocar bandolim brasileiro de verdade: tirar do instrumento uma melodia que canta, sustentar uma nota longa com o tremolo, ler um choro na partitura, responder ao violão de sete cordas numa roda, criar uma introdução e um final, improvisar sobre uma progressão e continuar estudando sozinho depois da última página. Ele começa no primeiro contato com o instrumento e termina no músico que grava, se apresenta e monta os próprios arranjos.

O bandolim brasileiro é, antes de tudo, um instrumento de **melodia**. No regional de choro, ele é o solista, ao lado da flauta; no samba e na seresta, responde à voz e faz contracanto; na música instrumental, divide o palco com qualquer instrumento. Por isso o livro se organiza em torno de três eixos: a **palhetada**, a mão direita que produz cada nota; o **tremolo**, que sustenta a nota e faz a melodia cantar; e a **leitura**, porque o repertório do bandolim vive na partitura. Harmonia, acompanhamento e arranjo vêm completos, porque o bandolinista também acompanha, faz segunda voz e toca em grupo.

Uma característica atravessa o livro inteiro: o bandolim tem **oito cordas físicas em quatro ordens duplas**. Cada ordem é um par de cordas afinadas na mesma nota, tocadas juntas pela mesma palhetada e apertadas juntas pelo mesmo dedo. O par é o que dá ao bandolim o seu som cheio e brilhante, e é também o que mais engana o iniciante. O livro trata dele desde o primeiro capítulo de técnica e volta a ele em cada assunto novo.

Como usar este livro

O livro tem **dez partes** e **43 capítulos**:

Parte	Assunto	Capítulos
1	Conhecendo o bandolim: história, anatomia, tipos e acessórios	1 a 4
2	Afinação, postura e produção do som	5 a 8
3	Palhetada e primeiras melodias	9 a 12
4	Leitura, ritmo e braço do instrumento	13 a 16
5	Escalas, intervalos e arpejos	17 a 21
6	Tremolo, articulação e técnicas avançadas	22 a 26
7	Choro e música brasileira	27 a 31
8	Harmonia, acordes e arranjos	32 a 36
9	Improvisação, transcrição e criação	37 a 39
10	Performance, gravação e desenvolvimento profissional	40 a 43

Além dos capítulos, há três **cadernos de repertório** (iniciante, depois da Parte 4; intermediário, depois da Parte 7; avançado, depois da Parte 9), um **projeto final** e 22 **anexos** de consulta, de A a V: diagrama das quatro ordens, mapa das notas do braço, tabelas de afinação, escalas, arpejos, intervalos, ciclo das quintas, armaduras, símbolos de palhetada, exercícios de tremolo, glossários, guias de manutenção e de encordoamento, calendário de doze semanas, fichas e checklists, repertório por nível e uma tabela de acordes e campos harmônicos.

Todo capítulo tem a mesma forma, e vale a pena conhecê-la de saída, porque é ela que organiza o seu estudo:

Seção	Para que serve
Objetivos de aprendizagem	o que você vai conseguir fazer ao terminar
Pré-requisitos	o que precisa estar firme antes

Seção	Para que serve
Conceitos fundamentais	os termos novos, um por linha
Explicação passo a passo	o caminho, em passos curtos
Aplicação no bandolim	o que muda nas quatro ordens e o som que você deve ouvir
Exercícios graduais	do mais simples ao desafio: ● inicial, ●● intermediário, ●●● desafio
Tablaturas de quatro ordens	as figuras de tablatura do capítulo, sempre com contagem e palhetada
Partituras	a leitura na clave de sol dos mesmos exemplos (ou de outros)
Exercícios de percepção auditiva	treino do ouvido ligado ao assunto
Aplicação em repertório	um estudo original, um trecho de estilo ou uma obra em domínio público
Erros comuns	o erro, como ele soa e por que acontece
Estratégias de correção	um microexercício para cada erro
Prática com metrônomo	andamento inicial, meta e quando subir
Desafio de consolidação	uma tarefa que junta tudo
Checklist de domínio	itens que você marca só quando consegue fazer
Rotina de estudo recomendada	versões de 15, 30 e 45 minutos, sempre com uma revisão

Nos capítulos que não são de técnica (história, anatomia, equipamento, gravação, palco), as mesmas seções continuam lá: a tablatura pode ser a das ordens soltas, a partitura pode ser um exemplo de escuta, o repertório pode ser um roteiro de gravações. Nenhuma seção some.

As avaliações

Ao fim de cada parte há uma **avaliação** com dez testes: afinação das quatro ordens, identificação das notas, palhetada, leitura, tremolo, escalas, arpejos, transcrição, execução de repertório e desafio de criação. Cada teste recebe uma nota de 0 a 10, com a descrição do que se observa em cada faixa de nota.

Nem todo assunto chega no começo do livro: o tremolo é ensinado na Parte 6; as escalas e os arpejos, na Parte 5. Por isso os testes são **escalonados**. Um teste só tem nota quando o assunto já foi ensinado; antes disso, ele aparece numa **versão preparatória**, marcada "preparatório — sem nota", que mostra o que vem pela frente e diz em que parte o teste passa a valer.

Para seguir para a parte seguinte: média 7 ou mais nos testes com nota, **nenhum teste abaixo de 6**, e uma condição que vale acima das notas: tocar **sem tensão e sem dor**. Teste abaixo de 6 se refaz; quem tiver média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6 refaz o de nota mais baixa.

Grave tudo o que for avaliar. Quem estuda sem professor precisa de uma banca, e a gravação é essa banca. O celular basta. Ouvir a gravação no dia seguinte, com o livro aberto na rubrica, mostra o que a sensação de tocar esconde: o tempo que corre, a palhetada para cima que soa fraca, a corda do par que ficou de fora, o ruído entre uma ordem e outra.

Avance pelo checklist, não pelo calendário. O livro dá durações típicas de cada nível para você ter uma referência, mas o critério para seguir é sempre o checklist do capítulo e a avaliação da parte. Há quem precise de duas semanas num capítulo e quem precise de dois dias. Os dois estão no caminho certo, desde que só avancem quando marcarem todos os itens.

Os quatro níveis

Nível	Partes	Nome	Ao terminar, você...	Duração típica*

Nível	Partes	Nome	Ao terminar, você...	Duração típica*
1	1 a 4	Fundamentos	afina os pares, segura o instrumento sem tensão, faz palhetada alternada limpa, lê tablatura e pauta na primeira posição, conhece as três primeiras posições e toca o caderno iniciante	5 a 7 meses
2	5 e 6	Técnica	toca escalas e arpejos em várias posições e tons, sustenta melodias com tremolo e usa ligados, vibrato e mudanças de posição	5 a 8 meses
3	7 e 8	Choro e harmonia	toca choros de dificuldade moderada e os outros estilos brasileiros, acompanha, harmoniza, cria introduções, finais e segunda voz, e toca o caderno intermediário	8 a 12 meses
4	9 e 10	Criação e palco	improvisa, transcreve, cria, toca em roda, grava, se apresenta e conclui o projeto final e o caderno avançado	6 a 12 meses

* Com 30 a 45 minutos por dia, cinco a seis dias por semana; a duração é de cada nível, não acumulada. É uma referência, não um prazo: o que decide o avanço é a avaliação.

Roteiros de leitura por perfil

O livro foi pensado para seis perfis de aluno. Leia a descrição, encontre o seu e siga o roteiro. Na dúvida entre dois perfis, faça o teste de entrada da próxima seção: ele decide.

Perfil 1 · Iniciante absoluto

Quem é. Nunca tocou um instrumento de cordas, ou tocou há muito tempo e não se lembra de nada.

Roteiro. Tudo, na ordem, começando pelo Cap. 1. Não pule a Parte 1 por achar que "ainda não é tocar": saber de que é feito o instrumento, por que o cavalete se mexe e o que comprar primeiro economiza meses de frustração. A Parte 2 é a base de tudo: afinar os pares, segurar sem tensão e tirar o primeiro som limpo. Depois da Parte 4, toque o caderno iniciante inteiro antes de seguir.

Atenção especial. Paciência com o par de cordas e com a palhetada. Nas primeiras semanas, a palheta vai pegar só uma corda do par, a ordem vizinha vai soar sem querer e as pontas dos dedos da mão esquerda vão doer (é normal; dor no punho, no antebraço ou no ombro não é, e o Cap. 7 explica a diferença). Sessões curtas e diárias rendem mais que uma sessão longa por semana.

Perfil 2 · Sem experiência musical

Quem é. Pode até ter tocado algum instrumento de ouvido, mas nunca leu música nem contou tempo em voz alta.

Roteiro. O mesmo do Perfil 1, começando pela Parte 1. A diferença está na atenção: desde o Cap. 9, cada capítulo traz a contagem falada e os primeiros símbolos de leitura em pequenos passos, e a Parte 4 é inteira de leitura e ritmo. Não trate esses passos como opcionais: são eles que vão permitir que você leia um choro na Parte 7.

Atenção especial. Fale a contagem em voz alta em todos os exercícios, mesmo quando parecer desnecessário. A voz organiza a mão. E faça os exercícios de percepção auditiva de cada capítulo: o ouvido também se estuda.

Perfil 3 · Violonista, cavaquinista ou guitarrista

Quem é. Já toca um instrumento de cordas com trastes, conhece acordes e talvez leia cifra ou partitura. Estranha a afinação em quintas, a palheta num par de cordas e o papel melódico do bandolim.

Roteiro. Leia a Parte 1 por alto (só os checklists e a avaliação), mas leia inteiro o passo 7 do Cap. 3 (cavalete móvel). Na Parte 2, estude com atenção o **Cap. 5** (afinação dos pares), o **Cap. 6** (troca de cordas com cavalete móvel) e o **Cap. 8** (a palheta no par); o Cap. 7, só pelo checklist. Faça a **Avaliação 2** como diagnóstico; passando, siga pela Parte 3 em ritmo rápido, parando onde um item do checklist não passar. Estude a **Parte 4 inteira**: é nela que o braço em quintas se organiza na cabeça. Depois, siga a ordem do livro.

Atenção especial. Três diferenças pedem cuidado.

1. **A afinação.** O bandolim é afinado em **quintas** (Sol, Ré, Lá, Mi), como o violino; o violão e a guitarra são afinados quase todos em quartas, e o cavaquinho em Ré, Sol, Si, Ré. Nada do que você sabe de desenho de braço vale direto. A boa notícia: com as ordens em quintas, o mesmo desenho de escala serve em outra ordem, uma quinta acima, e a Parte 5 tira proveito disso.
2. **O par de cordas.** A palheta precisa atravessar as **duas** cordas do par a cada golpe, e a mão esquerda precisa apertar as duas juntas. Quem vem do violão costuma tocar "por cima" do par e pegar uma corda só.
3. **O papel.** No choro e no samba, o violão sustenta os baixos e a harmonia; o cavaquinho faz o centro. O bandolim sola, faz contracanto e responde. Quem chega de outro instrumento tende a acompanhar demais e a cantar de menos.

Perfil 4 · Toca melodias, mas a técnica ou a leitura travam

Quem é. Tira melodias de ouvido no bandolim (ou em outro instrumento), mas a palhetada "embola" nas notas rápidas, o som do par sai sujo, ou a leitura não acompanha.

Roteiro. Faça o **teste de entrada** e comece onde ele mandar; quase sempre, isso dá nas **Partes 3 e 4**. A Parte 3 reconstrói a mão direita (golpe a golpe, palhetada alternada, cruzamento de ordem, controle do par); a Parte 4 reconstrói a leitura. Leia as Partes 1 e 2 pelos checklists e pare onde algum item falhar.

Atenção especial. Este perfil traz vícios de mão direita: golpes repetidos na mesma direção, mão que para entre as notas, palheta que entra fundo demais. Volte a andamentos baixos sem vergonha: quem já toca precisa desaprender antes de reaprender.

Perfil 5 · Bandolinista intermediário

Quem é. Toca alguns choros, valsas e sambas, talvez frequente rodas. Quer crescer no tremolo, no fraseado, nos ornamentos, na harmonia e no improviso.

Roteiro. Faça a **avaliação da Parte 4** como diagnóstico. Se passar, leia a Parte 5 em revisão rápida (parando nos itens do checklist que não passarem, sobretudo no Cap. 21, de campo harmônico) e estude as **Partes 6, 7, 8 e 9** na ordem; depois a Parte 10. Se a avaliação da Parte 4 mostrar falhas de palhetada ou de leitura, volte à Parte 3 ou à Parte 4 antes de seguir.

Atenção especial. O tremolo que se aprende sozinho costuma ser rápido e desigual. O Cap. 22 recomeça do zero, com tremolo medido no metrônomo. Vale a pena, mesmo para quem já "tem" tremolo.

Perfil 6 · Interessado em choro e música brasileira

Quem é. Chegou ao bandolim por causa do choro, do samba, da seresta ou do forró, e quer o repertório.

Roteiro. Cap. 2 (o bandolim no Brasil e no choro), Parte 2 inteira e as **Partes 3 a 7 na ordem**, tocando o caderno de repertório de cada nível assim que ele aparecer (o iniciante depois da Parte 4, o intermediário depois da Parte 7). As Partes 8 e 9 vêm em seguida, porque o choro também se acompanha, se arranja e se improvisa.

Atenção especial. Ouça muito. Os quadros de cada capítulo dizem o que escutar na flauta, no violão de sete, no cavaquinho e no pandeiro. Nenhum livro substitui horas de escuta atenta de rodas e gravações.

Os roteiros lado a lado

Perfil	Comece por	Leia na ordem	Revise rápido (só checklist)	Diagnóstico
1 · Iniciante absoluto	Cap. 1	Partes 1 a 10	—	—
2 · Sem experiência musical	Cap. 1	Partes 1 a 10, com atenção à contagem falada desde o Cap. 9	—	—
3 · Violonista, cavaquinista, guitarrista	Cap. 5	Caps. 5, 6 e 8; Parte 4; depois Parte 5 em diante	Parte 1 (menos o passo 7 do Cap. 3); Cap. 7; Parte 3	Avaliação 2
4 · Toca com dificuldade de técnica ou leitura	onde o teste mandar	Partes 3 e 4; depois Parte 5 em diante	Partes 1 e 2	teste de entrada
5 · Bandolinista intermediário	Avaliação 4	Partes 6 a 10	Parte 5	Avaliação 4
6 · Interessado em choro	Cap. 2	Parte 2; Partes 3 a 7 com os cadernos; depois 8 a 10	Parte 1 (menos o Cap. 2)	—

Teste de entrada

São cinco tarefas práticas, em ordem crescente. Faça uma de cada vez, grave em vídeo e assista antes de decidir. Pare na **primeira** que não passar: é ali que você começa. Se passar em todas, faça a **avaliação da Parte 4** como diagnóstico e, passando, comece pela Parte 5.

Para as tarefas com metrônomo, use qualquer aplicativo de metrônomo e marque a **semínima** (♩) como pulso. As figuras citadas estão na seção "Convenções de notação", logo adiante.

Tarefa 1 · Afinar e nomear

Com um afinador, afine as oito cordas na afinação Sol–Ré–Lá–Mi. Depois, sem olhar para nada, diga o número e a nota de cada ordem, da 4ª para a 1ª, e toque cada ordem solta uma vez.

Passa se: afinou em até cinco minutos; disse "4ª Sol, 3ª Ré, 2ª Lá, 1ª Mi" sem hesitar; e cada ordem soou como uma nota só, firme, sem a "ondulação" que aparece quando as duas cordas do par não estão na mesma altura.

Se não passar: comece pela **Parte 1** (Cap. 1). Se só a afinação do par falhou, leia a Parte 1 pelos checklists e estude o Cap. 5 com atenção.

Tarefa 2 · Segurar e tirar o som do par

Sentado, com o instrumento apoiado e a palheta na mão direita, toque o **Exemplo 0.1** (as quatro ordens soltas, da 4ª à 1ª e de volta), **só para baixo**, uma vez em cada tempo, a ♩ = 60, quatro vezes seguidas.

Passa se: no vídeo, os ombros estão baixos e o punho direito está solto; nenhum golpe escapou do tempo; cada golpe fez soar as **duas** cordas da ordem (som cheio, não fino); nenhuma ordem vizinha soou junto; e você não sentiu desconforto no punho, no antebraço ou no ombro.

Se não passar: comece pela **Parte 2** (Cap. 5).

Tarefa 3 · Alternar e cruzar

Toque a grade do **Exemplo 0.4**: colcheias alternadas (para baixo no número, para cima no "e") na 2ª ordem e, no segundo compasso, cruzando entre a 2ª e a 1ª ordem, falando "1 e 2 e" em voz alta, a ♩ = 70 (comece no ♩ = 60 da figura e suba até 70), oito vezes seguidas, sem parar.

Passa se: a mão não parou em nenhum momento; os golpes para cima soaram tão presentes quanto os para baixo; no cruzamento, cada golpe pegou só a ordem certa; e a contagem falada não se perdeu.

Se não passar: comece pela **Parte 3** (Cap. 9).

Tarefa 4 · Tocar uma melodia pela tablatura

Toque a melodia do **Exemplo 0.2** lendo a tablatura, com a palhetada indicada, a ♩ = 60, e termine com a última nota sustentada pelo tremolo (mesmo que irregular).

Passa se: tocou do começo ao fim sem parar; as notas presas soaram limpas, sem trastejar; e a palhetada seguiu a linha da figura (para baixo no número, para cima no "e").

Se não passar: comece pelo **Cap. 12**. Se a palhetada estiver firme e o problema for só achar as casas na tablatura, leia o Cap. 12 e siga logo para o Cap. 13.

Tarefa 5 · Ler na pauta e localizar no braço

Cubra a tablatura do **Exemplo 0.2** com um papel e toque a melodia **lendo só a partitura**. Depois, toque a escala de Sol maior da 4ª ordem solta (Sol3) até o Sol5, na primeira posição, em colcheias alternadas, a ♩ = 60, dizendo o nome de cada nota ao tocar (devagar, sem metrônomo, na segunda vez).

Passa se: leu a melodia na pauta sem consultar a tablatura; tocou a escala sem parar; disse os nomes certos, inclusive o Fá♯.

Se não passar: você está no fim do Nível 1. Comece pela **Parte 4** (Cap. 13).

Como ler o resultado

Parou na tarefa	Comece por	Perfis que costumam parar aqui
1	Parte 1, Cap. 1	1, 2
2	Parte 2, Cap. 5	1, 2, 3
3	Parte 3, Cap. 9	3, 4
4	Cap. 12	4, 6
5	Parte 4, Cap. 13	4, 6

Parou na tarefa	Comece por	Perfis que costumam parar aqui
passou em todas	Avaliação 4, depois Parte 5	5

O teste é um ponto de partida, não um rótulo. Se depois de dois ou três capítulos você sentir que começou cedo ou tarde demais, ajuste: volte ou avance pelo checklist do capítulo.

Convenções de notação

O livro usa quatro figuras: a **tablatura** e a **partitura** (sempre juntas, na mesma figura), o **diagrama de acorde** e a **grade de palhetada**. Além delas, há a **cifra** e a **contagem falada**. Esta seção mostra cada uma com um exemplo simples. Todas as figuras do livro foram geradas a partir de uma fonte de texto e conferidas por programa, nota por nota: a nota da partitura é a mesma da tablatura, a tablatura tem quatro ordens, e a soma de cada compasso fecha. O que está no desenho é o que soa.

Ordem e corda

Esta é a convenção mais importante do livro.

- **Ordem** é o **par** de cordas afinadas em uníssono (na mesma nota, na mesma altura). O bandolim tem quatro ordens.
- **Corda** é a **corda física**, uma das oito.

A **1ª ordem** é a mais aguda (o par de Mi); a **4ª ordem** é a mais grave (o par de Sol). Quando o livro disser "a 1ª ordem", fala do par inteiro; quando disser "uma corda do par" ou "a corda de cima do par", fala de uma corda física só. Em conversa, bandolinistas dizem "a corda Mi" querendo dizer o par; aqui, quando a palavra "corda" for usada nesse sentido, o texto avisa ("a 1ª ordem, o par Mi").

Ordem	Nota (som real)	As duas cordas	Onde fica quando você toca
1ª	Mi5	Mi–Mi	a mais fina, mais perto do chão
2ª	Lá4	Lá–Lá	
3ª	Ré4	Ré–Ré	
4ª	Sol3	Sol–Sol	a mais grossa, mais perto do rosto

Do grave para o agudo, as ordens soltas são **Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5**: cada uma soa uma **quinta** acima da anterior. É a mesma afinação do violino, uma razão para o bandolim ler a mesma partitura que ele.

Notas, oitavas e dedos

As notas aparecem em solfejo (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si). Quando a altura importa, vêm com o número da oitava: o Dó central do piano é o **Dó4**; as ordens soltas do bandolim são **Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5**. O Sol3 é a nota mais grave do instrumento.

Os dedos da mão esquerda são numerados: **1** indicador, **2** médio, **3** anelar, **4** mínimo. A mão direita segura a palheta e não tem números.

Posições

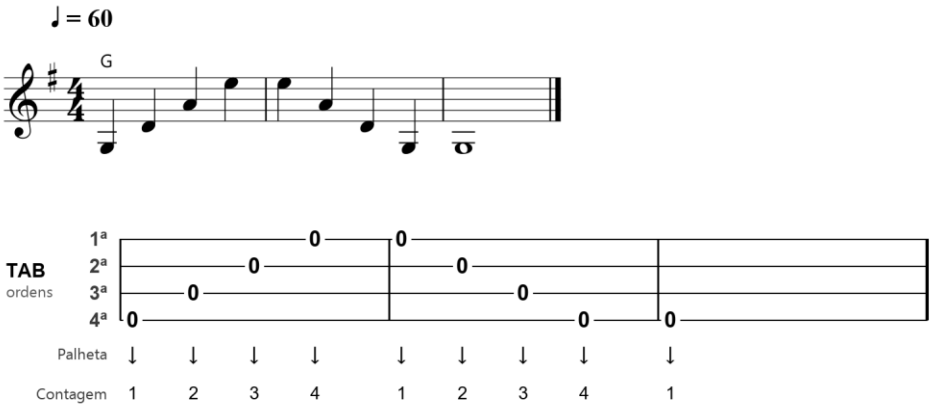
O livro fala em **posições** como os violinistas: a posição diz onde está a mão esquerda, pelo dedo 1.

- **1ª posição:** o dedo 1 cuida das casas 1 e 2, o dedo 2 das casas 3 e 4, o dedo 3 da casa 5 e o dedo 4 da casa 7 (a casa 6 fica com o 3 ou com o 4, conforme o tom).
- **2ª posição:** tudo um degrau acima: o dedo 1 nas casas 3 e 4.
- **3ª posição:** o dedo 1 nas casas 5 e 6. E assim por diante.

Quando o livro disser "região grave", "média" ou "aguda" do braço, fala de modo geral, sem número. As posições chegam no Cap. 12 (primeira) e no Cap. 16 (segunda e terceira).

Tablatura e partitura

Toda melodia do livro aparece duas vezes, a partir da mesma fonte: em **partitura**, na clave de sol, e em **tablatura**, logo abaixo.



Exemplo 0.1 — As quatro ordens soltas, da 4ª à 1ª e de volta

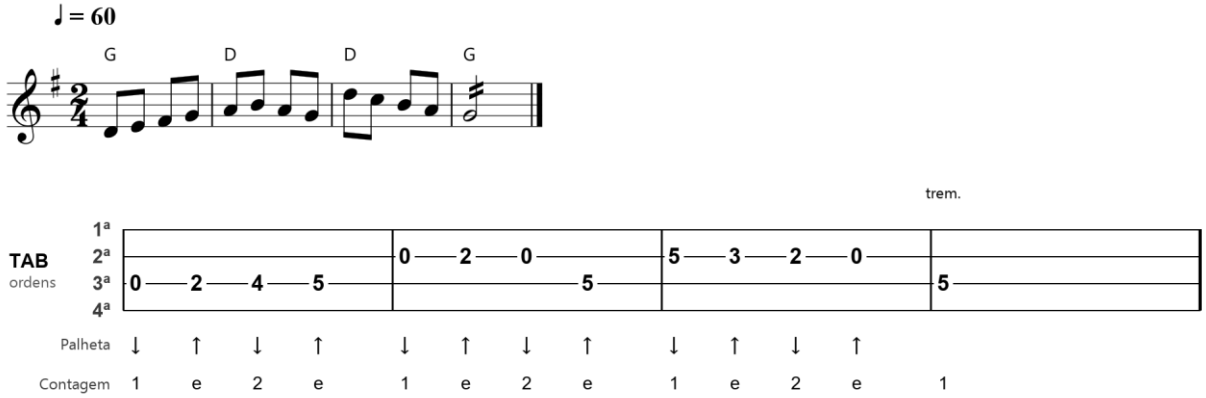
A tablatura. Tem **quatro linhas, uma por ordem**, com a **1ª ordem (Mi) em cima** e a 4ª (Sol) embaixo. Cada linha é uma **ordem**, não uma corda: o número sobre a linha diz a casa em que o dedo aperta **as duas cordas do par**, e a palheta toca as duas. O 0 é a ordem solta. A tablatura sozinha não tem ritmo; por isso, embaixo dela vêm duas linhas: a **palheta** (a direção de cada golpe) e a **contagem** (o tempo em que cada nota cai).

No **Exemplo 0.1**, os quatro zeros sobem da linha de baixo (4ª ordem) para a de cima (1ª ordem) e descem de volta; no último compasso, a 4ª ordem soa sozinha por quatro tempos. Todos os golpes são para baixo (↓), um por tempo.

A partitura. Está na **clave de sol**, em **som real**: a nota escrita é a nota que soa, como no violino e na flauta. (O violão e a guitarra escrevem uma oitava acima do som; o bandolim não.) No Exemplo 0.1, o Sol3 fica abaixo da pauta, com duas linhas suplementares; o Ré4 fica logo abaixo da primeira linha; o Lá4, no segundo espaço; o Mi5, no quarto espaço, o mais alto. O Cap. 14 ensina a ler a pauta do começo; por enquanto, basta saber que as duas notações dizem a mesma coisa.

Uma corda só do par. Em raros momentos, o livro pede que se toque **uma só corda do par**, por exemplo para conferir a afinação de cada corda no afinador. Na tablatura, o número da casa vem então **dentro de um quadrado**, e a legenda aparece embaixo da figura; o texto sempre explica qual corda e por quê. O **Exemplo 4.1** traz o primeiro caso.

O tremolo. Na partitura, o tremolo aparece como **barras cortando a haste** da nota (ou, na semibreve, que não tem haste, sobre ou sob a cabeça da nota); na tablatura, como "trem." acima do número. Quando o livro diz a subdivisão (por exemplo, "em semicolcheias"), o tremolo é **medido**: os golpes caem numa grade exata do metrônomo. Quando diz "livre", é o tremolo contínuo, o mais rápido e regular que você conseguir sem tensão.



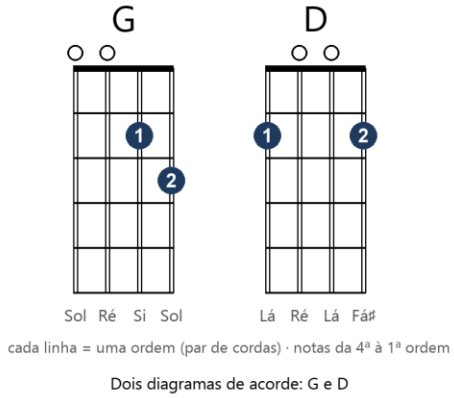
Exemplo 0.2 — Melodia em Sol, em partitura e tablatura, com palhetada alternada e final em tremolo

O **Exemplo 0.2** junta tudo. A melodia é Ré4, Mi4, Fá♯4, Sol4 | Lá4, Si4, Lá4, Sol4 | Ré5, Dó5, Si4, Lá4 | Sol4. Na tablatura: a 3ª ordem solta e as casas 2, 4 e 5 da 3ª ordem; a 2ª ordem solta, a casa 2, a solta de novo e a casa 5 da 3ª; as casas 5, 3 e 2 da 2ª ordem e a 2ª solta; e, no fim, a casa 5 da 3ª ordem, sustentada por dois tempos em **tremolo medido em semicolcheias** (as duas barras cortando a haste da mínima). A palheta alterna ↓ ↑ ↓ ↑ em cada compasso, com a contagem "1 e 2 e" embaixo. As cifras G, D, D e G aparecem no começo de cada compasso, sobre a nota em que o acorde começa. Na primeira posição, as casas 2 ficam com o dedo 1, as casas 3 e 4 com o dedo 2 e as casas 5 com o dedo 3.

Casas altas. Os exemplos do livro vão até a casa 17. Acima disso, a figura traz um aviso.

Diagrama de acorde

O diagrama é um retrato do braço visto de frente, com o instrumento em pé: as **quatro linhas verticais são as quatro ordens** (a 4ª à esquerda, a 1ª à direita), desenhadas como linhas duplas para lembrar que cada uma é um par; a linha grossa no alto é a **pestana (peça)**; as linhas horizontais são os trastes. Cada bola mostra onde um dedo aperta o par, com o número do dedo dentro. O círculo vazio (○) acima de uma ordem quer dizer ordem solta; o × quer dizer ordem que não deve soar. Quando o desenho não começa na primeira casa, o número da casa aparece ao lado. Embaixo vêm as notas que soam, da 4ª para a 1ª ordem.



Exemplo 0.3 — Dois diagramas de acorde: G e D

No **Exemplo 0.3**, o G tem a 4ª e a 3ª ordens soltas (Sol e Ré), o dedo 1 na casa 2 da 2ª ordem (Si) e o dedo 2 na casa 3 da 1ª ordem (Sol): Sol, Ré, Si e Sol são as notas de Sol maior. O D tem o dedo 1 na casa 2 da 4ª ordem (Lá), a 3ª e a 2ª soltas (Ré e Lá) e o dedo 2 na casa 2 da 1ª ordem (Fá♯): Lá, Ré, Lá e Fá♯, as notas de Ré maior. Você vai tocar acordes de verdade na Parte 8; até lá, o diagrama aparece pouco.

Grade de palhetada

A grade de palhetada mostra, numa tabela, o que a mão direita faz em cada pedaço do tempo. Ela aparece quando o assunto é a mão direita sem altura definida: a direção dos golpes, o cruzamento entre ordens, a levada de um acompanhamento.

Exemplo 0.4 — Grade de palhetada: colcheias alternadas na 2ª ordem e cruzamento para a 1ª

Leia o **Exemplo 0.4** de cima para baixo, coluna por coluna:

- **Contagem.** O que se fala em voz alta (veja "Contagem falada", adiante). As barras cinzentas separam os tempos; a barra preta separa os compassos.
- **Mão.** A direção da palhetada: **↓ para baixo** (da 4ª para a 1ª ordem, isto é, do grave para o agudo) e **↑ para cima**. A seta preta tem som; a seta cinzenta entre parênteses, **(↓)** ou **(↑)**, é um movimento **no ar**, sem tocar as cordas. O sinal > marca o **acento** (o golpe mais forte).
- **Som.** O ponto azul (●) indica que a ordem soa.
- **Ordem.** Qual ordem o golpe toca. Quando aparece "4ª–1ª", o golpe varre as quatro ordens (é o rasgueado, adiante).

No exemplo, o primeiro compasso fica todo na 2ª ordem; no segundo, a palheta cruza: 2ª ordem no número, 1ª no "e". Repare que a mão desce no número e sobe no "e", **sem parar**. É a regra da palhetada alternada, que organiza todo o livro e é o assunto do Cap. 10.

O título traz o andamento: **♩ = 60** quer dizer 60 semínimas por minuto.

Cifra

A cifra é a letra que dá nome ao acorde. O livro usa o padrão brasileiro:

Cifra	Lê-se	Exemplo
C	Dó maior	C, G, D
Cm	Dó menor	Am, Em, Dm
C7	Dó com sétima (dominante)	G7, D7
C7M	Dó com sétima maior	G7M
Cm7	Dó menor com sétima	Am7
Cm7(♭5)	Dó meio-diminuto	Bm7(♭5)
C°	Dó diminuto (de quatro sons)	C♯°
C+	Dó aumentado	G+
Csus4	Dó com quarta suspensa	Dsus4
C6	Dó com sexta	G6
C(9)	Dó com nona acrescentada	D(9)
C7(9), C7(13), C7(♭9)	Dó com sétima e tensão	D7(♭9)
C/E	Dó com Mi no baixo	G/B

As letras correspondem às notas: **C** = Dó, **D** = Ré, **E** = Mi, **F** = Fá, **G** = Sol, **A** = Lá, **B** = Si. Os acidentes aparecem com os sinais: B♭ (Si bemol), F♯m (Fá sustenido menor). Você não precisa decorar a tabela agora: cada símbolo é ensinado quando aparece, e as Partes 5 e 8 tratam de acordes e campos harmônicos. Nas melodias, a cifra vem sobre a pauta, para você saber que harmonia está por baixo da nota.

Contagem falada

O livro conta o tempo em voz alta, sempre do mesmo jeito:

Subdivisão	Fala-se	Onde aparece
semínimas (um golpe por tempo)	"1, 2, 3, 4"	primeiros exercícios
colcheias (dois por tempo)	"1 e 2 e"	palhetada alternada, melodias simples
semicolcheias (quatro por tempo)	"1 i e a 2 i e a"	choro, tremolo medido
6/8 e tercinas (três por tempo)	"1 e a 2 e a"	valsas, baião, tercinas

Os números são os tempos e caem com o clique do metrônomo; as sílabas dividem o tempo em partes iguais. A **palhetada alternada** segue a contagem: em colcheias, **↓ no número e ↑ no "e"**; em semicolcheias, **↓ no número e no "e", ↑ no "i" e no "a"**. Em 6/8 e nas tercinas, o livro usa a alternância contínua (↓↑↓ ↑↓↑); a escola que recomeça cada grupo para baixo aparece como alternativa no capítulo próprio.

Os quadros

Quadro	O que traz
Cuidado com o corpo	postura, tensão e dor; quando parar
Ouça	o que escutar na flauta, no violão de sete, no cavaquinho, no pandeiro e nas gravações de bandolim
Na roda	o que o grupo espera do bandolim naquele momento
Variação	uma versão mais simples, uma mais avançada, uma digitação ou uma palhetada alternativa
Escolas	quando há mais de uma técnica válida (pegada da palheta, palhetada apoiada ou livre, tremolo medido ou livre)
História	contexto e nomes da tradição, sempre conferidos

Quadro	O que traz
Ilustração	uma imagem que acompanha o texto

Cinco termos que o livro separa

Na conversa de músicos, algumas palavras se misturam. Aqui, cinco delas têm sentido preciso, e o livro inteiro depende dessa distinção.

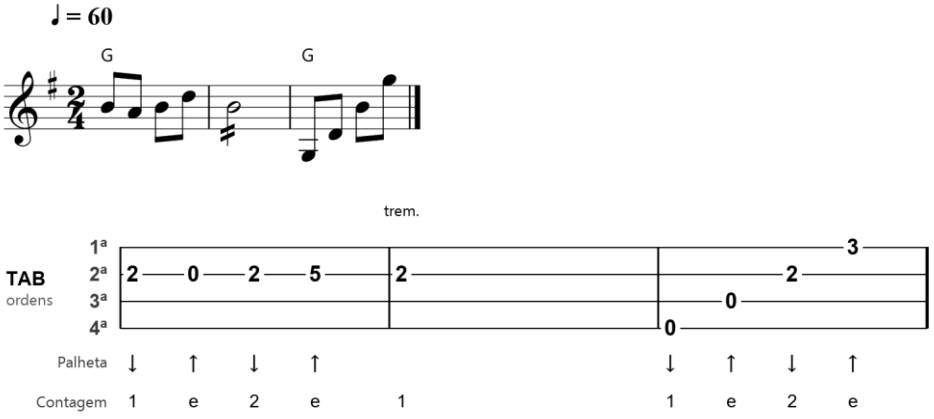
Palhetada alternada é a alternância regular dos golpes **para baixo e para cima**, uma nota por golpe, seguindo a contagem: ↓ no tempo, ↑ no contratempo. É a técnica básica da mão direita do bandolim e o assunto da Parte 3. A mão não para: ela desce e sobe mesmo quando uma nota dura mais e o golpe vai no ar.

Tremolo é a repetição **rápida e regular** de golpes alternados **numa mesma nota**, para sustentá-la. O bandolim tem cordas de aço curtas, e a nota tocada uma vez morre logo; o tremolo faz a nota durar e cantar, como o arco do violino. O **tremolo medido** tem subdivisão definida (semicolcheias, fusas); o **tremolo livre** é contínuo, sem grade. É o assunto da Parte 6.

Rasgueado é o golpe que **varre várias ordens de uma vez**, para baixo ou para cima, fazendo soar um acorde. No bandolim, ele aparece no acompanhamento e nos acordes de finais e introduções.

Arpejo são as notas de um acorde tocadas **uma a uma**, em sequência, cada uma com o seu golpe. O arpejo é melodia feita com as notas da harmonia, e aparece desde as primeiras melodias até o improviso.

Acompanhamento é o que o bandolim toca para **sustentar** o solista ou a voz: acordes ritmados, levada, contracanto discreto. Acompanhar bem é, muitas vezes, tocar menos e deixar espaço.



Exemplo 0.5 — Palhetada alternada, tremolo e arpejo

No **Exemplo 0.5**, o primeiro compasso é **palhetada alternada**: Si4, Lá4, Si4 e Ré5 na 2ª ordem, ↓ ↑ ↓ ↑. O segundo é **tremolo**: o Si4 (casa 2 da 2ª ordem) sustentado por uma mínima, em semicolcheias medidas. O terceiro é um **arpejo** de Sol maior: Sol3 (4ª ordem solta), Ré4 (3ª solta), Si4 (casa 2 da 2ª) e Sol5 (casa 3 da 1ª), uma nota por golpe, cruzando as quatro ordens.

Exemplo 0.6 — Rasgueado a serviço do acompanhamento, sobre G e D

No **Exemplo 0.6**, cada golpe com som varre as quatro ordens: é **rasgueado**. A mão desce acentuada no 1, sobe no ar no "e", desce no 2 e sobe com som no "e", sobre G e depois sobre D. Esse desenho, repetido sob uma melodia, é **acompanhamento**. O rasgueado é a técnica; o acompanhamento é a função.

Dois termos de construção completam o vocabulário: **pestana** (sem mais nada) é a **técnica** de deitar o dedo sobre várias ordens na mesma casa; **pestana (peça)** é a **peça** no alto do braço, onde as cordas se apoiam antes de chegar às tarraxas. O Cap. 3 apresenta a pestana (peça) com as outras partes do instrumento.

Como estudar

A sessão

Uma sessão de estudo tem começo, meio e fim. O livro propõe, em todo capítulo, rotinas de 15, 30 e 45 minutos, e todas seguem o mesmo desenho:

1. **Aquecimento** (2 a 5 minutos): mãos e braços soltos, ordens soltas, golpes lentos. Nunca comece pelo exercício mais difícil.
2. **Afinação** (1 a 3 minutos): toda sessão começa com as oito cordas afinadas, inclusive as duas de cada par entre si. Estudar desafinado treina o ouvido para o erro.
3. **O assunto do capítulo** (a maior parte do tempo): os exercícios graduais, na ordem, com metrônomo.
4. **Revisão** (alguns minutos): um item de um capítulo anterior. O que não se revisa se perde.
5. **Música** (o fim da sessão): tocar alguma coisa do começo ao fim, mesmo simples, sem parar para corrigir. É para isso que se estuda.

Estudar todo dia um pouco rende mais do que estudar muito de vez em quando. A mão aprende pela repetição espaçada, e o calo da ponta dos dedos se forma com uso frequente e curto, não com uma maratona.

O metrônomo

O metrônomo é o professor de tempo de quem estuda sozinho. Use-o assim, em todos os exercícios:

1. Comece no **andamento inicial** que o capítulo indica, sempre com a semínima (♩) como pulso (no 6/8, a semínima pontuada, ♩.). Se ainda estiver difícil, comece mais devagar: o andamento inicial é um teto, não um piso.

2. Toque o exercício até conseguir **três execuções limpas seguidas**. Limpa quer dizer: no tempo, com as duas cordas de cada par soando, sem ruído das ordens vizinhas, sem tensão e sem parar.
3. Só então **suba 4 BPM** (batidas por minuto) e repita.
4. Pare de subir quando chegar à **meta** do capítulo, ou quando a qualidade cair. Se a qualidade caiu, volte 4 BPM e recomece a subida no dia seguinte.

Velocidade é consequência, não objetivo. O critério de evolução deste livro é som limpo, tempo, articulação, afinação, dinâmica e musicalidade, nessa ordem de importância para quem começa. Um choro a ♩ = 70, limpo e com balanço, vale mais que o mesmo choro a ♩ = 100 embolado.

O caderno

Tenha um caderno (de papel ou no celular) só para o bandolim. Em cada sessão, anote:

- a data e quanto tempo estudou;
- o exercício, o andamento em que ficou limpo e o andamento em que parou;
- uma frase sobre o que melhorou e uma sobre o que travou;
- qualquer desconforto físico, onde e quando (isso importa; veja a próxima seção).

Em poucas semanas o caderno mostra o que a memória esquece: que você já evoluiu, e onde está o gargalo. Ele também é a base das fichas de acompanhamento do Anexo R.

Três execuções limpas

A regra das três execuções limpas aparece em todo o livro, e vale explicar por que três. Uma execução limpa pode ser sorte. Duas podem ser concentração extrema. Três seguidas mostram que o movimento já está na mão. Se errar na segunda ou na terceira, a contagem volta a zero. Parece rigoroso, e é: é assim que o exercício passa da cabeça para as mãos.

O corpo e a dor

O bandolim é leve e pequeno, e isso engana. A mão esquerda aperta pares de cordas de aço, numa escala estreita, com aberturas que cansam (na primeira posição, o dedo 4 alcança a casa 7). A mão direita repete o mesmo movimento milhares de vezes por sessão, e no tremolo repete muito depressa. Tocar não deve doer, com uma exceção previsível.

O que é normal. Nas primeiras semanas, as pontas dos dedos da mão esquerda ficam sensíveis e doloridas, porque o par de cordas de aço pressiona a pele. Com o tempo, a pele engrossa e a sensibilidade passa. Cansaço muscular leve depois de uma sessão também é normal, e some com descanso.

O que não é normal. Dor no punho, no antebraço, no cotovelo, no ombro ou no pescoço; formigamento ou dormência nos dedos; dor que aparece sempre no mesmo movimento; dor que continua depois de parar de tocar ou que volta no dia seguinte. Esses são sinais de alerta.

> **Cuidado com o corpo.** Diante de dor persistente, formigamento ou dormência, **pare de tocar** e procure um profissional de saúde. Não toque "por cima" da dor, não aumente o tempo de estudo para "acostumar" e não tente se diagnosticar por um livro. Este livro ensina postura e relaxamento; quem avalia dor é um profissional de saúde.

Quatro hábitos previnem a maior parte dos problemas:

1. **Pressão mínima.** A mão esquerda aperta só o necessário para o par soar limpo. O ponto certo é bem menor do que parece, e o Cap. 7 tem exercícios para achá-lo.
2. **Mão direita solta.** A palheta é segura com firmeza suficiente para não escapar, e nada mais. O punho e o antebraço trabalham soltos; a força nunca vem do ombro. O Cap. 8 ensina a pegada, e o Cap. 22 volta ao assunto no tremolo.
3. **Pausas.** A cada 20 ou 25 minutos, pare um ou dois minutos: solte os braços, abra e feche as mãos devagar, mexa os ombros.
4. **Atenção à tensão.** Ombros que sobem, maxilar travado, respiração presa e punho rígido são os primeiros sinais de tensão. O Cap. 7 ensina a perceber e soltar cada um deles.

Cada corpo é diferente. Mãos pequenas, dedos curtos, articulações mais ou menos flexíveis: o livro traz digitações alternativas (quadros) e pede que você adapte a técnica ao seu corpo, não o contrário. Se uma abertura machuca, há outra digitação para a mesma nota. Se um andamento tensiona, o andamento certo é o mais lento. Canhotos encontram, no Cap. 7, uma nota sobre inverter o instrumento, com atenção ao cavalete compensado, que também precisa ser invertido.

Boa música, e bom estudo.

PARTE 1 — CONHECENDO O BANDOLIM

Antes de tocar, conheça o instrumento. Esta parte apresenta o bandolim por inteiro: de onde vem a família das mandolinas (Cap. 1), como o instrumento chegou ao Brasil e se tornou a voz solista do choro (Cap. 2), de que peças ele é feito e por que o cavalete se mexe (Cap. 3), e que tipos de bandolim e que acessórios existem, com o que comprar primeiro (Cap. 4). Ao fim da parte, você sabe nomear cada peça do instrumento, distingue o bandolim brasileiro dos parentes italiano e americano, sabe o que esperar de cada tipo, afina as oito cordas com o afinador e toca as quatro ordens soltas no pulso do metrônomo. É pouco som e muita base: tudo o que vem depois parte daqui.

Capítulo 1 — A família das mandolinas

Ao fim deste capítulo, você vai ouvir uma gravação e dizer se o instrumento é um mandolim italiano, um mandolim americano ou um bandolim brasileiro, e vai entender por que uma nota longa no bandolim pede o tremolo.

Objetivos de aprendizagem

- **Contar**, em linhas gerais, a evolução da família: do alaúde à mandola, da mandola ao mandolino e deste ao mandolim napolitano de quatro ordens duplas.
- **Explicar** o que os construtores de Nápoles (a família Vinaccia) deram ao instrumento: cordas de metal, afinação em quintas, cavalete móvel e estandarte.
- **Distinguir** o mandolim italiano (fundo abaulado), o mandolim americano (tampo e fundo esculpidos, modelos A e F) e o bandolim de tampo e fundo planos, que é o ramo de onde vem o instrumento brasileiro.
- **Relacionar** a construção do instrumento com o tremolo: por que a nota do bandolim morre depressa e como a palheta a sustenta.
- **Reconhecer**, ouvindo, o timbre de cada ramo da família e o tremolo numa gravação.

Pré-requisitos

- Ter lido a Abertura, sobretudo "Ordem e corda" e "Cinco termos que o livro separa".
- Ter acesso a gravações (qualquer serviço de áudio ou vídeo serve).
- Nenhuma habilidade no instrumento: este capítulo é de escuta e de história. Se você já tem um bandolim, ótimo: há um exercício com uma ordem solta. Se não tem, faça os de escuta e deixe o resto para o Cap. 4.

Conceitos fundamentais

- **Cordofone**: instrumento cujo som nasce de cordas que vibram. Violino, violão, cavaquinho e bandolim são cordofones.
- **Alaúde**: cordofone de corpo em forma de meia pera, fundo abaulado feito de ripas e braço com trastes, muito tocado na Europa do Renascimento e do Barroco. É o ancestral comum da família.
- **Mandola** (ou mandora): alaúde pequeno, dos séculos XVI e XVII, de onde a família tira o nome.
- **Mandolino**: a "pequena mandola", versão menor redesenhada no norte da Itália; o nome se firmou no século XVIII.
- **Ordem** (também **curso**): grupo de cordas tocadas juntas como se fossem uma. No bandolim, cada ordem é um par em uníssono (Abertura, "Ordem e corda").
- **Mandolim napolitano**: o tipo que nasceu em Nápoles no século XVIII e se fixou no XIX, com quatro ordens duplas de metal afinadas Sol–Ré–Lá–Mi, fundo abaulado, cavalete móvel e estandarte. É o pai do instrumento moderno.
- **Fundo abaulado**: costas arredondadas, feitas de ripas curvas coladas lado a lado, como no alaúde. Os brasileiros o chamam de fundo de **cuia**.
- **Tampo dobrado**: tampo com uma dobra logo abaixo do cavalete, que ajuda a madeira a suportar a força das oito cordas de metal. É típico do mandolim napolitano.

- **Tampo esculpido**: tampo entalhado num bloco de madeira até ficar arqueado, como o do violino; é a marca do mandolim americano.
- **Modelo A e modelo F**: as duas formas do mandolim americano. O A tem contorno de pera, sem pontas; o F (de "Florentine", florentino) tem uma voluta (o "caracol") e pontas no contorno.
- **Fundo plano** (fundo chato): costas retas, como as do violão. É a construção do bandolim português e do brasileiro.
- **Estudantina**: grupo de estudantes com instrumentos de cordas dedilhadas (bandurrias, guitarras e, depois, mandolins) que viajou pela Europa e pelas Américas no fim do século XIX.
- **Orquestra de mandolins**: conjunto de mandolins, mandolas, violões e às vezes contrabaixo, muito popular entre o fim do século XIX e o começo do XX.

Explicação passo a passo

1. Do alaúde à mandola

A família das mandolinas é um ramo do **alaúde**. Nos séculos XVI e XVII, existiam na Itália e em outros países instrumentos pequenos dessa família, chamados **mandora** ou **mandola**: corpo arredondado de ripas, braço curto com trastes, cordas de tripa tocadas com os dedos ou com uma pena.

No norte da Itália, a mandola foi redesenhada numa versão menor, a "pequena mandola", ou **mandolino**. O nome se firmou no século XVIII para esse instrumento barroco, de escala curta (por volta de 31,5 cm de corda vibrante). Uma pintura de Giacomo Francesco Cipper, de cerca de 1736, mostra um tocador de mandolino. Em Milão, a tradição seguiu com o **mandolim lombardo** (ou milanês), de seis cordas simples e cavalete colado ao tampo, como o de um violão.

Guarde a ideia: no começo, "mandolino" não era um instrumento só, mas um nome para vários alaúdes pequenos, com afinações e números de cordas diferentes conforme a cidade.

2. Nápoles e a família Vinaccia

O instrumento que conhecemos nasceu em **Nápoles**. Por volta de **1744**, construtores da **família Vinaccia** fizeram um mandolino com cordas de metal (três de latão e uma de tripa, segundo as fontes) e cravelhas de fricção, como as de um violino. Há um mandolim napolitano de Vincenzo Vinaccia datado entre 1767 e 1784. Foi esse modelo napolitano, com quatro ordens afinadas em **quintas**, que se espalhou.

Quase um século depois, **Pasquale Vinaccia** (1806–c. 1882) deu ao instrumento a forma moderna, por volta de **1835**: estendeu a escala até a casa 17, adotou **cordas de aço** e trocou as cravelhas de fricção por **tarraxas mecânicas**, e aprofundou o fundo abaulado. O resultado é o **mandolim napolitano** que ainda hoje se constrói na Itália:

- **quatro ordens duplas** de metal, cada par em uníssono;
- afinação **Sol3–Ré4–Lá4–Mi5**, a mesma do violino;
- **fundo abaulado** de ripas, em forma de amêndoa;
- **tampo dobrado** abaixo do cavalete;
- **cavalete móvel**, que não é colado: fica preso pela pressão das cordas;

- **estandarte** (o cordal), a peça na base do instrumento onde as cordas se prendem.

O cavalete móvel e o estandarte passaram ao bandolim brasileiro, e você vai conhecê-los de perto no Cap. 3. A afinação em quintas também: é por ela que o bandolim e o violino leem a mesma partitura e tocam o mesmo repertório.

3. Por que nasceu o tremolo

As cordas do mandolim são de metal, curtas e muito esticadas, e a palheta as fere num ponto só. A nota tocada uma vez soa brilhante e morre depressa. Para sustentar uma nota longa (numa canção, numa ária, numa serenata), o tocador repete golpes rápidos e alternados na mesma nota: o **tremolo**. Com dois fios por ordem, cada golpe faz soar o par inteiro, e a nota ganha corpo.

O tremolo não é um enfeite: é a resposta técnica a um limite físico do instrumento. Os italianos fizeram dele uma arte, e o bandolim brasileiro herdou essa arte e a transformou, como mostra o Cap. 2. Você aprende o tremolo na Parte 6; por enquanto, aprenda a ouvi-lo (Exemplo 1.1, adiante).

4. O repertório de concerto

Antes de virar instrumento popular, o mandolino e o mandolim frequentaram a música de concerto. Alguns marcos que as fontes registram:

- **Antonio Vivaldi** escreveu concertos para mandolino, como o Concerto em Dó maior RV 425 e o Concerto para dois mandolinos RV 532. Eram para o mandolino barroco, não ainda para o napolitano moderno.
- **Wolfgang Amadeus Mozart**, na ópera *Don Giovanni* (1787), acompanha com o mandolim a serenata que o protagonista canta sob uma janela.
- **Ludwig van Beethoven** escreveu, em 1796, quatro pequenas peças para mandolim e cravo.
- **Johann Nepomuk Hummel** escreveu um Concerto para mandolim em Sol maior.

Essas obras estão em domínio público, e muitas gravações modernas usam o mandolim napolitano. Ouça-as como parentes do repertório do bandolim: frases cantadas, notas curtas e brilhantes, tremolo nas notas longas.

5. Declínio, estudantinas e orquestras de mandolins

Depois das guerras napoleônicas (por volta de 1815), o mandolim perdeu espaço na música de concerto. O renascimento veio pela porta popular. Em **1878**, durante o Carnaval de Paris, apresentou-se a **Estudiantina Española**, um grupo de estudantes espanhóis com instrumentos de corda dedilhada. O sucesso foi enorme e gerou imitadores; a **Estudiantina Fígaro** levou o formato em turnês pela Europa e pelas Américas nos anos 1880. Esses grupos tocavam sobretudo **bandurrias** (o instrumento espanhol de cordas duplas), que o público confundia com mandolins. Na mesma época, mandolinistas italianos começaram a se apresentar pela Europa e, a partir de meados dos anos 1880, nos Estados Unidos.

Seguiu-se o que os historiadores chamam de **época de ouro** do mandolim: entre o fim do século XIX e o começo do XX, formaram-se **orquestras de mandolins** em muitos países, com mandolins, mandolas, violões e contrabaixo. Em Nápoles, **Raffaele Calace** construía instrumentos e compunha para eles; em Roma, **Luigi Embergher** (1856–1943) fazia mandolins de concerto. Depois da Primeira Guerra Mundial, a moda foi passando, empurrada pelo jazz, pelo fonógrafo e por novos passatempos.

6. O ramo americano

Nos Estados Unidos, o mandolim chegou em forma de cuia, como o napolitano, e lá ganhou outra construção. Em Kalamazoo, Michigan, o construtor **Orville Gibson** passou a fazer, no fim do século XIX, mandolins de **tampo e fundo esculpidos**, arqueados como os de um violino, em vez de ripas curvadas. Em **1902** foi fundada a empresa que levava o seu nome. Dela saíram os dois modelos que até hoje definem o mandolim americano: o **modelo A** (contorno de pera, sem pontas) e o **modelo F** (com voluta e pontas).

Entre 1919 e 1924, o engenheiro acústico **Lloyd Loar** trabalhou na Gibson e supervisionou o **F-5**, lançado em 1922: um modelo F com aberturas em forma de "f" no tampo, como as do violino, no lugar da boca redonda ou oval. Os F-5 assinados por Loar vão de 1922 a 1924.

Foi um F-5 de 1923 que **Bill Monroe** (1911–1996) tornou famoso. Monroe, chamado de "pai do *bluegrass*", formou os seus Blue Grass Boys no fim dos anos 1930 e, em 1939, conquistou um lugar fixo no programa *Grand Ole Opry*. O *bluegrass* (gênero de cordas acústicas do sul dos Estados Unidos: banjo, violão, rabeca, contrabaixo e mandolim) deu ao mandolim americano uma linguagem própria, de ataque forte e muito ritmo, que o livro ouve com interesse quando trata de palhetada rápida.

7. Em Portugal: o bandolim

Bandolim é o nome português do mandolim, e o instrumento está em Portugal há muito tempo: o Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, guarda um bandolim **feito em Lisboa em 1783** por João Vieira. O museu o descreve como cordofone de origem napolitana, importado da Itália ao longo dos séculos XVIII e XIX, que foi instrumento de câmara da burguesia portuguesa e passou às festas e às associações.

Em Portugal e em outros países da Europa, desenvolveu-se também um bandolim de **tampo e fundo planos**, que franceses e alemães chegaram a chamar de "bandolim português". Usado no acompanhamento de modinhas e nos conjuntos de cordas, esse bandolim de costas retas e contorno de pera é o ramo da família mais próximo do instrumento que se firmou no Brasil, como mostra o Cap. 2.

> **História.** O mesmo tronco deu galhos em muitas direções. Além do napolitano, do lombardo, do americano e do português, a família inclui a **mandola** (afinada uma quinta abaixo do mandolim), o **mandoloncelo** e instrumentos com mais ordens. No Brasil, a partir do ano 2000, surgiu também o bandolim de dez cordas, com uma ordem grave a mais; o Cap. 3 o apresenta como um instrumento à parte. Este livro trata só do bandolim tradicional de oito cordas.

8. Um mapa da família

Instrumento	Ordens e cordas	Afinação	Corpo	Tampo	Onde mora
Mandolino barroco	várias, conforme a cidade; cordas de tripa	variada	fundo abaulado	plano	música de câmara do século XVIII
Mandolim lombardo (milanês)	seis cordas simples	própria, diferente da napolitana	fundo abaulado	plano, cavalete colado	Milão, séculos XVIII e XIX
Mandolim napolitano	4 ordens duplas (8 cordas de aço)	Sol3–Ré4–Lá4–Mi5	fundo abaulado (cuia)	dobrado; cavalete móvel	Itália, música de concerto e popular; orquestras de mandolins

Instrumento	Ordens e cordas	Afinação	Corpo	Tampo	Onde mora
Mandolim americano (A e F)	4 ordens duplas	Sol3–Ré4–Lá4–Mi5	tampo e fundo esculpidos	arqueado; aberturas em "f" ou boca oval	*bluegrass*, *folk*, música de concerto
Bandolim de fundo plano (português e brasileiro)	4 ordens duplas	Sol3–Ré4–Lá4–Mi5	fundo plano	plano; cavalete móvel	Portugal; no Brasil, o choro e a música brasileira

Repare que os três tipos de quatro ordens têm a **mesma afinação**. O que muda é a construção, e com ela o timbre: o napolitano soa doce e redondo; o americano, forte e percussivo; o bandolim de fundo plano brasileiro, brilhante e cheio. O Cap. 3 compara a construção peça por peça.

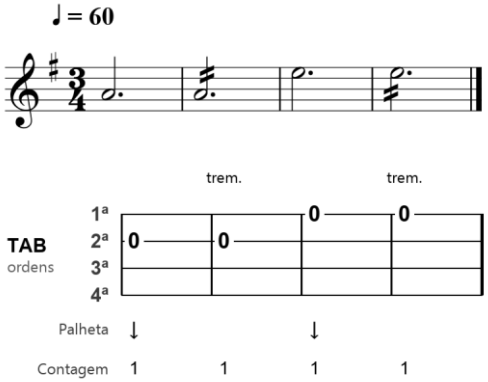
> **Ilustração 1.1 — A família das mandolinas lado a lado.** *Prompt:* "Fotografia de estúdio, fundo neutro claro, quatro instrumentos de cordas deitados lado a lado sobre uma mesa de madeira, vistos de cima: um mandolim napolitano de fundo abaulado em ripas de madeira, um mandolim americano modelo F com voluta e aberturas em forma de f, um mandolim americano modelo A em forma de pera e um bandolim brasileiro de tampo plano com boca redonda; todos com oito cordas em quatro pares; luz suave lateral; sem pessoas, sem texto na imagem."

Aplicação no bandolim

O que essa história significa no seu instrumento? Três heranças, que você vai encontrar em cada capítulo.

1. **A afinação em quintas.** As quatro ordens soltas do seu bandolim são Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5, como no violino e no mandolim napolitano. Cada ordem fica uma quinta acima da anterior. É por isso que, mais adiante, um desenho de escala tocado na 3ª ordem serve, igual, na 2ª, uma quinta acima.
2. **O par de cordas de metal.** O som cheio e brilhante vem das duas cordas de cada ordem vibrando juntas. Cada golpe da palheta precisa atravessar as duas.
3. **A nota que morre depressa.** A nota tocada uma vez decai em poucos segundos. Para a nota longa, há o tremolo.

O **Exemplo 1.1** mostra essa terceira herança. No primeiro compasso, o Lá4 (2ª ordem solta) é tocado **uma vez**, com um golpe para baixo, e deixado soar pelos três tempos. No segundo, o mesmo Lá4 é sustentado pelo **tremolo medido em semicolcheias**: quatro golpes por tempo, doze no compasso, alternando para baixo e para cima. O terceiro e o quarto compassos fazem o mesmo com o Mi5 (1ª ordem solta).



Exemplo 1.1 — Uma nota tocada uma vez e a mesma nota em tremolo

Se você já tem um bandolim, toque **só os compassos 1 e 3**: um golpe para baixo na 2ª ordem solta, ouvindo o som até ele sumir; depois, um golpe na 1ª ordem solta. Os compassos 2 e 4 são para ouvir numa gravação e para ler: o tremolo chega na Parte 6. O som esperado no golpe único: um ataque brilhante, as duas cordas do par soando como uma nota só, e um decaimento rápido: o som perde a maior parte da força logo no primeiro tempo e chega fraco ao fim dos três tempos a ♩ = 60.

Exercícios graduais

1.1 ● Reconhecer o par. Procure um vídeo de um bandolinista tocando de perto e observe as cordas: conte as oito, identifique os quatro pares e repare que a palheta atravessa cada par num golpe só.

1.2 ● Ouvir a nota curta. Numa gravação de mandolim ou de bandolim solo, procure uma nota tocada uma vez só, sem tremolo, num final de frase. Conte em silêncio quantos tempos ela dura até sumir.

1.3 ● Achar o tremolo. Ouça uma gravação de um concerto de Vivaldi ou de Hummel para mandolim e marque no caderno os momentos em que o solista usa tremolo. Anote em que tipo de nota ele aparece (curta ou longa) e onde (no meio ou no fim da frase).

1.4 ●● Italiano ou americano. Ouça um trecho de mandolim napolitano tocando música italiana e um trecho de mandolim americano num *bluegrass*. Descreva em uma frase a diferença de ataque, de volume e de função (melodia cantada × melodia rápida e ritmo).

1.5 ●● O mapa da família de memória. Sem olhar o livro, desenhe a tabela do passo 8 com as colunas "corpo" e "tampo" para o napolitano, o americano e o de fundo plano. Confira e corrija.

1.6 ●●● Linha do tempo. Monte no caderno uma linha do tempo com seis datas deste capítulo (por exemplo: c. 1744, 1783, c. 1835, 1878, 1902, 1923) e uma frase para cada uma. Depois, explique em voz alta, em dois minutos, como o mandolino virou o mandolim napolitano e como este se dividiu em ramos.

Tablaturas de quatro ordens

Este capítulo tem uma só tablatura, a do **Exemplo 1.1**, e ela já mostra o essencial da leitura.

- **As linhas.** Quatro linhas, uma por ordem, com a 1ª ordem (Mi) em cima. O 0 na segunda linha de cima é a 2ª ordem solta (Lá4); o 0 na linha de cima é a 1ª ordem solta (Mi5).
- **A palheta.** Nos compassos 1 e 3, uma seta para baixo (↓): um golpe só. Nos compassos 2 e 4, nenhuma seta: a nota está em tremolo, e o "trem." acima do número diz isso.
- **A contagem.** "1" no começo de cada compasso: a nota começa no tempo 1 e dura os três tempos do 3/4.

Para fixar a relação entre as linhas da tablatura e o instrumento, compare com a tabela das ordens soltas:

Linha da tablatura (de cima para baixo)	Ordem	Nota solta	Igual à corda do violino
1ª	1ª ordem, par Mi	Mi5	Mi (1ª corda)
2ª	2ª ordem, par Lá	Lá4	Lá (2ª corda)

Linha da tablatura (de cima para baixo)	Ordem	Nota solta	Igual à corda do violino
3ª	3ª ordem, par Ré	Ré4	Ré (3ª corda)
4ª	4ª ordem, par Sol	Sol3	Sol (4ª corda)

Partituras

Na pauta do **Exemplo 1.1**, o Lá4 fica no **segundo espaço** e o Mi5 no **quarto espaço**, o mais alto da pauta. As duas notas são **mínimas pontuadas** (a "bolinha" vazia com haste e um ponto), que duram três tempos e enchem um compasso de 3/4.

Nos compassos 2 e 4, a mesma figura ganha **duas barras inclinadas** cortando a haste: é o sinal de tremolo. Duas barras numa mínima querem dizer **semicolcheias**: o tocador repete a nota quatro vezes por tempo. O Cap. 22 ensina a ler e a tocar o tremolo medido com precisão; a convenção já está na Abertura.

Repare também na **armadura**: um sustenido no começo da pauta, na linha do Fá. É a armadura de Sol maior; aqui ela não afeta nenhuma nota, mas aparece porque o livro escreve os exemplos desta parte no tom de Sol, o mais natural para as ordens soltas do bandolim.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Golpe único ou tremolo?** Peça a alguém para tocar (ou procure numa gravação) dez notas longas de bandolim. Para cada uma, diga "golpe" ou "tremolo". Meta: dez acertos em dez.
2. **Três timbres.** Ouça, sem ver o vídeo, trechos de um mandolim napolitano, de um mandolim americano e de um bandolim brasileiro (um choro). Diga qual é qual pelo timbre: doce e redondo, forte e seco, brilhante e cheio. Confira vendo o vídeo.
3. **Quanto dura a nota.** Com o metrônomo a ♩ = 60, ouça (ou toque, se tiver o instrumento) um golpe na 2ª ordem solta e conte os cliques até o som sumir. Repita na 4ª ordem solta. Qual dura mais? A ordem grave costuma sustentar um pouco mais.
4. **Ouvir as quintas.** Toque (ou ouça) as quatro ordens soltas em sequência, da 4ª para a 1ª, e cante cada nota depois de ouvi-la. O salto de uma ordem para a seguinte é sempre o mesmo: uma quinta, o intervalo do começo do tema de "Brilha, brilha, estrelinha" (do primeiro "bri-" ao segundo "bri-").

Aplicação em repertório

Escuta comentada

Este capítulo não tem peça para tocar; tem um roteiro de escuta. As obras abaixo são citadas pelo nome, para você buscar as gravações. Ouça cada item com a pergunta da coluna da direita.

O que ouvir	O que procurar
Vivaldi, Concerto em Dó maior RV 425	as notas curtas e brilhantes do solista; a orquestra de cordas que o acompanha
Vivaldi, Concerto para dois mandolinos RV 532	o diálogo entre os dois solistas, como numa conversa
Mozart, a serenata de *Don Giovanni*	o mandolim acompanhando a voz em notas curtas, sem tremolo
Beethoven, as peças para mandolim e cravo (1796)	a escrita cantada para um instrumento de notas curtas
Hummel, Concerto para mandolim em Sol maior	tremolo nas notas longas dos movimentos lentos

O que ouvir	O que procurar
Obras de Raffaele Calace para mandolim solo	o tremolo italiano como recurso expressivo
Uma gravação de Bill Monroe	o mandolim americano: ataque forte, frases rápidas, ritmo
Um bandolim brasileiro num choro (o Cap. 2 indica os nomes)	o timbre do fundo plano; tremolo e palhetada brasileiros

> **Ouça.** Em quase todas essas gravações, preste atenção no fim das frases: a nota curta morre, e a frase seguinte começa logo. Quando a nota precisa ficar, o tremolo aparece. É a mesma lógica que você vai usar no choro.

Aplicação

Se você já tem o instrumento, toque os compassos 1 e 3 do Exemplo 1.1 junto com a gravação de uma peça em Sol maior ou em Ré maior: um golpe para baixo na 2ª ordem solta no começo de uma frase, outro na 1ª ordem solta no começo da seguinte. Ainda não importa se a afinação está perfeita (isso é o Cap. 5): o objetivo é sentir o par soando e ouvir a nota morrer.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Chamar todo mandolim de "bandolim italiano"	rótulo errado na escuta e na compra	a família tem ramos com construções diferentes
Achar que o tremolo é só enfeite	tremolo em toda nota, até nas curtas	não se entendeu que ele nasce da nota que morre depressa
Confundir a bandurria espanhola com o mandolim	rótulo errado em gravações de estudantinas	as estudantinas tocavam bandurrias, que o público chamava de mandolins
Ler partitura de violão no bandolim esperando o mesmo som	tudo uma oitava acima do que o violão toca	o violão escreve uma oitava acima do som; o bandolim, como o violino, em som real
Repetir datas e nomes sem conferir	erro histórico em conversa ou em texto	a história dos instrumentos tem muitas versões e lendas
Achar que afinação igual quer dizer instrumento igual	escolher um mandolim americano para tocar choro e estranhar o timbre	a construção muda o timbre e o jeito de tocar

Estratégias de correção

- **"Bandolim italiano."** Refaça o exercício 1.5 (a tabela de memória) três dias seguidos, até acertar sem consultar.
- **Tremolo em tudo.** Na próxima gravação, anote só as notas longas com tremolo e só as notas curtas sem ele; veja que as duas convivem na mesma frase.
- **Bandurria × mandolim.** Procure uma gravação de bandurria sozinha e compare com o mandolim: a bandurria tem seis ordens e afinação em quartas, e um som mais metálico.
- **Partitura de violão.** Escreva no caderno: "violão e guitarra: uma oitava abaixo do escrito; bandolim e violino: som real". Leia em voz alta antes de cada sessão desta parte.
- **Datas sem fonte.** Para cada fato histórico que quiser repetir, anote de onde o tirou. Prefira museus, acervos e livros de pesquisadores a textos sem autor.
- **Afinação igual, instrumento diferente.** Ouça o exercício de percepção 2 de olhos fechados até acertar três vezes seguidas.

Prática com metrônomo

Neste capítulo, o metrônomo trabalha com palmas, voz e, se houver instrumento, um golpe por compasso:

Exercício	Início	Meta	Critério para subir 4 BPM
Palmas no pulso, contando "1, 2, 3" (o 3/4 do Exemplo 1.1)	♩ = 60	♩ = 80	três execuções limpas de um minuto, sem adiantar nem atrasar
Palmas com acento no 1 do 3/4	♩ = 60	♩ = 76	o 1 claramente mais forte, três vezes seguidas
Compassos 1 e 3 do Exemplo 1.1 (um golpe ↓ por compasso, ouvindo a nota inteira)	♩ = 60	♩ = 60	o golpe exatamente no clique do 1, as duas cordas do par soando, três vezes seguidas
Fala "1 i e a 2 i e a 3 i e a" sobre o compasso 2 do Exemplo 1.1 (só a voz)	♩ = 60	♩ = 72	as quatro sílabas iguais em cada tempo, três vezes seguidas

O terceiro exercício não sobe de andamento de propósito: o objetivo é ouvir o decaimento da nota no andamento da figura.

Desafio de consolidação

Escolha duas gravações: uma de mandolim napolitano (um concerto de Vivaldi ou de Hummel) e uma de mandolim americano (Bill Monroe ou outro grupo de *bluegrass*). Grave em áudio, com a sua voz, um comentário de três minutos que explique a um amigo: de onde vem a família; o que os Vinaccia deram ao instrumento; por que os dois instrumentos soam diferentes com a mesma afinação; e onde, nas gravações, aparece o tremolo. Ouça o seu comentário no dia seguinte, com o capítulo aberto, e corrija o que estiver errado.

Checklist de domínio

☐ Conto em quatro ou cinco frases a evolução do alaúde ao mandolim napolitano.

☐ Digo o que Pasquale Vinaccia mudou no instrumento por volta de 1835 (escala até a casa 17, cordas de aço, tarraxas mecânicas).

☐ Digo a afinação do mandolim e do bandolim (Sol3–Ré4–Lá4–Mi5) e explico que é a do violino.

☐ Distingo pela construção o napolitano (fundo abaulado, tampo dobrado), o americano (tampo e fundo esculpidos, A e F) e o de fundo plano.

☐ Explico por que o tremolo existe, em uma frase.

☐ Reconheço o tremolo numa gravação, dez notas em dez.

☐ Identifico, ouvindo, um mandolim napolitano, um americano e um bandolim brasileiro, três vezes seguidas.

☐ Bato palmas no pulso do 3/4 com acento no 1, a ♩ = 76, três vezes limpas de um minuto.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 2 min de revisão: releia "Ordem e corda", na Abertura, e diga em voz alta a diferença entre ordem e corda · 5 min de palmas com metrônomo (pulso do 3/4, depois acento no 1) · 8 min de escuta de uma gravação da tabela, marcando onde aparece o tremolo.

30 minutos. 3 min de revisão da Abertura (os cinco termos, de memória) · 7 min de palmas e contagem com metrônomo · 15 min de escuta comentada (dois itens da tabela, com os exercícios de percepção 1 e 2) · 5 min para anotar no caderno a linha do tempo (exercício 1.6).

45 minutos. 5 min de revisão da Abertura (refaça a tarefa do teste de entrada que você ainda não passou) · 10 min de metrônomo (a tabela inteira) · 20 min de escuta comentada, com o exercício 1.4 · 10 min para a tabela da família, escrita de memória e conferida.

Capítulo 2 — O bandolim no Brasil e no choro

Ao fim deste capítulo, você vai ouvir um choro e dizer o que o bandolim está fazendo ali: cantando a melodia, respondendo ao violão de sete cordas ou sustentando uma nota com o tremolo, e vai saber de que tradição de solistas esse som vem.

Objetivos de aprendizagem

- **Contar**, em linhas gerais, a chegada do bandolim ao Brasil e a sua entrada no choro.
- **Descrever** o bandolim brasileiro: tampo e fundo planos, corpo mais largo, som brilhante, quatro ordens duplas.
- **Explicar** o papel do bandolim no regional de choro, ao lado da flauta, dos violões, do cavaquinho e do pandeiro.
- **Situar** na linha do tempo os principais solistas da tradição, de Luperce Miranda e Jacob do Bandolim às gerações seguintes.
- **Reconhecer**, ouvindo, o bandolim como solista, como contracanto e como acompanhamento, dentro e fora do choro.

Pré-requisitos

- Cap. 1: a família das mandolinas, o mandolim napolitano, o bandolim de fundo plano e a razão do tremolo.
- A Abertura, "Cinco termos que o livro separa" (palhetada alternada, tremolo, rasgueado, arpejo e acompanhamento).
- Acesso a gravações de choro. Nenhuma habilidade no instrumento é exigida.

Conceitos fundamentais

- **Choro**: gênero instrumental brasileiro nascido no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, de melodias virtuosas, modulações entre as partes e diálogo entre os instrumentos. A palavra também nomeia a peça ("um choro") e o jeito de tocar.
- **Chorão**: o músico de choro.
- **Terno**: o núcleo mais antigo do choro: flauta, violão e cavaquinho.
- **Regional**: o conjunto que acompanhava cantores e solistas nas rádios do século XX e que virou a formação típica do choro: violões (um deles, muitas vezes, de sete cordas), cavaquinho, pandeiro e um solista (flauta, bandolim, clarinete, saxofone ou o próprio cavaquinho).
- **Solista**: quem toca a melodia principal. No choro, o bandolim é um dos solistas por excelência.
- **Contracanto**: uma segunda melodia, por baixo ou por cima da principal, que conversa com ela.
- **Baixaria**: a linha de baixo melódica do violão de sete cordas no choro, que responde à melodia nos espaços.
- **Fazer centro**: o acompanhamento rítmico-harmônico do cavaquinho, entre os baixos do violão e a melodia.
- **Roda de choro**: encontro informal de músicos que tocam choros em volta de uma mesa, em casa, num bar ou num clube.

- **Bandolim brasileiro**: o bandolim de quatro ordens duplas, tampo e fundo planos e corpo mais largo e arredondado, que se firmou no Brasil.
- **Domínio público**: situação da obra que já pode ser reproduzida livremente; no Brasil, 70 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. A maior parte do repertório do bandolim no choro ainda é protegida.

Explicação passo a passo

1. A chegada

O bandolim veio de Portugal para o Brasil no século XIX, como tantos outros instrumentos de cordas. As pesquisas sobre o choro registram o instrumento nos conjuntos populares antes de 1900, mas não há um marco preciso de chegada: ele aparece aos poucos, nas casas, nas festas e nos grupos que tocavam as danças da moda.

O que se sabe com mais clareza é a forma que ele tomou aqui. O bandolim que se firmou no Brasil é o de **tampo e fundo planos**, o ramo da família que os europeus chamavam de "bandolim português" (Cap. 1). Com o tempo, ganhou um **corpo mais largo e arredondado** que o dos modelos europeus, com som maior e mais brilhante, uma forma que, segundo um estudo de desenho industrial da UFRJ, talvez tenha se inspirado na guitarra portuguesa. Manteve do napolitano o essencial: as quatro ordens duplas de aço, a afinação Sol–Ré–Lá–Mi, o cavalete móvel e o estandarte.

> **Ilustração 2.1 — Bandolim brasileiro de perfil e de frente.** *Prompt:* "Fotografia de estúdio, fundo claro neutro, um bandolim brasileiro tradicional de madeira mostrado em duas vistas lado a lado: de frente, com tampo plano, boca redonda, cavalete de madeira móvel e oito cordas de aço em quatro pares; e de perfil, mostrando que o fundo é reto, plano como o de um violão; luz suave; sem pessoas, sem texto na imagem."

2. O choro e o seu primeiro núcleo

No Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, músicos começaram a tocar as danças europeias da moda (polca, valsa, schottisch, mazurca) com um sotaque próprio: síncopes, frases que se respondem, baixos que andam. A formação mais antiga desse jeito de tocar, que daria origem ao **choro**, reunia flauta, violão e cavaquinho, o núcleo chamado de **terno**. O flautista **Joaquim Callado** (†1880), com o seu grupo dos anos 1870, é a referência mais citada dessa origem.

Nessa primeira formação, a melodia era da **flauta**. O bandolim entra no choro como **segundo solista**, ao lado dela, e aos poucos ganha o seu lugar próprio.

3. O bandolim entra no disco

Os registros de gravação mostram essa entrada:

- em **1913**, o **Grupo dos Sustenidos** gravou para a Odeon com bandolins na formação;
- em **1919**, o bandolinista **José Alves** tocava nos **Oito Batutas**, o grupo de **Pixinguinha**, e é o mais antigo bandolinista de choro identificado pelo nome nas pesquisas;
- nos anos **1920**, o bandolim passa a ter papel mais central nos grupos de choro e nas gravações.

> **História.** As rádios das décadas de 1930 a 1950 tinham os seus **regionais**: conjuntos fixos de violões, cavaquinho, pandeiro e solista, que acompanhavam os cantores ao vivo e tocavam choros nos intervalos.

> Foi no regional que o bandolim se profissionalizou: o bandolinista precisava ler, transpor na hora, acompanhar e solar.

4. Luperce Miranda

Luperce Miranda (Recife, 1904 – Rio de Janeiro, 1977) é apontado pelos pesquisadores como o bandolinista mais importante da geração anterior a Jacob do Bandolim. Tocava bandolim desde criança, por volta dos oito anos. Esteve ligado ao grupo pernambucano **Turunas da Mauricéia**, que fez sucesso no Rio no fim dos anos 1920 (as fontes divergem sobre a sua participação nas viagens do grupo), e a embolada "Pinião", gravada pelos Turunas e creditada a ele e a Augusto Calheiros (a parceria também é contestada), foi um dos grandes sucessos do Carnaval de 1928. Formou e integrou conjuntos em Recife e no Rio, gravou muito e compôs centenas de peças. O seu último LP, *História de um Bandolim*, é de 1977.

O tremolo de Luperce é descrito como próximo ao dos mandolinistas italianos da época: liso, contínuo, usado para fazer a melodia cantar. É um elo vivo entre a tradição napolitana do Cap. 1 e o bandolim brasileiro.

5. Jacob do Bandolim

Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt, Rio de Janeiro, 1918–1969) é considerado o maior bandolinista brasileiro. Começou no violino, por volta dos doze anos, e passou ao bandolim ainda adolescente; em 1934, o seu grupo venceu um concurso de rádio, e a partir daí construiu uma carreira de rádio e disco. Em 1939 conheceu o violonista **César Faria**, que o acompanhou pelo resto da vida.

Três coisas fazem de Jacob uma referência para quem estuda:

1. **O som.** Jacob trabalhou o próprio instrumento para tirar dele o timbre brilhante e projetado que marca as suas gravações. Ele tinha dois bandolins, que chamava de "número um" e "número dois"; depois da sua morte, ficaram guardados e foram restaurados em 2002.
2. **A exigência.** Jacob era conhecido pela disciplina: ensaio, afinação, respeito à melodia. Os pesquisadores registram o conselho que deu ao jovem paulista **Isaías Bueno de Almeida**: tocar a música tão bonita quanto o compositor a escreveu, antes de pensar em inventar por cima dela.
3. **O grupo.** Nos anos 1960, Jacob formou o **Época de Ouro**, regional que reuniu, entre outros, o violonista **Dino 7 Cordas** e que segue em atividade. Com ele gravou o LP *Vibrações*, um marco do choro. Em 1964, saiu o LP *Retratos*, com a suíte que **Radamés Gnattali** escreveu para Jacob, bandolim, regional e orquestra de cordas, em homenagem a Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga.

As rodas de choro na casa de Jacob, em Jacarepaguá, viraram lenda e deram nome a um disco póstumo. Entre os choros que ele compôs estão "Vibrações", "Doce de Coco", "Noites Cariocas" e "Assanhado". Jacob morreu em 1969; a sua obra entra em domínio público em 2040. Neste livro, ela entra **para escuta e análise**, com citações curtas, nunca transcrita por inteiro.

6. Depois de Jacob

A tradição seguiu com várias gerações. Os nomes abaixo são um ponto de partida para a escuta, não uma lista completa:

- **Déo Rian** substituiu Jacob no **Época de Ouro** depois da sua morte.

- **Isaías do Bandolim** (Isaías Bueno de Almeida), que Jacob apresentou no Rio em 1956, firmou a escola paulista com o grupo Isaías e Seus Chorões.
- **Joel Nascimento** liderou a **Camerata Carioca**, formada no Rio em 1979 a partir do seu conjunto, com jovens músicos vindos do grupo **Os Carioquinhas** e sob a orientação de Radamés Gnattali; ela levou o choro a arranjos de câmara e a turnês no exterior (Japão, 1985).
- **Armandinho** (Armando Macêdo) levou o bandolim acústico e o elétrico à música pop com o grupo **A Cor do Som**, a partir de 1977.
- **Evandro do Bandolim** liderou grupos de choro em São Paulo a partir do fim dos anos 1960.
- **Ronaldo do Bandolim** tocou no **Época de Ouro** a partir dos anos 1980, e **Pedro Amorim**, vindo do grupo **Nó em Pingo d'Água**, seguiu carreira solo na mesma época.
- **Hamilton de Holanda** (nascido no Rio em 1976 e criado em Brasília desde o primeiro ano de vida) formou-se no **Clube do Choro de Brasília** e é um dos nomes da geração que levou o bandolim aos palcos de música instrumental do mundo.

Cada um desses músicos tem um jeito próprio de palhetar, de usar o tremolo e de ornamentar. Ouvir vários é o melhor jeito de entender que a tradição não é uma fórmula: é uma conversa.

7. O papel do bandolim no regional

No regional de choro, cada instrumento tem uma tarefa:

Instrumento	Tarefa	O que o bandolinista ouve dele
Bandolim	melodia principal, contracanto, respostas, às vezes acompanhamento	—
Flauta (ou clarinete, sax)	melodia principal ou segunda voz	com quem divide a melodia; as respostas
Violão de sete cordas	baixaria: a linha de baixo que caminha e responde	as frases que respondem nos espaços da melodia
Violão de seis cordas	harmonia e ritmo, com baixos	o chão harmônico
Cavaquinho	"fazer centro": acordes ritmados na região aguda	o balanço e a harmonia de perto
Pandeiro	o ritmo: semicolcheias com acentos	o pulso e a subdivisão

Quando o bandolim sola, a melodia é dele, e os outros constroem por baixo. Quando a flauta sola, o bandolim pode fazer contracanto ou responder no fim das frases. A Parte 7 trata disso em detalhe: a forma do choro (em geral três partes), a baixaria, as convenções e a linguagem.

> **Na roda.** Numa roda de choro, quem "puxa" a música é quem toca a melodia. Se o bandolim começa, os outros precisam saber o tom e o andamento pela introdução dele. Por isso o bandolinista precisa conhecer o tom de cada choro e estar sempre afinado, com os dois fios de cada par iguais.

8. O bandolim fora do choro

O bandolim brasileiro não ficou só no choro. Ele aparece:

- **no samba**, respondendo à voz e fazendo introduções;
- **na seresta e na valsa**, com o tremolo cantando as melodias longas;
- **no forró e no baião**, em grupos instrumentais e na música nordestina;
- **na música caipira e no sertanejo**, em gravações e arranjos, dividindo frases com a viola;
- **no frevo**, em versões instrumentais de melodias rápidas;

- **na MPB, no pop e na música instrumental**, como cor de arranjo ou como solista.

A Parte 7 estuda esses estilos um a um, com estudos originais para cada um.

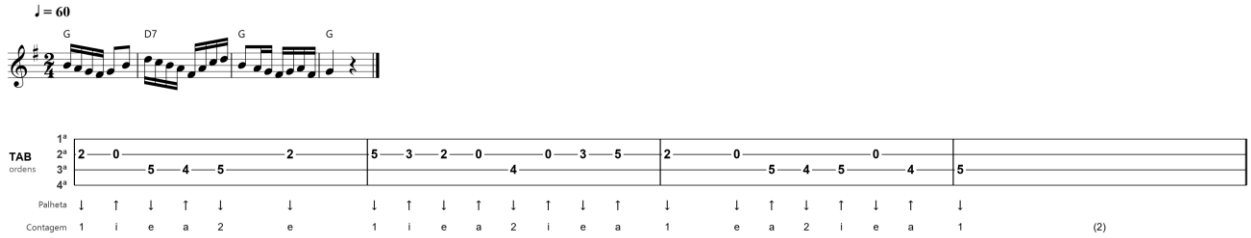
9. O bandolim e o direito autoral

Como o repertório de referência do bandolim é, em grande parte, do século XX, quase tudo está **protegido**. Jacob do Bandolim (†1969), Pixinguinha (†1973), Luperce Miranda (†1977) e Waldir Azevedo (†1980) só entram em domínio público em 2040, 2044, 2048 e 2051, respectivamente (70 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte). Em domínio público estão, entre outros, Joaquim Callado (†1880), Anacleto de Medeiros (†1907), Ernesto Nazareth (†1934) e Chiquinha Gonzaga (†1935).

Por isso este livro faz três coisas: escreve **estudos originais** "no estilo de"; usa obras em domínio público **a partir da fonte primária**; e cita obras protegidas **pelo nome**, para escuta, com no máximo quatro compassos de melodia quando a análise exigir.

Aplicação no bandolim

O **Exemplo 2.1** é um **estudo original no estilo do choro**: quatro compassos em 2/4, em Sol maior, com semicolcheias, palhetada alternada e uma subida pelo acorde de D7. Ele não foi feito para você tocar agora (chegará ao seu alcance depois das Partes 3 e 4), mas para você **ver e ouvir** o que é a escrita de choro para bandolim: muitas notas curtas, cada uma com o seu golpe, a palheta alternando sem parar.



Exemplo 2.1 — Estudo original no estilo do choro

O que ele tem, nota por nota:

- **Compasso 1 (G).** Si4, Lá4, Sol4, Fá♯4 em semicolcheias, descendo; depois Sol4 e Si4 em colcheias.
- **Compasso 2 (D7).** Ré5, Dó5, Si4, Lá4 descendo e Fá♯4, Lá4, Dó5, Ré5 subindo: a subida passa pelas notas do acorde de D7 (Fá♯, Lá, Dó, Ré).
- **Compasso 3 (G).** Si4 em colcheia e um desenho de semicolcheias em volta do Sol4 (Lá4, Sol4, Fá♯4, Sol4, Lá4, Fá♯4).
- **Compasso 4 (G).** O Sol4 de chegada, uma semínima, e uma pausa.

Tudo cabe na **primeira posição**, na 3ª e na 2ª ordens. O som esperado de um bandolinista tocando: notas curtas e claras, de mesmo volume, o par sempre inteiro, sem ruído das ordens vizinhas, com um pequeno peso no primeiro tempo de cada compasso. Peça a alguém que toque ou procure uma gravação de choro com frases parecidas.

Exercícios graduais

2.1 ● Achar o bandolim. Ouça três gravações de regional de choro. Em cada uma, diga se há bandolim e se ele toca a melodia o tempo todo ou divide com a flauta.

2.2 ● Separar os instrumentos. Numa gravação de regional, aponte o momento em que cada instrumento da tabela do passo 7 aparece com mais clareza. Anote o minuto e o segundo.

2.3 ● Marcar o pulso do choro. Bata palmas no pulso (a semínima) de um choro, contando "1, 2" em voz baixa, por um minuto inteiro, sem perder o tempo nas frases rápidas.

2.4 ●● Rotular as funções. Ouça um choro com bandolim e flauta. A cada trecho de mais ou menos dez segundos, anote M (melodia), C (contracanto) ou R (resposta) para o bandolim.

2.5 ●● Comparar dois solistas. Ouça a mesma peça (ou duas parecidas) gravada por dois bandolinistas da lista do passo

6. Descreva em três frases as diferenças de tremolo, de ataque e de ornamentação.

2.6 ●●● Linha do tempo do bandolim brasileiro. Monte uma linha do tempo com oito marcos deste capítulo (1913, 1919, 1928, 1934, 1964, 1977, 1979 e mais um à sua escolha) e uma gravação para ouvir em cada um. Ouça uma por dia durante a semana.

Tablaturas de quatro ordens

A tablatura do **Exemplo 2.1** usa só duas ordens: a **2ª** (Lá) e a **3ª** (Ré). Leia assim:

- **Compasso 1:** 2, 0 na 2ª ordem (Si4, Lá4); 5, 4, 5 na 3ª ordem (Sol4, Fá♯4, Sol4); 2 na 2ª (Si4).
- **Compasso 2:** 5, 3, 2, 0 na 2ª (Ré5, Dó5, Si4, Lá4); 4 na 3ª (Fá♯4); 0, 3, 5 na 2ª (Lá4, Dó5, Ré5).
- **Compasso 3:** 2, 0 na 2ª; 5, 4, 5 na 3ª; 0 na 2ª; 4 na 3ª.
- **Compasso 4:** 5 na 3ª (Sol4).

Na **linha de palhetada**, a regra da alternada em semicolcheias: **↓ no número e no "e", ↑ no "i" e no "a"**. Por isso, no compasso 1, as duas colcheias do tempo 2 (no "2" e no "e") são as duas **para baixo**: a mão sobe no ar entre elas, no "i", sem tocar. No compasso 3, a colcheia do tempo 1 é ↓, e a mão sobe no ar no "i" para descer de novo no "e". A contagem "1 i e a 2 i e a" está embaixo de cada golpe. O Cap. 10 ensina essa regra golpe a golpe.

Repare no **cruzamento** entre a 2ª e a 3ª ordem, que acontece várias vezes por compasso: é o que o Cap. 11 chama de mudança de ordem. No choro, cruzar ordens sem ruído é metade do trabalho da mão direita.

Partituras

Na pauta do **Exemplo 2.1**:

- as **semicolcheias** aparecem em grupos de quatro, unidas por **duas barras** (as "vigas" grossas); as **colcheias**, em pares, por uma barra só;
- a **cifra** sobre a pauta (G, D7, G, G) diz a harmonia de cada compasso; quem acompanha toca esses acordes;

- o **sustenido** da armadura (na linha do Fá) faz todos os Fá virarem Fá♯: nos compassos 1, 2 e 3, o Fá♯4 está no primeiro espaço;
- a **pausa de semínima**, no último compasso, é o silêncio do tempo 2.

A melodia ocupa a região do Fá♯4 (primeiro espaço) ao Ré5 (quarta linha): o meio da pauta, onde o bandolim lê com mais conforto. O Cap. 14 ensina a ler cada um desses símbolos.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Bandolim ou flauta?** Numa gravação de regional, cada vez que a melodia trocar de instrumento, diga qual entrou.
2. **Ouvir a baixaria.** Ouça um choro com violão de sete cordas e cante (ou cantarole) uma frase da baixaria que responde à melodia num fim de frase.
3. **Tremolo de choro.** Em gravações de valsas e choros lentos de bandolim, marque cada nota longa em tremolo. Compare com o tremolo napolitano do Cap. 1: o brasileiro costuma ser mais leve e mais "falado", com mais variação de volume.
4. **Notas curtas no tempo.** Com o Exemplo 2.1 tocado por alguém, conte "1 i e a 2 i e a" junto, a ♩ = 60, e bata palma em cada "1".

Aplicação em repertório

Escuta comentada

Este capítulo também não tem peça para tocar inteira; tem um roteiro de escuta. As obras são protegidas e entram **só pelo nome**, para você buscar as gravações.

O que ouvir	O que procurar
Gravações de **Luperce Miranda**	o tremolo liso, próximo do italiano; a velocidade nas emboladas
Jacob do Bandolim, LP *Vibrações*	o som brilhante; a articulação clara de cada nota; o Época de Ouro por baixo
Jacob do Bandolim e Radamés Gnattali, *Retratos* (1964)	o bandolim com orquestra de cordas; as quatro homenagens
Choros de Jacob: "Doce de Coco", "Noites Cariocas", "Assanhado"	melodia, contracanto, respostas do sete cordas
Época de Ouro com Déo Rian ou com Ronaldo do Bandolim	a continuidade do regional de Jacob
Joel Nascimento com a **Camerata Carioca**	o choro em arranjo de câmara
Armandinho com **A Cor do Som**	o bandolim elétrico na música pop
Hamilton de Holanda	o bandolim na música instrumental contemporânea
Um choro de **Joaquim Callado**, **Anacleto de Medeiros** ou **Ernesto Nazareth** gravado por um bandolinista	o repertório em domínio público que o Cap. 29 estuda pela fonte primária

> **Ouça.** Escolha um choro e ouça-o quatro vezes, cada vez prestando atenção num instrumento só: bandolim, violão de sete, cavaquinho, pandeiro. Na quinta vez, ouça tudo junto. É assim que se aprende a tocar em grupo.

Aplicação

Se você já tem o instrumento, toque a **3ª ordem solta** (Ré4) com um golpe para baixo no "1" de cada compasso, junto de uma gravação de choro em Sol maior ou em Ré maior. Cada vez que a

música mudar de parte, pare e ouça: o Ré ainda combina com a harmonia? Em muitos choros, a resposta muda, porque a segunda parte costuma ir para outro tom. É o seu primeiro contato com a forma do choro, assunto do Cap. 27.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Achar que o bandolim brasileiro é igual ao italiano	escolher um instrumento de cuia para o choro e estranhar o som	a construção (fundo plano, corpo largo) muda o timbre
Ouvir só o bandolim numa gravação de regional	perder o tempo e a forma; não entender as respostas	o choro é conversa; a melodia depende do que está por baixo
Achar que choro é só velocidade	tocar rápido e sujo	as gravações virtuosas impressionam pelo andamento, mas o que as sustenta é a clareza
Usar tremolo em toda nota	melodia arrastada, sem articulação	no choro, a maioria das notas é curta e palhetada; o tremolo é para as notas longas
Copiar de ouvido e espalhar a partitura de um choro protegido	problema de direito autoral	a maior parte do repertório do bandolim ainda é protegida
Repetir datas e histórias sem conferir	erro histórico em conversa ou em texto	a tradição oral do choro tem muitas versões

Estratégias de correção

- **Italiano × brasileiro.** Refaça o exercício de percepção 2 do Cap. 1 (três timbres) com um choro no lugar do bandolim brasileiro, até acertar três vezes seguidas.
- **Ouvir só o bandolim.** Faça a escuta em quatro camadas do quadro com um choro novo por semana.
- **Choro = velocidade.** Ouça uma gravação de choro lento (uma valsa de Jacob, por exemplo) e conte quantas notas são tocadas com um golpe só e quantas com tremolo.
- **Tremolo em tudo.** Com o Exemplo 2.1, marque no papel as notas que poderiam ter tremolo: só a última, a mais longa do exemplo (uma semínima); num andamento mais lento ou numa nota maior, ela pediria tremolo.
- **Direito autoral.** Antes de imprimir ou compartilhar uma partitura, confira o ano da morte do autor e faça a conta dos 70 anos (passo 9).
- **Datas sem fonte.** Para cada fato que quiser repetir, anote a fonte. Prefira acervos, institutos e livros de pesquisadores.

Prática com metrônomo

Exercício	Início	Meta	Critério para subir 4 BPM
Palmas no pulso do 2/4, contando "1, 2"	♩ = 60	♩ = 84	três execuções limpas de um minuto
Contagem falada "1 i e a 2 i e a" (só a voz)	♩ = 50	♩ = 72	as quatro sílabas iguais, três vezes seguidas de oito compassos
Palma no "1" e voz em "1 i e a 2 i e a" sobre o Exemplo 2.1 (tocado por alguém)	♩ = 60	♩ = 60	a palma no "1" de cada compasso, três vezes seguidas

Exercício	Início	Meta	Critério para subir 4 BPM
3ª ordem solta, um golpe ↓ no "1" de cada compasso, com uma gravação	o andamento da gravação	—	o golpe junto do 1 do pandeiro, oito compassos seguidos

Desafio de consolidação

Escolha um choro gravado por um regional com bandolim. Faça o **mapa** da gravação no caderno: a introdução, cada parte (A, B, C), as repetições e o final, com o minuto em que cada uma começa. Ao lado de cada trecho, anote o que o bandolim faz (melodia, contracanto, resposta, acompanhamento) e se há tremolo. Depois, grave em áudio um comentário de dois minutos sobre o mapa e sobre o lugar desse bandolinista na linha do tempo do passo 6. Ouça no dia seguinte e confira com a gravação.

Checklist de domínio

☐ Conto em quatro frases a chegada do bandolim ao Brasil e a sua entrada no choro (com 1913 e 1919).

☐ Descrevo o bandolim brasileiro (tampo e fundo planos, corpo largo, quatro ordens duplas, cavalete móvel).

☐ Digo a tarefa de cada instrumento do regional e o que o bandolinista ouve de cada um.

☐ Situo Luperce Miranda, Jacob do Bandolim e três bandolinistas posteriores, com as datas do capítulo.

☐ Identifico, numa gravação, quando o bandolim faz melodia, contracanto ou resposta.

☐ Explico por que o livro escreve estudos originais e cita as obras protegidas só pelo nome.

☐ Bato palmas no pulso de um choro gravado por um minuto inteiro, sem perder o tempo.

☐ Falo "1 i e a 2 i e a" a ♩ = 72, oito compassos limpos, três vezes seguidas.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 2 min de revisão do Cap. 1 (a tabela da família, de memória) · 5 min de contagem falada com metrônomo · 8 min de escuta de um choro, rotulando as funções do bandolim.

30 minutos. 3 min de revisão do Cap. 1 (por que existe o tremolo) · 7 min de palmas e contagem com metrônomo · 15 min de escuta comentada (dois itens da tabela) · 5 min para anotar no caderno a linha do tempo (exercício 2.6).

45 minutos. 5 min de revisão da Abertura e do Cap. 1 (ordem × corda; os cinco termos) · 10 min de metrônomo (a tabela inteira) · 20 min de escuta em quatro camadas (quadro) · 10 min para o mapa de uma gravação (desafio de consolidação).

Capítulo 3 — Anatomia do bandolim

Ao fim deste capítulo, você vai pegar um bandolim e nomear cada peça, da tarraxa ao estandarte, e vai tocar cada ordem solta e a mesma ordem na casa 12 para ouvir se o cavalete está no lugar.

Objetivos de aprendizagem

- **Nomear** as partes do bandolim: corpo, tampo, fundo, laterais, boca, braço, escala, trastes, marcações, pestana (peça), mão, tarraxas, cavalete, rastilho e estandarte.
- **Explicar** o que é um **cavalete móvel** e um **cavalete compensado**, e por que a posição do cavalete decide a afinação das notas presas.
- **Seguir** o caminho de cada corda, da tarraxa ao estandarte, e dizer onde começa e onde termina a parte que vibra.
- **Comparar** a construção do bandolim brasileiro com a do mandolim italiano e a do americano.
- **Conferir**, de ouvido, se a casa 12 de cada ordem soa uma oitava acima da ordem solta.

Pré-requisitos

- Caps. 1 e 2: a família das mandolinas e o bandolim brasileiro (fundo plano, cavalete móvel, estandarte).
- A Abertura: ordem × corda; os dedos da mão esquerda numerados; a leitura básica da tablatura.
- De preferência, um bandolim por perto. Sem ele, use fotos ou vídeos de perto e deixe o exercício de ouvido para depois do Cap. 4.

Conceitos fundamentais

- **Corpo** (caixa de ressonância): a caixa oca que amplifica a vibração das cordas. É formada pelo tampo, pelo fundo e pelas laterais.
- **Tampo**: a face da frente do corpo, onde ficam a boca e o cavalete. É a "membrana" que mais vibra.
- **Fundo**: a face de trás do corpo. No bandolim brasileiro, é **plano**, como o de um violão.
- **Laterais** (faixas, ilhargas): as tiras de madeira curvada que unem o tampo ao fundo.
- **Boca**: a abertura no tampo por onde o som sai. No bandolim brasileiro, costuma ser redonda ou oval; no americano modelo F-5, são duas aberturas em forma de "f".
- **Braço**: a peça que liga o corpo à mão e sustenta a escala.
- **Escala**: a tira de madeira dura colada sobre o braço, onde a mão esquerda aperta as cordas.
- **Trastes**: as barrinhas de metal cravadas na escala. Cada traste encurta a parte que vibra e sobe a nota um **meio-tom**.
- **Casa**: o espaço entre dois trastes. "Casa 5" é o espaço logo antes do quinto traste; apertar ali faz a corda vibrar a partir do quinto traste.
- **Marcações**: os pontos na escala (e na borda do braço) que ajudam a achar as casas.
- **Pestana (peça)**: a peça com sulcos no alto do braço, onde as cordas se apoiam antes da mão. Marca o começo da parte que vibra quando a ordem está solta. (A **pestana**, sem mais nada, é a técnica de deitar o dedo; Abertura.)
- **Mão** (cabeça): a ponta do braço onde ficam as tarraxas.

- **Tarraxas**: as engrenagens que esticam ou afrouxam cada corda. O bandolim tem **oito**, uma por corda física.
- **Cavalete**: a peça de madeira sobre o tampo que sustenta as cordas e passa a vibração delas para o tampo.
- **Cavalete móvel**: cavalete que **não é colado**: fica no lugar só pela pressão das cordas esticadas.
- **Rastilho**: a lâmina dura (osso, material sintético ou madeira dura) no alto do cavalete, com os sulcos onde as cordas se apoiam. Marca o fim da parte que vibra.
- **Cavalete compensado**: cavalete (ou rastilho) com o ponto de apoio de cada ordem ligeiramente deslocado, para que todas as ordens afinem nas casas altas.
- **Estandarte** (cordal): a peça presa na base do corpo onde as cordas se prendem pela ponta.
- **Comprimento de escala**: a distância entre a pestana (peça) e o rastilho, isto é, o comprimento da parte que vibra.
- **Entonação**: a afinação das notas presas ao longo do braço. Diz-se que o instrumento "tem boa entonação" quando as notas presas estão afinadas.

Explicação passo a passo

1. O instrumento visto de longe

Segure (ou imagine) o bandolim em pé, com a mão para cima e o tampo virado para você. Ele tem três grandes regiões:

1. **a mão**, no alto, com as oito tarraxas;
2. **o braço**, com a escala e os trastes;
3. **o corpo**, com o tampo, a boca, o cavalete e, na base, o estandarte.

As **oito cordas** correm de cima a baixo, em **quatro pares**. Da esquerda para a direita, com o instrumento em pé à sua frente: 4ª ordem (Sol), 3ª (Ré), 2ª (Lá) e 1ª (Mi). Quando você toca, com o instrumento deitado no colo, a 4ª ordem fica em cima, mais perto do seu rosto, e a 1ª embaixo, mais perto do chão.

> **Ilustração 3.1 — As partes do bandolim.** *Prompt:* "Fotografia de estúdio, fundo branco, um bandolim brasileiro de tampo plano em pé, de frente, inteiro e centralizado, com mão de oito tarraxas, braço com trastes metálicos e pontos de marcação, boca redonda, cavalete de madeira sobre o tampo, oito cordas de aço em quatro pares chegando a um estandarte metálico na base do corpo; luz uniforme; nítido; sem pessoas, sem texto, sem setas, sem números na imagem."

2. O caminho de uma corda

Siga com o dedo uma corda da 1ª ordem, de cima a baixo:

1. Ela está enrolada no **pino de uma tarraxa**, na mão. Girando a tarraxa, a corda estica (a nota sobe) ou afrouxa (a nota desce).
2. Passa pelo seu sulco na **pestana (peça)**. Daqui para baixo, ela vibra.
3. Corre sobre a **escala**, por cima dos **trastes**, sem tocá-los (a não ser quando o dedo aperta).
4. Passa pela **boca**, sobre o tampo, e chega ao **rastilho**, no alto do **cavalete**. Aqui termina a parte que vibra.
5. Desce do cavalete e se prende no **estandarte**, na base do corpo, pela pequena argola (laçada) da ponta da corda.

O trecho entre a pestana (peça) e o rastilho é o **comprimento de escala**. Nos bandolins, ele fica em torno de 33 a 35 cm, conforme o modelo. Tudo o que acontece com a nota depende desse trecho: corda mais curta, nota mais aguda.

3. Mão e tarraxas

A mão do bandolim brasileiro costuma ter **quatro tarraxas de cada lado**, em duas placas (uma tarraxa por corda, oito ao todo), com os pinos atravessando a madeira. As duas cordas de um mesmo par vão para **duas tarraxas diferentes**, e é por isso que cada corda do par se afina sozinha. O Cap. 4 mostra como conferir as duas cordas do par no afinador, e o Cap. 5 ensina a ouvir quando uma delas foge da outra.

4. Braço, escala, trastes e marcações

O **braço** é estreito e curto, comparado ao do violão. A **escala** costuma ser de madeira escura e dura (ébano, jacarandá ou equivalentes), porque recebe a pressão dos dedos o tempo todo. Os **trastes** dividem a escala em casas, e cada casa sobe um meio-tom. Pasquale Vinaccia estendeu a escala do mandolim até a casa 17 (Cap. 1); os bandolins de hoje costumam ter de 17 a 20 e poucos trastes. Os exemplos deste livro vão até a casa 17.

As **marcações** costumam ficar nas casas 5, 7, 10 e 12 (a 12 com marcação dupla ou destacada), às vezes também na 3 e na 15; a posição varia conforme o fabricante. Elas aparecem também na borda do braço, onde o bandolinista olha enquanto toca. Na casa **12** fica a **oitava**: a nota da casa 12 de qualquer ordem é a mesma nota da ordem solta, uma oitava acima. A **casa 7** é especial no bandolim: a nota da casa 7 de uma ordem é a nota da ordem seguinte, solta (a casa 7 da 4ª ordem dá Ré4, igual à 3ª ordem solta). É por causa da afinação em quintas, e o Cap. 5 usa isso para afinar.

5. A pestana (peça)

A **pestana (peça)** fica no alto do braço, entre a escala e a mão. Tem oito sulcos, em quatro pares bem próximos. A altura desses sulcos importa: se forem fundos demais, a corda encosta no primeiro traste e "trasteja"; se forem rasos demais, a corda fica alta, e apertar a casa 1 e a casa 2 cansa e desafina a nota para cima. Um bandolim bem regulado tem as cordas baixas perto da pestana (peça), mas sem trastejar.

6. Corpo: tampo, fundo, laterais e boca

O **tampo** é a peça que mais influencia o som. No bandolim brasileiro, é **plano**, de madeira leve e elástica (frequentemente abeto ou pinho de veios finos), e por dentro tem **barras** de reforço coladas, que o ajudam a aguentar a pressão das cordas sem afundar. O **fundo**, também plano, e as **laterais** são de madeira mais dura, que reflete a vibração em vez de absorvê-la. A **boca** deixa o som sair; em volta dela costuma haver uma roseta (um friso decorativo).

Alguns bandolins têm um **escudo** (uma placa fina colada ou presa no tampo, abaixo da boca) que protege a madeira dos golpes da palheta.

7. Cavalete móvel e cavalete compensado

O **cavalete** do bandolim **não é colado** ao tampo, como o do violão. Ele fica de pé sobre o tampo, preso **só pela pressão** das oito cordas esticadas, que passam por cima dele e descem até o estandarte. Isso tem três consequências práticas:

1. **Ele pode sair do lugar.** Se você afrouxar todas as cordas de uma vez (para trocá-las, por exemplo), o cavalete cai, e recolocá-lo exige achar de novo a posição certa. Por isso as cordas se trocam **uma ordem por vez**, e é prudente marcar a posição do cavalete com um pedaço de fita crepe antes de mexer. O Cap. 6 ensina a troca passo a passo.
2. **A posição decide a entonação.** A distância entre a pestana (peça) e o rastilho (o comprimento de escala) é fixada pelo cavalete. Se ele se desloca alguns milímetros, as ordens soltas ainda afinam (você as acerta na tarraxa), mas as **notas presas** desafinam, e cada vez mais à medida que se sobe no braço.
3. **Ele precisa ficar em pé e no centro.** Inclinado para a frente ou para trás, ou deslocado para um lado, o cavalete desafina, muda o timbre e, com o tempo, pode marcar o tampo.

O **cavalete compensado** resolve um detalhe físico: cada tipo de corda precisa de um comprimento vibrante um pouco diferente para afinar nas casas altas, e a corda mais rígida precisa de mais. Por isso o rastilho não é uma linha reta: o apoio da 4ª ordem fica mais para trás (mais longe do braço) que o da 1ª, e, como a 2ª ordem é de corda lisa e a 3ª de corda encapada, o apoio da 2ª costuma recuar mais que o da 3ª. Olhando de cima, o rastilho tem um desenho em zigue-zague ou em degraus.

> **Cuidado com o corpo.** Ao conferir a posição do cavalete, nunca empurre o cavalete com as cordas totalmente esticadas: além de riscar o tampo, a corda tensa pode escapar do sulco e machucar o dedo. Afrouxe um pouco as cordas antes de mexer, e só mexa depois de ler o Cap. 6.

Como saber se o cavalete está no lugar. A casa 12 fica exatamente no **meio** do comprimento de escala. Então:

- a nota **presa na casa 12** precisa ser a **oitava** exata da ordem solta;
- se a nota da casa 12 estiver **mais aguda** que a oitava, a parte que vibra está curta demais: o cavalete precisa ir um pouco **para trás**, na direção do estandarte;
- se estiver **mais grave**, o cavalete precisa vir um pouco **para a frente**, na direção do braço.

Neste capítulo, você só **ouve** e anota. Ajustar é tarefa do Cap. 6 (troca de cordas e entonação na casa 12) ou de um luthier.

8. Rastilho e estandarte

O **rastilho** tem oito sulcos, um por corda, em quatro pares. Os sulcos de um mesmo par ficam bem juntos, para que a palheta pegue as duas cordas no mesmo golpe; os pares ficam afastados o suficiente para a palheta passar de um para outro sem esbarrar.

O **estandarte** é a peça de metal (às vezes de madeira) presa na base do corpo. As cordas do bandolim têm uma pequena argola ou laçada na ponta, que se encaixa nos pinos do estandarte. Muitos estandartes têm uma **tampa** que cobre as pontas das cordas; por baixo dela, o trecho de corda entre o cavalete e o estandarte pode vibrar à toa e produzir "chiados" ou notas fantasmas. Um pouco de feltro ou espuma entrelaçado nesse trecho resolve, sem mexer no som principal.

9. Bandolim brasileiro, italiano e americano: a construção comparada

Peça	Bandolim brasileiro	Mandolim italiano (napolitano)	Mandolim americano (A e F)
Fundo	plano, como o do violão	abaulado (cuia), de ripas curvas	esculpido, arqueado
Tampo	plano, com barras internas	plano com dobra abaixo do cavalete	esculpido, arqueado como o do violino

Peça	Bandolim brasileiro	Mandolim italiano (napolitano)	Mandolim americano (A e F)
Boca	redonda ou oval	oval ou redonda	oval (A, F-4) ou duas aberturas em "f" (F-5)
Contorno	corpo largo e arredondado	amêndoa	pera (A) ou com voluta e pontas (F)
Cavalete	móvel, sobre o tampo plano	móvel, sobre o tampo dobrado	móvel, mais alto, com ajuste de altura
Estandarte	sim	sim	sim
Ordens e afinação	4 duplas, Sol–Ré–Lá–Mi	4 duplas, Sol–Ré–Lá–Mi	4 duplas, Sol–Ré–Lá–Mi
Timbre típico	brilhante e cheio	doce e redondo	forte, seco, percussivo
Uso típico	choro e música brasileira	música italiana, concerto, orquestras de mandolins	*bluegrass*, *folk*, música de concerto

As três construções aceitam a mesma técnica de mão esquerda e a mesma afinação. A mão direita muda um pouco: o tampo esculpido do americano pede mais ataque; o fundo abaulado do napolitano favorece um tremolo mais doce; o fundo plano do brasileiro responde bem à palhetada clara do choro. Este livro é escrito para o **bandolim brasileiro**; quem tiver outro tipo pode estudá-lo inteiro, com os ajustes de timbre que o Cap. 41 discute.

> **História.** No Brasil, por volta de **2000**, nasceu um instrumento novo da família: o **bandolim de dez cordas**, com uma ordem grave a mais, afinada em Dó, idealizado por **Hamilton de Holanda**; as primeiras unidades são atribuídas ao luthier **Vergílio Lima**, de Sabará (MG). Para abrigar o par extra, ele tem braço mais largo e corpo maior. É outro instrumento, com outro repertório e outra técnica de acordes; este livro trata **só do bandolim de oito cordas**, em quatro ordens, e nunca o usa em exercício.

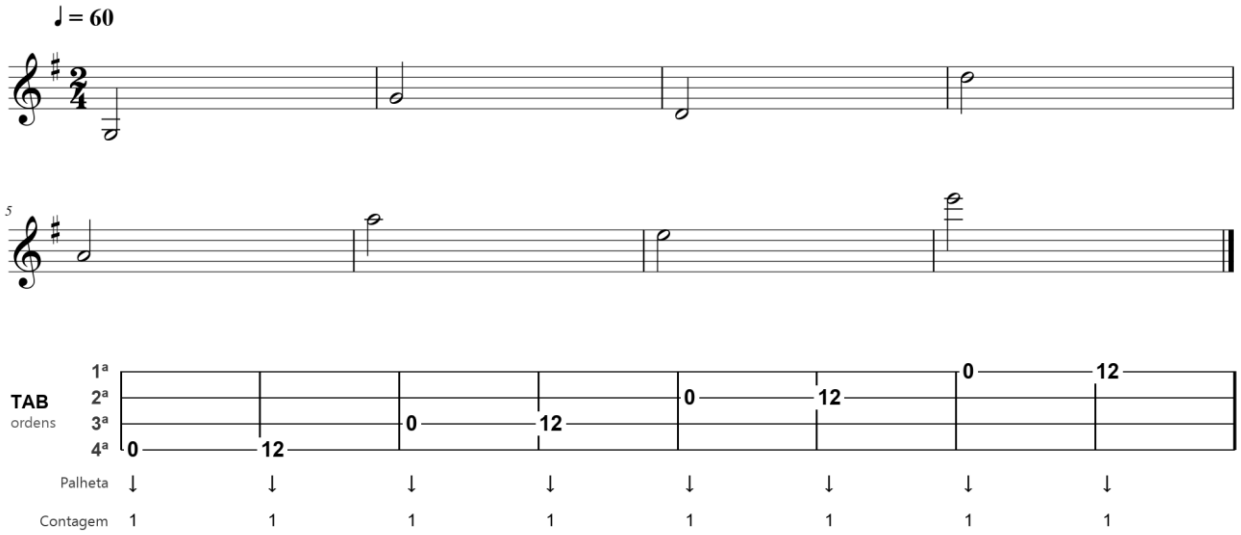
10. Canhotos

Quem toca com a mão esquerda na palheta pode usar um bandolim construído para canhotos ou inverter um instrumento comum. Inverter não é só virar o bandolim: é preciso trocar a ordem das cordas (a 4ª ordem volta a ficar em cima) e **inverter o cavalete compensado**, para que o degrau mais longo continue na ordem grave. Isso é trabalho de luthier. O Cap. 7 volta ao assunto ao tratar da postura.

Aplicação no bandolim

Se você tem um bandolim, faça o reconhecimento com o instrumento nas mãos, nesta ordem:

1. **Conte** as oito cordas e as oito tarraxas; acompanhe cada corda até a sua tarraxa e veja que as duas de um par vão para tarraxas diferentes.
2. **Aponte** a pestana (peça), a casa 5, a casa 7 e a casa 12 (pelas marcações).
3. **Olhe o cavalete de lado**: ele está em pé, perpendicular ao tampo? Olhe de cima: o rastilho tem degraus?
4. **Ache o estandarte** e veja como as cordas se prendem.
5. **Toque o Exemplo 3.1** (abaixo), depois de afinar as oito cordas com o afinador (Cap. 4).



Exemplo 3.1 — Ordem solta e casa 12, nas quatro ordens

O **Exemplo 3.1** toca cada ordem solta e, em seguida, a mesma ordem presa na **casa 12**: Sol3 e Sol4 na 4ª ordem; Ré4 e Ré5 na 3ª; Lá4 e Lá5 na 2ª; Mi5 e Mi6 na 1ª. Um golpe para baixo por compasso, cada nota durando dois tempos (uma mínima), a ♩ = 60. Para a casa 12, aperte o par com a ponta do **dedo 3**, logo atrás do traste 12 (do lado da mão do instrumento), com pressão suficiente para as duas cordas soarem limpas.

O som esperado: a nota da casa 12 é a **mesma nota** da ordem solta, uma oitava acima, como uma pessoa cantando a mesma melodia que outra, mas mais aguda. Se a nota da casa 12 soar "mais alta que a oitava" ou "mais baixa", anote qual ordem e em que direção. É um sinal de cavalete fora do lugar ou de corda velha (o Cap. 6 explica as duas causas).

> **Variação.** Se apertar na casa 12 for desconfortável no começo, use o dedo 2 ou o dedo 1, o que ficar mais natural. Para a conferência de entonação, só importa que o par inteiro soe, sem trastejar.

Exercícios graduais

3.1 ● Nomear de longe. Com a Ilustração 3.1 (ou uma foto do seu bandolim), aponte e diga em voz alta o nome de quinze partes, de cima a baixo, sem consultar a lista.

3.2 ● Nomear de perto. Com o instrumento nas mãos, peça a alguém que aponte dez partes em ordem aleatória. Você diz o nome e a função de cada uma em uma frase.

3.3 ● O caminho da corda. Siga uma corda de cada ordem da tarraxa ao estandarte, dizendo em voz alta os cinco pontos do passo 2.

3.4 ●● Medir o meio. Com uma fita métrica, meça a distância entre a pestana (peça) e o traste 12, e entre o traste 12 e o rastilho da 1ª ordem. Anote as duas medidas. Elas devem ser quase iguais (a segunda, poucos milímetros maior, por causa da compensação).

3.5 ●● Casa 12 de ouvido. Toque o Exemplo 3.1 inteiro, devagar. Para cada ordem, anote "oitava certa", "casa 12 alta" ou "casa 12 baixa".

3.6 ●●● Casa 12 no afinador. Com o afinador (Cap. 4), toque cada ordem solta e anote quantos *cents* (centésimos de meio-tom) ela marca; depois, a casa 12 da mesma ordem. Se a casa

12 de uma ordem ficar mais de 10 *cents* longe da solta, anote a direção e leve o bandolim a um luthier, ou espere o Cap. 6.

Tablaturas de quatro ordens

A tablatura do **Exemplo 3.1** é a primeira do livro que sai da casa 0. Leia:

- **Compassos 1 e 2:** 0 e 12 na linha de baixo (4ª ordem).
- **Compassos 3 e 4:** 0 e 12 na terceira linha (3ª ordem).
- **Compassos 5 e 6:** 0 e 12 na segunda linha (2ª ordem).
- **Compassos 7 e 8:** 0 e 12 na linha de cima (1ª ordem).

O número **12** quer dizer **casa 12**: o dedo aperta o par logo atrás do traste 12. Repare que o número é escrito sobre a **linha da ordem**, não sobre uma corda: o dedo aperta as **duas** cordas do par juntas, e a palheta toca as duas.

Uma tabela para fixar o que a casa 12 dá em cada ordem:

Ordem	Solta	Casa 7 (= ordem seguinte)	Casa 12 (= oitava)
4ª (Sol)	Sol3	Ré4	Sol4
3ª (Ré)	Ré4	Lá4	Ré5
2ª (Lá)	Lá4	Mi5	Lá5
1ª (Mi)	Mi5	Si5	Mi6

Partituras

Na pauta do **Exemplo 3.1**, cada par de compassos mostra a mesma letra de nota em duas alturas:

- **Sol3** abaixo da pauta, sob duas linhas suplementares; **Sol4** na segunda linha;
- **Ré4** logo abaixo da primeira linha; **Ré5** na quarta linha;
- **Lá4** no segundo espaço; **Lá5** na primeira linha suplementar acima da pauta;
- **Mi5** no quarto espaço; **Mi6** na terceira linha suplementar acima da pauta.

A nota de cima de cada par fica sempre **sete degraus de pauta** acima da de baixo (contando linhas e espaços, um a um): é o desenho da oitava na partitura. As figuras são **mínimas** (bolinha vazia com haste), de dois tempos, uma por compasso de 2/4.

O Mi6 é a nota mais aguda deste capítulo e uma das mais agudas do livro na primeira metade: quase todo o repertório do Nível 1 fica entre o Sol3 e o Sol5 (casa 3 da 1ª ordem).

Exercícios de percepção auditiva

1. **Oitava ou não.** Peça a alguém que toque pares de notas (uma ordem solta e outra nota qualquer). Diga "oitava" ou "não". Meta: dez acertos em dez.
2. **Alta ou baixa.** Com o afinador desligado, desafine de propósito a 2ª ordem (gire a tarraxa de uma das cordas e depois a da outra, um pouquinho, na mesma direção) e compare-a com a **casa 7 da 3ª ordem** (Lá4), que ficou afinada. Diga se a 2ª solta está "acima" ou "abaixo". Reafine com o afinador.
3. **A casa 7.** Toque a 4ª ordem na casa 7 e a 3ª ordem solta, uma depois da outra. São a mesma nota (Ré4). Faça o mesmo entre a 3ª e a 2ª ordens e entre a 2ª e a 1ª.

4. **O ruído do estandarte.** Toque uma ordem solta e encoste de leve um dedo no trecho das cordas entre o cavalete e o estandarte. Ouça se algum chiado ou nota fantasma desaparece.

Aplicação em repertório

A anatomia chega ao repertório por um caminho prático: o bandolinista confere o instrumento antes de tocar. Monte a sua **ficha de inspeção**, que você vai usar antes de cada roda, ensaio ou gravação daqui em diante:

Item	O que olhar	Ok?
Cordas	oito cordas inteiras, sem ferrugem nem amassados	☐
Afinação	as quatro ordens afinadas, e as duas cordas de cada par iguais	☐
Cavalete	em pé, centrado, no lugar marcado	☐
Casa 12	oitava certa nas quatro ordens	☐
Estandarte	sem chiados; pontas das cordas presas	☐
Tarraxas	firmes, sem folga	☐
Escala e trastes	sem trastes soltos ou pontudos na borda	☐

> **Na roda.** Bandolinista experiente afina antes de chegar e confere o cavalete antes de sentar. Numa roda de choro, a primeira música costuma começar sem aviso, e o bandolim é muitas vezes quem a puxa. Instrumento desafinado ou cavalete torto aparece na primeira frase.

Para ouvir a anatomia em ação, escolha duas gravações de bandolim solo: uma de bandolim brasileiro (Cap. 2) e uma de mandolim napolitano (Cap. 1). Ouça as notas agudas, perto da casa 12: o brasileiro costuma ter mais brilho; o napolitano, mais doçura. É a construção falando.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Afrouxar todas as cordas de uma vez	o cavalete cai; depois, as notas presas desafinam	o cavalete móvel só fica no lugar pela pressão das cordas
Cavalete inclinado ou fora do centro	notas presas desafinadas; timbre abafado	o cavalete foi empurrado ao trocar cordas ou ao limpar o tampo
Casa 12 alta ou baixa	escalas que "azedam" nas notas agudas	cavalete fora do lugar ou cordas velhas
Confundir pestana (técnica) e pestana (peça)	instrução mal entendida	a mesma palavra para duas coisas
Chamar o par de "a corda" sem dizer	confusão na troca de cordas e na afinação	o par tem duas cordas e duas tarraxas
Ignorar o chiado do estandarte	uma nota fantasma em toda gravação	o trecho entre o cavalete e o estandarte vibra solto

Estratégias de correção

- **Cordas afrouxadas de uma vez.** Antes de qualquer troca, cole um pedaço de fita crepe no tampo rente ao pé do cavalete, dos dois lados. Leia o Cap. 6 antes de trocar.
- **Cavalete inclinado.** Olhe o cavalete de lado, com o instrumento na altura dos olhos, uma vez por semana. Se estiver inclinado, procure um luthier ou espere o Cap. 6.
- **Casa 12 fora.** Repita o exercício 3.6 com cordas novas. Se a diferença persistir, é o cavalete.

- **Pestana × pestana (peça).** Escreva no caderno as duas definições da Abertura e diga-as em voz alta antes de cada sessão desta semana.
- **Ordem × corda.** Ao falar do instrumento, diga sempre "a 2ª ordem" para o par e "a corda de cima da 2ª ordem" para uma corda só.
- **Chiado do estandarte.** Faça o exercício de percepção 4; se o chiado sumir com o dedo, entrelace uma tira de feltro no trecho.

Prática com metrônomo

Exercício	Início	Meta	Critério para subir 4 BPM
Exemplo 3.1, um golpe ↓ por compasso, ouvindo as duas notas inteiras	♩ = 60	♩ = 60	o golpe no clique do 1, o par inteiro soando, três vezes seguidas
Exemplo 3.1 com duas notas por compasso (solta no 1, casa 12 no 2)	♩ = 50	♩ = 72	a mão esquerda chega à casa 12 antes do clique, três vezes limpas
Casa 7 de uma ordem e a ordem seguinte solta, alternando a cada tempo (percepção 3)	♩ = 50	♩ = 66	as duas notas iguais e no tempo, três vezes seguidas

O primeiro exercício não sobe de andamento: o objetivo é ouvir a oitava inteira. No segundo, a mudança de mão até a casa 12 é o desafio; não force a velocidade, e se o ombro subir, volte 8 BPM.

Desafio de consolidação

Grave um vídeo de três minutos, como se apresentasse o seu bandolim a alguém que nunca viu um: mostre e nomeie as partes, da mão ao estandarte; siga o caminho de uma corda; explique o cavalete móvel e o compensado; toque o Exemplo 3.1 e diga, para cada ordem, se a casa 12 está certa. Termine mostrando a ficha de inspeção preenchida. No dia seguinte, assista com o capítulo aberto e confira os nomes.

Checklist de domínio

☐ Nomeio quinze partes do bandolim, de cima a baixo, sem consultar.

☐ Digo onde começa e onde termina a parte que vibra (pestana (peça) e rastilho).

☐ Explico, em duas frases, o que é cavalete móvel e o que é cavalete compensado.

☐ Explico por que as cordas se trocam uma ordem por vez.

☐ Digo o que a casa 12 e a casa 7 dão em cada ordem (tabela da seção de tablaturas).

☐ Toco o Exemplo 3.1 a ♩ = 60, três vezes limpas, e digo se a casa 12 de cada ordem está certa.

☐ Comparo a construção do bandolim brasileiro, do italiano e do americano em quatro itens.

☐ Preencho a ficha de inspeção do meu instrumento.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 2 min de revisão do Cap. 2 (a tarefa de cada instrumento do regional) · 5 min nomeando as partes do bandolim (exercícios 3.1 e 3.2) · 8 min com o Exemplo 3.1 a ♩ = 60.

30 minutos. 3 min de revisão do Cap. 1 (o que os Vinaccia deram ao instrumento) · 7 min de nomes e caminho da corda (3.1 a 3.3) · 10 min de Exemplo 3.1 e percepção (oitava e casa 7) · 10 min de medidas e ficha de inspeção (3.4 e aplicação em repertório).

45 minutos. 5 min de revisão dos Caps. 1 e 2 (as duas linhas do tempo) · 10 min de nomes e caminho da corda · 15 min de Exemplo 3.1 e metrônomo (a tabela inteira) · 10 min de casa 12 no afinador (3.6) · 5 min para a comparação dos três tipos, escrita de memória.

Capítulo 4 — Tipos de bandolim e acessórios

Ao fim deste capítulo, você vai saber que bandolim e que acessórios comprar primeiro, vai afinar as oito cordas com um afinador, uma corda de cada vez, e vai tocar as quatro ordens soltas com o mesmo volume para conferir o som do instrumento.

Objetivos de aprendizagem

- **Distinguir** o bandolim acústico, o eletroacústico e o elétrico pelo jeito de produzir e de captar o som.
- **Explicar** o que fazem um captador, um pré-amplificador, um cabo e um microfone, e quando cada um é usado.
- **Escolher**, com critério, os primeiros acessórios: palhetas, afinador, correia, capa ou estojo, cordas de reserva, metrônomo e um jeito de se gravar.
- **Usar** o afinador eletrônico para afinar as oito cordas, uma corda de cada vez, lendo o nome da nota e o ponteiro.
- **Conferir** o equilíbrio das quatro ordens soltas, de ouvido e numa gravação.

Pré-requisitos

- Cap. 3: as partes do bandolim (sobretudo tarraxas, cavalete, rastilho e estandarte) e a ficha de inspeção.
- A Abertura: ordem × corda; o sinal de "uma corda só do par" na tablatura.
- Um bandolim (ou a decisão de comprar um, com a ajuda deste capítulo).

Conceitos fundamentais

- **Bandolim acústico**: o bandolim sem nenhum componente eletrônico. O som vem só da caixa de ressonância.
- **Bandolim eletroacústico**: um bandolim acústico com um **captador** e, em geral, um **pré-amplificador** embutidos. Toca normalmente sem cabo e pode ser ligado a um amplificador ou a uma mesa de som.
- **Bandolim elétrico**: instrumento de corpo maciço (ou quase), com captador magnético, feito para ser amplificado. Sem amplificação, quase não soa.
- **Captador**: o componente que transforma a vibração das cordas (ou da madeira) em sinal elétrico.
- **Captador piezoelétrico** ("piezo"): uma tira de cristal ou de material cerâmico sob o rastilho ou sob o cavalete que responde à pressão das cordas. É o mais comum nos bandolins eletroacústicos.
- **Captador magnético**: uma bobina com ímã que lê a vibração das cordas de aço; é o do bandolim elétrico.
- **Pré-amplificador** (pré): circuito que fortalece e ajusta o sinal do captador antes de ele seguir pelo cabo. Muitos têm controles de volume, graves, médios e agudos, e às vezes um afinador embutido.
- **Cabo de instrumento**: o cabo que leva o sinal do instrumento ao amplificador ou à mesa, em geral com plugues P10.

- **Microfone**: capta o som que sai do instrumento pelo ar. Os de **condensador** são mais sensíveis e detalhados; os **dinâmicos** são mais resistentes e captam menos o ambiente.
- **Microfonia**: o apito ou ronco que aparece quando o som do alto-falante volta ao captador ou ao microfone e se realimenta.
- **Afinador eletrônico**: aparelho (ou aplicativo) que mede a altura da nota e mostra o nome da nota mais próxima e o quanto ela está acima ou abaixo.
- **Cent**: a centésima parte de um meio-tom; é a unidade em que o afinador mostra o desvio.
- **Palheta**: a peça fina e rígida, segura entre o polegar e o indicador da mão direita, que fere as cordas.
- **Encordoamento**: o jogo de oito cordas (quatro pares) com as espessuras de cada ordem.

Explicação passo a passo

1. Os três tipos de bandolim

Bandolim acústico. É o bandolim tradicional, o do Cap. 3: tampo, fundo, laterais, boca, cavalete móvel. Todo o som vem da madeira. É o instrumento das rodas, do estudo em casa e da maior parte das gravações de choro. **É por ele que se começa.**

Bandolim eletroacústico. É um acústico com um captador (quase sempre piezo, sob o rastilho) e um pré-amplificador, com uma saída para cabo na lateral ou no estandarte. Desligado, soa como um acústico; ligado, pode ir para um amplificador ou para a mesa de som de um palco. Tem uma dificuldade própria do bandolim: o cavalete móvel e as cordas em pares deixam o sinal do piezo mais "duro" e mais sujeito a microfonia que o de um violão, e por isso muitos bandolinistas preferem um microfone no palco, quando o volume permite. O Cap. 41 trata do timbre e da gravação em detalhe.

Bandolim elétrico. Tem corpo maciço ou semimaciço e captador magnético, como uma guitarra. Os primeiros bandolins elétricos surgiram no começo dos anos 1930, junto com as primeiras guitarras elétricas. Serve à música pop, ao rock e a palcos muito barulhentos. Sem amplificador, soa fraco; o som amplificado é mais próximo de uma guitarra aguda do que de um bandolim de madeira. No Brasil, Armandinho usou o bandolim elétrico com o grupo A Cor do Som (Cap. 2).

Tipo	Como produz o som	Como se capta	Melhor para	Cuidado
Acústico	caixa de ressonância	microfone, se precisar	estudo, roda, gravação acústica	é sensível a calor e umidade
Eletroacústico	caixa de ressonância	captador piezo + pré	palco com volume médio ou alto	timbre do piezo; microfonia
Elétrico	cordas + captador magnético	captador magnético	pop, rock, palcos ruidosos	não serve sem amplificador

2. Escolher o primeiro bandolim

Para quem começa, o critério não é a marca nem o preço: é o **instrumento estar regulado**. Um bandolim simples bem regulado ensina; um caro desregulado desanima. Antes de comprar (ou ao receber um emprestado), confira com a ficha de inspeção do Cap. 3 e mais estes pontos:

1. **Altura das cordas.** Aperte uma ordem na casa 1 e na casa 7: deve exigir pouca força. Cordas altas demais cansam a mão e desafinam as notas presas para cima.

2. **Trastejamento.** Toque cada ordem nas casas 1 a 12: nenhuma deve "zumbir" contra um traste.
3. **Casa 12.** A oitava certa em cada ordem (Exemplo 3.1).
4. **Tarraxas.** Giram sem folga e seguram a afinação.
5. **Braço.** Olhando da mão para o corpo, o braço deve estar reto (ou quase), sem torção.
6. **Tampo e cavalete.** Sem rachaduras; o tampo não afunda atrás do cavalete.

Se possível, leve alguém que toque, ou peça a um luthier para avaliar e regular o instrumento. Uma regulagem custa pouco perto do que economiza em frustração.

> **Escolas.** Há bandolinistas que começam num bandolim brasileiro de fundo plano, o do choro; outros começam num mandolim de tampo esculpido, mais comum fora do Brasil. Os dois servem para este livro: a afinação e a técnica são as mesmas. Para tocar choro, o timbre do fundo plano é o mais próximo das gravações de referência.

3. Palhetas

A palheta é a voz do bandolim: muda o volume, o brilho e o controle. O Cap. 8 ensina a pegada e a escolha fina; aqui, o que comprar.

- **Espessura.** As palhetas se medem em milímetros: finas (até 0,6 mm), médias (0,6 a 0,8), duras (0,9 a 1,2) e extraduras (acima de 1,2). A fina cede, é leve e dá um som mais magro; a dura não cede, dá corpo e controle e pede um punho mais solto.
- **Formato.** Gota (o mais comum), triangular (mais área para segurar, três pontas para usar) e gota grande.
- **Ponta.** Mais aguda (mais definição, mais precisão para cruzar ordens) ou mais arredondada (som mais redondo).
- **Material.** Plásticos de vários tipos (celuloide, náilon, policarbonato, materiais que imitam o casco de tartaruga). Cada um tem um atrito e um timbre; o casco de tartaruga verdadeiro é proibido no comércio, e não há razão para procurá-lo.

O que comprar: três ou quatro palhetas de espessuras diferentes, entre a média e a dura (por exemplo, uma de 0,7, uma de 0,9 e uma de 1,1 mm), em formato de gota ou triangular. Palheta é barata e se perde: tenha sempre reservas no estojo.

4. Afinador

O afinador é o primeiro aparelho do bandolinista. Há três tipos:

Tipo	Como funciona	Vantagem	Limite
De clipe (prende na mão do instrumento)	lê a vibração da madeira	funciona em lugar barulhento; fica sempre no instrumento	precisa de bateria
Aplicativo de celular	ouve pelo microfone	gratuito ou barato; muitos trazem metrônomo	só funciona em silêncio
De pedal	lê o sinal do cabo	preciso e silencioso no palco	só para instrumento com captador

Para começar, um **afinador de clipe** ou um **aplicativo** basta. Configure-o assim: **modo cromático** (o que reconhece as doze notas) e **calibração em 440 Hz** (o Lá4 a 440 vibrações por segundo, o padrão de quase todos os grupos). O passo 7 ensina a ler o visor e a afinar a primeira vez.

5. Correia, capa, cordas e o resto

- **Correia.** Prende o bandolim ao corpo, de pé e, para muitos, também sentado. O bandolim brasileiro costuma ter um pino de correia na base (às vezes no estandarte) e nenhum no braço; a outra ponta da correia vai amarrada perto da mão do instrumento, por baixo das cordas, ou num segundo pino que o luthier instala. Escolha uma correia regulável, larga o bastante para não marcar o ombro. O Cap. 7 ensina a regulá-la.
- **Capa ou estojo.** A capa acolchoada protege de pancadas leves; o estojo rígido protege de pancadas e de variações de temperatura. Para transportar com frequência, o estojo vale o investimento.
- **Cordas de reserva.** Tenha pelo menos um jogo completo. Cordas se rompem, sobretudo as da 1ª ordem, e perdem o brilho e a afinação com o tempo. O Cap. 6 ensina a trocar, e o Anexo P traz um guia de encordoamento.
- **Flanela.** Uma flanela macia, para passar nas cordas e no tampo depois de tocar: o suor oxida as cordas.
- **Metrônomo.** Um aplicativo basta. O livro inteiro usa o metrônomo (Abertura, "Como estudar").
- **Estante de partitura.** Deixa o livro na altura dos olhos e evita que você curve o pescoço para ler.
- **Um jeito de se gravar.** O celular basta para as avaliações do livro (Abertura). O passo 8 mostra como posicioná-lo.

6. Cabos, captadores e microfones

Estes itens só entram quando você for tocar amplificado ou gravar com mais qualidade. Saiba o essencial:

- **Cabo de instrumento.** Blindado (para não captar ruído), com plugues P10, do comprimento necessário e não mais (cabo muito longo perde agudos e enrosca). Tenha um de reserva quando for tocar em público.
- **Captador avulso.** Existem captadores que se instalam num bandolim acústico: piezo sob o rastilho (o luthier instala), piezo de colar no tampo ou microfones pequenos presos ao instrumento. Cada um muda o timbre.
- **Microfone.** Para gravar o bandolim acústico, o microfone de **condensador** é o mais usado, a 15 a 30 cm do instrumento, como ponto de partida, apontado para a região entre o fim da escala e a boca. Para palco, há microfones de prender no instrumento. O Cap. 41 ensina microfonação, equalização e compressão.
- **Direct box** (caixa direta, DI): aparelho que adapta o sinal do instrumento para a entrada de microfone da mesa de som. No palco, quem cuida dela costuma ser o técnico de som.

7. A primeira afinação com o afinador

O afinador entende **uma nota de cada vez**. Se você tocar as duas cordas de um par juntas e elas estiverem um pouco diferentes, o ponteiro treme entre as duas e não diz nada de útil. Por isso, a afinação se faz **corda por corda**.

Como tocar uma corda só do par. O método do livro é **abafar a outra**: encoste de leve a ponta de um dedo da mão esquerda na corda que não deve soar, perto da pestana (peça), sem apertar até a escala, e toque o par com um golpe para baixo. Só a corda livre soa, e o dedo ainda

impede que a outra vibre por simpatia e confunda o afinador. (O Cap. 5 mostra uma variação para quem já tem a palheta firme.)

O procedimento, seguindo o **Exemplo 4.1** (adiante):

1. Ligue o afinador (modo cromático, 440 Hz). Prenda-o na mão do bandolim, com o visor virado para você, ou deixe o celular a um palmo do tampo, em silêncio.
2. Toque **uma corda** da ordem que vai afinar e leia o visor: primeiro o **nome da nota**, depois o **ponteiro**. Os nomes vêm em letras: **G** (Sol, 4ª ordem), **D** (Ré, 3ª), **A** (Lá, 2ª), **E** (Mi, 1ª).
3. Se o nome está certo e o ponteiro está à esquerda do centro, a corda está **baixa**: aperte a tarraxa devagar. À direita, está **alta**: afrouxe até ficar um pouco abaixo e então aperte até o centro. Chegue sempre **de baixo para cima**, porque a corda assenta melhor e segura a afinação.
4. Para saber qual tarraxa é a da corda, siga a corda com o dedo até a mão (Cap. 3) e gire um pouquinho, tocando, para ver o ponteiro andar. Nunca gire uma tarraxa às cegas.
5. Pare quando o ponteiro ficar no centro (até 2 ou 3 cents de desvio, a luz verde da maioria dos afinadores).
6. Toque a **outra corda do mesmo par** e repita.
7. Toque o **par inteiro**: deve soar como uma nota só, firme.
8. Passe às outras ordens e, no fim, dê uma **segunda volta** em todas: como o cavalete é móvel e o tampo é fino, apertar uma corda muda um pouco as outras.

> **Cuidado com o corpo.** As cordas do bandolim são de aço e muito esticadas. Ao apertar, mantenha o rosto um pouco afastado da mão do instrumento. Se o afinador mostrar uma letra acima da esperada (um "F" na 1ª ordem, por exemplo), pare e afrouxe: você provavelmente girou a tarraxa errada, e uma corda esticada demais arrebenta.

Afinar pelo afinador deixa, às vezes, uma diferença pequena entre as duas cordas do par, que o ouvido percebe como uma "ondulação" no som. Ouvir e corrigir essa diferença, e afinar sem afinador pela casa 7, é o assunto do Cap. 5.

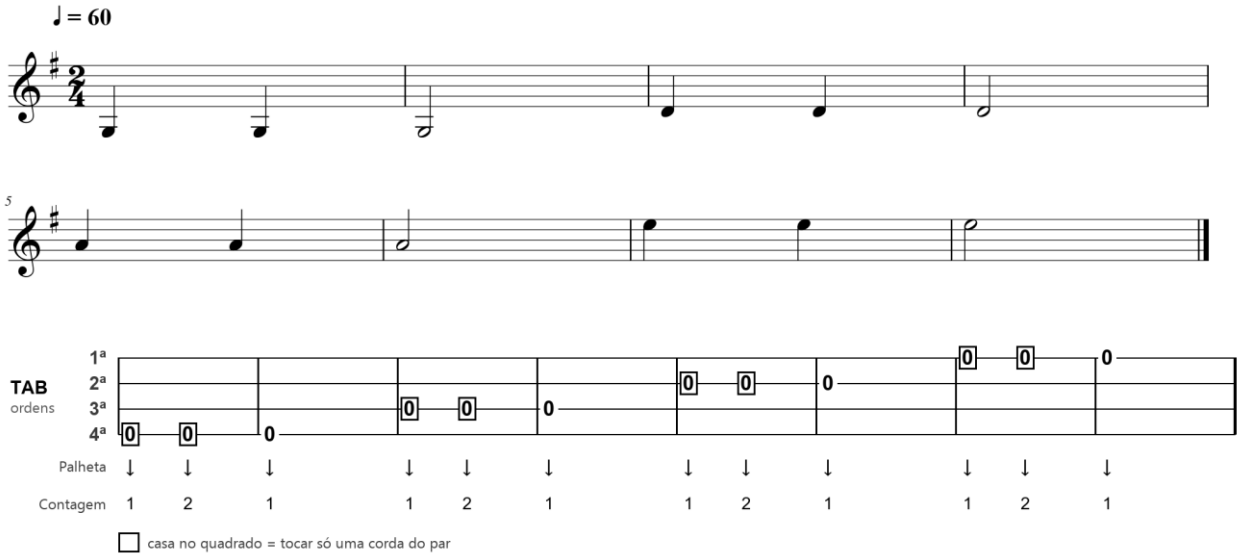
8. Conferir o som: a passagem de som

Antes de tocar com outros músicos, de gravar ou de subir num palco, o bandolinista confere se as quatro ordens soam com o mesmo volume. É a **passagem de som**, e o **Exemplo 4.2** é a versão mais simples dela: quatro golpes iguais em cada ordem solta.

Use-a para três coisas:

1. **Conhecer o instrumento.** Toque com golpes iguais e ouça: alguma ordem soa mais fraca, abafada ou com chiado? Anote.
2. **Testar a gravação.** Grave com o celular a 30 a 50 cm do instrumento, apontado para a região entre o fim da escala e a boca, numa sala silenciosa. Ouça: as quatro ordens aparecem iguais? O som está distorcido (perto demais) ou distante e cheio de eco (longe demais)?
3. **Testar um captador ou um microfone.** Se usar um eletroacústico, ligue-o e repita: o piezo costuma realçar algumas ordens e esconder outras.

Aplicação no bandolim

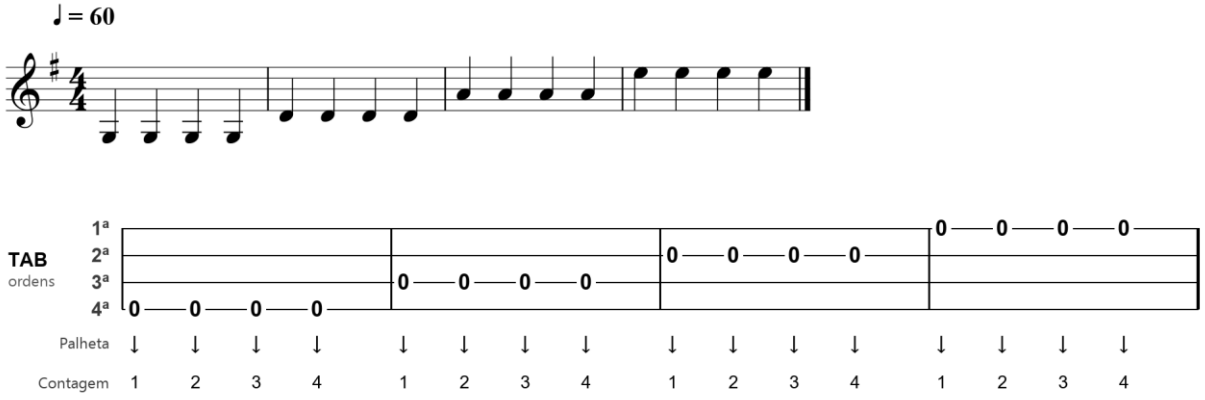


Exemplo 4.1 — Afinador: as duas cordas de cada ordem e o par junto

O **Exemplo 4.1** é o roteiro da afinação escrito em tablatura. Para cada ordem, da 4ª à 1ª, há dois compassos:

- no primeiro, **dois golpes numa corda só do par** (o **0 dentro do quadrado**, o sinal de "uma corda só do par" explicado na Abertura): a primeira semínima é a corda de cima do par (com a de baixo abafada), a segunda é a corda de baixo (com a de cima abafada), cada uma conferida no afinador. Todos os golpes são para baixo; quem escolhe a corda é o dedo que abafa;
- no segundo, **o par inteiro**, numa mínima (0 sem quadrado): a conferência de que as duas cordas soam como uma nota só.

As notas são as das ordens soltas: Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5. A ♩ = 60, o exemplo serve de **treino do gesto**: tocar uma corda só, tocar o par inteiro, uma ordem depois da outra. Na afinação de verdade, você toca a corda quantas vezes precisar, sem metrônomo, até o ponteiro parar no centro.



Exemplo 4.2 — Passagem de som: as quatro ordens com o mesmo volume

O **Exemplo 4.2** toca quatro semínimas em cada ordem solta, da 4ª à 1ª, um golpe para baixo por tempo. O som esperado: os dezesseis golpes com o **mesmo volume**, cada um fazendo soar

as duas cordas do par. A 4ª ordem tende a soar mais forte e a 1ª mais fina; o trabalho é equilibrar com a mão direita, não com força.

Exercícios graduais

4.1 ● Inventário. Faça uma lista do que você já tem e do que falta, com a ordem de prioridade do quadro "o que comprar primeiro" (seção de repertório). Risque o que já tem.

4.2 ● Ler o afinador. Com o afinador ligado, toque cada ordem solta (sem ainda mexer nas tarraxas) e anote o nome que o visor mostra e o desvio em cents de cada corda.

4.3 ● Afinar uma ordem. Afine só a 2ª ordem (Lá), corda por corda, seguindo os oito passos do passo 7. Depois toque o par inteiro e ouça.

4.4 ●● Afinar as oito. Afine as oito cordas, com a segunda volta. Marque o tempo: a meta é fazer em até cinco minutos, sem errar de tarraxa.

4.5 ●● Palhetas comparadas. Toque o Exemplo 4.2 com cada uma das suas palhetas. Anote para cada uma: volume, brilho e facilidade de pegar as duas cordas do par.

4.6 ●●● Gravar e ouvir. Grave o Exemplo 4.2 com o celular em três distâncias (15 cm, 40 cm, 1 m). Ouça as três e escolha a que mostra as quatro ordens mais iguais, sem distorção e sem eco demais. Anote a distância: é a que você vai usar nas avaliações.

Tablaturas de quatro ordens

As duas tablaturas deste capítulo só têm zeros, mas ensinam dois sinais novos.

Exemplo 4.1. O **quadrado em volta do número** quer dizer "toque **uma corda só do par**". É uma exceção, e por isso tem sinal próprio: na regra, cada número da tablatura vale para o par inteiro. A legenda embaixo da figura lembra o sentido do quadrado. O texto sempre diz qual corda e por quê; aqui, a primeira semínima de cada compasso ímpar é a corda de cima do par e a segunda é a de baixo, cada uma com a outra abafada, para o afinador.

Exemplo 4.2. Quatro zeros em cada linha, uma linha por compasso, da 4ª ordem (embaixo) à 1ª (em cima). Na linha de palhetada, uma seta para baixo por tempo; na contagem, "1 2 3 4".

Compasso do Exemplo 4.2	Linha da tablatura	Ordem	Nota
1	a de baixo	4ª	Sol3
2	a terceira	3ª	Ré4
3	a segunda	2ª	Lá4
4	a de cima	1ª	Mi5

Partituras

Na pauta, o sinal de "uma corda só do par" **não aparece**: a partitura mostra a nota que soa, e uma corda do par soa a mesma nota que o par inteiro. É por isso que o Exemplo 4.1 precisa da tablatura para ser entendido.

Observe as figuras de duração nos dois exemplos:

- **semínima** (bolinha cheia com haste): um tempo, nos compassos de duas notas do Exemplo 4.1 e em todo o Exemplo 4.2;

- **mínima** (bolinha vazia com haste): dois tempos, nos compassos do par inteiro do Exemplo 4.1.

Os dois exemplos estão em compassos diferentes: o 4.1 em **2/4** (dois tempos por compasso) e o 4.2 em **4/4** (quatro tempos). Repare como a barra de compasso cai em lugares diferentes, e conte em voz alta "1, 2" num e "1, 2, 3, 4" no outro. O Cap. 14 ensina os compassos com calma.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Igual ou diferente.** Depois de afinar, desafine de propósito, de leve, uma corda de um par (um oitavo de volta). Toque o par e ouça a ondulação. Toque de novo, afinado. Repita em cada ordem, até reconhecer a ondulação sem o afinador.
2. **Antes do afinador.** Toque uma corda e diga se ela está "alta", "baixa" ou "certa" antes de olhar o visor. Confira. Meta: sete acertos em dez.
3. **Volume das ordens.** Grave o Exemplo 4.2 e, ouvindo, diga qual ordem soou mais forte e qual mais fraca.
4. **Palhetas de olhos fechados.** Peça a alguém que toque o Exemplo 4.2 com duas palhetas diferentes, sem dizer qual é qual. Diga qual é a mais fina pelo som.

Aplicação em repertório

O que comprar primeiro

Prioridade	Item	Por quê
1	bandolim acústico regulado	sem ele, nada; regulado, porque ensina em vez de atrapalhar
2	três ou quatro palhetas de espessuras diferentes	para achar a sua no Cap. 8
3	afinador (de clipe ou aplicativo)	toda sessão começa afinada
4	metrônomo (aplicativo)	todo exercício tem andamento
5	capa ou estojo	protege o investimento
6	um jogo de cordas de reserva	a 1ª ordem arrebenta na hora menos esperada
7	correia	necessária de pé; útil sentado (Cap. 7)
8	flanela e estante de partitura	conservação e postura
depois	cabo, captador, microfone, *direct box*	só quando tocar amplificado ou gravar com mais qualidade

Aplicação

O repertório desta parte é a sua primeira **rotina de preparação**, que você vai repetir antes de cada sessão, roda, ensaio ou gravação daqui até o fim do livro:

1. ficha de inspeção (Cap. 3);
2. afinação corda por corda (Exemplo 4.1), com a segunda volta;
3. passagem de som (Exemplo 4.2), ouvindo o equilíbrio;
4. só então, a música.

> **Na roda.** Em rodas e ensaios, chegue afinado e leve o afinador de clipe: entre uma música e outra, uma conferida de dez segundos evita que o bandolim desafine o grupo inteiro. E ofereça o afinador ao cavaquinista: na roda, afinação é assunto coletivo.

> **Ouça.** Procure, numa plataforma de vídeo, gravações ao vivo do mesmo bandolinista tocando em lugares diferentes (uma roda num bar, um palco com som amplificado, um estúdio). Compare o timbre: o mesmo músico soa diferente com microfone, com captador e no ar livre.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Comprar o instrumento mais barato sem regulagem	notas presas desafinadas; dor na mão esquerda	cordas altas, trastes desnivelados, cavalete fora do lugar
Afinar o par inteiro de uma vez no afinador	ponteiro tremendo; par com ondulação	o afinador lê uma nota de cada vez
Afinar "descendo"	a corda volta a desafinar em minutos	a engrenagem não assenta quando o último movimento é de afrouxar
Girar a tarraxa errada	uma corda arrebenta ou outra sai do tom	não se seguiu a corda até a tarraxa
Usar palheta fina demais por ser "mais fácil"	som magro, estalado; pouco controle no cruzamento	a palheta cede antes de passar pelo par
Gravar perto demais	som distorcido, golpes estourados	o microfone do celular satura
Usar só o piezo num palco silencioso	timbre duro e "plástico"	o piezo realça o ataque e esconde a madeira

Estratégias de correção

- **Instrumento desregulado.** Leve a um luthier e peça uma regulagem completa (altura das cordas na pestana (peça) e no cavalete, nivelamento de trastes, posição do cavalete).
- **Par afinado de uma vez.** Refaça o exercício 4.3, corda por corda, com o Exemplo 4.1 aberto.
- **Afinação que cai.** Afrouxe a corda até o ponteiro ficar bem abaixo e suba devagar até o centro, três vezes seguidas, em cada corda.
- **Tarraxa errada.** Antes de girar, toque a corda e gire um oitavo de volta olhando o ponteiro: se ele não se mexer, é a tarraxa errada.
- **Palheta fina demais.** Refaça o exercício 4.5 e passe a estudar com a palheta média ou dura que pegou melhor o par.
- **Gravação distorcida.** Refaça o exercício 4.6 e fixe a distância que soou melhor.
- **Piezo duro.** Num lugar sem barulho, prefira o microfone; se precisar do piezo, abaixe os agudos no pré e no amplificador.

Prática com metrônomo

Exercício	Início	Meta	Critério para subir 4 BPM
Exemplo 4.1 (gesto de uma corda só e do par inteiro)	♩ = 60	♩ = 72	o dedo que abafa deixa soar só a corda certa nos oito golpes de corda única, três vezes seguidas
Exemplo 4.2 (passagem de som)	♩ = 60	♩ = 80	os dezesseis golpes no clique e com o mesmo volume, três vezes seguidas
Exemplo 4.2 com a palheta escolhida, gravado	♩ = 60	♩ = 60	na gravação, as quatro ordens com o mesmo volume

O terceiro exercício não sobe de andamento: o objetivo é ouvir o equilíbrio na gravação.

Desafio de consolidação

Monte o seu **estojo de bandolinista** e grave um vídeo de três minutos mostrando: o instrumento e o tipo dele (acústico, eletroacústico ou elétrico); as palhetas, com a espessura de cada uma; o afinador, configurado em cromático e 440 Hz; a afinação completa das oito cordas, corda por corda, com a segunda volta; e a passagem de som do Exemplo 4.2 a ♩ = 60. Termine dizendo o que você ainda precisa comprar e por quê. No dia seguinte, assista e confira no afinador se as oito cordas continuam afinadas.

Checklist de domínio

☐ Explico a diferença entre bandolim acústico, eletroacústico e elétrico em três frases.

☐ Digo o que fazem o captador piezo, o pré-amplificador, o cabo e o microfone.

☐ Tenho três ou quatro palhetas de espessuras diferentes e sei a espessura de cada uma.

☐ Configuro o afinador em modo cromático e 440 Hz.

☐ Toco uma corda só do par, a de cima e a de baixo, abafando a outra com um dedo da mão esquerda.

☐ Afino as oito cordas corda por corda, chegando de baixo, com a segunda volta, em até cinco minutos.

☐ Toco o Exemplo 4.2 a ♩ = 80, três vezes limpas, com as quatro ordens no mesmo volume.

☐ Gravo o Exemplo 4.2 com o celular na distância que escolhi, sem distorção.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 2 min de revisão do Cap. 3 (ficha de inspeção) · 8 min de afinação corda por corda (Exemplo 4.1) · 5 min de passagem de som com metrônomo (Exemplo 4.2).

30 minutos. 3 min de revisão do Cap. 3 (as partes, de cima a baixo) · 10 min de afinação com segunda volta (exercício 4.4) · 7 min de Exemplo 4.2 com metrônomo · 10 min de palhetas comparadas (exercício 4.5).

45 minutos. 5 min de revisão dos Caps. 2 e 3 (o regional; o cavalete móvel) · 10 min de afinação, com os exercícios de percepção 1 e 2 · 10 min de Exemplo 4.2 com metrônomo · 10 min de gravação em três distâncias (exercício 4.6) · 10 min de escuta: as suas gravações e uma gravação de referência.

Avaliação da Parte 1

Faça esta avaliação depois de marcar todos os itens dos checklists dos Caps. 1 a 4. Reserve duas sessões: na primeira, o questionário de conceitos e os Testes 1, 2 e 8; na segunda, os Testes 9 e 10 e as versões preparatórias dos Testes 3 a 7. **Grave em vídeo tudo o que for tocado**, com o metrônomo audível quando o teste pedir, e dê as notas assistindo à gravação no dia seguinte, com as rubricas abertas. Cada teste com nota vale de 0 a 10. Nesta parte, **têm nota** os Testes 1, 2, 8, 9 e 10; os Testes 3 a 7 aparecem na versão **preparatória — sem nota**, porque os assuntos deles ainda não foram ensinados, e o questionário de conceitos é uma **orientação, sem nota**. Para seguir para a Parte 2, a **média dos cinco testes com nota precisa ser 7 ou mais e nenhum pode ficar abaixo de 6**. Há uma condição acima das notas: tocar **sem tensão e sem dor**. Se algum teste trouxe dor no punho, no antebraço, no ombro ou no pescoço, a avaliação fica suspensa até a dor passar; se a dor persistir, procure um profissional de saúde.

Questionário de conceitos (orientação — sem nota)

A Parte 1 é a parte do conhecimento do instrumento, e por isso a avaliação começa por ele. Responda por escrito, sem consultar o livro, e confira com o gabarito. O questionário não entra na média: ele mostra o que reler antes de seguir.

1. Quantas cordas físicas e quantas ordens tem o bandolim? Qual a diferença entre **ordem** e **corda**?
2. Qual é a afinação do bandolim, da 4ª para a 1ª ordem, com as oitavas? Que outro instrumento tem a mesma afinação?
3. O que Pasquale Vinaccia mudou no mandolim por volta de 1835? Cite duas mudanças.
4. Cite uma diferença de construção entre o bandolim brasileiro e o mandolim napolitano, e uma entre o brasileiro e o mandolim americano.
5. Por que o tremolo existe? Responda em uma ou duas frases.
6. Qual é a tarefa do bandolim no regional de choro? Cite outros dois instrumentos do regional e a tarefa de cada um.
7. Dê as datas de nascimento e de morte (anos) de Luperce Miranda e de Jacob do Bandolim, e um fato sobre cada um.
8. O que é um cavalete móvel? E um cavalete compensado? Por que as cordas se trocam uma ordem por vez?
9. O que deve soar na casa 12 de uma ordem? Se a casa 12 soar mais aguda que isso, para onde o cavalete precisaria ir?
10. Qual a diferença entre um bandolim eletroacústico e um elétrico? O que é um captador piezo?

Como usar o resultado. Para cada resposta errada ou incompleta, releia o capítulo indicado (1–2: Abertura e Cap. 1; 3–5: Cap. 1; 6–7: Cap. 2; 8–9: Cap. 3; 10: Cap. 4) e responda de novo no dia seguinte. Se errou as perguntas 1 ou 2 (ordem × corda; afinação), refaça-as antes do Teste 1: o resto da avaliação depende delas.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

Versão da Parte 1: **com afinador**, corda por corda (Cap. 4, passo 7).

Preparação. Peça a alguém que desafine o seu bandolim (ou faça você mesmo, de olhos fechados): em cada corda, um quarto de volta para baixo ou um oitavo de volta para cima, à sorte.

Tarefa. Com o afinador em modo cromático e 440 Hz, afine as oito cordas, uma de cada vez, chegando sempre de baixo para cima, e dê a segunda volta. Marque o tempo. No fim, toque cada ordem inteira (as duas cordas juntas) e mostre o afinador para a câmera, **corda por corda**, nas oito cordas.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	mais de dez minutos, ou uma ou mais cordas fora do nome certo no afinador, ou toca o par inteiro para afinar
4–6	afina corda por corda em até dez minutos, mas uma ou duas cordas ficam a mais de 5 cents do centro, ou chega à nota "descendo", ou passa de sete minutos
7–8	as oito cordas a até 5 cents, em até sete minutos, chegando de baixo; segunda volta feita
9–10	as oito cordas a até 3 cents (a luz verde), em até cinco minutos, sem errar de tarraxa; cada par soa como uma nota só

A afinação **relativa** (pela casa 7) e o ajuste fino do par pelo batimento entram a partir da Parte 2 (Cap. 5).

Teste 2 — Identificação das notas

Versão da Parte 1: **ordens soltas**, mais a casa 7 e a casa 12 (Cap. 3).

Tarefa A · Ordens soltas. Peça a alguém que diga oito números de ordem em ordem aleatória (ou sorteie oito números de 1 a 4). Para cada um, toque a ordem solta e diga o número, a nota e a oitava ("3ª ordem, Ré4").

Tarefa B · Casa 7 e casa 12. Sem o instrumento, escreva a nota (com a oitava) da casa 7 e da casa 12 de cada ordem. Depois, toque a casa 12 de cada ordem e diga se a oitava está certa.

Tarefa C · Na pauta. Desenhe uma pauta com clave de sol e escreva as quatro ordens soltas, da 4ª à 1ª, como no Exemplo 0.1 da Abertura (pode copiar o desenho da clave).

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	erra mais de duas ordens na Tarefa A ou não sabe o que a casa 12 dá
4–6	erra uma ou duas ordens (ou só as oitavas); na Tarefa B, acerta a casa 12, mas erra a casa 7
7–8	Tarefas A e B sem erro; na Tarefa C, uma nota fora do lugar
9–10	tudo sem erro e sem hesitação, inclusive a posição de cada nota na pauta

Teste 3 — Palhetada

Preparatório — sem nota. A palhetada começa na Parte 2 (Cap. 8, o golpe para baixo) e este teste passa a ter nota na **Avaliação da Parte 2**, com o golpe isolado; na Parte 3, vale a palhetada alternada e o cruzamento de ordens.

Para conhecer o formato, toque a grade do **Exemplo A1.1**: um golpe **para baixo** em cada tempo, quatro compassos na 4ª ordem e quatro na 1ª, a ♩ = 60, contando "1, 2, 3, 4" em voz alta.

Exemplo A1.1 — Teste 3 (preparatório): golpe para baixo em semínimas, ordem por ordem

Na gravação, observe só três coisas, e anote no caderno (sem nota): os golpes caíram no clique? As duas cordas do par soaram em todos os golpes? O ombro e o punho ficaram soltos? É a linha de base para comparar depois do Cap. 8.

Teste 4 — Leitura

Preparatório — sem nota. A leitura de tablatura e de pauta é ensinada nas Partes 3 e 4; o teste passa a ter nota na **Avaliação da Parte 2** (símbolos) e cresce a cada parte.

Com a Abertura fechada, diga o que significa cada símbolo, olhando os Exemplos 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 4.1 e A1.1:

1. as quatro linhas da tablatura e qual ordem fica em cima;
2. o número 0 e o número 5 na tablatura;
3. o número dentro de um quadrado;
4. as setas ↓ e ↑ e a seta entre parênteses (↑);
5. o sinal > sobre uma seta;
6. "1 e 2 e" e "1 i e a" na linha de contagem;
7. as duas barras inclinadas na haste de uma nota (e o "trem." na tablatura);
8. a cifra sobre a pauta;
9. o sustenido no começo da pauta;
10. ♩ = 60 no título.

Confira com o gabarito e anote quantos acertou. Releia na Abertura os que errou.

Teste 5 — Tremolo

Preparatório — sem nota. O tremolo é ensinado na Parte 6 (Cap. 22) e só passa a ter nota na **Avaliação da Parte 6**; até lá, a versão é preparatória.

Escuta. Escolha duas gravações do roteiro de escuta dos Caps. 1 e 2 (uma de mandolim napolitano e uma de bandolim brasileiro). Em cada uma, anote três momentos de tremolo (minuto e segundo) e diga em uma frase como ele soa: liso ou "falado", forte ou suave, curto ou longo.

Leitura. Olhando o Exemplo 1.1, responda: quantos golpes há num compasso de 3/4 em tremolo medido em semicolcheias? (Resposta no gabarito.)

Teste 6 — Escalas

Preparatório — sem nota. As primeiras escalas (Sol e Ré maior na primeira posição) chegam no Cap. 12 e passam a ter nota na **Avaliação da Parte 3**; a Parte 5 trata as escalas por inteiro.

Cante (ou toque, se souber) a escala de Sol maior a partir da 4ª ordem solta, subindo devagar, e diga os nomes das notas: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol. Anote em que nota a voz ou a mão hesitou. É a escala que você vai tocar no Cap. 12.

Teste 7 — Arpejos

Preparatório — sem nota. Os arpejos são ensinados na Parte 5 (Cap. 20) e passam a ter nota na **Avaliação da Parte 5**.

Olhe o terceiro compasso do Exemplo 0.5 (o arpejo de Sol maior: Sol3, Ré4, Si4, Sol5) e diga: em quais ordens ele é tocado, e qual nota do arpejo é presa (não solta)? Depois, ouça o compasso tocado por alguém e cante as quatro notas.

Teste 8 — Transcrição

Versão da Parte 1: **reconhecer a ordem solta de ouvido**.

Tarefa A · Qual ordem? De costas para o instrumento, peça a alguém que toque dez ordens soltas, uma de cada vez, em ordem aleatória. Para cada uma, diga a ordem e a nota ("2ª, Lá"). O tocador anota as respostas.

Tarefa B · Escrever o que ouviu. O tocador toca, duas vezes, uma sequência de quatro ordens soltas (por exemplo, 4ª, 2ª, 3ª, 1ª), uma por tempo, a ♩ = 60. Escreva a sequência em tablatura de quatro linhas, com os zeros nas linhas certas e a contagem "1 2 3 4" embaixo. Faça três sequências diferentes.

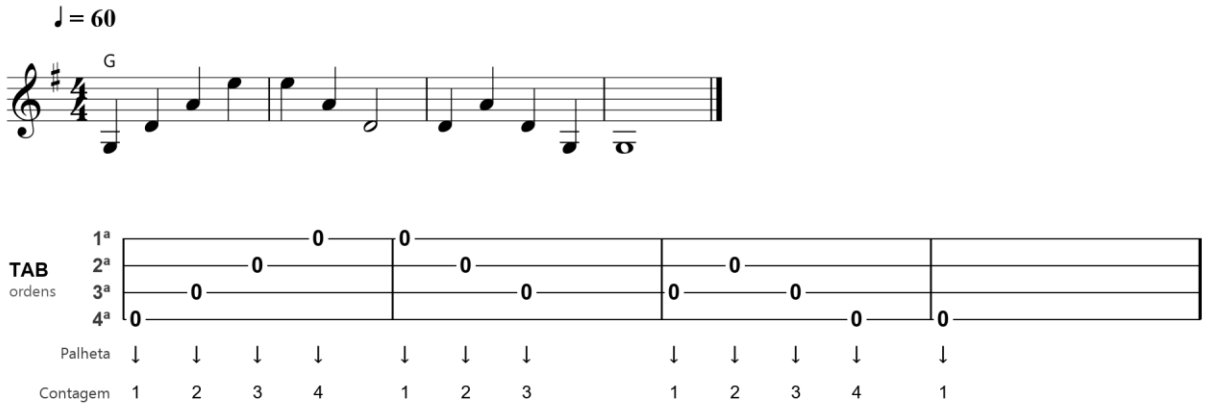
Sem ninguém para tocar? Grave você mesmo vinte ordens soltas aleatórias (anote a ordem num papel que você não vai olhar) e responda ouvindo a gravação no dia seguinte.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	até cinco acertos na Tarefa A; na Tarefa B, mais de uma sequência errada
4–6	seis ou sete acertos na Tarefa A; na Tarefa B, uma sequência com um erro
7–8	oito ou nove acertos; Tarefa B com no máximo um erro no total
9–10	dez acertos; as três sequências da Tarefa B certas, com a tablatura bem escrita

Teste 9 — Execução de repertório

Versão da Parte 1: **uma frase**, nas ordens soltas, com golpes para baixo.



Exemplo A1.2 — Teste 9: a frase das ordens soltas

Toque a frase do **Exemplo A1.2** três vezes seguidas, sem parar entre elas, a ♩ = 60, com o metrônomo audível na gravação. A frase sobe as quatro ordens (Sol3, Ré4, Lá4, Mi5), desce até o Ré4 (uma mínima), passeia entre a 3ª e a 2ª ordem e termina no Sol3, uma semibreve de quatro tempos. Todos os golpes são **para baixo** (↓), um por nota. Deixe as notas longas soarem até o fim (não abafe antes da hora) e prepare a mão para o golpe seguinte sem pressa.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	para no meio; ou toca ordens erradas; ou os golpes se afastam do clique várias vezes
4–6	toca até o fim, mas com uma ou duas ordens erradas, golpes fora do clique em mais de dois lugares, ou notas longas cortadas antes da hora
7–8	as três vezes sem parar e sem ordem errada, com no máximo um golpe fora do clique; as notas longas inteiras
9–10	as três vezes no clique, sem ordem errada, notas longas inteiras (a semibreve final soando até o quarto tempo), ombros e punho soltos

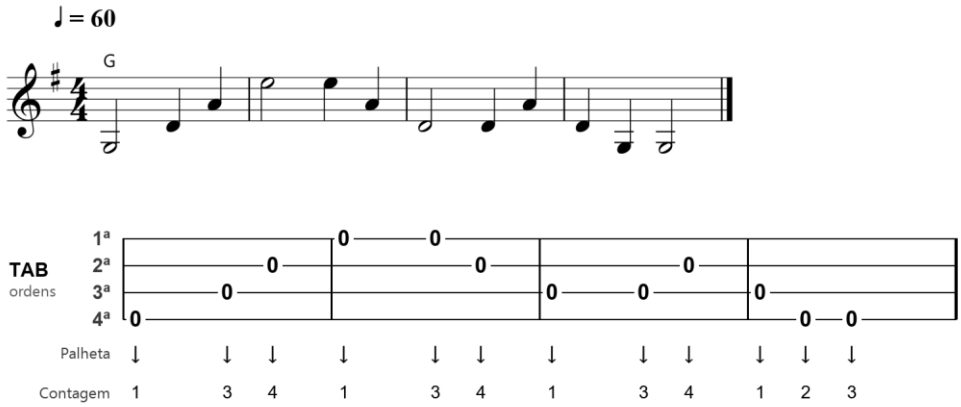
A nota avalia a **frase como música**: as ordens certas, o tempo e as notas longas inteiras. A qualidade do golpe (as duas cordas do par soando, o mesmo volume nas quatro ordens) é assunto do Cap. 8: anote-a no caderno, **sem peso na nota**, como no Teste 3 preparatório, para comparar na Avaliação da Parte 2.

Teste 10 — Desafio de criação

Versão da Parte 1: **variar o ritmo de uma frase**.

Tarefa. Pegue as **doze notas** do Exemplo A1.2, na **mesma ordem**, e escreva um ritmo novo para elas, em quatro compassos de 4/4, usando só semínimas (um tempo), mínimas (dois tempos) e semibreves (quatro tempos). Cada compasso tem de somar quatro tempos. Escreva em tablatura, com a contagem embaixo, e toque a sua versão a ♩ = 60, com golpes para baixo.

O **Exemplo A1.3** é uma resposta possível: as mesmas doze notas, com uma mínima no começo de cada um dos três primeiros compassos e o Sol final repetido e estendido numa mínima.



Exemplo A1.3 — Teste 10: a frase das ordens soltas com o ritmo variado

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	as notas não são as doze do exemplo, ou os compassos não somam quatro tempos
4–6	as doze notas na ordem, compassos certos, mas a execução para ou sai do tempo
7–8	escrita correta e execução no tempo, com no máximo um deslize; o ritmo é diferente do original em pelo menos dois compassos
9–10	escrita correta, execução limpa no clique, e o ritmo novo tem uma intenção clara (uma pergunta e uma resposta, um final mais longo)

Critérios objetivos para avançar

Para seguir para a Parte 2:

1. **Média 7 ou mais** nos cinco testes com nota: Testes 1, 2, 8, 9 e 10.
2. **Nenhum teste abaixo de 6.** Teste abaixo de 6 se refaz, depois de revisar o capítulo indicado na tabela abaixo.
3. Média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6: refaça o teste de nota mais baixa.
4. **Postura sem tensão e sem dor** em todas as gravações. É condição, não nota.
5. O questionário de conceitos e as versões preparatórias dos Testes 3 a 7 foram feitos e anotados (não têm nota, mas a anotação é condição para comparar depois).

Teste abaixo de 6	Revise
Teste 1	Cap. 4, passo 7 e Exemplo 4.1
Teste 2	Abertura ("Ordem e corda") e Cap. 3 (tabela de casa 7 e casa 12)
Teste 8	Cap. 1, percepção 4, e Cap. 3, percepção 3
Teste 9	Cap. 4, Exemplo 4.2 (passagem de som)
Teste 10	Abertura ("Contagem falada") e Cap. 4 ("Partituras": semínima e mínima)

Guarde as gravações desta avaliação. Na Avaliação da Parte 2, você vai comparar o Teste 9 e a versão preparatória do Teste 3 com as novas.

Gabarito

Questionário de conceitos.

1. Oito cordas físicas em quatro ordens. **Ordem** é o par de cordas afinadas em uníssono, tocadas juntas; **corda** é a corda física, uma das oito.

2. 4ª ordem Sol3, 3ª Ré4, 2ª Lá4, 1ª Mi5. O violino (e o mandolim napolitano e o americano).

3. Estendeu a escala até a casa 17; adotou cordas de aço; trocou as cravelhas de fricção por tarraxas mecânicas; aprofundou o fundo abaulado (duas quaisquer).

4. Brasileiro × napolitano: fundo plano × fundo abaulado (cuia); tampo plano × tampo dobrado. Brasileiro × americano: tampo e fundo planos × tampo e fundo esculpidos; boca redonda × aberturas em "f" (no F-5); contorno largo e arredondado × modelos A e F.

5. As cordas de metal, curtas e esticadas, fazem a nota tocada uma vez morrer depressa; o tremolo, com golpes rápidos e alternados na mesma nota, a sustenta.

6. Melodia principal, contracanto e respostas (às vezes acompanhamento). Por exemplo: violão de sete cordas, a baixaria; cavaquinho, "fazer centro"; pandeiro, o ritmo; flauta, melodia ou segunda voz; violão de seis, harmonia e ritmo.

7. Luperce Miranda, 1904–1977 (Recife; bandolim desde os oito anos; "Pinião" (com Augusto Calheiros), Carnaval de 1928; tremolo próximo do italiano; último LP *História de um Bandolim*, 1977). Jacob do Bandolim, 1918–1969 (Rio; começou no violino; Época de Ouro nos anos 1960; LP *Retratos*, 1964, com Radamés Gnattali; trabalhou o instrumento para o timbre brilhante).

8. Cavalete móvel: não é colado, fica no lugar pela pressão das cordas. Compensado: o apoio de cada ordem é deslocado (a 4ª um pouco mais para trás) para que todas afinem nas casas altas. Uma ordem por vez para o cavalete não cair nem sair do lugar.

9. A oitava da ordem solta (a mesma nota, uma oitava acima). Se soar mais aguda, o cavalete precisaria ir um pouco para trás, na direção do estandarte.

10. O eletroacústico é um acústico com captador e pré; soa sem cabo e pode ser amplificado. O elétrico tem corpo maciço e captador magnético e quase não soa sem amplificador. Piezo: captador sob o rastilho ou o cavalete, que responde à pressão das cordas.

Teste 2.

Ordem	Solta	Casa 7	Casa 12
4ª	Sol3	Ré4	Sol4
3ª	Ré4	Lá4	Ré5
2ª	Lá4	Mi5	Lá5
1ª	Mi5	Si5	Mi6

Na pauta (Tarefa C): Sol3 abaixo da pauta, sob duas linhas suplementares; Ré4 logo abaixo da primeira linha; Lá4 no segundo espaço; Mi5 no quarto espaço.

Teste 4 (preparatório).

1. Uma linha por ordem; a 1ª ordem (Mi) em cima. 2. 0 = ordem solta; 5 = apertar o par na casa 5. 3. Tocar uma corda só

do par. 4. ↓ golpe para baixo com som; ↑ para cima com som; (↑) movimento no ar, sem som. 5. Acento. 6. Contagem de colcheias ("1 e 2 e") e de semicolcheias ("1 i e a"). 7. Tremolo; duas barras numa mínima = semicolcheias. 8. O acorde que soa por baixo da melodia. 9. A armadura de Sol maior (todo Fá vira Fá♯). 10. Andamento: 60 semínimas por minuto.

Teste 5 (preparatório). Doze golpes: três tempos × quatro semicolcheias.

Teste 7 (preparatório). Nas quatro ordens, da 4ª à 1ª; o Si4 (casa 2 da 2ª ordem) e o Sol5 (casa 3 da 1ª ordem) são presos; o Sol3 e o Ré4 são soltos.

Teste 10. Confira a soma de cada compasso (semínima = 1, mínima = 2, semibreve = 4; total 4 por compasso) e a ordem das doze notas: Sol, Ré, Lá, Mi, Mi, Lá, Ré, Ré, Lá, Ré, Sol, Sol. No Exemplo A1.3: 2 + 1 + 1 | 2 + 1 + 1 | 2 + 1 + 1 | 1 + 1 + 2.

PARTE 2 — AFINAÇÃO, POSTURA E PRODUÇÃO DO SOM

Na Parte 1 você conheceu o bandolim por fora e por dentro: a família de onde ele vem, o lugar que ocupa no choro, as partes que o compõem e os acessórios que valem a compra. Agora ele sai do estojo para não voltar mais. Esta parte cuida das quatro coisas que sustentam tudo o que vem depois. No Capítulo 5 você afina as quatro ordens e, dentro de cada ordem, as duas cordas do par. No Capítulo 6 aprende a trocar as cordas sem perder o cavalete. No Capítulo 7 monta a postura, sentado e em pé, e põe as duas mãos no lugar sem tensão. No Capítulo 8 a palheta entra em cena e produz o primeiro som limpo, encorpado, nas quatro ordens. Ainda não há melodia: há som. E é dele que o bandolinista vive.

Capítulo 5 — As quatro ordens e a afinação Sol–Ré–Lá–Mi

Ao fim deste capítulo você vai afinar as oito cordas do bandolim, com afinador e de ouvido, e tocar as quatro ordens soltas com as duas cordas de cada par soando como uma só nota, sem batimento.

Objetivos de aprendizagem

- **Distinguir** ordem (o par de cordas afinadas em uníssono) de corda (cada uma das oito cordas físicas) e nomear as quatro ordens pelo número e pela nota.
- **Afinar** as oito cordas com um afinador eletrônico, uma corda de cada vez, chegando à nota sempre de baixo para cima.
- **Afinar** o bandolim por afinação relativa, usando a casa 7 (a casa 7 de uma ordem soa igual à ordem seguinte solta).
- **Ouvir** o batimento entre as duas cordas de um mesmo par e corrigi-lo até que ele desapareça.
- **Localizar** as quatro ordens soltas na pauta e na tablatura de quatro ordens.
- **Conferir** a afinação por oitavas e manter a rotina de afinar antes de cada sessão.

Pré-requisitos

- Capítulo 3: os nomes das partes (pestana como peça, tarraxas, cavalete móvel, estandarte, escala, trastes, casas).
- Capítulo 4: um afinador eletrônico (de prender na mão do instrumento ou aplicativo de celular) e uma palheta média.
- Leitura da Abertura: as convenções de ordem × corda, da tablatura e dos símbolos ↓ e ↑.
- Um lugar silencioso para os primeiros dias. Afinar de ouvido começa por ouvir, e o barulho da casa atrapalha.

Conceitos fundamentais

- **Corda**: cada uma das oito cordas de aço que você vê no instrumento. Neste livro, "corda" quer dizer sempre a corda física, uma só.
- **Ordem**: o par de cordas vizinhas, afinadas na mesma nota, que se toca como se fosse uma corda só. O bandolim tem **quatro ordens**, cada uma com **duas cordas**: oito cordas ao todo. O dedo da mão esquerda aperta as duas de uma vez; a palheta passa pelas duas num só golpe.
- **Uníssono**: duas cordas que dão exatamente a mesma nota, na mesma altura. As duas cordas de cada ordem estão em uníssono: isso é diferente do violão de doze cordas, em que alguns pares soam em oitava.
- **Numeração das ordens**: conta-se da mais aguda para a mais grave, como no violão. **1ª ordem** = Mi (a mais aguda, a mais fina, a mais perto do chão quando você segura o bandolim); **2ª ordem** = Lá; **3ª ordem** = Ré; **4ª ordem** = Sol (a mais grave, com cordas encapadas, a mais perto do seu rosto).

- **Afinação Sol–Ré–Lá–Mi**: do grave para o agudo, **Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5**. O número depois do nome diz a oitava: o Dó central do piano é o Dó4; o Lá4 é o lá de 440 Hz, o mesmo que a orquestra usa para afinar.
- **Afinação em quintas**: de uma ordem para a seguinte a distância é sempre uma **quinta justa** (sete meios-tons). É a afinação do violino, nota por nota: o violino também é Sol3, Ré4, Lá4, Mi5. Por isso o bandolinista lê partituras de violino quase sem adaptação.
- **Afinador eletrônico**: aparelho que mede a frequência da nota e mostra o nome da nota mais próxima e o quanto você está acima ou abaixo dela. A medida pequena é o **cent** (centésimo de meio-tom): cem cents fazem um meio-tom.
- **Afinação relativa**: afinar uma ordem a partir de outra, sem afinador, comparando duas notas que deveriam ser iguais.
- **Batimento**: a pulsação ("uá... uá... uá...") que aparece quando duas notas quase iguais soam juntas. O número de batimentos por segundo é a diferença entre as duas frequências: duas cordas em 440 Hz e 442 Hz batem duas vezes por segundo. Sem batimento, as duas estão em uníssono.

> **História.** A afinação em quintas veio para o bandolim da família dos violinos, por meio do mandolim napolitano do século XVIII (Cap. 1). No Brasil ela nunca mudou: o que mudou foi o corpo do instrumento, com o fundo plano (Cap. 2). Por isso um bandolinista de choro e um violinista de orquestra afinam pelas mesmas quatro notas.

Explicação passo a passo

1. Reconhecer as quatro ordens no instrumento

Segure o bandolim no colo, com o tampo virado para você, e olhe as cordas da cabeça até o estandarte.

1. **Conte os pares.** As cordas não estão espalhadas por igual: estão agrupadas de duas em duas, com um espaço um pouco maior entre um par e outro. Cada grupo de duas é uma ordem.
2. **Ache a 4ª ordem.** É o par mais grosso, com as cordas encapadas (enroladas por um fio). Na posição de tocar, fica em cima, mais perto do seu rosto. É Sol.
3. **Desça uma ordem de cada vez.** Logo abaixo da 4ª está a 3ª (Ré, também encapada, mais fina); depois a 2ª (Lá, lisa); e por último a 1ª (Mi, a mais fina de todas, lisa). A 1ª ordem fica perto do chão.
4. **Siga cada corda até a tarraxa.** Passe o dedo por uma corda desde a pestana (peça) até o pino em que ela se enrola. Cada uma das oito cordas tem a sua tarraxa: em quase todos os bandolins, as quatro cordas graves (Sol e Ré) vão para as tarraxas de um lado da mão, e as quatro agudas (Lá e Mi) para as do outro lado. **Nunca gire uma tarraxa sem saber a que corda ela leva**: girar a errada é a maneira mais comum de arrebentar um Mi.

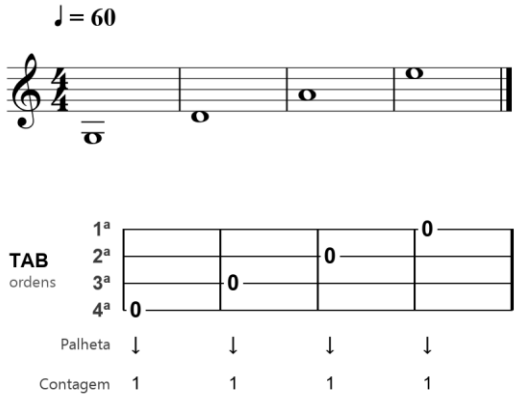
Para cada par, chame de **corda de cima** a que está mais perto do seu rosto (a primeira que a palheta encontra num golpe para baixo) e de **corda de baixo** a outra (a primeira que a palheta encontra num golpe para cima). Os dois nomes valem para o livro inteiro.

2. As notas das ordens soltas

Ordem	Nota	Oitava	Frequência (Lá4 = 440 Hz)	Corda	Na pauta
1ª	Mi	Mi5	659,26 Hz	lisa, a mais fina	4º espaço

Ordem	Nota	Oitava	Frequência (Lá4 = 440 Hz)	Corda	Na pauta
2ª	Lá	Lá4	440,00 Hz	lisa	2º espaço
3ª	Ré	Ré4	293,66 Hz	encapada	logo abaixo da 1ª linha (a de baixo), sem linha suplementar
4ª	Sol	Sol3	196,00 Hz	encapada, a mais grossa	abaixo da 2ª linha suplementar inferior

Para guardar a ordem, do grave para o agudo: **Sol, Ré, Lá, Mi**, subindo de quinta em quinta. Toque cada ordem solta e cante a nota junto, devagar, até o ouvido gravar o desenho das quatro. A afinação de ouvido começa aí.



Exemplo 5.1 — As quatro ordens soltas, da 4ª à 1ª

No Exemplo 5.1, cada compasso traz uma ordem solta, que dura os quatro tempos. Na tablatura, cada uma das quatro linhas é **uma ordem**, não uma corda: a linha de cima é a 1ª ordem (Mi), a de baixo é a 4ª ordem (Sol). O **o** quer dizer "ordem solta", sem dedo da mão esquerda. A linha **Palheta** traz um ↓ (golpe para baixo) no tempo 1 de cada compasso, e a linha **Contagem** diz o que falar. Na pauta, as mesmas notas: Sol3 lá embaixo, com duas linhas suplementares; Ré4 pendurado logo abaixo da pauta; Lá4 no segundo espaço; Mi5 no quarto espaço.

3. O golpe para tocar enquanto afina

Para afinar você precisa fazer soar cada ordem, e às vezes uma corda só do par. O Capítulo 8 ensina o golpe de palheta com todos os detalhes; por enquanto, basta isto:

- segure a palheta entre o polegar e a lateral do indicador, com a ponta para fora;
- para tocar **a ordem inteira**, passe a ponta pelas duas cordas do par num movimento pequeno para baixo (↓);
- para tocar **uma corda só** do par, **abafe a outra**: encoste de leve a ponta de um dedo da mão esquerda na corda que não deve soar, perto da pestana (peça), sem apertar até a escala, e faça o mesmo ↓ pelo par. Só a corda livre soa. Para a corda de cima, abafe a de baixo; para a de baixo, abafe a de cima. É o método do livro para afinar corda por corda: além de calar a outra corda, o dedo impede que ela vibre por simpatia (as duas estão em uníssono) e confunda o afinador.

> **Variação.** Quem já tem a palheta firme pode isolar a corda com um **golpe curto**, que para entre as duas cordas do par: o **↓ curto** pega só a corda de cima, a primeira que a palheta encontra ao descer; o **↑ curto**, só a de baixo, a primeira que ela encontra ao subir. O que separa as duas cordas é **onde o golpe**

> **para**, e não a profundidade: as duas estão lado a lado, na mesma altura. É um recurso de afinação, opcional e instável no começo; o golpe para cima com som só é ensinado no Capítulo 9.

Se a palheta ainda escapa, toque com a polpa do polegar direito: para afinar, serve. Mas não fique muito tempo nisso: o som do bandolim nasce da palheta.

4. Preparar o afinador

1. **Calibre em 440 Hz.** Quase todo afinador vem assim de fábrica; confira no visor ("A4 = 440" ou "440 Hz").
2. **Escolha o modo cromático** (o que reconhece as doze notas). Alguns afinadores têm um modo "mandolin" ou "violin": também serve, porque as notas são as mesmas.
3. **Afinador de prender** (o de clipe): prenda-o na mão do bandolim, longe das cordas, com o visor virado para você. Ele lê a vibração da madeira e funciona bem mesmo em lugar barulhento.
4. **Aplicativo**: deixe o celular a um palmo do tampo, perto da boca, em lugar silencioso. O microfone ouve tudo, inclusive a televisão da sala.

5. Afinar com o afinador, corda por corda

O afinador entende uma nota de cada vez. Se você tocar as duas cordas do par juntas e elas estiverem um pouco diferentes, o ponteiro fica tremendo entre as duas e não diz nada de útil. Por isso, **afine corda por corda**.

1. **Comece pela 2ª ordem (Lá), corda de cima.** Abafe a corda de baixo com um dedo da mão esquerda, toque só a de cima (↓) e olhe o visor. Ele mostra o nome da nota mais próxima e um ponteiro ou uma fila de luzes.
2. **Veja o nome antes do ponteiro.** Se o visor mostra "A", você está perto do Lá. Se mostra "G♯" ou "A♯", a corda está um meio-tom abaixo ou acima. Se mostra outra letra, a corda está muito longe: suba ou desça devagar até aparecer "A".
3. **Chegue à nota sempre de baixo para cima.** Se a corda está acima do Lá, **afrouxe até ficar um pouco abaixo** e só então aperte até o centro. A engrenagem da tarraxa assenta melhor quando o último movimento é de apertar; afinada "descendo", a corda tende a cair de novo em poucos minutos.
4. **Gire devagar, tocando sem parar.** Um quarto de volta numa corda fina já muda muito. Toque a corda a cada um ou dois segundos e observe o ponteiro andar. A mão esquerda reveza: gira a tarraxa, volta a abafar a outra corda para o próximo toque.
5. **Pare no centro.** Como referência, considere afinada a corda que fica a até 2 ou 3 cents do centro (a luz verde da maioria dos afinadores); o ouvido dá o acabamento logo adiante, no par em uníssono.
6. **Passe para a corda de baixo da mesma ordem** (agora abafando a de cima) e repita.
7. **Faça o mesmo nas outras ordens**: 3ª (D), 4ª (G), 1ª (E). As letras são as da cifra: A = Lá, D = Ré, G = Sol, E = Mi.
8. **Dê a segunda volta.** Afinadas as oito, confira todas de novo. O cavalete do bandolim é móvel e o tampo é fino: ao apertar uma corda, as outras mudam um pouco. Na segunda volta os ajustes são pequenos; na terceira, quase nenhum.

> **Cuidado com o corpo.** As cordas do bandolim são de aço e estão muito esticadas. Ao apertar uma corda, mantenha o rosto um pouco afastado da mão do instrumento e não passe muito do ponto: um Mi

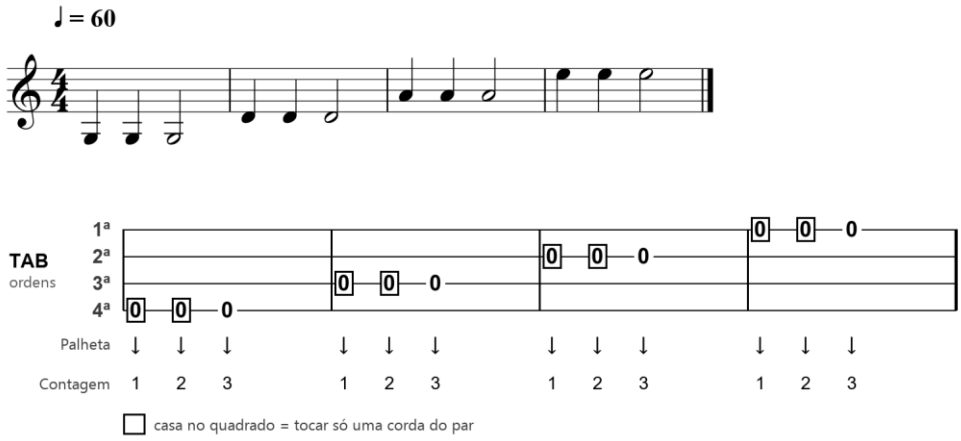
> que arrebenta chicoteia. Se a corda já subiu muito e o afinador mostra uma nota acima da esperada (um "F" na 1ª ordem, por exemplo), pare e afrouxe: você provavelmente está na tarraxa errada.

6. O par em uníssono e o batimento

Afinar as oito cordas no afinador quase sempre deixa uma pequena diferença dentro de cada par: 2 cents numa, 1 cent na outra, em sentidos opostos. O ouvido percebe essa diferença melhor do que o visor, e é o ouvido que dá o acabamento.

1. **Toque a ordem inteira** (↓ pelas duas cordas) e deixe soar.
2. **Escute a cauda do som**, não o ataque. Logo depois do golpe, o som é rico demais para julgar; dois ou três segundos depois, sobra uma nota longa.
3. **Procure a pulsação.** Se as duas cordas estão um pouco diferentes, a nota "ondula": cresce e diminui num ritmo regular. É o batimento. Quanto mais lento, mais perto do uníssono.
4. **Escolha uma corda de referência** (a de cima, por exemplo) e **mexa só na outra**. Gire a tarraxa da corda de baixo muito pouco e toque de novo. Se o batimento ficou mais rápido, você foi para o lado errado: volte. Se ficou mais lento, continue, sempre devagar.
5. **Pare quando a ondulação desaparecer.** A nota fica parada, cheia, como se fosse uma corda só, um pouco mais larga. É o som do bandolim.

Diferença entre as duas cordas	O que se ouve na ordem Lá (440 Hz)
zero	uma nota parada, cheia
cerca de 2 a 4 cents	uma ondulação lenta, menos de um batimento por segundo
cerca de 8 cents	uns dois batimentos por segundo, um "uá-uá" claro
cerca de 20 cents	uns cinco batimentos por segundo: um tremor rápido, áspero
perto de 50 cents (um quarto de tom) ou mais	o tremor fica tão rápido que vira aspereza: parecem duas notas

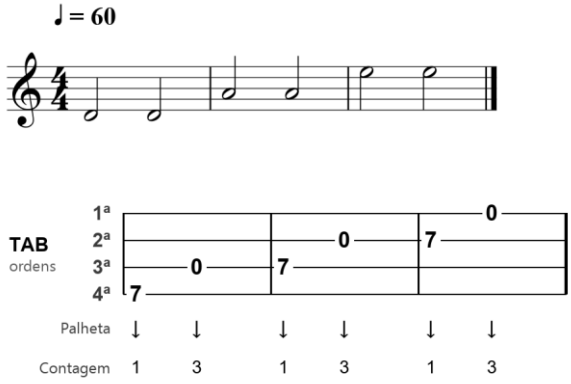
Os números da tabela são aproximados: na ordem Lá, 1 Hz de diferença corresponde a uns 4 cents. Nas ordens agudas o batimento é mais rápido para a mesma diferença em cents, e nas graves, mais lento; por isso a 4ª ordem engana mais: o batimento existe, mas é preguiçoso.

Exemplo 5.2 — As duas cordas de cada par: a de cima, a de baixo e as duas juntas

O Exemplo 5.2 é a rotina de conferência do par. Em cada compasso, a primeira nota é só a **corda de cima** (↓, com a de baixo abafada), a segunda é só a **corda de baixo** (↓, com a de cima abafada) e a terceira, de dois tempos, é a ordem inteira (↓, sem abafar nada). Todos os golpes são

para baixo; quem escolhe a corda é o dedo que abafa. Quem usa o golpe curto (a Variação da seção 3) toca a primeira nota com ↓ curto e a segunda com ↑ curto, uma exceção de afinação: a regra da palhetada vem nos Capítulos 9 e 10. Na tablatura, a casa dentro de um **quadrado** quer dizer "uma corda só do par"; o texto diz qual. Na pauta nada muda, porque a nota é a mesma: o que muda é se soa uma corda ou as duas. Compare o timbre: uma corda sozinha soa mais fina e mais "reta"; o par soa mais largo e mais brilhante, **sem ondular**. Se aparecer uma ondulação regular, o par está desafinado.

7. Afinação relativa pela casa 7

Sem afinador, ou para conferir o que ele disse, use o desenho em quintas do bandolim: **a casa 7 de uma ordem soa exatamente a nota da ordem seguinte, solta**. Sete casas são sete meios-tons, uma quinta justa: de Sol3, sete meios-tons acima, chega-se a Ré4; de Ré4, a Lá4; de Lá4, a Mi5.



Exemplo 5.3 — Afinação relativa pela casa 7

No Exemplo 5.3, cada compasso compara duas notas que precisam ser iguais: a casa 7 de uma ordem (primeira mínima) e a ordem seguinte solta (segunda mínima). Para apertar a casa 7, use o dedo 3 ou o 4 da mão esquerda, com a ponta logo atrás do traste, apertando **as duas cordas do par** de uma vez. O processo, partindo do Lá:

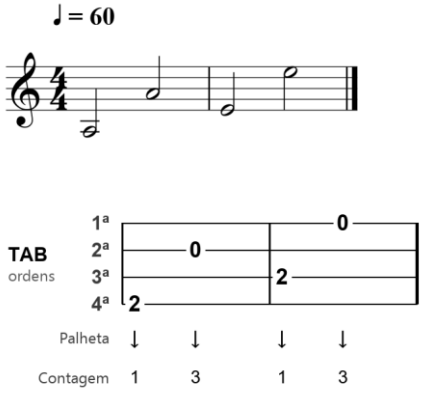
1. **Afine a 2ª ordem (Lá4)** por uma referência: um afinador, um diapasão de 440 Hz, um aplicativo que toca o Lá ou o Lá do piano ou do cavaquinho do grupo. Afine as duas cordas do par entre si (passo 6).
2. **Afine a 3ª ordem pela 2ª** (compasso 2 do exemplo): aperte a **3ª ordem na casa 7** (deveria ser Lá4) e toque a **2ª ordem solta** (Lá4). Se a casa 7 da 3ª soa mais grave, aperte a 3ª ordem; se soa mais aguda, afrouxe até ficar abaixo e volte subindo. Depois, as duas cordas do par da 3ª entre si.
3. **Afine a 4ª ordem pela 3ª** (compasso 1): aperte a **4ª ordem na casa 7** (Ré4) e compare com a **3ª ordem solta**. Ajuste a 4ª.
4. **Afine a 1ª ordem pela 2ª** (compasso 3): aperte a **2ª ordem na casa 7** (Mi5) e compare com a **1ª ordem solta**. Desta vez quem se ajusta é a ordem solta, a 1ª.
5. **Toque o Exemplo 5.3 inteiro** como conferência final: nenhuma das três comparações deve bater.

Repare que nos passos 2 e 3 a ordem que muda é a que está **apertada** na casa 7, e no passo 4 é a que está **solta**. A regra prática: **mexe-se sempre na ordem que ainda não foi afinada**.

> **Escolas.** Há quem prefira afinar a partir da 4ª ordem (Sol), subindo: aperta a casa 7 da 4ª e afina a 3ª solta por ela, e assim por diante. Funciona do mesmo jeito. O livro parte do Lá porque é a nota de referência mais fácil de encontrar (diapasão, aplicativo, piano, a flauta da roda) e porque os erros se espalham menos: partindo do meio, cada ordem fica a no máximo dois passos da referência.

8. Conferir por oitavas

Uma segunda conferência usa a casa 2. A **4ª ordem na casa 2** é Lá3, uma oitava abaixo da 2ª ordem solta; a **3ª ordem na casa 2** é Mi4, uma oitava abaixo da 1ª ordem solta.



Exemplo 5.4 — Conferência por oitavas na casa 2

A oitava não bate como o uníssono, mas o ouvido reconhece quando ela "encaixa": as duas notas se fundem e parecem uma só, com cores diferentes. Quando a oitava está um pouco fora, o som fica áspero. Essa conferência pega um erro que a casa 7 deixa passar: se uma ordem ficou um pouco alta e a vizinha foi afinada por ela, as duas ficam altas juntas e a casa 7 diz que está tudo bem. A oitava, que pula uma ordem, denuncia o desvio.

9. Quando afinar

- **Sempre que pegar o instrumento.** O bandolim desafina com a temperatura, a umidade, o transporte e o próprio uso.
- **Depois de uns 20 minutos tocando**, confira as ordens: o calor das mãos e a vibração mexem nas cordas.
- **Corda nova** desafina por alguns dias, enquanto se acomoda (Cap. 6).
- **Antes de tocar com alguém**, afine pela mesma referência que o grupo usa.

Aplicação no bandolim

O que este capítulo muda no seu som é imediato: **o par afinado soa como uma nota só, cheia e parada**; o par desafinado soa como uma nota que balança, e esse balanço vai sujar cada melodia, cada tremolo e cada acorde que você tocar no resto do livro. O bandolinista experiente percebe um par desafinado antes da primeira frase, porque o tremolo (Parte 6) amplifica o batimento: cada golpe reacende a ondulação.

Três coisas que valem só para o bandolim, e que quem vem de outro instrumento precisa reaprender:

1. **Oito cordas, quatro notas.** O violonista está acostumado a seis cordas e seis notas. No bandolim, afinar "a corda Lá" é afinar duas cordas, e o trabalho só termina quando as duas concordam entre si.

2. **O cavalete se mexe.** Como ele é preso só pela pressão das cordas, afinar muito uma ordem pode puxar o cavalete e desafinar as outras. É por isso que a segunda volta é obrigatória. Se você precisar subir muito todas as cordas (um bandolim que ficou meses guardado, por exemplo), suba todas um pouco de cada vez, alternando as ordens, e confira se o cavalete continua em pé e no lugar.
3. **As quintas ensinam o braço.** A casa 7 que você usou para afinar é a mesma que, mais tarde, liga uma ordem à seguinte nas escalas (Parte 5): a nota da casa 7 de uma ordem pode ser tocada na ordem seguinte (mais aguda), solta. Afinando pela casa 7 todos os dias, você já está aprendendo o mapa do instrumento.

Para quem vem do cavaquinho ou do violão: as notas soltas mudam (Sol–Ré–Lá–Mi em vez de Ré–Sol–Si–Ré ou Mi–Lá–Ré–Sol–Si–Mi), e a distância entre as ordens é sempre a mesma, uma quinta, sem a exceção da terça maior que o violão tem entre a 3ª e a 2ª cordas. Isso simplifica tudo: a regra da casa 7 vale entre quaisquer duas ordens vizinhas.

Exercícios graduais

5.1 ● Nomear as ordens. Sem fazer soar, encoste a ponta do dedo em cada ordem, da 4ª à 1ª, dizendo em voz alta: "4ª ordem, Sol, duas cordas encapadas"; "3ª ordem, Ré, duas cordas encapadas"; "2ª ordem, Lá, duas cordas lisas"; "1ª ordem, Mi, duas cordas lisas". Depois na ordem inversa. Depois em ordem salteada (a 3ª, a 1ª, a 4ª, a 2ª). Três rodadas sem errar.

5.2 ● Seguir as cordas até as tarraxas. Para cada uma das oito cordas, siga com o dedo da pestana (peça) até o pino e diga o nome: "corda de cima da 2ª ordem: tarraxa tal". Desenhe no caderno a mão do instrumento com as oito tarraxas e escreva ao lado de cada uma a ordem e se a corda é a de cima ou a de baixo do par.

5.3 ● Corda por corda no afinador. Desafine levemente uma corda (um quarto de volta para baixo) e afine-a de novo pelo afinador, chegando por baixo. Faça isso com as oito cordas, uma de cada vez. Anote quanto tempo levou.

5.4 ●● Caçar o batimento. Escolha a 2ª ordem. Afine as duas cordas no afinador. Depois, desafine **a corda de baixo** um pouquinho (um giro mínimo) e toque a ordem inteira: ouça o batimento. Volte devagar até ele sumir, **sem olhar o afinador**. Só no fim, confira no visor. Repita na 1ª, na 3ª e na 4ª ordem, nessa ordem (a 4ª é a mais difícil).

5.5 ●● Exemplo 5.2 no metrônomo. A ♩ = 60, toque o Exemplo 5.2: corda de cima, corda de baixo, ordem inteira, em cada ordem. Diga em voz alta, depois de cada compasso, "parado" ou "ondulando". Se ondular, corrija e recomece daquele compasso.

5.6 ●● Afinação relativa completa. Desafine as quatro ordens um pouco (cada uma para um lado). Afine de ouvido pela casa 7, partindo do Lá (passo 7 da explicação), e afine o par de cada ordem pelo batimento. Só depois confira tudo no afinador e anote o desvio de cada corda em cents.

5.7 ●●● Oitavas e quintas cruzadas. Com o bandolim afinado de ouvido, toque o Exemplo 5.3 e o Exemplo 5.4 sem parar, a ♩ = 60. Toda comparação que soar áspera indica uma ordem fora. Descubra qual ordem cruzando as duas conferências (a ordem suspeita aparece nas duas) e corrija só ela.

5.8 ●●● Afinar no barulho. Ligue uma música ou a televisão em volume médio e afine com o afinador de prender, corda por corda. Depois desligue o som e confira cada par pelo batimento. Este exercício prepara para o mundo real: roda, ensaio e palco nunca são silenciosos.

Tablaturas de quatro ordens

Neste capítulo a tablatura mostra só ordens soltas e a casa 7, e já serve para fixar a regra que vale para o livro inteiro: **cada linha da tablatura é uma ordem, não uma corda**. Um "0" na linha de cima manda tocar as duas cordas da 1ª ordem soltas; um "7" na linha de baixo manda apertar as duas cordas da 4ª ordem na casa 7 e tocar as duas.

O que está escrito	O que se toca
número sozinho na linha	as duas cordas daquela ordem, na casa indicada (0 = solta)
número dentro de um quadrado	**uma corda só** do par; o texto diz qual (aqui, a de cima e depois a de baixo, abafando a outra; ou com ↓ curto e ↑ curto)
↓ na linha Palheta	golpe para baixo
↑ na linha Palheta	golpe para cima
número na linha Contagem	o tempo em que a nota começa

Os quatro exemplos do capítulo (5.1 a 5.4) são as tablaturas de afinação que você vai usar todos os dias. Releia-os devagar: no Exemplo 5.3, os 7 estão sempre uma linha **abaixo** do 0 com que se comparam (a ordem mais grave, apertada, contra a mais aguda, solta); no Exemplo 5.4, os 2 estão **duas linhas** abaixo do 0 com que se comparam (a oitava pula uma ordem).

Partituras

Na pauta, as quatro ordens soltas ocupam lugares fáceis de guardar:

- **Mi5** (1ª ordem): o **quarto espaço**, o último de dentro da pauta;
- **Lá4** (2ª ordem): o **segundo espaço**;
- **Ré4** (3ª ordem): **logo abaixo** da linha de baixo da pauta, sem linha suplementar;
- **Sol3** (4ª ordem): **abaixo da segunda linha suplementar** inferior. É a nota mais grave que o bandolim tem; nada escrito para ele desce abaixo dela.

O bandolim lê na **clave de sol** e soa como está escrito (como o violino). No Exemplo 5.1, as quatro notas aparecem como semibreves, a figura de quatro tempos; no Exemplo 5.3, como mínimas, a figura de dois tempos. O ritmo completo vem no Capítulo 14; aqui basta saber que a bolinha vazia sem haste dura quatro tempos e a bolinha vazia com haste dura dois.

Repare também que, no Exemplo 5.3, a casa 7 de uma ordem e a ordem seguinte solta caem **no mesmo lugar da pauta**: a partitura não diz em que ordem a nota é tocada, só qual nota é. Quem diz a ordem é a tablatura, e é por isso que o livro traz as duas juntas.

Exercícios de percepção auditiva

P5.1 — Qual ordem? Peça a alguém que toque uma ordem solta, sem você ver (ou grave as quatro, embaralhe e ouça). Diga qual é: Sol, Ré, Lá ou Mi. Dica: compare com a lembrança do Lá, que é a referência. Comece com duas ordens só (a 4ª e a 1ª, as mais distantes) e vá juntando as outras.

P5.2 — Cantar as quatro. Toque a 2ª ordem solta e cante "lá". Sem tocar, cante a nota da 1ª ordem (uma quinta acima) e só depois toque para conferir. Faça o mesmo para baixo: a 3ª e a 4ª. Cantar a quinta antes de tocar é o treino de ouvido que torna a afinação relativa rápida.

P5.3 — Parado ou ondulando? Peça a alguém que desafine ou não, sem você ver, a corda de baixo de uma ordem. Toque a ordem e diga se o par está **parado** (em uníssono) ou **ondulando**. Em dez tentativas, a meta é acertar nove.

P5.4 — Mais rápido ou mais lento? Com um par levemente desafinado, gire a tarraxa da corda de baixo um mínimo e diga se o batimento ficou **mais rápido** ou **mais lento**. É o mesmo julgamento do passo 6, isolado.

P5.5 — A quinta que encaixa. Toque juntas, sem apertar nada, a 3ª e a 2ª ordem soltas (Ré e Lá). Quando estão afinadas, a quinta soa "oca" e quase parada (um batimento muito lento é normal). Desafine a 3ª um pouco e ouça o batimento acelerar; volte até ele ficar quase parado. Use este exercício para ouvir, não para afinar: quem afina é o afinador, a casa 7 e o par.

Aplicação em repertório

Ainda não há melodia, mas a afinação já é parte da música, e há duas situações reais em que ela se aplica todos os dias.

Aplicação 5.1 — Afinar para a roda. Numa roda de choro, o bandolim afina pela referência do grupo. Em geral é o Lá de 440 Hz do afinador, mas, se houver um instrumento difícil de afinar na hora (um acordeom, um piano de casa, uma flauta de afinação um pouco alta), o grupo afina por ele. Simule: toque uma gravação de um Lá (um aplicativo de diapasão serve) ou use o Lá de um instrumento da casa e afine a 2ª ordem por ele, de ouvido; depois, todo o resto pela casa 7. Confira no afinador e anote a diferença.

> **Na roda.** Afine antes de chegar perto da mesa, de preferência com afinador de prender, e confira entre uma música e outra, rapidamente e sem tocar alto. Ninguém gosta de esperar o bandolim afinar no meio da roda, mas todos percebem quando o par de Mi está batendo durante um choro.

Aplicação 5.2 — Escuta comentada. Ouça gravações de choro com bandolim solista (Jacob do Bandolim, Déo Rian, Ronaldo do Bandolim, Danilo Brito) e preste atenção só nas notas longas: no fim das frases, o som do par em uníssono é cheio, parado, e brilha sem ondular. É esse o som que a sua afinação está buscando. Depois toque o Exemplo 5.1 e compare.

> **Ouça.** Na gravação de um regional, a flauta e o bandolim muitas vezes tocam juntos o mesmo trecho. Quando as duas afinações concordam, as notas se fundem; quando não, aparece entre elas o mesmo batimento que você ouviu no par. Afinar o par é o primeiro passo para afinar com o grupo.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Afinar a ordem inteira no afinador, com as duas cordas soando	o ponteiro treme e não para; o par continua batendo	o afinador ouve duas notas e não decide por nenhuma
Chegar à nota "descendo"	a corda desafina de novo em poucos minutos	a engrenagem não assentou; a corda escorrega no pino
Girar a tarraxa errada	a nota da corda tocada não muda; outra corda sobe demais e pode arrebentar	a tarraxa não foi seguida até a corda
Não dar a segunda volta	a primeira ordem afinada já está fora quando a última termina	o cavalete móvel e o tampo cedem à nova tensão

Erro	Como soa	Por quê
Julgar o batimento no ataque	o par parece afinado e depois bate	o ataque é rico demais; o batimento aparece na cauda do som
Mexer nas duas cordas do par ao mesmo tempo	o batimento some e volta; a afinação "anda"	sem corda de referência, cada ajuste desfaz o outro
Apertar a casa 7 com força demais ou longe do traste	a casa 7 soa um pouco alta ou chiando, e a ordem afinada por ela sai errada: baixa quando é a apertada que se ajusta (3ª e 4ª), alta quando é a solta (1ª)	força e posição do dedo mudam a altura da nota
Afinar pelo ouvido com a casa barulhenta	o batimento lento da 4ª ordem passa despercebido	o ruído encobre a pulsação

Estratégias de correção

- **Afinador confuso** → toque uma corda só, abafando a outra com um dedo da mão esquerda encostado de leve perto da pestana (peça), sem apertar (Exemplo 5.2). O dedo também impede que a outra corda vibre por simpatia. Não use o golpe curto sem abafar: a corda que ficou parada vibra por simpatia e engana o afinador.
- **Corda que volta a cair** → afrouxe meia volta abaixo da nota e suba de novo até o centro, devagar. Repita em todas as cordas por uma semana até virar hábito.
- **Tarraxa errada** → exercício 5.2 (desenhar o mapa das tarraxas) e, antes de girar, toque a corda continuamente enquanto gira bem pouco: se a nota que você ouve não muda, pare.
- **Sem segunda volta** → transforme a afinação numa sequência fixa: Lá, Ré, Sol, Mi; Lá, Ré, Sol, Mi. Sempre duas voltas, mesmo quando a primeira parecer perfeita.
- **Batimento julgado no ataque** → toque a ordem, conte "um, dois" em silêncio e só então escute. Exercício P5.3.
- **Duas cordas mexidas** → decida em voz alta qual é a referência ("a de cima") e só toque na tarraxa da outra.
- **Casa 7 imprecisa** → ponta do dedo logo atrás do traste, apertando só até a nota soar limpa. Toque a casa 7 sozinha e confira no afinador: ela deve dar a nota da ordem seguinte. Se der um pouco acima, você está apertando demais.
- **Barulho** → afinador de prender para a primeira volta; ouvido para o acabamento, no lugar mais quieto possível.

Prática com metrônomo

Afinar não é tocar rápido, mas o metrônomo ajuda a sustentar as notas e a julgar o batimento sempre no mesmo momento.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir 4 BPM
5.1 — ordens soltas	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: cada golpe junto com o clique, o som durando os quatro tempos, nenhum par batendo
5.2 — o par	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: cada corda isolada soando sozinha (sem pegar a outra) e o par parado
5.3 — casa 7	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: a casa 7 soando sem chiado e nenhuma comparação batendo
5.4 — oitavas	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: oitavas encaixadas

Aqui o metrônomo não serve para acelerar: a meta é baixa de propósito. Ele serve para que a mão direita faça o golpe no tempo enquanto a atenção fica no ouvido. O cronômetro é o outro relógio deste capítulo: a afinação completa (oito cordas, duas voltas) começa levando cinco ou seis minutos; com prática, costuma cair para dois ou três.

Desafio de consolidação

Desafio 5 — Afinação às cegas. Peça a alguém que desafine o seu bandolim (ou desafine você mesmo, sem olhar o quanto): as quatro ordens fora do lugar, e um par de cada ordem com uma corda diferente da outra. Depois:

1. afine **sem afinador**: a 2ª ordem por um Lá de referência e as outras pela casa 7; cada par pelo batimento;
2. confira com o Exemplo 5.4 (oitavas);
3. só então ligue o afinador e anote o desvio de cada uma das oito cordas.

O desafio está cumprido quando as oito cordas ficam a **até 5 cents** do centro e nenhum par bate, em menos de cinco minutos. Repita uma vez por semana e anote o tempo e os desvios: a evolução aparece no caderno.

Checklist de domínio

☐ Nomeio as quatro ordens pelo número e pela nota (Sol, Ré, Lá, Mi, da 4ª à 1ª) e sei que cada ordem tem duas cordas.

☐ Sei a que tarraxa vai cada uma das oito cordas, sem precisar seguir com o dedo.

☐ Afino as oito cordas no afinador, corda por corda, sempre chegando por baixo, em duas voltas, em menos de três minutos.

☐ Ouço o batimento de um par desafinado e o elimino de ouvido, em qualquer ordem, inclusive na 4ª.

☐ Afino pela casa 7 a partir do Lá e confiro pelas oitavas da casa 2, com as oito cordas a até 5 cents do centro.

☐ Toco o Exemplo 5.2 a ♩ = 72, três vezes limpas, separando corda de cima, corda de baixo e ordem inteira.

☐ Localizo as quatro ordens soltas na pauta e na tablatura.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 2 min — revisão do Capítulo 3: nomear em voz alta pestana (peça), tarraxas, cavalete móvel e estandarte, apontando.
- 5 min — afinação com afinador, corda por corda, duas voltas (exercício 5.3).
- 5 min — Exemplo 5.2 no metrônomo e exercício 5.4 (caçar o batimento) em uma ordem.
- 3 min — Exemplo 5.1, ouvindo a cauda de cada ordem.

30 minutos

- 3 min — revisão do Capítulo 4: conferir se o afinador está em 440 Hz e no modo certo; trocar a bateria, se precisar.

- 7 min — afinação relativa completa (exercício 5.6), conferida no afinador.
- 8 min — exercício 5.4 nas quatro ordens.
- 7 min — Exemplos 5.3 e 5.4 no metrônomo; percepção P5.3 e P5.4.
- 5 min — Aplicação 5.2 (escuta comentada).

45 minutos

- 5 min — revisão dos Capítulos 3 e 4: desenhar de memória o mapa das tarraxas e conferir no instrumento.
- 10 min — Desafio 5 (afinação às cegas), cronometrado.
- 10 min — exercícios 5.4 e 5.7.
- pausa de 2 min.
- 8 min — percepção P5.1, P5.2 e P5.5.
- 7 min — exercício 5.8 (afinar no barulho) e Aplicação 5.1.
- 3 min — anotar no caderno o tempo da afinação e os desvios de cada corda.

Capítulo 6 — Troca de cordas

Ao fim deste capítulo você vai trocar as oito cordas do seu bandolim sem que o cavalete saia do lugar, e conferir pela casa 12 que cada ordem continua afinada do começo ao fim do braço.

Objetivos de aprendizagem

- **Reconhecer** os sinais de que as cordas pedem troca e planejar a troca antes de uma apresentação ou gravação.
- **Preparar** a troca: ferramentas, jogo certo e a posição do cavalete marcada no tampo.
- **Trocar** as cordas uma ordem por vez, prendendo cada corda no estandarte e enrolando-a no pino da tarraxa com o número certo de voltas.
- **Acomodar** as cordas novas (esticar e reafinar) até que parem de desafinar.
- **Conferir** a posição do cavalete e a entonação na casa 12, e decidir quando o ajuste é seu e quando é do luthier.

Pré-requisitos

- Capítulo 3: cavalete móvel e compensado, rastilho, estandarte, pestana (peça), tarraxas.
- Capítulo 4: o que comprar (o jogo de cordas, o afinador).
- Capítulo 5: afinar corda por corda no afinador, chegar à nota por baixo, o batimento dentro do par, a casa 7.
- Uma mesa firme com um pano macio, boa luz e uns 30 a 40 minutos sem pressa na primeira vez.

Conceitos fundamentais

- **Jogo de cordas**: o conjunto das oito cordas do bandolim, duas de cada nota. As de Mi e de Lá são **lisas** (um fio de aço só); as de Ré e de Sol são **encapadas** (um núcleo de aço enrolado por um fio de outro metal), o que lhes dá massa para soar grave sem ficar grossas demais.
- **Calibre**: a espessura da corda, em geral impressa no envelope em milésimos de polegada (0,010 = dez milésimos). Jogos "leves" têm calibres menores: são mais fáceis de apertar e soam um pouco menos; jogos "médios" pedem mais força e dão mais volume. Os calibres de referência estão no Anexo P (guia de encordoamento).
- **Ponta da corda**: a corda de bandolim costuma vir com uma **argolinha** (laço) numa das pontas, que se prende num pino ou gancho do estandarte; alguns jogos têm uma **bolinha** no lugar do laço. Compre o tipo que o seu estandarte aceita.
- **Estandarte** (cordal): a peça na base do corpo onde as cordas se prendem. No bandolim, as cordas **não** se prendem no cavalete, como no violão: passam por cima dele e terminam no estandarte.
- **Cavalete móvel**: a peça de madeira sobre o tampo que segura as cordas na altura certa. Ele não é colado: fica no lugar pela pressão das cordas. **Se todas as cordas forem afrouxadas ao mesmo tempo, o cavalete cai** e a posição se perde.
- **Cavalete compensado**: o rastilho do cavalete (a parte de cima, onde as cordas apoiam) não é reto: tem pequenos degraus ou uma inclinação, que dão a cada ordem um

comprimento um pouco diferente. Isso corrige a afinação ao longo do braço. Um cavalete compensado tem lado certo: virado ao contrário, desafina o braço inteiro.

- **Entonação**: a afinação de cada ordem ao longo do braço. Com a entonação certa, a ordem afinada solta continua afinada quando você aperta as casas. Quem decide a entonação, no bandolim, é a posição do cavalete.
- **Casa 12**: fica na metade do comprimento que vibra (da pestana até o rastilho). A nota da casa 12 é a da ordem solta, uma oitava acima. Por isso ela é o ponto de conferência da entonação.

Explicação passo a passo

1. Quando trocar

Não há uma data fixa: depende de quanto você toca, do suor das mãos, do clima e do próprio jogo. Para quem estuda todos os dias, uma referência comum é de um a três meses, e ela varia muito de uma pessoa para outra. Mais importante que o calendário são os sinais:

Sinal	O que acontece
O som perdeu o brilho e a sustentação	o aço envelheceu e a sujeira acumulou entre as espiras das encapadas
A ordem afina solta, mas desafina nas casas de cima	a corda gasta deixou de vibrar por igual
O par não para de bater, mesmo bem afinado	uma das duas cordas do par envelheceu de um jeito diferente da outra
A corda está escura, áspera ao toque ou com pontos de ferrugem	oxidação
Dá para ver marcas dos trastes na parte de baixo da corda	desgaste mecânico
Uma corda arrebentou	troque **a ordem inteira**, de preferência o jogo inteiro

O último item merece explicação. Uma corda nova ao lado de uma velha, no mesmo par, não soa igual: a nova é mais brilhante e afina de um jeito ao longo do braço, a velha de outro. Mesmo afinadas soltas, as duas vão bater nas casas. Por isso, **arrebentou uma, troque as duas do par**; e, se o jogo já tem algumas semanas, troque o jogo.

> **Na roda.** Leve sempre um jogo reserva (ou pelo menos um par de Mi, que é a corda que mais arrebenta). E não troque as cordas na véspera de tocar: corda nova desafina durante um a três dias, conforme o jogo. Em geral, o melhor é trocar de três a cinco dias antes, com tempo para as cordas se acomodarem.

2. Ferramentas

- o **jogo novo**, conferido (oito cordas; leia o envelope de cada uma: nota e calibre);
- o **afinador**;
- um **alicate de corte** pequeno para as pontas;
- uma **manivela de encordoar** (opcional: ela gira o pino mais depressa, mas a mão faz o mesmo);
- **fita crepe** de baixa aderência, para marcar o cavalete;
- uma **flanela** limpa e seca;
- o **celular**, para fotografar o estandarte e a mão do instrumento antes de começar.

3. Preparar

1. **Afine o bandolim como está** e toque a casa 12 de cada ordem no afinador. Anote o resultado: se a entonação já estava boa com as cordas velhas, você sabe que o cavalete está no lugar certo.
2. **Fotografe** o estandarte (como cada corda está presa) e a mão (como cada corda vai para o seu pino). A foto vale mais do que qualquer descrição se você ficar em dúvida no meio do caminho.
3. **Marque o cavalete.** Cole um pedaço pequeno de fita crepe no tampo encostado à borda de cada pé do cavalete, **do lado do braço**, rente à madeira (se quiser, outro do lado do estandarte): é a distância ao longo das cordas que decide a entonação, e é ela que as fitas guardam. Se o cavalete sair do lugar, as fitas mostram onde ele estava. Escreva numa delas a palavra "braço": ela lembra o lado certo do cavalete compensado.
4. **Ponha o bandolim deitado** sobre o pano, com o tampo para cima, a cabeça apoiada de modo que o instrumento não balance.

> **Ilustração 6.1 — o cavalete marcado.** *Prompt:* "fotografia de detalhe, vista de cima, tampo de madeira clara de um bandolim brasileiro de fundo plano, cavalete de madeira escura com oito cordas de aço em quatro pares, dois pequenos pedaços de fita crepe bege colados no tampo encostados aos dois pés do cavalete, do lado voltado para o braço, luz suave de janela, sem texto na imagem".

4. Uma ordem por vez

O cavalete fica em pé enquanto houver cordas esticadas sobre ele. Por isso a regra do bandolim é **trocar uma ordem por vez**: enquanto você troca o par de Sol, os outros seis seguram o cavalete no lugar. A ordem de trabalho do livro é da 4ª para a 1ª (Sol, Ré, Lá, Mi), mas qualquer sequência serve, desde que nunca haja mais de um par solto ao mesmo tempo.

> **Escolas.** Há quem troque **uma corda por vez** (as duas do par em momentos diferentes). Isso mantém ainda mais pressão sobre o cavalete e é o método mais seguro para quem está começando ou tem um cavalete que costuma tombar. Há também quem tire todas as cordas para limpar a escala e polir os trastes: é trabalho de quem já tem prática e marcou bem o cavalete, porque ele vai cair. As três maneiras funcionam; a deste capítulo é o meio-termo.

5. Tirar as cordas velhas de uma ordem

1. **Afrouxe as duas cordas da ordem** girando as tarraxas até a corda ficar sem tensão. Confira antes que você está na tarraxa certa (siga a corda até o pino, como no Cap. 5).
2. **Desenrole a corda do pino** e passe a ponta para fora do furo.
3. **Solte a outra ponta do estandarte**, tirando o laço do pino ou do gancho. Observe (ou confira na foto) como ela estava presa: a nova vai igual.
4. **Limpe** com a flanela a parte da escala que ficou descoberta e o espaço entre os trastes. É o único momento em que dá para alcançar esse pedaço sem as cordas no caminho.
5. **Descarte as cordas velhas** enroladas em círculo e com as pontas dobradas para dentro, para ninguém se ferir.

> **Cuidado com o corpo.** A ponta cortada de uma corda de aço fura a pele com facilidade e pode atingir os olhos. Enrole a corda velha em vez de puxá-la de uma vez, mantenha o rosto afastado da mão do instrumento enquanto a corda estiver solta e corte as pontas novas com o alicate segurando a ponta que sai.

6. Pôr as cordas novas

1. **Confira a corda.** Abra o envelope da nota certa (Sol, no primeiro par) e confirme o calibre. Encapada nas ordens de Sol e Ré; lisa nas de Lá e Mi.
2. **Prenda o laço no estandarte**, no mesmo pino ou gancho em que estava a corda velha.
3. **Mantenha a corda esticada com uma das mãos** (se ela afrouxar, o laço escapa) e leve-a por cima do cavalete, pela fenda do rastilho que corresponde a ela, e depois pela fenda certa da pestana (peça). As duas cordas do par passam por fendas vizinhas.
4. **Passe a ponta pelo furo do pino** da tarraxa certa.
5. **Deixe a folga para as voltas.** Puxe a corda pelo furo até ela ficar quase esticada; depois recue, como referência, uns 5 cm nas encapadas e 6 a 7 cm nas lisas (de três a quatro dedos de largura) e dobre a ponta ali, para que a corda não escorregue de volta. Essa folga vai virar as voltas no pino.
6. **Gire a tarraxa** no sentido que aperta a corda, guiando-a com a outra mão para que as voltas desçam pelo pino, uma abaixo da outra, sem se cruzar. A corda deve sair do pino **pelo lado de dentro** (o lado voltado para o meio da mão do instrumento), sem encostar nos outros pinos nem nas outras cordas.
7. **Conte as voltas.** Como referência: **três a quatro voltas** nas cordas lisas (Mi e Lá), que são finas e escorregam mais; **duas a três** nas encapadas (Ré e Sol). Menos que isso, a corda pode deslizar; muito mais, as voltas se encavalam.
8. **Suba a corda devagar até perto da nota**, conferindo que ela continua na fenda certa do rastilho e da pestana (peça).
9. **Repita com a segunda corda do par.**
10. **Afine o par** no afinador, corda por corda, e depois pelo batimento (Cap. 5). Só então passe à ordem seguinte.

> **Ilustração 6.2 — o laço no estandarte.** *Prompt:* "fotografia de detalhe em close, estandarte metálico de um bandolim brasileiro na base do corpo de madeira, uma corda de aço nova com a pequena argola da ponta encaixada num pino do estandarte, as outras cordas já presas ao lado em pares, fundo desfocado, sem texto na imagem".
>
> **Ilustração 6.3 — as voltas no pino.** *Prompt:* "fotografia de detalhe, mão de um bandolim com tarraxas em placa, uma corda de aço enrolada no pino da tarraxa com três voltas organizadas descendo, sem cruzar, saindo pelo lado de dentro do pino em direção à pestana, luz lateral suave, sem texto na imagem".

7. Cortar, esticar e reafinar

1. **Corte as pontas** que sobram nos pinos, deixando uns 3 a 5 mm. Dobre esse pedacinho para baixo com o alicate, para ele não arranhar a mão.
2. **Estique as cordas novas.** Com a corda afinada, segure-a entre o polegar e o indicador no meio do comprimento e puxe-a com suavidade para cima, afastando-a da escala meio a um centímetro, sem forçar (na 1ª ordem, menos ainda); percorra a corda assim, da casa 3 até perto do cavalete. Isso ajuda o laço a assentar no estandarte e as voltas a se acomodarem no pino.
3. **Reafine.** A corda terá caído. Afine de novo, chegando por baixo.
4. **Repita** esticar e reafinar duas ou três vezes, até a afinação ficar estável. O aço estica pouco; o que se acomoda são as pontas.

> **Cuidado com o corpo.** "Puxar com suavidade" quer dizer isso: a corda deve voltar à mesma nota depois de alguns ajustes, não arrebentar. Não use força, não puxe com a unha e não faça isso com o rosto perto do instrumento.

8. Conferir o cavalete

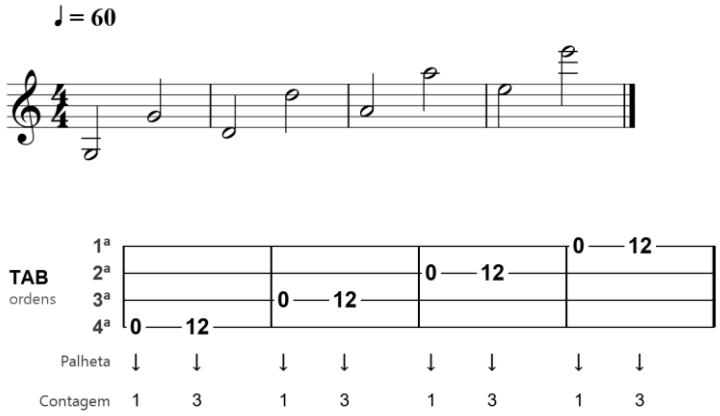
Terminadas as quatro ordens, olhe o cavalete antes de qualquer coisa.

1. **Está na marca?** Os dois pés devem continuar encostados nas fitas.
2. **Está em pé?** Olhe de lado: o cavalete deve estar perpendicular ao tampo. Ao apertar as cordas novas, elas puxam o alto do cavalete na direção do braço, e ele tende a inclinar. Se inclinou, afrouxe um pouco todas as ordens e endireite-o com os dois polegares, empurrando o alto devagar, depois reafine.
3. **Os pés encostam inteiros no tampo?** Não pode haver fresta entre o pé do cavalete e a madeira.
4. **As cordas estão nas fendas certas?** Oito cordas, quatro pares, cada par no seu lugar, com o espaço maior entre um par e outro.

Só depois disso tire a fita crepe, puxando-a devagar, rente ao tampo. Não deixe a fita colada por dias: mesmo a de baixa aderência pode marcar o verniz.

9. Conferir a entonação na casa 12

Com o bandolim afinado e o cavalete no lugar, toque cada ordem solta e depois a mesma ordem apertada na casa 12. A casa 12 deve dar a **mesma nota, uma oitava acima**, também no centro do afinador.



Exemplo 6.1 — Entonação na casa 12

No Exemplo 6.1, cada compasso compara uma ordem solta (primeira mínima) com a casa 12 da mesma ordem (segunda mínima): Sol3 e Sol4, Ré4 e Ré5, Lá4 e Lá5, Mi5 e Mi6. Na tablatura, o 0 e o 12 estão na mesma linha (a mesma ordem); na pauta, a segunda nota está uma oitava acima da primeira (o Mi6 fica no alto, com linhas suplementares). Aperte a casa 12 com o dedo 3, de leve, logo atrás do traste, e olhe o afinador nas duas notas.

O que o afinador mostra na casa 12	O que significa	O ajuste
a nota no centro (até uns 5 cents)	entonação boa	nenhum
a nota **acima** do centro (alta)	o comprimento que vibra está curto	afastar o cavalete do braço, naquela ponta, um pouquinho, em direção ao estandarte

O que o afinador mostra na casa 12	O que significa	O ajuste
a nota **abaixo** do centro (baixa)	o comprimento que vibra está longo	aproximar o cavalete do braço, naquela ponta, um pouquinho

O ajuste se faz com as cordas um pouco afrouxadas (meio-tom abaixo, mais ou menos), empurrando o pé do cavalete um ou dois milímetros de cada vez; depois, reafina-se e confere-se de novo. Mexer só num pé faz o cavalete girar em torno do outro: empurrar o pé do lado da 4ª muda bastante a 4ª, um pouco a 3ª e a 2ª e quase nada a 1ª, e vice-versa. Se as quatro ordens estiverem altas, o cavalete inteiro está perto demais do braço.

Quando chamar o luthier. Se depois das cordas novas a casa 12 de alguma ordem estiver mais de 10 cents fora e o cavalete continuar na marca; se o cavalete não fica em pé; se os pés não encostam no tampo; se as cordas estão muito altas ou muito baixas sobre os trastes; ou se o cavalete caiu e você não tinha marcado o lugar. Ajuste de altura e de compensação é trabalho de luthier.

> **Variação.** Se o cavalete caiu sem marca, há um jeito de achar o lugar aproximado: meça, com uma régua, da pestana (peça) até o meio do traste da casa 12. O rastilho fica a mais ou menos o dobro dessa distância da pestana (peça), alguns milímetros a mais nas ordens graves (é a compensação). Ponha o cavalete ali, com o lado certo voltado para o braço, encordoe, afine e acerte pela casa 12. Leve ao luthier na primeira oportunidade.

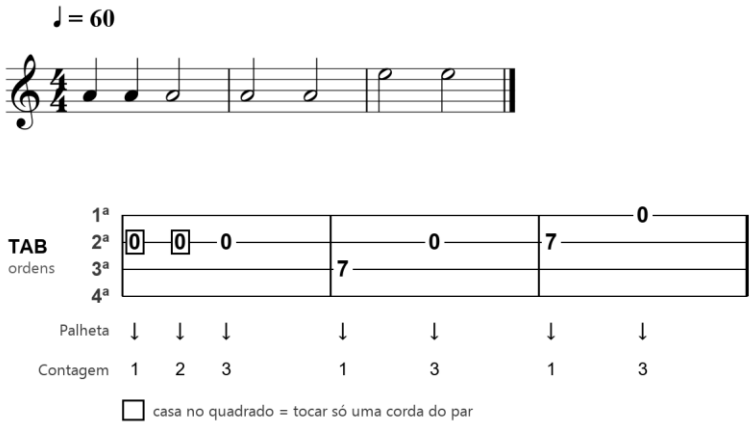
10. Os dias seguintes

Corda nova desafina mais nos primeiros dias. Afine antes de cada sessão e também no meio dela. Depois de um a três dias de uso, conforme o jogo, a afinação estabiliza; é a hora de tocar em público. Anote no caderno a data da troca e o jogo usado: em alguns meses você vai saber quanto tempo as suas cordas duram e de qual jogo gosta mais.

Aplicação no bandolim

Trocar cordas é rotina de todo instrumento de cordas, mas no bandolim três coisas mudam tudo:

1. **O cavalete móvel.** No violão e no cavaquinho, o cavalete é colado: você pode tirar todas as cordas sem medo. No bandolim, o cavalete é preso só pela pressão das cordas e decide a entonação. Perder a posição dele é perder a afinação do braço inteiro. Daí a fita crepe, a ordem por vez, a conferência na casa 12.
2. **O par.** Oito cordas, quatro notas. O par só soa como uma nota quando as duas cordas são do mesmo jogo, da mesma idade e estão na mesma afinação. Uma corda velha ao lado de uma nova é um par desafinado, por mais que o afinador diga o contrário na corda solta.
3. **O estandarte.** As cordas terminam numa peça presa à base do corpo, e não no cavalete. Quem vem do violão costuma procurar onde amarrar a corda no cavalete: no bandolim, ela só passa por cima dele.

E uma consequência sonora: **corda nova brilha**. Nos primeiros dias, o bandolim soa mais metálico e com mais harmônicos; o tremolo fica mais "chiado". É normal, e muitos bandolinistas gostam desse brilho para gravar. Em uma ou duas semanas o som assenta.

Exemplo 6.2 — Conferência da ordem nova (2ª ordem)

O Exemplo 6.2 é a conferência rápida de uma ordem recém-trocada, aqui a 2ª (Lá). No primeiro compasso, o par corda a corda: a corda de cima sozinha (↓, com a de baixo abafada), a de baixo sozinha (↓, com a de cima abafada), as duas juntas (ou, para quem usa o golpe curto do Cap. 5, ↓ curto e ↑ curto); na tablatura, a casa dentro do quadrado quer dizer "uma corda só do par". No segundo, a 3ª ordem na casa 7 (Lá4) contra a 2ª solta; no terceiro, a 2ª ordem na casa 7 (Mi5) contra a 1ª solta. Se a ordem nova concorda consigo mesma e com as duas vizinhas, ela está pronta. Para as outras ordens, faça o mesmo desenho com as vizinhas dela (a 4ª só tem vizinha de um lado, a 3ª; a 1ª, só a 2ª).

Exercícios graduais

6.1 ● Ler o envelope. Abra (ou fotografe) um jogo de cordas e faça uma tabela no caderno: nota, ordem, calibre, lisa ou encapada, tipo de ponta. Confira se há oito cordas, duas de cada nota.

6.2 ● O mapa do encordoamento. Sem tirar nada, siga cada corda do estandarte ao pino e desenhe o caminho: em que pino do estandarte ela começa, em que fenda do rastilho e da pestana (peça) passa, em que tarraxa termina. É o mapa que você vai usar na troca.

6.3 ●● Marcar e conferir o cavalete. Marque o cavalete com fita crepe, como no passo 3, sem trocar nenhuma corda. Depois toque o Exemplo 6.1 e anote quantos cents cada casa 12 está acima ou abaixo do centro. Tire a fita. Esse registro é o "antes" da sua primeira troca.

6.4 ●● Trocar uma ordem. Troque só a 1ª ordem (Mi), que é a mais simples (fina, sem encapamento, perto do chão). Siga os passos 5 a 7, afine e confira com o mesmo desenho do Exemplo 6.2 (aqui com a vizinha de um lado só, a 2ª ordem). Anote o tempo que levou.

6.5 ●●● O jogo inteiro. Troque as quatro ordens, uma por vez, de Sol a Mi. Confira o cavalete (passo 8) e a entonação (passo 9). Toque o Exemplo 6.1 e compare com o "antes" do exercício 6.3.

6.6 ●●● Estabilidade. Nos três dias depois da troca, afine sempre no mesmo horário e anote quantos cents cada corda caiu desde a véspera. Quando nenhuma corda cair mais de 5 cents de um dia para o outro, a troca está acomodada.

Tablaturas de quatro ordens

As duas tablaturas do capítulo são ferramentas de conferência. No Exemplo 6.2, repare que a **mesma nota** aparece em duas linhas diferentes: o Lá4 da casa 7 da 3ª ordem e o Lá4 da 2ª ordem solta; o Mi5 da casa 7 da 2ª ordem e o Mi5 da 1ª solta. A tablatura diz **onde** tocar a nota; a pauta diz **qual** é a nota.

No Exemplo 6.1, o 12 fica na mesma linha do 0: a casa 12 é tocada na mesma ordem. A tablatura de quatro ordens não precisa de nenhum sinal especial para a oitava; o número basta. Quando a casa passa de 9, o número tem dois algarismos e ocupa mais espaço na linha, mas continua sendo uma casa só.

Os quadrados do primeiro compasso do Exemplo 6.2 (uma corda só do par) têm a mesma leitura do Capítulo 5: a primeira nota é a corda de cima, a segunda, a corda de baixo.

Partituras

A casa 12 leva a pauta para cima. No Exemplo 6.1, as notas da casa 12 são Sol4 (2ª linha da pauta), Ré5 (4ª linha), Lá5 (cortado pela primeira linha suplementar acima da pauta) e Mi6 (cortado pela terceira linha suplementar acima da pauta). É a primeira vez que você vê notas tão agudas escritas; não se preocupe em lê-las depressa agora. Leia o desenho: em cada compasso, a segunda nota está **uma oitava** acima da primeira, sete posições da pauta acima (de linha para espaço ou de espaço para linha).

O Exemplo 6.2, ao contrário, fica todo dentro da pauta: Lá4 no segundo espaço e Mi5 no quarto. Repare que no segundo compasso as duas notas estão no mesmo lugar da pauta, embora sejam tocadas em ordens diferentes.

Exercícios de percepção auditiva

P6.1 — Nova ou velha? Antes de trocar o jogo, grave a 1ª ordem solta. Troque e grave de novo. Ouça as duas gravações sem saber qual é qual (peça a alguém que as toque) e diga qual é a corda nova. A nova tem mais brilho e mais sustentação.

P6.2 — O par misturado. Se tiver uma corda velha guardada, ponha-a provisoriamente ao lado de uma nova no mesmo par (só para o exercício). Afine as duas soltas pelo afinador e toque a ordem na casa 5 e na casa 10. Ouça o batimento que aparece nas casas, mesmo com a ordem afinada solta. Depois, refaça o par com duas novas.

P6.3 — A oitava da casa 12. Toque a ordem solta e, logo depois, a casa 12. Antes de olhar o afinador, diga se a casa 12 soa "no lugar", "alta" ou "baixa". Só então confira. Comece pela 2ª ordem, que tem a oitava mais fácil de ouvir.

P6.4 — O dia seguinte. Na manhã depois da troca, toque cada ordem solta e diga, só de ouvido, qual delas desafinou mais. Confira no afinador.

Aplicação em repertório

Aplicação 6.1 — O jogo para a apresentação. Escolha uma data (real ou imaginária) de apresentação ou gravação e planeje a troca: de três a cinco dias antes, troque o jogo; nos dias seguintes, toque normalmente e afine várias vezes; na véspera, confira a entonação pela casa 12. No dia, as cordas terão o brilho de novas e a estabilidade de acomodadas.

Aplicação 6.2 — Antes e depois. Grave os Exemplos 5.1 (ordens soltas) e 6.2 com as cordas velhas. Troque o jogo e, três dias depois, grave de novo. Ouça as duas gravações em sequência: o brilho, a sustentação e o par sem batimento nas casas são a diferença que a plateia percebe sem saber nomear.

> **Ouça.** Em gravações de choro, compare um bandolim gravado com cordas novas (som brilhante, metálico, cheio de harmônicos no tremolo) com um gravado com cordas usadas (som mais quente, mais "redondo"). Os dois timbres são usados de propósito. O Capítulo 41 volta ao assunto, na escolha de cordas para gravar.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Tirar todas as cordas de uma vez	o cavalete cai; a afinação nas casas fica toda errada	o cavalete móvel perdeu a pressão que o segurava
Trocar só a corda que arrebentou	o par bate nas casas, mesmo afinado solto	corda nova e velha não vibram igual
Poucas voltas no pino	a corda desafina sem parar, às vezes com um estalo	a corda escorrega no pino
Voltas que se cruzam ou sobem pelo pino	afinação instável, tarraxa dura	as voltas se encavalam e cedem aos poucos
Corda na fenda errada do rastilho ou da pestana (peça)	dois pares muito juntos, ruído, notas que trastejam	o par perdeu o espaçamento
Cavalete inclinado depois da troca	entonação errada; com o tempo, o cavalete pode tombar	as cordas puxaram o alto do cavalete na direção do braço
Cavalete compensado virado ao contrário	casas cada vez mais desafinadas à medida que sobem	a compensação ficou do lado errado
Não esticar nem reafinar	a corda nova "cai" durante a música	as pontas ainda estão se acomodando
Trocar na véspera da apresentação	afinação instável no palco	corda nova precisa de um a três dias, conforme o jogo

Estratégias de correção

- **Cavalete que caiu** → fita crepe e foto antes de cada troca, sempre; se caiu sem marca, a variação do passo 9 e, depois, o luthier.
- **Par misturado** → exercício P6.2 uma vez, para nunca mais esquecer o som; depois, troca sempre por par.
- **Corda que escorrega** → solte e refaça com uma volta a mais; confira se a ponta dobrada ficou presa sob a primeira volta.
- **Voltas cruzadas** → ao girar, guie a corda com o indicador da outra mão, empurrando cada volta para baixo da anterior.
- **Fenda errada** → antes de dar tensão, olhe de frente para a pestana (peça) e para o rastilho e conte: quatro pares, oito fendas.
- **Cavalete inclinado** → confira de lado depois de cada ordem afinada, não só no fim. Endireite com as cordas um pouco frouxas.
- **Lado errado do cavalete** → a palavra "braço" escrita na fita (passo 3). Se já virou, afrouxe as quatro ordens só o bastante para girar o cavalete, segurando-o com a mão, ponha-o do lado certo sobre as marcas e reafine.
- **Corda que cai** → passo 7 completo (esticar e reafinar três vezes).

- **Véspera** → Aplicação 6.1: a troca entra na agenda de três a cinco dias antes.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir 4 BPM
6.1 — casa 12	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: casa 12 apertada sem chiado, cada oitava encaixada e conferida no afinador
6.2 — ordem nova	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: corda de cima e corda de baixo isoladas, o par parado, as duas comparações pela casa 7 sem batimento

Como no Capítulo 5, o metrônomo aqui não acelera nada: ele dá o tempo para o ouvido julgar sempre no mesmo ponto do som. O relógio que importa neste capítulo é outro: a primeira troca do jogo completo leva de 30 a 40 minutos; com prática, costuma cair para uns 15.

Desafio de consolidação

Desafio 6 — O jogo completo, sem perder o cavalete. Troque as oito cordas do seu bandolim seguindo o capítulo, e registre no caderno:

1. a entonação **antes** (Exemplo 6.1 com as cordas velhas, em cents);
2. o tempo da troca;
3. a entonação **depois**, logo após a troca e três dias depois;
4. quantos cents cada corda caiu de um dia para o outro, nos três dias.

O desafio está cumprido quando o cavalete termina **na marca e em pé**, as oito cordas têm o número certo de voltas sem cruzar, a casa 12 de todas as ordens fica a **até 5 cents** do centro e, no terceiro dia, nenhuma corda cai mais de 5 cents de um dia para o outro.

Checklist de domínio

☐ Reconheço os sinais de corda gasta e sei por que troco sempre o par inteiro.

☐ Marco o cavalete com fita crepe e fotografo o encordoamento antes de começar.

☐ Troco as cordas uma ordem por vez, sem que o cavalete saia da marca.

☐ Prendo o laço no estandarte e enrolo no pino três a quatro voltas nas lisas e duas a três nas encapadas, sem cruzar.

☐ Estico e reafino as cordas novas até a afinação ficar estável.

☐ Confiro o cavalete (na marca, em pé, pés inteiros no tampo) e a entonação na casa 12, a até 5 cents em todas as ordens.

☐ Toco os Exemplos 6.1 e 6.2 a ♩ = 72, três vezes limpas.

☐ Sei quando o ajuste é meu e quando é do luthier.

Rotina de estudo recomendada

Este capítulo não pede estudo diário de uma técnica nova: pede uma troca bem feita e o hábito de conferir. As rotinas abaixo são para a semana da primeira troca.

15 minutos

- 5 min — revisão do Capítulo 5: afinar as oito cordas, corda por corda, em duas voltas.
- 5 min — Exemplo 6.1 no afinador (entonação de cada ordem) e anotação no caderno.
- 5 min — exercício 6.2 (mapa do encordoamento) ou P6.3.

30 minutos

- 5 min — revisão do Capítulo 5: afinação relativa pela casa 7 e conferência do par pelo batimento.
- 20 min — exercício 6.4 (trocar a 1ª ordem) e Exemplo 6.2 para conferir.
- 5 min — exercício 6.6 (anotar a afinação do dia).

45 minutos

- 5 min — revisão do Capítulo 3: nomear cavalete, rastilho, estandarte e pestana (peça) no instrumento.
- 30 min — Desafio 6 (troca do jogo completo, com conferência).
- 5 min — Exemplos 6.1 e 6.2 no metrônomo.
- 5 min — Aplicação 6.2 (gravar o "depois").

Capítulo 7 — Postura e posicionamento das mãos

Ao fim deste capítulo você vai segurar o bandolim sentado e em pé, sem que ele escorregue e sem apertar nada, e pousar os quatro dedos da mão esquerda na primeira posição, cada um apertando as duas cordas do par, com o corpo solto do ombro à ponta dos dedos.

Objetivos de aprendizagem

- **Montar** a postura sentada e a postura em pé, com o bandolim estável sem a ajuda da mão esquerda.
- **Regular** a correia para que o instrumento fique na mesma altura de pé e sentado.
- **Posicionar** a mão esquerda (polegar, palma, dedos curvos, pontas logo atrás do traste) e a mão direita (antebraço apoiado, punho solto) para tocar sem esforço.
- **Apertar** as duas cordas de uma ordem com a ponta de um só dedo, com a pressão mínima que dá som limpo.
- **Reconhecer** os sinais de tensão no próprio corpo e aplicar pausas, aquecimento e alongamento leve.
- **Distinguir** o cansaço normal do estudo dos sinais de alerta que pedem parar e procurar um profissional de saúde.

Pré-requisitos

- Capítulo 3: os nomes das partes (tampo, fundo, laterais, braço, escala, trastes, casas, boca, cavalete, estandarte).
- Capítulo 4: a correia e a palheta escolhidas.
- Capítulo 5: o bandolim afinado, as quatro ordens pelo número e pela nota, a casa 7, o par em uníssono.
- Capítulo 6: as cordas em bom estado (corda velha pede mais força da mão esquerda).
- Uma cadeira firme, **sem braços**, com o assento numa altura em que as coxas fiquem paralelas ao chão; um espelho ou o celular para filmar; um metrônomo (o aplicativo serve).

Conceitos fundamentais

- **Postura**: a maneira de arrumar o corpo e o instrumento para tocar com o menor esforço possível. Não é pose: é economia de força.
- **Pontos de apoio**: os lugares onde o bandolim encosta no corpo. Sentado, são três: a **coxa** (embaixo), o **corpo** (o fundo encostado na barriga ou no peito) e o **antebraço direito** (por cima, na borda do instrumento). Em pé, a **correia** faz o papel da coxa.
- **Ângulo do braço**: a inclinação do braço do bandolim em relação ao chão. Com o braço um pouco levantado (a cabeça do instrumento mais alta que o corpo), o punho esquerdo trabalha mais reto.
- **Tensão útil e tensão parasita**: tensão útil é a força mínima que o movimento pede (apertar o par, segurar a palheta). Tensão parasita é a força que vai para onde não precisa: ombro, mandíbula, pescoço, polegar, respiração.

- **Punho neutro**: o punho alinhado com o antebraço, sem dobrar muito para a frente, para trás ou para os lados.
- **Primeira posição**: o lugar da mão esquerda perto da pestana (peça), em que cada dedo cuida de uma região: o **dedo 1** (indicador) as casas 1 e 2; o **dedo 2** (médio) as casas 3 e 4; o **dedo 3** (anelar) a casa 5; o **dedo 4** (mínimo) a casa 7. A casa 6 é do dedo 3 ou do 4, conforme o tom. É a posição do violino, e o Capítulo 12 a usa nas primeiras melodias.
- **Pressão mínima**: a menor força que faz a ordem soar limpa, sem chiado. Toda força acima dela cansa e não melhora o som.
- **Sinal de alerta**: dor, formigamento, dormência, queimação, perda de força ou de controle. Não faz "parte do aprendizado": é motivo para parar.

Explicação passo a passo

1. Postura sentada (a de estudo)

1. **Sente na metade da frente da cadeira**, com a coluna sustentada por ela mesma, sem encostar. Os dois pés no chão, afastados na largura do quadril.
2. **Apoie o corpo do bandolim na coxa direita.** A parte mais larga do corpo (a de baixo, onde fica o estandarte) repousa sobre a coxa, perto do quadril; o braço aponta para a esquerda, para cima.
3. **Encoste o fundo no corpo.** O bandolim brasileiro tem fundo plano, e ele encosta inteiro na barriga ou na parte de baixo do peito. O tampo fica de frente, quase vertical, levemente inclinado para trás. Não incline o tampo para cima para "ver as cordas": isso dobra o punho esquerdo e tira o antebraço direito do apoio.
4. **Pouse o antebraço direito sobre a borda do corpo**, na quina entre o tampo e a lateral, na altura do estandarte ou um pouco acima. O antebraço prende o bandolim contra o corpo como um grampo leve: é o terceiro apoio. A mão fica naturalmente sobre as cordas, entre a boca e o cavalete.
5. **Levante o braço do bandolim** até que ele forme com o chão um ângulo de uns 15 a 30 graus: a cabeça (onde ficam as tarraxas) fica mais alta que o corpo. A faixa é uma referência; quem toca mais alto também está certo, desde que o punho esquerdo continue quase reto (exercício 7.5). O que decide é o punho, não o número.
6. **Solte a mão esquerda.** Teste: se você tirar a mão esquerda do braço e o bandolim continuar no lugar, a postura está certa. Se ele escorregar ou o braço cair, falta apoio: ajuste a coxa, o antebraço ou use a correia também sentado.
7. **Respire e deixe os ombros caírem.** Os dois ombros na mesma altura. Olhe para a frente; para ver a escala, incline levemente a cabeça, sem torcer o tronco.

> **Escolas.** Na roda de choro, muitos bandolinistas tocam **com as pernas cruzadas** (a direita sobre a esquerda): a coxa sobe, o bandolim fica mais alto e mais encostado ao peito. Outros usam um **apoio de pé** sob o pé direito, como o violonista clássico, ou ficam com os **dois pés no chão e a correia**. As três escolas funcionam, desde que o teste da mão solta e o punho quase reto continuem valendo. Quem cruza as pernas deve alternar a posição a cada pausa e descruzar ao primeiro sinal de formigamento.
>
> **Ilustração 7.1 — postura sentada.** *Prompt:* "fotografia realista, fundo neutro claro, músico brasileiro adulto sentado na frente de uma cadeira sem braços, pés apoiados no chão, bandolim brasileiro de fundo plano e madeira clara apoiado na coxa direita e encostado à barriga, braço do instrumento levemente levantado em diagonal, antebraço direito pousado sobre a borda do corpo do

> bandolim, mão direita sobre as cordas segurando uma palheta, ombros relaxados e na mesma altura, punho esquerdo quase reto, vista frontal levemente lateral, luz suave, sem texto na imagem".

2. Postura em pé (a de palco e de roda em pé)

1. **Regule a correia sentado.** Na postura sentada, ajuste o comprimento até a correia ficar esticada sem puxar. Essa é a altura de referência.
2. **Levante-se sem mexer na correia.** O bandolim deve continuar na mesma altura em relação ao seu peito. Se desceu até a barriga, encurte a correia. Instrumento baixo demais obriga os dois punhos a dobrar.
3. **Distribua o peso nos dois pés**, joelhos destravados (soltos, nunca esticados até o fim).
4. **Mantenha o ângulo do braço** da postura sentada. A correia segura o peso; a mão esquerda não segura nada.
5. **Encoste o fundo no corpo** com um leve toque do antebraço direito, como sentado.

3. A correia

A correia do bandolim costuma ser presa em dois pontos: um **pino na base do corpo** (muitas vezes junto ao estandarte) e, do outro lado, um **segundo pino no salto do braço** (onde o braço encontra o corpo) ou um **cordão amarrado na cabeça**, logo depois da pestana (peça), por baixo das cordas. Para a postura, o que importa é:

- a correia passa pelo ombro esquerdo e cruza as costas, sem apertar o pescoço;
- uma correia de 4 a 5 cm de largura distribui melhor o peso do que um cordão fino;
- o cordão amarrado na cabeça não pode encostar nas cordas nem atrapalhar as tarraxas;
- regulada, ela segura o bandolim **na mesma altura de pé e sentado**, para que a técnica não mude de uma posição para a outra.

Muitos bandolinistas usam a correia também sentados. O fundo plano do bandolim escorrega com facilidade em roupas lisas, e a correia resolve isso, liberando o antebraço direito para trabalhar só como apoio leve.

> **Ilustração 7.2 — postura em pé com correia.** *Prompt:* "fotografia realista, fundo neutro claro, musicista brasileira em pé, peso distribuído nos dois pés, bandolim brasileiro de fundo plano preso por uma correia larga de couro que passa pelo ombro esquerdo, instrumento na altura do peito, braço do bandolim em diagonal ascendente, ombros baixos e soltos, expressão tranquila, corpo inteiro visível, sem texto na imagem".

4. A mão esquerda

1. **O polegar** fica atrás do braço, mais ou menos atrás do dedo 1 ou entre o dedo 1 e o 2, apoiado de leve pela polpa. Ele **não aperta**: é um ponto de contato, não uma pinça.
2. **A base do indicador** encosta de leve na lateral do braço, do lado da 1ª ordem. Entre o polegar e a base do indicador, o braço do bandolim fica "pousado", não agarrado. A palma da mão **não** encosta no braço.
3. **Os dedos ficam curvos**, como se segurassem uma bola pequena. A última falange chega à escala quase em pé, para que o dedo aperte só a ordem dele e não encoste na ordem vizinha.
4. **A ponta do dedo** aperta logo atrás do traste (do lado da pestana (peça)), não em cima dele nem no meio da casa. Perto do traste, a força necessária é menor e o som sai mais limpo.

5. **As duas cordas do par** ficam sob a mesma ponta. O dedo pousa no meio do par, de modo que a polpa cubra as duas cordas igualmente. Se pousar torto, uma das cordas fica mal apertada e chia, ou nem soa.
6. **O cotovelo esquerdo** fica solto ao lado do corpo, sem colar nas costelas nem abrir como asa.
7. **O punho esquerdo** fica quase reto. Uma leve dobra é normal; uma dobra forte é sinal de que o braço do bandolim está baixo demais ou o tampo inclinado.

> **Escolas.** O apoio da base do indicador na lateral do braço é o mais comum entre bandolinistas: dá estabilidade à mão e serve de referência para achar as casas. Há quem prefira a mão "solta", com o polegar no meio da parte de trás do braço e a base do indicador afastada, como no violino de escola clássica; isso facilita as mudanças de posição (Parte 6). Comece com o apoio leve; o livro volta a essa escolha quando as posições mudarem.
>
> **Ilustração 7.3 — a mão esquerda na primeira posição.** *Prompt:* "fotografia de detalhe, mão esquerda adulta no braço de um bandolim brasileiro, polegar apoiado de leve atrás do braço, base do indicador encostada na lateral, quatro dedos curvos com as pontas pousadas logo atrás dos trastes das primeiras casas, cada ponta cobrindo um par de cordas de aço, palma afastada do braço, unhas curtas, luz suave, sem texto na imagem".

5. A pressão mínima

O bandolim tem cordas de aço finas e tensas, e o iniciante costuma apertar demais. A pressão certa se encontra de baixo para cima:

1. Pouse o dedo 1 na **casa 2 da 2ª ordem**, sem apertar, só encostado nas duas cordas.
2. Toque a ordem com um golpe para baixo. Vai sair um som abafado, um "tuc".
3. Aperte um **pouquinho** mais e toque de novo. O som começa a aparecer, chiando.
4. Continue aumentando aos poucos, tocando a cada aumento, até a nota (Si4) sair **limpa**. Pare aí: essa é a pressão mínima.
5. Agora aperte um pouco **menos** que isso. Se o chiado voltar, você estava no ponto. Volte ao ponto.
6. Toque mais quatro vezes com essa pressão, sem aumentar.

A pressão mínima muda de uma casa para outra, de uma ordem para outra e de um dia para outro (cordas novas, mãos frias). O hábito de procurá-la vale para o livro inteiro.

> **Cuidado com o corpo.** Nas primeiras semanas, as pontas dos dedos da mão esquerda ficam sensíveis: é a pele se adaptando ao aço, até formar uma pequena calosidade. Estude em sessões curtas. Se a pele abrir ou sangrar, pare e espere cicatrizar. Mantenha as unhas da mão esquerda curtas: unha comprida obriga o dedo a deitar e a apertar mais.

6. A mão direita

O golpe de palheta é o assunto do Capítulo 8. Aqui, só a posição da mão que vai dar o golpe.

1. **O antebraço** está pousado na borda do corpo (passo 4 da postura sentada). Ele é apoio, não alavanca: não aperta o bandolim contra o corpo com força.
2. **O punho** fica solto, levemente arqueado, com a mão "pendurada" sobre as cordas, entre a boca e o cavalete.
3. **A palheta**, entre o polegar e a lateral do indicador, aponta para as cordas (o Cap. 8 detalha a pegada).

4. **Os outros dedos** (médio, anelar e mínimo) ficam soltos, levemente dobrados, sem fechar o punho.

> **Escolas.** Há bandolinistas que **apoiam o mínimo** (ou o mínimo e o anelar) de leve no tampo, abaixo das cordas, como referência de distância; outros tocam com a mão **flutuando**, sem tocar no tampo, só com o antebraço apoiado. O apoio dá precisão no começo; a mão flutuante dá liberdade ao tremolo (Parte 6). As duas formas aparecem em grandes intérpretes. Se usar o apoio, ele tem de ser leve: o dedo encosta, não empurra.
>
> **Ilustração 7.4 — a mão direita sobre as cordas.** *Prompt:* "fotografia de detalhe, antebraço direito pousado na borda de um bandolim brasileiro de fundo plano, punho solto e levemente arqueado, mão sobre os quatro pares de cordas de aço entre a boca e o cavalete, palheta entre o polegar e a lateral do indicador, demais dedos soltos e levemente curvados, luz suave, sem texto na imagem".

7. Ombros, pescoço, mandíbula e respiração

- **Ombros**: baixos e soltos. O direito tende a subir quando a mão direita trabalha; o esquerdo, quando a mão esquerda aperta. Verifique no espelho a cada minuto nas primeiras semanas.
- **Pescoço**: a cabeça inclina levemente para ver a escala; não gira o tronco atrás do olhar.
- **Mandíbula**: dentes descolados, língua solta. A mandíbula trava sem que a gente perceba quando o exercício é difícil.
- **Respiração**: quem se concentra prende o ar. Expire devagar ao fim de cada frase ou exercício. Se perceber que está sem respirar, pare, solte o ar e recomece.

> **Cuidado com o corpo.** O bandolim é pequeno e leve, e isso engana: como ele cabe em qualquer posição, é fácil tocá-lo encolhido, com o ombro direito levantado, o punho esquerdo dobrado e a cabeça torcida para ver as casas. Em sessões curtas não se sente nada; em meses de estudo, a soma pesa. Monte a postura com calma antes de cada sessão, mesmo com pressa.

8. Aquecimento, pausas e alongamento

Antes de pegar o instrumento:

1. gire os ombros para trás, cinco vezes, devagar;
2. abra e feche as mãos, dez vezes, sem força;
3. gire os punhos nos dois sentidos, cinco vezes;
4. sacuda as mãos soltas por dez segundos.

Depois, os primeiros cinco minutos ao instrumento são sempre leves: ordens soltas, notas longas, os exercícios deste capítulo (Exemplos 7.1 a 7.3). Nunca comece pelo exercício mais difícil.

Durante o estudo, faça uma **pausa curta a cada 20 a 25 minutos**: solte o bandolim, levante, caminhe, sacuda as mãos. Três sessões de 15 minutos espalhadas no dia rendem mais, para o corpo e para a memória, do que uma de 45 minutos sem parar.

Ao terminar, alongue com suavidade, sem dor e sem "puxar": abra os dedos da mão esquerda e segure por alguns segundos; estique o braço à frente com a palma para cima e puxe os dedos levemente para baixo com a outra mão, só até sentir o alongamento. Se qualquer alongamento doer, não faça.

9. Dores e lesões: o que é comum e quando parar

Instrumentistas de cordas relatam com frequência dor no punho, no antebraço, no ombro, no pescoço e nas pontas dos dedos. Este livro **não diagnostica nada**: o nome de uma lesão só pode ser dado por um profissional de saúde, depois de examinar você. O que você precisa saber para estudar com segurança:

O que você sente	O que costuma ser	O que fazer
Pontas dos dedos esquerdos sensíveis nas primeiras semanas	adaptação da pele ao aço	normal; sessões curtas até formar a calosidade; se a pele abrir, pare e espere cicatrizar
Cansaço leve no antebraço que passa com alguns minutos de descanso	esforço de quem está aprendendo	normal; faça pausas e reveja a pressão mínima
Dor que aparece sempre na mesma posição e some quando você corrige a postura	postura ou força em excesso	corrija e acompanhe; se não sumir, trate como sinal de alerta
Dor que continua depois do estudo, que volta todos os dias ou que piora	**sinal de alerta**	pare de tocar e procure um profissional de saúde
Formigamento, dormência, queimação, choque, perda de força ou de controle dos dedos	**sinal de alerta**	pare de tocar e procure um profissional de saúde
Dor no ombro ou no pescoço que acompanha o estudo	ombro levantado, cabeça torcida, instrumento baixo	ajuste a postura e a correia; se persistir, procure um profissional

> **Cuidado com o corpo. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde** (médico, fisioterapeuta, de preferência com experiência em músicos). Não "toque através da dor", não aumente o tempo de estudo para "acostumar" e não use analgésico para continuar tocando. Voltar ao instrumento depois de uma pausa bem orientada é muito mais rápido do que tratar uma lesão que se agravou.
>
> **Variação.** Corpos diferentes pedem ajustes. Se você é baixo ou tem o tronco curto, use um apoio para o pé direito (ele levanta a coxa onde o bandolim se apoia) e a correia também sentado. Se é alto, prefira uma cadeira mais alta ou suba o bandolim com a correia. Se tem **mãos pequenas**, a casa 7 do dedo 4 vai cansar no começo: o Exemplo 7.3 traz a alternativa. Se é **canhoto**, há dois caminhos: aprender na posição de destro, como fazem muitos canhotos, ou inverter o instrumento, com a ordem dos pares também invertida, o que pede ajuste do cavalete compensado e da pestana (peça) por um luthier. As duas escolhas funcionam; decida antes de criar hábitos.

Aplicação no bandolim

Monte a postura sentada e faça o **teste das três perguntas**, sempre na mesma ordem:

1. **O bandolim fica parado se eu soltar a mão esquerda?** Solte. Se ele se mantém, os apoios estão certos.
2. **Meu punho esquerdo está quase reto quando a mão vai à primeira posição?** Pouse os dedos nas casas 2, 4, 5 e 7, sem apertar, e olhe o punho no espelho.
3. **Meus ombros estão na mesma altura?** Olhe no espelho ou filme. Se o direito está mais alto, abaixe o cotovelo direito e deixe o antebraço repousar sobre a borda do bandolim.

Depois, toque a **2ª ordem solta** com um golpe simples para baixo em cada tempo, sem a mão esquerda.

Exemplo 7.1 — Pulso de postura na 2ª ordem

O Exemplo 7.1 é uma **grade de palhetada**, a forma com que o livro mostra a mão direita quando a altura das notas não importa. Leia de cima para baixo: a linha **Contagem** diz o que falar ("1, 2, 3, 4"); a linha **Mão** diz a direção do golpe (↓ = para baixo); a linha **Som** marca com um círculo os golpes que soam; a linha **Ordem** diz qual ordem a palheta toca (aqui, sempre a 2ª, Lá). Use cada tempo para conferir uma parte do corpo:

Tempo	Golpe	Conferir
1	↓ na 2ª ordem	ombros baixos e na mesma altura
2	↓ na 2ª ordem	punho esquerdo quase reto (a mão pousada no braço)
3	↓ na 2ª ordem	polegar esquerdo sem apertar
4	↓ na 2ª ordem	respiração solta

Quatro tempos, quatro conferências, sem parar de tocar. O som esperado é uma nota parada (o par afinado, Cap. 5), igual nos quatro golpes, e o bandolim imóvel a cada golpe.

Três coisas desta postura são próprias do bandolim:

- **O fundo plano encosta inteiro.** O mandolim italiano, de fundo abaulado, apoia em poucos pontos e rola; o bandolim brasileiro encosta bem, mas escorrega. A correia é a solução mais comum.
- **O braço é curto e a escala é estreita.** A mão esquerda fica perto do corpo, e as quatro ordens cabem sob os dedos quase sem mover o braço. Isso facilita o começo, mas exige dedos curvos: com a escala estreita, um dedo deitado toca duas ordens.
- **Cada dedo aperta duas cordas.** Esse é o ponto que mais distingue a mão esquerda do bandolinista da do violinista: a ponta do dedo tem de cobrir o par inteiro.

Exercícios graduais

7.1 ● Montar e desmontar. Sente, monte a postura nos sete passos, segure por 30 segundos sem tocar, ponha o bandolim no suporte ou no colo e levante. Cinco vezes. A montagem deve ficar automática, sem pensar em cada passo.

7.2 ● O teste da mão solta. Na postura sentada, solte a mão esquerda e conte até dez. Repita em pé, com a correia. Se o braço do bandolim cair em uma das duas, ajuste até passar nas duas.

7.3 ● Pulso de postura. Exemplo 7.1 a ♩ = 60, por um minuto, conferindo um item em cada tempo.

7.4 ●● A pressão mínima. Siga os seis passos da pressão mínima na casa 2 de cada ordem (dedo 1), da 4ª à 1ª. Depois, na casa 5 de cada ordem (dedo 3). Anote em que ordem foi mais difícil achar o ponto.

7.5 ●● Ângulos diferentes. Toque o Exemplo 7.1 por quatro compassos com o braço do bandolim quase horizontal, quatro com 15 a 30 graus e quatro bem levantado (perto de 45 graus). Com a mão esquerda pousada na primeira posição, observe o punho em cada ângulo e anote qual deixa o punho mais reto **para o seu corpo**.

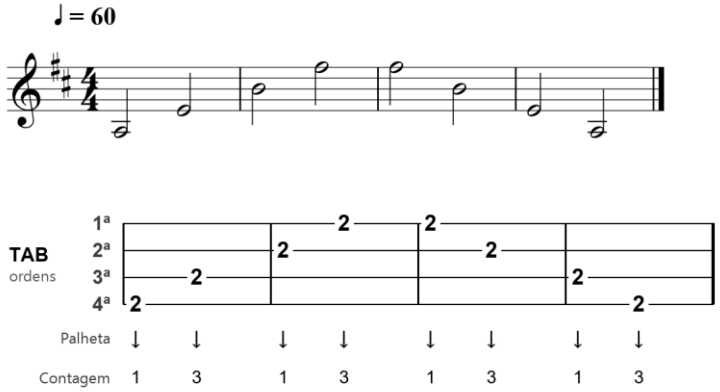
7.6 ●● O dedo 1 nas quatro ordens. Exemplo 7.2 a ♩ = 60: o dedo 1 aperta a casa 2 de cada ordem, com a pressão mínima, cobrindo as duas cordas do par.

7.7 ●●● Os dedos que pousam. Exemplo 7.3 a ♩ = 60: os quatro dedos na 2ª ordem, um por vez, na primeira posição.

7.8 ●●● Dois minutos sem tensão. Toque os Exemplos 7.1, 7.2 e 7.3 em sequência, sem parar, filmando. Depois, assista e marque em que momento o ombro subiu, o punho dobrou, a cabeça torceu, a mandíbula travou ou o ar ficou preso. Repita até o vídeo não mostrar nenhum desses sinais.

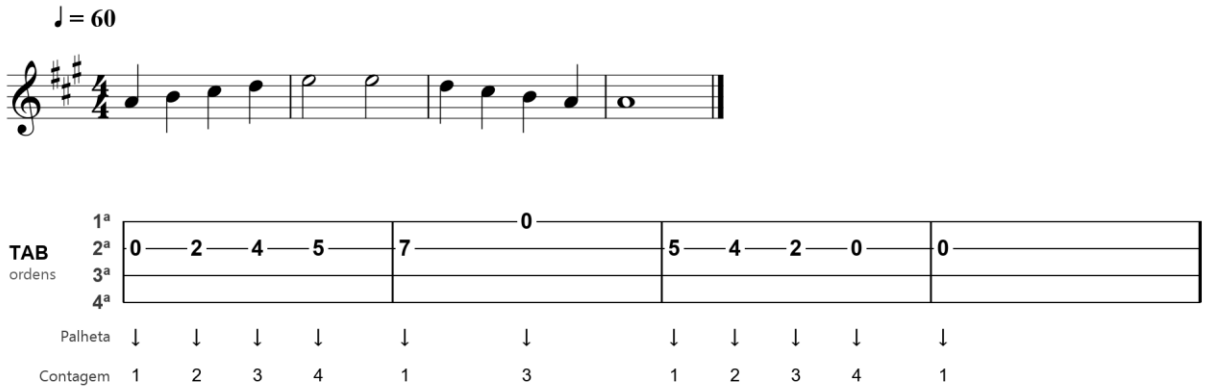
Tablaturas de quatro ordens

As duas tablaturas do capítulo são as primeiras com a mão esquerda.



Exemplo 7.2 — O dedo 1 nas quatro ordens

No Exemplo 7.2, o número é sempre **2**: a casa 2, que na primeira posição é do dedo 1. O que muda é a linha, isto é, a ordem: 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, e de volta. O dedo pula de um par para o outro sem mudar de casa. As notas que soam são Lá3, Mi4, Si4 e Fá♯5, todas um tom acima da ordem solta (duas casas = dois meios-tons). Observe se as duas cordas de cada par soam: a 4ª e a 1ª ordens são as que mais escapam, porque ficam na borda da escala e o dedo tende a pegar só a corda de dentro.



Exemplo 7.3 — Os dedos que pousam

No Exemplo 7.3, tudo acontece na **2ª ordem** (Lá). No primeiro compasso, a ordem solta (0) e os três primeiros dedos: casa 2 (dedo 1, Si4), casa 4 (dedo 2, Dó♯5), casa 5 (dedo 3, Ré5). No segundo compasso, o **dedo 4 na casa 7** (Mi5) e, logo depois, a **1ª ordem solta** (Mi5): a mesma nota, como você aprendeu ao afinar (Cap. 5). No terceiro, o caminho de volta (5, 4, 2, 0); no quarto, a ordem solta por quatro tempos. Os dedos que já desceram **ficam pousados** enquanto o próximo aperta: ao tocar a casa 5 com o dedo 3, os dedos 1 e 2 continuam nas casas 2 e 4. Na descida, cada dedo sai na sua vez.

> **Variação.** Para mão pequena, a casa 7 com o dedo 4 cansa no começo. Toque o segundo compasso só com a 1ª ordem solta (as duas mínimas em Mi5 solto) e acrescente a casa 7 aos poucos, um compasso a cada sessão. A abertura do dedo 1 na casa 2 ao dedo 4 na casa 7 é normal no bandolim e fica confortável com semanas de prática; nunca com dor.

Partituras

Na pauta dos Exemplos 7.2 e 7.3 você vê, pela primeira vez, notas que não são ordens soltas:

- **Lá3** (casa 2 da 4ª ordem): na **segunda linha suplementar** abaixo da pauta, cortada por ela;
- **Mi4** (casa 2 da 3ª ordem): na **primeira linha** da pauta (a de baixo);
- **Si4** (casa 2 da 2ª ordem): na **terceira linha**, a do meio;
- **Fá♯5** (casa 2 da 1ª ordem): na **quinta linha** (a de cima), com o sustenido da armadura;
- **Dó♯5** e **Ré5** (casas 4 e 5 da 2ª ordem): no **terceiro espaço** e na **quarta linha**.

As armaduras mudam: o Exemplo 7.2 está escrito em Ré maior (dois sustenidos, Fá♯ e Dó♯) e o 7.3 em Lá maior (três sustenidos, Fá♯, Dó♯ e Sol♯). Por enquanto, guarde só a ideia: o sustenido no começo da pauta vale para todas as notas daquele nome. O Capítulo 15 ensina as armaduras.

Repare também que a pauta, sozinha, não diz em que ordem tocar: no Exemplo 7.3, o Mi5 da casa 7 e o Mi5 da 1ª solta são o mesmo desenho na pauta. Por isso o livro mostra a tablatura junto.

Exercícios de percepção auditiva

P7.1 — Limpo ou chiando? Peça a alguém que toque a casa 2 da 2ª ordem com pressão certa ou com pressão de menos, sem você ver. Diga "limpo" ou "chiando". Depois inverta os papéis.

P7.2 — Uma corda ou duas? Aperte a casa 2 da 1ª ordem com o dedo pousado torto, cobrindo bem só uma das cordas, e toque. Depois pouse no meio do par e toque. Ouça a diferença: com uma corda bem apertada e a outra mal, o som fica fino e com um zumbido; com as duas, cheio. Faça o mesmo de olhos fechados, só pelo som.

P7.3 — O golpe que mexe. Grave o Exemplo 7.1 duas vezes: uma com o bandolim bem apoiado, outra deixando-o solto (sem a correia, com o antebraço longe). Ouça: o instrumento que se mexe muda o ataque a cada golpe e o som "balança".

P7.4 — Cantar antes. No Exemplo 7.3, antes de pousar cada dedo, cante a nota que vai soar (Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi). Só depois toque. O ouvido que antecipa a nota guia o dedo.

Aplicação em repertório

Ainda não há melodia completa, mas os exercícios deste capítulo já são frases.

Aplicação 7.1 — "Subida da 2ª ordem" (estudo original). O Exemplo 7.3 é uma pequena escala: Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, e de volta. São as cinco primeiras notas da escala de Lá maior. Toque-o como música: subindo um pouco mais forte, descendo um pouco mais fraco, e com a nota final durando até o fim do compasso. Se alguém puder acompanhar com um violão, peça um acorde de A (Lá maior) nos compassos 1, 3 e 4 e de E (Mi maior) no compasso 2.

Aplicação 7.2 — Postura de roda. Sente-se à mesa, como numa roda de choro, e repita o Exemplo 7.1 e a Aplicação 7.1. Ajuste a postura até passar nas três perguntas também nessa situação. Muitos bandolinistas tocam a roda inteira sentados à mesa, às vezes por horas: a postura de estudo tem de sobreviver a isso.

> **Ouça.** Procure vídeos de bandolinistas de choro tocando sentados numa roda e observe, sem som, só a postura: onde o bandolim se apoia, a altura do braço, como o antebraço direito pousa, o quanto a mão esquerda se move. Repare como os mais experientes parecem não fazer força: é a tensão útil, e só ela.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Tampo inclinado para cima para "ver as cordas"	som abafado, dedos esbarrando nas ordens vizinhas	o punho esquerdo dobra e os dedos chegam de lado
Braço do bandolim caído	notas que falham nas casas mais altas, dedo 4 que não chega	o punho esquerdo dobra e o braço inteiro trabalha mais
Mão esquerda segurando o instrumento	notas fracas, dedos lentos	a mão faz dois trabalhos: segurar e tocar
Polegar apertando atrás do braço	dedos duros, cansaço rápido	a pinça polegar–dedo trava a mão inteira
Dedo deitado	a ordem vizinha abafada ou soando junto	a falange encosta no par ao lado
Dedo pousado torto no par	som fino, zumbido, uma corda chiando	só uma das duas cordas está bem apertada
Ponta do dedo longe do traste	chiado, nota um pouco alta	é preciso mais força, e a corda afunda e estica mais
Ombro direito levantado	golpes duros, sem dinâmica	a tensão do ombro trava o punho direito
Correia longa demais em pé	som fraco, punhos doloridos	o instrumento desce e os dois punhos dobram
Respiração presa	o andamento acelera ou trava	o corpo inteiro entra em tensão

Estratégias de correção

- **Tampo inclinado** → cole um pedaço de fita no espelho na altura do tampo vertical e toque o Exemplo 7.1 olhando para a fita, não para a escala, por quatro compassos.
- **Braço caído** → exercício 7.5; escolhido o ângulo, toque o Exemplo 7.1 com a cabeça do bandolim apontada para um ponto fixo da parede.
- **Mão esquerda segurando** → exercício 7.2 (mão solta) antes de cada sessão, durante uma semana.
- **Polegar apertando** → toque o Exemplo 7.2 com o polegar **fora** do braço: os dedos apertam usando o peso do braço esquerdo, com o bandolim firme contra o corpo pelo antebraço direito; depois devolva o polegar sem força.
- **Dedo deitado** → toque o Exemplo 7.2 e, a cada nota, toque também a ordem vizinha solta logo depois: se ela não soar limpa, o dedo está deitado. Arredonde.
- **Dedo torto no par** → exercício P7.2 e, no Exemplo 7.2, olhe a ponta do dedo: ela deve estar centrada entre as duas cordas.
- **Longe do traste** → no exercício 7.4, deslize o dedo da metade da casa até perto do traste, tocando, e ouça a nota ficar limpa com menos força.
- **Ombro levantado** → toque um compasso, solte o ar e "deixe cair" o ombro; repita a cada compasso, por quatro compassos.
- **Correia longa** → regule-a sentado e marque o furo ou o nó com caneta.
- **Respiração presa** → no Exemplo 7.1, expire ao longo de cada compasso inteiro.

Prática com metrônomo

O metrônomo deste capítulo não serve para acelerar: serve para manter o corpo estável num tempo que não muda.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir 4 BPM
7.1 — pulso de postura	♩ = 60	♩ = 80	três execuções limpas de quatro compassos: golpes junto com o clique, bandolim parado, nenhum sinal de tensão no vídeo
7.2 — dedo 1 nas quatro ordens	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: as duas cordas de cada par soando, sem chiado, com pressão mínima
7.3 — dedos que pousam	♩ = 60	♩ = 72	três execuções limpas: dedos pousados enquanto o próximo aperta, nenhuma nota chiando, punho reto

Faça também uma rodada **lenta**: desça a ♩ = 50 por um minuto. Tocar devagar sem acelerar é mais difícil do que parece e revela tensão que o andamento médio esconde.

Desafio de consolidação

Desafio 7 — Três minutos de corpo livre. Filme-se tocando, sem parar, a ♩ = 64: o Exemplo 7.1 por um minuto sentado; o Exemplo 7.2 e o Exemplo 7.3 em pé, com a correia (a passagem de sentado para em pé sem parar de tocar o Exemplo 7.1); e de novo o Exemplo 7.3 sentado à mesa, como numa roda. Assista ao vídeo e confira cada item do checklist. O desafio está cumprido

quando o vídeo inteiro mostra os golpes no tempo, o bandolim estável, as notas sem chiado e o corpo sem tensão.

Checklist de domínio

☐ Monto a postura sentada em menos de 30 segundos, e o bandolim fica parado quando solto a mão esquerda.

☐ Regulei a correia, e o bandolim fica na mesma altura de pé e sentado.

☐ Sei qual ângulo do braço deixa o meu punho esquerdo mais reto.

☐ Aperto as duas cordas de uma ordem com a ponta de um dedo, logo atrás do traste, com pressão mínima.

☐ Toco o Exemplo 7.2 e o Exemplo 7.3 a ♩ = 72, três vezes limpas, sem nenhuma nota chiando.

☐ Passo de sentado para em pé tocando o Exemplo 7.1 sem perder nenhum tempo.

☐ Faço o aquecimento antes de cada sessão e a pausa a cada 20 a 25 minutos.

☐ Sei distinguir cansaço normal de sinal de alerta e sei que dor persistente pede parar e procurar um profissional de saúde.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 2 min — aquecimento (ombros, mãos, punhos).
- 3 min — revisão do Capítulo 5: afinar as oito cordas e conferir os pares pelo batimento.
- 3 min — exercícios 7.1 e 7.2.
- 5 min — Exemplos 7.1 e 7.2 com metrônomo.
- 2 min — alongamento leve.

30 minutos

- 3 min — aquecimento.
- 5 min — revisão do Capítulo 5: afinação relativa pela casa 7, que agora você aperta com a pressão mínima.
- 5 min — exercício 7.4 (pressão mínima).
- 10 min — Exemplos 7.2 e 7.3 com metrônomo, subindo de 4 em 4 BPM; pausa curta no meio.
- 5 min — Aplicação 7.1.
- 2 min — alongamento.

45 minutos

- 3 min — aquecimento.
- 7 min — revisão dos Capítulos 5 e 6: afinação completa e conferência da entonação na casa 12.
- 10 min — exercícios 7.1 a 7.5.
- pausa de 2 min.
- 10 min — exercícios 7.6 a 7.8 (filmar e assistir).
- 10 min — Aplicações 7.1 e 7.2.
- 3 min — alongamento e anotação no caderno: o que melhorou e o que ainda tensiona.

Capítulo 8 — A palheta e o primeiro som

Ao fim deste capítulo você vai tocar a "Toada das Quatro Ordens", um estudo de oito compassos só com ordens soltas, com golpes para baixo que fazem as duas cordas de cada par soarem como uma só nota, limpa, encorpada e no volume que você escolher.

Objetivos de aprendizagem

- **Escolher** uma palheta para começar (formato, espessura, ponta) e saber o que muda quando se troca de palheta.
- **Segurar** a palheta com firmeza suficiente para que ela não gire e com folga suficiente para que a mão não trave.
- **Controlar** quanto da palheta entra nas cordas e em que ponto, entre o fim da escala e o cavalete, ela ataca.
- **Executar** o golpe para baixo (↓) com o punho, o antebraço apoiado e a volta para cima no ar, pegando as duas cordas do par num gesto só.
- **Variar** a dinâmica (fraco, médio, forte) e acentuar um tempo pela velocidade do golpe, sem apertar a palheta.
- **Tocar** um estudo completo nas quatro ordens soltas, com som limpo, no pulso do metrônomo.

Pré-requisitos

- Capítulo 4: uma palheta comprada (de preferência duas ou três de espessuras diferentes).
- Capítulo 5: o bandolim afinado, com os pares sem batimento; abafar a outra corda (ou o golpe curto) para tocar uma corda só do par.
- Capítulo 7: a postura sentada montada e o teste das três perguntas; a posição da mão direita (antebraço pousado na borda, punho solto, mão sobre as cordas entre a boca e o cavalete).
- Metrônomo e espelho (ou celular para filmar a mão direita de perto).

Conceitos fundamentais

- **Palheta**: a pequena lâmina, em geral de plástico, com que se tocam as cordas do bandolim. É ela, e não os dedos, que produz quase todas as notas do instrumento.
- **Golpe**: um movimento da palheta através das cordas. **Golpe para baixo (↓)**: em direção ao chão, da 4ª para a 1ª ordem. **Golpe para cima (↑)**: em direção ao teto. Neste livro, ↓ e ↑ são golpes **com som**; (↓) e (↑), entre parênteses, são o **movimento no ar**, sem tocar as cordas.
- **Ataque**: o instante em que a palheta passa pela corda e começa o som. A maior parte do timbre (o "jeito" do som) se decide no ataque.
- **Profundidade**: o quanto da ponta da palheta passa abaixo do plano das cordas. Pouca profundidade deixa o som fraco e sem corpo, e a palheta escorrega; demais, arrasta e faz ruído. (As duas cordas do par ficam lado a lado, no mesmo plano: quem decide se soam as duas é o golpe ir até o fim do par, e não a profundidade.)
- **Região de ataque**: o ponto da corda, entre o fim da escala e o cavalete, em que a palheta toca. Muda o timbre.

- **Dinâmica**: o volume da nota. O livro usa as indicações italianas: **p** (*piano*, fraco), **mf** (*mezzo forte*, médio) e **f** (*forte*). **Acento** (>): uma nota mais forte que as vizinhas.
- **Abafamento**: interromper o som de uma ordem que está soando, com um dedo de qualquer das mãos encostado de leve.
- **Golpe livre**: depois de passar pelo par, a palheta para no ar, sem encostar na ordem seguinte. É o golpe deste capítulo. O **golpe apoiado**, em que a palheta repousa na ordem seguinte, é assunto do Capítulo 10.

Explicação passo a passo

1. A escolha da palheta

Não há palheta "certa", mas há um bom ponto de partida. O que muda de uma para outra:

Característica	Opções	O que muda no bandolim
Espessura	fina (até 0,6 mm), média (0,6 a 0,8), dura (0,9 a 1,2), extradura (acima de 1,2)	a fina cede: é leve, mas o som fica magro e "estala"; a dura não cede: dá volume, corpo e controle, mas pede pulso mais solto
Formato	gota (padrão), gota pequena, triangular com cantos arredondados	a gota pequena dá precisão; a triangular, maior, é mais fácil de segurar e oferece três pontas
Ponta	aguda, média, arredondada	a ponta aguda dá ataque nítido e brilhante; a arredondada, som mais redondo e quente
Material	celuloide, náilon, acrílico, compósitos	cada material tem um "atrito" e um timbre; os mais rígidos soam mais claros

Para começar, use uma palheta **média-dura** (de 0,8 a 1,0 mm), em formato de gota ou triangular, com ponta média. Ela perdoa os erros do começo e já tem corpo suficiente para o som do bandolim. Com alguns meses, experimente palhetas mais grossas.

> **Escolas.** No choro, muitos bandolinistas usam palhetas **duras ou extraduras**, que dão o volume e a articulação nítida que o solista do regional precisa; outros preferem palhetas mais **flexíveis** para o tremolo (Parte 6), que fica mais leve. As duas escolhas aparecem entre grandes intérpretes. O livro recomenda começar no meio e decidir depois, com o ouvido. O casco de tartaruga, usado no passado, vem de espécies protegidas e não se usa mais; há materiais sintéticos que imitam o seu som.

2. A pegada

1. **Dobre o indicador** da mão direita, como se fosse bater numa porta, e vire a mão de modo a ver a **lateral da última falange** do indicador.
2. **Pouse a palheta** sobre essa lateral, com a ponta apontando para fora, mais ou menos perpendicular ao indicador.
3. **Feche o polegar** sobre a palheta, com a polpa, de modo que o polegar fique quase reto e cruze o indicador.
4. **Deixe sair só a ponta**: como referência, de 2 a 4 mm de palheta para fora dos dedos. Mais que isso, ela balança; menos, os dedos esbarram nas cordas. O critério é o som e o conforto, não a régua.
5. **Ajuste a força.** A palheta não pode girar nem escapar no golpe, mas os dedos não podem ficar brancos. Um teste: peça a alguém que puxe a palheta devagar. Ela deve resistir, mas sair com uma puxada firme.

6. **Solte os outros dedos.** Médio, anelar e mínimo ficam levemente dobrados, sem fechar a mão.

> **Escolas.** A pegada de **dois dedos** (polegar e lateral do indicador dobrado) é a mais comum e a do livro. Há bandolinistas que usam **três dedos** (polegar, indicador e médio juntos), o que dá mais estabilidade à palheta grossa; e há quem segure com o **indicador mais esticado**, pela polpa. O critério é sempre o mesmo: a palheta parada nos dedos, o punho solto.
>
> **Ilustração 8.1 — a pegada da palheta.** *Prompt:* "fotografia de detalhe em close, mão direita adulta segurando uma palheta em formato de gota entre a polpa do polegar e a lateral do indicador dobrado, apenas a ponta da palheta aparecendo, demais dedos soltos e levemente curvados, fundo neutro claro, luz suave, sem texto na imagem".

3. Profundidade e ângulo

1. **Profundidade.** Só a ponta passa abaixo das cordas: **como referência, 1 a 2 mm**; o critério é o ouvido, as duas cordas soando cheias, sem raspar. Se o som sair fraco e a palheta escorregar, aprofunde um pouco; se ouvir a palheta "arrastando" e um ruído de raspar, ela está funda demais. Se soar uma corda só, o problema não é a profundidade: o golpe parou antes da corda de baixo (passo 3 da seção 5).
2. **Ângulo da face.** A face da palheta fica **quase paralela às cordas**, com uma leve inclinação da borda que ataca (como referência, uns 10 a 20 graus; o que decide é o som deixar de raspar). A inclinação ajuda a palheta a "deslizar" pela corda em vez de bater de chapa, e diminui o ruído nas cordas encapadas (Sol e Ré).
3. **Ângulo de ataque.** A palheta cruza as cordas **perpendicularmente** a elas, de cima para baixo, e não na diagonal ao longo da corda.

4. A região de ataque

Onde a palheta toca	Timbre	Quando usar
perto do fim da escala	doce, redondo, menos ataque	frases suaves, p, serestas
sobre a boca ou logo depois dela, em direção ao cavalete	equilibrado, cheio	**o padrão do livro**
perto do cavalete	brilhante, metálico, duro	acentos, passagens que precisam "furar" o grupo

Comece na região padrão e mantenha a mão ali. Mudar de região de propósito é um recurso de timbre (o Capítulo 26 volta a ele); mudar sem querer, a cada golpe, deixa o som irregular.

5. O golpe para baixo

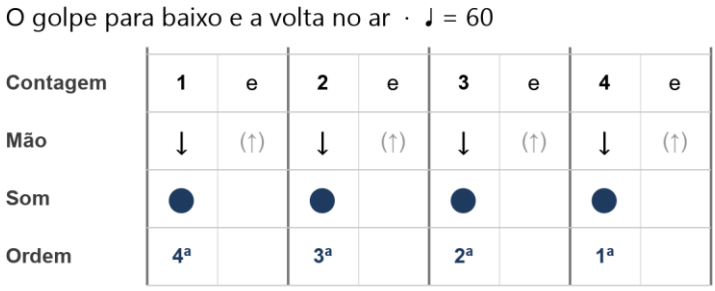
Agora o movimento. Faça-o primeiro **sem o bandolim**, depois no ar sobre as cordas, e só então tocando.

1. **O antebraço está pousado** na borda do bandolim e quase não se move. Ele é o ponto de apoio.
2. **O punho faz o golpe.** O movimento é uma pequena rotação e flexão do punho, como quem sacode uma gota de água dos dedos ou vira uma chave pequena. Os dedos que seguram a palheta acompanham o punho, sem mexer sozinhos.
3. **O golpe é pequeno e atravessa o par inteiro.** A palheta começa um pouco acima da ordem (uns 5 mm), passa pelas duas cordas do par e **para logo depois**, antes de tocar a

ordem seguinte. Distância total, como referência: pouco mais de um centímetro. Se o golpe parar entre as duas cordas (o golpe curto do Cap. 5), só a de cima soa.

4. **As duas cordas soam juntas.** No golpe para baixo, a palheta encontra primeiro a corda de cima do par e, quase no mesmo instante, a corda de baixo. O ouvido deve perceber **uma nota só**, não "tlec-tlec".
5. **A volta é no ar.** Depois do golpe, a palheta volta para cima **por fora das cordas**, sem tocar, até a posição de partida: é o movimento (↑) no ar. Ela fica pronta para o próximo golpe.

Essa volta no ar é a semente da palhetada alternada. Nos Capítulos 9 e 10, ela vai ganhar som e virar o golpe para cima (↑); por isso a mão já se acostuma, desde agora, a **ir e voltar** sem parar, em vez de bater e esperar.



Exemplo 8.1 — O golpe para baixo e a volta no ar

O Exemplo 8.1 é uma grade de palhetada em 4/4, com colcheias como subdivisão (contagem "1 e 2 e 3 e 4 e"). Na linha **Mão**, o ↓ do tempo é o golpe com som; o **(↑)** do "e" é a volta para cima no ar. Na linha **Som**, o círculo marca só os golpes que soam; na linha **Ordem**, a ordem tocada em cada tempo: 4ª, 3ª, 2ª, 1ª. O movimento da mão é contínuo (desce no tempo, sobe no "e"), mas só a descida toca.

6. Os onze pontos do golpe para baixo

Toda técnica de palheta, neste livro, é descrita pelos mesmos onze pontos. Este é o primeiro quadro completo.

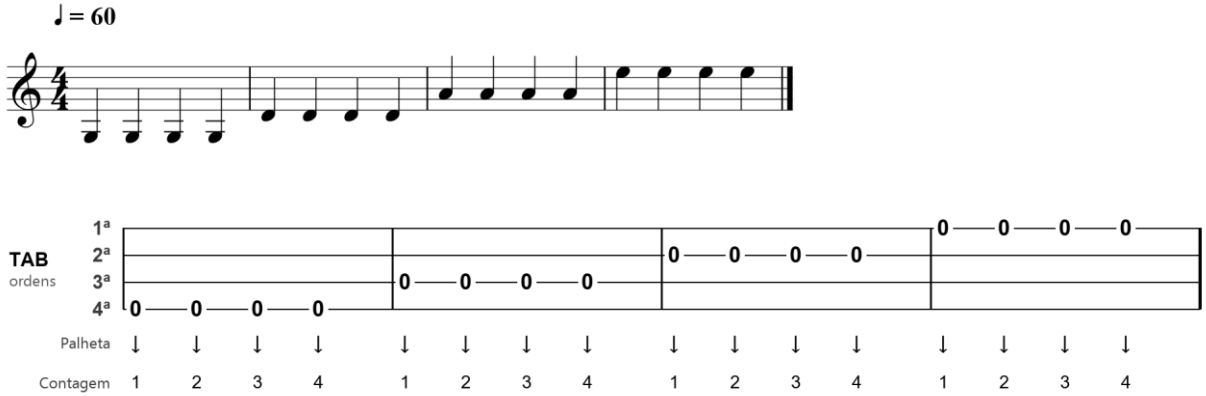
Ponto	No golpe para baixo
Direção	para baixo (↓), da 4ª para a 1ª ordem, perpendicular às cordas
Alternância	ainda não há alternância com som: a volta para cima é no ar, (↑), no "e" de cada tempo; a mão nunca para
Acentos	o acento (>) se faz com um golpe **mais rápido**, não com a palheta mais apertada nem com o braço; neste capítulo, no tempo 1 (Exemplo 8.3)
Movimento do punho	pequena rotação e flexão do punho, curta e solta; os dedos acompanham sem se mexer sozinhos
Controle do antebraço	pousado na borda do bandolim, quase parado; serve de apoio e só acompanha o punho, sem empurrar
Profundidade da palheta	como referência, 1 a 2 mm da ponta abaixo das cordas, o bastante para um som cheio sem raspar (quem faz soar as duas cordas do par é o golpe atravessar o par inteiro); face quase paralela às cordas, com leve inclinação
Abafamento	para cortar o som: dedos da mão esquerda encostados de leve nas cordas, sem apertar, ou a borda da mão direita encostando perto do cavalete

Ponto	No golpe para baixo
Controle de ruídos entre as cordas duplas	a palheta passa pelas duas cordas do par como um gesto só (sem "tlec-tlec"); para antes da ordem seguinte; inclinação da palheta para não raspar o encapamento de Sol e Ré; pares afinados (Cap. 5)
Andamento inicial	♩ = 60, um golpe por tempo
Critérios para aumentar a velocidade	subir 4 BPM depois de **três execuções limpas**: os golpes junto com o clique, as duas cordas soando em todos, nenhum ruído, o antebraço quieto e a mão sem tensão
Aplicação musical	marcar o pulso; tocar notas longas e o começo de cada frase; acentuar o tempo forte; na Toada das Quatro Ordens (Exemplo 8.4)

7. O primeiro som nas quatro ordens

Cada ordem pede um pequeno ajuste:

- **4ª ordem (Sol)**: as cordas são encapadas e mais grossas. A palheta pede um pouquinho mais de profundidade e a inclinação certa, para não raspar o encapamento. Som grave, cheio; atenção para não esbarrar no tampo ou na borda.
- **3ª ordem (Ré)**: encapada, mais fina. Ruído de raspar aparece se a palheta bate de chapa.
- **2ª ordem (Lá)**: lisa. É a ordem mais fácil para começar: o centro do instrumento.
- **1ª ordem (Mi)**: a mais fina e a mais aguda. Pede **menos** profundidade; com palheta funda demais, o som fica duro e a palheta pode esbarrar no tampo.



Exemplo 8.2 — O primeiro som nas quatro ordens

No Exemplo 8.2, cada compasso traz quatro golpes para baixo (↓) numa mesma ordem solta: 4ª, 3ª, 2ª e 1ª. Na pauta, a nota se repete quatro vezes em semínimas (a figura de um tempo: bolinha cheia com haste); na tablatura, o 0 se repete na linha da ordem. Ouça cada golpe: as duas cordas juntas, nenhuma raspagem, nenhum golpe mais forte que o outro. Entre um golpe e o próximo, a mão volta no ar, como no Exemplo 8.1.

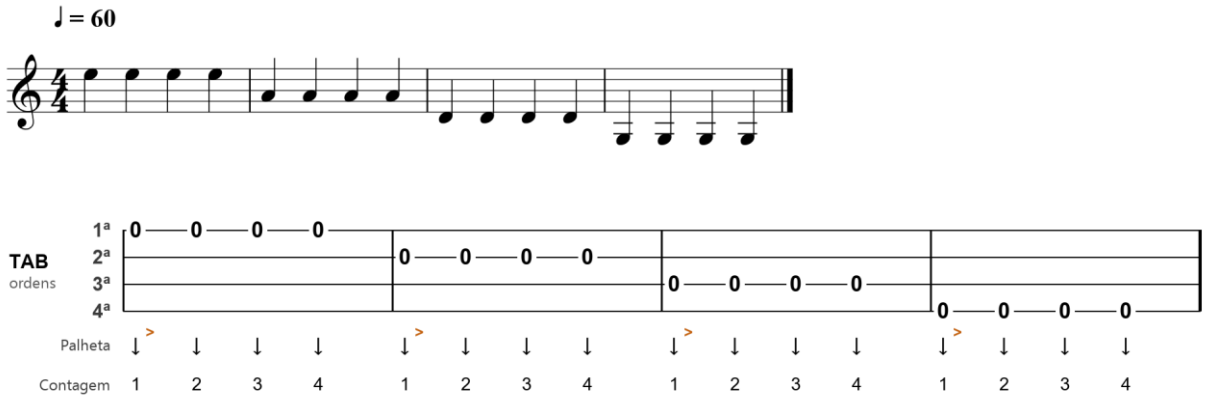
8. Dinâmica e acento

O volume vem da **velocidade e do peso do golpe**, não da força dos dedos. Em segundo plano, quanto da palheta entra e a região de ataque também mudam o volume e a cor; em todos os níveis, o golpe atravessa o par inteiro:

- **p**: golpe menos rápido e mais leve (sem chegar a separar as duas cordas), atravessando o par inteiro;

- **mf**: o golpe padrão;
- **f**: golpe mais rápido e com mais peso do punho, com a mesma pegada e a mesma amplitude, se preciso um pouco mais fundo.

Apertar a palheta para tocar forte trava o punho, endurece o som e cansa a mão. Se o forte "sai duro", você está apertando.



Exemplo 8.3 — Acento no tempo 1

No Exemplo 8.3, o primeiro golpe de cada compasso tem o sinal de acento (o > na linha Palheta, ao lado da seta). Os outros três são normais. O acento não é uma pancada: é um golpe um pouco mais rápido. O caminho agora é inverso: da 1ª para a 4ª ordem. Na 4ª, a mais grave, o acento soa mais naturalmente; na 1ª, a mais aguda, ele "fura" com facilidade e pede cuidado para não endurecer.

9. Abafar

Para encurtar uma nota ou fazer silêncio entre duas:

- **com a mão esquerda**: encoste de leve dois ou três dedos sobre as cordas, sem apertar até a escala; o som para;
- **com a mão direita**: encoste a borda da mão (o lado do mínimo) nas cordas, perto do cavalete, logo depois do golpe.

Experimente nas quatro ordens: toque uma semínima, abafe no tempo seguinte, toque de novo. O silêncio também é parte do som.

> **Cuidado com o corpo.** Se o punho direito cansar em menos de cinco minutos, ou se você sentir o antebraço "duro", pare: a palheta está apertada demais ou o golpe está vindo do braço inteiro. Solte a mão, sacuda, refaça a pegada e volte ao Exemplo 8.1 no ar, sem som. Dor que continua depois do estudo é sinal de alerta: pare e procure um profissional de saúde.

Aplicação no bandolim

O golpe para baixo existe em todo instrumento de palheta. O que é próprio do bandolim:

1. **O golpe pega um par.** A palheta precisa fazer soar **duas cordas** com um gesto só, e elas têm de soar como uma. É isso que dá ao bandolim o seu som cheio, largo e brilhante, sem ondular. Uma palheta que para cedo, e pega só a corda de cima, faz o bandolim soar como um instrumento de corda simples e mais fino.
2. **As cordas são tensas e próximas.** O espaço entre as ordens é pequeno; um golpe longo esbarra na ordem seguinte. Por isso o golpe do bandolim é pequeno e vem do punho.

3. **O instrumento é melódico.** Ao contrário do cavaquinho no samba, que varre as quatro cordas na batida, o bandolim toca quase sempre **uma ordem por vez**. A precisão de atingir só a ordem certa, desde o primeiro golpe, é o fundamento de tudo o que vem depois. (O rasgueado, que varre várias ordens, aparece no acompanhamento, na Parte 8.)
4. **O som decai depressa.** A nota do bandolim é brilhante no ataque e some em poucos segundos. Para sustentar uma nota longa, o bandolinista usa o tremolo (Parte 6). Por enquanto, deixe as notas longas morrerem naturalmente e ouça como elas decaem.

Exercícios graduais

8.1 ● A pegada. Pegue e solte a palheta dez vezes, conferindo os seis passos da pegada. Depois, o teste da puxada.

8.2 ● O golpe no ar. Sem tocar as cordas, faça o movimento do Exemplo 8.1 (desce no tempo, sobe no "e") a ♩ = 60, por um minuto, com a palheta passando a um centímetro acima das cordas. Olhe o antebraço: ele não deve se mover.

8.3 ● Uma ordem, um golpe. Só a 2ª ordem: um golpe para baixo por tempo, a ♩ = 60, por um minuto. Ouça cada golpe e pergunte: soaram as duas cordas?

8.4 ●● Golpe e profundidade. Na 2ª ordem, faça quatro golpes curtos demais (que param entre as duas cordas: uma corda só), quatro fundos demais (raspando) e quatro no ponto, atravessando o par inteiro. Depois, só no ponto, oito vezes.

8.5 ●● Regiões. Toque quatro golpes perto do fim da escala, quatro sobre a boca, quatro perto do cavalete, na 2ª ordem. Descreva em uma palavra cada timbre. Volte à região padrão.

8.6 ●● As quatro ordens. Exemplo 8.2 a ♩ = 60. Depois, o Exemplo 8.1 com som em cada ordem, conferindo a volta no ar.

8.7 ●● Dinâmica. Exemplo 8.2 três vezes: a primeira toda em p, a segunda em mf, a terceira em f. O andamento não pode mudar; a pegada também não.

8.8 ●●● Acento. Exemplo 8.3 a ♩ = 60. Depois, mude o acento para o tempo 3 e, em seguida, para o tempo 2.

8.9 ●●● Abafar no tempo. Na 2ª ordem: golpe no tempo 1, abafar no tempo 2 (mão esquerda), golpe no tempo 3, abafar no tempo 4 (mão direita). Quatro compassos, sem que o abafamento faça ruído.

8.10 ●●● A Toada. Exemplo 8.4 completo, com a dinâmica pedida na seção Aplicação em repertório.

Tablaturas de quatro ordens

Neste capítulo a tablatura ganha a linha de palhetada completa. Leia de baixo para cima:

- a linha **Contagem** diz em que tempo cai cada nota;
- a linha **Palheta** diz a direção do golpe: ↓ para baixo; o sinal > ao lado da seta é acento;
- as quatro linhas da tablatura dizem a **ordem** (a de cima é a 1ª, a de baixo é a 4ª) e a casa (aqui sempre 0).

No Exemplo 8.2, os quatro 0 de cada compasso estão na mesma linha: uma ordem só, quatro golpes. No Exemplo 8.3, o desenho desce compasso a compasso (da 1ª para a 4ª ordem), e a linha Palheta mostra o > no tempo 1. No Exemplo 8.4, a ordem muda quase a cada nota: a mão direita precisa encontrar a ordem certa sem olhar, pelo tato e pela distância.

A grade do Exemplo 8.1 é outra forma de escrever a mão direita, usada quando a altura das notas não importa: ela mostra também o movimento no ar (o **(↑)**, para cima, sem som), que a tablatura não mostra.

Partituras

No Exemplo 8.2 e no 8.3, aparece a **semínima** (bolinha cheia com haste), que vale um tempo em 4/4. No Exemplo 8.4, três figuras convivem:

Figura	Como é	Dura (em 4/4)	Na contagem
semibreve	bolinha vazia, sem haste	4 tempos	"1 (2 3 4)"
mínima	bolinha vazia, com haste	2 tempos	"1 (2)" ou "3 (4)"
semínima	bolinha cheia, com haste	1 tempo	"1", "2", "3" ou "4"

A linha Contagem da tablatura mostra só o tempo em que cada nota **começa**: depois de uma mínima no tempo 3, o tempo 4 não aparece, porque a nota continua soando. Conte em voz alta os tempos que não aparecem. O ritmo completo (colcheias, pausas, compassos) chega nos Capítulos 9 e 14.

A Toada está escrita em **Sol maior** (um sustenido, Fá♯, na armadura), mas nenhuma nota dela é Fá: as quatro ordens soltas, Sol, Ré, Lá e Mi, pertencem todas à escala de Sol maior. As cifras acima da pauta (G, D, Em, Am) são para quem for acompanhar você ao violão ou ao cavaquinho.

Exercícios de percepção auditiva

P8.1 — Uma corda ou duas? Grave a 2ª ordem tocada com golpe curto demais (uma corda só) e com golpe no ponto (as duas). Ouça embaralhado e diga qual é qual. O par soa mais largo e brilhante; a corda só, mais fina e reta.

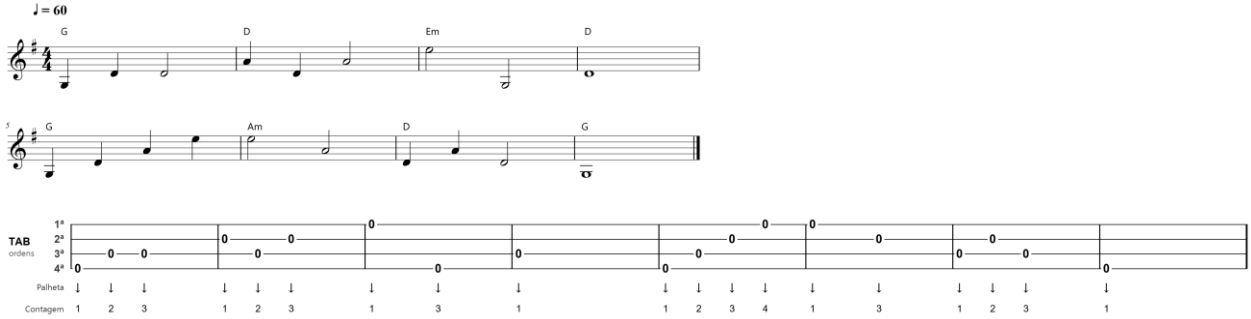
P8.2 — "Tlec" ou nota? Toque um golpe lento demais, em que as duas cordas soam separadas ("tlec-tlec"), e um golpe no ponto. Aprenda a reconhecer a diferença, porque ela vai aparecer em toda passagem difícil.

P8.3 — Qual região? Peça a alguém que toque a 2ª ordem em uma das três regiões (perto da escala, sobre a boca, perto do cavalete), sem você ver. Diga qual.

P8.4 — p, mf ou f? Peça a alguém que toque quatro golpes num desses volumes. Diga qual. Depois, você toca e a pessoa adivinha: se ela errar, sua dinâmica ainda não está clara.

P8.5 — Onde está o acento? Ouça uma gravação do Exemplo 8.3 (a sua) com o acento em tempos diferentes a cada compasso e diga em que tempo ele está.

Aplicação em repertório



Exemplo 8.4 — Toada das Quatro Ordens

Aplicação 8.1 — "Toada das Quatro Ordens" (estudo original). Oito compassos em 4/4, divididos em duas frases de quatro, só com ordens soltas e golpes para baixo. A primeira frase (compassos 1 a 4) vai de Sol a Ré e termina "suspensa", numa nota longa de Ré (sobre o acorde de D, que pede continuação). A segunda (compassos 5 a 8) sobe pelas quatro ordens, de Sol a Mi, e volta para o Sol grave, que encerra.

Compassos	Cifra	Notas (ordem)	Dinâmica
1	G	Sol (4ª), Ré (3ª), Ré longo (3ª)	mf
2	D	Lá (2ª), Ré (3ª), Lá longo (2ª)	mf
3	Em	Mi longo (1ª), Sol longo (4ª)	mf
4	D	Ré, quatro tempos (3ª)	diminuindo para p
5	G	Sol, Ré, Lá, Mi (4ª, 3ª, 2ª, 1ª)	p, crescendo
6	Am	Mi longo (1ª), Lá longo (2ª)	mf
7	D	Ré (3ª), Lá (2ª), Ré longo (3ª)	crescendo
8	G	Sol, quatro tempos (4ª)	f, deixando soar até o fim

Três desafios moram nesta peça. No **compasso 3**, a palheta salta da 1ª para a 4ª ordem, passando por cima de duas: é o primeiro salto de ordem do livro (o Capítulo 11 trabalha os saltos). Faça-o sem esbarrar na 2ª nem na 3ª ordem. No **compasso 5**, as quatro ordens em sequência, uma por tempo, sem pressa. E nas **notas longas** (compassos 4 e 8), deixe o som morrer sozinho, ouvindo o par até o fim.

> **Na roda.** Peça a alguém que toque as cifras no violão ou no cavaquinho, ou use um aplicativo de acompanhamento. Ouça como a mesma nota solta muda de "cor" sobre acordes diferentes: o Lá da 2ª ordem soa como parte do acorde em D e em Am, e como uma nota de passagem em G. É o primeiro contato com a harmonia, que o livro estuda na Parte 8.
>
> **Ouça.** Escolha uma valsa de choro gravada com bandolim solista e preste atenção só no **primeiro golpe** de cada frase: ele é firme, claro, e as duas cordas do par soam como uma só. Repare também nas notas longas no fim das frases e em como elas decaem. É esse ataque que o seu golpe para baixo está construindo.

Aplicação 8.2 — Pulso numa gravação. Ponha uma música lenta para tocar, ache o pulso batendo o pé e toque um golpe para baixo na ordem solta que melhor combinar com a música (experimente as quatro), um golpe por tempo, por um minuto. O exercício é manter o golpe limpo e no pulso de uma música real.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê

Erro	Como soa	Por quê
Golpe curto demais ou palheta escorregando	som fino, só uma corda do par	a palheta para (ou passa por cima) antes da corda de baixo
Palheta funda demais	raspado, golpe "preso", ataque duro	a palheta arrasta pelas cordas
Golpe lento ou palheta torta	"tlec-tlec": as duas cordas separadas	a palheta pega as cordas do par em momentos diferentes
Golpe longo	a ordem seguinte soa junto ou faz um "clique"	a palheta não para depois do par
Palheta apertada demais	som duro, mão cansada, forte que não sai	os dedos travam o punho
Palheta frouxa	palheta girando, golpes irregulares, palheta que cai	pegada sem firmeza, ponta comprida demais
Golpe do braço inteiro	golpes pesados, lentos, bandolim balançando	o antebraço saiu do apoio e virou alavanca
Região de ataque que muda a cada golpe	timbre irregular	a mão não está estável sobre as cordas
Raspado nas encapadas	chiado metálico na 3ª e na 4ª ordem	a face da palheta bate de chapa e raspa o encapamento
Volta para cima tocando as cordas	notas a mais, ruído no "e"	a volta não passa por fora das cordas

Estratégias de correção

- **Uma corda só** → golpe que atravessa o par inteiro e para logo depois; palheta firme; exercício 8.4 e P8.1.
- **Funda demais** → deixe sair menos ponta entre os dedos e repita o exercício 8.4.
- **"Tlec-tlec"** → golpe um pouco mais rápido e face da palheta quase paralela às cordas; P8.2.
- **Golpe longo** → apoie o dedo mínimo de leve no tampo por uma semana, como referência de distância (Cap. 7), e faça o golpe parar antes da ordem seguinte. Depois retire o apoio, se quiser.
- **Palheta apertada** → teste da puxada antes de cada exercício; toque o Exemplo 8.2 em p, que denuncia a tensão.
- **Palheta frouxa** → refaça a pegada; se a palheta for muito lisa, experimente uma com superfície texturizada.
- **Braço inteiro** → exercício 8.2 (no ar) olhando o antebraço no espelho; segure de leve o antebraço direito com a mão esquerda enquanto faz o golpe no ar.
- **Região instável** → cole um pedacinho de fita crepe de baixa aderência no tampo, ao lado da região padrão, como referência visual, por alguns dias.
- **Raspado** → incline a borda de ataque da palheta e toque a 4ª ordem até o chiado sumir.
- **Volta tocando** → Exemplo 8.1 devagar, exagerando a distância da volta (2 cm acima das cordas), depois reduzindo.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir 4 BPM
8.1 — golpe e volta no ar	♩ = 60	♩ = 80	três execuções limpas: só o ↓ soa, a volta passa por fora, o antebraço quieto

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir 4 BPM
8.2 — primeiro som	♩ = 60	♩ = 84	três execuções limpas: as duas cordas em todos os golpes, golpes iguais, nenhum ruído
8.3 — acento	♩ = 60	♩ = 84	três execuções limpas: acento audível no tempo 1, sem endurecer, os outros golpes iguais
8.4 — Toada	♩ = 60	♩ = 80	três execuções limpas: o salto do compasso 3 sem esbarrar, notas longas até o fim, a dinâmica da tabela

"Limpa" quer dizer: todos os golpes junto com o clique, as duas cordas de cada par soando juntas, sem raspado, sem esbarrar em outra ordem e sem tensão no punho. A velocidade aqui é a do pulso, não a da mão: em todos os exemplos há só um golpe por tempo. A mão rápida chega com a palhetada alternada.

Desafio de consolidação

Desafio 8 — A Toada gravada. Grave a "Toada das Quatro Ordens" (Exemplo 8.4) a ♩ = 72, com metrônomo, duas vezes seguidas sem parar. Ouça a gravação e marque, compasso por compasso: as duas cordas soaram? O golpe caiu no clique? A dinâmica da tabela aparece? Houve algum ruído (raspado, esbarrão, "tlec")? O desafio está cumprido quando as duas passagens saem sem nenhuma marca e quem ouvir a gravação percebe as duas frases (a primeira suspensa, a segunda concluída) e o crescendo do fim.

Checklist de domínio

☐ Escolhi uma palheta para começar e sei o que muda com a espessura, o formato e a ponta.

☐ Seguro a palheta com só a ponta para fora, sem que ela gire, e passo no teste da puxada.

☐ Faço o golpe para baixo com o punho, o antebraço apoiado e a volta para cima no ar (Exemplo 8.1 a ♩ = 80).

☐ Toco o Exemplo 8.2 a ♩ = 84, três vezes limpas, com as duas cordas do par em todos os golpes.

☐ Toco o mesmo exemplo em p, mf e f sem mudar o andamento nem apertar a palheta.

☐ Acentuo o tempo pedido (Exemplo 8.3) sem endurecer o som.

☐ Abafo uma ordem com qualquer das mãos, sem ruído.

☐ Toco a Toada das Quatro Ordens a ♩ = 72, gravada, com a dinâmica da tabela.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 2 min — aquecimento (Cap. 7).
- 3 min — revisão do Capítulo 5: afinar e conferir os pares pelo batimento.
- 3 min — exercícios 8.1 e 8.2 (pegada e golpe no ar).
- 5 min — Exemplo 8.2 com metrônomo.
- 2 min — Exemplo 8.4, uma vez, devagar.

30 minutos

- 3 min — aquecimento.
- 4 min — revisão do Capítulo 7: teste das três perguntas e Exemplo 7.1.
- 5 min — exercícios 8.3 e 8.4 (uma ordem; golpe e profundidade).
- 8 min — Exemplos 8.1, 8.2 e 8.3 com metrônomo, subindo de 4 em 4 BPM.
- 5 min — exercício 8.7 (dinâmica) e percepção P8.1 ou P8.2.
- 5 min — Exemplo 8.4 (Toada).

45 minutos

- 3 min — aquecimento.
- 7 min — revisão dos Capítulos 5 e 7: afinação completa e Exemplo 7.3 (dedos que pousam).
- 8 min — exercícios 8.4, 8.5 e 8.6.
- pausa de 2 min.
- 10 min — exercícios 8.7, 8.8 e 8.9.
- 10 min — Exemplo 8.4 e Aplicação 8.2.
- 5 min — Desafio 8 (gravar e ouvir) ou percepção P8.3 a P8.5.

Avaliação da Parte 2

Faça esta avaliação quando tiver marcado os checklists dos Capítulos 5 a 8. Reserve dois ou três dias: os testes não precisam ser feitos na mesma sessão. Antes de cada sessão, aqueça (Cap. 7), afine as oito cordas (Cap. 5) e monte a postura. **Grave tudo** (vídeo é melhor que áudio, porque mostra a postura e a mão direita) e só dê a nota depois de ouvir a gravação, de preferência no dia seguinte. Cada teste com nota vale de 0 a 10. Os Testes 5, 6 e 7 são **preparatórios, sem nota**: os assuntos deles (tremolo, escalas, arpejos) ainda não foram ensinados. **Você avança para a Parte 3 com média 7 nos testes com nota e nenhum abaixo de 6.** Acima de todas as notas há uma condição: **postura sem tensão e sem dor**. Se algum teste provocou dor, ele não está aprovado, qualquer que seja o som: pare, descanse, reveja o Capítulo 7 e, se a dor persistir, procure um profissional de saúde antes de refazer.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

O que fazer. Peça a alguém que desafine o seu bandolim (ou desafine você mesmo, sem olhar quanto): as quatro ordens fora do lugar e, em cada ordem, as duas cordas do par diferentes entre si.

1. **Com afinador:** afine as oito cordas, corda por corda (abafando a outra corda do par, ou com o golpe curto: ↓ curto para a corda de cima, ↑ curto para a de baixo; os dois meios valem), chegando à nota por baixo, em duas voltas. Cronometre.
2. **O par em uníssono:** toque cada ordem inteira e elimine de ouvido qualquer batimento que tenha sobrado, mexendo só numa das cordas do par.
3. **Conferência:** toque o Exemplo 5.2 (as duas cordas de cada par) e anote, no afinador, o desvio de cada uma das oito cordas em cents.

Bônus (não entra na nota; passa a valer na Parte 3): desafine de novo e afine sem afinador, pela casa 7 a partir do Lá (Exemplo 5.3), conferindo pelas oitavas da casa 2 (Exemplo 5.4).

Nota	Descritor
0–3	alguma corda fica a mais de 10 cents, ou algum par continua batendo claramente; gira tarraxa errada ou afina "descendo"
4–6	as oito cordas a até 10 cents, mas um ou dois pares com batimento lento audível; mais de cinco minutos
7–8	as oito cordas a até 5 cents; nenhum par com batimento claro; entre três e cinco minutos
9–10	as oito cordas a até 3 cents, nenhum par batendo (inclusive a 4ª ordem), sempre chegando por baixo, em menos de três minutos

Teste 2 — Identificação das notas

O que fazer. Nesta parte, as notas a identificar são as das **ordens soltas**.

1. **No instrumento:** alguém diz uma ordem ("3ª") e você toca e diz a nota com a oitava ("Ré4"); depois alguém diz uma nota ("Mi") e você toca a ordem. Dez perguntas, misturando as duas formas.
2. **Na pauta:** escreva num papel, sem olhar o livro, as quatro ordens soltas na clave de sol (Sol3, Ré4, Lá4, Mi5) e, ao lado, o número da ordem.

3. **Na tablatura:** desenhe uma tablatura de quatro linhas e escreva o 0 de cada ordem na linha certa, dizendo qual linha é a 1ª.

Nota	Descritor
0–3	confunde a numeração das ordens (inverte 1ª e 4ª) ou não sabe as notas soltas
4–6	sabe as notas, mas erra a oitava ou o lugar na pauta de uma ou duas; hesita mais de três segundos por resposta
7–8	até um erro nas dez perguntas; pauta e tablatura corretas, com uma hesitação
9–10	nenhum erro, respostas imediatas; Sol3 com as duas linhas suplementares e Ré4 abaixo da pauta escritos corretamente; a 1ª ordem na linha de cima da tablatura

Teste 3 — Palhetada

O que fazer. O golpe isolado para baixo, com a volta no ar.

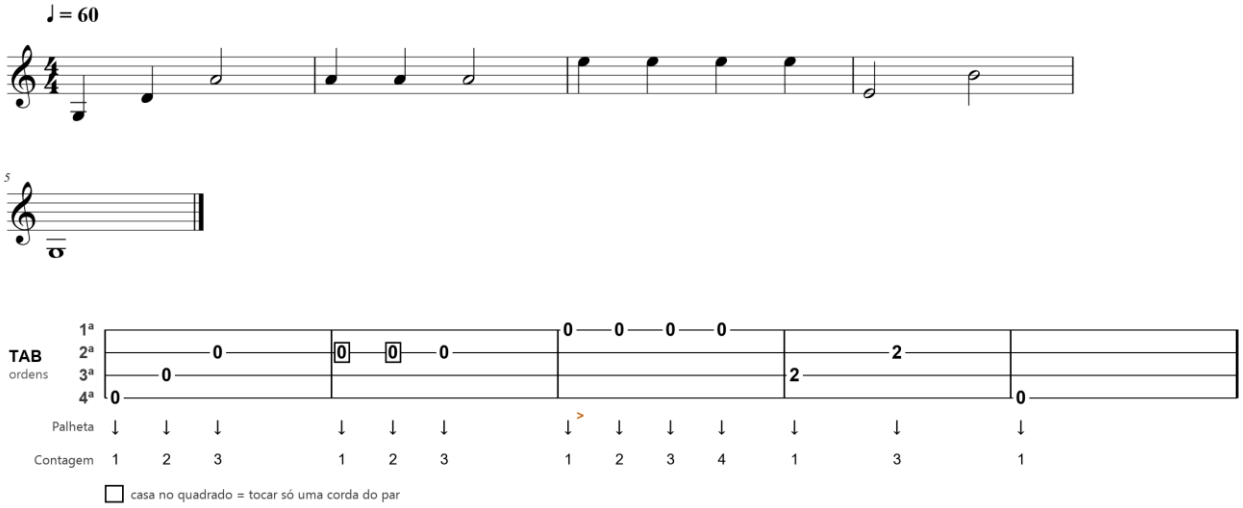
1. Toque o Exemplo 8.1 (grade do golpe para baixo e da volta no ar) com som em cada ordem, a ♩ = 72, quatro vezes seguidas.
2. Toque o Exemplo 8.2 (primeiro som) a ♩ = 72, três vezes: uma em p, uma em mf, uma em f.
3. Toque o Exemplo 8.3 (acento no tempo 1) a ♩ = 72, duas vezes.
4. Filme a mão direita de perto em pelo menos uma das passagens.

Na gravação, verifique: as duas cordas do par em todos os golpes; nenhum "tlec-tlec"; nenhum esbarrão na ordem seguinte; a volta passando por fora das cordas; o antebraço quieto; o acento feito pela velocidade, sem endurecer.

Nota	Descritor
0–3	golpes frequentemente com uma corda só ou raspados; palheta girando; o braço inteiro se move
4–6	golpes em geral limpos, mas com ruídos em uma ordem (em geral a 4ª ou a 1ª); dinâmica pouco clara; acento duro
7–8	golpes limpos e iguais nas quatro ordens; p, mf e f distinguíveis; acento audível; um ou dois ruídos isolados
9–10	todos os golpes limpos, com o par soando como uma nota; dinâmica clara nos três níveis sem mudar o andamento; acento leve e claro; antebraço e punho visivelmente soltos

Teste 4 — Leitura

O que fazer. Leia o Exemplo A2.1 sem tê-lo estudado antes. Primeiro, **diga em voz alta** o que cada símbolo pede; depois, toque a ♩ = 60.



Exemplo A2.1 — Leitura da Parte 2

As perguntas que você deve responder antes de tocar (conferir no Gabarito):

1. Que ordem e que nota são tocadas no tempo 1 do compasso 1?
2. O que quer dizer o quadrado em volta do 0 no compasso 2? Que corda do par cada um daqueles golpes toca, e como você cala a outra?
3. O que pede o sinal ao lado da seta no tempo 1 do compasso 3?
4. Quantos tempos dura cada nota do compasso 4? Que dedo aperta a casa 2?
5. Quanto dura a nota do compasso 5, e em que ordem ela está?

Nota	Descritor
0–3	não reconhece a linha da ordem ou o sentido das setas; toca durações aleatórias
4–6	responde três das cinco perguntas; na execução, erra uma ordem ou uma duração
7–8	responde quatro ou cinco; toca com no máximo um erro de duração ou de golpe
9–10	responde as cinco; toca sem erro, com o acento do compasso 3 e as duas cordas isoladas no compasso 2 (abafando a outra ou com o golpe curto: os dois meios valem)

Teste 5 — Tremolo

Preparatório — sem nota. O tremolo é ensinado na Parte 6 e passa a ter nota na Avaliação da Parte 6. Aqui, só uma sondagem: na 2ª ordem solta, faça o movimento do Exemplo 8.1 (desce no tempo, sobe no "e") **com som nos dois sentidos**, devagar, a ♩ = 60, por oito tempos, como uma alternância regular numa nota só. Grave e anote: o som para baixo e o som para cima ficaram parecidos? A mão continuou solta? Guarde a gravação: ela vai mostrar, na Parte 6, quanto você evoluiu.

Teste 6 — Escalas

Preparatório — sem nota. As escalas começam a valer na Avaliação da Parte 3 (escalas de Sol e de Ré na primeira posição) e ficam completas na Parte 5. Aqui, só o primeiro contato: toque o Exemplo 7.3 (os dedos que pousam), que são as cinco primeiras notas da escala de Lá maior, e diga o nome de cada nota. Anote se alguma chiou.

Teste 7 — Arpejos

Preparatório — sem nota. Os arpejos são ensinados na Parte 5. Aqui, só a ideia: um arpejo é tocar as notas de um acorde uma a uma, em vez de todas juntas. Toque devagar, uma por tempo, a 4ª, a 3ª e a 2ª ordens soltas (Sol, Ré, Lá) e depois a 3ª, a 2ª e a 1ª (Ré, Lá, Mi). Ouça como cada grupo de três soa como um acorde "espalhado". Não há nota; anote qual dos dois grupos lhe pareceu mais "parado".

Teste 8 — Transcrição

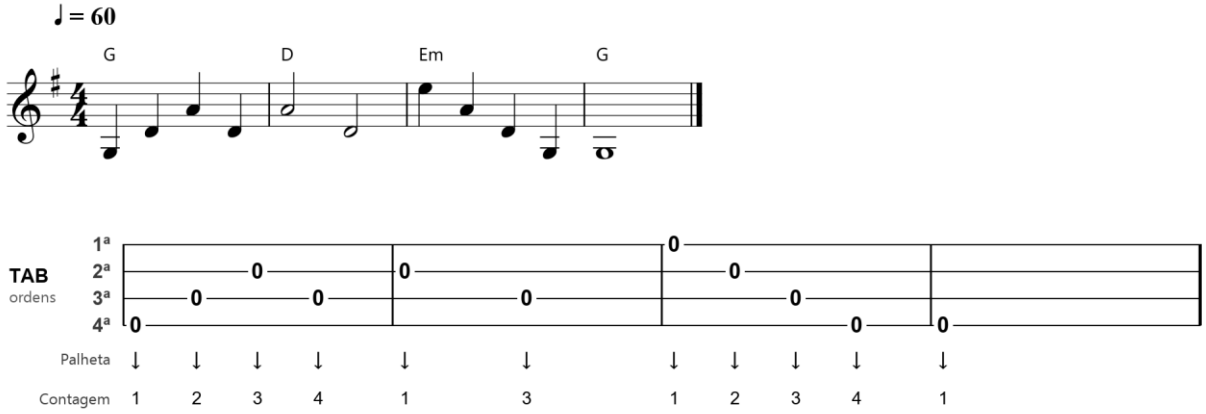
O que fazer. Nesta parte, a transcrição é **reconhecer ordens soltas de ouvido**.

1. Peça a alguém que toque, sem você ver, uma sequência de quatro ordens soltas, uma por tempo, a ♩ = 60 (por exemplo: 2ª, 4ª, 1ª, 3ª). Se estiver sozinho, grave dez sequências diferentes, espere um dia e ouça embaralhadas.
2. Escreva cada sequência numa tablatura de quatro linhas (um 0 na linha certa) e diga o nome das notas.
3. Confira tocando. Faça cinco sequências.

Nota	Descritor
0–3	acerta menos da metade das ordens; confunde a 4ª e a 1ª
4–6	acerta de metade a três quartos; confunde ordens vizinhas (3ª × 2ª, por exemplo)
7–8	acerta 16 a 18 das 20 ordens; escreve a tablatura sem erro de linha
9–10	acerta 19 ou 20; diz as notas com a oitava e confere sem hesitar

Teste 9 — Execução de repertório

O que fazer. Nesta parte, o repertório é **uma frase**: a "Chamada das Quatro Ordens" (Exemplo A2.2), uma frase original de quatro compassos, estudada só para este teste, e a "Toada das Quatro Ordens" (Exemplo 8.4).



Exemplo A2.2 — Chamada das Quatro Ordens

1. Estude a Chamada por no máximo dois dias, começando a ♩ = 60.
2. Grave a Chamada a ♩ = 72 duas vezes seguidas, em **mf**, com o compasso 3 em crescendo até o Sol final em **f**, e o Sol deixado soando os quatro tempos.
3. Grave a Toada (Exemplo 8.4) a ♩ = 72, com a dinâmica da tabela do Capítulo 8.

Nota	Descritor

Nota	Descritor
0–3	para no meio; troca ordens; golpes fora do clique
4–6	toca do começo ao fim, mas com um ou dois golpes sem uma das cordas, um esbarrão no salto (c. 3 da Toada) ou dinâmica ausente
7–8	as duas peças inteiras, no tempo, com som limpo; dinâmica presente, ainda tímida
9–10	as duas peças inteiras, limpas, com as frases audíveis (a primeira suspensa e a segunda concluída na Toada; o crescendo da Chamada), notas longas até o fim, corpo solto no vídeo

Teste 10 — Desafio de criação

O que fazer. Nesta parte, a criação é **variar o ritmo de uma frase**. Pegue a Chamada das Quatro Ordens (Exemplo A2.2) e crie duas versões, **sem trocar nenhuma nota nem a ordem das notas**, só as durações:

1. **Versão longa:** use mais mínimas e semibreves; a frase pode ficar com mais compassos.
2. **Versão com pausa:** encurte alguma nota abafando-a (Cap. 8) e deixe um tempo de silêncio no lugar.

Escreva cada versão numa tablatura de quatro linhas, com a linha de palhetada (só ↓) e a contagem embaixo (o tempo em que cada nota começa), e grave as duas a ♩ = 60.

Nota	Descritor
0–3	a versão muda notas ou não tem durações coerentes com o compasso de 4/4
4–6	duas versões tocáveis, mas com contagem errada em um compasso ou silêncio que sai com ruído
7–8	duas versões corretas, escritas e tocadas no tempo, com abafamento limpo
9–10	duas versões corretas e com caráter (uma calma, uma "falada"), dinâmica escolhida e explicada em uma frase

Critérios objetivos para avançar

Teste	Nesta parte
1 — Afinação	**com nota** (afinador, par em uníssono)
2 — Notas	**com nota** (ordens soltas)
3 — Palhetada	**com nota** (golpe isolado para baixo)
4 — Leitura	**com nota** (símbolos)
5 — Tremolo	preparatório, sem nota (vale a partir da Parte 6)
6 — Escalas	preparatório, sem nota (vale a partir da Parte 3)
7 — Arpejos	preparatório, sem nota (vale a partir da Parte 5)
8 — Transcrição	**com nota** (ordem solta de ouvido)
9 — Repertório	**com nota** (uma frase)
10 — Criação	**com nota** (variar o ritmo de uma frase)

- **Média 7** nos sete testes com nota e **nenhum abaixo de 6**: você avança para a Parte 3.
- Algum teste **abaixo de 6**: refaça esse teste depois de uma semana revendo o capítulo correspondente (Teste 1 → Cap. 5; Testes 3 e 9 → Cap. 8; Teste 4 → Caps. 5 e 8; Testes 2 e 8 → Cap. 5; Teste 10 → Cap. 8).
- Média **abaixo de 7** sem nenhum teste abaixo de 6: refaça o teste de nota mais baixa.
- **Postura sem tensão e sem dor** é condição: o vídeo do Teste 3 ou do Teste 9 tem de mostrar ombros baixos, punho esquerdo quase reto, antebraço direito apoiado e respiração solta. Sem isso, refaça o Desafio 7 antes de avançar.

- Guarde as gravações dos testes preparatórios: elas são o "antes" das Partes 3, 5 e 6.

Gabarito

Teste 1. Referências: corda afinada = até 2 ou 3 cents do centro (referência didática); corda isolada abafando a outra ou com golpe curto; as duas cordas do par sem batimento na cauda do som; chegar à nota sempre de baixo para cima; duas voltas (o cavalete móvel cede). Na afinação relativa: 3ª ordem na casa 7 = Lá4 = 2ª solta; 4ª na casa 7 = Ré4 = 3ª solta; 2ª na casa 7 = Mi5 = 1ª solta; oitavas: 4ª na casa 2 = Lá3, 3ª na casa 2 = Mi4.

Teste 2. 1ª ordem = Mi5 (4º espaço); 2ª = Lá4 (2º espaço); 3ª = Ré4 (logo abaixo da pauta, sem linha suplementar); 4ª = Sol3 (abaixo da segunda linha suplementar inferior). Na tablatura, a linha de cima é a 1ª ordem e a de baixo, a 4ª.

Teste 3. O golpe certo: punho, antebraço quieto, pouca profundidade (como referência, 1 a 2 mm), face da palheta quase paralela às cordas, golpe pequeno que atravessa o par inteiro e para antes da ordem seguinte, volta no ar; dinâmica pela velocidade do golpe; acento = golpe mais rápido.

Teste 4. (1) 4ª ordem solta, Sol3, golpe para baixo. (2) Uma corda só do par: o primeiro golpe (↓) toca a corda de cima, com a de baixo abafada por um dedo da mão esquerda; o segundo (↓), a corda de baixo, com a de cima abafada; o terceiro, de dois tempos, o par inteiro, sem abafar. Também vale isolar com o golpe curto (↓ curto para a de cima, ↑ curto para a de baixo). (3) Acento: golpe um pouco mais rápido, mais forte que os outros três. (4) Duas mínimas, dois tempos cada: casa 2 da 3ª ordem (Mi4) e casa 2 da 2ª ordem (Si4), ambas com o dedo 1 (primeira posição). (5) Semibreve, quatro tempos, na 4ª ordem solta (Sol3).

Teste 5. Sem gabarito: é sondagem. Referência para comparar depois: golpes para baixo e para cima com o mesmo volume e o mesmo timbre.

Teste 6. Lá4 (0), Si4 (casa 2, dedo 1), Dó♯5 (casa 4, dedo 2), Ré5 (casa 5, dedo 3), Mi5 (casa 7, dedo 4, ou 1ª ordem solta), todas na 2ª ordem.

Teste 7. Sol–Ré–Lá e Ré–Lá–Mi são grupos de quintas sobrepostas (sem terça); por isso soam "ocos", nem maiores nem menores. A terça, que dá cor ao acorde, aparece na Parte 5 e na Parte 8.

Teste 8. Confira com a gravação ou com quem tocou. Dica de ouvido: a 4ª ordem é a única encapada grossa e grave; a 1ª é a mais aguda e brilhante; entre a 3ª e a 2ª, lembre o Lá de referência (a 2ª).

Teste 9. Chamada: c. 1 Sol (4ª), Ré (3ª), Lá (2ª), Ré (3ª), em semínimas; c. 2 Lá (2ª) e Ré (3ª), em mínimas; c. 3 Mi (1ª), Lá (2ª), Ré (3ª), Sol (4ª), em semínimas, descendo pelas quatro ordens; c. 4 Sol (4ª), semibreve. Todos os golpes para baixo, no tempo. Cifras para quem acompanhar: G, D, Em, G.

Teste 10. As notas, na ordem, são: Sol, Ré, Lá, Ré | Lá, Ré | Mi, Lá, Ré, Sol | Sol. Exemplo de versão longa (6 compassos, só mínimas e semibreve): c. 1 Sol, Ré; c. 2 Lá, Ré; c. 3 Lá, Ré; c. 4 Mi, Lá; c. 5 Ré, Sol; c. 6 Sol (semibreve). Exemplo de versão com pausa: c. 2 Lá em semínima, abafado no tempo 2 (silêncio), e Ré em mínima nos tempos 3–4; o resto como o original. Qualquer versão vale se mantiver as notas e a ordem delas, fechar cada compasso em quatro tempos e trouxer a contagem certa.

PARTE 3 — PALHETADA E PRIMEIRAS MELODIAS

Na Parte 2 você afinou os quatro pares, encontrou uma postura sem tensão e tirou o primeiro som limpo com a palheta. Agora a mão direita vira assunto principal. O bandolim brasileiro é um instrumento de melodia, e cada nota de uma melodia nasce de um golpe de palheta: para baixo ou para cima, com mais ou menos força, numa ordem ou em outra. Esta parte constrói essa mão em quatro passos. O Cap. 9 separa os dois golpes e ensina a contar. O Cap. 10 junta os dois na palhetada alternada, a regra que vale para o livro inteiro. O Cap. 11 leva a palheta de uma ordem para outra sem ruído e sem perder uma das cordas do par. O Cap. 12 acorda a mão esquerda: os dedos entram nas primeiras casas e as primeiras melodias aparecem. Tudo o que vier depois (escalas, tremolo, choro, improviso) se apoia no que você fizer aqui. Vá devagar e grave tudo.

Capítulo 9 — Palhetada para baixo e para cima

Ao fim deste capítulo você vai tocar o *Estudo do Pêndulo*, uma peça curta nas quatro ordens soltas, com golpes para baixo no tempo e golpes para cima no contratempo, contando em voz alta e com o metrônomo.

Objetivos de aprendizagem

- **Produzir** o golpe para baixo (↓) e o golpe para cima (↑) em cada uma das quatro ordens, pegando as duas cordas do par ao mesmo tempo.
- **Igualar** o volume e o timbre dos dois golpes, para que o ouvinte não saiba qual direção você usou.
- **Mover** a palheta pelo punho, com o antebraço apenas guiando, e manter a mão em movimento mesmo quando ela não toca (o golpe no ar).
- **Contar** em voz alta "1 e 2 e 3 e 4 e" e colocar cada golpe no lugar certo dessa contagem.
- **Acentuar** um golpe de propósito, deixando os vizinhos mais leves.
- **Tocar** o *Estudo do Pêndulo* a ♩ = 60, três vezes seguidas sem erro, e subir até ♩ = 80.

Pré-requisitos

- Cap. 5: afinar as quatro ordens (Sol3, Ré4, Lá4, Mi5) e as duas cordas de cada par em uníssono, sem batimento.
- Cap. 7: postura sentada sem tensão, com o antebraço direito apoiado na borda do tampo e o ombro solto.
- Cap. 8: segurar a palheta entre o polegar e a lateral do indicador; tirar um som limpo de cada ordem com um golpe para baixo.
- Um metrônomo (aparelho ou aplicativo) e um gravador (o do celular basta).

Conceitos fundamentais

- **Golpe**: a passagem da palheta pelas cordas de uma ordem. Cada golpe produz uma nota. No bandolim, um golpe bem feito toca **as duas cordas do par** juntas, como se fossem uma só corda mais cheia.
- **Golpe para baixo (↓)**: a palheta desce, vindo do lado da 4ª ordem (Sol, a mais grave, que fica mais perto do seu rosto) em direção à 1ª ordem (Mi, a mais aguda, que fica mais perto do chão). É o golpe que a gravidade ajuda. Por isso ele costuma sair mais forte sem que você perceba.
- **Golpe para cima (↑)**: a palheta sobe, do lado da 1ª ordem para o lado da 4ª. Ele vai contra a gravidade e, para o iniciante, tende a sair mais fraco e mais fino.
- **Golpe no ar**: o movimento da mão sem tocar as cordas. Ele aparece na grade entre parênteses, (↓) ou (↑). O golpe no ar guarda o lugar do tempo: a mão continua indo e voltando como um pêndulo, e só encosta nas cordas quando é hora.
- **Pulso**: a batida regular que você sente ao ouvir música, aquela que o pé marca sozinho. O metrônomo dá o pulso.

- **Andamento**: a velocidade do pulso, em batidas por minuto (BPM). "♩ = 60" quer dizer sessenta semínimas por minuto, uma por segundo.
- **Tempo** e **contratempo**: o tempo é o instante do pulso ("1", "2", "3", "4"). O contratempo é o meio do caminho entre dois tempos, que você conta como "e". Neste capítulo, o golpe para baixo mora no tempo e o golpe para cima mora no "e".
- **Acento** (>): um golpe mais forte que os vizinhos. O acento é relativo: ele só existe se os golpes ao redor forem mais leves.
- **Ordem** e **corda**: lembre a convenção do livro. "Ordem" é o par de cordas afinadas em uníssono; "corda" é cada uma das oito cordas físicas. Quando dizemos "toque a 2ª ordem", queremos as duas cordas Lá juntas.

> **História.** Os bandolinistas brasileiros do século XX herdaram a palheta do mandolim napolitano, mas a usaram a serviço do choro: muita nota por segundo, articulação nítida e o tremolo da seresta. A clareza de cada golpe isolado, que você treina aqui, é a base de tudo isso.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Revisar a pegada e a profundidade

Pegue a palheta como no Cap. 8: o polegar por cima, a lateral do indicador (perto da última falange) por baixo, a ponta para fora, apontando para as cordas. Os outros dedos ficam soltos, levemente curvados. Deixe aparecer **pouca ponta**: de 2 a 4 milímetros fora dos dedos, como no Cap. 8. Ponta demais faz a palheta dobrar e enroscar no par; ponta de menos faz você errar o par.

A **profundidade** é quanto da ponta passa por dentro das cordas. Para o bandolim, o ponto de partida é de **1 a 2 mm**: o suficiente para tocar as duas cordas do par, pouco o bastante para a palheta não "afundar" e esbarrar na ordem vizinha.

Passo 2 — O golpe para baixo, devagar

1. Encoste a ponta da palheta na 2ª ordem (Lá), por cima do par, sem tocar.
2. Gire o punho levemente, como quem sacode uma gota de água da mão, mas num movimento pequeno. A palheta desce pelas duas cordas Lá e para logo abaixo delas, no ar, **antes** de chegar à 1ª ordem.
3. Escute: uma nota só, cheia, sem "trrr" de duas cordas tocadas em instantes diferentes.
4. Volte a palheta para cima do par **sem tocar**. Esse caminho de volta é o golpe no ar, (↑).

Repita vinte vezes, sem metrônomo, prestando atenção ao final do golpe: ele termina no ar, perto do par, e não "cai" até a outra ordem.

Passo 3 — O golpe para cima, devagar

1. Encoste a ponta da palheta embaixo do par Lá, entre a 2ª e a 1ª ordem, sem tocar.
2. Gire o punho no sentido contrário. A palheta sobe pelas duas cordas Lá e para logo acima delas, antes de chegar à 3ª ordem.
3. Escute e compare com o golpe para baixo. Ele deve ter o mesmo volume e o mesmo timbre.
4. Desça no ar, sem tocar, até o ponto de partida. Esse caminho é o golpe no ar, (↓).

O golpe para cima pede mais atenção nas primeiras semanas. A tendência é o golpe parar depois de pegar só a corda de baixo do par (a que fica mais perto do chão), porque ela é a primeira que a

palheta encontra subindo. Leve o golpe até passar as duas cordas, com a mesma profundidade e a mesma inclinação do golpe para baixo.

Passo 4 — A contagem falada

Ligue o metrônomo a ♩ = 60. Conte em voz alta, uma sílaba por meio tempo: "**um** e **dois** e **três** e **quatro** e". Os números caem exatamente com o clique; o "e" cai no meio, entre um clique e outro. Conte quatro compassos sem tocar, batendo o pé no número. Este é o mínimo de ritmo de que você precisa agora; o Cap. 14 completa o assunto (figuras, pausas, compassos, síncope).

Figura	Nome	Quantos tempos dura (em 4/4)	Como contar
𝅝	semibreve	4	"1 e 2 e 3 e 4 e" (toca no 1)
𝅗𝅥	mínima	2	"1 e 2 e" (toca no 1)
♩	semínima	1	"1 e" (toca no 1)
	colcheia	½	"1" ou "e"

Passo 5 — Golpe no tempo, volta no ar

Agora junte a mão à contagem (Exemplo 9.1). No número, golpe para baixo com som. No "e", a mão volta para cima **no ar**. A mão não para nunca: ela desce no número, sobe no "e", desce no número seguinte. Isso parece um detalhe agora e é a coisa mais importante do capítulo, porque é o movimento que, no Cap. 10, vai virar palhetada alternada sem mudar nada: basta deixar o golpe de volta tocar.

Passo 6 — Ida no ar, golpe no "e"

Inverta (Exemplo 9.2). No número, a mão desce **no ar**, passando por cima do par sem tocar. No "e", golpe para cima com som. Este exercício treina duas coisas que costumam faltar: a coragem do golpe para cima e a sensação do contratempo, o "e" que no choro carrega boa parte do balanço.

Passo 7 — Acento

Com o golpe para baixo no tempo, acentue o 1 e o 3 durante um compasso; no compasso seguinte, acentue o 2 e o 4 (Exemplo 9.3). O acento vem de **mais velocidade** do punho no golpe, não de apertar a palheta nem de afundar mais. Os golpes sem acento ficam realmente leves. Se todos saírem fortes, não há acento: há só barulho.

Aplicação no bandolim

O que muda em cada ordem

As quatro ordens não respondem igual à palheta, e você vai perceber isso logo:

Ordem	Notas soltas	Cordas	Como responde ao golpe
4ª	Sol3	revestidas (encapadas), as mais grossas	som encorpado; a palheta pode "chiar" no revestimento se arrastar de lado

Ordem	Notas soltas	Cordas	Como responde ao golpe
3ª	Ré4	revestidas	som cheio, médio; é a ordem mais confortável para começar
2ª	Lá4	lisas	brilho; o par desafinado aparece logo, porque a nota é clara
1ª	Mi5	lisas, as mais finas	som agudo e fino; tende a sair forte demais no golpe para baixo

Por isso o livro começa pela 3ª e pela 2ª ordem: ficam no meio do instrumento, e a palheta tem espaço livre dos dois lados. A 4ª e a 1ª, nas bordas, pedem mais controle: na 4ª, o golpe para cima tende a "fugir" para fora do instrumento; na 1ª, o golpe para baixo tende a sair estridente.

Ficha da técnica — o golpe para baixo e o golpe para cima

Esta ficha traz os onze itens que o livro detalha para toda técnica de palheta.

Item	Golpe para baixo (↓)	Golpe para cima (↑)
Direção	da 4ª ordem para a 1ª; a palheta desce e para no ar logo depois do par	da 1ª ordem para a 4ª; a palheta sobe e para no ar logo depois do par
Alternância	neste capítulo, o golpe de volta é no ar: ↓ (↑) ↓ (↑); a mão já se move como na alternada	o golpe de ida é no ar: (↓) ↑ (↓) ↑; a mão desce sem tocar e toca subindo
Acentos	acento no tempo com mais velocidade do punho; sem acento, o golpe é leve	acento no "e" com a mesma lógica; é o primeiro passo para o contratempo do choro
Movimento do punho	uma pequena rotação do antebraço (como girar uma maçaneta) somada a uma leve flexão do punho, o "sacudir a gota"; o antebraço gira, mas não se desloca nem sobe; amplitude pequena, perto de 1 cm na ponta da palheta (é só uma referência: o que vale é atravessar o par e parar antes da ordem vizinha)	o mesmo movimento no sentido contrário, com a mesma amplitude; não "puxe" com os dedos
Controle do antebraço	apoiado na borda do tampo, perto do cavalete; ele não sobe nem desce a cada golpe; só desliza para trocar de ordem	o mesmo; se o cotovelo levanta no golpe para cima, o movimento saiu do ombro
Profundidade da palheta	1 a 2 mm de ponta dentro do par	a mesma; não deixe ficar mais rasa na subida
Abafamento	para separar as notas, encoste a lateral da palma (mão direita) nas cordas perto do cavalete ou alivie a pressão do dedo (mão esquerda)	igual; no Exemplo 9.2, a nota pode soar até o próximo golpe, sem abafar
Ruído entre as cordas duplas	as duas cordas do par têm de soar juntas: palheta quase paralela às cordas, com uma inclinação pequena da borda	o golpe para cima tende a parar depois da corda de baixo do par; leve-o até o fim do par, com a inclinação igual à da descida
Andamento inicial	♩ = 60, um golpe por tempo	♩ = 60, um golpe por tempo, no "e"
Critério para subir	três execuções seguidas limpas (as duas cordas do par, volume igual, no clique); sobe 4 BPM	o mesmo critério, mais: o ↑ tem o mesmo volume do ↓ gravado na mesma sessão
Aplicação musical	notas longas, finais de frase, a primeira nota de cada tempo de uma melodia	notas de contratempo, respostas, a segunda colcheia de cada tempo; no Cap. 10, a metade da palhetada alternada

Escolas. Há bandolinistas que apoiam levemente o dedo mínimo, ou o mínimo e o anelar, no tampo abaixo da 1ª ordem, para ter um ponto de referência; outros deixam a mão inteira livre e se orientam só pelo antebraço apoiado na borda. As duas formas funcionam, desde que o dedo apoiado não pressione o tampo (isso abafa o instrumento) nem trave o punho. Experimente as duas por uma semana cada e fique com a que der o som mais igual nos dois golpes.

Cuidado com o corpo. O golpe vem do punho solto. Se o ombro sobe, se o antebraço endurece ou se o polegar aperta a palheta até a ponta do dedo ficar branca, pare, solte o braço ao lado do corpo por alguns segundos e recomece mais devagar. Dor persistente no punho, no antebraço ou no ombro é sinal para parar e procurar um profissional de saúde.

Ilustração 9.1 — O pêndulo da mão direita. *Prompt:* "fotografia em close lateral da mão direita de um músico segurando uma palheta sobre as oito cordas de um bandolim brasileiro de quatro ordens duplas, antebraço apoiado na borda do tampo perto do cavalete, punho relaxado, leve rastro de movimento da palheta para cima e para baixo, luz natural suave, fundo neutro, sem texto na imagem".

Exercícios graduais

9.1 ● Golpe para baixo na 3ª ordem. Sem metrônomo, vinte golpes para baixo na 3ª ordem (Ré), com a volta no ar. Escute cada um: uma nota, as duas cordas juntas. Depois a mesma coisa na 2ª ordem.

9.2 ● Golpe para cima na 3ª ordem. Vinte golpes para cima na 3ª ordem, com a descida no ar. Grave dez golpes para baixo e dez para cima seguidos e compare o volume.

9.3 ● Contagem sem instrumento. Metrônomo a ♩ = 60. Conte "1 e 2 e 3 e 4 e" durante oito compassos, batendo o pé no número. Depois, bata palma só no "e" e o pé só no número.

9.4 ● Só para baixo (Exemplo 9.1). Na 2ª ordem, golpe no número, volta no ar no "e". Conte em voz alta. Quatro compassos, depois descanse.

9.5 ●● Só para cima (Exemplo 9.2). Na 2ª ordem, ida no ar no número, golpe no "e". O pé continua marcando o número; a palheta toca entre os pés.

9.6 ●● As quatro ordens para baixo (Exemplo 9.4). Quatro semínimas em cada ordem, da 4ª à 1ª. Na troca de ordem, o antebraço desliza; o punho continua igual.

9.7 ●● As quatro ordens para cima (Exemplo 9.5). Quatro golpes para cima em cada ordem, da 1ª à 4ª, sempre no "e".

9.8 ●● Acentos (Exemplo 9.3). Na 3ª ordem, acento no 1 e no 3; depois no 2 e no 4. Grave e confira: o acento tem de ser audível, e os outros golpes, iguais entre si.

9.9 ●●● Pergunta e resposta (Exemplo 9.6). Golpe para baixo no tempo, pausa, golpe para cima no "e" seguinte, na mesma ordem. O golpe para baixo "pergunta" e o golpe para cima "responde" com o mesmo volume.

9.10 ●●● Dinâmica. Repita o Exemplo 9.4 em três volumes: *piano* (fraco), *mezzo forte* (médio) e *forte*. Em todos, as duas cordas do par têm de soar juntas. O volume vem sobretudo da velocidade do punho: não afunde a palheta para ganhar volume.

Variação. Se o golpe para cima ainda sai fraco depois de uma semana, faça o Exercício 9.5 só na 3ª ordem e com o metrônomo a ♩ = 50 por mais alguns dias. Quem já toca guitarra ou cavaquinho pode começar o Exercício 9.6 a ♩ = 72.

Tablaturas de quatro ordens

A tablatura do livro tem **quatro linhas, uma para cada ordem**, com a 1ª ordem (Mi, a mais aguda) em cima e a 4ª ordem (Sol, a mais grave) embaixo. Cada linha representa um **par** de cordas, não uma corda física isolada: o número sobre a linha é a casa onde o dedo pisa as duas cordas do par (0 = ordem solta). Embaixo da tablatura vêm duas linhas de apoio: a **palheta** (↓ ou ↑) e a **contagem** (o número do tempo, ou "e"; entre parênteses quando o lugar é de pausa).

Repare que a tablatura fica de cabeça para baixo em relação ao que você vê ao olhar para o instrumento no colo: no braço, a 4ª ordem está em cima, perto do rosto; na tablatura, ela está embaixo. A convenção segue a altura do som (o agudo em cima), como a partitura. O Cap. 13 aprofunda a leitura da tablatura; aqui basta ler a ordem, a seta e a contagem.

Nas grades de palhetada (Exemplos 9.1 a 9.3), cada coluna é um meio tempo. A linha "Mão" mostra a direção (com som, em preto; no ar, entre parênteses e em cinza); a linha "Som" marca os golpes que tocam; a linha "Ordem" diz o par tocado.

Só para baixo — som no tempo, volta no ar · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	3	e	4	e
Mão	↓	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)
Som	●		●		●		●	
Ordem	2ª		2ª		2ª		2ª	

Exemplo 9.1 — Só para baixo: golpe no tempo, volta no ar, na 2ª ordem

Só para cima — ida no ar, som no "e" · ♩ = 60

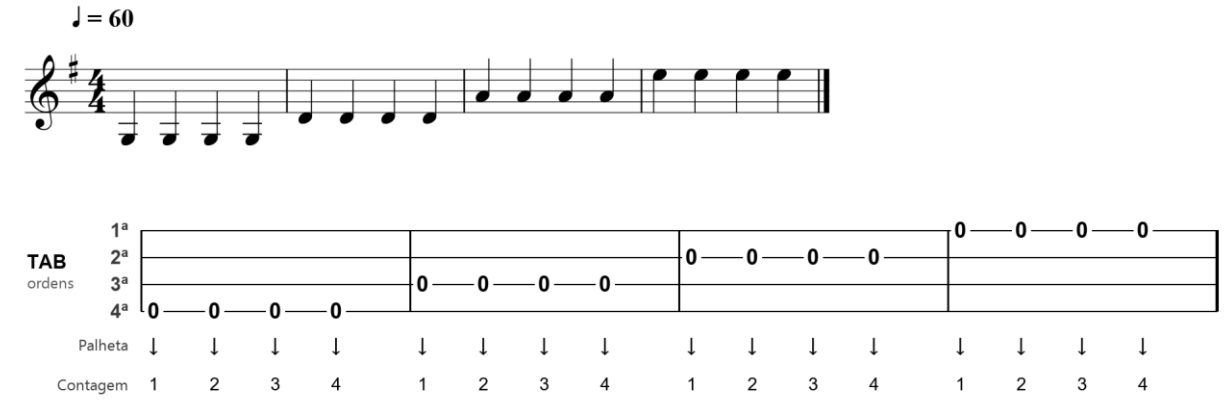
Contagem	1	e	2	e	3	e	4	e
Mão	(↓)	↑	(↓)	↑	(↓)	↑	(↓)	↑
Som		●		●		●		●
Ordem		2ª		2ª		2ª		2ª

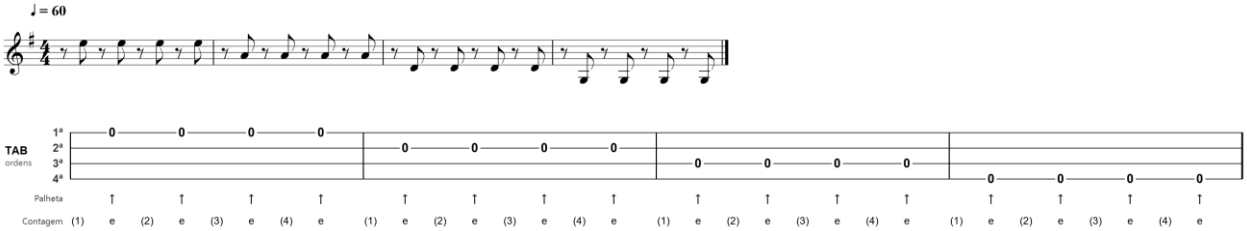
Exemplo 9.2 — Só para cima: ida no ar, golpe no "e", na 2ª ordem

Acentos — 1 e 3, depois 2 e 4 · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	3	e	4	e	1	e	2	e	3	e	4	e
Mão	↓ >	(↑)	↓	(↑)	↓ >	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)	↓ >	(↑)	↓	(↑)	↓ >	(↑)
Som	●		●		●		●		●		●		●		●	
Ordem	3ª		3ª		3ª		3ª		3ª		3ª		3ª		3ª	

Exemplo 9.3 — Acentos no 1 e no 3, depois no 2 e no 4, na 3ª ordem



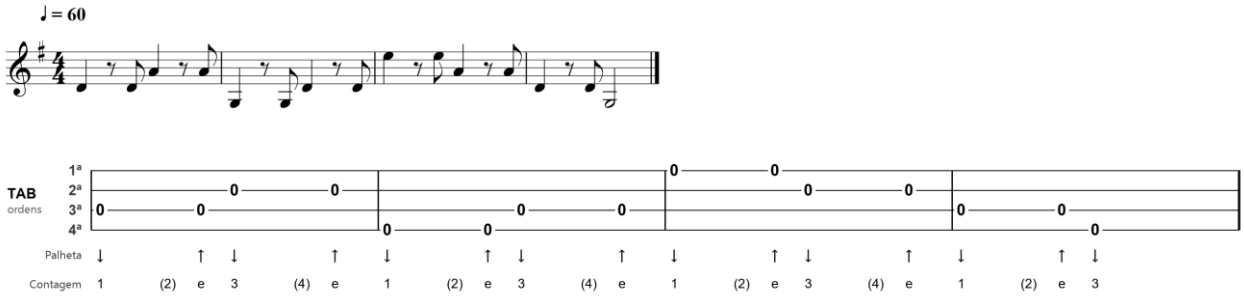
Exemplo 9.4 — As quatro ordens soltas, só para baixo, em semínimas

Exemplo 9.5 — As quatro ordens soltas, só para cima, no "e" de cada tempo

No Exemplo 9.4, a contagem embaixo da tablatura mostra 1, 2, 3, 4 em cada compasso, e todas as setas apontam para baixo: quatro semínimas na 4ª ordem (Sol3), quatro na 3ª (Ré4), quatro na 2ª (Lá4) e quatro na 1ª (Mi5). No Exemplo 9.5, a ordem é a inversa (1ª, 2ª, 3ª, 4ª), cada nota é uma colcheia no "e", com pausa no número (a contagem aparece entre parênteses), e todas as setas apontam para cima.

Partituras

Nos exemplos com notas, a partitura e a tablatura saem juntas e dizem a mesma coisa. Por enquanto, leia na pauta só o essencial:

- **As quatro ordens soltas na clave de sol.** Sol3 (4ª ordem) fica abaixo da pauta, pendurado em duas linhas suplementares; Ré4 (3ª ordem) fica logo abaixo da primeira linha; Lá4 (2ª ordem) no segundo espaço; Mi5 (1ª ordem) no quarto espaço. O bandolim soa como está escrito (som real), como o violino.
- **As figuras.** Cabeça cheia com haste = semínima (um tempo); com bandeirola = colcheia (meio tempo); cabeça vazia com haste = mínima (dois tempos); cabeça vazia sem haste = semibreve (quatro tempos).
- **As pausas.** No Exemplo 9.5, cada tempo começa com uma pausa de colcheia (o sinal parecido com um 7) e termina com a nota no "e".



Exemplo 9.6 — Pergunta (para baixo, no tempo) e resposta (para cima, no "e")

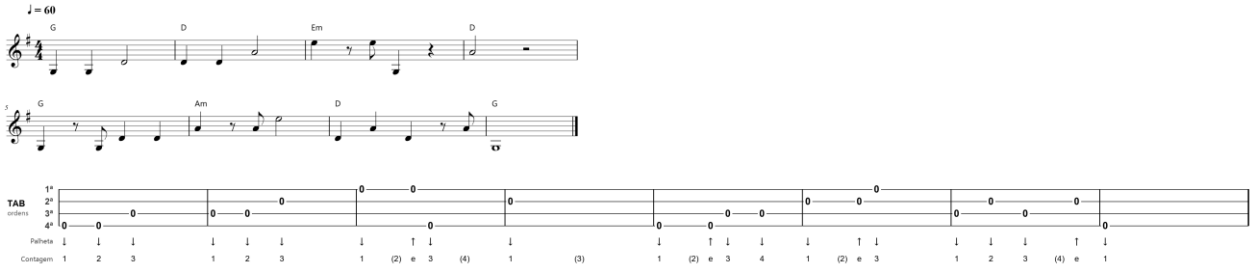
No Exemplo 9.6, cada compasso tem duas perguntas e duas respostas. No primeiro: Ré4 para baixo no 1, pausa no 2, Ré4 para cima no "e" do 2; Lá4 para baixo no 3, pausa no 4, Lá4 para cima no "e" do 4. No segundo compasso a dupla é Sol3 e Ré4; no terceiro, Mi5 e Lá4. O último compasso termina com Ré4 para baixo no 1, Ré4 para cima no "e" do 2 e Sol3 em mínima, para baixo no 3, soando até o fim. A leitura completa da pauta vem no Cap. 14.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Para baixo ou para cima?** Peça a alguém para tocar dez golpes numa ordem, misturando ↓ e ↑, de costas para você; ou grave você mesmo, numere e ouça no dia seguinte. Anote a direção de cada um. Enquanto os dois golpes forem diferentes, você vai acertar quase todos; quando sua técnica estiver pronta, vai errar metade, e esse é o objetivo.
2. **Qual ordem?** Com os olhos fechados, alguém toca uma ordem solta; diga qual (Sol, Ré, Lá ou Mi) e cante a nota. Comece com duas ordens e chegue às quatro.
3. **Onde está o acento?** Grave o Exemplo 9.3 com acentos em lugares sorteados (por exemplo, só no 2). Ouça e diga em que tempo caiu o acento.
4. **No tempo ou no "e"?** Com o metrônomo ligado, alguém toca golpes no número ou no "e". Diga "tempo" ou "e" a cada golpe.
5. **O par inteiro?** Toque a 2ª ordem com um golpe bom e, em seguida, um golpe curto de propósito, que para entre as duas cordas e pega uma só (ou abafe a outra corda com um dedo da mão esquerda, como no Cap. 5). Ouça a diferença: o par soa mais largo e com um leve brilho a mais; a corda sozinha soa mais fina. Esse ouvido vai ser útil em todo o livro.

Aplicação em repertório

O *Estudo do Pêndulo* (original do método) usa só as ordens soltas e só o que este capítulo ensinou: golpes para baixo no tempo, golpes para cima no "e", semínimas, mínimas, colcheias no "e" com a pausa de colcheia antes, e uma semibreve no final. As cifras em cima da pauta (G, D, Em, Am) servem para um professor ou colega acompanhar ao violão ou ao cavaquinho; as notas do bandolim estão sempre dentro do acorde.



Exemplo 9.7 — Estudo do Pêndulo

Como estudar.

1. Leia a tablatura em voz alta, compasso por compasso, dizendo ordem, contagem e direção: "Sol, 1, baixo; Sol, 2, baixo; Ré, 3, baixo, segura dois tempos".
2. Toque cada compasso isolado, contando.
3. Toque os compassos 1 a 4 (a primeira frase) e depois 5 a 8 (a resposta).
4. Toque inteiro a ♩ = 60.

Onde estão os golpes para cima. São quatro, todos no "e": no compasso 3 (Mi5, no "e" do 2), no 5 (Sol3, no "e" do 2), no 6 (Lá4, no "e" do 2) e no 7 (Lá4, no "e" do 4). Antes de cada um há uma pausa de colcheia no tempo: a mão desce no ar no número e sobe tocando no "e". No compasso 3, depois do Mi5 vem Sol3 no 3, para baixo: a palheta sai da 1ª ordem e atravessa o instrumento até a 4ª. Faça isso no ar, sem pressa, e sem esbarrar nas ordens do meio; o Cap. 11 trata desses saltos com detalhe.

Interpretação. A primeira frase (compassos 1 a 4) sobe do Sol3 ao Mi5 e para no Lá4. A segunda (5 a 8) responde e volta ao Sol3. Toque a primeira frase *mezzo forte* e a segunda um pouco mais *piano*, deixando a semibreve final soar os quatro tempos inteiros.

> **Na roda.** Numa roda de choro, o bandolinista iniciante muitas vezes começa sustentando notas longas para baixo, com o regional por trás. Um golpe limpo no tempo, com o par inteiro soando, já é música.
>
> **Ouça.** Escute gravações de choro com bandolim solista e preste atenção só ao ataque das notas longas, no fim das frases: um golpe só, redondo, sem estalo. Vale ouvir Jacob do Bandolim (gravações dos anos 1950 e 1960) e qualquer regional atual que você encontre em gravação ao vivo.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
A mão para depois do golpe para baixo	o próximo golpe atrasa; o tempo "manca"	a volta no ar foi esquecida; o pêndulo quebrou
Golpe para cima muito mais fraco	↓ forte, ↑ fino, como se fossem dois instrumentos	o ↑ vai contra a gravidade; falta velocidade do punho na subida
Só uma corda do par soa	som fino, menos brilho; às vezes um leve batimento	golpe curto, que para entre as duas cordas do par, ou palheta inclinada demais, que escorrega por cima da segunda
As duas cordas do par em instantes separados	"trrr" ou "tlec", em vez de uma nota	palheta muito inclinada ou golpe lento demais, que "arrasta" uma corda de cada vez
A palheta esbarra na ordem vizinha	uma segunda nota indesejada, mais fraca	profundidade demais; o golpe não para logo depois do par
Chiado na 4ª ou na 3ª ordem	ruído de raspado junto da nota	a borda da palheta arrasta de lado no revestimento das cordas

Erro	Como soa	Por quê
Acento com o braço inteiro	o acento sai, mas o golpe seguinte atrasa	o acento veio do ombro, não da velocidade do punho
Contagem para quando a mão toca	o "e" some, o golpe para cima cai fora do lugar	contar e tocar ainda são duas tarefas; faltou treinar a contagem sozinha

Estratégias de correção

- **Mão que para.** Toque o Exemplo 9.1 dizendo "baixo, cima" em vez de "1 e". A palavra "cima" obriga o movimento de volta. Depois volte à contagem.
- **Golpe para cima fraco.** Faça o Exercício 9.5 com acento em todos os golpes para cima por um minuto; depois toque sem acento, tentando manter o volume. Grave e compare.
- **Só uma corda soa.** Toque dez golpes lentos levando cada um até o fim do par: só pare no ar depois de ouvir as duas cordas. Se ainda faltar uma, endireite a palheta (inclinada demais, ela escorrega por cima da segunda corda).
- **Três profundidades (timbre e volume).** Toque dez golpes em cada uma de três profundidades: rasa (som mais leve e mais brilhante, menos volume), certa (1 a 2 mm, som cheio), funda (mais corpo e volume, mas a palheta arrasta e pode esbarrar na vizinha). Nas três, as duas cordas do par têm de soar: elas ficam lado a lado, no mesmo plano, e a profundidade muda o timbre e o volume, não o número de cordas. Saber errar de propósito ensina onde fica o certo.
- **"Trrr" no par.** Endireite a palheta (menos inclinação) e aumente um pouco a velocidade do golpe sem aumentar a força. O par tem de soar como uma corda só.
- **Esbarrão na vizinha.** Coloque um pedaço de papel dobrado entre a ordem tocada e a vizinha: se a palheta mexer o papel, o golpe foi longe demais. Tire o papel quando o golpe parar no lugar.
- **Chiado nas ordens revestidas.** Alinhe a ponta da palheta para que ela atravesse as cordas, sem deslizar ao longo delas. Um movimento curto e reto resolve.
- **Acento com o braço.** Toque o Exemplo 9.3 com o antebraço bem apoiado e o cotovelo imóvel; se o acento sumir, ele vinha do braço. Busque-o na velocidade do punho.
- **Contagem que para.** Conte e toque só o primeiro tempo de cada compasso (os outros, no ar). Quando a voz não parar, acrescente os outros tempos.

Prática com metrônomo

Suba **4 BPM** depois de **três execuções seguidas limpas** (as duas cordas do par, no clique, volume igual, sem tensão). O pulso é a semínima.

Exemplo	Andamento inicial	Meta deste capítulo
9.1 Só para baixo	♩ = 60	♩ = 80
9.2 Só para cima	♩ = 60	♩ = 80
9.3 Acentos	♩ = 60	♩ = 80
9.4 Quatro ordens para baixo	♩ = 60	♩ = 80
9.5 Quatro ordens para cima	♩ = 60	♩ = 76
9.6 Pergunta e resposta	♩ = 60	♩ = 80
9.7 Estudo do Pêndulo	♩ = 60	♩ = 80

Dois hábitos para o livro todo. Primeiro: se errou duas vezes seguidas no mesmo andamento, desça 8 BPM e recomece; a pressa não ensina. Segundo: uma vez por semana, toque com o metrônomo marcando menos tempos (muitos aplicativos permitem silenciar cliques; ou ponha o metrônomo na metade do andamento, ♩ = 36 para tocar a 72, e trate cada clique como o 1 e o 3, contando o 2 e o 4 você mesmo). Assim o pulso passa a ser seu.

Desafio de consolidação

Toque o *Estudo do Pêndulo* (Exemplo 9.7) três vezes seguidas, a ♩ = 72, contando em voz alta, e grave. Na segunda vez, troque todas as semínimas do compasso 1 e do compasso 5 por pares golpe para baixo + golpe para cima (no "e"), na mesma nota, e repare como isso já é uma palhetada alternada. Ouça a gravação e responda por escrito:

1. Os golpes para cima soaram tão fortes quanto os golpes para baixo (os quatro do estudo e os que você acrescentou)?
2. Alguma nota saiu com uma corda só do par?
3. A semibreve final durou os quatro tempos?

Checklist de domínio

☐ Toco vinte golpes para baixo seguidos em cada ordem, com as duas cordas do par soando juntas.

☐ Toco vinte golpes para cima seguidos em cada ordem, com o mesmo volume dos golpes para baixo (conferido na gravação).

☐ Conto "1 e 2 e 3 e 4 e" em voz alta enquanto toco os Exemplos 9.1 e 9.2, sem a voz parar.

☐ Toco o Exemplo 9.3 a ♩ = 72 com os acentos audíveis na gravação.

☐ Toco os Exemplos 9.4 e 9.5 a ♩ = 72, três vezes limpas.

☐ Toco o *Estudo do Pêndulo* a ♩ = 72, três vezes limpas, contando.

☐ Toco sem levantar o ombro e sem dor; o polegar não fica branco de pressão.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	revisão: afinar as quatro ordens e conferir o uníssono de cada par (Cap. 5)
3 min	Exercícios 9.1 e 9.2 sem metrônomo
5 min	Exemplos 9.1 e 9.2 com metrônomo, contando
5 min	*Estudo do Pêndulo* compasso a compasso

30 minutos

Tempo	Atividade
3 min	revisão: afinar e aquecer as mãos (Cap. 7)
5 min	Exercícios 9.1, 9.2 e 9.3
7 min	Exemplos 9.1, 9.2 e 9.3 com metrônomo
5 min	Exemplos 9.4 e 9.5

Tempo	Atividade
5 min	percepção: exercícios 1 e 5
5 min	*Estudo do Pêndulo* inteiro, gravado

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	revisão: afinar, aquecer e tocar as quatro ordens com o golpe do Cap. 8 em três dinâmicas
8 min	Exercícios 9.1 a 9.3
10 min	Exemplos 9.1 a 9.5 com metrônomo, subindo pelo critério
5 min	Exemplo 9.6 e Exercício 9.10 (dinâmica)
7 min	percepção: exercícios 1 a 4
10 min	*Estudo do Pêndulo*: por frases, inteiro, gravado; ouvir a gravação com o desafio de consolidação

Capítulo 10 — Palhetada alternada e movimento contínuo

Ao fim deste capítulo você vai tocar três estudos nas ordens soltas (o *Estudo Maria-Fumaça*, em colcheias; o *Estudo do Relógio*, em semicolcheias; e o *Baiãozinho das Ordens Soltas*, com o ritmo do baião), todos com a palhetada alternada que o livro usa do começo ao fim.

Objetivos de aprendizagem

- **Aplicar** a regra da palhetada alternada: em colcheias, ↓ no tempo e ↑ no "e"; em semicolcheias, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a".
- **Manter** a mão em movimento contínuo, passando no ar os golpes que não tocam, em qualquer combinação de semínimas, colcheias e semicolcheias.
- **Descobrir** a direção de qualquer nota pela posição dela na contagem, sem decorar exercício por exercício.
- **Colocar** acentos tanto em golpes para baixo quanto em golpes para cima.
- **Distinguir** a palhetada livre da palhetada apoiada e saber quando usar cada uma.
- **Tocar** os três estudos do capítulo com metrônomo, três vezes limpas, nos andamentos-meta.

Pré-requisitos

- Cap. 9: golpe para baixo e golpe para cima com o mesmo volume; golpe no ar; contagem "1 e 2 e"; acento por velocidade do punho.
- Cap. 9: os Exemplos 9.1 e 9.2 a ♩ = 72, limpos.
- Cap. 5: as quatro ordens afinadas e cada par em uníssono (afinar antes de cada sessão continua obrigatório).

Conceitos fundamentais

- **Palhetada alternada**: a mão direita alterna sempre golpe para baixo e golpe para cima, sem dois golpes seguidos na mesma direção. É a técnica de base do bandolim: dá a mesma distância de percurso a todas as notas, e por isso permite velocidade com pouco esforço.
- **Movimento contínuo**: a mão nunca para. Ela desce e sobe numa grade fixa, como um pêndulo, mesmo quando não há nota. O golpe que não toca passa **no ar**. Você já fez isso no Cap. 9; agora o golpe de volta também toca.
- **Grade**: a menor subdivisão do trecho. Se a menor figura é a colcheia, a grade é de dois por tempo ("1 e"); se é a semicolcheia, a grade é de quatro por tempo ("1 i e a"). A grade decide a direção.
- **A regra do livro** (CONVENCOES):
  - em **colcheias** (grade de dois), ↓ no tempo e ↑ no "e";
  - em **semicolcheias** (grade de quatro), ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a";
  - em **tercinas** e em **6/8** (grade de três), a alternância continua sem parar (↓↑↓ ↑↓↑): o tempo cai ora num golpe para baixo, ora num golpe para cima.

- **Consequência prática**: numa grade de quatro, uma colcheia no "e" é tocada **para baixo**, porque a mão já subiu no "i" (tocando ou no ar). Isso surpreende no começo e é exatamente o que mantém o tempo firme.
- **Palhetada livre**: depois do golpe, a palheta para no ar, entre o par tocado e o vizinho, sem encostar em nada. É a forma padrão do livro na palhetada alternada.
- **Palhetada apoiada**: depois de um golpe para baixo, a palheta termina encostada na ordem vizinha mais aguda, que não chega a soar. O golpe ganha peso e volume; em compensação, fica mais lento para voltar.
- **Economia de movimento**: o golpe só precisa passar pelo par. Tudo o que vai além disso é tempo perdido no caminho de volta.

> **História.** Na tradição do choro, a palhetada alternada é a regra para as passagens rápidas de semicolcheias que o bandolim divide com a flauta e o cavaquinho. É ela que permite tocar choros de andamento vivo sem cansar o braço.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Juntar os dois golpes em colcheias

No Cap. 9, a mão já descia no tempo e subia no "e". Agora o golpe que sobe também toca (Exemplo 10.1). Na 2ª ordem, com o metrônomo a ♩ = 60, conte "1 e 2 e" e toque um golpe em cada sílaba: ↓ no número, ↑ no "e". Escute o resultado: deve soar como uma fila de notas iguais, sem que dê para ouvir qual é para baixo e qual é para cima. Se as notas para cima saírem mais fracas, volte ao Exemplo 9.2 por alguns minutos.

Passo 2 — Dobrar a grade: semicolcheias

Agora são quatro notas por tempo: "1 i e a" (Exemplo 10.2). A mão faz o dobro de golpes no mesmo tempo, mas o movimento é o mesmo, só menor e mais rápido. Para baixo no "1" e no "e"; para cima no "i" e no "a". Comece a ♩ = 50: cada nota dura pouco mais de um quarto de segundo. Diga as sílabas em voz alta, bem articuladas. Se a voz tropeçar, a mão vai tropeçar também.

Passo 3 — Figuras misturadas: o golpe que falta passa no ar

Música de verdade mistura figuras. Pense numa semínima seguida de duas colcheias (Exemplo 10.3). A semínima começa no 1, para baixo, e dura até o 2. No "e" do 1 não há nota nova, mas a mão sobe **no ar** mesmo assim. No 2 vem a primeira colcheia, para baixo; no "e" do 2, a segunda, para cima. Assim cada nota recebe a direção da posição em que cai, e a mão não precisa "pensar".

O mesmo vale na grade de quatro (Exemplo 10.4). Uma colcheia no 1 ocupa o "1" e o "i": toca para baixo no 1, e a mão sobe no ar no "i". As duas semicolcheias seguintes caem no "e" (para baixo) e no "a" (para cima).

Como descobrir a direção de qualquer nota. Pergunte: em que sílaba da contagem esta nota começa?

A nota começa no…	Grade de dois (colcheias)	Grade de quatro (semicolcheias)
número (1, 2, 3…)	↓	↓
"i"	—	↑
"e"	↑	↓
"a"	—	↑

A grade é a do **trecho**, não da nota: se o trecho tem semicolcheias em algum lugar, use a coluna da direita para todas as notas daquele trecho. Num estudo inteiro em colcheias, use a da esquerda. Trecho, aqui, é a peça ou o exercício inteiro: se há semicolcheias em algum lugar, a grade é de quatro do começo ao fim (é assim em todos os exemplos do livro).

Passo 4 — Acentos nas duas direções

O acento não muda a direção. Ele é só mais velocidade no golpe que está na sua vez (Exemplo 10.5). Na grade de quatro, o acento no 1 e no "e" cai em golpes para baixo; o acento no "i" e no "a" cai em golpes para cima. Treine os quatro, porque o choro acentua muito o contratempo e a síncope, e esses acentos caem com frequência em golpes para cima. Se o acento para cima sair fraco ou atrasado, ainda falta independência ao golpe para cima.

Passo 5 — Tercinas: quando o tempo cai para cima

Na grade de três (tercinas: três notas por tempo, contadas "1 e a"), a alternância contínua faz o segundo tempo começar para cima (Exemplo 10.6): ↓↑↓ no primeiro tempo, ↑↓↑ no segundo. É a melhor prova de que a regra está no movimento, e não em "tempo sempre para baixo". Acentue a primeira nota de cada tempo (a do número): no 1 o acento é para baixo, no 2 é para cima. No começo, o acento para cima vai parecer estranho; quando ele soar igual ao de baixo, sua mão direita estará independente.

> **Escolas.** Em tercinas e em 6/8, há bandolinistas que repetem o golpe para baixo no começo de cada tempo (↓↑↓ ↓↑↓), para que o tempo forte caia sempre no golpe para baixo. Essa forma é legítima e aparece em vários métodos de mandolim. O livro adota a alternância contínua (↓↑↓ ↑↓↑) porque ela é mais econômica em andamentos rápidos e não exige dois golpes seguidos para baixo; a outra forma pode ser usada em passagens lentas, quando você quiser o mesmo timbre no começo de cada tempo.

Passo 6 — Livre e apoiada

Toque dez golpes para baixo na 3ª ordem, palhetada **livre**: a palheta passa pelo par Ré e para no ar, antes do par Lá. Agora toque dez golpes **apoiados**: a palheta passa pelo par Ré e termina encostada nas cordas Lá, sem fazê-las soar. Compare: o apoiado sai mais encorpado e um pouco mais alto. Agora tente tocar colcheias alternadas com o golpe para baixo apoiado: a palheta perde tempo para se soltar da 2ª ordem e voltar. É por isso que a palhetada alternada é **livre** por padrão, e a apoiada fica reservada para notas isoladas, longas ou de destaque.

> **Escolas.** A palhetada apoiada é mais comum em escolas que priorizam volume e timbre (parte da tradição do mandolim italiano), e alguns bandolinistas a usam nas notas de melodia lentas de valsas e serestas. Também existe a apoiada para cima, que termina encostada na ordem vizinha mais grave, bem menos usada. O livro ensina as duas formas porque o ouvido precisa conhecê-las; nos exercícios de alternada, use a livre.

Aplicação no bandolim

Ficha da técnica — palhetada alternada

Item	Palhetada alternada
Direção	↓ e ↑ sem repetição; a direção de cada nota sai da posição dela na grade (tabela do passo 3)

Item	Palhetada alternada
Alternância	colcheias: ↓ no tempo, ↑ no "e"; semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; tercinas e 6/8: contínua (↓↑↓ ↑↓↑); notas mais longas que a grade: a mão continua e passa no ar
Acentos	mais velocidade do punho no golpe que está na vez, para baixo ou para cima; os outros golpes ficam leves; a direção nunca muda por causa do acento
Movimento do punho	o mesmo pêndulo do Cap. 9, menor: em colcheias a ♩ = 60, perto de 1 cm na ponta da palheta (referência: o que vale é atravessar o par e parar antes da ordem vizinha); em semicolcheias, um pouco menos; a velocidade sobe encurtando o movimento, não forçando
Controle do antebraço	apoiado na borda do tampo, sem acompanhar cada golpe; ele só leva a mão para outra ordem (Cap. 11)
Profundidade da palheta	1 a 2 mm, igual nos dois sentidos; quanto mais rápido, mais rasa (sem perder o som cheio; as duas cordas do par soam em qualquer profundidade)
Abafamento	a nota soa até o golpe seguinte, que naturalmente a interrompe; numa pausa, abafe com a lateral da palma (mão direita) perto do cavalete, ou com a mão esquerda encostada no par, sem parar o pêndulo
Ruído entre as cordas duplas	cada golpe pega as duas cordas do par ao mesmo tempo; em velocidade, a palheta muito inclinada passa a tocar as duas cordas separadas e o som "embola"; mantenha a palheta quase paralela às cordas
Andamento inicial	colcheias ♩ = 60; semicolcheias ♩ = 50; tercinas ♩ = 50
Critério para subir	três execuções seguidas limpas: todas as notas com o par inteiro, no clique, com ↓ e ↑ indistinguíveis na gravação, sem tensão; então +4 BPM
Aplicação musical	toda passagem de notas curtas: escalas, arpejos, frases de choro, baião, frevo; e a base do tremolo da Parte 6, que é palhetada alternada rápida numa nota sustentada

Por que o bandolim gosta da alternada

Com quatro ordens em quintas, o bandolim toca uma escala inteira com poucos deslocamentos da mão direita: em geral, quatro notas por ordem (o Cap. 18 explora isso). A palhetada alternada encaixa perfeitamente nesse desenho: o punho faz a mesma oscilação, e o antebraço só desliza de uma ordem para a vizinha de tempos em tempos. Além disso, cada par de cordas pede uma certa firmeza do golpe, mais que uma corda simples. Com a alternância, cada golpe percorre só a metade do caminho de ida e volta, e a firmeza não custa velocidade.

O som das duas direções

O golpe para baixo tende a ser um pouco mais "redondo" e o golpe para cima um pouco mais "brilhante", porque a palheta ataca o par com ângulo e peso um pouco diferentes em cada direção. O objetivo não é eliminar toda diferença, mas deixá-la tão pequena que ninguém a perceba como irregularidade. Grave sempre: a gravação revela o que o ouvido, ocupado com a mão, deixa passar.

> **Cuidado com o corpo.** Velocidade é consequência de relaxamento. Se o antebraço começa a doer ou a "queimar" depois de poucos minutos de semicolcheias, você está apertando a palheta ou travando o punho. Pare, solte o braço, desça o andamento. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

> **Ilustração 10.1 — Palhetada livre e palhetada apoiada.** *Prompt:* "duas fotografias lado a lado, em close, da palheta sobre as oito cordas de um bandolim brasileiro: à esquerda, a palheta parada no ar logo abaixo de um par de cordas; à direita, a palheta encostada no par de cordas vizinho, fundo de madeira clara do tampo, luz suave, sem texto na imagem".

Exercícios graduais

10.1 ● Colcheias numa ordem (Exemplo 10.1). Na 2ª ordem, colcheias alternadas, contando "1 e 2 e". Um minuto; depois a mesma coisa na 3ª ordem.

10.2 ● As quatro ordens em colcheias. Oito colcheias em cada ordem (dois compassos de 2/4), da 4ª à 1ª e de volta. A troca de ordem acontece sempre no número, com um golpe para baixo.

10.3 ●● Semicolcheias numa ordem (Exemplo 10.2). Na 2ª ordem, a ♩ = 50, contando "1 i e a". Quatro compassos, descanso, mais quatro.

10.4 ●● Semínima e colcheias (Exemplo 10.3). Na 3ª ordem. Diga "baixo, (cima), baixo, cima" no primeiro compasso, enfatizando o "(cima)" no ar; depois volte à contagem.

10.5 ●● Colcheia e semicolcheias (Exemplo 10.4). Na 2ª ordem. Antes de tocar, escreva a direção de cada nota pela tabela do passo 3 e confira com a figura.

10.6 ●● Acentos (Exemplo 10.5). Na 3ª ordem. O acento passa pelo 1, pelo "e", pelo "i" e pelo "a". Grave e confira se os acentos para cima ficaram tão claros quanto os para baixo.

10.7 ●●● Tercinas (Exemplo 10.6). Na 2ª e na 3ª ordem, a ♩ = 50, com acento no número.

10.8 ●●● Livre e apoiada. Dez notas longas (semínimas a ♩ = 60) na 3ª ordem com golpe para baixo apoiado, dez com golpe livre. Depois colcheias alternadas, sempre livres. Descreva por escrito a diferença de som e de esforço.

10.9 ●●● Grade inventada. Escreva numa folha um compasso de 2/4 com uma combinação qualquer de semínima, colcheias e semicolcheias. Marque a direção de cada nota pela tabela. Toque numa ordem solta. Faça cinco compassos diferentes.

> **Variação.** Versão simplificada: faça os Exercícios 10.3 e 10.5 com o metrônomo a ♩ = 40, contando o "i" e o "a" bem baixinho. Versão avançada: faça o Exercício 10.6 alternando o acento a cada compasso entre o "e" e o "a", que é o que o choro mais pede.

Tablaturas de quatro ordens

As grades de palhetada abaixo mostram a mão direita sozinha. Cada coluna é uma posição da grade; na linha "Mão", as setas pretas tocam e as setas entre parênteses passam no ar.

Alternada em colcheias · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	1	e	2	e
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª

Exemplo 10.1 — Alternada em colcheias, na 2ª ordem

Alternada em semicolcheias · ♩ = 50

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª

Exemplo 10.2 — Alternada em semicolcheias, na 2ª ordem

Semínima e colcheias — o golpe que falta passa no ar · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	1	e	2	e
Mão	↓	(↑)	↓	↑	↓	↑	↓	(↑)
Som	●		●	●	●	●	●	
Ordem	3ª		3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	

Exemplo 10.3 — Semínima e colcheias: o golpe que falta passa no ar, na 3ª ordem

Colcheia e semicolcheias — a grade de quatro · ♩ = 50

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	(↑)	↓	↑	↓	↑	↓	(↑)	↓	↑	↓	(↑)	↓	(↑)	↓	↑
Som	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●
Ordem	2ª		2ª	2ª	2ª	2ª	2ª		2ª	2ª	2ª		2ª		2ª	2ª

Exemplo 10.4 — Colcheia e semicolcheias na grade de quatro, na 2ª ordem

Acentos que caem para baixo e para cima · ♩ = 50

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓>	↑	↓	↑	↓	↑	↓>	↑	↓	↑>	↓	↑	↓	↑	↓	↑>
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª

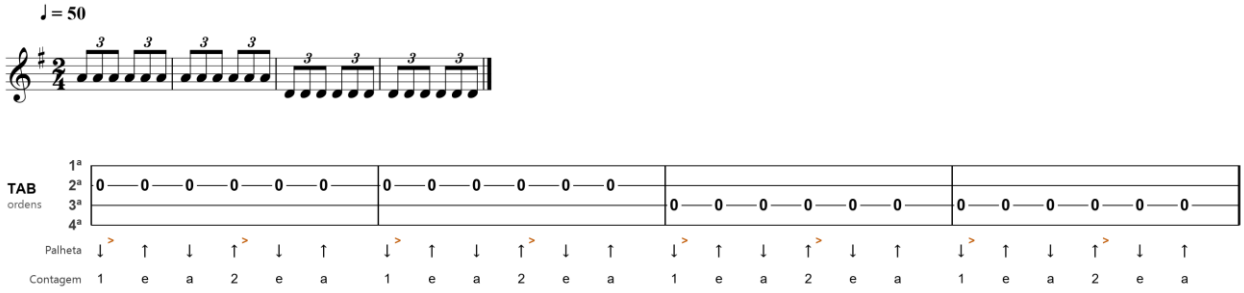
Exemplo 10.5 — Acentos que caem para baixo e para cima, na 3ª ordem

Leia o Exemplo 10.4 posição por posição. Compasso 1, tempo 1: colcheia no 1 (↓), ar no "i" ((↑)), semicolcheias no "e" (↓) e no "a" (↑). Tempo 2: semicolcheias no 2 (↓) e no "i" (↑), colcheia no "e" (↓), ar no "a" ((↑)). Compasso 2, tempo 1: semicolcheias no 1 (↓) e no "i" (↑), colcheia no "e" (↓), ar no "a"; tempo 2: colcheia no 2 (↓), ar no "i", semicolcheias no "e" (↓) e no "a" (↑). Em nenhum momento há dois golpes seguidos na mesma direção, contando os do ar.

No Exemplo 10.5, os acentos (>) caem no 1 (↓) e no "e" do 2 (↓) do primeiro compasso; no segundo compasso, no "i" do 1 (↑) e no "a" do 2 (↑).

Partituras

Nos exemplos com notas, a pauta mostra as semicolcheias unidas por duas barras (as colcheias, por uma) e as tercinas com um pequeno "3" sobre o grupo. Repare no Exemplo 10.6: são seis notas por compasso de 2/4, três em cada tempo, e a contagem embaixo da tablatura diz "1 e a 2 e a".



Exemplo 10.6 — Tercinas: o tempo cai ora para baixo, ora para cima (2ª e 3ª ordem)

Os dois primeiros compassos ficam na 2ª ordem (Lá4) e os dois últimos na 3ª (Ré4). A linha de palheta mostra ↓> ↑ ↓ no 1 e ↑> ↓ ↑ no 2, em todos os compassos. Como cada compasso tem seis notas, um número par, todo compasso recomeça para baixo.

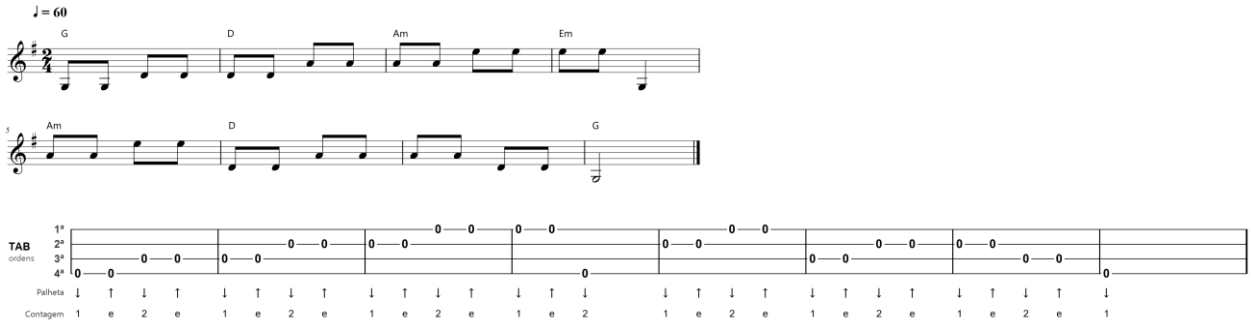
Exercícios de percepção auditiva

1. **Igual ou desigual?** Grave dezesseis colcheias numa ordem. Ouça sem olhar para a mão. Se você consegue dizer quais foram para cima, ainda há diferença de volume ou de timbre. Repita até não conseguir.
2. **Contar o que se ouve.** Toque (ou peça a alguém que toque) um compasso do Exemplo 10.3 ou 10.4 numa ordem solta. Com o metrônomo ligado, diga a contagem de cada nota que soa: "1, 2, e" ou "1, e, a, 2, i, e".
3. **Onde está o acento?** Alguém toca semicolcheias com um acento num lugar só (1, "i", "e" ou "a"), repetido por dois compassos. Diga onde.
4. **Livre ou apoiada?** Grave dez notas longas misturando golpes livres e apoiados, sem anotar a ordem. No dia seguinte, tente identificar cada uma pelo som.
5. **Tercina ou semicolcheia?** Alguém toca um tempo com três notas e outro com quatro, numa ordem solta, com o metrônomo. Diga "três" ou "quatro" a cada tempo.

Aplicação em repertório

Estudo Maria-Fumaça

O nome vem do trem a vapor: colcheias regulares, uma ordem por tempo, como o ritmo de uma locomotiva. Original do método, em 2/4, nas ordens soltas, com cifras para acompanhamento.

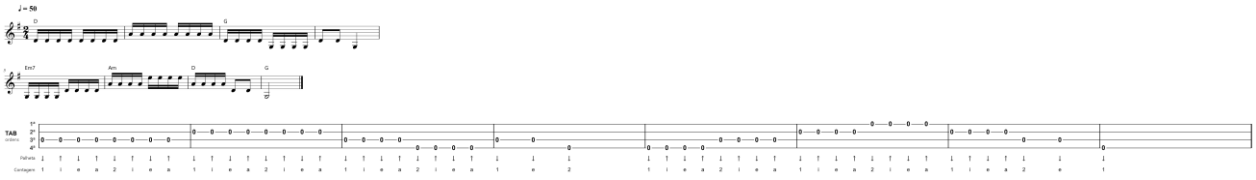


Exemplo 10.7 — Estudo Maria-Fumaça

Todo o estudo está em grade de dois: ↓ no número, ↑ no "e". Cada tempo fica numa só ordem (Sol3 e Ré4 no compasso 1; Ré4 e Lá4 no 2; Lá4 e Mi5 no 3), e a troca de ordem acontece sempre entre o "e" (↑) e o número seguinte (↓). No compasso 4, depois de duas colcheias Mi5, vem uma semínima Sol3 no 2, para baixo: a palheta sai da 1ª ordem e cruza o instrumento até a 4ª em meio tempo. Faça esse caminho no ar, por cima das ordens do meio. O compasso 8 termina numa mínima Sol3, que dura o compasso inteiro.

Interpretação. Toque o estudo *mezzo forte*, com um pequeno acento no 1 de cada compasso, como a primeira batida do pistão. A segunda metade (compassos 5 a 8) pode ser um pouco mais *piano*, como o trem se afastando.

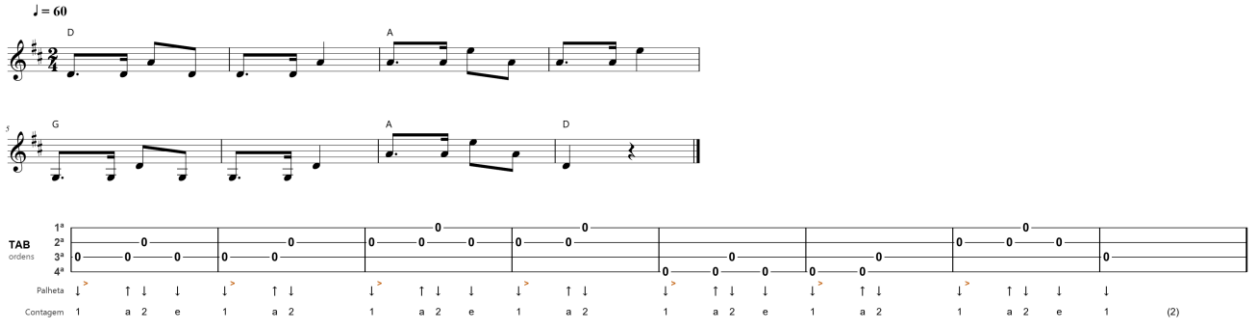
Estudo do Relógio

Semicolcheias contínuas, com mudanças de ordem a cada tempo ou a cada compasso, e duas paradas em colcheias.

Exemplo 10.8 — Estudo do Relógio

Repare em duas coisas. Primeiro, o compasso 4 e o fim do compasso 7 têm colcheias numa grade de quatro: a colcheia do 1 vai para baixo, e a do "e" **também vai para baixo**, porque a mão subiu no ar no "i". Segundo, toda troca de ordem é para a ordem **vizinha** (nunca um salto) e, nas semicolcheias, acontece do "a" (↑) para o número seguinte (↓), como no estudo anterior: dentro dos compassos 3, 5, 6 e 7 e nas viradas de compasso. Depois das colcheias (compasso 4 e virada do 7 para o 8), a mão já passou para cima no ar e desce na ordem nova. Os saltos para ordens não vizinhas ficam para o Cap. 11. Comece a ♩ = 50; o objetivo do capítulo é ♩ = 66.

Baiãozinho das Ordens Soltas

Um estudo original **no estilo de baião**, com a célula rítmica que dá o balanço desse gênero nordestino: colcheia pontuada e semicolcheia no primeiro tempo. O Cap. 31 estuda o baião a fundo; aqui ele serve para mostrar a regra numa figura que engana muita gente.



Exemplo 10.9 — Baiãozinho das Ordens Soltas

A colcheia pontuada começa no 1 (↓, com acento) e dura três semicolcheias ("1 i e"). Durante o "i" e o "e", a mão faz (↑) e (↓) no ar. A semicolcheia seguinte cai no "a", então vai **para cima**. No segundo tempo, as duas colcheias caem no 2 e no "e" do 2, numa grade de quatro: as duas para baixo. Nos compassos 2, 4 e 6, uma semínima ocupa o segundo tempo. O último compasso termina com uma semínima Ré4 e pausa.

Interpretação. O acento na colcheia pontuada e a semicolcheia leve, para cima, fazem o "balanço" do baião. Não encurte a colcheia pontuada: ela tem de durar três semicolcheias inteiras.

> **Na roda.** Quando o regional toca um choro rápido, o bandolim muitas vezes dobra a melodia com a flauta em semicolcheias. Se a mão direita alterna sem pensar, a cabeça fica livre para ouvir o grupo. É para isso que este capítulo existe.
>
> **Ouça.** Procure gravações de baião com bandolim ou com sanfona e repare na figura "colcheia pontuada e semicolcheia" no começo de cada compasso. Em gravações de choro rápido, ouça como as semicolcheias do bandolim soam iguais umas às outras, sem diferença entre as direções.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Dois golpes seguidos para baixo depois de uma semínima	a colcheia seguinte atrasa ou sai pesada	a mão parou na semínima e não passou para cima no ar
Golpe para cima mais fraco	notas "mancando" em pares: forte-fraco	herança do Cap. 9: velocidade do punho menor na subida
Colcheia do "e" tocada para cima numa grade de quatro	o tempo seguinte desencaixa; a mão se perde	a regra da grade de dois foi aplicada num trecho de grade de quatro
Antebraço que acompanha cada golpe	som pesado, cansaço rápido, teto de velocidade baixo	o movimento saiu do cotovelo, não do punho
Movimento grande demais	as notas saem atrasadas quando o andamento sobe	a palheta vai muito além do par a cada golpe
Par "embolado" em semicolcheias	as notas parecem duplas, sem definição	palheta inclinada demais ou rasa demais em velocidade
Acento que muda a direção	a alternância quebra no acento	o acento foi feito com um golpe "extra" para baixo

Erro	Como soa	Por quê
Tercinas com o segundo tempo para baixo	tropeço a cada tempo, ou dois golpes seguidos para baixo	a mão quis voltar ao "tempo sempre para baixo" (ver o quadro de escolas)

Estratégias de correção

- **Dois para baixo seguidos.** Diga em voz alta "baixo" e "cima" em cada posição da grade, inclusive nas do ar ("cima" bem baixinho). A mão segue a voz.
- **Para cima fraco.** Toque colcheias com acento só no "e" por um minuto; depois sem acento nenhum. Grave as duas versões.
- **Grade errada.** Antes de tocar, escreva a grade do trecho no alto da página ("grade de 4"). Use a tabela do passo 3.
- **Antebraço que acompanha.** Apoie o antebraço na borda do tampo com um pouco mais de peso e toque a ♩ = 50. Sinta o punho trabalhar sozinho. Se precisar, encoste a mão esquerda no seu antebraço direito por alguns segundos para sentir se ele está parado.
- **Movimento grande.** Toque colcheias o mais baixinho possível, sem perder o par. Movimento pequeno nasce do volume pequeno; depois recupere o volume sem aumentar o movimento.
- **Par embolado.** Desça 8 BPM, endireite a palheta e verifique a profundidade com o exercício das três profundidades do Cap. 9.
- **Acento que muda a direção.** Toque o Exemplo 10.5 primeiro sem acentos; depois pense o acento como "mais rápido", não como "mais um golpe".
- **Tercinas.** Toque o Exemplo 10.6 sem acento, contando "1 e a 2 e a" e dizendo a direção da primeira nota de cada tempo ("baixo", "cima"). Depois ponha os acentos.

Prática com metrônomo

Suba **4 BPM** depois de **três execuções seguidas limpas**. O pulso é a semínima.

Exemplo	Andamento inicial	Meta deste capítulo
10.1 Colcheias	♩ = 60	♩ = 84
10.2 Semicolcheias	♩ = 50	♩ = 66
10.3 Semínima e colcheias	♩ = 60	♩ = 84
10.4 Colcheia e semicolcheias	♩ = 50	♩ = 66
10.5 Acentos	♩ = 50	♩ = 66
10.6 Tercinas	♩ = 50	♩ = 66
10.7 Estudo Maria-Fumaça	♩ = 60	♩ = 80
10.8 Estudo do Relógio	♩ = 50	♩ = 66
10.9 Baiãozinho das Ordens Soltas	♩ = 60	♩ = 76

Dois métodos de subida. O primeiro é o do livro: +4 BPM a cada três execuções limpas. O segundo serve para quando você empaca num andamento: toque **um pouco acima** da meta (8 BPM a mais) só por um compasso, de forma solta, mesmo que não saia perfeito; depois volte 4 BPM abaixo do andamento em que empacou e toque o estudo inteiro. A sensação de velocidade vem junto, e a precisão volta no andamento menor. Use esse segundo método no máximo uma vez por sessão.

Desafio de consolidação

Toque os três estudos em sequência, sem parar entre eles mais que o tempo de mudar o metrônomo: *Maria-Fumaça* a ♩ = 72, *Relógio* a ♩ = 60 e *Baiãozinho* a ♩ = 68. Grave. Depois:

1. Escolha um compasso do *Relógio* e escreva, embaixo de cada nota, a sílaba da contagem e a direção.
2. Reescreva o compasso 1 do *Maria-Fumaça* trocando as duas colcheias do segundo tempo por quatro semicolcheias na mesma nota; marque as direções e toque o compasso novo.
3. Na gravação, procure um lugar em que um golpe para cima soou mais fraco. Treine aquele trecho isolado por dois minutos e grave de novo.

Checklist de domínio

☐ Toco colcheias alternadas em qualquer ordem a ♩ = 84, com ↓ e ↑ indistinguíveis na gravação.

☐ Toco semicolcheias alternadas a ♩ = 66, três vezes limpas, sem cansaço no antebraço.

☐ Digo a direção de qualquer nota de um compasso de 2/4 pela posição dela na contagem, sem tocar.

☐ Toco os Exemplos 10.3 e 10.4 sem dois golpes seguidos na mesma direção, contando os do ar.

☐ Acentuo de propósito o 1, o "i", o "e" e o "a" das semicolcheias, e os acentos para cima se ouvem na gravação.

☐ Toco as tercinas do Exemplo 10.6 a ♩ = 60 com acento no número, para baixo e para cima.

☐ Toco os três estudos do capítulo nos andamentos-meta, três vezes limpas.

☐ Sei explicar a diferença entre palhetada livre e apoiada e quando usar cada uma.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	revisão: afinar; Exemplo 9.2 (só para cima) a ♩ = 72
4 min	Exemplos 10.1 e 10.2
4 min	Exemplo 10.3 ou 10.4 (um por dia)
5 min	um dos três estudos, por partes

30 minutos

Tempo	Atividade
3 min	revisão: afinar; *Estudo do Pêndulo* (Cap. 9) uma vez
6 min	Exemplos 10.1 a 10.4 com metrônomo
5 min	Exemplo 10.5 e Exercício 10.9
4 min	Exemplo 10.6
4 min	percepção: exercícios 1 e 3
8 min	dois estudos do capítulo, gravados

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	revisão: afinar, aquecer, Exemplos 9.4 e 9.5 a ♩ = 76

Tempo	Atividade
8 min	Exemplos 10.1 a 10.4, subindo pelo critério
6 min	Exemplos 10.5 e 10.6
4 min	Exercício 10.8 (livre e apoiada)
6 min	percepção: exercícios 2, 4 e 5
16 min	os três estudos: por partes, inteiros, gravados; desafio de consolidação

Capítulo 11 — Mudança de ordem, saltos e controle das cordas duplas

Ao fim deste capítulo você vai tocar o *Estudo das Pontes*, em semicolcheias, atravessando as quatro ordens por fora, por dentro e aos saltos, com cada par soando inteiro e sem ruído das ordens vizinhas.

Objetivos de aprendizagem

- **Reconhecer** os dois tipos de cruzamento entre ordens vizinhas, por fora e por dentro, e tocar os dois sem quebrar a palhetada alternada.
- **Saltar** de uma ordem para outra não vizinha (4ª↔2ª, 3ª↔1ª, 4ª↔1ª) sem tocar as ordens do meio.
- **Abafar** uma nota no lugar exato da pausa, com a mão direita ou com a mão esquerda.
- **Controlar** o tamanho do golpe para tocar o par inteiro e, quando o livro pedir, uma só corda do par (abafando a outra com um dedo ou com o golpe curto).
- **Identificar** de ouvido e corrigir os ruídos típicos das cordas duplas: ordem vizinha que soa, corda do par que falta, par que soa em dois instantes, ordem solta que fica ressoando.
- **Tocar** o *Estudo das Pontes* a ♩ = 50 e chegar a ♩ = 66.

Pré-requisitos

- Cap. 10: palhetada alternada em colcheias a ♩ = 84 e em semicolcheias a ♩ = 66 numa ordem; regra das grades de dois, de três e de quatro.
- Cap. 10: tercinas em alternância contínua (Exemplo 10.6).
- Cap. 9: o golpe que atravessa o par inteiro e o exercício das três profundidades (rasa, certa, funda), que muda o timbre e o volume.
- Cap. 7: antebraço apoiado na borda do tampo, perto do cavalete.

Conceitos fundamentais

- **Mudança de ordem** (ou **cruzamento**): passar a palheta de uma ordem para outra entre dois golpes. Quem leva a palheta de uma ordem para outra é o **antebraço**, que desliza sobre a borda do tampo; o punho continua fazendo o pêndulo da alternada.
- **Ordens vizinhas**: 4ª e 3ª, 3ª e 2ª, 2ª e 1ª. No colo, a ordem mais grave fica **em cima** (mais perto do rosto) e a mais aguda **embaixo** (mais perto do chão).
- **Cruzamento por fora**: a palheta ataca as duas ordens pelos lados de fora do conjunto. Na prática: **↓ na ordem mais grave e ↑ na ordem mais aguda**. Exemplo: ↓ na 3ª (Ré), ↑ na 2ª (Lá). Entre os dois golpes, a palheta precisa passar por cima da 2ª ordem para atacá-la de baixo.
- **Cruzamento por dentro**: a palheta ataca as duas ordens pelo espaço entre elas. Na prática: **↑ na ordem mais grave e ↓ na ordem mais aguda**. Exemplo: ↓ na 2ª (Lá), ↑ na 3ª (Ré). A palheta fica "presa" entre os dois pares.
- **Salto de ordem**: passar para uma ordem que não é vizinha, pulando uma ou duas. O antebraço faz um deslocamento maior, e a palheta passa **no ar** sobre as ordens do meio.

- **Abafamento**: interromper o som de propósito. Com a **mão direita**: a lateral da palma (o lado do dedo mínimo) encosta nas cordas perto do cavalete. Com a **mão esquerda**: os dedos encostam levemente no par, sem apertar até a escala.
- **Ressonância indesejada**: no bandolim, uma ordem solta que não está sendo tocada pode vibrar por simpatia com as outras. Às vezes isso enriquece o som; numa pausa ou numa nota curta, vira sujeira.
- **Controle das cordas duplas**: tocar as **duas** cordas do par **ao mesmo tempo** e com o **mesmo volume**. É o que dá ao bandolim o som cheio e brilhante, com um leve "coro" natural.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Ver o caminho da palheta

Antes de tocar, faça o caminho devagar, sem som, olhando a ponta da palheta. Coloque-a acima da 3ª ordem. Desça pelo par Ré (↓). Ela termina entre a 3ª e a 2ª ordem. Agora você precisa de um ↑ na 2ª ordem: a palheta tem de ir para **baixo** do par Lá e subir por ele. O caminho é: passar por cima do par Lá sem tocar, chegar embaixo dele, subir tocando. Isso é o cruzamento **por fora**.

Agora o contrário. Comece embaixo da 2ª ordem e suba pelo par Lá (↑). A palheta termina entre a 2ª e a 3ª. Para um ↓ na 3ª, ela precisa estar **acima** do par Ré: passa por cima dele, chega em cima, desce tocando. Também é por fora.

Por fim: ↓ na 2ª ordem (termina abaixo do par Lá) e ↑ na 3ª. A palheta tem de voltar por cima do par Lá, entrar no espaço entre a 2ª e a 3ª e subir pelo par Ré. Esse é o cruzamento **por dentro**.

Passo 2 — Cruzamento por fora, devagar

Toque o Exemplo 11.1 a ♩ = 50. No primeiro tempo, a mão alterna entre a 4ª ordem (↓) e a 3ª (↑); no segundo, entre a 3ª (↓) e a 2ª (↑); no segundo compasso, entre a 2ª (↓) e a 1ª (↑). O punho continua o mesmo pêndulo, um pouco mais amplo, porque agora ele abrange as duas ordens; o antebraço centra a mão entre elas, de modo que a ordem grave fique no começo do arco da descida e a aguda no começo do arco da subida. No fim de cada arco, a palheta sai por cima do outro par, sem tocá-lo. Muita gente acha o cruzamento por fora mais natural, porque a palheta não fica "presa".

Passo 3 — Cruzamento por dentro, devagar

Toque o Exemplo 11.2: agora o ↓ cai na ordem mais aguda e o ↑ na mais grave (3ª↓ 4ª↑; 2ª↓ 3ª↑; 1ª↓ 2ª↑). A palheta trabalha no espaço estreito entre os dois pares. O segredo é a **profundidade**: se a palheta afundar demais, ela esbarra no par que acabou de tocar ou no que vai tocar. Mantenha 1 a 2 mm e diminua um pouco a amplitude do movimento.

Passo 4 — A alternada estrita produz os dois cruzamentos

Numa melodia, você não escolhe o cruzamento: ele sai da regra. Se uma nota cai no contratempo (↑ no "e" das colcheias, ou no "a" das semicolcheias) e a seguinte no tempo (↓) numa ordem diferente, o tipo de cruzamento depende de qual ordem é mais grave. Veja o Exemplo 11.3, uma

"escada" com uma nota por ordem: Sol3 ↓, Ré4 ↑ (por fora), Lá4 ↓ (por dentro), Mi5 ↑ (por fora). Os dois tipos se alternam. É por isso que o livro treina os dois desde já.

Primeira nota	Segunda nota	Cruzamento
↓ ordem mais grave	↑ ordem mais aguda (vizinha)	por fora
↑ ordem mais aguda	↓ ordem mais grave (vizinha)	por fora
↑ ordem mais grave	↓ ordem mais aguda (vizinha)	por dentro
↓ ordem mais aguda	↑ ordem mais grave (vizinha)	por dentro

Regra curta: **por fora = ↓ na grave, ↑ na aguda; por dentro = ↑ na grave, ↓ na aguda**, qualquer que seja a ordem em que as duas notas aparecem.

Passo 5 — O mesmo desenho, dois cruzamentos

O Exemplo 11.6 mostra uma coisa que surpreende: em tercinas, o mesmo desenho de três ordens (Sol, Ré, Lá) é tocado com golpes diferentes no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo, Sol ↓, Ré ↑, Lá ↓: por fora, depois por dentro. No segundo tempo, Sol ↑, Ré ↓, Lá ↑: por dentro, depois por fora. Entre os dois tempos há ainda um salto (Lá ↓ → Sol ↑, da 2ª para a 4ª ordem). Se o segundo tempo soar diferente do primeiro, é sinal de que um dos cruzamentos ainda está mais fraco.

Passo 6 — Saltos

No salto (Exemplo 11.4), a palheta atravessa uma ou duas ordens sem tocá-las. Três cuidados:

1. **O antebraço lidera.** O punho não "estica" para alcançar a ordem distante; o antebraço desliza e leva a mão inteira.
2. **A palheta passa alta.** Durante o salto, ela se afasta um pouco das cordas (alguns milímetros) e volta à profundidade normal só ao chegar na ordem-alvo.
3. **Os olhos ajudam no começo.** Olhe para a ordem de destino antes de saltar. Com o tempo, a referência passa a ser o tato: a distância que o antebraço percorre.

O salto mais difícil é o da 4ª à 1ª ordem (Sol3 ↔ Mi5), que atravessa o instrumento inteiro. Faça-o primeiro em semínimas, depois em colcheias.

Passo 7 — Abafar no lugar da pausa

No Exemplo 11.5, cada nota dura meio tempo e é seguida de uma pausa de meio tempo. Se a nota continuar soando durante a pausa, a pausa não existe. Duas formas de abafar:

- **Mão direita.** Logo depois do golpe, encoste a lateral da palma nas cordas, perto do cavalete. Ela cala o par tocado e qualquer ordem que esteja ressoando. A mão continua o pêndulo enquanto encosta: o abafamento é um "pouso" rápido, não uma parada.
- **Mão esquerda.** Encoste levemente dois ou três dedos no par, perto da casa 5, sem apertar. Funciona bem para ordens soltas; com notas presas (Cap. 12), basta aliviar a pressão do dedo que prende a nota, sem tirá-lo da corda.

No compasso 3 do Exemplo 11.5, a nota cai no "e" (↑) e a pausa no número. Abafe no número, exatamente quando a mão desce no ar.

Passo 8 — As duas cordas do par

O par só soa inteiro se a palheta passar pelas duas cordas **de uma vez**. As duas cordas do par ficam lado a lado, no mesmo plano: a palheta que cruza o par encontra as duas. Três variáveis decidem se elas soam juntas:

- **Amplitude.** Golpe curto demais, que para entre as duas cordas, pega só a primeira corda do par que encontra (no golpe para baixo, a do lado da 4ª ordem; no golpe para cima, a do lado da 1ª). Longo demais, esbarra na ordem vizinha.
- **Ângulo.** Uma pequena inclinação da borda da palheta (de 10° a 20° em relação às cordas) ajuda a deslizar; inclinação demais faz a palheta encontrar as duas cordas em momentos diferentes, e o par soa como duas notas muito próximas ("tlec"), ou faz a palheta escorregar por cima da segunda corda.
- **Velocidade do golpe.** Golpe lento demais também separa as duas cordas. O golpe deve ser rápido e curto, mesmo em andamento lento: o que é lento é o intervalo entre os golpes, não o golpe.

A **profundidade** (1 a 2 mm) não decide quantas cordas soam: ela muda o timbre e o volume. Mais rasa, o som fica mais leve e brilhante; mais funda, mais encorpado, até a palheta arrastar ou esbarrar na ordem vizinha.

O Exemplo 11.7 treina isso **ao contrário**: toque de propósito, alternadamente, o par inteiro e uma só corda do par (o número no quadrado indica a corda única: a de cima do par, do lado da 4ª ordem). Há dois jeitos de pegar uma corda só. O principal é o do Cap. 5: **abafe a outra corda com um dedo** da mão esquerda, encostando de leve a ponta do dedo na corda de baixo do par, perto da pestana (peça), sem apertar até a escala; o dedo encosta para as semínimas do 2 e do 4 e sai para as do 1 e do 3. O segundo é o **golpe curto**, que para entre as duas cordas: o golpe para baixo pega a corda de cima do par, a primeira que encontra. A palheta mais rasa não serve: ela continua pegando as duas cordas. Quem consegue escolher tocar uma corda ou duas domina o tamanho do golpe. Em repertório, tocar uma corda só do par é exceção, e o livro sempre indicará o motivo quando pedir.

Aplicação no bandolim

Ficha da técnica — mudança de ordem e saltos

Item	Mudança de ordem (cruzamento e salto)
Direção	a de cada nota pela regra da alternada; o tipo de cruzamento decorre dela: por fora = ↓ na grave, ↑ na aguda; por dentro = ↑ na grave, ↓ na aguda
Alternância	nunca se quebra para "facilitar" um cruzamento; no salto, a alternância continua e a palheta atravessa as ordens do meio no ar
Acentos	o acento continua sendo velocidade do punho; no cruzamento, cuidado para a primeira nota da ordem nova não sair acentuada sem querer (o deslocamento do antebraço "empurra" o golpe)
Movimento do punho	o mesmo pêndulo da alternada; ele não se estica para alcançar outra ordem
Controle do antebraço	é ele que muda de ordem: desliza sobre a borda do tampo a distância de um par ao seguinte (perto do cavalete, cerca de 1 cm, 9 a 10 mm de centro a centro; meça no seu instrumento), mais nos saltos; nos saltos, ele se adianta ao golpe
Profundidade da palheta	1 a 2 mm no golpe; no cruzamento por dentro, ainda mais controlada; no salto, a palheta passa alta e volta à profundidade ao chegar

Item	Mudança de ordem (cruzamento e salto)
Abafamento	mão direita (lateral da palma no cavalete) para calar ordens soltas que ressoam e marcar pausas; mão esquerda (dedos encostados ou alívio de pressão) para notas presas
Ruído entre as cordas duplas	ordem vizinha que soa (palheta funda ou golpe longo), corda do par que falta (golpe curto ou palheta que escorrega), par em dois instantes (inclinada ou lenta), ressonância de ordem solta (falta de abafamento)
Andamento inicial	cruzamentos e estudo em semicolcheias: ♩ = 50; escada e saltos em colcheias: ♩ = 60; tercinas: ♩ = 50
Critério para subir	três execuções limpas, sem nenhuma nota de ordem vizinha e sem corda faltando no par, conferido na gravação; +4 BPM
Aplicação musical	arpejos, escalas que passam de uma ordem a outra (toda escala no bandolim), frases de choro com saltos de sexta e de oitava, acompanhamento dedilhado

O ruído que só o bandolim tem

As cordas duplas dobram as fontes de ruído. A tabela a seguir junta os quatro ruídos típicos e como reconhecê-los de ouvido:

Ruído	O que se ouve	De onde vem
ordem vizinha	uma nota a mais, fraca, quase sempre a ordem do lado para onde o golpe vai	profundidade ou amplitude demais
corda faltando	a nota fica mais fina, sem o "coro" do par	golpe que para antes do fim do par, ou palheta inclinada demais (o mais comum no golpe para cima)
par em dois instantes	"tlec" ou "trrr", como uma nota dupla muito rápida	palheta inclinada demais ou golpe lento
ressonância	uma ordem solta continua soando debaixo da nota seguinte ou da pausa	falta de abafamento

> **Escolas.** Sobre a ressonância, há duas atitudes. Uma escola valoriza o "halo" das ordens soltas soando por simpatia, que dá brilho ao instrumento em valsas e serestas. Outra prefere um som seco e definido, sobretudo no choro rápido e na gravação. O livro ensina a controlar: abafar quando a música pede silêncio ou clareza, deixar soar quando a ressonância está no acorde.
>
> **Cuidado com o corpo.** Nos saltos, a tentação é levantar o cotovelo ou o ombro para "alcançar" a ordem. O deslocamento vem do antebraço deslizando no apoio. Se o ombro sobe, desça o andamento. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.
>
> **Ilustração 11.1 — Por fora e por dentro.** *Prompt:* "vista frontal em close de dois pares de cordas de aço de um bandolim brasileiro, cada par com duas cordas lado a lado, com uma palheta em três momentos sobrepostos em transparência mostrando o caminho da palheta em arco por fora dos dois pares, fundo do tampo de madeira, iluminação suave, sem texto na imagem".

Exercícios graduais

11.1 ● Caminho no ar. Sem som, faça o caminho do passo 1 dez vezes para cada tipo de cruzamento, olhando a palheta.

11.2 ● Por fora em colcheias. Antes do Exemplo 11.1, faça o mesmo desenho em colcheias a ♩ = 60: ↓ na 3ª, ↑ na 2ª, durante quatro compassos de 2/4. Depois 4ª e 3ª; depois 2ª e 1ª.

11.3 ●● Por fora em semicolcheias (Exemplo 11.1). A ♩ = 50.

11.4 ●● Por dentro em semicolcheias (Exemplo 11.2). A ♩ = 50. Compare na gravação com o 11.3: os dois devem soar iguais.

11.5 ●● Escada (Exemplo 11.3). Diga, antes de cada nota, "fora" ou "dentro" para a passagem que vem. Depois toque sem dizer.

11.6 ●● Saltos (Exemplo 11.4). Primeiro em semínimas (só ↓), depois como está escrito.

11.7 ●● Abafamento (Exemplo 11.5). Faça uma vez abafando com a mão direita, outra com a mão esquerda. Grave e escute as pausas: devem ser silêncio de verdade.

11.8 ●●● Par e corda única (Exemplo 11.7). O par inteiro e a corda única têm de ser claramente diferentes na gravação.

11.9 ●●● Tercinas em três ordens (Exemplo 11.6). A ♩ = 50, sem acento; depois com acento na primeira nota de cada tempo.

11.10 ●●● Inventar uma ponte. Escolha duas ordens vizinhas e escreva um compasso de 2/4 em semicolcheias que misture as duas. Marque cada passagem como "fora" ou "dentro". Toque.

> **Variação.** Versão simplificada: faça os Exemplos 11.1 e 11.2 em colcheias (dois golpes por tempo) por uma semana antes das semicolcheias. Versão avançada: toque o Exemplo 11.4 com acento em todas as notas da 1ª ordem.

Tablaturas de quatro ordens

As grades mostram, na linha "Ordem", qual par cada golpe toca. Confira em cada coluna o tipo de cruzamento pela regra do passo 4.

Cruzamento por fora · ♩ = 50

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	4ª	3ª	4ª	3ª	3ª	2ª	3ª	2ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª

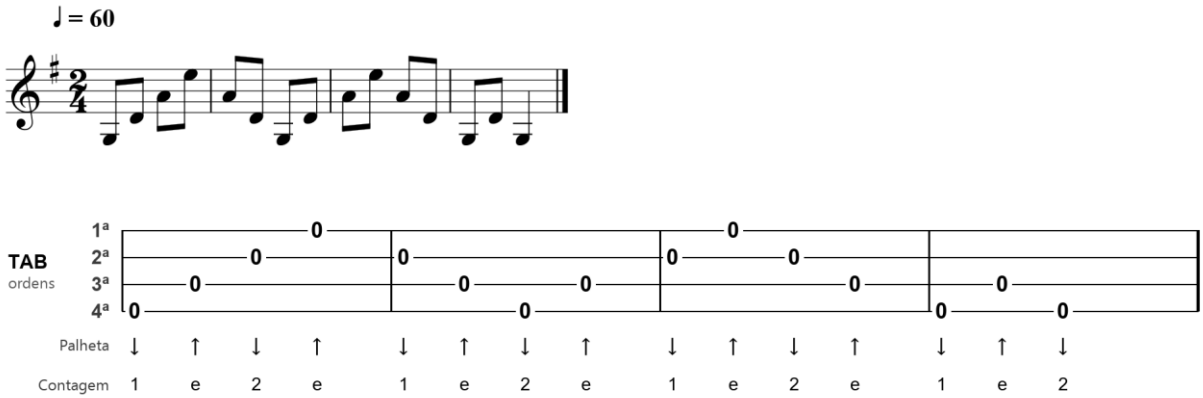
Exemplo 11.1 — Cruzamento por fora: ↓ na ordem mais grave, ↑ na mais aguda

Cruzamento por dentro · ♩ = 50

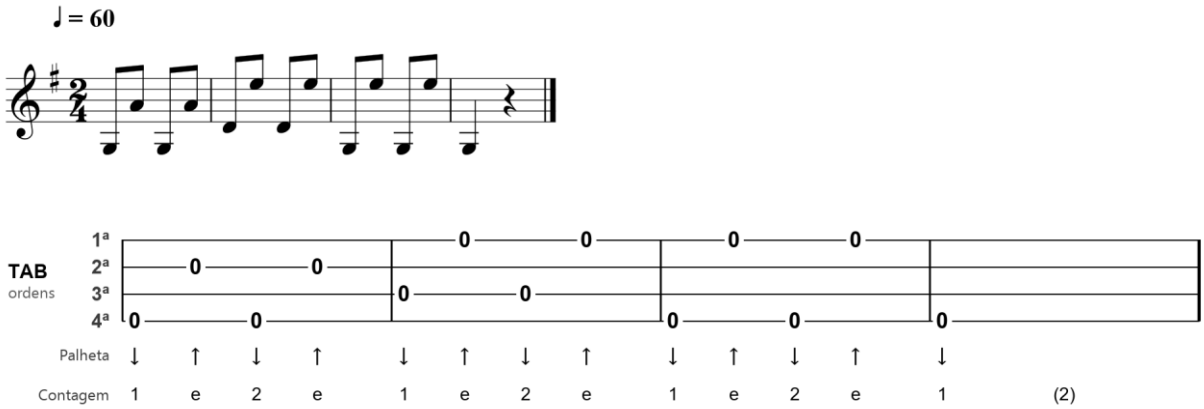
Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	3ª	4ª	3ª	4ª	2ª	3ª	2ª	3ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª

Exemplo 11.2 — Cruzamento por dentro: ↓ na ordem mais aguda, ↑ na mais grave

Nas tablaturas de melodia, a mudança de ordem aparece como o número que pula de uma linha para outra.

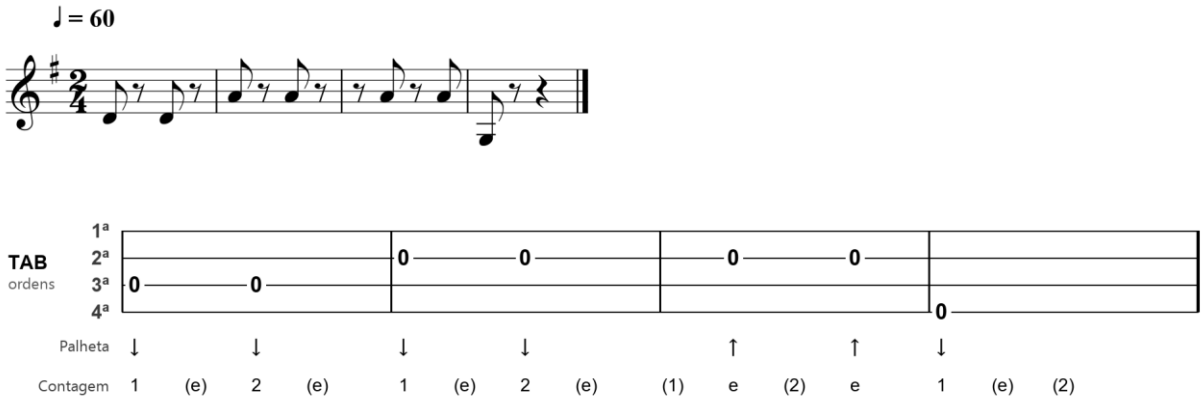


Exemplo 11.3 — Escada das quatro ordens: cruzamentos por fora e por dentro em sequência

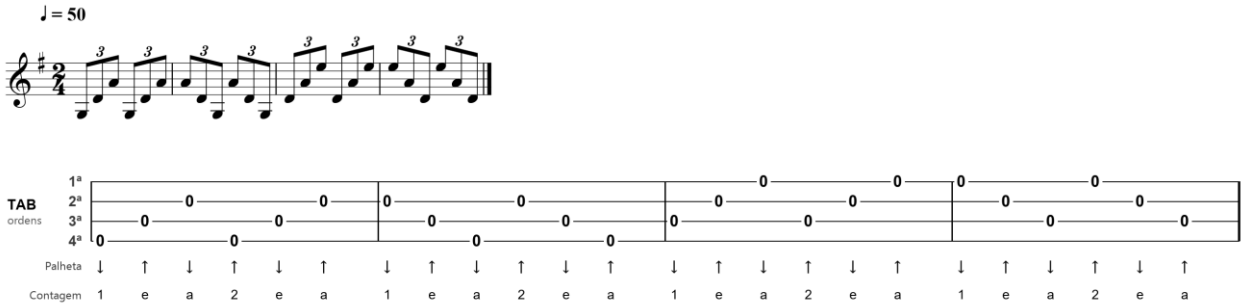


Exemplo 11.4 — Saltos de ordem: $4^a \leftrightarrow 2^a$, $3^a \leftrightarrow 1^a$, $4^a \leftrightarrow 1^a$

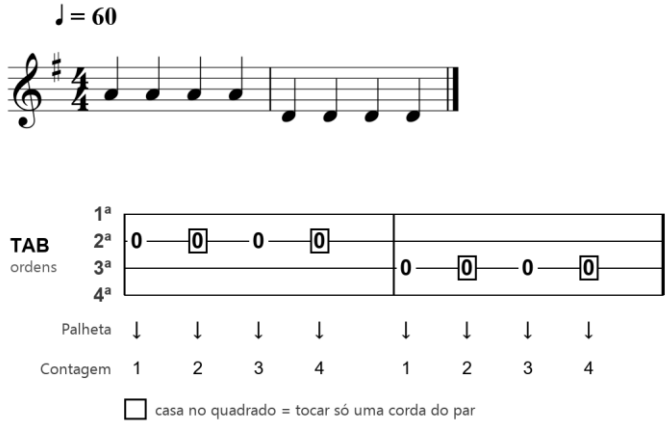
No Exemplo 11.4, o compasso 1 alterna Sol3 (4ª ordem, ↓) e Lá4 (2ª ordem, ↑), pulando a 3ª; o compasso 2 alterna Ré4 (3ª, ↓) e Mi5 (1ª, ↑), pulando a 2ª; o compasso 3 alterna Sol3 (4ª, ↓) e Mi5 (1ª, ↑), pulando duas ordens; o compasso 4 é uma semínima Sol3 para baixo e uma pausa.



Exemplo 11.5 — Abafar no lugar da pausa



Exemplo 11.6 — Tercinas em três ordens: o mesmo desenho começando ora para baixo, ora para cima



Exemplo 11.7 — O par inteiro e uma corda só do par (número no quadrado)

No Exemplo 11.7, as semínimas do 1 e do 3 são o par inteiro; as do 2 e do 4 têm o número da casa dentro de um quadrado, que na tablatura do livro quer dizer **uma só corda do par**. Na partitura nada muda, porque a nota é a mesma: Lá4 no primeiro compasso, Ré4 no segundo. O que muda é o timbre.

Partituras

Na pauta, o cruzamento de ordem não aparece: a pauta mostra a altura, e a tablatura mostra onde tocar. Leia os exemplos deste capítulo nos dois sistemas e repare:

- **Saltos de ordem são saltos de altura.** No Exemplo 11.4, Sol3 → Mi5 é um salto de uma oitava e uma sexta na pauta, das linhas suplementares de baixo ao quarto espaço.
- **Pausas.** No Exemplo 11.5, cada nota tem ao lado uma pausa de colcheia. A pausa é tão escrita quanto a nota: ela pede silêncio, e o abafamento é a forma de obedecer.
- **Tercinas.** No Exemplo 11.6, os grupos de três colcheias têm um "3" e cabem num tempo. As alturas sobem Sol3, Ré4, Lá4 no primeiro compasso e descem Lá4, Ré4, Sol3 no segundo; no terceiro sobem Ré4, Lá4, Mi5 e no quarto descem.

Exercícios de percepção auditiva

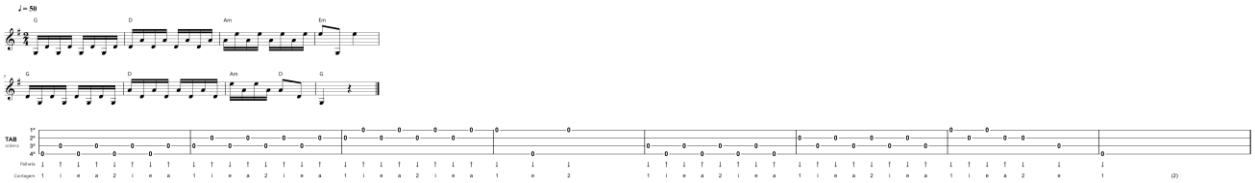
1. **Qual ruído?** Grave o Exemplo 11.1 provocando, de propósito, cada um dos quatro ruídos da tabela (um por compasso). No dia seguinte, ouça e identifique qual é qual.
2. **Par ou corda única?** Peça a alguém para tocar dez notas na 2ª ordem, misturando par e corda única. Diga qual é qual.

3. **Ressonância.** Toque Sol3 na 4ª ordem e deixe soar; depois toque Ré4 na 3ª ordem e abafe só a 3ª. Ouça se a 4ª ordem continua soando por baixo. Repita abafando com a palma inteira.
4. **Salto de ouvido.** Alguém toca duas ordens soltas seguidas, vizinhas ou não. Diga quais foram e se houve salto.
5. **Transcrição de três notas.** Alguém toca três ordens soltas em sequência, em colcheias (por exemplo, Lá, Ré, Mi). Escreva a sequência em tablatura, com a palhetada alternada, e confira tocando.

Aplicação em repertório

Estudo das Pontes

Original do método, em semicolcheias, nas ordens soltas, com cifras para acompanhamento. Cada "ponte" é a passagem repetida entre duas ordens.



Exemplo 11.8 — Estudo das Pontes

Estrutura.

Compassos	Ordens	Cruzamento	Cifra
1	4ª ↓ e 3ª ↑ (Sol3, Ré4)	por fora	G
2	3ª ↓ e 2ª ↑ (Ré4, Lá4)	por fora	D
3	2ª ↓ e 1ª ↑ (Lá4, Mi5)	por fora	Am
4	colcheias Mi5 ↓, Sol3 ↓ e semínima Mi5 ↓	saltos 1ª → 4ª → 1ª	Em
5	3ª ↓ e 4ª ↑ (Ré4, Sol3)	por dentro	G
6	2ª ↓ e 3ª ↑ (Lá4, Ré4)	por dentro	D
7	1ª ↓ e 2ª ↑ (Mi5, Lá4); colcheias Lá4 ↓, Ré4 ↓	por dentro	Am, D
8	semínima Sol3 ↓ e pausa	—	G

Repare no compasso 4: numa grade de quatro, as duas colcheias (no 1 e no "e") e a semínima (no 2) vão todas para baixo, como o Cap. 10 ensinou. Isso dá tempo de sobra para os saltos: entre cada golpe, a mão sobe no ar. No compasso 7, as colcheias do segundo tempo também vão para baixo.

Como estudar. Primeiro os compassos 1 a 3 (por fora) e 5 a 7 (por dentro) separados, cada um repetido quatro vezes. Depois os compassos 3, 4 e 5 juntos, que têm os saltos. Por fim, o estudo inteiro.

Interpretação. A primeira metade sobe do grave ao agudo, *crescendo* (aumentando o volume) do compasso 1 ao 3; o compasso 4 é o ponto alto. A segunda metade recomeça mais *piano* e sobe de novo, terminando no Sol3 grave, abafado no lugar da pausa.

> **Na roda.** Quando o bandolim faz contracanto ou um arpejo de acompanhamento numa valsa, ele passa o tempo todo de uma ordem para outra. Uma ordem vizinha que escapa soa como nota errada no meio da harmonia do grupo.

> **Ouça.** Em gravações de choro, preste atenção aos arpejos rápidos do bandolim e aos saltos grandes no fim das frases: cada nota sai sozinha, sem "rabo" de outra ordem. Compare com uma gravação sua do *Estudo das Pontes*.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Quebrar a alternada no cruzamento	dois golpes para baixo seguidos; o tempo desencaixa	o aluno escolheu o cruzamento "mais fácil" em vez de seguir a regra
Ordem vizinha soando	nota a mais, fraca	palheta funda demais ou movimento grande demais
Corda do par faltando no cruzamento por dentro	nota fina, sem coro	o golpe parou cedo, com medo de esbarrar
Primeira nota da ordem nova acentuada sem querer	"solavanco" a cada troca	o antebraço empurrou o golpe ao deslizar
Salto que esbarra nas ordens do meio	um "arranhado" entre as notas	a palheta não passou alta
Salto atrasado	a nota de destino chega depois do clique	o punho tentou alcançar a ordem; o antebraço não se adiantou
Pausa que soa	a nota continua durante a pausa	faltou abafamento
Ordem solta ressoando por baixo	uma "nuvem" de notas soltas sob a melodia	ressonância por simpatia sem controle

Estratégias de correção

- **Alternada quebrada.** Escreva as direções sobre cada nota antes de tocar e diga "fora" ou "dentro" em voz alta em cada troca.
- **Ordem vizinha.** Toque o cruzamento bem *piano*, com o movimento mínimo; quando a ordem vizinha sumir, suba o volume sem aumentar o movimento.
- **Corda faltando no cruzamento por dentro.** Toque golpes para cima isolados na ordem mais grave, levando cada um até passar o par inteiro (só pare depois de ouvir as duas cordas), depois volte ao Exemplo 11.2.
- **Acento sem querer.** Toque o Exemplo 11.1 com acento de propósito na **segunda** nota de cada ordem. Isso reequilibra o volume; depois toque sem acento nenhum.
- **Salto que esbarra.** Toque o salto em câmera lenta, sem metrônomo, levantando a palheta de forma exagerada. Diminua o exagero aos poucos.
- **Salto atrasado.** Pense no salto como "antebraço primeiro": no "e" anterior ao salto, a mão já está viajando.
- **Pausa que soa.** Toque o Exemplo 11.5 dizendo "toca, cala, toca, cala". O "cala" é um movimento, tão marcado quanto o golpe.
- **Ressonância.** Toque o compasso problemático com a lateral da palma encostada levemente perto do cavalete, deixando só o suficiente para as notas soarem; depois tire a palma e abafe só nas pausas.

Prática com metrônomo

Suba **4 BPM** depois de **três execuções seguidas limpas** (sem ordem vizinha, sem corda faltando, pausas em silêncio). O pulso é a semínima.

Exemplo	Andamento inicial	Meta deste capítulo
11.1 Cruzamento por fora	♩ = 50	♩ = 66
11.2 Cruzamento por dentro	♩ = 50	♩ = 66
11.3 Escada das quatro ordens	♩ = 60	♩ = 84
11.4 Saltos de ordem	♩ = 60	♩ = 80
11.5 Abafar no lugar da pausa	♩ = 60	♩ = 80
11.6 Tercinas em três ordens	♩ = 50	♩ = 66
11.7 O par inteiro e uma corda só	♩ = 60	♩ = 72
11.8 Estudo das Pontes	♩ = 50	♩ = 66

Para os saltos, use também o metrônomo no **contratempo**: ajuste o metrônomo para o andamento e conte o clique como "e". Assim o salto, que acontece entre o "e" e o número, ganha um ponto de referência sonoro.

Desafio de consolidação

1. Toque o *Estudo das Pontes* a ♩ = 60, três vezes seguidas, gravando.
2. Na gravação, marque com um lápis, numa cópia da tablatura, cada ruído que ouvir (ordem vizinha, corda faltando, par em dois instantes, ressonância).
3. Escolha o compasso com mais marcas, treine-o isolado por cinco minutos e grave o estudo de novo.
4. Crie uma versão nova do compasso 4 com outro salto (por exemplo, Sol3, Mi5, Sol3, que fica dentro do acorde Em) e toque o estudo com ela.

Checklist de domínio

☐ Digo, para qualquer par de notas em ordens vizinhas, se o cruzamento é por fora ou por dentro.

☐ Toco os Exemplos 11.1 e 11.2 a ♩ = 66 e, na gravação, não se distingue qual é qual.

☐ Toco os saltos do Exemplo 11.4 a ♩ = 80 sem esbarrar nas ordens do meio.

☐ Toco o Exemplo 11.5 com as pausas em silêncio, abafando com a mão direita e com a mão esquerda.

☐ Toco de propósito o par inteiro ou uma corda só (Exemplo 11.7), e a diferença se ouve na gravação.

☐ Toco o *Estudo das Pontes* a ♩ = 66, três vezes limpas.

☐ Toco sem levantar o ombro nos saltos e sem dor.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	revisão: afinar; Exemplo 10.2 (semicolcheias numa ordem)
4 min	Exemplos 11.1 e 11.2
4 min	Exemplo 11.4 ou 11.5 (um por dia)

Tempo	Atividade
5 min	*Estudo das Pontes* por partes

30 minutos

Tempo	Atividade
3 min	revisão: afinar; *Estudo Maria-Fumaça* (Cap. 10)
6 min	Exemplos 11.1, 11.2 e 11.3
5 min	Exemplos 11.4 e 11.5
4 min	Exemplo 11.7 e percepção 2
4 min	Exemplo 11.6
8 min	*Estudo das Pontes*, gravado

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	revisão: afinar, aquecer, *Baiãozinho das Ordens Soltas* (Cap. 10)
8 min	Exemplos 11.1 a 11.3, subindo pelo critério
6 min	Exemplos 11.4 e 11.5
5 min	Exemplos 11.6 e 11.7
6 min	percepção: exercícios 1, 3 e 5
15 min	*Estudo das Pontes*: por partes, inteiro, gravado; desafio de consolidação

Capítulo 12 — Primeiras melodias na primeira posição

Ao fim deste capítulo você vai tocar três melodias completas (uma toada, uma valsinha e um chorinho) e as escalas de Sol maior e de Ré maior na primeira posição, lendo a tablatura com a contagem e a palhetada alternada.

Objetivos de aprendizagem

- **Posicionar** a mão esquerda na primeira posição e prender notas nas casas 2, 3, 4 e 5 das quatro ordens com os dedos 1, 2 e 3, pegando as duas cordas do par.
- **Coordenar** as duas mãos: o dedo pousa antes do golpe, a palheta toca, o dedo sai no instante do golpe seguinte.
- **Tocar** a escala de Sol maior (Sol3 a Sol5) e a escala de Ré maior (Ré4 a Ré5) na primeira posição, subindo e descendo, com palhetada alternada.
- **Ler** uma tablatura simples com a contagem embaixo e encontrar cada nota no braço.
- **Tocar** a *Toada da Primeira Posição*, a *Valsinha da Varanda* e o *Chorinho de Estreia* nos andamentos-meta.

Pré-requisitos

- Caps. 9 a 11: golpes para baixo e para cima iguais; palhetada alternada em colcheias (♩ = 84) e semicolcheias (♩ = 66); cruzamentos por fora e por dentro e saltos sem ruído.
- Cap. 7: posição da mão esquerda (polegar atrás do braço, sem apertar; dedos curvados; punho reto).
- Cap. 5: afinação das quatro ordens; conferir o uníssono de cada par.

Conceitos fundamentais

- **Casa**: o espaço entre dois trastes. Prender a corda na casa 1 sobe a nota um meio-tom; na casa 2, um tom (dois meios-tons); e assim por diante. No bandolim, o dedo prende **as duas cordas do par** juntas.
- **Meio-tom** e **tom**: o meio-tom é a menor distância entre duas notas no bandolim, de uma casa para a vizinha. O tom vale dois meios-tons (duas casas). O Cap. 17 detalha os intervalos.
- **Posição**: o lugar da mão esquerda no braço, nomeado pelo dedo 1 (CONVENCOES). Na **primeira posição**, o dedo 1 cobre as casas 1 e 2, o dedo 2 as casas 3 e 4, o dedo 3 a casa 5 e o dedo 4 a casa 7; a casa 6 fica com o dedo 3 ou com o 4, conforme o tom. Neste capítulo usamos as casas 2, 3, 4 e 5, e a ordem solta.
- **Dedos da mão esquerda**: 1 indicador, 2 médio, 3 anelar, 4 mínimo.
- **Afinação em quintas**: cada ordem é uma quinta acima da anterior. A consequência prática é bonita: **a casa 7 de uma ordem tem a mesma nota da ordem seguinte solta** (você já usou isso na afinação relativa do Cap. 5). Por isso, na primeira posição, quase nunca precisamos da casa 7: tocamos a nota na ordem seguinte, solta.
- **Escala maior**: sete notas em degraus de tom e meio-tom, nesta ordem: tom, tom, meio-tom, tom, tom, tom, meio-tom. A de Sol maior tem um sustenido (Fá♯); a de Ré maior tem dois (Fá♯ e Dó♯). A teoria completa vem no Cap. 18; aqui você aprende a tocá-las.

- **Coordenação**: a sincronia entre as mãos. A regra do livro: **o dedo chega antes, a palheta toca no tempo**.

Explicação passo a passo

Passo 1 — A mão esquerda na primeira posição

Sente-se como no Cap. 7. Coloque o polegar esquerdo atrás do braço, mais ou menos atrás da casa 2 ou 3, sem apertar. A palma não encosta no braço. Os dedos ficam curvados, com as pontas sobre as ordens, como se segurassem uma bola pequena.

Agora prenda a 3ª ordem na casa 2 com o dedo 1:

1. O dedo pousa **logo atrás do traste** (do lado da pestana (peça), quase encostado no traste da casa 2), não no meio da casa. Perto do traste, a nota sai limpa com pouca força.
2. A ponta do dedo prende as **duas cordas Ré** juntas. Se uma delas ficar meio solta, a nota sai com "zumbido" ou com batimento.
3. Pressione só o suficiente para a nota soar limpa. Para saber quanto é isso: aperte forte, toque; vá aliviando a cada golpe até a nota começar a falhar; aperte um pouco mais que esse ponto. Essa é a pressão certa.

Toque com um golpe para baixo. A nota é Mi4.

> **Cuidado com o corpo.** As cordas de aço do bandolim marcam a ponta dos dedos nas primeiras semanas. Dor leve na pele é normal e passa com os calos; dor nas articulações, no punho ou no antebraço não é. Estude em blocos de 10 a 15 minutos com pausas no começo. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Passo 2 — Três dedos em uma ordem

Na 3ª ordem: casa 2 com o dedo 1 (Mi4), casa 4 com o dedo 2 (Fá♯4), casa 5 com o dedo 3 (Sol4).

Toque Ré4 (solta), Mi4, Fá♯4, Sol4, subindo, e desça. Duas observações:

- **Dedos que ficam.** Subindo, quando o dedo 2 pousa na casa 4, o dedo 1 pode continuar na casa 2. Isso economiza movimento e prepara a descida: ao descer, basta levantar o dedo de cima.
- **A abertura.** Entre a casa 2 (dedo 1) e a casa 5 (dedo 3) há três casas. Na primeira posição do bandolim, as casas são largas, e muitos alunos sentem a abertura entre o dedo 1 e o dedo 3. Abra a mão a partir da base dos dedos, não do punho.

> **Variação para mãos pequenas.** Se a casa 5 com o dedo 3 exigir tensão, use o dedo 4 na casa 5 por enquanto, deixando o dedo 3 livre; é uma digitação usada por muitos bandolinistas em tons como Ré. Quando a mão abrir, volte ao dedo 3, que deixa o dedo 4 livre para a casa 7.

Passo 3 — Coordenação: o dedo chega antes

O erro mais comum de quem começa a tocar melodia é a palheta chegar antes do dedo. A nota sai "abafada" no começo ou começa com a nota errada e "escorrega" para a certa. A regra é:

1. o dedo pousa (no "fim" da nota anterior, no último instante);
2. a palheta toca (no tempo);
3. o dedo levanta ou troca **no instante do golpe seguinte**, nem antes (a nota anterior seria cortada) nem depois.

O Exemplo 12.2 isola esse movimento: ordem solta e nota presa alternadas. Diga em voz alta "dedo, toca" devagar, sem metrônomo, antes de tocar no andamento.

Passo 4 — As quatro ordens na primeira posição

As notas da primeira posição de que você precisa agora:

Ordem	Solta	Casa 2 (dedo 1)	Casa 3 (dedo 2)	Casa 4 (dedo 2)	Casa 5 (dedo 3)
1ª (Mi)	Mi5	Fá♯5	Sol5	Sol♯5	Lá5
2ª (Lá)	Lá4	Si4	Dó5	Dó♯5	Ré5
3ª (Ré)	Ré4	Mi4	Fá4	Fá♯4	Sol4
4ª (Sol)	Sol3	Lá3	Si♭3	Si3	Dó4

Repare que a casa 3 e a casa 4 são do mesmo dedo (o 2): você escolhe uma ou outra conforme o tom. Em Sol maior, a 2ª ordem usa a casa 3 (Dó5) e a 1ª ordem também (Sol5); em Ré maior, a 2ª ordem usa a casa 4 (Dó♯5).

Passo 5 — A escala de Ré maior

Ré4, Mi4, Fá♯4, Sol4 na 3ª ordem (solta, casas 2, 4, 5); Lá4, Si4, Dó♯5, Ré5 na 2ª ordem (solta, casas 2, 4, 5). O desenho é **o mesmo nas duas ordens**: solta, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Essa é a vantagem da afinação em quintas: o mesmo desenho, na ordem vizinha mais aguda, soa uma quinta acima. As notas de uma ordem formam a primeira metade da escala; as da ordem seguinte, a segunda metade.

Passo 6 — A escala de Sol maior em duas oitavas

Sol3 a Sol5, usando as quatro ordens:

Ordem	Notas	Casas	Dedos
4ª	Sol3, Lá3, Si3, Dó4	0, 2, 4, 5	–, 1, 2, 3
3ª	Ré4, Mi4, Fá♯4, Sol4	0, 2, 4, 5	–, 1, 2, 3
2ª	Lá4, Si4, Dó5, Ré5	0, 2, 3, 5	–, 1, 2, 3
1ª	Mi5, Fá♯5, Sol5	0, 2, 3	–, 1, 2

Nas duas ordens graves, o desenho é o mesmo da escala de Ré. Na 2ª ordem, o dedo 2 recua para a casa 3 (Dó natural); na 1ª, a escala termina no Sol5, casa 3. Subindo, a troca de ordem acontece sempre depois do dedo 3; na 1ª ordem, a escala vira no Sol5 (dedo 2) e desce pelo mesmo caminho. Cada troca é um cruzamento do Cap. 11: na subida, a última nota de cada ordem cai num "e" (↑) e a ordem solta seguinte cai no tempo (↓); é um cruzamento por dentro (↑ na grave, ↓ na aguda).

Passo 7 — Ler uma tablatura com contagem

O Exemplo 12.3 é sua primeira leitura. Leia em três camadas, nesta ordem:

1. **A linha da tablatura**: em que ordem está o número? (Linha de cima = 1ª ordem, a de baixo = 4ª.)
2. **O número**: em que casa? Qual dedo, pela tabela do passo 4?
3. **A contagem embaixo**: em que tempo a nota começa, e até quando dura? (A pauta mostra a duração pela figura.)

Antes de tocar, diga em voz alta, nota por nota: "3ª ordem solta, no 1; casa 2, dedo 1, no 2…". Depois toque. Esse ritual parece lento, mas é o caminho mais curto para ler bem.

Aplicação no bandolim

Ficha da técnica — palhetada alternada nas melodias

A técnica de palheta desta parte não muda ao entrar a mão esquerda, mas ganha exigências novas. Os onze itens:

Item	Palhetada alternada com a mão esquerda
Direção	a de cada nota pela posição dela na grade do trecho (Cap. 10), qualquer que seja a casa ou o dedo
Alternância	contínua; notas longas passam os golpes no ar; nunca repita a direção para "esperar" a mão esquerda: se o dedo não chega, o andamento está alto
Acentos	as melodias têm acentos naturais (o 1 do compasso, a nota mais alta da frase, a nota longa); dê a eles um pouco mais de velocidade de punho
Movimento do punho	o mesmo pêndulo; não aumente o movimento da mão direita quando a mão esquerda tiver dificuldade
Controle do antebraço	conduz a mão direita de uma ordem para outra, no mesmo instante em que a mão esquerda passa de um desenho para outro
Profundidade da palheta	1 a 2 mm; a nota presa soa um pouco menos que a ordem solta, então não afunde para compensar: equilibre pela pressão certa do dedo
Abafamento	a nota presa se cala aliviando a pressão do dedo, sem tirá-lo; as ordens soltas que sobram, com a lateral da palma direita ou encostando um dedo livre
Ruído entre as cordas duplas	o dedo esquerdo tem de prender as duas cordas do par; corda mal presa soa com zumbido ou batimento; e a palheta continua pegando as duas
Andamento inicial	melodias e escalas em colcheias: ♩ = 60 a 72; em semicolcheias: ♩ = 50
Critério para subir	três execuções limpas, sem nota "escorregando" (dedo atrasado), sem zumbido, com as notas soltas e presas no mesmo volume; +4 BPM
Aplicação musical	toda melodia de agora em diante; as escalas de Sol e Ré são a base dos tons mais usados no início do repertório do bandolim

O som da nota presa

A ordem solta soa mais longa e brilhante que a nota presa. Numa melodia, isso pode fazer as notas soltas "saltarem" para fora da frase. Duas soluções: tocar as soltas um pouco mais leve; ou, quando a frase pedir, abafá-las ao fim do seu valor. Ouça a gravação e decida.

Por que a primeira posição primeiro

Na primeira posição, as ordens soltas fazem parte da escala, e a mão esquerda tem três ou quatro notas por ordem com três dedos. É o lugar mais seguro para coordenar as mãos. As outras posições chegam no Cap. 16 e são estudadas a fundo na Parte 5.

> **Escolas.** Há professores que ensinam a primeira posição do bandolim com o dedo 4 na casa 5 desde o início (o sistema "um dedo por casa", herdado do violão), e outros com o dedo 3 na casa 5 e o dedo 4 reservado para a casa 7 (o sistema por degrau, herdado do violino). O livro adota o segundo (CONVENCOES §4), porque é o que permite a mesma lógica de posições em todo o braço; o primeiro aparece como para mãos pequenas.

> **Ilustração 12.1 — A mão esquerda na primeira posição.** *Prompt:* "close de cima da mão esquerda de um músico no braço de um bandolim brasileiro de oito cordas em quatro pares, indicador, médio e anelar curvados prendendo um par de cordas logo atrás dos trastes nas primeiras casas, polegar atrás do braço, punho reto, luz natural, fundo desfocado, sem texto na imagem".

Exercícios graduais

12.1 ● Uma nota presa. Na 3ª ordem, casa 2 com o dedo 1. Dez golpes para baixo, conferindo o par inteiro. Faça o teste da pressão certa (passo 1). Repita na 2ª ordem.

12.2 ● Três dedos, uma ordem (Exemplo 12.1). Ré, Mi, Fá♯, Sol e volta na 3ª ordem; Lá, Si, Dó♯, Ré e volta na 2ª.

12.3 ●● Coordenação (Exemplo 12.2). Primeiro "dedo, toca" sem metrônomo; depois a ♩ = 60.

12.4 ●● Primeira leitura (Exemplo 12.3). Leia em voz alta pelas três camadas do passo 7 antes de tocar.

12.5 ●● Escala de Ré (Exemplo 12.4). Subindo e descendo. Diga o nome de cada nota em voz alta enquanto toca, uma vez por dia.

12.6 ●●● Escala de Sol em duas oitavas (Exemplo 12.5). Primeiro por ordem (só as notas de uma ordem, subindo e descendo); depois inteira.

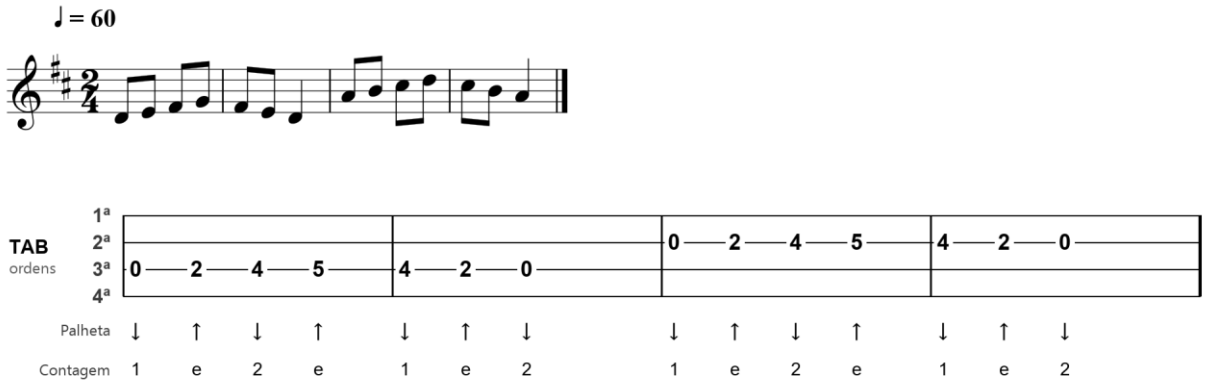
12.7 ●●● Escalas em ritmos diferentes. Toque a escala de Sol em semínimas (todas para baixo), depois em colcheias (como está escrita), depois em semicolcheias a ♩ = 50 (quatro notas por tempo: ↓ ↑ ↓ ↑).

12.8 ●●● A casa 7. Toque Lá4 na casa 7 da 3ª ordem com o dedo 4 e, logo depois, a 2ª ordem solta. Compare: a mesma nota, com timbres diferentes. Faça o mesmo com Mi5 (casa 7 da 2ª ordem) e Ré4 (casa 7 da 4ª ordem). É também uma conferência da afinação relativa do Cap. 5.

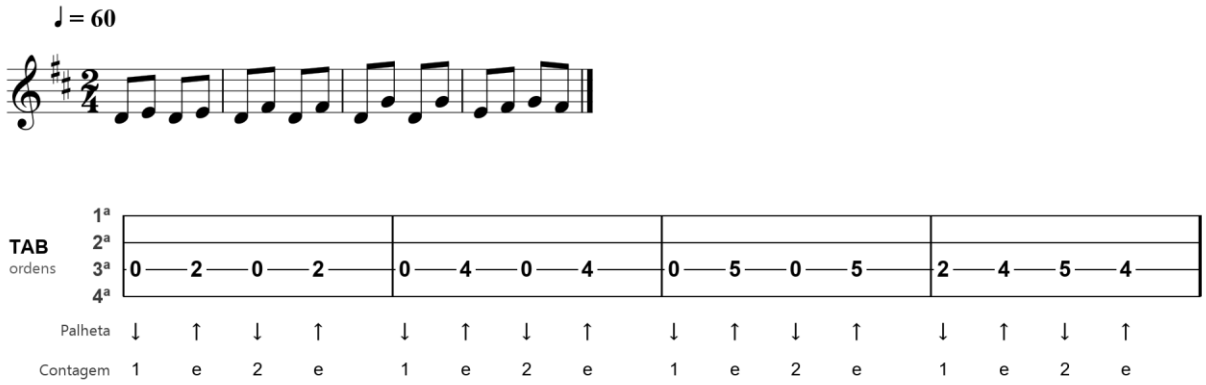
> **Variação.** Versão simplificada: toque as melodias do capítulo só em semínimas, repetindo cada colcheia como uma nota mais longa, até a mão esquerda decorar o caminho. Versão avançada: toque a escala de Sol começando no Dó4 (casa 5 da 4ª ordem) até o Dó5 e de volta, sem mudar a digitação; você estará tocando a escala de Dó maior, com o Fá♯4 trocado por Fá4 (casa 3 da 3ª ordem, dedo 2).

Tablaturas de quatro ordens

Daqui em diante, toda melodia vem com a partitura em cima e a tablatura embaixo, saídas da mesma fonte. A tablatura diz **onde** tocar (ordem e casa); a contagem diz **quando**; a linha de palheta diz **como**. O dedo não vem escrito: ele sai da tabela do passo 4 (na primeira posição, casa 2 = dedo 1, casas 3 e 4 = dedo 2, casa 5 = dedo 3).

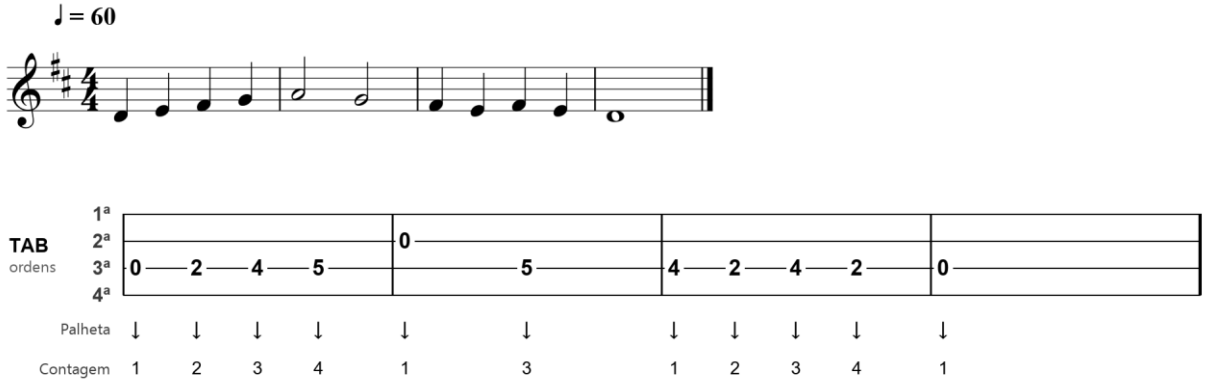


Exemplo 12.1 — Dedos 1, 2 e 3 na 3ª e na 2ª ordem



Exemplo 12.2 — Coordenação: ordem solta e nota presa

No Exemplo 12.2, cada compasso alterna a 3ª ordem solta (Ré4, ↓) com uma nota presa (↑): Mi4 (casa 2) no primeiro compasso, Fá♯4 (casa 4) no segundo, Sol4 (casa 5) no terceiro. No quarto compasso, as três notas presas seguidas: Mi4, Fá♯4, Sol4, Fá♯4. Repare que a nota presa cai sempre no golpe para cima: o dedo tem meio tempo para pousar enquanto a ordem solta soa.



Exemplo 12.3 — Primeira leitura

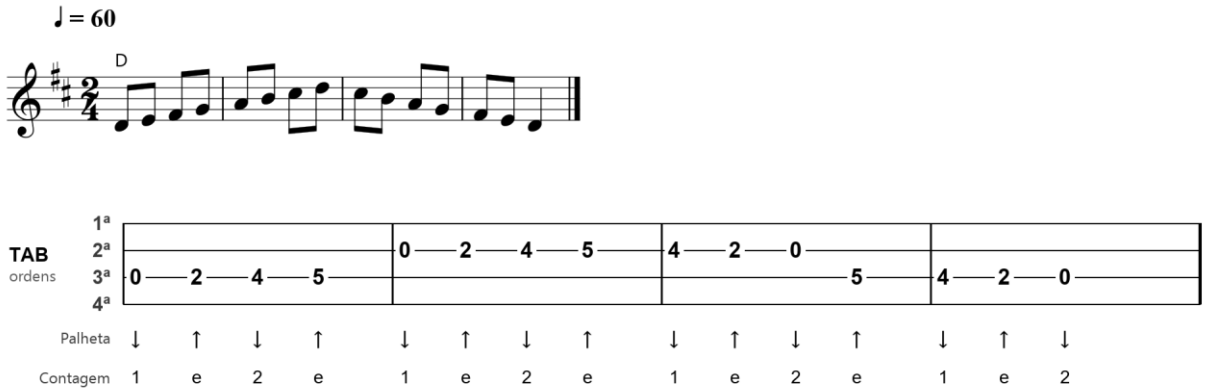
Leitura do Exemplo 12.3: compasso 1, quatro semínimas na 3ª ordem (solta, casa 2, casa 4, casa 5: Ré4, Mi4, Fá♯4, Sol4), todas para baixo; compasso 2, duas mínimas, Lá4 (2ª ordem solta) no 1 e Sol4 (3ª ordem, casa 5) no 3; compasso 3, Fá♯4, Mi4, Fá♯4, Mi4 em semínimas; compasso 4, Ré4 em semibreve, quatro tempos.

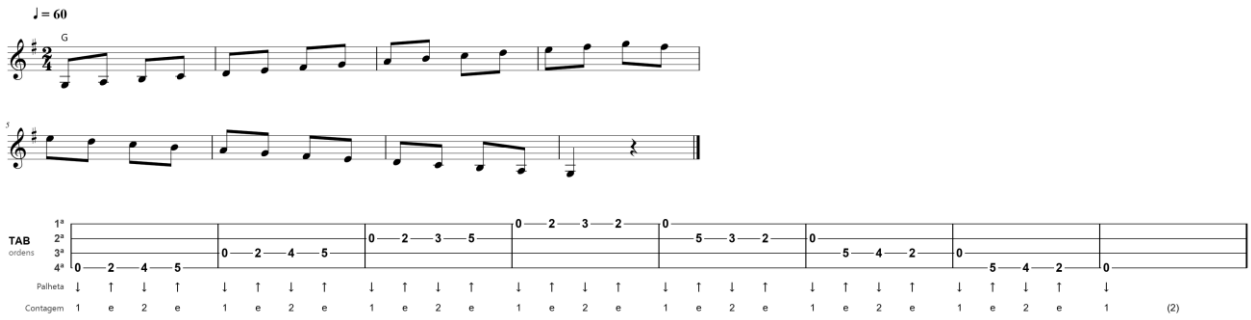
Partituras

As notas da primeira posição na pauta

Na clave de sol, as notas que você tocou neste capítulo vão de Sol3 (abaixo da pauta, logo abaixo da segunda linha suplementar de baixo) a Sol5 (no espaço logo acima da quinta linha). Um caminho para começar a ler:

- **Linhas da pauta**, de baixo para cima: Mi4, Sol4, Si4, Ré5, Fá5.
- **Espaços**, de baixo para cima: Fá4, Lá4, Dó5, Mi5.
- A **armadura** no começo da pauta diz quais notas são sempre sustenidas: um sustenido na linha do Fá (tom de Sol); dois, no Fá e no Dó (tom de Ré). Com a armadura de Sol, toda nota Fá é Fá♯, mesmo sem sinal ao lado.



Exemplo 12.4 — Escala de Ré maior na primeira posição

Exemplo 12.5 — Escala de Sol maior na primeira posição (duas oitavas)

Compare as duas escalas na pauta: a de Ré começa logo abaixo da pauta (Ré4) e vai até a quarta linha (Ré5); a de Sol começa bem abaixo, no Sol3, e sobe até acima da pauta. Na tablatura da escala de Sol, os compassos 1 a 4 sobem pelas quatro ordens (o Sol5 é a terceira nota do compasso 4) e os compassos 5 a 8 descem pelo mesmo caminho; a escala termina numa semínima Sol3 e pausa. A leitura completa da pauta (figuras, pausas, compassos) é o assunto do Cap. 14.

Exercícios de percepção auditiva

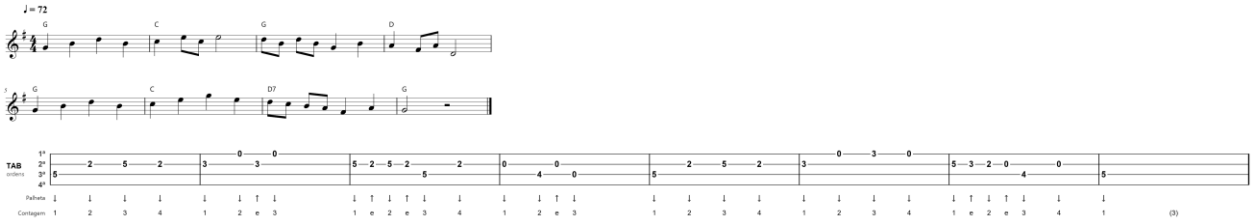
1. **Sobe ou desce?** Alguém toca duas notas da escala de Sol, uma depois da outra. Diga se a segunda é mais aguda ou mais grave.
2. **Vizinha ou distante?** Alguém toca duas notas: se forem vizinhas na escala (por exemplo, Si4 e Dó5), diga "vizinha"; se houver salto, diga "salto".

3. **Cantar e tocar.** Toque Ré4, cante a nota; toque Mi4, cante; continue pela escala de Ré. Depois cante a escala inteira sem tocar e confira a última nota no bandolim.
4. **Transcrição de três a cinco notas.** Alguém toca uma frase curta da escala de Ré começando em Ré4 (por exemplo, Ré, Mi, Fá♯, Mi, Ré). Descubra-a no bandolim e escreva em tablatura, com contagem e palhetada. Faça cinco frases por sessão.
5. **Melodia conhecida de ouvido.** Escolha uma cantiga tradicional que você sabe cantar (por exemplo, *Ciranda, cirandinha* ou *Marcha, soldado*) e tente tocá-la na primeira posição, começando na 3ª ordem solta. O livro não escreve a melodia de propósito: o exercício é achá-la de ouvido. Escreva a tablatura que encontrou.

Aplicação em repertório

Toada da Primeira Posição

Original do método, em Sol maior, 4/4, com cifras. Uma toada é uma canção de andamento calmo e melodia simples, comum na música caipira e nas cantigas; aqui ela serve para a primeira melodia completa.



Exemplo 12.6 — Toada da Primeira Posição

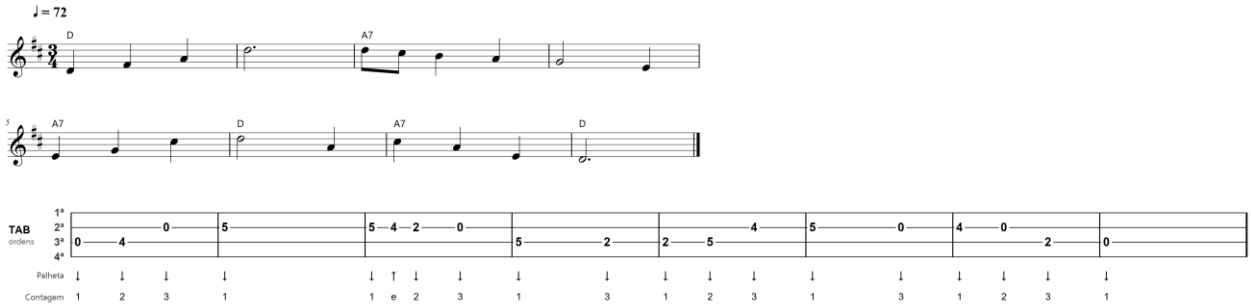
Leitura. A grade é de dois (a menor figura é a colcheia): semínimas no tempo, para baixo; colcheias no tempo para baixo e no "e" para cima. As notas da 2ª ordem são a maior parte da melodia: Si4 (casa 2, dedo 1), Dó5 (casa 3, dedo 2), Ré5 (casa 5, dedo 3). Na 1ª ordem aparecem Mi5 (solta) e Sol5 (casa 3, dedo 2, no compasso 6). Na 3ª ordem, Sol4 (casa 5, dedo 3), Fá♯4 (casa 4, dedo 2) e Ré4 (solta).

Frases. A primeira frase (compassos 1 a 4) vai de G a D e para na mínima Ré4; a segunda (5 a 8) repete o começo, sobe ao Sol5 no compasso 6 e volta ao Sol4. Respire (use a mínima e a pausa para isso) entre as frases.

Interpretação. *Mezzo piano*, com um leve acento na primeira nota de cada compasso. O Sol5 do compasso 6, a nota mais alta, pode ganhar um pouco mais de peso.

Valsinha da Varanda

Original do método, em Ré maior, compasso 3/4 (três tempos por compasso: "1 e 2 e 3 e"). A valsa brasileira é um dos gêneros mais ligados ao bandolim; a Parte 7 a estuda com o tremolo, que ainda não chegou.



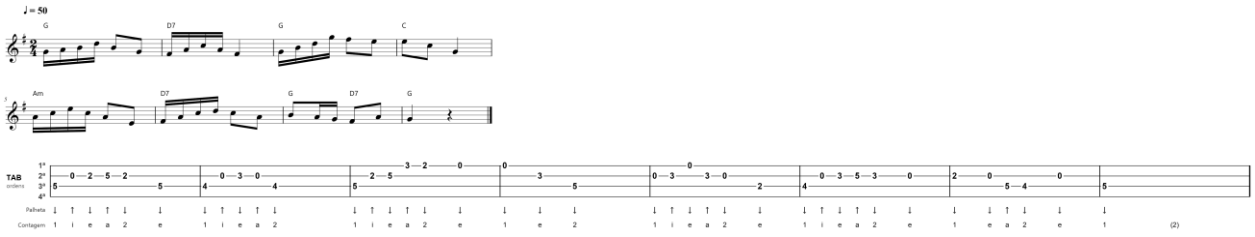
Exemplo 12.7 — Valsinha da Varanda

Leitura. Quase tudo em semínimas e mínimas, para baixo. No compasso 3 há duas colcheias (Ré5 ↓, Dó♯5 ↑). As notas longas (o Ré5 do compasso 2 e o Ré4 do último compasso são mínimas pontuadas: três tempos) precisam soar o compasso inteiro: não tire o dedo antes da hora. Os acordes alternam D e A7, a dupla mais comum da valsa em Ré.

Interpretação. Em valsa, o 1 de cada compasso pesa um pouco mais e o 2 e o 3 são mais leves: "**um**, dois, três". Toque *piano* e deixe as notas longas cantarem.

Chorinho de Estreia

Um estudo original **no estilo de choro**, em Sol maior, 2/4, com semicolcheias. Não é um choro completo (choro tem, em geral, três partes; o Cap. 27 explica a forma): é uma primeira parte curta, com o desenho típico de arpejo que sobe e escala que desce.



Exemplo 12.8 — Chorinho de Estreia

Leitura. A grade é de quatro: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". As colcheias no "e" vão para baixo (compassos 1, 3, 4, 5, 6 e 7). No compasso 7 aparece a figura colcheia + duas semicolcheias: Si4 no 1 (↓), Lá4 no "e" (↓), Sol4 no "a" (↑); depois Fá♯4 no 2 (↓) e Lá4 no "e" (↓).

Frases e harmonia. Os compassos 1 a 4 são G, D7, G, C; os compassos 5 a 8, Am, D7, G (com D7 no segundo tempo do compasso 7), G. A sequência G – D7 – G é a mais básica de qualquer tom maior: repouso, tensão, repouso. Em cada compasso, a melodia contorna as notas do acorde: no compasso 2, por exemplo, Fá♯4, Lá4 e Dó5 são notas de D7.

Interpretação. Comece a ♩ = 50, com articulação curta e clara. Acentue levemente a primeira semicolcheia de cada grupo, sem exagero: o choro balança, não marcha.

> **Na roda.** Um choro de verdade vai muito além deste estudo, mas a forma como ele soa já é a da roda: frase de quatro compassos, resposta de quatro compassos, a harmonia tônica – dominante – tônica. Peça a um violonista que acompanhe com as cifras.
>
> **Ouça.** Para o *Chorinho de Estreia*, escute choros com bandolim solista em andamento moderado; para a valsa, valsas brasileiras tocadas por bandolim e violão. Entre as obras em domínio público, procure gravações de valsas e polcas de Ernesto Nazareth e de Chiquinha Gonzaga, e de choros de Joaquim Callado. Escute; não tente tirar ainda.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Palheta antes do dedo	começo da nota abafado, ou a nota "escorrega" da solta para a presa	coordenação: o dedo chegou depois do golpe
Dedo que sai cedo	a nota anterior é cortada, buraco entre as notas	o dedo levantou antes do golpe seguinte
Zumbido ou batimento na nota presa	"bzzz" ou som ondulando	dedo longe do traste, ou uma corda do par mal presa
Força demais na mão esquerda	som certo, mas a mão cansa em poucos minutos; a afinação sobe	pressão acima do necessário; polegar apertando
Casa errada pela armadura	Fá natural no lugar de Fá♯ (tom de Sol), ou Dó natural no lugar de Dó♯ (tom de Ré)	a armadura foi esquecida; casa 3 e casa 4 confundidas
Ordem solta muito mais alta que as presas	notas soltas "saltando" da melodia	o volume não foi equilibrado
Palhetada que se perde com a mão esquerda	dois golpes seguidos para baixo	o andamento está acima do que a mão esquerda consegue
Ordem solta soando por baixo da melodia	ressonância desagradável	falta de abafamento (Cap. 11)

Estratégias de correção

- **Palheta antes do dedo.** Toque o Exemplo 12.2 sem metrônomo, parando o dedo pousado um instante antes de cada golpe para cima. Depois encurte a parada até sumir.
- **Dedo que sai cedo.** Na escala descendo, deixe todos os dedos na corda e levante só o de cima, no instante do golpe.
- **Zumbido.** Escorregue o dedo até quase encostar no traste. Se continuar, confira se a ponta (não a polpa) está prendendo as duas cordas.
- **Força demais.** Faça o teste da pressão certa (passo 1) em cada nota da escala de Ré. Depois toque a escala com o polegar fora do braço, só com o peso do braço: se a nota soa, a força estava sobrando.
- **Casa errada.** Antes de tocar, circule na pauta as notas atingidas pela armadura e escreva "4" sobre os Dó♯ e Fá♯ na tablatura, para lembrar a casa.
- **Ordem solta alta.** Toque a escala de Sol com as soltas um pouco mais leves, gravando, até elas ficarem no nível das presas.
- **Palhetada que se perde.** Desça 8 BPM. Toque a frase com a mão esquerda sozinha (sem palheta, só apertando e soltando no tempo) e depois junte.
- **Ressonância.** Abafe com a lateral da palma direita a ordem solta que soa por baixo, ou encoste nela um dedo livre da mão esquerda.

Prática com metrônomo

Suba **4 BPM** depois de **três execuções seguidas limpas** (sem nota escorregando, sem zumbido, sem golpe repetido). O pulso é a semínima.

Exemplo	Andamento inicial	Meta deste capítulo
12.1 Dedos 1, 2 e 3	♩ = 60	♩ = 84
12.2 Coordenação	♩ = 60	♩ = 84

Exemplo	Andamento inicial	Meta deste capítulo
12.3 Primeira leitura	♩ = 60	♩ = 80
12.4 Escala de Ré maior	♩ = 60	♩ = 84
12.5 Escala de Sol maior	♩ = 60	♩ = 80
12.6 Toada da Primeira Posição	♩ = 72	♩ = 88
12.7 Valsinha da Varanda	♩ = 72	♩ = 96
12.8 Chorinho de Estreia	♩ = 50	♩ = 66

Para as escalas, um segundo trabalho com o metrônomo: em semicolcheias (quatro notas por clique), comece a ♩ = 50 e chegue a ♩ = 60 neste capítulo. As escalas em semicolcheias a ♩ = 60 a 76 são meta do Nível 2 (Parte 5).

Desafio de consolidação

1. Toque, em sequência e gravando: escala de Ré (♩ = 72), *Valsinha da Varanda* (♩ = 84), escala de Sol (♩ = 72), *Toada da Primeira Posição* (♩ = 80) e *Chorinho de Estreia* (♩ = 60).
2. Varie a *Toada*: troque o ritmo dos compassos 1 e 5 (por exemplo, colcheias no lugar de semínimas, repetindo notas) e escreva a palhetada da sua versão.
3. Transcreva de ouvido uma frase de quatro notas que um colega tocar na escala de Sol (ou que você mesmo gravar e ouvir no dia seguinte).

Checklist de domínio

☐ Prendo notas nas casas 2, 3, 4 e 5 das quatro ordens com o par inteiro soando e sem zumbido.

☐ Digo o nome das notas da primeira posição (tabela do passo 4) sem olhar.

☐ Toco a escala de Ré maior (Ré4 a Ré5 e volta) a ♩ = 84 em colcheias, três vezes limpas.

☐ Toco a escala de Sol maior (Sol3 a Sol5 e volta) a ♩ = 80 em colcheias, três vezes limpas.

☐ Leio o Exemplo 12.3 dizendo ordem, casa, dedo e contagem antes de tocar.

☐ Toco as três melodias do capítulo nos andamentos-meta, três vezes limpas.

☐ Tiro de ouvido uma frase de três a cinco notas na escala de Ré e escrevo em tablatura.

☐ Toco sem dor na mão esquerda e sem o polegar apertando o braço.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	revisão: afinar; Exemplo 11.1 (por fora)
3 min	Exemplos 12.1 e 12.2
4 min	escala de Ré ou de Sol (alterne os dias)
6 min	uma melodia do capítulo

30 minutos

Tempo	Atividade
3 min	revisão: afinar; *Estudo das Pontes* (Cap. 11)

Tempo	Atividade
5 min	Exemplos 12.1, 12.2 e 12.3
6 min	escalas de Ré e de Sol
4 min	percepção: exercícios 3 e 4
12 min	duas melodias do capítulo, gravadas

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	revisão: afinar, aquecer, *Estudo do Relógio* (Cap. 10)
6 min	Exemplos 12.1 a 12.3
8 min	escalas de Ré e de Sol em colcheias e em semicolcheias (Exercício 12.7)
6 min	percepção: exercícios 1, 2, 4 e 5
20 min	as três melodias: por frases, inteiras, gravadas; desafio de consolidação

Avaliação da Parte 3

Faça esta avaliação quando tiver marcado todos os itens dos checklists dos Capítulos 9 a 12. Reserve três dias: um para os Testes 1, 2 e 3; outro para os Testes 4, 6 e 8; e um terceiro para os Testes 9 e 10, uma semana depois do primeiro dia (é o tempo de preparar a peça do Teste 9). Os Testes 5 e 7 são preparatórios e cabem em qualquer dia. **Grave tudo** em áudio e, pelo menos nos Testes 3, 6 e 9, em vídeo que mostre as duas mãos e os ombros: a gravação é a sua banca. Cada teste com nota vale de 0 a 10, pela rubrica. **Para avançar: média 7 nos testes com nota e nenhum abaixo de 6.** Postura sem tensão e sem dor é condição: se doer, pare, descanse e refaça outro dia; dor persistente pede um profissional de saúde. Nesta parte, **oito testes têm nota** (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10); os Testes 5 (tremolo) e 7 (arpejos) são **preparatórios — sem nota**, porque os assuntos ainda não foram ensinados.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

O que se pede. Afinar o bandolim inteiro de duas formas e conferir os pares.

1. **Com o afinador**, corda por corda, as oito cordas (Sol3, Ré4, Lá4, Mi5), como no Cap. 5.
2. **Desafine** de propósito, com a ajuda de alguém ou girando você mesmo, uma corda de cada par (sem olhar quanto). Afine **de ouvido**, usando o afinador só para a 4ª ordem: as outras pela casa 7 (a casa 7 da 4ª ordem dá Ré4, a nota da 3ª solta; a casa 7 da 3ª dá Lá4; a casa 7 da 2ª dá Mi5). Depois afine a segunda corda de cada par em uníssono com a primeira, até o batimento sumir.
3. **Confira** com o afinador e anote o desvio de cada corda, em *cents* (centésimos de meio-tom).

Nota	Descritor
0–3	não consegue afinar sem o afinador, ou deixa dois ou mais pares com batimento audível
4–6	afina pela casa 7, mas uma ou duas cordas ficam com mais de 15 *cents* de desvio, ou um par fica com batimento lento
7–8	todas as cordas dentro de 10 *cents*; nenhum par com batimento; leva mais de cinco minutos
9–10	todas dentro de 5 *cents*, pares sem batimento, em até cinco minutos, e sabe dizer qual corda estava acima ou abaixo antes de corrigir

Teste 2 — Identificação das notas

O que se pede. Encontrar e nomear notas da primeira posição (ordens soltas e casas 2 a 5), sem a tabela.

Parte A — Achar no braço. Peça a alguém que leia, em ordem aleatória, as dez notas abaixo. Toque cada uma e diga a ordem, a casa e o dedo. Tempo para cada nota: cinco segundos.

```
Si4   Fá#4   Dó4   Mi5   Sol5   Dó#5   Lá3   Ré5   Fá4   Sol4
```

Parte B — Dizer o nome. A pessoa diz ordem e casa (por exemplo, "2ª ordem, casa 3"); você diz a nota. Dez perguntas, sorteadas entre as quatro ordens e as casas 0, 2, 3, 4 e 5.

Parte C — A mesma nota em dois lugares. Toque Lá4 em dois lugares do braço e Mi5 em dois lugares (ver o Gabarito).

Nota	Descritor
0–3	menos de dez acertos nas Partes A e B somadas (de vinte); confunde ordem com corda

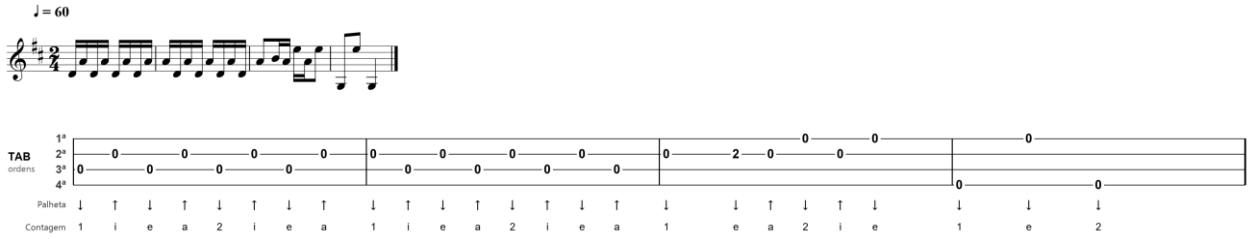
Nota	Descritor
4–6	de dez a quatorze acertos; erra notas alteradas (Fá♯ × Fá, Dó♯ × Dó) ou passa dos cinco segundos com frequência
7–8	de quinze a dezoito acertos; Parte C correta
9–10	dezenove ou vinte acertos, sem hesitação, Parte C correta e explicada pela casa 7

Teste 3 — Palhetada

O que se pede. Palhetada alternada e cruzamento, gravados com metrônomo.

Parte A — Grades. Toque, sem parar entre eles, o Exemplo 10.2 (semicolcheias numa ordem), o Exemplo 11.1 (por fora) e o Exemplo 11.2 (por dentro), dois compassos de cada, a ♩ = 60.

Parte B — Trecho de prova. Leia o Exemplo A3.1 e diga em voz alta a direção de cada nota antes de tocar. Depois toque três vezes seguidas, a ♩ = 60 (nota até 8) ou a ♩ = 66 (para 9–10).



Exemplo A3.1 — Teste de palhetada da Parte 3

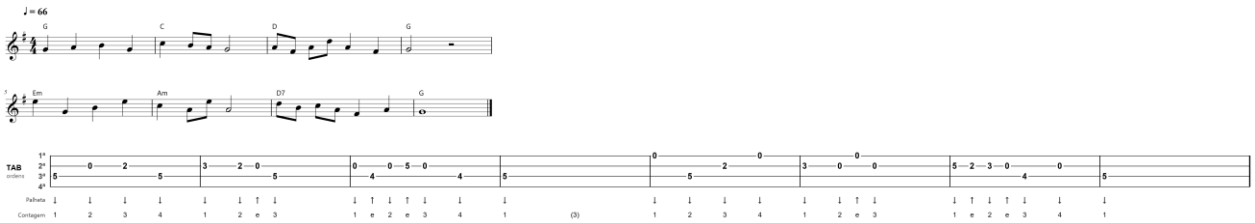
O compasso 1 cruza por fora (↓ na 3ª ordem, ↑ na 2ª); o compasso 2, por dentro (↓ na 2ª, ↑ na 3ª); o compasso 3 mistura colcheias e semicolcheias entre a 2ª e a 1ª ordem, com a nota Si4 (casa 2); o compasso 4 tem o salto da 4ª à 1ª ordem e de volta, com as colcheias para baixo na grade de quatro.

Nota	Descritor
0–3	dois golpes seguidos na mesma direção em vários lugares; ordem vizinha soando com frequência; não acompanha o metrônomo
4–6	alternância correta, mas com ruídos (ordem vizinha, corda do par faltando) em dois ou mais compassos; ou o compasso 3 sai com a direção trocada
7–8	alternância correta nas três execuções a ♩ = 60; no máximo um ruído por execução; ↓ e ↑ com volume parecido
9–10	três execuções limpas a ♩ = 66, por fora e por dentro indistinguíveis na gravação, direções ditas sem erro antes de tocar

Teste 4 — Leitura

O que se pede. Ler uma tablatura nunca vista; a leitura da pauta entra como parte preparatória.

Parte A (com nota) — Tablatura. Você tem **três minutos** para estudar o Exemplo A3.2 **sem o instrumento**, dizendo para si mesmo ordem, casa, dedo e contagem. Depois toque duas vezes, a ♩ = 66, sem parar. Vale a segunda execução.



Exemplo A3.2 — Cantiga do Portão

Parte B (preparatório — sem nota) — Pauta. Na pauta do mesmo exemplo, aponte e nomeie: a armadura e o tom que ela indica, as notas Sol4, Si4 e Ré5 nas linhas, Lá4 e Dó5 nos espaços, e a nota mais alta e a mais grave da melodia. A leitura da pauta passa a ter nota na Avaliação da Parte 4, depois do Cap. 14.

Nota (Parte A)	Descritor
0–3	para mais de três vezes; erra ordem ou casa em vários compassos; a contagem se perde
4–6	toca até o fim com duas ou três paradas, ou com duas a quatro notas erradas; ritmo aproximado nas colcheias
7–8	toca até o fim sem parar, com no máximo duas notas erradas ou uma figura com duração errada; palhetada alternada correta
9–10	sem parar, sem notas erradas, ritmo e palhetada corretos e as notas longas com a duração inteira (mínimas e semibreve)

Teste 5 — Tremolo

Preparatório — sem nota. O tremolo (Cap. 22) é palhetada alternada rápida e regular numa nota sustentada. Esta versão mede só a base: a regularidade.

Tarefa. Na 2ª ordem solta, toque semicolcheias alternadas (Exemplo 10.2) durante **trinta segundos sem parar**, a ♩ = 60, em *piano*, depois mais trinta segundos em *forte*. Grave.

Autoavaliação. Ouça e anote: as notas soaram iguais? O volume ficou estável dentro de cada metade? O antebraço cansou? Guarde a gravação: ela será comparada com o primeiro tremolo medido da Parte 6. O teste passa a valer nota na **Avaliação da Parte 6**.

Teste 6 — Escalas

O que se pede. As escalas de Sol maior (Sol3 a Sol5, duas oitavas) e de Ré maior (Ré4 a Ré5) na primeira posição, em colcheias, subindo e descendo, com palhetada alternada (Exemplos 12.4 e 12.5).

1. Escala de Ré a ♩ = 72, duas vezes seguidas.

2. Escala de Sol a ♩ = 72, duas vezes seguidas.

3. Dizer o nome das notas da escala de Sol, subindo, enquanto toca a ♩ = 60.

Nota	Descritor
0–3	não completa uma das escalas; troca Fá♯ por Fá ou Dó♯ por Dó; para nas trocas de ordem
4–6	completa as duas, com uma ou duas notas sujas (zumbido, corda do par faltando) ou uma hesitação na troca de ordem
7–8	as duas escalas limpas a ♩ = 72, palhetada correta; uma hesitação no máximo ao dizer os nomes
9–10	as duas escalas limpas a ♩ = 80, volume igual entre ordens soltas e notas presas, nomes ditos sem hesitar

Teste 7 — Arpejos

Preparatório — sem nota. Arpejo é tocar as notas de um acorde uma a uma (Cap. 20). Esta versão só mede se você já encontra as notas de um acorde na primeira posição.

Tarefa. Toque, em semínimas a ♩ = 60, Sol3 – Si3 – Ré4 – Sol4 – Si4 – Ré5 – Sol5 (as notas do acorde G na primeira posição) e de volta. Depois toque Ré4 – Fá♯4 – Lá4 – Ré5 (as notas do acorde D). Use a tabela de notas do Cap. 12.

Autoavaliação. Achou todas as notas? Quais trocas de ordem foram difíceis? O teste passa a valer nota na **Avaliação da Parte 5**.

Teste 8 — Transcrição

O que se pede. Tirar de ouvido três frases de três a cinco notas e escrevê-las em tablatura, com contagem e palhetada.

Como aplicar. Quem aplica é outra pessoa (que toca as frases do Gabarito, Exemplos A3.4 a A3.6) ou o áudio dos exemplos que acompanha o livro (os arquivos `av3-transcricao-1`, `-2` e `-3`). **Não olhe o Gabarito antes.** Cada frase pode ser ouvida **até cinco vezes**. Antes de cada frase, você ouve a nota inicial e o tom:

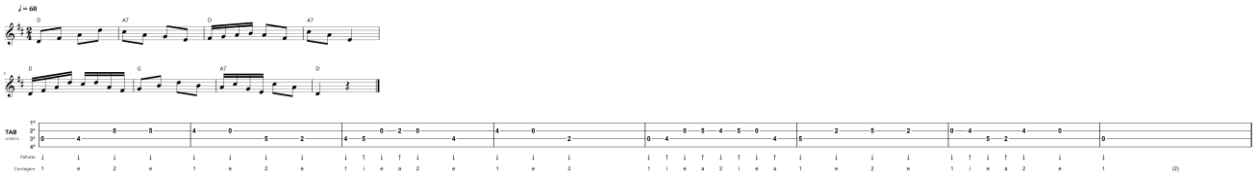
Frase	Tom	Nota inicial	Número de notas
1	Ré maior	Ré4	cinco
2	Sol maior	Si4	três
3	Sol maior	Sol4	cinco

Todas as notas estão na primeira posição, todas as figuras são semínimas, mínimas ou semibreves, em 4/4.

Nota	Descritor
0–3	menos de metade das notas corretas no conjunto das três frases
4–6	uma frase inteira certa; nas outras, o contorno (sobe ou desce) certo, com uma ou duas notas erradas
7–8	duas frases inteiras certas, com notas e ordens corretas; a terceira com uma nota errada ou um ritmo errado
9–10	as três frases certas (notas, ritmo, ordem e palhetada) em até três audições cada

Teste 9 — Execução de repertório

O que se pede. Tocar a *Polquinha do Coreto* (Exemplo A3.3), estudo original do método no nível do caderno iniciante (o caderno completo vem depois da Parte 4), gravando três execuções seguidas. Você tem **uma semana** para preparar a peça a partir do primeiro dia da avaliação.



Exemplo A3.3 — Polquinha do Coreto

Orientações. Ré maior, 2/4, grade de quatro: todas as colcheias, inclusive as do "e", vão para baixo; as semicolcheias alternam ↓ ↑ ↓ ↑. As notas presas: Fá♯4 (3ª ordem, casa 4), Sol4 (3ª, casa 5), Mi4 (3ª, casa 2), Si4 (2ª, casa 2), Dó♯5 (2ª, casa 4), Ré5 (2ª, casa 5). A polca é uma dança animada em 2/4, muito tocada pelos chorões do século XIX; toque com leveza e acento no 1 de cada compasso. Toque a primeira metade (c. 1 a 4) *mezzo forte* e comece a segunda *piano*; abafe a nota final no lugar da pausa. Andamento da prova: ♩ = 60 (nota até 8) ou ♩ = 66 (para 9–10).

Nota	Descritor
0–3	não chega ao fim sem parar; várias notas erradas; palhetada desorganizada
4–6	chega ao fim com uma ou duas paradas ou notas erradas; tempo instável nas semicolcheias
7–8	três execuções a ♩ = 60 sem parar, no máximo uma nota suja por execução, palhetada correta, acento no 1 audível
9–10	três execuções a ♩ = 66 limpas, com dinâmica (*mezzo forte* na primeira metade, *piano* no começo da segunda) e a nota final abafada no lugar da pausa

Teste 10 — Desafio de criação

O que se pede. Variar uma melodia: a *Toada da Primeira Posição* (Exemplo 12.6).

1. Escreva uma **variação rítmica** dos compassos 1 a 4: mantenha as notas principais e mude o ritmo (por exemplo, troque semínimas por pares de colcheias, ou junte duas semínimas numa mínima). Escreva em tablatura, com contagem e palhetada.
2. Escreva uma **variação melódica** dos compassos 5 a 8: troque até três notas por notas vizinhas da escala de Sol, sem mudar o último compasso.
3. Toque a Toada original (compassos 1 a 8) seguida das suas duas variações, gravando.

Nota	Descritor
0–3	não escreve a variação, ou a variação não fecha a soma do compasso
4–6	variações escritas com a contagem correta, mas a palhetada escrita quebra a alternada, ou a variação melódica sai da escala
7–8	variações corretas (soma, escala, palhetada) e tocadas sem parar
9–10	variações corretas, tocadas com segurança, e com uma ideia musical clara (por exemplo, um ritmo que se repete, uma nota que vira ponto alto da frase)

Critérios objetivos para avançar

1. **Média 7** nos oito testes com nota (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10) **e nenhum abaixo de 6**.
2. **Postura sem tensão e sem dor** em todas as gravações em vídeo (ombro baixo, polegar esquerdo sem apertar, antebraço direito apoiado). É condição, não nota.
3. Os **Testes 5 e 7** (preparatórios) foram feitos e gravados, mesmo sem nota.
4. **Teste abaixo de 6:** refaça o teste depois de uma semana revisando o capítulo correspondente (Teste 3: Caps. 10 e 11; Teste 2, 4, 6, 9 e 10: Cap. 12; Teste 1: Cap. 5; Teste 8: percepção dos Caps. 11 e 12).
5. **Média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6:** refaça o teste de nota mais baixa.
6. Aprovado, siga para a **Parte 4** (leitura, ritmo e braço do instrumento). Guarde as gravações: a Avaliação da Parte 4 compara a palhetada e a leitura com as de agora.

Teste	Nota
1 Afinação	

Teste	Nota
2 Notas	
3 Palhetada	
4 Leitura (Parte A)	
5 Tremolo	preparatório — sem nota
6 Escalas	
7 Arpejos	preparatório — sem nota
8 Transcrição	
9 Repertório	
10 Criação	
Média dos oito	

Gabarito

Teste 1. Casa 7 da 4ª ordem = Ré4 (3ª solta); casa 7 da 3ª = Lá4 (2ª solta); casa 7 da 2ª = Mi5 (1ª solta). O batimento (oscilação do volume) some quando as duas cordas do par estão em uníssono; quanto mais lento o batimento, mais perto se está.

Teste 2 — Parte A.

Nota	Ordem	Casa	Dedo
Si4	2ª	2	1
Fá♯4	3ª	4	2
Dó4	4ª	5	3
Mi5	1ª	0	–
Sol5	1ª	3	2
Dó♯5	2ª	4	2
Lá3	4ª	2	1
Ré5	2ª	5	3
Fá4	3ª	3	2
Sol4	3ª	5	3

(Aceite também Mi5 na 2ª ordem, casa 7, dedo 4: é a mesma nota.)

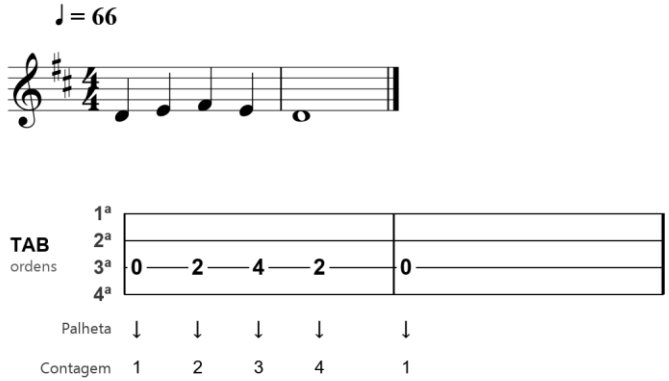
Teste 2 — Parte B. Use a tabela de notas do Cap. 12 (passo 4): 4ª ordem Sol3, Lá3, Si♭3, Si3, Dó4; 3ª ordem Ré4, Mi4, Fá4, Fá♯4, Sol4; 2ª ordem Lá4, Si4, Dó5, Dó♯5, Ré5; 1ª ordem Mi5, Fá♯5, Sol5, Sol♯5, Lá5 (ordem solta e casas 2 a 5).

Teste 2 — Parte C. Lá4: 2ª ordem solta e 3ª ordem, casa 7. Mi5: 1ª ordem solta e 2ª ordem, casa 7. (A casa 7 de uma ordem dá a nota da ordem seguinte solta.)

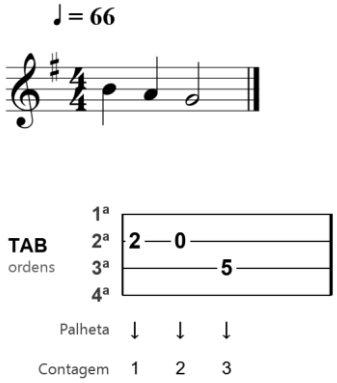
Teste 3 — Exemplo A3.1, direções. Compassos 1 e 2: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑. Compasso 3: Lá4 ↓ (1), Si4 ↓ ("e"), Lá4 ↑ ("a"), Mi5 ↓ (2), Lá4 ↑ ("i"), Mi5 ↓ ("e"). Compasso 4: Sol3 ↓ (1), Mi5 ↓ ("e"), Sol3 ↓ (2). Cruzamentos: compasso 1 por fora; compasso 2 por dentro; compasso 3, entre a 2ª e a 1ª ordem, por dentro (↑ na 2ª, ↓ na 1ª, e vice-versa); compasso 4, saltos.

Teste 4 — Parte B (preparatória). Armadura com um sustenido (Fá♯): tom de Sol maior. Sol4 na segunda linha; Si4 na terceira linha; Ré5 na quarta linha; Lá4 no segundo espaço; Dó5 no terceiro espaço. Nota mais alta: Mi5 (compasso 5, duas vezes, e compasso 6); nota mais grave: Fá♯4 (compassos 3 e 7).

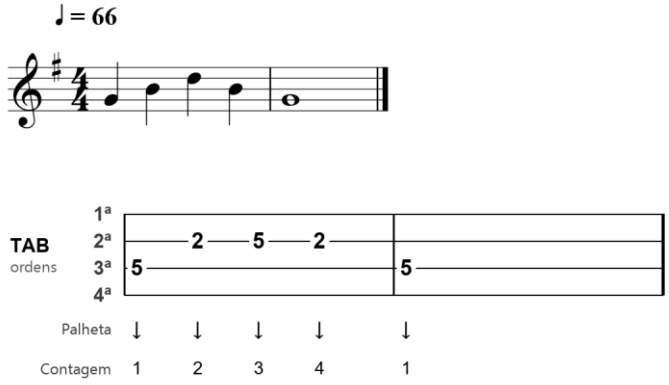
Teste 8.



Exemplo A3.4 — Gabarito da transcrição 1: Ré4, Mi4, Fá♯4, Mi4, Ré4



Exemplo A3.5 — Gabarito da transcrição 2: Si4, Lá4, Sol4



Exemplo A3.6 — Gabarito da transcrição 3: Sol4, Si4, Ré5, Si4, Sol4

Frase 1: 3ª ordem, casas 0, 2, 4, 2 em semínimas e 0 em semibreve. Frase 2: 2ª ordem casa 2, 2ª solta (semínimas), 3ª ordem casa 5 (mínima). Frase 3: 3ª ordem casa 5, 2ª ordem casas 2, 5, 2 (semínimas) e 3ª ordem casa 5 (semibreve); é o arpejo do acorde G. Todas as semínimas, mínimas e semibreves começam no tempo: palhetada toda para baixo. Uma digitação alternativa correta (por exemplo, Lá4 na casa 7 da 3ª ordem) vale como certa se as notas e o ritmo estiverem certos.

Teste 9 — Polquinha do Coreto, harmonia e forma. D – A7 – D – A7 | D – G – A7 – D. Duas frases de quatro compassos; a primeira termina na dominante (A7), a segunda volta à tônica (D).

Teste 10 — exemplo de resposta (uma entre muitas). Variação rítmica do compasso 1: Sol4 Sol4 (colcheias) Si4 (semínima) Ré5 Ré5 (colcheias) Si4 (semínima), com a palhetada ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓. Variação melódica do compasso 6: Dó5, Mi5, Lá5, Mi5 (o Sol5 virou Lá5, a vizinha de cima na escala, casa 5 da 1ª ordem, dedo 3).

PARTE 4 — LEITURA, RITMO E BRAÇO DO INSTRUMENTO

Até aqui, você aprendeu a produzir o som do bandolim e a tocar as primeiras melodias, quase sempre imitando o que estava escrito com muita ajuda do texto. A Parte 4 entrega a autonomia: ler sozinho. São quatro capítulos que se apoiam um no outro. O Cap. 13 ensina a **tablatura de quatro ordens**, o mapa de onde tocar. O Cap. 14 ensina a **partitura em clave de sol** e o **ritmo** completo: valores, pausas, compassos simples e compostos, síncope, contratempo e quiálteras. O Cap. 15 junta os dois mundos: ler na pauta, achar no braço, entender as armaduras dos tons mais usados e usar o metrônomo como ferramenta de precisão. O Cap. 16 abre o braço inteiro: notas em todas as ordens, oitavas, regiões e as **três primeiras posições**, com a primeira mudança de posição. No fim da parte, o **caderno de repertório iniciante** reúne dez peças originais para tocar do papel, e a avaliação fecha o Nível 1. O repertório do bandolim vive na partitura; quem sai desta parte lendo, sai livre.

Capítulo 13 — Tablatura de quatro ordens

Ao fim deste capítulo, você lê sozinho uma tablatura de quatro ordens, com casas, contagem e palhetada, e toca do papel o estudo "Bilhete", em Ré maior, a ♩ = 60.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar por que cada linha da tablatura é uma **ordem** (o par de cordas) e não uma corda física.
- Traduzir qualquer número da tablatura em ordem, casa, dedo e nota, na primeira posição.
- Ler as duas linhas de baixo da figura: a **palhetada** (↓, ↑, (↓), (↑), >) e a **contagem**.
- Reconhecer os sinais especiais: a casa num quadrado (uma corda só do par), "trem." e "trem. livre" (tremolo).
- Escolher, entre dois lugares do braço que dão a mesma nota, o que serve melhor à frase.
- Tocar do papel uma peça de oito compassos em colcheias com palhetada alternada.

Pré-requisitos

- Afinar as quatro ordens e as duas cordas de cada par (Cap. 5).
- Palhetada para baixo e para cima com som limpo no par (Caps. 8 e 9).
- Palhetada alternada em colcheias: ↓ no tempo, ↑ no "e" (Cap. 10).
- Cruzar de uma ordem para a vizinha sem ruído (Cap. 11).
- Os dedos da mão esquerda na primeira posição e as primeiras melodias (Cap. 12).

Conceitos fundamentais

O que a tablatura é

A **tablatura** é um desenho do braço visto de frente, reduzido ao essencial: quatro linhas horizontais, uma para cada ordem, e números sobre elas. O número diz **em que casa** apertar; a linha diz **em que ordem**. Ela não diz o nome da nota nem, sozinha, quanto tempo a nota dura. Por isso, neste livro, toda tablatura vem embaixo da partitura do mesmo trecho, gerada da mesma fonte, com duas linhas a mais: a da **palhetada** e a da **contagem**. A partitura diz *o que* soa; a tablatura diz *onde* tocar; as duas linhas de baixo dizem *quando* e *com que golpe*.

Uma linha = uma ordem

O bandolim tem oito cordas físicas agrupadas em quatro **ordens**; cada ordem é um par de cordas afinadas em uníssono. A tablatura tem **quatro linhas, nunca mais**. Cada linha representa uma ordem inteira, e não uma corda isolada:

Linha da tablatura	Ordem	Nota solta	O par
a de cima	1ª ordem	Mi5	as duas cordas Mi, as mais finas
a segunda	2ª ordem	Lá4	as duas cordas Lá
a terceira	3ª ordem	Ré4	as duas cordas Ré
a de baixo	4ª ordem	Sol3	as duas cordas Sol, as mais grossas

Quando você vê um 2 na segunda linha, a instrução completa é: "aperte o **par** Lá na casa 2, com um dedo só sobre as duas cordas, e toque o **par** com a palheta". Tocar uma corda só do par é exceção, e a tablatura avisa com um sinal próprio (um quadrado em volta do número), como você verá adiante.

> **Escolas.** Na tablatura, a 1ª ordem fica em cima, como as notas agudas ficam em cima na pauta. Quando você segura o bandolim, porém, a 1ª ordem é a que fica mais perto do chão. Por isso, algumas pessoas estranham no começo: a tablatura é o braço "olhado de frente e de cabeça para baixo". Os métodos atuais de bandolim, de mandolim e de violão usam esta convenção (aguda em cima); a outra existe em métodos antigos de alguns países, mas você não vai encontrá-la neste livro.

O número é a casa

- **0** = ordem solta (sem apertar nada).
- **1, 2, 3...** = a casa. "Casa 2" é o espaço entre o 1º e o 2º traste; aperte bem perto do 2º traste, sem ficar em cima dele.
- A nota que soa é a nota da ordem solta subida de tantos **meios-tons** quantos o número diz. Na 3ª ordem (Ré4), a casa 4 dá Ré4 + 4 meios-tons = Fá♯4.

A tabela abaixo é a **régua da primeira posição**: as casas 0 a 7 das quatro ordens. Ela vai servir para traduzir tablatura em nota durante todo o capítulo. Os nomes entre barras são a mesma tecla do piano escrita de dois jeitos (a grafia depende do tom; Cap. 15).

Casa	4ª ordem (Sol)	3ª ordem (Ré)	2ª ordem (Lá)	1ª ordem (Mi)
0	Sol3	Ré4	Lá4	Mi5
1	Sol♯3 / Lá♭3	Ré♯4 / Mi♭4	Lá♯4 / Si♭4	Fá5
2	Lá3	Mi4	Si4	Fá♯5 / Sol♭5
3	Lá♯3 / Si♭3	Fá4	Dó5	Sol5
4	Si3	Fá♯4 / Sol♭4	Dó♯5 / Ré♭5	Sol♯5 / Lá♭5
5	Dó4	Sol4	Ré5	Lá5
6	Dó♯4 / Ré♭4	Sol♯4 / Lá♭4	Ré♯5 / Mi♭5	Lá♯5 / Si♭5
7	Ré4	Lá4	Mi5	Si5

Repare na última linha: a casa 7 de cada ordem dá a nota da ordem seguinte solta (Ré4, Lá4, Mi5). É a afinação relativa do Cap. 5, agora lida como mapa: as ordens estão a uma **quinta** uma da outra, e uma quinta são sete meios-tons.

O dedo vem da posição

A tablatura não escreve o dedo. Na **primeira posição** (Cap. 12), o dedo sai da casa por uma regra fixa, a mesma do violino:

Casa	0	1 ou 2	3 ou 4	5 (e 6)	7 (às vezes 6)
Dedo	solta	1 (indicador)	2 (médio)	3 (anelar)	4 (mínimo)

A casa 6 fica com o dedo 3 ou com o 4, conforme a nota seguinte: se a próxima for a casa 7, o 3 pega a 6 e o 4 fica livre para a 7. Quando um capítulo pedir outra posição (Cap. 16), o texto diz o dedo.

As duas linhas de baixo

Sinal	Linha	Significado
↓	Palheta	golpe para baixo, com som

Sinal	Linha	Significado
↑	Palheta	golpe para cima, com som
(↓) (↑)	grade de palhetada	a mão passa **no ar**, sem tocar, para manter o movimento contínuo
>	Palheta	acento: aquele golpe soa mais forte
1 2 3 4	Contagem	os tempos do compasso
e	Contagem	a segunda metade do tempo, em colcheias ("1 e 2 e")
i, e, a	Contagem	as quatro partes do tempo, em semicolcheias ("1 i e a")
(2), (e)	Contagem	entre parênteses: aquele ponto da contagem cai numa pausa

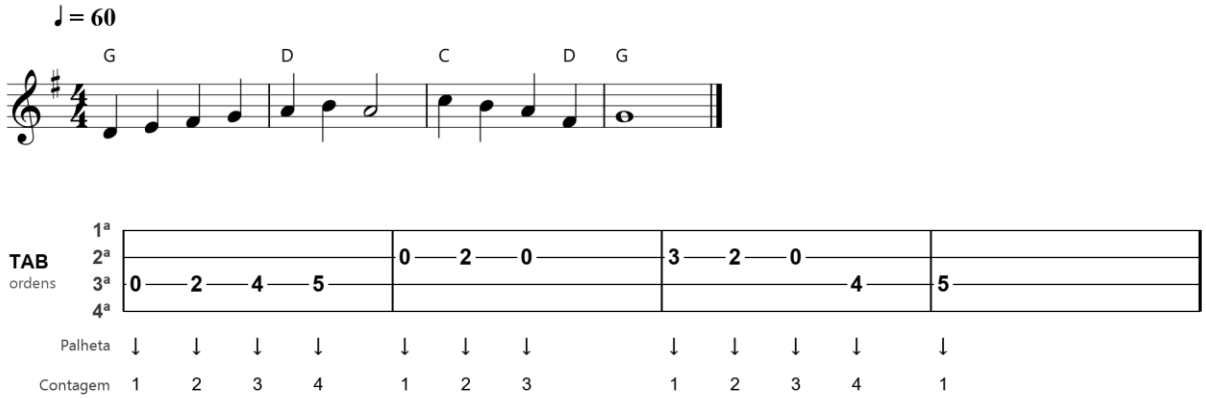
Na tablatura das melodias, o golpe no ar não aparece (a linha de palhetada mostra só os golpes que soam); ele aparece por extenso na **grade de palhetada**, o quadro de golpes usado neste livro desde o Cap. 9.

Os sinais especiais

- **Número dentro de um quadrado:** toque **uma corda só do par**. A legenda sai embaixo da figura. É recurso de timbre, raro, e o texto sempre explica qual corda e por quê.
- **"trem."** ou **"trem. livre"** acima do número: aquela nota é sustentada em **tremolo**, a alternância rápida e regular da palheta numa nota longa. Neste capítulo você só aprende a reconhecer o sinal; o tremolo é ensinado nos Caps. 22 e 23.
- Mais adiante surgirão **H** (ligado ascendente) e **P** (ligado descendente) entre dois números, **/** e \\ (arrastado subindo e descendo), no Cap. 25, e "tr" e "mord." (trilo e mordente), no Cap. 28.

Explicação passo a passo

Leia o Exemplo 13.1 seguindo os passos. Não pegue o bandolim antes do passo 5.



Exemplo 13.1 — Primeira leitura de tablatura: ordens soltas e primeiras casas, ♩ = 60

Passo 1 — Localize as ordens. À esquerda da tablatura estão os rótulos 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Neste exemplo, as notas ocupam só a 3ª ordem (Ré) e a 2ª ordem (Lá).

Passo 2 — Leia os números como casas. Compasso 1: 0, 2, 4, 5 na 3ª ordem. Compasso 2: 0, 2, 0 na 2ª ordem. Compasso 3: 3, 2, 0 na 2ª ordem e 4 na 3ª. Compasso 4: 5 na 3ª.

Passo 3 — Dê o dedo a cada número. Pela tabela da primeira posição: casa 2 = dedo 1; casas 3 e 4 = dedo 2; casa 5 = dedo 3. O compasso 1 fica: solta, dedo 1, dedo 2, dedo 3. É a escada que você já tocou no Cap. 12.

Passo 4 — Traduza em nota (confira com a régua). Compasso 1: Ré4, Mi4, Fá♯4, Sol4. Compasso 2: Lá4, Si4, Lá4. Compasso 3: Dó5, Si4, Lá4, Fá♯4. Compasso 4: Sol4. Agora olhe a partitura logo acima: as mesmas notas, subindo e descendo na pauta.

Passo 5 — Leia a contagem. Compasso de 4/4: quatro tempos. Nos compassos 1 e 3, uma nota em cada tempo. No compasso 2, a terceira nota (Lá4) cai no 3 e dura até o fim do compasso: é uma mínima, vale dois tempos (o 3 e o 4). No compasso 4, o Sol4 é uma semibreve: os quatro tempos. Fale em voz alta, batendo o pé: "1, 2, 3, 4".

Passo 6 — Leia a palhetada. Todas as notas começam num tempo, e todas recebem ↓. É a regra da palhetada alternada (Cap. 10): o golpe para baixo cai no tempo. A mão sobe no ar, sem tocar, na segunda metade de cada tempo.

Passo 7 — Toque devagar, falando. Metrônomo a ♩ = 60. Antes de cada nota, diga "ordem, casa": "três-zero, três-dois, três-quatro, três-cinco". Depois, toque calado, ouvindo se as notas batem com o que a partitura promete.

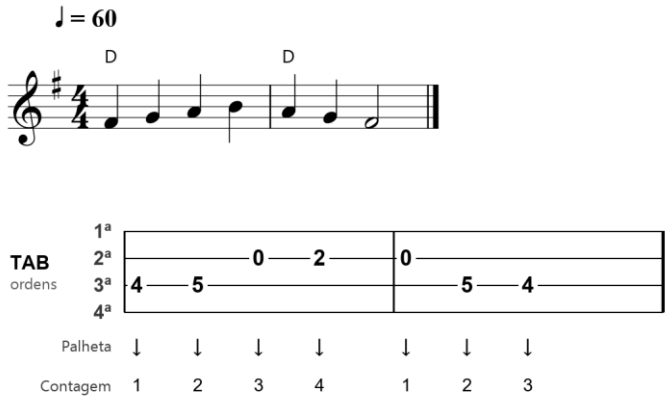
Passo 8 — Confira o som do par. Em cada nota apertada, as duas cordas do par têm de soar. Se uma delas morrer, o dedo está apertando só uma corda: deite um pouco a ponta do dedo para cobrir o par.

> **Cuidado com o corpo.** Ler e tocar ao mesmo tempo faz o pescoço avançar em direção à estante e o ombro esquerdo subir. Ponha a estante na altura dos olhos, a cerca de um braço de distância, e leia com o olhar, não com a cabeça. Se sentir dor no pescoço ou nos ombros que persiste depois do estudo, pare e procure um profissional de saúde.

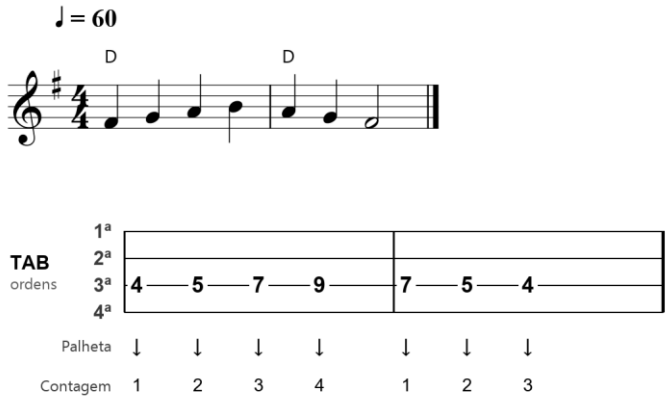
Aplicação no bandolim

A mesma nota mora em mais de um lugar

No bandolim, como no violino, as ordens são afinadas em quintas, e a casa 7 de uma ordem repete a ordem seguinte solta. Isso significa que **várias notas podem ser tocadas em dois lugares**. O Lá4, por exemplo, é a 2ª ordem solta e é também a 3ª ordem na casa 7. A partitura é a mesma; a tablatura muda, e o som muda junto. Compare:



Exemplo 13.2 — A mesma frase, versão A: com a 2ª ordem solta



Exemplo 13.3 — A mesma frase, versão B: tudo na 3ª ordem

As duas partituras são idênticas: Fá♯4, Sol4, Lá4, Si4, Lá4, Sol4, Fá♯4. As tablaturas, não:

	Versão A (Exemplo 13.2)	**Versão B (Exemplo 13.3)**
Ordens	3ª e 2ª	só a 3ª
Casas	4, 5, 0, 2 · 0, 5, 4	4, 5, 7, 9 · 7, 5, 4
Dedos	2, 3, solta, 1 · solta, 3, 2	1, 2, 3, 4 · 3, 2, 1 (a mão sobe: a casa 4 fica com o dedo 1)
Som	o Lá4 solto soa aberto e mais longo; cada troca de ordem muda a cor	timbre uniforme, mais "cantado"; dá para fazer vibrato no Lá4 (Cap. 25)
Mão direita	dois cruzamentos de ordem por compasso	nenhum cruzamento

Nenhuma versão está errada. A tablatura existe justamente para dizer **qual** escolha o autor fez. A versão B usa uma posição mais alta do braço (o dedo 1 na casa 4); você vai aprender a pensar assim no Cap. 16. Por enquanto, guarde a ideia: **ler tablatura é também ler uma decisão de digitação**.

Por que o bandolim usa tablatura e partitura juntas

- A **partitura** é a língua do choro e da música instrumental brasileira: as partes de grupo, os cadernos de choro e os métodos tradicionais estão em pauta. Ela diz o ritmo com exatidão e serve a qualquer instrumento.
- A **tablatura** resolve o que a pauta não resolve no bandolim: em que ordem e em que casa. Para o iniciante, ela tira a dúvida de onde tocar; para o profissional, registra uma digitação pensada.

Este livro usa as duas sempre juntas. O objetivo, ao fim da Parte 4, é que você leia a pauta e decida o lugar sozinho, usando a tablatura como conferência.

> **Na roda.** Numa roda de choro, ninguém abre tablatura. O repertório circula em partitura e, sobretudo, de ouvido. A tablatura é uma ferramenta de estudo, não de roda: use-a para aprender, e deixe que a pauta e o ouvido assumam aos poucos.

Tablaturas que você vai encontrar fora do livro

Na internet circulam tablaturas de bandolim escritas em texto puro, com letras à esquerda (geralmente "E", "A", "D" e "G", de cima para baixo, os nomes das notas em inglês) e números ligados por tracinhos. O princípio é o mesmo deste livro: aguda em cima, número = casa. Três cuidados:

1. **Elas raramente trazem ritmo.** Você precisa ouvir a gravação ou ter a partitura ao lado.
2. **Confira o instrumento.** A tablatura do mandolim americano usa a mesma afinação Sol–Ré–Lá–Mi e serve ao bandolim brasileiro. A do cavaquinho (Ré–Sol–Si–Ré) e a do banjo **não servem**: os números levariam a notas erradas.
3. **Tablatura com mais de quatro linhas é de outro instrumento.** O bandolim deste livro tem quatro ordens; uma tablatura de cinco linhas não é para ele.

Exercícios graduais

13.1 ● Ler sem tocar. Com o Exemplo 13.1 na frente, diga em voz alta, para cada nota: ordem, casa, dedo e nome da nota. Exemplo: "terceira ordem, casa quatro, dedo dois, Fá sustenido quatro". Faça duas vezes, a segunda sem olhar a régua.

13.2 ● Tocar o Exemplo 13.1. A ♩ = 60, com ↓ em todas as notas, cada nota soando até a seguinte. Toque três vezes seguidas sem parar o metrônomo.

13.3 ●● As duas versões. Toque o Exemplo 13.2 e o Exemplo 13.3, alternando: versão A, versão B, versão A. Na versão B, deixe o polegar acompanhar a mão, que sobe um pouco no braço; não estique os dedos a partir da primeira posição. Grave e ouça: em qual versão o Lá4 soa mais longo? Em qual a frase soa mais igual?

13.4 ●● Linha de palhetada com acento. Toque o Exemplo 13.4 (na seção "Tablaturas de quatro ordens") a ♩ = 60, ↓ no tempo e ↑ no "e", com acento (>) no primeiro golpe de cada compasso. O acento é feito com um pouco mais de velocidade do punho, não com mais força do braço.

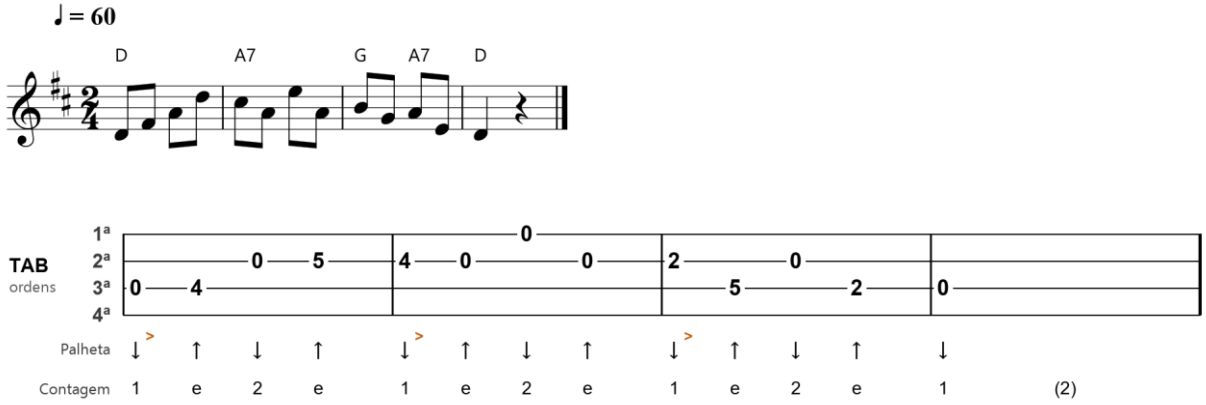
13.5 ●● Golpes no ar. Toque a grade do Exemplo 13.5 nas ordens indicadas (2ª e 1ª soltas). Nas posições marcadas (↑) e (↓), a mão faz o movimento sem encostar nas cordas. O pulso da mão nunca para.

13.6 ●●● Escreva a tablatura. Num papel com quatro linhas, escreva a tablatura destas notas, na primeira posição, sem usar a casa 7: Sol4, Lá4, Si4, Dó5, Ré5, Mi5, Ré5, Si4, Sol4. Depois, escreva uma segunda versão que use a 3ª ordem para o Lá4. Confira as duas com a régua e toque as duas. (Gabarito: Sol4 = 3ª ordem, casa 5; Lá4 = 2ª solta ou 3ª na casa 7; Si4 = 2ª, casa 2; Dó5 = 2ª, casa 3; Ré5 = 2ª, casa 5; Mi5 = 1ª solta.)

13.7 ●●● "Bilhete" do papel. Toque o estudo da seção "Aplicação em repertório" lendo direto da figura, sem decorar antes. Primeiro, cada metade separada; depois, os oito compassos seguidos.

Tablaturas de quatro ordens

Ler a linha de palhetada



Exemplo 13.4 — Colcheias com acento no tempo 1 e palhetada alternada, ♩= 60

O Exemplo 13.4 está em 2/4, todo em colcheias. Leia de baixo para cima:

- **Contagem:** "1 e 2 e" em cada compasso. No compasso 4, a semínima cai no 1 e a pausa ocupa o 2, que sai entre parênteses, "(2)".
- **Palheta:** ↓ ↑ ↓ ↑ em cada compasso: ↓ no tempo e ↑ no "e", a regra das colcheias. O sinal > no primeiro golpe de cada compasso pede o acento.
- **Casas e ordens:** o compasso 1 sobe pelo acorde de Ré: 3ª ordem solta (Ré4), 3ª na casa 4 (Fá♯4), 2ª solta (Lá4), 2ª na casa 5 (Ré5). O compasso 2 tem o salto de Lá4 (2ª solta) para Mi5 (1ª solta) e volta: um cruzamento de ida e volta entre a 2ª e a 1ª ordens. O compasso 3 desce até Mi4 (3ª, casa 2).

Repare no compasso 2: o Mi5 (1ª ordem) recebe ↓ porque cai no "2", embora a nota anterior, Lá4, tenha sido tocada com ↑. A regra é do **tempo**, não da ordem: quem decide o golpe é a contagem.

Ler a grade de golpes no ar

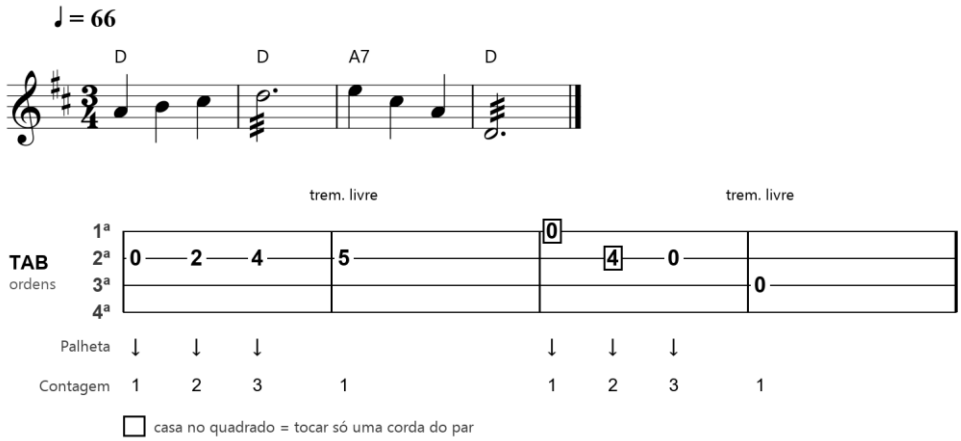
Exemplo 13.5 — Golpes no ar · ♩ = 60

Contagem	**1**	e	**2**	e	**1**	e	**2**	e
Mão	↓	↑	↓	(↑)	↓	↑	(↓)	↑
Som	●	●	●		●	●		●
Ordem	2ª	2ª	1ª		2ª	2ª		1ª

Exemplo 13.5 — Grade de palhetada com golpes no ar, ♩= 60

A grade mostra o que a tablatura de melodia não mostra: o movimento da mão nas pausas. No primeiro compasso, o "e" do 2 fica sem som, e a mão sobe no ar (↑ entre parênteses). No segundo compasso, o 2 fica sem som, e a mão desce no ar. O golpe seguinte, com som, mantém a direção que a regra manda. É assim que a palhetada alternada sobrevive às pausas: a mão não para; ela só deixa de tocar.

Ler os sinais especiais



Exemplo 13.6 — Corda única do par e tremolo na tablatura, ♩= 66

Este exemplo existe para você **reconhecer** os sinais, não para dominar as técnicas agora:

- **Compassos 2 e 4:** "trem. livre" acima do número e três traços cortando a haste da nota na partitura. O Ré5 (2ª ordem, casa 5) e o Ré4 (3ª ordem solta) duram o compasso inteiro de 3/4 e são sustentados em tremolo. A linha de palhetada fica vazia nessas notas: o tremolo não se conta golpe a golpe. Se você ainda não estudou tremolo, toque cada nota longa com um único ↓ e deixe soar; o tremolo vem no Cap. 22.
- **Compasso 3:** o 0 da 1ª ordem e o 4 da 2ª ordem estão dentro de um quadrado. Toque **só uma corda do par**: a que a palheta encontra primeiro no golpe para baixo. O jeito principal é o do Cap. 5: **abafe a outra corda** do par, encostando de leve um dedo da mão esquerda nela. Quem já tem a palheta firme pode usar o **golpe curto**, que para logo depois da primeira corda, antes de chegar à segunda. As duas cordas ficam no mesmo plano, então não é entrar menos com a palheta que isola uma delas: é abafar a outra ou parar o golpe a tempo. O efeito é um som mais fino e brilhante, quase de cristal, que contrasta com o par cheio do Lá4 que vem em seguida. É um recurso de cor, usado em passagens suaves; o padrão do instrumento continua sendo o **par inteiro**.

> **Variação.** Se a corda única ainda sair suja (pegando a segunda corda de leve), toque o compasso 3 com o par inteiro e volte ao sinal depois do Cap. 26, quando o abafamento e o controle do golpe estiverem mais seguros.

Partituras

Todas as figuras deste capítulo trazem a partitura acima da tablatura, e esta seção ensina a usar as duas juntas.

A pauta confirma a tablatura. No Exemplo 13.1, olhe o desenho das notas: no compasso 1, cada nota fica um degrau acima da anterior (Ré4 abaixo da pauta, Mi4 na 1ª linha, Fá♯4 no 1º espaço, Sol4 na 2ª linha). Na tablatura, os números crescem na mesma ordem (0, 2, 4, 5). Se a pauta sobe e os números descem, alguma coisa está errada na sua leitura.

A pauta não muda quando a tablatura muda. Os Exemplos 13.2 e 13.3 têm partituras idênticas. A pauta registra a altura; a tablatura registra o lugar. É por isso que a partitura serve para qualquer instrumento e a tablatura só para o bandolim.

A pauta mostra o que a tablatura esconde. A haste e o colchete mostram a duração: a semínima tem cabeça cheia e haste; a mínima tem cabeça vazada e haste; a semibreve, cabeça vazada sem haste; a colcheia isolada tem um colchete, e duas colcheias juntas se unem por uma barra. O sustenido (♯) na frente do Fá, no começo de cada linha, é a **armadura** do tom de Sol: todo Fá vira Fá♯. Tudo isso é assunto do Cap. 14; por enquanto, use a contagem embaixo da tablatura, que traduz a duração em palavras.

A cifra é a mesma nas duas. As letras acima da pauta (G, D, C, A7) são a **cifra**: o acorde que o violão ou o cavaquinho faz embaixo da melodia. A melodia do bandolim quase sempre passa pelas notas do acorde da vez. No Exemplo 13.4, o compasso 1 (D) usa só notas do acorde de Ré: Ré, Fá♯, Lá e Ré.

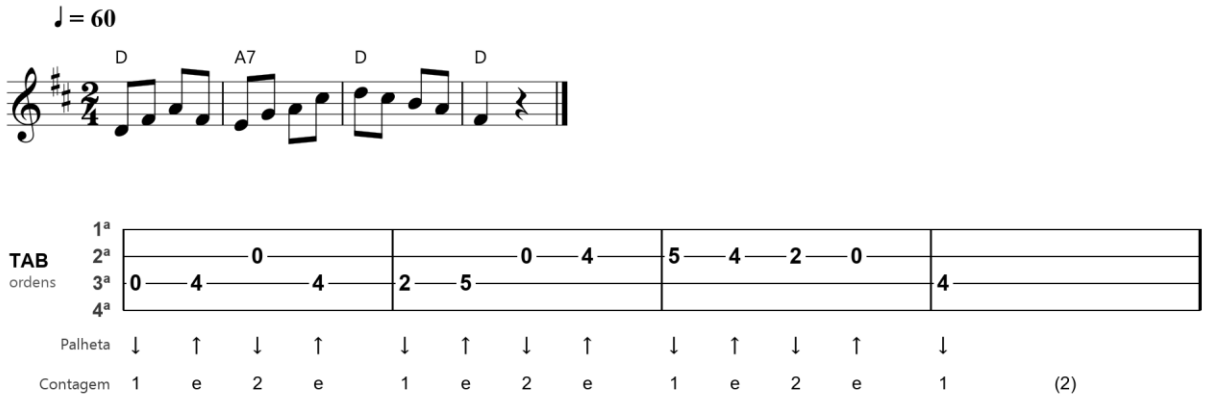
Exercícios de percepção auditiva

1. **Solta ou presa?** Peça a alguém que toque o Exemplo 13.2 ou o Exemplo 13.3, sem dizer qual, ou grave os dois e ouça-os em ordem aleatória. De olhos fechados, diga qual versão está soando. A pista é o Lá4: solto, ele soa mais longo e aberto; preso na casa 7, ele soa mais curto e "coberto".
2. **Qual ordem solta?** Toque uma ordem solta qualquer, sem olhar. Cante a nota e diga qual ordem foi. Faça dez rodadas. Meta: dez acertos seguidos.
3. **O par e a corda.** Toque o Mi5 (1ª ordem solta) com o par inteiro e depois só com uma corda, como no compasso 3 do Exemplo 13.6. Descreva em uma frase a diferença de timbre. Ouça também se as duas cordas do par estão afinadas entre si: o par desafinado faz um "batimento", uma ondulação no som (Cap. 5).
4. **Ditado de três notas.** Com o bandolim no colo, ouça três notas tocadas por outra pessoa (ou por uma gravação sua feita dias antes) na 2ª ordem, casas 0 a 5. Escreva a tablatura e confira tocando.

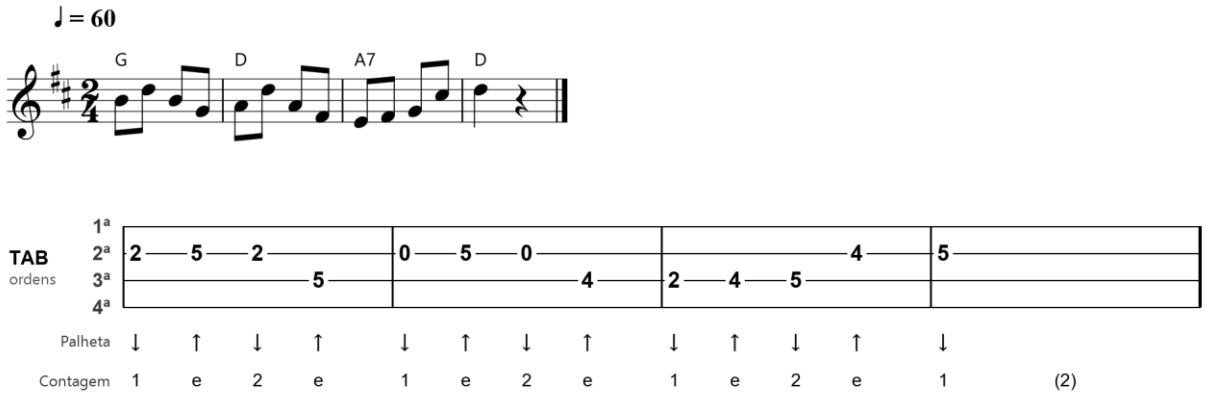
Aplicação em repertório

Estudo "Bilhete"

"Bilhete" é um estudo original deste método, em Ré maior e compasso 2/4, escrito para ser **lido**, não decorado. Ele usa só a primeira posição, só a 3ª e a 2ª ordens, e colcheias com palhetada alternada do começo ao fim. A extensão vai de Ré4 (3ª ordem solta) a Ré5 (2ª ordem, casa 5).



Exemplo 13.7 — Bilhete, compassos 1 a 4, ♩ = 60



Exemplo 13.8 — Bilhete, compassos 5 a 8, ♩= 60

Campo	Bilhete
Tom e compasso	Ré maior · 2/4
Forma	duas frases de quatro compassos: a primeira termina em Fá♯4 (repouso parcial), a segunda em Ré5 (repouso final)
Harmonia	D – A7 – D – D · G – D – A7 – D
Palhetada	alternada: ↓ no tempo, ↑ no "e"; nos compassos 4 e 8, ↓ na semínima e a mão sobe no ar na pausa
Dedos	casa 2 = dedo 1; casa 4 = dedo 2; casa 5 = dedo 3; nenhuma casa 7
Pontos de atenção	compasso 2: Mi4 (3ª, casa 2) com dedo 1 e, no fim do compasso, Dó♯5 (2ª, casa 4) com dedo 2; compasso 5: o vai e vem Si4–Ré5–Si4 na 2ª ordem, com o dedo 1 parado na casa 2 enquanto o 3 vai e volta
Andamento	♩ = 60 → meta ♩ = 88

Como estudar. Primeiro, leia a tablatura em voz alta (exercício 13.1). Depois, toque compasso por compasso, sempre começando cada um com ↓. Junte de dois em dois compassos. Por fim, toque cada frase de quatro compassos "num fôlego só", sem parar no meio. A pausa dos compassos 4 e 8 é parte da música: conte-a, não a encurte.

> **Ouça.** Procure gravações de Jacob do Bandolim e repare como cada nota do bandolim dele é **inteira**, com o par soando junto, mesmo nas passagens rápidas. Ouça também solistas atuais de choro e compare: a clareza que eles têm nasce do mesmo hábito que este capítulo treina, ler cada nota sabendo onde ela está e com que golpe ela sai.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Ler a tablatura de cabeça para baixo (a linha de cima como 4ª ordem)	notas graves onde a pauta pede agudas; a melodia sai "espelhada"	confundir o desenho da tablatura com a posição física do instrumento
Tratar a linha como corda e apertar só uma corda do par	uma das cordas soa e a outra morre; som fino e "oco"	dedo em pé demais, cobrindo só uma corda
Ler o número como dedo	casas erradas; a frase não bate com a pauta	confundir "casa 3" com "dedo 3"
Ignorar a linha de palhetada	o golpe muda de direção a cada execução; o tempo oscila	a mão decide sozinha, em vez de seguir a regra do tempo
Encurtar as pausas	o compasso fica menor; a frase "atropela" a seguinte	pausa vista como espaço vazio, e não como tempo contado
Ler número a número, parando entre eles	melodia picada, sem frase	olhar preso ao número atual, sem antecipar o próximo

Erro	Como soa	Por quê
Usar tablatura de outro instrumento	notas erradas, acordes estranhos	tablatura de cavaquinho ou de banjo lida no bandolim

Estratégias de correção

- **Tablatura espelhada:** antes de tocar, encoste o dedo indicador da mão esquerda na 1ª ordem e diga "esta é a linha de cima". Faça o mesmo com a 4ª. Repita até o gesto ficar automático.
- **Uma corda só do par:** toque uma nota presa (2ª ordem, casa 2) e, sem tirar o dedo, toque cada corda do par separadamente, com a ponta da palheta. Se uma não soar, deite um pouco o dedo e repita até as duas soarem.
- **Número lido como dedo:** escreva o dedo a lápis embaixo de cada número do Exemplo 13.1, pela tabela da primeira posição; toque; apague e toque de novo sem a ajuda.
- **Palhetada que muda:** toque o Exemplo 13.4 sem a mão esquerda (só as ordens soltas que ele usa), falando "baixo, cima" junto com a contagem. Depois, devolva as casas.
- **Pausa encurtada:** no Exemplo 13.4, conte em voz alta o "(2)" do último compasso e faça a mão descer no ar exatamente nele.
- **Leitura picada:** cubra com um papel o compasso que você está tocando e leia o seguinte. Isso obriga o olho a andar um pouco à frente da mão.
- **Tablatura de outro instrumento:** antes de usar uma tablatura de fora, confira as quatro letras da esquerda (de baixo para cima: G, D, A, E). Se forem outras, descarte.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas seguidas** (som do par inteiro, golpes certos, nenhum compasso atrasado). Se errar duas vezes no mesmo andamento, desça 8 BPM e recomece a subida.

Exercício	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
Exemplo 13.1	♩ = 60	♩ = 80	cada nota soando até a seguinte, todas com ↓
Exemplos 13.2 e 13.3	♩ = 60	♩ = 80	na versão B, a mão sobe sem ruído de deslizar
Exemplo 13.4	♩ = 60	♩ = 84	acento audível só no primeiro golpe do compasso
Exemplo 13.5	♩ = 60	♩ = 84	golpes no ar sem tocar nenhuma corda
Exemplo 13.6	♩ = 66	♩ = 80	corda única limpa (ou par inteiro, na variação)
Bilhete (Exemplos 13.7 e 13.8)	♩ = 60	♩ = 88	oito compassos seguidos, pausas contadas

Desafio de consolidação

Escolha uma melodia do Cap. 12 que você já toca de cor. Sem olhar o livro, escreva a tablatura dela num papel com quatro linhas, com a linha de palhetada e a de contagem embaixo. Depois, abra o livro e compare com a figura original: ordem, casa, golpe e contagem, item por item. Por fim, escreva uma **segunda versão** que use outra ordem para pelo menos duas notas (como no Exemplo 13.3) e toque as duas versões, gravando. Escolha a que soa melhor e justifique a escolha em uma frase.

Checklist de domínio

☐ Digo, sem olhar a régua, a nota de qualquer casa de 0 a 7 da 2ª e da 3ª ordens.

☐ Toco o Exemplo 13.1 a ♩ = 70, três vezes limpas, lendo direto da figura.

☐ Toco os Exemplos 13.2 e 13.3 e explico em uma frase a diferença de som.

☐ Toco o Exemplo 13.4 a ♩ = 72, três vezes limpas, com o acento só no primeiro golpe.

☐ Toco a grade do Exemplo 13.5 a ♩ = 72 sem tocar nenhuma corda nos golpes no ar.

☐ Reconheço, numa tablatura, o quadrado da corda única e o sinal de tremolo, e sei o que cada um pede.

☐ Toco "Bilhete" inteiro a ♩ = 72, três vezes limpas, lendo da figura.

☐ Escrevo a tablatura de uma melodia de oito notas e confiro com a régua sem erro.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: cruzamento entre 3ª e 2ª ordens em colcheias (Cap. 11), ♩ = 60.
- 5 min — exercício 13.1 em voz alta e Exemplo 13.1 no instrumento.
- 7 min — "Bilhete", uma metade por dia, alternando.

30 minutos

- 5 min — revisão: uma melodia do Cap. 12, de cor.
- 5 min — Exemplos 13.2 e 13.3, alternando.
- 5 min — Exemplo 13.4 com acento e Exemplo 13.5 (golpes no ar).
- 5 min — percepção: exercícios 1 e 2.
- 10 min — "Bilhete" com metrônomo, pela tabela.

45 minutos

- 5 min — revisão: afinação dos quatro pares pela casa 7 (Cap. 5) e cruzamentos do Cap. 11.
- 8 min — exercícios 13.1 e 13.2.
- 8 min — Exemplos 13.2, 13.3 e 13.6.
- 8 min — Exemplos 13.4 e 13.5.
- 6 min — percepção: exercícios 3 e 4 e o exercício 13.6 (escrever tablatura).
- 10 min — "Bilhete" inteiro, gravado no fim da sessão.

Capítulo 14 — Partitura em clave de sol e ritmo

Ao fim deste capítulo, você lê na pauta todas as notas da primeira posição, de Sol3 a Si5, conta e toca valores, pausas, compassos simples e compostos, síncope, contratempo e tercinas, e toca uma frase de choro em semicolcheias com a síncope no lugar e a palhetada certa.

Objetivos de aprendizagem

- Nomear e localizar no bandolim qualquer nota natural escrita na clave de sol entre Sol3 e Si5.
- Contar em voz alta e tocar semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia, com e sem ponto de aumento, e as pausas correspondentes.
- Distinguir compassos simples (2/4, 3/4, 4/4) de compostos (6/8) e sentir o pulso de cada um.
- Tocar a **síncope** e o **contratempo** com a palhetada alternada correta, sabendo onde a mão passa no ar.
- Tocar tercinas com a alternância contínua ↓↑↓ ↑↓↑.

Pré-requisitos

- Ler tablatura de quatro ordens com as linhas de palhetada e contagem (Cap. 13).
- Palhetada alternada em colcheias e em semicolcheias (Cap. 10).
- Primeira contagem falada, "1 e 2 e" (Cap. 9).
- Melodias na primeira posição (Cap. 12).

Conceitos fundamentais

A pauta e a clave de sol

A **pauta** (ou pentagrama) tem cinco linhas e quatro espaços, contados de baixo para cima. A **clave de sol** enrola-se na 2ª linha e diz: "nesta linha está o Sol4". A partir dela, cada linha e cada espaço é um degrau da escala natural (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si). O bandolim é escrito em clave de sol e em **som real**: a nota escrita é a nota que soa, como no violino. (O violão, ao contrário, é escrito uma oitava acima do som.)

Lugar na pauta	Nota	No bandolim (primeira posição)
abaixo da 2ª linha suplementar inferior	Sol3	4ª ordem solta
2ª linha suplementar inferior	Lá3	4ª ordem, casa 2
espaço entre as suplementares	Si3	4ª ordem, casa 4
1ª linha suplementar inferior	Dó4	4ª ordem, casa 5
espaço abaixo da pauta	Ré4	3ª ordem solta (ou 4ª, casa 7)
1ª linha	Mi4	3ª ordem, casa 2
1º espaço	Fá4	3ª ordem, casa 3
2ª linha	Sol4	3ª ordem, casa 5
2º espaço	Lá4	2ª ordem solta (ou 3ª, casa 7)
3ª linha	Si4	2ª ordem, casa 2
3º espaço	Dó5	2ª ordem, casa 3
4ª linha	Ré5	2ª ordem, casa 5

Lugar na pauta	Nota	No bandolim (primeira posição)
4º espaço	Mi5	1ª ordem solta (ou 2ª, casa 7)
5ª linha	Fá5	1ª ordem, casa 1
espaço acima da pauta	Sol5	1ª ordem, casa 3
1ª linha suplementar superior	Lá5	1ª ordem, casa 5
espaço acima da 1ª suplementar	Si5	1ª ordem, casa 7

Duas frases ajudam a decorar: as **linhas** são Mi, Sol, Si, Ré, Fá; os **espaços** são Fá, Lá, Dó, Mi. As notas que caem fora da pauta usam **linhas suplementares**, pequenos traços que prolongam a pauta para cima ou para baixo. O bandolim desce até Sol3, duas linhas suplementares abaixo: é a nota mais grave do instrumento, a 4ª ordem solta.

Valores rítmicos

A duração de uma nota é escrita pela **figura**. Cada figura vale metade da anterior:

Figura	Aparência	Duração (com a semínima valendo um tempo)	Contag em
semibreve	cabeça vazada, sem haste	4 tempos	"1 2 3 4"
mínima	cabeça vazada, com haste	2 tempos	"1 2"
semínima	cabeça cheia, com haste	1 tempo	"1"
colcheia	cabeça cheia, haste e um colchete (ou uma barra)	½ tempo	"1 e"
semicolcheia	cabeça cheia, haste e dois colchetes (ou duas barras)	¼ de tempo	"1 i e a"

Colcheias e semicolcheias vizinhas se ligam por **barras** em grupos que mostram o tempo: num 2/4, quatro semicolcheias unidas por duas barras formam um tempo inteiro.

O **ponto de aumento**, à direita da cabeça, soma metade do valor: a semínima pontuada vale 1 + ½ = 1½ tempo; a mínima pontuada vale 2 + 1 = 3 tempos; a colcheia pontuada vale ½ + ¼ = ¾ de tempo.

A **ligadura de prolongamento** (uma curva entre duas notas de mesma altura) soma as durações: a segunda nota não é tocada de novo, só sustentada. Ela é usada sobretudo para atravessar a barra de compasso. Neste livro, as figuras evitam a ligadura de prolongamento e escrevem a duração numa figura só sempre que possível; quando ela aparecer em partituras de fora, lembre-se: **ligadura entre notas iguais = não palhetar a segunda**.

Pausas

Cada figura tem a sua **pausa**, o silêncio de mesma duração. Pausa é tempo contado, não espaço vazio.

Pausa	Aparência	Duração
de semibreve	retângulo pendurado na 4ª linha	o compasso inteiro (ou 4 tempos)
de mínima	retângulo apoiado na 3ª linha	2 tempos
de semínima	traço em zigue-zague	1 tempo
de colcheia	um gancho	½ tempo
de semicolcheia	dois ganchos	¼ de tempo

No bandolim, a pausa tem duas exigências: **a mão direita continua o movimento no ar** (Cap. 13, Exemplo 13.5) e **o som precisa parar**. Uma ordem solta continua soando se ninguém a abafar; a nota presa para quando o dedo alivia a pressão. O abafamento completo é tema do

Cap. 26; aqui, basta aliviar o dedo da mão esquerda ou encostar de leve a lateral da mão direita nas cordas.

Compasso, tempo e pulso

O **pulso** é a batida regular que o pé marca. O **compasso** agrupa os pulsos e é indicado pela **fórmula de compasso**, dois números no início da pauta:

Fórmula	Tipo	Tempos	Unidade de tempo	Onde aparece
2/4	binário simples	2	semínima	choro, samba, polca, maxixe, frevo, baião
3/4	ternário simples	3	semínima	valsa, seresta, modinha
4/4	quaternário simples	4	semínima	canção, balada, muito da música instrumental
6/8	binário composto	2	semínima pontuada (três colcheias)	barcarola, alguns toques de música caipira e afro-brasileira

No **compasso simples**, cada tempo se divide em **duas** partes ("1 e"). No **compasso composto**, cada tempo se divide em **três** ("1 e a"). O 6/8 tem seis colcheias, mas **dois** pulsos: o pé bate na 1ª e na 4ª colcheia. Por isso, neste livro, o andamento do 6/8 é dado pela semínima pontuada (♩.).

O primeiro tempo de cada compasso é o **tempo forte**. Em 2/4: forte–fraco. Em 3/4: forte–fraco–fraco. Em 4/4: forte–fraco–meio-forte–fraco.

Síncope e contratempo

- **Síncope** é a nota que **começa num ponto fraco e se prolonga sobre o ponto forte seguinte**. O desenho clássico é colcheia–semínima–colcheia em 2/4: a semínima nasce no "e" do 1 e atravessa o 2, que não é atacado. No choro e no samba, a síncope mais comum é em semicolcheias: semicolcheia–colcheia–semicolcheia, dentro de um único tempo.
- **Contratempo** é a nota tocada **no ponto fraco com pausa no ponto forte**: o tempo fica em silêncio e o som cai no "e". A sensação é de "responder" ao pulso.

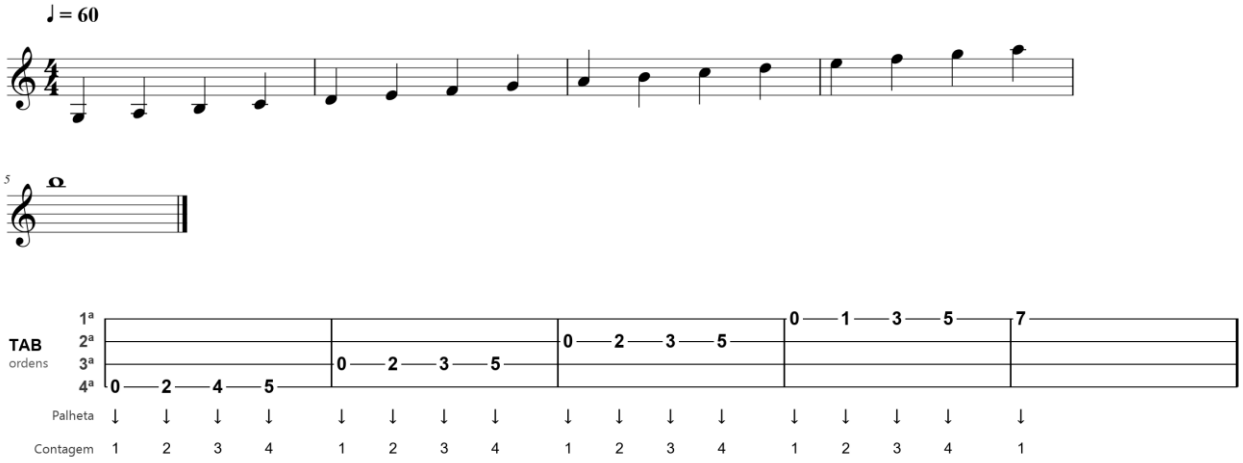
As duas criam o **balanço** da música brasileira. A diferença: na síncope, a nota do ponto fraco **segura** através do tempo forte; no contratempo, o tempo forte é **silêncio**.

Quiálteras

Quiáltera é um grupo de notas que divide o tempo de um jeito que a fórmula de compasso não prevê. A mais comum é a **tercina**: três colcheias no lugar de duas, marcadas com um "3" sobre a barra. Num 2/4, cada tempo, que normalmente teria "1 e", passa a ter "1 e a". Existem outras (a **duína**, duas notas no lugar de três, no 6/8; a quintina, a sextina), que aparecem no repertório avançado.

Explicação passo a passo

Passo 1 — As notas da pauta, ordem por ordem



Exemplo 14.1 — Notas naturais da primeira posição, de Sol3 a Si5, ♩= 60

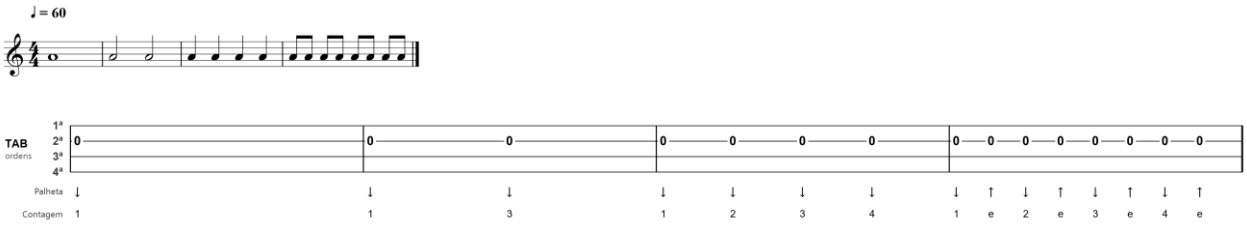
O Exemplo 14.1 sobe pelas notas naturais (sem sustenidos nem bemóis) da primeira posição. Cada compasso cobre uma ordem:

Compasso	Ordem	Notas	Casas	Dedos
1	4ª (Sol)	Sol3, Lá3, Si3, Dó4	0, 2, 4, 5	solta, 1, 2, 3
2	3ª (Ré)	Ré4, Mi4, Fá4, Sol4	0, 2, 3, 5	solta, 1, 2, 3
3	2ª (Lá)	Lá4, Si4, Dó5, Ré5	0, 2, 3, 5	solta, 1, 2, 3
4	1ª (Mi)	Mi5, Fá5, Sol5, Lá5	0, 1, 3, 5	solta, 1, 2, 3
5	1ª (Mi)	Si5	7	4

Repare no Fá: na 3ª ordem ele está na casa 3 (dedo 2) e na 1ª ordem, na casa 1 (dedo 1). Os desenhos das ordens não são iguais, porque os meios-tons naturais (Mi–Fá e Si–Dó) caem em lugares diferentes de cada ordem.

Como estudar: primeiro, diga o nome de cada nota olhando só a pauta (cubra a tablatura com um papel). Depois, toque falando o nome. Por fim, toque de trás para a frente, do Si5 ao Sol3.

Passo 2 — Contar os valores



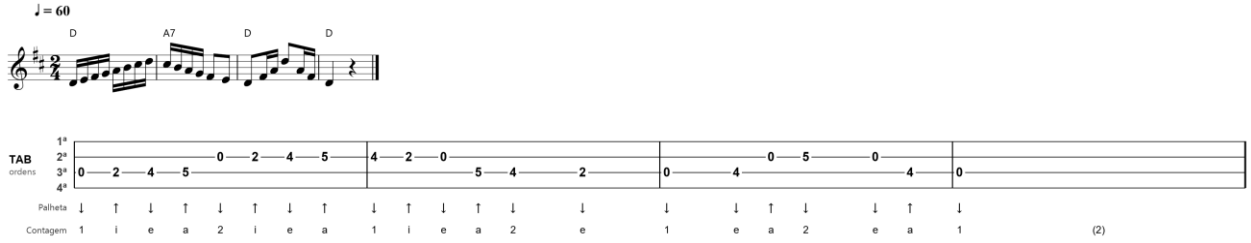
Exemplo 14.2 — Valores rítmicos numa nota só (Lá4, 2ª ordem solta), ♩= 60

Uma só nota, o Lá4 da 2ª ordem solta, para que toda a atenção vá para o ritmo. Fale a contagem inteira, sempre:

- compasso 1: semibreve — "**1** 2 3 4" (toque no 1 e deixe soar até o fim);
- compasso 2: duas mínimas — "**1** 2 **3** 4";
- compasso 3: quatro semínimas — "**1 2 3 4**";

- compasso 4: oito colcheias — "**1 e 2 e 3 e 4 e**".

Palhetada: ↓ em toda nota que cai no tempo; ↑ só nas colcheias do "e". Nas notas longas, a mão continua subindo e descendo no ar, no pulso das colcheias, como manda o movimento contínuo do Cap. 10. Assim, quando as colcheias chegam, a mão já está em movimento.



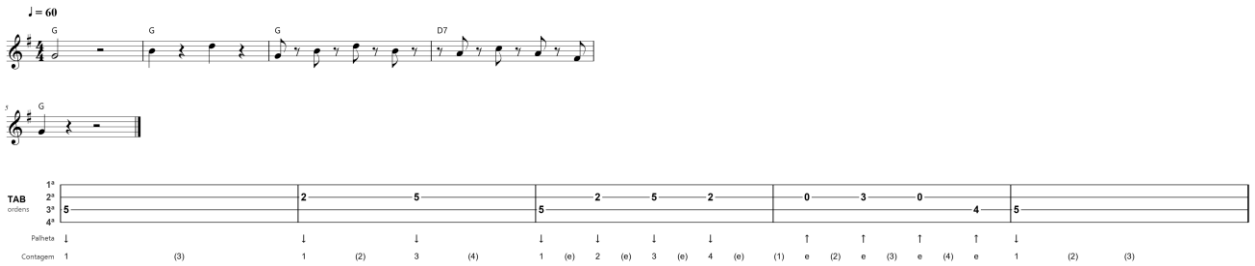
Exemplo 14.3 — Semicolcheias e colcheias misturadas, ♩= 60

Quando o trecho tem **semicolcheias**, a grade da mão passa a ser a **grade de quatro** que você já usou no Cap. 10 (Exemplo 10.4): "1 i e a". A regra é a mesma de lá: **↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"**. Veja o que isso faz com as colcheias do Exemplo 14.3:

- compasso 1: oito semicolcheias, ↓↑↓↑ ↓↑↓↑, subindo a escala de Ré de Ré4 a Ré5;
- compasso 2: quatro semicolcheias e duas colcheias; as colcheias caem no 2 e no "e" do 2, e as duas recebem **↓** (entre elas, o ↑ do "i" passa no ar; depois da segunda, o ↑ do "a");
- compasso 3: colcheia (↓ no 1), duas semicolcheias (↓ no "e", ↑ no "a"), e o mesmo desenho no tempo 2.

Este é o ponto mais importante do capítulo para a mão direita: **quem decide o golpe é a posição na grade, não a figura**. A mesma colcheia recebe ↑ num trecho só de colcheias (Exemplo 14.2) e ↓ num trecho com semicolcheias (Exemplo 14.3), porque a mão mudou de velocidade.

Passo 3 — Contar as pausas



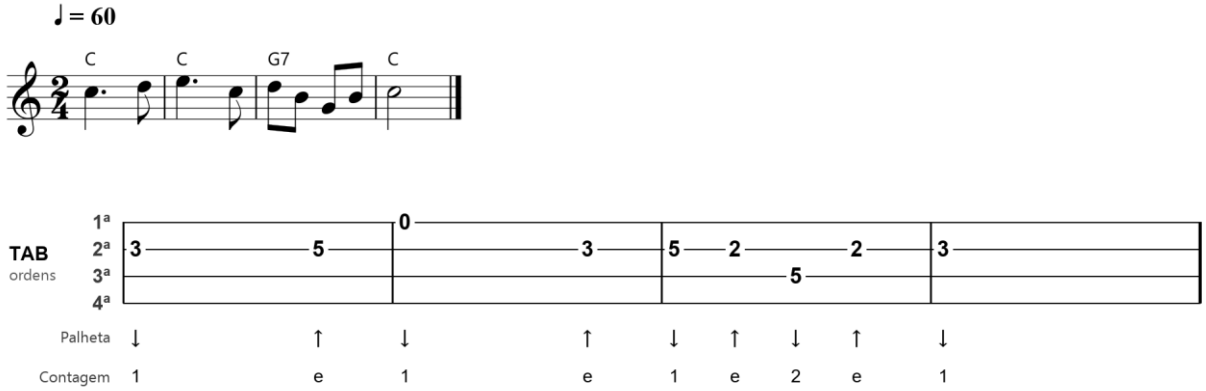
Exemplo 14.4 — Pausas de mínima, de semínima e de colcheia, ♩= 60

Na contagem embaixo da tablatura, o ponto que cai numa pausa sai entre parênteses. Diga-o em voz baixa e faça a mão passar no ar nele:

- compasso 1: mínima e pausa de mínima — "**1** 2 (3) (4)";
- compasso 2: semínima e pausa de semínima, duas vezes — "**1** (2) **3** (4)";
- compasso 3: colcheia e pausa de colcheia — "**1** (e) **2** (e) **3** (e) **4** (e)";
- compasso 4: o contrário — "(1) **e** (2) **e** (3) **e** (4) **e**": as notas caem no "e" e recebem ↑. Isto já é **contratempo**, que você vai estudar no Passo 6.
- compasso 5: semínima, pausa de semínima e pausa de mínima.

Durante cada pausa, o som tem de parar. No compasso 3, depois de cada colcheia, alivie a pressão do dedo (o Si4 e o Ré5 são presos); o Sol4 também é preso (3ª ordem, casa 5). Nenhuma ordem solta é usada, de propósito: assim o silêncio depende só da mão esquerda.

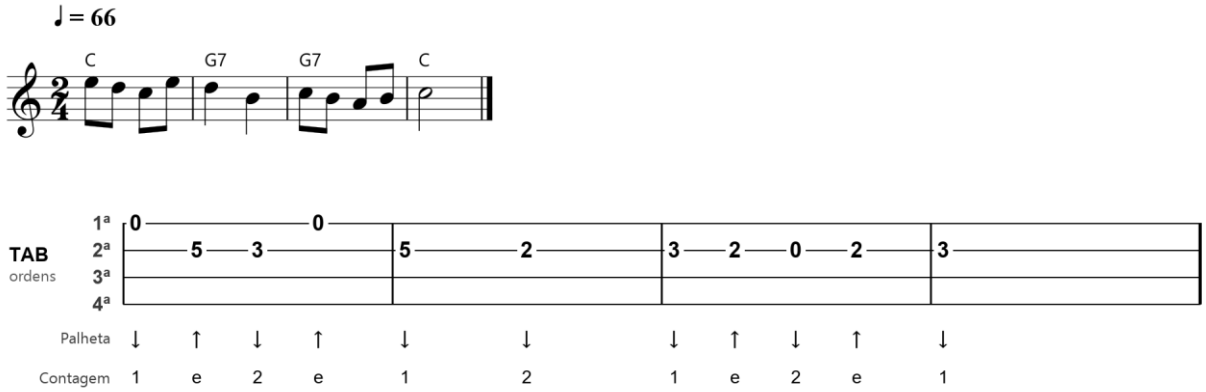
Passo 4 — O ponto de aumento



Exemplo 14.5 — Ritmo pontuado: semínima pontuada e colcheia, ♩= 60

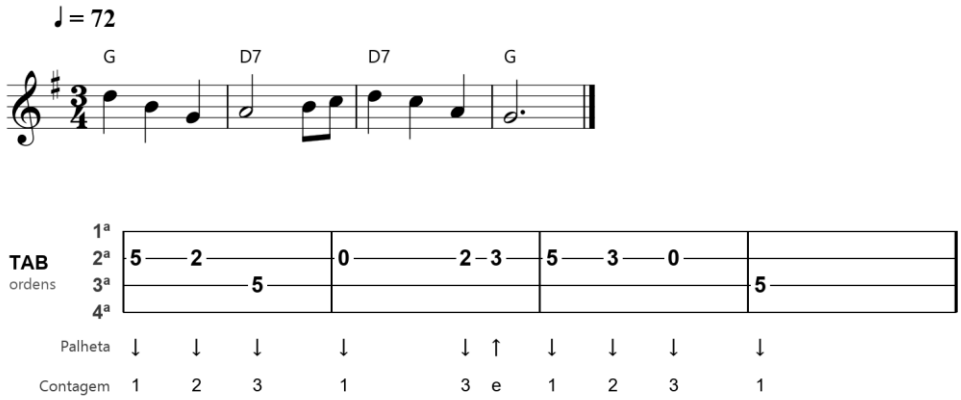
A semínima pontuada dura um tempo e meio: começa no 1 e atravessa o "e" do 1 **e** o 2. A colcheia que vem depois cai no "e" do 2. Contagem: "**1** e 2 **e**". Palhetada: ↓ na pontuada (no 1), a mão sobe no ar no "e" do 1, desce no ar no 2 e toca ↑ na colcheia, no "e" do 2. É o ritmo de muitas marchas, hinos e canções de roda; a sensação é de "passo longo, passo curto".

Passo 5 — Os compassos



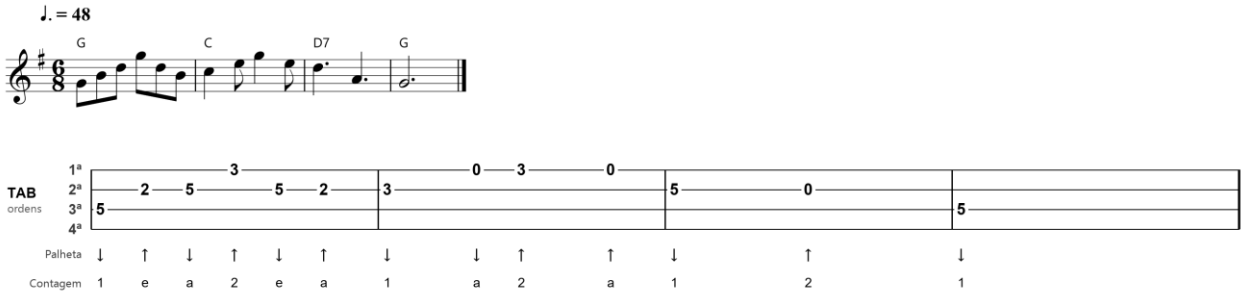
Exemplo 14.6 — Marchinha em 2/4, ♩= 66

2/4. Dois tempos por compasso: "**1** e 2 e". O peso fica no 1. A marchinha do Exemplo 14.6 tem colcheias com ↓↑ e semínimas com ↓, em Dó maior, só nas ordens 2ª e 1ª. Toque acentuando de leve o primeiro golpe de cada compasso para sentir o "um-dois" da marcha.



Exemplo 14.7 — Valsa em 3/4, ♩ = 72

3/4. Três tempos: "**1** 2 3". Na valsa, o 1 é longo e apoiado; o 2 e o 3, leves. No compasso 2 do Exemplo 14.7, a mínima (Lá4) ocupa o 1 e o 2, e as duas colcheias do 3 recebem ↓↑. No compasso 4, a mínima pontuada (Sol4) dura os três tempos.



Exemplo 14.8 — Compasso 6/8, ♩. = 48

6/8. Seis colcheias, dois pulsos. Conte "**1** e a **2** e a", com o pé no 1 e no 2. Neste livro, a palhetada no 6/8 segue a **alternância contínua**: ↓↑↓ no primeiro pulso e ↑↓↑ no segundo. O Exemplo 14.8 está em Sol maior, a armadura de um sustenido que você já viu no Cap. 13 (todo Fá vira Fá♯; aqui nem aparece Fá), e fica toda na primeira posição. Veja o que a alternância faz nele:

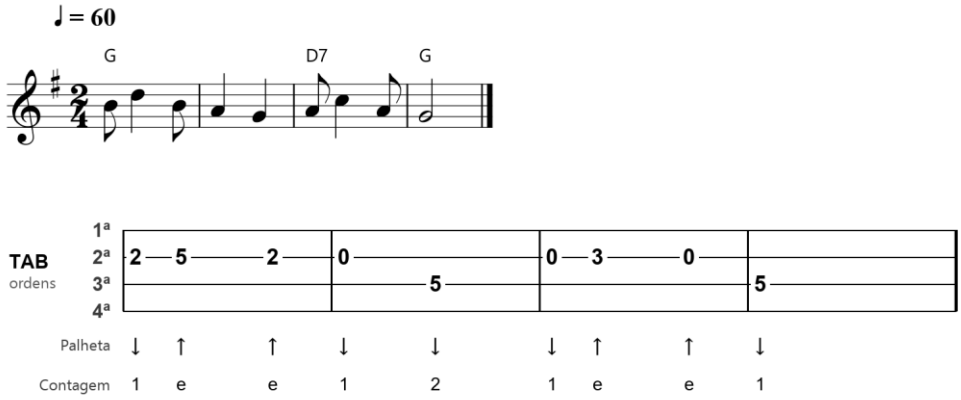
- compasso 1: seis colcheias, ↓↑↓↑↓↑, um arpejo de Sol maior que sobe até Sol5 (1ª ordem, casa 3, dedo 2) e desce;
- compasso 2: semínima–colcheia, semínima–colcheia (o desenho "longo-curto" típico do 6/8); a semínima do 1 recebe ↓, a colcheia do "a" recebe ↓, a semínima do 2 recebe ↑ e a colcheia do "a" do 2 recebe ↑;
- compasso 3: duas semínimas pontuadas, uma por pulso, ↓ e ↑;
- compasso 4: mínima pontuada, o compasso inteiro.

O andamento da figura é dado pela semínima pontuada, ♩. = 48: é o pulso que você sente (em semínimas simples, seria ♩ = 72, a mesma velocidade de colcheias). Ajuste o metrônomo para 48 e ouça cada clique como um pulso de três colcheias. Para conferir as colcheias, use a subdivisão: 144 (um clique por colcheia), com o pé só no 1 e no 4. Não use 72: esse clique cai de duas em duas colcheias (na 1ª, na 3ª e na 5ª) e transforma o 6/8 em 3/4.

> **Escolas.** No 6/8, há bandolinistas que começam **todo** grupo de três colcheias com ↓ (↓↑↓ ↓↑↓), o que dá um peso igual aos dois pulsos e exige duas descidas seguidas na passagem de um pulso para o outro. O

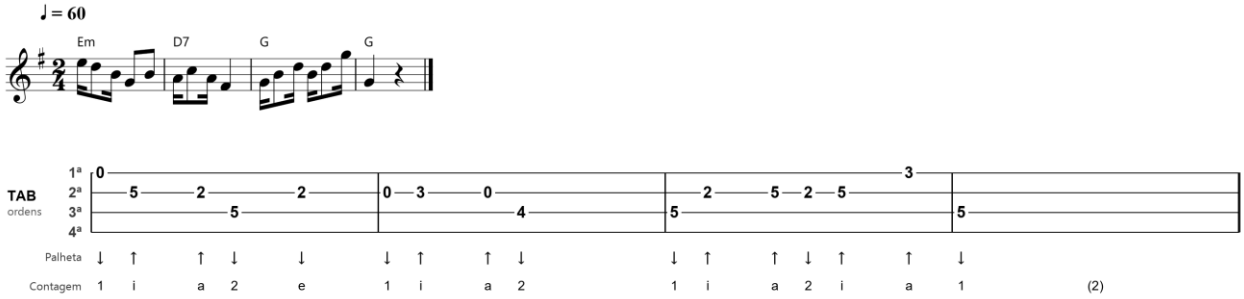
> livro adota a alternância contínua (↓↑↓ ↑↓↑), que mantém a mão sem paradas; experimente as duas e mantenha uma de cada vez, nunca misturadas no mesmo trecho.

Passo 6 — Síncope e contratempo, com a palhetada



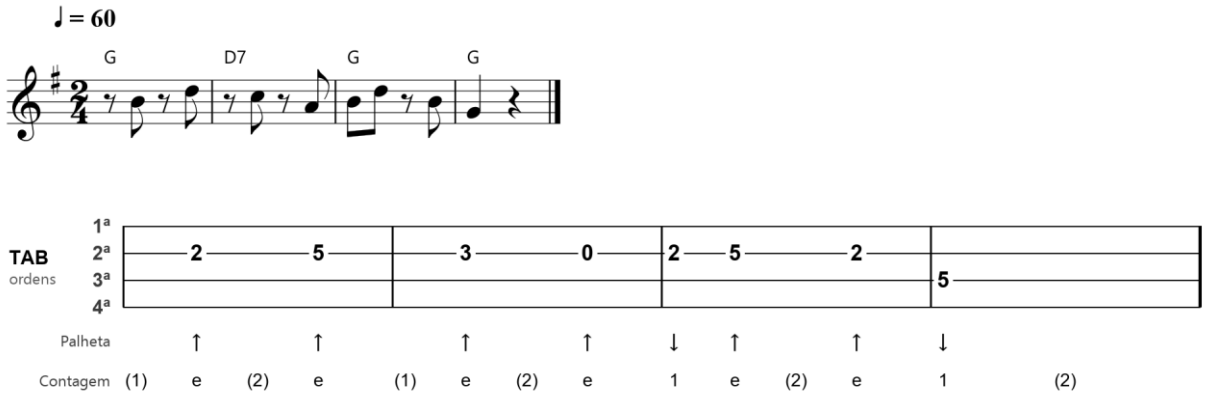
Exemplo 14.9 — Síncope em colcheias, ♩ = 60

Síncope em colcheias. No compasso 1 do Exemplo 14.9: colcheia no 1 (↓), **semínima no "e" do 1** (↑), colcheia no "e" do 2 (↑). A semínima nasce no "e" e dura até o "e" seguinte, atravessando o 2 sem atacá-lo. A mão desce **no ar** no 2, para subir de novo e tocar a última colcheia. Contagem falada: "**1 e** 2 **e**", com o 2 dito baixinho. O compasso 2 "acerta" o tempo de novo com duas semínimas (↓ ↓), e o compasso 3 repete a síncope em Ré com sétima (D7).



Exemplo 14.10 — Síncope em semicolcheias, ♩ = 60

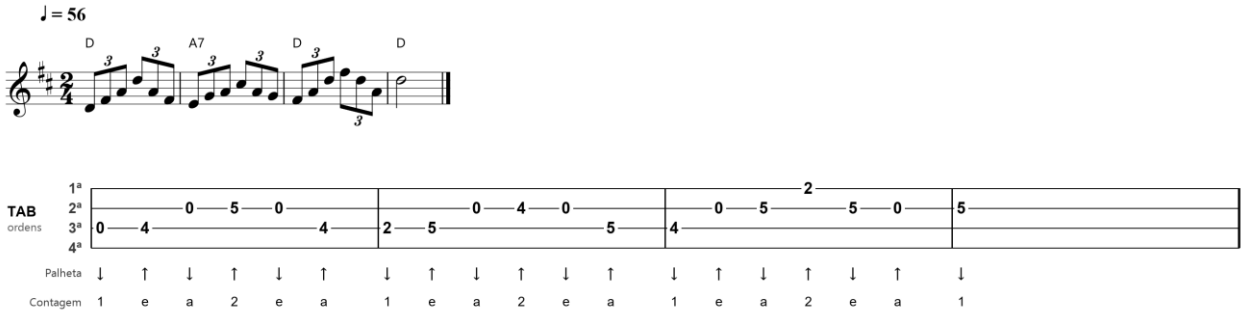
Síncope em semicolcheias. É a mesma ideia dentro de um único tempo: semicolcheia (no 1, ↓), **colcheia** (no "i", ↑), semicolcheia (no "a", ↑). A colcheia nasce no "i" e atravessa o "e", que não é atacado: a mão desce no ar nele. Contagem: "**1 i** e **a**". No compasso 1, o segundo tempo é de colcheias comuns (↓ ↓, porque na grade de quatro as duas caem no 2 e no "e"). No compasso 3, a síncope aparece nos dois tempos. Esta célula, semicolcheia–colcheia– semicolcheia, é a assinatura rítmica do choro, do maxixe e do samba: você vai encontrá-la em quase todas as peças da Parte 7.



Exemplo 14.11 — Contratempo, ♩= 60

Contratempo. No Exemplo 14.11, os compassos 1 e 2 têm pausa no tempo e nota no "e": a mão desce no ar no 1, toca ↑ no "e", desce no ar no 2, toca ↑ no "e". O compasso 3 mistura: Si4 e Ré5 em colcheias normais (↓↑), pausa no 2 e Si4 no "e" do 2 (↑). É o gesto do bandolim que "responde" à voz ou à melodia de outro instrumento, deixando o tempo para o pandeiro e o violão.

Passo 7 — Tercinas



Exemplo 14.12 — Tercinas de colcheia em 2/4, ♩= 56

Cada tempo tem três notas iguais: "**1** e a **2** e a". A palhetada é a alternância contínua, como no 6/8: ↓↑↓ no primeiro tempo e ↑↓↑ no segundo. Repare que o tempo 2 **começa com ↑**, como o segundo pulso do 6/8 (Exemplo 14.8): na alternância contínua, em grupos de três, um tempo sim, outro não começa para cima. Os arpejos do Exemplo 14.12 percorrem os acordes de D e A7 e cruzam três ordens; o compasso 3 chega a Fá♯5 (1ª ordem, casa 2, dedo 1). Comece mais devagar (♩ = 56) e fale "tri-o-la, tri-o-la" se ajudar.

Aplicação no bandolim

A palhetada na síncope e no contratempo

A síncope e o contratempo são, para a mão direita do bandolinista, uma técnica própria: a mão continua no ritmo da grade, mas **escolhe** quais golpes soam. Os onze pontos:

Item	Na síncope e no contratempo
Direção da palhetada	nota no tempo e no "e" das semicolcheias = ↓; nota no "e" das colcheias, no "i" e no "a" = ↑

Item	Na síncope e no contratempo
Alternância	contínua: a mão sobe e desce na grade (colcheia ou semicolcheia) mesmo quando não toca
Acentos	a nota sincopada pede um leve acento (ela "puxa" o tempo seguinte); no contratempo, acento leve em cada nota do "e"
Movimento do punho	o punho faz os golpes com e sem som; no ar, o mesmo arco, só que um milímetro acima das cordas
Controle do antebraço	o antebraço fica quase parado, apoiado na borda do tampo; ele não acompanha os golpes no ar
Profundidade da palheta	pouca, só a ponta, igual nos golpes ↓ e ↑, para o ↑ sincopado não sair mais fraco
Abafamento	no contratempo, o tempo é silêncio: a nota anterior para (dedo aliviado ou lateral da mão direita) antes do tempo
Controle de ruídos entre as cordas duplas	o golpe no ar não pode raspar o par; se raspar, aumente a distância só no golpe sem som
Andamento inicial	♩ = 60 para colcheias e semicolcheias
Critérios para aumentar a velocidade	três execuções limpas: o ↑ da síncope com o mesmo volume do ↓; nenhum golpe no ar audível; pausas silenciosas
Aplicação musical	choro, samba e maxixe (síncope em semicolcheias); respostas e acompanhamentos (contratempo); frevo e baião, mais adiante

As notas da pauta no braço

O Exemplo 14.1 mostra o caminho da primeira posição, mas várias notas da pauta têm **dois lugares** no bandolim: Ré4 (3ª solta ou 4ª, casa 7), Lá4 (2ª solta ou 3ª, casa 7) e Mi5 (1ª solta ou 2ª, casa 7). A regra prática deste livro, até o Cap. 16: **na primeira posição, prefira a ordem solta**; use a casa 7 quando a frase pedir som contínuo numa mesma ordem ou quando a ordem solta atrapalhar a palhetada (Cap. 13, Exemplos 13.2 e 13.3).

Ritmo com o par

O par em uníssono soa mais longo que uma corda simples, e isso muda o ritmo: uma colcheia mal abafada parece semínima. Toda vez que uma pausa vier depois de uma ordem solta, ela precisa ser **feita**, não apenas esperada. No compasso 4 do Exemplo 14.4, por exemplo, o Lá4 (2ª ordem solta) continua soando por cima da pausa seguinte se você não o calar: encoste a lateral da mão direita no par Lá logo depois do golpe.

Exercícios graduais

14.1 ● Nomes na pauta. Cubra a tablatura do Exemplo 14.1 e diga as 17 notas em voz alta, subindo e descendo. Meta: sem errar, em menos de 30 segundos.

14.2 ● Notas no braço. Toque o Exemplo 14.1 a ♩ = 60, dizendo o nome de cada nota. Depois, toque-o de trás para a frente.

14.3 ● Contagem falada. Sem o bandolim, bata palmas o Exemplo 14.2 inteiro, falando a contagem. Depois, o Exemplo 14.4, com o pé no tempo e as pausas ditas baixinho.

14.4 ●● Colcheia com ↑ e colcheia com ↓. Toque o Exemplo 14.2 e, logo em seguida, o Exemplo 14.3. Diga em voz alta, antes de cada colcheia, o golpe que ela recebe. Explique a diferença numa frase escrita.

14.5 ●● Ponto e compasso. Toque os Exemplos 14.5, 14.6 e 14.7, cada um três vezes. No 3/4, acentue levemente o 1.

14.6 ●● 6/8. Com o metrônomo a 48 (um clique por semínima pontuada), conte "1 e a 2 e a" e toque o Exemplo 14.8. Depois, toque o compasso 2 isolado oito vezes, até o "longo-curto" ficar natural.

14.7 ●●● Síncope. Toque o Exemplo 14.9 e, depois, o Exemplo 14.10, com a mão passando no ar onde a síncope atravessa. Grave e confira: o 2 (no 14.9) e o "e" (no 14.10) não podem ser ouvidos.

14.8 ●●● Contratempo e tercinas. Toque o Exemplo 14.11 com o metrônomo marcando os tempos: o clique tem de cair sempre no silêncio. Depois, o Exemplo 14.12, a ♩ = 56.

14.9 ●●● Ditado de ritmo próprio. Escreva, num papel, quatro compassos de 2/4 usando só semínimas, colcheias, a síncope em colcheias e pausas de colcheia. Toque o seu ritmo na 2ª ordem solta, depois numa só nota presa, e por fim numa melodia que você inventa com as notas de Sol maior.

Tablaturas de quatro ordens

Todas as figuras deste capítulo trazem a tablatura com a palhetada e a contagem. Três leituras merecem atenção:

1. **A contagem muda com a grade.** No Exemplo 14.2 (grade de colcheias), as palavras são "1 e 2 e". No Exemplo 14.3 (grade de quatro, a das semicolcheias), "1 i e a". No Exemplo 14.12 (tercinas), "1 e a". A tablatura usa a mesma palavra "e" em lugares diferentes do tempo: na grade de colcheias, ela é a metade do tempo; na de tercinas, o segundo terço.
2. **A palhetada some nas pausas.** No Exemplo 14.4, a linha de palhetada fica vazia onde há pausa; a contagem mostra o ponto entre parênteses. Lembre-se de que a mão continua no ar (Cap. 13, Exemplo 13.5).
3. **A palhetada mostra a síncope.** Nos Exemplos 14.9 e 14.10, dois ↑ seguidos (↑ ↑) são o sinal gráfico da síncope: entre eles, a mão desceu no ar. No contratempo (Exemplo 14.11) também há dois ↑ seguidos, mas com uma **pausa** entre eles; na síncope, entre os dois ↑ há uma nota que soa.

Partituras

Leitura da pauta do Exemplo 14.1. As notas sobem em diagonal regular, linha–espaço–linha. As duas primeiras (Sol3 e Lá3) estão abaixo da pauta com duas linhas suplementares; Si3 e Dó4, com uma; Ré4 fica logo abaixo da 1ª linha. Lá5 e Si5, no fim, ganham uma linha suplementar em cima. Quem lê violino reconhece tudo: a extensão da primeira posição do bandolim é a mesma do violino.

As barras mostram o tempo. No Exemplo 14.3, as semicolcheias se agrupam de quatro em quatro (um tempo de 2/4); no compasso 3, colcheia e duas semicolcheias formam um grupo, também de um tempo. Ler pela barra ajuda a achar o tempo sem contar cada nota.

A pausa tem lugar fixo. Na pauta do Exemplo 14.4, a pausa de mínima fica apoiada sobre a 3ª linha; a de semínima, em zigue-zague, no meio da pauta; a de colcheia, um gancho. Elas não mudam de lugar conforme a nota, porque não têm altura.

A tercina tem o "3". No Exemplo 14.12, o algarismo 3 sobre (ou sob) cada grupo é tudo o que distingue a tercina de três colcheias comuns. Sem ele, o compasso pareceria ter tempo demais.

O 6/8 se agrupa por pulso. No Exemplo 14.8, as colcheias se unem de três em três, mostrando os dois pulsos.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Simples ou composto?** Ouça uma valsa, uma marcha e uma barcarola (ou qualquer canção em 6/8). Bata o pé e diga, em cada uma, se o pulso se divide em dois ou em três.
2. **Síncope ou contratempo?** Peça a alguém que toque, em ordem aleatória, um compasso do Exemplo 14.9 e um do Exemplo 14.11. Diga qual é qual. A pista: na síncope, há nota soando no tempo (a sincopada, que atravessa); no contratempo, o tempo é silêncio.
3. **Conte o compasso.** Ouça uma gravação de choro e conte "1 2" junto com o pandeiro. Depois, uma valsa de seresta, contando "1 2 3".
4. **Ditado rítmico.** Ouça um ritmo de dois compassos de 2/4 tocado numa só nota (semínimas, colcheias, síncope em colcheias). Escreva-o e confira tocando. Faça cinco ditados.
5. **Tercina ou semicolcheia?** Toque três notas por tempo e depois quatro, na mesma nota. Grave, misture e reconheça qual é qual.

Aplicação em repertório

As frases deste capítulo são estudos originais em estilos que o bandolim toca todos os dias:

Exemplo	Estilo	O que ele treina para o repertório
14.6 Marchinha	marcha e marchinha de carnaval	o 2/4 com peso no 1
14.7 Valsa	valsa brasileira e seresta	o 3/4 com o 1 longo
14.8 Compasso 6/8	barcarola e canções em 6/8	o pulso de três colcheias
14.10 Síncope em semicolcheias	choro, maxixe, samba	a célula rítmica central da Parte 7
14.11 Contratempo	respostas no samba e no choro	tocar no "e" com o tempo em silêncio

> **Ouça.** Para a síncope em semicolcheias, ouça choros de Ernesto Nazareth (como "Brejeiro" e "Odeon") e de Joaquim Callado ("Flor amorosa"), todos em domínio público, em gravações de qualquer bom regional. Para a valsa, ouça valsas brasileiras de seresta. Conte junto e marque, no papel, onde você ouve a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia.
>
> **Na roda.** O pandeiro marca as semicolcheias o tempo todo. Quando você toca uma síncope, ele **não** para: é por isso que a sua mão também não pode parar. Se a mão parar, a nota seguinte chega fora do lugar.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Confundir linha e espaço na pauta	nota um degrau acima ou abaixo	ler a nota sem contar a partir de uma referência (a 2ª linha, Sol4)
Tocar Sol3 e Lá3 "uma oitava acima"	melodia no lugar errado	ler as linhas suplementares como se fossem a pauta

Erro	Como soa	Por quê
Encurtar notas longas	a frase "corre"; o compasso perde tempo	não contar os tempos da mínima e da semibreve
Pausa que não silencia	a ordem solta continua soando por cima	não abafar depois do golpe
Mão que para nas pausas e notas longas	a nota seguinte chega atrasada ou com o golpe trocado	movimento contínuo abandonado
Golpe errado na síncope (↓ na nota sincopada)	acento no lugar errado; o balanço some	a mão "conserta" o golpe para ↓ e perde a grade
6/8 contado como 3/4	dois grupos de três viram três grupos de dois; o balanço vira valsa	contar seis colcheias sem os dois pulsos
Tercina desigual (curta-curta-longa)	o tempo "manca"	a mão espera o próximo tempo em vez de distribuir as três notas

Estratégias de correção

- **Linha e espaço:** escolha uma nota-âncora (Sol4, na 2ª linha) e conte os degraus a partir dela em voz alta, antes de tocar. Faça isso em cada nota do Exemplo 14.1 até não precisar mais.
- **Linhas suplementares:** toque só o compasso 1 do Exemplo 14.1 (4ª ordem) dez vezes, dizendo "Sol três, Lá três, Si três, Dó quatro".
- **Notas longas:** no Exemplo 14.2, toque a semibreve e conte em voz alta os quatro tempos, com a mão passando no ar nas colcheias.
- **Pausa que soa:** toque só o compasso 3 do Exemplo 14.4, com uma ordem solta no lugar de cada nota (2ª ordem), e abafe com a lateral da mão direita em cada "(e)".
- **Mão que para:** toque o Exemplo 14.9 sem a mão esquerda, só na 2ª ordem solta, falando "baixo, cima, (baixo), cima" no compasso 1. Devolva as notas depois.
- **Golpe errado na síncope:** escreva ↓ e ↑ embaixo do ritmo, a lápis, antes de tocar; depois, toque olhando só para a palhetada.
- **6/8 como 3/4:** bata o pé só no 1 e no 4 e fale "um-dois-três, dois-dois-três".
- **Tercina desigual:** fale "tri-o-la" na mesma velocidade da mão, a ♩ = 48, e suba de 4 em 4 BPM.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas seguidas**: notas certas, golpes certos, pausas silenciosas e nenhum tempo apressado.

Exercício	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
Exemplo 14.1 (notas da pauta)	♩ = 60	♩ = 92	nomes ditos sem hesitar
Exemplo 14.2 (valores)	♩ = 60	♩ = 88	semibreve e mínimas inteiras
Exemplo 14.3 (semicolcheias)	♩ = 60	♩ = 80	colcheias do compasso 2 com ↓ ↓
Exemplo 14.4 (pausas)	♩ = 60	♩ = 80	silêncio em todas as pausas
Exemplo 14.5 (ponto)	♩ = 60	♩ = 84	colcheia no "e" do 2, com ↑
Exemplo 14.6 (2/4)	♩ = 66	♩ = 92	peso no 1
Exemplo 14.7 (3/4)	♩ = 72	♩ = 100	o 1 apoiado, o 2 e o 3 leves

Exercício	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
Exemplo 14.8 (6/8)	♩. = 48	♩. = 60	dois pulsos por compasso
Exemplo 14.9 (síncope em colcheias)	♩ = 60	♩ = 88	o 2 não é atacado
Exemplo 14.10 (síncope em semicolcheias)	♩ = 60	♩ = 76	↑ da síncope com o mesmo volume do ↓
Exemplo 14.11 (contratempo)	♩ = 60	♩ = 88	clique sempre no silêncio
Exemplo 14.12 (tercinas)	♩ = 56	♩ = 76	três notas iguais por tempo

Desafio de consolidação

Monte, com as frases deste capítulo, uma "suíte de ritmos" de cerca de um minuto: Exemplo 14.6 (marchinha), Exemplo 14.7 (valsa), Exemplo 14.8 (6/8, à maneira de barcarola), Exemplo 14.10 (choro) e Exemplo 14.11 (resposta em contratempo), cada um duas vezes, emendando sem parar, cada um no seu andamento inicial. Entre um e outro, conte em voz alta um compasso vazio do estilo seguinte ("1 2" ou "1 2 3" ou "1 e a 2 e a"). Grave. A suíte está pronta quando você ouvir a gravação e reconhecer, sem olhar o papel, cada mudança de compasso.

Checklist de domínio

☐ Digo o nome de qualquer nota natural da pauta entre Sol3 e Si5 em até dois segundos.

☐ Toco o Exemplo 14.1 a ♩ = 76, três vezes limpas, subindo e descendo.

☐ Explico por que a colcheia recebe ↑ no Exemplo 14.2 e ↓ no compasso 2 do Exemplo 14.3.

☐ Toco o Exemplo 14.4 a ♩ = 72 com todas as pausas em silêncio.

☐ Toco os Exemplos 14.6 e 14.7 no andamento inicial, três vezes limpas, com o peso certo de cada compasso.

☐ Toco o Exemplo 14.8 a ♩. = 52, sentindo dois pulsos.

☐ Toco o Exemplo 14.10 a ♩ = 68, três vezes limpas, sem atacar o "e" da síncope.

☐ Toco o Exemplo 14.11 a ♩ = 72 com o clique do metrônomo sempre no silêncio.

☐ Toco o Exemplo 14.12 a ♩ = 64 com tercinas iguais.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: Exemplo 13.4 (colcheias com acento, Cap. 13).
- 4 min — Exemplo 14.1, nomes em voz alta.
- 8 min — um exemplo de ritmo por dia, na ordem do capítulo (14.2 → 14.12).

30 minutos

- 5 min — revisão: "Bilhete" (Cap. 13), ♩ = 72.
- 5 min — exercício 14.1 e Exemplo 14.1.
- 5 min — contagem com palmas (exercício 14.3).
- 10 min — dois exemplos de ritmo (um "fácil" e um "difícil": por exemplo, 14.6 e 14.10).

- 5 min — percepção: um ditado rítmico.

45 minutos

- 5 min — revisão: cruzamento de ordens em semicolcheias (Cap. 11).
- 5 min — Exemplo 14.1 subindo e descendo.
- 10 min — Exemplos 14.2 a 14.5.
- 10 min — Exemplos 14.6 a 14.8 (compassos).
- 10 min — Exemplos 14.9 a 14.12 (síncope, contratempo, tercinas).
- 5 min — percepção: exercícios 2 e 4.

Capítulo 15 — Do papel ao braço

Ao fim deste capítulo, você lê frases em Dó, Sol, Ré, Lá e Fá maior olhando só a pauta, acha cada nota no braço sem consultar a tablatura e toca à primeira vista uma frase curta, sem parar, com o metrônomo como aliado.

Objetivos de aprendizagem

- Reconhecer as armaduras de Dó, Sol, Ré, Lá e Fá maior e dizer quais notas elas alteram.
- Achar no braço, na primeira posição, cada nota alterada desses cinco tons.
- Ler acidentes ocorrentes (♯, ♭) e o bequadro (♮), sabendo até onde cada um vale.
- Aplicar um roteiro de leitura à primeira vista em passos curtos, sem interromper o pulso.
- Usar o metrônomo em quatro modos: no tempo, na subdivisão, só nos tempos 2 e 4 e com compassos de silêncio.

Pré-requisitos

- Ler tablatura de quatro ordens (Cap. 13).
- Ler na pauta as notas naturais de Sol3 a Si5 e contar valores, pausas, compassos, síncope e contratempo (Cap. 14).
- Palhetada alternada em colcheias (Cap. 10).

Conceitos fundamentais

Sustenido, bemol e bequadro

- **Sustenido (♯):** sobe a nota um meio-tom. No bandolim, uma casa acima. Fá → Fá♯.
- **Bemol (♭):** desce a nota um meio-tom. Uma casa abaixo. Si → Si♭.
- **Bequadro (♮):** cancela o sustenido ou o bemol e devolve a nota natural.

Uma mesma casa pode ter dois nomes: a 2ª ordem na casa 1 é Lá♯4 ou Si♭4. Os dois nomes soam igual; a escolha depende do tom. Num tom de bemóis, escreve-se Si♭; num tom de sustenidos, Lá♯.

Armadura de clave

A **armadura** é o conjunto de sustenidos ou bemóis escritos logo depois da clave, no começo de cada linha. Ela vale para **todas as oitavas** da nota e para a música inteira (até uma nova armadura). Ela é o "documento de identidade" do tom.

Tom maior	Armadura	Notas alteradas	Tom menor com a mesma armadura (relativo)
Dó maior	nenhuma	—	Lá menor
Sol maior	1 sustenido	Fá♯	Mi menor
Ré maior	2 sustenidos	Fá♯, Dó♯	Si menor
Lá maior	3 sustenidos	Fá♯, Dó♯, Sol♯	Fá♯ menor
Fá maior	1 bemol	Si♭	Ré menor

A ordem dos sustenidos é sempre Fá–Dó–Sol–Ré–Lá–Mi–Si; a dos bemóis, o contrário, Si–Mi–Lá–Ré–Sol–Dó–Fá. Para saber o tom maior de uma armadura de sustenidos, suba um meio-tom a partir do último sustenido (Dó♯ → Ré maior). Para os bemóis, o penúltimo bemol é o nome do tom (com um bemol só, decore: Fá maior). O ciclo completo das armaduras e o tom menor relativo são assunto do Cap. 21; aqui ficam os cinco tons mais usados no bandolim iniciante, porque cabem na primeira posição e aproveitam as ordens soltas.

> **Escolas.** Os tons de sustenidos (Sol, Ré, Lá) são os mais confortáveis no bandolim, porque as ordens soltas (Sol, Ré, Lá, Mi) pertencem a eles e soam cheias: as quatro em Sol e em Ré, três em Lá maior (nele, o Sol vira Sol♯). Os tons de bemóis (Fá, Si♭, Mi♭) exigem mais dedos presos e são comuns no choro por influência dos sopros (flauta, clarinete, saxofone). O bandolinista de choro precisa dos dois mundos: este capítulo abre com quatro tons "do bandolim" e um "dos sopros".

Acidente ocorrente

O **acidente ocorrente** é um ♯, ♭ ou ♮ escrito na frente de uma nota no meio da música. Ele vale:

1. **daquela nota até o fim do compasso**, para a mesma nota na mesma altura;
2. **não** vale para a mesma nota em outra oitava;
3. a barra de compasso o cancela.

Por isso, numa mesma frase, um Dó♯ pode virar Dó natural no compasso seguinte sem bequadro (a barra já cancelou), mas precisa de bequadro se a volta ao Dó acontecer **no mesmo compasso**. Editores cuidadosos escrevem também o **acidente de precaução**, entre parênteses, para lembrar o leitor; ele não muda nada, só avisa.

Ler e achar: o caminho em três etapas

Ler uma nota no bandolim é um percurso curto que, com a prática, vira um único gesto:

1. **Pauta → nome:** a posição na pauta dá a nota natural (Cap. 14).
2. **Nome → nome real:** a armadura e os acidentes dizem se ela é sustenida, bemol ou natural.
3. **Nome real → braço:** a primeira posição dá ordem, casa e dedo.

O objetivo deste capítulo é encurtar o caminho até a etapa 3 ficar automática, sem passar pela tablatura.

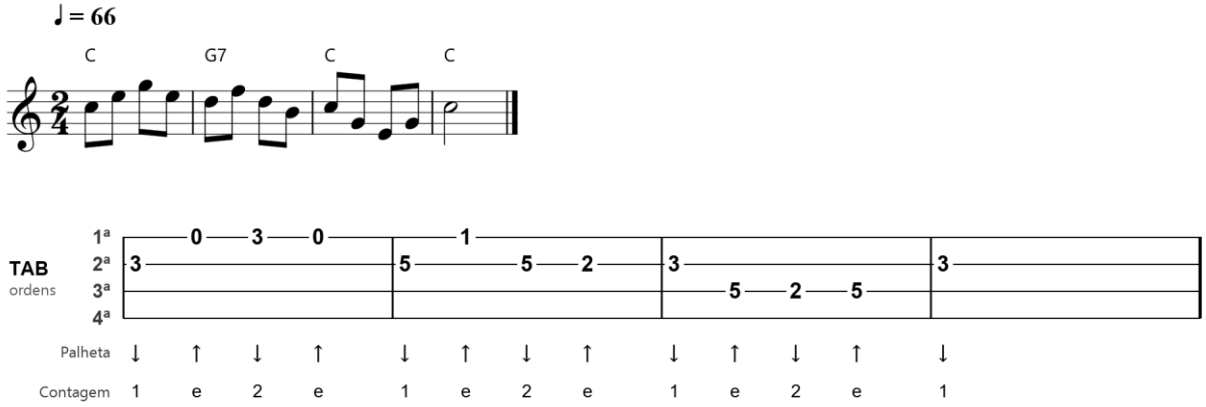
O metrônomo como ferramenta de precisão

O metrônomo não serve só para medir velocidade. Ele mede **regularidade**. Quatro modos de uso, do mais apoiado ao mais exigente:

Modo	O que o clique marca	Para que serve
No tempo	cada semínima	o padrão; para aprender um trecho
Na subdivisão	cada colcheia (ou semicolcheia)	controlar notas curtas e a mão que "corre"
Nos tempos 2 e 4	só os tempos fracos de um 4/4 (ou o 2 de um 2/4, a metade do andamento)	sentir o pulso por dentro; o balanço do samba e do choro
Com silêncio	dois compassos com clique, dois sem (função "gap" ou "mudo" de muitos aplicativos)	testar se o seu pulso se mantém sozinho

Explicação passo a passo

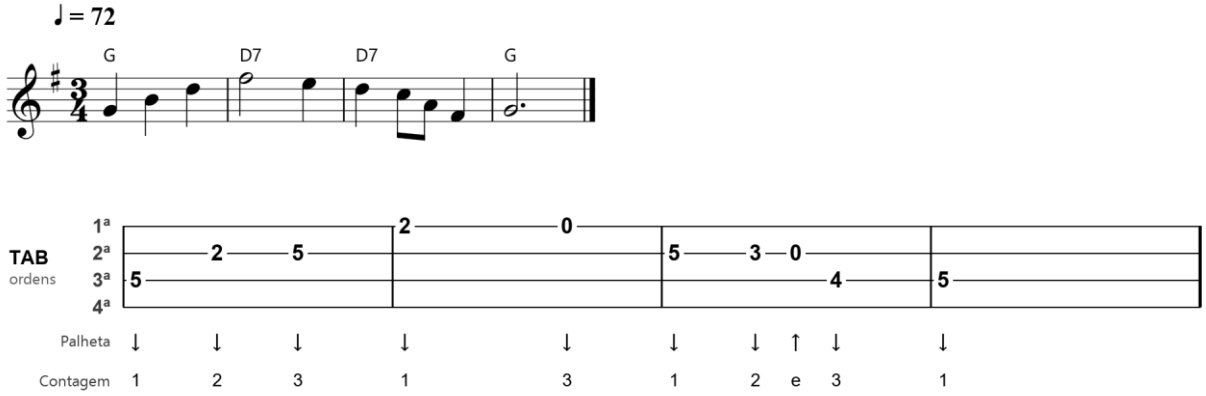
Passo 1 — Dó maior: o tom sem acidentes



Exemplo 15.1 — Frase em Dó maior (sem armadura), ♩= 66

Sem armadura, todas as notas são naturais. A frase do Exemplo 15.1 começa no Dó5 (2ª ordem, casa 3, dedo 2) e sobe pelo acorde de Dó (Mi5 na 1ª solta, Sol5 na 1ª casa 3). No compasso 2, o Fá5 está na 1ª ordem, **casa 1** (dedo 1): é a única nota da 1ª ordem que usa a casa 1 em Dó maior. O compasso 3 desce até Mi4 (3ª ordem, casa 2). Leia a frase inteira na pauta antes de tocar, dizendo os nomes; só depois olhe a tablatura, para conferir.

Passo 2 — Sol maior: o Fá vira Fá♯



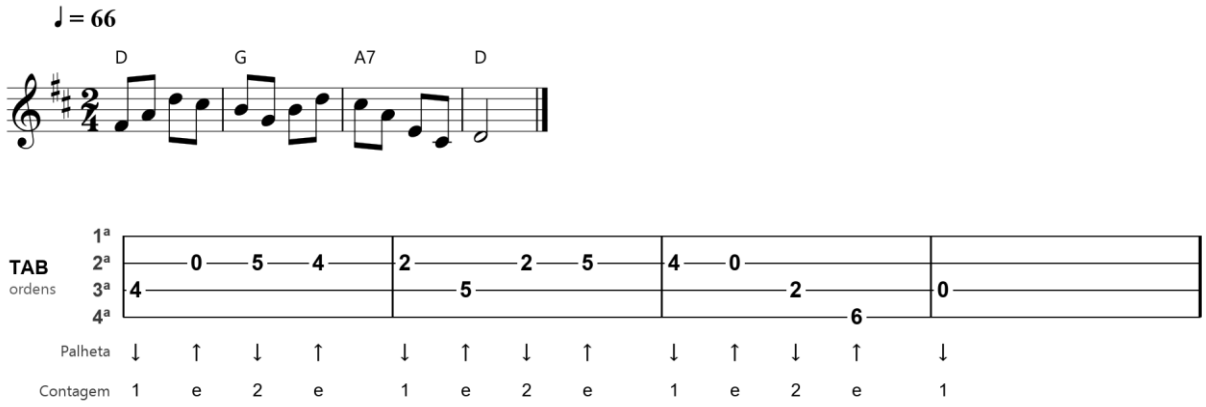
Exemplo 15.2 — Frase em Sol maior (Fá♯), ♩= 72

O sustenido na 5ª linha da armadura altera **todos** os Fá. Na primeira posição:

Nota	Onde
Fá♯4	3ª ordem, casa 4, dedo 2
Fá♯5	1ª ordem, casa 2, dedo 1

No Exemplo 15.2 aparecem os dois: Fá♯5 no compasso 2 (mínima sobre D7) e Fá♯4 no fim do compasso 3, que leva de volta ao Sol4. Um erro comum é tocar o Fá5 natural (1ª ordem, casa 1) no compasso 2: a armadura está lá, longe da nota, e o olho esquece. Antes de começar, diga em voz alta: "Sol maior, Fá sustenido".

Passo 3 — Ré maior: Fá♯ e Dó♯



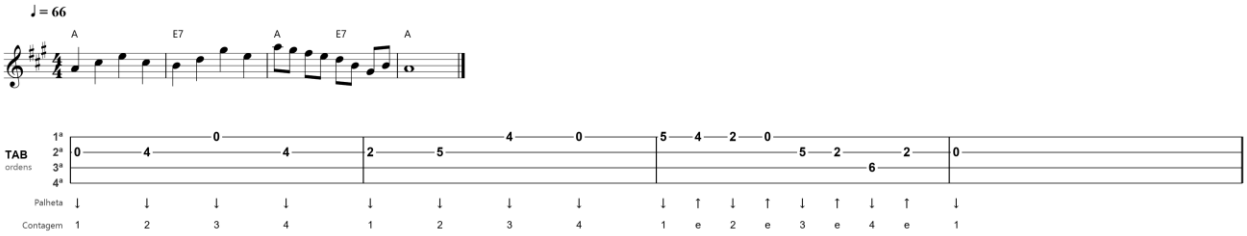
Exemplo 15.3 — Frase em Ré maior (Fá♯ e Dó♯), ♩ = 66

Agora também o Dó é sustenido:

Nota	Onde
Dó♯4	4ª ordem, casa 6, dedo 3
Dó♯5	2ª ordem, casa 4, dedo 2

O Exemplo 15.3 traz o Dó♯5 nos compassos 1 e 3 e, no fim do compasso 3, o Dó♯4 grave, na 4ª ordem, casa 6, que sobe um meio-tom para o Ré4 da 3ª ordem solta. A casa 6 com o dedo 3 deixa o dedo 4 livre e a mão no lugar; se a sua mão for pequena, use o dedo 4 ().

Passo 4 — Lá maior: Fá♯, Dó♯ e Sol♯



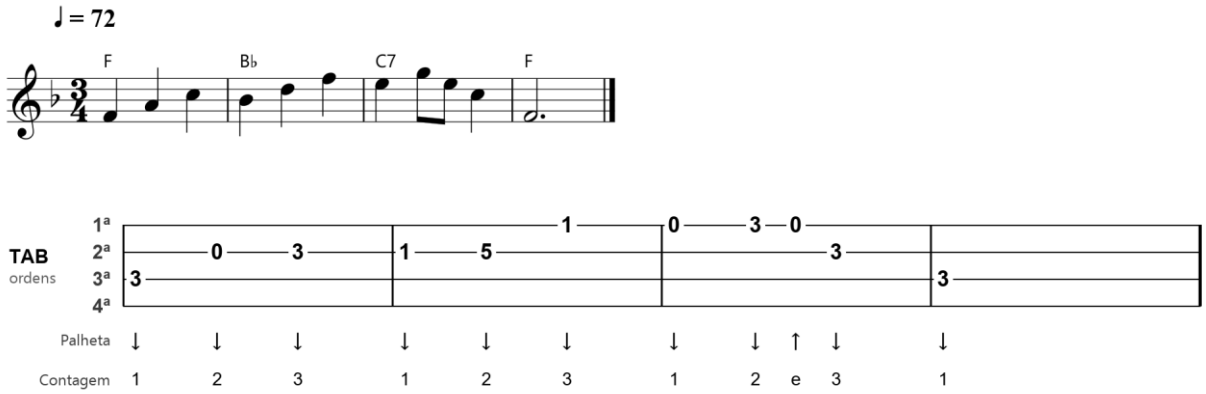
Exemplo 15.4 — Frase em Lá maior (Fá♯, Dó♯ e Sol♯), ♩ = 66

O terceiro sustenido é o Sol♯:

Nota	Onde
Sol♯4	3ª ordem, casa 6, dedo 3
Sol♯5	1ª ordem, casa 4, dedo 2

No compasso 2 do Exemplo 15.4, o Sol♯5 (1ª ordem, casa 4) é a sensível que puxa para o Lá; no compasso 3, a escala desce da 1ª ordem (Lá5, Sol♯5, Fá♯5, Mi5) para a 2ª e a 3ª, passando pelo Sol♯4 (3ª ordem, casa 6). Em Lá maior, a 3ª ordem só muda numa nota em relação a Sol maior: o Sol4 (casa 5, dedo 3) vira Sol♯4 (casa 6, dedo 3). O resto fica no lugar: Mi4 (casa 2, dedo 1), Fá♯4 (casa 4, dedo 2) e Lá4 (casa 7, dedo 4, ou a 2ª ordem solta).

Passo 5 — Fá maior: o Si vira Si♭



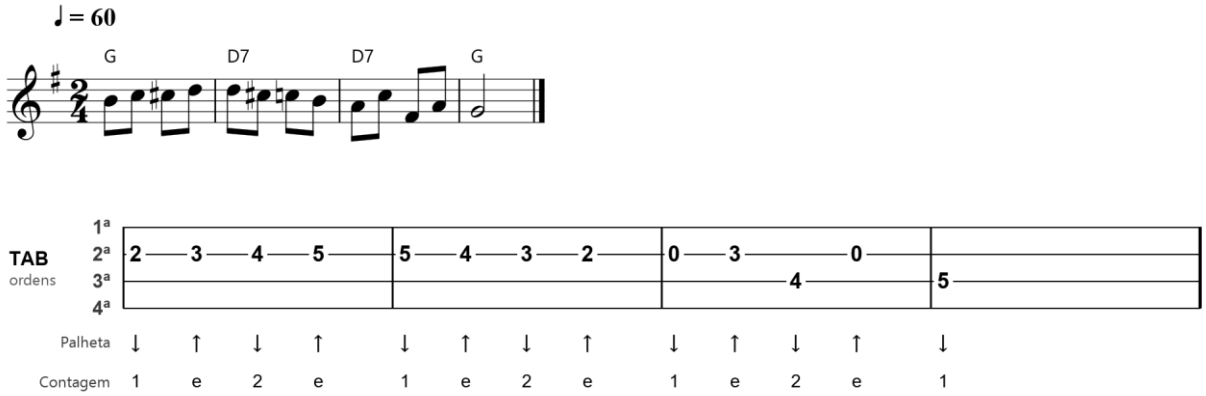
Exemplo 15.5 — Frase em Fá maior (Si♭), ♩ = 72

O bemol na 3ª linha da armadura altera todos os Si:

Nota	Onde
Si♭3	4ª ordem, casa 3, dedo 2
Si♭4	2ª ordem, casa 1, dedo 1
Si♭5	1ª ordem, casa 6, dedo 3 ou 4

No Exemplo 15.5, o Si♭4 abre o compasso 2, sobre o acorde de B♭. O dedo 1 vai para a casa 1 (e não para a 2, onde estaria o Si natural): a mão fica levemente "recuada". Note também o Fá4 (3ª ordem, casa 3, dedo 2) do começo e do fim, e o Fá5 (1ª ordem, casa 1) do compasso 2.

Passo 6 — Acidentes no meio do compasso



Exemplo 15.6 — Acidente ocorrente (Dó♯) e bequadro (Dó natural) em Sol maior, ♩ = 60

O Exemplo 15.6 está em Sol maior, mas tem um Dó♯ que não pertence ao tom. Siga, compasso a compasso:

- **Compasso 1:** Si4 (casa 2), Dó5 (casa 3), **Dó♯5** (casa 4, por causa do ♯ ocorrente), Ré5 (casa 5). Uma subida **cromática**, de meio-tom em meio-tom, toda na 2ª ordem, com **um dedo por casa**: 1, 2, 3, 4 (casas 2, 3, 4 e 5). Num trecho cromático, a mão abandona por um instante a regra "casa 5 = dedo 3" e põe um dedo em cada casa.

- **Compasso 2:** a barra cancelou o ♯, mas o compositor escreveu o Dó♯5 de novo (com o ♯) e, em seguida, um **Dó5 com bequadro**: no mesmo compasso, sem o ♮, ele seria lido como Dó♯. Ré5, Dó♯5, Dó5, Si4: a descida cromática, com os dedos 4, 3, 2, 1.

> **Escolas.** Há quem deslize o dedo 2 da casa 3 para a 4 na subida (1, 2, 2, 3), à maneira do violino. Funciona, desde que o deslize não seja ouvido; o deslize mudo é assunto do Cap. 16. Em colcheias palhetadas, no Nível 1, o livro fica com um dedo por casa, que não arrisca um arrastado no meio da subida.

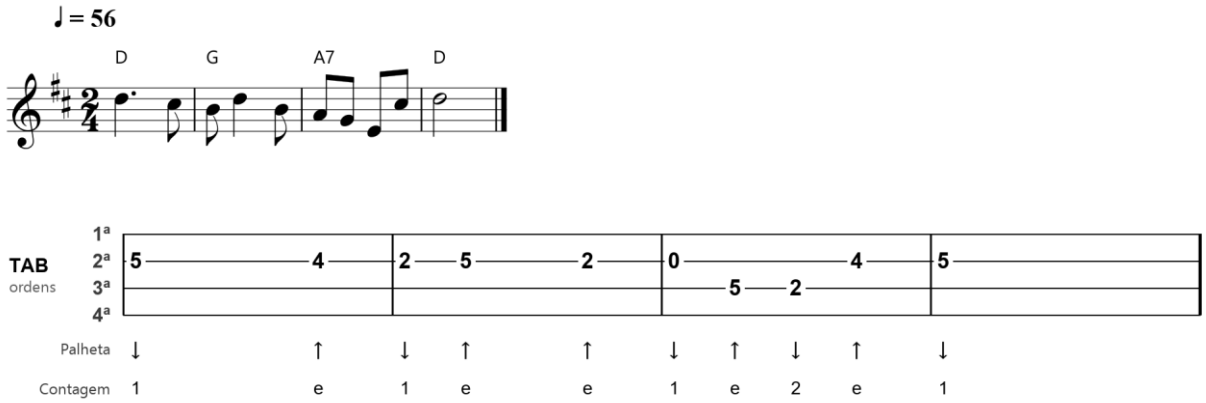
- **Compasso 3:** o Dó5 está sem acidente e é natural: a barra cancelou tudo.

Esse vai e vem cromático é linguagem pura de choro (Cap. 28): você vai encontrá-lo em centenas de frases.

Passo 7 — O roteiro da leitura à primeira vista

Leitura à primeira vista é tocar uma música que você nunca viu, no andamento, sem parar. Ninguém nasce sabendo; é um hábito que se treina com textos curtos e fáceis, todos os dias. O roteiro abaixo leva cerca de 30 segundos antes de tocar:

1. **Armadura:** qual o tom? Quais notas estão alteradas? Diga em voz alta.
2. **Compasso:** 2/4, 3/4, 4/4 ou 6/8? Qual o pulso?
3. **Varredura do ritmo:** procure as figuras mais curtas, as pausas, os pontos e as síncopes. Escolha o andamento pelo trecho mais difícil.
4. **Desenho melódico:** a melodia sobe ou desce? Há saltos? Em que ordens ela vai morar?
5. **Pontos de perigo:** acidentes ocorrentes, notas fora da primeira posição, cruzamentos de ordem.
6. **Conte um compasso vazio** e comece. **Não pare** por erro: siga o pulso, mesmo que pule uma nota. A leitura à primeira vista é julgada pela continuidade, não pela perfeição.
7. **Depois:** volte, conserte o que errou e toque de novo. Aí já não é primeira vista; é estudo.



Exemplo 15.7 — Recado: leitura à primeira vista em Ré maior, ♩ = 56

Aplique o roteiro ao Exemplo 15.7, de preferência cobrindo a tablatura: **(1)** dois sustenidos, Ré maior, Fá♯ e Dó♯; **(2)** 2/4, pulso de semínima; **(3)** semínima pontuada no compasso 1, síncope em colcheias no compasso 2; **(4)** a melodia começa no Ré5, desce até o Mi4 e volta ao Ré5; **(5)** cuidado com o Dó♯5 (2ª ordem, casa 4) e com o cruzamento de 3ª para 2ª no fim do compasso 3. Andamento inicial ♩ = 56. Toque uma vez, sem parar, e só depois confira.

Aplicação no bandolim

O mapa dos cinco tons na primeira posição

A tabela reúne, ordem por ordem, as notas de cada tom na primeira posição. Ela mostra uma coisa importante: cada tom tem um **desenho de mão** próprio, e trocar de tom é trocar de desenho.

Tom	4ª ordem (casas)	3ª ordem (casas)	2ª ordem (casas)	1ª ordem (casas)
Dó maior	0, 2, 4, 5, 7	0, 2, 3, 5, 7	0, 2, 3, 5, 7	0, 1, 3, 5, 7
Sol maior	0, 2, 4, 5, 7	0, 2, 4, 5, 7	0, 2, 3, 5, 7	0, 2, 3, 5, 7
Ré maior	0, 2, 4, 6, 7	0, 2, 4, 5, 7	0, 2, 4, 5, 7	0, 2, 3, 5, 7
Lá maior	1, 2, 4, 6, 7	0, 2, 4, 6, 7	0, 2, 4, 5, 7	0, 2, 4, 5, 7
Fá maior	0, 2, 3, 5, 7	0, 2, 3, 5, 7	0, 1, 3, 5, 7	0, 1, 3, 5, 6

Duas leituras dessa tabela:

- **De Dó para Sol, para Ré, para Lá,** cada sustenido novo sobe uma casa da tabela em um meio-tom (de 3 para 4, de 5 para 6, e, em Lá maior, a 4ª ordem solta vira a casa 1, porque o Sol passa a Sol♯), e o dedo correspondente se adianta. É o efeito da afinação em quintas: cada sustenido novo cai em lugares diferentes de cada ordem.
- **Em Fá,** o Si♭ recua o dedo 1 para a casa 1 na 2ª ordem, o dedo 2 para a casa 3 na 4ª ordem e, na 1ª ordem, troca a casa 7 pela casa 6.

O par e as notas alteradas

As notas alteradas nas casas 1 e 6 são as que mais saem "chocas": na casa 1, o dedo fica perto da pestana (peça), onde a corda é dura; na casa 6, a mão está aberta. Em ambas, confira se **as duas cordas do par** soam. Se uma morrer, ajuste primeiro o ângulo do dedo, não a força.

> **Cuidado com o corpo.** A casa 6 com o dedo 3 (Dó♯4, Sol♯4) abre a mão. Se sentir puxão na base do polegar ou entre os dedos, use o dedo 4 na casa 6 e não force a abertura. Dor que persiste depois do estudo é sinal para parar e procurar um profissional de saúde.

Por que ler na pauta e não na tablatura

A tablatura dá uma resposta pronta; a pauta obriga você a **escolher** o lugar e, por isso, ensina o braço. Quem só lê tablatura toca o que está escrito; quem lê pauta toca **qualquer** música escrita para flauta, violino, voz ou piano. Na roda e nos cadernos de choro, o repertório chega em pauta: o bandolinista que lê pauta pega o caderno do flautista e toca na hora.

Exercícios graduais

15.1 ● Armaduras de cor. Escreva, num papel, as cinco armaduras do capítulo e, ao lado, as notas alteradas. Depois, diga em voz alta, para cada tom, onde estão as notas alteradas na primeira posição.

15.2 ● Só a pauta. Cubra a tablatura dos Exemplos 15.1 e 15.2 e toque-os lendo só a pauta. Confira depois.

15.3 ●● Três tons de sustenidos. Toque os Exemplos 15.2, 15.3 e 15.4 em sequência, dizendo antes de cada um o tom e as notas alteradas.

15.4 ●● Fá maior. Toque o Exemplo 15.5. Depois, toque o Exemplo 15.2 e o Exemplo 15.5 alternando: a mão sente a diferença entre o Fá♯ de Sol maior e o Si♭ de Fá maior.

15.5 ●● Cromatismo. Toque o Exemplo 15.6 com um dedo por casa (1, 2, 3, 4 na subida; 4, 3, 2, 1 na descida), três vezes limpas. Se quiser conhecer a outra escola, experimente depois a subida com o dedo 2 deslizando (1, 2, 2, 3) e ouça se o deslize aparece.

15.6 ●●● Primeira vista. Faça o roteiro de sete passos no Exemplo 15.7 sem ter tocado nada dele antes. Grave a primeira tentativa. Depois, toque-o mais três vezes e grave a quarta. Compare.

15.7 ●●● Metrônomo nos tempos 2 e 4. Toque o Exemplo 15.4 (4/4) com o metrônomo a ♩ = 33 e imagine cada clique como o 2 e o 4 (o andamento real é ♩ = 66). Comece contando "1 **2** 3 **4**" junto com os cliques. Se o seu metrônomo não chega a 33, use a função de acentuar ou silenciar tempos de um aplicativo: compasso de 4/4 a 66, com os tempos 1 e 3 mudos.

15.8 ●●● Transposição de leitura. Toque o Exemplo 15.1 (Dó maior) **lendo a mesma pauta como se ela estivesse em Sol maior**: todo Fá vira Fá♯. Quais notas mudam? (Só o Fá5 do compasso 2, que passa da casa 1 para a casa 2 da 1ª ordem.) Este exercício mostra que a armadura muda o som de uma pauta idêntica.

Tablaturas de quatro ordens

Neste capítulo, a tablatura é **conferência**, não ponto de partida. Use-a assim:

1. leia a pauta e toque;
2. olhe a tablatura e confira se a ordem e a casa batem;
3. se não baterem, descubra por quê: armadura esquecida, acidente lido no compasso errado ou outra ordem possível (no Exemplo 15.4, o Lá4 final pode estar na 2ª solta ou na 3ª ordem, casa 7).

Leia com atenção estas três tablaturas:

- **Exemplo 15.3, compasso 3:** a nota final do compasso está na **4ª ordem, casa 6** (Dó♯4). É a única nota da 4ª ordem no exemplo; a pauta mostra uma nota com linha suplementar inferior e sustenido de armadura.
- **Exemplo 15.5, compasso 2:** o número 1 na 2ª ordem é o Si♭4. A pauta mostra um Si na 3ª linha; o bemol está na armadura, não na nota.
- **Exemplo 15.6, compassos 1 e 2:** os números 2, 3, 4, 5 e 5, 4, 3, 2 na 2ª ordem mostram o cromatismo de um jeito que a pauta não mostra: casas vizinhas.

Partituras

Onde ficam os acidentes da armadura. Na clave de sol, o ♯ do Fá fica na 5ª linha (o Fá5), o do Dó no 3º espaço (o Dó5), o do Sol no espaço acima da pauta (o Sol5). O ♭ do Si fica na 3ª linha (o Si4). Mesmo escritos numa só altura, eles valem para todas as oitavas: o Fá♯4 do Exemplo 15.2 é sustenido por causa do ♯ desenhado na 5ª linha.

A ordem visual. Nos Exemplos 15.3 e 15.4, os sustenidos aparecem em escada, sempre na mesma ordem (Fá, Dó, Sol). Quem reconhece o desenho da armadura não precisa contar os sinais.

O bequadro. No Exemplo 15.6, compasso 2, o ♮ antes do terceiro Dó é o que impede você de repetir o Dó♯. Repare também que o primeiro Dó do compasso 1 não tem acidente: é natural, porque Sol maior não altera o Dó.

A cifra ajuda a ler. As cifras (C, G7, D7, A7, E7, B♭, C7, F) dizem a harmonia; a melodia passa quase sempre por notas do acorde. No Exemplo 15.4, no compasso 2, sobre E7, a melodia toca Si, Ré, Sol♯ e Mi: quatro notas do acorde de Mi com sétima. Saber o acorde ajuda a prever as notas.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Maior ou alterado?** Toque o Exemplo 15.1 e depois toque-o com o Fá5 trocado por Fá♯5 (exercício 15.8). Ouça a diferença de cor. Descreva em uma palavra o efeito do Fá♯.
2. **Tônica.** Ao fim de cada frase dos Exemplos 15.1 a 15.5, cante a nota final e confirme que ela é a nota que dá nome ao tom (Dó, Sol, Ré, Lá, Fá). A tônica é a nota de repouso.
3. **Cromático ou diatônico?** Peça a alguém que toque, em ordem aleatória, Si4–Dó5–Ré5 e Si4–Dó5–Dó♯5–Ré5. Diga qual tem o cromatismo.
4. **Pulso interno.** Com o metrônomo em modo "com silêncio" (dois compassos com clique, dois sem), toque o Exemplo 15.1 em repetição. Ao voltar o clique, você está junto ou fora dele? Anote quantas vezes ficou junto em dez ciclos.

Aplicação em repertório

As cinco frases do capítulo são inícios de estudos originais nos tons mais comuns do repertório brasileiro para bandolim:

Tom	Onde aparece	Exemplo do capítulo
Dó maior	marchas, polcas, choros "de iniciante"	15.1
Sol maior	valsas, choros, música caipira	15.2
Ré maior	choros e frevos que aproveitam as ordens soltas	15.3 e 15.7
Lá maior	choros brilhantes, baiões	15.4
Fá maior	choros de flautista, maxixes	15.5

O caderno de repertório iniciante, no fim desta parte, traz peças completas em todos esses tons. Toque-as **primeiro à primeira vista**, com o roteiro do Passo 7, e só depois estude-as.

> **Ouça.** Procure gravações de choros em tons de bemóis, como os de Joaquim Callado e de Ernesto Nazareth (em domínio público) tocados por grupos com flauta. Note como o bandolim divide frases com a flauta em tons que não são "do bandolim": é por isso que o choro pede leitura em todos os tons.
>
> **Na roda.** Quando alguém puxa uma música, a primeira pergunta é "em que tom?". Saber responder "Ré: Fá sustenido e Dó sustenido" e já pôr a mão no desenho certo é meio caminho andado para acompanhar a melodia.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê

Erro	Como soa	Por quê
Esquecer a armadura	uma nota "desafinada" por meio-tom, sempre a mesma (Fá natural em Sol maior)	o olho lê a nota e não volta ao começo da linha
Estender o acidente ocorrente ao compasso seguinte	Dó♯ onde o compositor queria Dó natural	não reconhecer que a barra cancela o acidente
Aplicar o acidente a outra oitava	Dó♯4 quando só o Dó♯5 foi alterado	regra da oitava ignorada
Parar na leitura à primeira vista	frase picada; o pulso some	buscar a perfeição em vez da continuidade
Escolher o andamento pelo trecho fácil	o trecho difícil desmonta	varredura do ritmo pulada
Casa 1 e casa 6 com som choco	uma corda do par morre	dedo mal posicionado nos extremos da posição
Metrônomo usado só para subir velocidade	o tempo "anda" mesmo com clique	o clique é seguido, não sentido

Estratégias de correção

- **Armadura esquecida:** antes de tocar, circule a lápis cada nota afetada pela armadura numa cópia da frase. Depois de uma semana, faça só de olho.
- **Acidente estendido:** em cada compasso do Exemplo 15.6, diga "barra, zera" ao passar a barra.
- **Outra oitava:** toque Dó♯5 e, logo depois, Dó4 natural (4ª ordem, casa 5), em voz alta: "este sustenido, este não".
- **Leitura que para:** toque o Exemplo 15.7 com o metrônomo e a regra "se errar, pula e segue". Conte quantos compassos seguiu sem parar.
- **Andamento mal escolhido:** varra o ritmo e toque **primeiro** o compasso mais difícil, no andamento escolhido. Se ele sair, a peça inteira sai.
- **Casa 1 e casa 6:** toque as notas das casas 1 e 6 (Si♭4, Fá5, Dó♯4, Sol♯4) cada uma quatro vezes, com o par inteiro, ouvindo as duas cordas.
- **Metrônomo seguido:** use o modo "nos tempos 2 e 4" e o modo "com silêncio" três dias por semana.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas seguidas**, lendo a pauta (a tablatura só para conferir).

Exercício	Andamento inicial	Meta	Modo do metrônomo
Exemplo 15.1 (Dó)	♩ = 66	♩ = 96	no tempo, depois com silêncio
Exemplo 15.2 (Sol)	♩ = 72	♩ = 108	no tempo
Exemplo 15.3 (Ré)	♩ = 66	♩ = 96	na subdivisão (colcheias)
Exemplo 15.4 (Lá)	♩ = 66	♩ = 92	nos tempos 2 e 4
Exemplo 15.5 (Fá)	♩ = 72	♩ = 108	no tempo
Exemplo 15.6 (acidentes)	♩ = 60	♩ = 88	na subdivisão
Exemplo 15.7 (primeira vista)	♩ = 56	♩ = 80	no tempo; só depois da primeira leitura

Para o modo "nos tempos 2 e 4", ajuste o metrônomo na **metade** do andamento e conte os cliques como 2 e 4 (exercício 15.7). Para o 2/4, o mesmo princípio dá um clique por compasso, no 2.

Desafio de consolidação

Peça a alguém (ou faça você mesmo, com um intervalo de alguns dias) para escolher **uma frase de quatro compassos** de qualquer exemplo dos Caps. 13 a 15 e **trocar a armadura** para outro dos cinco tons, sem mudar as notas da pauta (o exercício 15.8 é o modelo). Leia a frase nova à primeira vista, com o roteiro de sete passos, sem consultar tablatura. Grave. Depois, escreva a tablatura da versão nova e toque-a de novo. O desafio está cumprido quando você tocar, sem parar, três frases alteradas em três tons diferentes.

Checklist de domínio

☐ Digo as notas alteradas de Dó, Sol, Ré, Lá e Fá maior sem hesitar.

☐ Acho no braço, em até dois segundos, Fá♯4, Fá♯5, Dó♯4, Dó♯5, Sol♯4, Sol♯5, Si♭3 e Si♭4.

☐ Toco os Exemplos 15.1 a 15.5 lendo só a pauta, três vezes limpas, no andamento inicial.

☐ Explico, com o Exemplo 15.6, por que o terceiro Dó do compasso 2 precisa de bequadro.

☐ Aplico o roteiro de sete passos e toco o Exemplo 15.7 sem parar na primeira tentativa.

☐ Toco o Exemplo 15.4 com o metrônomo nos tempos 2 e 4 a ♩ = 72 (clique a 36).

☐ Fico junto com o clique em pelo menos oito de dez ciclos no modo "com silêncio".

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: Exemplo 14.10 (síncope em semicolcheias, Cap. 14).
- 3 min — armaduras de cor (exercício 15.1).
- 9 min — um exemplo de tom por dia (15.1 a 15.5), lendo só a pauta.

30 minutos

- 5 min — revisão: Exemplo 14.1 (notas da pauta) de trás para a frente.
- 5 min — notas alteradas dos cinco tons no braço.
- 10 min — dois exemplos de tom, um de sustenidos e o de Fá.
- 5 min — Exemplo 15.6 (acidentes).
- 5 min — primeira vista: uma frase nova por dia (de outro livro, de um caderno ou do caderno iniciante).

45 minutos

- 5 min — revisão: "Bilhete" (Cap. 13) lendo só a pauta.
- 5 min — exercício 15.1 e notas alteradas.
- 15 min — Exemplos 15.1 a 15.5, com os modos de metrônomo da tabela.
- 5 min — Exemplo 15.6.
- 10 min — primeira vista (Exemplo 15.7 na primeira semana; depois, frases novas).

- 5 min — percepção: exercícios 1 e 4.

Capítulo 16 — O braço: notas, oitavas, regiões e posições

Ao fim deste capítulo, você diz o nome de qualquer nota até a casa 12 das quatro ordens, acha a oitava de cada uma, toca escalas na 2ª e na 3ª posição e faz a sua primeira mudança de posição sem ruído, no estudo "Mirante", a ♩ = 56.

Objetivos de aprendizagem

- Localizar as notas naturais e alteradas das quatro ordens, da casa 0 à 12.
- Achar a oitava de uma nota por três desenhos: na mesma ordem, duas ordens acima e duas ordens abaixo.
- Nomear as regiões do braço e dizer onde cada uma soa melhor.
- Tocar na 1ª, na 2ª e na 3ª posição, com o dedo certo em cada casa.
- Mudar de posição com dedo-guia e com a ajuda de uma ordem solta, sem som de arrastar.
- Memorizar o braço com uma rotina diária de exercícios curtos.

Pré-requisitos

- Notas naturais de Sol3 a Si5 na pauta e na primeira posição (Cap. 14).
- Armaduras de Dó, Sol, Ré, Lá e Fá e acidentes ocorrentes (Cap. 15).
- Tablatura com casas acima de 7 (Cap. 13, Exemplo 13.3, que já subiu à casa 9).
- Palhetada alternada em colcheias com cruzamento de ordem (Caps. 10 e 11).

Conceitos fundamentais

O braço como grade

O braço do bandolim é uma grade de quatro ordens por 17 ou mais casas. Cada casa sobe um meio-tom. Com isso, três regras dão o mapa inteiro:

1. **Casa 12 = oitava da ordem solta.** A 1ª ordem solta é Mi5; na casa 12, Mi6. O braço "recomeça" a partir da casa 12.
2. **Casa 7 = a ordem seguinte solta.** As ordens estão a uma quinta (sete meios-tons): a 4ª ordem na casa 7 é Ré4, a 3ª na casa 7 é Lá4, a 2ª na casa 7 é Mi5.
3. **Casa 5 = uma quarta acima da ordem solta.** Na 4ª ordem, Dó4; na 3ª, Sol4; na 2ª, Ré5; na 1ª, Lá5.

A maioria dos bandolins tem **marcas** (pontos) no braço, geralmente nas casas 5, 7, 10 e 12 (alguns também na 3 e na 15). São as casas-âncora: decore a nota de cada ordem nelas e o resto se acha por vizinhança.

O mapa até a casa 12

Casa	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem
0	**Sol3**	**Ré4**	**Lá4**	**Mi5**
1	Sol♯3 / Lá♭3	Ré♯4 / Mi♭4	Lá♯4 / Si♭4	**Fá5**
2	**Lá3**	**Mi4**	**Si4**	Fá♯5 / Sol♭5

Casa	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem
3	Lá♯3 / Si♭3	**Fá4**	**Dó5**	**Sol5**
4	**Si3**	Fá♯4 / Sol♭4	Dó♯5 / Ré♭5	Sol♯5 / Lá♭5
5	**Dó4**	**Sol4**	**Ré5**	**Lá5**
6	Dó♯4 / Ré♭4	Sol♯4 / Lá♭4	Ré♯5 / Mi♭5	Lá♯5 / Si♭5
7	**Ré4**	**Lá4**	**Mi5**	**Si5**
8	Ré♯4 / Mi♭4	Lá♯4 / Si♭4	**Fá5**	**Dó6**
9	**Mi4**	**Si4**	Fá♯5 / Sol♭5	Dó♯6 / Ré♭6
10	**Fá4**	**Dó5**	**Sol5**	**Ré6**
11	Fá♯4 / Sol♭4	Dó♯5 / Ré♭5	Sol♯5 / Lá♭5	Ré♯6 / Mi♭6
12	**Sol4**	**Ré5**	**Lá5**	**Mi6**

Em negrito, as notas naturais. Repare em dois fatos:

- Em toda ordem, as naturais deixam uma casa vazia entre si, **exceto** entre Mi e Fá e entre Si e Dó, que ficam em casas vizinhas. Achar onde estão os dois "meios-tons naturais" de cada ordem é achar o desenho da ordem inteira.
- O mesmo nome aparece em várias ordens: o Sol4 está na 3ª ordem (casa 5) e na 4ª ordem (casa 12); o Ré5, na 2ª (casa 5) e na 3ª (casa 12). É a regra da casa 7 repetida: cada ordem, a partir da casa 7, repete a ordem seguinte (mais aguda).

Acima da casa 12, tudo se repete uma oitava acima (casa 13 = casa 1, casa 15 = casa 3...). Neste livro, as figuras vão até a casa 17, a última do braço de muitos bandolins com conforto; a 1ª ordem na casa 17 dá Lá6.

Oitavas

A **oitava** é a mesma nota, doze meios-tons acima ou abaixo: Sol3 e Sol4, Lá4 e Lá5. No bandolim, três desenhos:

Desenho	Regra	Exemplo
Mesma ordem	12 casas acima	3ª ordem: casa 2 (Mi4) → casa 14 (Mi5)
Duas ordens acima	**duas casas abaixo**	4ª ordem casa 2 (Lá3) → 2ª ordem solta (Lá4)
Duas ordens abaixo	**duas casas acima**	1ª ordem casa 3 (Sol5) → 3ª ordem casa 5 (Sol4)

O desenho "duas ordens, duas casas" é o mais usado: duas quintas dão uma nona (14 meios-tons); para chegar à oitava (12), recua-se duas casas. Ele salta por cima da ordem do meio, que não é tocada.

O uníssono em outra ordem

A mesma nota (mesma altura) em ordens vizinhas: **uma ordem acima, sete casas abaixo** (ou uma ordem abaixo, sete casas acima). O Ré5 está na 2ª ordem, casa 5, e na 3ª ordem, casa 12. É essa regra que permite tocar a mesma melodia em lugares diferentes (Cap. 13, Exemplos 13.2 e 13.3).

Regiões

Região é um nome geral, sem número, para um trecho do braço ou da extensão:

Região	Onde	Som	Uso típico

Região	Onde	Som	Uso típico
Grave	4ª e 3ª ordens, primeiras casas (Sol3 a Lá4)	encorpado, escuro	contracanto, respostas graves, terças e sextas de apoio
Média	2ª e 1ª ordens, primeiras casas (Lá4 a Si5)	brilhante, cheio	a melodia do choro, a voz principal
Aguda	2ª e 1ª ordens, da casa 8 em diante (até Lá6, na casa 17 da 1ª ordem)	penetrante, cantado	clímax de frase, finais, tremolo de seresta

A mesma nota soa diferente em regiões diferentes do braço: o Mi5 da 1ª ordem solta é aberto e longo; o Mi5 da 2ª ordem, casa 7, é mais redondo; o Mi5 da 3ª ordem, casa 14, é escuro e cantado. Escolher a região é escolher a cor.

Posições

A **posição** diz onde está a mão esquerda, pela casa do dedo 1, como no violino (por degrau, não por casa):

Posição	Dedo 1	Dedo 2	Dedo 3	Dedo 4
1ª	casas 1–2	casas 3–4	casa 5 (às vezes 6)	casa 7 (às vezes 6)
2ª	casas 3–4	casas 5–6	casa 7 (às vezes 8)	casa 9 (às vezes 8)
3ª	casas 5–6	casa 7 (às vezes 8)	casas 8–9	casas 10–11

Como na 1ª posição, uma casa pode ficar entre dois dedos (a 8, na 2ª e na 3ª posição); quem decide é o tom.

Dentro de cada posição, a mão fica parada e cada dedo cobre uma "faixa" de uma ou duas casas; o tom decide qual casa da faixa é usada. Na 1ª posição, as ordens soltas completam o desenho; na 2ª e na 3ª, a mão já não precisa delas, e o mesmo desenho de dedos pode ser levado a qualquer lugar do braço.

O bandolim, como o violino, tem uma vantagem: cada ordem cobre uma quinta, e uma posição cobre essa quinta com **quatro dedos**. Por isso, as escalas nas posições ficam com **quatro notas por ordem**, um dedo por nota (Exemplo 16.4).

> **Escolas.** Muitos bandolinistas de choro não pensam em posições numeradas: falam em "subir para a casa 5", "mão na casa 7". Outros, vindos do violino ou do ensino erudito do mandolim, numeram as posições como este livro. As duas formas descrevem a mesma coisa; a numerada tem a vantagem de dizer o dedo junto. Use a que preferir na conversa, mas aprenda a numerada, porque os métodos e as partes escritas a usam.

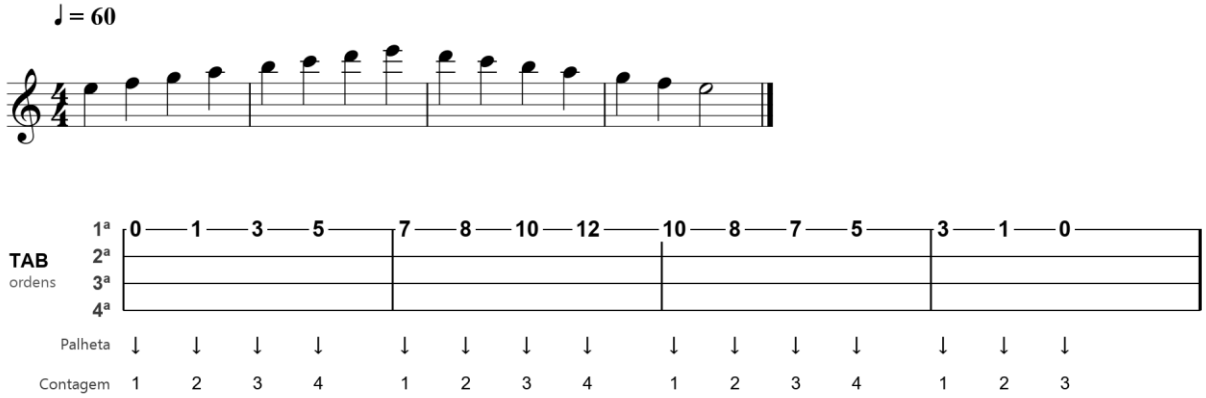
Mudança de posição

Mudar de posição é levar a mão inteira de uma posição a outra durante a música. As duas técnicas básicas:

- **Dedo-guia:** o dedo que toca a última nota antes da mudança **desliza** pela mesma ordem, sem soltar a corda e quase sem pressão, até a casa da nova posição. Ele guia a mão; os outros dedos chegam junto, já no desenho novo.
- **Ordem solta como ponte:** enquanto uma ordem solta soa, a mão esquerda está livre e se muda sem pressa e sem risco de ruído.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Uma ordem inteira, até a casa 12



Exemplo 16.1 — Notas naturais na 1ª ordem, casas 0 a 12, ♩ = 60

O Exemplo 16.1 sobe pelas naturais da 1ª ordem: Mi5 (0), Fá5 (1), Sol5 (3), Lá5 (5), Si5 (7), Dó6 (8), Ré6 (10), Mi6 (12), e desce. **Este exemplo é um mapa, não uma digitação de música:** toque-o com **um dedo só** (o dedo 2), deslizando ao longo da ordem e dizendo o nome de cada nota. Assim os olhos e o ouvido aprendem o desenho: dois meios-tons (Mi–Fá nas casas 0–1 e Si–Dó nas casas 7–8) e o resto de duas em duas casas.

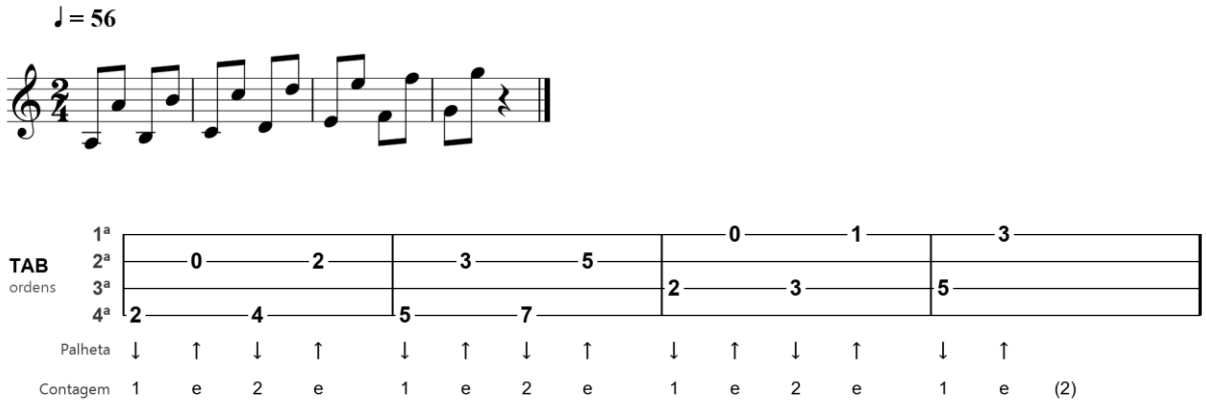
Faça o mesmo nas outras três ordens, sem figura, pela tabela do mapa:

- **2ª ordem:** Lá4 (0), Si4 (2), Dó5 (3), Ré5 (5), Mi5 (7), Fá5 (8), Sol5 (10), Lá5 (12). Meios-tons naturais nas casas 2–3 e 7–8.
- **3ª ordem:** Ré4 (0), Mi4 (2), Fá4 (3), Sol4 (5), Lá4 (7), Si4 (9), Dó5 (10), Ré5 (12). Meios-tons nas casas 2–3 e 9–10.
- **4ª ordem:** Sol3 (0), Lá3 (2), Si3 (4), Dó4 (5), Ré4 (7), Mi4 (9), Fá4 (10), Sol4 (12). Meios-tons nas casas 4–5 e 9–10.

Passo 2 — As notas alteradas

Uma nota alterada é sempre vizinha de uma natural: o Fá♯ está uma casa acima do Fá; o Si♭, uma casa abaixo do Si. Exercício de três tempos: escolha uma natural da tabela (Dó5 na 3ª ordem, casa 10), toque-a, toque o sustenido (casa 11, Dó♯5) e o bemol (casa 9, que é o Si4, porque Dó♭ é o mesmo som que Si). Isso explica por que não existe "casa de Mi♯" ou "casa de Fá♭" no uso comum: Mi♯ soa como Fá, e Fá♭ soa como Mi.

Passo 3 — Oitavas pelo desenho de duas ordens

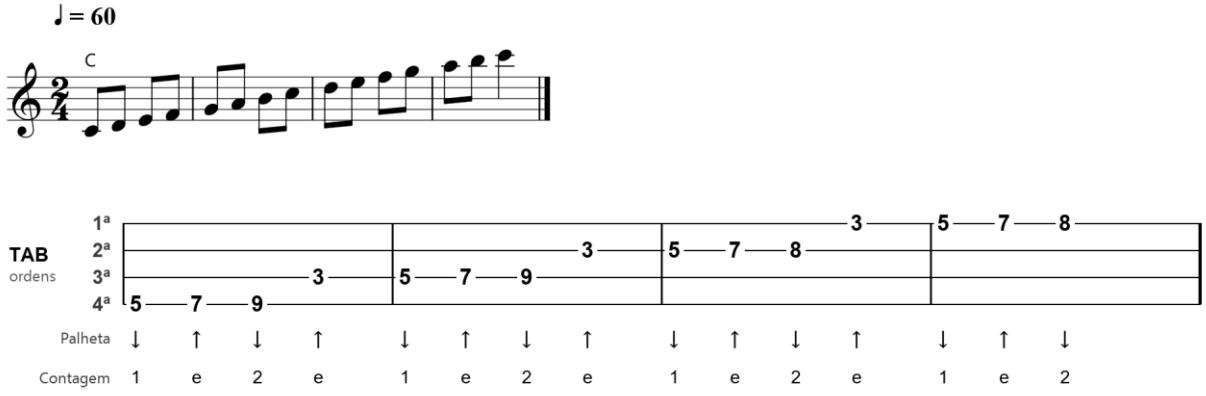


Exemplo 16.2 — Oitavas pelo desenho "duas ordens acima, duas casas abaixo", ♩= 56

Cada par de colcheias do Exemplo 16.2 é uma oitava: a nota grave com ↓ e a aguda com ↑. Compassos 1 e 2: da 4ª ordem para a 2ª (Lá3 → Lá4, Si3 → Si4, Dó4 → Dó5, Ré4 → Ré5). Compassos 3 e 4: da 3ª ordem para a 1ª (Mi4 → Mi5, Fá4 → Fá5, Sol4 → Sol5). Em todos, a casa de cima é **duas a menos** que a de baixo: 2 → 0, 4 → 2, 5 → 3, 7 → 5, 2 → 0, 3 → 1, 5 → 3.

Dedos: na nota grave, o dedo da primeira posição (casa 2 = dedo 1, casa 4 = dedo 2, casa 5 = dedo 3, casa 7 = dedo 4); na aguda, o dedo da casa correspondente. A mão direita faz um **salto de ordem**: a palheta passa por cima da ordem do meio sem tocá-la (Cap. 11). Comece devagar (♩ = 56) e ouça se a ordem do meio está calada.

Passo 4 — A 2ª posição



Exemplo 16.3 — Escala de Dó maior na 2ª posição, de Dó4 a Dó6, ♩= 60

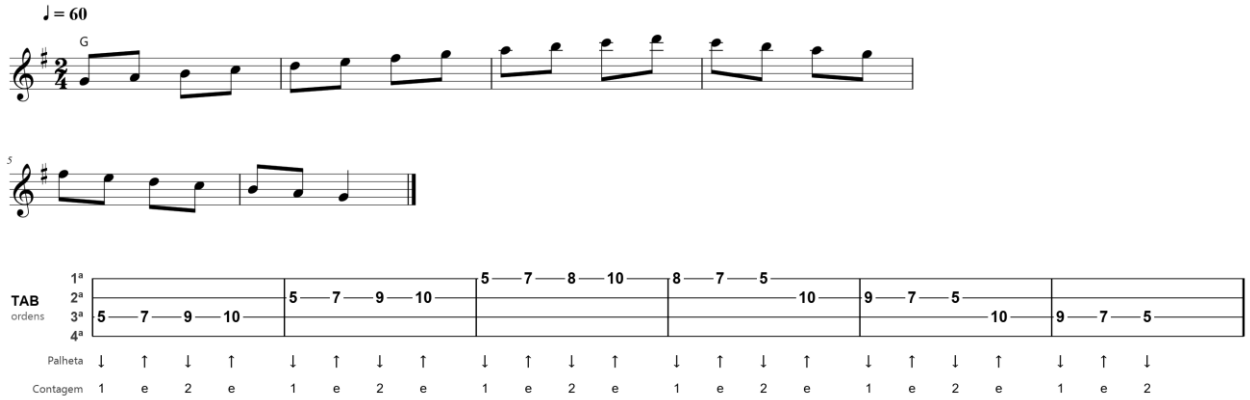
Na 2ª posição, o dedo 1 fica nas casas 3–4. A escala de Dó maior do Exemplo 16.3 percorre duas oitavas **sem nenhuma ordem solta**:

Ordem	Notas	Casas	Dedos
4ª	Dó4, Ré4, Mi4	5, 7, 9	2, 3, 4
3ª	Fá4, Sol4, Lá4, Si4	3, 5, 7, 9	1, 2, 3, 4
2ª	Dó5, Ré5, Mi5, Fá5	3, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4
1ª	Sol5, Lá5, Si5, Dó6	3, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4

Repare que a 3ª, a 2ª e a 1ª ordens têm **quatro notas, um dedo por nota**. O dedo 4 alcança a casa 9 na 4ª e na 3ª ordens e a casa 8 na 2ª e na 1ª: é o mesmo dedo, numa faixa de duas casas. A mão fica parada do começo ao fim: o polegar, atrás do braço, mais ou menos na altura da casa 4.

> **Cuidado com o corpo.** Nas posições acima da primeira, o polegar acompanha a mão: ele **não** fica preso perto da pestana (peça) enquanto os dedos sobem. Se o polegar ficar para trás, a mão se estica e o punho dobra. Ao primeiro sinal de dor no polegar, no punho ou no antebraço, pare; se a dor persistir depois do descanso, procure um profissional de saúde.

Passo 5 — A 3ª posição



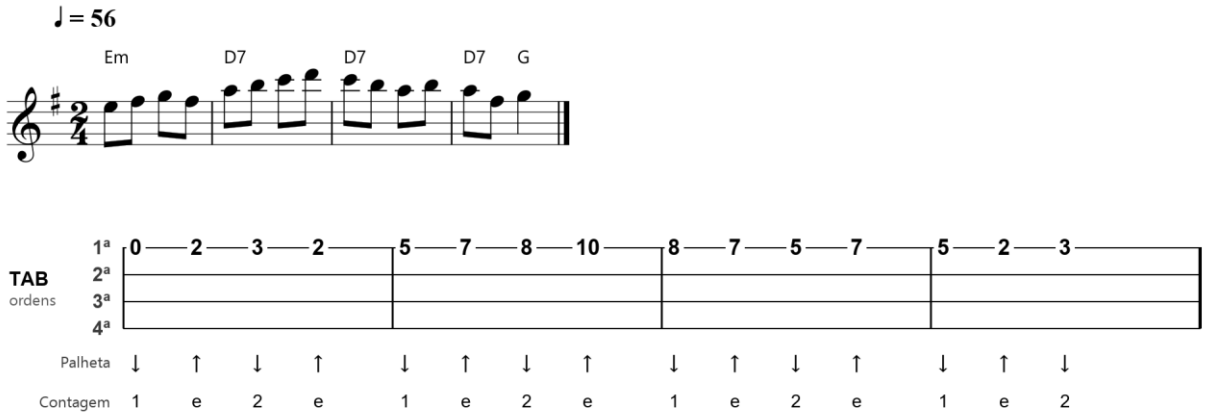
Exemplo 16.4 — Escala de Sol maior na 3ª posição, de Sol4 a Ré6 e volta, ♩= 60

Na 3ª posição, o dedo 1 fica nas casas 5–6. A escala de Sol maior do Exemplo 16.4 sobe três ordens com **quatro notas por ordem** e volta:

Ordem	Notas	Casas	Dedos
3ª	Sol4, Lá4, Si4, Dó5	5, 7, 9, 10	1, 2, 3, 4
2ª	Ré5, Mi5, Fá♯5, Sol5	5, 7, 9, 10	1, 2, 3, 4
1ª	Lá5, Si5, Dó6, Ré6	5, 7, 8, 10	1, 2, 3, 4

Compare com a primeira posição: lá, a escala de Sol para no Si5 (1ª ordem, casa 7, dedo 4), e o Dó6 e o Ré6 ficam fora de alcance. Na 3ª posição, os dois cabem sem esforço. O desenho das ordens 3ª e 2ª é idêntico (casas 5, 7, 9, 10); na 1ª ordem, o meio-tom muda de lugar (Si–Dó, casas 7–8). É a afinação em quintas trabalhando a seu favor: **o desenho de uma ordem serve para a ordem seguinte (mais aguda)**, uma quinta acima.

Passo 6 — A primeira mudança de posição



Exemplo 16.5 — Mudança da 1ª para a 3ª posição e volta, com o dedo 1 como guia, ♩= 56

Tudo acontece na 1ª ordem. Leia a tabela com o exemplo:

Compasso	Notas	Casas	Dedos	Posição
1	Mi5, Fá♯5, Sol5, Fá♯5	0, 2, 3, 2	solta, 1, 2, **1**	1ª
2	Lá5, Si5, Dó6, Ré6	5, 7, 8, 10	**1**, 2, 3, 4	3ª
3	Dó6, Si5, Lá5, Si5	8, 7, 5, 7	3, 2, 1, 2	3ª
4	Lá5, Fá♯5, Sol5	5, 2, 3	**1**, **1**, 2	3ª → 1ª

As duas mudanças são feitas pelo **dedo 1**:

1. **Subida (do compasso 1 para o 2):** o dedo 1 toca o Fá♯5 na casa 2. No fim dessa colcheia, alivie a pressão (o dedo continua encostado na corda) e deslize até a casa 5. Ao chegar, aperte de novo e toque o Lá5 com ↓, no tempo. A mão inteira, com o polegar, viaja junto: três casas.
2. **Descida (no compasso 4):** o dedo 1 toca o Lá5 na casa 5, alivia, desliza para a casa 2 e toca o Fá♯5. O dedo 2 cai na casa 3 para o Sol5 final.

Os cinco pontos da mudança limpa:

Ponto	O que fazer
Quando	no fim da nota anterior, não no começo da seguinte: a nota nova chega no tempo
Pressão	o dedo-guia alivia, mas não perde o contato: ele desliza sobre a corda, sem som
Mão	a mão inteira se move como um bloco; o polegar vai junto; o cotovelo acompanha de leve
Olhos	olhe para a casa de chegada (a marca da casa 5 ajuda) antes de mover a mão
Ouvido	o deslize não pode ser ouvido; se aparecer um "uíí", a pressão não foi aliviada

A mão direita não muda nada: a palhetada continua alternada, ↓ no tempo e ↑ no "e". A mudança é trabalho só da mão esquerda, e por isso ela precisa caber **dentro** do tempo da colcheia anterior.

> **Variação.** O *slide* (arrastado), em que o deslize **é** ouvido de propósito, é um recurso expressivo do Cap. 25. Aqui, o objetivo é o contrário: a mudança invisível. Aprenda primeiro a esconder o deslize; depois, você escolhe quando mostrá-lo.

Aplicação no bandolim

Quando usar cada posição

Situação	Posição	Por quê
Melodia entre Sol3 e Si5, em tons de sustenidos	1ª	as ordens soltas soam e a mão descansa
Melodia que sobe até Ré6	3ª (ou mudança para ela)	Dó6 e Ré6 cabem na mão
Frase que pede timbre igual, sem ordem solta	2ª ou 3ª	todas as notas presas soam com a mesma cor
Nota longa que pede vibrato (Cap. 25)	qualquer uma, com a nota presa	ordem solta não faz vibrato
Tons de bemóis (Fá, Si♭)	1ª ou 2ª	a 2ª posição evita a casa 1, dura, perto da pestana (peça)

O par nas casas altas

Quanto mais alta a casa, mais as cordas ficam afastadas da escala e mais fácil fica apertar só uma corda do par por engano. Nas casas 8 a 12, deite levemente a ponta do dedo para cobrir o par e confira, nota por nota, se as duas cordas soam. Na palheta, a região aguda pede um golpe mais leve, para não "estourar" o som.

Afinação nas casas altas

Uma pequena diferença de afinação entre as duas cordas do par, inaudível nas ordens soltas, aparece nas casas altas como batimento. Se as notas da 3ª posição soarem "trêmulas" sem que você esteja fazendo tremolo nem vibrato, confira o par com o afinador (Cap. 5) e a entonação na casa 12 (Cap. 6).

Exercícios graduais

16.1 ● Uma ordem por dia. Toque o Exemplo 16.1 com um dedo só, falando as notas. Nos dias seguintes, faça o mesmo na 2ª, na 3ª e na 4ª ordens, pela tabela do mapa.

16.2 ● Casas-âncora. Sem olhar a tabela, diga a nota de cada ordem nas casas 5, 7 e 12. Depois, toque-as.

16.3 ●● Caça às notas. Escolha uma nota (por exemplo, Sol) e toque **todos** os Sol do braço, da casa 0 à 12, em todas as ordens. Resposta para conferir: Sol3 (4ª, 0), Sol4 (4ª, 12; 3ª, 5), Sol5 (2ª, 10; 1ª, 3). Repita com Ré, Lá, Mi, Dó, Fá e Si.

16.4 ●● Oitavas. Toque o Exemplo 16.2 a ♩ = 56, com a ordem do meio calada. Depois, invente o desenho "duas ordens abaixo, duas casas acima" a partir das notas agudas.

16.5 ●● 2ª posição. Toque o Exemplo 16.3 subindo; depois desça a mesma escala, de Dó6 a Dó4, com os mesmos dedos.

16.6 ●● 3ª posição. Toque o Exemplo 16.4 com a mão parada. Confira, num espelho, se o polegar acompanha a mão.

16.7 ●●● Mudança isolada. Do Exemplo 16.5, toque só o trecho Fá♯5 (casa 2, dedo 1) → Lá5 (casa 5, dedo 1), em semínimas, dez vezes, ouvindo o silêncio do deslize. Depois, o trecho de volta. Só então o exemplo inteiro.

16.8 ●●● "Mirante". Toque o estudo da seção "Aplicação em repertório", primeiro cada metade, depois inteiro.

16.9 ●●● Mesma frase, três posições. Toque o compasso 1 do Exemplo 16.4 (Sol4, Lá4, Si4, Dó5) em três lugares: na 3ª posição (3ª ordem, casas 5-7-9-10), na 1ª posição (3ª ordem casa 5, 2ª solta, 2ª casa 2, 2ª casa 3) e na 4ª ordem, casas 12 a 17 (uma prévia da região aguda da 4ª ordem). Grave os três e descreva a diferença de cor.

Tablaturas de quatro ordens

Nas figuras deste capítulo aparecem, pela primeira vez, números de dois algarismos. Leia-os como uma casa só: "10" é a casa dez, não "um e zero".

- **Exemplo 16.1:** todos os números estão na linha de cima (1ª ordem); a sequência 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 desenha as naturais da ordem.
- **Exemplo 16.3:** os números ficam entre 3 e 9; nenhum 0. A tablatura **mostra** a posição: quando não há zeros e os números ficam numa faixa estreita, a mão está parada numa posição acima da primeira.
- **Exemplo 16.4:** o desenho 5-7-9-10 se repete nas ordens 3ª e 2ª, e muda para 5-7-8-10 na 1ª. A tablatura deixa ver o que a pauta esconde: a mesma forma de mão em ordens diferentes.
- **Exemplo 16.5:** a sequência 2 → 5 (compassos 1–2) e 5 → 2 (compasso 4) na mesma ordem é a marca gráfica de uma mudança de posição. Quando a tablatura salta três ou mais casas na mesma ordem, prepare o dedo-guia.

Partituras

A pauta não diz a posição. No Exemplo 16.3, as notas Fá4, Sol4, Lá4 e Si4 são as mesmas que você tocava na primeira posição na 3ª ordem (casas 3 e 5) e na 2ª (solta e casa 2); agora estão todas na 3ª ordem, casas 3 a 9. Quem lê só a pauta precisa decidir o lugar; a tablatura registra a decisão. Leitores experientes escrevem a posição na pauta com algarismos romanos (II, III) acima da nota em que a mão muda, e o dedo com algarismos pequenos (1 a 4) junto da cabeça da nota. Faça isso a lápis nas suas partituras.

Linhas suplementares em cima. O Dó6 (Exemplos 16.3 e 16.4) fica na 2ª linha suplementar superior; o Ré6, no espaço acima dela; o Mi6 do Exemplo 16.1, na 3ª linha suplementar. A leitura de muitas linhas suplementares fica mais fácil contando a partir do Lá5, na 1ª linha suplementar: Lá5 (linha), Si5 (espaço), Dó6 (linha), Ré6 (espaço), Mi6 (linha).

A oitava na pauta. No Exemplo 16.2, cada par grave–agudo mostra a oitava como uma distância fixa, sete degraus acima: se a nota grave está numa linha, a aguda está num espaço, e vice-versa (Mi4 na 1ª linha, Mi5 no 4º espaço). Com a prática, o olho reconhece o desenho da oitava sem contar.

Exercícios de percepção auditiva

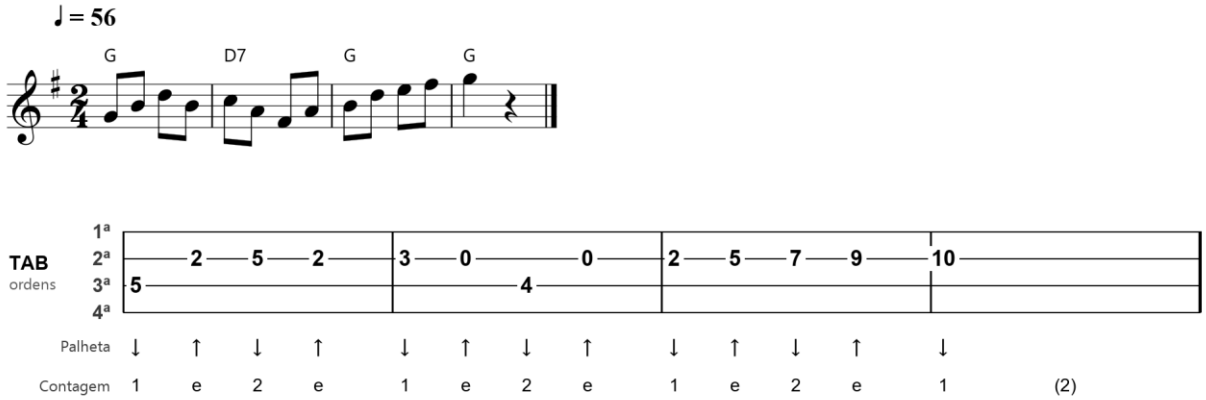
1. **Mesma nota, outra cor.** Toque o Mi5 em três lugares: 1ª ordem solta, 2ª ordem casa 7 e 3ª ordem casa 14. De olhos fechados, peça a alguém que toque um deles e tente dizer qual. Repita com o Lá4 (2ª solta, 3ª casa 7, 4ª casa 14).

2. **Oitava ou não?** Toque duas notas em sequência: às vezes uma oitava certa (Lá3 → Lá4), às vezes uma oitava errada por uma casa (Lá3 → Si♭4). Ouça a diferença; a oitava certa "funde" as duas notas.
3. **Mudança audível.** Grave o Exemplo 16.5. Ouça só os compassos 1–2 e 4: há som de deslize? Há um buraco antes do Lá5? Marque de 0 a 3 e repita até tirar 0 nas duas coisas.
4. **Cantar e achar.** Cante uma nota qualquer da sua voz, procure-a no bandolim, e depois ache a oitava dela pelo desenho de duas ordens.

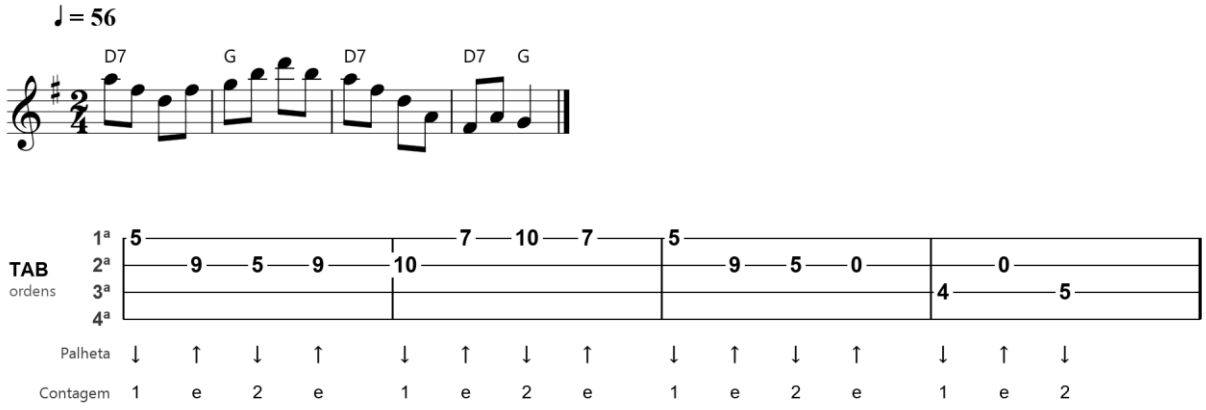
Aplicação em repertório

Estudo "Mirante"

"Mirante" é um estudo original em Sol maior, compasso 2/4, que sobe da primeira à terceira posição e volta, usando as duas técnicas de mudança. O nome vem da sensação: a melodia sobe a escada da 2ª ordem e, lá do alto, olha a região aguda.



Exemplo 16.6 — Mirante, compassos 1 a 4, ♩= 56



Exemplo 16.7 — Mirante, compassos 5 a 8, ♩= 56

Campo	Mirante
Tom e compasso	Sol maior · 2/4
Forma	duas frases de quatro compassos: a primeira sobe e termina no Sol5 (2ª ordem, casa 10); a segunda passeia na 3ª posição e desce para o Sol4
Harmonia	G – D7 – G – G · D7 – G – D7 – D7 G
Palhetada	alternada: ↓ no tempo, ↑ no "e"

Campo	Mirante
Posições	compassos 1–2: 1ª posição · compasso 3: mudança da 1ª para a 3ª (dedo 1 da casa 2 para a casa 5, na 2ª ordem) · compassos 4–7: 3ª posição · compasso 7: volta à 1ª pela 2ª ordem solta
Pontos de atenção	compasso 3: o Si4 (casa 2) e o Ré5 (casa 5) com o **mesmo dedo 1** — é o dedo-guia; compasso 4: o Sol5 na 2ª ordem, casa 10, com o dedo 4; compasso 6: Si5 e Ré6 na 1ª ordem (casas 7 e 10, dedos 2 e 4); compasso 7: enquanto o Lá4 solto soa, a mão volta para a 1ª posição
Andamento	♩ = 56 → meta ♩ = 84

Dedos compasso a compasso.

Compasso	Casas (ordem)	Dedos
1	5 (3ª), 2, 5, 2 (2ª)	3, 1, 3, 1
2	3 (2ª), 0 (2ª), 4 (3ª), 0 (2ª)	2, solta, 2, solta
3	2, 5, 7, 9 (2ª)	1, **1**, 2, 3
4	10 (2ª)	4
5	5 (1ª), 9 (2ª), 5 (2ª), 9 (2ª)	1, 3, 1, 3
6	10 (2ª), 7 (1ª), 10 (1ª), 7 (1ª)	4, 2, 4, 2
7	5 (1ª), 9 (2ª), 5 (2ª), 0 (2ª)	1, 3, 1, solta
8	4 (3ª), 0 (2ª), 5 (3ª)	2, solta, 3

Como estudar. Primeiro, a 3ª posição sozinha: compassos 5 e 6, mão parada, até sair limpo. Depois, a subida: compasso 3 isolado, em semínimas, dez vezes. Depois, a descida: compasso 7, deixando o Lá4 soar inteiro enquanto a mão volta. Junte as metades por último. A pausa do compasso 4 é o lugar de respirar e conferir se a mão está no lugar.

> **Ouça.** Em gravações de choro, repare nos finais de frase que sobem à região aguda e voltam: o bandolinista sobe sem que se ouça a mão andar. Ouça solistas como Jacob do Bandolim e os bandolinistas das gerações seguintes procurando esse detalhe: a mudança de posição limpa é o que separa uma frase "escalada" de uma frase cantada.
>
> **Na roda.** Um final em que o bandolim sobe à região aguda e para numa nota longa (como o Sol5 do compasso 4 de "Mirante") avisa ao grupo que a frase acabou. É um gesto que o cavaquinho e o violão reconhecem.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Decorar só a primeira posição	o braço "acaba" na casa 7; frases agudas impossíveis	estudo limitado ao que já é confortável
Confundir a oitava com a casa vizinha	nota "quase certa", desafinada por meio-tom	desenho duas ordens/duas casas aplicado com uma casa a mais ou a menos
Tocar a ordem do meio no salto de oitava	três notas em vez de duas; ruído	palheta que encosta na ordem que deveria pular
Esticar os dedos em vez de mudar de posição	notas agudas abafadas, mão tensa	medo de mover a mão
Polegar preso perto da pestana (peça)	punho dobrado; desconforto	a mão sobe sem o polegar
Deslize audível na mudança	"uíií" entre as notas	dedo-guia não alivia a pressão
Mudança atrasada	buraco antes da nota nova; o tempo quebra	a mão só começa a andar quando a nova nota deveria soar
Uma corda do par muda nas casas altas	som fino, sem corpo	dedo em pé demais perto das casas 8–12

Estratégias de correção

- **Braço desconhecido:** a cada dia, uma "nota do dia": toque-a em todos os lugares em que ela existe até a casa 12 (exercício 16.3).
- **Oitava errada:** antes de tocar, diga a regra em voz alta ("duas ordens acima, duas casas abaixo") e confira o resultado com o ouvido (exercício de percepção 2).
- **Ordem do meio soando:** toque o Exemplo 16.2 só com a mão direita, nas ordens soltas correspondentes (4ª e 2ª; 3ª e 1ª), e abafe a ordem do meio com um dedo da mão esquerda deitado de leve.
- **Esticar em vez de mudar:** toque o compasso 2 do Exemplo 16.5 inteiro **a partir** da 3ª posição, com a mão já lá, antes de fazer a mudança.
- **Polegar preso:** marque com um adesivo pequeno, atrás do braço, a altura do polegar na 3ª posição (perto da casa 5 ou 6). Remova o adesivo depois de uma semana.
- **Deslize audível:** toque a mudança sem palhetada: só a mão esquerda, deslizando com o dedo encostado e sem som. Depois, devolva a palheta.
- **Mudança atrasada:** pense a mudança como parte da nota anterior: "Fá♯ – desliza" dentro da mesma colcheia.
- **Par nas casas altas:** toque as quatro notas da 1ª ordem do Exemplo 16.4 (casas 5, 7, 8, 10) uma por vez, cada corda do par separadamente com a ponta da palheta, e depois o par junto.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas seguidas**. Nos exemplos com mudança de posição, "limpa" inclui: nenhum deslize audível e a nota nova no tempo.

Exercício	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
Exemplo 16.1 (mapa da 1ª ordem)	♩ = 60	♩ = 84	nomes falados sem atraso
Exemplo 16.2 (oitavas)	♩ = 56	♩ = 84	ordem do meio calada
Exemplo 16.3 (Dó na 2ª posição)	♩ = 60	♩ = 92	mão parada, nenhuma ordem solta
Exemplo 16.4 (Sol na 3ª posição)	♩ = 60	♩ = 92	quatro notas por ordem, polegar junto
Exemplo 16.5 (mudança)	♩ = 56	♩ = 84	deslize mudo; Lá5 no tempo
Mirante (Exemplos 16.6 e 16.7)	♩ = 56	♩ = 84	as duas mudanças limpas, oito compassos seguidos

Desafio de consolidação

Toque a frase do Exemplo 13.1 (Cap. 13), que você aprendeu na primeira posição, **em três versões**: (a) como está escrita; (b) inteira na 3ª ordem, a partir da casa 0 até onde for preciso, mudando de posição com dedo-guia quando a frase subir; (c) com as notas da 2ª ordem tocadas na 3ª posição. Escreva a tablatura das versões (b) e (c), com os dedos e o lugar das mudanças

marcados a lápis. Grave as três e escolha a que soa melhor, justificando em duas frases (timbre, conforto, clareza das mudanças).

Checklist de domínio

☐ Digo a nota de qualquer casa de 0 a 12 nas quatro ordens em até três segundos.

☐ Acho a oitava de qualquer nota da 4ª e da 3ª ordens pelo desenho de duas ordens.

☐ Toco o Exemplo 16.2 a ♩ = 64, três vezes limpas, sem a ordem do meio.

☐ Toco o Exemplo 16.3 a ♩ = 72, subindo e descendo, sem ordem solta.

☐ Toco o Exemplo 16.4 a ♩ = 72, três vezes limpas, com a mão parada na 3ª posição.

☐ Toco o Exemplo 16.5 a ♩ = 64 com as duas mudanças mudas.

☐ Toco "Mirante" inteiro a ♩ = 68, três vezes limpas.

☐ Explico, com um exemplo, quando prefiro a 1ª posição e quando prefiro a 3ª.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: Exemplo 15.6 (acidentes ocorrentes, Cap. 15).
- 4 min — nota do dia (exercício 16.3).
- 8 min — um exemplo por dia: 16.2, 16.3, 16.4 ou 16.5.

30 minutos

- 5 min — revisão: Exemplo 14.10 (síncope em semicolcheias, Cap. 14).
- 5 min — mapa de uma ordem (exercício 16.1) e casas-âncora.
- 5 min — oitavas (Exemplo 16.2).
- 5 min — posições (Exemplos 16.3 e 16.4, alternando os dias).
- 10 min — mudança (Exemplo 16.5) e "Mirante".

45 minutos

- 5 min — revisão: uma frase dos Caps. 13 a 15 lida à primeira vista.
- 5 min — nota do dia em todo o braço.
- 5 min — Exemplos 16.1 e 16.2.
- 10 min — Exemplos 16.3 e 16.4.
- 10 min — Exemplo 16.5 e exercício 16.7 (mudança isolada).
- 10 min — "Mirante" com metrônomo, gravado no fim.

Avaliação da Parte 4

Faça esta avaliação depois de marcar todos os itens dos checklists dos Caps. 13 a 16 e de tocar pelo menos três peças do caderno de repertório iniciante na meta. Ela fecha o **Nível 1 (Fundamentos)**. Reserve duas sessões: na primeira, os Testes 1, 2, 4 e 8 (afinação, notas, leitura e ouvido); na segunda, os Testes 3, 6, 9 e 10 (mão direita, escalas, repertório e criação), com os preparatórios 5 e 7 no fim. **Grave em vídeo tudo o que for tocado**, com o metrônomo audível quando o teste pedir, e dê as notas no dia seguinte, assistindo à gravação com as rubricas abertas. Cada teste com nota vale de 0 a 10. Para seguir para a Parte 5, a **média dos testes com nota precisa ser 7 ou mais e nenhum pode ficar abaixo de 6**. Acima das notas há uma condição: tocar **sem tensão e sem dor**. Se algum teste trouxe dor no punho, no polegar, no antebraço, no ombro ou no pescoço, a avaliação fica suspensa até a dor passar; se ela persistir, procure um profissional de saúde.

Nesta parte, oito testes têm nota (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10). O Teste 5 (tremolo) e o Teste 7 (arpejos) são **preparatórios, sem nota**: eles mostram o caminho, mas não entram na média.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

Com nota. Três tarefas, gravadas em sequência, com o bandolim desafinado de propósito antes de começar (gire cada tarraxa um pouco, para cima ou para baixo, nas oito cordas).

Tarefa A · Afinador. Afine as oito cordas com o afinador eletrônico, corda por corda (Cap. 5). Mostre o afinador na gravação a cada corda.

Tarefa B · Afinação relativa. Desafine de novo **só a 3ª, a 2ª e a 1ª ordens** e afine-as **sem afinador**, a partir da 4ª ordem, pela casa 7: 4ª ordem casa 7 = 3ª solta (Ré4); 3ª casa 7 = 2ª solta (Lá4); 2ª casa 7 = 1ª solta (Mi5). Só então confira com o afinador e anote a diferença de cada corda, em cents, se o afinador mostrar.

Tarefa C · O par. Toque cada ordem solta e diga se as duas cordas do par estão em uníssono ou se há batimento. Depois, toque uma nota presa na casa 9 de cada ordem e repita o julgamento: a desafinação dentro do par fica mais evidente nas casas altas (Cap. 16).

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	não completa a Tarefa A, ou alguma corda termina a mais de um quarto de meio-tom (25 cents) da nota
4–6	Tarefa A completa; na Tarefa B, uma ou mais ordens ficam a mais de 15 cents; não percebe batimento num par desafinado
7–8	Tarefa A completa; na Tarefa B, todas as ordens a até 15 cents; percebe o batimento nas ordens soltas, mas não nas casas altas
9–10	todas as ordens a até 10 cents na Tarefa B; julga corretamente o par nas ordens soltas e na casa 9

Teste 2 — Identificação das notas

Com nota. Primeira posição completa (casas 0 a 7 das quatro ordens), com uma tarefa bônus nas posições II e III.

Tarefa A · Nomear. Alguém aponta (ou você sorteia de uma lista feita antes) **vinte** casas de 0 a 7 nas quatro ordens. Para cada uma, diga o nome da nota com a oitava (por exemplo, "3ª ordem, casa 4: Fá♯4"). Dois segundos por nota.

Tarefa B · Achar. Agora o contrário: dez nomes de nota sorteados entre Sol3 e Si5 (inclua pelo menos três alteradas, como Si♭4, Dó♯5 e Sol♯4). Toque cada uma na primeira posição. Para as que existem em dois lugares (Ré4, Lá4, Mi5), toque os dois.

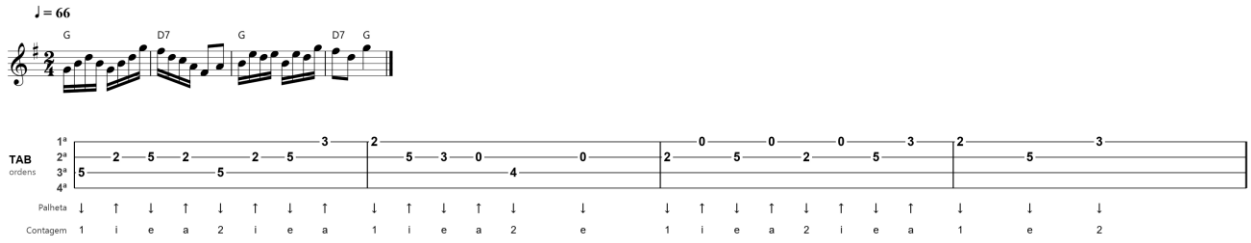
Tarefa C · Bônus (não tira ponto). Toque Sol4, Dó5, Ré5 e Lá5 na 3ª posição e diga o dedo de cada um.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	mais de oito erros na Tarefa A ou mais de quatro na Tarefa B
4–6	cinco a oito erros na A ou três a quatro na B; oitava frequentemente omitida ou errada
7–8	até quatro erros na A e até dois na B, com as oitavas certas
9–10	até um erro na A, nenhum na B, todas as respostas em até dois segundos

Teste 3 — Palhetada

Com nota. Palhetada alternada em colcheias e semicolcheias, com cruzamento de ordens.



Exemplo A4.1 — Teste de palhetada, ♩ = 66

Toque o Exemplo A4.1 quatro vezes seguidas, sem parar, com metrônomo a ♩ = 66. A câmera deve mostrar a mão direita. Antes de tocar, diga em voz alta por que as colcheias do compasso 2 recebem ↓ ↓ (regra da grade de quatro, Caps. 10 e 14).

O que o exemplo cobra: semicolcheias com cruzamento entre 3ª e 2ª ordens (compasso 1), cruzamento entre 2ª e 1ª a cada nota (compasso 3, como no "Moto-Contínuo" do caderno) e colcheias numa grade de quatro (compassos 2 e 4).

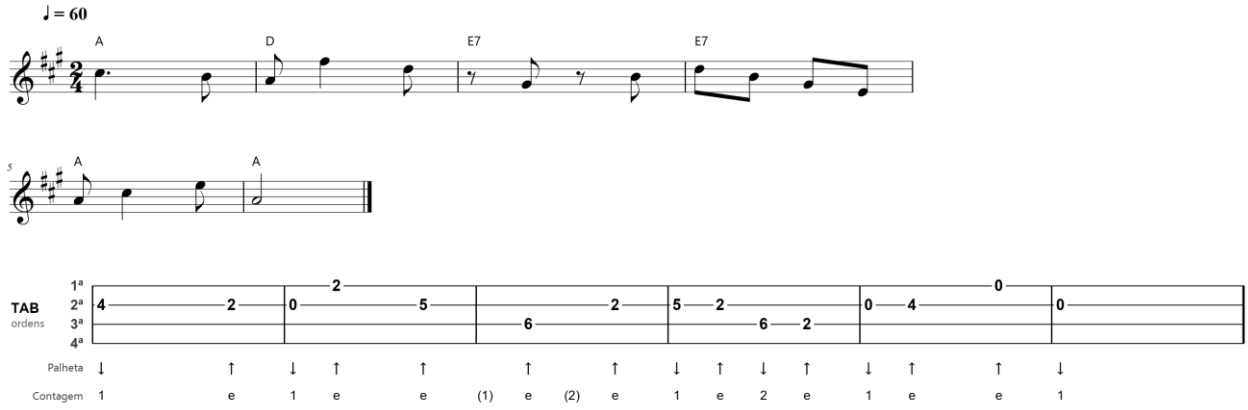
Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	para antes da quarta repetição, ou a direção dos golpes muda de uma repetição para outra
4–6	completa as quatro repetições com golpes certos, mas com ruído de ordem vizinha em vários cruzamentos ou atraso nas colcheias
7–8	golpes certos, tempo estável; ruído raro (até dois ruídos no total); o ↑ do cruzamento com volume um pouco menor que o ↓
9–10	golpes certos, tempo estável, nenhum ruído, ↓ e ↑ com o mesmo volume, punho visivelmente solto

Teste 4 — Leitura

Com nota. Tablatura e pauta.

Tarefa A · Pauta à primeira vista. Sem ter visto antes o Exemplo A4.2, **cubra a tablatura** com um papel, aplique o roteiro de sete passos do Cap. 15 (no máximo 60 segundos) e toque a frase uma vez, sem parar, a ♩ = 60. Grave essa primeira tentativa: é ela que recebe nota.



Exemplo A4.2 — Teste de leitura (cubra a tablatura antes de começar), ♩ = 60

Tarefa B · Tablatura. Escolha uma peça do caderno iniciante que você **ainda não estudou** e toque os quatro primeiros compassos lendo só a tablatura (agora cubra a pauta), com a palhetada indicada.

Tarefa C · Teoria rápida. Responda por escrito: (1) qual o tom do Exemplo A4.2 e quais notas a armadura altera; (2) como se chama o ritmo do compasso 2 e o do compasso 3; (3) em que ordem e casa está o Sol♯4.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	para mais de duas vezes na Tarefa A, ou erra a armadura (toca Dó, Fá ou Sol naturais)
4–6	toca até o fim com uma ou duas paradas; erra o ritmo da síncope ou do contratempo; Tarefa B com erros de ordem
7–8	não para; até dois erros de nota ou de ritmo; Tarefa B correta; Tarefa C com uma resposta incompleta
9–10	não para, sem erro de nota nem de ritmo, pausas contadas; Tarefas B e C corretas

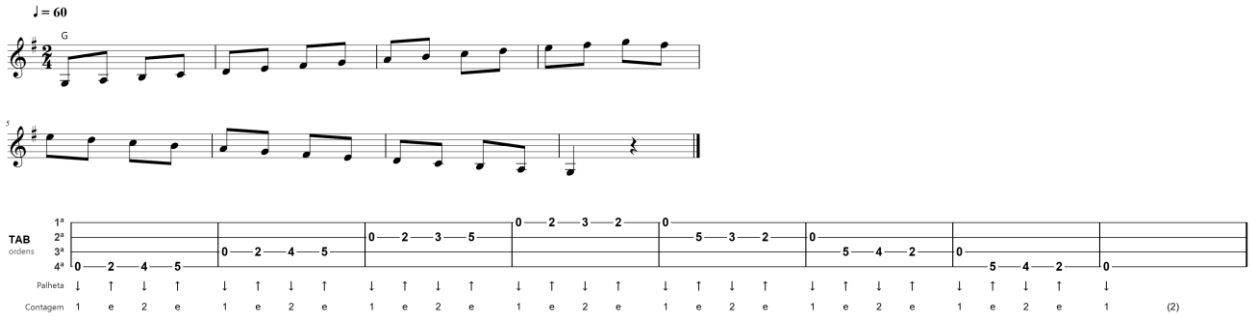
Teste 5 — Tremolo

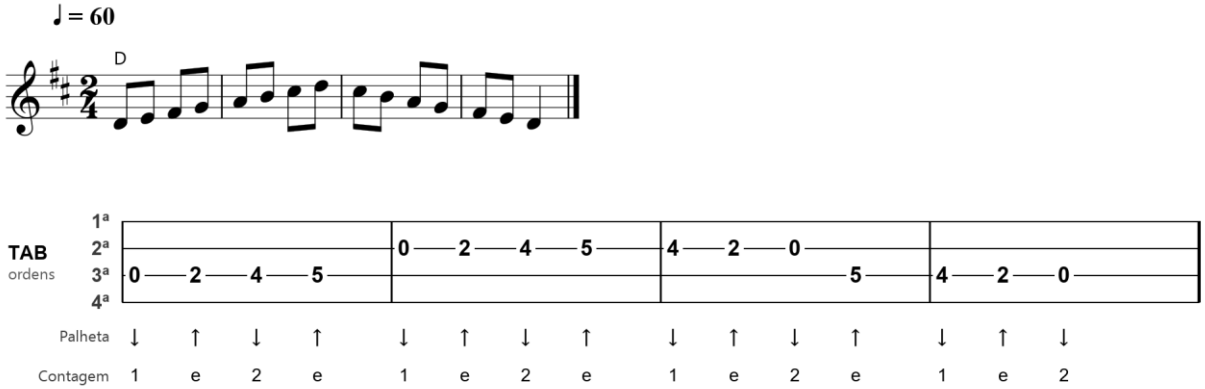
Preparatório — sem nota. O tremolo é ensinado nos Caps. 22 e 23; este teste passa a valer na **Avaliação da Parte 6**. Aqui, ele mede a base que o tremolo vai precisar: a **alternância regular numa nota só**.

Na 2ª ordem solta (Lá4), toque semicolcheias ↓↑↓↑ com metrônomo a ♩ = 60 durante 30 segundos, sem acento, com volume igual. Depois, faça o mesmo numa nota presa (2ª ordem, casa 5, Ré5). Ouça a gravação e responda: os ↑ soam tão fortes quanto os ↓? O tempo se manteve? A mão ficou solta?

Anote as respostas na ficha de acompanhamento. Se os ↑ forem bem mais fracos que os ↓, volte ao exercício do Cap. 10 antes de chegar à Parte 6.

Teste 6 — Escalas

Com nota. Escalas de Sol maior e de Ré maior na primeira posição.

Exemplo A4.3 — Escala de Sol maior na primeira posição, Sol3 a Sol5 e volta, ♩= 60



Exemplo A4.4 — Escala de Ré maior na primeira posição, Ré4 a Ré5 e volta, ♩= 60

Toque cada escala duas vezes seguidas em colcheias, com metrônomo a ♩ = 60, dizendo em voz alta, antes de começar, a armadura do tom. Depois, toque a escala de Sol maior a ♩ = 80, se conseguir (essa parte só conta para a faixa 9–10).

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	erra notas da armadura (Fá ou Dó naturais) ou para no meio
4–6	notas certas, mas com o par incompleto em várias notas presas ou com o tempo oscilando na descida
7–8	notas e tempo certos a ♩ = 60, par inteiro, até dois pequenos ruídos de cruzamento
9–10	as duas escalas limpas a ♩ = 60 e a de Sol limpa a ♩ = 80, com o mesmo volume na subida e na descida

Teste 7 — Arpejos

Preparatório — sem nota. Os arpejos são ensinados no Cap. 20; este teste passa a valer na **Avaliação da Parte 5**.

Toque, na primeira posição e em semínimas a ♩ = 60, as notas dos acordes que você mais encontrou no caderno: G (Sol3, Si3, Ré4, Sol4, Si4, Ré5, Sol5), D (Lá3, Ré4, Fá♯4, Lá4, Ré5, Fá♯5, Lá5) e A7 (Lá3, Dó♯4, Mi4, Sol4, Lá4, Dó♯5, Mi5, Sol5, Lá5). Anote na ficha quais notas você ainda precisa procurar.

Teste 8 — Transcrição

Com nota. Frases de três a cinco notas.

Peça a alguém que toque para você, no bandolim ou em outro instrumento na mesma altura, as três frases do Exemplo A4.5 (que fica no **Gabarito**, para você não ver antes), cada uma **quatro vezes**, a ♩ = 66. Você sabe só isto: o tom é Sol maior, o compasso é 4/4, a primeira nota de cada frase está na primeira posição e as frases ficam entre Sol4 e Ré5.

Para cada frase: cante, ache as notas no bandolim e escreva a tablatura e, se conseguir, a pauta com o ritmo.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	acerta menos da metade das notas das três frases
4–6	acerta a frase 1 inteira e parte das outras; ritmo ausente ou errado
7–8	acerta as notas das três frases, com até um erro de ritmo
9–10	notas e ritmo das três frases corretos, escritos em tablatura e em pauta

Teste 9 — Execução de repertório

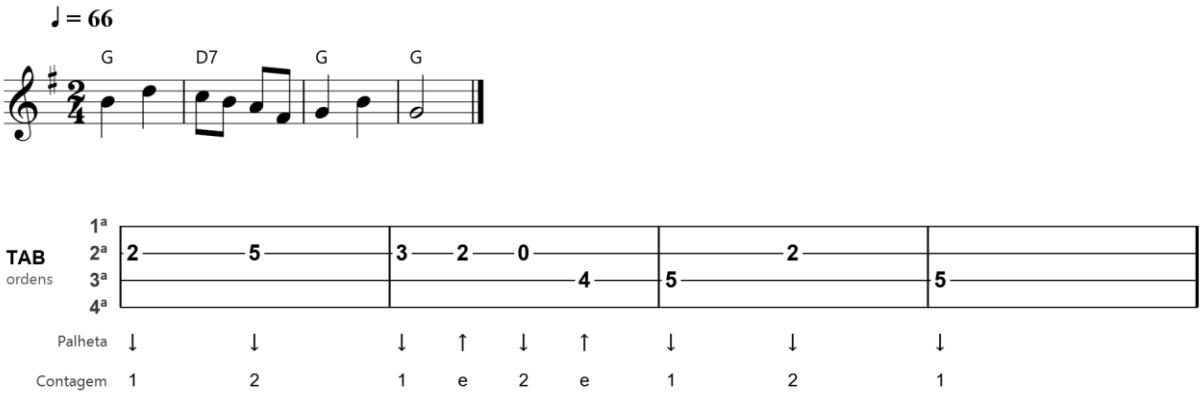
Com nota. Uma peça do caderno de repertório iniciante, de cor ou lendo, na meta indicada no caderno (ou, no máximo, 16 BPM abaixo dela). Escolha **uma** destas: "Cantiga do Pomar" (peça 9), "Choro de Bolso" (peça 10) ou "Retreta de Domingo" (peça 7). Toque a peça inteira duas vezes seguidas, com metrônomo ou com acompanhamento gravado, e diga antes: tom, compasso e onde estão as síncopes ou as semicolcheias.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	não completa a peça ou toca a mais de 24 BPM abaixo da meta
4–6	completa a peça com paradas, ou com a palhetada trocada nas síncopes, ou com notas da armadura erradas, ou toca entre 17 e 24 BPM abaixo da meta
7–8	completa duas vezes sem parar, no andamento pedido, com até três erros pequenos; algum fraseado (dinâmica entre as frases)
9–10	duas vezes limpas na meta, com o par inteiro, pausas contadas, dinâmica e balanço claros

Teste 10 — Desafio de criação

Com nota. Variar uma melodia.



Exemplo A4.6 — Tema para variar, ♩ = 66

O Exemplo A4.6 é um tema de quatro compassos em Sol maior (G – D7 – G – G). Crie **duas variações**, cada uma com quatro compassos e a mesma harmonia, e toque: tema, variação 1, tema, variação 2.

- **Variação 1 · ritmo:** mantenha as notas do tema e mude o ritmo, usando pelo menos uma síncope e uma pausa.
- **Variação 2 · melodia:** mantenha o ritmo do tema e troque notas por outras do acorde (G: Sol, Si, Ré; D7: Ré, Fá♯, Lá, Dó), ou passe uma frase para outra região (uma oitava acima, pelo desenho de duas ordens do Cap. 16).

Escreva as duas variações em tablatura, com a linha de palhetada.

Rubrica.

Nota	Descrição observável
0–3	não completa as duas variações, ou elas mudam de harmonia sem querer (notas fora do acorde nos tempos fortes)
4–6	duas variações completas, mas uma delas quase igual ao tema; palhetada não escrita ou errada
7–8	variações claramente diferentes, dentro da harmonia, escritas corretamente; execução com pequenos erros
9–10	variações musicais (com pergunta e resposta, ou com mudança de região), escritas e tocadas limpas no andamento

Critérios objetivos para avançar

Situação	Decisão
Média dos oito testes com nota ≥ 7 e nenhum abaixo de 6, sem dor	**Avança para a Parte 5 (Nível 2).**
Algum teste abaixo de 6	Refaz esse teste depois de uma a duas semanas de revisão do capítulo correspondente (tabela abaixo).
Média abaixo de 7, nenhum abaixo de 6	Refaz o teste de nota mais baixa.
Dor ou tensão em qualquer teste	Avaliação suspensa; revise postura (Cap. 7) e pegada (Cap. 8); se a dor persistir, procure um profissional de saúde.

Teste abaixo de 6	Revisar
1 Afinação	Cap. 5 (casa 7, batimento); Cap. 6 (entonação na casa 12)
2 Notas	Cap. 13 (régua da primeira posição); Cap. 14 (pauta); Cap. 16 (mapa)
3 Palhetada	Caps. 10 e 11; grade de quatro (Caps. 10 e 14); peças 7 e 8 do caderno
4 Leitura	Cap. 14 (síncope, contratempo); Cap. 15 (armaduras, roteiro de primeira vista)

Teste abaixo de 6	Revisar
6 Escalas	Cap. 15 (armaduras); Cap. 12 (dedos da primeira posição)
8 Transcrição	percepção dos Caps. 13 a 16; ditados de três notas todo dia
9 Repertório	a peça escolhida, pela proposta de estudo do caderno
10 Criação	Cap. 14 (ritmo) e Cap. 16 (oitavas); refazer com outro tema do caderno

Guarde as gravações e a ficha: na Avaliação da Parte 5, o Teste 2 passa a cobrar as posições I a III e o Teste 7 (arpejos) passa a ter nota.

Gabarito

Teste 1. Afinação relativa: 4ª ordem casa 7 = Ré4; 3ª casa 7 = Lá4; 2ª casa 7 = Mi5. A Tarefa C não tem gabarito escrito: confira o par com o afinador, corda por corda.

Teste 2. Régua da primeira posição (Cap. 13):

Casa	4ª	3ª	2ª	1ª
0	Sol3	Ré4	Lá4	Mi5
1	Sol♯3/Lá♭3	Ré♯4/Mi♭4	Lá♯4/Si♭4	Fá5
2	Lá3	Mi4	Si4	Fá♯5/Sol♭5
3	Lá♯3/Si♭3	Fá4	Dó5	Sol5
4	Si3	Fá♯4/Sol♭4	Dó♯5/Ré♭5	Sol♯5/Lá♭5
5	Dó4	Sol4	Ré5	Lá5
6	Dó♯4/Ré♭4	Sol♯4/Lá♭4	Ré♯5/Mi♭5	Lá♯5/Si♭5
7	Ré4	Lá4	Mi5	Si5

Bônus (3ª posição): Sol4 = 3ª ordem casa 5, dedo 1; Dó5 = 3ª casa 10, dedo 4; Ré5 = 2ª casa 5, dedo 1; Lá5 = 1ª casa 5, dedo 1.

Teste 3. Palhetada do Exemplo A4.1: compasso 1, ↓↑↓↑ ↓↑↓↑; compasso 2, ↓↑↓↑ ↓ ↓; compasso 3, ↓↑↓↑ ↓↑↓↑ (2ª ordem sempre ↓, 1ª sempre ↑); compasso 4, ↓ ↓ ↓. As colcheias do compasso 2 caem no 2 e no "e" do 2, posições de ↓ na grade de quatro.

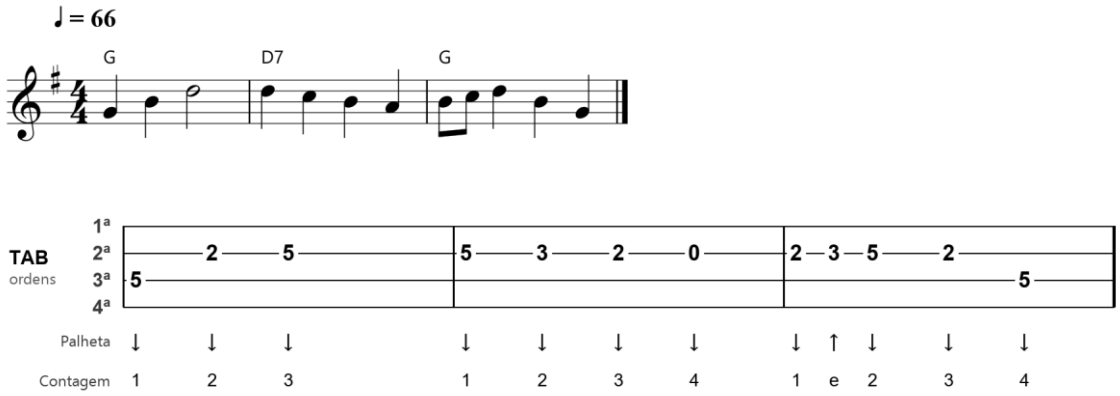
Teste 4. Tarefa C: (1) Lá maior: Fá♯, Dó♯ e Sol♯; (2) compasso 2: síncope em colcheias (colcheia–semínima–colcheia, ↓ ↑ ↑); compasso 3: contratempo (pausas no tempo, notas no "e", ↑ ↑); (3) Sol♯4 = 3ª ordem, casa 6 (dedo 3). Notas do Exemplo A4.2: Dó♯5 Si4 | Lá4 Fá♯5 Ré5 | (pausa) Sol♯4 (pausa) Si4 | Ré5 Si4 Sol♯4 Mi4 | Lá4 Dó♯5 Mi5 | Lá4.

Teste 5. Sem gabarito: o critério é ↓ e ↑ com o mesmo volume, tempo estável e mão solta.

Teste 6. Sol maior: Sol3 (4ª, 0), Lá3 (4ª, 2), Si3 (4ª, 4), Dó4 (4ª, 5), Ré4 (3ª, 0), Mi4 (3ª, 2), Fá♯4 (3ª, 4), Sol4 (3ª, 5), Lá4 (2ª, 0), Si4 (2ª, 2), Dó5 (2ª, 3), Ré5 (2ª, 5), Mi5 (1ª, 0), Fá♯5 (1ª, 2), Sol5 (1ª, 3). Ré maior: Ré4 (3ª, 0), Mi4 (3ª, 2), Fá♯4 (3ª, 4), Sol4 (3ª, 5), Lá4 (2ª, 0), Si4 (2ª, 2), Dó♯5 (2ª, 4), Ré5 (2ª, 5).

Teste 7. G: Sol3 (4ª, 0), Si3 (4ª, 4), Ré4 (3ª, 0), Sol4 (3ª, 5), Si4 (2ª, 2), Ré5 (2ª, 5), Sol5 (1ª, 3). D: Lá3 (4ª, 2), Ré4 (3ª, 0), Fá♯4 (3ª, 4), Lá4 (2ª, 0), Ré5 (2ª, 5), Fá♯5 (1ª, 2), Lá5 (1ª, 5). A7: Lá3 (4ª, 2), Dó♯4 (4ª, 6), Mi4 (3ª, 2), Sol4 (3ª, 5), Lá4 (2ª, 0), Dó♯5 (2ª, 4), Mi5 (1ª, 0), Sol5 (1ª, 3), Lá5 (1ª, 5).

Teste 8. As frases do ditado:



Exemplo A4.5 — Frases do ditado (gabarito), ♩ = 66

Frase 1 (compasso 1): Sol4, Si4, Ré5 (semínima, semínima, mínima) — o arpejo de G. Frase 2 (compasso 2): Ré5, Dó5, Si4, Lá4 (quatro semínimas) — descida por grau sobre D7. Frase 3 (compasso 3): Si4, Dó5 (colcheias), Ré5, Si4, Sol4 (semínimas) — subida e arpejo de volta à tônica.

Teste 9. Ver as fichas das peças 7, 9 e 10 no caderno de repertório iniciante (tom, compasso, síncopes, palhetada).

Teste 10. Não há resposta única. Notas do tema: Si4, Ré5 | Dó5, Si4, Lá4, Fá♯4 | Sol4, Si4 | Sol4. Exemplo de variação 1 (ritmo): no compasso 1, colcheia Si4 e semínima pontuada Ré5 (a nota do "e" atravessa o 2: síncope); no compasso 3, colcheia Sol4, pausa de colcheia, semínima Si4. Exemplo de variação 2 (melodia): compasso 1 com Ré5, Sol5 (1ª ordem, casa 3); compasso 2 com Lá4, Dó5, Fá♯5, Ré5 (notas de D7).

Repertório iniciante

Este caderno fecha o Nível 1. Ele reúne dez peças curtas para tocar **do papel**, com tudo o que as Partes 2 a 4 ensinaram: o par em uníssono soando inteiro, a palhetada alternada, o cruzamento de ordens, a leitura de tablatura e de pauta, os compassos simples e o 6/8, a síncope, os tons de Dó, Sol, Ré, Lá e Fá e as duas primeiras peças em tom menor (Lá menor e Ré menor). Todas são **originais deste método**, escritas para o bandolim e para o momento em que você está; os estilos que elas imitam (valsa, marcha, toada, barcarola, polca, choro) são os que o bandolim brasileiro toca todos os dias.

O caderno cobre as cinco famílias que o prompt do curso pede para o nível iniciante:

Família	Peças
Estudos com cordas soltas	1. Quatro Pares · 2. Gangorra
Melodias em primeira posição	3. Valsinha do Lago · 4. Marcha da Alvorada · 9. Cantiga do Pomar
Frases em tonalidades simples	5. Toada da Serra (Ré) · 6. Barcarola do Paranoá (Fá) · 10. Choro de Bolso (Ré menor)
Peças em compassos regulares	2/4, 3/4, 4/4 e 6/8, distribuídos pelas dez peças
Estudos de palhetada alternada	7. Retreta de Domingo · 8. Moto-Contínuo

Peça	Tom	Compasso	O que treina	Depende de
1. Quatro Pares	Sol maior	4/4	só ordens soltas; cruzamentos e saltos de ordem	Caps. 10 e 11
2. Gangorra	Ré maior	3/4	ordens soltas e dedo 1; vai e vem entre as ordens	Caps. 11 e 12
3. Valsinha do Lago	Sol maior	3/4	melodia cantada na primeira posição	Caps. 12 e 14
4. Marcha da Alvorada	Dó maior	2/4	ritmo pontuado; o Fá5 na casa 1	Caps. 14 e 15
5. Toada da Serra	Ré maior	4/4	Dó♯5; notas longas que soam	Cap. 15
6. Barcarola do Paranoá	Fá maior	6/8	pulso composto; Si♭4 e Si♭5	Caps. 14 e 15
7. Retreta de Domingo	Sol maior	2/4	semicolcheias com palhetada alternada	Caps. 10 e 14
8. Moto-Contínuo	Lá menor	2/4	semicolcheias com cruzamento a cada nota	Caps. 10 e 11
9. Cantiga do Pomar	Lá maior	2/4	síncope em colcheias; Sol♯4	Caps. 14 e 15
10. Choro de Bolso	Ré menor	2/4	síncope em semicolcheias; sensível e segunda aumentada	Caps. 14 a 16

> **Cuidado com o corpo.** Um caderno inteiro estudado num dia só cansa a mão esquerda e o antebraço direito. Estude duas ou três peças por sessão, em blocos de dez minutos com pausa entre eles. Se aparecer formigamento, dor que volta no dia seguinte ou perda de força, pare e procure um profissional de saúde.

Como usar este caderno

1. **Primeiro, à primeira vista.** Antes de estudar uma peça, aplique o roteiro de sete passos do Cap. 15 e toque-a uma vez, inteira, sem parar, no andamento inicial ou abaixo dele. Grave essa leitura. Ela mostra o seu nível de leitura hoje.

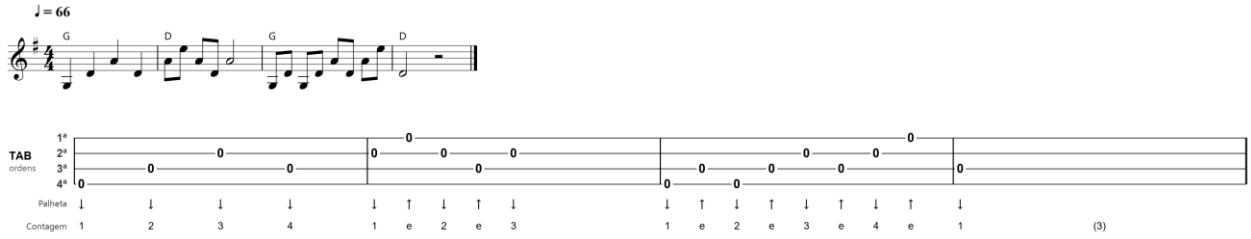
2. **Depois, estude.** Cada peça traz uma proposta de estudo em etapas curtas. Trabalhe compasso por compasso só onde errou; não repita o que já sai.
3. **Leia na pauta, confira na tablatura.** A partir da peça 3, cubra a tablatura no primeiro estudo e use-a só para conferir.
4. **Suba o andamento pela regra do livro:** 4 BPM depois de três execuções limpas seguidas, do andamento inicial à meta. Limpa quer dizer: par inteiro em todas as notas, golpes certos, pausas contadas e silenciosas.
5. **Toque com alguém.** Todas as peças têm cifra. Um violonista ou cavaquinista que acompanhe com os acordes indicados transforma o estudo em música. Sem parceiro, grave você mesmo os acordes (ou só os baixos, nas ordens graves) e toque por cima.
6. **Grave a versão final** de cada peça na meta. A peça 7, 9 ou 10 serve para o Teste 9 da Avaliação da Parte 4.

Sobre obras em domínio público. Este caderno não traz cantigas nem choros transcritos: a regra do livro é só publicar melodia em domínio público a partir de fonte primária conferida, e as cantigas de roda têm muitas versões. Em compensação, faça esta atividade: escolha uma cantiga que você sabe cantar (como "Ciranda, cirandinha" ou "Atirei o pau no gato") e **tire-a de ouvido** no bandolim, em Sol maior, na primeira posição. Escreva a tablatura e confira com o canto. Para escuta de choro em domínio público, ouça "Flor amorosa", de Joaquim Callado, "Brejeiro", de Ernesto Nazareth, e "Atraente", de Chiquinha Gonzaga, em gravações de bons regionais.

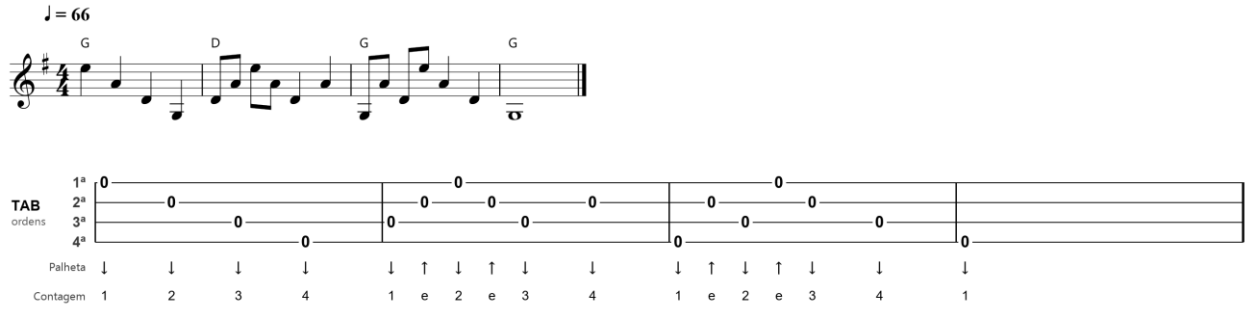
1. Quatro Pares

Família e nível. Estudo com cordas soltas. Nível 1, depois do Cap. 11. A mão esquerda descansa: tudo é ordem solta.

Papel do bandolim. Solo de estudo. Com um violão fazendo G e D (um acorde por compasso), as quatro ordens soltas viram uma melodia de sonoridade aberta: sobre G, o Lá e o Mi soam como nona e sexta; sobre D, o Mi soa como nona e o Sol como quarta. É o som "de viola" que o bandolim tem quando deixa as ordens vibrarem.



Exemplo R1.1 — Quatro Pares, compassos 1 a 4, ♩= 66



Exemplo R1.2 — Quatro Pares, compassos 5 a 8, ♩= 66

Forma. Duas frases de quatro compassos. A primeira sobe e desce pelas ordens vizinhas e para no Ré4 com pausa (compasso 4); a segunda começa de cima (Mi5) e termina no Sol3, a nota mais grave do instrumento.

Palhetada. Alternada. Semínimas com ↓; colcheias com ↓ no tempo e ↑ no "e". No compasso 2, a mínima (Lá4) recebe ↓ e a mão continua no ar.

Pontos de atenção.

- **Compasso 3:** oito colcheias, cada uma numa ordem diferente da anterior: 4ª–3ª–4ª–3ª–2ª–3ª–2ª–1ª. É o cruzamento entre ordens vizinhas do Cap. 11, em sequência.
- **Compasso 7:** dois **saltos de ordem**: Sol3 (4ª) → Lá4 (2ª) e Ré4 (3ª) → Mi5 (1ª). A palheta passa por cima da ordem do meio, sem tocá-la. Os saltos caem com ↑.
- **Ordens soltas soam muito:** cada ordem continua vibrando depois de tocada. Nas pausas do compasso 4 e no fim, abafe com a lateral da mão direita.

Andamento. ♩ = 66 → meta ♩ = 96.

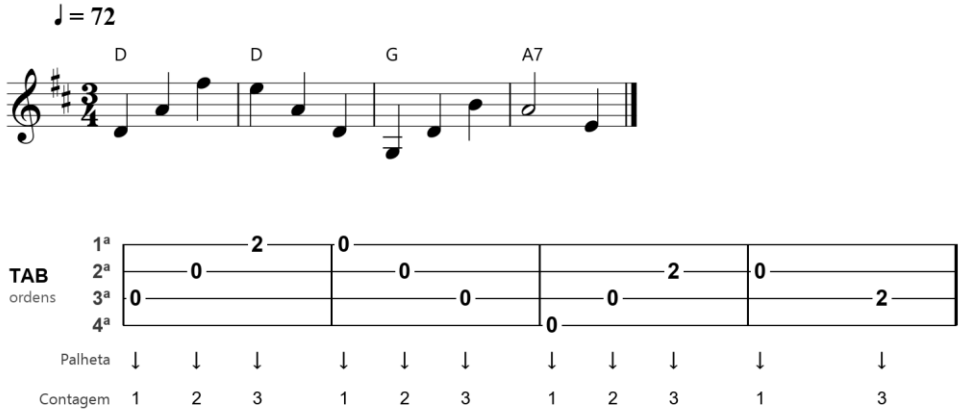
Proposta de estudo.

1. Compasso 3 sozinho, falando a ordem de cada golpe ("quatro, três, quatro, três…").
2. Compasso 7 sozinho, com os saltos, até a ordem do meio ficar calada.
3. As duas frases separadas; depois inteiras.
4. Variação: toque a peça inteira com o pulso em colcheias, trocando cada semínima e cada mínima por colcheias repetidas na mesma ordem. Ótimo aquecimento de mão direita.

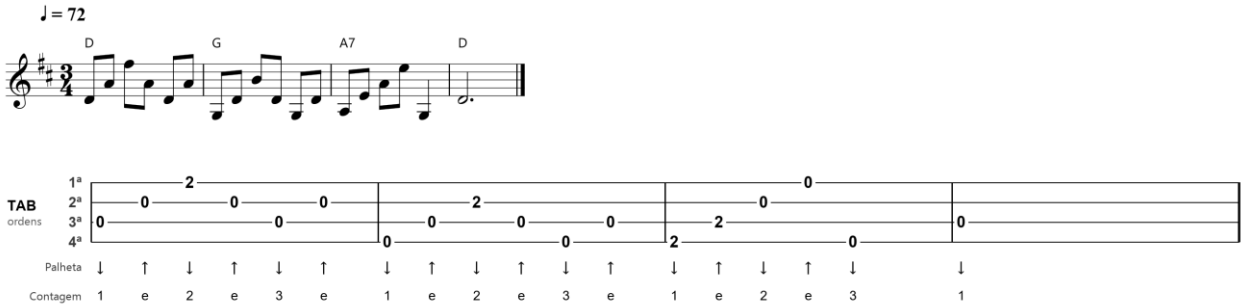
2. Gangorra

Família e nível. Estudo com cordas soltas e um dedo só (o dedo 1, na casa 2). Nível 1, depois do Cap. 12.

Papel do bandolim. Solo, com acompanhamento de violão (D, G, A7). A melodia balança entre grave e agudo como uma gangorra, o que faz o ouvinte perceber a harmonia mesmo sem acompanhamento.



Exemplo R1.3 — Gangorra, compassos 1 a 4, ♩ = 72



Exemplo R1.4 — Gangorra, compassos 5 a 8, ♩= 72

Forma. Duas frases de quatro compassos em 3/4. A primeira, em semínimas, apresenta os acordes; a segunda, em colcheias, faz o mesmo caminho com o vai e vem da gangorra.

Palhetada. Alternada. Semínimas com ↓; nas colcheias, ↓↑↓↑↓↑ em cada compasso.

Pontos de atenção.

- **Dedo 1 em quatro ordens:** Fá♯5 (1ª, casa 2), Si4 (2ª, casa 2), Mi4 (3ª, casa 2) e Lá3 (4ª, casa 2). O dedo 1 muda de ordem, mas a casa é sempre a mesma. Coloque-o perto do 2º traste e deite levemente a ponta para cobrir o par.
- **Compasso 5:** Ré4–Lá4–Fá♯5–Lá4–Ré4–Lá4, com a 1ª ordem presa no meio da gangorra. O Fá♯5 recebe ↓ (cai no 2).
- **Compasso 7:** começa na 4ª ordem com dedo (Lá3) e termina na 4ª ordem solta (Sol3, a sétima de A7) em semínima.

Andamento. ♩ = 72 → meta ♩ = 108.

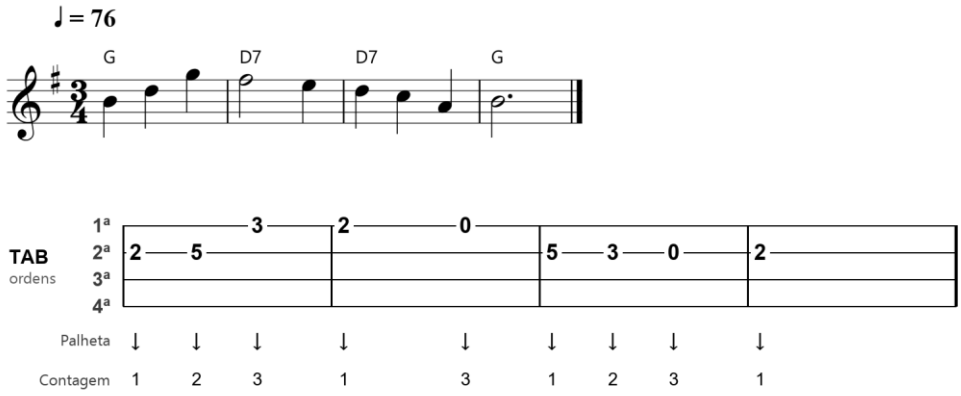
Proposta de estudo.

1. Os quatro lugares do dedo 1, um por vez, com o par soando inteiro.
2. Primeira frase em semínimas; depois a segunda em colcheias.
3. Toque a segunda frase com **dinâmica**: forte nos compassos 5 e 6, piano nos compassos 7 e 8.

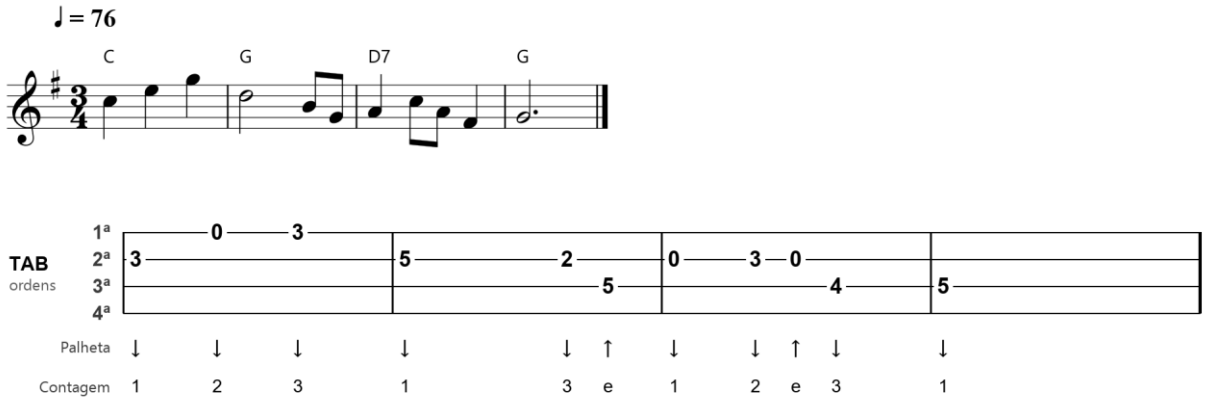
3. Valsinha do Lago

Família e nível. Melodia em primeira posição. Nível 1, depois do Cap. 14.

Papel do bandolim. Solista, cantando a melodia de uma valsa brasileira. O acompanhamento ideal é o violão em ritmo de valsa (baixo no 1, acorde no 2 e no 3).



Exemplo R1.5 — Valsinha do Lago, compassos 1 a 4, ♩= 76



Exemplo R1.6 — Valsinha do Lago, compassos 5 a 8, ♩= 76

Forma e harmonia. Oito compassos em duas frases: G – D7 – D7 – G · C – G – D7 – G. A primeira termina em Si4 (repouso parcial, a terça de G); a segunda, em Sol4 (repouso final).

Palhetada. Alternada; quase tudo em semínimas e mínimas com ↓. As colcheias dos compassos 6 e 7 caem no 3 e no "e" do 3, e no 2 e no "e" do 2: ↓↑.

Pontos de atenção.

- **Compasso 1:** Si4 (2ª, casa 2, dedo 1), Ré5 (2ª, casa 5, dedo 3), Sol5 (1ª, casa 3, dedo 2): arpejo de G subindo em duas ordens.
- **Compasso 2:** Fá♯5 (1ª, casa 2, dedo 1) em mínima: deixe-o soar os dois tempos inteiros, sem afrouxar o dedo.
- **Valsa é canto:** as notas longas (mínimas e mínimas pontuadas) não podem morrer no meio. Quem já estudou o tremolo pode sustentá-las com ele; no Nível 1, basta um golpe firme e o dedo apertado até o fim.

Andamento. ♩ = 76 → meta ♩ = 116.

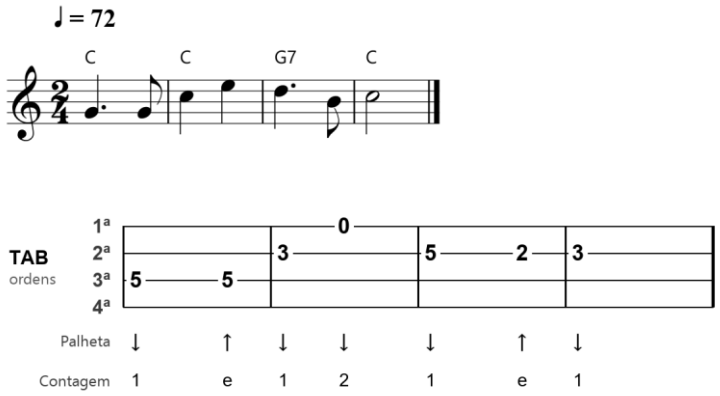
Proposta de estudo.

1. Leia na pauta, sem tablatura, com o roteiro do Cap. 15.
2. Cante a melodia antes de tocar: a valsa precisa de fraseado, e o canto ensina onde respirar (fim do compasso 4).
3. Toque com o 1 de cada compasso levemente mais forte, como pede o 3/4.

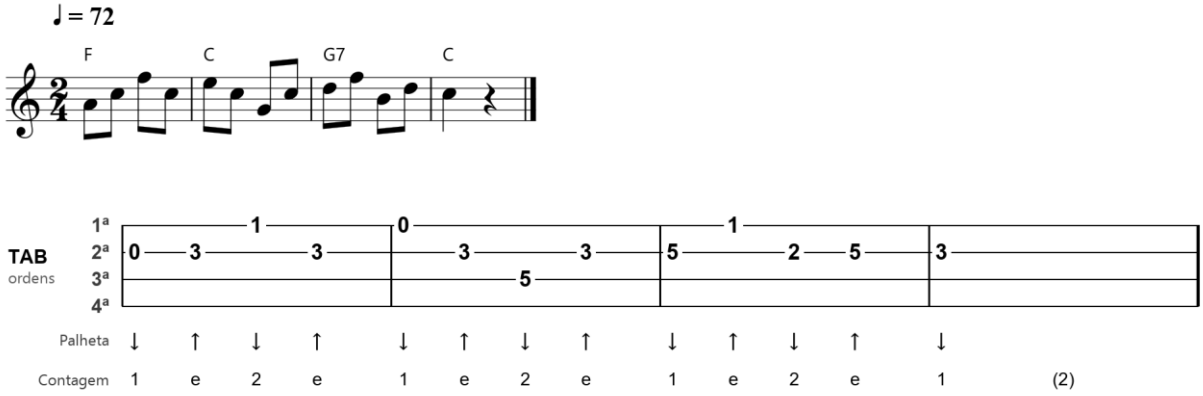
4. Marcha da Alvorada

Família e nível. Melodia em primeira posição, em compasso 2/4. Nível 1, depois do Cap. 14.

Papel do bandolim. Solista, numa marcha de coreto. Com o violão marcando baixo–acorde (baixo no 1, acorde no 2), o ritmo pontuado fica "de banda".



Exemplo R1.7 — Marcha da Alvorada, compassos 1 a 4, ♩= 72



Exemplo R1.8 — Marcha da Alvorada, compassos 5 a 8, ♩= 72

Forma e harmonia. C – C – G7 – C · F – C – G7 – C. Primeira frase de chamada (ritmo pontuado), segunda frase de resposta (colcheias).

Palhetada. Alternada. A semínima pontuada recebe ↓ e a colcheia seguinte ↑ (ela cai no "e" do 2). Nas colcheias da segunda frase, ↓↑↓↑.

Pontos de atenção.

- **Ritmo pontuado:** "passo longo, passo curto". A colcheia depois do ponto é curta e leve, mas não pode adiantar.
- **Compassos 5 e 7:** o Fá5 está na 1ª ordem, **casa 1** (dedo 1). Em Dó maior, ele não é sustenido.
- **Compasso 7:** arpejo de G7 (Ré5, Fá5, Si4, Ré5): ida e volta entre a 2ª e a 1ª ordens, com o Fá5 no ↑.

Andamento. ♩ = 72 → meta ♩ = 104.

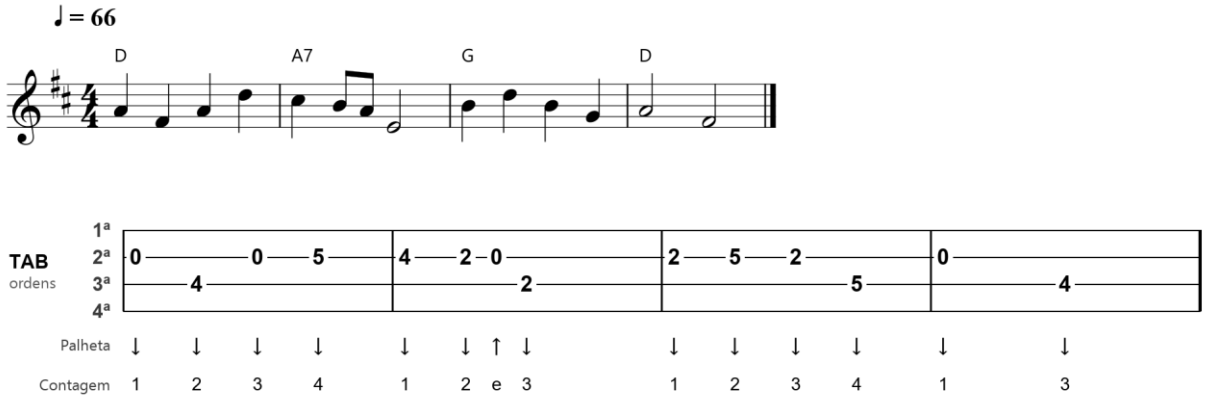
Proposta de estudo.

1. Bata palmas o ritmo da primeira frase, falando "1 e 2 e" e acentuando a semínima pontuada.
2. Toque a primeira frase com acento (>) no primeiro golpe de cada compasso.
3. Toque a peça inteira duas vezes seguidas: a primeira forte, a segunda piano, como uma banda que se afasta.

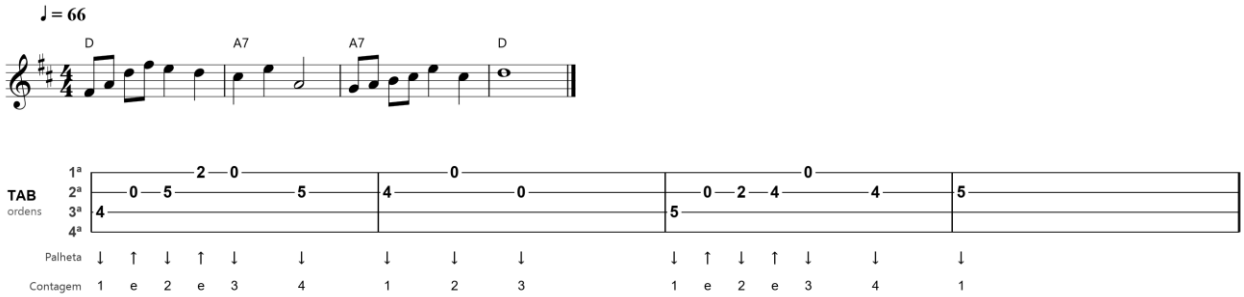
5. Toada da Serra

Família e nível. Frase em tonalidade simples (Ré maior). Nível 1, depois do Cap. 15.

Papel do bandolim. Solista, com o violão fazendo a harmonia em ritmo calmo (baixo e acorde em semínimas). A toada é canção lenta do interior; o bandolim canta, sem pressa.



Exemplo R1.9 — Toada da Serra, compassos 1 a 4, ♩= 66



Exemplo R1.10 — Toada da Serra, compassos 5 a 8, ♩= 66

Forma e harmonia. D – A7 – G – D · D – A7 – A7 – D. A primeira frase termina no Fá♯4 (terça de Ré, repouso parcial); a segunda, no Ré5, em semibreve.

Palhetada. Alternada; semínimas e mínimas com ↓, colcheias com ↓↑. No compasso 2, a semínima Dó♯5 recebe ↓, as colcheias Si4 e Lá4 recebem ↓↑ e a mínima Mi4, ↓.

Pontos de atenção.

- **Dó♯5** (2ª ordem, casa 4, dedo 2): armadura de Ré maior. Aparece nos compassos 2, 6 e 7.
- **Compasso 5:** colcheias que sobem até Fá♯5 (1ª, casa 2) e duas semínimas que descem. É o momento mais aberto da peça: deixe soar.
- **Notas longas:** as mínimas do compasso 4 e a semibreve final duram exatamente o que está escrito. Conte em voz baixa.

Andamento. ♩ = 66 → meta ♩ = 92.

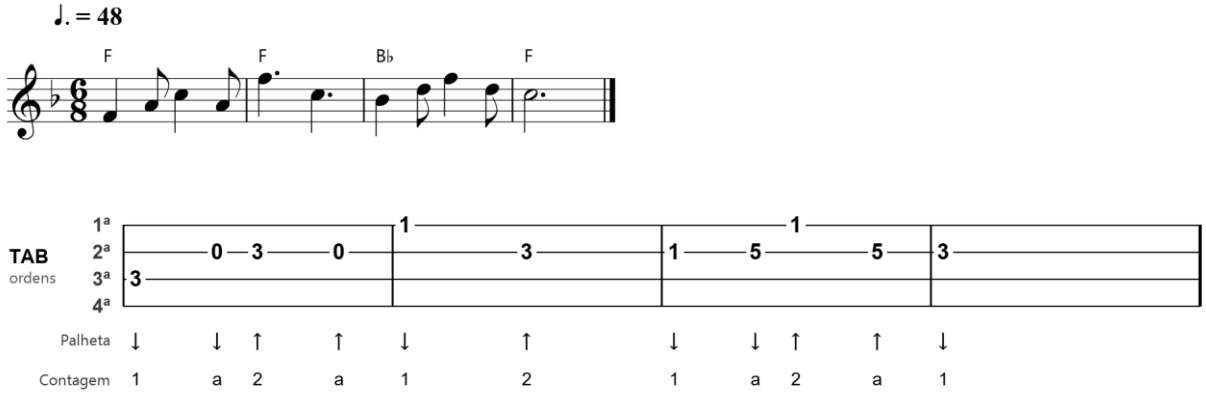
Proposta de estudo.

1. Diga a armadura em voz alta antes de tocar ("Ré maior: Fá sustenido, Dó sustenido").
2. Toque só as notas longas da peça, em sequência, contando os tempos de cada uma.
3. Toque inteira, pensando a primeira frase como pergunta e a segunda como resposta.

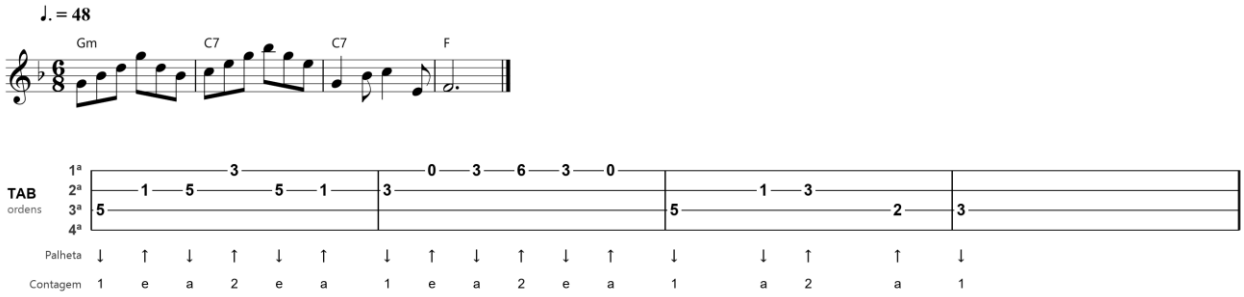
6. Barcarola do Paranoá

Família e nível. Frase em tonalidade simples (Fá maior), em compasso 6/8. Nível 1, depois do Cap. 15.

Papel do bandolim. Solista, com o violão em arpejos de colcheias (baixo no 1, notas do acorde no "e" e no "a" de cada pulso). A barcarola imita o balanço de um barco: dois pulsos largos por compasso.



Exemplo R1.11 — Barcarola do Paranoá, compassos 1 a 4, ♩. = 48



Exemplo R1.12 — Barcarola do Paranoá, compassos 5 a 8, ♩. = 48

Forma e harmonia. F – F – B♭ – F · Gm – C7 – C7 – F. A primeira frase balança no ritmo semínima–colcheia; a segunda abre em arpejos de colcheias (Gm e C7) e volta ao balanço antes de pousar no Fá4.

Palhetada. Alternância contínua do 6/8 (Cap. 14): no desenho semínima–colcheia, ↓ na semínima do 1, ↓ na colcheia do "a", ↑ na semínima do 2, ↑ na colcheia do "a" do 2. Nas seis colcheias, ↓↑↓↑↓↑.

Pontos de atenção.

- **Si♭4** (2ª ordem, casa 1, dedo 1) nos compassos 3, 5 e 7; **Si♭5** (1ª ordem, casa 6, dedo 3 ou 4) no compasso 6. As casas 1 e 6 são as mais difíceis de fazer soar: confira o par.
- **Compasso 6:** arpejo de C7 que sobe até o Si♭5 e desce: tudo na 1ª ordem, depois do Dó5 da 2ª.
- **Andamento:** o pulso que você sente é a semínima pontuada, ♩. = 48, como na figura. Ajuste o metrônomo em 48, um clique por semínima pontuada (dois por compasso). Não use 72: esse clique cai nas colcheias 1, 3 e 5 e transforma o 6/8 em 3/4 (Cap. 14).

Andamento. ♩. = 48 → meta ♩. = 66.

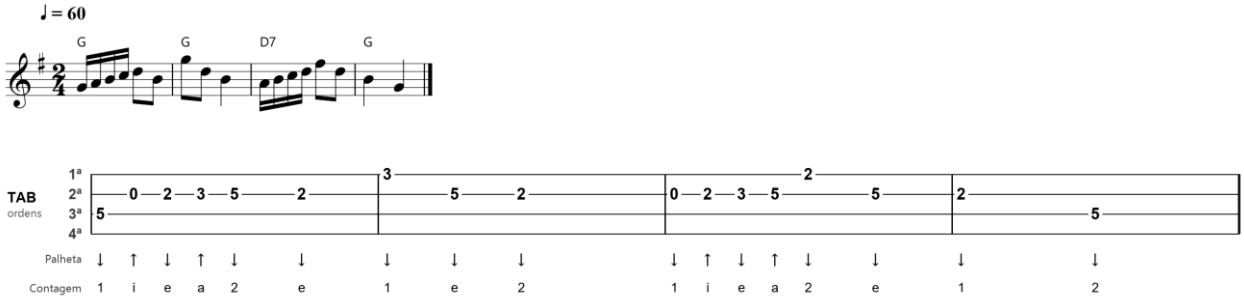
Proposta de estudo.

1. Conte "1 e a 2 e a" com o pé no 1 e no 2, batendo palmas o ritmo dos compassos 1 e 3.
2. Compasso 6 sozinho, devagar, até o Si♭5 soar com as duas cordas.
3. Toque inteira com o balanço: um pouco mais de peso no primeiro pulso de cada compasso.

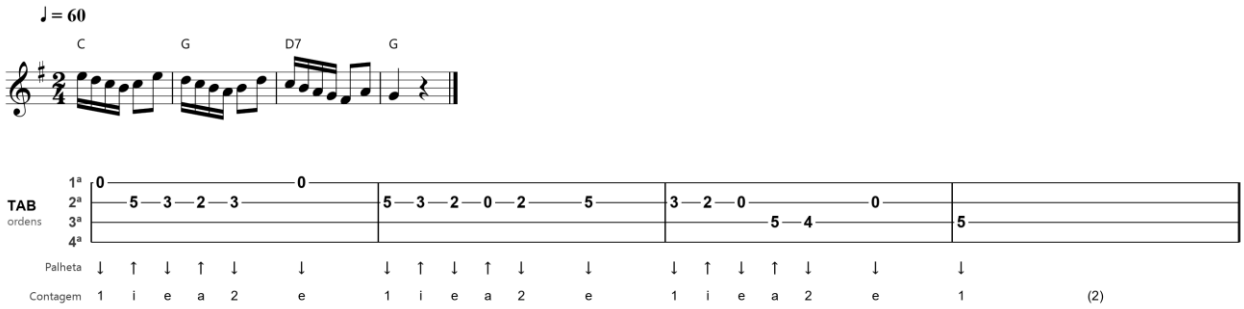
7. Retreta de Domingo

Família e nível. Estudo de palhetada alternada em semicolcheias. Nível 1, depois do Cap. 14.

Papel do bandolim. Solista, numa polca: o violão faz baixo–acorde em colcheias e o bandolim corre por cima. A polca é uma das avós do choro; o "corre-corre" de semicolcheias já é linguagem de regional.



Exemplo R1.13 — Retreta de Domingo, compassos 1 a 4, ♩= 60



Exemplo R1.14 — Retreta de Domingo, compassos 5 a 8, ♩= 60

Forma e harmonia. G – G – D7 – G · C – G – D7 – G. Os compassos 1, 3, 5, 6 e 7 começam com quatro semicolcheias e terminam com duas colcheias; os compassos 2, 4 e 8 respiram.

Palhetada. Grade de quatro (Caps. 10 e 14): ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". Nos grupos de quatro semicolcheias, ↓↑↓↑; nas colcheias que vêm depois (no 2 e no "e" do 2), **↓ ↓**, com o ↑ do "i" e do "a" passando no ar. A grade de quatro vale para a peça inteira, mesmo nos compassos sem semicolcheias: no compasso 2, as colcheias do 1 e do "e" também recebem ↓ ↓.

Pontos de atenção.

- **Duas colcheias com ↓ ↓:** é o ponto central do estudo. A mão não "corrige" para ↓↑: ela segue a grade de quatro e sobe no ar entre os dois golpes.
- **Compasso 3:** escala de Lá4 a Ré5 e salto para Fá♯5 (1ª, casa 2): o cruzamento da 2ª para a 1ª cai num ↓.
- **Compassos 5 a 7:** três descidas de escala por grau, cada uma começando um degrau abaixo (Mi5, Ré5, Dó5): uma **sequência**, recurso de composição que você vai estudar no Cap. 39.

Andamento. ♩ = 60 → meta ♩ = 88.

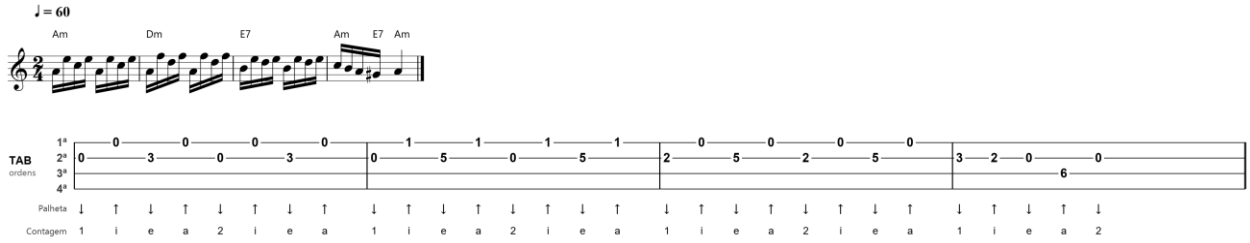
Proposta de estudo.

1. Toque só o ritmo na 2ª ordem solta, com a palhetada exata, falando "1 i e a 2 (i) e (a)".
2. Devolva as notas, compasso por compasso.
3. Toque com o metrônomo na subdivisão (semicolcheias) até ♩ = 72; depois, só no tempo.

8. Moto-Contínuo

Família e nível. Estudo de palhetada alternada com cruzamento de ordem a cada nota. Nível 1, depois do Cap. 11.

Papel do bandolim. Estudo técnico com harmonia completa (Am – Dm – E7 – Am), que funciona como **arpejo melódico**: a nota de baixo (na 2ª ordem) muda, e o Mi5 ou o Fá5 da 1ª ordem fica como nota-pedal. Um violão em Lá menor transforma o estudo num pequeno "moto perpétuo" de concerto.



Exemplo R1.15 — Moto-Contínuo, ♩ = 60

Forma. Quatro compassos, para tocar **quatro vezes seguidas** sem parar (dezesseis compassos). Lá menor tem a mesma armadura de Dó maior (nenhuma); o Sol♯4 do último compasso é a sensível, escrita com acidente ocorrente.

Palhetada. Semicolcheias ↓↑↓↑ do começo ao fim. Repare no padrão dos três primeiros compassos: **toda nota da 2ª ordem recebe ↓ e toda nota da 1ª ordem recebe ↑**. É o cruzamento **por fora** (↓ na ordem mais grave, ↑ na mais aguda) do Cap. 11, repetido até virar automático.

Pontos de atenção.

- **Movimento mínimo:** a palheta só precisa ir da 2ª à 1ª ordem. Quanto menor o arco do punho, mais limpo e mais rápido.
- **Ruído entre os pares:** no ↑ da 1ª ordem, a palheta não pode raspar a 2ª ordem de volta, e no ↓ da 2ª ordem ela não pode encostar na 3ª.
- **Compasso 4:** Dó5, Si4, Lá4 (2ª ordem) e **Sol♯4** (3ª ordem, casa 6, dedo 3): o único cruzamento para a 3ª ordem, com ↑. Depois, o Lá4 final, com ↓.

Andamento. ♩ = 60 → meta ♩ = 84.

Proposta de estudo.

1. Só a mão direita: 2ª e 1ª ordens soltas alternadas (Lá–Mi) em semicolcheias, um minuto sem parar, a ♩ = 60.
2. Um compasso por vez, repetido quatro vezes.

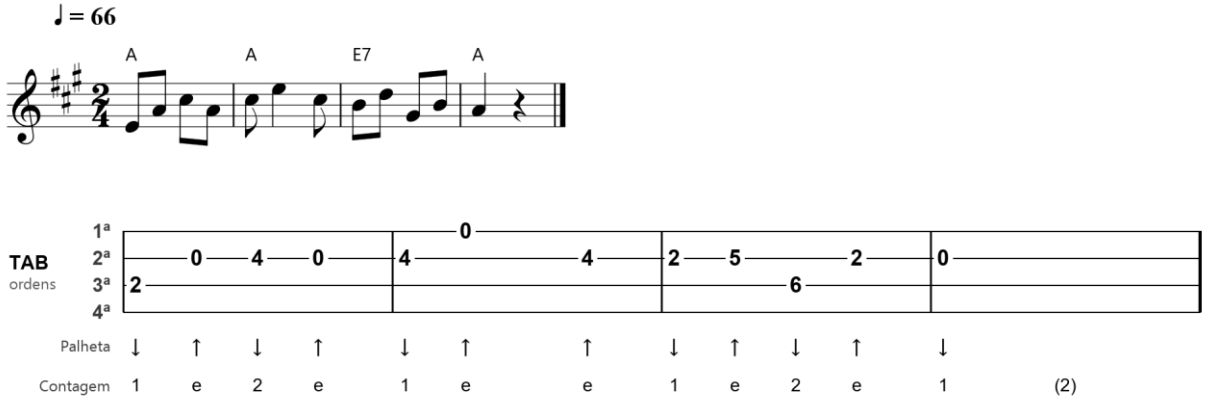
3. As quatro repetições seguidas. A meta é a **resistência relaxada**: chegar ao fim com o punho tão solto quanto no começo.

> **Cuidado com o corpo.** Estudos de movimento contínuo convidam a apertar a palheta e travar o punho. A cada repetição, solte o ombro e confira se o polegar e o indicador da mão direita seguram a palheta sem esforço. Se o antebraço "queimar", pare um minuto antes de seguir.

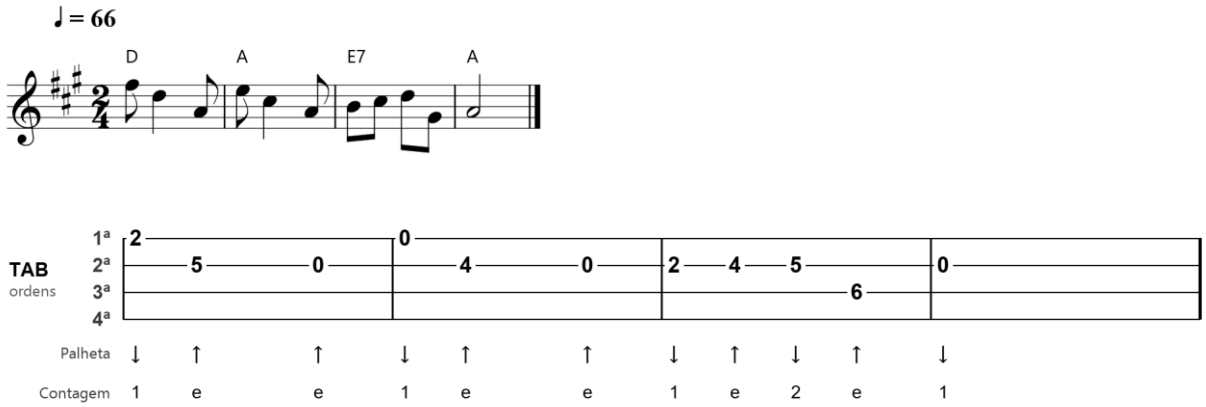
9. Cantiga do Pomar

Família e nível. Melodia em primeira posição, com síncope em colcheias. Nível 1, depois do Cap. 15.

Papel do bandolim. Solista, numa cantiga de roda inventada, com o violão em baixo–acorde (2/4). A síncope dá o "molho" de brincadeira de roda.



Exemplo R1.16 — Cantiga do Pomar, compassos 1 a 4, ♩ = 66



Exemplo R1.17 — Cantiga do Pomar, compassos 5 a 8, ♩ = 66

Forma e harmonia. A – A – E7 – A · D – A – E7 – A. Frase de pergunta (termina com pausa no compasso 4) e frase de resposta (termina no Lá4, em mínima).

Palhetada. Alternada. Na síncope (colcheia–semínima–colcheia), ↓ ↑ ↑, com a mão descendo no ar no 2 (Cap. 14).

Pontos de atenção.

- **Síncopes nos compassos 2, 5 e 6:** a semínima do meio nasce no "e" do 1 e atravessa o 2. Não ataque o 2.

- **Sol♯4** (3ª ordem, casa 6, dedo 3) nos compassos 3 e 7: armadura de Lá maior. Deixe o dedo 4 livre.
- **Dó♯5** (2ª, casa 4, dedo 2) e **Fá♯5** (1ª, casa 2, dedo 1): também da armadura.

Andamento. ♩ = 66 → meta ♩ = 96.

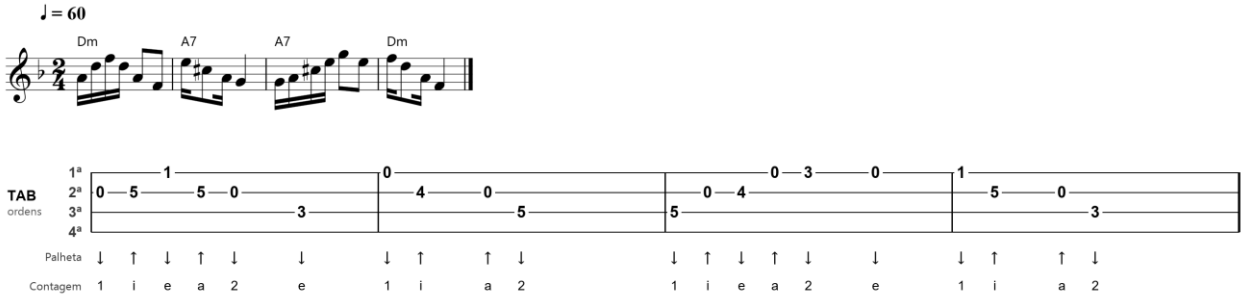
Proposta de estudo.

1. Bata palmas o ritmo, falando "1 e (2) e" nos compassos com síncope.
2. Toque a pergunta e a resposta separadas; depois inteiras.
3. Peça a alguém que cante junto (com "lá-lá-lá") enquanto você toca: a cantiga só funciona se der para cantar.

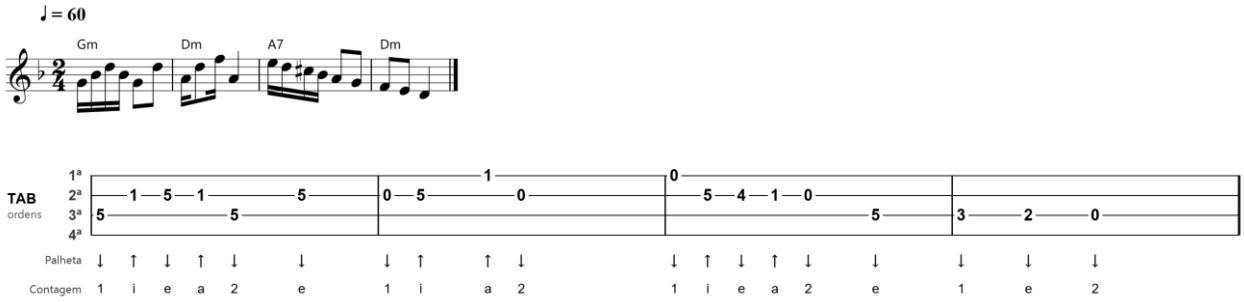
10. Choro de Bolso

Família e nível. Frase em tonalidade simples (Ré menor), no estilo de choro. Nível 1, no fim da Parte 4.

Papel do bandolim. Solista, como no regional: a melodia é dele, e o violão (e, se houver, o cavaquinho e o pandeiro) acompanha. É um **estudo original no estilo de choro**, não um choro real: oito compassos que reúnem a síncope em semicolcheias, a sensível do tom menor e o arpejo de dominante, os três ingredientes que a Parte 7 vai desenvolver.



Exemplo R1.18 — Choro de Bolso, compassos 1 a 4, ♩= 60



Exemplo R1.19 — Choro de Bolso, compassos 5 a 8, ♩= 60

Forma e harmonia. Dm – A7 – A7 – Dm · Gm – Dm – A7 – Dm. Ré menor tem a mesma armadura de Fá maior (Si♭); o Dó♯ é a sensível, escrita com acidente ocorrente.

Palhetada. Semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". Na síncope em semicolcheias (semicolcheia– colcheia–semicolcheia), ↓ ↑ ↑, com a mão descendo no ar no "e". As colcheias que vêm depois de quatro semicolcheias recebem ↓ ↓.

Pontos de atenção.

- **Síncopes nos compassos 2, 4 e 6:** a célula do choro. O "e" do 1 não é atacado.
- **Compasso 7:** Mi5, Ré5, **Dó♯5**, **Si♭4**, Lá4, Sol4: uma descida que passa por um meio-tom (Ré–Dó♯) e por um tom e meio (Dó♯–Si♭), o som "de choro" em tom menor. Dedos: solta (Mi5), 3, 2, 1 na 2ª ordem (casas 5, 4, 1), solta (Lá4) e 3 na 3ª ordem (casa 5). Entre a casa 4 e a casa 1, o dedo 1 recua: prepare-o durante o Dó♯5.
- **Compasso 3:** arpejo de A7 que sobe até o Sol5 (1ª, casa 3, dedo 2), a sétima do acorde.
- **Final:** Fá4 (3ª, casa 3), Mi4 (3ª, casa 2), Ré4 (3ª solta): a descida para a tônica, em colcheias com ↓ ↓ e semínima.

Andamento. ♩ = 60 → meta ♩ = 80. (Choros reais costumam ser mais rápidos; a meta do Nível 1 é a base limpa.)

Proposta de estudo.

1. Ritmo antes de tudo: toque o compasso 2 na 2ª ordem solta, falando "1 i (e) a 2".
2. Compasso 7 sozinho, devagar, até o recuo do dedo 1 ficar natural.
3. Frases separadas; depois inteira; depois com acompanhamento.
4. Variação: para quem já fez a mudança de posição do Cap. 16, toque o compasso 3 terminando com o Sol5 na 2ª ordem, casa 10 (dedo 4, na 3ª posição), e volte à primeira posição pela 1ª ordem solta (Mi5).

> **Ouça.** Depois de tocar o "Choro de Bolso", ouça "Flor amorosa", de Joaquim Callado, e "Brejeiro", de Ernesto Nazareth (os dois em domínio público), em gravações de regional. Procure neles a célula semicolcheia–colcheia– semicolcheia e as descidas cromáticas: você vai reconhecer, em escala maior, o que treinou aqui.
>
> **Na roda.** Num choro de verdade, cada parte se repete. Toque o "Choro de Bolso" duas vezes seguidas e, na segunda, faça os compassos 5 e 6 mais piano: é o primeiro passo para tocar com dinâmica num grupo.

PARTE 5 — ESCALAS, INTERVALOS E ARPEJOS

A Parte 4 colocou o braço na sua cabeça: você lê a pauta, acha as notas nas quatro ordens e já conhece as três primeiras posições. Agora o braço vai ganhar **desenhos**. Intervalos, escalas e arpejos são o vocabulário de todo bandolinista: é com eles que o choro corre, que a valsa canta e que o improviso encontra o caminho. A afinação em quintas do bandolim é generosa com quem estuda esse vocabulário. Como as quatro ordens estão à mesma distância umas das outras, o desenho que você aprende numa ordem vale na ordem vizinha (uma quinta acima) e o desenho que você aprende numa casa vale duas casas acima (um tom acima). Ao fim desta parte, você vai tocar escalas maiores e menores, pentatônicas, blues e cromática, arpejos de tríades e tétrades, em várias posições e em todas as tonalidades, e vai saber de onde vêm os acordes de uma música, pelo campo harmônico.

Capítulo 17 — Tons, meios-tons e intervalos

Ao fim deste capítulo, você vai tocar e nomear cada intervalo da 2ª menor à oitava a partir de qualquer nota do braço, e vai tocar a "Valsinha dos Intervalos" dizendo o nome de cada salto da melodia.

Objetivos de aprendizagem

- Medir distâncias no braço em **meios-tons** (uma casa) e **tons** (duas casas), na mesma ordem e entre ordens vizinhas.
- Nomear os intervalos de uníssono a oitava pelo número (2ª, 3ª, 4ª…) e pela qualidade (maior, menor, justo, aumentado, diminuto).
- Tocar o desenho de cada intervalo no braço em quintas: na mesma ordem e na ordem vizinha.
- Inverter um intervalo e reconhecer os intervalos compostos (9ª, 10ª), que o bandolim alcança com facilidade.
- Reconhecer de ouvido a 2ª, a 3ª maior e a menor, a 5ª justa e a oitava, cantando e tocando.
- Analisar os saltos de uma melodia e usá-los para memorizar e transcrever.

Pré-requisitos

- Notas naturais e alteradas em todas as ordens até a casa 7, e as posições I a III (Cap. 16).
- Leitura da pauta em clave de sol com as alterações (Caps. 14 e 15).
- Afinação relativa pela casa 7 (Cap. 5): você já usou, sem saber o nome, o uníssono entre a casa 7 de uma ordem e a ordem seguinte solta.
- Palhetada alternada em colcheias, com cruzamento entre ordens vizinhas (Caps. 10 e 11).

Conceitos fundamentais

- **Meio-tom** (também chamado semitom): a menor distância entre duas notas na música ocidental. No bandolim, **uma casa**. De Lá4 (2ª ordem solta) para Si♭4 (2ª ordem, casa 1) há um meio-tom.
- **Tom**: dois meios-tons, ou **duas casas**. De Lá4 para Si4 (2ª ordem, casa 2) há um tom.
- **Meios-tons naturais**: entre as notas naturais, dois pares estão a um meio-tom: **Mi–Fá** e **Si–Dó**. Todos os outros pares vizinhos (Dó–Ré, Ré–Mi, Fá–Sol, Sol–Lá, Lá–Si) estão a um tom.
- **Intervalo**: a distância entre duas notas. É **melódico** quando as notas soam uma depois da outra e **harmônico** quando soam juntas. Pode ser **ascendente** ou **descendente**.
- **Número do intervalo**: conta as **letras** (os nomes das notas), incluindo as duas pontas. De Ré a Fá: Ré, Mi, Fá = 3ª. De Ré a Lá: Ré, Mi, Fá, Sol, Lá = 5ª. O número não olha os acidentes: de Ré a Fá♯ também é 3ª.
- **Qualidade do intervalo**: conta os **meios-tons** e diz que tipo de 3ª, de 5ª etc. Ré–Fá (3 meios-tons) é 3ª **menor**; Ré–Fá♯ (4 meios-tons) é 3ª **maior**. A 2ª, a 3ª, a 6ª e a 7ª são **maiores** ou **menores**; o uníssono, a 4ª, a 5ª e a oitava são **justos**. Um justo ou maior aumentado em um meio-tom fica **aumentado**; um justo ou menor diminuído em um meio-tom fica **diminuto**.

- **Trítono**: o intervalo de três tons (6 meios-tons), que divide a oitava ao meio. Escrito como 4ª aumentada (Ré–Sol♯) ou 5ª diminuta (Ré–Lá♭), conforme as letras. É o intervalo mais instável e o motor da dominante (Cap. 21).
- **Enarmonia**: duas grafias para o mesmo som, como Sol♯ e Lá♭. No bandolim, a mesma casa. Muda o nome do intervalo, não o som.
- **Inversão**: trocar a nota de baixo de oitava. A 3ª vira 6ª, a 2ª vira 7ª, a 4ª vira 5ª. O número da inversão é o que falta para 9 (3 + 6 = 9); a qualidade se troca (maior ↔ menor, aumentado ↔ diminuto; justo continua justo); e os meios-tons somam 12.
- **Intervalo composto**: maior que a oitava. A 9ª é uma oitava mais uma 2ª; a 10ª, uma oitava mais uma 3ª. O bandolim tem pouco mais de três oitavas de extensão até a casa 17 (Sol3 a Lá6), e os compostos aparecem em arpejos e saltos de choro.
- **Consonância e dissonância**: as consonâncias soam estáveis (uníssono, oitava, 5ª e 4ª justas, 3ª e 6ª maiores e menores); as dissonâncias pedem movimento (2ª, 7ª, trítono). Não é "bonito" × "feio": a dissonância é o que faz a música andar.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Uma casa, um meio-tom

Pegue a 2ª ordem (o par Lá) e suba casa por casa, da solta à casa 5, dizendo o nome de cada nota: Lá, Si♭ (ou Lá♯), Si, Dó, Dó♯ (ou Ré♭), Ré. São cinco meios-tons. Repare que entre Si e Dó não existe nota intermediária: as casas 2 e 3 estão a um meio-tom. É o meio-tom natural Si–Dó. Faça o mesmo na 1ª ordem (o par Mi): da solta para a casa 1 vai de Mi a Fá, o outro meio-tom natural.

O Exemplo 17.1 mede essas distâncias em semínimas, todas com ↓ (cada nota cai na cabeça do tempo). Toque devagar e diga em voz alta "meio-tom" ou "tom" antes de cada segunda nota.

Passo 2 — Número e qualidade, sempre juntos

Todo intervalo tem dois nomes. Para achar os dois:

1. **Conte as letras** da nota de baixo à de cima, incluindo as duas: o número.
2. **Conte as casas** (meios-tons) entre elas: a qualidade.

Intervalo	Abreviação	Meios-tons (casas)	Exemplo a partir de Ré4
uníssono justo	1J	0	Ré4–Ré4
2ª menor	2m	1	Ré–Mi♭
2ª maior	2M	2	Ré–Mi
3ª menor	3m	3	Ré–Fá
3ª maior	3M	4	Ré–Fá♯
4ª justa	4J	5	Ré–Sol
trítono (4ª aum. / 5ª dim.)	4aum / 5dim	6	Ré–Sol♯ / Ré–Lá♭
5ª justa	5J	7	Ré–Lá
6ª menor	6m	8	Ré–Si♭
6ª maior	6M	9	Ré–Si
7ª menor	7m	10	Ré–Dó
7ª maior	7M	11	Ré–Dó♯
oitava justa	8J	12	Ré4–Ré5

Uma armadilha comum: Ré–Fá e Ré–Mi♯ soam igual (3 casas), mas o primeiro é 3ª menor e o segundo, 2ª aumentada, porque as letras são diferentes. Na leitura de partitura, o nome certo diz qual nota está escrita; no braço, a casa é a mesma.

Passo 3 — Os intervalos tocados numa ordem só

Os Exemplos 17.2 e 17.3 tocam todos os intervalos a partir de Ré4, a 3ª ordem solta. No 17.2, a nota de cima fica na mesma ordem: casas 1 a 6 para a 2ª menor até o trítono; a 5ª justa vem na 2ª ordem solta (Lá4), que é a mesma nota da 3ª ordem na casa 7. No 17.3, a nota de cima passa para a 2ª ordem: Si♭4 (casa 1), Si4 (2), Dó5 (3), Dó♯5 (4) e Ré5 (5).

Toque cada compasso três vezes: a nota de baixo, a de cima, e cante a de cima antes de tocá-la de novo. O intervalo entra pelo ouvido, não só pelos dedos.

Passo 4 — O desenho na ordem vizinha: a regra das 7 casas

Toda ordem do bandolim está **7 casas** (uma 5ª justa) acima da ordem vizinha mais grave. Por isso, quando a nota de cima de um intervalo passa para a ordem vizinha mais aguda, a casa dela é a casa da nota de baixo **mais os meios-tons do intervalo, menos 7**. Em vez de fazer a conta toda vez, decore a tabela de desenhos (vale em qualquer casa e entre qualquer par de ordens vizinhas):

Intervalo	Na mesma ordem	Na ordem vizinha mais aguda
uníssono	—	7 casas para trás (a afinação relativa)
2m	1 casa à frente	6 casas para trás
2M	2 casas à frente	5 casas para trás
3m	3 casas à frente	4 casas para trás
3M	4 casas à frente	3 casas para trás
4J	5 casas à frente	2 casas para trás
trítono	6 casas à frente	1 casa para trás
5J	7 casas à frente	**mesma casa**
6m	—	1 casa à frente
6M	—	2 casas à frente
7m	—	3 casas à frente
7M	—	4 casas à frente
8J	—	5 casas à frente, ou **duas ordens acima, 2 casas para trás**

Três desenhos merecem ser decorados primeiro, porque aparecem em tudo o que vem depois:

- **A 5ª justa é a mesma casa na ordem vizinha.** É a afinação do instrumento: Sol–Ré, Ré–Lá, Lá–Mi.
- **A oitava fica duas ordens acima, duas casas para trás.** Lá3 (4ª ordem, casa 2) e Lá4 (2ª ordem solta); Si3 (4ª, casa 4) e Si4 (2ª, casa 2).
- **A 6ª maior fica na ordem vizinha, duas casas à frente.** Ré4 (3ª solta) e Si4 (2ª, casa 2). É o intervalo que mais aparece em duas vozes no choro (Cap. 36).

O Exemplo 17.4 treina os dois primeiros: em cada compasso, a nota de baixo, a 5ª na mesma casa da ordem vizinha e a oitava duas ordens acima. Lá3–Mi4–Lá4, Si3–Fá♯4–Si4, Dó4–Sol4–Dó5, Ré4–Lá4–Ré5.

> **Variação.** Na 5ª justa, o mesmo dedo passa de uma ordem para a vizinha na mesma casa. Você pode **rolar** a ponta do dedo (sai a 4ª ordem, entra a 3ª, sem levantar) ou **trocar de dedo** (dedo 1 na 4ª ordem, dedo 2 na 3ª, na mesma casa). Rolar dá *legato*; trocar dá mais clareza em andamento rápido. Teste os dois no Exemplo 17.4.

Passo 5 — Inversões e compostos

Toque Ré4–Si4 (6ª maior) e depois Si3–Ré4 (4ª ordem casa 4, 3ª solta): é a 3ª menor, a inversão da 6ª maior. 6 + 3 = 9; maior virou menor; 9 + 3 = 12 meios-tons. A inversão ajuda a calcular depressa: uma 7ª menor ascendente chega à mesma nota, uma oitava acima, que uma 2ª maior descendente.

Agora toque Ré4 (3ª solta) e Mi5 (1ª solta): Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi = 9ª maior, uma oitava mais uma 2ª maior. No bandolim, ordens não vizinhas formam compostos com facilidade: Sol3 (4ª solta) e Si4 (2ª, casa 2) formam uma 10ª maior.

Passo 6 — Intervalos dentro das melodias

Uma melodia é uma sequência de intervalos com ritmo. A "Valsinha dos Intervalos" (Exemplo 17.5) foi escrita para que cada salto seja um intervalo a nomear: da 2ª menor à 6ª maior, passando pelo trítono. Antes de tocar, escreva o nome de cada intervalo sobre a pauta, de nota a nota (o gabarito está no Desafio de consolidação). Depois toque cantando o nome do intervalo antes de cada nota. Esse hábito muda a maneira como você memoriza: em vez de "casa 5, casa 2, casa 5", você guarda "sobe uma 4ª, sobe uma 3ª maior", e isso vale em qualquer tom.

Aplicação no bandolim

O par em uníssono e o intervalo. Cada ordem tem duas cordas na mesma nota: o intervalo entre elas é o uníssono. Se o par está desafinado, você ouve batimento (Cap. 5) e todos os intervalos parecem "sujos". Afine os pares antes de estudar este capítulo e confira de novo no meio do estudo. Um intervalo só é reconhecível de ouvido se as duas cordas de cada par estão juntas.

Intervalos harmônicos com duas ordens. Toque duas ordens vizinhas soltas com um único golpe ↓: Sol3 e Ré4 soam juntas, uma 5ª justa harmônica. Agora prenda a 3ª ordem na casa 2 com a 4ª solta (Sol3–Mi4): 6ª maior. Na casa 4 (Sol3–Fá♯4): 7ª maior, dissonante. Faça o golpe curto e com pouca profundidade de palheta, para pegar as quatro cordas físicas das duas ordens por igual. É a primeira experiência de cordas duplas em intervalo: o tremolo em terças e sextas do Cap. 23 nasce aqui.

Som esperado. Na 5ª justa, as duas ordens "se fundem": o som fica cheio, quase uma nota só. Na 3ª e na 6ª, o som é doce e claro. Na 2ª e na 7ª, você deve ouvir um atrito, o batimento entre as duas notas. Se a 5ª batimenta, a afinação entre as ordens está errada (não é o intervalo).

A mão esquerda. Nos intervalos de uma ordem só (Exemplos 17.1 a 17.3), use a digitação da 1ª posição: dedo 1 nas casas 1 e 2, dedo 2 nas casas 3 e 4, dedo 3 na casa 5, e dedo 3 ou 4 na casa 6. No 17.4, o dedo 1 na casa 2, o dedo 2 nas casas 3 e 4, o dedo 3 na casa 5 e o dedo 4 na casa 7.

> **Cuidado com o corpo.** Na casa 7 com o dedo 4 (último compasso do Exemplo 17.4), o mínimo trabalha esticado. Mantenha o polegar atrás do braço, mais ou menos na altura do dedo 2, e o punho reto. Se o mínimo dobrar a última falange para dentro ou doer, encurte a sessão e volte no dia seguinte. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Exercícios graduais

17.1 ● Medir na mesma ordem. Em cada ordem, da solta à casa 7, toque e diga em voz alta "meio-tom" a cada casa. Depois pule de duas em duas (solta, 2, 4, 6) dizendo "tom". Semínimas, ♩ = 60, ↓ em todas.

17.2 ● Meios-tons naturais. Ache todos os Mi–Fá e Si–Dó da 1ª posição: 4ª ordem casas 4–5 (Si3–Dó4); 3ª ordem casas 2–3 (Mi4–Fá4); 2ª ordem casas 2–3 (Si4–Dó5); 1ª ordem solta–casa 1 (Mi5–Fá5). Toque cada par quatro vezes.

17.3 ● Os Exemplos 17.1, 17.2 e 17.3. Cada um a ♩ = 60, cantando a nota de cima antes de tocá-la.

17.4 ●● Nomear no papel. Dê o número e a qualidade: Sol–Si; Sol–Si♭; Lá–Mi; Lá–Mi♭; Dó–Fá♯; Fá–Si; Mi–Dó; Mi–Dó♯; Si–Lá; Si–Lá♯; Fá♯–Lá; Si♭–Ré. (Respostas no fim desta seção.)

17.5 ●● A regra das 7 casas. A partir de cada nota abaixo, toque a 3ª maior, a 5ª justa e a 6ª maior na **ordem vizinha mais aguda**, usando a tabela de desenhos: Dó4 (4ª, casa 5); Ré4 (4ª, casa 7); Fá4 (3ª, casa 3); Sol4 (3ª, casa 5); Dó5 (2ª, casa 3). Repare por que as notas soltas e as das casas 1 e 2 ficaram de fora: a 3ª maior na ordem vizinha fica 3 casas para trás, e não existe casa abaixo da solta. Quando a conta dá uma casa negativa, o intervalo só cabe na mesma ordem.

17.6 ●● Quinta e oitava. Exemplo 17.4 a ♩ = 60. Depois, continue o desenho subindo pela 4ª ordem (Mi4 na casa 9, Fá4 na casa 10) até a casa 10 — os desenhos sobem iguais, só muda a casa.

17.7 ●● Inversões. Toque Ré4–Si4 (6ª maior) e Si3–Ré4 (3ª menor, a inversão). Depois inverta a 3ª maior Ré4–Fá♯4 subindo o Ré uma oitava: Fá♯4–Ré5 (3ª ordem casa 4 → 2ª ordem casa 5), uma 6ª menor. Aqui não daria para descer o Fá♯ uma oitava: Fá♯3 fica abaixo de Sol3, a nota mais grave do bandolim. Nas notas graves, inverta sempre subindo a nota de baixo.

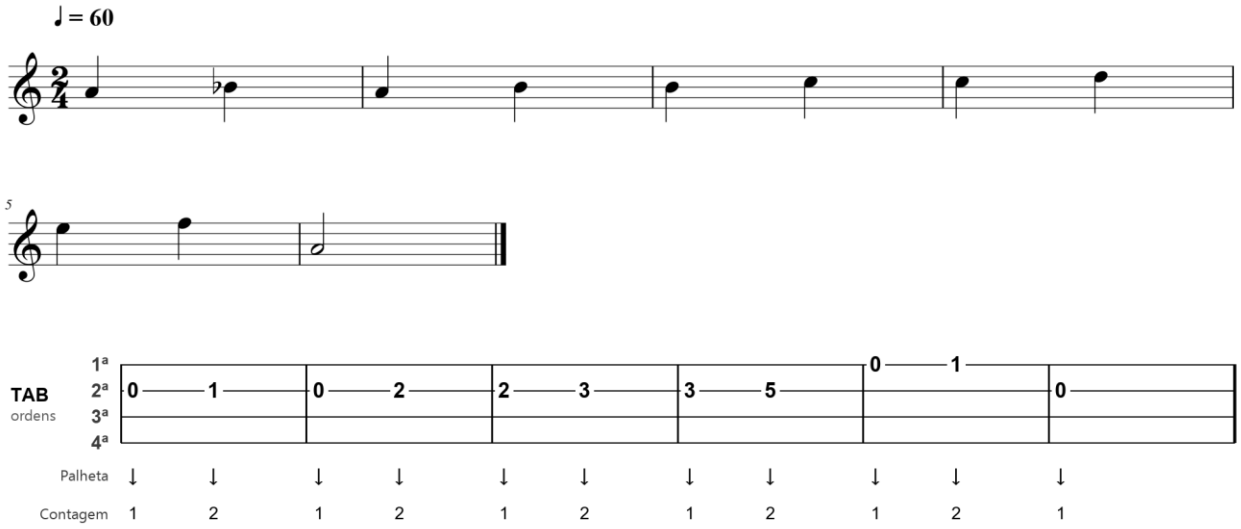
17.8 ●●● Valsinha. Exemplo 17.5, primeiro dizendo os intervalos sem tocar, depois tocando a ♩ = 72.

17.9 ●●● Intervalos a partir de qualquer nota. Sorteie uma nota da 1ª posição. Toque, a partir dela, a 2ª maior, a 3ª menor, a 3ª maior, a 4ª justa, a 5ª justa e a oitava, ascendentes, sem consultar a tabela. Cronometre: a meta é menos de trinta segundos por nota sorteada.

Respostas do 17.4: 3M; 3m; 5J; 5dim; 4aum; 4aum; 6m; 6M; 7m; 7M; 3m; 3M.

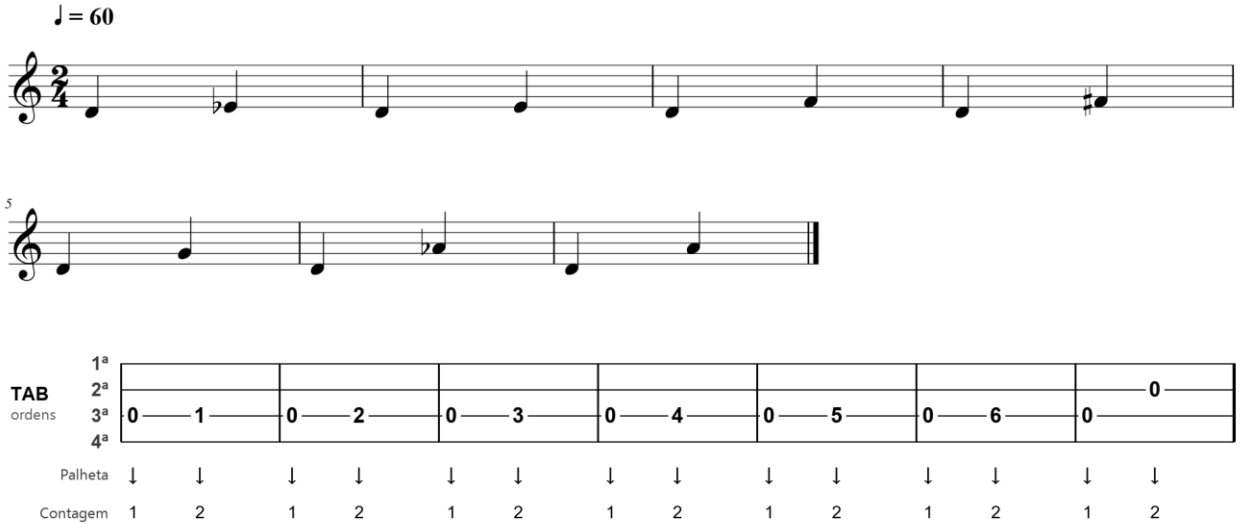
Tablaturas de quatro ordens

Cada linha da tablatura é uma **ordem** (o par de cordas), com a 1ª ordem (Mi) em cima; o número é a casa; embaixo, a palhetada e a contagem. Nos exemplos deste capítulo, quase tudo está em semínimas e todas as notas caem na cabeça do tempo, por isso todas levam ↓ (regra da palhetada alternada: ↓ no tempo).

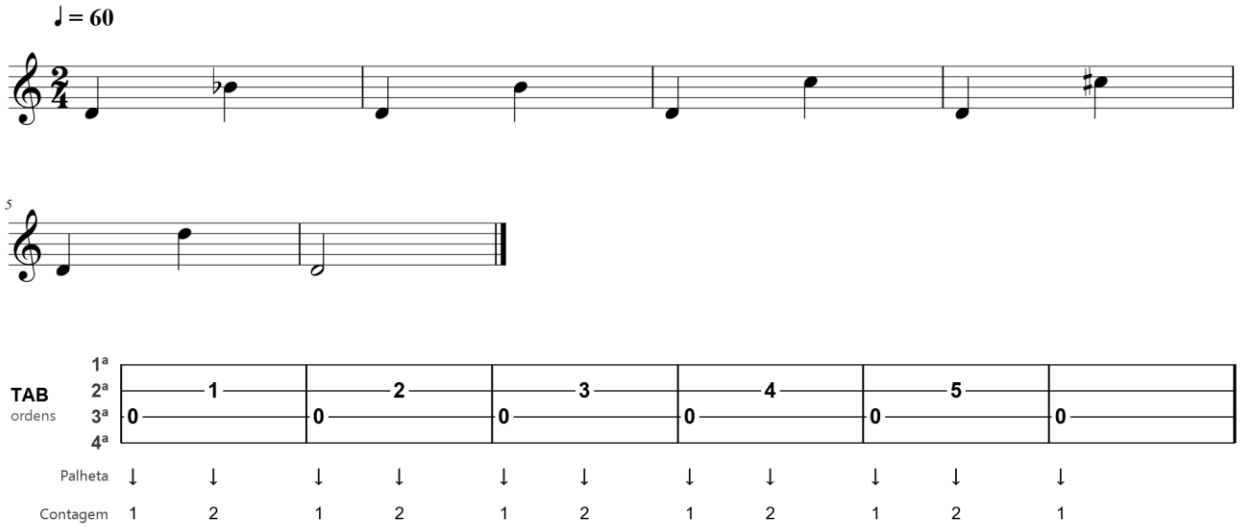


Exemplo 17.1 — Tom e meio-tom na mesma ordem

No Exemplo 17.1, os compassos 1 e 3 são meios-tons (Lá–Si♭, Si–Dó); os compassos 2 e 4, tons (Lá–Si, Dó–Ré); o compasso 5, o outro meio-tom natural, na 1ª ordem (Mi–Fá). O último compasso volta a Lá4 em mínima.

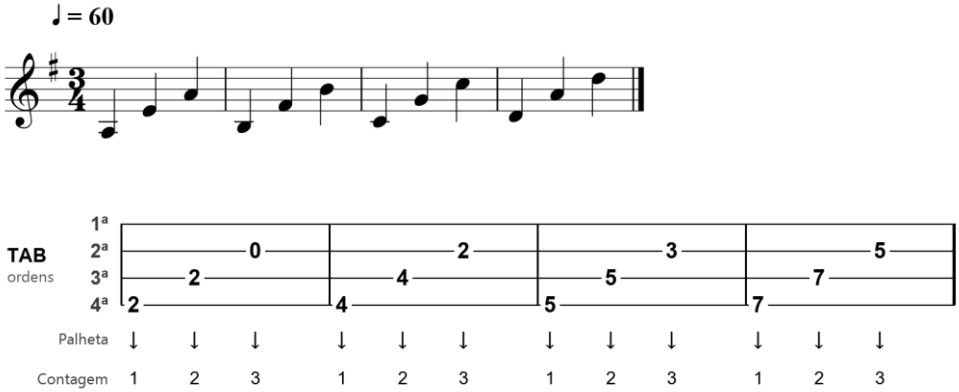


Exemplo 17.2 — Intervalos a partir de Ré4, da 2ª menor à 5ª justa



Exemplo 17.3 — Intervalos a partir de Ré4, da 6ª menor à oitava

Nos Exemplos 17.2 e 17.3, a nota de baixo é sempre a 3ª ordem solta. Repare na tablatura do 17.3: a nota de cima está toda na 2ª ordem, e a casa é exatamente a do desenho "na ordem vizinha" (6m = casa 1, 6M = casa 2, 7m = casa 3, 7M = casa 4, 8J = casa 5).

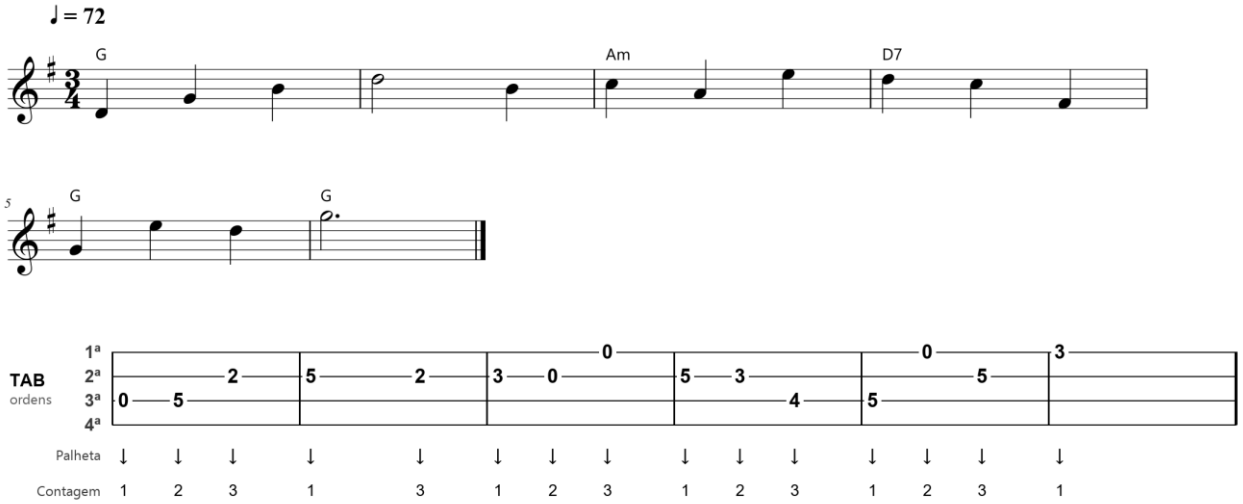


Exemplo 17.4 — Quinta na mesma casa, oitava duas ordens acima

Partituras

Na pauta, o intervalo também se **vê**. Notas em linhas vizinhas (linha–linha) ou em espaços vizinhos (espaço–espaço) formam uma 3ª; linha e espaço vizinhos, uma 2ª; linha–linha pulando uma linha, uma 5ª. No Exemplo 17.2, acompanhe o desenho: Ré4 fica abaixo da pauta (abaixo da 1ª linha, a de Mi4), e a nota de cima vai subindo um degrau por compasso. O Mi♭ (compasso 1) e o Lá♭ (compasso 6) trazem o bemol escrito, porque o exemplo está em Dó (sem armadura); a nota do compasso 6 é escrita Lá♭ para mostrar a 5ª diminuta (Ré e Lá: cinco letras). Se estivesse escrita Sol♯, o mesmo som seria uma 4ª aumentada.

No Exemplo 17.4, a armadura tem um sustenido (Fá♯), e o Fá♯4 do compasso 2 vem da armadura. As três notas de cada compasso formam, na pauta, um desenho fixo: 5ª (pula três degraus) e 4ª (pula dois). A oitava fica sete degraus acima e troca linha por espaço (ou espaço por linha).



Exemplo 17.5 — Valsinha dos Intervalos

A "Valsinha dos Intervalos" está em Sol maior, 3/4, com cifra para quem acompanhar no violão. Leia a pauta antes da tablatura: o primeiro compasso sobe Ré4–Sol4–Si4 (3ª ordem solta, 3ª ordem casa 5, 2ª ordem casa 2); o segundo traz a mínima Ré5 e desce a Si4; o terceiro faz Dó5–Lá4–Mi5; o quarto, Ré5–Dó5–Fá♯4; o quinto, Sol4–Mi5–Ré5; e o último é a mínima pontuada Sol5 (1ª ordem, casa 3).

Exercícios de percepção auditiva

P17.1 — Meio-tom ou tom? Peça a alguém (ou use um aplicativo de treino de ouvido) que toque duas notas vizinhas. Responda "meio-tom" ou "tom". Sem parceiro, grave-se tocando vinte pares sorteados e responda ouvindo a gravação no dia seguinte.

P17.2 — As âncoras do bandolim. Use o próprio instrumento como referência de ouvido:

- **5ª justa** = duas ordens vizinhas soltas (Ré4–Lá4).
- **oitava** = ordem solta e casa 12 da mesma ordem.
- **4ª justa** = ordem solta e casa 5 da mesma ordem (Ré4–Sol4), o mesmo som da afinação "ao contrário": de Lá4 (2ª solta) descendo para Mi4 (3ª ordem, casa 2).
- **3ª maior** = ordem solta e casa 4 (Ré4–Fá♯4); **3ª menor** = solta e casa 3 (Ré4–Fá4).

Cante cada âncora até conseguir entoá-la antes de tocar.

P17.3 — Maior ou menor? Toque Ré4–Fá♯4 e Ré4–Fá4 em ordem aleatória (de olhos fechados, peça a alguém para escolher). A 3ª maior soa aberta, luminosa; a 3ª menor, mais escura. Depois faça o mesmo com Ré4–Si4 (6M) e Ré4–Si♭4 (6m).

P17.4 — Consonância e dissonância. Toque como intervalos harmônicos (duas ordens juntas, golpe ↓ curto): Sol3–Ré4 (4ª e 3ª ordens soltas), Sol3–Mi4 (3ª ordem casa 2), Sol3–Fá♯4 (casa 4), Sol3–Sol4 (casa 5). Classifique cada um como estável ou instável.

P17.5 — Ditado de intervalo. Ouça (de um parceiro ou de uma gravação sua de semanas atrás) uma nota de referência e uma segunda nota. Cante a segunda, ache-a no bandolim, nomeie o intervalo. Comece só com 2M, 3M, 5J e 8J; acrescente um intervalo novo por semana.

Aplicação em repertório

O choro adora alguns intervalos, e reconhecê-los de ouvido acelera muito a leitura e a transcrição:

- **Arpejos de 3ªs empilhadas** (3ª maior + 3ª menor): o choro desenha o acorde na melodia. Toda vez que três notas seguidas formam 3ª + 3ª, pense "arpejo" (Cap. 20).
- **A 6ª maior e a 6ª menor ascendentes** abrem muitas frases de valsa e seresta: o salto de 6ª é o que faz a melodia "suspirar".
- **A 2ª menor de aproximação**: a nota um meio-tom abaixo da nota-alvo (apojatura e cromatismo, Cap. 28).
- **O trítono** aparece quando a melodia passa pela sensível e pela 7ª da dominante (Fá♯ e Dó em D7, no tom de Sol), e resolve por meio-tom: Fá♯ sobe para Sol, Dó desce para Si.

> **Ouça.** Escolha uma gravação de valsa brasileira de bandolim (as de Jacob do Bandolim são a referência) e anote, só de ouvido, os maiores saltos da melodia: são 6ªs, 7ªs ou oitavas? Não é preciso tirar a música inteira: só identificar os saltos que dão a "cara" da peça.

Valsinha dos Intervalos (Exemplo 17.5). Toque com o metrônomo marcando as três semínimas do compasso. Quando ela estiver limpa, toque-a uma 5ª acima, mudando cada nota para a ordem vizinha mais aguda (uma linha acima na tablatura: 3ª ordem → 2ª, 2ª → 1ª): no bandolim, isso é transpor de Sol para Ré mantendo as casas. Ré4 (3ª solta) vira Lá4 (2ª solta); Sol4 (3ª, casa 5) vira Ré5 (2ª, casa 5); Fá♯4 (3ª, casa 4) vira Dó♯5 (2ª, casa 4). As notas que já estavam na 1ª ordem (o Mi5 dos compassos 3 e 5 e o Sol5 do último) não têm ordem acima: suba-as 7 casas na própria 1ª ordem (Mi5 → Si5 na casa 7; Sol5 → Ré6 na casa 10). A transposição completa fica para o Cap. 21; aqui basta perceber que **os intervalos não mudam quando o desenho muda de ordem**.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Contar casas para achar o número do intervalo	nome errado (chamar Ré–Fá♯ de "4ª")	o número conta letras; as casas dão a qualidade
Esquecer os meios-tons naturais	Mi–Fá♯ chamado de 2ª menor	entre Mi e Fá já há meio-tom; Mi–Fá♯ é 2ª maior
Confundir 5ª diminuta e 4ª aumentada	mesmo som, nome trocado na leitura	as letras decidem: Ré–Lá♭ (5ª) × Ré–Sol♯ (4ª)
Errar o desenho na ordem vizinha	nota um tom ou meio-tom fora	conta "para frente" quando o desenho é "para trás" (2ª, 3ª, 4ª na ordem vizinha mais aguda)
Tocar a 5ª harmônica com o par mal afinado	a 5ª "ondula"	batimento dentro do par ou entre as ordens, não o intervalo
Ruído no cruzamento da 3ª para a 2ª ordem	um "tic" entre as notas	a palheta resvala na corda de cima do par seguinte; profundidade excessiva
Cantar o intervalo "por aproximação"	3ª maior cantada quase menor	ouvido ainda sem âncora; falta tocar e cantar juntos

Estratégias de correção

- **Número × casas.** Escreva cada intervalo em duas colunas: letras contadas (número) e casas contadas (qualidade). Faça dez por dia, durante uma semana, até ficar automático.
- **Meios-tons naturais.** Desenhe uma fileira de sete casinhas com as letras Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si e marque um traço curto entre Mi–Fá e Si–Dó. Cole na estante.
- **Enarmonia.** Para cada trítono que aparecer, escreva as duas grafias e diga as duas.
- **Desenho na ordem vizinha.** Toque primeiro na mesma ordem (casa + meios-tons) e depois procure a mesma nota na ordem vizinha, comparando o som. Em pouco tempo a tabela fica nos dedos.
- **5ª harmônica que ondula.** Afine o par isoladamente (Cap. 5), depois afine a ordem pela vizinha (casa 7). Volte ao intervalo.
- **Ruído no cruzamento.** Diminua a profundidade da palheta (só a pontinha entra nas cordas) e encurte o golpe. Toque Ré4 solta e Lá4 solta alternadas, devagar, até o "tic" sumir.
- **Ouvido sem âncora.** Toque, cante junto, pare de tocar e continue cantando; depois toque de novo para conferir.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas** seguidas (som limpo nos dois pares, notas no tempo, intervalo dito certo). Pulso = semínima (♩).

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
17.1 — Tom e meio-tom	♩ = 60	♩ = 80	diga o nome antes da 2ª nota
17.2 — Até a 5ª justa	♩ = 60	♩ = 80	cante a nota de cima
17.3 — Até a oitava	♩ = 60	♩ = 80	cruzamento limpo da 3ª para a 2ª ordem
17.4 — Quinta e oitava	♩ = 60	♩ = 84	experimente rolar e trocar de dedo
17.5 — Valsinha dos Intervalos	♩ = 72	♩ = 96	nome do intervalo de cor

Quando a meta estiver limpa, toque o 17.4 em colcheias (duas notas por tempo) a ♩ = 60, agora com ↓ no tempo e ↑ no "e".

Desafio de consolidação

1. **Gabarito da Valsinha.** Os intervalos do Exemplo 17.5, nota a nota, são: Ré–Sol 4J↑; Sol–Si 3M↑; Si–Ré 3m↑; Ré–Si 3m↓; Si–Dó 2m↑; Dó–Lá 3m↓; Lá–Mi 5J↑; Mi–Ré 2M↓; Ré–Dó 2M↓; Dó–Fá♯ 5dim↓ (trítono: Dó, Si, Lá, Sol, Fá = cinco letras); Fá♯–Sol 2m↑; Sol–Mi 6M↑; Mi–Ré 2M↓; Ré–Sol 4J↑. Compare com o que você escreveu no Passo 6.
2. **Invente a sua valsinha.** Escreva uma melodia de seis compassos em 3/4, em Sol maior, que use pelo menos uma 2ª, uma 3ª maior, uma 3ª menor, uma 4ª justa, uma 5ª justa e uma 6ª. Termine em Sol. Toque, grave e escreva o nome de cada intervalo embaixo.

3. **Intervalo cego.** De olhos fechados, toque uma nota qualquer da 1ª posição e, a partir dela, a 3ª maior ascendente. Abra os olhos e confira a casa pela tabela. Dez vezes, em ordens diferentes.

Checklist de domínio

☐ Digo a distância entre quaisquer duas notas vizinhas da 1ª posição (tom ou meio-tom) sem hesitar.

☐ Dou número e qualidade dos doze intervalos do exercício 17.4 em menos de dois minutos, sem erro.

☐ Toco os Exemplos 17.2 e 17.3 a ♩ = 80, três vezes limpas, cantando a nota de cima.

☐ Toco a 3ª maior, a 5ª justa e a 6ª maior na ordem vizinha a partir de cinco notas diferentes, sem consultar a tabela.

☐ Toco o Exemplo 17.4 a ♩ = 84, três vezes limpas.

☐ Toco a "Valsinha dos Intervalos" a ♩ = 96, três vezes limpas, e digo o nome de cada salto de cor.

☐ Reconheço de ouvido 3ª maior × 3ª menor em oito de dez tentativas.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: notas da 1ª posição nas quatro ordens, dizendo os nomes (Cap. 16).
- 4 min — Exemplo 17.1 e exercício 17.2 (meios-tons naturais).
- 8 min — Exemplos 17.2 e 17.3, cantando a nota de cima.

30 minutos

- 5 min — revisão: uma melodia do caderno de repertório iniciante.
- 5 min — exercício 17.4 no papel (novos intervalos inventados por você).
- 10 min — exercício 17.5 e Exemplo 17.4, com metrônomo.
- 10 min — Valsinha dos Intervalos e percepção P17.3.

45 minutos

- 5 min — revisão: mudança de posição I → III (Cap. 16).
- 5 min — afinação dos pares e P17.2 (âncoras).
- 10 min — Exemplos 17.1 a 17.4 com metrônomo, subindo 4 BPM depois de três execuções limpas.
- 10 min — exercício 17.9 (intervalos a partir de qualquer nota).
- 15 min — Valsinha dos Intervalos, desafio 2 (a sua valsinha) e gravação.

Capítulo 18 — Escala maior e digitações

Ao fim deste capítulo, você vai tocar a escala maior em duas oitavas com três digitações de bandolinista, em várias posições, vai levá-la para qualquer uma das doze tonalidades e vai tocar o estudo "Degrau a Degrau" em Sol e em Lá.

Objetivos de aprendizagem

- Construir a escala maior pela fórmula **T T s T T T s** a partir de qualquer nota e nomear os sete graus.
- Entender por que o natural, no bandolim, são **quatro notas por ordem**: cada ordem cobre uma 5ª, e a escala maior é feita de dois **tetracordes** iguais.
- Tocar a escala maior com a digitação aberta (1ª posição com ordens soltas) e com as digitações fechadas **A** (tônica no dedo 1) e **B** (tônica no dedo 2), em duas oitavas.
- Tocar a mesma escala em mais de uma posição (Sol maior na 1ª e na 3ª posição).
- Transpor a escala para as doze tonalidades por dois caminhos: **mudando de casa** (duas casas = um tom) e **mudando de ordem** (uma ordem = uma 5ª).
- Aplicar a palhetada alternada à escala, com os cruzamentos de ordem limpos, em colcheias e em semicolcheias.

Pré-requisitos

- Tons, meios-tons e intervalos, com o desenho na ordem vizinha (Cap. 17).
- As posições I a III e a primeira mudança de posição (Cap. 16).
- Palhetada alternada em colcheias e semicolcheias e cruzamento entre ordens (Caps. 10 e 11).
- Leitura de armaduras de Sol, Ré, Lá, Dó e Fá (Cap. 15).

Conceitos fundamentais

- **Escala**: uma sequência de notas, em ordem de altura, que organiza o material de uma música. A escala maior é a base da música tonal: das cantigas de roda ao choro.
- **Fórmula da escala maior**: tom, tom, meio-tom, tom, tom, tom, meio-tom (**T T s T T T s**). Partindo de Dó, sem nenhum acidente: Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó. Partindo de Sol, a fórmula exige um sustenido: Sol Lá Si Dó Ré Mi **Fá♯** Sol.
- **Graus**: cada nota da escala tem um número (em romanos) e um nome de função: I **tônica**, II **supertônica**, III **mediante**, IV **subdominante**, V **dominante**, VI **superdominante** (ou submediante), VII **sensível** (meio-tom abaixo da tônica, "sensível" porque puxa para ela).
- **Tetracorde**: grupo de quatro notas seguidas. A escala maior são **dois tetracordes iguais** (T T s), separados por um tom: Sol Lá Si Dó | Ré Mi Fá♯ Sol.
- **Quatro notas por ordem**: como as ordens do bandolim estão a uma 5ª, cada ordem guarda exatamente um tetracorde, e a ordem seguinte começa na nota que vem depois (a 5ª da escala). Resultado: **o mesmo desenho de casas se repete na ordem de cima**. É a razão de o bandolim (como o violino) pensar escalas em grupos de quatro.
- **Digitação**: a escolha de ordem, casa e dedo para cada nota. **Aberta**, quando usa ordens soltas; **fechada**, quando todas as notas são presas, e por isso pode ser movida pelo braço sem mudar o desenho.

- **Posição**: onde a mão esquerda está. Na **1ª posição**, o dedo 1 cobre as casas 1–2, o 2 as casas 3–4, o 3 a casa 5 e o 4 a casa 7 (a casa 6 é do 3 ou do 4, conforme o tom); na **2ª**, tudo um degrau acima (dedo 1 nas casas 3–4); na **3ª**, dedo 1 nas casas 5–6; na **4ª**, dedo 1 nas casas 7–8.
- **Tonalidade** (ou tom): a escala de referência de uma música, com a sua tônica. "Em Sol maior" = a música usa a escala de Sol maior e repousa em Sol.
- **Transposição**: tocar a mesma música (ou escala) começando em outra nota, mantendo todos os intervalos.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Construa a escala pela fórmula

Escreva as sete letras a partir da tônica e ajuste cada nota com a fórmula, uma por vez. Para Ré: Ré–Mi (tom, ok); Mi–Fá precisa ser tom, então **Fá♯**; Fá♯–Sol (meio-tom, ok); Sol–Lá (tom); Lá–Si (tom); Si–Dó precisa ser tom, então **Dó♯**; Dó♯–Ré (meio-tom, ok). Ré maior = Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯ Ré: dois sustenidos, a armadura de Ré.

Regras que nunca falham: cada letra aparece **uma vez** (não existe escala com Fá e Fá♯ ao mesmo tempo); os acidentes são todos sustenidos ou todos bemóis; e o meio-tom fica sempre entre III–IV e VII–I.

Passo 2 — Um tetracorde por ordem

Toque Sol Lá Si Dó na 4ª ordem: casas 0, 2, 4, 5. Agora toque Ré Mi Fá♯ Sol na 3ª ordem: casas 0, 2, 4, 5. **São os mesmos números.** Os dois tetracordes da escala maior são iguais (T T s), e as duas ordens estão a uma 5ª justa, que é exatamente a distância entre o começo de um tetracorde e o começo do outro. O Exemplo 18.1 sobe e desce essa oitava.

Digitação: casa 2 dedo 1, casa 4 dedo 2, casa 5 dedo 3. O dedo 4 descansa, curvo, sobre a casa 7.

Passo 3 — O mesmo desenho, outro tom

Leve o desenho 0 2 4 5 | 0 2 4 5 para a 3ª e a 2ª ordens: sai Ré maior. Para a 2ª e a 1ª: sai Lá maior (Exemplo 18.2). Subir uma ordem é subir uma 5ª, e o desenho não muda. Repare que as tonalidades vêm em 5ªs: Sol, Ré, Lá, a mesma sequência das ordens soltas (e o começo do ciclo das quintas, Cap. 21).

Passo 4 — Duas oitavas: a digitação A

Para continuar a escala de Sol além de Sol4, a 2ª ordem (o par Lá) não recebe mais o mesmo tetracorde: a escala segue com Lá Si Dó Ré (casas 0, 2, 3, 5), que é o desenho **T s T**, e a 1ª ordem completa com Mi Fá♯ Sol (casas 0, 2, 3). O Exemplo 18.3 é Sol maior em duas oitavas, de Sol3 a Sol5, na 1ª posição.

O desenho completo, que este livro chama de **digitação A**, é:

Ordem	Casas (a partir da casa da tônica, r)	Graus	Dedos
4ª	r · r+2 · r+4 · r+5	I II III IV	1 2 3 4
3ª	r · r+2 · r+4 · r+5	V VI VII I	1 2 3 4
2ª	r · r+2 · r+3 · r+5	II III IV V	1 2 3 4

Ordem	Casas (a partir da casa da tônica, r)	Graus	Dedos
1ª	r · r+2 · r+3	VI VII I	1 2 3

Em Sol, r = 0: as ordens soltas fazem o papel do dedo 1. Como não há dedo preso na casa 0, a mão fica na 1ª posição e os dedos se redistribuem: casa 2 dedo 1, casa 3 ou 4 dedo 2, casa 5 dedo 3 (Exemplo 18.3). O desenho de casas é o mesmo; só os dedos mudam.

Agora coloque o dedo 1 na casa 2 da 4ª ordem (Lá3) e toque o mesmo desenho **fechado**: sai Lá maior em duas oitavas (Exemplo 18.4). Coloque o dedo 1 na casa 5 (Dó4): Dó maior na 3ª posição (Exemplo 18.5). Um desenho, doze tonalidades: basta mudar a casa.

> **Cuidado com o corpo.** Na digitação A fechada perto da pestana (peça), o dedo 1 na casa 2 e o dedo 4 na casa 7 abrem seis casas, a maior abertura que o bandolim pede na 1ª posição. Deixe o polegar atrás do braço, alinhado entre os dedos 1 e 2, solte o ombro e não aperte mais do que o necessário para o par soar. Se a mão cansar, faça a escala na 3ª posição (Exemplo 18.5), onde as casas são mais estreitas. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.
>
> **Variação.** Para mão pequena, na digitação A fechada em Lá, toque a nota da casa 7 da 4ª ordem (o IV grau, Ré4) na 3ª ordem solta, e a da casa 7 da 3ª ordem (Lá4) na 2ª ordem solta, e a da casa 7 da 2ª ordem (Mi5, o V grau) na 1ª ordem solta. A escala deixa de ser fechada, mas a mão fica em cinco casas (da 2 à 6), sem a abertura do dedo 4.

Passo 5 — A digitação B: tônica no dedo 2

Há outro desenho fechado muito usado, com a tônica no **dedo 2** e o dedo 1 duas casas atrás. Em Si♭ maior, com a tônica na 4ª ordem casa 3 (Exemplo 18.6):

Ordem	Casas (r = casa da tônica)	Graus	Dedos
4ª	r · r+2 · r+4	I II III	2 3 4
3ª	r−2 · r · r+2 · r+4	IV V VI VII	1 2 3 4
2ª	r−2 · r · r+2 · r+3	I II III IV	1 2 3 4
1ª	r−2 · r · r+2 · r+3	V VI VII I	1 2 3 4

A mão fica com o dedo 1 na casa r−2 (casa 1, em Si♭), cobrindo da casa 1 à 7: é a 1ª posição. A digitação B tem duas vantagens: começa e termina na tônica, com espaço na mesma posição para notas abaixo da tônica (dedo 1 na casa r−2 da 4ª ordem), e a mão não precisa da casa r+5. E tem uma diferença de palhetada: na 4ª ordem são **três** notas, então a 3ª ordem começa com ↑ (Passo 7).

Com r = 2 (Lá), a casa r−2 é a casa 0: a digitação B vira **Lá maior aberto** na 1ª posição, com as ordens soltas no papel do dedo 1 (4ª: 2 4 6 · 3ª: 0 2 4 6 · 2ª: 0 2 4 5 · 1ª: 0 2 4 5). Toque e compare com o Exemplo 18.4: a mesma escala, as mesmas notas, outra digitação.

Passo 6 — A mesma escala em outra posição

Uma escala maior pode ser tocada em várias regiões do braço. A digitação A também começa na **3ª ordem**: com a tônica Sol4 na 3ª ordem casa 5, a escala sobe uma oitava e meia na 3ª posição (Exemplo 18.7, o mesmo desenho que você conheceu no Exemplo 16.4, agora visto como digitação A): 3ª ordem casas 5 7 9 10 · 2ª ordem casas 5 7 9 10 · 1ª ordem casas 5 7 8 10. É o mesmo desenho das duas primeiras linhas da tabela da digitação A, uma ordem acima, mais a terceira linha na 1ª ordem.

Agora você tem Sol maior em dois lugares: na 1ª posição (Sol3 a Sol5) e na 3ª posição (Sol4 a Ré6). As notas de Sol4 a Sol5 existem nos dois: compare o timbre. Na 1ª posição, com as ordens soltas, o som é mais aberto e ressonante; na 3ª, todo preso, é mais redondo e controlável (dá para fazer vibrato e abafar com a mão esquerda, Caps. 25 e 26). Escolher a posição é escolher o timbre e o caminho mais curto para a frase seguinte.

Na 3ª posição de Sol, os dedos ficam: casa 5 dedo 1, casa 7 dedo 2, casa 9 (ou 8, na 1ª ordem) dedo 3, casa 10 dedo 4. Para ir da 1ª para a 3ª posição dentro da escala, use o recurso do Cap. 16: faça a mudança durante uma ordem solta. Toque Ré4 (3ª ordem solta) e, enquanto ela soa, leve a mão inteira para a 3ª posição, com o polegar acompanhando. Para emendar as duas escalas, desça a de Sol na 1ª posição até Ré4 e suba de novo a partir de Sol4 (3ª ordem, casa 5, dedo 1), já na 3ª posição.

Passo 7 — A palhetada na escala

A escala é o melhor laboratório da palhetada alternada, porque cada nota pede um golpe e as ordens mudam o tempo todo.

Os onze pontos da palhetada nas escalas:

1. **Direção**: ↓ no tempo e ↑ no "e" em colcheias; ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a" em semicolcheias.
2. **Alternância**: contínua, sem exceção, inclusive na troca de ordem. Nada de dois ↓ seguidos para "facilitar" o cruzamento.
3. **Acentos**: no estudo, acentue (>) a primeira nota de cada grupo de quatro, para o ouvido sentir o tempo. Depois toque sem acento, com todas as notas iguais.
4. **Movimento do punho**: o golpe sai do punho, como uma maçaneta girando pouco; o tamanho do movimento é o da distância entre as cordas de um par mais um respiro.
5. **Controle do antebraço**: o antebraço acompanha a mão de uma ordem para a outra, deslizando sobre o apoio no tampo (ou na borda), sem levantar o cotovelo.
6. **Profundidade da palheta**: só a ponta entra nas cordas (dois a três milímetros). Palheta funda é a principal causa de ruído e de atraso nos cruzamentos.
7. **Abafamento**: ao descer a escala, a ordem que você acabou de deixar continua soando; encoste de leve a lateral da mão direita nela, ou levante o dedo da mão esquerda devagar, sem tirá-lo do par, para que as notas não se misturem.
8. **Ruído entre as cordas duplas**: o golpe tem de pegar as duas cordas do par. Se ouvir a nota "fina", a palheta está pegando só uma corda: incline-a um pouco menos e ataque o par pelo meio.
9. **Andamento inicial**: colcheias a ♩ = 60; semicolcheias a ♩ = 50.
10. **Critério para aumentar**: três execuções seguidas com som limpo nos pares, sem ruído nos cruzamentos e sem tensão no ombro; então +4 BPM.
11. **Aplicação musical**: as passagens de escala do choro (as "corridas" que ligam uma frase à outra) são exatamente isso: quatro, seis ou oito notas de escala em semicolcheias. Escala limpa hoje é choro limpo amanhã.

Os dois cruzamentos. Lembre a regra curta do Cap. 11: **por fora** = ↓ na ordem mais grave e ↑ na mais aguda; **por dentro** = ↑ na ordem mais grave e ↓ na mais aguda. Com quatro notas por ordem em colcheias ou semicolcheias, cada ordem começa com ↓: na subida, a última nota da

ordem grave é ↑ e a primeira da ordem aguda é ↓, um cruzamento **por dentro**, em que a palheta trabalha no espaço estreito entre os dois pares. Na digitação B, a 4ª ordem tem três notas (↓ ↑ ↓) e a 3ª ordem começa com ↑: ↓ na grave e ↑ na aguda, um cruzamento **por fora**. Os dois precisam ficar limpos. Estude o cruzamento por dentro da digitação A devagar, com a palheta rasa e o movimento curto, sem levantar o punho.

Passo 8 — Transpor para todas as tonalidades

Há dois caminhos, e o bandolinista usa os dois:

Mudando de casa. A digitação A (ou a B) é fechada: leve o dedo 1 para outra casa e a escala muda de tom. Cada casa é um meio-tom; duas casas, um tom. A tabela abaixo dá a casa da tônica na 4ª ordem (r) e, como alternativa, na 3ª ordem (uma oitava e meia, que é a escolha natural quando a casa na 4ª ordem fica alta).

Tom	Tônica na 4ª ordem (r)	Digitação A: dedo 1 na casa	Digitação B: dedo 1 na casa	Tônica na 3ª ordem (digitação A)
Sol	0	aberta (1ª posição)	—	casa 5
Láb (= Sol♯)	1	1	—	casa 6
Lá	2	2	aberta (0)	casa 7
Sib	3	3	1	casa 8
Si (= Dób)	4	4	2	casa 9
Dó	5	5	3	casa 10
Réb (= Dó♯)	6	6	4	casa 11
Ré	7	7	5	solta (0)
Mib	8	8	6	casa 1
Mi	9	9	7	casa 2
Fá	10	10	8	casa 3
Fá♯ (= Solb)	11	11	9	casa 4

A conta é sempre a mesma: a casa da tônica na 4ª ordem é o número de meios-tons de Sol até a tônica; na 3ª ordem, o número de meios-tons de Ré até a tônica. Com a digitação A na 4ª ordem, a nota mais alta fica na casa r+5: até Fá♯ (r = 11), ela não passa da casa 16.

Mudando de ordem. Um desenho tocado uma ordem acima soa uma 5ª acima: Sol → Ré → Lá → Mi. Uma ordem abaixo, uma 5ª abaixo (ou uma 4ª acima, na oitava de cima). Você usou isso no Passo 3.

Transpor uma melodia é o mesmo trabalho. O estudo "Degrau a Degrau" (Exemplo 18.9) está em Sol, todo na 4ª e na 3ª ordens, com as casas 0, 2, 4 e 5. No Exemplo 18.10, cada nota está **duas casas acima**: a melodia foi para Lá maior, agora com digitação fechada (dedo 1 na casa 2). Uma ordem acima, com as mesmas casas, ela iria para Ré maior.

Aplicação no bandolim

Por que quatro notas por ordem. Em cada ordem, a mão cobre quatro notas da escala (as casas r a r+5, um tetracorde), e a quinta nota é sempre a ordem seguinte na mesma casa da primeira. Nada de abrir a mão para uma quinta nota na mesma ordem. Essa organização deixa a mão parada numa posição, com um dedo por duas casas, e transfere o trabalho do deslocamento para a mão direita, que muda de ordem a cada quatro notas. Por isso a palhetada nos cruzamentos é a alma da escala no bandolim.

O som da escala nas cordas duplas. Cada nota é um par. Se um dedo pisa só uma corda do par (mais comum nos dedos 3 e 4, que chegam inclinados), a nota sai fraca e desafinada. Pise com a ponta do dedo bem no meio do par, logo atrás do traste. Na 1ª ordem, cuidado para o dedo não empurrar o par para fora da escala.

Ordens soltas × fechadas. A ordem solta não se cala quando um dedo se levanta: numa escala aberta rápida, ela continua soando embaixo da nota seguinte. Na digitação fechada, cada nota termina quando o dedo alivia a pressão. Ouça a diferença tocando o Exemplo 18.3 e depois o 18.5.

O som esperado. Notas de volume igual, sem buraco nos cruzamentos, sem "fio" de som da ordem anterior, e cada nota nascendo exatamente no clique do metrônomo.

Exercícios graduais

18.1 ● Escalas no papel. Escreva pela fórmula as escalas de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si♭ e Mi♭ maior. Confira os acidentes com a armadura (Cap. 15).

18.2 ● Tetracorde. Exemplo 18.1 a ♩ = 60, dizendo os graus (I, II, III, IV / V, VI, VII, I) na subida.

18.3 ● O mesmo desenho. Exemplo 18.2. Depois toque o desenho 0 2 4 5 | 0 2 4 5 subindo e descendo nos três pares de ordens vizinhas (4ª–3ª, 3ª–2ª, 2ª–1ª), dizendo o tom de cada um.

18.4 ●● Duas oitavas abertas. Exemplo 18.3 a ♩ = 60, subindo; desça pelo mesmo caminho, com a mesma palhetada (↓ no tempo, ↑ no "e").

18.5 ●● Digitação A fechada. Exemplo 18.4 (Lá, dedo 1 na casa 2) e Exemplo 18.5 (Dó, dedo 1 na casa 5). Depois, sem figura, toque o desenho com o dedo 1 nas casas 3 (Si♭), 4 (Si) e 7 (Ré).

18.6 ●● Digitação B. Exemplo 18.6 (Si♭, dedo 1 na casa 1). Depois, Si maior (dedo 1 na casa 2) e Dó maior (dedo 1 na casa 3). Preste atenção ao cruzamento por fora entre a 4ª e a 3ª ordens.

18.7 ●● Sol em duas posições. Exemplo 18.3 (1ª posição) seguido do Exemplo 18.7 (3ª posição). Faça a mudança de posição na pausa entre eles; depois, sem pausa, usando a 3ª ordem solta como momento da mudança.

18.8 ●● Terças. Exemplo 18.8: a escala em terças (I–III, II–IV, III–V...), a sequência que mais aparece em estudos de choro. Depois, invente o desenho em terças descendo.

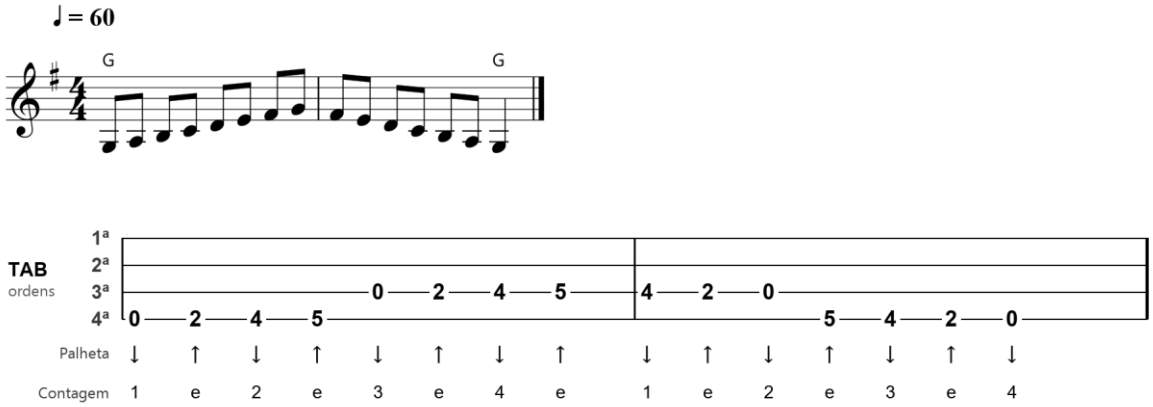
18.9 ●●● Grupos de quatro. Toque a escala de Sol em duas oitavas na sequência 1-2-3-4, 2-3-4-5, 3-4-5-6... (cada grupo começa uma nota acima), em semicolcheias, a ♩ = 50.

18.10 ●●● A tabela inteira. Em uma semana, toque as doze escalas maiores da tabela do Passo 8, duas por dia, com a digitação A, dizendo os acidentes antes de começar.

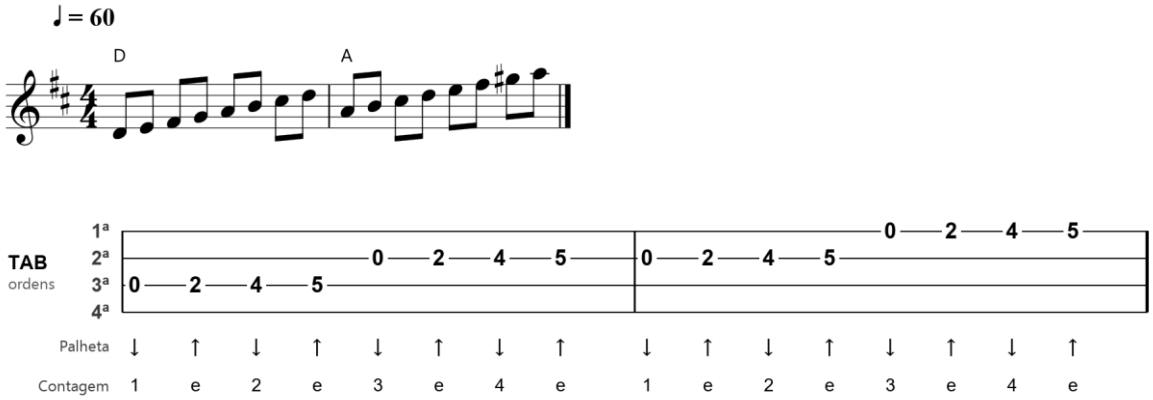
18.11 ●●● Degrau a Degrau em três tons. Exemplo 18.9 (Sol), Exemplo 18.10 (Lá) e, sem figura, uma ordem acima do 18.9 (Ré maior, 3ª e 2ª ordens, mesmas casas).

Tablaturas de quatro ordens

Em todas as tablaturas deste capítulo, conte as notas em cada linha: quatro por ordem na digitação A, três na 4ª ordem e quatro nas demais na digitação B. A linha de palhetada mostra a alternância contínua.

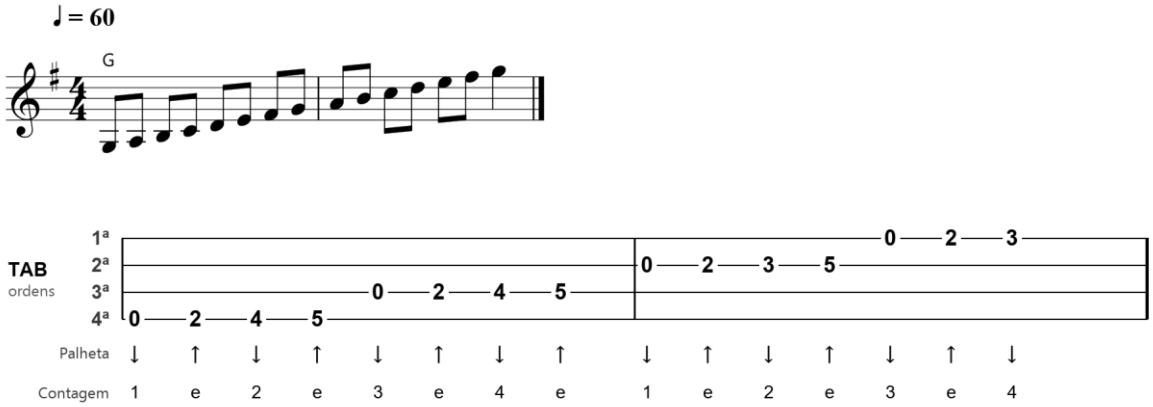


Exemplo 18.1 — Escala de Sol maior em dois tetracordes iguais

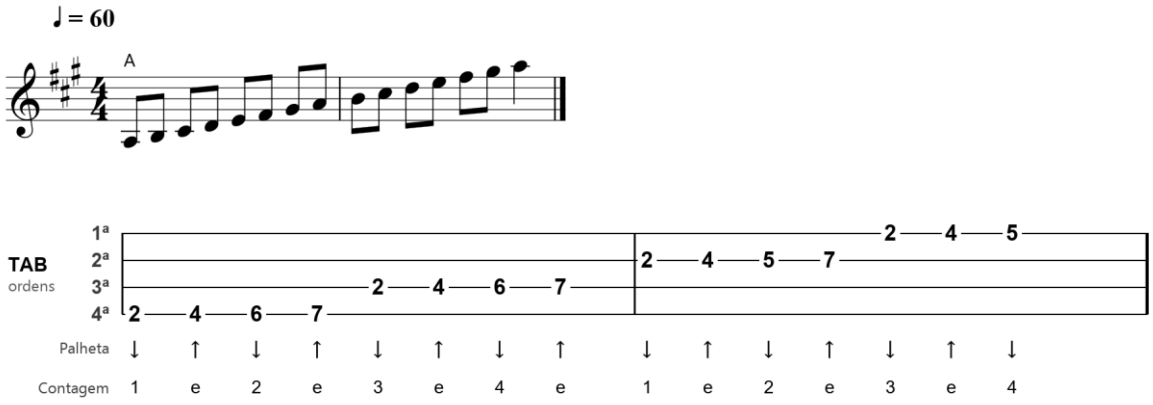


Exemplo 18.2 — O mesmo desenho em Ré e em Lá

No Exemplo 18.2, o primeiro compasso é Ré maior (3ª e 2ª ordens) e o segundo, Lá maior (2ª e 1ª ordens): os números são os mesmos, 0 2 4 5 | 0 2 4 5.

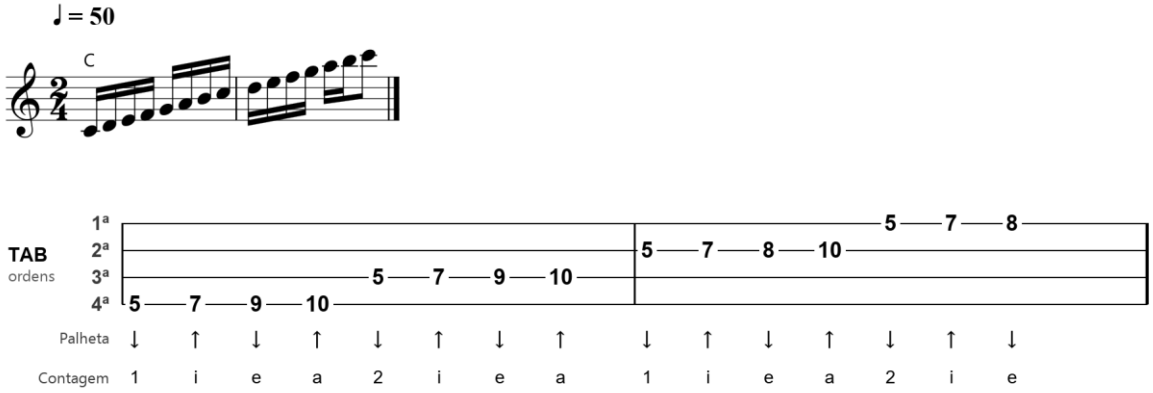


Exemplo 18.3 — Sol maior em duas oitavas, 1ª posição



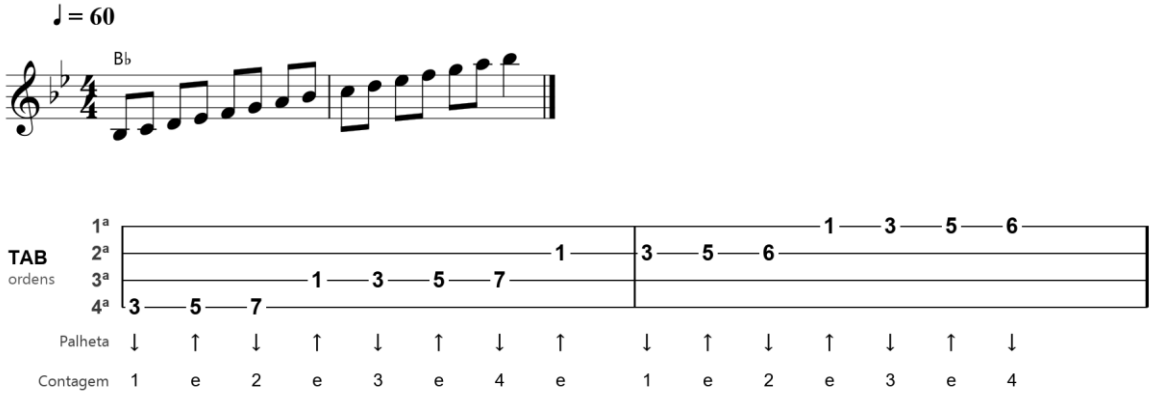
Exemplo 18.4 — Lá maior, digitação A fechada

No Exemplo 18.4, os dedos são 1 2 3 4 em cada ordem (casas 2 4 6 7 nas duas ordens graves, 2 4 5 7 na 2ª ordem, 2 4 5 na 1ª). Nenhuma ordem solta: é o desenho que você move pelo braço.



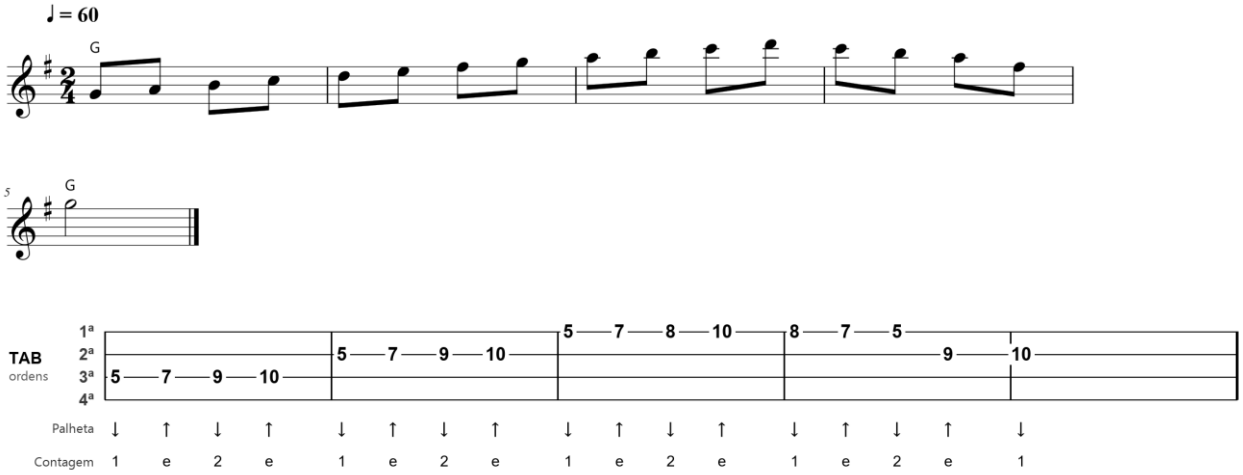
Exemplo 18.5 — Dó maior na 3ª posição, em semicolcheias

No Exemplo 18.5, cada tempo é uma ordem: quatro semicolcheias, ↓ ↑ ↓ ↑. A troca de ordem acontece sempre na cabeça do tempo, com ↓, e o último Dó6 (1ª ordem, casa 8, dedo 3) é uma colcheia no "e" do 2.

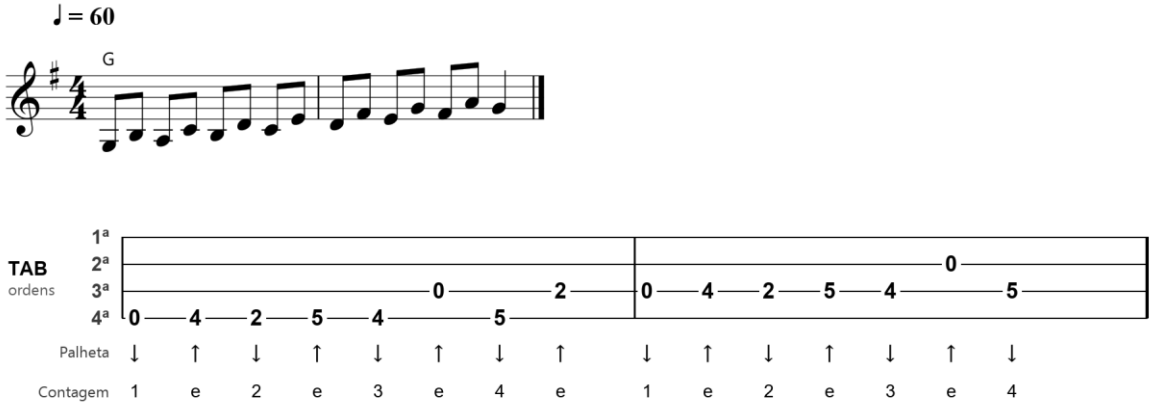


Exemplo 18.6 — Si bemol maior, digitação B

No Exemplo 18.6, a primeira nota da 3ª ordem (Mi♭4, casa 1) cai num "e" e leva ↑, depois do ↓ do Ré4 na 4ª ordem: o cruzamento por fora.



Exemplo 18.7 — Sol maior na 3ª posição

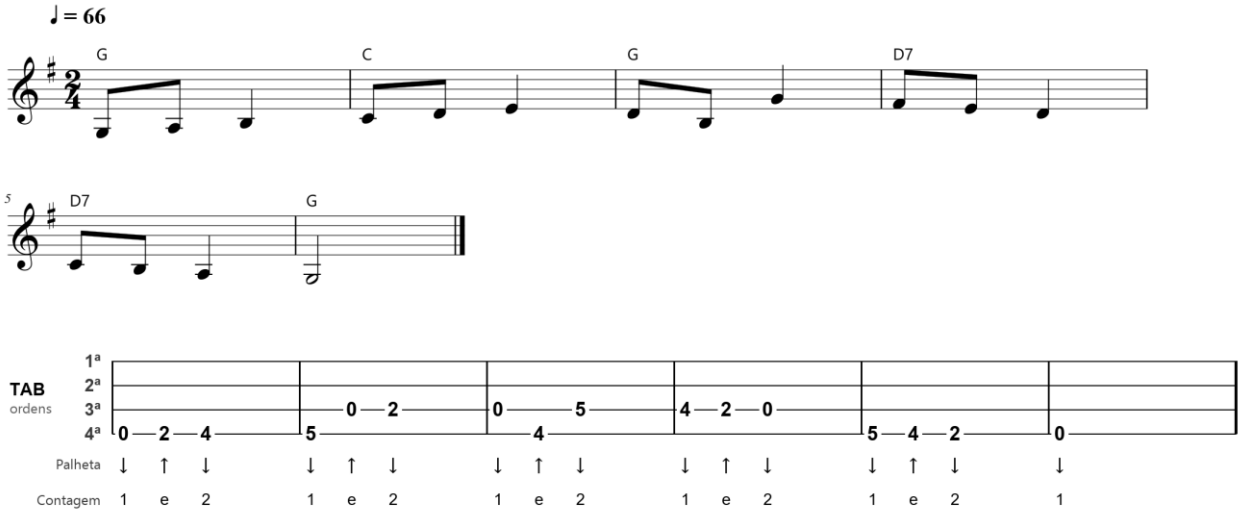


Exemplo 18.8 — Escala de Sol maior em terças

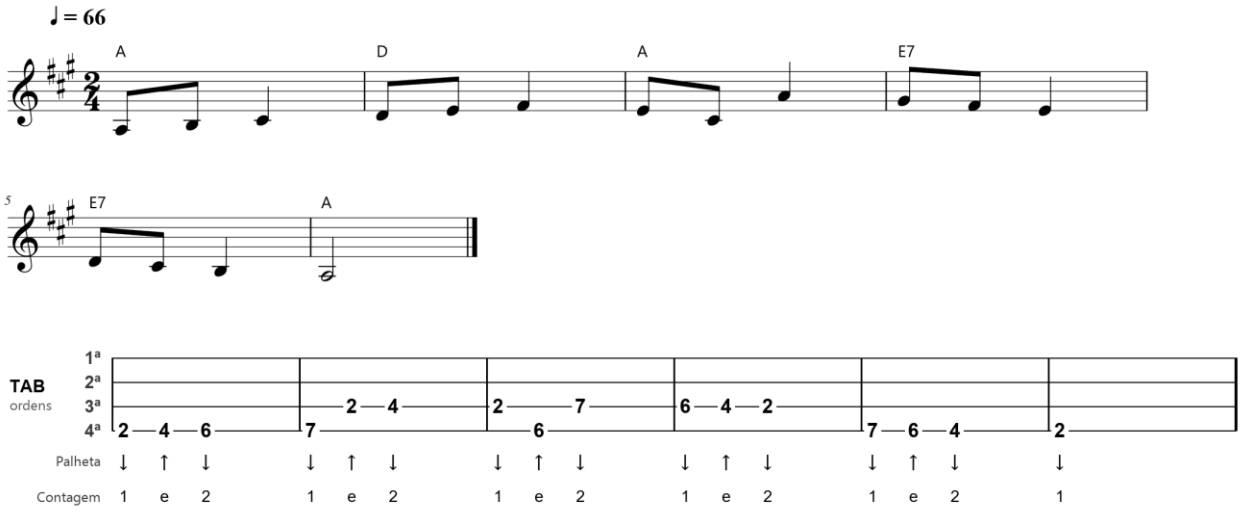
Partituras

A partitura da escala mostra o que a tablatura esconde: a **armadura**. No Exemplo 18.3, um sustenido (Fá♯) vale para todos os Fá, nas duas oitavas. No Exemplo 18.4 (Lá maior), três sustenidos: Fá♯, Dó♯ e Sol♯. No Exemplo 18.6 (Si♭ maior), dois bemóis: Si♭ e Mi♭. No Exemplo 18.5 (Dó maior), nenhum. Leia a escala **na pauta** antes de olhar a tablatura e diga o acidente de cada nota que tem a armadura: é o treino de leitura em posições que a avaliação desta parte vai pedir.

Repare também que a escala em duas oitavas atravessa a pauta inteira: Sol3 fica abaixo dela (com duas linhas suplementares), Sol4 na 2ª linha, Sol5 logo acima dela (no espaço sobre a 5ª linha, sem linha suplementar). Na 3ª posição (Exemplo 18.7), a escala vai até Ré6, acima da segunda linha suplementar: é o registro em que o bandolim brilha nos solos de choro.



Exemplo 18.9 — Degrau a Degrau, em Sol maior



Exemplo 18.10 — Degrau a Degrau, em Lá maior

Compare as duas pautas do "Degrau a Degrau": o desenho das notas é idêntico, só um degrau acima, e a armadura passou de um para três sustenidos. Na tablatura, todos os números subiram 2. É a transposição vista pelos dois lados.

Exercícios de percepção auditiva

P18.1 — Maior ou não? Toque a escala maior de Sol e, em seguida, a mesma escala com o Fá natural no lugar do Fá♯ (Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol). Ouça como a segunda "não termina" e perde a sensível. Cante as duas.

P18.2 — Cante os graus. Toque Sol3 e cante a escala inteira em números ("um, dois, três..."), conferindo cada nota no bandolim. Depois, cante só I–III–V–I (a nota que puxa o acorde da tônica).

P18.3 — A sensível. Toque a escala de Ré e pare no VII (Dó♯5). Sinta a "falta" da tônica. Faça o mesmo em Sol (Fá♯), Lá (Sol♯) e Dó (Si).

P18.4 — Qual grau? Peça a alguém para tocar a tônica de Sol e, depois, uma nota qualquer da escala. Responda o grau. Comece com I, III e V; depois inclua os demais.

P18.5 — Erro de digitação de ouvido. Grave a escala do Exemplo 18.4 e escute de olhos fechados: alguma nota soou mais fraca, mais curta ou "fina"? É a nota em que o dedo pegou só uma corda do par.

Aplicação em repertório

"Degrau a Degrau" (Exemplos 18.9 e 18.10) é um estudo de seis compassos que sobe e desce a escala, com uma pequena volta antes da cadência. Toque primeiro em Sol (aberta, com as ordens soltas soando) e depois em Lá (fechada): ouça como a mesma melodia muda de cor. Quando ela estiver limpa nos três tons do exercício 18.11, acrescente uma liberdade de choro: repita a melodia toda e, na repetição, troque as duas colcheias de cada compasso por quatro semicolcheias que vão pela escala (subindo ou descendo) até a nota seguinte.

As corridas do choro. No choro, a escala aparece em "corridas" de semicolcheias que ligam uma frase à outra ou preparam a volta ao tema. Para estudá-las, use o Exemplo 18.5 e o exercício 18.9: são as mesmas notas que você vai encontrar nos estudos da Parte 7.

> **Na roda.** Quando alguém pede "esse é em Ré", o bandolinista já pensa na escala de Ré e onde tocá-la: aberta, na 3ª e na 2ª ordens, ou fechada, mais acima. Saber as doze escalas na digitação A é saber tocar em qualquer tom que o cantor pedir.
>
> **Ouça.** Em gravações de choro de bandolim, escute as passagens rápidas de escala e repare como elas soam **iguais**, nota a nota, mesmo nas trocas de ordem. É esse o padrão.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Duas palhetadas para baixo seguidas na troca de ordem	um tropeço, acento fora do lugar	quebrou a alternância para "facilitar" o cruzamento
Ruído no cruzamento	"tic" ou nota fantasma da ordem vizinha	palheta funda ou golpe largo demais
Nota fraca no dedo 3 ou 4	nota "fina", às vezes desafinada	o dedo pisa só uma corda do par
Fá natural na escala de Sol	a escala "não termina"	esqueceu a armadura; leu a tablatura sem a pauta
Abrir a mão para cinco notas na mesma ordem	tensão, demora	não usou a ordem seguinte para a 5ª nota
Ordem solta soando por cima da seguinte	notas misturadas na descida	não abafou a ordem que deixou
Ombro sobe na digitação A fechada perto da pestana (peça)	som apertado, mão cansa	abertura de seis casas com o polegar mal colocado

Estratégias de correção

- **Alternância nos cruzamentos.** Isole as duas notas da troca (a última de uma ordem e a primeira da seguinte) e toque só elas, ↑ ↓, vinte vezes devagar. Depois três notas, depois a escala.
- **Ruído.** Grave em silêncio total e escute com fone. Reduza a profundidade da palheta até o ruído sumir; só então volte ao andamento.
- **Nota fina.** Pare na nota e toque o par devagar, uma corda de cada vez com a ponta da palheta: as duas precisam soar iguais. Ajuste o dedo para a ponta, logo atrás do traste.

- **Armadura.** Antes de tocar, diga em voz alta "Sol maior: um sustenido, Fá♯". Faça isso em todas as escalas.
- **Quatro notas por ordem.** Toque a escala parando na quarta nota de cada ordem e dizendo "troca". Em poucos dias a mão esquerda para de procurar a quinta nota na mesma ordem.
- **Abafamento.** Na descida, levante o dedo da ordem que você deixou devagar, ainda encostado no par.
- **Abertura.** Faça a escala fechada primeiro na 3ª posição (casas mais estreitas) e vá descendo uma casa por dia até a casa 2.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas** seguidas. Pulso = semínima (♩).

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
18.1 — Tetracordes	♩ = 60	♩ = 88	diga os graus na subida
18.2 — O mesmo desenho	♩ = 60	♩ = 88	diga o tom antes de cada compasso
18.3 — Sol, duas oitavas	♩ = 60	♩ = 88	desça pelo mesmo caminho
18.4 — Lá, digitação A	♩ = 60	♩ = 84	dedos 1 2 3 4 em cada ordem
18.5 — Dó, 3ª posição, semicolcheias	♩ = 50	♩ = 72	uma ordem por tempo
18.6 — Si♭, digitação B	♩ = 60	♩ = 84	cruzamento por fora
18.7 — Sol, 3ª posição	♩ = 60	♩ = 84	sem ordens soltas
18.8 — Terças	♩ = 60	♩ = 84	cruzamentos no meio do tempo
18.9 — Degrau a Degrau em Sol	♩ = 66	♩ = 92	frase cantada
18.10 — Degrau a Degrau em Lá	♩ = 66	♩ = 92	igual à versão em Sol

Quando a meta de colcheias estiver limpa, toque os Exemplos 18.3 e 18.4 em semicolcheias, voltando a ♩ = 50.

Desafio de consolidação

1. **Escala sorteada.** Escreva os doze tons em papeizinhos. Sorteie três por dia e, para cada um: diga a armadura, ache a casa da tônica na 4ª e na 3ª ordens pela tabela e toque a escala com a digitação A, em duas oitavas (ou uma e meia na 3ª ordem), subindo e descendo, a ♩ = 72 em colcheias.
2. **Uma escala, três lugares.** Toque Lá maior aberto (digitação B com r = 2), fechado com a digitação A (Exemplo 18.4) e uma ordem acima (tônica Lá4 na 3ª ordem casa 7). Grave os três e escolha o que soa melhor para uma melodia lenta.

3. **Degrau a Degrau em Mi♭.** Transponha o "Degrau a Degrau" para Mi♭ maior: tônica na 4ª ordem casa 8 (digitação fechada, todas as casas da versão em Sol + 8) ou na 3ª ordem casa 1 (todas as casas da versão em Sol + 1, uma ordem acima). Escreva a tablatura das duas e toque a que ficar mais confortável.

Checklist de domínio

☐ Escrevo qualquer escala maior pela fórmula, com os acidentes certos, em menos de um minuto.

☐ Toco Sol maior em duas oitavas na 1ª posição a ♩ = 88 em colcheias, subindo e descendo, três vezes limpas.

☐ Toco a digitação A fechada em Lá e em Dó a ♩ = 84, três vezes limpas, sem ruído nos cruzamentos.

☐ Toco a digitação B em Si♭ a ♩ = 84, três vezes limpas, com o cruzamento por fora limpo.

☐ Toco Sol maior na 1ª e na 3ª posição, com a mudança de posição sem interromper o tempo.

☐ Toco Dó maior na 3ª posição em semicolcheias a ♩ = 72, três vezes limpas.

☐ Dou a casa da tônica na 4ª e na 3ª ordens de qualquer tom, sem consultar a tabela.

☐ Toco o "Degrau a Degrau" em Sol, Lá e Ré a ♩ = 92.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: Exemplo 17.4 (quinta e oitava).
- 5 min — Exemplos 18.1 e 18.3.
- 7 min — uma escala fechada do dia (digitação A), subindo e descendo.

30 minutos

- 5 min — revisão: Valsinha dos Intervalos (Cap. 17).
- 5 min — Exemplo 18.3 e Exemplo 18.4.
- 10 min — digitação B (18.6) e Sol na 3ª posição (18.7), com a mudança de posição.
- 10 min — "Degrau a Degrau" em dois tons.

45 minutos

- 5 min — revisão: leitura de uma melodia do caderno iniciante na pauta, sem tablatura.
- 10 min — palhetada: Exemplo 18.5 e exercício 18.9, com acento na primeira nota de cada grupo.
- 10 min — duas escalas da tabela do Passo 8 (exercício 18.10).
- 5 min — terças (Exemplo 18.8).
- 15 min — "Degrau a Degrau" em três tons e desafio 3 (Mi♭), gravando.

Capítulo 19 — Escalas menores, pentatônicas, blues e cromática

Ao fim deste capítulo, você vai tocar as três escalas menores, as pentatônicas maior e menor, a escala blues e a escala cromática em duas oitavas (ou uma, na melódica e na cromática), e vai tocar a "Pequena Seresta" em Lá menor ouvindo por que a melodia precisa do Sol♯.

Objetivos de aprendizagem

- Construir a escala **menor natural** pela fórmula **T s T T s T T** e pela relação com a **relativa maior**.
- Tocar e reconhecer de ouvido as escalas **menor harmônica** (VII grau elevado) e **menor melódica** (VI e VII elevados na subida), e explicar por que o choro em tom menor usa a harmônica.
- Tocar as **pentatônicas maior e menor** e a **escala blues** em duas oitavas na 1ª posição, e relacionar cada uma com a escala de sete notas de que vem.
- Tocar a **escala cromática** com a digitação do violino (um dedo para cada duas casas) e com a digitação de um dedo por casa, escrevendo-a com sustenidos na subida e bemóis na descida.
- Transpor as escalas menores para as tonalidades mais usadas no choro (Lá, Ré, Mi, Sol e Dó menor).
- Manter a palhetada alternada limpa quando o número de notas por ordem muda (duas, três ou quatro).

Pré-requisitos

- Escala maior, graus e digitações A e B (Cap. 18).
- Intervalos e o desenho na ordem vizinha (Cap. 17).
- Palhetada alternada em colcheias e semicolcheias, com cruzamentos por dentro e por fora (Caps. 10, 11 e 18).
- Leitura com sustenidos e bemóis ocasionais (Cap. 15).

Conceitos fundamentais

- **Escala menor natural**: T s T T s T T. Partindo de Lá: Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá, sem acidentes. Em graus, comparada com a maior de mesma tônica: 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7.
- **Relativa**: a escala menor que tem **as mesmas notas** de uma escala maior, começando no VI grau dela. Lá menor é a relativa de Dó maior; Mi menor, de Sol maior; Ré menor, de Fá maior. As duas têm a mesma armadura. A tônica da relativa menor fica uma 3ª menor abaixo da tônica maior.
- **Homônima**: a escala maior ou menor com a **mesma tônica** (Lá maior e Lá menor). Têm armaduras diferentes.
- **Menor harmônica**: a menor natural com o **VII grau elevado** um meio-tom (em Lá: Sol♯). O VII elevado vira **sensível** e permite o acorde de dominante maior (E7 em Lá menor). Entre o VI e o VII aparece uma **2ª aumentada** (Fá–Sol♯, três meios-tons), o salto que dá à escala o sabor "oriental".

- **Menor melódica**: a menor natural com o **VI e o VII elevados** na subida (em Lá: Fá♯ e Sol♯), para a melodia chegar à tônica sem a 2ª aumentada. Na tradição erudita, desce como a natural. Na música popular e no jazz, é comum usá-la igual nos dois sentidos.
- **Pentatônica**: escala de cinco notas, sem meios-tons. **Pentatônica maior** = graus 1 2 3 5 6 da escala maior (em Sol: Sol Lá Si Ré Mi). **Pentatônica menor** = graus 1 ♭3 4 5 ♭7 da menor natural (em Lá: Lá Dó Ré Mi Sol). A pentatônica menor de uma tônica tem as mesmas notas da pentatônica maior da sua relativa (Lá menor ↔ Dó maior).
- **Escala blues**: a pentatônica menor com a **5ª diminuta** acrescentada como nota de passagem (em Lá: Lá Dó Ré **Mi♭** Mi Sol). A 5ª diminuta é a **blue note** mais característica.
- **Escala cromática**: as doze notas, de meio-tom em meio-tom. Por convenção de escrita, sobe com **sustenidos** e desce com **bemóis**.
- **Nota de passagem cromática**: nota fora da escala que liga, por meio-tom, duas notas da escala. É a porta de entrada do cromatismo no choro (Cap. 28).

Explicação passo a passo

Passo 1 — A menor natural a partir da relativa

Você já sabe a escala de Dó maior. Toque-a começando no VI grau, Lá: Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá. É a escala de Lá menor natural. Ouça como o centro de gravidade mudou: a mesma coleção de notas soa triste ou séria porque a tônica agora é Lá e a 3ª (Lá–Dó) é menor.

O Exemplo 19.1 é Lá menor natural em duas oitavas, de Lá3 (4ª ordem, casa 2) a Lá5 (1ª ordem, casa 5), na 1ª posição, com as ordens soltas Ré, Lá e Mi. Digitação: na 4ª ordem, casas 2, 4, 5 com os dedos 1, 2, 3; nas 3ª e 2ª ordens, solta, casa 2 (dedo 1), casa 3 (dedo 2), casa 5 (dedo 3); na 1ª ordem, solta, casa 1 (dedo 1), casa 3 (dedo 2), casa 5 (dedo 3). Três notas na 4ª ordem e quatro nas demais: por isso a 3ª, a 2ª e a 1ª ordens começam com ↑ (cruzamento por fora), como na digitação B do Cap. 18.

Para achar qualquer relativa: desça uma 3ª menor (três casas) a partir da tônica maior. Sol maior → Mi menor; Fá maior → Ré menor; Si♭ maior → Sol menor; Mi♭ maior → Dó menor; Ré maior → Si menor.

Passo 2 — A menor natural fechada

Para mover a menor natural pelo braço, use o desenho fechado com a tônica no dedo 1 na 4ª ordem (r = casa da tônica):

Ordem	Casas	Graus	Dedos
4ª	r · r+2 · r+3 · r+5	1 2 ♭3 4	1 2 3 4
3ª	r · r+1 · r+3 · r+5	5 ♭6 ♭7 1	1 2 3 4
2ª	r · r+1 · r+3 · r+5	2 ♭3 4 5	1 2 3 4
1ª	r−1 · r+1 · r+3	♭6 ♭7 1	1 2 3

Na 1ª ordem, o dedo 1 **recua uma casa** (casa r−1): é a única nota fora da posição. Com r = 2, sai Lá menor fechada (4ª: 2 4 5 7 · 3ª: 2 3 5 7 · 2ª: 2 3 5 7 · 1ª: 1 3 5). A casa da tônica é a mesma conta da escala maior: meios-tons de Sol até a tônica (na 4ª ordem) ou de Ré até a tônica (na 3ª ordem).

Tom menor	Tônica na 4ª ordem (r)	Tônica na 3ª ordem	Relativa maior
Lá menor	casa 2	casa 7	Dó
Si menor	casa 4	casa 9	Ré
Dó menor	casa 5	casa 10	Mi♭
Ré menor	casa 7	solta	Fá
Mi menor	casa 9	casa 2	Sol
Fá♯ menor	casa 11	casa 4	Lá
Sol menor	solta	casa 5	Si♭

Ré menor e Mi menor ficam mais baixos e confortáveis a partir da 3ª ordem (uma oitava e meia); Sol menor tem a tônica na 4ª ordem solta e se toca aberto.

Passo 3 — A menor harmônica: o Sol♯

Toque Lá menor natural e pare no Sol4. Agora suba esse Sol meio-tom: Sol♯4 (3ª ordem, casa 6). A escala ganhou uma **sensível**, um meio-tom abaixo da tônica, que "puxa" para o Lá. É a **menor harmônica** (Exemplo 19.2).

Por que o choro usa tanto essa escala? Porque o acorde de dominante de Lá menor é **E7** (Mi Sol♯ Si Ré), e o Sol♯ é a 3ª desse acorde. Toda vez que a harmonia passa por E7, a melodia usa Sol♯. Sem ele, a cadência perde força. O mesmo vale em Ré menor (Dó♯, por causa do A7), em Mi menor (Ré♯, por causa do B7) e em Sol menor (Fá♯, por causa do D7).

A 2ª aumentada entre Fá e Sol♯ (casas 3 e 6 da 3ª ordem, três casas) pede atenção à digitação: dedo 2 na casa 3 e dedo 4 na casa 6 (ou dedo 3, se a mão for grande). Na 1ª ordem, Fá5 (casa 1, dedo 1), Sol♯5 (casa 4, dedo 3), Lá5 (casa 5, dedo 4).

Passo 4 — A menor melódica: subir sem o salto

A 2ª aumentada é ótima para dar cor, mas difícil de cantar. A **menor melódica** resolve: sobe também o VI grau. Lá Si Dó Ré Mi **Fá♯ Sol♯** Lá. Na subida, a escala só difere de Lá maior na 3ª (Dó em vez de Dó♯); na descida tradicional, volta à natural (Sol, Fá). O Exemplo 19.3 sobe melódica e desce natural, na 3ª e na 4ª ordens.

> **Escolas.** Na escrita erudita e em muitos métodos de violino, a menor melódica sobe alterada e desce natural, como no Exemplo 19.3. No jazz e em boa parte da música instrumental brasileira moderna, a "menor melódica" é tocada igual nos dois sentidos (com Fá♯ e Sol♯ também na descida), e é dela que saem vários sons de improviso. Este livro ensina as duas; o choro tradicional, na prática, usa sobretudo a harmônica e a natural, escolhendo nota a nota pela harmonia.

Passo 5 — As pentatônicas

Tire da escala de Sol maior o IV (Dó) e o VII (Fá♯): sobra Sol Lá Si Ré Mi, a **pentatônica maior** de Sol (Exemplo 19.4). Sem os meios-tons, a escala não tem "nota errada" sobre o acorde de Sol: é aberta, cantável, a sonoridade das cantigas, das melodias caipiras e de muita música nordestina.

Tire da escala de Lá menor natural o II (Si) e o VI (Fá): sobra Lá Dó Ré Mi Sol, a **pentatônica menor** de Lá (Exemplo 19.5). Compare: Lá Dó Ré Mi Sol são as notas da pentatônica maior de Dó começando em Lá. Toda pentatônica menor tem uma pentatônica maior "irmã" (a relativa).

Na 1ª posição, as pentatônicas ficam com **duas ou três notas por ordem**:

- Sol maior pentatônica: 4ª ordem 0 2 4 · 3ª 0 2 5 · 2ª 0 2 5 · 1ª 0 3.
- Lá menor pentatônica: 4ª ordem 2 5 · 3ª 0 2 5 · 2ª 0 3 5 · 1ª 0 3 5.

Passo 6 — A escala blues

Acrescente à pentatônica menor de Lá a 5ª diminuta, Mi♭, entre Ré e Mi: Lá Dó Ré Mi♭ Mi Sol (Exemplo 19.6). O Mi♭ é uma nota de passagem: quase sempre aparece entre o Ré e o Mi (ou entre o Mi e o Ré, descendo) e raramente fica parado. No bandolim, o Mi♭4 está na 3ª ordem casa 1 (dedo 1) e o Mi♭5, na 2ª ordem casa 6 (dedo 4, ou 3).

> **História.** A escala blues vem do blues norte-americano e chegou ao bandolim brasileiro pelo jazz e pela música instrumental das últimas décadas. Ela não é linguagem do choro tradicional, mas aparece em fusões e em improvisos modernos; o prompt do curso pede o seu domínio, e este capítulo a apresenta como mais uma cor do vocabulário.

Passo 7 — A escala cromática

A escala cromática tem as doze notas. Como cada ordem do bandolim cobre sete notas cromáticas (da solta à casa 6), a cromática na 1ª posição usa as casas 0 a 6 de uma ordem e passa para a ordem seguinte solta. A digitação mais usada é a mesma do violino, um dedo para cada duas casas:

Casa	0	1	2	3	4	5	6
Dedo	solta	1	1	2	2	3	3 (ou 4)

O mesmo dedo toca duas casas vizinhas: tire a pressão, deslize sem som e pise de novo, sem arrastar audivelmente. O Exemplo 19.7 sobe de Ré4 (3ª ordem solta) a Ré5 (2ª ordem, casa 5) com sustenidos; o Exemplo 19.8 desce de Ré5 a Ré4 com bemóis. Na partitura, o mesmo som muda de nome (Ré♯ na subida, Mi♭ na descida), e a tablatura fica igual.

> **Variação.** Nas regiões mais altas, onde as casas são estreitas, há quem prefira **um dedo por casa** (dedos 1 2 3 4 em quatro casas seguidas), deslocando a mão a cada grupo de quatro notas. O exercício 1-2-3-4 (Exemplo 19.9) treina esse "um dedo por casa" nas casas 1 a 4 de cada ordem. Como a ordem seguinte começa 7 casas acima, ele **não** é uma escala cromática contínua: é o melhor aquecimento de independência dos dedos.

Passo 8 — Palhetada com número ímpar de notas por ordem

Na digitação A da escala maior (quatro notas por ordem), cada ordem começa com ↓; na menor aberta dos Exemplos 19.1 a 19.3 (três notas na 4ª ordem), as ordens seguintes começam com ↑. Nas pentatônicas e na blues, com duas ou três notas por ordem, o golpe que inicia cada ordem **varia**: na pentatônica de Sol (Exemplo 19.4), a 3ª ordem começa com ↑ (depois do ↓ na 4ª: cruzamento por fora), a 2ª com ↓ (depois do ↑ na 3ª: por dentro), a 1ª com ↑ (por fora). A regra não muda: a alternância é contínua e obedece à contagem, nunca à ordem. Leia a linha de palhetada da tablatura e respeite-a mesmo quando parecer "mais fácil" repetir o golpe.

O exercício 1-2-3-4 (Exemplo 19.9), em semicolcheias — os onze pontos:

1. **Direção**: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a".
2. **Alternância**: contínua; cada ordem recebe ↓ ↑ ↓ ↑.
3. **Acentos**: um > na primeira nota de cada ordem no começo; depois, todas iguais.

4. **Punho**: golpes pequenos, do tamanho de um par de cordas.
5. **Antebraço**: desliza de ordem em ordem, um tempo em cada uma.
6. **Profundidade**: mínima; a ponta da palheta passa rente ao par.
7. **Abafamento**: a mão esquerda mantém os dedos 1, 2 e 3 pousados enquanto o 4 toca (dedos "plantados"), e, ao trocar de ordem, alivia a pressão de todos juntos, sem sair do par: a ordem deixada se cala em vez de soar solta.
8. **Ruído entre as cordas duplas**: toda troca de ordem do 1-2-3-4 é um cruzamento por dentro (↑ na ordem grave, ↓ na seguinte): a palheta trabalha entre os pares e tende a raspar a ordem deixada; mantenha o golpe curto e raso.
9. **Andamento inicial**: ♩ = 50.
10. **Critério para aumentar**: três execuções limpas, sem ruído, com as quatro semicolcheias de cada tempo iguais; então +4 BPM.
11. **Aplicação musical**: é o aquecimento de todos os dias da Parte 6 em diante, e a base das passagens cromáticas do choro.

> **Cuidado com o corpo.** No 1-2-3-4, o dedo 4 tende a "travar" o dedo 3. Não force a independência: se o dedo 4 não chegar firme, toque só 1-2-3 por alguns dias. Mantenha o punho reto e o polegar solto. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Aplicação no bandolim

As ordens soltas na escala menor. Em Lá menor e em Ré menor, as ordens soltas Ré, Lá e Mi são graus da escala (4, 1 e 5 em Lá menor; 1, 5 e 2 em Ré menor). Elas ressoam por simpatia e dão ao tom menor do bandolim aquela sonoridade de seresta. Na versão fechada, o som fica mais escuro e controlado. Escolha conforme a música.

A sensível nas cordas duplas. O Sol♯4 da 3ª ordem casa 6 é tocado pelo dedo 3 ou 4 esticado, e o dedo esticado é o que mais escorrega para uma corda só do par. Confira a nota tocando o par devagar, corda por corda, e ajuste a ponta.

A cromática e o par. Na cromática, o mesmo dedo pisa duas casas seguidas. Se você não tira a pressão antes de deslizar, o par "arrasta" um *glissando* sem querer (o arrastado, *slide*, é um recurso do Cap. 25, não deste exercício).

O som esperado. Escalas menores: cada nota com o mesmo volume, a sensível bem afinada (não "baixa"). Pentatônicas: saltos de 3ª menor sem buraco no som. Cromática: doze notas iguais, sem nenhuma ligada à outra.

Exercícios graduais

19.1 ● Relativas no papel. Escreva a relativa menor de Dó, Sol, Ré, Lá, Fá, Si♭ e Mi♭ maior, e a escala menor natural de cada uma.

19.2 ● Lá menor natural. Exemplo 19.1 a ♩ = 60, dizendo os graus (1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 1).

19.3 ●● Três menores seguidas. Exemplos 19.1, 19.2 e 19.3 em sequência, sem parar o metrônomo. Diga antes de cada uma: "natural", "harmônica", "melódica".

19.4 ●● Menor fechada. Lá menor natural com o desenho fechado do Passo 2 (dedo 1 na casa 2 da 4ª ordem). Depois Si menor (casa 4) e Dó menor (casa 5).

19.5 ●● Harmônica nos tons do choro. Ré menor harmônica a partir da 3ª ordem solta (Ré Mi Fá Sol Lá Si♭ Dó♯ Ré: casas 0 2 3 5 na 3ª ordem; 0 1 4 5 na 2ª), e Mi menor harmônica a partir da 3ª ordem casa 2. Escreva a tablatura antes de tocar.

19.6 ●● Pentatônicas. Exemplos 19.4 e 19.5. Depois toque a pentatônica maior de Dó começando em Lá3 e confirme que é a mesma do 19.5.

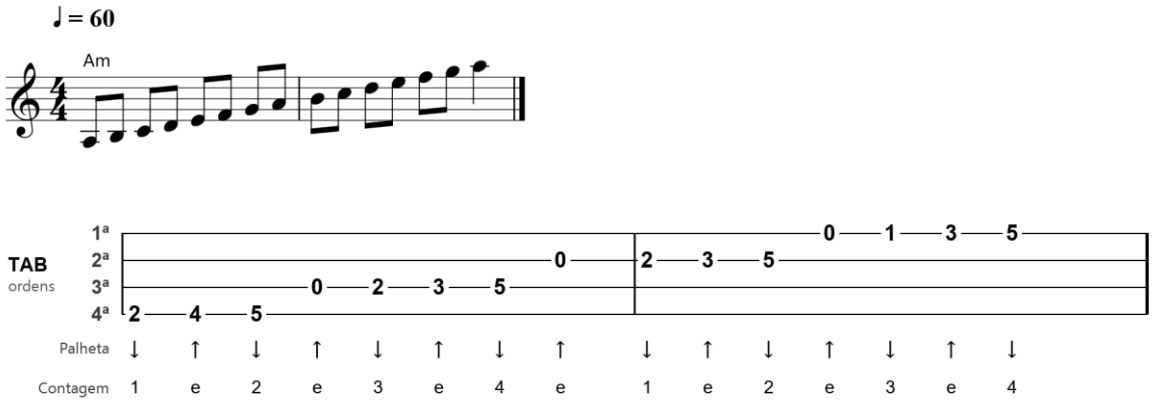
19.7 ●● Blues. Exemplo 19.6. Depois improvise quatro compassos com a escala sobre um Lá sustentado (a 4ª ordem casa 2 repetida por um parceiro, ou gravada por você).

19.8 ●● Cromática. Exemplos 19.7 e 19.8 emendados (sobe e desce), dizendo os nomes com ♯ na subida e com ♭ na descida.

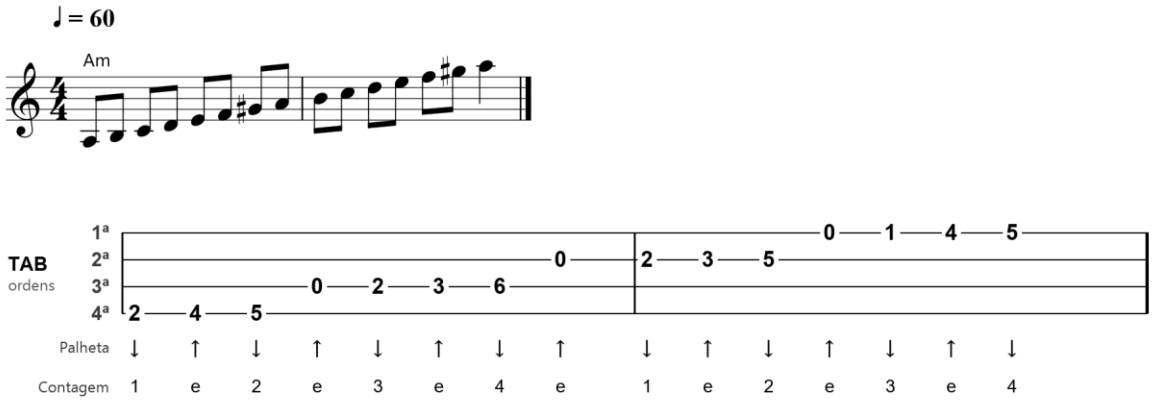
19.9 ●●● 1-2-3-4. Exemplo 19.9 a ♩ = 50. Depois mova o exercício uma casa acima (casas 2 a 5), depois outra (3 a 6), até a casa 7, e volte.

19.10 ●●● Pequena Seresta. Exemplo 19.10, primeiro só a melodia; depois com um parceiro fazendo os acordes, ou com a sua gravação dos baixos (Lá, Mi, Lá, Ré, Mi, Lá).

Tablaturas de quatro ordens

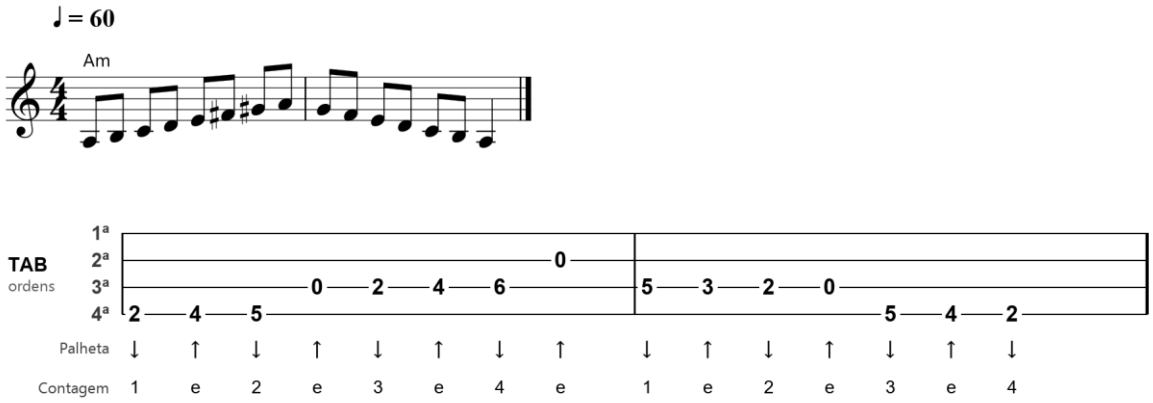


Exemplo 19.1 — Lá menor natural, 1ª posição

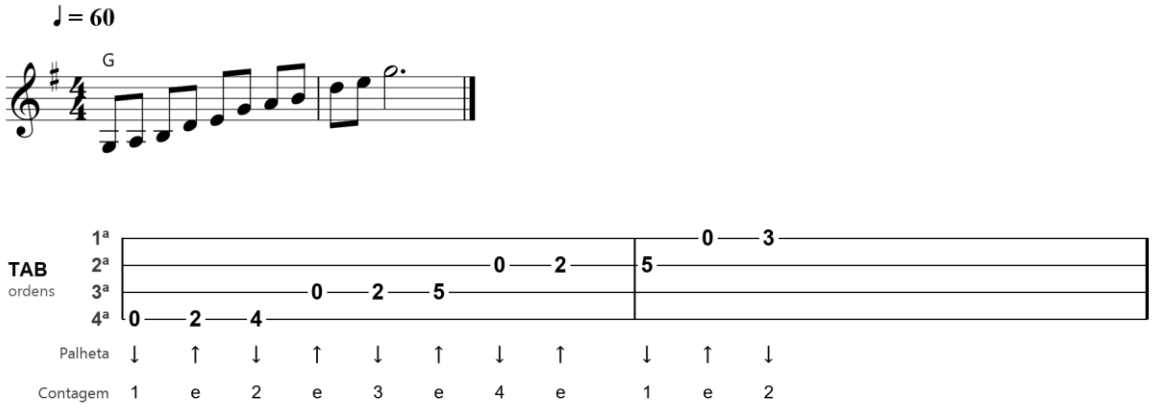


Exemplo 19.2 — Lá menor harmônica, 1ª posição

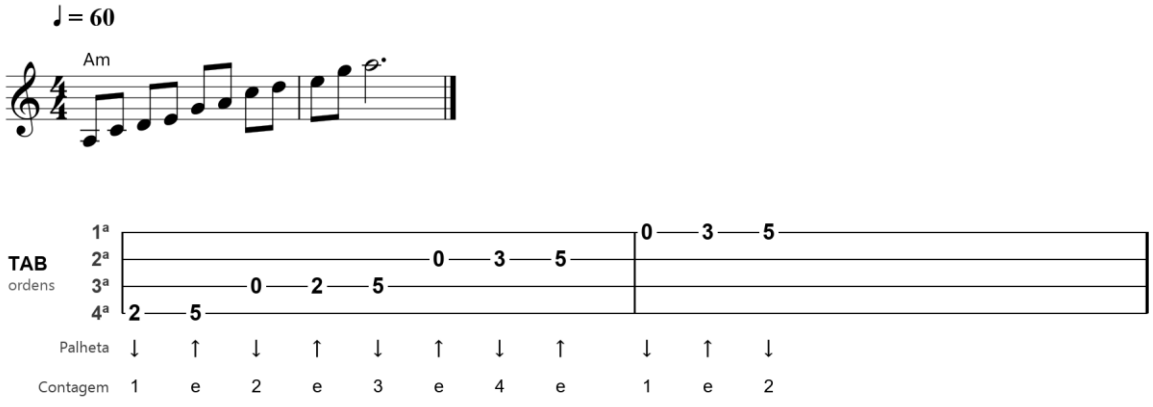
Compare as tablaturas dos Exemplos 19.1 e 19.2: só duas notas mudam, o Sol da 3ª ordem (casa 5 → 6) e o da 1ª ordem (casa 3 → 4). O resto é igual. Na 3ª ordem do 19.2, a mão estica do dedo 2 (casa 3) ao 4 (casa 6).



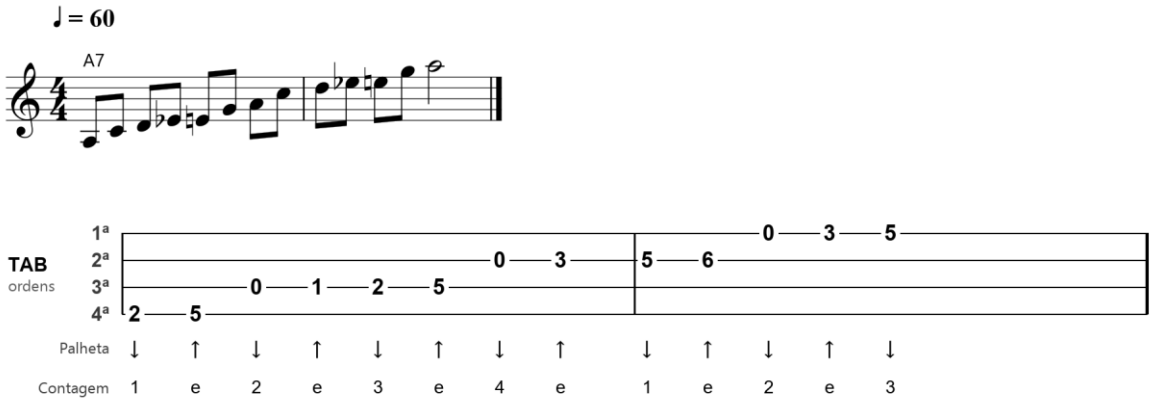
Exemplo 19.3 — Lá menor melódica, subindo e descendo



Exemplo 19.4 — Pentatônica maior de Sol

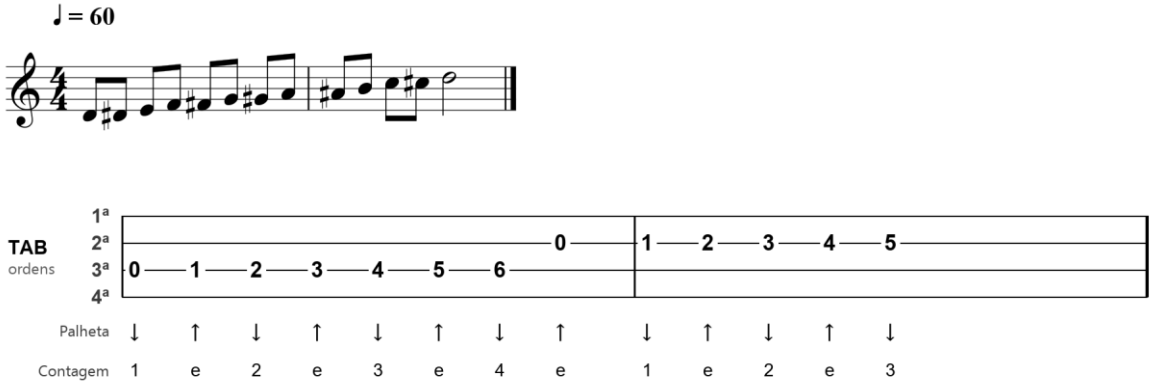


Exemplo 19.5 — Pentatônica menor de Lá

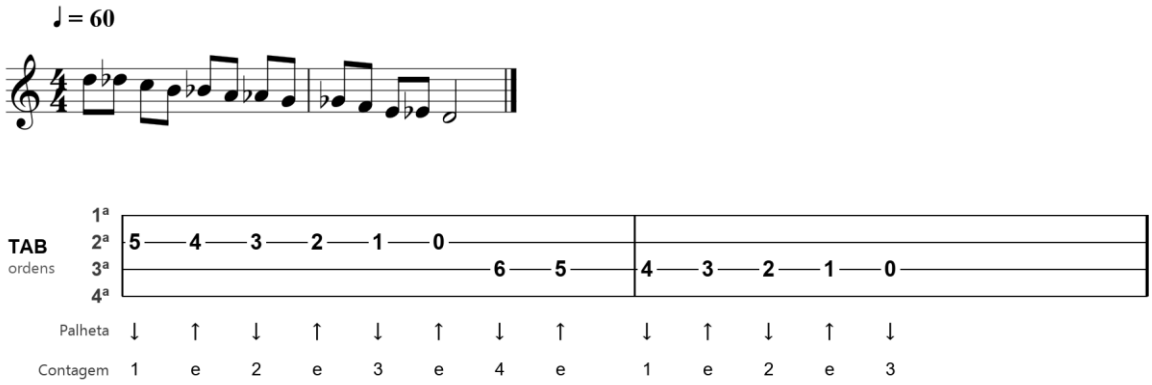


Exemplo 19.6 — Escala blues de Lá

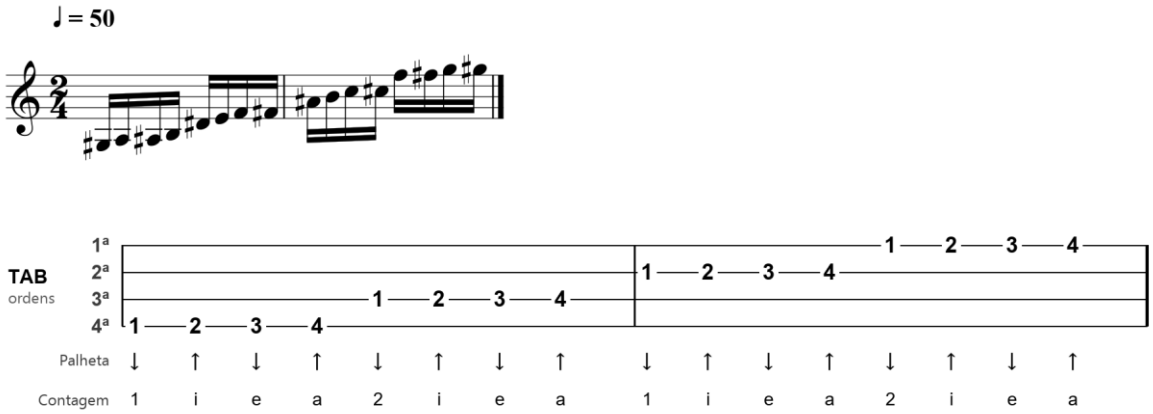
Nos Exemplos 19.4 a 19.6, conte as notas em cada linha da tablatura e acompanhe, na linha de palhetada, o golpe com que cada ordem começa.



Exemplo 19.7 — Escala cromática ascendente



Exemplo 19.8 — Escala cromática descendente



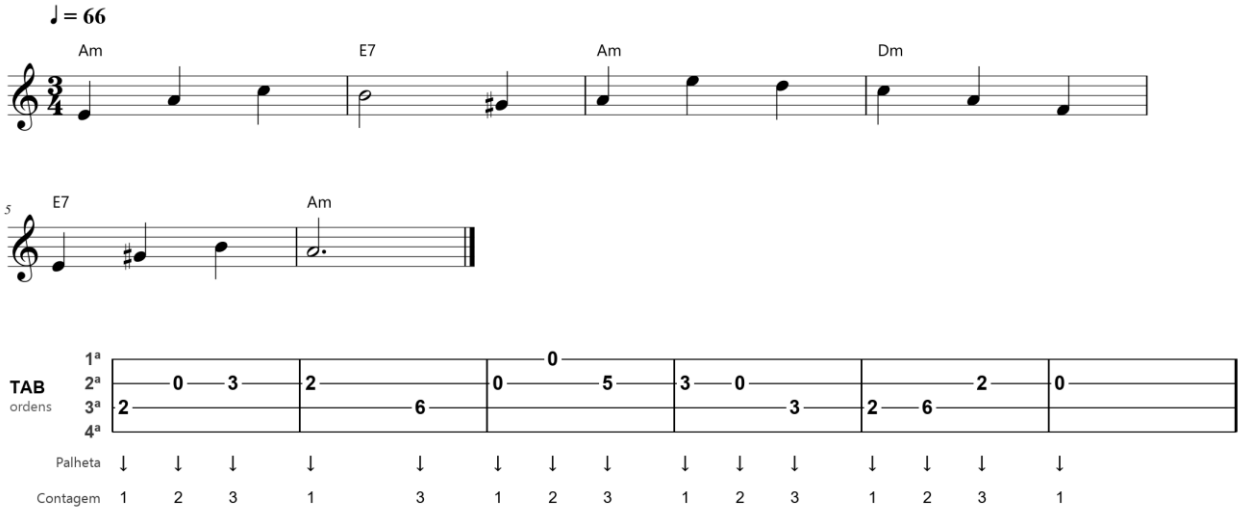
Exemplo 19.9 — Exercício cromático 1-2-3-4

No Exemplo 19.9, cada tempo é uma ordem: casas 1, 2, 3, 4 com os dedos 1, 2, 3, 4. A nota da casa 1 da 3ª ordem (Ré♯4) está a quatro meios-tons da última nota da 4ª ordem (Si3): por isso o exercício não é uma escala cromática, e sim um aquecimento de dedos.

Partituras

Na partitura das escalas menores, o tom menor não tem armadura própria: usa a da relativa maior. Lá menor = sem armadura (como Dó maior). Por isso os Sol♯ da harmônica e os Fá♯ e Sol♯ da melódica aparecem como **acidentes ocorrentes**, escritos junto da nota. Um acidente ocorrente vale até o fim do compasso: no Exemplo 19.3, a barra de compasso cancela o Fá♯ e o Sol♯ da subida, e os Sol e Fá do segundo compasso são naturais sem precisar de sinal. Muitas edições escrevem, ainda assim, um bequadro "de precaução" (♮) para lembrar o leitor; quando aparecer, é só um lembrete.

Na cromática, observe a regra de grafia: na subida, cada nota alterada é a nota de baixo com ♯ (Ré♯, Fá♯, Sol♯, Lá♯, Dó♯); na descida, a nota de cima com ♭ (Ré♭, Si♭, Lá♭, Sol♭, Mi♭). Assim, a pauta mostra a direção da linha e cada letra aparece no máximo duas vezes seguidas.



Exemplo 19.10 — Pequena Seresta, em Lá menor

Leia a "Pequena Seresta" na pauta: os Sol♯ dos compassos 2 e 5 caem exatamente sob a cifra E7. Esse é o hábito de leitura que o choro em tom menor pede: acidente na melodia, dominante na cifra.

Exercícios de percepção auditiva

P19.1 — Maior ou menor? Peça a alguém que toque, em ordem aleatória, as escalas de Lá maior e Lá menor natural (ou grave as duas e sorteie). Diga qual é. A diferença está na 3ª: Dó♯ ou Dó.

P19.2 — Qual menor? Ouça as três menores (Exemplos 19.1 a 19.3) e identifique cada uma pelo trecho final: a natural chega na tônica vinda de um tom (Sol–Lá); a harmônica, com o salto de 2ª aumentada e a sensível; a melódica, subindo "como maior".

P19.3 — Pentatônica ou escala completa? Toque uma frase curta de cinco notas e pergunte-se: tem meio-tom? Se não tem, pode ser pentatônica.

P19.4 — A blue note. Toque Ré–Mi♭–Mi (3ª ordem, casas 0, 1, 2) devagar, depois Ré–Mi. Ouça a "tensão" do Mi♭ e o alívio do Mi.

P19.5 — Contar meios-tons de ouvido. Toque uma nota e, a partir dela, a cromática até uma segunda nota, contando os meios-tons. Depois, tente cantar a segunda nota antes de chegar nela.

Aplicação em repertório

Pequena Seresta (Exemplo 19.10) é um estudo de seis compassos em 3/4, em Lá menor harmônica, com a harmonia Am – E7 – Am – Dm – E7 – Am. É a progressão mais comum da seresta e da valsa em tom menor: tônica, dominante, subdominante menor e volta. Toque com som cheio e notas bem ligadas; quando chegar ao tremolo (Cap. 22), ela é uma das primeiras peças a ganhar tremolo nas notas longas.

Tons menores do choro. Muitos choros tradicionais têm partes em tom menor, e as modulações entre as partes costumam ir para a relativa (Cap. 21). Ao estudar um choro em Ré menor, faça antes a escala harmônica de Ré menor (exercício 19.5) e o arpejo de A7 (Cap. 20).

Pentatônica no caipira e no nordeste. As melodias caipiras e muitas do baião usam a pentatônica maior como esqueleto; o baião acrescenta à escala maior a 7ª menor (o modo **mixolídio**) e, às vezes, a 4ª aumentada, na chamada escala nordestina, tratada no Cap. 31.

> **Ouça.** Procure gravações de valsas e serestas em tom menor tocadas ao bandolim e repare nas cadências: logo antes do acorde final, a melodia passa pela sensível (o VII elevado). É a escala harmônica em ação.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Sol natural na cadência em Lá menor	cadência "frouxa"	usou a natural onde a harmonia pede E7
Sol♯ baixo (desafinado)	sensível sem brilho	dedo esticado pegando uma corda só do par
Melódica descendo alterada sem querer	escala "maior" na descida	não decidiu a versão (tradicional ou igual nos dois sentidos)
Mi♭ da blues parado em tempo forte	nota "errada"	a blue note é passagem, não repouso

Erro	Como soa	Por quê
Cromática "arrastada"	*glissando* entre as casas	deslizou o dedo sem tirar a pressão
Golpe repetido na troca de ordem na pentatônica	tropeço rítmico	quis começar toda ordem com ↓
Dedo 3 sobe junto com o 4 no 1-2-3-4	nota da casa 3 some	falta de independência; tensão

Estratégias de correção

- **Cadência menor.** Toque o arpejo de E7 (Mi Sol♯ Si Ré) antes da escala: o ouvido passa a esperar o Sol♯.
- **Sensível afinada.** Toque Sol♯4 e Lá4 (2ª ordem solta) alternados, devagar, até o meio-tom soar pequeno e brilhante.
- **Melódica.** Escreva "sobe ♯ / desce ♮" no topo da folha e toque devagar.
- **Blue note.** Toque Ré–Mi♭–Mi sempre como três colcheias seguidas, com o Mi no tempo.
- **Cromática sem arrastar.** Tire a pressão, conte "e" mentalmente, pise de novo. Comece a ♩ = 50.
- **Pentatônica.** Faça a escala só com a mão direita (ordens soltas, sem a mão esquerda), na mesma sequência de ordens do Exemplo 19.4, lendo a linha de palhetada.
- **1-2-3-4.** Deixe os dedos plantados e toque só a dupla 3-4 (casas 3 e 4) por um minuto, devagar.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas** seguidas. Pulso = semínima (♩).

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
19.1 — Lá menor natural	♩ = 60	♩ = 84	diga os graus
19.2 — Lá menor harmônica	♩ = 60	♩ = 84	a 2ª aumentada sem pausa
19.3 — Lá menor melódica	♩ = 60	♩ = 84	sobe alterada, desce natural
19.4 — Pentatônica maior de Sol	♩ = 60	♩ = 84	leia a linha de palhetada
19.5 — Pentatônica menor de Lá	♩ = 60	♩ = 84	idem
19.6 — Blues de Lá	♩ = 60	♩ = 84	Mi♭ como passagem
19.7 — Cromática ascendente	♩ = 60	♩ = 84	♯ na subida
19.8 — Cromática descendente	♩ = 60	♩ = 84	♭ na descida
19.9 — 1-2-3-4	♩ = 50	♩ = 72	dedos plantados
19.10 — Pequena Seresta	♩ = 66	♩ = 88	som ligado

Desafio de consolidação

1. **Mi menor completo.** Sem figura: toque Mi menor natural, harmônica e melódica a partir de Mi4 (3ª ordem casa 2) até Mi5 (1ª ordem solta) e continue até Si5 (1ª ordem casa 7). Escreva antes a tablatura das três.
2. **Pentatônica móvel.** Monte, pela fórmula 1 ♭3 4 5 ♭7 e pela regra das 7 casas (Cap. 17), o desenho da pentatônica menor fechada com a tônica no dedo 1 da 4ª ordem (casa r), três

notas por ordem nas três primeiras ordens e duas na 1ª. Toque em Lá (r = 2) e em Si (r = 4). Confira com a resposta: 4ª ordem r, r+3, r+5 · 3ª r, r+3, r+5 · 2ª r+1, r+3, r+5 · 1ª r+1, r+3 (em Lá: 2 5 7 · 2 5 7 · 3 5 7 · 3 5).

3. **Seresta transposta.** Transponha a "Pequena Seresta" para Ré menor, **uma ordem abaixo** (todas as notas passam para a ordem vizinha mais grave, nas mesmas casas: 3ª → 4ª, 2ª → 3ª, 1ª → 2ª). Uma ordem abaixo é uma 5ª abaixo: Lá menor vira Ré menor. Confira: o Sol♯ (3ª ordem casa 6) vira Dó♯4 (4ª ordem casa 6), a sensível de Ré menor.

Checklist de domínio

☐ Escrevo a relativa menor e a escala menor natural de qualquer tom maior.

☐ Toco as três menores de Lá em sequência a ♩ = 84, três vezes limpas, dizendo o nome de cada uma.

☐ Toco Ré menor e Mi menor harmônicas a partir da 3ª ordem, a ♩ = 72.

☐ Toco as pentatônicas maior de Sol e menor de Lá e a blues de Lá a ♩ = 84, respeitando a palhetada escrita.

☐ Toco a cromática de Ré4 a Ré5 e de volta a ♩ = 84, sem arrastar, dizendo os nomes com ♯ e ♭.

☐ Toco o 1-2-3-4 a ♩ = 72 em semicolcheias, três vezes limpas.

☐ Toco a "Pequena Seresta" a ♩ = 88 e reconheço de ouvido onde está o Sol♯.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: uma escala maior da tabela do Cap. 18.
- 4 min — 1-2-3-4 (Exemplo 19.9).
- 8 min — as três menores de Lá (Exemplos 19.1 a 19.3).

30 minutos

- 5 min — revisão: "Degrau a Degrau" (Cap. 18) em um tom novo.
- 5 min — 1-2-3-4.
- 10 min — pentatônicas e blues (19.4 a 19.6).
- 10 min — "Pequena Seresta" e percepção P19.2.

45 minutos

- 5 min — revisão: Exemplo 17.4 (quinta e oitava) e os intervalos de 3ª maior e menor.
- 5 min — 1-2-3-4, uma casa acima a cada dia.
- 10 min — cromática (19.7 e 19.8) emendada.
- 10 min — menores fechadas e harmônicas dos tons do choro (exercícios 19.4 e 19.5).
- 15 min — "Pequena Seresta" em Lá e em Ré menor (desafio 3), gravando.

Capítulo 20 — Arpejos

Ao fim deste capítulo, você vai tocar arpejos maiores, menores, aumentados, dominantes, diminutos e de sétima em duas oitavas, vai movê-los pelo braço com desenhos fixos e vai tocar a "Valsa dos Arpejos", em que a melodia é feita dos próprios acordes.

Objetivos de aprendizagem

- Construir as tríades **maior, menor, aumentada e diminuta** e as tétrades **dominante (7), diminuta (°), maior com sétima maior (7M), menor com sétima (m7) e meio-diminuta (m7(♭5))** pelos intervalos.
- Tocar o arpejo de cada uma em duas oitavas na 1ª posição, a partir de Sol, comparando as qualidades sobre a mesma tônica.
- Usar os **desenhos móveis** de arpejo (tônica no dedo 1 da 4ª ordem) para tocar qualquer arpejo em qualquer tom, em mais de uma posição.
- Explicar a **simetria** do arpejo diminuto (a cada 3 casas) e do aumentado (a cada 4 casas) e aproveitá-la no braço.
- Tocar os arpejos de uma progressão (I – IV – V7 – I) sem sair da posição, ligando cada acorde à nota mais próxima do seguinte.
- Manter a palhetada alternada nas tercinas (↓↑↓ ↑↓↑) e nos saltos de ordem que o arpejo exige.

Pré-requisitos

- Intervalos, especialmente 3ª maior, 3ª menor, 5ª justa e 7ªs (Cap. 17).
- Escala maior e menor, com as digitações fechadas (Caps. 18 e 19).
- Contagem de tercinas "1 e a" (Cap. 14).
- Cruzamento entre ordens vizinhas e saltos de ordem (Cap. 11).

Conceitos fundamentais

- **Acorde**: três ou mais notas que soam juntas. **Arpejo**: as notas de um acorde tocadas **uma a uma**. No bandolim, o livro distingue sempre: arpejo é melodia feita de notas do acorde; rasgueado é o golpe que varre várias ordens; e acompanhamento é o papel de sustentar o solista (Parte 8).
- **Tríade**: acorde de três notas empilhadas em 3ªs: **fundamental**, **3ª** e **5ª**. Lembre: a fundamental é a nota que dá nome ao acorde; a tônica é a nota que dá nome ao tom.
  - **maior** (G): 3ª maior + 3ª menor → 1 3 5 (Sol Si Ré).
  - **menor** (Gm): 3ª menor + 3ª maior → 1 ♭3 5 (Sol Si♭ Ré).
  - **aumentada** (G+): 3ª maior + 3ª maior → 1 3 ♯5 (Sol Si Ré♯).
  - **diminuta** (cifra Gm(♭5)): 3ª menor + 3ª menor → 1 ♭3 ♭5 (Sol Si♭ Ré♭).
- **Tétrade**: tríade + **7ª**.
  - **dominante** (G7): maior + 7ª menor → 1 3 5 ♭7 (Sol Si Ré Fá).
  - **maior com sétima maior** (G7M): maior + 7ª maior → 1 3 5 7 (Sol Si Ré Fá♯).
  - **menor com sétima** (Gm7): menor + 7ª menor → 1 ♭3 5 ♭7 (Sol Si♭ Ré Fá).
  - **meio-diminuta** (Gm7(♭5)): diminuta + 7ª menor → 1 ♭3 ♭5 ♭7 (Sol Si♭ Ré♭ Fá).

- **diminuta** (G°, no padrão brasileiro sempre a tétrade): diminuta + 7ª diminuta → 1 ♭3 ♭5 𝄫7 (Sol Si♭ Ré♭ Fá♭). O Fá♭ soa como Mi e quase sempre é **escrito Mi** para facilitar a leitura.

- **Dominante**: o acorde construído sobre o V grau (em Dó, G7). O nome "arpejo dominante" vem daí: a tétrade 7 é a que a música usa no V grau, porque o **trítono** entre a 3ª e a 7ª (Si–Fá, em G7) pede resolução.
- **Simetria**: o acorde diminuto é feito só de 3ªs menores (3 casas), então se repete a cada 3 casas: G° = B♭° = D♭° = E° (as mesmas quatro notas). O aumentado é feito só de 3ªs maiores (4 casas) e se repete a cada 4 casas: G+ = B+ = D♯+.
- **Inversão do arpejo**: começar pela 3ª, pela 5ª ou pela 7ª em vez da fundamental. O arpejo continua o mesmo acorde; muda a primeira nota (o estudo das inversões vem no Cap. 32).

Explicação passo a passo

Passo 1 — O arpejo maior aberto

Sol Si Ré, empilhados: Sol3 (4ª ordem solta), Si3 (4ª ordem casa 4), Ré4 (3ª ordem solta), Sol4 (3ª ordem casa 5), Si4 (2ª ordem casa 2), Ré5 (2ª ordem casa 5), Sol5 (1ª ordem casa 3). Sete notas, duas oitavas (Exemplo 20.1). O arpejo sobe em tercinas — três notas por tempo, contadas "1 e a" — e desce pelo mesmo caminho.

Digitação na 1ª posição: casa 2 dedo 1; casa 3 dedo 2; casa 4 dedo 2 (ou 3); casa 5 dedo 3. No Exemplo 20.1: Si3 com o dedo 2, Sol4 com o dedo 3, Si4 com o dedo 1, Ré5 com o dedo 3, Sol5 com o dedo 2.

Por que tercinas? Com três notas por tempo e a palhetada alternada contínua, o primeiro tempo começa com ↓ e o segundo com ↑ (↓↑↓ ↑↓↑). Arpejos de três notas casam com a tercina: cada tempo é um acorde inteiro, e o ouvido percebe o acorde.

Passo 2 — Mude uma nota, mude a qualidade

Toque o Exemplo 20.1 (Sol maior) e depois o Exemplo 20.2 (Sol menor): só o Si vira Si♭ (4ª ordem casa 3 em vez de 4; 2ª ordem casa 1 em vez de 2). Agora o Exemplo 20.3 (Sol aumentado): a 5ª sobe meio-tom, Ré vira Ré♯ (3ª ordem casa 1; 2ª ordem casa 6). Três arpejos, cada um a uma nota de distância do maior, três caracteres completamente diferentes: luminoso, melancólico, suspenso.

Para a tríade diminuta (Sol Si♭ Ré♭), use as três primeiras notas do arpejo de G° (Exemplo 20.5): Sol3, Si♭3, Ré♭4.

Passo 3 — As tétrades: acrescente a 7ª

O arpejo de **G7** (Exemplo 20.4) é o de Sol maior com o **Fá** natural acrescentado: Fá4 na 3ª ordem casa 3 e Fá5 na 1ª ordem casa 1. Sobe em colcheias: oito notas até Fá5, e o Sol5 em mínima.

O arpejo de **G°** (Exemplo 20.5) tem quatro notas a 3 casas de distância umas das outras: Sol3 (0), Si♭3 (4ª ordem casa 3), Ré♭4 (4ª ordem casa 6), Mi4 (3ª ordem casa 2), Sol4 (3ª casa 5), Si♭4 (2ª casa 1), Ré♭5 (2ª casa 4), Mi5 (1ª solta). Repare na 4ª ordem: casas 0, 3, 6 — três casas cada. A casa 6 é do dedo 3 ou do 4.

O Exemplo 20.6 compara três tétrades sobre Sol, uma oitava cada: **G7M** (Sol Si Ré Fá♯), **Gm7** (Sol Si♭ Ré Fá) e **Gm7(♭5)** (Sol Si♭ Ré♭ Fá). Diga a fórmula antes de cada compasso.

Passo 4 — Os desenhos móveis

Assim como a digitação A das escalas, cada arpejo tem um desenho fechado com a fundamental no dedo 1 da 4ª ordem, casa r. Os desenhos são a tradução dos intervalos pela regra das 7 casas (Cap. 17):

Arpejo	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem
maior (1 3 5)	r · r+4	r · r+5	r+2 · r+5	r+3
menor (1 ♭3 5)	r · r+3	r · r+5	r+1 · r+5	r+3
aumentado (1 3 ♯5)	r · r+4	r+1 · r+5	r+2 · r+6	r+3
dominante 7 (1 3 5 ♭7)	r · r+4	r · r+3 · r+5	r+2 · r+5	r+1 · r+3
7M (1 3 5 7)	r · r+4	r · r+4 · r+5	r+2 · r+5	r+2 · r+3
m7 (1 ♭3 5 ♭7)	r · r+3	r · r+3 · r+5	r+1 · r+5	r+1 · r+3
m7(♭5) (1 ♭3 ♭5 ♭7)	r · r+3 · r+6	r+3 · r+5	r+1 · r+4	r+1 · r+3
diminuto ° (1 ♭3 ♭5 𝄫7)	r · r+3 · r+6	r+2 · r+5	r+1 · r+4	r · r+3

Com r = 0, a tabela dá os arpejos abertos de Sol dos Exemplos 20.1 a 20.6. Com r = 5, dá Dó, na 3ª posição: o Exemplo 20.7 é o arpejo de Dó maior com o desenho móvel (4ª ordem casas 5 e 9; 3ª ordem 5 e 10; 2ª ordem 7 e 10; 1ª ordem 8). Dedos: casa 5 dedo 1, casa 7 dedo 2, casas 8 e 9 dedo 3, casa 10 dedo 4.

A casa da fundamental é a mesma conta das escalas: meios-tons de Sol até a fundamental (A = 2, B♭ = 3, C = 5, D = 7, E = 9).

> **Cuidado com o corpo.** Nos desenhos com r+6 (aumentado, m7(♭5) e diminuto), a mão abre sete casas (seis nos demais) quando o dedo 1 está nas primeiras casas. Prefira tocá-los com o dedo 1 a partir da casa 5, onde as casas são mais estreitas, ou troque a nota da casa r+6 pela mesma nota na ordem vizinha (ela fica uma casa atrás, r−1). Se a mão doer, pare; dor persistente pede um profissional de saúde.

Passo 5 — Outra posição, o mesmo arpejo

Como no Cap. 18, o desenho também começa na **3ª ordem**: uma ordem acima, o mesmo desenho soa uma 5ª acima. Com a fundamental Sol4 na 3ª ordem casa 5, o desenho maior dá Sol4 (3ª casa 5), Si4 (3ª casa 9), Ré5 (2ª casa 5), Sol5 (2ª casa 10), Si5 (1ª casa 7), Ré6 (1ª casa 10): Sol maior na 3ª posição, uma oitava e meia. Agora você tem o arpejo de Sol em dois lugares, como a escala.

Toque os dois e compare: o arpejo aberto (Exemplo 20.1) ressoa com as ordens soltas Sol e Ré; o da 3ª posição é todo preso e mais homogêneo. Na roda, o lugar do arpejo é decidido pela nota da melodia que vem antes e pela que vem depois.

Passo 6 — Arpejos de uma progressão sem sair da posição

Em música, os arpejos não aparecem sozinhos: seguem a harmonia. O Exemplo 20.8 toca G – C – D7 – G na 1ª posição, um compasso por acorde, quatro colcheias em cada (o último acorde termina numa semínima):

- G: Sol3 Si3 Ré4 Sol4.

- C: Dó4 Mi4 Sol4 Dó5 (a 4ª ordem casa 5 fica ao alcance do dedo 3, sem mudar de posição).
- D7: Ré4 Fá♯4 Lá4 Dó5.
- G: Si4 Ré5 Sol5. Aqui está o ponto do exemplo: o Dó5 que termina o D7 desce **meio-tom** para o Si4 que começa o G. É a 7ª da dominante resolvendo na 3ª da tônica.

Os três primeiros compassos começam na fundamental de cada acorde; o último começa pela nota de G **mais próxima** da nota anterior. Esse cuidado de passar de um arpejo ao outro pela nota mais próxima se chama **condução**, e é o primeiro passo do improviso com notas-alvo (Cap. 37). No exercício 20.9 e no desafio 2, você vai conduzir todas as passagens.

Passo 7 — A palhetada nos arpejos

O arpejo salta de ordem quase a cada nota, e por isso a palhetada nos arpejos merece atenção própria.

1. **Direção**: em tercinas, ↓↑↓ no primeiro tempo e ↑↓↑ no segundo (alternância contínua, padrão do livro); em colcheias, ↓ no tempo e ↑ no "e".
2. **Alternância**: contínua, mesmo quando duas notas seguidas estão em ordens diferentes.
3. **Acentos**: em tercinas, acentue a primeira nota de cada tempo; ela cai ora em ↓, ora em ↑, e o acento em ↑ precisa soar igual ao acento em ↓.
4. **Movimento do punho**: igual ao da escala; não aumente o golpe para "alcançar" a ordem seguinte.
5. **Controle do antebraço**: o antebraço conduz a mão de uma ordem para a outra; o punho só dá o golpe.
6. **Profundidade da palheta**: rasa, porque o arpejo cruza muito: palheta funda raspa as ordens no caminho.
7. **Abafamento**: no arpejo, deixar as notas soarem juntas é permitido e bonito (o acorde aparece). Na descida, abafe com a mão direita só se a nota grave seguinte precisar de clareza.
8. **Ruído entre as cordas duplas**: na troca de ordem (do Si3 da 4ª ordem para o Ré4 da 3ª, ou do Ré5 da 2ª para o Sol5 da 1ª), mire o **par inteiro**; a palheta que chega inclinada pega só a corda mais próxima.
9. **Andamento inicial**: tercinas a ♩ = 60; colcheias a ♩ = 60.
10. **Critério para aumentar**: três execuções limpas, com as notas de volume igual e o acento no lugar.
11. **Aplicação musical**: valsas e choros usam arpejos em tercinas e em semicolcheias como frases inteiras; o Exemplo 20.9 mostra o mesmo princípio em semínimas: cada compasso é o arpejo do acorde.

> **Escolas.** Há bandolinistas que tocam o arpejo ascendente de uma ordem para a outra com um único golpe ↓ arrastado (a palheta "varre" as ordens uma a uma, num só movimento) — a **palhetada varrida** (*sweep*), recurso que aparece no jazz e em estilos modernos. Não a confunda com o rasgueado: na varrida, cada ordem soa separada, como nota da melodia; no rasgueado, as ordens soam juntas, como acorde. Ela é rápida e econômica, mas exige outro controle de tempo e fica fora deste método: o livro mantém a palhetada alternada como base do começo ao fim.

Aplicação no bandolim

As cordas duplas soando juntas. No arpejo aberto, as ordens soltas continuam vibrando enquanto você toca as outras: o acorde se forma no ar. É uma sonoridade típica do bandolim nas valsas brasileiras. Deixe soar, a não ser que a música peça notas separadas.

Os dedos plantados. Para que o arpejo fechado soe ligado, prenda todas as notas de uma mesma posição antes de tocar (como um acorde) e solte só ao mudar de acorde. No Exemplo 20.7, por exemplo, você pode deixar os dedos 1 (casa 5 da 4ª e da 3ª ordens, com a ponta deitada) e 3 (casa 9) pousados enquanto toca.

O diminuto, o acorde que anda. Por ser simétrico, o arpejo diminuto pode ser deslocado de 3 em 3 casas sem mudar de acorde. Toque o desenho de G° com r = 0, depois com r = 3 (B♭°) e r = 6 (D♭°): as notas são as mesmas, em outra ordem. Choros e valsas usam muito o diminuto como acorde de passagem entre dois acordes vizinhos (C – C♯° – Dm), e o arpejo dele é uma frase pronta de ligação.

O som esperado. Notas de volume igual; as ordens soltas ressoando sem abafar a nota seguinte; a nota mais aguda bem definida (é ela que o ouvido escuta como "fim" do arpejo).

Exercícios graduais

20.1 ● Tríades no papel. Escreva as tríades maior, menor, aumentada e diminuta de Dó, Ré, Fá, Lá e Si♭.

20.2 ● Sol maior e Sol menor. Exemplos 20.1 e 20.2 a ♩ = 60, dizendo "maior" ou "menor" antes de cada um.

20.3 ●● As quatro tríades de Sol. Maior, menor, aumentada (Exemplo 20.3) e diminuta (três primeiras notas do 20.5), em sequência, uma oitava cada.

20.4 ●● Tétrades de Sol. Exemplos 20.4, 20.5 e 20.6. Depois, sem figura, o arpejo de G7M e de Gm7 em duas oitavas, pela tabela do Passo 4 com r = 0.

20.5 ●● Desenho móvel. Exemplo 20.7 (Dó, r = 5). Depois Ré (r = 7), Lá (r = 2) e Si♭ (r = 3), maiores e menores.

20.6 ●● Duas posições. Arpejo de Sol maior aberto (Exemplo 20.1) e na 3ª posição (Passo 5), um depois do outro.

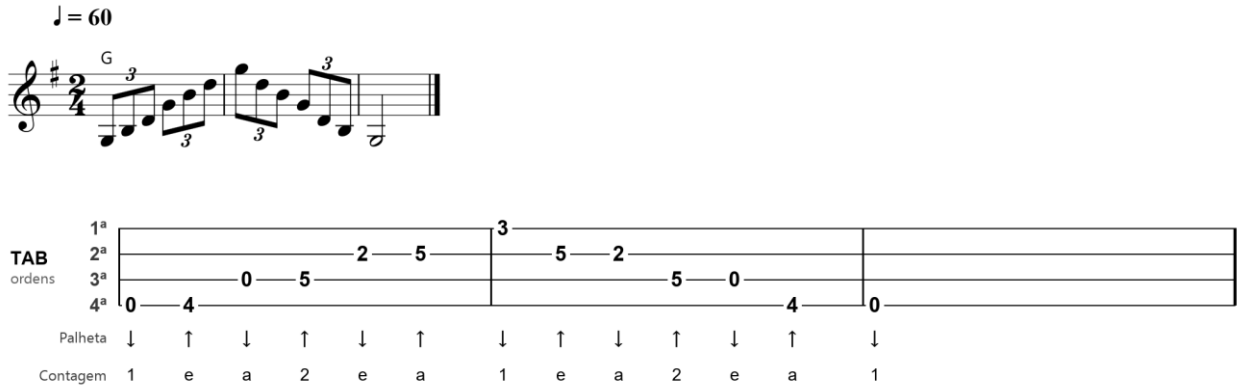
20.7 ●● Simetria. Arpejo de G° com r = 0, 3, 6 e 9, dizendo os nomes (G°, B♭°, D♭°, E°). Faça o mesmo com G+ e r = 0, 4 e 8 (G+, B+, D♯+).

20.8 ●●● Progressão. Exemplo 20.8. Depois, a mesma progressão em Ré maior (D – G – A7 – D) uma ordem acima, mesmas casas: as notas que já estavam na 1ª ordem não têm ordem acima e sobem 7 casas na própria 1ª ordem.

20.9 ●●● Progressão menor. Em Mi menor, Em – Am – B7 – Em: escreva um compasso de arpejo para cada acorde na 1ª posição, ligando pela nota mais próxima, e toque.

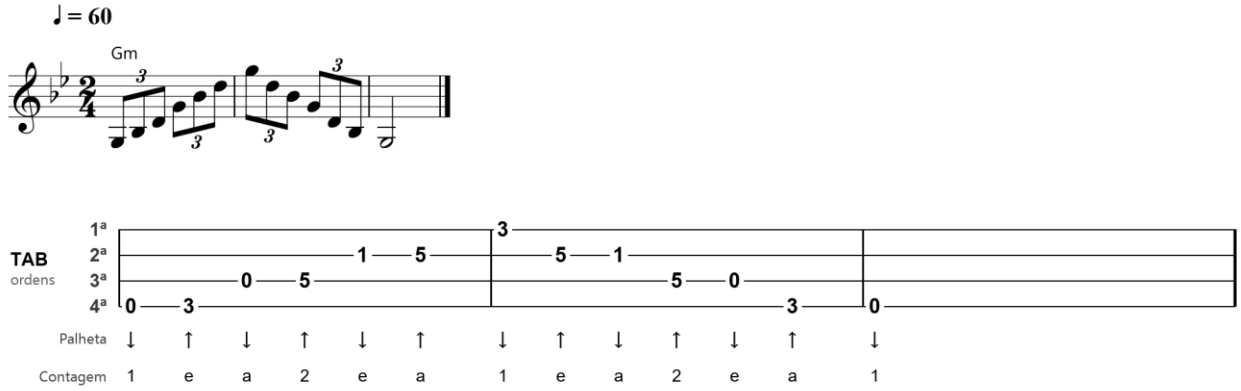
20.10 ●●● Valsa dos Arpejos. Exemplo 20.9, de cor.

Tablaturas de quatro ordens

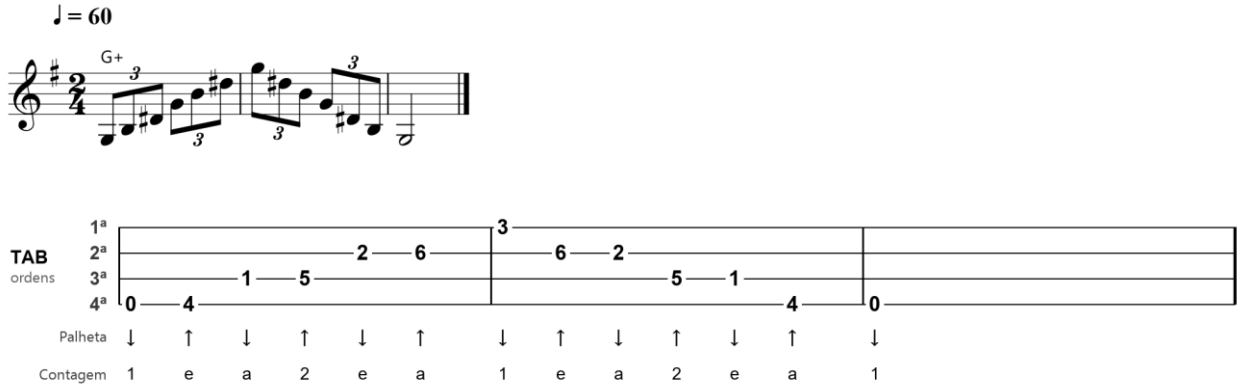


Exemplo 20.1 — Arpejo de Sol maior em duas oitavas

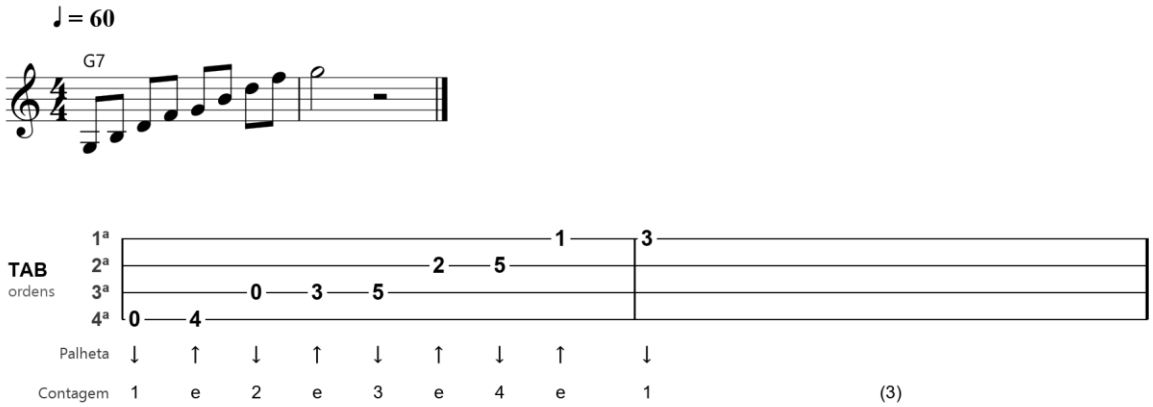
No Exemplo 20.1, a contagem embaixo é "1 e a 2 e a": tercinas. A linha de palhetada mostra a alternância contínua: o segundo tempo de cada compasso começa com ↑.



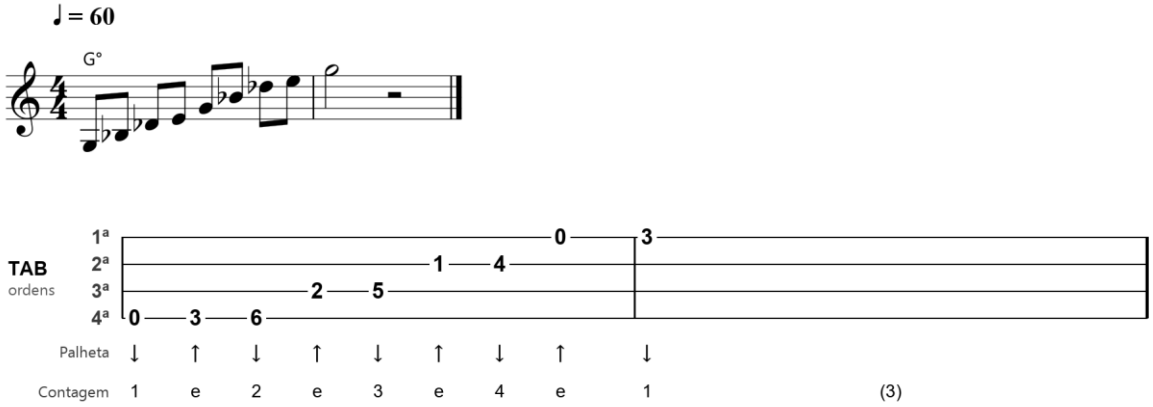
Exemplo 20.2 — Arpejo de Sol menor em duas oitavas



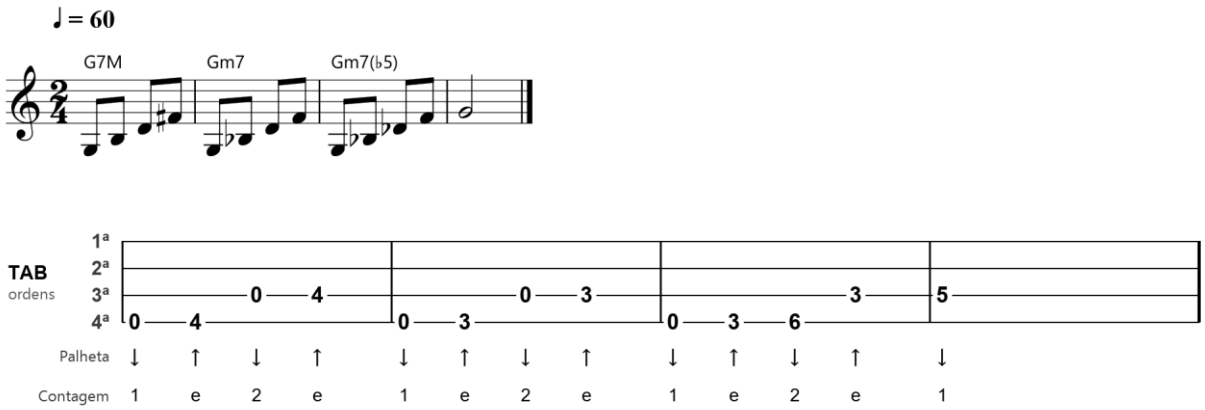
Exemplo 20.3 — Arpejo de Sol aumentado em duas oitavas



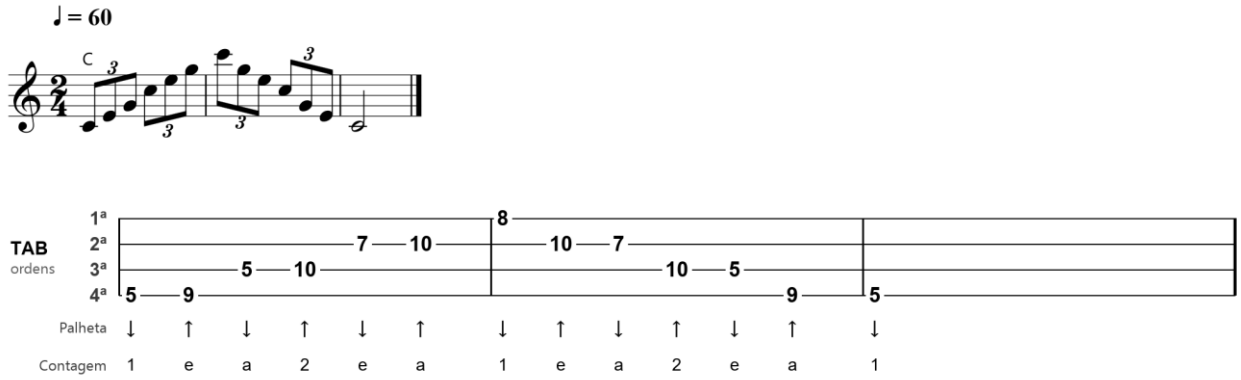
Exemplo 20.4 — Arpejo de G7 em duas oitavas



Exemplo 20.5 — Arpejo de G° em duas oitavas

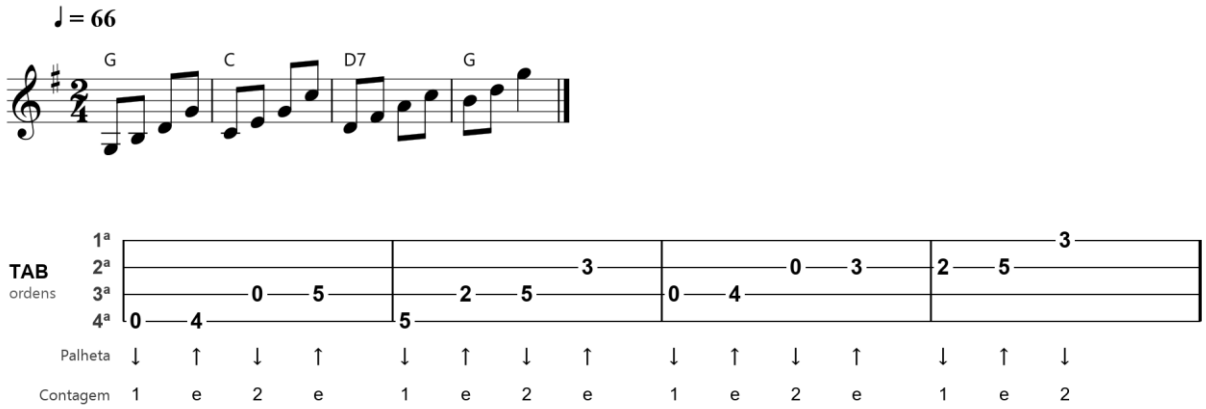


Exemplo 20.6 — G7M, Gm7 e Gm7(♭5)



Exemplo 20.7 — Arpejo de Dó maior na 3ª posição

Compare a tablatura do Exemplo 20.7 com a do 20.1: os números do 20.7 são os do 20.1 mais 5 em todas as ordens (0 e 4 → 5 e 9; 0 e 5 → 5 e 10; 2 e 5 → 7 e 10; 3 → 8). É o desenho móvel.



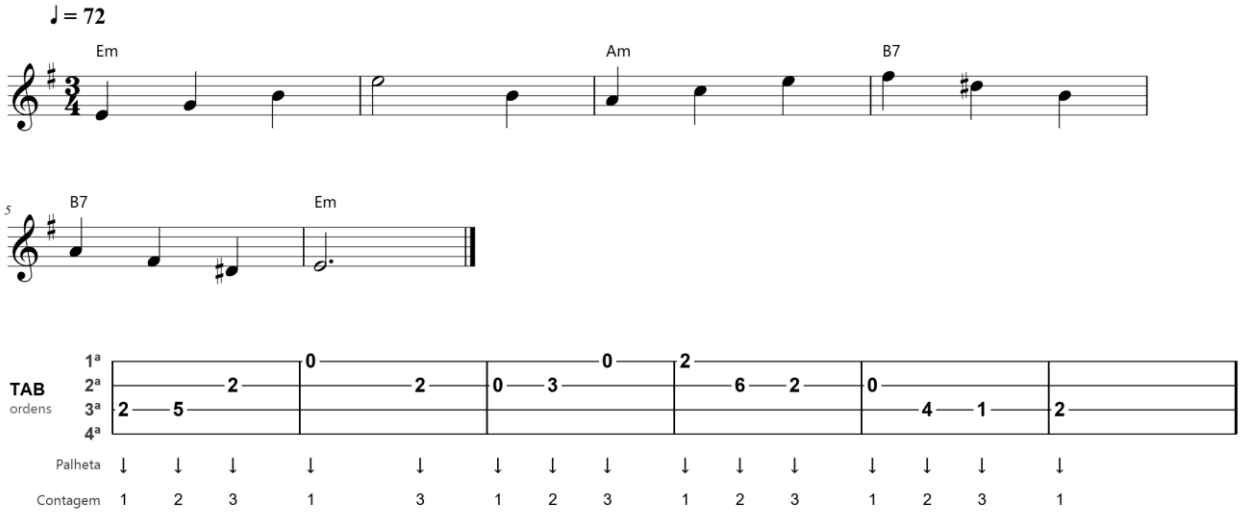
Exemplo 20.8 — Arpejos de uma progressão na 1ª posição

Partituras

Na pauta, o arpejo de tríade em posição fundamental é fácil de reconhecer: notas em **linhas seguidas** ou em **espaços seguidos** (3ª sobre 3ª). No Exemplo 20.1, Si3–Ré4–Sol4 não seguem esse desenho porque Sol4 é a fundamental de novo (o arpejo "recomeça" na oitava). Leia procurando as fundamentais: Sol3 (abaixo da pauta), Sol4 (2ª linha), Sol5 (acima da pauta).

No Exemplo 20.5 (G°), a grafia é a usual de leitura: Si♭ e Ré♭ com bemol, e a 7ª diminuta escrita Mi (e não Fá♭). Quem analisa sabe que é Fá♭; quem lê, lê Mi. No Exemplo 20.2, a armadura de dois bemóis (Sol menor, relativa de Si♭ maior) já dá o Si♭; o Mi♭ da armadura não aparece no arpejo.

As tercinas aparecem com o número 3 sobre a viga: três colcheias no tempo de duas. A primeira de cada grupo é o tempo.



Exemplo 20.9 — Valsa dos Arpejos, em Mi menor

A "Valsa dos Arpejos" está em Mi menor (armadura de um sustenido, a de Sol maior, sua relativa). Leia nota a nota: compasso 1, arpejo de Em (Mi4 Sol4 Si4); compasso 2, Mi5 em mínima e Si4; compasso 3, arpejo de Am (Lá4 Dó5 Mi5); compasso 4, notas de B7 (Fá♯5, Ré♯5, Si4); compasso 5, mais B7 descendo (Lá4, Fá♯4, Ré♯4); compasso 6, Mi4 em mínima pontuada. O Ré♯, a sensível de Mi menor, vem escrito com acidente ocorrente.

Exercícios de percepção auditiva

P20.1 — Qual tríade? Grave os quatro arpejos de Sol (maior, menor, aumentado, diminuto) em ordem aleatória e identifique cada um ouvindo dias depois.

P20.2 — A 7ª. Toque o arpejo de G e depois o de G7. Ouça como a 7ª menor "abre" o acorde e pede continuação. Depois G7M: a 7ª maior soa suave, não pede resolução.

P20.3 — Resolução do trítono. Toque Si4 e Fá5 (2ª ordem casa 2 e 1ª ordem casa 1) juntos e resolva para Dó5 e Mi5 (2ª casa 3 e 1ª solta). É G7 indo para C, só com as duas notas que importam.

P20.4 — Arpejo cantado. Toque Sol3 e cante Sol–Si–Ré–Sol. Depois Sol–Si♭–Ré–Sol. Confira no instrumento.

P20.5 — Que acorde é essa frase? Peça a alguém para tocar três notas de um arpejo (ou toque um dos Exemplos 20.1 a 20.6 a partir de uma nota sorteada) e diga a qualidade do acorde.

Aplicação em repertório

Valsa dos Arpejos (Exemplo 20.9): Em – Em – Am – B7 – B7 – Em. Toque cantando, com as notas ligadas. Quando chegar ao tremolo (Cap. 22), as mínimas dos compassos 2 e 6 são o lugar dele. Para o desafio, escreva uma segunda frase de seis compassos com Am – D7 – G – Em – B7 – Em, também em arpejos.

Arpejos no choro. Muitas frases de choro são arpejos com uma ou duas notas de passagem. Quando estudar um choro (Parte 7), procure, compasso a compasso, as notas do acorde da cifra: elas são o esqueleto da melodia. As notas que sobram são de passagem, apojaturas ou cromatismos (Cap. 28).

O diminuto de passagem. Nas progressões C – C♯° – Dm7 – G7 e G – G♯° – Am7 – D7, o arpejo do diminuto liga dois acordes por meio-tom no baixo. Toque o arpejo de C♯° (Dó♯ Mi Sol Si♭) entre os arpejos de C e de Dm: com a tabela, C♯° tem r = 6, ou use a simetria (C♯° = E° = G° = B♭°, o mesmo desenho do Exemplo 20.5 com r = 0).

> **Ouça.** Escute valsas brasileiras tocadas ao bandolim e conte quantas frases começam por um arpejo do acorde da tônica. O arpejo em tercinas ou em colcheias, subindo para uma nota longa, é um dos gestos mais típicos da valsa.
>
> **Na roda.** Quando o violão de 7 cordas faz uma baixaria e o cavaquinho segura o ritmo, um arpejo do bandolim sobre o acorde da vez preenche sem atrapalhar. Arpejo é o primeiro contracanto que você pode improvisar com segurança.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Arpejo "embolado" no salto de ordem	notas atrasadas, ritmo irregular	movimento da palheta largo demais para alcançar a ordem
Acento só nos ↓ das tercinas	um tempo forte e outro fraco	o ↑ não recebe acento quando cai no tempo
Nota fina no salto	uma das cordas do par não soa	palheta chegando inclinada
Confundir G7 e G7M	7ª errada (Fá♯ por Fá)	pensou "sétima" sem a qualidade
Escrever o diminuto com Fá♭ e travar na leitura	hesitação	grafia teórica no lugar da usual
Ordens soltas abafando a nota seguinte	arpejo "sujo" na descida	ressonância sem controle
Mão aberta demais no desenho móvel nas primeiras casas	tensão no punho	desenho com r+6 perto da pestana (peça)

Estratégias de correção

- **Salto de ordem.** Toque só as duas notas do salto, ↓ ↑, até o golpe ficar pequeno; depois três notas; depois o arpejo.
- **Acento em ↑.** Toque tercinas numa ordem solta acentuando só o primeiro de cada tempo: ↓> ↑ ↓ | ↑> ↓ ↑. Grave e confira se os dois acentos soam iguais.
- **Nota fina.** Pare na nota e toque o par corda por corda; ajuste o ângulo da palheta (mais perpendicular às cordas).
- **7ª.** Diga sempre a fórmula completa antes de tocar ("G7: 1 3 5 ♭7").
- **Diminuto.** Pense em "3ª menor, 3ª menor, 3ª menor": três casas de cada vez. A grafia vem depois.
- **Ressonância.** Na descida, encoste levemente a lateral da mão direita nas ordens agudas logo depois de tocá-las.
- **Abertura.** Desloque o desenho para cima (dedo 1 na casa 5 ou acima) até a mão relaxar; desça uma casa por dia.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas** seguidas. Pulso = semínima (♩); nas tercinas, três notas por clique.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
20.1 — Sol maior	♩ = 60	♩ = 84	tercinas, ↓↑↓ ↑↓↑
20.2 — Sol menor	♩ = 60	♩ = 84	idem
20.3 — Sol aumentado	♩ = 60	♩ = 84	idem
20.4 — G7	♩ = 60	♩ = 88	colcheias
20.5 — G°	♩ = 60	♩ = 88	casas de 3 em 3
20.6 — G7M, Gm7, Gm7(♭5)	♩ = 60	♩ = 88	diga a fórmula
20.7 — Dó na 3ª posição	♩ = 60	♩ = 84	dedos plantados
20.8 — Progressão	♩ = 66	♩ = 92	condução pela nota mais próxima
20.9 — Valsa dos Arpejos	♩ = 72	♩ = 100	notas ligadas

Desafio de consolidação

1. **Arpejo sorteado.** Sorteie uma fundamental (das doze) e uma qualidade (maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5), °). Ache r pela conta de meios-tons desde Sol e toque o arpejo pelo desenho móvel em duas oitavas. Cinco sorteios por dia.
2. **Ciclo de dominantes.** Toque os arpejos de E7 – A7 – D7 – G7 – C, um compasso cada, em colcheias, sem sair da região entre as casas 0 e 7. Ligue cada um ao seguinte pela nota mais próxima (a 7ª de um acorde desce meio-tom para a 3ª do seguinte).
3. **Valsa sua.** Componha uma valsa de oito compassos só com arpejos (com uma ou duas notas de passagem permitidas) sobre G – Em – Am – D7 – G – C – D7 – G. Escreva a tablatura, toque e grave.

Checklist de domínio

☐ Digo as notas das tríades e das cinco tétrades de qualquer fundamental natural em menos de um minuto.

☐ Toco os arpejos de Sol maior, menor e aumentado em tercinas a ♩ = 84, três vezes limpas cada.

☐ Toco G7 e G° em duas oitavas a ♩ = 88, três vezes limpas.

☐ Toco qualquer arpejo maior ou menor pelo desenho móvel em três tons sorteados.

☐ Desloco o arpejo diminuto de 3 em 3 casas e digo os quatro nomes equivalentes.

☐ Toco o Exemplo 20.8 a ♩ = 92 e a mesma progressão em Ré maior.

☐ Toco a "Valsa dos Arpejos" de cor a ♩ = 100.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: 1-2-3-4 (Cap. 19).
- 6 min — arpejos de Sol maior e menor (20.1 e 20.2).
- 6 min — G7 e G° (20.4 e 20.5).

30 minutos

- 5 min — revisão: uma escala maior em duas oitavas (Cap. 18), no tom do arpejo do dia.

- 10 min — desenho móvel em dois tons (exercício 20.5).
- 5 min — simetria do diminuto e do aumentado (20.7).
- 10 min — "Valsa dos Arpejos".

45 minutos

- 5 min — revisão: "Pequena Seresta" (Cap. 19).
- 10 min — as quatro tríades e as tétrades de Sol (20.3 e 20.4).
- 10 min — progressões (Exemplo 20.8 e exercícios 20.8 e 20.9).
- 5 min — percepção P20.1 a P20.3.
- 15 min — "Valsa dos Arpejos" e o desafio 3 (a sua valsa), gravando.

Capítulo 21 — Tonalidades, ciclo das quintas e campo harmônico

Ao fim deste capítulo, você vai dizer a armadura e a relativa de qualquer tonalidade, vai transpor uma melodia e uma progressão para qualquer tom, vai tocar o campo harmônico de Sol maior e de Mi menor em acordes simples e vai saber qual acorde é tônica, subdominante ou dominante numa progressão de choro.

Objetivos de aprendizagem

- Percorrer o **ciclo das quintas** nos dois sentidos e dar a armadura, a relativa menor e a ordem dos acidentes de qualquer tonalidade.
- Transpor uma melodia e uma progressão por quatro caminhos: por **intervalo**, por **graus**, por **casa** e por **ordem**.
- Construir o **campo harmônico maior** em tríades e em tétrades e o **campo harmônico menor** (natural e harmônico, como o choro o usa).
- Classificar os acordes pela **função** (tônica, subdominante, dominante) e reconhecer as **cadências**.
- Identificar e tocar as **dominantes secundárias** e as progressões mais comuns do choro.
- Tocar os acordes do campo de Sol maior e de Mi menor em formas simples, ouvindo a função de cada um.

Pré-requisitos

- Escala maior e menores, com as digitações móveis e a tabela de tônicas (Caps. 18 e 19).
- Tríades e tétrades pelos arpejos (Cap. 20).
- Intervalos e a regra das 7 casas (Cap. 17).
- A leitura de diagrama (Abertura, Exemplo 0.3, com as formas de G e D): cada linha vertical do diagrama é uma ordem. As demais formas deste capítulo são novas e vêm desenhadas nos Exemplos 21.3, 21.4, 21.5 e 21.7; o estudo dos acordes vem na Parte 8.

Conceitos fundamentais

- **Tonalidade**: a organização de uma música em torno de uma tônica e de uma escala (maior ou menor).
- **Armadura de clave**: os sustenidos ou bemóis escritos no começo da pauta, que valem para toda a música. Cada tonalidade maior e a sua relativa menor têm a mesma armadura.
- **Ordem dos sustenidos**: Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si. **Ordem dos bemóis**: Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá (a mesma, de trás para frente).
- **Ciclo das quintas**: as doze tonalidades em fila, cada uma uma 5ª acima da anterior (no sentido dos sustenidos) ou uma 5ª abaixo (no sentido dos bemóis). A cada passo, um acidente a mais na armadura.
- **Tonalidades enarmônicas**: Si = Dó♭, Fá♯ = Sol♭, Dó♯ = Ré♭. O mesmo som, armaduras diferentes.
- **Transposição**: mudar a música de tom mantendo todos os intervalos.

- **Campo harmônico**: os acordes formados empilhando 3ªs **sobre cada grau da escala**, usando só as notas da escala. Na escala maior, sete acordes: I, IIm, IIIm, IV, V, VIm, VIIm(♭5) (tríades) ou I7M, IIm7, IIIm7, IV7M, V7, VIm7, VIIm7(♭5) (tétrades).
- **Função harmônica**: o papel do acorde. **Tônica** (repouso: I, e também VIm e IIIm), **subdominante** (afastamento: IV e IIm) e **dominante** (tensão que pede a tônica: V7 e VIIm7(♭5)).
- **Cadência**: o final de uma frase harmônica. **Perfeita** (ou autêntica): V–I. **Plagal**: IV–I. **Interrompida** (ou deceptiva): V–VIm. **Suspensiva** (ou meia cadência): a frase para no V.
- **Dominante secundária**: um acorde dominante (7) que resolve num acorde do campo que não é o I. Em Sol maior, E7 é a dominante de Am (V7 do IIm, escrito V7/II, ou VI7 no grau em que está).

Explicação passo a passo

Passo 1 — O ciclo das quintas e o bandolim

As ordens soltas do bandolim, da 4ª à 1ª, são Sol, Ré, Lá e Mi: **quatro passos seguidos do ciclo das quintas**. Por isso, quando você leva um desenho uma ordem acima, ele vai um passo adiante no ciclo (ganha um sustenido); uma ordem abaixo, um passo atrás (ganha um bemol ou perde um sustenido). O ciclo é a geografia do seu instrumento.

Tom maior	Armadura	Acidentes	Relativa menor
Dó	—	—	Lá menor
Sol	1♯	Fá♯	Mi menor
Ré	2♯	Fá♯ Dó♯	Si menor
Lá	3♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯	Fá♯ menor
Mi	4♯	+ Ré♯	Dó♯ menor
Si	5♯	+ Lá♯	Sol♯ menor
Fá♯	6♯	+ Mi♯	Ré♯ menor
Dó♯	7♯	+ Si♯	Lá♯ menor
Fá	1♭	Si♭	Ré menor
Si♭	2♭	Si♭ Mi♭	Sol menor
Mi♭	3♭	Si♭ Mi♭ Lá♭	Dó menor
Lá♭	4♭	+ Ré♭	Fá menor
Ré♭	5♭	+ Sol♭	Si♭ menor
Sol♭	6♭	+ Dó♭	Mi♭ menor
Dó♭	7♭	+ Fá♭	Lá♭ menor

Duas regras para ler a armadura sem tabela:

- **Sustenidos**: o último sustenido + meio-tom = a tônica maior. Armadura com Fá♯ Dó♯ Sol♯: Sol♯ + meio-tom = **Lá** maior.
- **Bemóis**: o penúltimo bemol é a tônica maior. Armadura com Si♭ Mi♭ Lá♭: o penúltimo é Mi♭ = **Mi♭** maior. (Com um bemol só, decore: Fá maior.)

A relativa menor está uma 3ª menor abaixo (Cap. 19). Para saber se a música está no tom maior ou na relativa menor, olhe o último acorde e procure a sensível: se aparecer muito Sol♯ numa armadura sem acidentes, é Lá menor.

Passo 2 — Quatro maneiras de transpor

1. **Por intervalo.** Decida o intervalo (de Sol para Ré: 5ª justa acima) e mova cada nota por esse intervalo. Funciona, mas é lento nota a nota.
2. **Por graus.** Transforme a melodia em graus (em Sol, Ré = V, Sol = I, Si = III…) e reescreva os graus no tom novo (em Ré: V = Lá, I = Ré, III = Fá♯). É o caminho dos acordes: a progressão G – C – D7 – G em Sol é I – IV – V7 – I, e em Ré fica D – G – A7 – D.
3. **Por casa.** Com uma digitação fechada, mova tudo o mesmo número de casas (Cap. 18: Degrau a Degrau de Sol para Lá, +2 casas).
4. **Por ordem.** Mova tudo uma ordem acima (5ª acima) ou abaixo (5ª abaixo), nas mesmas casas. No bandolim, é o caminho mais rápido para os vizinhos no ciclo.

O Exemplo 21.1 é a "Cantiga das Quintas" em Sol maior, nas 3ª e 2ª ordens. O Exemplo 21.2 é a mesma cantiga uma ordem acima, nas 2ª e 1ª ordens, **com as mesmas casas**: virou Ré maior, a cifra virou D – A7 – G – D – A7 – D (I – V7 – IV – I – V7 – I nos dois tons), e a armadura ganhou o Dó♯.

Passo 3 — O campo harmônico maior, passo a passo

Pegue a escala de Sol maior e, sobre cada nota, empilhe duas 3ªs usando **só as notas da escala**:

Grau	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**
Notas	Sol Si Ré	Lá Dó Mi	Si Ré Fá♯	Dó Mi Sol	Ré Fá♯ Lá	Mi Sol Si	Fá♯ Lá Dó
Tríade	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯m(♭5)
Cifra em graus	I	IIm	IIIm	IV	V	VIm	VIIm(♭5)
+ 7ª	Fá♯	Sol	Lá	Si	Dó	Ré	Mi
Tétrade	G7M	Am7	Bm7	C7M	D7	Em7	F♯m7(♭5)
Cifra em graus	I7M	IIm7	IIIm7	IV7M	V7	VIm7	VIIm7(♭5)

O desenho das qualidades é o mesmo em **qualquer** tom maior: maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto (em tríades); 7M, m7, m7, 7M, 7, m7, m7(♭5) (em tétrades). Decore a sequência e o campo de qualquer tom sai na hora: basta escrever a escala.

O V é o **único** acorde dominante (7) do campo. É por isso que ele "manda" na tonalidade: o trítono entre a 3ª e a 7ª (Fá♯ e Dó, em D7) resolve na tônica (Sol e Si).

O Exemplo 21.3 traz o campo de Sol em tríades e o Exemplo 21.4, em tétrades, com formas simples na 1ª posição. Toque cada acorde com um golpe ↓ lento, deixando as quatro ordens soarem, e depois arpejado, ordem por ordem (da 4ª para a 1ª).

Passo 4 — As funções

Os sete acordes se agrupam em três famílias:

Função	**Acordes (em Sol maior)**	**Sensação**
Tônica	I (G), VIm (Em), IIIm (Bm)	repouso, chegada
Subdominante	IV (C), IIm (Am)	afastamento, movimento
Dominante	V7 (D7), VIIm7(♭5) (F♯m7(♭5))	tensão que pede a tônica

A frase harmônica mais comum da música tonal é **T – S – D – T**: G – C – D7 – G, ou G – Am – D7 – G. O IIm7 – V7 – I (Am7 – D7 – G7M) é a cadência mais usada no choro e no samba: o II prepara o V, o V resolve no I.

Cadências (em Sol): perfeita D7 – G; plagal C – G; interrompida D7 – Em (o ouvido espera G e recebe Em, o "irmão" de tônica); suspensiva: a frase termina em D7, pedindo a resposta.

Passo 5 — O campo menor, como o choro o usa

O campo da **menor natural** de Mi: Em, F♯m(♭5), G, Am, Bm, C, D. Ele tem um problema: o V é **menor** (Bm), sem sensível, e não resolve com força. Por isso, a música tonal em tom menor usa a **harmônica** para o V e o VII: o Ré vira Ré♯, o V vira **B7** (Si Ré♯ Fá♯ Lá) e o VII vira **D♯°** (Ré♯ Fá♯ Lá Dó).

Grau	Im	IIm7(♭5)	♭III	IVm	V7	♭VI	VII°
Mi menor	Em	F♯m7(♭5)	G	Am	B7	C	D♯°
Lá menor	Am	Bm7(♭5)	C	Dm	E7	F	G♯°
Ré menor	Dm	Em7(♭5)	F	Gm	A7	B♭	C♯°

É essa a mistura que o Exemplo 21.5 mostra: os acordes da natural (Em, F♯m7(♭5), G, Am, C) e os da harmônica (B7, D♯°). O D da menor natural (♭VII) também aparece, sobretudo como dominante do ♭III (D – G), o caminho para a relativa maior.

Funções no tom menor: **tônica** Im (e ♭III, a relativa); **subdominante** IVm, IIm7(♭5), ♭VI; **dominante** V7 e VII°.

Passo 6 — Dominantes secundárias e progressões de choro

Qualquer acorde do campo (menos o VIIm(♭5)) pode ser preparado pela **sua própria dominante**: o acorde 7 que está uma 5ª acima dele. Em Sol maior:

Alvo	Dominante secundária	Grau	Nota de fora da escala
Am (IIm)	E7	V7/II = VI7	Sol♯
Bm (IIIm)	F♯7	V7/III = VII7	Lá♯ e Dó♯
C (IV)	G7	V7/IV = I7	Fá natural
D (V)	A7	V7/V = II7	Dó♯
Em (VIm)	B7	V7/VI = III7	Ré♯

Em E7, F♯7, A7 e B7, a nota "de fora" que conduz é a **sensível do acorde-alvo** (Sol♯ puxa para Lá, Lá♯ para Si, Dó♯ para Ré, Ré♯ para Mi); o F♯7 tem ainda uma segunda nota de fora, o Dó♯ (a 5ª do acorde); no G7 → C, é a **7ª** do G7, o Fá, que desce para o Mi de C. Na melodia do choro, essas notas aparecem o tempo todo, e quem conhece o campo sabe de onde elas vêm.

Progressões que você vai encontrar sem parar, escritas em graus (transponha para Sol e para Ré):

- **I – VI7 – IIm – V7 – I** (G – E7 – Am – D7 – G): a "volta" mais comum do choro e do samba. O Exemplo 21.6 é uma frase em arpejos sobre ela.
- **I – I7 – IV – IVm – I – V7 – I** (G – G7 – C – Cm – G – D7 – G): o IVm é um empréstimo do tom menor, muito típico de valsas e choros.

- **I – I♯° – IIm – V7 – I** (G – G♯° – Am – D7 – G): o diminuto liga o I ao IIm com o baixo subindo por meio-tom.
- **Im – IVm – V7 – Im** (Em – Am – B7 – Em) e **Im – ♭VI – V7 – Im** (Em – C – B7 – Em): as duas voltas mais simples do tom menor.

Passo 7 — Tonalidades comuns no choro e as modulações entre as partes

Os choros são escritos em tons confortáveis para os instrumentos do regional (flauta, bandolim, cavaquinho, violões): entre os maiores, Ré, Sol, Dó, Fá e Lá aparecem muito; entre os menores, Ré, Lá, Mi e Sol menor. No bandolim, os tons de Ré, Sol e Lá maiores e de Lá, Ré e Mi menores aproveitam as ordens soltas.

O choro tradicional tem, em geral, três partes (A, B e C, Cap. 27), e cada parte costuma ir para um tom **vizinho** no ciclo ou para a relativa. Os caminhos mais comuns: da tônica para a **relativa menor** (Sol maior → Mi menor), para a **dominante** (Sol → Ré) ou para a **subdominante** (Sol → Dó); de um tom menor para a **relativa maior** (Mi menor → Sol) ou para o **homônimo maior** (Mi menor → Mi maior). Saber o campo de cada vizinho é saber, antes de ler, que acordes e que acidentes a parte nova vai trazer.

Aplicação no bandolim

Acordes em quatro ordens. Os diagramas deste capítulo usam as quatro ordens com formas da 1ª posição. Nem sempre a nota mais grave do desenho é a fundamental: o C do Exemplo 21.3 tem Sol no grave (4ª ordem solta), o Em e o Em7 também, o D e o F♯m(♭5) têm Lá. No bandolim, isso é normal: o baixo é do violão, e o bandolim escolhe a forma pela sonoridade e pela mão. O estudo completo dos acordes, das inversões e das disposições vem na Parte 8 (Caps. 32 e 33).

Os pares nos acordes. Num acorde de quatro ordens, são oito cordas soando. Se uma ordem fica abafada por um dedo vizinho encostado, falta uma nota do acorde. Toque cada acorde arpejado, ordem por ordem, e confira as quatro notas indicadas embaixo do diagrama.

O F♯m(♭5) com uma ordem que não soa. Na forma do Exemplo 21.3, a 1ª ordem tem um ×: não toca. Faça o golpe só nas três ordens graves (4ª, 3ª e 2ª), parando a palheta antes da 1ª, ou encoste levemente a polpa do dedo 1 no par Mi para abafá-lo.

O ouvido das funções. Toque G – C – D7 – G devagar e ouça a "viagem": casa, sai de casa, tensão, volta. Depois G – C – D7 – Em: a interrompida engana o ouvido. Esse sentido de função é o que vai guiar seu improviso (Cap. 37) e sua harmonização (Cap. 36).

> **Cuidado com o corpo.** O Am7 (dedos 1 2 3 4 nas casas 2 2 3 3) e o B7 (dedos 2 1 3 4) pedem todos os dedos juntos. Não aperte com o polegar como se fosse uma pinça: deixe o peso do braço trabalhar e use a pressão mínima para as oito cordas soarem. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Exercícios graduais

21.1 ● Armaduras. Sem olhar a tabela, escreva a armadura e a relativa menor de Ré, Mi♭, Lá, Si♭, Mi e Lá♭.

21.2 ● Ler a armadura. Diga o tom maior e o menor de cada armadura: 2♯; 4♯; 1♭; 3♭; 5♯; 4♭.

21.3 ●● Cantiga em dois tons. Exemplos 21.1 e 21.2. Depois, toque a Cantiga em Lá maior uma ordem acima do 21.2: as notas da 1ª ordem não têm ordem acima e sobem 7 casas na própria 1ª ordem.

21.4 ●● Campo no papel. Escreva o campo em tétrades de Dó, Ré, Fá e Lá maior, com os graus.

21.5 ●● Campo de Sol no bandolim. Exemplos 21.3 e 21.4: quatro golpes ↓ em cada acorde, a ♩ = 60, dizendo o grau e a função ("um, tônica"; "dois menor, subdominante"...).

21.6 ●● Campo de Mi menor. Exemplo 21.5, da mesma forma. Depois, Em – Am – B7 – Em e Em – C – B7 – Em, dois tempos por acorde.

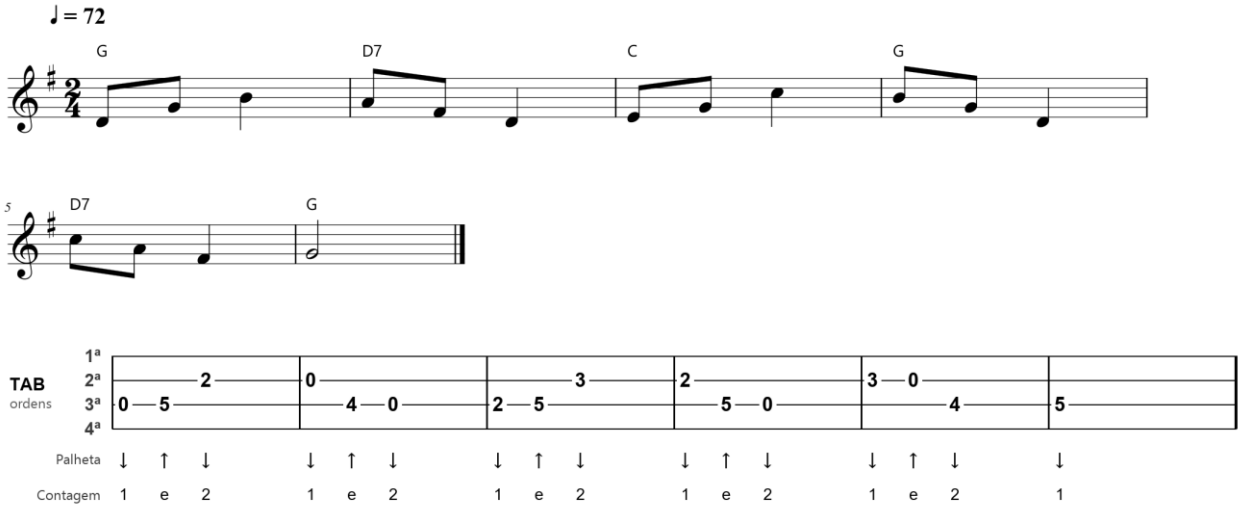
21.7 ●● Transposição por graus. Escreva em graus e transponha para Ré e para Fá: G – Em – Am – D7 – G; G – G7 – C – Cm – G – D7 – G.

21.8 ●●● Dominantes secundárias. Em Sol maior, toque cada alvo precedido da sua dominante secundária: E7 – Am; A7 – D; B7 – Em; G7 – C. Use os acordes do campo (Exemplos 21.3 e 21.4) e, para as dominantes, as formas do Exemplo 21.7: G7 = 0 0 2 1 (dedos 0 0 2 1), E7 = 1 0 2 0 (dedos 1 0 2 0: Sol♯3 Ré4 Si4 Mi5), A7 = 2 2 4 3 (dedos 1 2 4 3) e B7 = 2 1 2 2 (dedos 2 1 3 4).

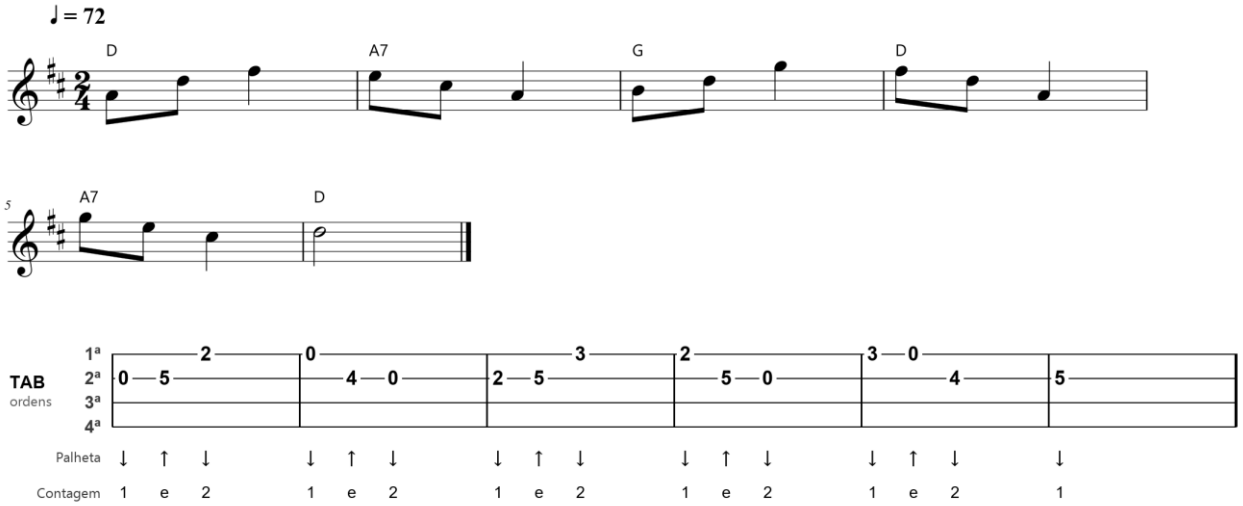
21.9 ●●● Frase sobre a volta. Exemplo 21.6. Depois, transponha a frase para Ré maior (D – B7 – Em – A7 – D) uma ordem acima.

21.10 ●●● Análise. Pegue a "Valsa dos Arpejos" (Cap. 20) e a "Pequena Seresta" (Cap. 19): escreva os graus e as funções de cada acorde.

Tablaturas de quatro ordens



Exemplo 21.1 — Cantiga das Quintas, em Sol maior



Exemplo 21.2 — Cantiga das Quintas, em Ré maior

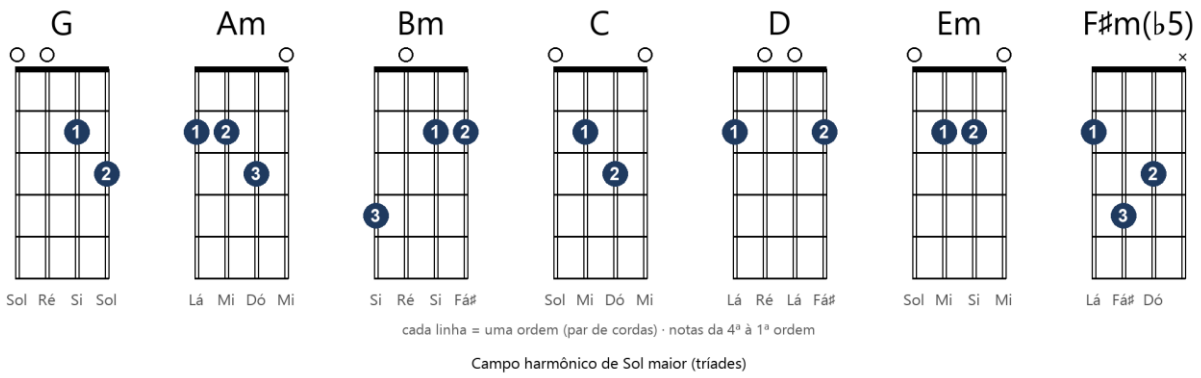
Coloque as duas tablaturas lado a lado: os números são **idênticos**; só as linhas mudaram (3ª → 2ª, 2ª → 1ª). É a transposição por ordem.

Partituras

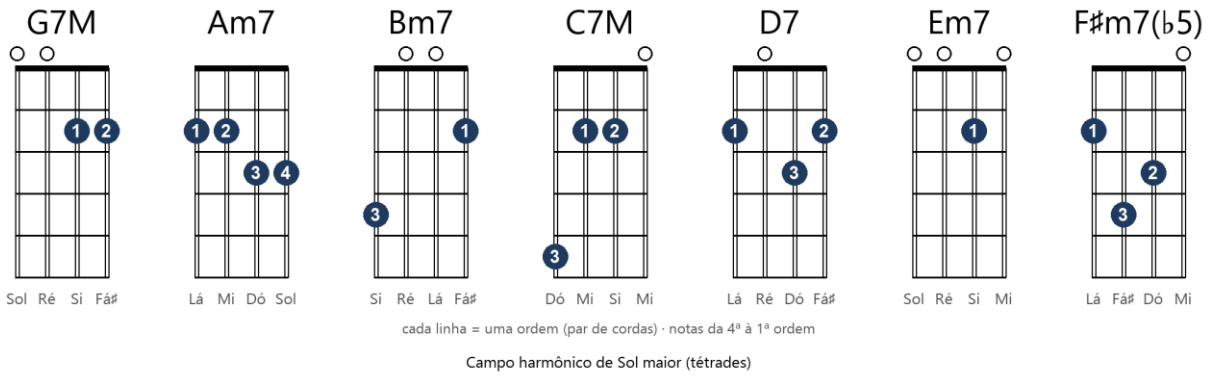
Compare as pautas dos Exemplos 21.1 e 21.2: a melodia do 21.2 está uma 5ª acima, e a armadura tem dois sustenidos (Fá♯ e Dó♯). Na pauta, a 5ª acima é um salto de quatro degraus: a primeira nota, Ré4 (abaixo da pauta), virou Lá4 (2º espaço).

Diagramas do campo harmônico

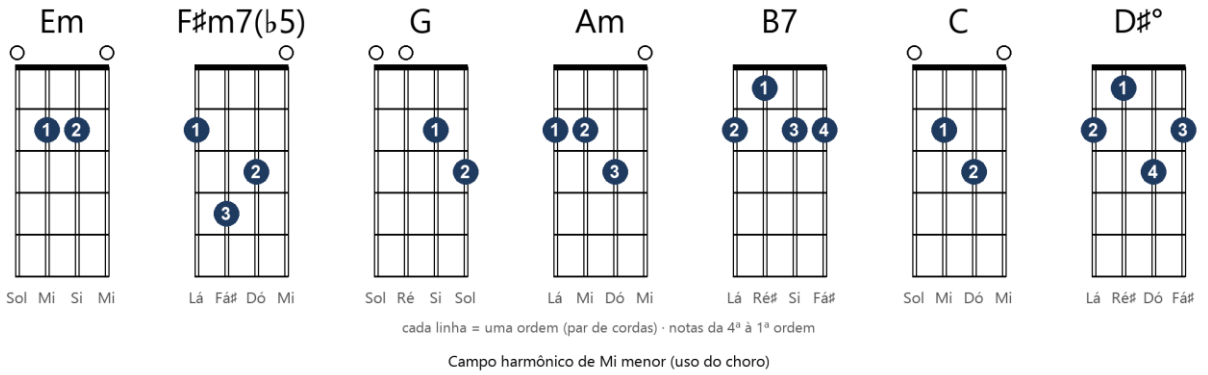
Os diagramas de acorde mostram as quatro ordens como linhas verticais (4ª ordem à esquerda), as casas como linhas horizontais, o número do dedo na bolinha, ○ para a ordem solta e × para a ordem que não toca; embaixo, as notas da 4ª para a 1ª ordem.



Exemplo 21.3 — Campo harmônico de Sol maior (tríades)



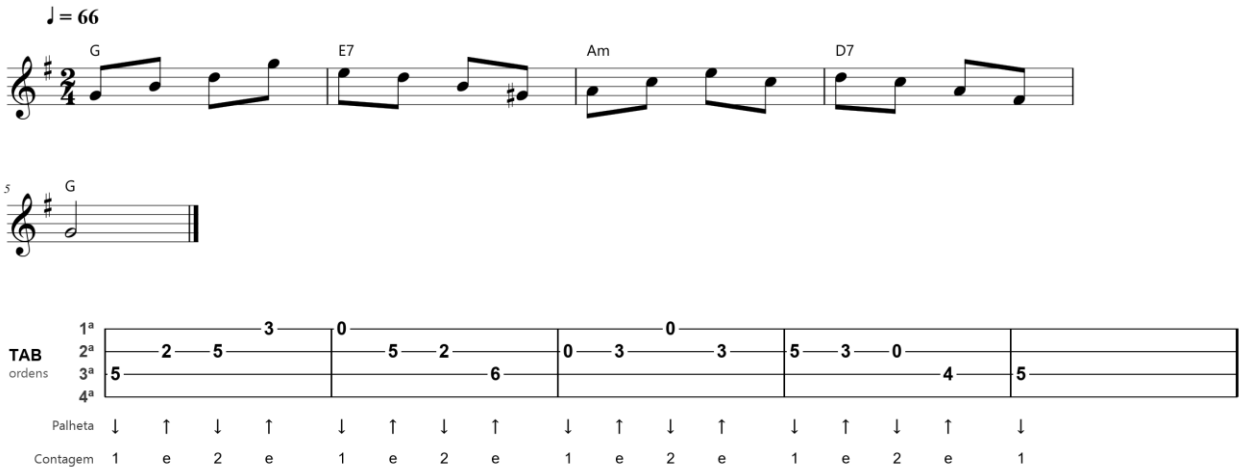
Exemplo 21.4 — Campo harmônico de Sol maior (tétrades)



Exemplo 21.5 — Campo harmônico de Mi menor (uso do choro)

Repare como as formas do Exemplo 21.4 nascem das tríades do 21.3 com um dedo a mais, a menos ou uma casa abaixo: G (0 0 2 3) → G7M (0 0 2 2); Em (0 2 2 0) → Em7 (0 0 2 0); Am (2 2 3 0) → Am7 (2 2 3 3). Mudar uma nota muda a qualidade, como nos arpejos do Cap. 20.

A frase sobre a volta

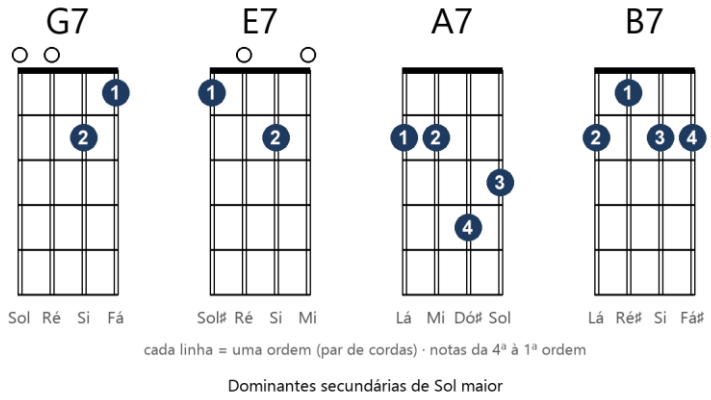


Exemplo 21.6 — Frase sobre G – E7 – Am – D7 – G

No Exemplo 21.6, cada compasso é o arpejo do acorde da cifra, e as passagens entre os compassos são curtas: Sol5 → Mi5 (uma 3ª, entrando no E7), Sol♯4 → Lá4 (a sensível secundária resolvendo em Am), Dó5 → Ré5 (grau conjunto) e Fá♯4 → Sol4 (a sensível de Sol).

Na pauta do Exemplo 21.6, o Sol♯4 do compasso 2 é um acidente ocorrente: não pertence a Sol maior, pertence ao E7. Ao ler um choro, acostume-se a perguntar, diante de cada acidente ocorrente: **de que dominante secundária ele vem?** Sol♯ → Am; Dó♯ → D; Ré♯ → Em; Lá♯ → Bm (nas quatro, a nota de fora é a sensível do alvo); Fá natural → C (a 7ª do G7).

As quatro dominantes secundárias do exercício 21.8 estão desenhadas no Exemplo 21.7. O G7 nasce do G trocando o Sol da 1ª ordem (casa 3) pelo Fá (casa 1); o B7 é o mesmo do Exemplo 21.5; o E7 e o A7 são formas novas: confira as notas embaixo de cada diagrama.



Exemplo 21.7 — Dominantes secundárias de Sol maior

Exercícios de percepção auditiva

P21.1 — Tônica ou não? Peça a alguém para tocar uma progressão curta e parar num acorde. A música "acabou" (tônica) ou "ficou no ar" (dominante ou subdominante)?

P21.2 — Perfeita ou interrompida? Toque D7 – G e D7 – Em em ordem aleatória (ou grave e sorteie). Diga qual é.

P21.3 — Maior ou menor no campo. Toque os acordes do campo de Sol fora de ordem e diga se cada um é maior, menor ou diminuto, só pelo som.

P21.4 — A nota de fora. Toque a melodia do Exemplo 21.6 e cante a nota Sol♯ do compasso 2 antes de tocá-la. Sinta como ela pede o Lá.

P21.5 — Qual o tom? Ouça uma gravação de choro, pare no fim de uma parte e ache no bandolim a última nota (quase sempre a tônica). Toque a escala desse tom junto com a gravação para confirmar.

Aplicação em repertório

Cantiga das Quintas (Exemplos 21.1 e 21.2): toque em Sol, Ré e Lá (exercício 21.3), uma vez em cada tom, sem parar entre eles, como se fossem três "partes" que modulam pelo ciclo.

A volta do choro (Exemplo 21.6): é a base de muitas introduções e finais (Cap. 35). Toque-a em Sol, depois em Ré, e peça a um violonista para acompanhar G – E7 – Am – D7 – G.

Preparação de leitura. Antes de ler qualquer choro novo, faça três perguntas: qual é o tom (armadura + último acorde)? Quais são as dominantes secundárias (procure os acordes 7 que não são o V)? Para onde vão as partes B e C (tom vizinho, relativa, homônimo)? Com as respostas, toque as escalas e os arpejos desses tons antes da música.

> **Na roda.** "Esse é em Ré, a segunda vai para Si menor e a terceira para Sol": quem conhece o ciclo e o campo entende a frase na hora e já sabe que acidentes vêm pela frente. É a conversa de todo começo de música na roda.
>
> **Ouça.** Escolha um choro tradicional gravado e, só de ouvido, marque onde termina cada parte e se a parte seguinte soa "mais clara" (foi para um tom maior) ou "mais escura" (foi para um tom menor).

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Confundir o tom maior com a relativa menor	escala errada na improvisação, final "estranho"	olhou só a armadura, não o último acorde nem a sensível
Campo menor só com a natural	cadência fraca (Bm – Em)	esqueceu o V7 da harmônica
VII do campo maior tocado como menor	acorde errado no lugar do F♯m(♭5)	não conferiu a 5ª diminuta
Transpor nota a nota sem pensar em graus	erros de acidente	perdeu a referência da escala nova
Ordem abafada no acorde	acorde "pobre", falta uma nota	dedo vizinho encostado num par
Tocar a 1ª ordem no F♯m(♭5)	Mi solto soando por cima	não parou o golpe antes da ordem marcada com ×
Tratar toda nota com acidente como "erro" de leitura	hesitação na leitura	não reconheceu a dominante secundária

Estratégias de correção

- **Maior × relativa.** Antes de tocar, olhe o último compasso e procure a sensível da relativa (o Ré♯ em Mi menor, o Sol♯ em Lá menor). Diga em voz alta: "Sol maior ou Mi menor? Termina em…".
- **Campo menor.** Escreva o campo menor sempre com duas linhas (natural e harmônica) e marque o V7 e o VII° em destaque.
- **VII diminuto.** Confira a 5ª: Fá♯–Dó são seis meios-tons, uma 5ª diminuta.
- **Transposição.** Transforme tudo em graus primeiro; só depois escreva as notas novas.
- **Acorde abafado.** Arpeje o acorde ordem por ordem e corrija o dedo que encosta; arqueie mais o dedo.
- **Ordem com ×.** Toque o golpe devagar, parando a palheta na 2ª ordem; depois acelere.
- **Acidentes ocorrentes.** Para cada acidente que aparecer num choro, escreva acima da pauta a dominante secundária de onde ele vem.

Prática com metrônomo

Suba 4 BPM depois de **três execuções limpas** seguidas. Pulso = semínima (♩).

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
21.1 — Cantiga em Sol	♩ = 72	♩ = 100	diga os graus da cifra
21.2 — Cantiga em Ré	♩ = 72	♩ = 100	mesmas casas, outra ordem
21.3 — Campo de Sol (tríades)	♩ = 60	♩ = 80	quatro golpes ↓ por acorde
21.4 — Campo de Sol (tétrades)	♩ = 60	♩ = 80	troca de acorde sem parar o pulso

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
21.5 — Campo de Mi menor	♩ = 60	♩ = 80	B7 e D♯° bem limpos
21.6 — Frase sobre a volta	♩ = 66	♩ = 92	as notas de fora afinadas
21.7 — Dominantes secundárias	♩ = 60	♩ = 80	cada dominante resolvendo no seu alvo

Desafio de consolidação

1. **O ciclo inteiro.** Toque a escala maior de Dó e siga o ciclo pelos sustenidos (Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯) e pelos bemóis (Fá, Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭), uma oitava cada, dizendo a armadura antes. Use a tabela de tônicas do Cap. 18.
2. **Volta em três tons.** Toque a progressão I – VI7 – IIm – V7 – I em Sol, Ré e Dó, com os acordes do campo e as dominantes secundárias, quatro golpes ↓ por acorde, sem parar entre os tons.
3. **Uma frase sua.** Componha uma frase de oito compassos sobre G – G7 – C – Cm – G – E7 – Am – D7, usando os arpejos (Cap. 20) e uma nota de passagem por compasso. Escreva a tablatura e, embaixo, os graus.

Checklist de domínio

☐ Digo a armadura e a relativa de qualquer tom em até cinco segundos.

☐ Leio uma armadura e digo os dois tons possíveis (maior e relativa menor).

☐ Escrevo o campo maior em tétrades de qualquer tom, com graus e funções.

☐ Escrevo o campo de Mi, Lá e Ré menor como o choro o usa (com V7 e VII°).

☐ Toco os Exemplos 21.3 a 21.5 a ♩ = 80, com todas as ordens soando (e a 1ª ordem calada no F♯m(♭5)).

☐ Toco a Cantiga das Quintas em Sol, Ré e Lá a ♩ = 100.

☐ Toco o Exemplo 21.6 a ♩ = 92 e o transponho para Ré.

☐ Reconheço de ouvido a cadência perfeita e a interrompida em oito de dez tentativas.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min — revisão: arpejos de G, C e D7 (Cap. 20, Exemplo 20.8).
- 4 min — ciclo das quintas falado: armaduras e relativas.
- 8 min — campo de Sol em tríades e tétrades (21.3 e 21.4).

30 minutos

- 5 min — revisão: uma escala menor harmônica (Cap. 19).
- 5 min — Cantiga das Quintas em dois tons.
- 10 min — campo de Mi menor e as progressões do exercício 21.6.
- 10 min — Exemplo 21.6 e dominantes secundárias (exercício 21.8).

45 minutos

- 5 min — revisão: escala maior no tom do dia, em duas oitavas (Cap. 18).
- 5 min — armaduras (exercícios 21.1 e 21.2).
- 10 min — campo do tom do dia no papel e no bandolim.
- 10 min — transposição por graus (exercício 21.7) e percepção P21.2.
- 15 min — desafio 2 (volta em três tons) e desafio 3 (frase sua), gravando.

Avaliação da Parte 5

Faça esta avaliação quando tiver marcado todos os itens dos checklists dos Capítulos 17 a 21. Reserve três dias: um para os Testes 1, 2 e 4 (afinação, braço e leitura); outro para os Testes 3, 6 e 7 (palhetada, escalas e arpejos); outro para os Testes 8, 9 e 10 (ouvido, repertório e criação). O Teste 5 é preparatório e cabe em qualquer dia. **Grave tudo**, em áudio e, se possível, em vídeo das duas mãos: a gravação é a sua banca. Dê as notas assistindo à gravação no dia seguinte, com as rubricas abertas. Cada teste com nota vale de 0 a 10. **Para avançar: média 7 nos testes com nota e nenhum abaixo de 6.** Postura sem tensão e sem dor é condição: as escalas fechadas e os arpejos com abertura grande cansam a mão; se doer, pare, descanse e refaça outro dia, e procure um profissional de saúde se a dor persistir. Nesta parte, **nove testes têm nota** (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10). O Teste 5 (tremolo) continua **preparatório — sem nota**: o tremolo é o assunto da Parte 6, e a partir da avaliação dela ele passa a valer.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

O que se pede. A afinação completa, como você vai fazer antes de toda roda e de toda gravação.

1. **Desafine** de propósito (ou peça a alguém) uma corda de cada par, sem olhar quanto.
2. Afine a **4ª ordem** pelo afinador e todas as outras **pela casa 7** (afinação relativa, Cap. 5). Afine a segunda corda de cada par em **uníssono** com a primeira, até o batimento sumir.
3. **Confira as quintas**: toque as ordens vizinhas soltas juntas (4ª e 3ª, 3ª e 2ª, 2ª e 1ª), com um golpe ↓ lento. A 5ª justa tem de soar parada, sem ondular (Cap. 17).
4. **Confira as oitavas**: Lá3 (4ª ordem casa 2) e Lá4 (2ª ordem solta); Si3 (4ª ordem casa 4) e Si4 (2ª ordem casa 2).
5. Só então ligue o afinador e anote o desvio de cada corda em *cents*.

Nota	Descritor
0–3	não termina sem o afinador, ou deixa dois ou mais pares com batimento audível
4–6	afina pela casa 7, mas uma corda passa de 15 *cents* ou uma 5ª ondula claramente
7–8	todas as cordas dentro de 10 *cents*; quintas e oitavas paradas; leva mais de cinco minutos
9–10	todas dentro de 5 *cents*, em até cinco minutos, e identifica de ouvido qual ordem estava alta ou baixa ao conferir as quintas

Teste 2 — Identificação das notas

O que se pede. Encontrar notas nas posições I a III e dizer a nota de uma ordem e casa.

Parte A — Achar na posição pedida. Alguém lê, em ordem aleatória, as doze tarefas. Para cada uma, toque a nota **na posição indicada** e diga ordem, casa e dedo. Tempo: cinco segundos por tarefa.

```
Fá#5 na 3ª posição    Dó5 na 2ª posição    Si4 na 3ª posição    Mi4 na 3ª posição
Sol5 na 1ª posição    Lá5 na 3ª posição    Fá4 na 2ª posição    Ré5 na 3ª posição
Sol4 na 2ª posição    Sib3 na 1ª posição   Dó6 na 3ª posição    Mi5 na 2ª posição
```

Parte B — Dizer o nome. A pessoa diz ordem e casa; você diz a nota (com as duas grafias, quando for alterada). Dez perguntas: 4ª casa 9; 3ª casa 8; 2ª casa 10; 1ª casa 7; 4ª casa 6; 3ª casa 10; 2ª casa 6; 1ª casa 4; 4ª casa 10; 3ª casa 9.

Nota	Descritor

Nota	Descritor
0–3	mais de oito erros ou esgota o tempo na maioria das tarefas
4–6	cinco a oito erros; acha as notas na 1ª posição, mas erra a posição pedida (toca a nota certa no lugar errado)
7–8	dois a quatro erros; posições certas; hesita nas notas alteradas
9–10	no máximo um erro, sempre na posição e com o dedo certos, e as duas grafias das alteradas sem hesitar

Teste 3 — Palhetada

O que se pede. Palhetada alternada **em escalas**, com os dois tipos de cruzamento limpos.

1. **Dó maior na 3ª posição em semicolcheias** (Exemplo 18.5), subindo e descendo sem parar, a ♩ = 72.
2. **Exercício 1-2-3-4** (Exemplo 19.9) a ♩ = 72, duas vezes seguidas.
3. **Si♭ maior, digitação B** (Exemplo 18.6) em colcheias a ♩ = 84, subindo e descendo: diga, antes de tocar, onde está o cruzamento por fora.
4. **Pentatônica maior de Sol** (Exemplo 19.4) a ♩ = 84, lendo a linha de palhetada.

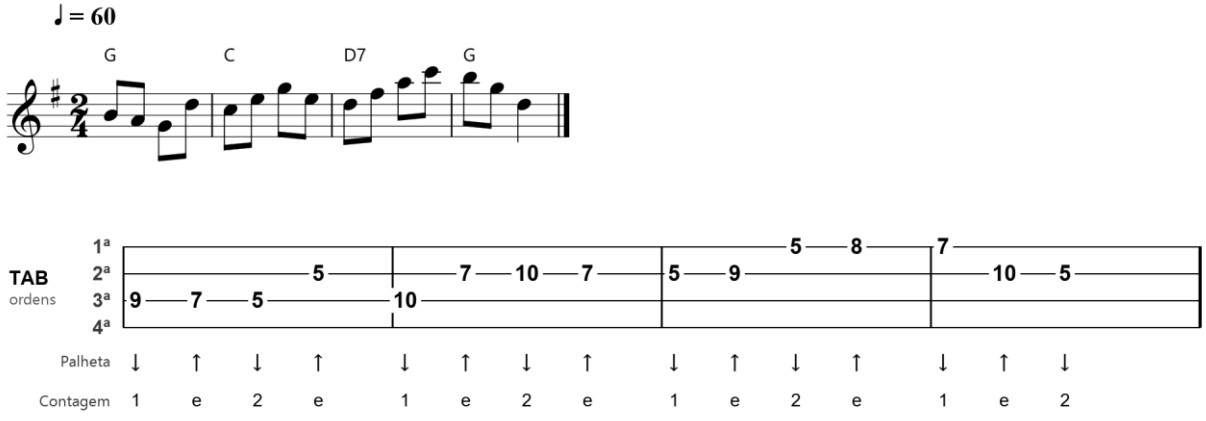
Na gravação em vídeo, confira a mão direita: alternância sem golpe repetido, palheta rasa, antebraço levando a mão de ordem em ordem.

Nota	Descritor
0–3	quebra a alternância nos cruzamentos ou não chega aos andamentos pedidos
4–6	alternância correta, mas com ruído frequente nos cruzamentos ou notas de volume desigual
7–8	as quatro tarefas no andamento, alternância perfeita, um ou dois ruídos isolados
9–10	as quatro tarefas limpas, notas iguais, sem ruído entre os pares, mão relaxada no vídeo

Teste 4 — Leitura

O que se pede. Ler **em posições**, na pauta.

Parte A — Leitura na 3ª posição. Cubra a tablatura do Exemplo de avaliação abaixo com um papel. Olhe a pauta por um minuto, diga o tom (pela armadura) e, sem tocar, as notas que caem no dedo 4 e em que compassos. Depois toque, só pela pauta, na 3ª posição, a ♩ = 60. Por fim, descubra a tablatura e confira casas e dedos.



Exemplo A5.1 — Leitura na 3ª posição

Parte B — Leitura com acidentes ocorrentes. Leia pela pauta, com a tablatura coberta, a "Pequena Seresta" (Exemplo 19.10) a ♩ = 66. Antes de tocar, diga a que acorde pertence cada Sol♯.

Nota	Descritor
0–3	não identifica o tom ou para em quase todo compasso
4–6	toca as notas certas, mas fora da 3ª posição ou com várias paradas; esquece um acidente
7–8	lê na posição pedida, no tempo, com uma ou duas hesitações; acidentes certos
9–10	lê as duas partes no tempo, sem parada, na posição pedida, e explica o Sol♯ pela harmonia (E7)

Teste 5 — Tremolo

Preparatório — sem nota. O tremolo é ensinado na Parte 6 (Caps. 22 e 23); a partir da avaliação da Parte 6, este teste tem nota. Aqui, o objetivo é preparar a mão direita.

O que se pede. Na 2ª ordem solta (Lá4), toque semicolcheias alternadas (↓ ↑ ↓ ↑) a ♩ = 60, durante oito tempos, com volume igual, palheta rasa e o punho solto. Depois, a mesma coisa na 3ª ordem casa 5 (Sol4), segurando a nota com o dedo 3. Grave e escute: as quatro notas de cada tempo soam iguais? Os ↑ soam tão fortes quanto os ↓?

Anote, sem nota: ☐ volume igual ☐ ↑ e ↓ iguais ☐ sem tensão no antebraço ☐ par inteiro soando em cada golpe.

Teste 6 — Escalas

O que se pede. O teste completo de escalas: maior, menores, pentatônicas, blues, cromática e transposição.

Parte A — Escalas sorteadas. Sorteie três tonalidades maiores (das doze) e duas menores (entre Lá, Ré, Mi, Si e Sol). Para cada maior: diga a armadura, ache a tônica pela tabela do Cap. 18 e toque a escala com a **digitação A**, subindo e descendo, em colcheias a ♩ = 84 (duas oitavas a partir da 4ª ordem, ou uma e meia a partir da 3ª). Para cada menor: toque a **natural** e a **harmônica**, uma oitava, a ♩ = 72.

Parte B — Uma escala em duas posições. Sol maior na 1ª posição (Exemplo 18.3) e na 3ª (Exemplo 18.7), emendadas, com a mudança de posição no tempo.

Parte C — Outras escalas. Pentatônica menor de Lá, blues de Lá e cromática de Ré4 a Ré5 e volta (Exemplos 19.5 a 19.8), a ♩ = 72, dizendo os nomes das notas da cromática com ♯ na subida e ♭ na descida.

Parte D — No papel. Escreva: a escala de Mi♭ maior; a de Si menor harmônica; a de Ré menor melódica (subindo); a pentatônica maior de Fá.

Nota	Descritor
0–3	erra a construção de duas ou mais escalas ou não toca a digitação A
4–6	escalas certas no papel e no braço, mas com paradas, ou abaixo dos andamentos; uma escala menor confundida
7–8	todas as escalas certas, no andamento, com um ou dois tropeços; mudança de posição com pequena interrupção
9–10	tudo certo, no andamento e sem tropeço, mudança de posição no tempo e as escritas sem erro

Teste 7 — Arpejos

O que se pede. O teste completo de arpejos: tríades, tétrades, desenhos móveis e progressão.

Parte A — As qualidades sobre Sol. Toque, em sequência, os arpejos de Sol maior, Sol menor e Sol aumentado em tercinas (Exemplos 20.1 a 20.3) a ♩ = 72, e os de G7 e G° em colcheias (Exemplos 20.4 e 20.5) a ♩ = 80.

Parte B — Desenho móvel. Sorteie três arpejos (fundamental entre Lá, Si♭, Dó, Ré e Mi; qualidade entre maior, menor, 7 e m7). Ache r e toque pelo desenho da tabela do Cap. 20, em colcheias a ♩ = 72.

Parte C — Progressão. Exemplo 20.8 a ♩ = 80 e a mesma progressão em Ré maior (D – G – A7 – D), uma ordem acima.

Parte D — No papel. Escreva as notas de: B♭7M; F♯m7; E7; Dm7(♭5); C♯° (grafia usual de leitura).

Nota	Descritor
0–3	confunde qualidades (toca maior no lugar de menor) ou não usa o desenho móvel
4–6	qualidades certas, mas com notas erradas nas tétrades ou paradas nos saltos de ordem
7–8	tudo certo, no andamento, com um ou dois ruídos nos saltos; uma nota errada no papel
9–10	tudo certo e limpo, acentos iguais em ↓ e ↑ nas tercinas, condução da progressão sem interromper o tempo

Teste 8 — Transcrição

O que se pede. Tirar de ouvido uma **frase de um compasso** e escrevê-la.

Peça a um parceiro para tocar a frase do gabarito (Exemplo A5.3) três vezes, a ♩ = 72, sem que você veja a figura; sem parceiro, use o áudio do exemplo no material complementar do curso. Você sabe só o tom (Sol maior) e o compasso (4/4, colcheias).

1. Cante a frase. 2. Ache a primeira nota no bandolim. 3. Toque a frase até ela coincidir com o que você ouviu.

4. Escreva em tablatura e, se conseguir, na pauta. 5. Escreva os graus de cada nota e diga que acorde o começo da frase

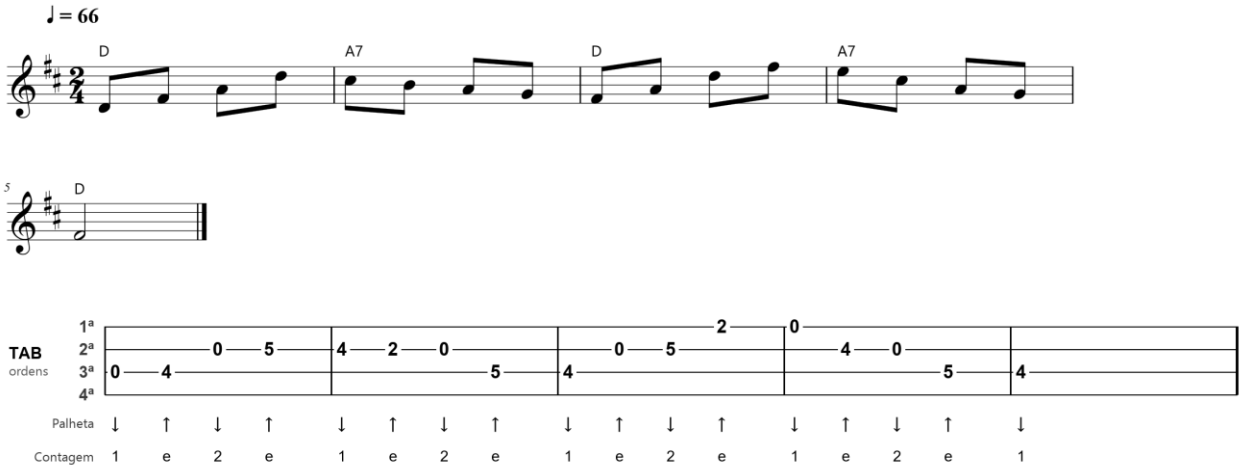
desenha.

Nota	Descritor
0–3	não acha a primeira nota ou acerta menos de quatro notas
4–6	acerta cinco a seis notas; ritmo certo; não identifica o arpejo
7–8	acerta sete ou oito notas, em tablatura, e identifica o arpejo de G
9–10	as oito notas certas em tablatura e na pauta, com os graus, o arpejo e a escala descendente identificados

Teste 9 — Execução de repertório

O que se pede. O estudo da parte e uma peça dos capítulos.

Parte A — "Escadas e Arcos" (Exemplo A5.2), estudo de avaliação em Ré maior que alterna arpejo de D (compassos 1 e 3), escala (compasso 2) e arpejo de A7 (compasso 4). Estude a partir de ♩ = 66; toque para a gravação a ♩ = 88, três vezes seguidas, sem parar.



Exemplo A5.2 — Escadas e Arcos, em Ré maior

Parte B — Uma peça à sua escolha entre a "Valsa dos Arpejos" (Cap. 20, a ♩ = 100), a "Pequena Seresta" (Cap. 19, a ♩ = 88) e o "Degrau a Degrau" em dois tons (Cap. 18, a ♩ = 92), de cor.

Critério musical (para as duas partes): som limpo nos pares, tempo firme, palhetada alternada, frase com começo, meio e fim (a nota longa do fim respira), dinâmica com pelo menos uma diferença de *piano* e *forte*.

Nota	Descritor
0–3	para mais de uma vez ou não chega a ♩ = 66
4–6	toca até o fim no andamento mais baixo, com notas sujas ou tempo instável
7–8	as duas partes no andamento pedido, limpas, com um ou dois deslizes; pouca dinâmica
9–10	as duas partes limpas, no andamento, de cor, com frase e dinâmica que se ouvem na gravação

Teste 10 — Desafio de criação

O que se pede. Criar uma **frase sobre a escala**.

Escolha uma das duas bases e componha uma frase de **quatro compassos** em 2/4 ou 3/4:

- **Base maior**: Ré maior, sobre D – A7 – A7 – D, usando a escala de Ré e os arpejos de D e A7.
- **Base menor**: Lá menor, sobre Am – Dm – E7 – Am, usando a escala harmônica de Lá e os arpejos dos três acordes.

Regras: comece e termine numa nota do acorde; use pelo menos um arpejo de três notas e uma passagem de escala de quatro notas; na base menor, use o Sol♯ no compasso do E7; na base maior, use o Dó♯ no compasso do A7. Escreva em tablatura, com a palhetada, e grave tocando duas vezes seguidas.

Nota	Descritor
0–3	a frase não respeita a harmonia (notas fora do acorde nos tempos fortes, sem sensível) ou não foi escrita
4–6	respeita a harmonia, mas é só escala ou só arpejo; termina fora da tônica; escrita incompleta
7–8	cumpre todas as regras, escrita completa, tocada no tempo

Nota	Descritor
9–10	cumpre as regras e tem caráter musical (motivo que se repete ou responde), tocada limpa e com dinâmica

Critérios objetivos para avançar

1. **Média 7 ou mais** nos nove testes com nota (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10) e **nenhum abaixo de 6**.
2. **Postura sem tensão e sem dor** em todos os testes, conferida no vídeo. É condição, não nota.
3. O **Teste 5** (preparatório) foi feito e gravado, mesmo sem nota: ele será o ponto de partida do Cap. 22.
4. Teste abaixo de 6: volte aos capítulos dele, estude por uma a duas semanas e **refaça só esse teste**.
5. Média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6: refaça o teste de **nota mais baixa**.
6. Guarde as gravações: na avaliação da Parte 6, compare a escala e o arpejo de hoje com os de lá.

Teste	Situação nesta parte	Capítulos de revisão
1 Afinação	completo, com nota	5 e 17
2 Notas	posições I a III, com nota	16 e 18
3 Palhetada	em escalas, com nota	18 e 19
4 Leitura	em posições, com nota	18, 19 e 21
5 Tremolo	preparatório — sem nota	(Parte 6)
6 Escalas	completo, com nota	18, 19 e 21
7 Arpejos	completo, com nota	20
8 Transcrição	frase de um compasso, com nota	17 e 20
9 Repertório	estudo da parte, com nota	18 a 20
10 Criação	frase sobre a escala, com nota	18 a 21

Gabarito

Teste 2 — Parte A (ordem, casa, dedo):

Tarefa	Resposta
Fá♯5 na 3ª posição	2ª ordem, casa 9, dedo 3
Dó5 na 2ª posição	2ª ordem, casa 3, dedo 1
Si4 na 3ª posição	3ª ordem, casa 9, dedo 3
Mi4 na 3ª posição	4ª ordem, casa 9, dedo 3
Sol5 na 1ª posição	1ª ordem, casa 3, dedo 2
Lá5 na 3ª posição	1ª ordem, casa 5, dedo 1
Fá4 na 2ª posição	3ª ordem, casa 3, dedo 1
Ré5 na 3ª posição	2ª ordem, casa 5, dedo 1
Sol4 na 2ª posição	3ª ordem, casa 5, dedo 2
Si♭3 na 1ª posição	4ª ordem, casa 3, dedo 2
Dó6 na 3ª posição	1ª ordem, casa 8, dedo 3
Mi5 na 2ª posição	2ª ordem, casa 7, dedo 3 (ou 1ª ordem solta)

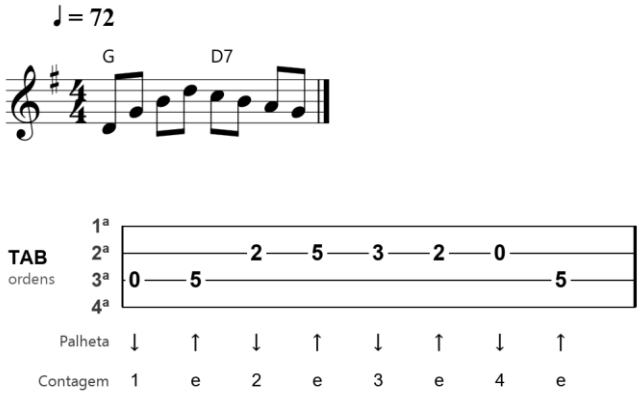
Teste 2 — Parte B: 4ª casa 9 = Mi4; 3ª casa 8 = Si♭4 (Lá♯4); 2ª casa 10 = Sol5; 1ª casa 7 = Si5; 4ª casa 6 = Dó♯4 (Ré♭4); 3ª casa 10 = Dó5; 2ª casa 6 = Mi♭5 (Ré♯5); 1ª casa 4 = Sol♯5 (Lá♭5); 4ª casa 10 = Fá4; 3ª casa 9 = Si4.

Teste 4 — Parte A. Tom: Sol maior (um sustenido). Notas: Si4 Lá4 Sol4 Ré5 | Dó5 Mi5 Sol5 Mi5 | Ré5 Fá♯5 Lá5 Dó6 | Si5 Sol5 Ré5. Casas: 3ª ordem 9 7 5, 2ª ordem 5 | 3ª ordem 10, 2ª ordem 7 10 7 | 2ª ordem 5 9, 1ª ordem 5 8 | 1ª ordem 7, 2ª ordem 10 5. Notas no dedo 4 (casa 10): Dó5 (compasso 2, 3ª ordem) e Sol5 (compassos 2 e 4, 2ª ordem); nos compassos 1 e 3 o dedo 4 não toca (no 3, o Dó6 da casa 8 é do dedo 3). **Parte B:** os Sol♯ dos compassos 2 e 5 pertencem a E7, a dominante de Lá menor.

Teste 6 — Parte D. Mi♭ maior: Mi♭ Fá Sol Lá♭ Si♭ Dó Ré Mi♭. Si menor harmônica: Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol Lá♯ Si. Ré menor melódica (subindo): Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó♯ Ré. Pentatônica maior de Fá: Fá Sol Lá Dó Ré.

Teste 7 — Parte D. B♭7M: Si♭ Ré Fá Lá. F♯m7: Fá♯ Lá Dó♯ Mi. E7: Mi Sol♯ Si Ré. Dm7(♭5): Ré Fá Lá♭ Dó. C♯°: Dó♯ Mi Sol Si♭. Desenho móvel: r = meios-tons de Sol até a fundamental (Lá 2, Si♭ 3, Dó 5, Ré 7, Mi 9).

Teste 8 — a frase:



Exemplo A5.3 — Frase para transcrever

Notas: Ré4 Sol4 Si4 Ré5 Dó5 Si4 Lá4 Sol4 (3ª ordem 0 e 5; 2ª ordem 2, 5, 3, 2, 0; 3ª ordem 5). Graus: V I III V IV III II I. A primeira metade é o arpejo de G (começando na 5ª, Ré); a segunda, a escala descendo de Dó5 a Sol4, sobre D7 → G na cifra. Palhetada: ↓ ↑ em todas as colcheias.

Teste 9 — "Escadas e Arcos". Compassos 1 e 3: arpejos de D (Ré4 Fá♯4 Lá4 Ré5; Fá♯4 Lá4 Ré5 Fá♯5). Compasso 2: escala de Ré descendo sobre A7 (Dó♯5 Si4 Lá4 Sol4). Compasso 4: arpejo de A7 descendo (Mi5 Dó♯5 Lá4, com a 7ª Sol4; saltos de 3ª menor Mi5–Dó♯5 e 3ª maior Dó♯5–Lá4). Compasso 5: Fá♯4, a 3ª de D, resolvendo a 7ª de A7 (Sol4 → Fá♯4).

Teste 10 — exemplos de respostas aceitáveis (não são a única resposta). Base maior, em 2/4: | Ré4 Fá♯4 Lá4 Ré5 (D) | Dó♯5 Si4 Lá4 Sol4 (A7) | Mi4 Sol4 Lá4 Dó♯5 (A7) | Ré5 (D) |. Base menor, em 3/4: | Mi4 Lá4 Dó5 (Am) | Ré5 Dó5 Si4 Lá4 Fá4 Lá4, em colcheias (Dm) | Sol♯4 Si4 Ré5 (E7) | Lá4, mínima pontuada (Am) |.

PARTE 6 — TREMOLO, ARTICULAÇÃO E TÉCNICAS AVANÇADAS

Até aqui, cada nota do bandolim nasceu de um golpe e morreu sozinha, poucos segundos depois. Esta parte ensina o que faz o instrumento cantar: o **tremolo**, que sustenta a nota pelo tempo que a música pedir; a **palhetada alternada rápida** e as **mudanças de posição**, que levam a melodia ao braço inteiro sem tropeço; os **ligados**, os **arrastados**, o **vibrato**, a **puxada** e os **harmônicos**, que dão à mão esquerda uma voz própria; e o **abafamento** e o **fraseado**, que transformam tudo isso em música. São cinco capítulos (22 a 26) e uma avaliação em que, pela primeira vez, todos os dez testes valem nota. Ao fim da parte, você fecha o Nível 2 (Técnica) e entra no choro com a mão direita pronta para sustentar uma valsa e para correr uma frase de semicolcheias.

Capítulo 22 — Tremolo básico

Ao fim deste capítulo, você vai sustentar uma nota longa em tremolo medido, com os golpes iguais e o volume sob controle, e tocar o *Coral do Tremolo*, uma melodia inteira feita só de notas longas.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar o que é o tremolo e diferenciá-lo da palhetada alternada, do rasgueado e do arpejo.
- Executar o **tremolo medido** em semicolcheias numa ordem solta, a ♩ = 60, com os golpes para baixo e para cima iguais em volume e em tempo.
- Distinguir o tremolo medido em semicolcheias, o medido em fusas e o **tremolo livre**, e saber quando usar cada um.
- Sustentar notas longas (mínimas e mínimas pontuadas) em tremolo nas quatro ordens, pegando sempre as duas cordas do par.
- Controlar o volume do tremolo do *pp* ao *f* sem acrescentar tensão.
- Tocar uma escala e uma melodia curta só de notas longas em tremolo, trocando de nota no tempo.

Pré-requisitos

- Palhetada alternada em semicolcheias a ♩ = 72, limpa, numa ordem e cruzando ordens vizinhas (Caps. 10 e 11).
- Pegada da palheta relaxada e ataque no par inteiro (Cap. 8).
- Escala de Sol maior na primeira posição, de Sol3 a Sol5 (Cap. 18).
- Leitura de mínimas, mínimas pontuadas e semicolcheias na pauta e na tablatura (Caps. 13 e 14).
- Afinação das duas cordas de cada par em uníssono, sem batimento (Cap. 5): no tremolo, um par desafinado soa como uma nota "trêmula" que oscila de volume, e você vai confundir o defeito da afinação com o defeito da mão.

Conceitos fundamentais

O que é o tremolo

Tremolo é a alternância rápida e regular da palheta, para baixo e para cima, sobre **uma mesma nota sustentada**. O ouvido deixa de perceber os golpes separados e passa a ouvir uma nota contínua, que não morre. É a resposta do bandolim a uma limitação física: a corda de aço curta, beliscada por uma palheta, perde energia depressa. O violino sustenta com o arco; a flauta, com o sopro; o bandolim, com o tremolo. (No andamento lento de estudo, os golpes ainda se ouvem separados; o fio contínuo vem com a densidade, como se vê na prática com metrônomo.)

O livro distingue cinco gestos que o iniciante costuma misturar:

Gesto	O que a mão direita faz	O que se ouve
palhetada alternada	um golpe por nota, ↓ e ↑ pela regra da grade	notas diferentes, articuladas
tremolo	muitos golpes alternados numa só nota	uma nota longa, sustentada
rasgueado	um golpe que varre várias ordens de uma vez	um acorde

Gesto	O que a mão direita faz	O que se ouve
arpejo	notas do acorde uma a uma	o acorde desdobrado em melodia
acompanhamento	levadas de acordes a serviço de outro solista	a base harmônica e rítmica

O tremolo é, portanto, uma palhetada alternada **sem troca de nota**. Tudo o que você aprendeu no Cap. 10 vale aqui: a mão que não para, o golpe para baixo e o golpe para cima com o mesmo peso. A diferença é de intenção: na palhetada alternada cada golpe é uma nota; no tremolo, os golpes desaparecem dentro de uma nota só.

Tremolo medido e tremolo livre

- **Tremolo medido**: os golpes caem numa subdivisão exata do tempo. Em **semicolcheias**, são quatro golpes por tempo (↓ ↑ ↓ ↑, contando "1 i e a"); em **fusas**, oito. Na partitura, a nota longa leva barras no caule (duas barras na semínima ou na mínima = semicolcheias; três = fusas); na tablatura deste livro, a palavra "trem." aparece acima do número.
- **Tremolo livre**: os golpes são tão rápidos quanto a mão permite com conforto, sem relação contada com o pulso. A partitura mostra três barras e a tablatura diz "trem. livre".

O medido é a escola do tremolo: ele se conta, se confere com o metrônomo e se grava para comparar. O livre é o que se ouve em muitas gravações de valsa e seresta, mas só soa bem quando nasce de um medido regular. Um tremolo "livre" que nunca passou pelo medido costuma ser irregular: acelera nas notas agudas, embola nas trocas e some nas graves.

> **Escolas.** Há bandolinistas que só pensam em tremolo medido (semicolcheias em andamento lento, fusas em andamento médio, sempre contados) e há os que tocam quase sempre livre, ajustando a densidade ao caráter da peça. A tradição do mandolim italiano ensina o tremolo medido com rigor; no Brasil, a prática da seresta e da valsa favoreceu um tremolo mais livre e cantado. Este livro ensina primeiro o medido, porque ele dá o controle que o livre exige.

Uniformidade

Um tremolo bom tem três qualidades que se ouvem separadamente:

1. **Uniformidade de tempo**: os intervalos entre os golpes são iguais. Se o ↓ chega um pouco antes do ↑, você ouve um "galope" (ta-*tá* ta-*tá*), em vez de um fio contínuo.
2. **Uniformidade de volume**: o ↓ e o ↑ soam com a mesma força. Como o golpe para baixo tem o peso do braço a favor, ele tende a sair mais forte; o tremolo então "manca".
3. **Uniformidade de timbre**: os dois golpes pegam as **duas cordas do par**. Quando o ↑ sai curto e para entre as duas cordas, ele toca só uma (a de baixo, que a palheta encontra primeiro ao subir), e o timbre alterna entre "cheio" e "fino" a cada golpe.

Controle de volume

O volume do tremolo não vem da força. Ele vem de duas coisas, que você regula sem apertar nada:

- **profundidade da palheta**: quanto da ponta entra entre as cordas. Mais ponta, mais som; menos ponta, menos som;
- **amplitude do movimento**: a distância que a ponta percorre. Para o *pp*, o movimento é curtíssimo, quase uma vibração do punho, mas sempre atravessando as duas cordas do par

(cerca de 3–4 mm entre elas): curto demais, o golpe para entre as cordas e o tremolo perde uma corda. Para o *f*, a ponta percorre um pouco mais e entra um pouco mais.

A velocidade dos golpes **não** muda com o volume. Esse é o erro mais comum: acelerar para tocar forte e desacelerar para tocar fraco.

Explicação passo a passo

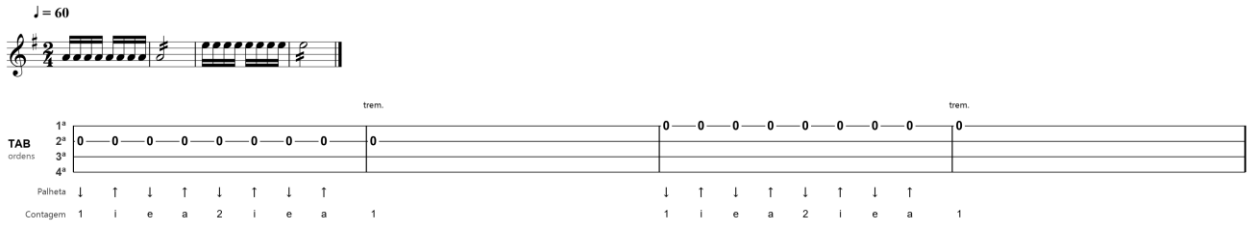
Passo 1 — O tremolo é a palhetada alternada sem trocar de nota

Toque a 2ª ordem solta (o par Lá) em semicolcheias, palhetada alternada, a ♩ = 60. É o compasso 1 do exemplo 22.2: oito golpes, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". Agora pense nesses oito golpes como uma mínima: é o compasso 2. O som é o mesmo; o que muda é a escrita (e a intenção). O exemplo 22.1 mostra a mão direita golpe a golpe.

Tremolo medido em semicolcheias na 2ª ordem solta · ♩ = 60

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª

Exemplo 22.1 — Tremolo medido em semicolcheias na 2ª ordem solta



Exemplo 22.2 — Da palhetada alternada ao tremolo medido

Na linha de palhetada do exemplo 22.2, as notas em tremolo não têm seta: a palhetada delas é o próprio tremolo, sempre começando com ↓ no tempo.

Passo 2 — A pegada e o ponto de ataque

- Segure a palheta como no Cap. 8, com **2 a 3 mm** de ponta para fora dos dedos, e deixe passar abaixo das cordas só **1 a 2 mm** (a profundidade do Cap. 8). Ponta funda demais prende a palheta entre as duas cordas do par e quebra a regularidade.
- Ataque sobre a boca, o ponto padrão do Cap. 8. Para um tremolo mais doce, a mão pode recuar um pouco em direção ao fim da escala, onde a corda cede mais; perto do cavalete, o som fica brilhante e duro, útil para um efeito e cansativo como padrão.
- Separe os dois ângulos do Cap. 8. O **ângulo de ataque**: a palheta cruza as cordas perpendicularmente a elas, e não na diagonal ao longo da corda. O **ângulo da face**: a face fica quase paralela às cordas, com a leve inclinação da borda que ataca (uns 10 a 20 graus). Essa inclinação da face ajuda a ponta a deslizar sobre as duas cordas do par nos dois sentidos.

Passo 3 — O movimento: punho solto, antebraço como guia

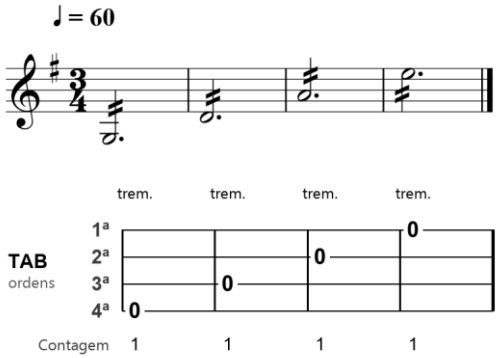
O tremolo sai do **punho**, num vaivém curto, com o antebraço apoiado na borda do tampo servindo de guia. Imagine que você sacode uma gota d'água da ponta dos dedos, em câmera lenta. O cotovelo não trabalha; os dedos não "beliscam".

> **Escolas.** Uma segunda escola produz o tremolo com uma pequena **rotação do antebraço** (como girar uma maçaneta), com o punho quase imóvel. Ela resiste melhor ao cansaço em tremolos muito longos e é comum entre mandolinistas italianos; o punho dá mais controle de volume em andamentos lentos. Muitos bandolinistas misturam as duas: punho no medido lento, um pouco de rotação no tremolo rápido. Experimente as duas, com o metrônomo, e fique com a que soa mais regular sem dor.
>
> **Cuidado com o corpo.** O tremolo convida à tensão: ombro que sobe, punho que trava, palheta apertada com força "para não cair". Faça o teste a cada minuto: pare, solte o ombro, abra e feche a mão direita duas vezes e recomece. Toque no máximo dois minutos seguidos de tremolo nas primeiras semanas. Ardência no antebraço é sinal para parar no dia; dor persistente pede um profissional de saúde.

Passo 4 — As duas cordas do par nos dois sentidos

Toque o tremolo bem devagar (♩ = 40) e escute **só o golpe para cima**. Ele precisa ter a mesma "espessura" do golpe para baixo. Se o ↑ soa fino, o golpe para cima está curto: ele para entre as duas cordas do par e só toca a de baixo (é o golpe curto do Cap. 5, aqui por engano). Corrija completando o ↑ até atravessar o par inteiro, com o mesmo percurso do ↓. Depois, faça o contrário: escute só o ↓.

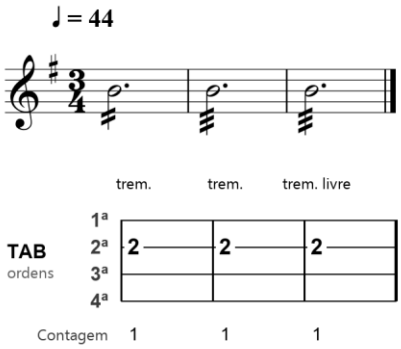
O exemplo 22.3 leva o tremolo às quatro ordens soltas, uma mínima pontuada (um compasso de 3/4) em cada. A 4ª ordem (o par Sol) é a mais difícil de igualar, porque as cordas são mais grossas e "seguram" a palheta; a 1ª (o par Mi) é a mais fácil de embolar, porque as cordas finas cedem e a mão tende a acelerar.



Exemplo 22.3 — Notas longas em tremolo nas quatro ordens soltas

Passo 5 — Medido em semicolcheias, em fusas, livre

O exemplo 22.4 toca a mesma nota (Si4, 2ª ordem, casa 2, dedo 1) três vezes: em semicolcheias (quatro golpes por tempo), em fusas (oito golpes por tempo) e em tremolo livre. O andamento inicial é ♩ = 44: nessa velocidade, as fusas correspondem a semicolcheias em ♩ = 88, um tremolo que a mão relaxada já sustenta.

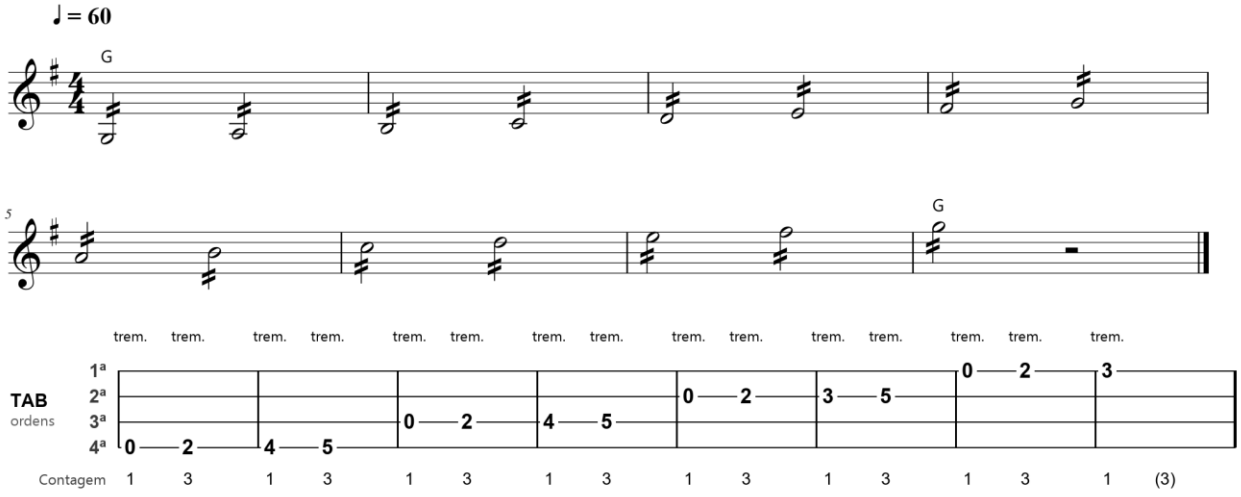


Exemplo 22.4 — Três tremolos na mesma nota

Ao passar das semicolcheias para as fusas, **não aumente a amplitude**: diminua. Mais golpes no mesmo tempo pedem um movimento menor. No compasso 3, o tremolo livre começa na velocidade das fusas e pode ficar um pouco mais rápido, mas nunca irregular.

Passo 6 — Notas longas que mudam

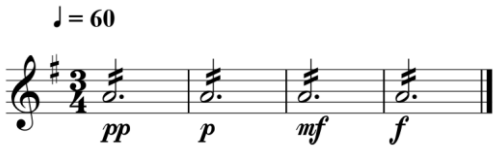
Ainda sem melodia, troque de nota a cada mínima: a escala de Sol maior do exemplo 22.5, de Sol3 a Sol5. A regra que o Cap. 23 vai desenvolver já vale aqui: **a mão direita não para na troca**. O dedo da mão esquerda pousa a nova nota exatamente no golpe para baixo do tempo, e o tremolo segue como se nada tivesse acontecido.



Exemplo 22.5 — Escala de Sol maior em notas longas com tremolo

A digitação é a da primeira posição: na 4ª ordem, Lá3 com o dedo 1 (casa 2), Si3 com o 2 (casa 4), Dó4 com o 3 (casa 5); na 3ª, Mi4 com o 1, Fá♯4 com o 2, Sol4 com o 3; na 2ª, Si4 com o 1, Dó5 com o 2, Ré5 com o 3; na 1ª, Fá♯5 com o 1 e Sol5 com o 2 (casa 3).

Passo 7 — O volume

O exemplo 22.6 é uma escada de dinâmica: a mesma nota (Lá4, 2ª ordem solta) em *pp*, *p*, *mf* e *f*, um compasso de 3/4 cada, sempre em semicolcheias. Grave e confira: o número de golpes por tempo é o mesmo nos quatro compassos; só a profundidade e a amplitude mudam.

Exemplo 22.6 — A mesma nota em tremolo medido, em quatro dinâmicas

A técnica de palheta em onze pontos

Item	No tremolo básico
Direção da palhetada	↓ e ↑ sobre a mesma ordem; o primeiro golpe de cada nota é ↓, no tempo
Alternância	contínua, sem nenhum golpe repetido; no medido, quatro (semicolcheias) ou oito (fusas) golpes por tempo
Acentos	nenhum no tremolo liso; o acento no início da nota é recurso do Cap. 23
Movimento do punho	vaivém curto, solto, como sacudir uma gota d'água; a amplitude diminui quando a velocidade aumenta
Controle do antebraço	apoiado na borda do tampo, serve de guia; na escola da rotação, gira levemente
Profundidade da palheta	1 a 2 mm abaixo das cordas (Cap. 8): perto de 1 mm no *pp*, perto de 2 mm no *f*
Abafamento	a nota longa termina com o pouso da palheta ou da lateral da mão nas cordas (Cap. 26), nunca com um golpe extra
Ruído entre as cordas duplas	os dois golpes pegam as duas cordas do par; ↑ curto, que para entre as cordas do par, = timbre que alterna entre cheio e fino
Andamento inicial	♩ = 60 em semicolcheias (♩ = 44 nos exercícios com fusas)
Critério para aumentar	três execuções limpas, gravadas, com ↓ e ↑ iguais em volume e em timbre; só então +4 BPM
Aplicação musical	as notas longas da valsa, da seresta e do choro-canção; o final sustentado de qualquer peça

Aplicação no bandolim

O tremolo do bandolim é diferente do tremolo de um instrumento de corda simples por causa do **par**. Cada golpe atravessa duas cordas afinadas em uníssono, quase ao mesmo tempo; a palheta encontra uma e logo depois a outra. Isso tem três consequências práticas:

1. **O par precisa estar afinado entre si.** O batimento de um par desafinado (Cap. 5) se soma ao tremolo e produz uma oscilação lenta de volume. Antes de estudar tremolo, afine cada par e confira em tremolo lento: o som precisa ficar parado.
2. **A palheta não pode "cair" entre as cordas do par.** Com ponta demais, ela entra no vão entre as duas cordas e fica presa ali por um instante; você ouve um clique a cada golpe. A solução é menos ponta e um ângulo leve.
3. **O timbre do tremolo é o timbre do par.** É esse fio duplo, levemente "chorado", que o ouvido reconhece como bandolim. Ao estudar, compare o seu tremolo com o de uma gravação: o objetivo é um som cheio, contínuo, sem a percussão dos golpes à frente da nota.

Em que região soa melhor? Nas ordens 2 e 1, entre as casas 0 e 9, o tremolo canta com facilidade; na 4ª ordem, ele é mais pesado e pede menos velocidade; acima da casa 12, a nota é mais curta e o tremolo precisa ser mais denso para não "esburacar".

Exercícios graduais

22.1 ● A grade falada. Sem o instrumento, bata as semicolcheias na perna a ♩ = 60, falando "1 i e a 2 i e a". Depois faça o movimento no ar com a palheta, (↓)(↑)(↓)(↑), olhando o punho no espelho: ele deve ir e voltar sempre na mesma distância.

22.2 ● Da alternada ao tremolo. Exemplo 22.2, a ♩ = 60. Toque o compasso 1 contando alto; no compasso 2, cale a boca e mantenha os mesmos golpes. Grave e confira: os dois compassos têm de soar iguais. Repita na 1ª ordem (compassos 3 e 4).

22.3 ● Só o ↑. Tremolo lento (♩ = 40) na 2ª ordem. Durante oito tempos, pense só no golpe para cima: ele pega as duas cordas? Durante outros oito, só no golpe para baixo. Termine com oito tempos pensando nos dois.

22.4 ●● As quatro ordens. Exemplo 22.3, a ♩ = 60: uma mínima pontuada em tremolo em cada ordem solta. Ataque a nova ordem no ↓ do tempo 1, sem buraco entre uma ordem e a outra.

22.5 ●● Três densidades. Exemplo 22.4, a ♩ = 44. Ao passar para as fusas, encolha o movimento. Grave e escute se o compasso de fusas tem exatamente o dobro de golpes do de semicolcheias (conte em câmera lenta no gravador, se precisar).

22.6 ●● Escada de volume. Exemplo 22.6, a ♩ = 60. Depois, faça o caminho inverso (*f* → *pp*). Por último, faça um crescendo e um decrescendo dentro de uma só mínima pontuada, sem acelerar.

22.7 ●● Escala longa. Exemplo 22.5, a ♩ = 60. A troca de nota cai no ↓ do tempo; o dedo da mão esquerda pousa sem bater. Toque também descendo, de Sol5 a Sol3.

22.8 ●●● Fusas na escala. Exemplo 22.5 em fusas, a ♩ = 44: oito golpes por tempo, dezesseis por mínima. É o exercício que prepara o tremolo das valsas.

22.9 ●●● Coral do Tremolo. Exemplo 22.7, a ♩ = 60, em semicolcheias; depois em tremolo livre, com dinâmica (*p* nos compassos 1 a 4, *mf* nos compassos 5 e 6, de volta ao *p* no 7 e 8).

Tablaturas de quatro ordens

Os exemplos melódicos deste capítulo (exceto o 22.6, só pauta, para mostrar as dinâmicas) trazem a tablatura de quatro ordens embaixo da pauta; o 22.1 é uma grade de palhetada. A tablatura tem quatro linhas, a 1ª ordem (o par Mi) em cima e a 4ª (o par Sol) embaixo. Cada número é a casa em que se aperta **o par inteiro**; nenhuma nota deste capítulo pede uma corda só.

Três sinais são novos:

- **"trem."** acima do número: tremolo medido. A subdivisão (semicolcheias ou fusas) está nas barras do caule da nota, na pauta acima; o texto do exemplo também diz.
- **"trem. livre"**: tremolo livre.
- **Linha de palhetada vazia sob uma nota**: a nota está em tremolo; a palhetada é o próprio tremolo, começando com ↓.

Leia o exemplo 22.5 só pela tablatura: 0-2-4-5 na 4ª ordem, 0-2-4-5 na 3ª, 0-2-3-5 na 2ª, 0-2-3 na 1ª. O desenho muda por causa do lugar do meio-tom: na 4ª e na 3ª ordens ele fica entre a

terceira e a quarta nota (Si3–Dó4, casas 4–5; Fá♯4–Sol4, casas 4–5); na 2ª e na 1ª, entre a segunda e a terceira (Si4–Dó5, casas 2–3; Fá♯5–Sol5, casas 2–3).

Partituras

Na pauta, o tremolo é escrito com **barras atravessando o caule** da nota. A regra de leitura:

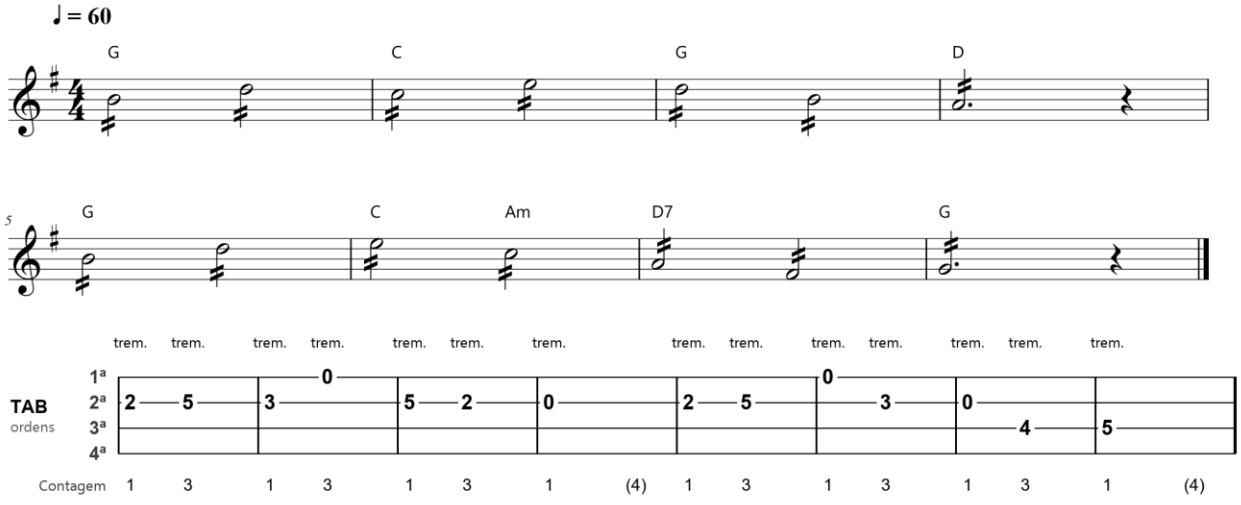
Figura	Barras	Significa
mínima, mínima pontuada ou semínima	2	tremolo em semicolcheias
mínima, mínima pontuada ou semínima	3	tremolo em fusas (ou livre, se o texto disser "livre")
colcheia	1	tremolo em semicolcheias (a bandeirola da colcheia já conta como uma barra)

Na semibreve, que não tem caule, as barras ficam acima ou abaixo da cabeça; para não deixar dúvida, os exemplos deste livro escrevem as notas longas em tremolo como mínimas pontuadas ou mínimas.

No exemplo 22.4, compare as três mínimas pontuadas: duas barras no compasso 1, três barras no 2 e no 3. O compasso 2 é medido em fusas; o 3 é livre: a pauta escreve os dois do mesmo jeito, e por isso a tablatura deste livro escreve "trem." ou "trem. livre" para tirar a dúvida. Em partituras de outras edições, procure a palavra *tremolo* ou *trem.* e a indicação do andamento; sem indicação, a tradição lê três barras como tremolo livre.

O exemplo 22.6 é uma partitura sem tablatura: ele existe para mostrar as **dinâmicas** escritas embaixo da pauta (*pp*, *p*, *mf*, *f*). A nota é sempre Lá4, a 2ª ordem solta.

O *Coral do Tremolo* (exemplo 22.7) é a primeira melodia do livro escrita só com barras de tremolo. Leia primeiro as notas sem o tremolo (um golpe por nota, deixando soar), depois acrescente o tremolo.



Exemplo 22.7 — Coral do Tremolo

Exercícios de percepção auditiva

1. **Medido ou livre?** Grave quatro tremolos de oito tempos com o metrônomo: semicolcheias, fusas, livre lento, livre rápido. Embaralhe as gravações, espere um dia e identifique cada uma de ouvido.

2. **O golpe forte.** Peça a alguém que toque um tremolo com o ↓ mais forte que o ↑ (ou grave você mesmo, exagerando). Aprenda a reconhecer o tremolo que "manca". Depois, ouça o seu tremolo normal e responda: ele manca?
3. **Par afinado e par desafinado.** Desafine levemente uma corda do par Lá e toque oito tempos de tremolo; afine de novo e toque outros oito. Descreva a diferença (a oscilação lenta do volume é o batimento).
4. **Quantas barras?** Ouça o exemplo 22.4 (o arquivo MIDI do exemplo, ou a sua gravação) e diga, de ouvido, quando o tremolo passa de semicolcheias para fusas.
5. **Dinâmica.** Grave a escada do exemplo 22.6 e ouça sem olhar a partitura: os quatro degraus estão claros? O *pp* ainda é contínuo, sem buracos?

Aplicação em repertório

O tremolo é a marca do bandolim nas **valsas**, nas **serestas** e nos **choros-canção**, onde a melodia tem notas longas que precisam cantar. No choro rápido, ele aparece menos: nas notas longas de fim de frase e nos finais.

> **História.** Jacob do Bandolim (1918–1969) é a referência brasileira do tremolo expressivo: nas valsas e nos choros lentos que gravou, o tremolo muda de densidade e de volume dentro da mesma frase, como uma voz. A geração seguinte de bandolinistas, como Déo Rian e Joel Nascimento, manteve esse tremolo cantado como base do instrumento no choro.
>
> **Ouça.** Escolha uma valsa ou um choro lento gravado por Jacob do Bandolim e ouça só as notas longas. Conte: o tremolo parece medido (você consegue bater o pé junto) ou livre? Ele muda de volume dentro da nota? Depois compare com um mandolinista italiano tocando uma canção napolitana: o tremolo italiano tende a ser mais regular e contínuo; o brasileiro, mais flexível.

O *Coral do Tremolo* (exemplo 22.7) é um estudo original em Sol maior, de oito compassos, com a harmonia G – C – G – D na primeira frase e G – C – Am – D7 – G na segunda. Ele termina com uma semicadência no compasso 4 (Lá4 sobre D) e uma cadência perfeita no compasso 8 (Sol4 sobre G). Nos dois, a nota longa dura três tempos e o quarto tempo é pausa: a do compasso 4 é uma vírgula, uma respiração antes da segunda frase; a do compasso 8, o ponto final. Toque o compasso 4 com o volume se mantendo até a pausa e o compasso 8 com um decrescendo até o silêncio.

> **Na roda.** Numa roda de choro, quem toca uma valsa em tremolo está sozinho na frente: o violão de 7 e o cavaquinho abaixam o volume para ouvir o bandolim. Um tremolo irregular ou forte demais aparece na hora. Um tremolo regular e macio, ao contrário, convida o grupo a tocar mais baixo junto com você.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Golpe para baixo mais forte	o tremolo "manca", TA-ta TA-ta	o peso do braço ajuda o ↓; o ↑ sai preguiçoso
Golpes desiguais no tempo	"galope", ta-*tá* ta-*tá*	o ↓ chega antes da hora; a mão não vai e volta na mesma distância
↑ curto	timbre alternando cheio e fino	o golpe para cima para entre as duas cordas e não chega à corda de cima do par
Palheta funda demais	clique a cada golpe, tremolo travado	a ponta entra no vão entre as cordas do par
Acelerar no forte	o *f* corre, o *p* arrasta	o volume está saindo da velocidade, não da profundidade

Erro	Como soa	Por quê
Ombro e punho tensos	som duro, mão que cansa em segundos	força em vez de soltura; o movimento vem do braço todo
Tremolo que para na troca	buraco antes de cada nota nova	a mão direita espera a esquerda, em vez de seguir
Par desafinado	oscilação lenta de volume	batimento entre as duas cordas do par
Tremolo livre sem base	densidade que muda sem querer	falta o tremolo medido como referência

Estratégias de correção

- **Tremolo que manca**: toque o tremolo com acento no ↑ (↓ ↑> ↓ ↑>) durante oito tempos, depois sem acento. O exagero ao contrário equilibra os dois golpes.
- **Galope**: exercício 22.1 (a grade falada) e depois o exemplo 22.2 a ♩ = 40, contando "1 i e a" em voz alta; o metrônomo em semicolcheias, se o seu tiver subdivisão, mostra qual golpe chega antes.
- **↑ curto**: exercício 22.3 (só o ↑), em ♩ = 40, completando cada ↑ até passar pela corda de cima do par e ouvindo se ela soa.
- **Palheta funda demais**: toque oito tempos roçando só a superfície das cordas; aprofunde meio milímetro; repita até achar o ponto em que o som enche sem clicar.
- **Acelerar no forte**: metrônomo ligado, escada do exemplo 22.6. Grave e conte os golpes de cada compasso.
- **Tensão**: um minuto de tremolo, trinta segundos de pausa com a mão solta, três vezes. Se o som piora no fim do minuto, o tremolo está saindo de força.
- **Buraco na troca**: exemplo 22.5 com o metrônomo em ♩ = 40; pense "o pé desce junto com a palheta" na troca.
- **Par desafinado**: afine o par pela comparação em tremolo lento (Cap. 5), antes de cada sessão de estudo.
- **Livre irregular**: alterne quatro tempos medidos em fusas e quatro livres, sem parar; o livre deve nascer do medido.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 22.1 (grade, só mão direita)	♩ = 60	♩ = 76	sobe para 72 antes de passar ao 22.2
Exemplo 22.2 (alternada → tremolo)	♩ = 60	♩ = 76	os dois compassos iguais
Exemplo 22.3 (quatro ordens soltas)	♩ = 60	♩ = 72	a 4ª ordem é a última a subir
Exemplo 22.4 (três tremolos)	♩ = 44	♩ = 60	as fusas são o limite do dia
Exemplo 22.5 (escala em notas longas)	♩ = 60	♩ = 72	depois, em fusas a partir de ♩ = 44
Exemplo 22.6 (escada de volume)	♩ = 60	♩ = 72	o andamento não muda com a dinâmica
Exemplo 22.7 (*Coral do Tremolo*)	♩ = 60	♩ = 72	depois, em tremolo livre

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**: som contínuo, ↓ e ↑ iguais em volume e timbre, troca de nota sem buraco, nenhuma tensão. Se uma execução sai irregular, volte 4 BPM. A meta mínima do capítulo é ♩ = 72 em semicolcheias (o limite de referência do Nível 2 para o tremolo medido; os exemplos 22.1 e 22.2, só de ordem solta, podem ir a 76); as fusas a ♩ = 60 ficam como meta de longo prazo e voltam no Cap. 23.

No andamento de estudo, você ainda ouve os golpes um a um: semicolcheias a ♩ = 60–72 são quatro a cinco golpes por segundo. O fio contínuo aparece quando a densidade passa de uns oito golpes por segundo (fusas a ♩ = 60, ou o tremolo livre). Não se frustre se o seu medido ainda não "canta" como uma gravação: ele é o andaime do tremolo.

Desafio de consolidação

Grave o *Coral do Tremolo* duas vezes seguidas, sem parar entre elas:

1. a primeira vez em tremolo medido em semicolcheias a ♩ = 66, *mf* constante;

2. a segunda em tremolo livre, com a dinâmica pedida no exercício 22.9 e o decrescendo final.

Ouça as duas gravações e responda por escrito: em qual delas o tremolo galopa (tempo desigual) ou manca (volume desigual)? Em que nota a troca deixou buraco? O compasso 8 termina ou apenas para? Refaça só o que falhou e grave de novo.

Checklist de domínio

☐ Explico, em duas frases, a diferença entre palhetada alternada, tremolo e rasgueado.

☐ Toco o exemplo 22.2 a ♩ = 72, três vezes limpas, com os dois compassos de cada par soando iguais.

☐ Sustento uma mínima pontuada em tremolo medido em cada ordem solta (exemplo 22.3) a ♩ = 72, pegando as duas cordas do par nos dois sentidos.

☐ Passo de semicolcheias para fusas no exemplo 22.4 a ♩ = 52 sem aumentar a amplitude.

☐ Toco a escada de volume (exemplo 22.6) a ♩ = 60 com quatro degraus claros e o mesmo número de golpes por tempo.

☐ Toco a escala de Sol maior em notas longas (exemplo 22.5) a ♩ = 72, subindo e descendo, sem buraco nas trocas.

☐ Toco o *Coral do Tremolo* a ♩ = 66 em tremolo medido e em tremolo livre, com dinâmica.

☐ Faço dois minutos de tremolo sem dor e sem o ombro subir.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	aquecimento da mão direita: palhetada alternada em semicolcheias na 2ª ordem solta
4 min	exemplo 22.2 e exercício 22.3 (só o ↑)
4 min	exemplo 22.3 ou 22.5, alternando os dias
3 min	*Coral do Tremolo*

Tempo	Atividade
2 min	revisão: escala de Sol maior em colcheias na primeira posição (Cap. 18)

30 minutos

Tempo	Atividade
4 min	aquecimento: Cap. 10, palhetada alternada nas quatro ordens
6 min	exemplos 22.2 e 22.3 com metrônomo
5 min	exemplo 22.4 (três densidades)
5 min	exemplo 22.6 (escada de volume)
6 min	exemplo 22.5 em semicolcheias e em fusas
4 min	*Coral do Tremolo*, gravado

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	aquecimento e afinação de cada par em tremolo lento
8 min	exemplos 22.1 a 22.3
7 min	exemplo 22.4 e exercício 22.8 (fusas na escala)
6 min	exemplo 22.6 e o crescendo dentro de uma mínima pontuada
8 min	*Coral do Tremolo*: medido, livre e gravado
6 min	percepção: exercícios 1 e 2
5 min	revisão: arpejos de G e D7 na primeira posição (Cap. 20)

Capítulo 23 — Tremolo em melodias

Ao fim deste capítulo, você vai tocar a *Valsinha do Orvalho* inteira, com o tremolo que muda de nota sem parar, respira entre as frases e cresce e diminui com a melodia, e vai sustentar duas vozes ao mesmo tempo em tremolo, em sextas e terças.

Objetivos de aprendizagem

- Trocar de nota dentro do tremolo sem deixar buraco nem golpe extra, na mesma ordem e cruzando ordens.
- Usar o acento no primeiro golpe de cada nota nova e saber quando dispensá-lo.
- Moldar a dinâmica de uma frase em tremolo (crescendo, decrescendo, o ponto mais forte da frase).
- Separar as frases com respiração: cortar o tremolo no lugar certo e recomeçar no tempo.
- Combinar notas em tremolo com notas palhetadas, como numa valsa brasileira.
- Executar tremolo em cordas duplas (sextas e terças nas ordens 2 e 1), equilibrando as duas vozes.

Pré-requisitos

- Tremolo medido em semicolcheias a ♩ = 72, regular e com volume controlado (Cap. 22).
- Cruzamento entre ordens vizinhas por fora e por dentro (Cap. 11).
- Escala de Sol maior na primeira posição e as tríades de G, C, D, Em e Am (Caps. 18 e 20).
- Leitura em 3/4 e da mínima pontuada (Cap. 14).

Conceitos fundamentais

A melodia em tremolo é uma linha só

No Cap. 22, o tremolo sustentava uma nota. Numa melodia, ele sustenta uma **linha**: as notas mudam, mas o fio de som continua. Para o ouvinte, a frase em tremolo deve soar como uma voz cantando ou como um violino tocando com o arco. Cada troca de nota é um ponto de risco: se a mão direita para, se acelera ou se dá um golpe a mais, o fio se rompe e a melodia vira uma sequência de notas longas separadas.

Três regras resumem o capítulo:

1. **A mão direita não para.** Quem se adapta é a mão esquerda: ela pousa a nova nota no momento exato.
2. **A troca cai num golpe para baixo, no tempo.** No tremolo medido, isso é automático: o tempo começa sempre com ↓. No tremolo livre, procure o mesmo efeito: a troca coincide com um ↓.
3. **A frase manda no tremolo.** Volume, densidade e acentos seguem a forma da frase, nunca a comodidade da mão.

Acentos no tremolo

Há duas maneiras legítimas de começar uma nota nova em tremolo:

- **Tremolo liso**: nenhum acento; a nota nova aparece só pela mudança de altura. É o tremolo mais "cantado", usado nas frases lentas e ligadas.
- **Tremolo articulado**: o primeiro golpe da nota nova recebe um **acento** (↓>). O ouvinte percebe melhor o ritmo da melodia, e o tremolo fica mais firme, mais próximo da articulação do choro.

O acento é **leve**: um pouco mais de profundidade da palheta no primeiro golpe, sem aumentar a força do braço. Acento pesado em todas as notas deixa a frase marcial.

Respiração

Um cantor respira entre as frases. O bandolinista também: no fim de uma frase, o tremolo **para**, por um instante curto, e recomeça no tempo da frase seguinte. Sem esse respiro, a melodia em tremolo fica como um discurso sem pontuação. A respiração se escreve de duas formas: com uma **pausa** (o tremolo para, a nota é abafada) ou com uma **nota curta palhetada** entre duas notas longas, que quebra o fio sem silêncio.

Densidade

A densidade é o número de golpes por tempo. No tremolo medido, ela é fixa (quatro em semicolcheias, oito em fusas). Na música, ela pode variar: um tremolo um pouco mais denso no ponto culminante da frase, um pouco mais espaçado no fim. O tremolo que nunca muda de densidade, de volume e de acento é o tremolo **mecânico**: correto e sem vida.

Tremolo em cordas duplas

Duas notas tocadas juntas em ordens vizinhas formam um **bicorde**. Em tremolo, cada golpe atravessa **as duas ordens** (quatro cordas físicas), e as duas notas soam sustentadas, como duas vozes. Um bicorde se nomeia pelo **intervalo** entre as duas notas ("sexta Lá–Fá♯"), não por uma cifra. Os bicordes mais usados nas segundas vozes da seresta e da valsa são a **sexta** e a **terça**: consonantes e cheias (oitavas, quartas e quintas também aparecem, com outro caráter).

Por causa da afinação em quintas, as duas têm desenhos bem diferentes nas ordens 2 e 1:

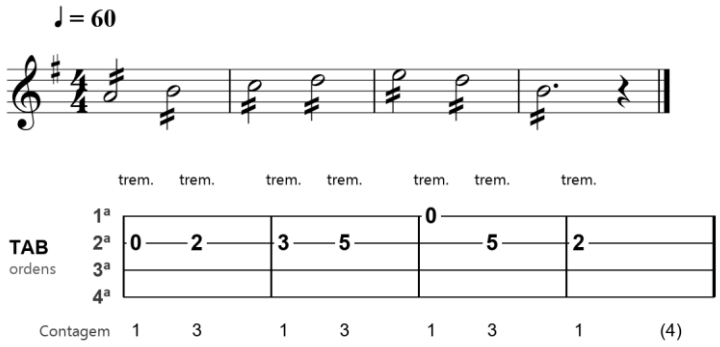
Intervalo	Desenho nas ordens 2 e 1	Exemplo
sexta maior	a 1ª ordem duas casas acima da 2ª	Lá4 (2ª solta) + Fá♯5 (1ª, casa 2)
sexta menor	a 1ª ordem uma casa acima da 2ª	Si4 (2ª, casa 2) + Sol5 (1ª, casa 3)
terça maior	a 1ª ordem três casas **abaixo** da 2ª	Ré5 (2ª, casa 5) + Fá♯5 (1ª, casa 2)
terça menor	a 1ª ordem quatro casas **abaixo** da 2ª	Mi5 (2ª, casa 7) + Sol5 (1ª, casa 3)

Por isso a **sexta é o bicorde natural do bandolim** (dedos vizinhos, mão fechada) e a terça abre a mão um pouco mais (o dedo da 2ª ordem fica três ou quatro casas acima do dedo da 1ª, sem passar da abertura normal da primeira posição). As terças com uma ordem solta (Dó5 na 2ª, casa 3, com o Mi5 da 1ª solta) são as mais fáceis.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Trocar de nota no tempo

O exemplo 23.1 tem mínimas em tremolo medido: Lá4, Si4, Dó5, Ré5 na 2ª ordem; depois Mi5 na 1ª e de volta a Ré5 na 2ª; por fim, Si4 numa mínima pontuada, seguida de pausa. A troca acontece sempre no ↓ do tempo 1 ou do tempo 3.



Exemplo 23.1 — Troca de nota no tempo, na mesma ordem e cruzando

Como fazer a troca **na mesma ordem** (compassos 1 e 2):

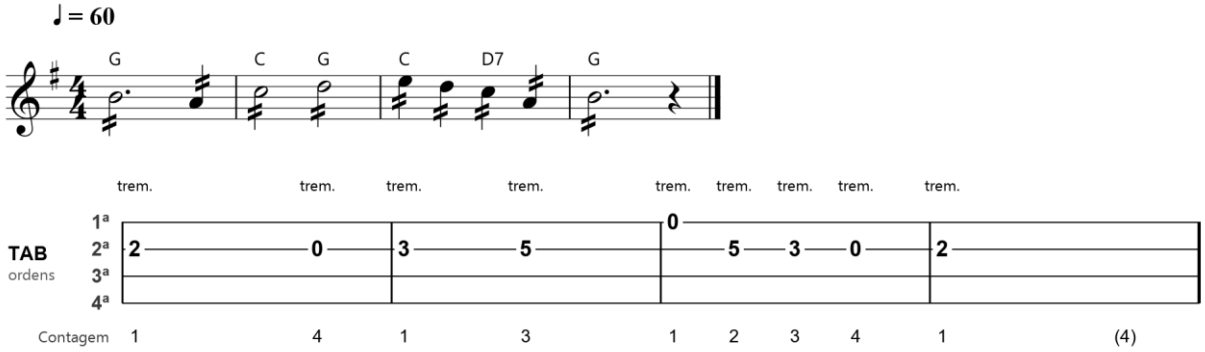
1. Durante a última semicolcheia da nota que sai (o "a" do tempo, um ↑), o dedo novo já está no ar sobre a casa.
2. No ↓ do tempo seguinte, o dedo pousa **junto** com a palheta. Nem antes (o par soaria a nota nova no ↑ anterior, fora do tempo), nem depois (o ↓ soaria a nota velha).
3. Quando a nota nova é mais grave e presa por um dedo mais baixo (Ré5 → Si4, dedo 3 → dedo 1), o dedo 1 já pode estar pousado na casa 2 desde antes: basta levantar o dedo 3 no ↓.

Como fazer a troca **cruzando de ordem** (compasso 3, Ré5 na 2ª → Mi5 na 1ª solta → Ré5 na 2ª): a mão direita desliza da 2ª para a 1ª depois do último ↑ da nota que sai e chega à nova ordem com o ↓. Pela regra do Cap. 11, ↑ na ordem grave seguido de ↓ na aguda é um cruzamento **por dentro**; na volta (↑ no Mi5, ↓ no Ré5), o cruzamento é **por fora**. Pense apenas que o ↓ seguinte já cai na ordem nova; o antebraço, apoiado, faz o deslocamento pequeno de uma ordem.

> **Cuidado com o corpo.** A troca de ordem convida a "pular" com o braço inteiro. O deslocamento é de alguns milímetros e vem do antebraço, que desliza apoiado; o punho continua o tremolo sem mudar de forma. Se o ombro sobe a cada cruzamento, volte ao exemplo 23.1 a ♩ = 44.

Passo 2 — Valores cada vez mais curtos

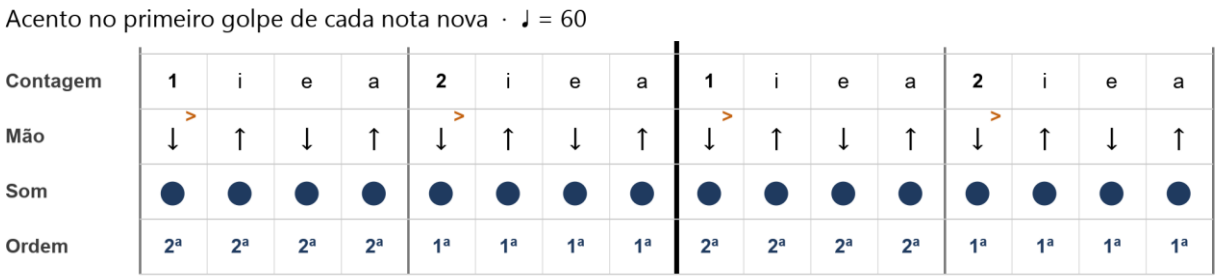
No exemplo 23.2 a melodia acelera: mínima pontuada, mínimas, semínimas. Com semínimas em tremolo de semicolcheias, a nota muda a cada quatro golpes; é o limite em que o tremolo ainda soa como linha cantada. Nas semínimas do compasso 3, a mão esquerda trabalha o tempo todo, e a mão direita continua exatamente igual.



Exemplo 23.2 — Tremolo medido em valores cada vez mais curtos

Passo 3 — O acento na troca

O exemplo 23.3 é a mão direita sozinha: uma grade de semicolcheias com o acento no primeiro golpe de cada tempo, e a ordem mudando a cada tempo (2ª, 1ª, 2ª, 1ª). Toque primeiro com acento, depois sem, e compare: com acento, a melodia "anda"; sem acento, ela "flutua".



Exemplo 23.3 — Acento no primeiro golpe de cada nota nova

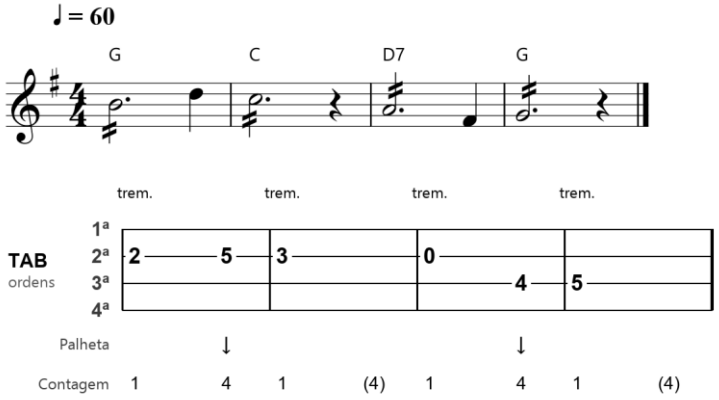
> **Escolas.** Alguns bandolinistas acentuam a nota nova em quase todo tremolo, como herança da articulação do choro; outros só acentuam quando a melodia tem ritmo marcado e deixam o tremolo liso nas frases lentas. O livro recomenda os dois, escolhidos pela frase: liso no lírico, articulado no rítmico.

Passo 4 — Dinâmica da frase

Toda frase tem um **ponto culminante**: em geral a nota mais aguda ou a mais longa, perto do meio ou dos dois terços da frase. O tremolo cresce até ele e diminui depois. Faça isso no exemplo 23.2: *p* no compasso 1, crescendo até a nota Mi5 (compasso 3, tempo 1), decrescendo até a mínima pontuada final. A técnica é a do Cap. 22: mais profundidade e um pouco mais de amplitude para crescer, sem mudar a velocidade.

Passo 5 — Respiração

O exemplo 23.4 alterna duas formas de respirar. No compasso 1, a mínima pontuada Si4 em tremolo é seguida de um Ré5 **palhetado** (um ↓ no tempo 4): o fio se quebra sem silêncio. No compasso 2, o Dó5 em tremolo termina numa **pausa** de semínima: o tremolo para, o som é abafado (a palheta pousa nas cordas, ou o dedo da mão esquerda alivia a pressão), e o compasso 3 recomeça no ↓ do tempo 1. Os compassos 3 e 4 repetem as duas formas (Lá4 em tremolo e Fá♯4 palhetado; Sol4 em tremolo e pausa).



Exemplo 23.4 — Respiração entre as frases do tremolo

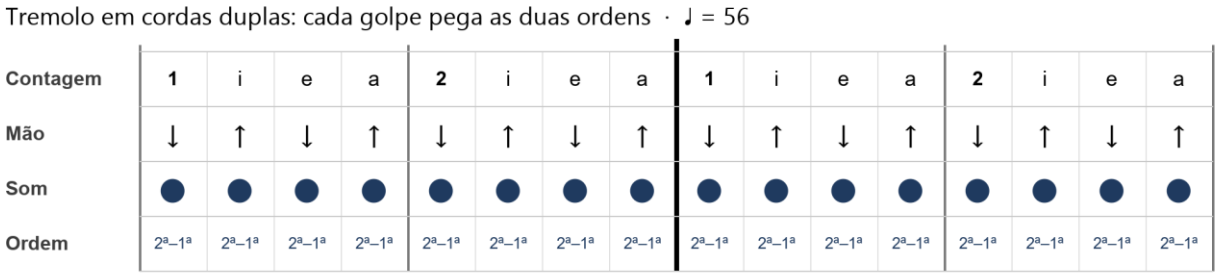
Para parar o tremolo **exatamente** no tempo 4, conte as semicolcheias do tempo 3 ("3 i e a") e pare a mão depois do "a", com um ↑. O golpe seguinte, que seria um ↓ no tempo 4, vira o Ré5 palhetado ou o pouso da palheta que abafa.

Passo 6 — Tremolo e palhetada juntos: a valsa

Na valsa brasileira, a melodia alterna semínimas (palhetadas, uma por golpe, todas com ↓ porque caem no tempo) e notas longas (em tremolo). A *Valsinha do Orvalho* (exemplos 23.8a e 23.8b) é inteira assim: três semínimas palhetadas, uma mínima pontuada em tremolo, e de novo. O desafio é a passagem: da última semínima palhetada para o tremolo, a mão direita **acelera de um golpe para quatro por tempo** sem atrasar o tempo 1; do tremolo para a semínima seguinte, ela **para** de tremer no fim do tempo 3 e dá um ↓ limpo no tempo 1.

Passo 7 — Cordas duplas em tremolo

Comece pela mão direita, sem a esquerda: o exemplo 23.5 é o tremolo medido atravessando a 2ª e a 1ª ordens soltas juntas (Lá4 e Mi5, uma quinta justa). Cada golpe pega quatro cordas físicas.



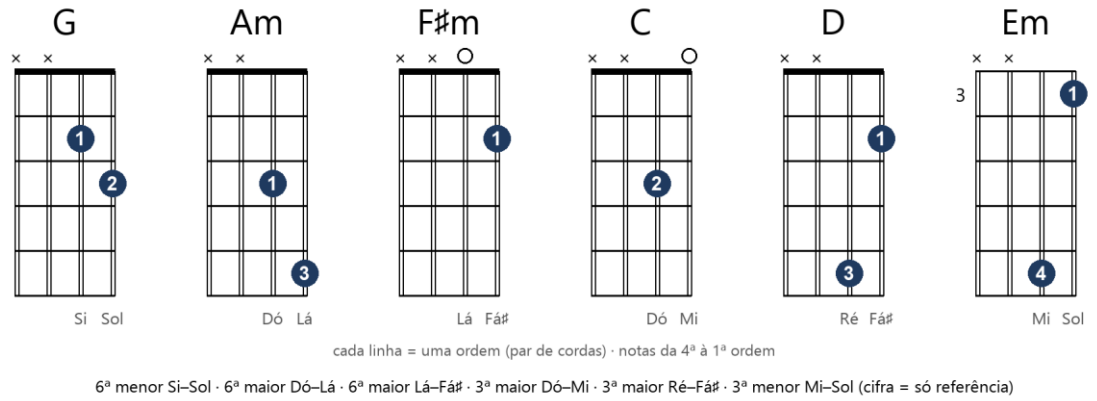
Exemplo 23.5 — Tremolo em cordas duplas: cada golpe pega as duas ordens

Ajustes da mão direita para o tremolo duplo:

- a amplitude cresce um pouco: a ponta tem de atravessar as duas ordens nos dois sentidos;
- a palheta fica um pouco mais inclinada, para "deslizar" pelos dois pares em vez de bater em cada um;
- a profundidade continua pequena: com ponta funda, a palheta tropeça entre os pares e o tremolo vira um arpejo rápido;
- a **voz de cima** (a 1ª ordem) é a melodia: dirija o golpe para que ela soe um pouco mais. Na prática, a palheta entra um pouco mais no par Mi.

Depois, a mão esquerda. O exemplo 23.6 mostra os seis bicordes que você vai usar, em diagramas de quatro ordens (as ordens 4 e 3 não tocam: o dedo que prende a 2ª ordem encosta de leve na 3ª para abafá-la, caso a palheta passe por ela). No Lá–Fá♯, com a 2ª solta, nenhum dedo encosta na 3ª: se a palheta passar por ela, soa Ré4, a fundamental de D, que não suja a harmonia, mas evite.

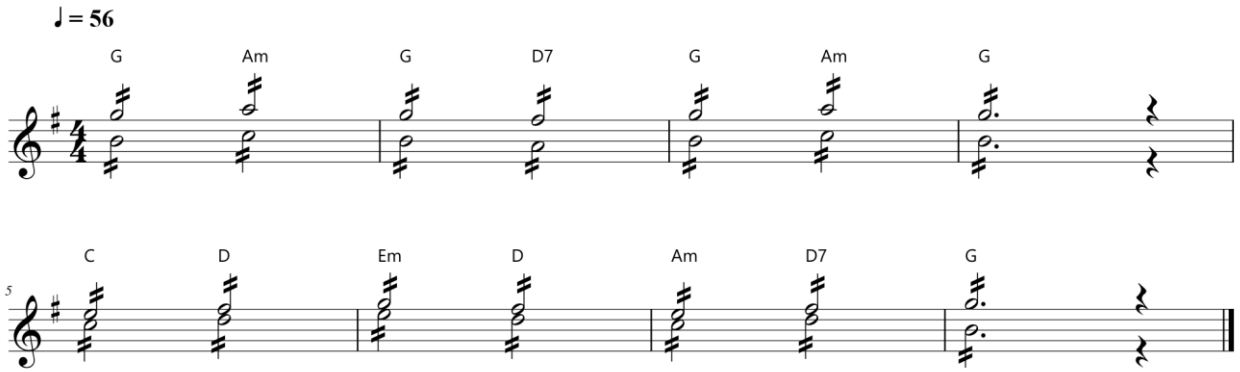
Cada bicorde se chama pelo intervalo: **sexta menor Si–Sol**, **sexta maior Dó–Lá**, **sexta maior Lá–Fá♯**, **terça maior Dó–Mi**, **terça maior Ré–Fá♯** e **terça menor Mi–Sol**. A cifra sobre cada diagrama não é o nome do bicorde: é só uma referência, a cifra mais simples que contém as duas notas (a ferramenta que desenha o diagrama exige uma). Por isso o Lá–Fá♯ aparece como F♯m no diagrama, embora na música deste capítulo ele soe sobre D ou D7. A tabela abaixo da figura diz o intervalo e os acordes em que cada bicorde cabe.



Exemplo 23.6 — Bicordes nas ordens 2 e 1: sexta menor Si–Sol, sextas maiores Dó–Lá e Lá–Fá♯, terças maiores Dó–Mi e Ré–Fá♯, terça menor Mi–Sol

Bicorde	Intervalo	Cabe em (a cifra do diagrama, só referência, vem primeiro)
Si4–Sol5	sexta menor	G (também Em)
Dó5–Lá5	sexta maior	Am (também C, F)
Lá4–Fá♯5	sexta maior	F♯m no diagrama; na música, D ou D7 (terça e quinta, sem a fundamental Ré)
Dó5–Mi5	terça maior	C (também Am)
Ré5–Fá♯5	terça maior	D (também D7)
Mi5–Sol5	terça menor	Em (também C)

O mesmo bicorde pode aparecer sob cifras diferentes: no exemplo 23.7, a sexta Lá–Fá♯ está sob D7 (compasso 2) e a terça Dó–Mi, sob Am (compasso 7). O intervalo não muda; muda o acorde que o acompanhamento toca por baixo.

O exemplo 23.7 é a partitura das duas vozes em tremolo: quatro compassos em **sextas** (Si–Sol, Dó–Lá | Si–Sol, Lá–Fá♯ | Si–Sol, Dó–Lá | Si–Sol), depois quatro em **terças** (Dó–Mi, Ré–Fá♯ | Mi–Sol, Ré–Fá♯ | Dó–Mi, Ré–Fá♯), terminando na sexta Si–Sol. Cada voz tem as suas barras de tremolo, porque as duas soam sustentadas.

Exemplo 23.7 — Duas vozes em tremolo: sextas e terças nas ordens 2 e 1

Digitações (ordem 2 + ordem 1): Si–Sol = dedo 1 na casa 2 + dedo 2 na casa 3; Dó–Lá = dedo 1 na casa 3 + dedo 3 na casa 5; Lá–Fá♯ = 2ª solta + dedo 1 na casa 2; Dó–Mi = dedo 2 na casa 3 + 1ª solta; Ré–Fá♯ = dedo 3 na casa 5 + dedo 1 na casa 2; Mi–Sol = dedo 4 na casa 7 + dedo 1 na casa 3.

> **Variação.** A terça Mi–Sol fica na abertura normal da mão (dedo 1 na casa 3, dedo 4 na casa 7: até menor que a da primeira posição, dedo 1 na casa 2 e dedo 4 na casa 7). Se ainda assim incomodar, toque

> nesse tempo só a voz de cima (Sol5, dedo 2 na casa 3) e volte às duas vozes no tempo seguinte; ou substitua o bicorde pela sexta Si–Sol, que também pertence ao Em.

A técnica de palheta em onze pontos

Item	No tremolo em melodias e em cordas duplas
Direção da palhetada	toda nota nova começa com ↓ no tempo; a nota palhetada que cai no tempo é ↓
Alternância	contínua dentro da nota e através da troca; nenhum golpe repetido nem pulado
Acentos	opcional no primeiro golpe da nota nova (↓>); leve, pela profundidade, nunca pela força
Movimento do punho	o mesmo vaivém do Cap. 22; no tremolo duplo, um pouco mais amplo
Controle do antebraço	desliza apoiado para cruzar de ordem; o deslocamento termina junto com o ↓ da nota nova
Profundidade da palheta	1 a 2 mm; mais no ponto culminante e no acento; no tremolo duplo, menos funda, o bastante para não tropeçar entre os pares
Abafamento	a respiração com pausa abafa com o pouso da palheta ou aliviando o dedo; no bicorde, o dedo da 2ª ordem abafa a 3ª
Ruído entre as cordas duplas	a troca de ordem não pode raspar a ordem vizinha; no tremolo duplo, os dois pares soam por inteiro nos dois sentidos
Andamento inicial	♩ = 60 nas melodias; ♩ = 56 em cordas duplas; ♩ = 66 na *Valsinha*
Critério para aumentar	três execuções limpas: troca sem buraco, respiração no lugar, dinâmica audível; então +4 BPM
Aplicação musical	valsas, serestas, choros-canção, finais sustentados; segundas vozes em sextas e terças

Aplicação no bandolim

O par em uníssono, que no Cap. 22 dava corpo ao tremolo, cria aqui dois cuidados específicos.

A troca de ordem. Ao passar da 2ª para a 1ª ordem em tremolo, a palheta encontra primeiro a corda de cima do par Mi, e, se o primeiro ↓ sair curto, ele para entre as duas e pega só ela. O resultado é um primeiro golpe "fino" a cada troca. A correção: o primeiro ↓ na ordem nova atravessa o par inteiro, com o mesmo percurso dos outros golpes, sem raspar o par vizinho.

O tremolo duplo soa como quatro cordas. Um bicorde em tremolo faz vibrar quatro cordas físicas. Se uma delas estiver desafinada em relação ao seu par, o batimento aparece mais que numa nota simples. Antes de estudar o exemplo 23.7, afine os pares Lá e Mi em uníssono (Cap. 5) e confira a quinta Lá4–Mi5 soltas em tremolo duplo: ela tem de soar parada.

O registro que canta. As melodias em tremolo do bandolim moram, sobretudo, nas ordens 2 e 1, entre Lá4 e Si5. É ali que a *Valsinha* está, e é ali que as segundas vozes em sextas e terças soam claras. Na 4ª ordem, o tremolo serve mais para notas graves de efeito, finais e contracantos.

Exercícios graduais

23.1 ● Troca na mesma ordem. Exemplo 23.1, compassos 1 e 2, a ♩ = 60. Antes de tocar, faça a mão esquerda sozinha com o metrônomo: o dedo pousa exatamente no clique do tempo 1 e do tempo 3.

23.2 ● Troca cruzando de ordem. Exemplo 23.1, compassos 3 e 4. Toque também a variante: Mi5 → Si4 → Mi5 (1ª solta, 2ª casa 2, 1ª solta), mínimas.

23.3 ●● Valores mais curtos. Exemplo 23.2 a ♩ = 60, primeiro sem dinâmica, depois com o arco da frase do passo 4.

23.4 ●● Liso e articulado. Exemplo 23.3 (só mão direita), depois o exemplo 23.1 inteiro duas vezes: uma com acento na troca, outra lisa. Grave e diga qual combina mais com cada frase.

23.5 ●● Respirar. Exemplo 23.4 a ♩ = 60. A pausa é exata: o tremolo para depois do "a" do tempo 3, e o compasso seguinte recomeça no ↓.

23.6 ●● Do golpe ao tremolo. Compassos 1 e 2 da *Valsinha* (exemplo 23.8a) em laço, oito vezes: três semínimas ↓ ↓ ↓, mínima pontuada em tremolo. A entrada do tremolo não pode atrasar o tempo 1 do compasso 2.

23.7 ●●● Valsinha do Orvalho. Exemplos 23.8a e 23.8b a ♩ = 66, com a dinâmica descrita em "Aplicação em repertório".

23.8 ●● Tremolo duplo solto. Exemplo 23.5 a ♩ = 56: a quinta Lá4–Mi5 em tremolo, oito compassos. Os dois pares têm de soar inteiros nos dois sentidos.

23.9 ●●● Sextas e terças. Exemplo 23.6 (posicione cada bicorde e toque um golpe ↓ em cada um), depois o exemplo 23.7 a ♩ = 56. As trocas de bicorde seguem a regra do passo 1: os dois dedos pousam juntos, no ↓ do tempo.

23.10 ●●● Segunda voz na valsa. Grave a melodia dos compassos 1 a 4 do exemplo 23.7 só com a voz de cima (Sol5, Lá5, Sol5, Fá♯5, Sol5, Lá5, Sol5) e toque junto com a gravação apenas a voz de baixo, em tremolo. Depois inverta.

Tablaturas de quatro ordens

Os exemplos 23.1, 23.2, 23.4 e a *Valsinha* têm tablatura de quatro ordens com "trem." sobre as notas em tremolo e a linha de palhetada com as setas das notas palhetadas. Na *Valsinha*, leia a linha de palhetada assim: seta ↓ = semínima palhetada; espaço vazio = nota em tremolo (o tremolo começa com ↓ no tempo).

Os exemplos 23.3 e 23.5 são **grades de palhetada**: a linha "ordem" diz em que ordem cai cada golpe. No 23.5, cada golpe está marcado "21": a palheta atravessa a 2ª e a 1ª ordens no mesmo movimento.

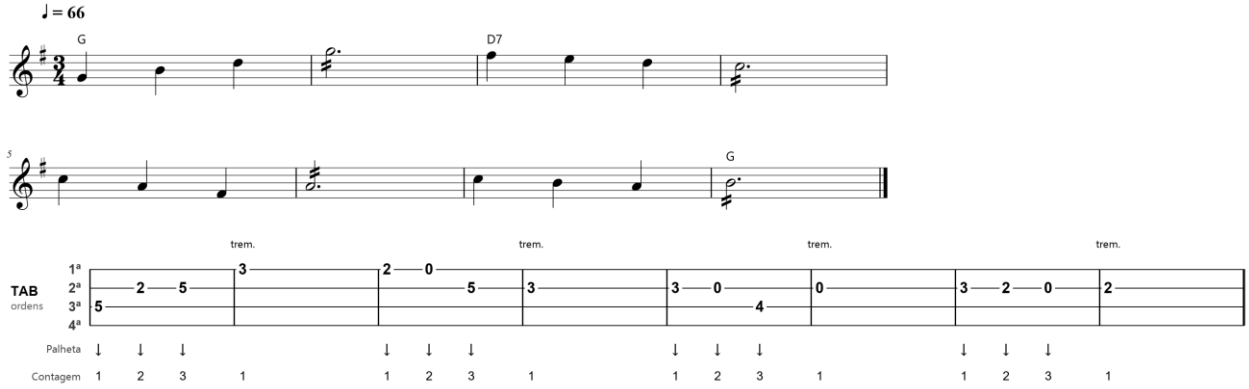
O exemplo 23.6 substitui a tablatura no caso dos bicordes: cada diagrama tem quatro linhas verticais, uma por ordem (a 4ª à esquerda), com o dedo de cada casa; × marca as ordens que não soam. A ferramenta de tablatura deste livro escreve uma nota por vez, por isso as duas vozes em tremolo aparecem na pauta (exemplo 23.7) e no diagrama (exemplo 23.6). Para escrever o bicorde na sua própria tablatura, ponha os dois números na mesma vertical: casa 2 na 2ª ordem e casa 3 na 1ª ordem = Si4 + Sol5.

Partituras

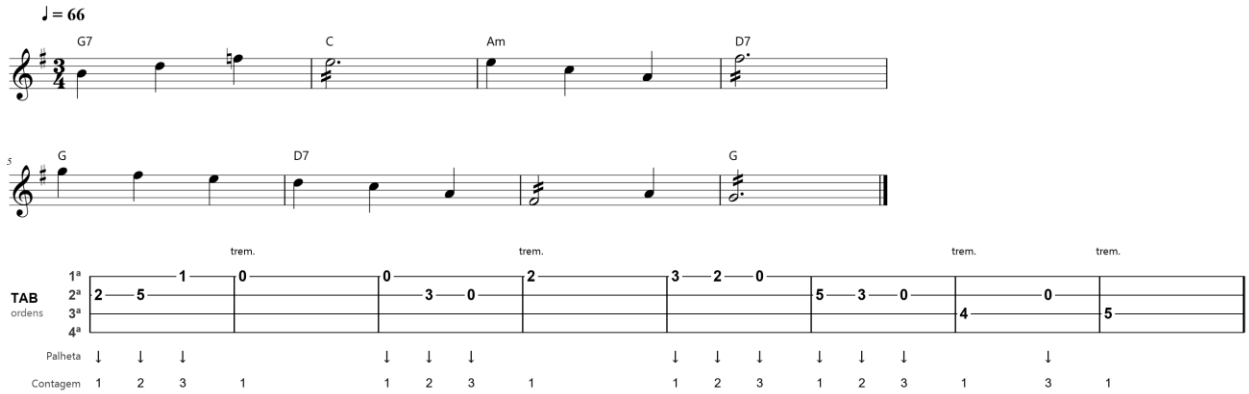
Na *Valsinha*, a pauta mostra a diferença entre os dois tipos de nota: semínimas sem barras (palhetadas) e mínimas pontuadas com duas barras no caule (tremolo em semicolcheias). Uma única exceção: no compasso 15 (exemplo 23.8b), o tremolo está numa **mínima** (Fá♯4), seguida de uma semínima palhetada (Lá4).

No compasso 9, o Fá5 vem com bequadro: a armadura de Sol maior tem Fá♯, e o Fá natural é a sétima do G7, que leva a harmonia para C no compasso 10. No braço, é a 1ª ordem na casa 1 (dedo 1).

No exemplo 23.7, as duas vozes estão na mesma pauta, com hastes opostas: a de cima (haste para cima) é a 1ª ordem; a de baixo (haste para baixo), a 2ª. As barras de tremolo estão em cada haste. Leia primeiro a voz de cima como melodia; depois a de baixo; depois as duas como intervalos ("sexta, sexta, sexta, sexta… terça, terça").



Exemplo 23.8a — Valsinha do Orvalho, compassos 1 a 8



Exemplo 23.8b — Valsinha do Orvalho, compassos 9 a 16

Exercícios de percepção auditiva

1. **Buraco na troca.** Grave o exemplo 23.1 duas vezes: uma correta, outra deixando o dedo chegar atrasado de propósito. Ouça as duas e descreva o que se ouve no atraso (um golpe com a nota velha, ou um silêncio curto).
2. **Liso ou articulado?** Ouça uma valsa em tremolo numa gravação e diga se o bandolinista acentua a troca de nota.

3. **Onde está o ponto culminante?** Cante a *Valsinha*. Marque, em cada frase de quatro compassos, a nota que puxa a frase para cima. Depois confira com a tabela de dinâmica em "Aplicação em repertório".
4. **Sexta ou terça?** Toque, sem olhar, um bicorde do exemplo 23.6 e diga se é sexta ou terça. A sexta soa mais aberta, com as vozes mais separadas; a terça, mais fechada e doce.
5. **Uma voz ou duas?** Peça a alguém que toque os compassos 5 a 8 do exemplo 23.7 com as duas vozes ou só com a de cima, em ordem aleatória. Identifique.

Aplicação em repertório

A *Valsinha do Orvalho* é um estudo original em Sol maior, em 3/4, de dezesseis compassos, na tradição das valsas brasileiras de seresta. Forma: duas frases de oito compassos.

Compassos	Harmonia	O que a melodia faz	Dinâmica sugerida
1–4	G – G – D7 – D7	sobe pelo arpejo de G até Sol5 (tremolo) e desce até Dó5, a sétima do D7 (tremolo)	*p*, crescendo até o Sol5 do compasso 2
5–8	D7 – D7 – D7 – G	desce pelo arpejo de D7 até Fá♯4, volta a Lá4 (tremolo) e resolve em Si4 sobre G	*mp*, decrescendo, respiração no fim do compasso 8
9–12	G7 – C – Am – D7	o Fá natural do G7 leva ao Mi5 sobre C (tremolo); Am desce até Lá4; Fá♯5 sobre D7 (tremolo)	*mf*: o ponto culminante é o Mi5 do compasso 10
13–16	G – D7 – D7 – G	escala descendente de Sol5 a Lá4; Fá♯4 (tremolo) e Lá4 palhetado; Sol4 final (tremolo)	decrescendo até *p*; o último tremolo morre devagar

Digitação: primeira posição o tempo todo. Sol5 = 1ª ordem, casa 3, dedo 2; Fá♯5 = 1ª, casa 2, dedo 1; Fá5 = 1ª, casa 1, dedo 1; Dó5 = 2ª, casa 3, dedo 2; Ré5 = 2ª, casa 5, dedo 3; Fá♯4 = 3ª, casa 4, dedo 2; Sol4 = 3ª, casa 5, dedo 3.

> **Na roda.** Na valsa, o violão de 7 faz o baixo no tempo 1 e o cavaquinho marca os tempos 2 e 3. As notas longas em tremolo são o momento em que a baixaria do violão costuma aparecer, preenchendo o espaço da melodia parada. Por isso o tremolo longo deve diminuir um pouco depois de começar: ele deixa espaço para o violão responder.

Quando a *Valsinha* estiver segura, toque uma segunda vez com uma **segunda voz em sextas** em algumas notas longas. A melodia continua em cima; a segunda voz fica uma sexta **abaixo** dela: compasso 2, Sol5 em cima e Si4 embaixo (2ª casa 2 + 1ª casa 3); compasso 8, Si4 em cima e Ré4 embaixo (3ª solta + 2ª casa 2, uma sexta maior nas ordens 3 e 2); compasso 16, Sol4 em cima e Si3 embaixo (4ª casa 4 + 3ª casa 5, uma sexta menor nas ordens 4 e 3). A mesma regra de desenho vale em qualquer par de ordens vizinhas, porque todas estão em quintas.

> **Ouça.** Procure gravações de valsas brasileiras com bandolim solista e repare em três coisas: onde o tremolo começa e termina (quase sempre só nas notas longas), se ele cresce até o ponto culminante, e se aparecem trechos em duas vozes, com sextas e terças, nas repetições da melodia.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Mão direita que para na troca	buraco antes da nota nova	a mão direita espera a esquerda
Dedo atrasado	um golpe da nota velha no tempo da nova	o dedo pousa depois do ↓

Erro	Como soa	Por quê
Dedo adiantado	a nota nova aparece no último ↑ da anterior	o dedo pousa antes do tempo
Primeiro golpe fino na troca de ordem	a nota nova começa magra	o primeiro ↓ sai curto e para entre as duas cordas do par
Acento pesado em toda nota	frase marcial, sem canto	acento pela força do braço
Tremolo sem respiração	frases coladas, sem pontuação	o tremolo nunca para
Atraso na entrada do tremolo depois das semínimas	o tempo 1 da nota longa chega tarde	a mão hesita ao mudar de um golpe para quatro por tempo
Tremolo duplo "arpejado"	as duas vozes alternadas, não juntas	palheta funda demais, tropeçando entre os pares
Voz de baixo mais forte que a de cima	a segunda voz encobre a melodia	o golpe pega mais o par Lá que o par Mi

Estratégias de correção

- **Mão que para**: metrônomo em ♩ = 44, exemplo 23.1, falando "1 i e a" alto durante todo o tremolo.
- **Dedo atrasado ou adiantado**: só mão esquerda, com o metrônomo; o dedo pousa no clique. Depois, as duas mãos com o tremolo em colcheias (dois golpes por tempo), mais fácil de sincronizar; depois semicolcheias.
- **Golpe fino na troca de ordem**: toque só a troca (último tempo da nota velha e primeiro tempo da nova) dez vezes, ouvindo o primeiro ↓ da ordem nova.
- **Acento pesado**: exemplo 23.3 com o acento cada vez menor, até ele quase desaparecer; fique no ponto em que o ritmo ainda se ouve.
- **Sem respiração**: marque na partitura, a lápis, uma vírgula no fim de cada frase da *Valsinha* (compassos 4, 8, 12 e 16) e respire de verdade, com o corpo, nesses lugares.
- **Entrada atrasada do tremolo**: exercício 23.6, contando o tempo 1 do compasso 2 em voz alta.
- **Tremolo duplo arpejado**: exemplo 23.5 com a palheta menos funda e mais inclinada; ouça se as duas ordens começam juntas em cada golpe.
- **Voz de baixo forte**: exercício 23.10 (as vozes separadas) e, no bicorde, dirigir o golpe para o par Mi.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 23.1 (troca no tempo)	♩ = 60	♩ = 72	primeiro sem acento, depois com
Exemplo 23.2 (valores mais curtos)	♩ = 60	♩ = 72	com o arco de dinâmica
Exemplo 23.3 (grade com acento)	♩ = 60	♩ = 76	só mão direita
Exemplo 23.4 (respiração)	♩ = 60	♩ = 72	a pausa exata
Exemplo 23.5 (tremolo duplo solto)	♩ = 56	♩ = 68	os dois pares inteiros

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 23.7 (sextas e terças)	♩ = 56	♩ = 68	terças por último
Valsinha do Orvalho (23.8a e 23.8b)	♩ = 66	♩ = 84	com a dinâmica da tabela

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**. Nas melodias, "limpa" quer dizer: nenhuma troca com buraco ou golpe fora de lugar, respiração nos lugares marcados e dinâmica audível na gravação. Quando a *Valsinha* estiver segura a ♩ = 76, experimente o tremolo livre nas mínimas pontuadas: quatro golpes por tempo ainda se ouvem um a um, e o livre, mais denso, dá o fio contínuo da valsa.

Desafio de consolidação

Grave a *Valsinha do Orvalho* inteira, duas vezes, a ♩ = 72:

1. com tremolo medido em semicolcheias, acento na troca de nota e a dinâmica da tabela;
2. com tremolo livre, liso, e a segunda voz em sextas nas notas longas dos compassos 2, 8 e 16.

Ouça e avalie cada gravação de 0 a 10 em quatro pontos: trocas sem buraco; respiração nas vírgulas; dinâmica audível; equilíbrio entre as vozes (só na segunda). Refaça o que ficou abaixo de 7.

Checklist de domínio

☐ Toco o exemplo 23.1 a ♩ = 72, três vezes limpas, sem buraco nas trocas (inclusive a troca de ordem).

☐ Toco o exemplo 23.2 a ♩ = 72 com o crescendo até o Mi5 e o decrescendo até o fim.

☐ Toco o exemplo 23.1 de duas maneiras (liso e articulado) e explico quando prefiro cada uma.

☐ Paro o tremolo exatamente no tempo 4 do exemplo 23.4 e recomeço no ↓ do tempo 1.

☐ Toco a *Valsinha do Orvalho* de cor a ♩ = 72, com as respirações e a dinâmica da tabela.

☐ Sustento a quinta Lá4–Mi5 em tremolo duplo (exemplo 23.5) a ♩ = 60, com os dois pares inteiros.

☐ Toco o exemplo 23.7 a ♩ = 60, com a voz de cima mais presente que a de baixo.

☐ Digo, para cada bicorde do exemplo 23.6, se é sexta ou terça, maior ou menor.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
3 min	aquecimento: exemplo 22.2 (alternada → tremolo)
4 min	exemplo 23.1 ou 23.2, alternando os dias
5 min	*Valsinha*: uma frase por dia (compassos 1–4, 5–8, 9–12 ou 13–16)
3 min	revisão: *Coral do Tremolo* (Cap. 22)

30 minutos

Tempo	Atividade
4 min	aquecimento: exemplos 22.3 e 22.4
5 min	exemplos 23.1 e 23.3 (liso e articulado)
4 min	exemplo 23.4 (respiração)
5 min	exemplos 23.5 e 23.6 (tremolo duplo e bicordes)
8 min	*Valsinha do Orvalho* inteira, com dinâmica
4 min	revisão: arpejos de G, C e D7 na primeira posição (Cap. 20)

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	aquecimento e afinação dos pares em tremolo
6 min	exemplos 23.1 e 23.2 com metrônomo
5 min	exemplos 23.3 e 23.4
8 min	exemplos 23.5, 23.6 e 23.7
12 min	*Valsinha*: inteira, gravada, e de novo com a segunda voz
4 min	percepção: exercícios 1 e 4
5 min	revisão: escala de Ré maior em semicolcheias (Cap. 18)

Capítulo 24 — Palhetada alternada rápida e mudanças de posição

Ao fim deste capítulo, você vai tocar o *Estudo das Três Regiões* em semicolcheias, da primeira à quinta posição e de volta, com a palhetada alternada solta e mudanças de posição que não se ouvem.

Objetivos de aprendizagem

- Aumentar o andamento da palhetada alternada em semicolcheias sem acrescentar tensão, pelo método das rajadas.
- Reduzir o movimento das duas mãos ao mínimo necessário (economia de movimento).
- Tocar padrões de cruzamento entre ordens vizinhas (por fora e por dentro) e saltos de ordem em velocidade.
- Mudar de posição sem ruído, com dedo-guia, com troca de dedo na nota comum e aproveitando a ordem solta.
- Tocar na região aguda do braço (até a casa 15) com afinação e som cheio.

Pré-requisitos

- Palhetada alternada em semicolcheias a ♩ = 72 numa ordem e cruzando ordens vizinhas, por fora e por dentro (Caps. 10 e 11).
- As posições I a III e a primeira mudança de posição (Cap. 16).
- Escala maior em mais de uma posição (Cap. 18) e arpejos de G e D7 (Cap. 20).
- Tremolo medido a ♩ = 72 (Cap. 22): o controle do punho que o tremolo pediu é o mesmo que a velocidade pede.

Conceitos fundamentais

Velocidade é consequência

A velocidade na palhetada alternada não se "força": ela aparece quando três coisas estão no lugar.

1. **Relaxamento.** Músculo tenso é músculo lento: ele precisa vencer a si mesmo antes de mover a mão. Todo aumento de andamento que traz tensão é um recuo disfarçado.
2. **Economia de movimento.** Quanto menor o caminho da palheta e dos dedos, menos tempo cada golpe gasta. Em semicolcheias rápidas, a ponta da palheta percorre poucos milímetros acima e abaixo do par.
3. **Sincronia entre as mãos.** Em andamento lento, as mãos podem se esperar; em andamento rápido, o dedo da mão esquerda tem de chegar **um instante antes** do golpe da palheta, para que a nota nasça inteira.

O critério do livro continua o mesmo: som limpo, tempo, articulação. Uma frase limpa a ♩ = 80 vale mais que a mesma frase embolada a ♩ = 100.

Rajadas

A **rajada** é um grupo curto de notas rápidas seguido de uma nota longa, onde a mão descansa. Quatro semicolcheias e uma semínima, por exemplo. A rajada ensina a mão a tocar **já no andamento final**, mas por um tempo curto o bastante para não endurecer. Aos poucos, as rajadas se juntam (quatro notas, depois oito, depois a frase inteira).

Cruzamento e salto em velocidade

O Cap. 11 definiu os dois cruzamentos entre ordens vizinhas:

- **por fora**: ↓ na ordem mais grave e ↑ na mais aguda (ou ↑ na aguda e ↓ na grave): a palheta ataca os dois pares pelos lados de fora;
- **por dentro**: ↑ na ordem mais grave e ↓ na mais aguda (ou ↓ na aguda e ↑ na grave): a palheta ataca os dois pares pelo espaço entre eles.

Em velocidade, o cruzamento por fora costuma ser o mais confortável, porque a palheta sai do "vão" entre os pares. O por dentro pede uma palheta menos funda (para não prender no vão) e um punho mais solto. Num **salto** (da 3ª para a 1ª, por exemplo), a palheta passa por cima da ordem do meio sem tocá-la; o deslocamento sai do antebraço, não do punho.

Posições e mudanças

Lembre a convenção do livro (Cap. 16 e Cap. 18): a posição é dada pela casa do dedo 1, por degrau. Na **1ª posição**, o dedo 1 cobre as casas 1–2; na **2ª**, as casas 3–4; na **3ª**, as casas 5–6; na **4ª**, as casas 7–8; na **5ª**, as casas 9–10. Em cada posição, cada ordem dá quatro notas da escala (o dedo 1 na primeira, o 4 na última), e a ordem seguinte continua de onde a anterior parou, porque as ordens estão em quintas.

Mudar de posição sem que se ouça é questão de três técnicas:

1. **Dedo-guia**: o dedo que toca a última nota antes da mudança é o mesmo que toca a primeira depois dela, e ele **desliza** sobre a corda, com a pressão aliviada, até a casa nova. O deslize não soa: é o caminho, não um arrastado.
2. **Troca de dedo na nota comum**: a nota de chegada é a mesma da partida; troca-se só o dedo (o dedo 3 que estava na casa 5 cede o lugar ao dedo 1, e a mão inteira já está na 3ª posição).
3. **Ordem solta como ponte**: enquanto soa uma ordem solta, a mão esquerda está livre e muda de posição sem precisar de dedo-guia (mesmo que a ordem solta dure uma semicolcheia só).

A região aguda

Acima da casa 9, os trastes estão mais próximos: a mão abre menos, mas a ponta do dedo tem de ser mais precisa. A nota dura menos, o par tem menos corpo e a afinação depende de apertar **logo atrás do traste**. A casa 12 é a oitava de cada ordem solta (Sol4, Ré5, Lá5, Mi6); a casa 17, o limite dos exemplos deste livro.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Medir o próprio andamento

Antes de acelerar, descubra onde você está. Toque a escala de Sol maior em semicolcheias, duas oitavas, primeira posição (Cap. 18), com metrônomo, começando em ♩ = 60 e subindo 4 BPM a cada execução limpa. Anote o **andamento de controle**: o mais rápido em que você toca três vezes limpo e solto. É desse número que o estudo do capítulo parte. Os exercícios dizem o andamento inicial; se o seu andamento de controle for menor, comece por ele.

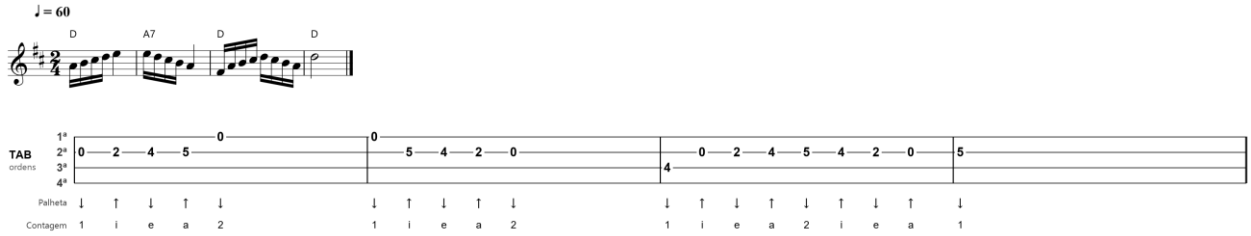
Passo 2 — O movimento mínimo

Na 2ª ordem solta, toque semicolcheias a ♩ = 60 e vá **diminuindo** o movimento da palheta até o som começar a falhar. Volte um pouco: esse é o movimento mínimo, e ele é bem menor do que parece. Faça o mesmo com a mão esquerda numa escala lenta: dedos que sobem dois ou três centímetros da escala desperdiçam tempo; o dedo que sai da casa fica a menos de um centímetro dela, pronto.

> **Cuidado com o corpo.** O estudo de velocidade é o que mais machuca bandolinistas. Regras do capítulo: no máximo dez minutos seguidos de exercício rápido; pausa de dois minutos com as mãos soltas; nunca estude velocidade com dor ou com a mão fria; se o antebraço "queimar", o dia de velocidade acabou. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Passo 3 — Rajadas

O exemplo 24.2 tem duas rajadas de quatro semicolcheias, cada uma terminando numa semínima (compassos 1 e 2), e uma rajada de oito semicolcheias no compasso 3, que termina na mínima do compasso 4. Toque com metrônomo, a ♩ = 60, depois suba. A regra das rajadas: **a rajada vai no andamento final; o descanso, na semínima**. Quando as quatro notas estiverem limpas a ♩ = 92, junte duas rajadas, como no compasso 3.

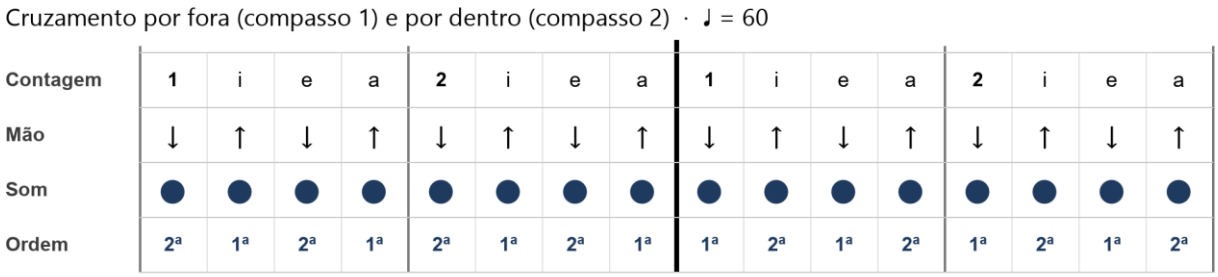


Exemplo 24.2 — Rajadas de quatro notas

Digitação: primeira posição, tom de Ré maior. Na 2ª ordem: Lá4 solta, Si4 dedo 1 (casa 2), Dó♯5 dedo 2 (casa 4), Ré5 dedo 3 (casa 5); Mi5 é a 1ª ordem solta; Fá♯4 é a 3ª ordem, casa 4, dedo 2.

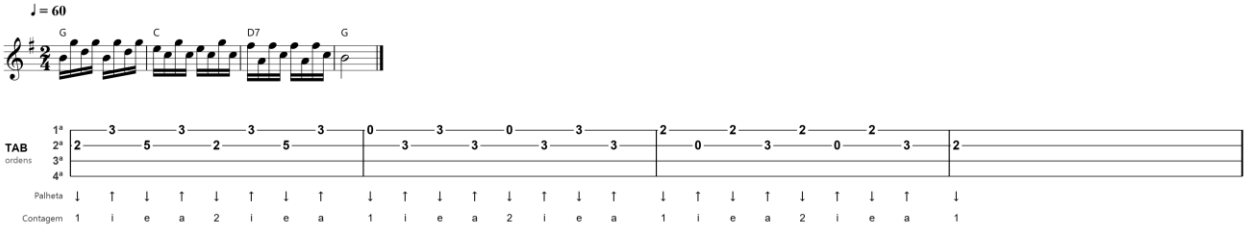
Passo 4 — Cruzamento em velocidade

A grade do exemplo 24.1 mostra a mão direita sozinha: no compasso 1, ↓ na 2ª e ↑ na 1ª, sempre **por fora**; no compasso 2, ↓ na 1ª e ↑ na 2ª, sempre **por dentro**.



Exemplo 24.1 — Cruzamento por fora (compasso 1) e por dentro (compasso 2)

O exemplo 24.3 aplica os dois a arpejos. No compasso 1 (G), Si4 na 2ª e Sol5 na 1ª: a nota da 2ª ordem cai sempre no ↓, a da 1ª no ↑, e o cruzamento é por fora. Nos compassos 2 (C) e 3 (D7), a ordem das notas se inverte (a 1ª ordem no ↓, a 2ª no ↑), e o cruzamento passa a ser por dentro.



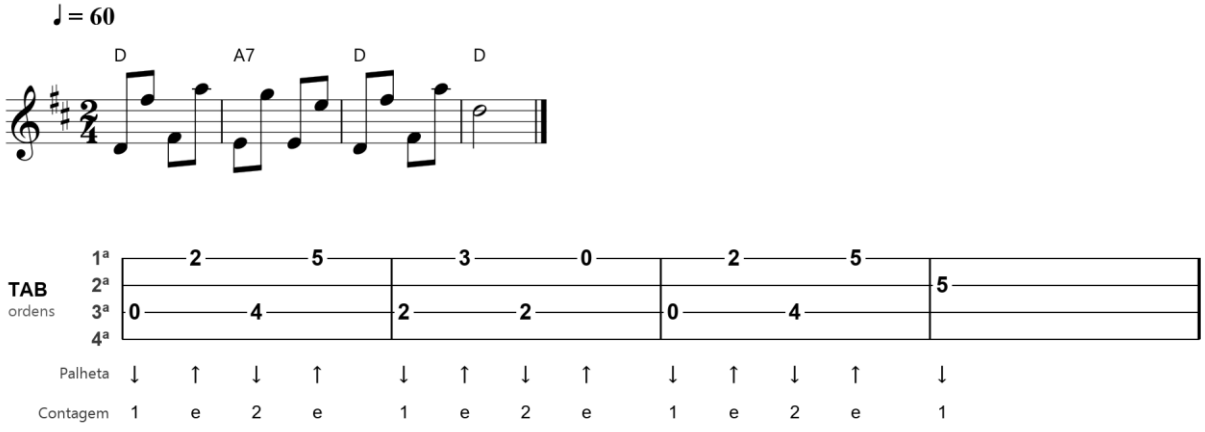
Exemplo 24.3 — Cruzamento entre ordens vizinhas

Se o compasso 2 soar mais sujo que o 1, a palheta está funda demais no por dentro: ela fica "presa" entre os pares. Diminua a profundidade e a amplitude só nesse compasso.

> **Escolas.** Alguns bandolinistas, quando um padrão repete o cruzamento por dentro muitas vezes, preferem quebrar a alternância e tocar duas notas seguidas para o mesmo lado (a chamada palhetada de economia, ou *sweep*, em que a palheta "cai" de uma ordem para a seguinte num mesmo movimento). É uma técnica legítima e comum em outras tradições do instrumento; o livro mantém a palhetada alternada como padrão, porque ela preserva o pulso e a articulação do choro, e trata a economia como recurso pontual, para arpejos rápidos de três ou quatro ordens.

Passo 5 — Saltos

No exemplo 24.4, a melodia salta da 3ª para a 1ª ordem por cima da 2ª, que não pode soar. O ↓ cai sempre na 3ª, o ↑ sempre na 1ª. O segredo é o antebraço: ele leva a mão de uma ordem à outra; o punho só dá o golpe.

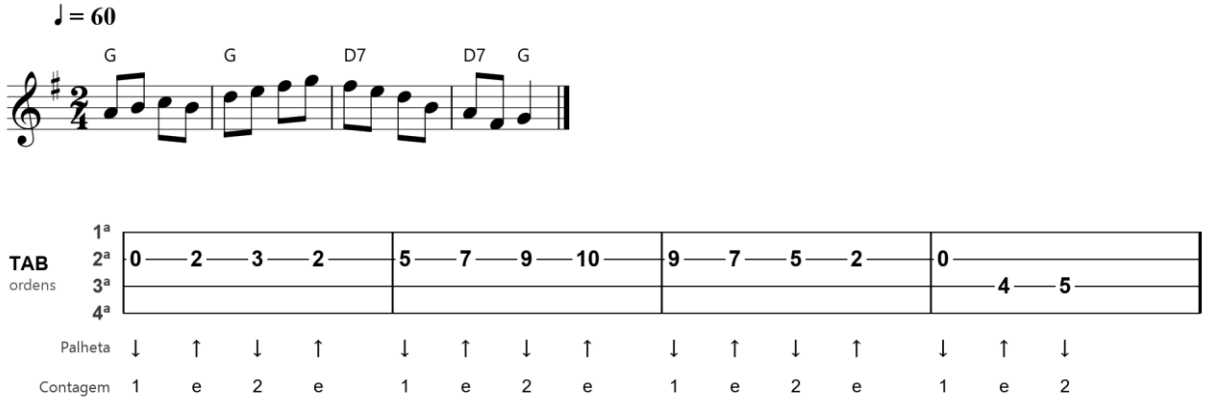


Exemplo 24.4 — Saltos de ordem: da 3ª para a 1ª

Para ouvir se a 2ª ordem está soando sem querer, toque o exemplo com a 2ª ordem abafada pela mão esquerda (um dedo livre deitado de leve sobre ela) e depois sem o abafamento: se o som mudar, a palheta está raspando o par do meio.

Passo 6 — Mudança com dedo-guia

O exemplo 24.5 sobe e desce na 2ª ordem. Compasso 1, primeira posição: Lá4 solta, Si4 (dedo 1, casa 2), Dó5 (dedo 2, casa 3), Si4 (dedo 1). No compasso 2, o **dedo 1 desliza** da casa 2 para a casa 5 (Ré5) e a mão chega à 3ª posição: Mi5 dedo 2 (casa 7), Fá♯5 dedo 3 (casa 9), Sol5 dedo 4 (casa 10). No compasso 3, a descida termina com o **dedo 1 deslizando de volta** da casa 5 para a casa 2 (Ré5 → Si4).



Exemplo 24.5 — Mudança de posição com dedo-guia

Como fazer a mudança silenciosa:

1. o dedo-guia alivia a pressão no fim da nota de partida, sem sair da corda;
2. a mão inteira desliza junto (o polegar, atrás do braço, acompanha);
3. o dedo aperta a casa nova **no golpe** da nota de chegada;
4. a mudança cabe no tempo da nota anterior: ela não "rouba" tempo da nota seguinte.

Se você ouvir o deslize (um gemido entre as notas), a pressão não aliviou o suficiente. Se a nota de chegada sair desafinada ou com trastejado, o dedo chegou longe do traste.

Passo 7 — Troca de dedo e ordem solta

O *Estudo das Três Regiões* (exemplos 24.6a e 24.6b) usa as outras duas técnicas:

- **troca de dedo na nota comum**: no fim do compasso 2, Ré5 (2ª ordem, casa 5) está com o dedo 3, na primeira posição; o compasso 3 começa no mesmo Ré5, agora com o dedo 1, e a mão já está na 3ª posição. No fim do compasso 4, Sol5 (2ª ordem, casa 10) está com o dedo 4, na 3ª posição; o compasso 5 começa no mesmo Sol5 com o dedo 1, na 5ª posição;
- **ordem solta como ponte**: no fim do compasso 6, a mão está na 5ª posição (Fá♯5, casa 9, dedo 1); o compasso 7 começa com o Mi5 da 1ª ordem **solta**, e, enquanto ele soa, a mão volta à primeira posição para o Ré5 (casa 5, dedo 3).

Passo 8 — A região aguda

Os compassos 5 e 6 do estudo estão na **5ª posição**: dedo 1 na casa 10 (Sol5 na 2ª ordem, Ré6 na 1ª), dedo 2 na casa 12, dedo 3 na casa 14 e dedo 4 na casa 15. É o desenho da escala de Sol a partir da tônica (tom, tom, meio-tom) — o mesmo da 4ª ordem na primeira posição (Sol3–Lá3–

Si3–Dó4, casas 0–2–4–5) —, dez casas acima, com o dedo 1 no lugar da ordem solta: Sol5–Lá5–Si5–Dó6, casas 10–12–14–15. A abertura parece grande no papel (seis casas), mas os trastes lá em cima estão próximos. Aperte com a ponta do dedo, logo atrás do traste, e toque mais perto do fim da escala com a mão direita, onde a corda ainda tem corpo.

> **Variação.** Se a abertura das casas 10 a 15 incomodar, toque o Sol6 do compasso 5 com o dedo 4 deslizando um pouco (o dedo 1 se solta da casa 10 nesse momento) ou troque a nota por Ré6 repetido. O estudo continua o mesmo.

Passo 9 — Sincronia: o dedo primeiro

Em andamento lento, você nem percebe que as mãos se esperam. Em andamento rápido, qualquer espera vira sujeira. O teste da sincronia é simples: toque a escala de Sol maior da primeira posição em semicolcheias, no seu andamento de controle, e grave. Ouça o **começo** de cada nota presa. Se ela nasce com um pequeno "tique" ou com a nota anterior ainda soando um instante, o dedo chegou depois da palheta.

O treino tem três etapas:

1. **Mão esquerda sozinha.** Sem palheta, toque a escala só com os dedos, batendo cada um com firmeza na casa (como um ligado ascendente, que o Cap. 25 vai ensinar). Cada nota deve soar um pouco, só pelo impacto do dedo. Isso dá ao dedo a decisão de chegar.
2. **Colcheias pontuadas.** Toque a escala alternando uma nota longa e uma curta (colcheia pontuada + semicolcheia): na longa, a mão esquerda já prepara o dedo da curta. Depois inverta (curta + longa).
3. **Semicolcheias com acento no tempo.** Volte às semicolcheias iguais, com um acento leve no tempo (↓>). O acento organiza a frase em grupos de quatro, e a mão esquerda passa a "mirar" no tempo seguinte, não na próxima nota.

> **Ilustração 24.1 — Economia de movimento.** *Prompt:* "close lateral, em fotografia, das mãos de um músico tocando um bandolim brasileiro de oito cordas em quatro pares, a mão direita com a palheta a poucos milímetros das cordas, a mão esquerda com os dedos curvados e próximos da escala, rastros de movimento suaves e curtos indicando o pequeno percurso da palheta e dos dedos, luz natural lateral, fundo neutro escuro, sem texto na imagem"

A técnica de palheta em onze pontos

Item	Na palhetada alternada rápida
Direção da palhetada	pela regra: em semicolcheias, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; nas rajadas, a nota longa cai no ↓
Alternância	estrita, inclusive nos cruzamentos e nos saltos; a palhetada de economia é recurso pontual ()
Acentos	leves, no tempo, para segurar o pulso em velocidade; sem acento, a frase rápida "derrete"
Movimento do punho	mínimo: a ponta percorre poucos milímetros; o punho solto, nunca travado
Controle do antebraço	apoiado, faz os deslocamentos de ordem e os saltos; não participa do golpe
Profundidade da palheta	perto de 1 mm em velocidade; menos funda ainda no cruzamento por dentro (sem deixar de atravessar o par inteiro)
Abafamento	a mão esquerda abafa a ordem do meio nos saltos e alivia a pressão nas mudanças de posição
Ruído entre as cordas duplas	a palheta não raspa a ordem vizinha; no salto, passa alta sobre a ordem do meio

Item	Na palhetada alternada rápida
Andamento inicial	♩ = 60 em todos os exemplos (ou o seu andamento de controle, se for menor)
Critério para aumentar	três execuções limpas e soltas; depois de cinco subidas seguidas, volte 12 BPM e recomece (a "escada com descanso")
Aplicação musical	as frases de semicolcheias do choro, as variações, as passagens entre regiões do braço

Aplicação no bandolim

O bandolim é um dos instrumentos de palheta mais exigentes em velocidade, por dois motivos do próprio par.

Duas cordas por golpe. Cada golpe tem de atravessar duas cordas. Em andamento rápido, a tentação é encurtar o golpe até ele parar entre as duas cordas do par e pegar só uma, o que deixa a frase "magra" e desigual. A economia de movimento não pode sacrificar o par: o movimento é pequeno, mas cada golpe atravessa o par inteiro (Cap. 8).

Pouco espaço entre os pares. As ordens do bandolim estão próximas; no cruzamento por dentro, a palheta trabalha num vão estreito. Por isso o bandolinista estuda o cruzamento por dentro mais devagar e por mais tempo que o por fora.

A afinação em quintas, por outro lado, ajuda a mão esquerda: o mesmo desenho de quatro notas serve em todas as ordens e em todas as posições. O *Estudo das Três Regiões* mostra isso: o desenho da primeira posição reaparece na 3ª e na 5ª.

Exercícios graduais

24.1 ● Andamento de controle. Passo 1: descubra e anote o seu andamento de controle na escala de Sol maior em semicolcheias. Refaça toda semana.

24.2 ● Movimento mínimo. Passo 2, nas quatro ordens soltas, um compasso de 2/4 em cada, a ♩ = 60.

24.3 ●● Rajadas. Exemplo 24.2. Comece a ♩ = 60; quando estiver limpo, toque só as rajadas dos compassos 1 e 2 no andamento da meta (♩ = 92), mantendo as semínimas como descanso.

24.4 ●● Por fora e por dentro. Exemplo 24.1 (só mão direita), depois o exemplo 24.3. Toque cada compasso do 24.3 quatro vezes seguidas antes de passar ao próximo.

24.5 ●● Saltos. Exemplo 24.4, com e sem a 2ª ordem abafada pela mão esquerda, para conferir que ela não soa.

24.6 ●● Dedo-guia. Exemplo 24.5. Primeiro, só a mudança: Si4 (casa 2) → Ré5 (casa 5) com o dedo 1, vinte vezes, devagar, sem ouvir o deslize. Depois o exemplo inteiro.

24.7 ●●● Três Regiões, por partes. Exemplo 24.6a, compassos 1 e 2 (primeira posição); compassos 3 e 4 (3ª posição); exemplo 24.6b, compassos 5 e 6 (5ª posição); compassos 7 e 8 (a volta). Cada par de compassos em laço antes de juntar.

24.8 ●●● Três Regiões, as junções. Só as passagens entre os compassos 2–3, 4–5 e 6–7, em laço: as três técnicas de mudança, uma em cada junção.

24.9 ●●● Três Regiões inteiro. Exemplos 24.6a e 24.6b sem parar, a ♩ = 60, depois subindo.

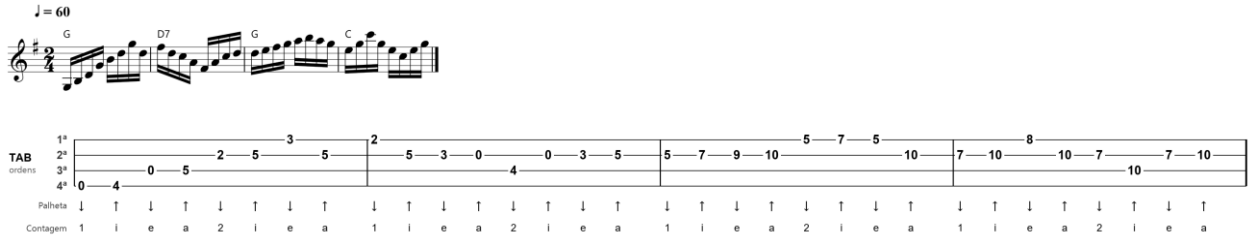
Tablaturas de quatro ordens

Nas tablaturas deste capítulo, os números passam da casa 7 pela primeira vez de forma sistemática: 9, 10, 12, 14, 15. A leitura é a mesma: cada número é a casa em que se aperta o par inteiro. Para achar a posição, olhe o **menor número** do trecho quando o dedo 1 toca nele: se ele é 10 (como no compasso 5 do estudo), a mão está com o dedo 1 na casa 10, na 5ª posição. Se o menor número for de outro dedo (no compasso 4, o 7 é o dedo 2), a posição é a do compasso anterior.

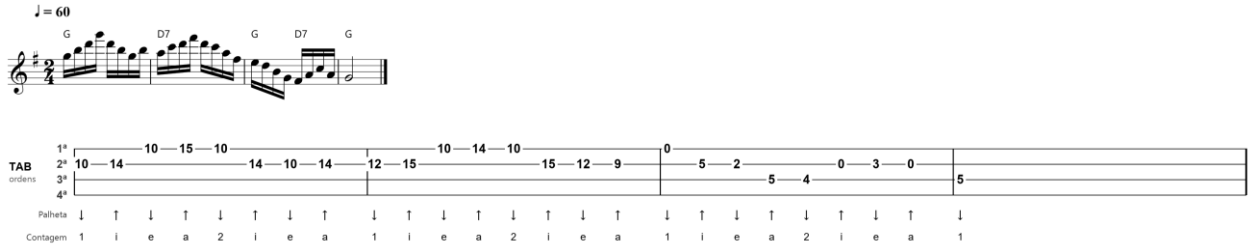
Na linha de palhetada, as setas obedecem à regra da alternada; o `melodia.py` confere cada uma. Note nos exemplos 24.3 e 24.4 que a tablatura mostra o cruzamento por inteiro: o ↓ e o ↑ embaixo e a ordem de cada nota em cima. Escreva "F" (fora) ou "D" (dentro) a lápis entre as notas que cruzam ordem, como no Cap. 11.

Partituras

O *Estudo das Três Regiões* sobe até Sol6, bem acima da pauta. Na partitura, as notas acima do Lá5 usam **linhas suplementares**. A primeira linha suplementar acima da pauta é Lá5; Si5 fica logo acima dela; Dó6 está na segunda linha; Ré6, logo acima; Mi6, na terceira; Fá♯6, logo acima; Sol6, na quarta.



Exemplo 24.6a — Estudo das Três Regiões, compassos 1 a 4



Exemplo 24.6b — Estudo das Três Regiões, compassos 5 a 8

Leia as notas agudas por **intervalos**, e não contando linhas uma a uma: no compasso 5, Sol5–Si5–Ré6–Sol6 é o arpejo de G (terça, terça, quarta); no compasso 6, Lá5–Dó6–Ré6–Fá♯6 são notas do D7. Quem lê por intervalos lê depressa; quem conta linhas se perde no meio do compasso.

Em outras edições, trechos agudos como esse costumam vir com o sinal **8va** (tocar uma oitava acima do escrito) para evitar as linhas suplementares. Este livro escreve em som real, sem 8va, até a casa 17.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Limpo ou embolado?** Grave a escala de Sol maior em semicolcheias no seu andamento de controle e 12 BPM acima. Ouça as duas a meia velocidade (o gravador do celular faz isso): onde a mais rápida embola?
2. **Ouvir o deslize.** Grave o exemplo 24.5 com o deslize audível de propósito e depois silencioso. Aprenda a reconhecer o "gemido" da mudança.
3. **Por fora ou por dentro?** Peça a alguém que toque os compassos 1 e 2 do exemplo 24.3. Com os olhos fechados, você distingue os dois cruzamentos pelo som? (No por dentro mal executado, há um leve estalo entre os pares.)
4. **Região.** Toque Ré5 em dois lugares: 2ª ordem, casa 5, e 3ª ordem, casa 12. Compare o timbre: a mesma nota soa mais redonda e escura na ordem mais grave em casa alta, e mais brilhante na ordem aguda em casa baixa.
5. **Ditado de região.** Alguém toca Sol5 na 1ª ordem, casa 3, ou na 2ª ordem, casa 10; diga, pelo timbre, qual foi.

Aplicação em repertório

O choro está cheio de frases longas de semicolcheias que atravessam o braço: é para elas que este capítulo prepara. Os choros de Jacob do Bandolim e de Luperce Miranda (ambos protegidos por direito autoral; ouça as gravações) são a referência brasileira do bandolim virtuoso.

> **História.** Luperce Miranda (†1977) foi celebrado como bandolinista de velocidade e precisão extraordinárias. Jacob do Bandolim (†1969) uniu a velocidade a um rigor de articulação que ainda é a referência da palhetada no choro.

O *Estudo das Três Regiões* é um estudo original em Sol maior, de oito compassos, sobre a harmonia G – D7 – G – C – G – D7 – G/D7 – G. Ele imita um tipo de frase comum no choro: um arpejo que sobe pelas quatro ordens, uma escala que continua subindo numa posição mais alta, um arpejo agudo e uma descida rápida até a região grave. Toque-o com um acento leve em cada tempo e com um pequeno crescendo até o Sol6 do compasso 5 (o ponto culminante).

> **Na roda.** Frases rápidas como essa, no choro, quase sempre terminam numa nota longa ou num breque. Treine o fim: a mínima do compasso 8 tem de chegar no tempo, com o mesmo som das semicolcheias, e ser abafada no fim do compasso, sem "arrastar".

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Tensão para acelerar	som duro, frase que embola e trava	o músculo trabalha contra si mesmo
Movimento grande	não passa de certo andamento	a palheta percorre caminho demais
Mão esquerda atrasada	notas "cortadas" no começo, sem ataque limpo	o dedo chega depois da palheta
Raspar no cruzamento por dentro	estalo ou nota fantasma entre as notas	palheta funda no vão entre os pares
2ª ordem soando no salto	um zumbido entre as notas	a palheta passa raspando a ordem do meio
Deslize audível	"gemido" na mudança de posição	a pressão não alivia durante o deslize
Mudança que rouba tempo	a nota depois da mudança atrasa	a mudança começa tarde
Notas agudas desafinadas	casas 10 a 15 "abertas" ou trastejando	dedo longe do traste
Só uma corda do par em velocidade	frase magra, desigual	o golpe ficou curto e parou entre as duas cordas do par

Estratégias de correção

- **Tensão**: volte ao andamento de controle; toque a frase uma vez *pp*, quase sem som; a mão relaxada sobe de andamento antes da mão tensa.
- **Movimento grande**: passo 2 (movimento mínimo) antes de cada sessão.
- **Mão esquerda atrasada**: toque a frase com a palheta parada e só a mão esquerda batendo os dedos (ligados ascendentes, Cap. 25); depois junte as mãos pensando "o dedo primeiro".
- **Raspar no por dentro**: exemplo 24.1, compasso 2, a ♩ = 44, com a palheta quase sem profundidade.
- **2ª ordem no salto**: exercício 24.5 com a 2ª abafada; depois sem, ouvindo.
- **Deslize audível**: só a mudança, vinte vezes, aliviando a pressão até não ouvir nada entre as duas notas.
- **Mudança atrasada**: comece a mudança na metade da nota anterior; com a palhetada em semicolcheias, ela começa no ↑ do "a".
- **Notas agudas desafinadas**: toque cada nota da 5ª posição e compare com a mesma nota em posição baixa (Sol5 na 1ª ordem casa 3 × 2ª ordem casa 10).
- **Uma corda só**: toque a frase *f* e devagar, sentindo as duas cordas, antes de cada subida de andamento.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 24.1 (grade de cruzamento)	♩ = 60	♩ = 92	por dentro sobe por último
Exemplo 24.2 (rajadas)	♩ = 60	♩ = 92	as rajadas podem ir à meta antes do resto
Exemplo 24.3 (ordens vizinhas)	♩ = 60	♩ = 88	compasso a compasso
Exemplo 24.4 (saltos)	♩ = 60	♩ = 88	colcheias; meta alta é possível
Exemplo 24.5 (dedo-guia)	♩ = 60	♩ = 84	colcheias; deslize inaudível
Exemplos 24.6a e 24.6b (*Três Regiões*)	♩ = 60	♩ = 84	por partes, depois inteiro

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**. Neste capítulo, use também a **escada com descanso**: depois de cinco subidas seguidas, volte 12 BPM e recomece a subida a partir dali. O descanso consolida o que subiu. As metas acima ficam dentro da referência do livro para o fim do Nível 2 e o começo do Nível 3; muitas gravações de choro são mais rápidas, e você chega lá pelo mesmo caminho, sem pular degraus.

Desafio de consolidação

1. Grave o *Estudo das Três Regiões* no seu andamento de controle e 8 BPM acima.

2. Ouça as duas gravações a meia velocidade e marque os pontos em que a mais rápida perdeu limpeza.
3. Transforme cada ponto marcado em rajada (as quatro notas do problema mais a nota seguinte, longa) e estude as rajadas por três dias.
4. Grave de novo, 8 BPM acima do primeiro andamento. Compare com a primeira gravação.

Checklist de domínio

☐ Sei o meu andamento de controle na escala de Sol maior em semicolcheias e o anoto toda semana.

☐ Toco as rajadas do exemplo 24.2 a ♩ = 92, soltas, três vezes limpas.

☐ Toco o exemplo 24.3 a ♩ = 84, com os compassos por dentro tão limpos quanto o compasso por fora.

☐ Toco o exemplo 24.4 a ♩ = 84 sem que a 2ª ordem soe.

☐ Faço a mudança Si4 → Ré5 com dedo-guia (exemplo 24.5) sem deslize audível, a ♩ = 80.

☐ Explico e mostro as três técnicas de mudança de posição usadas no *Estudo das Três Regiões*.

☐ Toco o *Estudo das Três Regiões* a ♩ = 76, sem parar, com as notas da 5ª posição afinadas.

☐ Estudo velocidade sem dor e faço as pausas do quadro .

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	movimento mínimo (passo 2)
4 min	exemplo 24.2 (rajadas)
3 min	exemplo 24.3 ou 24.4, alternando os dias
4 min	*Três Regiões*: dois compassos por dia
2 min	revisão: exemplo 22.5 (escala em notas longas com tremolo)

30 minutos

Tempo	Atividade
3 min	movimento mínimo e andamento de controle
5 min	exemplos 24.1 e 24.3
4 min	exemplo 24.4
5 min	exemplo 24.5 e a mudança isolada
2 min	pausa com as mãos soltas
8 min	*Três Regiões* por partes e junções
3 min	revisão: *Valsinha do Orvalho* (Cap. 23), uma frase

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	aquecimento lento e andamento de controle
8 min	exemplos 24.1 a 24.3
6 min	exemplos 24.4 e 24.5
2 min	pausa
12 min	*Três Regiões*: partes, junções, inteiro, gravado

Tempo	Atividade
6 min	percepção: exercícios 1 e 2
6 min	revisão: escalas de Ré maior e Lá menor em duas oitavas (Caps. 18 e 19)

Capítulo 25 — Ligados, *slides*, vibrato e *bends*

Ao fim deste capítulo, você vai tocar o *Choro dos Ligados*, com notas que nascem da mão esquerda, arrastados entre posições e um vibrato discreto nas notas longas, e vai saber usar a puxada e os harmônicos naturais como cores pontuais.

Objetivos de aprendizagem

- Executar o *hammer-on* (ligado ascendente) e o *pull-off* (ligado descendente) nas quatro ordens, com o par soando inteiro e a nota ligada clara, perto do volume da nota palhetada.
- Manter a palhetada alternada contínua quando há ligados (a nota ligada é um golpe no ar).
- Tocar cadeias de ligados (um golpe, três notas) e o *slide* (arrastado) subindo e descendo.
- Aplicar o vibrato em notas simples e em notas em tremolo, sem desafinar o par.
- Usar o *bend* (puxada) de meio-tom como recurso pontual, sabendo onde ele cabe na música brasileira.
- Produzir os harmônicos naturais nas casas 12, 7 e 5 e usá-los para conferir a afinação.

Pré-requisitos

- Palhetada alternada em semicolcheias a ♩ = 80 e em tercinas (Caps. 10 e 14).
- Mudança de posição com dedo-guia (Cap. 24).
- Tremolo livre em nota longa (Cap. 22).
- Afinação relativa pela casa 7 e as oitavas da casa 12 (Caps. 5 e 16).
- Escala de Lá menor harmônica na primeira posição, com o Sol♯ (Cap. 19).

Conceitos fundamentais

A mão esquerda que faz soar

Até aqui, toda nota começava com um golpe de palheta. As técnicas deste capítulo fazem a **mão esquerda** produzir ou modificar o som:

Técnica	Nome brasileiro	O que a mão esquerda faz	Sinal neste livro
hammer-on	**ligado ascendente**	um dedo cai, como um martelo, numa casa mais alta da mesma ordem	ligadura na pauta; "H" na tablatura
pull-off	**ligado descendente**	um dedo sai da casa puxando o par, e soa a casa mais baixa (ou a ordem solta)	ligadura; "P"
slide	**arrastado**	o dedo desliza apertando, de uma casa a outra, e a nota de chegada soa sem novo golpe	ligadura; "/" (subindo) ou "\" (descendo)
vibrato	vibrato	o dedo faz a afinação oscilar levemente, para cima	descrito no texto
bend	**puxada**	o dedo empurra o par de lado e a nota sobe, em geral meio-tom	descrito no texto
harmônico natural	harmônico	o dedo **toca** a corda sobre o traste, sem apertar	descrito no texto

Ligado ascendente, ligado descendente e arrastado são **articulações**: duas ou mais notas com um só golpe de palheta, ligadas como numa frase cantada. Vibrato, puxada e harmônico são **cores**: mudam o som de uma nota.

A palheta durante o ligado

A nota ligada não leva golpe, mas a mão direita **não para**: ela faz o golpe no ar, no lugar onde o golpe estaria. Por isso a nota seguinte, palhetada, obedece à regra da grade pela posição dela no tempo, e não pela nota anterior. Nas linhas de palhetada deste capítulo, a nota ligada leva "-" no arquivo-fonte e fica sem seta na tablatura.

Exemplo: em colcheias, ↓ Mi5, (ligado) Fá♯5, ↓ Mi5. O ↑ que caberia ao Fá♯5 é feito no ar; o Mi5 seguinte cai no tempo e recebe ↓, como manda a regra.

O par complica os ligados

Um ligado num instrumento de corda simples precisa mover uma corda. No bandolim, o dedo move **duas**: o par. O ligado ascendente precisa de mais energia (um martelo que só pega uma corda faz o par soar "torto", meio desafinado); o ligado descendente precisa puxar as duas cordas juntas, e a puxada para o lado tem de ser igual nas duas. Por isso os ligados do bandolim são um pouco mais "firmes" que os do violão ou da guitarra, e soam um pouco mais fracos que a nota palhetada: o objetivo do estudo é chegar perto do mesmo volume.

Vibrato

O **vibrato** é uma oscilação lenta e pequena da afinação, que dá vida à nota longa. No bandolim, há duas maneiras:

- **vibrato transversal**: o dedo empurra o par levemente de lado e solta, várias vezes (uma "micropuxada" repetida). A nota sobe e volta; no instrumento de trastes, o vibrato quase só **sobe** a afinação, nunca a abaixa;
- **vibrato longitudinal**: o dedo rola para a frente e para trás, ao longo da corda, como no violino. No braço com trastes, o efeito é sutil, mais um "brilho" que uma oscilação.

> **Escolas.** Muitos bandolinistas brasileiros quase não usam vibrato nas notas curtas e o reservam às notas longas, combinando-o com o tremolo nas valsas; outros, sob influência do violino e da guitarra, usam o vibrato transversal com mais frequência, inclusive em notas palhetadas. As duas práticas são legítimas; o livro recomenda o vibrato **atrasado** (começar a nota sem vibrato e acrescentá-lo depois) e **discreto**.

Puxada

A **puxada** (*bend*) empurra o par de lado, aumentando a tensão, e a nota sobe. No bandolim, por causa da corda curta e tensa e do par, a puxada útil é de **meio-tom** (às vezes um quarto de tom, como a *blue note* (nota de blues) — a nota de inflexão "triste" do *blues*, puxada até ficar entre duas notas da escala). Puxadas de um tom são raras e exigem cordas leves.

No bandolim brasileiro, a puxada é **recurso pontual**: aparece em alguma frase de baião, de forró ou de música instrumental contemporânea, em diálogo com a guitarra e o *blues*, e quase nunca no choro tradicional, cuja expressão vem do tremolo, dos ligados e dos ornamentos. Saber puxar é útil; usar a puxada em todo lugar descaracteriza o instrumento.

Harmônicos naturais

Tocando a corda **de leve** exatamente sobre certos trastes (sem apertar) e palhetando, a corda vibra em partes iguais e soa um **harmônico**, um som de sino, puro e agudo. Os harmônicos naturais mais fáceis estão:

Onde tocar	A corda vibra em	Soa	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem
casa 12	2 partes	uma oitava acima da ordem solta	Sol4	Ré5	Lá5	Mi6
casa 7	3 partes	uma oitava e uma quinta acima	Ré5	Lá5	Mi6	Si6
casa 5	4 partes	duas oitavas acima	Sol5	Ré6	Lá6	Mi7

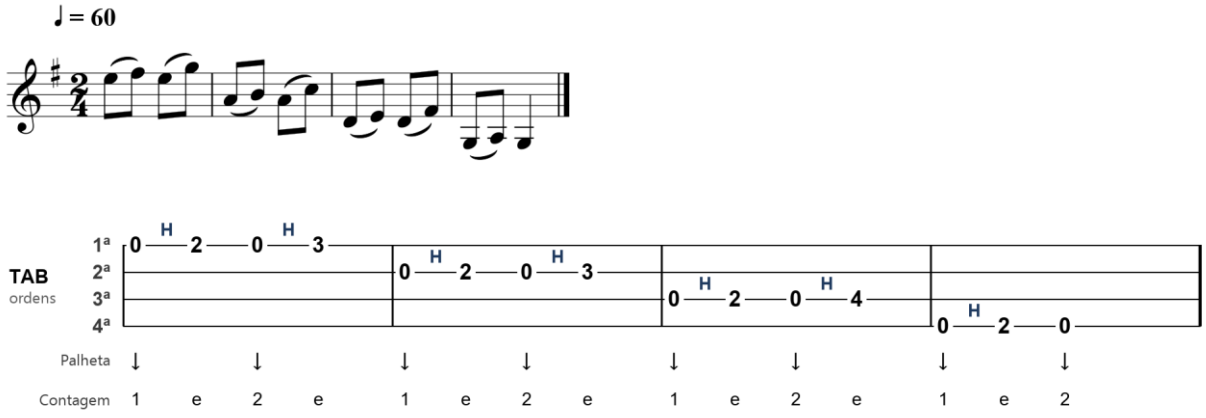
Repare: o harmônico da casa 7 de uma ordem é a **mesma nota** do harmônico da casa 12 da ordem seguinte (4ª casa 7 = Ré5 = 3ª casa 12; 3ª casa 7 = Lá5 = 2ª casa 12; 2ª casa 7 = Mi6 = 1ª casa 12). É uma consequência da afinação em quintas, e dá um jeito muito preciso de conferir a afinação, como no Cap. 5, mas com notas que sustentam mais e mostram o batimento com clareza.

Explicação passo a passo

Passo 1 — O ligado ascendente

1. Palhete a nota de origem (por exemplo, a 1ª ordem solta, Mi5).
2. Com o som ainda vivo, deixe o dedo cair na casa nova (casa 2, dedo 1) **da altura de um centímetro**, com a ponta, logo atrás do traste, de uma vez. O dedo não "aperta devagar": ele **bate**.
3. O par tem de soar inteiro na nota nova (Fá♯5) e com volume perto do da nota palhetada.

O exemplo 25.1 faz isso nas quatro ordens, a partir da ordem solta: Mi5 → Fá♯5 e Mi5 → Sol5 (1ª ordem), Lá4 → Si4 e Lá4 → Dó5 (2ª), Ré4 → Mi4 e Ré4 → Fá♯4 (3ª), Sol3 → Lá3 (4ª). Os ligados para a casa 2 usam o dedo 1; para as casas 3 e 4, o dedo 2.



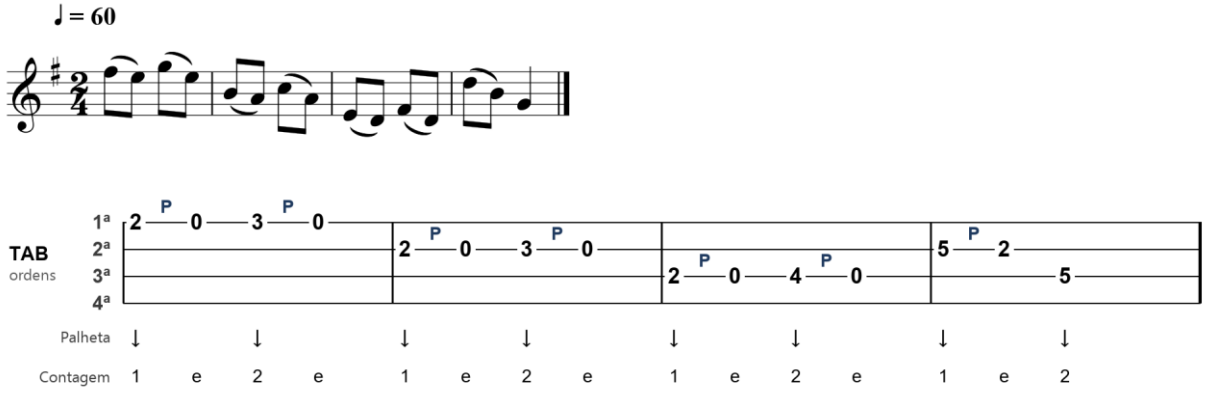
Exemplo 25.1 — Ligado ascendente nas quatro ordens

Na linha de palhetada, só as notas de origem têm seta (↓); o ↑ das notas ligadas é feito no ar.

Passo 2 — O ligado descendente

1. Os dois dedos que importam estão pousados: o da nota de cima e o da nota de baixo (ou nenhum, se a nota de baixo for a ordem solta).
2. Palhete a nota de cima.
3. Tire o dedo de cima **puxando o par um pouco de lado** (em direção ao chão), como se beliscasse as duas cordas com a ponta do dedo. A nota de baixo soa sem novo golpe.

O exemplo 25.2 faz Fá♯5 → Mi5, Sol5 → Mi5, Si4 → Lá4, Dó5 → Lá4, Mi4 → Ré4 e Fá♯4 → Ré4 (sempre para a ordem solta) e termina com um ligado descendente **entre dois dedos**: Ré5 (dedo 3, casa 5) → Si4 (dedo 1, casa 2), na 2ª ordem. Nesse último, o dedo 1 já está apertado na casa 2 antes de o dedo 3 sair.

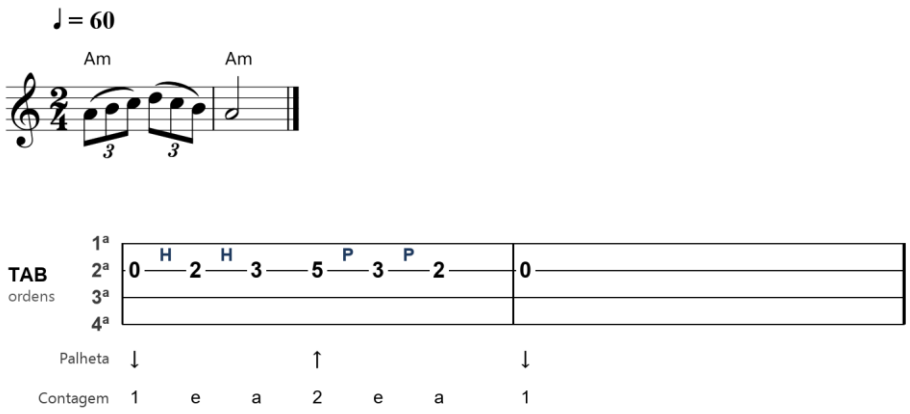


Exemplo 25.2 — Ligado descendente nas quatro ordens

> **Cuidado com o corpo.** O ligado pede força do dedo, não da mão inteira. Se o polegar aperta o braço com força a cada ligado, a mão trava e cansa em minutos. Faça o teste: durante o ligado, mexa o polegar de leve atrás do braço; se ele não consegue se mexer, está apertando demais. Pausa a cada cinco minutos de ligados; dor persistente pede um profissional de saúde.

Passo 3 — Cadeias: um golpe, várias notas

Ligados podem se encadear: um golpe e duas ou três notas ligadas depois. O exemplo 25.3, em tercinas, toca Lá4 (↓) e liga Si4 e Dó5 subindo (dedos 1 e 2); depois Ré5 (↑, dedo 3) e liga Dó5 e Si4 descendo (o dedo 3 sai e o 2 soa; o 2 sai e o 1 soa). Os dedos 1 e 2 ficam pousados durante a descida, prontos.



Exemplo 25.3 — Um golpe, três notas: cadeia de ligados em tercinas

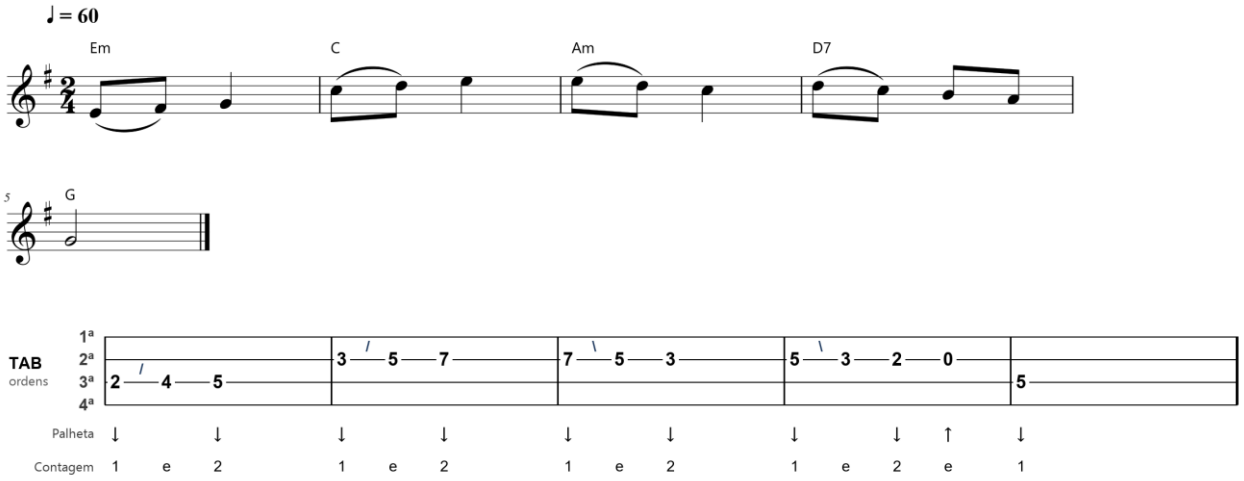
Conte "1 e a 2 e a". O Lá4 cai no "1" com ↓; o Ré5 cai no "2" com ↑, porque a alternância em tercinas é contínua (↓↑↓ ↑↓↑) e os dois golpes do meio foram feitos no ar. É a regra das convenções para tercinas.

Passo 4 — O arrastado

No **arrastado** (*slide*), o dedo palheta a nota de origem e **desliza apertando** até a casa de chegada, que soa sem novo golpe. A diferença para o dedo-guia do Cap. 24 é a pressão: no dedo-guia, ela alivia e o deslize não se ouve; no arrastado, ela se mantém e o deslize é a própria música.

O exemplo 25.4 traz quatro arrastados. A digitação conta a história das posições:

Compasso	Arrastado	Dedo	Depois
1	Mi4 → Fá♯4 (3ª ordem, casa 2 → 4)	1	Sol4 (casa 5) com o dedo 2: a mão está na 2ª posição
2	Dó5 → Ré5 (2ª ordem, casa 3 → 5)	1	Mi5 (casa 7) com o dedo 2: a mão está na 3ª posição
3	Mi5 → Ré5 (2ª ordem, casa 7 → 5)	2	Dó5 (casa 3) com o dedo 1: a mão está na 2ª posição
4	Ré5 → Dó5 (2ª ordem, casa 5 → 3)	2	Si4 (casa 2) com o dedo 1 e Lá4 solta: primeira posição



Exemplo 25.4 — Arrastados subindo e descendo

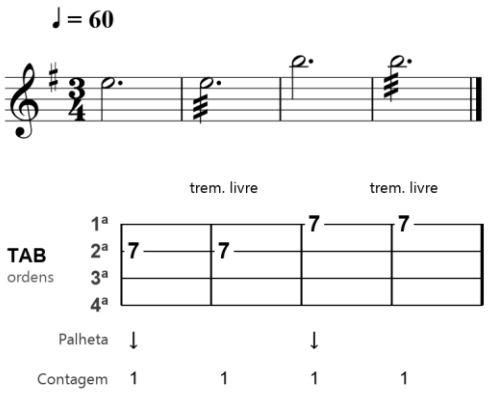
Três detalhes: a nota de chegada tem de ter **o ritmo escrito** (o arrastado não pode atrasá-la); a pressão é a mesma do começo ao fim (se aliviar, a nota de chegada morre); e o arrastado **nunca termina numa ordem solta** (não há casa para o dedo chegar; para isso existe o ligado descendente).

Passo 5 — Vibrato

Comece pelo vibrato transversal, com o dedo 2 na casa 7 da 2ª ordem (Mi5, mão na 3ª posição):

1. palhete a nota e deixe-a soar parada por um tempo;
2. empurre o par **muito pouco** de lado (em direção à 4ª ordem) e solte, voltando à posição, quatro vezes por tempo a ♩ = 60;
3. o movimento vem do punho e do antebraço da mão esquerda, que giram levemente; o dedo é só o ponto de apoio;
4. a afinação sobe pouco: um vibrato largo demais soa como desafinação.

O exemplo 25.5 alterna uma nota de um golpe só (compassos 1 e 3) e a mesma nota em tremolo livre (compassos 2 e 4), em Mi5 (2ª ordem, casa 7) e Si5 (1ª ordem, casa 7). Na nota simples, o vibrato prolonga a vida da nota que morre; no tremolo, ele soma ao fio contínuo uma oscilação de voz cantada.



Exemplo 25.5 — Vibrato numa nota simples e numa nota em tremolo

A pauta e a tablatura do exemplo 25.5 não trazem sinal de vibrato (o sinal tradicional é uma linha ondulada sobre a nota, que a ferramenta deste livro não escreve): o vibrato vale em todas as notas do exemplo, sempre atrasado, depois do primeiro tempo.

Passo 6 — A puxada

Faça a puxada de meio-tom com o **dedo 3**, apoiado pelos dedos 1 e 2 pousados na mesma ordem, atrás dele (três dedos empurram juntos; um dedo sozinho cansa e não controla a afinação).

1. **Ouça o alvo**: toque a nota da casa de cima (por exemplo, Dó6, 1ª ordem casa 8).
2. **Puxe**: toque Si5 (1ª ordem, casa 7) e empurre o par de lado até soar o Dó6 que você ouviu.
3. **Volte**: solte o par devagar até o Si5, se a frase pedir.

Na 1ª e na 2ª ordens, empurre o par **em direção às ordens graves** (para o lado da 4ª ordem): puxando para o outro lado, a 1ª ordem escaparia da escala. Na 3ª e na 4ª, puxe em direção às agudas. Ao empurrar a 1ª (ou a 2ª) ordem para o lado das graves, o par se aproxima da ordem vizinha: o dedo que empurra encosta nela e a mantém calada; cuide para a palheta não tocá-la.

Ordem e casa	Nota de partida	Puxada	Nota-alvo	Referência (toque antes)
1ª, casa 7	Si5	meio-tom	Dó6	1ª ordem, casa 8
1ª, casa 5	Lá5	meio-tom	Si♭5	1ª ordem, casa 6
2ª, casa 7	Mi5	meio-tom	Fá5	2ª ordem, casa 8
1ª, casa 8	Dó6	quarto de tom	entre Dó6 e Dó♯6	sem referência: a *blue note* (nota de blues)

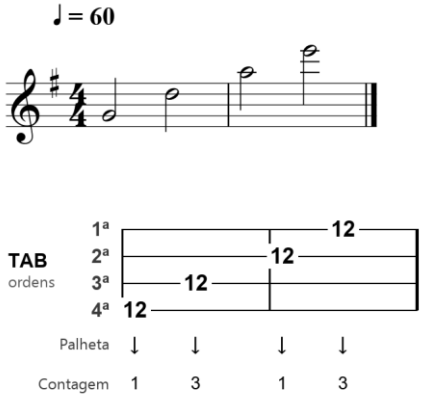
O par é a grande dificuldade da puxada: as duas cordas precisam subir **juntas e o mesmo tanto**. Se o dedo empurra mais uma que a outra, o par desafina entre si no meio da puxada e você ouve o batimento. A correção é empurrar com a polpa do dedo bem no meio do par.

Este capítulo não traz figura de puxada: a ferramenta de partitura e tablatura do livro não escreve o sinal de *bend* (a seta curva com "½"). Estude pela tabela, sempre ouvindo a referência antes.

Passo 7 — Harmônicos naturais

1. Pouse a ponta do dedo (o 3 ou o 4) **sobre o traste 12** da 2ª ordem, exatamente em cima do metal, encostando nas duas cordas do par, sem apertar.
2. Palhete com firmeza, mais perto do cavalete do que o normal.
3. Logo depois do golpe, tire o dedo: o harmônico continua soando, como um sino.

O exemplo 25.6 traz os harmônicos da casa 12 das quatro ordens. A altura escrita é a que soa (Sol4, Ré5, Lá5, Mi6); o número 12 na tablatura, **neste exemplo**, quer dizer "toque sobre o traste 12, sem apertar".



Exemplo 25.6 — Harmônicos naturais na casa 12

Depois da casa 12, faça os harmônicos da casa 7 e da casa 5 pela tabela dos conceitos. São mais difíceis: o ponto exato é menor, e o som, mais fraco. O harmônico da casa 5 da 1ª ordem (Mi7) é a nota mais aguda que você vai produzir no bandolim.

Afinar pelos harmônicos. Toque o harmônico da casa 12 da 1ª ordem (Mi6) e, logo depois, o da casa 7 da 2ª ordem (Mi6). Se soarem juntos com batimento, a 2ª ordem está desafinada em relação à 1ª: ajuste a 2ª até o batimento sumir. Faça o mesmo com 2ª casa 12 × 3ª casa 7 (Lá5) e 3ª casa 12 × 4ª casa 7 (Ré5). Os harmônicos da casa 7 dão uma quinta "pura", ligeiramente maior (cerca de dois centésimos de meio-tom) que a quinta do afinador eletrônico; para o ouvido, a diferença é desprezível, e o método é ótimo para conferir uma afinação no meio de um ensaio.

Palhetada e ligados em onze pontos

Item	Nas técnicas deste capítulo
Direção da palhetada	só a nota de origem leva golpe; a seguinte palhetada obedece à grade pela posição dela
Alternância	contínua: a nota ligada é um golpe no ar
Acentos	o acento cai na nota palhetada; a ligada soa naturalmente mais leve, e isso é parte da articulação
Movimento do punho	o mesmo vaivém da alternada, inclusive durante as ligadas
Controle do antebraço	apoiado; nos harmônicos, a mão recua para perto do cavalete
Profundidade da palheta	normal (1 a 2 mm) na origem do ligado, para dar energia ao par; nos harmônicos, um golpe firme
Abafamento	o fim de uma cadeia de ligados se abafa como qualquer nota; no ligado para a ordem solta, cuidado com a ordem solta que continua soando

Item	Nas técnicas deste capítulo
Ruído entre as cordas duplas	no ligado descendente, puxar o par sem raspar a ordem vizinha; na puxada, empurrar o par no meio para não desafiná-lo
Andamento inicial	♩ = 60 em todos os exemplos
Critério para aumentar	três execuções limpas com a nota ligada audível e perto do volume da palhetada
Aplicação musical	a articulação do choro (Cap. 28), as frases cantadas da valsa, a puxada pontual no baião e no instrumental

Aplicação no bandolim

Volume da nota ligada. No violão, o ligado bem feito soa quase tão forte quanto a nota palhetada. No bandolim, o par e a corda curta e tensa tornam o ligado naturalmente mais fraco. Isso não é defeito: no choro, a nota ligada mais leve é parte da articulação (a frase "respira" dentro do tempo). O estudo busca que ela seja **clara**, não que ela seja igual.

Ligados para a ordem solta. São os mais fáceis e os mais usados no choro tradicional, porque a ordem solta não precisa de um segundo dedo. Cuidado: a ordem solta continua soando depois do ligado e pode embolar com a nota seguinte se esta estiver em outra ordem. Abafe com um dedo livre ou com a mão direita (Cap. 26).

Afinação dos ligados e dos arrastados. A nota de chegada de um ligado ascendente com pouca força sai "baixa" no começo (o par não chegou ao traste). Ouça o começo de cada nota ligada.

Puxada e harmônico com o par. Nas duas técnicas, o par tem de se comportar como uma corda só: na puxada, as duas cordas sobem juntas; no harmônico, o dedo encosta nas duas no mesmo ponto. Um par mal afinado entre si é imediatamente denunciado pelo harmônico, o que faz dele também uma ferramenta de manutenção.

Exercícios graduais

25.1 ● Martelo. Exemplo 25.1, a ♩ = 60. Grave e confira: a nota ligada soa? As duas cordas do par chegam juntas?

25.2 ● Puxar o par. Exemplo 25.2, a ♩ = 60. No último compasso, o dedo 1 está pousado antes do ligado.

25.3 ●● Ligados sem palheta. Mão esquerda sozinha: na 2ª ordem, ligue Lá4 → Si4 → Dó5 → Ré5 (ascendentes, dedos 1, 2 e 3) e volte (descendentes), sem palhetar nada depois do primeiro golpe. Quantas notas você ouve com um golpe só?

25.4 ●● Cadeia em tercinas. Exemplo 25.3, a ♩ = 60, contando "1 e a 2 e a".

25.5 ●● Arrastados. Exemplo 25.4, a ♩ = 60, com a digitação da tabela. Depois toque os compassos 1 e 2 com dedo-guia (Cap. 24) em vez de arrastado e compare: o mesmo movimento, outra pressão, outro som.

25.6 ●● Vibrato. Exemplo 25.5, a ♩ = 60. Primeiro, quatro oscilações por tempo; depois, mais lentas e mais rápidas. Grave e escolha a que soa mais natural.

25.7 ●● Puxada com referência. As quatro puxadas da tabela, cada uma cinco vezes: referência, puxada, comparação. Use um afinador eletrônico para conferir a nota-alvo.

25.8 ●● Harmônicos. Exemplo 25.6; depois, os harmônicos das casas 7 e 5 da tabela; por fim, a afinação pelos harmônicos (passo 7).

25.9 ●●● Choro dos Ligados. Exemplos 25.7a e 25.7b, a ♩ = 60. Primeiro, todas as notas palhetadas (alternada estrita, sem ligados); depois, com os ligados escritos.

Tablaturas de quatro ordens

Os sinais novos da tablatura:

- **H** entre dois números: ligado ascendente (*hammer-on*); a segunda nota não tem seta na palhetada;
- **P**: ligado descendente (*pull-off*);
- / e \\: arrastado subindo e descendo (*slide*);
- dois ou mais sinais seguidos: cadeia de ligados (no exemplo 25.3, "0 H 2 H 3" e "5 P 3 P 2").

O ligado fica **sempre na mesma ordem**: não existe ligado de uma ordem para outra (seria outra nota, palhetada). Se a tablatura mostra um H entre números de ordens diferentes, é erro de cópia.

Os harmônicos (exemplo 25.6) aparecem como "12": o texto diz que, ali, o dedo só encosta. Em outras edições, o harmônico costuma vir escrito como "<12>" ou com a abreviatura "harm.". Puxada e vibrato não têm sinal nas tablaturas deste livro; em outras edições, a puxada aparece como uma seta curva com "½" (meio-tom) e o vibrato como uma linha ondulada.

Partituras

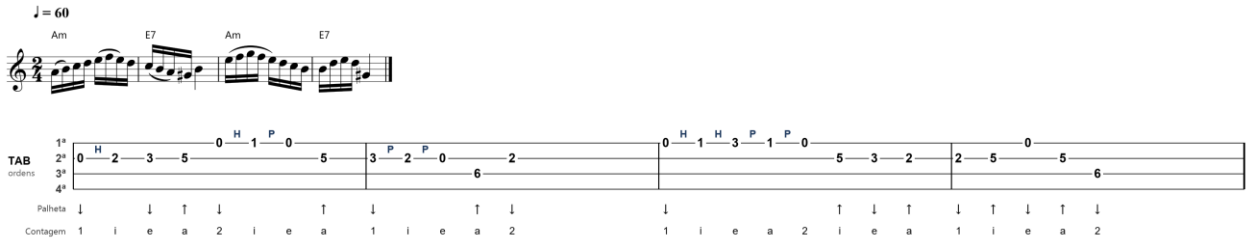
Na pauta, ligados e arrastados aparecem como uma **ligadura** (a linha curva) sobre as notas. A mesma curva serve a três coisas diferentes, e o bandolinista precisa separá-las:

- **ligadura de valor**: une duas notas **iguais** e soma as durações (a segunda não se toca);
- **ligadura de expressão** (ou de fraseado): sobre notas diferentes, pede as notas **sem buraco entre elas**, em *legato*. É uma indicação musical, e no bandolim essas notas podem ser **palhetadas**, cada uma com o seu golpe;
- **ligado técnico** (ligado ascendente, ligado descendente, arrastado): sobre notas diferentes **na mesma ordem**, só a primeira tem golpe; as outras nascem da mão esquerda, **sem novo ataque** da palheta.

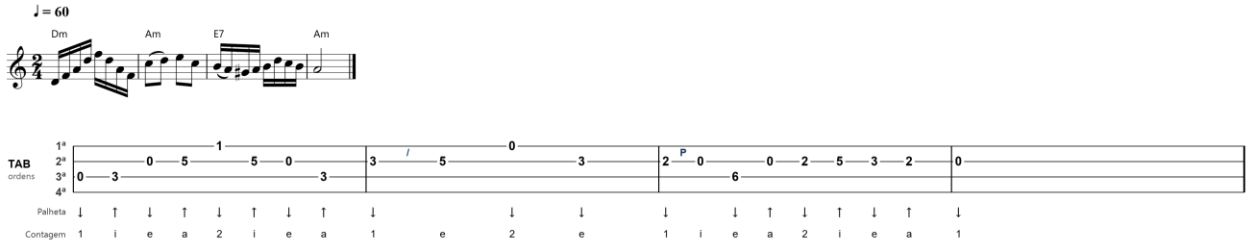
Na pauta, a ligadura de expressão e o ligado técnico têm o mesmo desenho. Quem decide é a **tablatura**: com H, P, / ou \\ entre os números, é ligado técnico, sem golpe; sem esses sinais, é ligadura de expressão, com as notas palhetadas em *legato* (o Cap. 26 a usa assim). Um sinal prático: se as notas sob a curva estão em ordens diferentes, não pode ser ligado técnico.

A pauta não diz se a ligadura é um ligado ou um arrastado: essa informação vem da tablatura (H, P, /, \\) ou da escolha do intérprete. No exemplo 25.4, a mesma ligadura cobre os arrastados; tocados como ligados (sem deslizar), eles também estariam corretos na pauta, mas com outro som.

No *Choro dos Ligados*, a cadeia do compasso 3 (Mi5, Fá5, Sol5, Fá5, Mi5) tem uma ligadura só, cobrindo cinco notas: um golpe, cinco notas.



Exemplo 25.7a — Choro dos Ligados, compassos 1 a 4



Exemplo 25.7b — Choro dos Ligados, compassos 5 a 8

Exercícios de percepção auditiva

1. **Palhetada ou ligada?** Alguém toca pares de notas na mesma ordem, às vezes palhetando as duas, às vezes ligando. Diga qual foi. A nota ligada não tem o pequeno "clique" do ataque.
2. **Ligado ou arrastado?** O mesmo par de notas (Dó5 → Ré5) com ligado ascendente ou com arrastado. O arrastado tem o som do deslize entre as notas.
3. **Vibrato discreto ou largo?** Grave o vibrato com quatro larguras diferentes; diga, ouvindo sem olhar, em qual delas a nota começa a parecer desafinada.
4. **A puxada chegou?** Toque a referência e a puxada, gravando; ouça e diga se a puxada ficou baixa, certa ou alta.
5. **Harmônico e nota presa.** Toque Lá5 como harmônico (2ª ordem, casa 12) e como nota presa (2ª ordem, casa 12 apertada). Descreva a diferença de timbre.

Aplicação em repertório

O ligado é parte da **articulação característica do choro** (Cap. 28): grupos de semicolcheias em que algumas notas são ligadas dão à frase o balanço que a palhetada estrita não tem. O arrastado aparece nas frases cantadas e nas mudanças de região; o vibrato, nas notas longas das valsas e dos choros lentos; a puxada e os harmônicos, como cores de efeito.

O *Choro dos Ligados* (exemplos 25.7a e 25.7b) é um estudo original de oito compassos, em Lá menor, no estilo de choro, sobre a harmonia Am – E7 – Am – E7 – Dm – Am – E7 – Am.

Compasso	Harmonia	Técnica
1	Am	ligado ascendente Lá4 → Si4; ligado ascendente e descendente Mi5 → Fá5 → Mi5
2	E7	cadeia descendente Dó5 → Si4 → Lá4; Sol♯4 (3ª ordem, casa 6, dedo 4), a sensível
3	Am	cadeia de cinco notas na 1ª ordem: Mi5 → Fá5 → Sol5 → Fá5 → Mi5
4	E7	palhetada alternada pura, terminando no Sol♯4
5	Dm	arpejo de Dm atravessando três ordens, palhetada alternada, com os quatro cruzamentos por dentro (Cap. 24)
6	Am	arrastado Dó5 → Ré5 (dedo 2, casa 3 → 5); o Mi5 solto é a ponte para o dedo 2 voltar à casa 3

Compasso	Harmonia	Técnica
7	E7	ligado descendente Si4 → Lá4 e a escala de volta ao Lá
8	Am	Lá4, mínima

Toque-o primeiro todo palhetado (exercício 25.9). A diferença entre as duas versões é exatamente o que este capítulo ensina: com os ligados, a frase ganha curvas; sem eles, fica "reta".

> **Ouça.** Em gravações de choro com bandolim solista, escolha uma frase rápida e ouça, a meia velocidade, onde há notas sem ataque de palheta. Elas são ligados. Repare que quase sempre estão nos tempos fracos ou nas notas de passagem, nunca na nota principal do tempo.
>
> **Na roda.** Na roda, o ligado também é recurso de sobrevivência: numa passagem muito rápida, ligar duas notas dá à mão direita um golpe de descanso. Mas a frase precisa continuar clara para o grupo; um ligado que some no meio do som do regional não serve.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Ligado ascendente fraco	a nota ligada mal aparece	o dedo aperta devagar, em vez de bater
Par "torto" no ligado	a nota ligada soa desafinada no início	o martelo pegou só uma corda do par
Ligado descendente mudo	a nota de baixo não soa	o dedo sai para cima, sem puxar o par de lado
Ruído no ligado descendente	a ordem vizinha soa junto	a puxada lateral raspou a ordem vizinha
Palhetada que quebra depois do ligado	dois ↓ seguidos fora da regra	a mão direita parou durante a nota ligada
Arrastado que atrasa	a nota de chegada perde o tempo	o deslize começa tarde
Arrastado que morre	a nota de chegada some	a pressão aliviou no caminho
Vibrato largo e rápido	nota desafinada, nervosa	movimento grande demais, vindo do dedo
Puxada baixa	a nota-alvo não chega	falta de força ou de referência auditiva
Harmônico abafado	um "toc" sem altura	o dedo apertou ou não estava sobre o traste

Estratégias de correção

- **Ligado fraco**: exercício 25.3 (ligados sem palheta) com o dedo caindo de dois centímetros; depois, de um.
- **Par torto**: bata com a ponta do dedo no meio do par; confira a afinação do par (Cap. 5) antes de culpar o dedo.
- **Descendente mudo**: belisque o par com o dedo da mão esquerda, sem palheta, até a nota de baixo soar sozinha.
- **Ruído no descendente**: puxe menos de lado e mais "para baixo e para fora"; um dedo livre pode abafar a ordem vizinha.
- **Palhetada que quebra**: fale a contagem completa ("1 e 2 e") e faça o golpe no ar com ênfase, quase tocando.
- **Arrastado atrasado**: comece o deslize assim que a nota de origem soar; a nota de chegada cai no tempo.
- **Arrastado que morre**: aumente a pressão no meio do caminho, de propósito, até ouvir a chegada.

- **Vibrato largo**: com o metrônomo, quatro oscilações por tempo, cada vez menores, até ficar quase imperceptível.
- **Puxada baixa**: afinador ligado durante a puxada; os três dedos juntos.
- **Harmônico abafado**: o dedo exatamente sobre o metal do traste, encostando de leve; palheta perto do cavalete.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 25.1 (ligado ascendente)	♩ = 60	♩ = 88	colcheias
Exemplo 25.2 (ligado descendente)	♩ = 60	♩ = 88	colcheias
Exemplo 25.3 (cadeia em tercinas)	♩ = 60	♩ = 80	tercinas
Exemplo 25.4 (arrastados)	♩ = 60	♩ = 80	a nota de chegada no tempo
Exemplo 25.5 (vibrato)	♩ = 60	♩ = 60	o andamento fica; varia a velocidade do vibrato
Exemplo 25.6 (harmônicos)	♩ = 60	♩ = 60	o andamento fica; a meta é soar todos
Exemplos 25.7a e 25.7b (*Choro dos Ligados*)	♩ = 60	♩ = 80	primeiro todo palhetado

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**: nota ligada audível, palhetada sem quebra depois do ligado, nota de chegada do arrastado no tempo. Vibrato e harmônico não sobem de andamento: a meta é qualidade de som.

Desafio de consolidação

1. Toque o *Choro dos Ligados* a ♩ = 72, gravado, duas vezes: a primeira com os ligados escritos; a segunda com os seus ligados (escolha outras notas para ligar, sempre na mesma ordem e em tempos fracos, e anote a sua versão a lápis).
2. Termine a segunda versão com um Lá5 em harmônico (2ª ordem, casa 12) depois do Lá4 final.
3. Ouça as duas gravações e diga qual tem mais balanço, e por quê.

Checklist de domínio

☐ Toco os exemplos 25.1 e 25.2 a ♩ = 80, com a nota ligada audível e o par soando inteiro.

☐ Faço a cadeia do exemplo 25.3 a ♩ = 72, contando as tercinas, com o Ré5 em ↑.

☐ Toco o exemplo 25.4 a ♩ = 72 com a nota de chegada de cada arrastado no tempo, e digo a posição da mão em cada compasso.

☐ Faço um vibrato transversal discreto e atrasado em Mi5 (2ª ordem, casa 7), numa nota simples e em tremolo.

☐ Faço as três puxadas de meio-tom da tabela chegando à nota-alvo conferida no afinador.

☐ Toco os harmônicos da casa 12 das quatro ordens e os da casa 7 das ordens 2 e 1, todos soando.

☐ Confiro a afinação das quatro ordens pelos harmônicos das casas 12 e 7.

☐ Toco o *Choro dos Ligados* a ♩ = 76, com os ligados escritos, três vezes limpas.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
2 min	afinação pelos harmônicos (passo 7)
4 min	exemplos 25.1 e 25.2
3 min	exemplo 25.3 ou 25.4, alternando os dias
4 min	*Choro dos Ligados*: quatro compassos por dia
2 min	revisão: rajadas do exemplo 24.2

30 minutos

Tempo	Atividade
3 min	afinação pelos harmônicos
5 min	exemplos 25.1 a 25.3
4 min	exemplo 25.4 (arrastados)
4 min	exemplo 25.5 (vibrato) e uma puxada da tabela
10 min	*Choro dos Ligados*, palhetado e ligado
4 min	revisão: *Valsinha do Orvalho* (Cap. 23), com vibrato nas notas longas

45 minutos

Tempo	Atividade
4 min	afinação pelos harmônicos e harmônicos das casas 7 e 5
6 min	exemplos 25.1 a 25.3 e o exercício 25.3 (sem palheta)
6 min	exemplos 25.4 e 25.5
5 min	as quatro puxadas com afinador
12 min	*Choro dos Ligados*: as duas versões e o desafio
6 min	percepção: exercícios 1, 2 e 4
6 min	revisão: *Estudo das Três Regiões* (Cap. 24)

Capítulo 26 — Abafamento e fraseado expressivo

Ao fim deste capítulo, você vai tocar a *Modinha do Entardecer* com notas curtas e longas no lugar, silêncios limpos, acentos que dão balanço e uma dinâmica que conta uma história: a técnica das Partes 3 a 6 a serviço da intenção.

Objetivos de aprendizagem

- Abafar o som com a mão esquerda e com a mão direita, inclusive as ordens soltas e as ordens que vibram por simpatia.
- Tocar a mesma frase em *legato* e em *staccato*, e escolher entre os dois pela música.
- Deslocar o acento pelas quatro semicolcheias do tempo sem quebrar a palhetada alternada.
- Ler e executar as marcas de articulação e de dinâmica da partitura (ligadura, ponto de *staccato*, acento, *p* a *f*).
- Construir o arco de uma frase: ponto culminante, respiração, nota de chegada.
- Escolher o timbre (o lugar do ataque) e a técnica a partir da intenção musical.

Pré-requisitos

- Tremolo em melodias, com respiração e dinâmica (Cap. 23).
- Palhetada alternada em semicolcheias a ♩ = 80 (Cap. 24).
- Ligados e arrastados (Cap. 25).
- Abafamento básico com a borda da mão direita e com os dedos da esquerda (Cap. 8).
- Leitura de pausas de colcheia e de semínima (Cap. 14).

Conceitos fundamentais

O silêncio também se toca

Num instrumento de cordas soltas e brilhantes como o bandolim, **o som não para sozinho na hora certa**. Uma ordem solta pode soar por vários segundos; uma nota presa continua soando até o dedo aliviar a pressão. Por isso a pausa escrita precisa ser **feita**: o bandolinista abafa o som no momento exato em que a pausa começa. Sem isso, a pausa vira "ressonância", a frase perde o desenho e o ritmo fica impreciso.

Abafamento é o gesto que corta o som. Ele tem dois responsáveis:

Mão	Como abafa	Serve para
esquerda	aliviar a pressão do dedo, sem tirá-lo da corda; deitar um dedo livre de leve sobre uma ordem solta	notas presas; ordens soltas vizinhas; a ordem do meio num salto
direita	encostar a borda da mão (o lado do mínimo) nas cordas, perto do cavalete; pousar a palheta na ordem que soa	ordens soltas; o fim de uma frase; o fim de um tremolo

Ressonância por simpatia

Uma ordem solta vibra **sozinha** quando você toca, em outra ordem, uma nota que coincide com ela ou com a oitava dela. Exemplo: tocando Lá4 na 3ª ordem (casa 7), a 2ª ordem solta (Lá4) começa a soar por simpatia; tocando Mi5 na 2ª ordem (casa 7), a 1ª ordem solta (Mi5) também. Em frases lentas, isso enriquece o som; numa pausa ou num *staccato*, suja. Saber de onde vem o som "a mais" é metade do abafamento.

Legato e *staccato*

- *__Legato__* (ligado): cada nota soa até a seguinte começar, sem buraco. No bandolim, o *legato* vem de três recursos: deixar soar, os ligados (Cap. 25) e o tremolo (Cap. 23).
- *__Staccato__* (destacado): a nota soa por menos tempo do que vale, e o resto do valor é silêncio. Na partitura, um **ponto** acima ou abaixo da cabeça da nota. Uma semínima em *staccato* soa, em geral, como uma colcheia seguida de pausa de colcheia.

Entre os dois extremos há graus: o *__portato__* (quase ligado, com um pequeno respiro entre as notas) e o *tenuto* (cada nota sustentada até o fim do valor, mas com ataque próprio). O choro vive dessa gradação: semicolcheias ligadas e destacadas na mesma frase.

Acento

O **acento** (>) é um ataque mais forte numa nota. No bandolim, ele vem da profundidade e da velocidade do golpe, não da força do braço. Há o acento **métrico** (o tempo forte, que a música já sugere) e o acento **deslocado**, que cai num lugar fraco do tempo (no "i", no "e" ou no "a") e dá à frase o balanço sincopado do choro.

Dinâmica

Dinâmica é o volume e a sua variação: *pp* (pianíssimo), *p* (piano), *mp* (meio-piano), *mf* (meio-forte), *f* (forte), *ff* (fortíssimo); crescendo (<) e decrescendo (>), escritos como "forquilhas" sob a pauta. No bandolim, o volume vem de:

- **profundidade** da palheta (mais funda, mais som);
- **velocidade** do golpe (mais rápida, mais som e mais brilho);
- **região do ataque**: perto do fim da escala, o som é mais doce e menor; sobre a boca, cheio; perto do cavalete, brilhante e penetrante.

Fraseado

Fraseado é a maneira de agrupar e moldar as notas para que elas digam alguma coisa. Uma frase musical tem começo, caminho e chegada, como uma frase falada. Os elementos que o bandolinista controla:

1. o **ponto culminante** (a nota mais importante da frase, em geral a mais aguda ou a mais longa), para onde a dinâmica cresce;
2. a **respiração** entre as frases (Cap. 23);
3. a **nota de chegada** (o fim da frase), que se toca mais leve que o ponto culminante;
4. a **articulação** (quais notas são ligadas, quais destacadas, onde estão os acentos);
5. o **timbre** (onde a palheta ataca).

"Técnica a serviço da intenção" quer dizer: decida primeiro o que a frase quer dizer (alegre, triste, nervosa, terna) e escolha depois o *legato* ou o *staccato*, o acento, a dinâmica e o timbre que dizem isso.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Abafar com a mão esquerda

Toque a 2ª ordem na casa 2 (Si4, dedo 1) e, depois de um tempo, alivie a pressão do dedo **sem tirá-lo da corda**: o som some. Se você tirar o dedo, a ordem solta (Lá4) soa: o abafamento falhou. O mesmo vale para qualquer nota presa.

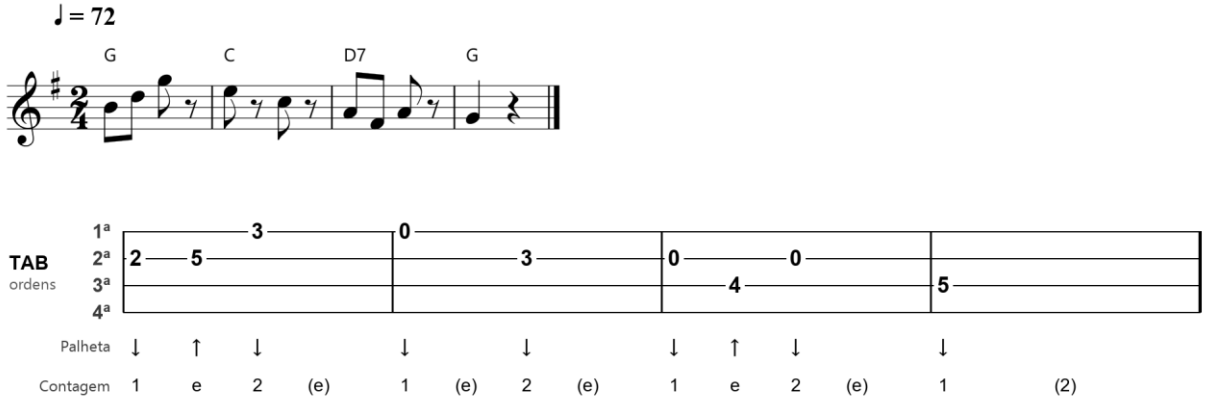
Para abafar uma **ordem solta** com a mão esquerda, deite de leve um dedo livre sobre ela (o dedo toca as duas cordas do par, sem apertar). É assim que se abafa a 2ª ordem num salto da 3ª para a 1ª (Cap. 24) ou a 1ª ordem solta que soa por simpatia.

Passo 2 — Abafar com a mão direita

Duas maneiras:

- **borda da mão**: depois do último golpe, a borda da mão direita (o lado do mínimo) pousa sobre as cordas, perto do cavalete. Abafa todas as ordens de uma vez: é o abafamento do fim de frase e do fim de peça;
- **palheta que pousa**: em vez de mais um golpe, a palheta encosta na ordem que soa e para ali. Abafa só aquela ordem. É o gesto da pausa no meio da frase.

O exemplo 26.1 tem pausas depois de notas que, sem abafamento, continuariam soando: o Sol5 do compasso 1, o Mi5 (1ª ordem **solta**) e o Dó5 do compasso 2, o Lá4 (2ª ordem **solta**) do compasso 3 e o Sol4 final.



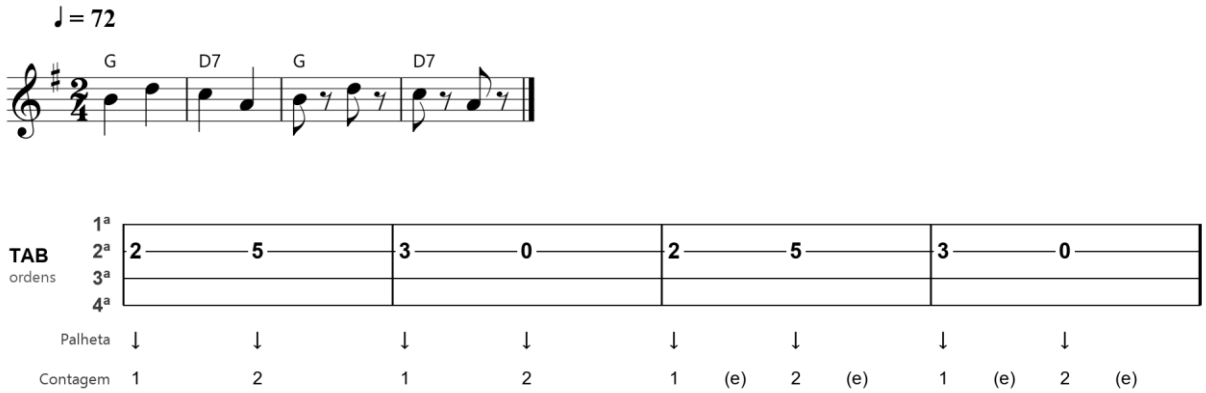
Exemplo 26.1 — Pausas que pedem abafamento

Decida o gesto de cada pausa: Sol5 (preso, dedo 2) → aliviar o dedo; Mi5 (solto) → palheta que pousa, ou um dedo da esquerda deitado sobre a 1ª ordem; Dó5 (preso) → aliviar; Lá4 (solto) → palheta que pousa; Sol4 final → borda da mão.

> **Cuidado com o corpo.** Abafar não é apertar. A borda da mão direita pousa, sem pressionar o tampo; o dedo da esquerda alivia, sem sair com força. Gestos de abafamento bruscos trazem tensão para o antebraço e ruído para o som.

Passo 3 — *Legato* e *staccato* na mesma frase

O exemplo 26.2 toca a mesma frase duas vezes. Compassos 1 e 2: semínimas em *legato*, cada nota soando até a seguinte (Si4, Ré5 | Dó5, Lá4). Compassos 3 e 4: as mesmas notas em *staccato*, **escrito por extenso** como colcheia + pausa de colcheia, para que a tablatura mostre exatamente quanto a nota dura.



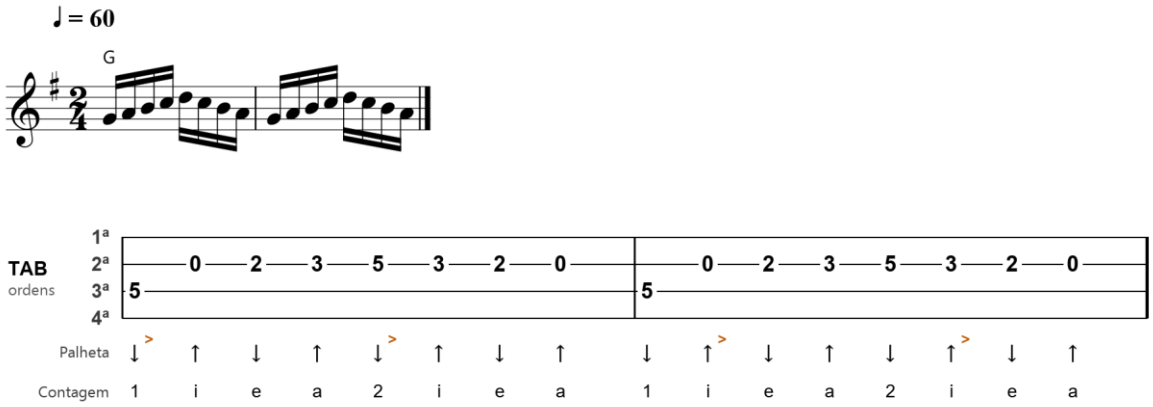
Exemplo 26.2 — A mesma frase em legato e em staccato

O *staccato* de nota presa se faz com a mão esquerda (aliviar no "e"). O *staccato* de ordem solta (o Lá4 do compasso 4) se faz com a direita (a palheta pousa no "e"). Repare que, no *staccato*, a palhetada continua pela regra: as notas caem no tempo, com ↓; as pausas ficam no "e", onde a mão faz o ↑ no ar (ou pousa a palheta).

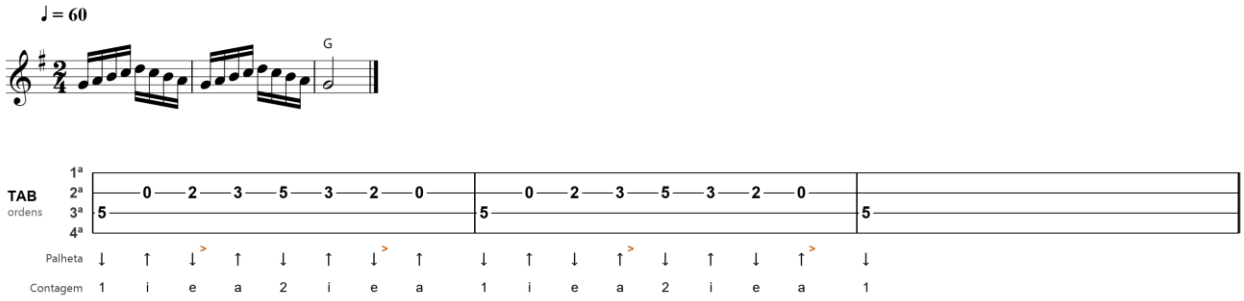
Passo 4 — Acentos deslocados

Os exemplos 26.3a e 26.3b repetem o mesmo desenho de semicolcheias (Sol4, Lá4, Si4, Dó5, Ré5, Dó5, Si4, Lá4) em quatro compassos, mudando o lugar do acento:

Compasso	Acento em	Golpe acentuado
1	"1" (primeira semicolcheia de cada tempo)	↓>
2	"i" (segunda)	↑>
3	"e" (terceira)	↓>
4	"a" (quarta)	↑>



Exemplo 26.3a — Acentos deslocados, compassos 1 e 2

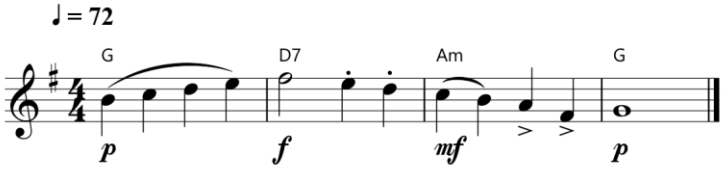


Exemplo 26.3b — Acentos deslocados, compassos 3 a 5

A palhetada não muda: sempre ↓ ↑ ↓ ↑. O que muda é qual golpe recebe mais profundidade. Os compassos 2 e 4 são os difíceis: o acento cai num ↑, o golpe que naturalmente sai mais fraco. O compasso 4 (acento no "a") é o mais característico do choro: ele "empurra" a frase para o tempo seguinte.

Passo 5 — Ler articulação e dinâmica

O exemplo 26.4 é uma partitura com todas as marcas deste capítulo:

- compasso 1: quatro semínimas sob uma **ligadura de expressão** (*legato*), em *p*. Não é ligado técnico: as quatro são **palhetadas**, cada uma com o seu ↓ no tempo, sem buraco entre elas (a última, Mi5, já está em outra ordem, e ligado técnico nunca muda de ordem, Cap. 25);
- compasso 2: o ponto culminante, Fá♯5, numa mínima em *f*; depois Mi5 e Ré5 com **ponto de* staccato***;
- compasso 3: Dó5 e Si4 sob outra ligadura de expressão, em *mf*, também palhetados em *legato*; Lá4 e Fá♯4 com **acento** (>);
- compasso 4: Sol4, semibreve, em *p*.

Exemplo 26.4 — A frase com articulação e dinâmica escritas

Digitação (primeira posição): Si4 = 2ª ordem casa 2; Dó5 = 2ª casa 3; Ré5 = 2ª casa 5; Mi5 = 1ª ordem solta; Fá♯5 = 1ª casa 2; Lá4 = 2ª solta; Fá♯4 = 3ª ordem casa 4; Sol4 = 3ª casa 5. O Mi5 em *staccato* é ordem solta: abafe com a palheta. O Lá4 acentuado também é solto: depois do acento, deixe soar só até o Fá♯4.

Passo 6 — O arco da frase

Cante o exemplo 26.4 antes de tocar. Você vai perceber que a voz cresce naturalmente até o Fá♯5 e relaxa até o Sol4. É esse o **arco**. Agora toque três versões e grave:

1. tudo em *mf*, sem articulação (a frase "reta");
2. como está escrito;
3. com o ponto culminante deslocado: *f* no Dó5 do compasso 3 e *p* no Fá♯5.

Ouça. A versão 2 diz alguma coisa; a 1 não diz nada; a 3 diz outra coisa, menos natural. O fraseado é esse tipo de decisão.

Passo 7 — Timbre como expressão

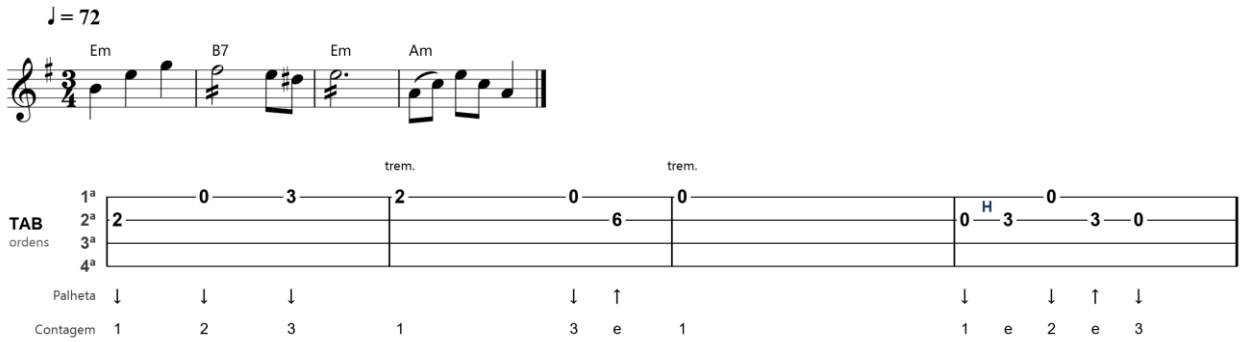
Toque o exemplo 26.4 três vezes, cada uma num lugar de ataque: perto do fim da escala (som doce, macio), sobre a boca (som cheio, o padrão), perto do cavalete (som brilhante, metálico). Depois combine: comece perto da escala, vá para a boca no ponto culminante e volte. A mão direita desliza poucos centímetros; o efeito é grande.

> **Escolas.** Na tradição clássica do mandolim italiano, a mudança de região de ataque é usada como recurso expressivo sistemático (como o *sul tasto* e o *sul ponticello* do violino). No choro, ela é mais discreta: o bandolinista tende a manter um timbre e a variar sobretudo a dinâmica e a articulação. Use a região como tempero.

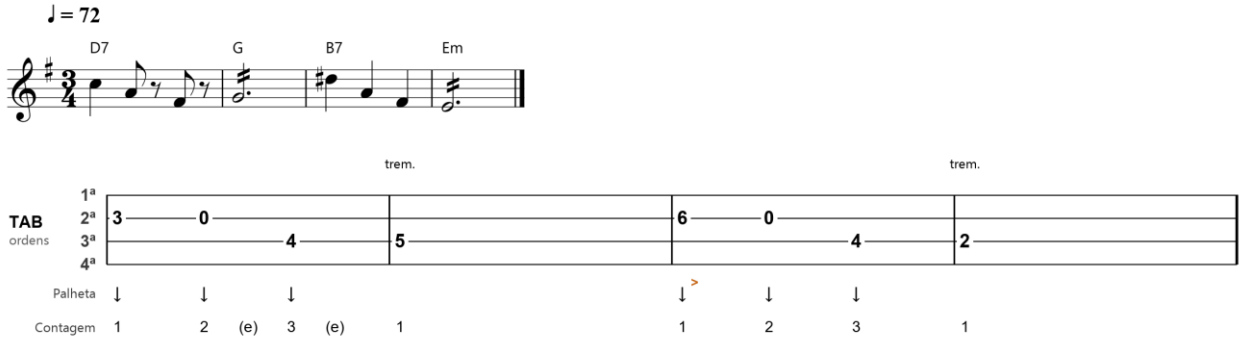
Passo 8 — A *Modinha do Entardecer*

A *Modinha do Entardecer* (exemplos 26.5a e 26.5b) junta tudo: tremolo nas notas longas, um ligado, notas curtas com pausa abafada e um acento. É um estudo original em Mi menor, em 3/4, de oito compassos, no espírito das modinhas e serestas.

Compasso	Harmonia	Notas e técnica	Intenção
1	Em	Si4, Mi5, Sol5 palhetadas (↓ ↓ ↓), em *legato*	começo sereno, *p*
2	B7	Fá♯5 em tremolo (mínima); Mi5 e Ré♯5 em colcheias (↓ ↑)	crescendo para o compasso 3
3	Em	Mi5 em tremolo (mínima pontuada)	ponto de repouso, *mp*
4	Am	Lá4, Dó5 ligado (ligado técnico ascendente, casa 0 → 3, "H" na tablatura), Mi5, Dó5, Lá4	sobe até o Mi5 (tempo 2), o ponto culminante da segunda frase, *mf*
5	D7	Dó5 (semínima), Lá4 curto, Fá♯4 curto (colcheias com pausa)	o *staccato* quebra o canto: um gesto de dúvida
6	G	Sol4 em tremolo	repouso no relativo maior, *mf*
7	B7	Ré♯5 com acento (↓>), Lá4, Fá♯4	a sensível acentuada anuncia o fim
8	Em	Mi4 em tremolo, decrescendo até o silêncio, abafado no fim	final, *p* → *pp*



Exemplo 26.5a — Modinha do Entardecer, compassos 1 a 4



Exemplo 26.5b — Modinha do Entardecer, compassos 5 a 8

Digitação: primeira posição. Ré♯5 = 2ª ordem casa 6 (dedo 3 ou 4; na tonalidade de Mi menor, com a sensível, use o 3 e deixe o 4 livre); Mi4 = 3ª ordem casa 2 (dedo 1). O ligado do compasso 4 vai da 2ª ordem solta (Lá4) à casa 3 (Dó5, dedo 2).

Abafamento e articulação em onze pontos

Item	Neste capítulo
Direção da palhetada	pela regra da grade; o acento não muda a direção do golpe
Alternância	contínua, inclusive nas pausas (a mão faz o golpe no ar ou pousa a palheta no lugar do golpe)
Acentos	pela profundidade e pela velocidade do golpe; o acento no ↑ pede mais cuidado
Movimento do punho	igual ao da alternada; no acento, o golpe é um pouco mais rápido, não mais largo
Controle do antebraço	apoiado; desliza para mudar a região de ataque (escala, boca, cavalete)
Profundidade da palheta	1 mm no *p*, 2 mm no *f* e no acento
Abafamento	esquerda: aliviar a pressão ou deitar um dedo livre; direita: borda da mão perto do cavalete ou palheta que pousa
Ruído entre as cordas duplas	abafar as ordens soltas que vibram por simpatia; o pouso da palheta não pode bater em outra ordem
Andamento inicial	♩ = 72 nos exemplos de abafamento e articulação; ♩ = 60 nos acentos deslocados
Critério para aumentar	três execuções limpas, com as pausas em silêncio real e os acentos audíveis na gravação
Aplicação musical	o choro (destacado e ligado, acento deslocado), a valsa e a seresta (arco da frase, tremolo), os breques do grupo

Aplicação no bandolim

As ordens soltas. O bandolim tem quatro ordens soltas brilhantes e ressonantes, e três delas (Ré4, Lá4 e Mi5) são notas da maioria dos tons do choro. Elas são ao mesmo tempo um recurso (sustentam, dão brilho, servem de ponte nas mudanças de posição) e um risco (soam quando não deveriam). O bandolinista experiente abafa ordens soltas o tempo todo, quase sem perceber.

O par e o* staccato.* Num *staccato* rápido, a palheta que pousa precisa pousar nas **duas cordas do par; pousando numa só, a outra continua soando, com metade do volume, e o *staccato* fica "manco".

A dinâmica limitada. O bandolim tem menos dinâmica que um violino ou um piano: entre o *pp* e o *ff* a diferença é menor. Por isso a dinâmica do bandolim se apoia também no timbre e na articulação. Um *f* bem colocado (mais brilho, mais ataque) soa mais forte do que é.

Exercícios graduais

26.1 ● Aliviar sem soltar. Na 2ª ordem, casas 2, 3 e 5 (Si4, Dó5, Ré5): toque cada nota, conte dois tempos e abafe aliviando o dedo. A ordem solta não pode soar.

26.2 ● Pausas abafadas. Exemplo 26.1 a ♩ = 72, com o gesto de abafamento escolhido no passo 2 para cada pausa.

26.3 ●● Simpatia. Toque Lá4 na 3ª ordem casa 7 e escute a 2ª ordem solta vibrar; abafe-a com um dedo livre deitado. Faça o mesmo com Mi5 na 2ª ordem casa 7 e a 1ª solta.

26.4 ●● Legato* e *staccato. Exemplo 26.2 a ♩ = 72. Depois toque os compassos 1 e 2 em *portato* (um respiro mínimo entre as notas).

26.5 ●● Acento passeando. Exemplos 26.3a e 26.3b a ♩ = 60. Cada compasso quatro vezes antes de passar ao seguinte.

26.6 ●● Ler a frase. Exemplo 26.4 a ♩ = 72: primeiro só as notas; depois a articulação; depois a dinâmica.

26.7 ●● Três arcos. Passo 6: as três versões do exemplo 26.4, gravadas.

26.8 ●● Três timbres. Passo 7: o exemplo 26.4 em três regiões de ataque, depois com a região mudando na frase.

26.9 ●●● Modinha. Exemplos 26.5a e 26.5b a ♩ = 72, com a dinâmica e a intenção da tabela do passo 8.

26.10 ●●● Choro com acento. Volte ao *Choro dos Ligados* (Cap. 25) e toque-o com acento no "a" dos tempos em que não há ligado. Compare com a versão sem acentos.

Tablaturas de quatro ordens

As tablaturas deste capítulo mostram três coisas novas:

- **pausas** na linha de contagem entre parênteses, como "(e)" ou "(2)": ali não se toca, e o som anterior precisa estar abafado;
- **acentos** (>) junto da seta de palhetada, inclusive no ↑ (exemplo 26.3a, compasso 2);
- o ***staccato** escrito por extenso** (exemplo 26.2): a tablatura não tem sinal de *staccato*; a nota curta aparece como colcheia seguida de pausa.

A tablatura não escreve dinâmica nem ligadura de expressão (as notas palhetadas em *legato*): essas informações estão na pauta. O ligado técnico, ao contrário, aparece nas duas: ligadura na pauta e H, P, / ou \\ na tablatura. É uma das razões para o bandolinista ler as duas juntas.

Partituras

As marcas de articulação e dinâmica deste capítulo, na partitura:

Marca	Onde fica	Significa

Marca	Onde fica	Significa
ligadura (curva) sobre notas diferentes	acima ou abaixo das notas	**ligadura de expressão**: *legato*, sem buraco entre elas, notas palhetadas; com H, P, / ou \\ na tablatura, é **ligado técnico**: sem novo golpe (Cap. 25)
ponto	junto da cabeça, do lado oposto à haste	*staccato*: nota curta
>	junto da cabeça	acento
p, *mf*, *f*...	abaixo da pauta	dinâmica a partir daquele ponto
< e > (forquilhas)	abaixo da pauta	crescendo e decrescendo

Neste capítulo, as duas curvas aparecem: as ligaduras do exemplo 26.4 (compassos 1 e 3) são **de expressão**, sobre notas palhetadas; a do compasso 4 da *Modinha* (Lá4 → Dó5, com H na tablatura) é **ligado técnico**, sem golpe no Dó5.

No exemplo 26.4, o Fá♯5 (compasso 2) traz o *f*: o ponto culminante da frase está escrito. No *Coral do Tremolo* (Cap. 22) e na *Valsinha do Orvalho* (Cap. 23), a dinâmica estava no texto; aqui ela está na pauta, e você a lê.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Silêncio de verdade?** Grave o exemplo 26.1 sem abafar e abafando. Na gravação sem abafamento, as pausas existem?
2. **Que ordem está soando?** Toque uma nota e abafe; se ainda houver som, descubra de que ordem ele vem (simpatia).
3. **Onde está o acento?** Alguém toca um compasso dos exemplos 26.3a e 26.3b escolhido ao acaso; diga em que semicolcheia está o acento.
4. ****Legato*, *portato* ou *staccato*?**** Alguém toca a frase do exemplo 26.2 de uma das três maneiras; identifique.
5. **Onde é o ponto culminante?** Ouça uma gravação de valsa ou choro lento com bandolim e marque, em uma frase, a nota para onde a dinâmica cresce.

Aplicação em repertório

> **História.** A modinha, canção sentimental de salão que atravessou o Império e chegou ao século XX, e a seresta, sua irmã das ruas e das janelas, são a escola de fraseado cantado do bandolim brasileiro: melodias que pedem *legato*, respiração e um arco de dinâmica como o da voz. O choro, por sua vez, trouxe o contraste: semicolcheias destacadas, acentos deslocados e breques.

A *Modinha do Entardecer* (exemplos 26.5a e 26.5b) é o estudo de fraseado da parte. Toque-a primeiro "reta" (tudo em *mf*, tudo palhetado, sem tremolo) e depois como a tabela do passo 8 descreve. A diferença entre as duas versões é o assunto deste capítulo.

> **Ouça.** Escolha duas gravações da mesma valsa ou choro lento por bandolinistas diferentes. Compare: onde cada um respira, onde está o ponto culminante de cada frase, onde há *staccato*, onde o tremolo começa. A notação é a mesma; o fraseado é a assinatura de cada músico.
>
> **Na roda.** Breques (paradas súbitas combinadas) são abafamento coletivo: todos cortam o som no mesmo instante. Um bandolim que deixa uma ordem solta soando no breque estraga o efeito do grupo inteiro. Pratique o fim do exemplo 26.1 como se fosse um breque: o Sol4 no tempo 1, a borda da mão no tempo 2, silêncio total.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Pausa que não existe	a nota continua soando no silêncio	ninguém abafou
Ordem solta ao abafar a nota presa	aparece a nota da ordem solta	o dedo saiu da corda em vez de aliviar
Zumbido de simpatia	um som "a mais" no fundo	ordem solta vibrando com a nota tocada
Staccato manco	o par continua soando pela metade	a palheta pousou em uma corda só
Acento no ↑ que não aparece	o compasso 2 do 26.3a soa igual ao 1	o golpe para cima sem profundidade extra
Acento que quebra a palhetada	dois golpes para o mesmo lado	a mão "prepara" o acento e perde a alternância
Dinâmica que só muda o andamento	o *f* corre, o *p* arrasta	volume tirado da velocidade
Frase "reta"	tudo igual, sem direção	sem ponto culminante, sem respiração
Ponto culminante no lugar errado	a frase cresce para a nota menos importante	decisão sem cantar antes

Estratégias de correção

- **Pausa inexistente**: exemplo 26.1 com o metrônomo; diga "corta" em voz alta no início de cada pausa e abafe junto.
- **Ordem solta ao abafar**: exercício 26.1 devagar, olhando o dedo: ele fica na corda.
- **Simpatia**: exercício 26.3; aprenda quais notas acordam quais ordens soltas (as que coincidem com a ordem solta ou com a oitava dela).
- *Staccato* manco**: pouse a palheta na ordem, mais funda, e confira em silêncio que as duas cordas pararam.
- **Acento no ↑**: compasso 2 do exemplo 26.3a a ♩ = 44, exagerando o acento até ele aparecer; depois reduza.
- **Acento que quebra a palhetada**: fale a palhetada alto ("baixo, cima, baixo, cima") enquanto toca os acentos.
- **Dinâmica no andamento**: metrônomo ligado na escada de volume (exemplo 22.6), depois no exemplo 26.4.
- **Frase reta**: cante antes de tocar; marque a lápis o ponto culminante e as respirações.
- **Ponto culminante errado**: passo 6, as três versões gravadas.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 26.1 (pausas abafadas)	♩ = 72	♩ = 96	silêncio real em cada pausa
Exemplo 26.2 (*legato* e *staccato*)	♩ = 72	♩ = 96	a diferença tem de se ouvir
Exemplos 26.3a e 26.3b (acentos deslocados)	♩ = 60	♩ = 84	o "a" acentuado por último
Exemplo 26.4 (articulação e dinâmica)	♩ = 72	♩ = 84	a dinâmica não muda o andamento

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplos 26.5a e 26.5b (*Modinha*)	♩ = 72	♩ = 84	depois, um pouco de *rubato* nos finais de frase

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**. "Limpo", aqui, inclui o silêncio: uma pausa com som não é limpa. Na *Modinha*, a meta não é a velocidade: a partir de ♩ = 80, trabalhe o *rubato* (uma pequena liberdade de andamento no fim das frases, compassos 3 e 8), voltando sempre ao pulso.

Desafio de consolidação

Grave a *Modinha do Entardecer* três vezes, cada uma com uma intenção diferente, escrita antes num papel: (1) "terna"; (2) "aflita"; (3) "solene". Para cada uma, decida antes o andamento (entre ♩ = 66 e ♩ = 92), a região de ataque, onde haverá *staccato* e onde o tremolo será mais denso. Peça a alguém que ouça as três gravações sem saber as palavras e diga qual intenção ouviu em cada uma.

Checklist de domínio

☐ Toco o exemplo 26.1 a ♩ = 88 com todas as pausas em silêncio real, usando o gesto de abafamento certo para cada uma.

☐ Identifico e abafo as ordens que vibram por simpatia.

☐ Toco o exemplo 26.2 a ♩ = 88 com *legato* e *staccato* claramente diferentes.

☐ Toco os exemplos 26.3a e 26.3b a ♩ = 76, com o acento audível em cada uma das quatro semicolcheias e a palhetada inalterada.

☐ Leio e toco o exemplo 26.4 com todas as marcas de articulação e de dinâmica.

☐ Explico, para uma frase qualquer, onde está o ponto culminante e por quê.

☐ Toco a *Modinha do Entardecer* a ♩ = 76, com a intenção da tabela, e termino com o abafamento no tempo.

☐ Toco a mesma frase em três timbres (escala, boca, cavalete) e escolho um pela música.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

Tempo	Atividade
3 min	exercício 26.1 (aliviar sem soltar) e exemplo 26.1
4 min	exemplos 26.3a e 26.3b (um compasso por dia em destaque)
5 min	*Modinha do Entardecer*
3 min	revisão: exemplo 25.3 (cadeia de ligados)

30 minutos

Tempo	Atividade
4 min	exemplos 26.1 e 26.2
5 min	exemplos 26.3a e 26.3b

Tempo	Atividade
5 min	exemplo 26.4 e o passo 6 (três arcos)
3 min	passo 7 (três timbres)
9 min	*Modinha*, gravada
4 min	revisão: *Valsinha do Orvalho* (Cap. 23), com o arco de cada frase

45 minutos

Tempo	Atividade
5 min	afinação pelos harmônicos (Cap. 25) e exercício 26.3 (simpatia)
6 min	exemplos 26.1 e 26.2
6 min	exemplos 26.3a e 26.3b e o exercício 26.10
6 min	exemplo 26.4: três arcos e três timbres
12 min	*Modinha do Entardecer* e o desafio (uma intenção por dia)
5 min	percepção: exercícios 3 e 4
5 min	revisão: *Estudo das Três Regiões* (Cap. 24)

Avaliação da Parte 6

Faça esta avaliação quando tiver marcado os checklists dos Capítulos 22 a 26. Reserve três dias: um para os Testes 1, 2 e 5 (afinação, notas e tremolo), outro para os Testes 3, 4, 6 e 7 (palhetada, leitura, escalas e arpejos) e outro para os Testes 8, 9 e 10 (transcrição, repertório e criação). Antes de cada sessão, aqueça, afine as oito cordas e confira cada par em tremolo lento. **Grave tudo** (vídeo é melhor: mostra o punho no tremolo, a mão esquerda nas mudanças de posição e a postura) e só dê a nota depois de ouvir a gravação, de preferência no dia seguinte. A partir desta parte, **todos os dez testes valem nota**, de 0 a 10: o tremolo, que até a Parte 5 era preparatório, entra completo. **Você avança para a Parte 7 com média 7 e nenhum teste abaixo de 6**, e com isso fecha o Nível 2 (Técnica). Acima de todas as notas há uma condição: **postura sem tensão e sem dor**. Se algum teste provocou dor (o tremolo e a velocidade são os suspeitos de sempre), ele não está aprovado, qualquer que seja o som: pare, descanse e, se a dor persistir, procure um profissional de saúde antes de refazer.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

O que fazer. Afinação completa, por três caminhos, na mesma sessão.

1. **Afinador eletrônico**, corda por corda (oito cordas). Anote quantos ajustes foram necessários.
2. **Pares em uníssono**: toque cada ordem em tremolo lento (♩ = 44) e corrija qualquer batimento entre as duas cordas do par (Cap. 5).
3. **Harmônicos** (Cap. 25): compare o harmônico da casa 12 de cada ordem com o da casa 7 da ordem seguinte (1ª casa 12 × 2ª casa 7; 2ª casa 12 × 3ª casa 7; 3ª casa 12 × 4ª casa 7) e ajuste até o batimento sumir. Depois, confira com o afinador.

Por fim, toque a quinta Lá4–Mi5 (2ª e 1ª ordens soltas) em **tremolo duplo** por oito tempos (exemplo 23.5): ela tem de soar parada.

Nota	Descritor
0–3	algum par com batimento audível no fim; ou não consegue produzir os harmônicos da casa 7
4–6	pares em uníssono; harmônicos produzidos, mas a comparação deixa uma ordem desafinada que o afinador acusa
7–8	as três etapas corretas; o tremolo duplo soa parado; até dois ajustes de retoque depois do afinador
9–10	tudo correto em menos de cinco minutos; a afinação pelos harmônicos bate com o afinador sem retoque

Teste 2 — Identificação das notas

O que fazer. Todo o braço, até a casa 15.

1. **Cada nota em vários lugares.** Para cada nota, diga e toque **todos** os lugares em que ela existe até a casa 15: Mi5, Si4, Fá♯5, Sol5, Dó6, Ré5.
2. **Posição pela tablatura.** Diga a posição (1ª, 3ª ou 5ª) e a nota de cada um destes pontos: 2ª ordem casa 10; 1ª ordem casa 14; 2ª ordem casa 7; 1ª ordem casa 8; 3ª ordem casa 10.
3. **Harmônicos.** Diga a nota do harmônico natural da casa 7 de cada ordem e da casa 5 da 2ª ordem.

Tempo máximo: dez minutos para as três partes.

Nota	Descritor
0–3	mais de seis erros; ou não encontra nenhuma nota acima da casa 9
4–6	quatro a seis erros; encontra as notas acima da casa 9 contando casa a casa
7–8	até três erros; encontra as notas altas pela oitava (casa 12) ou pelo desenho da posição
9–10	no máximo um erro, sem contar casas, dentro do tempo

Teste 3 — Palhetada

O que fazer. Velocidade e articulação, com metrônomo, em quatro trechos.

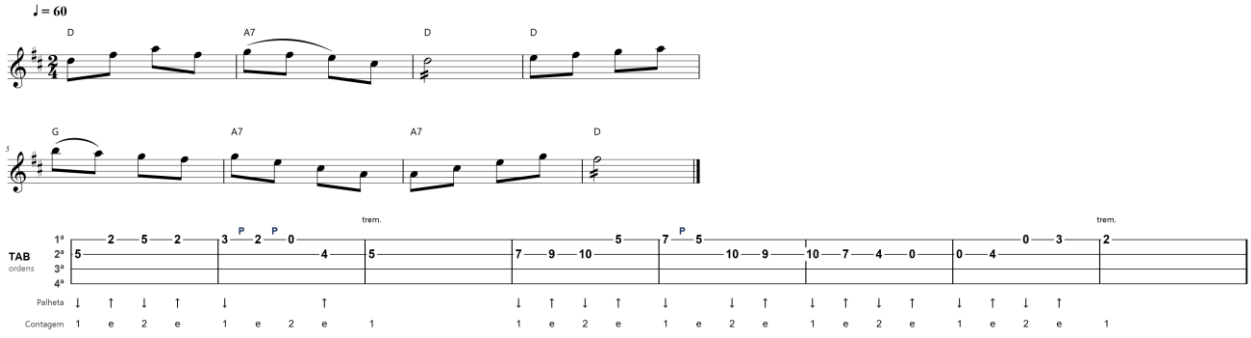
Trecho	Exemplo	Andamento mínimo para nota 7
Rajadas	24.2	♩ = 84
Cruzamento entre ordens vizinhas (por fora e por dentro)	24.3	♩ = 76
Acentos deslocados (as quatro posições)	26.3a e 26.3b	♩ = 72
A mesma frase em *legato* e em *staccato*	26.2	♩ = 84

Antes de cada trecho, diga em voz alta a palhetada do primeiro compasso.

Nota	Descritor
0–3	palhetada que quebra a alternância; ou tensão visível; ou dois trechos abaixo de ♩ = 60
4–6	alternância correta, mas abaixo dos andamentos mínimos, ou o cruzamento por dentro com ruído, ou os acentos no ↑ inaudíveis
7–8	os quatro trechos no andamento mínimo, limpos; acentos audíveis em todas as posições; *staccato* com silêncio real
9–10	8 BPM ou mais acima do mínimo, soltos; o cruzamento por dentro tão limpo quanto o por fora

Teste 4 — Leitura

O que fazer. Leitura de um trecho novo em posições, com ligados e tremolo. Olhe o exemplo A6.1 durante **dois minutos** (sem tocar): ache a tonalidade, as posições, os ligados e as notas em tremolo; marque a lápis onde a mão muda de posição. Depois toque a ♩ = 60, sem parar, com a palhetada escrita.



Exemplo A6.1 — Leitura da Parte 6

Em seguida, leia em voz alta, **só pela pauta** (cobrindo a tablatura), os nomes das notas dos compassos 4 a 6, com a oitava.

Nota	Descritor
0–3	para mais de três vezes; ou mais de seis notas erradas

Nota	Descritor
4–6	toca até o fim com até seis notas ou dois ritmos errados; a mudança de posição para o tempo
7–8	sem paradas, até duas notas erradas; ligados e tremolo no lugar; nomes dos compassos 4 a 6 com no máximo um erro
9–10	sem erros, sem paradas, com as mudanças de posição no tempo e as notas da pauta ditas corretamente, com a oitava

Teste 5 — Tremolo

O que fazer. O tremolo completo, em quatro etapas.

1. **Notas longas**: exemplo 22.3 (as quatro ordens soltas) em tremolo medido em semicolcheias, a ♩ = 72; depois a nota Si4 em fusas a ♩ = 52 (como no compasso 2 do exemplo 22.4).
2. **Volume**: a escada do exemplo 22.6 (*pp*, *p*, *mf*, *f*) a ♩ = 60 e um crescendo e decrescendo numa só nota.
3. **Melodia**: exemplo 23.2 a ♩ = 72, com o arco de dinâmica (crescendo até o Mi5, decrescendo até o fim).
4. **Cordas duplas**: exemplo 23.7 (sextas e terças) a ♩ = 60.

Nota	Descritor
0–3	tremolo irregular (galope) ou que para nas trocas; ou ↑ pegando só uma corda do par; ou tensão
4–6	regular nas notas longas, mas com buracos na troca de nota; ou escada sem degraus claros; ou tremolo duplo arpejado
7–8	as quatro etapas regulares, com ↓ e ↑ iguais, trocas sem buraco, dinâmica audível e as duas vozes juntas
9–10	som contínuo e cheio em todas as ordens, fusas soltas, dinâmica musical (não só correta), voz de cima presente no tremolo duplo

Teste 6 — Escalas

O que fazer. Escalas em várias posições, com metrônomo, em semicolcheias e palhetada alternada.

1. Sol maior em duas oitavas (Sol3–Sol5), primeira posição, a ♩ = 80, subindo e descendo.
2. Sol maior na 3ª posição, de Ré5 a Ré6 (o desenho do compasso 3 do exemplo 24.6a, continuado: Ré5, Mi5, Fá♯5, Sol5 na 2ª ordem; Lá5, Si5, Dó6, Ré6 na 1ª), subindo e descendo, a ♩ = 72.
3. Ré maior em duas oitavas (Ré4–Ré6), começando na primeira posição e mudando para a 3ª posição no Ré5 da 2ª ordem, a ♩ = 72. Diga, antes de tocar, onde está a mudança e que técnica vai usar (dedo-guia ou troca de dedo).
4. Lá menor harmônica, uma oitava (Lá4–Lá5), primeira posição, a ♩ = 72, com o Sol♯ (Cap. 19).

Nota	Descritor
0–3	notas erradas na escala ou palhetada que quebra; não consegue mudar de posição
4–6	notas certas, mas abaixo dos andamentos ou com a mudança de posição audível (deslize ou parada)
7–8	as quatro escalas nos andamentos, limpas; mudança de posição inaudível; Sol♯ afinado
9–10	8 BPM ou mais acima, com som igual nas quatro ordens e na região aguda

Teste 7 — Arpejos

O que fazer. Arpejos de quatro notas por tempo, palhetada alternada, a ♩ = 72, subindo e descendo, na primeira posição: G, Em, Am, D7, B7 e C° (Cap. 20). Depois, os arpejos de G e de D7 na 5ª posição, como nos compassos 5 e 6 do exemplo 24.6b, a ♩ = 60. Para cada arpejo, diga as notas antes de tocar e se o cruzamento de cada passagem é por fora ou por dentro.

Nota	Descritor
0–3	arpejos com nota fora do acorde; ou não consegue tocar na 5ª posição
4–6	notas certas, mas com cruzamentos sujos ou abaixo do andamento; a 5ª posição desafinada
7–8	todos limpos, no andamento; cruzamentos identificados corretamente; 5ª posição afinada
9–10	limpos e soltos acima do andamento; os pares soando inteiros em todos os cruzamentos

Teste 8 — Transcrição

O que fazer. Trechos crescentes. Peça a alguém que toque o Ditado da Parte 6 (está no Gabarito, como Exemplo A6.2; **não olhe antes**) ou use o arquivo MIDI do exemplo (`midi\av6-transcricao-pauta.mid`), tocado a ♩ = 72. São quatro compassos em 2/4: colcheias, uma semínima e uma mínima final.

- **Etapa A (nota 7 no máximo)**: transcreva os compassos 1 e 2.
- **Etapa B**: transcreva os quatro compassos.

Entregue: o tom, justificado; a melodia em partitura e em tablatura de quatro ordens, com digitação na primeira posição, contagem e palhetada; as cifras que você ouve (são quatro acordes). Tempo máximo: 30 minutos.

Nota	Descritor
0–3	tom errado ou mais de cinco notas erradas nos dois primeiros compassos
4–6	etapa A com até duas notas erradas; etapa B incompleta
7–8	etapa B com até duas notas erradas; ritmo certo; tablatura com palhetada; até um acorde errado
9–10	etapa B sem erros, com as quatro cifras e digitação que um bandolinista usaria

Teste 9 — Execução de repertório

O que fazer. Duas peças da parte, gravadas de ponta a ponta, sem parar:

1. **obrigatória**: *Valsinha do Orvalho* (exemplos 23.8a e 23.8b), a ♩ = 72 ou mais, com tremolo nas notas longas, as respirações e a dinâmica da tabela do Cap. 23;
2. **à escolha**: *Estudo das Três Regiões* (24.6a e 24.6b) a ♩ = 72; *Choro dos Ligados* (25.7a e 25.7b) a ♩ = 72; ou *Modinha do Entardecer* (26.5a e 26.5b) a ♩ = 72, com a intenção da tabela do Cap. 26.

A nota é a média das duas peças.

Nota	Descritor
0–3	paradas; ou tremolo que quebra a cada troca; ou mudanças de posição que param a música
4–6	sem paradas, mas com trocas audíveis, sem dinâmica ou com o andamento oscilando
7–8	limpas, no andamento, com respiração, dinâmica e as técnicas da peça (tremolo, mudanças, ligados ou abafamento) no lugar
9–10	musicais: o ouvinte percebe as frases, o ponto culminante e o caráter (valsa, choro ou modinha)

Teste 10 — Desafio de criação

O que fazer. Quatro criações sobre a *Valsinha do Orvalho*, escritas (partitura ou tablatura) e gravadas:

1. **Introdução** de quatro compassos em 3/4, em Sol maior, com pelo menos uma nota longa em tremolo, terminando sobre o D7 para "chamar" a melodia.
2. **Final** de dois compassos para depois do compasso 16, terminando em Sol (em tremolo, com decrescendo, ou com um harmônico da casa 12).
3. **Segunda voz** para os compassos 1 a 8, só nas notas longas (compassos 2, 4, 6 e 8), em sextas ou terças abaixo da melodia, tocada em tremolo duplo. Verifique cada bicorde no braço antes de escrever.
4. **Variação ornamental** dos compassos 1 a 4: mantenha as notas longas e troque as semínimas palhetadas por um desenho com ligados, arrastados ou notas de passagem, sempre caindo nas notas do acorde no tempo 1.

Nota	Descritor
0–3	menos de três criações; ou introdução e final que não terminam nos acordes pedidos
4–6	as quatro criações, mas com bicordes impossíveis ou fora da harmonia, ou variação que perde a melodia
7–8	as quatro corretas e tocáveis; segunda voz em sextas ou terças reais; variação reconhecível como a *Valsinha*
9–10	as quatro com personalidade: introdução que cria expectativa, final convincente, segunda voz equilibrada no tremolo, variação com sabor de choro

Critérios objetivos para avançar

- **Média 7** nos dez testes e **nenhum abaixo de 6**.
- **Postura sem tensão e sem dor** em todos os testes; em caso de dor, o teste não está aprovado.
- Refaça os testes abaixo de 6 depois de uma semana de estudo dirigido (os exercícios do capítulo correspondente: Teste 5 → Caps. 22 e 23; Testes 3, 6 e 7 → Cap. 24; Teste 4 → Caps. 24 e 25; Teste 10 → Caps. 23 e 25).
- Se a média ficar abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6, refaça o teste de nota mais baixa.
- **Gravar é obrigatório**: a nota sai da gravação, não da sensação de ter tocado.
- Guarde a gravação da *Valsinha* (Teste 9): compare-a com a sua valsa do Cap. 30.

Teste	Assunto	Nota
1	Afinação	
2	Notas	
3	Palhetada	
4	Leitura	
5	Tremolo	
6	Escalas	
7	Arpejos	
8	Transcrição	
9	Repertório	
10	Criação	
	Média	

Gabarito

Teste 1. Os pares de harmônicos que têm de coincidir: 1ª casa 12 = 2ª casa 7 = Mi6; 2ª casa 12 = 3ª casa 7 = Lá5; 3ª casa 12 = 4ª casa 7 = Ré5. A quinta pura dos harmônicos é cerca de dois centésimos de meio-tom maior que a do afinador: diferença que não se ouve.

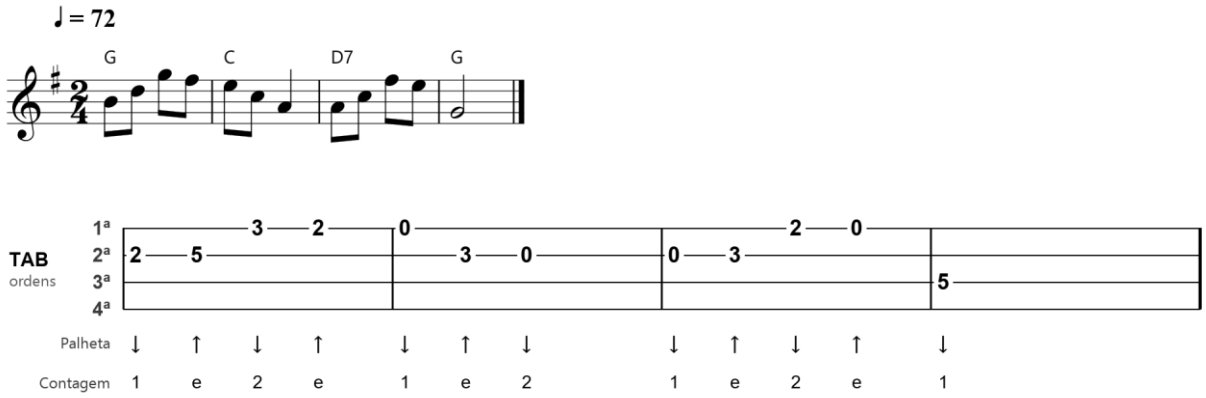
Teste 2. (1) Até a casa 15: Mi5 = 1ª solta, 2ª casa 7, 3ª casa 14; Si4 = 2ª casa 2, 3ª casa 9, 4ª casa 16 (acima da 15: vale como resposta extra); Fá♯5 = 1ª casa 2, 2ª casa 9 (e 3ª casa 16, acima do limite); Sol5 = 1ª casa 3, 2ª casa 10; Dó6 = 1ª casa 8, 2ª casa 15; Ré5 = 2ª casa 5, 3ª casa 12. (2) Vale qualquer uma das posições indicadas. 2ª casa 10 = Sol5 (5ª posição, dedo 1, ou 3ª posição, dedo 4); 1ª casa 14 = Fá♯6 (5ª posição); 2ª casa 7 = Mi5 (3ª posição, dedo 2, ou 1ª posição, dedo 4); 1ª casa 8 = Dó6 (3ª posição, dedo 3); 3ª casa 10 = Dó5 (3ª posição, dedo 4, ou 5ª posição, dedo 1). (3) Harmônicos da casa 7: 4ª = Ré5, 3ª = Lá5, 2ª = Mi6, 1ª = Si6; casa 5 da 2ª ordem = Lá6.

Teste 4 — Exemplo A6.1. Tom: Ré maior. Compasso a compasso: (1) D: Ré5, Fá♯5, Lá5, Fá♯5 (2ª casa 5; 1ª casas 2, 5, 2); (2) A7: Sol5 (1ª casa 3) com **dois ligados descendentes** seguidos, Fá♯5 e Mi5 (casa 2 e solta), e Dó♯5 (2ª casa 4) em ↑; (3) D: Ré5 em tremolo (2ª casa 5); toque-o com o **dedo 1**, e a mão já está na 3ª posição; (4) D: Mi5, Fá♯5, Sol5 (2ª casas 7, 9, 10) e Lá5 (1ª casa 5); (5) G: Si5 (1ª casa 7) com ligado descendente para Lá5 (casa 5), Sol5 e Fá♯5 (2ª casas 10 e 9); (6) A7: Sol5, Mi5, Dó♯5, Lá4 (2ª casas 10, 7, 4 e solta): a volta à primeira posição é feita com o **dedo 2 como guia**, do Mi5 (casa 7) ao Dó♯5 (casa 4); (7) A7: Lá4, Dó♯5 (2ª solta e casa 4), Mi5, Sol5 (1ª solta e casa 3); (8) D: Fá♯5 em tremolo (1ª casa 2). Nomes dos compassos 4 a 6 pela pauta: Mi5 Fá♯5 Sol5 Lá5 | Si5 Lá5 Sol5 Fá♯5 | Sol5 Mi5 Dó♯5 Lá4.

Teste 6. Item 2: Ré5 (2ª casa 5, dedo 1), Mi5 (casa 7, dedo 2), Fá♯5 (casa 9, dedo 3), Sol5 (casa 10, dedo 4), Lá5 (1ª casa 5, dedo 1), Si5 (casa 7, dedo 2), Dó6 (casa 8, dedo 3), Ré6 (casa 10, dedo 4). Item 3: na primeira posição, Ré4 a Ré5 (3ª ordem solta e casas 2, 4, 5; 2ª ordem solta e casas 2, 4, 5); a mudança mais simples é a **troca de dedo** no Ré5 (2ª casa 5: dedo 3 na subida da primeira oitava, dedo 1 no começo da segunda). A segunda oitava, na 3ª posição: Ré5 (2ª casa 5, dedo 1), Mi5 (2ª casa 7, dedo 2), Fá♯5 (2ª casa 9, dedo 3), Sol5 (2ª casa 10, dedo 4), Lá5 (1ª casa 5, dedo 1), Si5 (1ª casa 7, dedo 2), Dó♯6 (1ª casa 9, dedo 3), Ré6 (1ª casa 10, dedo 4). Item 4: Lá4, Si4, Dó5, Ré5 (2ª solta, casas 2, 3, 5), Mi5, Fá5, Sol♯5, Lá5 (1ª solta, casas 1, 4, 5).

Teste 7. C° = Dó, Mi♭, Sol♭, Si𝄫 (soa como Lá); B7 = Si, Ré♯, Fá♯, Lá. 5ª posição: G = Sol5 (2ª casa 10), Si5 (2ª casa 14), Ré6 (1ª casa 10), Sol6 (1ª casa 15); D7 = Lá5 (2ª casa 12), Dó6 (2ª casa 15), Ré6 (1ª casa 10), Fá♯6 (1ª casa 14).

Teste 8 — Ditado da Parte 6.



Exemplo A6.2 — Ditado da Parte 6 (gabarito)

- **Tom:** Sol maior. Nota de repouso Sol4; acorde final G precedido de D7; nenhuma alteração além do Fá♯.
- **Melodia e cifras:** (1) G: Si4, Ré5, Sol5, Fá♯5 (2ª casas 2 e 5; 1ª casas 3 e 2); (2) C: Mi5, Dó5 (colcheias; 1ª solta e 2ª casa 3), Lá4 (semínima, 2ª solta); (3) D7: Lá4, Dó5, Fá♯5, Mi5 (2ª solta e casa 3; 1ª casa 2 e solta); (4) G: Sol4 (mínima, 3ª casa 5).
- **Palhetada:** colcheias ↓ ↑ ↓ ↑; a semínima do compasso 2 e a mínima do compasso 4 em ↓, no tempo.
- **Erros frequentes:** ouvir o Lá4 do compasso 2 como parte do acorde de D (ele está sobre C, como sexta do acorde, e antecipa o Lá4 do D7); escrever o Fá♯5 do compasso 1 uma oitava abaixo.

Teste 10. Não há resposta única. Confira: a introdução termina no D7? Há tremolo em pelo menos uma nota longa? O final termina em Sol? Cada bicorde da segunda voz é uma sexta ou uma terça real, abaixo da melodia, e existe no braço (confira pelos desenhos do Cap. 23: sexta = a ordem mais aguda uma ou duas casas acima da mais grave; terça = a mais aguda três ou quatro casas abaixo da mais grave)? A variação mantém as notas longas e põe nota do acorde no tempo 1?

PARTE 7 — CHORO E MÚSICA BRASILEIRA

Até aqui você construiu a mão direita, a leitura, as escalas, os arpejos, o tremolo e a articulação. Esta parte põe tudo isso a serviço da música que fez do bandolim um instrumento brasileiro. Começamos pelo choro: de onde veio, como se organiza uma peça, quem faz o quê no regional e onde o bandolim entra. Depois vem a linguagem (síncope, antecipação, cromatismo, ornamentos, ligados e balanço), os estudos progressivos de choro e, por fim, os outros estilos brasileiros em que o bandolim tem lugar: samba, seresta, valsa, música caipira, sertanejo, baião, forró, frevo e música instrumental. O caderno de repertório intermediário fecha a parte.

Capítulo 27 — História e forma do choro; o bandolim no regional

Ao fim deste capítulo você vai tocar a parte A de uma polca original de três maneiras: como melodia principal, como contracanto e com uma baixaria adaptada às ordens graves. E vai saber, ao ouvir um choro, em que parte da forma ele está.

Objetivos de aprendizagem

- Contar, em linhas gerais, como o choro nasceu e se transformou, e situar o bandolim nessa história.
- Reconhecer de ouvido e no papel a forma rondó do choro (A-A-B-B-A-C-C-A) e as modulações típicas entre as partes.
- Distinguir as quatro funções do regional: melodia principal, contracanto, baixaria e acompanhamento rítmico-harmônico.
- Tocar a mesma parte A como melodia principal (Exemplo 27.1) e como contracanto (Exemplo 27.2), a ♩ = 60, com palhetada alternada.
- Tocar uma baixaria adaptada à região grave do bandolim (Exemplo 27.3) e uma frase de resposta (Exemplo 27.4).
- Explicar o que o violão de sete cordas, o violão, o cavaquinho e o pandeiro esperam do bandolim.

Pré-requisitos

- Palhetada alternada em semicolcheias a ♩ = 60 com cruzamento de ordens limpo (Caps. 10, 11 e 24).
- Leitura de pauta e tablatura em 2/4 com semicolcheias (Caps. 13 a 15).
- Primeira posição segura e noção das posições II e III (Cap. 16).
- Campo harmônico maior e as funções de tônica, subdominante e dominante (Cap. 21).
- Tremolo em notas longas e em melodia (Caps. 22 e 23): não é usado nos exemplos deste capítulo, mas volta nos próximos.

Conceitos fundamentais

O que é choro

Choro é ao mesmo tempo um gênero e uma maneira de tocar. Nasceu no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, quando músicos populares passaram a tocar as danças europeias da moda (polca, *schottisch*, valsa, mazurca, quadrilha) com o balanço que vinha das danças afro-brasileiras, como o lundu. A polca tocada "à brasileira" ganhou síncopes, antecipações e um jeito de frasear que já não era o do salão europeu. Os músicos que tocavam assim eram os **chorões**; os grupos eram "os choros"; só mais tarde a palavra passou a nomear um gênero.

> **História.** O flautista Joaquim Antônio da Silva Callado (1848–1880) é lembrado como um dos fundadores do choro: seu grupo reunia flauta, dois violões e cavaquinho, a semente do que viria a ser o regional. Chiquinha Gonzaga (1847–1935), Anacleto de Medeiros (1866–1907), Ernesto Nazareth (1863–1934) e Patápio Silva (1880–1907) vêm da mesma virada de século, e toda a obra deles está em

> domínio público no Brasil. Pixinguinha (1897–1973) levou o choro ao disco e ao rádio. O Cap. 2 conta a chegada do bandolim e a linhagem dos solistas; aqui interessa a linguagem.

A forma rondó

A maior parte dos choros tradicionais tem **três partes** (A, B e C), cada uma em geral de 16 compassos em 2/4, organizadas como um **rondó**: a parte A volta entre as outras.

Ordem	**A**	**A**	**B**	**B**	**A**	**C**	**C**	**A**
Função	apresenta o tema	repete	contraste 1	repete	volta ao tema	contraste 2	repete	encerra

Muitos choros têm só duas partes (A-A-B-B-A), e as repetições mudam de roda para roda. O que não muda é a ideia: a parte A é a casa; B e C são viagens que voltam para ela.

As modulações entre as partes

Cada parte costuma ficar num tom diferente. O caminho mais comum:

Tom da parte A	**Parte B (o mais comum)**	**Parte C (o mais comum)**
maior (ex.: Sol maior)	relativo menor (Mi menor) ou dominante (Ré maior)	subdominante (Dó maior)
menor (ex.: Mi menor)	relativo maior (Sol maior)	homônimo maior (Mi maior)

Saber disso antes de tocar é metade da leitura: quando a parte B começa, você já espera a armadura nova e a escala nova. A Parte 5 deu as ferramentas (escalas maiores e menores, campo harmônico, ciclo das quintas); aqui você as usa.

As quatro funções do regional

O **regional** é a formação clássica do choro: um ou dois solistas, violão de seis, violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro. Cada instrumento ocupa uma função:

Função	**Quem faz**	**O que é**
Melodia principal	solista: flauta, bandolim, clarinete, cavaquinho solista, saxofone	o tema da peça
Contracanto	segundo solista ou o próprio violão	uma segunda melodia, mais lenta, que conversa com o tema
Baixaria	violão de sete cordas	a linha de baixo que liga um acorde ao outro com frases melódicas
Acompanhamento	cavaquinho, violão de seis, pandeiro	o centro rítmico e harmônico, a "cama"

Além disso, há as **frases de resposta**: quando a melodia para numa nota longa, alguém preenche o espaço com uma frase curta. Pode ser a baixaria, pode ser o bandolim que não está solando.

O bandolim no regional

O bandolim brasileiro é, antes de tudo, **solista**. Divide a melodia com a flauta, alterna partes com ela, toca a primeira voz ou a segunda. Quando não sola, pode fazer contracanto, frases de resposta e, menos vezes, acompanhamento com acordes (Parte 8). O que define o bandolim nessa formação é a extensão (de Sol3 até a região aguda da 1ª ordem), a articulação nítida da

palheta e o tremolo, que permite sustentar nota longa num instrumento que, sem ele, morre rápido.

> **Na roda.** Quem sola é quem a roda olha. Se o bandolim está na melodia, a obrigação é tempo firme e melodia clara; se está no contracanto, a obrigação é não cobrir quem sola.

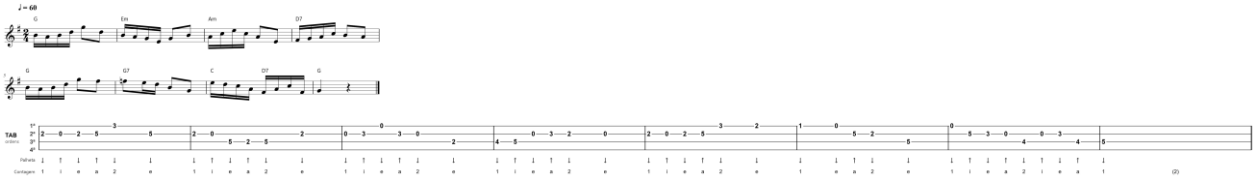
Explicação passo a passo

Passo 1 — Ouça a forma antes de tocar

Escolha uma gravação de choro tradicional (veja o quadro adiante) e marque, num papel, cada vez que a música muda de parte. Escreva a sequência de letras. Na maioria das vezes você vai encontrar A-A-B-B-A-C-C-A ou A-A-B-B-A. Ouça de novo e anote: a parte B soou mais "escura" (menor) ou mais "clara" (maior) que a A?

Passo 2 — Leia a melodia principal

Toque o Exemplo 27.1, a parte A da "Polca do Regional", estudo original do método, em Sol maior. Ela tem oito compassos (a parte A de um choro tem, em geral, 16; aqui está reduzida para caber no estudo). A harmonia é a do campo de Sol: G, Em, Am, D7, G, G7, C, D7, G. Toque devagar, falando a contagem.



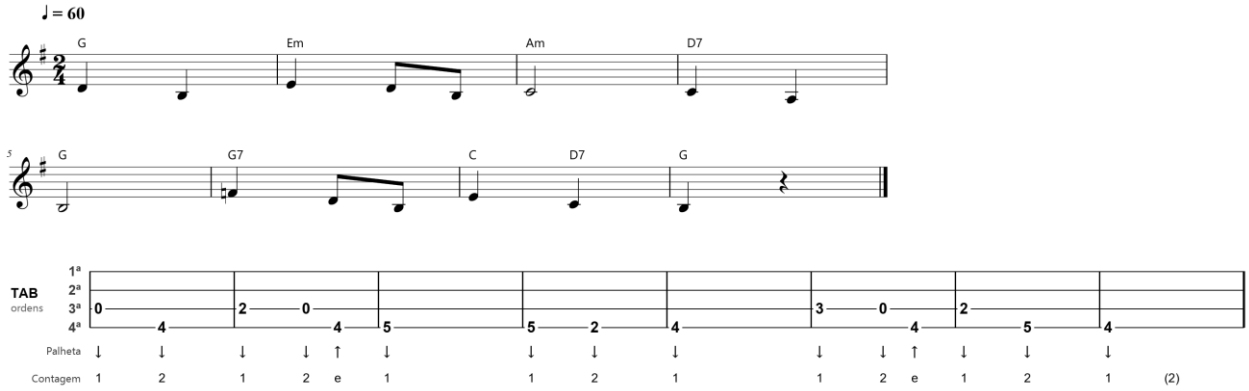
Exemplo 27.1 — Polca do Regional, parte A (melodia principal)

O que observar:

- **Compassos 1 e 5:** o mesmo desenho (Si4–Lá4–Si4–Ré5 na 2ª ordem, casas 2, 0, 2 e 5), depois o salto para Sol5 na 1ª ordem, casa 3. A repetição é a marca de um tema: o ouvinte reconhece.
- **Compasso 6:** Fá5 natural (1ª ordem, casa 1) sobre G7. É a sétima do acorde, que pede resolução no Mi5 do compasso 7 (1ª ordem solta). Na pauta, o bequadro desfaz o Fá♯ da armadura.
- **Compasso 7:** dois acordes no mesmo compasso (C e D7), uma semicolcheia por golpe, ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑.
- **Palhetada:** a regra de sempre. Nas semicolcheias, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; nas colcheias que caem no tempo ou no "e", ↓. Por isso os compassos 1 a 5 terminam com duas colcheias para baixo.

Passo 3 — Toque o contracanto

O Exemplo 27.2 tem a **mesma harmonia** do 27.1, mas é outra melodia: notas longas, região grave (3ª e 4ª ordens), movendo-se quando a melodia principal descansa. Escrito em colcheias e semínimas, com a regra das colcheias: ↓ no tempo, ↑ no "e".



Exemplo 27.2 — Polca do Regional, parte A (contracanto)

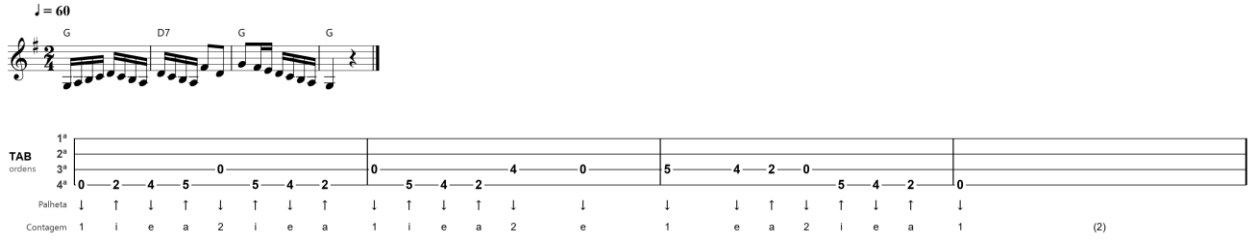
Como ele foi construído (é o método que você vai usar nos seus contracantos):

1. **Notas do acorde, de preferência a terça e a sétima.** No compasso 4 (D7), o contracanto toca Dó4, a sétima do acorde; no compasso 5 (G), resolve em Si3, a terça de Sol. A sétima que desce meio-tom até a terça do acorde seguinte é o movimento mais forte da harmonia tonal.
2. **Movimento contrário.** Quando a melodia sobe (compasso 1, até Sol5), o contracanto desce (Ré4 → Si3).
3. **Ritmo complementar.** Onde a melodia corre em semicolcheias, o contracanto fica parado (compassos 3 e 5, mínimas).
4. **Região própria.** O contracanto fica abaixo da melodia, nas 3ª e 4ª ordens, para as duas linhas não se cruzarem.

Passo 4 — Entenda a baixaria e adapte-a

Baixaria é a linha melódica que o violão de sete cordas faz no grave para ligar um acorde ao seguinte. O violão de sete chega a notas muito mais graves que o bandolim (a corda a mais costuma ser afinada em Dó, abaixo do Mi grave do violão). O bandolim não tem esse registro: a nota mais grave dele é Sol3, a 4ª ordem solta. Por isso, quando um bandolinista toca uma baixaria (num duo, numa introdução, num estudo), ele a **adapta**: transpõe uma oitava acima ou reescreve o trecho que passaria abaixo de Sol3.

O Exemplo 27.3 é uma baixaria no estilo do sete cordas, escrita para as 4ª e 3ª ordens.



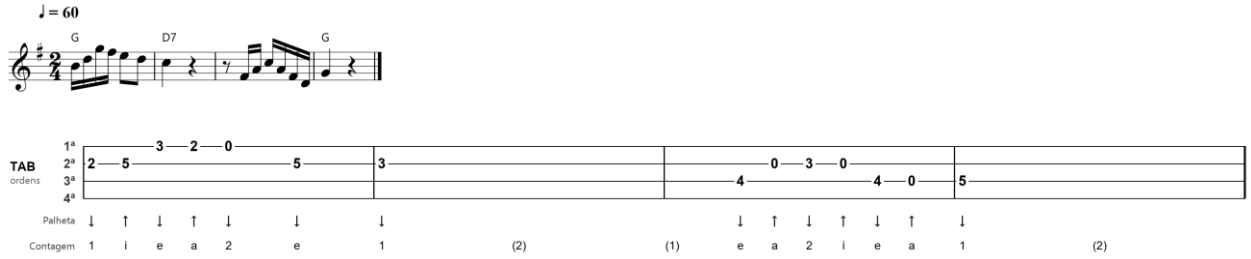
Exemplo 27.3 — Baixaria adaptada às 4ª e 3ª ordens

- **Compasso 1 (G):** sobe a escala de Sol desde a 4ª ordem solta (Sol3, Lá3, Si3, Dó4, Ré4) e volta descendo. Na 4ª ordem: casas 0, 2, 4 e 5 (dedos solto, 1, 2 e 3); Ré4 é a 3ª ordem solta.
- **Compasso 2 (D7):** desce de Ré4 até Lá3 e salta para Fá♯4 (3ª ordem, casa 4). No violão de sete, essa linha desceria até Fá♯ no grave, a terça do acorde no baixo. Fá♯3 está abaixo de Sol3: não existe no bandolim. A solução foi subir a oitava e chegar ao Fá♯4, a mesma nota uma oitava acima.

- **Compasso 3 (G):** a descida típica da baixaria, de Sol4 até Lá3, preparando a volta ao Sol3 do compasso 4.

Passo 5 — A frase de resposta

O Exemplo 27.4 mostra uma **pergunta** (compassos 1 e 2: a melodia sobe, para numa nota longa sobre D7) e uma **resposta** (compassos 3 e 4: a frase do bandolim que preenche o espaço e resolve em G).



Exemplo 27.4 — Pergunta e resposta

A resposta começa **depois** da nota longa (há uma pausa de colcheia no compasso 3), usa as notas do D7 (Fá♯4, Lá4, Dó5, Ré4) e termina na tônica, Sol4 (3ª ordem, casa 5). Ela não começa por cima da nota de quem pergunta: espera, entra, sai.

Aplicação no bandolim

A mesma harmonia, três papéis, três regiões. Compare os três primeiros exemplos: a melodia principal mora sobretudo na 2ª e na 1ª ordens, descendo à 3ª (Mi4 a Sol5); o contracanto, nas 3ª e 4ª (Lá3 a Fá4); a baixaria, quase toda na 4ª ordem e na 3ª. É assim que dois bandolins, ou bandolim e flauta, dividem o espaço sem embolar: cada papel ocupa uma faixa do instrumento.

O som de cada papel.

Papel	Dinâmica	Ataque	Profundidade da palheta
Melodia principal	*mf* a *f*	nítido, as duas cordas do par juntas	ponta da palheta, 1 a 2 mm nas cordas
Contracanto	*mp*	redondo, menos ataque	um pouco menos de ponta; palheta mais inclinada
Baixaria	*mf*	firme, para soar no grave	ponta inteira no par, sem afundar (o par grave chacoalha)
Resposta	*mf* que cresce e volta	a frase "fala"	a mesma da melodia

O par grave. Na 4ª ordem as cordas são mais grossas e vibram com mais amplitude. Se a palheta afundar demais, as duas cordas do par batem uma na outra ou no traste: o som "chacoalha". Toque a baixaria com a palheta firme, só a ponta no par e um golpe compacto (que passe as duas cordas e pare logo depois), e deixe a mão esquerda abafar a nota anterior quando a seguinte entrar na mesma ordem.

A digitação na primeira posição. Todos os exemplos ficam na primeira posição: dedo 1 nas casas 1–2, dedo 2 nas casas 3–4, dedo 3 na casa 5. Sol5 (1ª ordem, casa 3) é dedo 2; Ré5 (2ª ordem, casa 5), dedo 3; Fá♯4 (3ª ordem, casa 4), dedo 2; Dó4 (4ª ordem, casa 5), dedo 3.

Exercícios graduais

27.1 ● Mapa da forma. Com uma gravação de choro tradicional, escreva a sequência das partes (A, B, C) e o número de compassos de cada uma (conte os pulsos de 2/4 em voz baixa). Faça com três choros diferentes.

27.2 ● Melodia principal. Toque o Exemplo 27.1 a ♩ = 60, falando a contagem, três vezes limpas. Depois sem falar.

27.3 ●● Contracanto sozinho e cantando a melodia. Toque o Exemplo 27.2 a ♩ = 60. Depois toque o contracanto **cantando** a melodia do 27.1 (em lá-lá-lá, na sua região). Isso treina o ouvido a perceber as duas linhas juntas.

27.4 ●● Duas vozes gravadas. Grave o Exemplo 27.1 com o metrônomo. Toque o 27.2 por cima da gravação. Ouça: as duas linhas se cruzam em algum ponto? Onde soam mais bonitas juntas?

27.5 ●● Baixaria limpa. Toque o Exemplo 27.3 a ♩ = 60, atenção ao par grave. Depois toque só os compassos 2 e 3, quatro vezes seguidas, sem parar.

27.6 ●●● Pergunta e resposta trocadas. No Exemplo 27.4, invente outra resposta para os compassos 3 e 4: mesma pausa inicial, notas do D7, final em Sol4. Escreva-a em tablatura.

27.7 ●●● Os quatro papéis em sequência. Toque, sem parar, o 27.1 (melodia), o 27.2 (contracanto), o 27.3 (baixaria) e o 27.4 (pergunta e resposta) como final. É a primeira vez que você "atravessa" os papéis do regional sozinho.

Tablaturas de quatro ordens

As quatro figuras do capítulo trazem a tablatura de quatro ordens, com a 1ª ordem (o par Mi) em cima, a palhetada e a contagem embaixo. Pontos de leitura:

- **Exemplo 27.1:** a tablatura mostra os números saltando entre 2ª e 1ª ordens (compassos 1 e 5) e entre 3ª e 2ª (compassos 2, 4 e 7). São os cruzamentos de ordem do Cap. 11, agora a serviço da melodia.
- **Exemplo 27.2:** quase tudo nas 3ª e 4ª ordens. Repare na contagem embaixo: semínimas e mínimas deixam espaço; o contracanto respira.
- **Exemplo 27.3:** a 4ª ordem domina. A linha desce em escada (5, 4, 2 na 4ª ordem) e salta para a 3ª ordem quando a escala chega ao Ré4 solto.
- **Exemplo 27.4:** no compasso 3, a contagem começa com "(1)" entre parênteses, porque a primeira colcheia é pausa; o primeiro golpe é ↓ no "e" do tempo 1, como manda a regra.

Partituras

Leia agora só a pauta dos quatro exemplos, sem olhar a tablatura:

- No **27.1**, a armadura tem um sustenido (Fá♯): Sol maior. O bequadro do compasso 6 avisa o Fá natural. A melodia vai de Mi4 (primeira linha da pauta) a Sol5 (acima da quinta linha).
- No **27.2**, as notas descem abaixo da pauta: Si3 e Lá3 usam linhas suplementares. Ler notas com linhas suplementares abaixo da pauta é parte do dia a dia de quem faz contracanto no bandolim.

- No **27.3**, o Sol3 é a nota mais grave que o bandolim tem e a mais grave que você verá numa pauta deste livro.
- Compare a pauta do 27.1 com a do 27.2: o desenho visual já diz o papel. Muitas cabeças de nota juntas, feixes de semicolcheias, região alta: melodia. Notas brancas, região grave: contracanto.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Qual parte?** Peça a alguém que toque (ou ponha uma gravação em ponto aleatório) um trecho de choro. Diga se está na parte A, B ou C. Confira pelo mapa que você fez no exercício 27.1.
2. **Maior ou menor?** Ouça a transição entre a parte A e a parte B de três choros. Diga se a B ficou no relativo menor, no relativo maior, na dominante ou noutro tom. Ao começo, só "mais claro" ou "mais escuro" já vale.
3. **Onde está a baixaria?** Numa gravação de regional, siga só o violão de sete cordas por um minuto. Cante, baixinho, as frases que ele faz entre um acorde e outro.
4. **Melodia ou contracanto?** Grave o Exemplo 27.1 e o 27.2 juntos (exercício 27.4). Ouça sem olhar e cante só a melodia; depois só o contracanto.
5. **A resposta.** Ouça um choro lento e marque cada nota longa da melodia. Depois de cada uma, alguém responde? Quem?

> **Ouça.** Para a forma e os papéis, gravações de regional tradicional: o conjunto Época de Ouro, formado por Jacob do Bandolim nos anos 1960 (ouça "Noites cariocas", de Jacob); gravações de Pixinguinha com a flauta e o saxofone ("Lamentos", "Um a zero"); e qualquer gravação de "Flor amorosa" (Callado) ou de "Odeon" (Nazareth) por um regional. Repare na baixaria do violão de sete e no pandeiro.

Aplicação em repertório

A "Polca do Regional" deste capítulo é um estudo: só a parte A, reduzida a oito compassos. Para ver os papéis numa peça completa, ouça um choro tradicional de três partes e faça o mapa abaixo.

Compassos	Parte	Tom	Quem faz a melodia	Há contracanto?	Baixaria marcante?
1–16	A				
17–32	A (repetição)				
…					

Obras em domínio público boas para esse mapa (para escuta e análise; a leitura da partitura de época vem no Cap. 29): "Flor amorosa" (Joaquim Callado), "Atraente" (Chiquinha Gonzaga), "Três estrelinhas" (Anacleto de Medeiros), "Odeon" e "Brejeiro" (Ernesto Nazareth), "Primeiro amor" (Patápio Silva, uma valsa).

> **Na roda.** Em roda, a forma é combinada no olhar e com um gesto: quem puxa a música mostra com os dedos (um, dois, três) qual parte vem. Saber a forma de cor é o que permite tocar sem partitura na estante.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê

Erro	Como soa	Por quê
Tocar o contracanto com a mesma força da melodia	as duas linhas brigam; não se sabe quem é o tema	o aluno ainda não separa o papel do volume
Contracanto em semicolcheias o tempo todo	embola com a melodia, fica "duas melodias correndo"	falta o ritmo complementar
Baixaria com o par grave chacoalhando	som sujo, metálico, na 4ª ordem	palheta funda demais, golpe com sobra
Resposta que entra antes de a nota longa acabar	atropelo, a pergunta perde o fim	ansiedade; falta contar a pausa
Perder-se na volta da parte A	o grupo segue e você toca a C de novo	a forma não foi memorizada
Ignorar o bequadro do compasso 6 (Exemplo 27.1)	Fá♯ sobre G7, soa "errado" e sem tensão	leitura automática da armadura
Ler a baixaria como se fosse do violão	notas abaixo de Sol3 que não existem	esquecer a extensão do bandolim

Estratégias de correção

- **Volume por papel:** toque o compasso 1 do 27.1 em *f* e o compasso 1 do 27.2 em *mp*, alternando, oito vezes. Depois grave e confira a diferença.
- **Ritmo complementar:** bata palmas no ritmo da melodia e cante o contracanto, ou o inverso. Se os dois ritmos coincidem o tempo todo, mude o contracanto.
- **Par grave limpo:** toque Sol3 (4ª ordem solta) dez vezes em colcheias a ♩ = 60 com golpe compacto; reduza a ponta da palheta até o par soar sem bater.
- **Contar a pausa:** no Exemplo 27.4, fale "um" em voz alta na pausa do compasso 3 e só toque no "e". Faça cinco vezes com o metrônomo.
- **Forma de cor:** escreva A-A-B-B-A-C-C-A num cartão, ponha na estante e, a cada parte, aponte com o dedo onde está. Depois tire o cartão.
- **Bequadro:** circule o Fá natural na pauta a lápis e toque os compassos 6 e 7 sozinhos, ouvindo a resolução Fá → Mi.
- **Extensão:** antes de adaptar uma baixaria, confira cada nota: abaixo de Sol3, suba a oitava.

Prática com metrônomo

Pulso = semínima. Suba 4 BPM depois de três execuções limpas (som limpo, tempo, palhetada certa, par sem ruído).

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Atenção
27.1 Melodia principal	♩ = 60	♩ = 84	compasso 7 (dois acordes)
27.2 Contracanto	♩ = 60	♩ = 84	notas longas inteiras até o fim
27.3 Baixaria	♩ = 60	♩ = 80	par grave sem chacoalhar
27.4 Pergunta e resposta	♩ = 60	♩ = 84	a pausa do compasso 3

Com o metrônomo **nos tempos 2** (clique só no segundo tempo de cada compasso de 2/4), você sente onde o pandeiro do choro marca o apoio. Tente o 27.1 assim depois de chegar a ♩ = 72.

Desafio de consolidação

Monte uma "roda de um só": grave o Exemplo 27.1 duas vezes seguidas (A-A); grave por cima o 27.2 só na repetição; termine com o 27.4. Depois, sem a partitura, diga em que compasso cada papel entra. Grave a ♩ = 72, ouça e anote o que soou embolado.

Checklist de domínio

☐ Escrevo de ouvido a forma de três choros (sequência das partes e número de compassos).

☐ Toco o Exemplo 27.1 a ♩ = 72, três vezes limpas, com a palhetada escrita.

☐ Toco o Exemplo 27.2 a ♩ = 72 em *mp*, com as notas longas inteiras.

☐ Toco o Exemplo 27.3 a ♩ = 72 sem ruído no par grave.

☐ Entro na resposta do Exemplo 27.4 depois da pausa, a ♩ = 72, cinco vezes seguidas sem adiantar.

☐ Explico, em uma frase cada, o papel do violão de sete, do cavaquinho, do pandeiro e do bandolim no regional.

☐ Digo as modulações mais comuns de um choro em tom maior e de um em tom menor.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: revisão de uma escala de Sol maior em duas oitavas (Cap. 18). 4 min: Exemplo 27.1. 4 min: Exemplo 27.2. 4 min: escuta com mapa da forma (um choro).

30 minutos. 5 min: revisão do tremolo em notas longas (Cap. 22). 7 min: Exemplo 27.1 com metrônomo. 6 min: Exemplo 27.2. 6 min: Exemplo 27.3. 6 min: escuta e mapa da forma.

45 minutos. 6 min: revisão de cruzamento de ordens em semicolcheias (Cap. 11). 8 min: Exemplo 27.1. 7 min: Exemplo 27.2 por cima da gravação do 27.1. 7 min: Exemplo 27.3. 7 min: Exemplo 27.4 e a sua resposta (exercício 27.6). 10 min: escuta comentada e percepção (exercícios de percepção 1 a 3).

Capítulo 28 — Linguagem do choro

Ao fim deste capítulo você vai tocar o "Estudo da Linguagem", oito compassos que juntam síncope, antecipação, cromatismo, apojatura, mordente e ligado, com o balanço que faz uma frase soar como choro e não como exercício.

Objetivos de aprendizagem

- Tocar a síncope do choro (semicolcheia–colcheia–semicolcheia) com a palhetada alternada e o golpe no ar no lugar certo.
- Reconhecer e tocar antecipações dentro do compasso e antecipações da harmonia.
- Usar três tipos de cromatismo: bordadura cromática, passagem cromática e aproximação cromática.
- Executar apojaturas curtas e longas, mordentes superiores e inferiores e ligados, sabendo quando a palheta toca e quando a mão esquerda faz o som.
- Acentuar para criar balanço e tocar o Exemplo 28.9 a ♩ = 60, três vezes limpas.

Pré-requisitos

- Palhetada alternada em semicolcheias com golpes no ar (Caps. 10 e 24).
- Ligados ascendentes e descendentes e arrastados (Cap. 25).
- Síncope e contratempo na leitura (Cap. 14).
- Escalas maior e menor harmônica, escala cromática (Caps. 18 e 19).
- A forma e os papéis do regional (Cap. 27).

Conceitos fundamentais

Linguagem, não enfeite

Um choro escrito "seco" (só as notas principais, tudo no tempo) não soa como choro. O que o faz soar é um conjunto de recursos que os chorões usam de ouvido há mais de um século: deslocar o apoio (síncope), chegar antes (antecipação), encostar uma nota cromática na nota-alvo (cromatismo), enfeitar a nota importante (apojatura, mordente), ligar notas sem palhetar (ligado) e acentuar fora do tempo (balanço). Esses recursos são a **linguagem** do choro. Usados sem critério, viram cacoete; usados no lugar certo, são a diferença entre ler e tocar.

Síncope

Síncope é a nota que começa num ponto fraco e se prolonga sobre o ponto forte seguinte. No choro, a síncope mais comum é a célula **semicolcheia–colcheia–semicolcheia** dentro de um tempo: a colcheia começa no "i" e atravessa o "e".

Subdivisão	1	i	e	a
Célula	semicolcheia	colcheia…	(…continua)	semicolcheia
Palhetada	↓	↑	(↓) no ar	↑

A mão direita não para: desce no "e" sem tocar, e por isso o "a" volta a ser ↑. Duas ↑ seguidas com som, uma descida no ar no meio. É a regra da palhetada alternada (CONVENCOES, seção 4) aplicada à célula mais característica do choro.

Antecipação

Antecipação é chegar a uma nota antes do tempo em que ela "deveria" cair. Duas formas aparecem o tempo todo:

- **Dentro do compasso:** a nota do tempo 2 é atacada no "a" do tempo 1 e se sustenta. A divisão do compasso de 2/4 em 3 + 3 + 2 semicolcheias (colcheia pontuada, colcheia pontuada, colcheia) é a antecipação mais comum.
- **Da harmonia:** a nota do acorde seguinte chega uma semicolcheia antes do acorde. Na partitura real, quando isso acontece na barra de compasso, a nota antecipada vem ligada (ligadura de prolongamento) à primeira do compasso seguinte.

Cromatismo

Cromatismo é usar notas fora da escala, a meio-tom de distância das notas da escala. No choro, três usos são constantes:

Tipo	O que é	Exemplo
Bordadura cromática	sai da nota, vai meio-tom abaixo (ou acima) e volta	Si4 – Lá♯4 – Si4
Passagem cromática	liga duas notas da escala por meios-tons	Sol5 – Fá♯5 – Fá5 – Mi5
Aproximação cromática	chega à nota-alvo vindo de meio-tom abaixo	Ré4 – Ré♯4 – Mi4

A nota cromática quase sempre cai fora do tempo (no "i", no "e" ou no "a") e a nota-alvo, num ponto mais forte. Assim o ouvido aceita a dissonância como caminho.

Ornamentos

- **Apojatura curta** (nota de graça, cortada): uma nota rápida, sem duração própria, antes da nota principal. Na pauta, nota pequena com um corte no caule. No choro, a mais comum vem **meio-tom abaixo** da principal. Por extenso, numa colcheia: a nota de graça em fusa e a principal em semicolcheia pontuada, ligadas. A de graça é o mais curta possível e rouba um instante do começo da principal (o compasso 5 do Exemplo 28.4 mostra as três apojaturas do compasso 1 assim).
- **Apojatura longa:** a nota estranha ao acorde cai **no tempo**, com duração real, e resolve por grau na nota do acorde. Por extenso é o que se escreve: duas notas de valor real (Mi5 → Ré5 sobre D7, no Exemplo 28.4).
- **Mordente superior:** nota, nota de cima (na escala), nota, tudo no começo da duração da nota principal. Sinal: um zigue-zague curto acima da nota. Por extenso, numa colcheia: fusa, fusa, semicolcheia (Si4–Dó5–Si4).
- **Mordente inferior:** nota, nota de baixo (na escala), nota. Sinal: o mesmo zigue-zague cortado por um traço vertical. Por extenso: Lá4–Sol4–Lá4.
- **Trilo:** alternância rápida e contínua entre a nota e a de cima (na escala), pela duração da nota. Sinal: "tr" acima da nota. Por extenso, em fusas ligadas (Si4–Dó5–Si4–Dó5–Si4); veja "O trilo" em Aplicação no bandolim.
- **Grupeto:** quatro notas em volta da principal (a de cima, a principal, a de baixo, a principal). Neste livro, quando aparecer, vem escrito por extenso.

Ligado e articulação

Ligado (Cap. 25): a palheta toca a primeira nota; as seguintes saem da mão esquerda (*hammer-on*, ligado ascendente; *pull-off*, ligado descendente). No choro, o ligado serve para duas coisas:

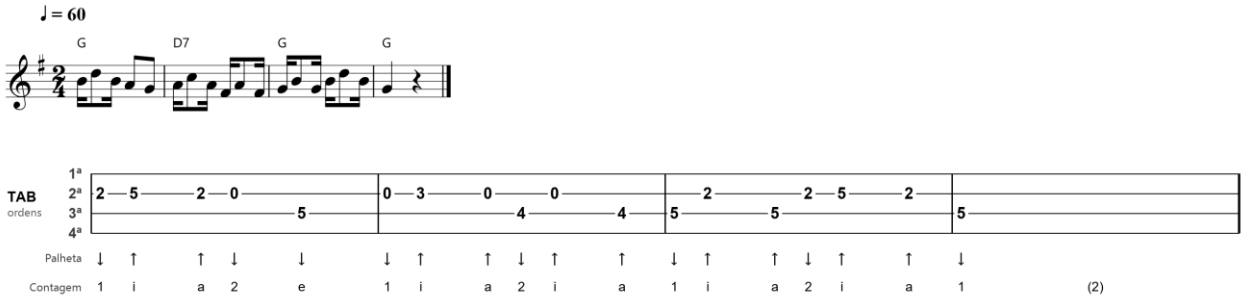
fazer ornamentos rápidos num golpe só e variar a articulação, tirando o "metralhado" de uma sequência de semicolcheias todas palhetadas.

Articulação é o modo como cada nota começa e termina: atacada ou ligada, acentuada ou não, sustentada (*legato*) ou curta (*staccato*). **Balanço** é o resultado: acentos em pontos fracos (as síncopes, a quarta semicolcheia do tempo) e notas curtas antes deles criam o "molejo" que o pandeiro e o cavaquinho também fazem.

Explicação passo a passo

Passo 1 — A síncope e o golpe no ar

Toque o Exemplo 28.1 devagar, falando "1 i e a 2 i e a".

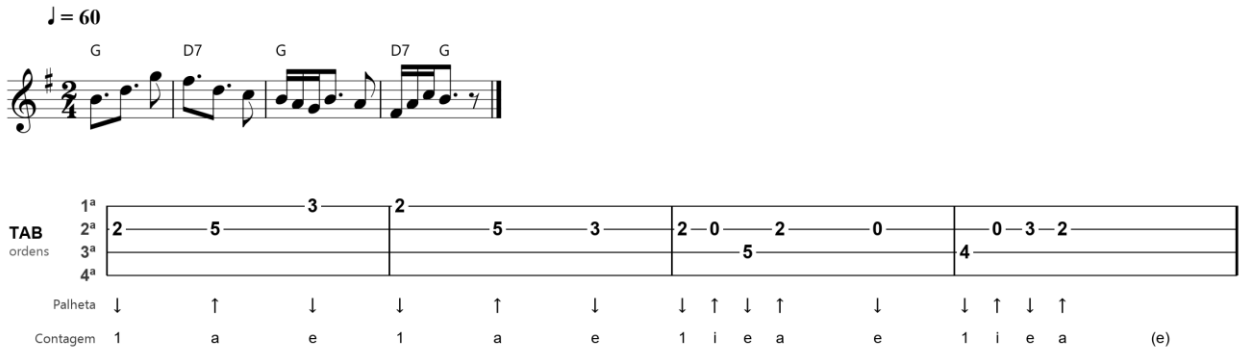


Exemplo 28.1 — A síncope do choro

- **Compasso 1:** Si4 (↓ no 1), Ré5 em colcheia (↑ no "i"), Si4 (↑ no "a"). Entre o "i" e o "a", a mão desce no ar no "e". Depois, Lá4 e Sol4 em colcheias no tempo 2 e no "e" do tempo 2: ↓ e ↓, porque com a grade em semicolcheias as duas caem em posições de ↓ (o tempo e o "e").
- **Compassos 2 e 3:** a célula aparece nos dois tempos. No tempo 2, a colcheia está no "i" (↑) e a última semicolcheia no "a" (↑). Leia a linha de palhetada da figura: D U U D U U.
- **Exercício de mão direita sem a esquerda:** toque o compasso 2 só na 2ª ordem solta (Lá4) para sentir as duas ↑.

> **Cuidado com o corpo.** O golpe no ar é tão importante quanto o golpe com som, mas não tem de ser grande: o punho faz o mesmo vaivém pequeno, só passando por fora das cordas. Se o antebraço começar a "pular" para evitar as cordas, pare, relaxe o ombro e reduza o movimento.

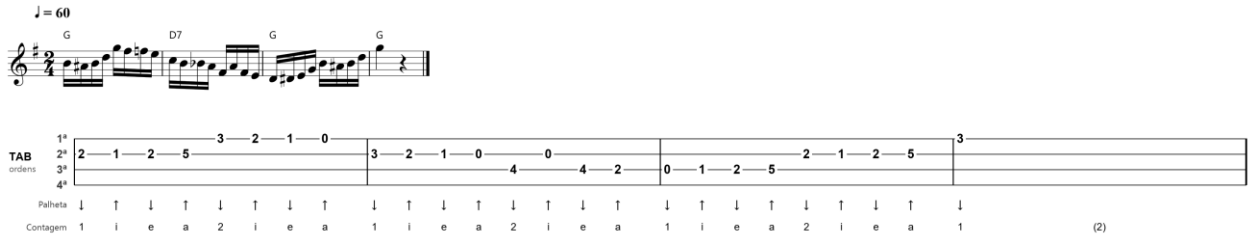
Passo 2 — Antecipações



Exemplo 28.2 — Antecipações

- **Compasso 1:** Si4 em colcheia pontuada no 1, Ré5 em colcheia pontuada no "a" do tempo 1 (↑), Sol5 em colcheia no "e" do tempo 2 (↓). O Ré5 é o som do tempo 2 chegando antes: por isso a contagem embaixo pula o "2" (não há ataque nele).
- **Compasso 2:** o mesmo ritmo sobre D7 (Fá♯5, Ré5, Dó5).
- **Compasso 3:** três semicolcheias e depois Si4 em colcheia pontuada no "a" do tempo 1: outra antecipação do tempo 2.
- **Compasso 4:** a **antecipação da harmonia**. Fá♯4, Lá4 e Dó5 são notas de D7; o Si4 no "a" do tempo 1 já é nota de G, e a cifra G está em cima dele. O acorde muda uma semicolcheia antes do tempo 2. Num choro real, isso aparece muitas vezes na barra de compasso (Si4 no último "a" ligado ao primeiro tempo seguinte); o gerador de figuras deste livro não escreve ligadura de prolongamento, então o exemplo mostra a antecipação dentro do compasso. O efeito é o mesmo.

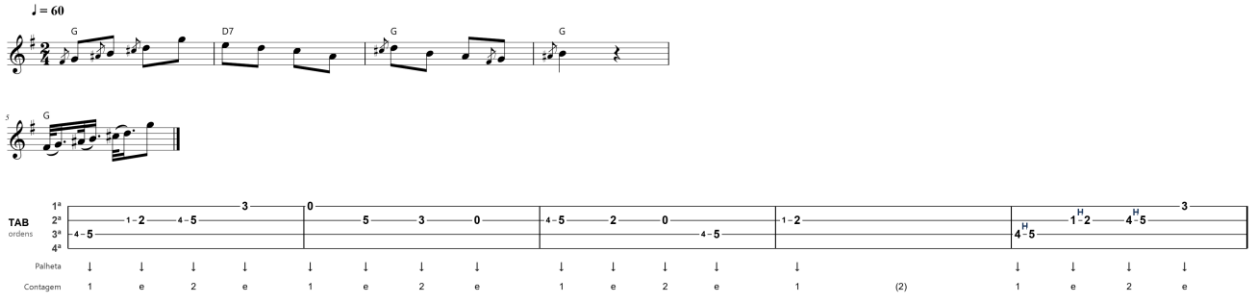
Passo 3 — Cromatismos



Exemplo 28.3 — Cromatismos

- **Compasso 1:** bordadura cromática (Si4, Lá♯4, Si4: 2ª ordem, casas 2, 1, 2) e, no tempo 2, passagem cromática descendente na 1ª ordem (Sol5, Fá♯5, Fá5, Mi5: casas 3, 2, 1, 0).
- **Compasso 2:** passagem cromática descendente na 2ª ordem (Dó5, Si4, Si♭4, Lá4: casas 3, 2, 1, 0). Descendo, a grafia é com bemol (Si♭); subindo, com sustenido (Lá♯). É a convenção da escrita: a nota cromática "puxa" na direção em que a linha vai.
- **Compasso 3:** aproximação cromática ascendente na 3ª ordem (Ré4, Ré♯4, Mi4: casas 0, 1, 2) e, no tempo 2, outra bordadura em volta de Si4.
- **Digitação:** nas passagens cromáticas, um dedo por casa. Na 2ª ordem, Si♭4 (casa 1) é dedo 1, Si4 (casa 2) dedo 2, Dó5 (casa 3) dedo 3. É uma exceção à regra da primeira posição (dedo 1 nas casas 1 e 2), justificada pela velocidade: o mesmo dedo em duas casas seguidas, em semicolcheias, não dá.

Passo 4 — Apojaturas

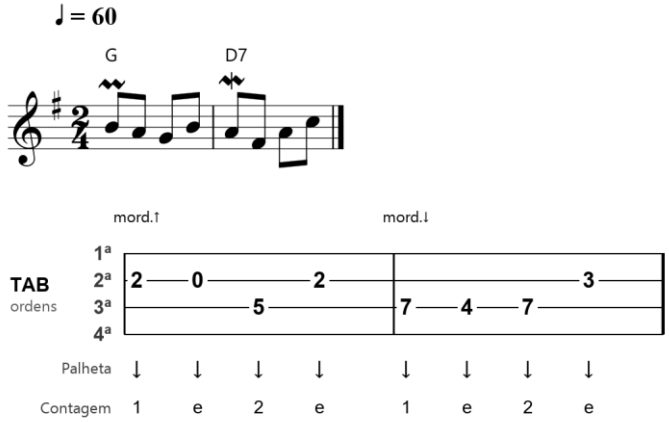


Exemplo 28.4 — Apojaturas curtas e longa

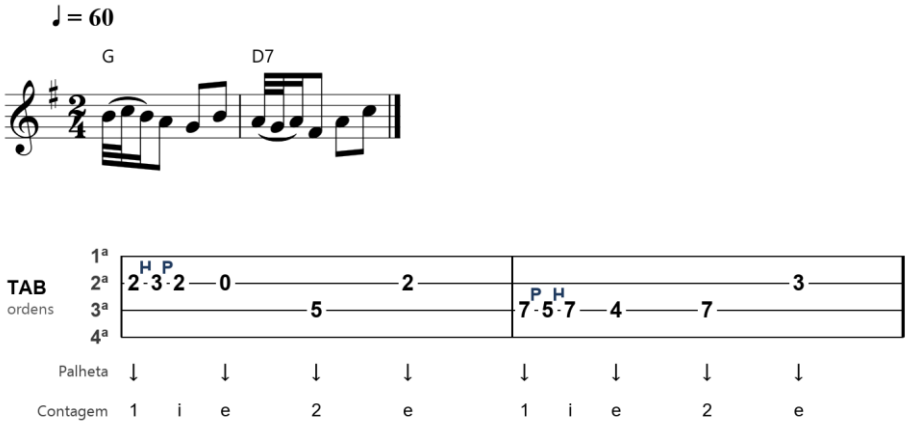
- **Compasso 1:** três apojaturas curtas meio-tom abaixo: Fá♯4 → Sol4 (3ª ordem, casas 4 → 5), Lá♯4 → Si4 (2ª ordem, 1 → 2), Dó♯5 → Ré5 (2ª ordem, 4 → 5). **Execução:** a palheta toca a nota de graça e a principal sai por ligado ascendente, no mesmo golpe. A nota de graça e a principal estão sempre na mesma ordem, para o ligado ser possível. A apojatura não muda a linha de palhetada: o golpe é o da nota principal (↓ nas quatro colcheias).
- **Compasso 2:** apojatura longa. Sobre D7, o Mi5 (1ª ordem solta) cai no tempo, dissonante, e resolve em Ré5. Toque o Mi5 um pouco mais forte e o Ré5 mais leve: a apojatura longa é tensão que relaxa.
- **Compassos 3 e 4:** apojaturas curtas de novo, agora em notas de chegada.
- **Compasso 5:** o compasso 1 por extenso. Cada colcheia vira fusa (a nota de graça) e semicolcheia pontuada (a principal), ligadas: na palhetada, ↓ na de graça e "-" na principal. É o que o ouvido escuta; na leitura, prefira o sinal, que é como as partituras de choro escrevem.

> **Escolas.** Há bandolinistas que palhetam também a nota principal da apojatura curta (dois golpes muito rápidos, ↓ na de graça e ↑ na principal). Soa mais "estalado"; o ligado soa mais "cantado". O livro adota o ligado como padrão e recomenda experimentar as duas.

Passo 5 — Mordentes



Exemplo 28.5 — Mordentes (sinal)

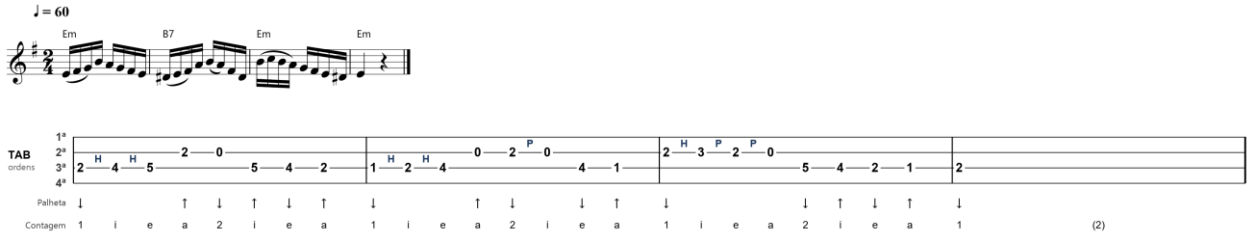


Exemplo 28.6 — Mordentes por extenso

O Exemplo 28.5 traz os sinais; o 28.6, o que se toca.

- **Mordente superior em Si4 (2ª ordem, casa 2):** a palheta toca Si4 (↓), o dedo 2 martela Dó5 (casa 3, ligado ascendente), o dedo 2 sai puxando a corda e soa Si4 de novo (ligado descendente para a casa 2, onde o dedo 1 ficou apertado). Três notas, um golpe.
- **Mordente inferior em Lá4:** aqui o Lá4 está na **3ª ordem, casa 7** (dedo 4), e não na 2ª ordem solta. O motivo: a nota de baixo (Sol4) tem de estar na mesma ordem para o ligado. Na 3ª ordem, Sol4 é a casa 5 (dedo 3). A palheta toca Lá4, o dedo 4 sai puxando (Sol4 soa, ligado descendente) e volta martelando (Lá4). Essa escolha de ordem é uma das decisões de digitação mais típicas do bandolim: o ornamento decide onde a nota é tocada.
- **Duração:** o mordente gasta o começo da nota (duas fusas), não o fim. A nota principal continua no tempo.

Passo 6 — Ligados na frase

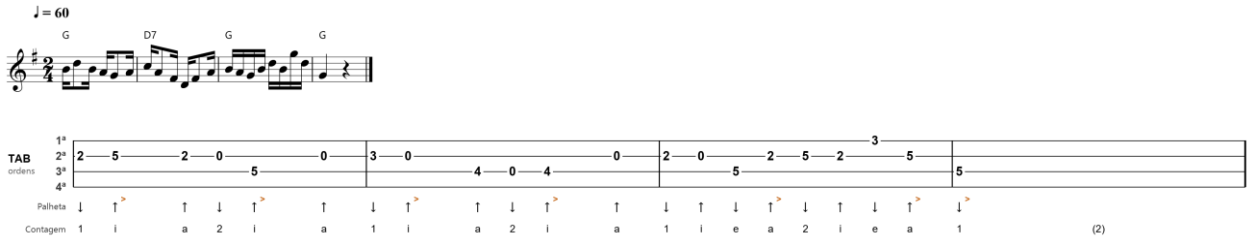


Exemplo 28.7 — Ligados na frase

Frase em Mi menor (Em e B7). Na linha de palhetada, "-" é a nota ligada, sem golpe.

- **Compasso 1:** Mi4 (↓) e dois ligados ascendentes na 3ª ordem (Fá♯4, Sol4: casas 2 → 4 → 5, dedos 1, 2, 3). Três notas num golpe. A seguinte, Si4, cai no "a": ↑, mesmo depois dos ligados, porque a mão continuou o vaivém no ar.
- **Compasso 2:** Ré♯4 (casa 1, dedo 1) → Mi4 (casa 2, dedo 2) → Fá♯4 (casa 4, dedo 3) em ligados. Mais adiante, Si4 → Lá4 com ligado descendente (2ª ordem, casa 2 → solta).
- **Compasso 3:** quatro notas num golpe: Si4, Dó5 (ligado ascendente), Si4, Lá4 (dois ligados descendentes, até a 2ª ordem solta). Depois, a descida em semicolcheias palhetadas até o Ré♯4, a sensível que volta ao Mi4.

Passo 7 — Acentos e balanço

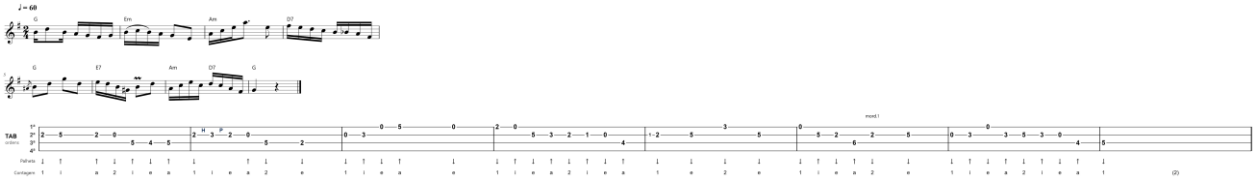


Exemplo 28.8 — Acentos e balanço

- **Compassos 1 e 2:** o acento (>) cai na colcheia sincopada, que é ↑. Acentuar com o golpe para cima pede um pouco mais de velocidade do punho nesse golpe, não mais força do braço.
- **Compasso 3:** semicolcheias corridas com acento na quarta de cada tempo (o "a"), também ↑. É o acento que "empurra" para o tempo seguinte.

- **As notas sem acento** ficam um pouco mais leves e um pouco mais curtas: é aí que nasce o balanço. A nota antes da síncope pode ser levemente *staccato* (curta), soltando a pressão da mão esquerda logo depois do golpe.

Passo 8 — Tudo junto



Exemplo 28.9 — Estudo da Linguagem

O "Estudo da Linguagem" (original) percorre G, Em, Am, D7, G, E7, Am–D7 e G. Onde está cada recurso:

Compasso	Recurso
1	síncope no tempo 1 (Si4 – Ré5 – Si4)
2	bordadura superior em ligados (Si4 – Dó5 – Si4: o desenho do mordente, em semicolcheias) e semicolcheia no "a" (Lá4, ↑)
3	antecipação: Lá5 (1ª ordem, casa 5, dedo 3) no "a" do tempo 1
4	passagem cromática descendente (Dó5 – Si4 – Si♭4 – Lá4)
5	apojatura curta (Lá♯4 → Si4)
6	Sol♯4 (3ª ordem, casa 6), a terça de E7, e mordente superior em Si4
7	II–V (Am–D7) em semicolcheias
8	resolução em Sol4

Aplicação no bandolim

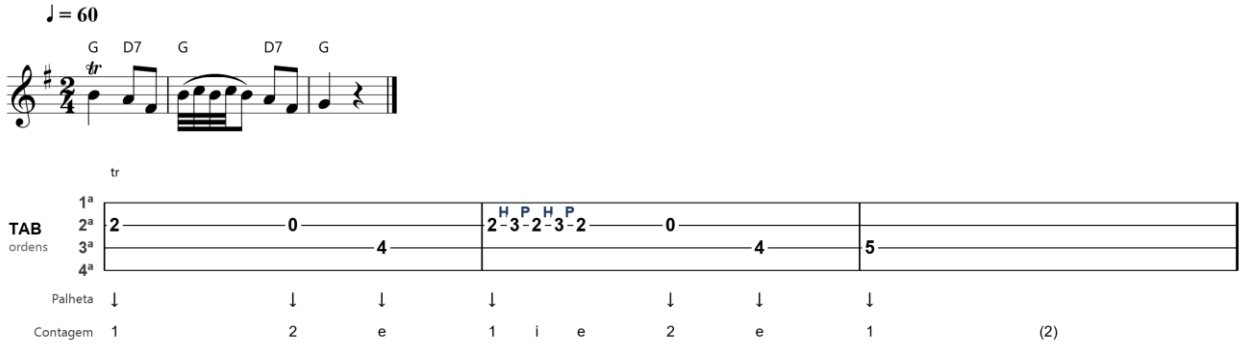
Por que o bandolim faz ornamento com a mão esquerda. No bandolim, cada golpe de palheta ataca as duas cordas do par: é um ataque forte e nítido. Um mordente com três golpes de palheta em fusas seria pesado e, em andamento de choro, quase impossível de manter limpo. Com ligados, a palheta dá o primeiro ataque e a mão esquerda faz o resto: o ornamento soa leve, como na flauta.

O par nos ligados. O dedo que martela tem de prender **as duas cordas do par** de uma vez. Se só uma corda for apertada direito, a nota ligada sai fraca e desafinada. Martele com a ponta do dedo, perpendicular à escala, cobrindo o par. No ligado descendente, o dedo puxa levemente na direção da ordem vizinha mais aguda (ou para a palma, na 1ª ordem), sem esbarrar nela.

A ordem escolhida pelo ornamento. O Exemplo 28.6 mostrou: para fazer o mordente inferior de Lá4, a nota foi para a 3ª ordem, casa 7. Regra prática: antes de ornamentar, confira se a nota auxiliar está **na mesma ordem** da principal. Se não estiver, mude a ordem (ou toque o ornamento palhetado, se o andamento permitir).

O trilo

O **trilo** é o mordente que não para: a nota e a de cima (na escala) se alternam rápido durante a nota inteira. Na pauta e na tablatura, o sinal é "tr" acima da nota. No choro ele aparece pouco, em nota longa de fim de frase ou de cadência; usado demais, vira cacoete.



Exemplo 28.10 — Trilo (sinal e por extenso)

- **Compasso 1:** o sinal "tr" sobre o Si4 (2ª ordem, casa 2), uma semínima sobre G.
- **Compasso 2:** o mesmo trilo por extenso: Si4 (↓), Dó5, Si4, Dó5 em fusas e Si4 em colcheia, tudo num golpe só. O dedo 1 fica apertado na casa 2; o dedo 2 martela a casa 3 e sai puxando, duas vezes ("2-H-3-P-2-H-3-P-2"). Neste livro o trilo começa na nota principal e termina nela, parado, antes da nota seguinte.
- **Quantas batidas?** Não se contam: o trilo é medido pelo ouvido, não pela grade. A ♩ = 60, as fusas do Exemplo são um ponto de partida; acima disso, a mão faz quantas couberem, sempre parando na principal no tempo da nota seguinte.
- **Mesma ordem:** como no mordente, a nota de cima tem de estar na mesma ordem da principal. Toque o compasso 2 a ♩ = 40, depois a ♩ = 60, e só então leia o compasso 1 e toque igual.

O timbre de cada ordem. O Lá4 na 2ª ordem solta soa aberto e brilhante; na 3ª ordem, casa 7, soa mais redondo e "vocal". Em ornamentos, a nota presa é melhor: dá para abafar, ligar e fazer vibrato (Cap. 25).

Técnica de palheta na linguagem do choro

Item	No choro
Direção	a do lugar da nota na grade: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a" (semicolcheias)
Alternância	contínua, inclusive nos golpes no ar (síncopes) e durante as notas ligadas
Acentos	nas síncopes e no "a"; o acento em ↑ vem da velocidade do punho, não do braço
Movimento do punho	pequeno, de rotação e flexão, como no Cap. 24; o golpe no ar passa rente às cordas
Controle do antebraço	apoiado na borda do tampo, quase parado; só acompanha os cruzamentos para a 4ª ordem
Profundidade da palheta	rasa nas notas sem acento (1 mm), um pouco mais funda no acento
Abafamento	a mão esquerda solta a pressão logo depois das notas curtas antes das síncopes; a direita abafa no fim das frases
Ruído entre as cordas duplas	a palheta deve atravessar as duas cordas do par por inteiro; na apojatura curta, o golpe pega a nota de graça já no par todo
Andamento inicial	♩ = 60 em todos os exemplos
Critério para subir	três execuções limpas: ornamento audível, tempo firme, golpes certos, par sem ruído; então +4 BPM
Aplicação musical	o "Estudo da Linguagem" e os estudos de choro do Cap. 29

Exercícios graduais

28.1 ● Síncope em ordem solta. A célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia na 2ª ordem solta, oito tempos seguidos, com a mão direita só, a ♩ = 60. Fale "1 i (e) a".

28.2 ● Exemplo 28.1. Três vezes limpas a ♩ = 60.

28.3 ●● Antecipações. Toque o Exemplo 28.2 batendo o pé no tempo. Nos compassos 1 a 3, o pé desce no tempo 2 sem nenhuma nota nova: sinta o Ré5 (ou o Si4) "chegando antes" do pé.

28.4 ●● Cromatismo nas três ordens. Toque o Exemplo 28.3. Depois crie uma bordadura cromática em volta de Ré5 (2ª ordem, casa 5: Ré5, Dó♯5, Ré5) e uma aproximação cromática a Lá4 na 3ª ordem (Sol♯4 – Lá4, casas 6 → 7, no "a" e no tempo).

28.5 ●● Apojatura no lugar. Toque o Exemplo 28.4 duas vezes: uma com as apojaturas, outra sem. Grave as duas e compare.

28.6 ●● Mordentes devagar. Toque o Exemplo 28.6 a ♩ = 40 com as fusas bem medidas (fale "tri-li-li"); depois a ♩ = 60 com o mordente mais rápido possível dentro do tempo; depois leia o 28.5 (só o sinal) e toque igual.

28.7 ●●● Ligados na frase. Exemplo 28.7 a ♩ = 60, prestando atenção ao volume das notas ligadas: devem soar tão fortes quanto as palhetadas.

28.8 ●●● Balanço. Toque o Exemplo 28.8 sem os acentos, depois com eles. Grave e ouça.

28.9 ●●● Estudo da Linguagem. Exemplo 28.9 inteiro a ♩ = 60, três vezes limpas.

Tablaturas de quatro ordens

- Os ligados aparecem na tablatura com "H" (ligado ascendente) e "P" (ligado descendente) entre os números, e a linha de palhetada fica vazia nessas notas.
- As apojaturas curtas saem como número pequeno à esquerda da nota principal, na mesma ordem.
- O mordente com sinal (Exemplo 28.5) aparece como "mord.↑" ou "mord.↓" acima da nota; o mesmo trecho por extenso (Exemplo 28.6) aparece como "2-H-3-P-2" na 2ª ordem e "7-P-5-H-7" na 3ª.
- Na síncope (Exemplos 28.1 e 28.8), a contagem embaixo mostra "1 i" e depois "a", sem o "e": é a posição do golpe no ar. Fale o "e" mesmo sem tocar.

Partituras

- **Exemplo 28.2:** a colcheia pontuada no "a" do tempo 1 aparece na pauta como nota que "atravessa" o meio do compasso. Leia a pauta procurando onde não há nota no tempo 2: é aí que está a antecipação.
- **Exemplo 28.3:** os acidentes ocasionais (♯, ♭ e ♮) valem até o fim do compasso. No compasso 1, o Fá5 natural tem bequadro (a armadura de Sol pede Fá♯).
- **Exemplos 28.4 e 28.9:** a apojatura curta é a nota pequena cortada.
- **Exemplo 28.5:** o zigue-zague é o mordente superior; com o traço vertical, o inferior.

- **Ligaduras:** no 28.6 e no 28.7, o arco sobre as notas é a ligadura de expressão (*slur*) dos ligados: toque a primeira com a palheta e as outras com a mão esquerda.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Síncope ou não?** Alguém toca (ou você grava) quatro tempos: alguns com a célula sincopada, outros com quatro semicolcheias. Diga quais têm síncope.
2. **Antecipação.** Ouça o Exemplo 28.2 com o pé no tempo. Diga em que compasso a harmonia muda antes do tempo.
3. **Nota cromática.** Toque Si4 – Lá♯4 – Si4 e Si4 – Lá4 – Si4. Qual é cromática? Faça o mesmo com outras notas, de olhos fechados, com alguém tocando.
4. **Ornamento.** Numa gravação de choro tradicional, marque três notas com mordente ou apojatura. Cante-as com o ornamento.
5. **Ligado ou palhetado.** Grave o compasso 3 do Exemplo 28.7 com ligados e depois todo palhetado. Ouça sem saber qual é qual (peça a alguém para tocar as gravações em ordem aleatória).

> **Ouça.** Para ornamentos e balanço no bandolim, as gravações de Jacob do Bandolim ("Doce de coco", "Assanhado", "Vibrações") são a referência; repare nos mordentes rápidos e nas apojaturas no começo das frases. Para comparar com a flauta, Pixinguinha e Altamiro Carrilho. Para o cavaquinho solista, Waldir Azevedo ("Brasileirinho"). Ouça várias vezes a mesma frase prestando atenção só à mão esquerda (o que é ligado) e depois só à direita (o que é acentuado).

Aplicação em repertório

O Exemplo 28.9 é o modelo de uma tarefa que você vai repetir em todos os choros: pegar a melodia "seca" e decidir onde vai cada recurso. Para análise, uma citação curta de obra protegida, só a ideia e sem notas:

- Em "Brasileirinho" (Waldir Azevedo), a melodia da parte A se apoia em notas repetidas em semicolcheias, com notas vizinhas que entram e saem. Ouça e observe como a repetição vira motor rítmico.
- Em "Noites cariocas" (Jacob do Bandolim), as apojaturas e os mordentes são parte da melodia; quem toca "seco" perde a peça.

Para a sua prática, aplique o procedimento ao Exemplo 27.1 do capítulo anterior (a "Polca do Regional"): ponha uma apojatura curta no Si4 do compasso 1, um mordente superior no Si4 do compasso 4 e um acento no Fá5 do compasso 6.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Duas ↓ seguidas na síncope (repetir o golpe para baixo no "a")	a semicolcheia do "a" chega atrasada ou embolada	a mão parou no "e" em vez de descer no ar
Apojatura curta "comprida"	a nota de graça vira uma semicolcheia, o ritmo atrasa	tempo demais antes do ligado
Mordente que gasta a nota inteira	o ornamento soa como trilo; a nota principal some	ligados lentos, dedo não volta a tempo
Nota ligada fraca	some no meio da frase	dedo que martela sem velocidade ou só numa corda do par

Erro	Como soa	Por quê
Ornamento em todas as notas	soa como cacoete, cansa	falta de critério (ornamenta-se a nota importante)
Acento feito com o braço	golpe pesado, fora do tempo, "chacoalha" o par	o punho não está fazendo o trabalho
Cromatismo no tempo forte sem resolver	soa como nota errada	a nota cromática tem de resolver na seguinte
Grafia trocada (Lá♯ descendo, Si♭ subindo)	leitura confusa para quem toca junto	não se observou a direção da linha

Estratégias de correção

- **Síncope:** toque a célula só com a mão direita em ordem solta, dizendo "baixo-cima-ar-cima" no lugar de "1 i e a", dez vezes; depois com as notas.
- **Apojatura curta:** toque a nota de graça e a principal juntas como se fossem um só som "arrastado"; o alvo é ouvir "trrim", não "ti-rim".
- **Mordente:** toque o Exemplo 28.6 com metrônomo a ♩ = 40 e depois ♩ = 50, até o ornamento caber no primeiro quarto do tempo; depois volte a ♩ = 60.
- **Ligado fraco:** martele só a nota ligada, sem palheta, dez vezes, até ela soar com volume parecido ao palhetado.
- **Critério para ornamentar:** numa melodia, marque com lápis as notas de chegada (fim de frase, tempo forte, nota longa). Ornamente só elas.
- **Acento:** toque oito colcheias em ↑ acentuado no ar e no som, alternando, observando no espelho se o cotovelo fica parado.
- **Cromatismo:** cante a frase antes de tocar; se a nota cromática soa "errada" cantada, provavelmente está no tempo forte ou não resolve.

Prática com metrônomo

Pulso = semínima. Três execuções limpas → +4 BPM.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Atenção
28.1 Síncope	♩ = 60	♩ = 88	golpe no ar no "e"
28.2 Antecipações	♩ = 60	♩ = 88	pé firme no tempo 2 sem nota
28.3 Cromatismos	♩ = 60	♩ = 84	um dedo por casa
28.4 Apojaturas	♩ = 60	♩ = 84	nota de graça curtíssima
28.5 e 28.6 Mordentes	♩ = 60	♩ = 80	ornamento no começo da nota
28.10 Trilo	♩ = 60	♩ = 76	parar na nota principal
28.7 Ligados	♩ = 60	♩ = 84	volume das notas ligadas
28.8 Acentos	♩ = 60	♩ = 88	acento em ↑ pelo punho
28.9 Estudo da Linguagem	♩ = 60	♩ = 84	todos os recursos audíveis

Metrônomo nos tempos 2 (um clique por compasso, no segundo tempo) depois de ♩ = 72: é o apoio do surdo e do pandeiro, e o balanço aparece sozinho.

Desafio de consolidação

Escreva oito compassos "secos" de choro (só colcheias e semínimas, sobre G | Em | Am | D7 | G | E7 | Am D7 | G), em tablatura. Depois, sem mudar a harmonia, aplique: duas síncopes, uma antecipação, uma passagem cromática, duas apojaturas curtas, um mordente (confira a ordem!) e um ligado. Toque a ♩ = 66 e grave as duas versões.

Checklist de domínio

☐ Toco o Exemplo 28.1 a ♩ = 72 com as duas ↑ da síncope, três vezes limpas.

☐ Explico a diferença entre antecipação dentro do compasso e antecipação da harmonia, mostrando no Exemplo 28.2.

☐ Nomeio e toco os três cromatismos do Exemplo 28.3 a ♩ = 72.

☐ Toco apojaturas curtas em ligado, na mesma ordem da nota principal, a ♩ = 72.

☐ Toco os mordentes do Exemplo 28.6 a ♩ = 72 com o ornamento no começo da nota.

☐ Toco o Exemplo 28.7 com as notas ligadas no mesmo volume das palhetadas.

☐ Toco o Exemplo 28.9 a ♩ = 72, três vezes limpas, com todos os recursos audíveis na gravação.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: revisão de ligados (Cap. 25, um exercício). 4 min: Exemplo 28.1. 4 min: Exemplos 28.5 e 28.6. 4 min: Exemplo 28.9 em partes (quatro compassos).

30 minutos. 5 min: revisão da escala cromática (Cap. 19). 5 min: Exemplos 28.1 e 28.2. 5 min: Exemplo 28.3. 5 min: Exemplos 28.4 a 28.6. 5 min: Exemplo 28.7. 5 min: Exemplo 28.9.

45 minutos. 6 min: revisão da "Polca do Regional" (Exemplo 27.1). 6 min: Exemplos 28.1 e 28.8 (síncope e balanço). 6 min: Exemplo 28.2. 6 min: Exemplo 28.3. 7 min: ornamentos (28.4 a 28.6). 6 min: Exemplo 28.7. 8 min: Exemplo 28.9 com gravação.

Capítulo 29 — Estudos progressivos de choro

Ao fim deste capítulo você vai tocar um rondó completo de três partes, o "Rondó de Vila Isabel", com as modulações da tradição (Ré maior, Si menor, Sol maior), depois de passar por uma polca, um choro em tom menor, um *schottisch* e um maxixe. E vai saber transformar a partitura de época de um choro em domínio público na sua partitura de bandolim.

Objetivos de aprendizagem

- Tocar cinco estudos de choro em ordem de dificuldade, do ● ao ●●●, com a palhetada escrita, a ♩ = 60 de início.
- Estudar um choro **parte por parte**, com um método fixo: ouvir, analisar a forma, ler devagar, articular, juntar.
- Analisar forma, harmonia e fraseado de cada parte (frase de pergunta e de resposta, cadências, modulação).
- Reconhecer o caráter de quatro gêneros do choro: polca, choro lento em tom menor, *schottisch* e maxixe.
- Ler uma edição de época (em geral para piano) de um choro em domínio público e tirar dela a parte de bandolim.

Pré-requisitos

- A forma rondó e os papéis do regional (Cap. 27).
- Síncope, antecipação, cromatismo, apojatura, mordente e ligado (Cap. 28).
- Escalas de Ré maior, Si menor (natural e harmônica), Mi menor e Dó maior (Caps. 18 e 19).
- Terceira posição e mudança de posição (Caps. 16 e 24).
- Dominantes secundárias e campo harmônico menor (Cap. 21): o capítulo usa A7 em Dó maior e B7 em Mi menor.

Conceitos fundamentais

O choro como família de gêneros

"Choro" cobre vários gêneros, cada um com um balanço próprio. Os estudos do capítulo passam por quatro deles:

Gênero	Compasso	Caráter	Célula rítmica típica
Polca (polca-choro)	2/4	alegre, andamento médio a rápido	semicolcheias corridas, frases em arpejo
Choro lento / choro-canção	2/4	cantado, muitas vezes em tom menor	síncope, notas longas, ornamentos
Schottisch (xótis)	2/4 (às vezes escrito em 4/4)	gingado, "manco"	colcheia pontuada + semicolcheia
Maxixe	2/4	sincopado, dançado	3 + 3 + 2 e semicolcheia–colcheia–semicolcheia

Há ainda a valsa (Cap. 30), o tango brasileiro (o nome que Ernesto Nazareth dava a muitas peças suas) e o samba-choro.

Como se estuda um choro: o método das cinco etapas

1. **Ouvir** uma ou mais gravações, com a partitura, até cantar o começo de cada parte.
2. **Mapear** a forma (é A-A-B-B-A-C-C-A ou outra), os tons de cada parte e as frases (em geral de quatro compassos).
3. **Ler devagar** cada parte separadamente, a ♩ = 60, sem ornamentos, com a palhetada certa.
4. **Articular**: acrescentar ornamentos, acentos, ligados e dinâmica.
5. **Juntar**: as transições entre as partes (o último compasso de uma e o primeiro da outra) e a forma inteira, de cor.

O erro mais comum de quem começa a tocar choro é estudar sempre do começo: a parte A fica ótima e a C nunca sai. Com o método, cada parte tem o seu dia.

A frase de quatro compassos

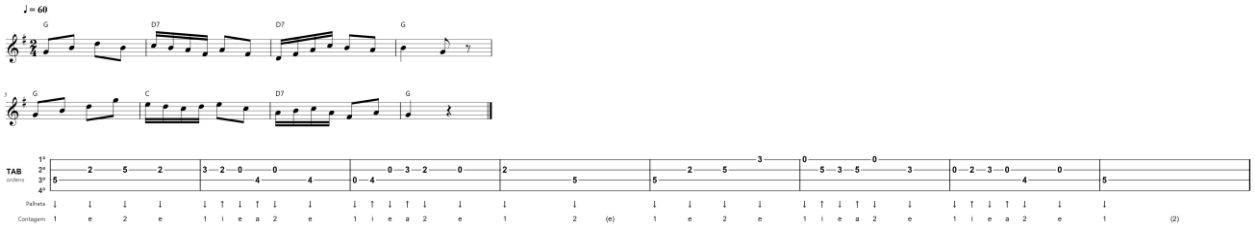
Em quase todos os choros tradicionais, cada parte de 16 compassos (aqui, 8) divide-se em frases de 4: a primeira "pergunta" (termina em suspensão, muitas vezes na dominante), a segunda "responde" (termina na tônica). Ao estudar, marque a lápis o fim de cada frase: é onde se respira, onde o tremolo ou o ornamento costumam aparecer e onde o grupo se olha.

A partitura de época

As peças de Callado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu e Patápio Silva estão em **domínio público** no Brasil, e muitas edições publicadas enquanto eles viviam estão digitalizadas em acervos como o da Biblioteca Nacional e o do Instituto Moreira Salles. Essas edições são, na maioria, **para piano** (a melodia na mão direita, com acordes e baixo na esquerda) ou para flauta. **Edições modernas revisadas** são obra nova, protegida: por isso o trabalho parte da edição de época. Atenção: muitas partituras digitais desses acervos são reeditorações modernas (digitadas de novo, às vezes revisadas); para o procedimento abaixo, use o fac-símile da edição de época. Tirar de uma delas a parte do bandolim é uma habilidade de todo bandolinista, e o passo a passo está adiante.

Explicação passo a passo

Estudo 1 • — Polquinha da Saúde (polca, Sol maior)



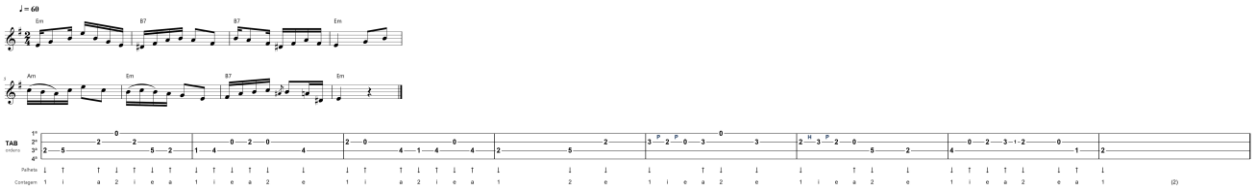
Exemplo 29.1 — Polquinha da Saúde

Forma da frase. Compassos 1–4: pergunta que passa por D7 (compassos 2 e 3) e já pousa no G do compasso 4, com uma colcheia curta e uma pausa. Compassos 5–8: a resposta fecha de novo, mais forte, depois da subdominante: sobe até Sol5, passa por C (compasso 6, a subdominante) e D7 (compasso 7) e termina em Sol4.

Leitura. Tudo na primeira posição; o arpejo de G no compasso 5 (Sol4, Si4, Ré5, Sol5) cruza da 3ª para a 1ª ordem (casas 5, 2, 5, 3).

Articulação. Colcheias do compasso 1 levemente destacadas (*staccato* leve: solte a pressão da mão esquerda logo após o golpe); semicolcheias dos compassos 2, 3, 6 e 7 ligadas ao ouvido (*legato*), todas palhetadas.

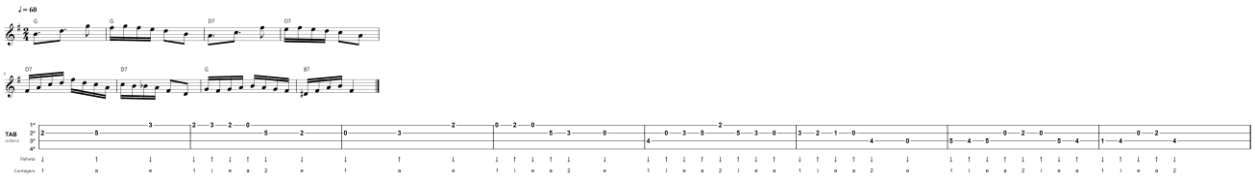
Palhetada. Colcheias em ↓ (sobre a grade de semicolcheias, caem todas no tempo ou no "e"); semicolcheias ↓ ↑ ↓ ↑.

Estudo 2 ●● — Choro do Catete (choro em Mi menor, partes A e B)

Exemplo 29.2 — Choro do Catete, parte A

Harmonia da parte A. Em, B7, B7, Em, Am, Em, B7, Em: tônica, dominante e subdominante de Mi menor. O B7 vem do campo de Mi menor harmônico, e por isso traz o **Ré♯4** (3ª ordem, casa 1, dedo 1), a sensível que puxa para Mi.

O que observar.

- **Compassos 1 e 3:** a síncope do Cap. 28 (D U U); no compasso 3, sobre B7.
- **Compasso 5:** um golpe e três notas: Dó5 (↓), Si4 e Lá4 em ligados descendentes (2ª ordem, casas 3 → 2 → solta); depois Dó5 de novo no "a", ↑.
- **Compasso 6:** uma bordadura superior em ligados (Si4–Dó5–Si4: o desenho do mordente do Cap. 28, em semicolcheias).
- **Compasso 7:** o Dó5 sobre B7 é a nona menor do acorde (o B7(♭9) do tom menor); a apojatura curta Lá♯4 → Si4 enfeita a chegada; Ré♯4 no "a" leva de volta ao Mi4 do compasso 8.



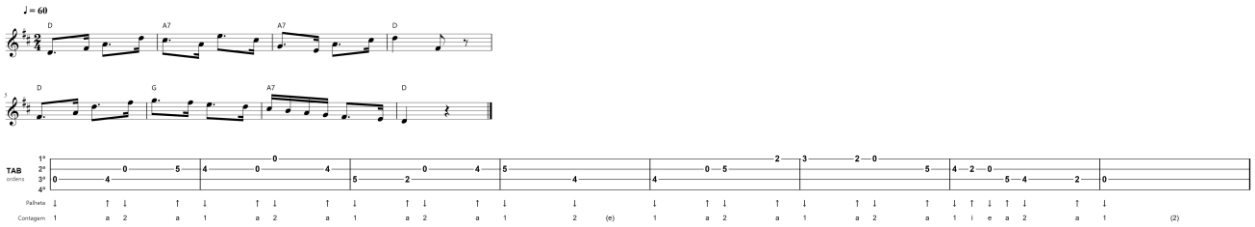
Exemplo 29.3 — Choro do Catete, parte B

A modulação. A parte B vai para **Sol maior, o relativo maior** de Mi menor (mesma armadura, um sustenido). O caráter muda: frases para cima, região mais aguda (até Sol5), antecipações nos compassos 1 e 3 (3 + 3 + 2).

O caminho de volta. O compasso 6 tem a passagem cromática Dó5–Si4–Si♭4–Lá4; o compasso 8 tem B7 (com Ré♯4), a dominante de Mi menor, que prepara a volta à parte A. A forma do estudo completo: **A-A-B-B-A**.

Tremolo opcional. O Mi4 do compasso 4 da parte A (semínima) e o Fá♯4 do compasso 8 da parte B (semínima) são notas de chegada. Depois de dominar o estudo, experimente tocá-las em tremolo medido em semicolcheias (Cap. 22): quatro golpes em vez de um, ↓ ↑ ↓ ↑, sem acento, mantendo a semínima no tempo.

Estudo 3 ●● — Schottisch da Tijuca (Ré maior)



Exemplo 29.4 — Schottisch da Tijuca

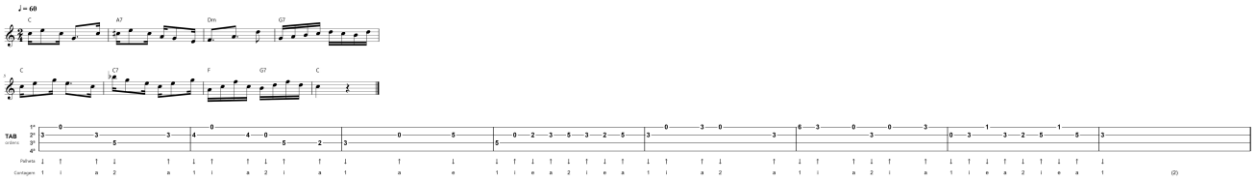
O ritmo. O *schottisch* vive da colcheia pontuada + semicolcheia. Na grade de semicolcheias, a colcheia pontuada começa no tempo (↓) e a semicolcheia cai no "a" (↑): D U D U em quase todo o estudo. Entre os dois golpes com som, a mão faz ↑ e ↓ no ar (no "i" e no "e").

O gingado. Não toque a semicolcheia "atrasada" nem "adiantada": ela é curta e leve, quase uma apojatura da nota seguinte. É isso que dá o caráter "manco" (e é o mesmo gingado que o xote do forró herdou, como você verá no Cap. 31).

Harmonia. D, A7, A7, D, D, G, A7, D. O Dó♯5 (2ª ordem, casa 4, dedo 2) é a sensível de Ré maior.

Compasso 7: quatro semicolcheias descendo a escala (Dó♯5, Si4, Lá4, Sol4) e o ritmo pontuado de novo (Fá♯4, Mi4), preparando o Ré4 final (3ª ordem solta).

Estudo 4 ●●● — Maxixe do Bonde (Dó maior)



Exemplo 29.5 — Maxixe do Bonde

O ritmo. O maxixe junta as duas síncopes do capítulo anterior: a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia (compassos 1, 2, 5 e 6) e o 3 + 3 + 2 (compasso 3). No compasso 1, a colcheia pontuada Sol4 começa no tempo 2 (↓) e a semicolcheia Dó5 cai no "a" (↑).

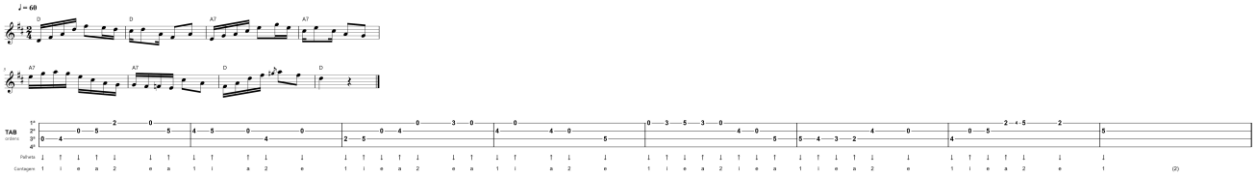
Harmonia com dominantes secundárias. C, A7, Dm, G7, C, C7, F G7, C.

- **A7** (compasso 2) é a dominante de Ré menor: traz **Dó♯5** (2ª ordem, casa 4). Ouça como ele puxa para o Ré5 do compasso 3.
- **C7** (compasso 6) é a dominante de Fá maior: traz **Si♭5** (1ª ordem, casa 6, dedo 4), que resolve no Lá4 do F, uma oitava abaixo, no compasso 7.

Leitura. É o estudo mais "pulado" do capítulo: compasso 5 vai e volta entre a 2ª e a 1ª ordem. Leia devagar e faça primeiro só a mão direita, nas ordens soltas, com a mesma palhetada.

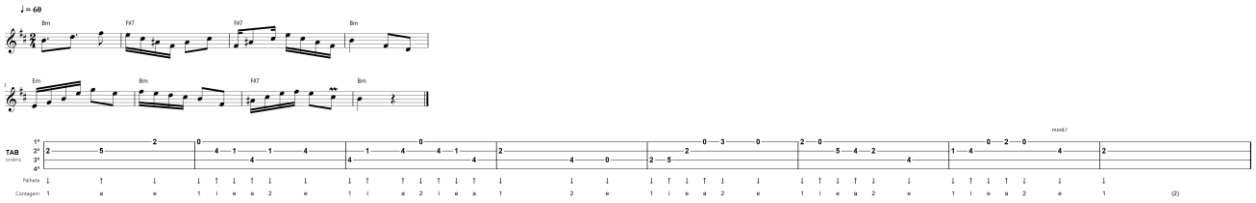
Estudo 5 ●●● — Rondó de Vila Isabel (Ré maior, Si menor, Sol maior)

Agora a forma completa: três partes, cada uma num tom, ligadas pelo rondó **A-A-B-B-A-C-C-A**.



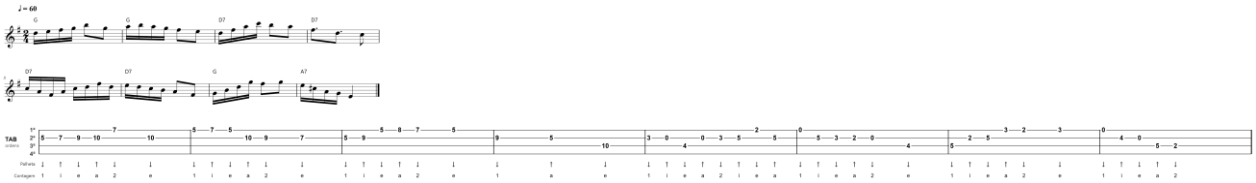
Exemplo 29.6 — Rondó de Vila Isabel, parte A

Parte A (Ré maior). Começa no arpejo de Ré a partir da 3ª ordem solta (Ré4, Fá♯4, Lá4, Ré5, Fá♯5). No compasso 2, a síncope; nos compassos 3 a 6, A7 (dominante) com Dó♯5 e Sol (a sétima do acorde). Compasso 6: passagem cromática descendente na 3ª ordem (Sol4, Fá♯4, Fá4, Mi4: casas 5, 4, 3, 2). Compasso 7: apojatura curta Sol♯5 → Lá5 (1ª ordem, casas 4 → 5, em ligado). Final em Ré5.



Exemplo 29.7 — Rondó de Vila Isabel, parte B

Parte B (Si menor, o relativo menor de Ré). A dominante de Si menor é **F♯7** (Fá♯, Lá♯, Dó♯, Mi), e o Lá♯4 (2ª ordem, casa 1, dedo 1) aparece nos compassos 2, 3 e 7. O compasso 5 vai a Em (a subdominante de Si menor). Compasso 7: mordente superior em Dó♯5 (Dó♯5–Ré5–Dó♯5, 2ª ordem, casas 4 → 5 → 4, em ligados).



Exemplo 29.8 — Rondó de Vila Isabel, parte C

Parte C (Sol maior, a subdominante de Ré). É a parte "de exibição": os compassos 1 a 4 estão na **terceira posição** (dedo 1 nas casas 5 e 6). Digitação:

Compasso	Notas	Ordem e casa	Dedo
1	Ré5 Mi5 Fá♯5 Sol5	2ª: 5, 7, 9, 10	1, 2, 3, 4
1	Si5	1ª: 7	2
2	Lá5 Si5 Lá5	1ª: 5, 7, 5	1, 2, 1
3	Lá5 Dó6 Si5 Lá5	1ª: 5, 8, 7, 5	1, 3, 2, 1
4	Dó5	3ª: 10	4

No compasso 3, Dó6 e Si5 ficam em casas vizinhas (8 e 7): um dedo por casa, como nas passagens cromáticas. No compasso 5, a mão **volta para a primeira posição**: o Dó5 do compasso 4 (3ª ordem, casa 10) e o Dó5 do compasso 5 (2ª ordem, casa 3) são a mesma nota em dois lugares. A mudança acontece na barra de compasso: assim que o Dó5 da 3ª ordem termina, alivie a pressão e deixe o dedo 4 escorregar leve pela 3ª ordem, sem soar, da casa 10 até a casa 7 (onde ele mora na primeira posição); a mão chega inteira, e o dedo 2 pousa na 2ª ordem, casa 3 (Cap. 24). O compasso 8 tem A7, a dominante de Ré, que leva de volta à parte A.

Montagem da forma.

Ordem	A	A	B	B	A	C	C	A
Tom	Ré maior	Ré maior	Si menor	Si menor	Ré maior	Sol maior	Sol maior	Ré maior
Transição	—	A → B: Ré5 → Si4	—	B → A: Si4 → Ré4	A → C: Ré5 → Ré5	—	C → A: Mi4 → Ré4	final em Ré5

Tirar a parte de bandolim de uma edição de época

Quando você tiver em mãos a digitalização de uma edição de época de um choro em domínio público:

1. **Confira o domínio público.** Autor morto há mais de 70 anos (contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte); em parceria, conta o último coautor. Arranjo ou revisão modernos não estão livres.
2. **Separe a melodia.** No piano, a melodia está quase sempre na voz mais aguda da mão direita (as hastes para cima, se houver duas vozes). Copie só ela, nota por nota, com o ritmo.
3. **Confira a oitava.** A melodia do piano pode estar uma oitava acima do confortável. O bandolim vai de Sol3 até a região da casa 17 da 1ª ordem; escolha a oitava em que a parte fique quase toda entre Ré4 e Lá5.
4. **Mantenha o tom** da edição (a roda costuma tocar no tom original). Se uma nota ficar abaixo de Sol3, suba só aquele trecho uma oitava, sem quebrar a frase no meio.
5. **Escolha a digitação e a ordem** de cada nota pensando nos ornamentos e nas mudanças de posição.
6. **Escreva a palhetada** pela regra (Cap. 10) e marque os golpes no ar das síncopes.
7. **Separe o que é da fonte do que é seu:** ornamentos e articulações que estão na edição de época ficam; os que você acrescentou, marque a lápis como seus.
8. **Ouça** gravações para o estilo, mas não copie de ouvido uma versão gravada como se fosse a peça: o que está na gravação de outro músico (variações, ornamentos, introduções) é dele.

Aplicação no bandolim

A sequência de tons e as ordens soltas. Os tons do capítulo (Sol, Mi menor, Ré, Si menor, Dó) foram escolhidos porque usam as ordens soltas do bandolim como notas do tom: Sol, Ré, Lá e Mi estão nas escalas de Sol e Ré maior e de Mi e Si menor. Não é acaso que o repertório do bandolim gosta desses tons: as ordens soltas soam mais, ajudam nas mudanças de posição e dão tempo à mão esquerda.

Ordem solta ou nota presa? Mi5 pode ser a 1ª ordem solta ou a 2ª ordem, casa 7. Em semicolcheias corridas na primeira posição, a solta é mais simples; numa nota longa, com tremolo ou vibrato, a presa canta mais. Os compassos 1 a 4 da parte C do Rondó evitam as soltas de propósito: na terceira posição, todas as notas são presas, e o som fica homogêneo.

O par em semicolcheias. Quanto mais rápido, mais o golpe para cima tende a encurtar e parar depois da corda de baixo do par (a primeira que a palheta encontra subindo). Grave a parte A do Rondó a ♩ = 72 e ouça as ↑: se soarem mais fracas, leve o golpe para cima até passar as duas cordas, com a mesma inclinação da descida, até ↓ e ↑ soarem iguais.

Onde respirar. As frases de quatro compassos pedem um "respiro" no último tempo do compasso 4 e do 8: é onde o choro deixa espaço para a baixaria. Não encha esse espaço com notas a mais quando tocar em grupo.

Exercícios graduais

29.1 ● Polquinha. Exemplo 29.1 a ♩ = 60, com as cinco etapas do método: ouça você mesmo cantando, mapeie (duas frases de quatro compassos), leia, articule, junte. Três vezes limpas.

29.2 ●● Catete, parte A. Exemplo 29.2 por compassos: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8; depois 1–4 e 5–8; depois inteiro.

29.3 ●● Catete completo. Partes A e B na forma A-A-B-B-A, sem parar entre elas, a ♩ = 60.

29.4 ●● Schottisch. Exemplo 29.4 primeiro só com a mão direita na 2ª ordem solta (D U D U), depois com as notas.

29.5 ●●● Maxixe. Exemplo 29.5 a ♩ = 56 se precisar; suba para ♩ = 60 só depois de três vezes limpas.

29.6 ●●● Terceira posição. Compassos 1–4 da parte C do Rondó, sozinhos, oito vezes; depois os compassos 4–5 (a volta à primeira posição), oito vezes.

29.7 ●●● Rondó inteiro. A-A-B-B-A-C-C-A, de cor, a ♩ = 60. Grave.

29.8 ●●● Parte de época. Escolha um choro em domínio público, ache uma edição de época digitalizada e escreva, pelo procedimento, os quatro primeiros compassos da parte A em tablatura de quatro ordens e pauta. Confira cada nota (ordem + casa) antes de tocar.

Tablaturas de quatro ordens

- **Exemplo 29.1:** quase tudo nas 2ª e 3ª ordens; a 1ª entra nos compassos 5 e 6.
- **Exemplos 29.2 e 29.3:** a 3ª ordem ganha a sensível (casa 1); veja os "P" e "H" dos ligados nos compassos 5 e 6 da parte A.
- **Exemplo 29.4:** a linha de palhetada alterna ↓ e ↑ com espaço desigual (a colcheia pontuada ocupa três semicolcheias): o próprio desenho mostra o gingado.
- **Exemplo 29.8:** números altos (7, 8, 9, 10) nos compassos 1–4; no compasso 5, os números voltam a 0–5. A tablatura mostra a mudança de posição melhor que a pauta.

Partituras

- **Armaduras:** Sol maior e Mi menor (um sustenido), Ré maior e Si menor (dois sustenidos), Dó maior (nenhuma). Antes de tocar, diga a armadura e o tom, e procure a sensível (Ré♯ em Mi menor, Lá♯ em Si menor, Dó♯ em Ré maior).
- **Acidentes de dominante secundária:** o Dó♯5 e o Si♭5 do maxixe são acidentes ocasionais; valem até o fim do compasso.
- **Região aguda:** a parte C do Rondó vai a Dó6, com duas linhas suplementares acima da pauta. Conte as linhas: Lá5 (uma linha), Si5 (acima dela), Dó6 (segunda linha).

- **Comparando pauta e tablatura:** na parte C, a pauta não diz que se está na terceira posição. Por isso, em partituras de bandolim sem tablatura, é costume escrever a posição em algarismos romanos (III) acima do trecho. Faça isso a lápis na sua cópia.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Gênero de ouvido.** Toque (ou peça para tocarem) os primeiros dois compassos de cada estudo, em ordem aleatória. Diga se é polca, choro em menor, *schottisch* ou maxixe.
2. **Modulação.** Toque a parte A do Catete e a parte B; diga em que compasso o ouvido "sente" o tom novo.
3. **Pergunta ou resposta?** Toque os compassos 1–4 e 5–8 da parte A do Rondó de Vila Isabel separadamente. Qual soa "aberto" (termina em A7) e qual soa "fechado" (termina em Ré)?
4. **Cante a baixaria.** Sobre a gravação da parte A do Rondó, cante uma linha grave que ligue D a A7 (Ré, Dó♯, Si, Lá).
5. **Escuta comparada.** Ouça duas gravações diferentes do mesmo choro em domínio público e anote três diferenças de ornamento ou articulação entre os solistas.

> **Ouça.** Para os gêneros: polcas e tangos de Ernesto Nazareth ("Odeon", "Brejeiro", "Apanhei-te, cavaquinho"), "Atraente" e "Corta-jaca" de Chiquinha Gonzaga, "Flor amorosa" de Callado, "Três estrelinhas" de Anacleto de Medeiros, "Tico-tico no fubá" de Zequinha de Abreu, a valsa "Primeiro amor" de Patápio Silva. Todos em domínio público; procure gravações de bandolinistas e compare com as de flautistas.

Aplicação em repertório

O Rondó de Vila Isabel é o primeiro choro completo do livro. Toque-o de cor, em forma, gravado. Depois aplique o procedimento da edição de época a uma peça de domínio público e estude-a com as cinco etapas, parte por parte, como fez com o Rondó. Boas candidatas para começar (dificuldade moderada; confira a fonte primária): "Flor amorosa" (Callado), "Três estrelinhas" (Anacleto de Medeiros), "Atraente" (Chiquinha Gonzaga). Nazareth costuma ser mais difícil no bandolim, porque muitas peças dele foram pensadas para o piano, com saltos largos.

Choros de referência protegidos, para ouvir e analisar, sem tocar a partir de cópia: "Doce de coco" e "Noites cariocas" (Jacob do Bandolim), "Lamentos" e "Um a zero" (Pixinguinha), "Pedacinhos do céu" (Waldir Azevedo).

> **Na roda.** Quem chega a uma roda com um choro "pronto" costuma tocar a parte A muito bem e se perder na C. Antes da roda, toque a forma inteira três vezes sem partitura. Se esquecer uma parte, volte à A no tempo certo: o grupo perdoa uma nota errada, mas não uma parte perdida.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Estudar sempre a partir do compasso 1	a parte A é ótima, a C insegura	falta o método parte por parte
Esquecer a sensível (Ré♯, Lá♯, Dó♯)	a dominante soa como menor, "torta"	leitura só da armadura
Semicolcheia do *schottisch* atrasada	soa como tercina, perde o gingado	a ↑ espera demais
Parar entre uma parte e outra	o rondó vira três exercícios	transições nunca estudadas
Mudança de posição com ruído	"zíper" ou som cortado entre Dó5 e Dó5	dedo pressionando durante o deslize
Melodia de época na oitava errada	região aguda demais e magra, ou notas abaixo de Sol3	não se conferiu a extensão

Erro	Como soa	Por quê
Copiar a gravação de alguém como se fosse a peça	ornamentos e introduções alheios no seu arranjo	confundir obra e interpretação

Estratégias de correção

- **Parte por parte:** em cada sessão, comece por uma parte diferente (segunda: A; terça: B; quarta: C).
- **Sensível:** antes de tocar, circule a lápis cada sensível e toque só a dominante e a resolução (B7 → Em; F♯7 → Bm).
- *Schottisch*:** toque o compasso 1 do Exemplo 29.4 dizendo "taaa-ta taaa-ta", com o metrônomo em semicolcheias (quatro cliques por tempo), até a semicolcheia cair exatamente no quarto clique.
- **Transições:** isole o último compasso de cada parte e o primeiro da seguinte; toque os dois juntos, oito vezes.
- **Mudança de posição:** deslize o dedo 4 pela 3ª ordem, da casa 10 até a casa 7, sem tocar e aliviando a pressão; pouse o dedo 2 no Dó5 da 2ª ordem, casa 3. Depois com som, devagar; depois no tempo.
- **Oitava:** antes de escrever a parte de bandolim de uma edição de época, liste a nota mais grave e a mais aguda de cada parte e confira se cabem entre Sol3 e a casa 17 da 1ª ordem.
- **Obra × interpretação:** escreva só o que está na fonte; o que veio de gravação, marque como "ideia de".

Prática com metrônomo

Pulso = semínima. Três execuções limpas → +4 BPM.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Atenção
29.1 Polquinha da Saúde	♩ = 60	♩ = 88	arpejo do compasso 5
29.2 Catete, parte A	♩ = 60	♩ = 80	ligados do compasso 5
29.3 Catete, parte B	♩ = 60	♩ = 80	antecipações
29.4 Schottisch da Tijuca	♩ = 60	♩ = 80	semicolcheia no "a"
29.5 Maxixe do Bonde	♩ = 60	♩ = 84	3 + 3 + 2 no compasso 3
29.6 Rondó, parte A	♩ = 60	♩ = 88	cromatismo do compasso 6
29.7 Rondó, parte B	♩ = 60	♩ = 88	Lá♯4 e mordente
29.8 Rondó, parte C	♩ = 60	♩ = 84	volta à primeira posição

Para o rondó inteiro, use o andamento da parte mais lenta (a C): a forma só fica firme quando as três partes andam no mesmo andamento.

Desafio de consolidação

Toque o Rondó de Vila Isabel inteiro, de cor, a ♩ = 72, gravado, com: tremolo medido no Ré5 final; apojaturas e mordentes escritos; acento nas síncopes. Ouça a gravação com a tabela da forma e marque: transições sem parar? andamento igual nas três partes? ↑ tão fortes quanto ↓?

Checklist de domínio

☐ Toco a Polquinha da Saúde a ♩ = 76, três vezes limpas.

☐ Toco o Choro do Catete em A-A-B-B-A, a ♩ = 72, com o Ré♯4 afinado e os ligados audíveis.

☐ Toco o Schottisch da Tijuca a ♩ = 72 com o gingado (semicolcheia no lugar).

☐ Toco o Maxixe do Bonde a ♩ = 72 e digo onde estão A7 e C7 e para onde levam.

☐ Toco os compassos 1–5 da parte C do Rondó com a mudança de posição sem ruído.

☐ Toco o Rondó de Vila Isabel em A-A-B-B-A-C-C-A, de cor, a ♩ = 72.

☐ Escrevo, a partir de uma edição de época em domínio público, quatro compassos de bandolim em pauta e tablatura, com a fonte anotada.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: revisão da síncope (Exemplo 28.1). 6 min: uma parte do estudo do dia (método das cinco etapas). 6 min: transição dessa parte para a seguinte.

30 minutos. 5 min: revisão de escala de Ré maior em duas oitavas e de Si menor harmônica (Caps. 18 e 19). 8 min: a parte do dia. 7 min: a parte anterior. 5 min: transições. 5 min: escuta comparada (exercício de percepção 5).

45 minutos. 6 min: revisão do tremolo medido (Cap. 22) no Ré5 e no Mi4. 10 min: a parte do dia. 8 min: a parte do dia anterior. 6 min: terceira posição (parte C, compassos 1–5). 8 min: a forma inteira de um estudo. 7 min: trabalho com a edição de época (exercício 29.8).

Capítulo 30 — Samba, seresta e valsa

Ao fim deste capítulo você vai responder a uma voz de samba nos espaços certos, fazer um contracanto de samba em tom menor, cantar com o tremolo uma seresta em Ré menor e tocar uma valsa brasileira com arpejo de abertura, bordaduras cromáticas e notas longas sustentadas.

Objetivos de aprendizagem

- Tocar o teleco-teco do samba numa nota só, com a palhetada alternada e a referência do surdo e do pandeiro.
- Preencher os espaços da voz com frases de resposta, sem cobrir o canto (Exemplo 30.2).
- Construir e tocar um contracanto de samba com notas-guia (Exemplo 30.3).
- Usar o tremolo medido e o tremolo livre para sustentar a melodia numa seresta (Exemplo 30.4).
- Tocar uma valsa brasileira em 3/4 com arpejo, tremolo, cromatismo e *rubato* controlado (Exemplo 30.5).

Pré-requisitos

- Tremolo em notas longas e em melodia, medido e livre (Caps. 22 e 23).
- Síncope e antecipação (Cap. 28); papéis do regional, contracanto e resposta (Cap. 27).
- Compasso de 3/4 e contagem "1 e 2 e 3 e" (Cap. 14).
- Campo harmônico menor e dominantes (Cap. 21); escalas de Ré menor e Lá menor harmônicas (Cap. 19).

Conceitos fundamentais

O samba e o bandolim

O **samba** urbano carioca se formou nas primeiras décadas do século XX, muito perto do choro: os mesmos músicos, as mesmas festas, os mesmos regionais que depois acompanhariam os cantores no rádio. É em 2/4, com o apoio forte no **tempo 2**, marcado pelo surdo. O pandeiro preenche as semicolcheias; o tamborim faz o **teleco-teco**, um desenho de dois compassos cheio de síncopes; o cavaquinho e o violão fazem a levada.

No samba cantado, o bandolim **não é o dono da melodia**: a voz é. Ele faz:

Papel	O que é	Quando
Introdução	uma frase que apresenta o tom e o clima	antes da voz (Cap. 35)
Resposta (preenchimento)	frase curta nos espaços em que a voz respira	fim de verso, notas longas, pausas
Contracanto	linha lenta, em geral abaixo da voz	refrão, segunda vez de uma parte
Solo	a melodia inteira, instrumental	samba-choro, intervalo instrumental

A regra de ouro: **o bandolim toca onde a voz não está**. Se o cantor está dizendo a letra, o bandolim sustenta (nota longa, contracanto) ou fica quieto.

A seresta

Seresta (de serenata) é a tradição de cantar e tocar à noite, ao ar livre, canções românticas: modinhas, valsas cantadas, canções lentas. O repertório é melódico, muitas vezes em tom menor, com notas longas e finais suspensos. O bandolim entra como voz instrumental: toca a melodia ou responde ao cantor, e o **tremolo** é o recurso que faz o instrumento "cantar" a nota longa, que sem ele morreria logo depois do golpe.

A valsa brasileira

A valsa chegou ao Brasil no século XIX como dança de salão e ganhou aqui um caráter próprio: mais lenta e mais cantada que a valsa vienense, com melodias que sobem em arpejo, cromatismos, notas longas e um *rubato* (pequenas flexões de andamento, que "roubam" tempo de uma nota e devolvem em outra) nos fins de frase. O 3/4 brasileiro tem o tempo 1 apoiado e os tempos 2 e 3 leves; no acompanhamento, é o baixo no 1 e o acorde no 2 e no 3. A valsa é um dos gêneros centrais do repertório do bandolim, porque junta tudo o que o instrumento sabe fazer: arpejo rápido, tremolo e melodia.

Tremolo medido e tremolo livre, agora com intenção

Na Parte 6, o tremolo era técnica. Aqui ele é fraseado:

- **Tremolo medido em semicolcheias** (duas barras no caule de uma mínima): a mão faz quatro golpes por tempo, ↓ ↑ ↓ ↑, em sincronia com o pulso. Em 3/4 a ♩ = 60, uma mínima pontuada em tremolo medido são **12 golpes**. Serve para notas longas que precisam ficar no tempo com o grupo.
- **Tremolo livre** (três barras): tão rápido e regular quanto possível, sem contar golpes. Serve para finais e notas em suspensão, quando o tempo para.
- **Dinâmica dentro do tremolo:** a nota longa pode crescer (*crescendo*) ou diminuir (*diminuendo*) controlando a profundidade da palheta, sem mudar a velocidade do vaivém.

Explicação passo a passo

Passo 1 — O samba na mão direita: o teleco-teco

Teleco-teco no bandolim · ♩ = 60

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	(↑)	↓	(↑)	↓	↑	(↓)	↑	(↓)	↑	(↓)	↑	↓	(↑)	↓	(↑)
Som	●		●		●	●		●		●		●	●		●	
Ordem	2ª		2ª		2ª	2ª		2ª		2ª		2ª	2ª		2ª	
Pandeiro	grave	agudo	agudo	agudo	grave	agudo	agudo	agudo	grave	agudo	agudo	agudo	grave	agudo	agudo	agudo
Surdo	s				S				s				S			

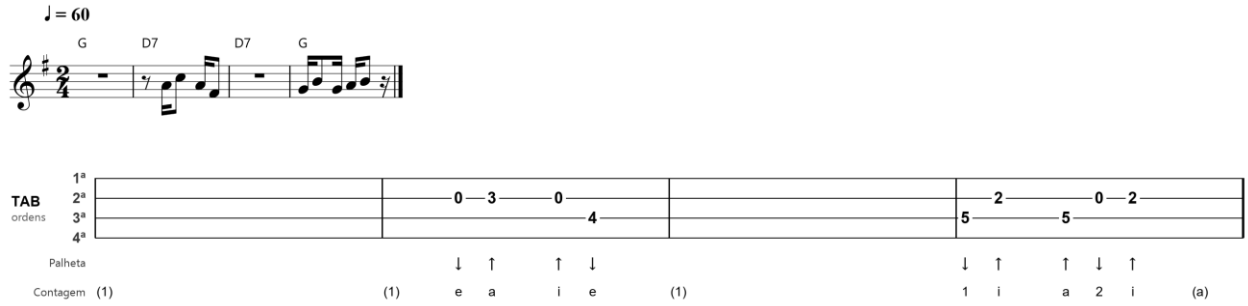
Exemplo 30.1 — Teleco-teco no bandolim

O Exemplo 30.1 é uma grade de palhetada de dois compassos: o **teleco-teco** tocado numa nota só, na 2ª ordem (escolha uma nota do acorde, por exemplo Lá4 solta). Leia linha por linha:

- **Contagem:** "1 i e a 2 i e a", duas vezes.
- **Mão:** a mão não para. Desce em toda posição ímpar (o tempo e o "e"), sobe em toda par (o "i" e o "a"). As setas entre parênteses são golpes no ar.
- **Som:** no compasso 1, golpes no 1, no "e", no 2, no "i" e no "a"; no compasso 2, no "i", no "a", no 2 e no "e".
- **Surdo:** "s" (fraco) no tempo 1 e "S" (forte) no tempo 2. É o apoio do samba.
- **Pandeiro:** grave no tempo e agudo nas outras semicolcheias.

O compasso 2 é o mais difícil: começa com golpe no ar (↓ sem som no 1) e só soa no "i" (↑). Fale a contagem e deixe a mão descer no ar, sem hesitar. É a síncope do samba, irmã da síncope do choro.

Passo 2 — Responder à voz



Exemplo 30.2 — Samba: respostas à voz

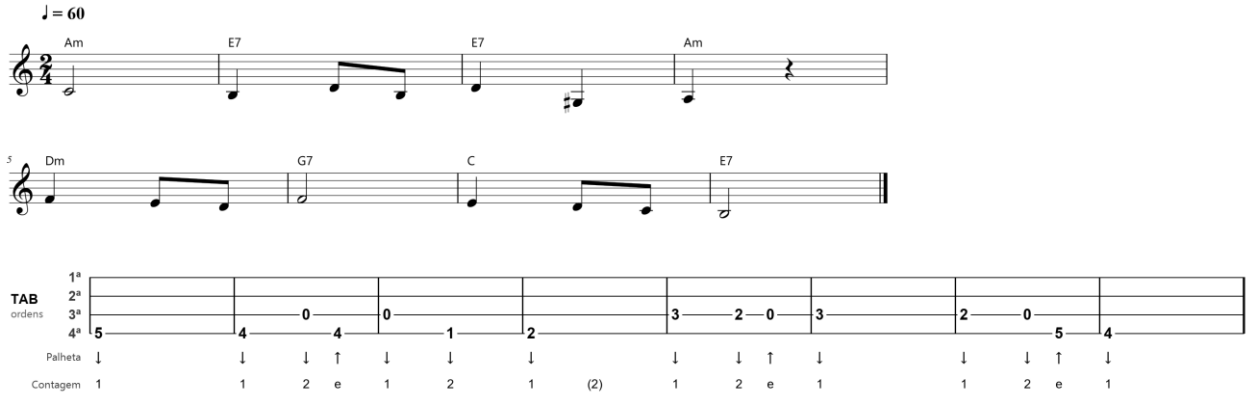
O Exemplo 30.2 é a parte do bandolim num trecho de samba em Sol maior. Os **compassos 1 e 3** estão em pausa: é onde a voz canta. Os compassos 2 e 4 são as respostas.

- **Compasso 2 (D7):** começa com pausa de colcheia (o fim da palavra do cantor), entra no "e" do tempo 1 (Lá4, ↓), Dó5 em colcheia sincopada no "a" (↑), Lá4 no "i" do tempo 2 (↑) e Fá♯4 no "e" (↓). Quatro notas do D7.
- **Compasso 4 (G):** a síncope do choro (Sol4, Si4, Sol4: ↓ ↑ ↑), Lá4 (↓) e Si4 em colcheia no "i" (↑), com a última semicolcheia em pausa: a resposta termina **antes** de a voz voltar.

Três regras práticas para responder: (1) espere a voz terminar a palavra; (2) use notas do acorde e da escala do tom, na região média (entre Fá♯4 e Ré5 aqui); (3) saia antes de a voz entrar.

> **Na roda.** Em roda de samba, o bandolim que responde a tudo cansa o cantor e o público. Responda a um verso em cada dois; deixe o cavaquinho e o violão de sete responderem também.

Passo 3 — O contracanto de samba



Exemplo 30.3 — Samba: contracanto em Lá menor

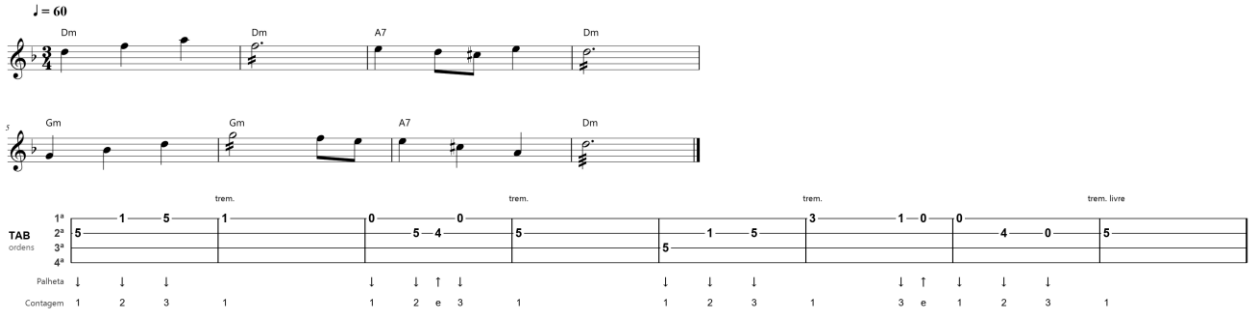
Um contracanto de samba em Lá menor, para tocar enquanto a voz canta um refrão (a melodia da voz não está escrita: o contracanto foi pensado para caber sob qualquer melodia que siga esta harmonia). Harmonia: Am, E7, E7, Am, Dm, G7, C, E7.

O método é o do Cap. 27, com um detalhe: no samba, o contracanto quase sempre usa **notas-guia** (a terça e a sétima de cada acorde), porque são as que definem a harmonia.

Compasso	Acorde	Notas do contracanto	Função
1	Am	Dó4	terça de Am
2	E7	Si3 – Ré4 – Si3	quinta e sétima de E7
3	E7	Ré4 – Sol♯3	sétima e terça de E7 (Sol♯3 na 4ª ordem, casa 1)
4	Am	Lá3	fundamental (o Sol♯3 sobe meio-tom)
5	Dm	Fá4 – Mi4 – Ré4	terça, passagem, fundamental
6	G7	Fá4	sétima de G7
7	C	Mi4 – Ré4 – Dó4	terça (o Fá4 desceu meio-tom), passagem, fundamental
8	E7	Si3	quinta de E7, volta ao começo

O ritmo é de mínimas, semínimas e colcheias, com a palhetada das colcheias (↓ no tempo, ↑ no "e"). Toque em *mp*, com a palheta inclinada e pouca ponta: o contracanto é um tapete sob a voz.

Passo 4 — A seresta e o tremolo que canta



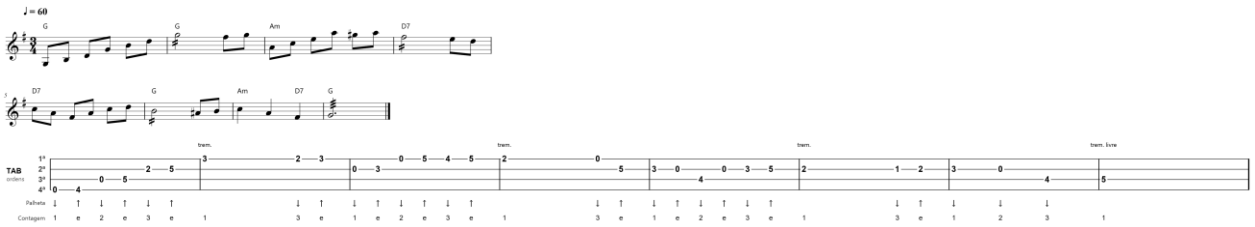
Exemplo 30.4 — Seresta do Sereno

A "Seresta do Sereno" (original) está em **Ré menor** (armadura de um bemol, a mesma de Fá maior), em 3/4, a ♩ = 60. A melodia alterna compassos de semínimas (palhetadas, ↓ em cada tempo) e compassos de nota longa em **tremolo medido em semicolcheias**, e termina em tremolo livre.

- **Compasso 1 (Dm):** arpejo de Ré menor subindo: Ré5 (2ª ordem, casa 5, dedo 3), Fá5 (1ª ordem, casa 1, dedo 1), Lá5 (1ª ordem, casa 5, dedo 3).
- **Compasso 2:** Fá5 em mínima pontuada com tremolo medido: 12 golpes (↓ ↑ ↓ ↑ em cada tempo), começando ↓ no tempo 1.
- **Compasso 3 (A7):** a dominante, com **Dó♯5** (2ª ordem, casa 4), a sensível de Ré menor harmônico.
- **Compasso 6 (Gm):** Sol5 em mínima com tremolo (8 golpes) e depois Fá5 e Mi5 em colcheias no tempo 3 (↓ ↑). A troca do tremolo para as colcheias é o momento mais delicado: o último golpe do tremolo é ↑ e a colcheia seguinte é ↓, então a mão simplesmente continua o vaivém, mais devagar.
- **Compasso 8:** Ré5 em tremolo **livre**, a nota final. Comece no tempo, deixe o tremolo soar e termine diminuindo.

Dinâmica. Em cada nota longa, faça um pequeno *crescendo* até o meio e um *diminuendo* até o fim (desenho "de gota"), aprofundando e depois aliviando a ponta da palheta, sem mudar a velocidade dos golpes.

Passo 5 — A valsa brasileira



Exemplo 30.5 — Valsa das Janelas Abertas

A "Valsa das Janelas Abertas" (original), em Sol maior, 3/4.

- **Compasso 1 (G):** o **arpejo de abertura**, gesto típico da valsa brasileira: Sol3, Si3, Ré4, Sol4, Si4, Ré5 em colcheias, das ordens graves às agudas (4ª ordem casas 0 e 4; 3ª ordem casas 0 e 5; 2ª ordem casas 2 e 5). Palhetada ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑. Os dois cruzamentos de ordem (4ª → 3ª e 3ª → 2ª) são **por dentro** (Cap. 11): ↑ na ordem mais grave e ↓ na mais aguda, com a palheta trabalhando no vão entre os pares, leve, sem esbarrar no par seguinte.
- **Compasso 2:** a chegada no Sol5 (1ª ordem, casa 3) em mínima com tremolo medido; depois Fá♯5 e Sol5 em colcheias (↓ ↑), uma bordadura diatônica.
- **Compasso 3 (Am):** arpejo de Lá menor e a **bordadura cromática** Lá5 – Sol♯5 – Lá5 (1ª ordem, casas 5, 4, 5).
- **Compasso 4 (D7):** Fá♯5 em tremolo e a descida Mi5 – Ré5.
- **Compasso 5 (D7):** arpejo de D7 (Dó5, Lá4, Fá♯4, Lá4, Dó5, Ré5).
- **Compasso 6 (G):** Si4 em tremolo e a bordadura cromática Lá♯4 – Si4.
- **Compassos 7 e 8:** Am e D7 em semínimas e o Sol4 final em tremolo livre.

**O* rubato.* Toque a valsa no metrônomo até ela ficar firme. Depois, sem metrônomo, deixe os compassos 2, 4 e 6 (as notas longas) respirarem um pouco mais, e devolva o tempo nos arpejos. O *rubato* brasileiro é discreto: o ouvinte não deve sentir que o tempo "quebrou".

Aplicação no bandolim

O tremolo nas ordens. Na seresta e na valsa, as notas longas estão quase todas na 1ª e na 2ª ordens. Na 1ª ordem (o par Mi, o mais fino), o tremolo soa brilhante e pede palheta rasa; na 2ª, um pouco mais de ponta. Notas longas na 3ª ou na 4ª ordem soam mais escuras e pedem mais força no tremolo para não sumir no grupo.

Nota presa no tremolo. Prefira nota presa a ordem solta nas notas longas: a nota presa pode receber vibrato (Cap. 25) e pode ser abafada no fim com o alívio da mão esquerda. O Sol4 final da valsa é a 3ª ordem, casa 5, não a 4ª ordem casa 12, por ser a primeira posição; ambas soam a mesma altura.

Técnica de palheta: o tremolo expressivo

Item	Na seresta e na valsa
Direção	começa ↓ no tempo; no tremolo medido, ↓ em cada semicolcheia de tempo e de "e"
Alternância	contínua do início ao fim da nota; a mudança para a nota seguinte não interrompe o vaivém
Acentos	nenhum dentro do tremolo (os golpes têm de soar iguais); o "acento" da frase vem da dinâmica
Movimento do punho	pequeno e rápido, o punho solto; o tremolo nasce no punho, não nos dedos nem no braço
Controle do antebraço	parado, apoiado; o antebraço só acompanha mudanças de ordem
Profundidade da palheta	rasa (menos de 1 mm) para *p*; mais funda para *f*; é ela que faz o *crescendo*
Abafamento	no fim da nota longa, a mão esquerda alivia a pressão no último golpe; nada de "rabo" de som
Ruído entre as cordas duplas	a palheta pega as duas cordas do par em cada golpe; se pegar uma só nas ↑, o tremolo "falha" (som irregular)
Andamento inicial	♩ = 60, tremolo medido em semicolcheias
Critérios para subir	três execuções com golpes iguais (gravação sem "buracos"), troca tremolo → nota seguinte sem atraso, dinâmica audível
Aplicação musical	as notas longas da seresta e da valsa, os finais em tremolo livre, as notas de chegada dos choros

> **Cuidado com o corpo.** Tremolo longo cansa o antebraço. Se sentir queimação, pare, solte a mão e sacuda o punho; volte só depois. Dor que persiste depois do estudo é sinal para parar e procurar um profissional de saúde.

Exercícios graduais

30.1 ● Teleco-teco na corda solta. Exemplo 30.1 na 2ª ordem solta, a ♩ = 60, oito vezes os dois compassos, falando a contagem.

30.2 ●● Teleco-teco com acordes. O mesmo desenho com a nota mudando a cada dois compassos: Lá4 (D7) e Si4 (G).

30.3 ●● Respostas. Exemplo 30.2 com alguém cantando ou com você cantando "lá-lá-lá" nos compassos 1 e 3 (invente a melodia da voz sobre G e D7).

30.4 ●● Contracanto. Exemplo 30.3 em *mp*, a ♩ = 60. Depois grave uma melodia simples sobre a mesma harmonia (só semínimas, na região de Lá4 a Mi5) e toque o contracanto por cima.

30.5 ●● Tremolo contado. Na seresta, toque só os compassos 1 e 2, contando os 12 golpes do compasso 2 em voz alta ("1 i e a 2 i e a 3 i e a").

30.6 ●●● Seresta inteira. Exemplo 30.4 com a dinâmica "de gota" em cada nota longa.

30.7 ●●● Arpejo de abertura. Compasso 1 da valsa, oito vezes seguidas, sem acentuar o cruzamento de ordem.

**30.8 ●●● Valsa inteira com* rubato.* Exemplo 30.5 no metrônomo, três vezes; depois sem metrônomo, com *rubato* nas notas longas. Grave as duas versões.

Tablaturas de quatro ordens

- **Exemplo 30.1** é grade de palhetada, não tablatura: a linha "Ordem" diz em que ordem cada golpe soa (aqui, sempre a 2ª).
- **Exemplos 30.4 e 30.5:** "trem." acima de uma nota é tremolo medido (a subdivisão está na pauta: duas barras no caule = semicolcheias); "trem. livre" é o tremolo sem contagem. Na linha de palhetada, a nota em tremolo não tem seta: os golpes são os do tremolo.
- **Exemplo 30.5, compasso 1:** a tablatura mostra o arpejo subindo da linha de baixo (4ª ordem) para a de cima (2ª ordem), como uma escada.

Partituras

- **Armadura de Ré menor:** um bemol (Si♭), a mesma de Fá maior. O que diz que é Ré menor é a harmonia (Dm no começo e no fim) e o Dó♯ da dominante.
- **Barras de tremolo:** na seresta, as notas dos compassos 2, 4 e 6 têm duas barras (tremolo medido em semicolcheias); a do compasso 8 tem três (tremolo livre).
- **Mínima pontuada:** em 3/4, ocupa o compasso inteiro (três tempos).
- **Pausa de compasso inteiro em 2/4** (Exemplo 30.2): na figura aparece a pausa de mínima; o bandolinista conta os dois tempos enquanto a voz canta.
- **Linhas suplementares abaixo:** o arpejo da valsa começa em Sol3, logo abaixo da segunda linha suplementar inferior.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Onde está o surdo?** Ouça um samba e bata palmas só no tempo forte do surdo. Confirme que é o tempo 2.
2. **Teleco-teco.** Numa gravação de samba, siga o tamborim e diga em que compasso do desenho ele está (o que começa no tempo ou o que começa no "i").
3. **Respostas.** Num samba cantado com regional, conte quantas respostas o solista (bandolim, flauta, cavaquinho) faz numa estrofe e onde.
4. **Medido ou livre?** Toque uma nota longa em tremolo medido e outra em livre; peça a alguém que diga qual é qual. Depois inverta os papéis.

5. **Valsa vienense × brasileira.** Ouça uma valsa de Strauss e uma valsa brasileira. Anote: andamento, onde está o apoio, presença de *rubato*, presença de cromatismos.

> **Ouça.** Valsas em domínio público: "Branca" (Zequinha de Abreu) e "Primeiro amor" (Patápio Silva). Valsas e choros-canção protegidos, para escuta e análise: "Rosa" e "Carinhoso" (Pixinguinha), valsas gravadas por Jacob do Bandolim e pelo Época de Ouro. Para o samba, gravações de sambistas acompanhados por regional (o bandolim e a flauta respondendo à voz).

Aplicação em repertório

- **Samba:** pegue um samba que você conheça de ouvido (de qualquer época). Sem tocar a melodia, toque só as respostas nos fins de verso, com as regras do Passo 2. Depois faça um contracanto no refrão com as notas-guia.
- **Seresta e valsa:** aplique o tremolo medido às notas longas da valsa "Primeiro amor" (Patápio Silva), em domínio público, a partir de uma edição de época (procedimento do Cap. 29). Toque primeiro sem tremolo, depois com.
- **Citação curta para análise:** em "Carinhoso" (Pixinguinha), a primeira parte desce em notas longas que pedem tremolo no bandolim; ouça três gravações e compare onde cada solista usa o tremolo e onde palheta as notas uma a uma.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Responder por cima da voz	a palavra do cantor some	o bandolim não esperou o fim do verso
Teleco-teco com a mão parando	o desenho atrasa no compasso 2	o golpe no ar do tempo 1 não foi feito
Contracanto alto demais	duas melodias brigando	volume de solista em papel de apoio
Tremolo com "buracos"	nota longa falhando, como um motor engasgando	a palheta pega só uma corda do par nas ↑
Tremolo que acelera na nota longa	ansiedade, perde o tempo com o grupo	tremolo medido tocado como livre
Troca tremolo → colcheia com atraso	a frase "tropeça"	a mão para antes de mudar a nota
Arpejo de valsa com acento no cruzamento	arpejo desigual, "aos pulos"	o golpe que cruza de ordem sai mais forte
Rubato exagerado	a valsa perde o pulso	tempo roubado e nunca devolvido

Estratégias de correção

- **Esperar a voz:** grave você mesmo cantando os compassos 1 e 3 e toque as respostas por cima, até a primeira nota entrar exatamente no "e".
- **Golpe no ar:** toque o compasso 2 do teleco-teco dizendo "ar-CIMA-ar-CIMA-BAIXO-ar-BAIXO-ar", oito vezes.
- **Volume do contracanto:** toque o contracanto com a gravação da melodia; abaixe até ouvir as duas linhas e a melodia em primeiro plano.
- **Tremolo sem buracos:** tremolo medido numa ordem solta, olhando a palheta: ela tem de atravessar as duas cordas nas ↓ e nas ↑. Ajuste a amplitude do ↑ (que passe as duas cordas) e o ângulo, até soarem iguais; grave e ouça.

- **Tremolo no tempo:** metrônomo em semicolcheias (quatro cliques por tempo) e um golpe por clique.
- **Troca de nota:** toque só a transição (último tempo do tremolo + primeira colcheia), dez vezes, sem parar a mão.
- **Arpejo igual:** toque o arpejo de abertura em *pp*; no *pp*, qualquer acento aparece. Depois volte a *mf*.
- *Rubato*:** grave com metrônomo e sem; nas duas versões, o compasso 8 tem de chegar quase no mesmo segundo.

Prática com metrônomo

Pulso = semínima. Três execuções limpas → +4 BPM.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Atenção
30.1 Teleco-teco	♩ = 60	♩ = 92	golpe no ar do compasso 2
30.2 Respostas à voz	♩ = 60	♩ = 88	entrada no "e" depois da pausa
30.3 Contracanto	♩ = 60	♩ = 88	*mp* e notas longas inteiras
30.4 Seresta do Sereno	♩ = 60	♩ = 72	12 golpes iguais na mínima pontuada
30.5 Valsa das Janelas Abertas	♩ = 60	♩ = 96	arpejo sem acento; tremolo no tempo

A seresta tem meta baixa de propósito: é música lenta, e o tremolo medido a ♩ = 72 já pede 4,8 golpes por segundo. Na valsa, a ♩ = 96, o tremolo medido em semicolcheias chega a 6,4 golpes por segundo; se o punho endurecer antes, fique no andamento anterior.

Desafio de consolidação

Monte uma "seresta de três números": (1) uma introdução de quatro compassos (o arpejo de abertura da valsa, compassos 1 e 2, mais dois compassos seus terminando em D7); (2) a Seresta do Sereno; (3) a Valsa das Janelas Abertas. Toque os três sem parar, gravando, com tremolo em todas as notas longas. Na gravação, verifique: nenhum tremolo falhando; nenhuma nota longa curta; *rubato* só onde você decidiu.

Checklist de domínio

☐ Toco o teleco-teco (Exemplo 30.1) a ♩ = 80, com a mão contínua, três vezes limpas.

☐ Entro e saio das respostas do Exemplo 30.2 sem invadir os compassos da voz.

☐ Toco o contracanto do Exemplo 30.3 em *mp* e digo a função de cada nota (terça, sétima, fundamental).

☐ Toco a Seresta do Sereno a ♩ = 66 com os 12 golpes da mínima pontuada iguais.

☐ Faço *crescendo* e *diminuendo* dentro de um tremolo sem mudar a velocidade dos golpes.

☐ Toco a Valsa das Janelas Abertas a ♩ = 80 no metrônomo e, depois, com *rubato* controlado.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: revisão do tremolo medido em nota longa (Cap. 22). 4 min: Exemplo 30.1. 4 min: Exemplo 30.4. 4 min: compassos 1–4 do Exemplo 30.5.

30 minutos. 5 min: revisão da síncope (Exemplo 28.1). 5 min: Exemplos 30.1 e 30.2. 5 min: Exemplo 30.3. 7 min: Exemplo 30.4 com dinâmica. 8 min: Exemplo 30.5.

45 minutos. 6 min: revisão do tremolo em melodia (Cap. 23). 6 min: teleco-teco com mudança de nota (exercício 30.2). 7 min: respostas e contracanto. 8 min: seresta. 10 min: valsa (metrônomo e *rubato*). 8 min: aplicação em repertório (respostas num samba conhecido).

Capítulo 31 — Caipira, sertanejo, baião, forró, frevo e música instrumental

Ao fim deste capítulo você vai tocar um ponteado caipira, uma guarânia em 6/8, um baião no modo mixolídio, um xote e um arrasta-pé, um frevo com descida cromática e uma frase modal de música instrumental, sabendo o que o bandolim faz em cada um desses estilos.

Objetivos de aprendizagem

- Descrever, para cada um dos seis estilos, as características rítmicas, o timbre, a articulação, o vocabulário melódico e o papel do bandolim.
- Tocar um estudo de cada estilo a ♩ = 60 (na guarânia, ♩. = 50), com a palhetada escrita.
- Usar o pedal de ordem solta (caipira), a palhetada contínua em 6/8 (guarânia), a célula 3 + 3 + 2 e o modo mixolídio (baião), o ritmo pontuado e as semicolcheias corridas (forró), os acentos e o cromatismo rápido (frevo) e os modos com ligados na terceira posição (instrumental).
- Adaptar ao bandolim um estilo cujo instrumento principal é outro (viola caipira, sanfona, metais).

Pré-requisitos

- Palhetada alternada contínua em semicolcheias e em 6/8 (Caps. 10 e 24); tremolo medido (Cap. 22).
- Ligados (Cap. 25); terceira posição e mudança de posição (Caps. 16 e 24).
- Escala maior, menor e cromática; noção de modo a partir da escala maior (Caps. 18, 19 e 21).
- Síncope, antecipação, acento e balanço (Cap. 28); *schottisch* (Cap. 29).

Conceitos fundamentais

Seis estilos, um método

O bandolim é protagonista no choro; nos estilos deste capítulo, ele divide o espaço com outro instrumento-símbolo: a viola caipira, a harpa e o violão da guarânia, a sanfona do baião e do forró, os metais do frevo. Por isso, para cada estilo, o capítulo segue o mesmo roteiro de seis itens:

1. **Características rítmicas** — o compasso, o pulso, a célula que define o estilo.
2. **Timbre** — que som o bandolim deve buscar (ordens soltas ou presas, palheta mais ou menos funda, tremolo ou não).
3. **Articulação** — curto ou ligado, acentos, ornamentos.
4. **Vocabulário melódico** — escalas, modos, desenhos e cadências típicos.
5. **Papel do bandolim** — o que ele faz no grupo.
6. **Exercício prático** — um estudo original, com figura.

Modos: a escala maior com outro centro

Três estilos do capítulo usam **modos**, que são a escala maior "começando" de outra nota, com outro centro:

Modo	Fórmula em relação à maior do mesmo centro	Exemplo com centro em Sol	Onde aparece
Mixolídio	sétima menor	Sol Lá Si Dó Ré Mi **Fá**	baião, forró
Lídio-mixolídio (escala "nordestina")	quarta aumentada e sétima menor	Sol Lá Si **Dó♯** Ré Mi **Fá**	baião, música instrumental
Dórico	terça menor e sétima menor (= menor natural com sexta maior)	Ré Mi Fá Sol Lá **Si** Dó (centro em Ré)	música instrumental

O mixolídio de Sol tem as mesmas notas de Dó maior; o dórico de Ré também. O que muda é a nota de repouso e o acorde de base (G7 no mixolídio; Dm7 no dórico).

Explicação passo a passo

1. Música caipira

Características rítmicas. A música caipira (do interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná) tem vários ritmos: **toada** (lenta, cantada), **cururu**, **catereté**, **cana-verde**, **pagode de viola** e o **recortado**. A maioria é em 2/4, com a pulsação marcada pelo rasqueado da viola e acentos que variam de ritmo para ritmo.

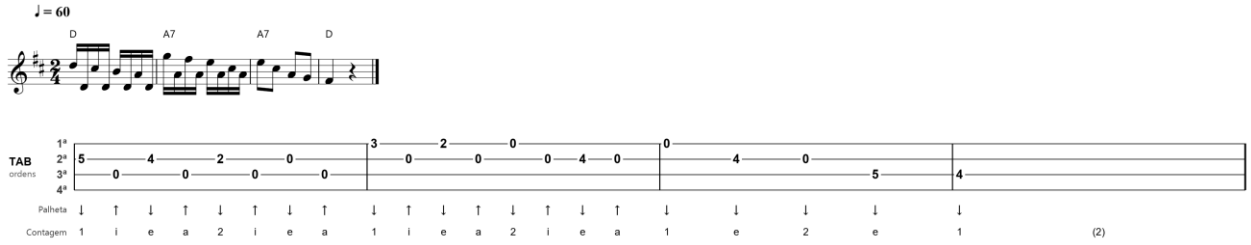
Timbre. O instrumento-símbolo é a **viola caipira**, de cinco pares de cordas, com cordas soltas soando o tempo todo. O bandolim, também de cordas em pares, conversa bem com ela. Busque o som brilhante e aberto: **ordens soltas** como pedal, palheta firme, quase sem tremolo.

Articulação. Palhetado nítido, notas destacadas no ponteado rápido; ligados curtos que imitam o "ponteio" da viola.

Vocabulário melódico. Tons maiores, melodias por grau conjunto, **terças paralelas** (as duplas caipiras cantam em terças: primeira e segunda voz), cadência dominante–tônica bem marcada, e o **pedal**: uma ordem solta que soa entre as notas da melodia.

Papel do bandolim. Introdução e ponteados entre os versos (o "ponteio"), solo instrumental, às vezes a segunda voz em terças com a viola ou com outro bandolim.

Exercício prático.



Exemplo 31.1 — Ponteado da Porteira

- **Compasso 1 (D):** a melodia desce na 2ª ordem (Ré5, Dó♯5, Si4, Lá4: casas 5, 4, 2, 0) e, entre cada nota, a 3ª ordem solta (Ré4) soa como pedal. A melodia cai sempre no ↓ e o pedal no ↑: o cruzamento é sempre **por dentro** (Cap. 11), ↑ na ordem mais grave (o pedal) e ↓ na

mais aguda (a melodia), com a palheta trabalhando no vão entre os dois pares. Movimento pequeno, sem levantar o punho.

- **Compasso 2 (A7):** a melodia sobe à 1ª ordem (Sol5, Fá♯5, Mi5) e o pedal passa a ser a 2ª ordem solta (Lá4). No fim do compasso, Dó♯5 e Lá4 estão na mesma ordem (casas 4 e 0).
- **Compassos 3 e 4:** colcheias (↓) descendo pelo A7 até o Fá♯4 do acorde de Ré.

Terças: depois de tocar a melodia, escreva uma segunda voz uma terça abaixo de cada nota da melodia do compasso 1 (Si4, Lá4, Sol4, Fá♯4) e grave-a sob a primeira. É o som da dupla caipira.

2. Sertanejo

Características rítmicas. O sertanejo nasceu da música caipira e se urbanizou ao longo do século XX. Do Paraguai e da fronteira vieram a **guarânia** e a **polca paraguaia**; de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o **rasqueado**. A guarânia é em **6/8** com uma ambiguidade típica: a melodia sente dois tempos de três colcheias (6/8) enquanto o acompanhamento às vezes sente três tempos de duas (3/4). Essa alternância é a **hemíola**.

Contagem em 6/8	1	e	a	2	e	a
Agrupamento 6/8	●			●		
Agrupamento 3/4	●		●		●	

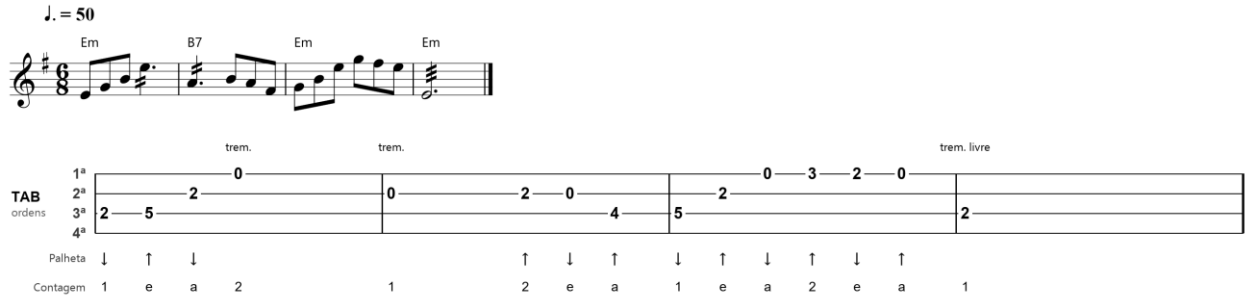
Timbre. Cantado, redondo, com **tremolo** nas notas longas (a guarânia é romântica); palheta mais rasa, ataque macio.

Articulação. *Legato*: notas ligadas ao ouvido, sem cortes; tremolo medido nas notas de chegada; fim de frase em tremolo livre.

Vocabulário melódico. Tons menores e maiores, arpejos que sobem e descem, terças e sextas (de novo as duas vozes), melodias que repousam na nota longa do segundo tempo do compasso.

Papel do bandolim. No sertanejo de raiz, aparece em introduções e ponteios, dividindo com a viola e o acordeão; nas guarânias, a melodia instrumental cantada com tremolo. É um papel menos constante que no choro: o bandolinista entra como "cor" do arranjo.

Exercício prático.



Exemplo 31.2 — Guarânia do Estradão

Em **6/8**, o pulso é a semínima pontuada (♩.): o andamento inicial é ♩. = 50, como na figura, e a contagem é em dois tempos de três colcheias.

- **Palhetada:** a alternância contínua das convenções: ↓ ↑ ↓ no primeiro grupo de três, ↑ ↓ ↑ no segundo. Por isso, no compasso 2, as três colcheias do segundo tempo (Si4, Lá4, Fá♯4) são ↑ ↓ ↑.

- **Compasso 1 (Em):** arpejo de Mi menor (Mi4, Sol4, Si4: 3ª ordem casas 2 e 5, 2ª ordem casa 2) e o Mi5 em tremolo medido em semicolcheias no segundo tempo (seis golpes).
- **Compasso 2 (B7):** Lá4 (a sétima de B7) em tremolo no primeiro tempo e a descida Si4, Lá4, Fá♯4.
- **Compasso 3 (Em):** arpejo subindo até Sol5 e descendo a Mi5, todo palhetado.
- **Compasso 4:** Mi4 em tremolo livre.

> **Escolas.** Em 6/8, há quem toque ↓ no começo de cada grupo de três colcheias (↓ ↑ ↓ | ↓ ↑ ↓), marcando os dois tempos com o golpe para baixo. O livro adota a alternância contínua como padrão; a outra escola dá mais peso ao tempo e serve bem em andamento lento.

3. Baião

Características rítmicas. O baião ganhou forma de canção popular nos anos 1940, com Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, a partir de tradições do sertão nordestino. A formação é o **trio**: sanfona, zabumba e triângulo. O compasso é 2/4, e a célula que todo mundo reconhece é a divisão **3 + 3 + 2** das oito semicolcheias do compasso (a mesma antecipação do Cap. 28, agora como motor do estilo).

A célula do baião (3 + 3 + 2) · ♩ = 60

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	(↑)	(↓)	↑	(↓)	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)	(↓)	↑	(↓)	(↑)	↓	(↑)
Som	●			●			●		●			●			●	
Ordem	3ª			3ª			3ª		3ª			3ª			3ª	

Exemplo 31.3 — A célula do baião (3 + 3 + 2)

A grade mostra a célula numa ordem só (a 3ª): golpes com som no **1**, no **"a" do tempo 1** e no **"e" do tempo 2**. A mão faz o vaivém inteiro: ↓ no 1, ↑ no "a", ↓ no "e" do 2, com os outros golpes no ar.

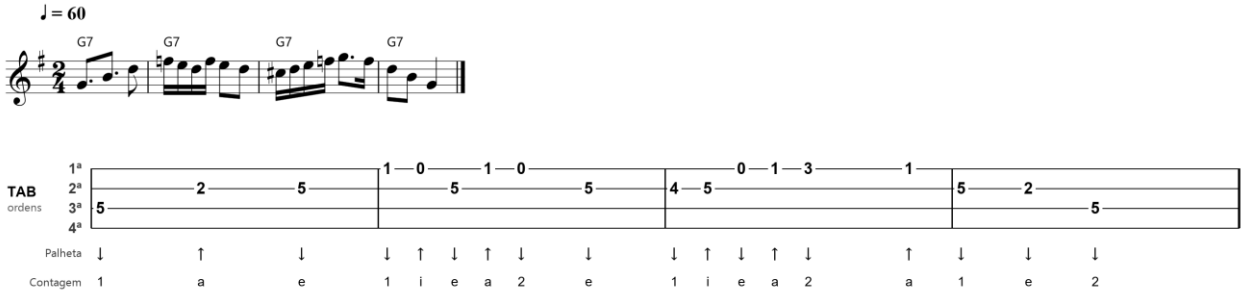
Timbre. Seco e percussivo, para conversar com a zabumba; palheta firme, notas presas, pouco tremolo.

Articulação. Notas curtas, quase *staccato*, acento na primeira nota de cada grupo (1, "a", "e"). Ligados rápidos nos desenhos de escala.

Vocabulário melódico. O **mixolídio** (sétima menor) e o **lídio-mixolídio**, a escala "nordestina" (quarta aumentada e sétima menor); acordes de sétima como repouso (G7 é "casa", não pede resolução); arpejos no ritmo 3 + 3 + 2.

Papel do bandolim. Solista em grupos instrumentais nordestinos e de choro, dobra ou responde à sanfona, faz introduções e frases de resposta, e às vezes duas vozes com a sanfona.

Exercício prático.



Exemplo 31.4 — Baião do Açude Velho

- **Compasso 1 (G7):** o arpejo de Sol (Sol4, Si4, Ré5) no ritmo 3 + 3 + 2: ↓ no 1, ↑ no "a", ↓ no "e" do tempo 2.
- **Compasso 2: Fá5 natural** (1ª ordem, casa 1), a sétima menor: é ela que dá o som mixolídio.
- **Compasso 3: Dó♯5** (2ª ordem, casa 4), a quarta aumentada da escala nordestina, subindo por grau até Sol5 (1ª ordem, casa 3) em colcheia pontuada no tempo 2 e Fá5 no "a" (↑).
- **Compasso 4:** Ré5, Si4, Sol4: repouso no G7, sem resolver.

4. Forró: xote e arrasta-pé

Características rítmicas. "Forró" é o baile e o nome que cobre vários ritmos nordestinos: **baião**, **xote**, **xaxado** e **arrasta-pé**. O **xote** é o *schottisch* do Cap. 29 transformado: colcheia pontuada e semicolcheia, mais lento e mais "arrastado". O **arrasta-pé** é rápido, em 2/4, com semicolcheias corridas.

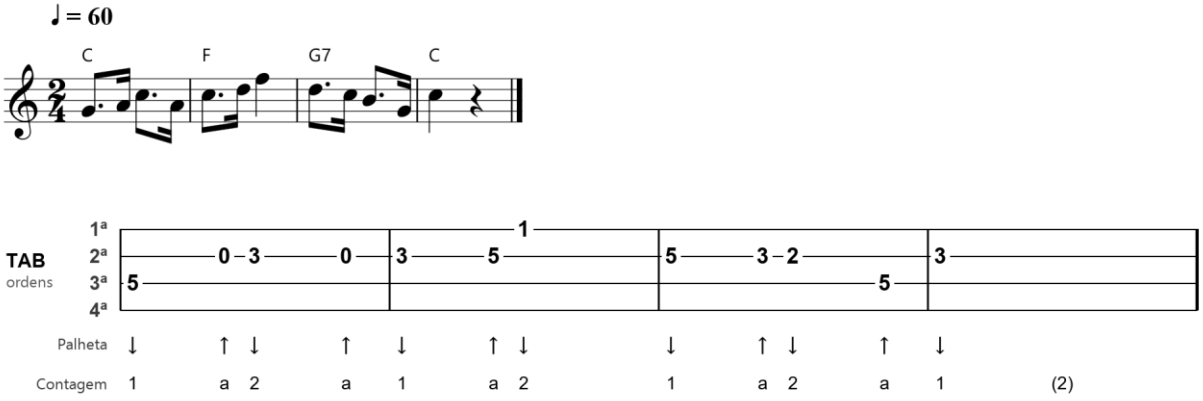
Timbre. Brilhante, para soar junto da sanfona; no xote, notas cheias; no arrasta-pé, ataque leve e rápido.

Articulação. No xote, a semicolcheia leve antes da nota seguinte (o gingado); no arrasta-pé, semicolcheias uniformes, quase sem acento, com acento só nas chegadas.

Vocabulário melódico. Tons maiores, arpejos, escalas rápidas, mixolídio nas frases de sanfona, terças paralelas.

Papel do bandolim. Solista ou segunda voz da sanfona; nos grupos de forró "pé de serra" com cordas, responde à sanfona e dobra as frases rápidas.

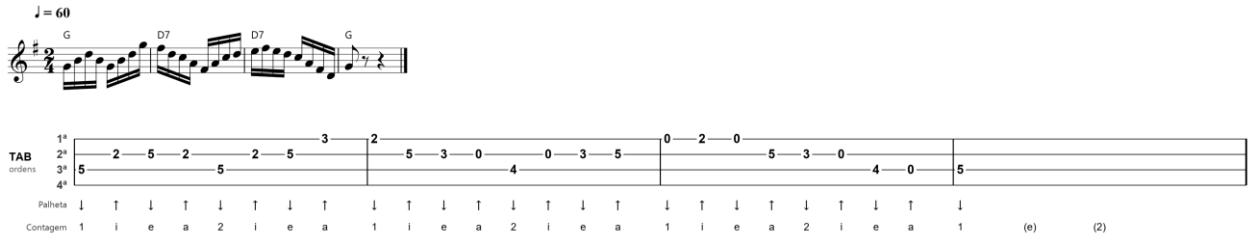
Exercício prático (xote).



Exemplo 31.5 — Xote da Lamparina

- **Compassos 1 e 3:** colcheia pontuada no tempo (↓) e semicolcheia no "a" (↑), como no *schottisch*. No xote, deixe a colcheia pontuada um pouco mais "pesada" e a semicolcheia leve.
- **Compasso 2 (F):** Dó5, Ré5 e Fá5 (1ª ordem, casa 1) em semínima.
- **Harmonia:** C, F, G7, C — tônica, subdominante, dominante, tônica.

Exercício prático (arrasta-pé).



Exemplo 31.6 — Arrasta-pé do Terreiro

- **Compasso 1 (G):** arpejo de Sol em semicolcheias (Sol4, Si4, Ré5, Si4, Sol4, Si4, Ré5, Sol5), cruzando 3ª, 2ª e 1ª ordens.
- **Compassos 2 e 3 (D7):** descida pelo arpejo e pela escala até Ré4.
- **Compasso 4:** chegada curta em Sol4, com pausa.
- **Palhetada:** ↓ ↑ ↓ ↑ ininterrupto. No arrasta-pé, o desafio é a resistência: a mão direita trabalha sem descanso por dezenas de compassos. Golpe pequeno e punho solto.

5. Frevo

Características rítmicas. O frevo nasceu em Recife, Pernambuco, na virada do século XIX para o XX, das bandas de música e das marchas e polcas tocadas nas ruas do carnaval. É em 2/4, **muito rápido**, com semicolcheias corridas e acentos fortes. Há três variantes: **frevo de rua** (instrumental, de metais), **frevo-canção** e **frevo de bloco**, este tocado pela **orquestra de pau e corda** (violões, cavaquinhos, **bandolins**, flautas, clarinetes).

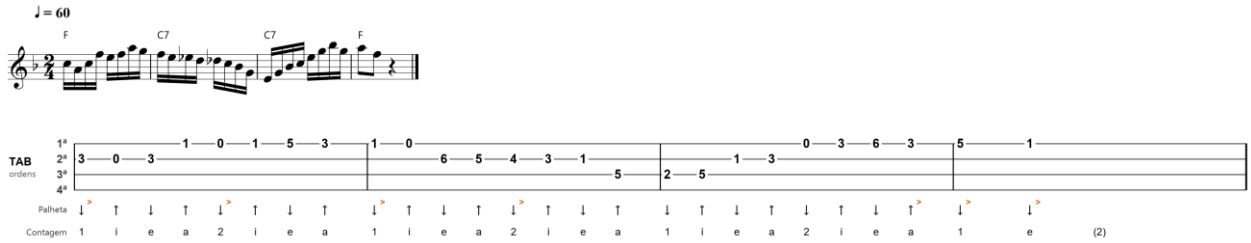
Timbre. No frevo de rua, o bandolim imita o ataque dos metais: palheta firme, notas curtas, brilho. No frevo de bloco, mais lírico, com tremolo nas melodias lentas.

Articulação. *Staccato*, acentos nos tempos e nos fins de frase, descidas cromáticas rápidas e precisas.

Vocabulário melódico. Arpejos de acordes com sétima subindo rápido, **escalas cromáticas descendentes**, frases "pergunta e resposta" entre naipes (metais × palhetas), tons com bemóis (Fá, Si♭, Mi♭), herdados dos instrumentos de sopro.

Papel do bandolim. Melodia nos blocos de pau e corda; solista no frevo instrumental. Na Bahia, o frevo eletrificado dos trios elétricos tem na **guitarra baiana**, afinada em quintas como o bandolim, a sua voz solista, e bandolinistas como Armandinho Macedo transitam entre os dois instrumentos.

Exercício prático.



Exemplo 31.7 — Frevo da Ladeira

- **Compasso 1 (F):** arpejo de Fá maior com bordadura (Dó5, Lá4, Dó5, Fá5, Mi5, Fá5, Lá5, Sol5), acento (>) nos dois tempos.
- **Compasso 2 (C7): descida cromática** na 2ª ordem: Mi♭5, Ré5, Ré♭5, Dó5 (casas 6, 5, 4, 3), um dedo por casa (dedos 4, 3, 2, 1), e depois Si♭4 (casa 1, dedo 1) e Sol4 (3ª ordem, casa 5). Descendo, a grafia é com bemóis.
- **Compasso 3 (C7):** arpejo de C7 subindo de Mi4 a Si♭5 (Mi4, Sol4, Si♭4, Dó5, Mi5, Sol5, Si♭5, Sol5), com acento na última semicolcheia (↑), que empurra para o compasso 4.
- **Compasso 4 (F):** Lá5 e Fá5 acentuados, curtos, e pausa: o "breque" do frevo.

6. Música instrumental brasileira

Características rítmicas. A música instrumental brasileira junta o choro, o samba, o baião e o frevo com o jazz e a música de concerto. Usa os compassos de todos esses estilos e também **compassos ímpares** (5/4, 7/8), mudanças de compasso e de andamento dentro da peça.

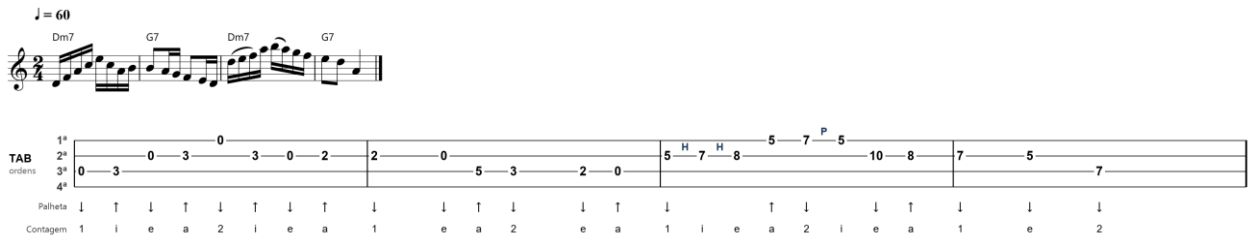
Timbre. Variado: o bandolim pode soar como no choro, como no frevo ou de modo mais "camerístico", com dinâmica ampla e tremolo expressivo.

Articulação. Precisa: ligados em frases modais, acentos deslocados, contraste entre *legato* e *staccato*.

Vocabulário melódico. Modos (dórico, lídio, mixolídio, lídio-mixolídio), harmonias com tensões (acordes com sétima, nona, décima primeira e décima terceira), arpejos de tétrades, cromatismo, frases longas em várias posições.

Papel do bandolim. Solista e camerista. O compositor Radamés Gnattali escreveu para Jacob do Bandolim a suíte "Retratos" (1956), para bandolim, conjunto regional e orquestra de cordas, marco da música de concerto para o instrumento; desde então, bandolinistas como Joel Nascimento, Déo Rian, Armandinho e Hamilton de Holanda levaram o bandolim a grupos instrumentais, duos e orquestras.

Exercício prático.



Exemplo 31.8 — Dórico do Planalto

- **Compasso 1 (Dm7):** arpejo de Dm7 com a nona (Ré4, Fá4, Lá4, Dó5, Mi5), a volta Dó5, Lá4 e o **Si4**: o Si natural (sexta maior sobre Ré) é a nota que faz o dórico.

- **Compasso 2 (G7):** a escala descendo de Si4 a Ré4.
- **Compasso 3 (Dm7), na terceira posição:** Ré5 (2ª ordem, casa 5, dedo 1) com dois ligados ascendentes até Mi5 (casa 7, dedo 2) e Fá5 (casa 8, dedo 3); Lá5 e Si5 na 1ª ordem (casas 5 e 7, dedos 1 e 2), Lá5 de novo em ligado descendente; Sol5 (2ª ordem, casa 10, dedo 4) e Fá5 (casa 8, dedo 3): é a terceira posição normal, com o dedo 3 meio-tom atrás, na casa 8.
- **Compasso 4 (G7):** Mi5 (2ª ordem, casa 7), Ré5 (casa 5) e Lá4 (3ª ordem, casa 7, dedo 2), ainda na terceira posição: a frase termina em suspensão, sem a tônica, como é comum na música modal.

Aplicação no bandolim

Cada estilo, um lugar da palheta.

Estilo	Profundidade	Ataque	Tremolo
Caipira	média	nítido, ordens soltas soando	raro
Sertanejo (guarânia)	rasa	macio	nas notas longas
Baião	média a funda	seco, curto	quase nunca
Forró (xote, arrasta-pé)	média	cheio (xote), leve (arrasta-pé)	em notas de chegada
Frevo	funda	forte, curto, acentuado	só no frevo de bloco
Instrumental	variável	conforme a frase	expressivo

O par em cada estilo. Nos estilos de ataque forte (frevo, baião), cuidado com o "chacoalhar" do par: a palheta mais funda tende a fazer as duas cordas baterem no traste. Compense com menos ponta e golpe compacto (que passe as duas cordas e pare logo depois), não com menos força. Nos estilos de tremolo (guarânia), a ↑ rápida tende a encurtar e parar entre as duas cordas do par; leve o golpe até passar as duas, com a mesma inclinação da descida.

Transpor o instrumento-símbolo. A viola, a sanfona e os metais têm recursos que o bandolim não tem (acordes cheios, fole, sopro). Não imite literalmente: traduza. O pedal da viola vira ordem solta; o fole da sanfona vira tremolo ou nota repetida; o ataque do metal vira acento com palheta firme.

Técnica de palheta: semicolcheias rápidas com acento (frevo e arrasta-pé)

Item	Aplicação
Direção	↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"
Alternância	contínua, sem nenhuma interrupção nos quatro compassos
Acentos	nos tempos (frevo, compasso 1) e no "a" que empurra (frevo, compasso 3); o acento em ↑ vem da velocidade do punho
Movimento do punho	rotação curta; a amplitude não cresce com o andamento, diminui
Controle do antebraço	apoiado; acompanha só a passagem da 3ª para a 1ª ordem nos arpejos
Profundidade da palheta	só a ponta; mais funda apenas na nota acentuada
Abafamento	a mão esquerda solta a nota curta logo depois do golpe (*staccato*); a direita abafa no breque
Ruído entre as cordas duplas	golpe que atravessa o par inteiro; nos cruzamentos rápidos, a palheta não "escorrega" para a ordem vizinha
Andamento inicial	♩ = 60
Critérios para aumentar	três execuções limpas, acentos audíveis, punho solto; +4 BPM; se o antebraço endurecer, volte 8 BPM
Aplicação musical	frevo de rua, arrasta-pé, passagens rápidas de choro

> **Cuidado com o corpo.** Frevo e arrasta-pé convidam a apertar a palheta e travar o punho. Estude em blocos curtos (dois a três minutos) com pausa para soltar a mão. Dor que não passa: pare e procure um profissional de saúde.

Exercícios graduais

31.1 ● Pedal caipira. Compasso 1 do Exemplo 31.1, oito vezes, ouvindo o Ré4 soar igual em todas as ↑.

31.2 ●● Terças caipiras. Escreva e grave a segunda voz em terças do compasso 1 (exercício proposto no estilo 1) e toque a primeira voz por cima.

31.3 ●● Contar 6/8. Exemplo 31.2 falando "1 e a 2 e a"; depois bata palmas em 3/4 (a cada duas colcheias) enquanto canta a melodia, para sentir a hemíola.

31.4 ● Célula do baião. Exemplo 31.3 em ordem solta, depois com notas de G7 (Sol4, Si4, Ré5, Fá5), uma por compasso.

31.5 ●● Baião mixolídio. Exemplo 31.4; depois toque a escala de Sol mixolídio na primeira posição e invente dois compassos no ritmo 3 + 3 + 2.

31.6 ●● *Xote e* schottisch. Toque o Exemplo 31.5 e o compasso 1 do *Schottisch* da Tijuca (Exemplo 29.4). Compare o gingado.

31.7 ●●● Arrasta-pé resistente. Exemplo 31.6 quatro vezes seguidas sem parar, a ♩ = 60, depois a ♩ = 72.

31.8 ●●● Frevo. Exemplo 31.7 com os acentos; isole a descida cromática (compasso 2) e toque-a oito vezes.

31.9 ●●● Modal. Exemplo 31.8; depois improvise dois compassos em Ré dórico sobre Dm7 | G7, usando o Si natural.

Tablaturas de quatro ordens

- **Exemplo 31.1:** a tablatura mostra o pedal como um número que se repete (0) numa linha enquanto a melodia anda na outra: é o desenho visual do ponteado.
- **Exemplo 31.2:** a contagem embaixo é "1 e a 2 e a"; o "trem." marca as notas em tremolo (sem seta de palhetada).
- **Exemplo 31.3:** grade de palhetada; a linha "Ordem" mostra a 3ª ordem nos golpes com som.
- **Exemplo 31.7:** números 6, 5, 4, 3 em sequência na 2ª ordem: a descida cromática, um dedo por casa.
- **Exemplo 31.8:** números 5, 7, 8, 10 na 2ª ordem e 5, 7 na 1ª: a terceira posição.

Partituras

- **6/8** (Exemplo 31.2): colcheias agrupadas de três em três; a semínima pontuada é o tempo; a mínima pontuada, o compasso inteiro.

- **Mixolídio sem armadura própria** (Exemplo 31.4): a armadura é de Sol maior (Fá♯), e cada Fá natural vem com bequadro. Muitas partituras de baião preferem a armadura de Dó maior para Sol mixolídio; as duas grafias existem.
- **Bemóis do frevo** (Exemplo 31.7): armadura de Fá maior (Si♭) e acidentes ocasionais Mi♭ e Ré♭ na descida.
- **Acentos:** no gerador do livro, o acento aparece na linha de palhetada (>); em partituras de frevo, aparece sobre as notas, muitas vezes junto com o ponto de *staccato*.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Que estilo é?** Ouça trechos de 15 segundos de música caipira, guarânia, baião, xote, arrasta-pé, frevo e choro, em ordem aleatória (peça a alguém para montar a lista). Diga o estilo.
2. **Hemíola.** Numa guarânia, bata palmas em 6/8 e depois em 3/4. Em que trechos o acompanhamento muda de agrupamento?
3. **Sétima menor.** Toque G – G7 – G e cante a nota que muda (Fá♯ → Fá). Depois reconheça o Fá natural numa melodia de baião.
4. **3 + 3 + 2.** Ouça a zabumba de um baião e bata a célula na perna.
5. **Cromatismo do frevo.** Toque uma descida cromática de quatro notas e uma descida diatônica; peça a alguém que toque as duas em ordem aleatória e diga qual é qual.

> **Ouça.** Música caipira: duplas tradicionais de moda de viola e gravações de pagode de viola. Guarânia: gravações clássicas de "Índia" (creditada a José Asunción Flores e Manuel Ortiz Guerrero; versão brasileira de José Fortuna). Baião: Luiz Gonzaga ("Asa branca", "Baião"). Forró pé de serra: trios de sanfona, zabumba e triângulo. Frevo: orquestras de frevo de rua e blocos de pau e corda do Recife; Armandinho e a guitarra baiana. Instrumental: "Retratos" (Radamés Gnattali), gravações de Joel Nascimento, Déo Rian e Hamilton de Holanda. Todas protegidas: escuta e análise, sem cópia.

Aplicação em repertório

Escolha uma peça que você conheça de cada estilo (de ouvido) e faça a ficha dos seis itens: características rítmicas, timbre, articulação, vocabulário, papel do bandolim e um trecho de quatro compassos que você tocaria (a sua frase, no estilo, não a da gravação). Para obras protegidas, a ficha pode citar harmonia e forma, e no máximo quatro compassos de melodia com autor, só para análise.

Para tocar já: os Exemplos 31.1 a 31.8 encadeados formam um pequeno "giro pelo Brasil" de cerca de 30 compassos; toque-os em sequência, mudando de timbre e de articulação a cada estilo.

> **Na roda.** Rodas de choro tocam baião, xote e frevo com frequência, sobretudo no fim da noite. Saber a célula e o timbre de cada um permite entrar no estilo mesmo sem conhecer a música: comece pelas respostas e pelo acompanhamento rítmico numa nota só.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Pedal caipira mais forte que a melodia	a ordem solta "engole" a melodia	o ↑ do pedal com a mesma força do ↓
Guarânia contada em 3/4 o tempo todo	a melodia perde o balanço de 6/8	não se sentiu a hemíola

Erro	Como soa	Por quê
Baião com Fá♯	soa como Sol maior "comum", sem cor nordestina	leitura automática da armadura
Célula 3 + 3 + 2 tocada como colcheias iguais	baião sem molejo	a mão não fez os golpes no ar
Xote igual ao *schottisch* de choro	falta o peso	colcheia pontuada leve demais
Arrasta-pé que acelera	a sanfona e a zabumba ficam para trás	ansiedade, punho travado
Descida cromática do frevo embolada	notas sumindo no compasso 2	dedos que não soltam a casa anterior
Frase modal resolvida no lugar errado	o dórico soa como Dó maior (um II–V esperando o I)	ênfase em Dó ou Sol em vez de Ré

Estratégias de correção

- **Pedal leve:** toque o compasso 1 do Exemplo 31.1 só com a mão direita, ↓ forte e ↑ fraco; depois com as notas.
- **Hemíola:** marque com o pé o 6/8 e com a mão o 3/4 ao mesmo tempo, sem instrumento.
- **Mixolídio:** circule cada Fá natural na partitura e toque a escala de Sol mixolídio antes do estudo.
- **3 + 3 + 2:** diga "UM-dois-três-UM-dois-três-UM-dois" e toque só nos "UM".
- **Peso do xote:** toque a colcheia pontuada com um pouco mais de profundidade de palheta que a semicolcheia.
- **Andamento:** no arrasta-pé, metrônomo nos tempos 2 e 4 de dois compassos; se acelerar, você ouve o clique "atrasar".
- **Cromática limpa:** toque a descida com a mão esquerda só, em ligados descendentes, até cada nota soar; depois palhetada.
- **Centro modal:** antes do Exemplo 31.8, toque Ré4 (3ª ordem solta) e cante-o; termine qualquer improviso nele.

Prática com metrônomo

Pulso = semínima; na guarânia (6/8), semínima pontuada. Três execuções limpas → +4 BPM.

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Atenção
31.1 Ponteado da Porteira	♩ = 60	♩ = 88	pedal leve
31.2 Guarânia do Estradão	♩. = 50	♩. = 66	tremolo medido no tempo; alternância contínua
31.3 Célula do baião	♩ = 60	♩ = 100	golpes no ar
31.4 Baião do Açude Velho	♩ = 60	♩ = 92	Fá natural, Dó♯
31.5 Xote da Lamparina	♩ = 60	♩ = 80	peso da colcheia pontuada
31.6 Arrasta-pé do Terreiro	♩ = 60	♩ = 104	resistência, punho solto
31.7 Frevo da Ladeira	♩ = 60	♩ = 100	acentos, descida cromática
31.8 Dórico do Planalto	♩ = 60	♩ = 84	ligados na terceira posição

As metas são de estudo. O frevo de rua e o arrasta-pé, no baile e no carnaval, são bem mais rápidos; chegar lá é trabalho de meses, depois que a base limpa estiver consolidada.

Desafio de consolidação

Toque o "giro pelo Brasil" (Exemplos 31.1, 31.2, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7 e 31.8, nessa ordem) gravando, cada um no andamento de checklist. Depois escreva, para cada estilo, uma frase de dois compassos sua, respeitando a célula e o vocabulário (pedal, 6/8, 3 + 3 + 2 com mixolídio, ritmo pontuado, semicolcheias, cromatismo, dórico). Grave as sete.

Checklist de domínio

☐ Descrevo os seis itens de cada estilo sem consultar o capítulo.

☐ Toco o Exemplo 31.1 a ♩ = 72 com o pedal mais leve que a melodia.

☐ Toco o Exemplo 31.2 a ♩. = 56 com a alternância contínua e o tremolo no tempo.

☐ Toco a célula 3 + 3 + 2 a ♩ = 80 e o Exemplo 31.4 a ♩ = 72 com o Fá natural e o Dó♯.

☐ Toco o xote e o arrasta-pé (Exemplos 31.5 e 31.6) a ♩ = 72, três vezes limpas.

☐ Toco o Exemplo 31.7 a ♩ = 72 com acentos audíveis e a descida cromática limpa.

☐ Toco o Exemplo 31.8 a ♩ = 72 e improviso dois compassos em Ré dórico terminando em Ré.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: revisão da síncope e da antecipação (Exemplos 28.1 e 28.2). 6 min: o estilo do dia (um exemplo). 6 min: a frase sua no estilo do dia.

30 minutos. 5 min: revisão da escala cromática (Cap. 19). 5 min: célula do baião. 10 min: dois estilos (um rápido, um lento). 10 min: escuta de um estilo com a ficha dos seis itens.

45 minutos. 6 min: revisão do tremolo medido (Cap. 22). 6 min: Exemplo 31.2. 8 min: Exemplos 31.3 e 31.4. 8 min: Exemplos 31.5 e 31.6. 8 min: Exemplo 31.7. 9 min: Exemplo 31.8 e improviso em Ré dórico.

Avaliação da Parte 7

Faça esta avaliação depois de tocar os Caps. 27 a 31 e pelo menos três peças do caderno de repertório intermediário. Reserve duas ou três sessões: os testes 1 a 7 numa, os testes 8 a 10 noutra. **Grave tudo** (áudio basta; vídeo da mão direita ajuda no Teste 3), ouça no dia seguinte e dê as notas com a rubrica de cada teste. A partir da Parte 6, todos os testes têm nota; aqui, os assuntos são os da Parte 7 aplicados a cada teste. Para avançar à Parte 8: **média 7 nos dez testes e nenhum abaixo de 6**, com postura sem tensão e sem dor.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

Tarefa (completa).

1. Afine as oito cordas com o afinador eletrônico, corda por corda.
2. Desafine de propósito uma corda de cada par (meio giro da tarraxa) e reafine **de ouvido** pelo uníssono com a outra corda do par, até o batimento sumir.
3. Confira a afinação relativa pela casa 7 (a casa 7 da 4ª ordem soa como a 3ª solta; a da 3ª, como a 2ª solta; a da 2ª, como a 1ª solta).
4. Confira as oitavas: a casa 12 de cada ordem contra a ordem solta.
5. Depois de tocar o Exemplo A7.1 (Teste 4) inteiro, confira de novo com o afinador e corrija o que tiver saído.

Nota	Descritor observável
0–3	precisa do afinador para tudo; não ouve o batimento dentro do par; uma ordem fica mais de 10 cents fora
4–6	afina com o afinador; acha o batimento no par mas demora ou para antes de sumir; casa 7 conferida com erro em uma ordem
7–8	par em uníssono sem batimento audível nas quatro ordens; casa 7 e casa 12 conferidas; até 5 cents de diferença no afinador
9–10	tudo isso em menos de três minutos, e a reafinação depois do Teste 4 percebida de ouvido antes de olhar o afinador

Teste 2 — Identificação das notas

Tarefa (todo o braço). Sem tablatura, toque e diga o nome:

1. Todos os Sol, Ré, Lá e Mi do braço até a casa 12, nas quatro ordens.
2. As sensíveis dos tons da Parte 7: Fá♯ (Sol maior), Dó♯ (Ré maior), Ré♯ (Mi menor), Lá♯ (Si menor), Sol♯ (Lá menor), cada uma em duas ordens diferentes.
3. As notas de Sol mixolídio e de Ré dórico na terceira posição (dedo 1 nas casas 5 e 6), na 2ª e na 1ª ordens.
4. Cinco notas sorteadas por outra pessoa (nome e oitava), em menos de cinco segundos cada.

Nota	Descritor observável
0–3	acerta só na primeira posição; demora mais de dez segundos por nota
4–6	acerta os itens 1 e 2 com hesitação; erra a oitava (Lá4 × Lá5) ou a ordem alternativa
7–8	itens 1 a 3 corretos; item 4 com até um erro e no tempo
9–10	tudo correto e rápido; escolhe a ordem pensando na digitação ("Lá5 aqui, na 2ª ordem casa 12, porque…")

Teste 3 — Palhetada

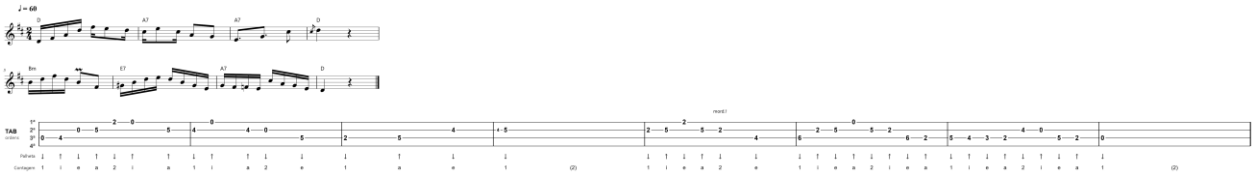
Tarefa (velocidade e articulação).

1. Exemplo 28.1 (síncope) a ♩ = 80, com as duas ↑ e o golpe no ar.
2. Exemplo 28.8 (acentos e balanço) a ♩ = 80, acentos audíveis em ↑.
3. Exemplo 31.6 (arrasta-pé) quatro vezes seguidas a ♩ = 80, sem parar.
4. Exemplo 31.7 (frevo) a ♩ = 72, com os acentos e a descida cromática limpa.
5. Grave a mão direita em vídeo no item 3: o punho continua solto na quarta repetição?

Nota	Descritor observável
0–3	a alternância quebra nas síncopes (duas ↓ seguidas); andamento abaixo de ♩ = 66
4–6	alternância certa, mas acentos inaudíveis ou feitos com o braço; arrasta-pé acelera ou para
7–8	os quatro itens nos andamentos pedidos, acentos audíveis, punho solto até o fim
9–10	tudo isso com as ↑ iguais às ↓ na gravação (nenhuma corda do par perdida) e dinâmica controlada

Teste 4 — Leitura

Tarefa (partes e choros). Leitura à primeira vista: olhe o Exemplo A7.1 por **dois minutos** sem tocar (pode cantar e dedilhar no ar) e responda às perguntas; depois toque-o uma vez a ♩ = 60, sem parar.



Exemplo A7.1 — Leitura: choro em Ré maior

Perguntas (responda antes de tocar):

1. Qual é o tom e qual é a sensível?
2. Onde está a síncope semicolcheia–colcheia–semicolcheia? E a antecipação 3 + 3 + 2?
3. Que ornamentos aparecem e em que compassos?
4. Qual é o acorde do compasso 6 e qual é a nota que o caracteriza?
5. Que tipo de cromatismo há no compasso 7?
6. Em que compassos a frase termina (pergunta e resposta)?

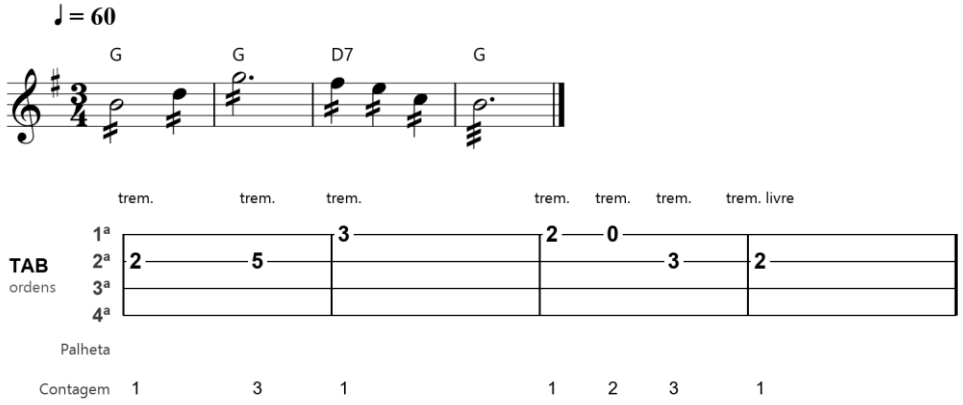
Depois, leia as partes A e B do Choro da Rua do Ouvidor (caderno intermediário, Exemplos R2.1a e R2.1b) e diga a forma e o tom de cada parte.

Nota	Descritor observável
0–3	para mais de três vezes; erra a armadura; não reconhece os ornamentos
4–6	toca até o fim com uma ou duas paradas; responde metade das perguntas
7–8	toca sem parar a ♩ = 60, com até dois erros de nota e a palhetada certa; responde cinco das seis perguntas
9–10	toca sem parar, com ornamentos e articulação, e responde tudo, inclusive a forma do Choro da Rua do Ouvidor

Teste 5 — Tremolo

Tarefa (completa).

1. Exemplo A7.2 a ♩ = 60: tremolo medido em semicolcheias em todas as notas, com troca de ordem (2ª → 1ª → 2ª) sem quebrar o vaivém, e tremolo livre no fim.
2. A mesma frase com dinâmica: *crescendo* nos compassos 1–2, *diminuendo* nos 3–4, sem mudar a velocidade dos golpes.
3. Os compassos 2 e 4 da Seresta do Sereno (Exemplo 30.4) a ♩ = 66, contando os 12 golpes.



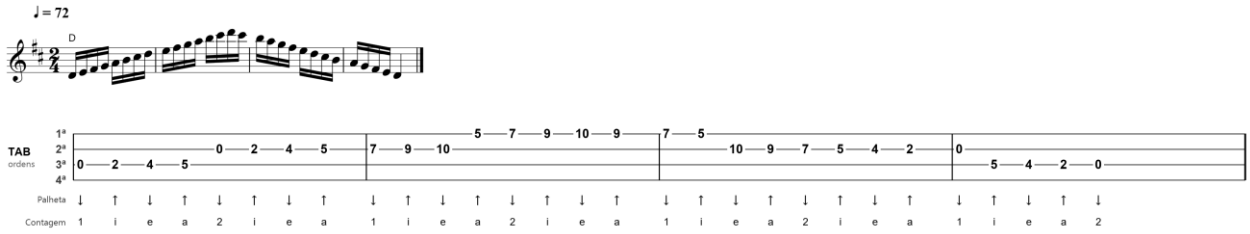
Exemplo A7.2 — Tremolo: frase de valsa

Nota	Descritor observável
0–3	tremolo com "buracos" (corda do par perdida) ou que para na troca de nota
4–6	tremolo regular em nota única, mas acelera ou falha na troca de ordem; dinâmica inaudível
7–8	tremolo medido no tempo, trocas sem quebra, dinâmica audível na gravação
9–10	tudo isso com som igual nas duas ordens, final em tremolo livre com *diminuendo* até o silêncio e sem tensão no antebraço

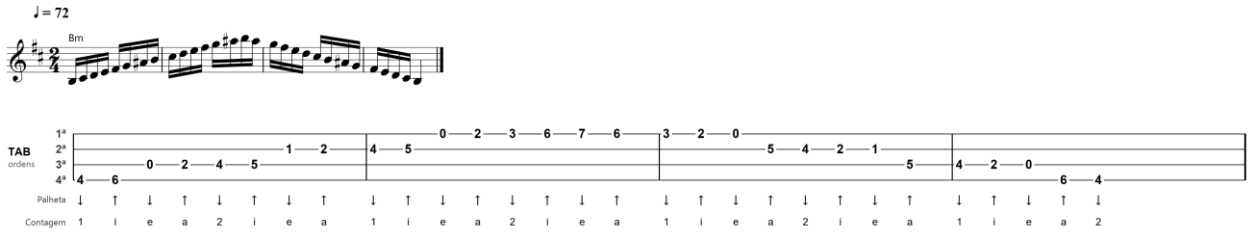
Teste 6 — Escalas

Tarefa (completa).

1. Ré maior em duas oitavas (Exemplo A7.3), com a mudança da primeira para a terceira posição no Ré5 (2ª ordem, casa 5, agora com o dedo 1) e a volta no Dó♯5, a ♩ = 72.
2. Si menor harmônica em duas oitavas na primeira posição (Exemplo A7.4), a ♩ = 72.
3. Sol mixolídio e Ré dórico, uma oitava cada, a ♩ = 60, de cor (sem figura).
4. Diga, para cada escala, a nota que a distingue da escala-irmã: a harmônica, da menor natural; o mixolídio, da maior; o dórico, da menor natural.



Exemplo A7.3 — Escala de Ré maior em duas oitavas



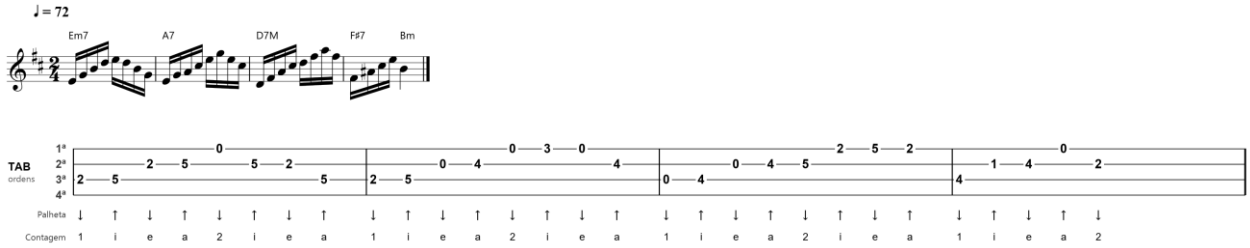
Exemplo A7.4 — Escala de Si menor harmônica

Nota	Descritor observável
0–3	não completa as duas oitavas; mudança de posição com parada
4–6	completa, mas com ruído ou atraso na mudança; erra o Lá♯ ou a sétima menor do mixolídio
7–8	as quatro escalas corretas, no andamento, mudança de posição sem ruído audível
9–10	tudo isso com som igual nas ↓ e nas ↑ e respostas certas no item 4

Teste 7 — Arpejos

Tarefa (completa).

1. Exemplo A7.5 (Em7, A7, D7M, F♯7 → Bm) a ♩ = 72.
2. Arpejos de Dm7, G7 e C7M uma oitava, de cor, a ♩ = 60 (use a região dos Arpejos do Cais, Exemplo R2.9).
3. Diga as notas de cada arpejo do Exemplo A7.5 e a função de cada acorde em Ré maior.



Exemplo A7.5 — Arpejos de tétrades em Ré maior

Nota	Descritor observável
0–3	para entre os acordes; erra notas do arpejo
4–6	notas certas, mas cruzamentos com ruído ou acento involuntário; andamento abaixo do pedido
7–8	arpejos corretos, alternância contínua, sem acento no cruzamento, no andamento
9–10	tudo isso e as funções certas (II, V, I e a dominante do relativo) sem consultar

Teste 8 — Transcrição

Tarefa (trechos crescentes: uma frase de quatro compassos). Peça a alguém que toque para você, sem que você veja, a frase do Gabarito deste teste (ou use o áudio do material complementar do curso). Você pode ouvir até dez vezes.

1. Diga o compasso (2/4) e o tom.
2. Ache a primeira nota no bandolim.
3. Escreva o ritmo e as notas em pauta e tablatura de quatro ordens, com a palhetada.
4. Toque a sua transcrição junto da gravação.
5. Confira com o Gabarito só no fim.

Nota	Descritor observável
0–3	não acha o tom nem a primeira nota
4–6	acerta o tom e as notas do primeiro compasso; o ritmo da síncope ou da antecipação fica errado
7–8	notas e ritmo corretos com até dois erros; palhetada coerente
9–10	transcrição exata (notas, ritmo, cifra) e tocada junto da gravação sem diferença

Teste 9 — Execução de repertório

Tarefa (peça da parte, gravada). Grave, de cor e sem parar:

1. O Rondó de Vila Isabel (Cap. 29) em A-A-B-B-A-C-C-A, a ♩ = 72; **ou** o Choro do Catete (A-A-B-B-A) a ♩ = 72.
2. Uma peça do caderno intermediário que não seja choro (valsa, seresta, samba, baião ou tango), no andamento meta menos 12 BPM, no mínimo.
3. Um dos estudos de estilo do Cap. 31, no andamento do checklist do capítulo.

Nota	Descritor observável
0–3	para ou se perde na forma; andamento muito abaixo do pedido
4–6	toca até o fim com erros de nota que não interrompem; transições hesitantes; sem ornamentos ou sem tremolo
7–8	as três peças no andamento, sem parar, com a linguagem (síncopes, ornamentos, tremolo) audível
9–10	tudo isso com dinâmica, timbre de cada estilo diferenciado e forma de cor sem nenhuma hesitação

Teste 10 — Desafio de criação

Tarefa com nota (segunda voz e final).

1. Escreva um **contracanto** de oito compassos para a Valsa das Mangueiras (Exemplo R2.3) diferente do contracanto do caderno (Exemplo R2.8): notas-guia, movimento contrário, ritmo complementar, região abaixo da melodia. Grave a valsa e toque o seu contracanto por cima.
2. Escreva um **final** de dois compassos para o Choro do Catete em Mi menor, com uma apojatura e uma nota longa em tremolo. Ele usa só recursos já ensinados — a apojatura (Cap. 28), o tremolo (Caps. 22 e 23) e a cadência V–I (Cap. 21) —; o Cap. 35 voltará aos finais com mais recursos.

Parte preparatória — sem nota (introdução e improviso). Toque, antes do Choro da Rua do Ouvidor, uma introdução de quatro compassos sobre D7 que termine na sensível (Fá♯4); e improvise dois compassos em Ré dórico sobre Dm7 | G7. Estes dois itens passam a valer nota na Parte 8 (introduções, no Cap. 35) e na Parte 9 (improviso, no Cap. 37).

Nota	Descritor observável
0–3	contracanto que cruza a melodia o tempo todo ou anda junto com ela; final sem resolução
4–6	contracanto com notas do acorde mas ritmo igual ao da melodia; final correto sem ornamento
7–8	contracanto com notas-guia e ritmo complementar, sem cruzar a melodia; final com apojatura e tremolo
9–10	contracanto que soa como segunda voz de verdade (sétima → terça audível, *mp*), final expressivo; tudo gravado e escrito em pauta e tablatura

Critérios objetivos para avançar

- **Média 7** nos dez testes e **nenhum teste abaixo de 6**.
- Postura sem tensão e sem dor é condição: se algum teste provocou dor, pare, descanse, e procure um profissional de saúde se a dor persistir. A avaliação espera.
- Teste abaixo de 6: refaça depois de uma semana de estudo dirigido (volte ao capítulo do assunto).
- Média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6: refaça o teste de nota mais baixa.
- **Gravar é obrigatório.** Guarde as gravações: na Avaliação da Parte 8 você vai compará-las.

Teste	Nota	Teste	Nota
1 Afinação		6 Escalas	
2 Notas		7 Arpejos	
3 Palhetada		8 Transcrição	
4 Leitura		9 Repertório	
5 Tremolo		10 Criação	
Média		**Menor nota**	

Gabarito

Teste 2.

- Item 1 (até a casa 12): Sol nas ordens 4 (casas 0 e 12), 3 (casa 5), 2 (casa 10), 1 (casa 3). Ré: ordem 4 (casa 7), 3 (0 e 12), 2 (5), 1 (10). Lá: ordem 4 (2), 3 (7), 2 (0 e 12), 1 (5). Mi: ordem 4 (9), 3 (2), 2 (7), 1 (0 e 12).
- Item 2 (exemplos de duas ordens): Fá♯4 (3ª ordem, casa 4; 4ª ordem, casa 11); Dó♯5 (2ª ordem, casa 4; 3ª ordem, casa 11); Ré♯4 (3ª ordem, casa 1; 4ª ordem, casa 8); Lá♯4 (2ª ordem, casa 1; 3ª ordem, casa 8); Sol♯4 (3ª ordem, casa 6; 4ª ordem, casa 13 — fora do item 1, mas válida).
- Item 3: Sol mixolídio na 2ª ordem, terceira posição: Ré5 (5), Mi5 (7), Fá5 (8), Sol5 (10); na 1ª: Lá5 (5), Si5 (7), Dó6 (8). Ré dórico: as mesmas notas (as de Dó maior), com repouso em Ré.

Teste 4 (Exemplo A7.1).

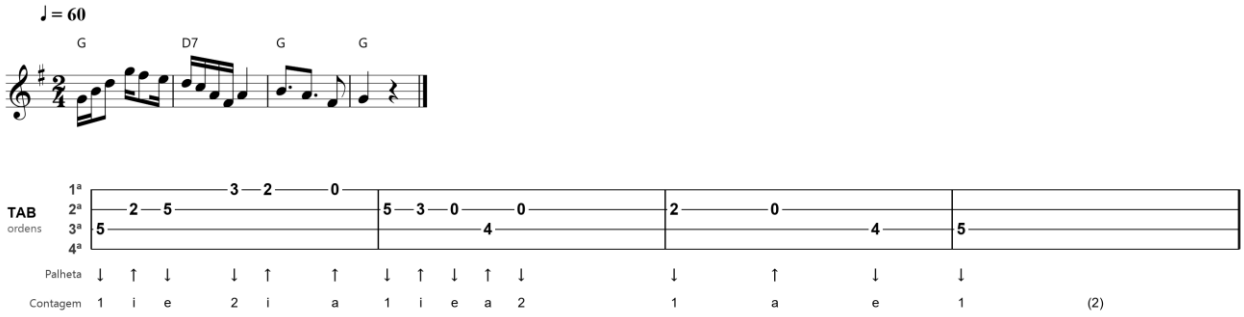
1. Ré maior; sensível Dó♯.
2. Síncope no tempo 1 do compasso 2 (Dó♯5 – Mi5 – Dó♯5); a colcheia Mi5 do compasso 1, no "i" do tempo 2, também é sincopada. Antecipação 3 + 3 + 2 no compasso 3 (Mi4, Sol4, Dó♯5).
3. Apojatura curta Dó♯5 → Ré5 no compasso 4; mordente superior em Si4 (Si4–Dó♯5–Si4) no compasso 5.
4. E7 (dominante da dominante); a nota característica é Sol♯4 (3ª ordem, casa 6), a terça do acorde.
5. Passagem cromática descendente na 3ª ordem: Sol4 – Fá♯4 – Fá4 – Mi4 (casas 5, 4, 3, 2).
6. Pergunta termina no compasso 4 (Ré5, depois de passar por A7); resposta termina no compasso 8 (Ré4).

7. Choro da Rua do Ouvidor: parte A em Sol maior e parte B em Mi menor (o relativo), cada uma com duas frases de quatro compassos; o D7 do fim da B leva de volta à A (no caderno, a forma completa é A-A-B-B-A).

Teste 6. Notas que distinguem: Si menor harmônica, o **Lá♯** (sétima maior, sensível); Sol mixolídio, o **Fá natural** (sétima menor); Ré dórico, o **Si natural** (sexta maior, contra o Si♭ de Ré menor natural). Ré maior: é a referência (Fá♯ e Dó♯).

Teste 7 (Exemplo A7.5). Em7 = Mi, Sol, Si, Ré (II); A7 = Lá, Dó♯, Mi, Sol (V); D7M = Ré, Fá♯, Lá, Dó♯ (I); F♯7 = Fá♯, Lá♯, Dó♯, Mi (dominante do relativo, Si menor, o V de VI) → Bm.

Teste 8 — a frase a transcrever (gabarito). Sol maior, 2/4, quatro compassos: G | D7 | G | G.



Exemplo A7.6 — Transcrição: gabarito

Pontos que mais erram: a colcheia Ré5 no "e" do tempo 1 do compasso 1 (não é síncope: começa no "e"); a colcheia Fá♯5 no "i" do tempo 2 (essa sim, sincopada); a antecipação 3 + 3 + 2 do compasso 3 (Si4, Lá4, Fá♯4).

Caderno de repertório intermediário

Este caderno fecha o Nível 3 do lado do repertório. São dez peças originais do método, escritas para o bandolinista que terminou a Parte 7: dois choros de dificuldade moderada (um deles em duas partes), uma valsa, uma seresta, um samba, um baião, um tango brasileiro, um primeiro contracanto, um estudo de arpejos e um estudo de tremolo. Juntas, cobrem a lista do nível intermediário: choros moderados, valsas, serestas, sambas, baiões, melodias sincopadas, primeiros contracantos, arpejos e tremolo.

Como usar o caderno

Quando. Comece depois do Cap. 28; as peças de choro pedem a linguagem (síncope, antecipação, ornamentos) e as de valsa e seresta, o tremolo das Partes 6 e 7. A ordem do caderno é uma sugestão de progressão, não uma obrigação: quem gosta mais de valsa pode começar pela 3.

Como estudar cada peça. O método das cinco etapas do Cap. 29: ouvir (aqui, cantar a melodia lendo a pauta, já que as peças são novas), mapear a forma, ler devagar, articular, juntar. Cada peça traz:

- **Papel do bandolim:** solista, contracanto, voz que canta com tremolo, instrumento de estudo.
- **Palhetada:** o que a linha de palhetada da figura pede e onde está a dificuldade.
- **Forma:** as partes, as frases, as repetições.
- **Pontos de atenção:** os compassos que pedem cuidado.
- **Andamento inicial → meta:** o inicial é o da figura; suba 4 BPM depois de três execuções limpas.
- **Proposta de estudo:** um plano curto, em passos.

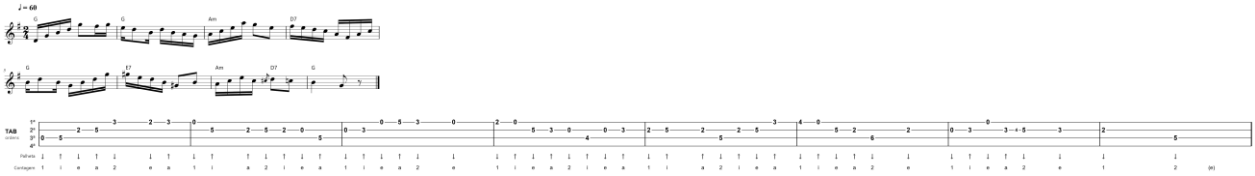
Gravar. Grave cada peça ao chegar à meta. A Avaliação da Parte 7 pede uma peça deste caderno gravada (Teste 9).

Sobre o repertório real. Todas as peças são originais. O repertório tradicional do bandolim que está em domínio público no Brasil (Callado, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu, Patápio Silva) entra pela fonte primária, com o procedimento do Cap. 29; o repertório de Jacob do Bandolim, Pixinguinha e Waldir Azevedo é protegido e aparece aqui só como sugestão de escuta, pelo título.

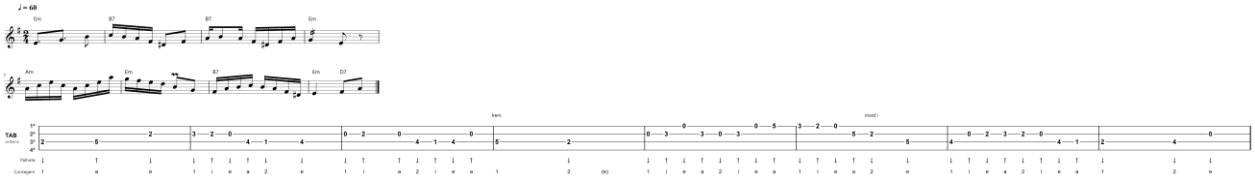
Peça	Gênero	Tom	Compasso	Foco	Nível
1 Choro da Rua do Ouvidor	choro (polca)	Sol maior / Mi menor	2/4	forma A-A-B-B-A, linguagem	●●
2 Choro da Madrugada	choro lento	Lá menor	2/4	ornamentos e tremolo no choro	●●
3 Valsa das Mangueiras	valsa	Ré maior	3/4	arpejo de abertura, tremolo	●●
4 Seresta da Lua Cheia	seresta	Mi menor	3/4	tremolo que canta	●●
5 Samba do Morro	samba	Dó maior	2/4	melodia sincopada	●●

Peça	Gênero	Tom	Compasso	Foco	Nível
6 Baião do Mandacaru	baião	Lá mixolídio	2/4	3 + 3 + 2, sétima menor	● ●
7 Tanguinho da Glória	tango brasileiro	Fá maior	2/4	célula do tango, bemóis	● ●
8 Contracanto para a Valsa das Mangueiras	contracanto	Ré maior	3/4	primeira segunda voz	●
9 Arpejos do Cais	estudo de arpejos	Dó maior	2/4	tétrades, cruzamento de ordens	● ● ●
10 Tremolo da Lagoa	estudo de tremolo	Dó maior	2/4	melodia inteira em tremolo	● ● ●

1. Choro da Rua do Ouvidor



Exemplo R2.1a — Choro da Rua do Ouvidor, parte A



Exemplo R2.1b — Choro da Rua do Ouvidor, parte B

Papel do bandolim. Solista: a melodia principal de um choro de duas partes, para tocar sozinho ou com violão e pandeiro.

Palhetada. Alternada em semicolcheias (↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"). As síncopes da parte A (compassos 2 e 5) pedem as duas ↑ seguidas com a descida no ar entre elas. Na parte B, a antecipação do compasso 1 (3 + 3 + 2) dá ↓ ↑ ↓. A apojatura do compasso 7 da parte A (Dó♯5 → Ré5, 2ª ordem, casas 4 → 5) entra no golpe do Ré5, em ligado.

Forma. A-A-B-B-A. Parte A em Sol maior (G, G, Am, D7, G, E7, Am–D7, G); parte B no relativo, Mi menor (Em, B7, B7, Em, Am, Em, B7, Em–D7). O D7 do último compasso da B leva de volta à A. Cada parte tem duas frases de quatro compassos.

Pontos de atenção.

- Parte A, compasso 1: arpejo de Sol desde a 3ª ordem solta (Ré4) até Sol5 (1ª ordem, casa 3), com a bordadura Fá♯5–Sol5.
- Parte A, compasso 6 (E7): Sol♯5 (1ª ordem, casa 4) e Sol♯4 (3ª ordem, casa 6); são as terças do E7, dominante secundária de Lá menor.

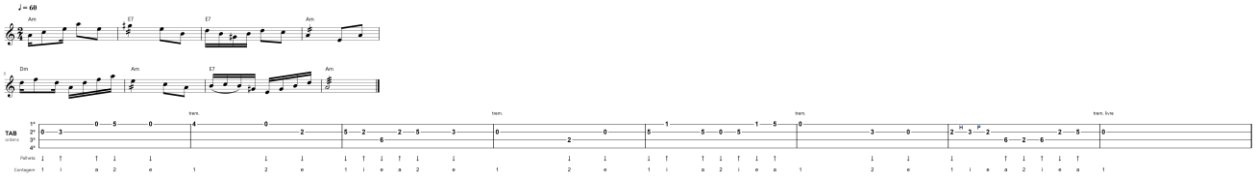
- Parte B, compasso 4: Sol4 em semínima com tremolo medido (quatro golpes) e Mi4 no tempo 2.
- Parte B, compasso 6: mordente superior em Si4 (Si4–Dó5–Si4, em ligados, 2ª ordem, casas 2–3–2).
- O Ré♯4 da parte B (3ª ordem, casa 1, dedo 1): a sensível de Mi menor.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 88.

Proposta de estudo. (1) Parte A sem ornamentos, por frases (1–4, 5–8). (2) Parte B, idem. (3) A transição B → A (compasso 8 da B e compasso 1 da A), oito vezes. (4) A forma inteira, de cor. (5) Acrescente uma apojatura curta à sua escolha na segunda vez da parte A, para diferenciar a repetição.

> **Ouça.** Para o caráter de polca-choro: "Flor amorosa" (Joaquim Callado) e "Atraente" (Chiquinha Gonzaga), em domínio público.

2. Choro da Madrugada



Exemplo R2.2 — Choro da Madrugada

Papel do bandolim. Solista de um choro lento, o tipo de peça em que o bandolim canta: notas longas em tremolo, ornamentos, síncopes sem pressa.

Palhetada. Alternada nas semicolcheias e colcheias; as notas em tremolo medido (compassos 2, 4 e 6) não têm seta: os golpes são os do tremolo (quatro por tempo). Depois de cada tremolo, a colcheia do tempo 2 é ↓, então a mão só desacelera, sem parar. No compasso 7, um golpe e três notas (Si4, Dó5 em ligado ascendente, Si4 em ligado descendente).

Forma. Oito compassos, duas frases: a primeira (1–4) vai a E7 e volta a Am; a segunda (5–8) passa por Dm e termina em Am com tremolo livre. Toque duas vezes: na segunda, mais suave.

Pontos de atenção.

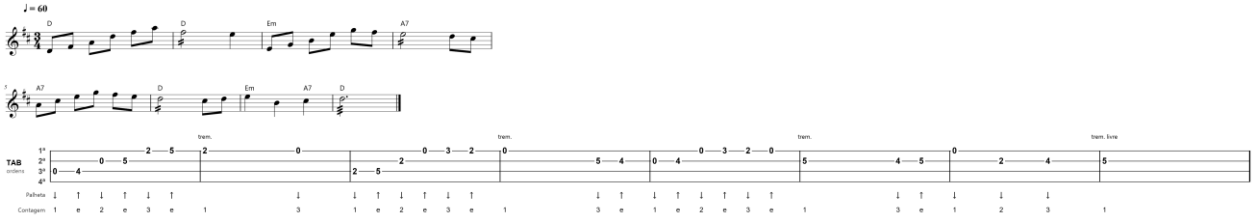
- Compasso 2: Sol♯5 (1ª ordem, casa 4, dedo 2) em tremolo medido; é a sensível de Lá menor, a nota mais tensa da peça.
- Compasso 3: Sol♯4 (3ª ordem, casa 6, dedo 3 ou 4) no meio de semicolcheias.
- Compasso 5: a síncope sobre Dm, subindo até Lá5 (1ª ordem, casa 5).
- Compasso 8: tremolo livre, terminando em *diminuendo*.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 76. É choro lento: a meta é baixa de propósito.

Proposta de estudo. (1) Toque sem tremolo, só uma semínima por nota longa. (2) Acrescente o tremolo medido, contando "1 i e a". (3) Trabalhe a passagem tremolo → colcheia dos compassos 2, 4 e 6. (4) Faça a dinâmica: *mf* na primeira frase, *p* que cresce na segunda.

> **Ouça.** Choros lentos e choros-canção: "Carinhoso" e "Lamentos" (Pixinguinha), protegidos, para escuta.

3. Valsa das Mangueiras



Exemplo R2.3 — Valsa das Mangueiras

Papel do bandolim. Solista de valsa brasileira: arpejo de abertura, notas longas em tremolo, final em tremolo livre.

Palhetada. Colcheias em 3/4 com a regra das colcheias: ↓ no tempo, ↑ no "e" (↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ nos compassos de arpejo). Notas em tremolo medido sem seta; a semínima depois do tremolo do compasso 2 cai no tempo 3, ↓.

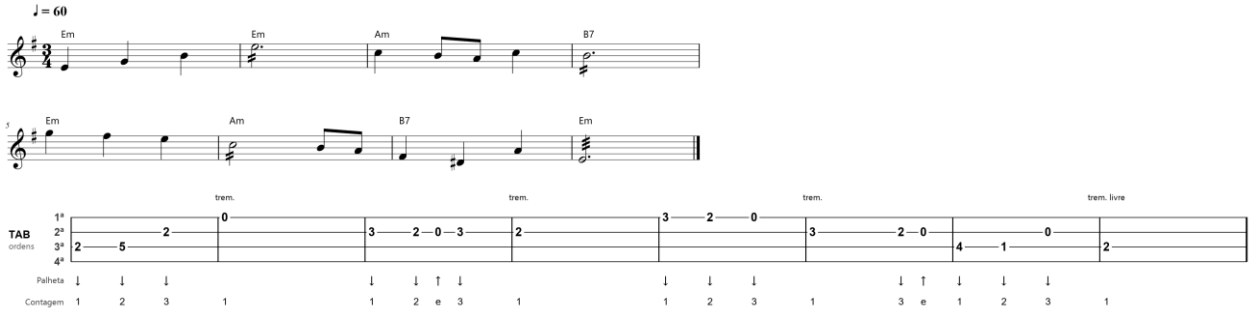
Forma. Oito compassos, duas frases: 1–4 (D, D, Em, A7) termina na dominante; 5–8 (A7, D, Em–A7, D) termina na tônica. Toque A-A, a segunda vez com *rubato* nas notas longas.

Pontos de atenção.

- Compasso 1: arpejo de Ré desde a 3ª ordem solta (Ré4, Fá♯4, Lá4, Ré5, Fá♯5, Lá5), cruzando três ordens.
- Compasso 3: arpejo de Mi menor até Sol5 e a descida para Fá♯5.
- Compasso 5: arpejo de A7 (Lá4, Dó♯5, Mi5, Sol5): a sétima (Sol5) no alto.
- Compasso 7: dois acordes (Em nos tempos 1 e 2, A7 no tempo 3) em semínimas.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 96.

Proposta de estudo. (1) Os arpejos (compassos 1, 3 e 5) sozinhos, sem acento no cruzamento. (2) Os compassos de tremolo (2, 4 e 6) com metrônomo em semicolcheias. (3) A peça inteira no metrônomo. (4) A peça com *rubato*. (5) Junto com o contracanto da peça 8 (gravado por você).

4. Seresta da Lua Cheia

Exemplo R2.4 — Seresta da Lua Cheia

Papel do bandolim. Voz instrumental de seresta: a melodia que um cantor faria, sustentada pelo tremolo.

Palhetada. Semínimas em ↓; no compasso 3, a colcheia do "e" do tempo 2 é ↑; nos compassos de tremolo, 12 golpes por mínima pontuada (tremolo medido em semicolcheias, a ♩ = 60) ou 8 por mínima (compasso 6).

Forma. Oito compassos em Mi menor: Em, Em, Am, B7, Em, Am, B7, Em. Uma frase de pergunta (1–4, termina em B7) e uma de resposta (5–8, termina em Em).

Pontos de atenção.

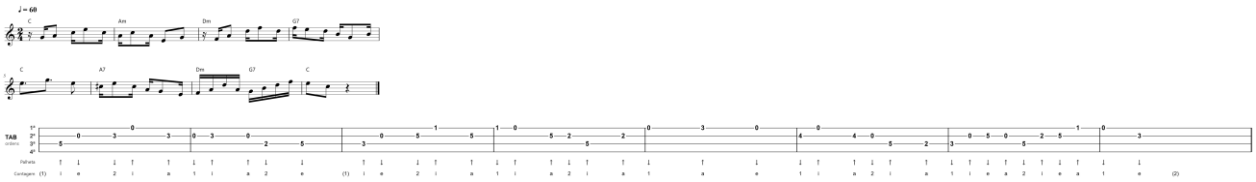
- Compasso 2: o tremolo está na 1ª ordem **solta** (Mi5). Ordem solta não aceita vibrato nem se abafa aliviando a pressão: termine o tremolo encostando levemente a palma da mão direita no par (ou pousando um dedo da mão esquerda sobre as duas cordas, sem apertar). Alternativa : Mi5 na 2ª ordem, casa 7 (dedo 4), que permite vibrato.
- Compasso 4: Si4 em tremolo sobre B7 (2ª ordem, casa 2).
- Compasso 7: Ré♯4 (3ª ordem, casa 1), a sensível.
- Compasso 8: Mi4 em tremolo livre (3ª ordem, casa 2).

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 72.

Proposta de estudo. (1) Cante a melodia. (2) Toque sem tremolo. (3) Com tremolo medido. (4) Com a dinâmica "de gota" (Cap. 30) em cada nota longa. (5) Grave e ouça se algum tremolo tem "buraco".

> **Ouça.** Valsas e serestas em domínio público: "Branca" (Zequinha de Abreu) e "Primeiro amor" (Patápio Silva).

5. Samba do Morro



Exemplo R2.5 — Samba do Morro

Papel do bandolim. Solista de samba instrumental (no espírito do samba-choro): melodia sincopada que o bandolim "canta" sobre a levada.

Palhetada. Alternada em semicolcheias. Os compassos 1 e 3 começam com pausa de semicolcheia: a primeira nota cai no "i" e é ↑ (a mão desce no ar no tempo). Os compassos 2, 4 e 6 têm síncopes com as duas ↑.

Forma. Oito compassos: C, Am, Dm, G7 (frase 1); C, A7, Dm–G7, C (frase 2). Toque A-A; na repetição, ponha uma apojatura curta meio-tom abaixo, na mesma ordem, na primeira nota dos compassos 1 e 3 (Fá♯4 → Sol4, 3ª ordem, casas 4 → 5; Mi4 → Fá4, casas 2 → 3).

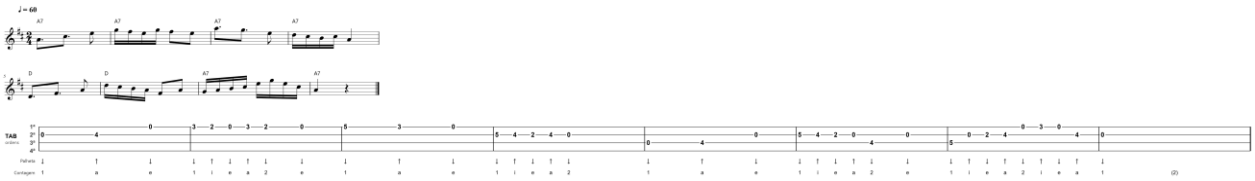
Pontos de atenção.

- Compassos 1 e 3: entrar no "i" depois da pausa, sem adiantar.
- Compasso 5: antecipação 3 + 3 + 2 (Mi5, Sol5, Mi5).
- Compasso 6 (A7): Dó♯5 (2ª ordem, casa 4), dominante secundária de Ré menor.
- Compasso 8: final curto, Mi5–Dó5 e pausa: o samba termina "seco".

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 88.

Proposta de estudo. (1) Só a mão direita na 2ª ordem solta, com o ritmo da melodia. (2) Melodia devagar, falando a contagem. (3) Com o teleco-teco do Cap. 30 gravado como base. (4) Com metrônomo nos tempos 2.

6. Baião do Mandacaru



Exemplo R2.6 — Baião do Mandacaru

Papel do bandolim. Solista de baião, no lugar em que estaria a sanfona.

Palhetada. A célula 3 + 3 + 2 (compassos 1, 3 e 5) é ↓ ↑ ↓: colcheia pontuada no tempo (↓), colcheia pontuada no "a" (↑), colcheia no "e" do tempo 2 (↓). As semicolcheias, alternadas.

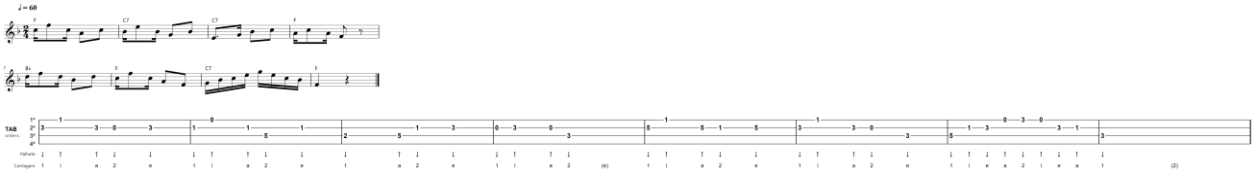
Forma. Oito compassos: seis compassos de A7 e dois de D (o IV grau do modo), terminando em A7. O centro é **Lá mixolídio** (Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, Fá♯, **Sol**): a armadura é a de Ré maior, e o acorde de repouso é A7, que não resolve.

Pontos de atenção.

- O **Sol natural** (Sol5 na 1ª ordem, casa 3; Sol4 na 3ª, casa 5): a sétima menor do modo. É ele que dá a cor de baião.
- Compasso 4: a frase pousa em Lá4 (2ª ordem solta) no tempo 2.
- Compasso 7: arpejo de A7 subindo até Sol5 e voltando ao Dó♯5.
- Toque curto, quase *staccato*, com acento leve em cada início da célula.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 92.

Proposta de estudo. (1) A grade da célula do baião (Cap. 31) numa ordem solta. (2) A escala de Lá mixolídio na primeira posição, subindo e descendo. (3) A peça. (4) Repetir a peça duas vezes; na segunda, troque os compassos 7–8 por uma frase sua no modo.

7. Tanguinho da Glória

Exemplo R2.7 — Tanguinho da Glória

Papel do bandolim. Solista de tango brasileiro, o gênero que Ernesto Nazareth tornou clássico: melodia sincopada com caráter de dança.

Palhetada. A célula do tango brasileiro (semicolcheia–colcheia–semicolcheia, depois duas colcheias) dá ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ nos compassos 1, 2, 5 e 6 (no 4, a última colcheia é pausa). No compasso 3, colcheia pontuada e semicolcheia (↓ ↑) e duas colcheias (↓ ↓).

Forma. Oito compassos em Fá maior: F, C7, C7, F (frase 1); B♭, F, C7, F (frase 2). A frase 2 começa na subdominante (B♭), o que dá um "respiro" de cor.

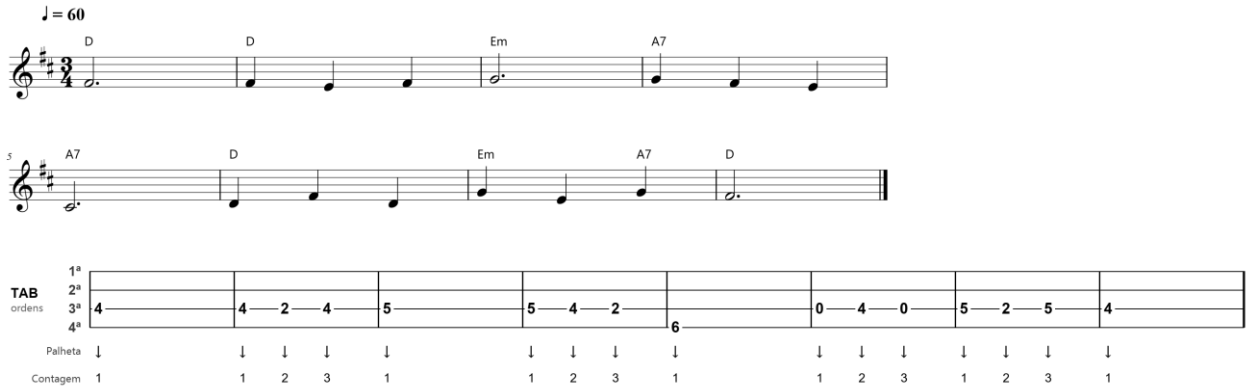
Pontos de atenção.

- Os bemóis: Si♭4 (2ª ordem, casa 1, dedo 1) aparece em quase todos os compassos de C7 e B♭. Lembre a armadura.
- Compasso 4: a pausa no "e" do tempo 2 é parte do ritmo; não a encurte.
- Compasso 7: arpejo de C7 em semicolcheias (Sol4, Si♭4, Dó5, Mi5, Sol5, Mi5, Dó5, Si♭4), cruzando três ordens.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 84.

Proposta de estudo. (1) Bata a célula do tango na perna, dizendo "ta-TAA-ta ta ta". (2) Toque a célula numa nota só. (3) A peça. (4) Ouça tangos de Nazareth (domínio público) e compare o balanço.

> **Ouça.** Tangos brasileiros de Ernesto Nazareth: "Odeon" e "Brejeiro" (domínio público). Para tocar um deles, siga o procedimento da edição de época do Cap. 29.

8. Contracanto para a Valsa das Mangueiras

Exemplo R2.8 — Contracanto para a Valsa das Mangueiras

Papel do bandolim. Contracanto: a segunda voz da peça 3, para dois bandolins ou para tocar sobre a sua gravação da valsa. É o primeiro contracanto completo do caderno.

Palhetada. Um ↓ por nota (semínimas e mínimas pontuadas). As notas longas soam sem tremolo: o contracanto deixa o tremolo para a melodia. Se quiser sustentar mais, use tremolo medido só no compasso 5.

Forma. A mesma da valsa (oito compassos, D, D, Em, A7, A7, D, Em–A7, D).

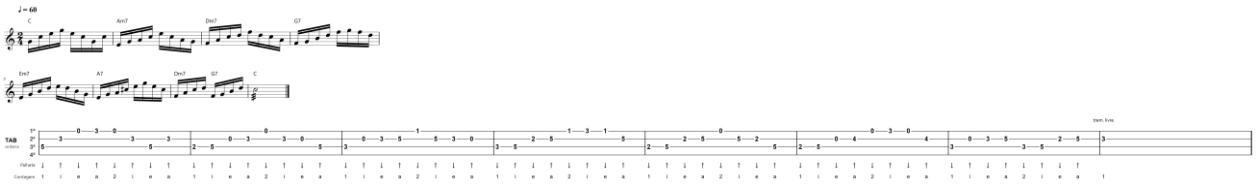
Pontos de atenção.

- O contracanto anda quando a melodia para e para quando a melodia anda: nos compassos 2, 4 e 6 (notas longas da valsa), ele se move em semínimas; nos compassos 1, 3 e 5 (arpejos da valsa), ele sustenta.
- Compasso 5: Dó♯4 (4ª ordem, casa 6, dedo 3 ou 4), a terça de A7, a nota mais grave da peça.
- Compasso 7: Sol4 sobre A7 (a sétima) resolve no Fá♯4 do compasso 8 (a terça de Ré).
- Volume: *mp*, sempre abaixo da melodia.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 96 (o mesmo da valsa).

Proposta de estudo. (1) Toque o contracanto sozinho. (2) Cante a melodia da valsa enquanto toca o contracanto. (3) Grave a valsa e toque o contracanto por cima. (4) Grave o contracanto e toque a valsa por cima. (5) Com outro bandolinista, troquem os papéis.

9. Arpejos do Cais



Exemplo R2.9 — Arpejos do Cais

Papel do bandolim. Estudo: arpejos de **tétrades** (acordes de quatro sons) numa progressão de choro, para a mão direita cruzar ordens em semicolcheias sem perder a alternância.

Palhetada. Alternada contínua, ↓ ↑ ↓ ↑ em todos os compassos. Como cada arpejo atravessa três ordens, a direção do golpe no cruzamento muda o tempo todo: às vezes o ↑ cruza para fora (para a ordem mais aguda), às vezes o ↓ cruza para dentro. Mantenha a alternância mesmo quando parecer "contra a mão" (a palhetada econômica, que repete a direção no cruzamento, é outra escola, válida em andamento muito rápido; este estudo treina a alternada).

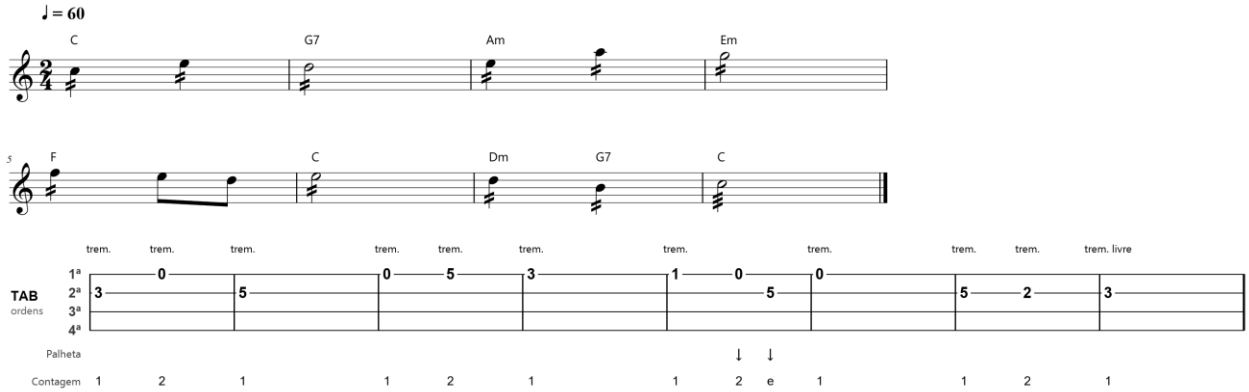
Forma. Oito compassos: C, Am7, Dm7, G7, Em7, A7, Dm7–G7, C. É a progressão I–vi–ii–V com a dominante secundária A7, típica do choro.

Pontos de atenção.

- Cada compasso começa na nota mais grave do arpejo na 3ª ordem e sobe até a 1ª.
- Compasso 4 (G7): Fá5 (1ª ordem, casa 1) é a sétima; compasso 6 (A7): Sol5 (1ª ordem, casa 3) é a sétima e Dó♯5, a terça.
- Compasso 7: dois arpejos em meio compasso cada.
- Compasso 8: Dó5 em tremolo livre, para soltar a mão.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 92.

Proposta de estudo. (1) Cada compasso sozinho, em repetição, quatro vezes. (2) Dois compassos de cada vez. (3) O estudo inteiro. (4) Diga o nome de cada acorde antes de tocar o compasso, de cor. (5) Transponha o compasso 1 para Sol maior (arpejo de G desde Ré4) e confira as notas.

10. Tremolo da Lagoa

Exemplo R2.10 — Tremolo da Lagoa

Papel do bandolim. Estudo e peça lírica: uma melodia inteira em tremolo medido, para treinar a mudança de nota sem quebrar o tremolo, que é o centro da sonoridade do bandolim nas valsas e serestas.

Palhetada. Tremolo medido em semicolcheias em todas as notas, exceto as colcheias do compasso 5 (Mi5 e Ré5, palhetadas em ↓, porque caem no tempo 2 e no "e" do tempo 2 na grade de semicolcheias). A regra do tremolo medido: o primeiro golpe de cada nota é ↓ e cai no tempo; a mão não para entre uma nota e outra.

Forma. Oito compassos, duas frases (C, G7, Am, Em | F, C, Dm–G7, C), terminando em tremolo livre.

Pontos de atenção.

- Mudanças de ordem dentro do tremolo: compasso 1 (2ª → 1ª ordem: Dó5 → Mi5), compasso 2 (volta à 2ª: Ré5), compasso 7 (Ré5 → Si4 na mesma ordem, só a mão esquerda muda).
- Compasso 3: Lá5 (1ª ordem, casa 5, dedo 3) em tremolo, a nota mais aguda da peça.
- Compasso 5: a passagem do tremolo para as colcheias palhetadas e a volta ao tremolo no compasso 6.
- Igualdade: os golpes ↓ e ↑ têm de soar iguais nas duas cordas do par.

Andamento inicial → meta. ♩ = 60 → ♩ = 72.

Proposta de estudo. (1) Cada nota longa sozinha, contando os golpes. (2) Pares de notas (compassos 1, 3, 7). (3) A peça com metrônomo em semicolcheias. (4) A peça com dinâmica: *crescendo* na frase 1, *diminuendo* na frase 2. (5) Grave e confira se há "buracos" na troca de nota.

Montando um pequeno recital

Com o caderno pronto, monte um programa de cerca de dez minutos, alternando caracteres:

Ordem	Peça	Por quê
1	Choro da Rua do Ouvidor (A-A-B-B-A)	abertura animada
2	Seresta da Lua Cheia	contraste lento
3	Baião do Mandacaru	mudança de estilo
4	Valsa das Mangueiras com o contracanto (duo)	o momento lírico
5	Samba do Morro	encerramento para cima

Grave o programa inteiro sem parar. É a primeira vez que você toca, em sequência, cinco gêneros com cinco timbres diferentes.

PARTE 8 — HARMONIA, ACORDES E ARRANJOS

Até aqui o bandolim foi, quase sempre, uma voz só: a melodia, a escala, o arpejo, a frase de choro. Nesta parte ele passa a pensar em mais de uma nota ao mesmo tempo. Você vai entender como os acordes se formam (Cap. 32), como eles cabem nas quatro ordens (Cap. 33), como acompanhar sem atropelar a melodia nem os outros instrumentos (Cap. 34), como abrir, ligar e fechar uma música (Cap. 35) e como harmonizar uma melodia, tocar em terças e sextas e montar um arranjo para bandolim solo, para duo e para pequeno grupo (Cap. 36). O bandolim brasileiro continua sendo, antes de tudo, instrumento de melodia; a harmonia entra para que essa melodia saiba onde está pisando.

Capítulo 32 — Tríades e tétrades

Ao fim deste capítulo, você toca, nota a nota e como acorde, as quatro tríades e as cinco tétrades sobre uma mesma fundamental, reconhece as inversões, sabe para que serve cada tensão e percorre o campo harmônico de Sol maior em tétrades, do G7M ao F♯m7(♭5).

Objetivos de aprendizagem

- **Construir** as quatro tríades (maior, menor, diminuta e aumentada) e as cinco tétrades principais (7M, 7, m7, m7(♭5) e °) sobre qualquer fundamental, pelo empilhamento de terças.
- **Ler e escrever** a cifra brasileira de cada uma, sem confundir C° (diminuto de quatro sons) com Cm(♭5) (tríade diminuta).
- **Reconhecer** a posição fundamental e as inversões de tríades e tétrades, e escrever a cifra com barra quando o baixo não é a fundamental.
- **Explicar** o que é uma tensão (9, 11, 13 e as alteradas) e qual tensão combina com cada tipo de acorde.
- **Aplicar** as tétrades ao campo harmônico maior e às funções de tônica, subdominante e dominante, tocando o II–V–I em arpejo com as notas-guia nos tempos fortes.

Pré-requisitos

- Intervalos de uníssono a oitava, maiores, menores e justos, e o desenho de cada um no braço em quintas (Cap. 17).
- Escala maior e escalas menores, com os graus (Caps. 18 e 19).
- Arpejos maiores, menores, dominantes e diminutos em mais de uma posição (Cap. 20).
- Ciclo das quintas, armaduras e campo harmônico maior e menor com as funções (Cap. 21).
- Leitura de pauta e de tablatura de quatro ordens na primeira posição e nas posições II e III (Caps. 13 a 16).

Conceitos fundamentais

- **Acorde**: três ou mais notas diferentes que soam juntas (ou que o ouvido junta, quando vêm uma depois da outra, como no arpejo). No bandolim, com quatro ordens, cabem no máximo **quatro notas simultâneas**.
- **Fundamental**: a nota que dá nome ao acorde (o Dó de C7M). Não confunda com **tônica**, que é a nota que dá nome ao tom. Em Sol maior, o acorde de Ré maior tem fundamental Ré, mas a tônica continua sendo Sol.
- **Tríade**: acorde de três notas formado por duas terças empilhadas: fundamental, terça e quinta (graus 1, 3 e 5).
- **Tétrade**: tríade com mais uma terça em cima: fundamental, terça, quinta e sétima (1, 3, 5 e 7).
- **Qualidade**: o tipo do acorde, decidido pelos tamanhos das terças empilhadas (maior ou menor) e, por consequência, pelo tamanho da quinta (justa, diminuta ou aumentada) e da sétima (maior, menor ou diminuta).

- **Tensão**: nota acrescentada acima da sétima, contada na segunda oitava: 9 (a 2ª uma oitava acima), 11 (a 4ª) e 13 (a 6ª). As **alteradas** (♭9, ♯9, ♯11, ♭13) moram sobretudo nos acordes dominantes.
- **Inversão**: o acorde com outra nota que não a fundamental no baixo (a nota mais grave). Na **posição fundamental**, a fundamental está no baixo; na **1ª inversão**, a terça; na **2ª inversão**, a quinta; na **3ª inversão** (só das tétrades), a sétima.
- **Cifra com barra**: C/E se lê "Dó com baixo em Mi". A letra antes da barra é o acorde; a depois da barra, o baixo.
- **Campo harmônico**: os acordes formados sobre cada grau de uma escala, só com as notas dela (Cap. 21). As **funções** agrupam esses acordes pelo papel: **tônica** (repouso), **subdominante** (afastamento) e **dominante** (tensão que pede a volta).
- **Notas-guia**: a terça e a sétima de uma tétrade. São as notas que dizem a qualidade do acorde; a fundamental e a quinta o violão e o baixo já tocam.

Explicação passo a passo

1. Empilhar terças

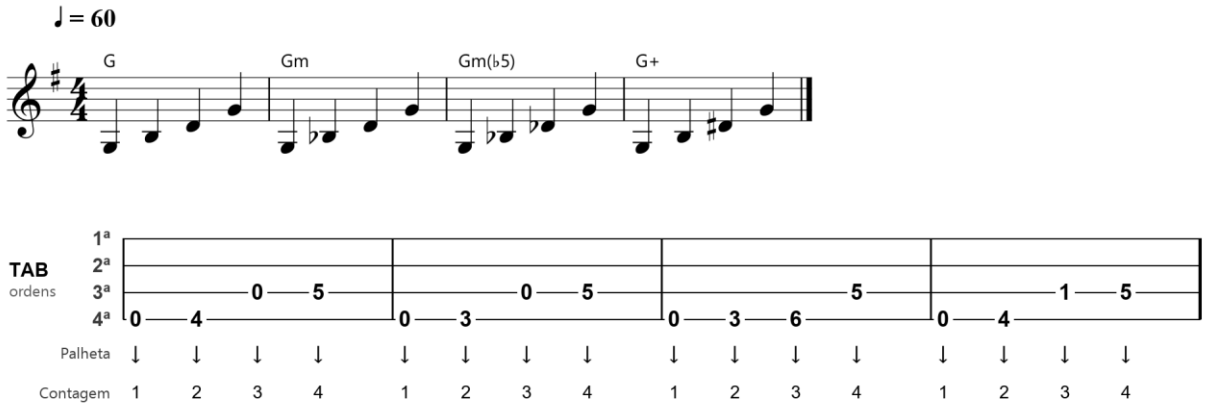
Toda a harmonia tradicional deste livro nasce de uma operação só: **empilhar terças**. Comece numa nota da escala, pule uma, pegue a seguinte, pule uma, pegue a seguinte. Na escala de Sol maior (Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá♯), começando no Sol: Sol, (Lá), Si, (Dó), Ré. Essa é a tríade de Sol maior. Continue mais uma vez: (Mi), Fá♯. Agora você tem a tétrade G7M.

O que muda de um acorde para outro é o **tamanho** de cada terça:

- **terça maior** (3M) = quatro meios-tons (Sol–Si);
- **terça menor** (3m) = três meios-tons (Si–Ré).

Tríade	Terça de baixo	Terça de cima	Quinta resultante	Cifra (sobre Sol)	Notas
maior	3M	3m	justa (7 meios-tons)	G	Sol Si Ré
menor	3m	3M	justa	Gm	Sol Si♭ Ré
diminuta	3m	3m	diminuta (6)	Gm(♭5)	Sol Si♭ Ré♭
aumentada	3M	3M	aumentada (8)	G+	Sol Si Ré♯

Repare na grafia. A quinta diminuta de Sol é **Ré♭**, não Dó♯, porque é uma quinta (Sol, Lá, Si, Dó, **Ré**: a quinta letra). A quinta aumentada é **Ré♯**, não Mi♭, pelo mesmo motivo. No bandolim o dedo é o mesmo para as duas grafias; no papel, não, e quem lê a partitura agradece a grafia certa.



Exemplo 32.1 — As quatro tríades de Sol

O Exemplo 32.1 toca as quatro tríades sobre Sol3, a 4ª ordem solta, subindo até a oitava (1, 3, 5, 8). Só duas notas mudam de um compasso para o outro: a terça (Si na 4ª ordem, casa 4, ou Si♭ na casa 3) e a quinta (Ré solto na 3ª ordem, Ré♭ na 4ª ordem, casa 6, ou Ré♯ na 3ª ordem, casa 1). A fundamental e a oitava (Sol4, 3ª ordem, casa 5) não saem do lugar. Toque devagar e cante cada nota: o ouvido aprende a qualidade antes da mão.

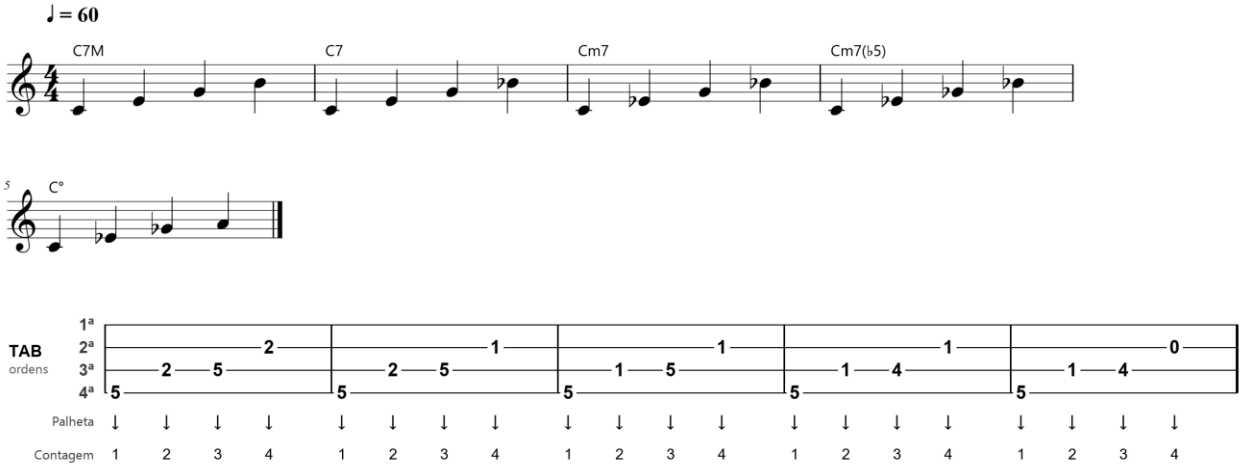
2. As cinco tétrades

Acrescentando mais uma terça à tríade, chega-se às tétrades. As cinco que sustentam quase todo o choro, o samba e a valsa brasileira são estas:

Tétrade	Tríade de base	Sétima	Cifra (sobre Dó)	Notas	Nome usual
maior com sétima maior	maior	maior (11 meios-tons)	C7M	Dó Mi Sol Si	"sétima maior"
maior com sétima menor	maior	menor (10)	C7	Dó Mi Sol Si♭	**dominante**
menor com sétima menor	menor	menor	Cm7	Dó Mi♭ Sol Si♭	"menor com sétima"
menor com sétima e quinta diminuta	diminuta	menor	Cm7(♭5)	Dó Mi♭ Sol♭ Si♭	**meio-diminuto**
diminuta	diminuta	diminuta (9)	C°	Dó Mi♭ Sol♭ Si♭♭	**diminuto**

Três outras aparecem com frequência e entram no mesmo raciocínio: **C6** (tríade maior com a sexta maior, Dó Mi Sol Lá), **Cm6** (Dó Mi♭ Sol Lá) e **Cm(7M)** (menor com sétima maior, Dó Mi♭ Sol Si, a cor das cadências em tom menor).

O diminuto merece atenção. É feito só de terças menores: Dó–Mi♭–Sol♭–Si♭♭, e de Si♭♭ de volta a Dó são outros três meios-tons (no papel, uma segunda aumentada; no ouvido, igual a uma terça menor). Por isso ele divide a oitava em quatro partes iguais e repete a mesma coleção de notas a cada três casas. A sétima diminuta Si♭♭ soa como Lá; na partitura do Exemplo 32.2 ela aparece grafada como Lá, que é a forma usual em partes de choro e na cifra popular. Na cifra brasileira, **C° é sempre o diminuto de quatro sons**; a tríade diminuta se escreve Cm(♭5).



Exemplo 32.2 — As cinco tétrades de Dó

No Exemplo 32.2 a fundamental Dó4 fica na 4ª ordem, casa 5 (dedo 3 na primeira posição, ou dedo 1 na terceira). As outras notas se movem em casas vizinhas: a terça é Mi4 (3ª ordem, casa 2) ou Mi♭4 (casa 1); a quinta é Sol4 (3ª ordem, casa 5) ou Sol♭4 (casa 4); a sétima é Si4 (2ª ordem, casa 2), Si♭4 (casa 1) ou o Lá4 da 2ª ordem solta. É um mapa de quatro dedos: a cada compasso, um só dedo muda.

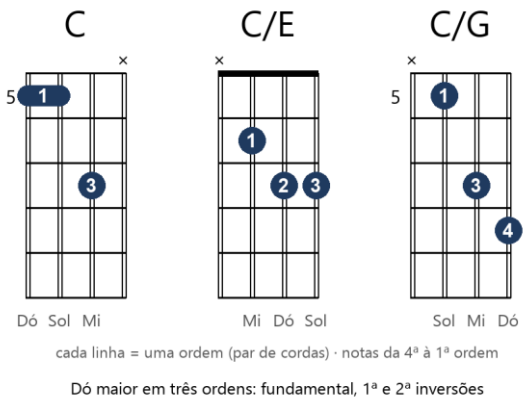
3. Inversões e cifra com barra

Uma tríade tem três disposições quanto ao baixo:

Posição	Nota mais grave	Ordem das notas de baixo para cima (exemplo em Dó)	Cifra
fundamental	1	Dó … Sol … Mi	C
1ª inversão	3	Mi … Dó … Sol	C/E
2ª inversão	5	Sol … Mi … Dó	C/G

A tétrade tem uma quarta disposição, a **3ª inversão**, com a sétima no baixo (C7/B♭). Ela é comum no choro e no samba como acorde de passagem: o baixo desce Dó–Si♭–Lá enquanto a harmonia vai de C a F/A.

O que o nome "inversão" decide é **só a nota de baixo**. As notas de cima podem vir em qualquer ordem e com dobras. No bandolim, afinado em quintas, as tríades em três ordens vizinhas saem naturalmente **abertas** (com mais de uma oitava entre a nota de baixo e a de cima), e isso é uma qualidade do instrumento: o acorde soa claro, com as notas separadas.



Exemplo 32.3 — Dó maior em três ordens: fundamental, 1ª e 2ª inversões

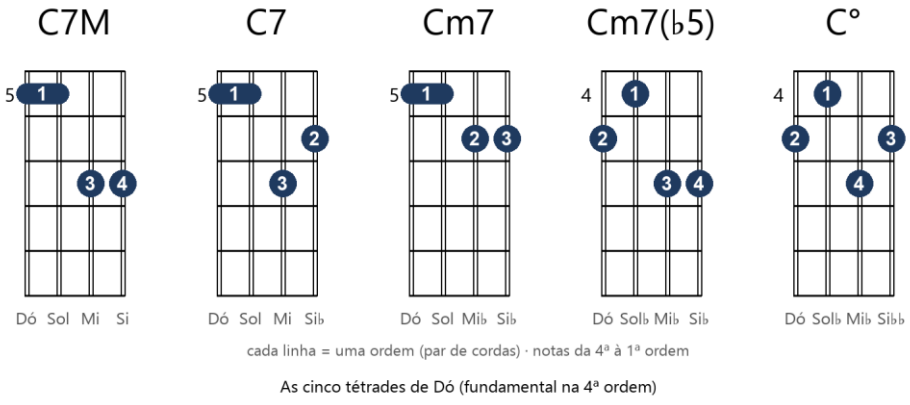
No Exemplo 32.3:

- **C** (posição fundamental): Dó4 na 4ª ordem, casa 5, e Sol4 na 3ª ordem, casa 5, com o dedo 1 deitado sobre as duas ordens (meia pestana); Mi5 na 2ª ordem, casa 7, com o dedo 3. A 1ª ordem não toca.
- **C/E** (1ª inversão): Mi4 na 3ª ordem, casa 2 (dedo 1); Dó5 na 2ª ordem, casa 3 (dedo 2); Sol5 na 1ª ordem, casa 3 (dedo 3). A 4ª ordem não toca.
- **C/G** (2ª inversão): Sol4 na 3ª ordem, casa 5 (dedo 1); Mi5 na 2ª ordem, casa 7 (dedo 3); Dó6 na 1ª ordem, casa 8 (dedo 4).

Três desenhos, três inversões, e cada um tem uma cor. A posição fundamental soa firme; a 1ª inversão, leve (a terça no baixo tira peso); a 2ª inversão pede movimento e costuma resolver em outro acorde.

Quem faz o baixo? No regional de choro, o baixo é do violão de sete cordas, que desce até o Dó2 ou o Si1. O bandolim toca uma oitava ou duas acima. Por isso a cifra com barra é, antes de tudo, uma instrução para **quem faz o baixo**. Quando o bandolim acompanha, ele escolhe a disposição que soa melhor naquele registro; quando o bandolim toca sozinho, ele passa a ser também o baixo e precisa respeitar a barra. Os dois casos aparecem nos Caps. 33 e 36.

4. As tétrades como acorde no bandolim



Exemplo 32.4 — As cinco tétrades de Dó (fundamental na 4ª ordem)

O Exemplo 32.4 junta as cinco tétrades num desenho de quatro ordens, todas com a fundamental na 4ª ordem, casa 5:

Cifra	Casas (4ª → 1ª)	Dedos	Notas (4ª → 1ª)	Graus
C7M	5 5 7 7	1 1 3 4 (meia pestana na 5)	Dó Sol Mi Si	1 5 3 7
C7	5 5 7 6	1 1 3 2 (meia pestana na 5)	Dó Sol Mi Si♭	1 5 3 ♭7
Cm7	5 5 6 6	1 1 2 3 (meia pestana na 5)	Dó Sol Mi♭ Si♭	1 5 ♭3 ♭7
Cm7(♭5)	5 4 6 6	2 1 3 4	Dó Sol♭ Mi♭ Si♭	1 ♭5 ♭3 ♭7
C°	5 4 6 5	2 1 4 3	Dó Sol♭ Mi♭ Lá	1 ♭5 ♭3 ♭♭7

Note a ordem dos graus: **1 5 3 7**. Não é 1 3 5 7, como no arpejo do Exemplo 32.2. Em quintas, a ordem vizinha mais aguda está uma quinta acima; o desenho mais confortável põe a quinta logo acima da fundamental e a terça e a sétima em cima. É a **disposição aberta** típica do bandolim (o violino faz o mesmo).

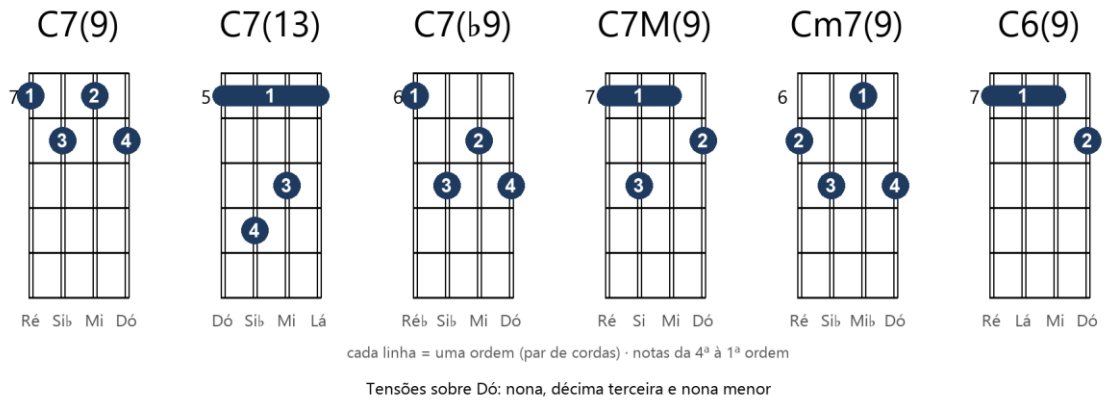
> **Cuidado com o corpo.** A meia pestana prende quatro cordas físicas (duas ordens) com um só dedo. Use o lado do dedo 1, um pouco rolado em direção à cabeça do instrumento, e o peso do braço, não o aperto do polegar. Se o polegar doer ou a base do dedo 1 ficar marcada depois de poucos minutos, alivie, sacuda a mão e volte mais tarde. Dor que persiste: pare e procure um profissional de saúde.

5. Tensões

Uma tétrade com mais uma terça em cima já ultrapassa a oitava: Dó Mi Sol Si **Ré** (9) **Fá** (11) **Lá** (13). Essas notas de cima são as **tensões**. Elas não mudam a função do acorde; mudam a cor.

Tipo	Tensões que soam bem	Tensão a evitar (ou usar só de passagem)	Por quê
7M (C7M)	9, ♯11, 13	11 (Fá)	o Fá fica meio-tom acima da terça Mi e choca com ela
7 (C7)	9, 13; alteradas ♭9, ♯9, ♯11, ♭13	11 natural (vira C7sus4)	a 11 tira a terça; as alteradas aumentam a vontade de resolver
m7 (Cm7)	9, 11	♭13 (Lá♭)	o Lá♭ fica meio-tom acima da quinta
m7(♭5) (Cm7(♭5))	11; 9 em contexto	♭9	a ♭9 encosta na fundamental
° (C°)	as notas um tom acima de cada nota do acorde	—	o acorde já é todo tensão
6 (C6)	9 (C6(9))	7M junto com a 6	a 7M e a 6 se embolam no registro do bandolim

A tensão-chave do choro: a ♭9 no dominante. Em tom menor, o V7 leva quase sempre a nona menor: em Mi menor, B7(♭9) = Si Ré♯ Fá♯ Lá **Dó**. Tire a fundamental Si e sobra Ré♯ Fá♯ Lá Dó, que é o **D♯°**. Por isso o diminuto aparece tanto no choro: **o diminuto é um dominante com nona menor, sem a fundamental.** Saber isso transforma o diminuto, que assusta o iniciante, num acorde de função clara: ele quer resolver meio-tom acima da nota que lhe dá nome, a sensível (D♯° resolve em Em).



Exemplo 32.5 — Tensões sobre Dó: nona, décima terceira e nona menor

O Exemplo 32.5 mostra seis acordes com tensão sobre Dó, como o bandolim os toca de verdade:

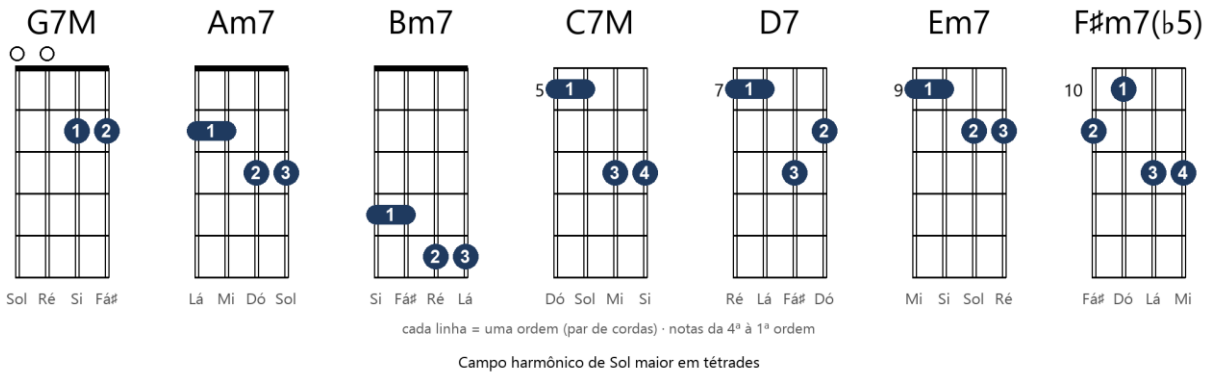
Cifra	Casas (4ª → 1ª)	Notas (4ª → 1ª)	Graus	Observação
C7(9)	7 8 7 8	Ré Si♭ Mi Dó	9 ♭7 3 1	a fundamental vai para cima, na 1ª ordem; a quinta sai
C7(13)	5 8 7 5	Dó Si♭ Mi Lá	1 ♭7 3 13	pestana na casa 5; a 13 na 1ª ordem canta
C7(♭9)	6 8 7 8	Ré♭ Si♭ Mi Dó	♭9 ♭7 3 1	a nona menor no grave, a fundamental em cima
C7M(9)	7 9 7 8	Ré Si Mi Dó	9 7 3 1	pestana na 7 (4ª à 2ª ordem)
Cm7(9)	7 8 6 8	Ré Si♭ Mi♭ Dó	9 ♭7 ♭3 1	o desenho do C7(9) com a terça meio-tom abaixo
C6(9)	7 7 7 8	Ré Lá Mi Dó	9 6 3 1	pestana na 7; o acorde final de muita música brasileira

Com quatro ordens e tensões de cinco ou seis notas, **algo sempre sai**. A ordem de sacrifício é: primeiro a quinta justa, depois a fundamental (o violão a toca). A terça e a sétima ficam sempre, porque são elas que dizem o que o acorde é. É por isso que a tensão desloca a fundamental para a 1ª ordem ou a tira do acorde.

6. O campo harmônico aplicado

No Cap. 21 você montou o campo harmônico maior. Agora ele vira acorde no braço.

Grau	I	II	III	IV	V	VI	VII
Tétrade em Sol	G7M	Am7	Bm7	C7M	D7	Em7	F♯m7(♭5)
Função	tônica	subdominante	tônica	subdominante	dominante	tônica	dominante
Fundamental na 4ª ordem, casa	0	2	4	5	7	9	11



Exemplo 32.6 — Campo harmônico de Sol maior em tétrades

Repare na última linha da tabela: as fundamentais na 4ª ordem caem nas casas 0, 2, 4, 5, 7, 9 e 11, que são a própria escala de Sol maior subindo pela 4ª ordem. Os desenhos do Exemplo 32.6 são só quatro famílias: o de **7M** (G7M e C7M), o de **m7** (Am7, Bm7 e Em7), o de **dominante** (D7) e o de **meio-diminuto** (F♯m7(♭5)). Quem sabe as cinco formas do Exemplo 32.4 sabe o campo inteiro de qualquer tom: basta escolher a casa.

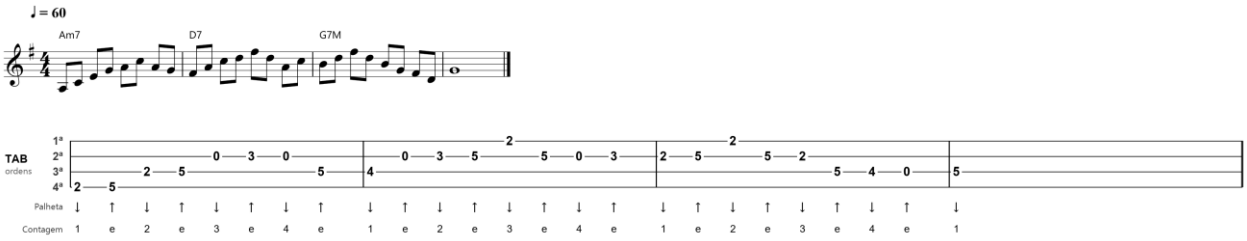
Em **tom menor**, o campo que o choro usa mistura a menor natural e a harmônica (Cap. 21). Em Mi menor: Em (ou Em(7M) na cadência), F♯m7(♭5), G, Am7, **B7**, C7M e **D♯°**. O V7 (B7) e o diminuto do VII grau (D♯°) são a assinatura do tom menor no choro.

7. As notas-guia e o II–V–I

O encadeamento mais frequente da música popular é **II–V–I**: subdominante, dominante, tônica. Em Sol: Am7 – D7 – G7M. O que faz esse encadeamento soar ligado é a **condução das notas-guia**:

- a sétima do Am7 (Sol) desce meio-tom para a terça do D7 (Fá♯);
- a terça do Am7 (Dó) fica parada e vira a sétima do D7 (Dó);
- a sétima do D7 (Dó) desce meio-tom para a terça do G7M (Si);
- a terça do D7 (Fá♯) fica parada e vira a sétima do G7M (Fá♯).

Duas vozes, movimentos de meio-tom ou nenhum movimento. É assim que o ouvido sente a harmonia "andando".



Exemplo 32.7 — Arpejos do II–V–I em Sol maior

O Exemplo 32.7 transforma isso em melodia. Cada compasso arpeja um acorde em colcheias, e a última nota de cada compasso desemboca meio-tom abaixo na primeira do seguinte: Sol4 (sétima do Am7, 3ª ordem, casa 5) → Fá♯4 (terça do D7, 3ª ordem, casa 4); Dó5 (sétima do D7, 2ª ordem, casa 3) → Si4 (terça do G7M, 2ª ordem, casa 2). A palhetada é alternada estrita: ↓ no tempo, ↑ no "e", inclusive nos cruzamentos de ordem.

Aplicação no bandolim

Quatro ordens, quatro notas. O bandolim não toca cinco ou seis notas de uma vez. Tétrade cheia ocupa as quatro ordens; acorde com tensão obriga a escolher. Isso não é defeito: é o que deixa o acorde do bandolim leve, sem invadir o grave do violão nem o médio do cavaquinho.

A afinação em quintas organiza tudo. Como cada ordem está uma quinta acima da vizinha, a forma "fundamental na 4ª, quinta na 3ª, mesma casa" é a base de quase toda tétrade com a fundamental no grave. Basta mexer a terça e a sétima.

O par em uníssono no acorde. Cada ordem que soa no acorde são **duas cordas físicas**. Acorde de quatro ordens = oito cordas vibrando. Duas consequências práticas:

1. o dedo precisa prender as duas cordas do par por igual. Dedo na ponta, mas sem tombar sobre a ordem vizinha; na meia pestana, o dedo cobre quatro cordas e precisa de peso uniforme;
2. qualquer desafinação dentro do par aparece muito mais no acorde do que na melodia, porque oito cordas batem juntas. Confira a afinação do par (Cap. 5) antes de estudar acordes.

Arpejar antes de bater. Antes de tocar um acorde de uma vez, toque-o nota a nota, da 4ª à 1ª ordem, com palhetada alternada. Cada nota tem de soar limpa e sustentar. Só depois o golpe único (um ↓ que atravessa as ordens) entra.

O som esperado. Um acorde de bandolim bem tocado soa brilhante e definido, com as notas separadas, sem zumbido de trastejamento e sem a "nuvem" de batimento de um par desafinado.

Exercícios graduais

32.1 ● Cantar as tríades. Toque Sol3 (4ª ordem solta) e cante Sol–Si–Ré; depois Sol–Si♭–Ré; depois Sol–Si♭–Ré♭; depois Sol–Si–Ré♯. Confira cada nota no bandolim. Repita sobre Ré4 (3ª ordem solta) e Lá4 (2ª ordem solta).

32.2 ● Exemplo 32.1 em semínimas. A ♩ = 60, palhetada ↓ em cada nota. Diga em voz alta o nome do acorde no primeiro tempo de cada compasso.

32.3 ● Construir no papel. Escreva as quatro tríades sobre Ré, Lá, Dó e Fá, com a grafia certa (por exemplo, Fá+ = Fá Lá Dó♯, não Fá Lá Ré♭). Confira com a regra das letras: 1, 3 e 5 são letras alternadas.

32.4 ●● Exemplo 32.2. A ♩ = 60, ↓ em cada nota, mudando um dedo por compasso. Depois toque de trás para a frente (C°, Cm7(♭5), Cm7, C7, C7M) e ouça a sétima e a terça subindo.

32.5 ●● As inversões do Exemplo 32.3. Toque cada desenho arpejado (ordem por ordem) e depois num só golpe ↓. Diga a nota mais grave de cada um e a cifra.

32.6 ●● As tétrades do Exemplo 32.4. Monte cada acorde, toque nota a nota (só as que soam limpas contam) e depois num golpe. Leve os cinco desenhos para a casa 3 (fundamental Si♭) e para a casa 7 (fundamental Ré) e diga as notas de cada um.

32.7 ●● O diminuto que anda. Monte o C° do Exemplo 32.4 (5 4 6 5) e suba o desenho três casas (8 7 9 8), depois mais três (11 10 12 11). Diga as notas de cada um: são as mesmas quatro, em outra ordem.

32.8 ●●● Campo de Sol. Toque o Exemplo 32.6 do G7M ao F♯m7(♭5), um acorde por compasso (quatro ↓ em semínimas) a ♩ = 60, e volte. Cante a fundamental de cada acorde.

32.9 ●●● O II–V–I do Exemplo 32.7. A ♩ = 60, colcheias, palhetada alternada. Depois toque só as notas-guia (Sol–Dó, Fá♯–Dó, Fá♯–Si) em semibreves, uma por compasso, a voz de cima e depois a de baixo.

32.10 ●●● Tensões. Toque C7 (Exemplo 32.4) e em seguida C7(9), C7(13) e C7(♭9) (Exemplo 32.5), cada um resolvendo em F7M, com a forma de 7M do Exemplo 32.4 levada para a casa 10 (10 10 12 12: Fá, Dó, Lá, Mi). Ouça qual tensão "pede" mais a resolução.

Tablaturas de quatro ordens

As tablaturas desta parte seguem o padrão do livro (Cap. 13): quatro linhas, uma por ordem, a 1ª (Mi) em cima; cada número é a casa em que se prendem **as duas cordas do par**. Embaixo, a linha de palhetada e a contagem.

- **Exemplo 32.1** — notas de cada tríade com a palheta ↓ em cada semínima. Em cada compasso, dois números ficam na 4ª ordem (0 e 4, ou 0 e 3) e dois na 3ª (0 ou 1, e o 5 da oitava); no terceiro compasso, a quinta Ré♭4 também vai para a 4ª ordem, casa 6. Na primeira posição, o Si♭3 (casa 3) é do dedo 2 e o Ré♭4 (casa 6) do dedo 4 (ou do 3).
- **Exemplo 32.2** — a 4ª ordem fica sempre na casa 5; a 3ª varia entre as casas 1, 2, 4 e 5; a 2ª entre 0, 1 e 2. Leia a tablatura vertical: as quatro notas de cada compasso formam o acorde.
- **Exemplo 32.7** — colcheias com ↓↑ alternados. Os cruzamentos de ordem mais delicados estão no segundo compasso (2ª → 1ª → 2ª ordem: Ré5, Fá♯5, Ré5): mantenha o vaivém do punho e só incline a palheta para alcançar a 1ª ordem.

Os diagramas de acorde (Exemplos 32.3 a 32.6) são a tablatura "em pé": cada linha vertical dupla é uma ordem, da 4ª (à esquerda) à 1ª (à direita), e as notas de cada ordem estão escritas embaixo.

Partituras

Leia o Exemplo 32.1 primeiro na pauta. As quatro primeiras notas estão abaixo da pauta e nas primeiras linhas: Sol3 (com duas linhas suplementares inferiores), Si3 (uma suplementar), Ré4 (logo abaixo da primeira linha) e Sol4 (segunda linha). O que muda entre os compassos são os **acidentes**: ♭ no Si (compassos 2 e 3), ♭ no Ré (compasso 3) e ♯ no Ré (compasso 4). Num tom de um sustenido (Fá♯), esses acidentes valem só até a barra de compasso.

No Exemplo 32.2, na armadura de Dó, aparecem Mi♭, Sol♭ e Si♭ como acidentes. No último compasso o Lá4 (segundo espaço) é a sétima diminuta grafada pelo enarmônico mais simples. No Exemplo 32.7 as cifras estão sobre a primeira nota de cada compasso; cante as notas da pauta antes de tocar, porque a pauta mostra com clareza o desenho de terças empilhadas (notas em linhas consecutivas ou em espaços consecutivos).

Exercícios de percepção auditiva

1. **Maior ou menor.** Peça a alguém (ou use o gravador) para tocar tríades maiores e menores em ordem aleatória sobre Sol, Ré e Lá. Diga "maior" ou "menor". Meta: dez em dez.

2. **As quatro tríades.** Acrescente a diminuta e a aumentada. Pistas de escuta: a diminuta soa contraída e instável; a aumentada soa "suspensa no ar", como uma pergunta sem resposta.
3. **As cinco tétrades.** Toque C7M, C7, Cm7, Cm7(♭5) e C° em ordem aleatória (Exemplo 32.4) e grave. Ouça depois e identifique. Pistas: a 7M é aberta e luminosa; a 7 dominante pede resolução; a m7 é macia; a m7(♭5) é escura e inquieta; o ° é simétrico, sem chão.
4. **Qual nota está no baixo.** Toque C, C/E e C/G do Exemplo 32.3 e cante a nota mais grave de cada um.
5. **As notas-guia no II–V–I.** Toque o Exemplo 32.7 e, enquanto toca, cante só as notas do primeiro tempo de cada compasso. Elas descrevem uma linha que desce por meio-tom.

Aplicação em repertório

O choro de qualquer época está cheio de tétrades e do diminuto de passagem. Três situações que você vai encontrar sempre:

- **Introdução sobre o dominante.** Muitos choros em tom maior começam pela tétrade de dominante (D7 em Sol) ou por um II–V (Am7–D7). O arpejo do Exemplo 32.7 é, quase literalmente, uma introdução de choro.
- **O diminuto de passagem.** Entre G e Am7, o choro coloca G♯°: o baixo sobe Sol–Sol♯–Lá. G♯° = Sol♯ Si Ré Fá, que é o E7(♭9) sem a fundamental: um dominante do Am7.
- **A segunda parte no relativo menor.** Choros em Sol maior vão muitas vezes a Mi menor na parte B, com B7 e D♯°.

> **Ouça.** "Gaúcho" (o "Corta-jaca"), de Chiquinha Gonzaga, e "Odeon", de Ernesto Nazareth, ambos em domínio público: preste atenção nos diminutos de passagem e nos dominantes que levam a cada parte. Para ouvir o bandolim como harmonia, escute "Doce de coco", de Jacob do Bandolim (obra protegida, só para escuta), na gravação do próprio autor, e repare nos acordes de tétrade que o regional toca por baixo da melodia.

Estudo de aplicação. Toque o Exemplo 32.7 duas vezes seguidas e, na segunda vez, termine no acorde G7M do Exemplo 32.6 (0 0 2 2) num golpe ↓ deixado soar. Você acabou de tocar uma introdução de quatro compassos e o primeiro acorde de uma música em Sol maior.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Grafar a quinta diminuta como 4ª aumentada (Dó♯ em vez de Ré♭ em Gm(♭5))	no bandolim, igual; no papel, confuso para quem lê	contar meios-tons sem contar as letras
Chamar a tríade diminuta de "G°"	o colega toca quatro notas onde havia três	na cifra brasileira, ° é a tétrade diminuta
Uma corda do par não soa no acorde	acorde "fino", com um fio de som a menos e às vezes um zumbido	dedo sem peso na meia pestana ou tocando a ordem vizinha
Ordem vizinha abafada pelo dedo	nota faltando no acorde (o C7M sem o Si)	dedo deitado demais, encostando na ordem vizinha mais aguda
Confundir fundamental com tônica	erro de análise: chamar D7 de "acorde de Sol"	as duas palavras parecem sinônimas
Tocar a 11 natural sobre 7M ou dominante	choque áspero com a terça	tensão escolhida sem olhar a tabela
Dobrar a quinta e perder a sétima	a tétrade vira tríade	desenho escolhido pela comodidade, não pelas notas

Erro	Como soa	Por quê
Arpejo com palhetada desordenada no cruzamento	colcheias desiguais, acento no lugar errado	a mão para ao mudar de ordem

Estratégias de correção

- **Grafia.** Antes de escrever qualquer acorde, escreva as letras (para Sol: G B D F, uma sim, uma não) e só depois os acidentes. Três acordes por dia, cinco dias.
- **Cifra do diminuto.** Faça uma ficha com duas colunas, "tríade diminuta: Xm(♭5)" e "tétrade diminuta: X°", e escreva cinco exemplos em cada.
- **Uma corda do par.** Toque o acorde nota a nota, devagar, e preste atenção a cada ordem: se ouvir batimento ou um som mais fraco, aumente o peso do dedo naquela ordem sem apertar o polegar. Repita até ouvir as oito cordas.
- **Ordem abafada.** Levante o dedo culpado até a ponta, arqueando a articulação do meio, e toque só a ordem vizinha mais aguda. Depois devolva o acorde inteiro.
- **Fundamental × tônica.** Em cada progressão que estudar, escreva embaixo de cada cifra o grau romano (I, II, V…) e a função. A tônica é uma só; as fundamentais mudam.
- **Tensão errada.** Toque o acorde e a tensão juntos, depois troque a tensão pela vizinha da tabela. Compare. O ouvido decide em segundos.
- **Sétima perdida.** Diga os graus de cada ordem antes de tocar (1 5 3 7). Se não houver 3 e 7, o desenho está errado.
- **Arpejo desigual.** Volte ao Exemplo 32.7 a ♩ = 50 e fale "baixo-cima" em voz alta a cada colcheia.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
32.1 — as quatro tríades de Sol (semínimas)	♩ = 60	♩ = 92	+4 BPM depois de três execuções limpas
32.2 — as cinco tétrades de Dó (semínimas)	♩ = 60	♩ = 92	idem; um dedo por compasso, sem levantar os outros
32.7 — arpejos do II–V–I (colcheias)	♩ = 60	♩ = 100	idem; ↑ com o mesmo volume do ↓
Campo de Sol (Exemplo 32.6, quatro ↓ por acorde)	♩ = 60	♩ = 96	idem; troca de acorde sem atraso no tempo 1

"Limpa" quer dizer: todas as notas soam pelas duas cordas do par, nenhuma trasteja, o tempo não oscila e a mão não se tensiona.

Desafio de consolidação

Escolha um tom diferente de Sol (Ré maior é uma boa escolha) e faça, em uma sessão:

1. escreva o campo harmônico em tétrades (D7M, Em7, F♯m7, G7M, A7, Bm7, C♯m7(♭5));
2. toque-o com as formas do Exemplo 32.4, fundamental na 4ª ordem: D7M na casa 7, Em7 na 9, F♯m7 na 11, G7M na 12 (ou solto, na casa 0). Daí em diante as formas sobem demais para a 4ª

ordem: A7 na 14 e Bm7 na 16 ainda cabem (o Bm7 chega à casa 17, o limite do livro), mas soam curtos e pedem a meia pestana sobre o corpo; o C♯m7(♭5) passaria da casa 17. Use as três uma oitava abaixo: A7 na casa 2 (2 2 4 3), Bm7 na 4 (4 4 5 5) e C♯m7(♭5) na 6 (6 5 7 7);

3. escreva e toque o arpejo do II–V–I de Ré (Em7–A7–D7M) no modelo do Exemplo 32.7, com as notas-guia nos tempos fortes;
4. grave tudo e confira as notas de cada acorde pela gravação.

Checklist de domínio

☐ Construo no papel as quatro tríades e as cinco tétrades sobre qualquer fundamental, com a grafia certa.

☐ Distingo na cifra Cm(♭5) (três sons) de C° (quatro sons).

☐ Toco o Exemplo 32.1 e o Exemplo 32.2 a ♩ = 72, três vezes limpas, dizendo o nome de cada acorde.

☐ Toco as três inversões do Exemplo 32.3 e digo a nota de baixo e a cifra de cada uma.

☐ Toco as cinco tétrades do Exemplo 32.4 em três casas diferentes, todas as oito cordas soando.

☐ Explico por que o diminuto é um dominante com nona menor sem fundamental, com um exemplo.

☐ Toco o campo de Sol do Exemplo 32.6 subindo e descendo a ♩ = 72.

☐ Toco o Exemplo 32.7 a ♩ = 80, três vezes limpas, e canto as notas-guia.

☐ Identifico de ouvido as cinco tétrades em oito de dez tentativas.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares e arpejo lento do G7M (0 0 2 2), ouvindo cada ordem.
- 5 min: Exemplo 32.1 ou 32.2, alternando um dia cada.
- 5 min: Exercício 32.6 (as tétrades em outra casa).
- 2 min: revisão — escala de Sol maior em duas oitavas (Cap. 18), em colcheias a ♩ = 72.

30 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento (Cap. 7).
- 5 min: Exemplos 32.1 e 32.2.
- 8 min: Exemplos 32.3 e 32.4, acordes arpejados e em golpe único.
- 7 min: Exemplo 32.7 com metrônomo.
- 5 min: revisão — arpejos maiores e menores do Cap. 20 em duas posições.

45 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 8 min: construção no papel (Exercício 32.3) e percepção (exercícios 1 a 3).
- 10 min: Exemplos 32.4 e 32.6 (tétrades e campo).
- 8 min: Exemplo 32.5 com resoluções (Exercício 32.10).
- 9 min: Exemplo 32.7 e o desafio de consolidação, um passo por dia.

- 5 min: revisão — um estudo de choro do Cap. 29, observando as cifras.

Capítulo 33 — Acordes no bandolim

Ao fim deste capítulo, você monta qualquer acorde do choro em duas, três ou quatro ordens, escolhe a disposição que soa melhor em cada momento, sabe até onde a mão e o instrumento vão e toca uma progressão inteira sem levantar a mão do lugar.

Objetivos de aprendizagem

- **Tocar** os acordes da primeira posição em Sol maior com todas as ordens que soam limpas e as que não soam realmente caladas.
- **Montar** acordes em duas ordens (notas-guia), em três ordens (tríades em todas as inversões) e em quatro ordens (tétrades móveis com a fundamental na 4ª ou na 3ª ordem).
- **Escolher** a disposição (*voicing*) de cada acorde pelo registro, pela nota de cima e pela ligação com o acorde seguinte.
- **Reconhecer** os limites do bandolim como instrumento harmônico: quatro notas, nota mais grave Sol3, abertura máxima da mão e perda de sustentação nas casas altas.
- **Transportar** formas pela afinação em quintas: mesma forma uma ordem acima = uma quinta acima; duas casas acima = um tom acima.

Pré-requisitos

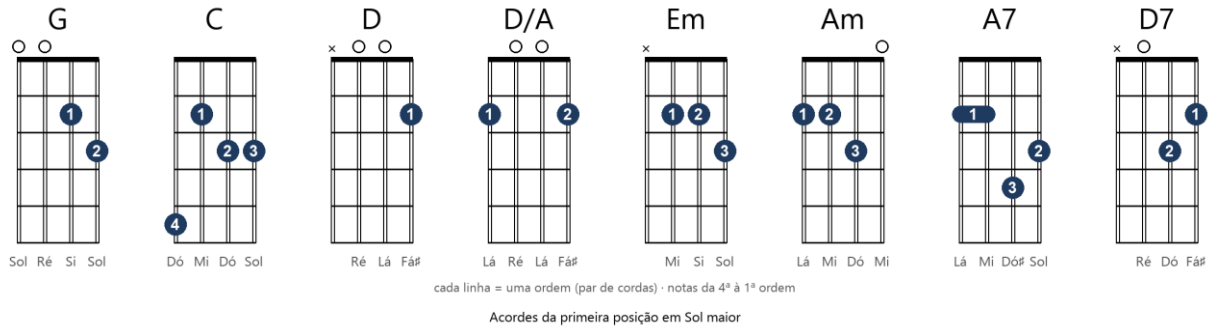
- Tríades, tétrades, inversões e tensões; campo harmônico em tétrades (Cap. 32).
- O braço: notas em todas as ordens e as posições I a III (Cap. 16).
- Controle das duas cordas do par e abafamento (Caps. 11 e 26).
- Postura sem tensão da mão esquerda (Cap. 7).

Conceitos fundamentais

- **Forma** (ou desenho): a posição dos dedos num acorde, sem levar em conta a casa. A mesma forma em outra casa dá outro acorde do mesmo tipo.
- **Forma aberta**: usa ordens soltas. Soa mais e sustenta mais, mas não se transporta.
- **Forma móvel** (ou fechada): sem ordens soltas. Pode ser levada para qualquer casa.
- **Disposição** (*voicing*): a escolha de quais notas do acorde entram, em que ordem e em que oitava. Dois C7M com as mesmas quatro notas podem ter disposições bem diferentes.
- **Disposição fechada × aberta**: na fechada, as notas cabem dentro de uma oitava; na aberta, se espalham por mais de uma. No bandolim, afinado em quintas, quase toda disposição em ordens vizinhas é **aberta**.
- **Nota de cima** (voz superior): a nota mais aguda do acorde. É a que o ouvido mais segue; num acompanhamento, é ela que forma uma "melodia escondida".
- **Ordem calada**: ordem que não deve soar no acorde (× no diagrama). Nas ordens de fora, basta a palheta não atacar; nas ordens do meio, a mão esquerda precisa encostar nela para abafar.
- **Abertura**: distância, em casas, entre a casa presa mais baixa e a mais alta, contando as duas. No bandolim, até 5 casas é normal; 6 ou 7 pedem cuidado e alternativa; 8 ou mais é impraticável.
- **Condução de vozes**: o caminho que cada nota faz de um acorde para o seguinte. Boa condução = cada voz anda pouco (meio-tom, um tom) ou fica parada.

Explicação passo a passo

1. A primeira posição: os acordes com ordens soltas



Exemplo 33.1 — Acordes da primeira posição em Sol maior

O Exemplo 33.1 reúne os oito acordes que bastam para acompanhar boa parte de uma música simples em Sol maior. Leia cada diagrama da 4ª ordem (à esquerda) para a 1ª (à direita):

Cifra	Casas (4ª → 1ª)	Dedos	Notas (4ª → 1ª)	O que observar
G	0 0 2 3	0 0 1 2	Sol Ré Si Sol	duas ordens soltas no grave: soa cheio
C	5 2 3 3	4 1 2 3	Dó Mi Dó Sol	fundamental na 4ª ordem com o dedo 4
D	× 0 0 2	× 0 0 1	Ré Lá Fá♯	três ordens; a 4ª não toca
D/A	2 0 0 2	1 0 0 2	Lá Ré Lá Fá♯	quatro ordens, com o Lá no grave
Em	× 2 2 3	× 1 2 3	Mi Si Sol	três ordens; a terça Sol em cima
Am	2 2 3 0	1 2 3 0	Lá Mi Dó Mi	a 1ª ordem solta dobra a quinta
A7	2 2 4 3	1 1 3 2	Lá Mi Dó♯ Sol	meia pestana na casa 2
D7	× 0 3 2	× 0 2 1	Ré Dó Fá♯	sétima no meio, terça em cima

Duas lições estão escondidas nessa tabela.

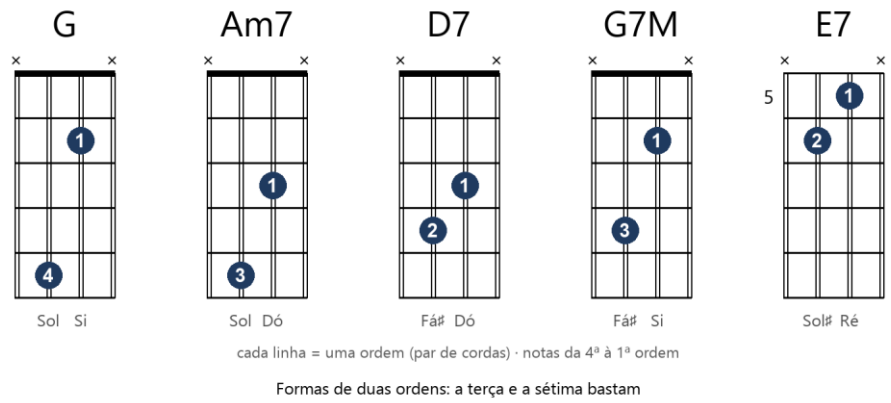
A primeira: no bandolim, o grave nem sempre é a fundamental. O Ré da 3ª ordem solta é a nota mais grave possível para um acorde de Ré com fundamental no baixo. Se a 4ª ordem soar (Lá3 na casa 2), o acorde vira D/A. Na roda, quando o violão de sete cordas faz o baixo, ninguém estranha: você lê "D" e pode tocar a forma de quatro ordens. Tocando sozinho, ou em duo com um instrumento agudo, prefira a forma de três ordens.

A segunda: três ordens muitas vezes soam melhor que quatro. O Em de três ordens (Mi Si Sol) é mais claro que um Em de quatro ordens com o Sol solto no grave (que seria Em/G). Menos notas, mais definição.

> **Cuidado com o corpo.** No C (5 2 3 3), o dedo 4 alcança a casa 5 da 4ª ordem com a mão em primeira posição. Não gire o punho nem empurre o polegar para trás do braço. Se a abertura incomodar, deite o dedo 2 sobre a casa 3 da 2ª e da 1ª ordens (meia pestana) e use o dedo 3 na casa 5 da 4ª ordem (dedos 3 1 2 2), ou toque o C de três ordens (× 2 3 3) e deixe o violão fazer o Dó. Dor que persiste: pare e procure um profissional de saúde.

2. Duas ordens: o acorde reduzido ao essencial

No Cap. 32 você viu que a terça e a sétima (as notas-guia) dizem tudo sobre uma tétrade. No bandolim, isso vira técnica: **um acorde de sétima pode ser tocado só com duas ordens**.



Exemplo 33.2 — Formas de duas ordens: a terça e a sétima bastam

Cifra	Casas (3ª, 2ª ordens)	Notas	Graus	Intervalo entre as duas
G	5 e 2	Sol4 e Si4	1 e 3	terça maior
Am7	5 e 3	Sol4 e Dó5	♭7 e ♭3	quarta justa
D7	4 e 3	Fá♯4 e Dó5	3 e ♭7	trítono (quarta aumentada)
G7M	4 e 2	Fá♯4 e Si4	7 e 3	quarta justa
E7	6 e 5	Sol♯4 e Ré5	3 e ♭7	trítono

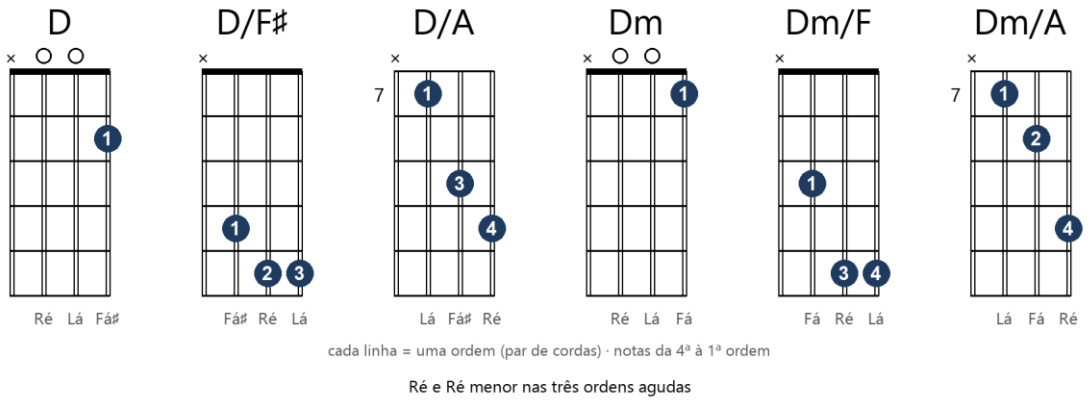
A 4ª e a 1ª ordens não tocam: a palheta ataca só a 3ª e a 2ª. Como as ordens caladas estão nas pontas, não é preciso abafar com a mão esquerda; basta a palheta curta (pouca profundidade, movimento pequeno do punho).

Toque Am7 → D7 → G7M nessas formas e repare: de um acorde para o outro, **só uma nota se move, e só por uma casa**. A voz de baixo faz Sol → Fá♯ → Fá♯; a de cima, Dó → Dó → Si. É o II–V–I do Exemplo 32.7 reduzido às notas-guia. Para o acompanhamento do choro (Cap. 34), estas formas são ouro: soam leves, não disputam o grave com o violão nem o médio com o cavaquinho, e deixam a mão pronta para voltar à melodia.

O desenho do trítono. Em duas ordens vizinhas, o trítono sai com a ordem mais aguda **uma casa abaixo** da mais grave (Fá♯4 na casa 4 e Dó5 na casa 3; Sol♯4 na casa 6 e Ré5 na casa 5). Todo dominante tem esse desenho. Descer o desenho uma casa leva ao dominante meio-tom abaixo: E7 (6 5) → E♭7 (5 4) → D7 (4 3), uma cadeia muito usada em finais e passagens.

3. Três ordens: as tríades e as inversões

Com três ordens cabem as três notas de uma tríade, e é possível escolher a nota de baixo (as inversões do Cap. 32). Como as ordens estão em quintas, as tríades de três ordens são **disposições abertas**.



Exemplo 33.3 — Ré e Ré menor nas três ordens agudas

Cifra	Casas (3ª, 2ª, 1ª)	Dedos	Notas	Graus	Forma
D	0 0 2	0 0 1	Ré4 Lá4 Fá♯5	1 5 3	fundamental (aberta, com ordens soltas)
D/F♯	4 5 5	1 2 3	Fá♯4 Ré5 Lá5	3 1 5	1ª inversão
D/A	7 9 10	1 3 4	Lá4 Fá♯5 Ré6	5 3 1	2ª inversão
Dm	0 0 1	0 0 1	Ré4 Lá4 Fá5	1 5 ♭3	fundamental
Dm/F	3 5 5	1 3 4	Fá4 Ré5 Lá5	♭3 1 5	1ª inversão
Dm/A	7 8 10	1 2 4	Lá4 Fá5 Ré6	5 ♭3 1	2ª inversão

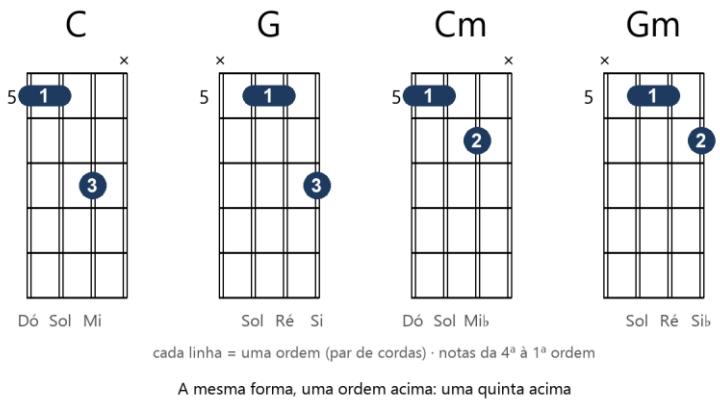
Guarde as três formas como **padrões de casas**, que valem para qualquer tríade maior nas três ordens agudas:

- fundamental (1 5 3): casas **x, x, x+2** (D em 0 0 2);
- 1ª inversão (3 1 5): casas **x, x+1, x+1** (D/F♯ em 4 5 5);
- 2ª inversão (5 3 1): casas **x, x+2, x+3** (D/A em 7 9 10).

Na tríade menor, a terça desce uma casa: fundamental x, x, x+1; 1ª inversão x, x+2, x+2; 2ª inversão x, x+1, x+3.

Subindo a mesma tríade pelas três inversões (D → D/F♯ → D/A), a nota de cima sobe Fá♯5 → Lá5 → Ré6: a tríade inteira "escala" o braço. Esse é o caminho para acompanhar com variedade sem trocar de harmonia, e para fazer finais que sobem (Cap. 35).

4. A afinação em quintas: mesma forma, outra ordem



Exemplo 33.4 — A mesma forma, uma ordem acima: uma quinta acima

O Exemplo 33.4 mostra a vantagem mais prática da afinação em quintas. A forma de C (casas 5 5 7 na 4ª, 3ª e 2ª ordens) levada **uma ordem acima**, nas mesmas casas (5 5 7 na 3ª, 2ª e 1ª ordens), dá **G**, a quinta acima. Vale para o menor (Cm 5 5 6 → Gm 5 5 6) e para qualquer forma de três ordens.

Duas regras de transporte, para usar sempre:

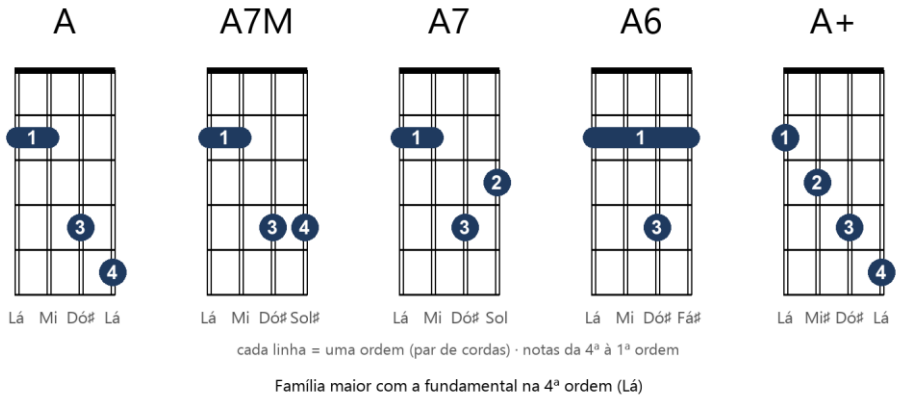
1. **mesma forma, mesmas casas, uma ordem acima** → o acorde sobe uma quinta (C → G, Am → Em, D7 → A7);
2. **mesma forma, mesmas ordens, duas casas acima** → o acorde sobe um tom (C → D, G7 → A7).

Combinando as duas, chega-se a qualquer tom com poucos desenhos na cabeça.

5. Quatro ordens: as formas móveis

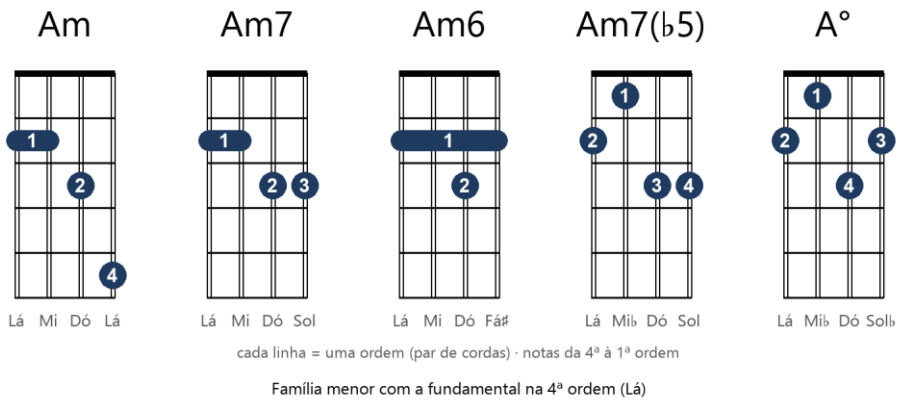
Com quatro ordens, a tétrade inteira cabe na mão. As duas famílias mais úteis são a de **fundamental na 4ª ordem** e a de **fundamental na 3ª ordem**.

Família com a fundamental na 4ª ordem. É a que você usou no campo harmônico do Cap. 32. A 4ª e a 3ª ordens ficam na mesma casa (fundamental e quinta), com a meia pestana do dedo 1; a terça e a sétima vão na 2ª e na 1ª ordens.



Exemplo 33.5 — Família maior com a fundamental na 4ª ordem (Lá)

Cifra	Casas	Dedos	Notas (4ª → 1ª)	O que muda
A	2 2 4 5	1 1 3 4	Lá Mi Dó♯ Lá	a 1ª ordem dobra a fundamental
A7M	2 2 4 4	1 1 3 4	Lá Mi Dó♯ Sol♯	a fundamental de cima desce meio-tom
A7	2 2 4 3	1 1 3 2	Lá Mi Dó♯ Sol	desce mais meio-tom
A6	2 2 4 2	1 1 3 1 (pestana inteira na 2)	Lá Mi Dó♯ Fá♯	desce mais meio-tom
A+	2 3 4 5	1 2 3 4	Lá Mi♯ Dó♯ Lá	a quinta sobe meio-tom (Mi♯ soa como Fá)

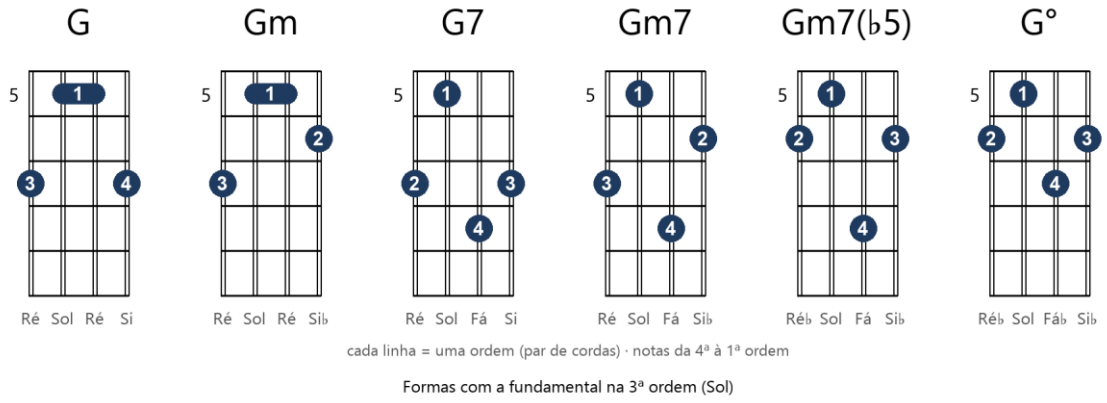


Exemplo 33.6 — Família menor com a fundamental na 4ª ordem (Lá)

Cifra	Casas	Dedos	Notas (4ª → 1ª)
Am	2 2 3 5	1 1 2 4	Lá Mi Dó Lá
Am7	2 2 3 3	1 1 2 3	Lá Mi Dó Sol
Am6	2 2 3 2	1 1 2 1 (pestana inteira na 2)	Lá Mi Dó Fá♯
Am7(♭5)	2 1 3 3	2 1 3 4	Lá Mi♭ Dó Sol
A°	2 1 3 2	2 1 4 3	Lá Mi♭ Dó Sol♭

Leve as duas famílias para a casa 5 e você tem as tétrades de Dó do Cap. 32; para a casa 7, as de Ré; para a casa 3, as de Si♭. Dez formas, todos os tons.

Família com a fundamental na 3ª ordem. Aqui a 4ª ordem toca a quinta (abaixo da fundamental) e a fundamental fica na 3ª ordem, com a terça e a sétima em cima. Tecnicamente, são disposições com a quinta no grave; na prática da roda, onde o violão faz o baixo, são lidas pela cifra simples (G7, não G7/D).



Exemplo 33.7 — Formas com a fundamental na 3ª ordem (Sol)

Cifra	Casas	Dedos	Notas (4ª → 1ª)	Graus
G	7 5 5 7	3 1 1 4	Ré Sol Ré Si	5 1 5 3
Gm	7 5 5 6	3 1 1 2	Ré Sol Ré Si♭	5 1 5 ♭3
G7	7 5 8 7	2 1 4 3	Ré Sol Fá Si	5 1 ♭7 3
Gm7	7 5 8 6	3 1 4 2	Ré Sol Fá Si♭	5 1 ♭7 ♭3
Gm7(♭5)	6 5 8 6	2 1 4 3	Ré♭ Sol Fá Si♭	♭5 1 ♭7 ♭3
G°	6 5 7 6	2 1 4 3	Ré♭ Sol Mi Si♭	♭5 1 ♭♭7 ♭3

Nesta família, a sétima fica na 2ª ordem e a terça na 1ª: é a disposição "7 embaixo, 3 em cima", o contrário da família da 4ª ordem. Ter as duas permite montar um II–V–I **sem a mão sair do lugar**, alternando as famílias. Em Dó maior:

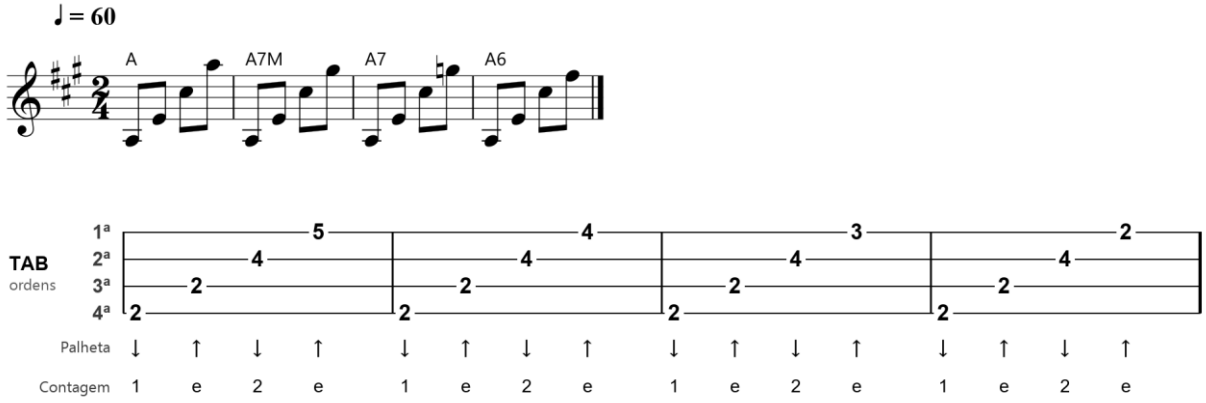
Acorde	Família	Casas (4ª → 1ª)	Notas (4ª → 1ª)
Dm7	fundamental na 4ª ordem	7 7 8 8	Ré Lá Fá Dó
G7	fundamental na 3ª ordem	7 5 8 7	Ré Sol Fá Si
C7M	fundamental na 4ª ordem	5 5 7 7	Dó Sol Mi Si

Do Dm7 para o G7, a 4ª e a 2ª ordens ficam paradas (Ré e Fá) e só duas notas descem: Lá → Sol e Dó → Si. Do G7 para o C7M, a 3ª e a 1ª ordens ficam paradas (Sol e Si) e duas notas descem: Ré → Dó e Fá → Mi. As notas-guia fazem Fá → Fá → Mi e Dó → Si → Si, exatamente a condução do Cap. 32. **Regra prática: no II–V–I, alterne as famílias** (4ª ordem, 3ª ordem, 4ª ordem) e a mão fica numa região de quatro casas.

6. Disposição: escolher a nota de cima e a ligação

Com várias formas para o mesmo acorde, a escolha segue três critérios, nesta ordem:

1. **Registro.** Quem mais está tocando? Com violão de sete cordas e cavaquinho, o bandolim acompanha melhor nas três ordens agudas ou nas duas do meio, acima do cavaquinho ou ao lado dele, mas nunca no grave.
2. **Nota de cima.** Ela forma uma linha melódica de acorde para acorde. Escolha formas cuja nota de cima ande por grau conjunto ou fique parada.
3. **Ligação.** Prefira a forma que obriga a mão a andar menos. Notas comuns ficam paradas; as outras andam o mínimo.



Exemplo 33.8 — A linha cromática dentro do acorde

O Exemplo 33.8 mostra o critério 2 em ação. As quatro formas da família maior sobre Lá (Exemplo 33.5) são tocadas como arpejo, da 4ª à 1ª ordem. As três notas de baixo (Lá3, Mi4, Dó♯5) não mudam; a nota da 1ª ordem desce por meio-tom: Lá5 (casa 5), Sol♯5 (casa 4), Sol5 (casa 3), Fá♯5 (casa 2). O ouvido ouve uma melodia escondida descendo dentro de um acorde parado. Esse "clichê" (A – A7M – A7 – A6) aparece em introduções de samba, em finais de seresta e em segundas partes de choro, e vale para o menor (Am – Am(7M) – Am7 – Am6).

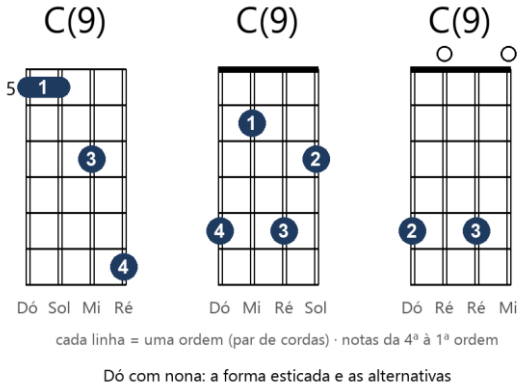
7. Limites de extensão e de sonoridade

O bandolim é um grande instrumento de harmonia **dentro dos seus limites**. Conhecê-los evita frustração.

Quatro notas, no máximo. Acordes de cinco ou seis sons precisam perder notas: primeiro a quinta, depois a fundamental (Cap. 32). Cifras muito carregadas (C7(9,13), por exemplo) viram duas ou três notas escolhidas.

Nada abaixo do Sol3. A nota mais grave do instrumento é a 4ª ordem solta. Um Fá maior com o Fá no baixo começa em Fá4 (4ª ordem, casa 10). O bandolim não faz baixo grave: quando toca sozinho, cria a impressão de baixo com a nota mais grave disponível e com o desenho da linha de baixo, não com o peso.

Abertura da mão. Na primeira posição, as casas são largas. Uma forma que vai da casa 5 à casa 10 (seis casas, contando as duas) já exige mão grande ou costume.



Exemplo 33.9 — Dó com nona: a forma esticada e as alternativas

O primeiro diagrama do Exemplo 33.9 é um C(9) em quatro ordens, 5 5 7 10 (Dó4, Sol4, Mi5, Ré6), com a nona na 1ª ordem alcançada pelo dedo 4 na casa 10: **abertura de 6 casas**. Ele soa lindo, mas cansa e é arriscado. Para formas assim, o livro marca o aviso e dá alternativas:

> **Variação.** Para mão pequena: (a) **5 2 5 3** (Dó4, Mi4, Ré5, Sol5), abertura de 4 casas, com a nona no meio; (b) **5 0 5 0** (Dó4, Ré4, Ré5, Mi5), com duas ordens soltas: a nona soa em duas oitavas e o acorde ressoa como o de um violão. Ou, simplesmente, tire a 4ª ordem do primeiro desenho e deixe o violão fazer o Dó.

Formas com abertura de **8 casas ou mais** não aparecem neste livro: no bandolim, são impraticáveis com segurança e quase sempre há uma disposição melhor.

Sustentação. Ordem solta sustenta mais que ordem presa; casa baixa sustenta mais que casa alta. Acima da casa 12, o acorde soa curto e fino, e as duas cordas do par se desafinam mais (pequenas diferenças de entonação crescem no agudo). Use o agudo para acordes curtos e brilhantes; para acordes que precisam durar, prefira a região grave e média ou o **tremolo** em duas ordens (Cap. 23).

O par no acorde. Oito cordas soando ao mesmo tempo amplificam qualquer desafinação dentro dos pares. Um acorde "sujo" quase sempre é um par desafinado, não o dedo.

Ordens do meio caladas. Com palheta, é impossível pular uma ordem do meio num golpe só. Se a forma pede × na 3ª ou na 2ª ordem, a mão esquerda tem de encostar nela (com a polpa de um dedo vizinho) para abafar. Por isso o livro evita formas assim e prefere ordens caladas nas pontas.

8. O bandolim como instrumento harmônico

O bandolim não é o "centro" do regional (esse é o cavaquinho), mas faz harmonia de quatro maneiras:

1. **Acompanhando** quando outro instrumento sola: acordes curtos, notas-guia, contratempos (Cap. 34);
2. **sustentando**: duas ordens em tremolo, formando uma "cama" sob a voz ou sob a flauta (Cap. 23);
3. **harmonizando a própria melodia**: terças e sextas em cordas duplas, acordes nas notas longas (Cap. 36);
4. **tocando sozinho**: melodia com acordes, introduções e finais harmonizados (Caps. 35 e 36).

> **História.** Na tradição do choro, o bandolim se firmou como solista, mas os grandes bandolinistas também acompanharam: nas gravações de regional, quando a flauta sola, o bandolim muitas vezes faz acordes curtos e respostas.

Aplicação no bandolim

O golpe do acorde. O acorde de quatro ordens é tocado com um **rasgueado** curto: um só golpe ↓ que varre da 4ª à 1ª ordem. A palheta entra pouco (a ponta, sem enterrar), o movimento vem do punho e o antebraço acompanha. Para três ordens, o golpe começa na ordem certa: mire a 3ª ordem, não a 4ª. Para duas ordens, o movimento é ainda menor, quase um golpe de melodia.

Soltar para abafar. Para encurtar um acorde (o que o acompanhamento faz o tempo todo, Cap. 34), alivie a pressão dos dedos da mão esquerda sem tirá-los das cordas. O som para na hora. Formas com ordens soltas não se abafam assim: para elas, encoste a palma da mão direita perto do cavalete.

Arpejar para conferir. Toda forma nova passa pelo teste do arpejo lento: cada ordem tocada sozinha, as duas cordas do par soando. Uma nota que falha num acorde de quatro ordens quase nunca é percebida pelo próprio músico no golpe rápido; no arpejo, sim.

O som esperado. Acordes de três ordens: claros, cada nota distinguível. Quatro ordens: cheios, com brilho. Duas ordens: leves e "falados", quase uma melodia em duas vozes.

Exercícios graduais

33.1 ● Os acordes do Exemplo 33.1. Monte cada um, arpeje da ordem mais grave que soa até a 1ª, depois um rasgueado ↓. Diga as notas.

33.2 ● Troca na primeira posição. G – C – D7 – G e G – Em – Am – D7, quatro ↓ por acorde, a ♩ = 60. A troca acontece no último tempo; o primeiro tempo de cada acorde sai no lugar.

33.3 ●● As notas-guia. Am7 – D7 – G7M do Exemplo 33.2, dois compassos de 2/4 por acorde, colcheias ↓↑ só nas duas ordens do meio. Depois E7 – Am7 – D7 – G7M (E7 em 6 5, Am7 em 5 3).

33.4 ●● As inversões subindo. D – D/F♯ – D/A – D/F♯ – D (Exemplo 33.3), um acorde por compasso. Depois o mesmo com Dm.

33.5 ●● A mesma forma, outra ordem. C e G do Exemplo 33.4; depois leve as duas formas para a casa 7 (D e A) e para a casa 3 (B♭ e F). Diga o nome de cada acorde antes de tocar.

33.6 ●● A família maior e a menor. Os Exemplos 33.5 e 33.6 na casa 2, depois na casa 5 e na casa 7. Rasgueado ↓ em cada acorde, nota de cima cantada.

33.7 ●●● A linha cromática. Exemplo 33.8 em arpejo; depois em acorde, com um rasgueado por compasso; depois a versão menor (Am 2 2 3 5 – Am(7M) 2 2 3 4 – Am7 2 2 3 3 – Am6 2 2 3 2).

33.8 ●●● Três disposições do mesmo acorde. Para G7, toque: as notas-guia em duas ordens (× 9 8 ×: Si4 na 3ª ordem e Fá5 na 2ª), a forma da 3ª ordem (7 5 8 7) e a forma de quatro ordens com a fundamental na 4ª ordem: solta (0 0 2 1) ou uma oitava acima (12 12 14 13). Grave as três e descreva a diferença de cor.

33.9 ●●● O limite da mão. Monte as três formas do Exemplo 33.9. Fique só com as que você consegue manter dez segundos sem tensão.

Tablaturas de quatro ordens

O Exemplo 33.8 é a tablatura do capítulo: quatro compassos de 2/4 em colcheias, palhetada alternada estrita (↓ no tempo, ↑ no "e"). Cada compasso cruza as quatro ordens uma vez, da 4ª à 1ª:

- 4ª ordem, casa 2 (Lá3), com ↓; 3ª ordem, casa 2 (Mi4), com ↑; 2ª ordem, casa 4 (Dó♯5), com ↓; 1ª ordem, casas 5, 4, 3 e 2 (uma por compasso), com ↑.
- O ↑ na 1ª ordem, no fim de cada compasso, é o golpe mais delicado: ele sai do instrumento, e se começar no meio do par pega uma corda só. Comece o ↑ um pouco abaixo da 1ª ordem (do lado do chão), de modo que a palheta atravesse as duas cordas do par.

Mantenha a forma do acorde presa durante o compasso inteiro, mesmo tocando nota a nota: é um arpejo, as notas devem continuar soando umas sobre as outras.

Os diagramas dos Exemplos 33.1 a 33.7 e 33.9 são as tablaturas verticais dos acordes: a casa de cada ordem está no diagrama, e as notas estão escritas embaixo.

Partituras

O Exemplo 33.8 está em Lá maior (três sustenidos: Fá♯, Dó♯, Sol♯). No terceiro compasso, o Sol5 precisa de bequadro (♮), porque a armadura transforma todo Sol em Sol♯; no quarto, o Fá♯5 já vem da armadura. Leia a pauta antes de tocar e diga, compasso a compasso, a nota de cima: Lá, Sol♯, Sol natural, Fá♯. As três notas de baixo repetem: Lá3 abaixo da pauta, Mi4 na primeira linha, Dó♯5 no terceiro espaço.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Três ou quatro ordens.** Toque o mesmo acorde em três e em quatro ordens (D e D/A do Exemplo 33.1) e grave. Ouça e diga qual é qual pelo grave.
2. **Nota de cima.** Toque D, D/F♯ e D/A (Exemplo 33.3) e cante a nota mais aguda de cada um.

3. **Notas-guia.** Toque Am7 – D7 – G7M em duas ordens e cante a voz de baixo (Sol–Fá♯–Fá♯), depois a de cima (Dó–Dó–Si).
4. **A linha cromática.** Toque o Exemplo 33.8 em acordes, sem arpejar, e cante a linha de cima.
5. **Família pela cor.** Peça a alguém para tocar, ao acaso, A, A7M, A7, A6 e A+ (Exemplo 33.5). Identifique cada um.

Aplicação em repertório

Uma valsa com a linha cromática. Progressão para tocar em três compassos de 3/4 por acorde: A – A7M – A7 – A6 – D – Dm – A – E7 – A. Use as formas do Exemplo 33.5 para os quatro primeiros; D e Dm de três ordens (× 0 0 2 e × 0 0 1, Exemplo 33.3); A com a 1ª ordem solta (2 2 4 0: Lá3, Mi4, Dó♯5, Mi5); E7 em duas ordens (× 6 5 ×, Exemplo 33.2); e, para fechar, A sem a 1ª ordem (2 2 4 ×). A nota de cima faz Lá–Sol♯–Sol–Fá♯–Fá♯–Fá–Mi–Ré–Dó♯: uma linha que desce de Lá5 a Dó♯5, quase toda por meio-tom, e o ouvido segue essa melodia sem você tocar melodia nenhuma.

Acompanhamento leve de choro. Pegue a progressão do II–V–I com notas-guia do Exemplo 33.2 e toque-a sob um estudo de choro do Cap. 29 gravado por você: só duas ordens, golpes curtos nos contratempos. É a preparação direta do Cap. 34.

> **Ouça.** "Carinhoso", de Pixinguinha (obra protegida, para escuta), em gravações com bandolim e regional: ouça como, nas passagens em que a voz ou a flauta sustentam a melodia, os acordes do acompanhamento sobem e descem por inversões. Em domínio público, "Atraente", de Chiquinha Gonzaga: a harmonia é simples o bastante para você reconhecer de ouvido os acordes de primeira posição do Exemplo 33.1.
>
> **Na roda.** Quando o cavaquinho está fazendo o centro, não toque acordes de quatro ordens na região do cavaquinho (casas 0 a 7). Suba para as três ordens agudas (casa 5 em diante) ou reduza às notas-guia.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
A 4ª ordem soa no D de três ordens	acorde pesado, com o Sol3 ou o Lá3 "sujando" o grave	a palheta começa o golpe na 4ª ordem por hábito
Corda do par sem pressão	acorde fino ou com zumbido	dedo encostado só numa das duas cordas
Meia pestana que não fecha	a 3ª ordem morta nas formas da família da 4ª ordem	dedo 1 reto demais, sem peso do braço
Forma esticada com o polegar apertando	dor na base do polegar; acorde instável, que oscila	abertura grande compensada com força
Acorde no agudo para nota longa	o acorde morre antes do tempo	casa alta sustenta pouco
Mudar todos os dedos na troca	buraco de som entre os acordes	forma escolhida sem olhar a ligação
Acompanhar em quatro ordens no registro do cavaquinho	embolado, a harmonia "engorda"	registro mal escolhido
Ordem do meio sem abafar	nota estranha no acorde	forma com × interno tocada como se não tivesse

Estratégias de correção

- **4ª ordem que escapa.** Apoie levemente o dedo mínimo da mão direita no tampo, abaixo da 1ª ordem, como referência, e comece o golpe a partir da 3ª ordem. Dez golpes lentos olhando a palheta.
- **Par sem pressão.** Toque a ordem suspeita sozinha, ↓ e depois ↑. Se o ↑ revelar uma corda morta, ajuste o ângulo do dedo até as duas cordas soarem com a mesma força.
- **Meia pestana.** Monte só a meia pestana (casa 2, 4ª e 3ª ordens), toque as duas ordens; role o dedo para o lado do polegar até as quatro cordas soarem. Depois acrescente os outros dedos.
- **Polegar apertando.** Monte o acorde e solte o polegar do braço: se o acorde ainda soar com o peso do braço, a pressão está certa. Volte o polegar só como apoio.
- **Nota longa no agudo.** Toque o mesmo acorde em duas regiões e conte quantos tempos cada um sustenta; escolha pela duração que a música pede.
- **Troca com buraco.** Antes de trocar, identifique a nota comum (ou o dedo que só desliza uma casa) e mantenha-o encostado na corda durante a troca.
- **Registro do cavaquinho.** Grave-se tocando a mesma progressão em duas regiões sobre uma levada de cavaquinho (real ou gravada) e compare.
- **Ordem do meio.** Troque a forma por uma com as ordens caladas nas pontas.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
33.8 — linha cromática em arpejo (colcheias)	♩ = 60	♩ = 104	+4 BPM depois de três execuções limpas
Troca G – C – D7 – G (quatro ↓ por acorde)	♩ = 60	♩ = 100	idem; primeiro tempo de cada acorde no lugar
Am7 – D7 – G7M em duas ordens (colcheias)	♩ = 60	♩ = 112	idem; o dedo que não muda não sai da corda
Família maior/menor (um rasgueado por tempo)	♩ = 60	♩ = 96	idem; oito cordas soando em cada acorde

Desafio de consolidação

Escolha a progressão **G – E7 – Am – D7 – G** e toque-a de quatro maneiras, gravando cada uma:

1. na primeira posição (Exemplo 33.1; o E7 em duas ordens, 6 5);
2. só em duas ordens (notas-guia; G em 5 2, Am como Am7 em 5 3);
3. em três ordens agudas, escolhendo inversões para que a nota de cima ande por grau conjunto;
4. em quatro ordens, com as famílias da 4ª e da 3ª ordem, sem nenhuma troca que obrigue a mão a saltar mais de três casas.

Compare as gravações e escreva qual disposição você usaria para acompanhar uma flauta, qual para acompanhar uma voz e qual para tocar sozinho.

Checklist de domínio

☐ Toco os oito acordes do Exemplo 33.1 com todas as ordens que devem soar limpas e as ordens × caladas.

☐ Toco Am7 – D7 – G7M em duas ordens a ♩ = 80, movendo uma nota por troca.

☐ Monto as três inversões de Ré e de Ré menor nas três ordens agudas e digo a nota de cima de cada uma.

☐ Transporto uma forma de três ordens uma ordem acima e digo o novo acorde (uma quinta acima).

☐ Toco as famílias maior e menor dos Exemplos 33.5 e 33.6 em três casas diferentes.

☐ Toco as seis formas da família da 3ª ordem (Exemplo 33.7) com as oito cordas soando.

☐ Toco o Exemplo 33.8 a ♩ = 80, três vezes limpas, e canto a linha de cima.

☐ Sei explicar por que o bandolim não faz baixo abaixo do Sol3 e o que fazer quando a cifra pede.

☐ Escolho uma alternativa para qualquer forma com abertura de 6 ou 7 casas.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares; G e D/A em arpejo lento.
- 5 min: Exercício 33.2 (troca na primeira posição).
- 5 min: Exercício 33.3 (notas-guia).
- 2 min: revisão — Exemplo 32.4 (as cinco tétrades de Dó).

30 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 7 min: Exemplos 33.1 e 33.2.
- 8 min: Exemplos 33.3 e 33.4 (três ordens e transporte).
- 5 min: Exemplo 33.8 com metrônomo.
- 5 min: revisão — escala de Ré maior em duas posições (Cap. 18), para localizar as fundamentais.

45 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 8 min: Exemplos 33.5 e 33.6 em três casas.
- 8 min: Exemplo 33.7.
- 8 min: Exemplo 33.8 e Exercício 33.7.
- 10 min: desafio de consolidação, uma maneira por dia.
- 6 min: revisão — tremolo em duas ordens numa nota longa (Cap. 23), como preparação para a "cama" harmônica.

Capítulo 34 — Acompanhamento

Ao fim deste capítulo, você acompanha um choro, um samba, uma valsa e um baião com acordes curtos e bem colocados, sabe quando tocar no tempo e quando tocar no contratempo e, principalmente, sabe deixar espaço para a melodia e para os outros instrumentos.

Objetivos de aprendizagem

- **Executar** acordes ritmados curtos, com a duração controlada pela mão esquerda, em duas e três ordens.
- **Tocar** no tempo e no contratempo mantendo a mão direita em movimento contínuo (golpes com som e golpes no ar).
- **Acompanhar** choro, samba, valsa e baião com levadas próprias do bandolim, diferentes das do cavaquinho.
- **Escolher** registro, número de ordens e densidade para não disputar espaço com a melodia, o violão de sete cordas e o cavaquinho.
- **Arpejar** um acompanhamento de valsa com palhetada alternada nos cruzamentos de ordem.

Pré-requisitos

- Palhetada alternada e movimento contínuo, com golpes no ar (Cap. 10).
- Cruzamento de ordens e abafamento (Caps. 11 e 26).
- Síncope e contratempo, contagem em semicolcheias (Cap. 14).
- Formas de duas e três ordens e notas-guia (Cap. 33); II–V–I e campo harmônico (Cap. 32).
- Noção da forma e dos papéis no regional (Cap. 27) e dos estilos (Caps. 30 e 31).

Conceitos fundamentais

- **Acompanhamento**: o que o bandolim toca para sustentar quem está na frente (voz, flauta, outro bandolim). É harmonia + ritmo + dinâmica, sempre em segundo plano.
- **Levada**: padrão de acompanhamento a serviço de um estilo (Cap. 27). Toda levada tem uma célula rítmica que se repete com pequenas variações.
- **Acorde ritmado**: acorde tocado curto, em pontos escolhidos do compasso. O silêncio entre os golpes é parte da levada.
- **Rasgueado curto**: golpe da palheta que varre duas, três ou quatro ordens de uma vez; no acompanhamento do bandolim, quase sempre duas ou três.
- **Tempo e contratempo**: o tempo é o pulso (1, 2); o contratempo é o que cai entre os pulsos (o "e" das colcheias; o "i" e o "a" das semicolcheias). Tocar no contratempo deixa o tempo para o baixo e para a percussão.
- **Golpe no ar**: a mão faz o movimento sem tocar as cordas ((↓) ou (↑) na grade). É ele que mantém a alternância e o balanço quando há silêncio.
- **Centro**: no regional, a harmonia rítmica contínua, que é função do cavaquinho. O bandolim, quando acompanha, **completa** o centro; não o substitui.
- **Densidade**: quantidade de golpes por compasso. Acompanhamento bom tem a densidade que deixa a melodia respirar.

- **Registro**: a faixa de alturas em que o acompanhamento acontece. O cavaquinho, afinado Ré4–Sol4–Si4–Ré5, ocupa a mesma região das casas 0 a 7 do bandolim; por isso o bandolim acompanha com poucas notas (duas ou três ordens, golpe curto) ou acima dessa região.

Explicação passo a passo

1. Para que o bandolim acompanha

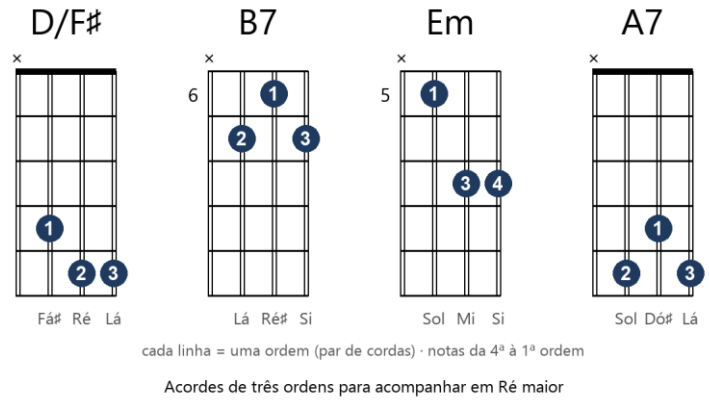
O bandolim brasileiro é solista. Mas numa roda ou num grupo, ele passa muito tempo **sem a melodia**: quando a flauta sola a parte B, quando a voz canta, quando outro bandolim toma a frente. Nesses momentos, há três escolhas boas:

1. **calar** (é uma escolha musical, não uma falha);
2. **acompanhar** com acordes curtos, notas-guia e contratempos (este capítulo);
3. **fazer contracanto**, uma segunda melodia discreta (Cap. 36).

O erro é a quarta escolha: continuar tocando como solista, "por cima" de quem tem a melodia.

2. Os acordes do acompanhamento

Para acompanhar, use formas pequenas, de duas ou três ordens, acima do registro do cavaquinho ou com poucas notas dentro dele. O Exemplo 34.1 reúne quatro acordes de três ordens agudas para a progressão mais comum em Ré maior (I – VI7 – II – V7, aqui D/F♯ – B7 – Em – A7).



Exemplo 34.1 — Acordes de três ordens para acompanhar em Ré maior

Cifra	Casas (3ª, 2ª, 1ª)	Dedos	Notas	Graus
D/F♯	4 5 5	1 2 3	Fá♯4 Ré5 Lá5	3 1 5
B7	7 6 7	2 1 3	Lá4 Ré♯5 Si5	♭7 3 1
Em	5 7 7	1 3 4	Sol4 Mi5 Si5	♭3 1 5
A7	5 4 5	2 1 3	Sol4 Dó♯5 Lá5	♭7 3 1

Veja a condução de vozes. Do B7 para o Em, a 3ª ordem desce Lá → Sol, a 2ª sobe Ré♯ → Mi e a 1ª fica no Si. Do Em para o A7, a 3ª ordem fica no Sol e as outras descem: Mi → Dó♯, Si → Lá. Do A7 para o D/F♯: Sol → Fá♯, Dó♯ → Ré, Lá fica. Cada dedo anda no máximo três casas, e a mão fica entre as casas 4 e 7. Isso é o que torna o acompanhamento **fluido**: a harmonia muda e o desenho quase não sai do lugar.

3. A técnica do acorde ritmado (os onze itens)

O acorde ritmado do bandolim é uma técnica de palheta própria. Item por item:

1. **Direção.** ↓ nos tempos e nas posições ímpares da grade, ↑ nas pares, como na palhetada alternada (Cap. 10). O ↓ dá um acorde mais cheio (começa na ordem grave); o ↑, mais leve e brilhante (começa na 1ª ordem). O contratempo em colcheias é quase sempre um ↑.
2. **Alternância.** A mão **não para**: o vaivém continua mesmo nos golpes sem som, que viram golpes no ar. É o mesmo princípio do movimento contínuo, agora com silêncios.
3. **Acentos.** O acento (>) cai nos pontos que definem o estilo (o "a" da síncope no choro, o 2 na valsa, o "e" do 2 no baião). Os golpes sem acento são mais leves, quase falados.
4. **Movimento do punho.** O rasgueado curto vem do punho, com um arco pequeno, do tamanho das ordens que você quer tocar: duas ordens, arco de um centímetro; três ordens, um pouco mais.
5. **Controle do antebraço.** O antebraço acompanha o punho sem empurrar. Se o antebraço "bombeia", o golpe fica pesado e o andamento cai.
6. **Profundidade da palheta.** Pouca: só a ponta. No acorde, palheta funda prende nas cordas e faz o golpe soar arrastado (as ordens entram uma depois da outra, como um arpejo involuntário).
7. **Abafamento.** A duração é controlada pela **mão esquerda**: logo depois do golpe, alivie a pressão sem tirar os dedos das cordas, e o acorde para. Com ordens soltas, abafe com a lateral da mão direita, perto do cavalete.
8. **Ruído entre as cordas duplas.** No começo e no fim do golpe, a palheta pode parar no meio de um par e pegar uma corda só; no ↓, pode bater nas duas cordas em tempos ligeiramente diferentes. Comece o golpe antes da primeira ordem e termine depois da última; mantenha a palheta perpendicular às cordas e o golpe rápido, para que as oito (ou seis, ou quatro) cordas soem juntas.
9. **Andamento inicial.** ♩ = 60, com a grade falada em voz alta ("1 i e a").
10. **Critério para subir.** +4 BPM depois de três execuções limpas: acordes curtos e iguais, golpes no ar sem tocar nada, acentos no lugar e nenhuma tensão no punho.
11. **Aplicação musical.** Choro, samba, valsa, baião e qualquer música em que o bandolim tenha de sustentar outro solista (seções 4 a 8).

> **Cuidado com o corpo.** Abafar aliviando a pressão é trabalho de abrir e fechar a mão esquerda dezenas de vezes por minuto. Faça com o mínimo de força: o dedo não sai da corda, só deixa de apertar. Se o antebraço esquerdo arder, pare, sacuda as mãos e retome mais devagar. Dor que persiste: pare e procure um profissional de saúde.

4. No tempo e no contratempo

Exemplo 34.2 — Acorde curto no tempo · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	1	e	2	e
Mão	↓	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)
Som	●		●		●		●	
Ordem	3ª–1ª		3ª–1ª		3ª–1ª		3ª–1ª	
Acordes	D/F#				A7			

Exemplo 34.2 — Acorde curto no tempo

O Exemplo 34.2 é a levada mais simples: um ↓ nas três ordens agudas em cada tempo (D/F♯ no primeiro compasso, A7 no segundo), e um ↑ no ar no "e". O acorde dura uma colcheia e é abafado pela mão esquerda no "e". Conte "1 e 2 e"; som só no número.

Exemplo 34.3 — Contratempo · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	1	e	2	e
Mão	(↓)	↑ >	(↓)	↑ >	(↓)	↑ >	(↓)	↑ >
Som		●		●		●		●
Ordem		3ª–1ª		3ª–1ª		3ª–1ª		3ª–1ª
Acordes	D/F#				A7			

Exemplo 34.3 — Contratempo

O Exemplo 34.3 inverte: o ↓ vai no ar, no tempo, e o ↑ toca no "e", acentuado. É o **contratempo**, a base de quase todo acompanhamento de bandolim: o tempo fica para o baixo do violão e para o pandeiro, e o bandolim responde no meio. Duas dicas:

- o ↓ no ar tem de existir de verdade, com o mesmo tamanho do ↑ que toca; é ele que põe o ↑ no lugar;
- o ↑ começa na 1ª ordem: para soarem as três ordens agudas, ele precisa atravessar a 1ª, a 2ª e a 3ª, e parar antes da 4ª.

5. Choro

No choro, o violão de sete cordas faz o baixo e as baixarias, o cavaquinho faz o centro e o pandeiro, a subdivisão em semicolcheias. O bandolim que acompanha **não repete o cavaquinho**: toca menos, mais agudo e nos lugares que o cavaquinho deixa abertos.

Exemplo 34.4 — Acompanhamento leve de choro · ♩ = 60

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	(↓)	(↑)	(↓)	↑ >	(↓)	↑	(↓)	(↑)	(↓)	(↑)	↓	↑ >	(↓)	↑	(↓)	(↑)
Som				●		●					●	●		●		
Ordem				3ª–1ª		3ª–1ª					3ª–1ª	3ª–1ª		3ª–1ª		
Acordes	D/F#								Em			A7				

Exemplo 34.4 — Acompanhamento leve de choro

O Exemplo 34.4 é uma possibilidade, em 2/4, com as semicolcheias de base:

- **primeiro compasso** (D/F♯): som no "a" do 1 (↑, acentuado) e no "i" do 2 (↑). O 1 fica vazio, para o baixo;
- **segundo compasso**: Em no "e" do 1 (↓) e A7 **antecipado** no "a" do 1 (↑, acentuado), repetido no "i" do 2. O acorde novo chega uma semicolcheia antes do tempo, que é a **antecipação** típica do choro (Cap. 28).

Toda posição da grade tem um movimento, com som ou no ar: ↓ no 1 e no "e", ↑ no "i" e no "a". Se a mão parar nos silêncios, a levada perde o balanço.

> **Na roda.** Se houver cavaquinho, toque o Exemplo 34.4 em dinâmica *piano* e só nas três ordens agudas. Se não houver cavaquinho, você pode adensar (acrescentar o "i" do 1 e o "a" do 2), mas sem chegar ao centro contínuo: o bandolim ainda é a voz mais aguda do grupo.

6. Samba

No samba, o surdo marca o segundo tempo (o mais forte), o pandeiro e o tamborim desenham a síncope e o cavaquinho faz o centro. O bandolim brilha **pontuando** com pouquíssimas notas.

Exemplo 34.5 — Samba: notas-guia em duas ordens · ♩ = 60

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	(↓)	↑	(↓)	↑ >	(↓)	↑	(↓)	(↑)	(↓)	↑	(↓)	↑ >	(↓)	↑	(↓)	(↑)
Som		●		●		●				●		●		●		
Ordem		3ª–2ª		3ª–2ª		3ª–2ª				3ª–2ª		3ª–2ª		3ª–2ª		
Acordes	Am7								D7							
Surdo	s				S				s				S			

Exemplo 34.5 — Samba: notas-guia em duas ordens

O Exemplo 34.5 usa as formas de duas ordens do Cap. 33: **Am7** com Sol4 e Dó5 (3ª ordem, casa 5; 2ª ordem, casa 3) e **D7** com Fá♯4 e Dó5 (3ª ordem, casa 4; 2ª ordem, casa 3). A troca entre os dois é uma nota só, uma casa. O som cai no "i" do 1, no "a" do 1 (acentuado) e no "i" do 2, todos ↑ e todos contratempo. A linha "Surdo" mostra a referência: o golpe leve do surdo no 1 (s) e o forte no 2 (S). O bandolim nunca toca junto com o S.

Com duas ordens, o ↑ tem de atravessar só a 2ª e a 3ª: comece o golpe entre a 1ª e a 2ª ordens (sem tocar a 1ª) e pare antes da 4ª. É um gesto curto, quase de melodia.

7. Valsa

Na valsa brasileira (3/4), o violão toca o baixo no 1 e o acompanhamento responde no 2 e no 3: "tum-pá-pá".

Exemplo 34.6 — Valsa: acordes no 2 e no 3 · ♩ = 60

Contagem	1	e	2	e	3	e	1	e	2	e	3	e
Mão	(↓)	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)	(↓)	(↑)	↓	(↑)	↓	(↑)
Som			●		●				●		●	
Ordem			3ª–1ª		3ª–1ª				3ª–1ª		3ª–1ª	
Acordes	Em						B7					

Exemplo 34.6 — Valsa: acordes no 2 e no 3

No Exemplo 34.6 (Em e B7), o bandolim toca ↓ no 2 e no 3, nas três ordens agudas, e deixa o 1 em silêncio, com o ↓ no ar. O ↑ no ar vem em cada "e". O acorde do 2 é um pouco mais forte que o do 3, e os dois são curtos. Na seresta, que é mais lenta e cantada, o mesmo desenho pode ficar mais longo (sem abafar) ou dar lugar ao arpejo (seção 9) e ao tremolo em duas ordens (Cap. 23).

8. Baião

O baião nasce da célula do zabumba: **colcheia pontuada, semicolcheia, colcheia, colcheia**, que em semicolcheias cai no 1, no "a" do 1, no 2 e no "e" do 2.

Exemplo 34.7 — Baião: a célula em acordes · ♩ = 60

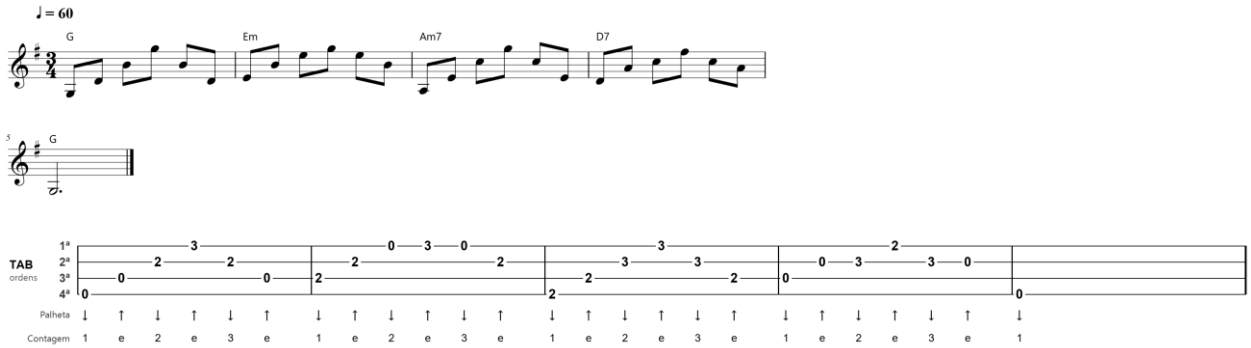
Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	(↑)	(↓)	↑>	↓	(↑)	↓>	(↑)	↓	(↑)	(↓)	↑>	↓	(↑)	↓>	(↑)
Som	●			●	●		●		●			●	●		●	
Ordem	3ª–1ª			3ª–1ª	3ª–1ª		3ª–1ª		3ª–1ª			3ª–1ª	3ª–1ª		3ª–1ª	
Acordes	D/F#								A7							

Exemplo 34.7 — Baião: a célula em acordes

O Exemplo 34.7 transforma a célula em acordes de três ordens (D/F♯ e A7): ↓ no 1, ↑ no "a" do 1 (acentuado), ↓ no 2 e ↓ no "e" do 2 (acentuado). Todas as outras posições são golpes no ar. Repare que o "e" do 2 é um ↓: a alternância contínua manda (posição ímpar da grade), e o acento ali dá o "empurrão" característico do baião. Num forró com sanfona, a sanfona costuma fazer essa célula; aí o bandolim simplifica para os dois acentos (o "a" do 1 e o "e" do 2).

9. Acompanhar arpejando

Há ainda outra maneira de acompanhar, muito própria do bandolim: o **arpejo**. Em vez de golpes de acorde, as notas do acorde, uma por uma, em colcheias. É o acompanhamento natural da valsa lenta, da seresta e da canção.



Exemplo 34.8 — Valsa arpejada

No Exemplo 34.8 (G – Em – Am7 – D7 – G, em 3/4), cada compasso arpeja o acorde em seis colcheias: nota grave, duas notas subindo, a nota mais aguda e o caminho de volta. Os acordes são os da primeira posição e as notas, conferidas:

Compasso	Acorde	Notas (ordem-casa)
1	G	Sol3 (4-0), Ré4 (3-0), Si4 (2-2), Sol5 (1-3), Si4 (2-2), Ré4 (3-0)
2	Em	Mi4 (3-2), Si4 (2-2), Mi5 (1-0), Sol5 (1-3), Mi5 (1-0), Si4 (2-2)
3	Am7	Lá3 (4-2), Mi4 (3-2), Dó5 (2-3), Sol5 (1-3), Dó5 (2-3), Mi4 (3-2)
4	D7	Ré4 (3-0), Lá4 (2-0), Dó5 (2-3), Fá♯5 (1-2), Dó5 (2-3), Lá4 (2-0)
5	G	Sol3 (4-0), mínima pontuada

A palhetada é alternada estrita: ↓ no tempo, ↑ no "e", inclusive quando a nota seguinte está em outra ordem. Mantenha presos os dedos que não mudam, para que as notas soem umas sobre as outras; nos compassos 2 e 4, duas notas dividem a mesma ordem (Mi5 e Sol5 na 1ª; Lá4 e Dó5 na 2ª), e ali o dedo levanta e volta.

10. Deixar espaço

Regras de convivência que valem para todo estilo:

Situação	O que o bandolim faz
Voz ou flauta com notas longas	pode preencher, com pouco (uma resposta, dois acordes)
Voz ou flauta com notas rápidas	cala ou segura acordes longos e suaves
Cavaquinho fazendo centro	toca menos, mais agudo, em contratempo
Sem cavaquinho	pode adensar, mas nunca no grave
Violão de sete fazendo baixaria	deixa o grave e o tempo livres; nada de 4ª ordem
Final de frase do solista	silêncio ou acorde longo; a resposta vem depois

Em todos os casos, a dinâmica do acompanhamento fica **um degrau abaixo** da do solista.

Aplicação no bandolim

O par no acorde curto. Um acorde curto é um teste duro para as cordas duplas: em meio segundo, as duas cordas de cada par precisam soar juntas e parar juntas. Se uma corda do par continuar soando depois do abafamento, falta pressão de abafar naquela ordem: encoste o dedo com a mesma área de contato nas duas cordas.

A escolha das ordens. Acompanhar em três ordens agudas dá brilho; em duas ordens do meio (3ª e 2ª), dá discrição; em quatro ordens, dá peso, e quase nunca é o que o grupo precisa.

O ↑ como golpe principal. Na palhetada de melodia, o ↓ costuma ser o golpe mais firme. No acompanhamento em contratempo, o ↑ vira o golpe principal. Estude o ↑ de acorde isolado até ele soar com o mesmo volume do ↓.

O som esperado. Acordes curtos, secos, iguais entre si, com as ordens soando juntas; silêncios limpos (sem restos de acorde); o balanço sai do lugar dos golpes e dos acentos, não do volume.

Exercícios graduais

34.1 ● Abafar. Monte o D/F♯ do Exemplo 34.1. Toque um ↓ e abafe aliviando a pressão, contando "1 e": som no 1, silêncio no "e". Vinte vezes. Depois com B7, Em e A7.

34.2 ● O ↑ de acorde. Com o Em do Exemplo 34.1, toque só ↑, um por tempo, com ↓ no ar entre eles. Compare o volume com o de um ↓.

34.3 ● Exemplos 34.2 e 34.3. A ♩ = 60, quatro compassos de cada, sem parar entre um e outro.

34.4 ●● Progressão em contratempo. D/F♯ – B7 – Em – A7 (dois compassos de 2/4 cada), com a levada do Exemplo 34.3. Troque o acorde no ↓ no ar, nunca no ↑ que toca.

34.5 ●● Choro. Exemplo 34.4 em loop, oito vezes; depois com a progressão inteira do Exemplo 34.1 (um acorde por compasso, A7 antecipado no "a" do 1 em todo compasso que o anteceder).

34.6 ●● Samba. Exemplo 34.5 sobre um metrônomo que toque só no 2 (o "surdo"). Depois Em7 – A7 – D7M em duas ordens (Em7 com Sol4 e Ré5: 3ª ordem casa 5, 2ª casa 5; A7 com Sol4 e Dó♯5: casas 5 e 4; D7M com Fá♯4 e Dó♯5: casas 4 e 4).

34.7 ●● Valsa. Exemplo 34.6 com Em – B7 – Em – Am – Em – B7 – Em, um acorde por compasso. Para o Am, use uma forma sem ordens soltas, que se abafa pela mão esquerda: Mi4, Dó5 e Lá5 (3ª ordem casa 2, 2ª casa 3, 1ª casa 5).

34.8 ●●● Baião. Exemplo 34.7 em loop; depois a versão simplificada (só os dois acentos).

34.9 ●●● Valsa arpejada. Exemplo 34.8, três vezes seguidas, e depois a mesma progressão com os acordes do Exemplo 34.6 em golpes no 2 e no 3. Alterne quatro compassos de cada.

34.10 ●●● Acompanhar a si mesmo. Grave um estudo de choro do Cap. 29 e acompanhe a gravação com o Exemplo 34.4, seguindo as cifras.

Tablaturas de quatro ordens

O Exemplo 34.8 é a tablatura do capítulo (tabela da seção 9). Três pontos de leitura:

- os cruzamentos de ordem são de uma em uma (4ª → 3ª → 2ª → 1ª e volta), sempre com ↓↑ alternados; no compasso 2, a 1ª ordem é tocada três vezes seguidas (Mi5, Sol5, Mi5) com ↓↑↓: fique na ordem e não exagere o gesto;
- o 4º compasso começa na 3ª ordem solta (Ré4): a 4ª ordem não toca, abafe-a encostando levemente o polegar da mão esquerda por cima do braço, ou simplesmente não a ataque;
- o último compasso tem uma só nota, Sol3, a 4ª ordem solta, deixada soar por três tempos.

As grades dos Exemplos 34.2 a 34.7 são a "tablatura da mão direita" do acompanhamento: a linha **Ordem** diz quais ordens o golpe atravessa (3ª–1ª, 3ª–2ª) e a linha **Acordes**, qual forma do Exemplo 34.1 ou do Cap. 33 está presa.

Partituras

Na pauta do Exemplo 34.8, em Sol maior (um sustenido), cada compasso de 3/4 tem seis colcheias, agrupadas de duas em duas (uma por tempo) ou todas juntas. A leitura útil aqui é **vertical**: as notas de cada compasso formam o acorde da cifra. Antes de tocar, leia cada compasso e diga o acorde pelas notas (Sol–Ré–Si = G; Mi–Si–Sol = Em; Lá–Mi–Dó–Sol = Am7; Ré–Lá–Dó–Fá♯ = D7). O Fá♯5 do compasso 4 vem da armadura, na quinta linha.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Tempo ou contratempo.** Grave os Exemplos 34.2 e 34.3 e, ouvindo, bata palma junto com o acorde: no tempo ou entre os tempos.
2. **Onde está o 2.** Ouça um samba e bata só o surdo forte (o 2). Depois toque o Exemplo 34.5 por cima da gravação.
3. **Quem faz o centro.** Ouça uma gravação de regional e identifique, em trinta segundos, o cavaquinho fazendo o centro; depois procure o bandolim quando ele não sola: ele toca, cala ou faz contracanto.
4. **Antecipação.** Toque o segundo compasso do Exemplo 34.4 com o A7 no "a" do 1 e depois no 2. Ouça a diferença de balanço.
5. **Densidade.** Grave-se acompanhando com o Exemplo 34.4 e com uma versão sua que toque todas as semicolcheias. Ouça as duas sob um estudo de choro e decida qual deixa a melodia mais clara.

Aplicação em repertório

Choro em Ré maior. A progressão D/F♯ – B7 – Em – A7 – D é a espinha de dezenas de choros e sambas-canção em Ré maior (I – VI7 – II – V7 – I). Toque-a com o Exemplo 34.4 sob uma melodia do Cap. 29 transposta para Ré, ou sob a gravação de um colega.

Valsa em Mi menor. Em – B7 – Em – Am – Em – B7 – Em, com o Exemplo 34.6 nas partes cantadas e o arpejo nas partes instrumentais.

> **Ouça.** Em domínio público, os tangos brasileiros de Ernesto Nazareth, como *Brejeiro* e *Odeon*, em gravações de regional: ouça como a harmonia rítmica (cavaquinho e violão) se organiza sob a melodia. Para o bandolim acompanhando, escute gravações do conjunto Época de Ouro (obras e gravações protegidas, só para escuta) e procure os trechos em que a flauta ou o cavaquinho solam.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Acorde que não para	acompanhamento "embolado", sem silêncios	a mão esquerda não alivia a pressão
Mão direita que para nos silêncios	contratempos fora do lugar, balanço quebrado	golpes no ar omitidos
↑ fraco	contratempo apagado, levada que "manca"	↑ estudado só na melodia

Erro	Como soa	Por quê
↑ que pega a 4ª ordem	grave sujo no acompanhamento	arco do golpe largo demais
Tocar no 2 junto com o surdo	acompanhamento pesado, sem balanço	levada de melodia transportada para o acorde
Repetir o centro do cavaquinho	som embolado no médio	registro e densidade iguais aos do cavaquinho
Tocar sobre as notas rápidas do solista	melodia encoberta	escuta desligada
Trocar de acorde atrasado	harmonia "tropeça"	troca feita no golpe com som

Estratégias de correção

- **Acorde que não para.** Toque ↓ e diga "corta" no "e", aliviando a pressão no mesmo instante. Dez vezes devagar, sem metrônomo.
- **Mão que para.** Faça a levada com a mão direita **sem tocar** (tudo no ar), falando a contagem, por um minuto; depois deixe a palheta encostar só nas posições com som.
- **↑ fraco.** Exercício 34.2 com o metrônomo a ♩ = 50, até o ↑ igualar o ↓.
- **↑ na 4ª ordem.** Apoie de leve a ponta do dedo mínimo da mão direita no tampo, abaixo da 1ª ordem, para limitar o arco.
- **Junto com o surdo.** Metrônomo só no 2; toque tudo **menos** no clique.
- **Centro repetido.** Grave a levada do cavaquinho (ou use uma gravação) e acompanhe só com duas ordens.
- **Sobre o solista.** Toque com uma gravação de flauta ou voz; cada vez que o solista fizer notas rápidas, cale.
- **Troca atrasada.** Marque com lápis, na grade, o golpe no ar em que a mão esquerda troca de forma.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
34.2 — acorde no tempo	♩ = 60	♩ = 100	+4 BPM depois de três execuções limpas
34.3 — contratempo	♩ = 60	♩ = 100	idem; ↑ igual ao ↓
34.4 — choro	♩ = 60	♩ = 88	idem; silêncios limpos, antecipação no lugar
34.5 — samba	♩ = 60	♩ = 92	idem; nada junto com o S
34.6 — valsa	♩ = 60	♩ = 120	idem; 2 mais forte que o 3
34.7 — baião	♩ = 60	♩ = 96	idem; acentos no "a" do 1 e no "e" do 2
34.8 — valsa arpejada	♩ = 60	♩ = 120	idem; notas soando umas sobre as outras

Desafio de consolidação

Escolha uma melodia que você já toca (um estudo do Cap. 29, uma valsa do Cap. 30 ou uma melodia do caderno intermediário). Grave a melodia. Depois, tocando junto com a gravação:

1. acompanhe com a levada do estilo (choro, samba, valsa ou baião), em três ordens agudas;
2. acompanhe só com notas-guia em duas ordens;
3. acompanhe arpejando.

Ouça as três versões e escreva, para cada uma, em que trechos o acompanhamento ajudou e em que trechos atrapalhou a melodia. Refaça a pior versão corrigindo esses trechos.

Checklist de domínio

☐ Toco os quatro acordes do Exemplo 34.1 e troco entre eles sem tirar a mão da região das casas 4 a 7.

☐ Abafo o acorde aliviando a pressão, com as duas cordas de cada par parando juntas.

☐ Toco o contratempo do Exemplo 34.3 a ♩ = 80, três vezes limpas, com ↑ e ↓ de mesmo volume.

☐ Toco o Exemplo 34.4 a ♩ = 76 com a antecipação no lugar.

☐ Toco o Exemplo 34.5 sem nenhum golpe junto com o surdo forte.

☐ Toco a valsa do Exemplo 34.6 e a valsa arpejada do Exemplo 34.8 a ♩ = 96.

☐ Toco a célula do baião do Exemplo 34.7 a ♩ = 80, com os dois acentos.

☐ Sei dizer, numa gravação de regional, quem faz o centro e o que o bandolim faz quando não sola.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares; Exercício 34.1 (abafar).
- 6 min: Exemplos 34.2 e 34.3.
- 4 min: Exemplo 34.4 ou 34.5 (alterne os dias).
- 2 min: revisão — Am7 – D7 – G7M em duas ordens (Cap. 33).

30 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 5 min: Exercícios 34.1 e 34.2.
- 8 min: Exemplos 34.4 e 34.5 com metrônomo.
- 7 min: Exemplos 34.6 e 34.8.
- 5 min: revisão — síncope e antecipação do Cap. 28 numa nota só.

45 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 8 min: Exemplos 34.2 a 34.4.
- 8 min: Exemplos 34.5 e 34.7.
- 8 min: Exemplos 34.6 e 34.8.
- 10 min: desafio de consolidação (um passo por dia) ou Exercício 34.10.
- 6 min: revisão — um estudo de choro do Cap. 29, só a melodia, para gravar e acompanhar no dia seguinte.

Capítulo 35 — Introduções, interlúdios e finais

Ao fim deste capítulo, você abre uma música com uma introdução que já diz o tom, o andamento e o caráter, liga uma parte a outra com um interlúdio que prepara a modulação e fecha com um final que o grupo inteiro reconhece, em choro, valsa e samba.

Objetivos de aprendizagem

- **Explicar** a função de uma introdução, de um interlúdio e de um final, e o que cada um precisa comunicar ao ouvinte e aos músicos.
- **Tocar** introduções sobre o II–V e sobre o motivo da melodia, em choro (semicolcheias) e em valsa (com tremolo).
- **Criar** um interlúdio de dois a quatro compassos que modula de um tom maior para o relativo menor, usando o II–V do novo tom.
- **Tocar** três tipos de final: o final cadencial de choro com as notas curtas da tônica, o final de valsa em tremolo e o final com acorde colorido (sexta, nona, sétima maior).
- **Escolher** o acorde do último compasso e a forma de bandolim que o faz soar.

Pré-requisitos

- Campo harmônico, funções, II–V–I e notas-guia (Caps. 21 e 32).
- Formas de acorde em duas, três e quatro ordens (Cap. 33) e acompanhamento (Cap. 34).
- Tremolo medido em notas longas e em melodias (Caps. 22 e 23).
- Palhetada alternada em semicolcheias com cruzamento de ordens (Caps. 10, 11 e 24).
- Forma do choro (A-A-B-B-A-C-C-A) e linguagem (Caps. 27 e 28).

Conceitos fundamentais

- **Introdução**: o trecho antes da primeira nota da melodia. Função: dar o **tom**, o **andamento**, o **caráter** e o **ponto de entrada** para quem vai tocar ou cantar.
- **Interlúdio**: trecho instrumental entre duas partes ou entre duas passagens pela música. Função: **ligar**, **respirar** e, muitas vezes, **modular** (preparar o tom da parte seguinte).
- **Final** (coda, quando é um trecho próprio): o fechamento. Função: dizer, sem dúvida, que a música acabou.
- **Cadência**: encadeamento de acordes que conclui uma frase. **Perfeita** (V–I), **plagal** (IV–I), **suspensiva** (termina no V) e **de engano** (V–VI, quando o ouvido esperava o I).
- **Pedal**: nota que fica parada (geralmente no grave ou no agudo) enquanto os acordes mudam.
- **Anacruse**: nota ou notas antes do primeiro tempo forte. Uma introdução muitas vezes termina numa anacruse que entrega a melodia.
- **Modulação**: mudança de tom. No choro, as partes B e C costumam estar em outro tom: o relativo menor, o IV grau ou o homônimo.
- **Dominante preparatória**: o V7 (ou o II–V) do tom novo, tocado logo antes dele para que o ouvido chegue preparado.
- **Breque**: parada súbita combinada; o grupo inteiro cala junto e volta junto.

- **Rallentando** (*rall.*): o andamento vai diminuindo; usado no final de valsas e serestas, quase nunca no fim de um choro rápido.

Explicação passo a passo

1. O que uma introdução precisa dizer

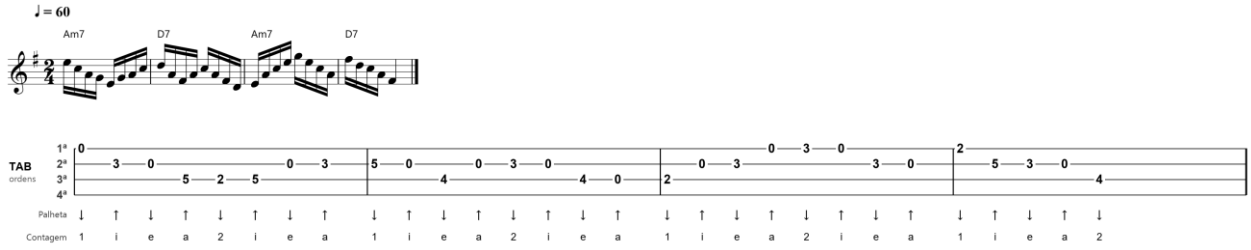
Antes de tocar a primeira nota, pergunte: **quem vai entrar depois de mim, e o que ele precisa saber?** Uma boa introdução responde a quatro perguntas:

1. **Em que tom estamos?** A introdução termina, quase sempre, no **dominante** do tom (ou no II–V), porque o dominante "aponta" para a tônica com mais força do que a própria tônica.
2. **Em que andamento?** O ritmo da introdução já é o da música. Uma introdução de choro em semicolcheias diz o andamento em meio compasso.
3. **Que caráter?** Valsa lenta pede notas longas e tremolo; choro brejeiro pede síncope e semicolcheias; samba pede balanço.
4. **Quando eu entro?** A última nota da introdução (ou a anacruse) entrega a melodia. O cantor ou o solista entra no tempo que a introdução combinou.

Cinco tipos de introdução cobrem quase tudo:

Tipo	Como é	Onde é comum
Sobre o II–V	arpejos e escalas sobre IIm7–V7, repetidos ou não	choro, samba
Motivo da melodia	os últimos compassos da música (ou um motivo dela), tocados antes	choro, valsa, canção
Pedal no dominante	nota parada (Ré, em Sol maior) enquanto a harmonia oscila	samba-canção, seresta
Linha cromática	baixo ou voz de cima descendo por meio-tom até o V7	samba, valsa
Vamp	dois acordes repetidos até o solista entrar	roda, acompanhamento de voz

2. Introdução sobre o II–V (choro)



Exemplo 35.1 — Introdução sobre o II–V

O Exemplo 35.1 é uma introdução original de quatro compassos para um choro em Sol maior: Am7 – D7 – Am7 – D7, em semicolcheias, palhetada alternada estrita (↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a").

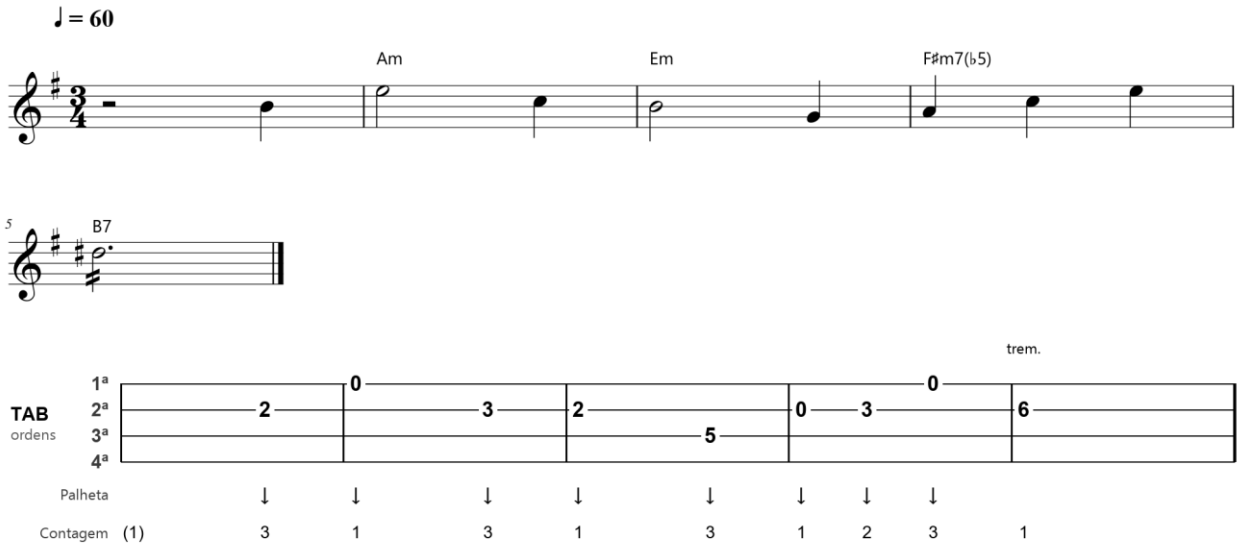
- **Compasso 1 (Am7):** desce do Mi5 (1ª ordem solta) pelo arpejo (Dó5, Lá4, Sol4, Mi4) e sobe de novo até o Dó5. Desenho de "vale".
- **Compasso 2 (D7):** Ré5 (2ª ordem, casa 5), Lá4, Fá♯4 (3ª ordem, casa 4), Lá4, depois Dó5, Lá4, Fá♯4 e Ré4 solto. A terça Fá♯ aparece duas vezes: é ela que diz "dominante".
- **Compasso 3 (Am7):** o mesmo acorde do compasso 1, agora subindo do Mi4 ao Sol5 (1ª ordem, casa 3), mais agudo: a introdução **cresce**.

- **Compasso 4 (D7):** desce do Fá♯5 (1ª ordem, casa 2) ao Lá4 e para numa semínima em **Fá♯4**, a sensível de Sol. O ouvido fica suspenso, esperando o Sol. É aí que a melodia entra.

Repare no desenho geral: vale, descida, subida mais alta, queda com suspensão. Uma introdução boa tem **forma**, como uma frase pequena.

> **Variação.** Para um andamento mais rápido, toque só os compassos 3 e 4 (introdução de dois compassos). Para uma versão mais simples, toque as notas do primeiro tempo de cada compasso em colcheias (Mi5, Ré5, Mi4, Fá♯5) e termine no Fá♯4.

3. Introdução de valsa (com anacruse e tremolo)



Exemplo 35.2 — Introdução de valsa em Mi menor

O Exemplo 35.2 é uma introdução de valsa em Mi menor (armadura de um sustenido, a mesma de Sol maior). Ela começa em **anacruse**: o primeiro compasso tem dois tempos de pausa e o Si4 (2ª ordem, casa 2) no terceiro tempo. A harmonia é **Am – Em – F♯m7(♭5) – B7**, o IV–I–II–V do tom menor:

- Mi5 (1ª ordem solta, mínima) e Dó5 sobre Am;
- Si4 (mínima) e Sol4 sobre Em;
- Lá4, Dó5 e Mi5 sobre F♯m7(♭5): as três notas de cima do acorde, subindo;
- **Ré♯5** (2ª ordem, casa 6) sobre B7, mínima pontuada em **tremolo medido em semicolcheias**. O Ré♯ é a terça do B7 e a sensível de Mi: o tremolo sustenta essa tensão por um compasso inteiro antes de a melodia começar.

Na escrita, as barras no caule da mínima pontuada indicam o tremolo; na tablatura, "trem." acima da nota. A palheta só começa a contar a partir da anacruse: ↓ em cada semínima e em cada mínima.

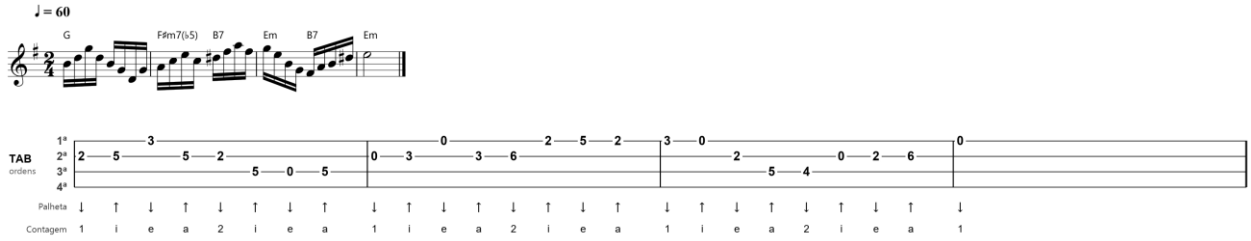
> **Escolas.** Há bandolinistas que tocam a anacruse e as notas longas de introdução de valsa já em tremolo, e outros que reservam o tremolo para a nota do dominante, como aqui. As duas escolhas são válidas: o importante é a última nota sustentar a tensão até a entrada.

4. O interlúdio e a modulação

No choro, o caminho entre as partes é parte da música. A parte A termina na tônica; a parte B, em outro tom, precisa de uma **ponte**. Às vezes a própria melodia faz a ponte (os últimos compassos de A já modulam); às vezes o arranjo cria um interlúdio.

O procedimento é sempre o mesmo:

1. identifique o tom de chegada (em Sol maior, a parte B costuma ir a **Mi menor**, o relativo; ou a **Dó maior**, o IV grau);
2. toque o **II–V do tom de chegada**: em Mi menor, F♯m7(♭5) – B7; em Dó maior, Dm7 – G7;
3. chegue na tônica nova no tempo forte.



Exemplo 35.3 — Interlúdio de Sol maior para Mi menor

O Exemplo 35.3 faz exatamente isso:

- **Compasso 1 (G):** arpejo de Sol em volta do Ré5 (Si4, Ré5, Sol5, Ré5, Si4, Sol4, Ré4, Sol4): ainda estamos em casa.
- **Compasso 2 (F♯m7(♭5) – B7):** Lá4, Dó5, Mi5, Dó5 sobre o II do tom novo; depois **Ré♯5**, Fá♯5, Lá5 (1ª ordem, casa 5) e Fá♯5 sobre o V7. O Ré♯ (2ª ordem, casa 6) é a nota que avisa ao ouvido: saímos de Sol maior.
- **Compasso 3 (Em – B7):** Sol5, Mi5, Si4, Sol4 confirmam o Mi menor; Fá♯4, Lá4, Si4, Ré♯5 repetem o B7, agora subindo, como uma pergunta.
- **Compasso 4 (Em):** Mi5, mínima. Chegamos.

Para modular para Dó maior (IV grau), troque o compasso 2 por Dm7 – G7 e termine em Dó. Para ir ao homônimo (Sol menor), use Am7(♭5) – D7 e termine em Gm.

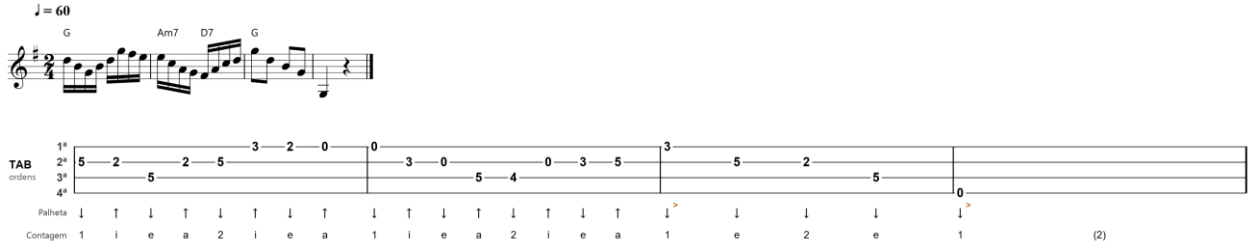
> **Na roda.** O interlúdio que modula é combinado antes: o violão de sete muitas vezes faz a ponte com uma baixaria, e o bandolim, se fizer a dele ao mesmo tempo, briga com o violão. Combine quem faz a ponte; o outro sustenta.

5. Os finais

O final é o momento mais exposto da música: todos param juntos, e a última nota fica no ar. Quatro tipos:

Tipo	Como é	Onde é comum
Cadencial com notas curtas	II–V–I e duas ou três notas curtas da tônica, cada vez mais graves	choro, polca, maxixe
Em tremolo	a última nota longa, sustentada em tremolo, às vezes com *rallentando*	valsa, seresta, canção
Acorde colorido	o último acorde com sexta, nona ou sétima maior	samba, bossa, choro moderno
De engano e repetição	V–VI no lugar do V–I, e a última frase repetida até a cadência certa	samba, final "em três vezes"

6. O final de choro



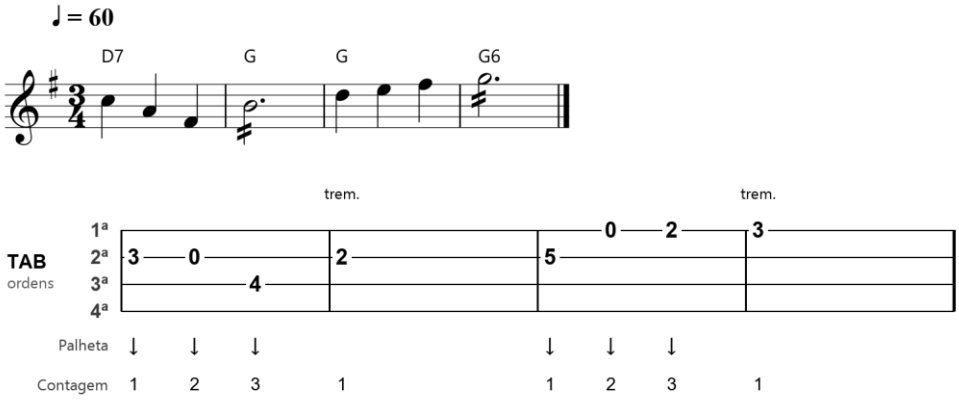
Exemplo 35.4 — Final de choro em Sol maior

O Exemplo 35.4 é um final original, de quatro compassos:

- **Compasso 1 (G):** a última frase da melodia, em semicolcheias (Ré5, Si4, Sol4, Si4, Ré5, Sol5, Fá♯5, Mi5).
- **Compasso 2 (Am7 – D7):** a cadência II–V, cada acorde em quatro semicolcheias: Mi5, Dó5, Lá4, Sol4 e Fá♯4, Lá4, Dó5, Ré5.
- **Compasso 3 (G):** o arpejo de Sol descendo em colcheias, Sol5 (acentuado), Ré5, Si4, Sol4, todas com ↓ (a grade continua a de semicolcheias, em que vale ↓ no tempo e no "e"; toda colcheia cai num dos dois, e por isso é ↓).
- **Compasso 4: Sol3**, a 4ª ordem solta, acentuado, curto, e uma pausa de semínima. É o "ponto final".

O segredo do final de choro é o **silêncio** do último tempo: a última nota é curta e o grupo inteiro corta junto. Abafe o Sol3 com a mão direita (lateral da mão encostando nas cordas perto do cavalete) exatamente no 2 do último compasso.

7. O final de valsa em tremolo



Exemplo 35.5 — Final de valsa com tremolo

O Exemplo 35.5 fecha uma valsa em Sol maior: Dó5, Lá4, Fá♯4 sobre D7 (semínimas, ↓); **Si4** em tremolo medido por um compasso inteiro sobre G; Ré5, Mi5, Fá♯5 subindo; e **Sol5** (1ª ordem, casa 3) em tremolo sobre G6, a nota final.

Três decisões musicais:

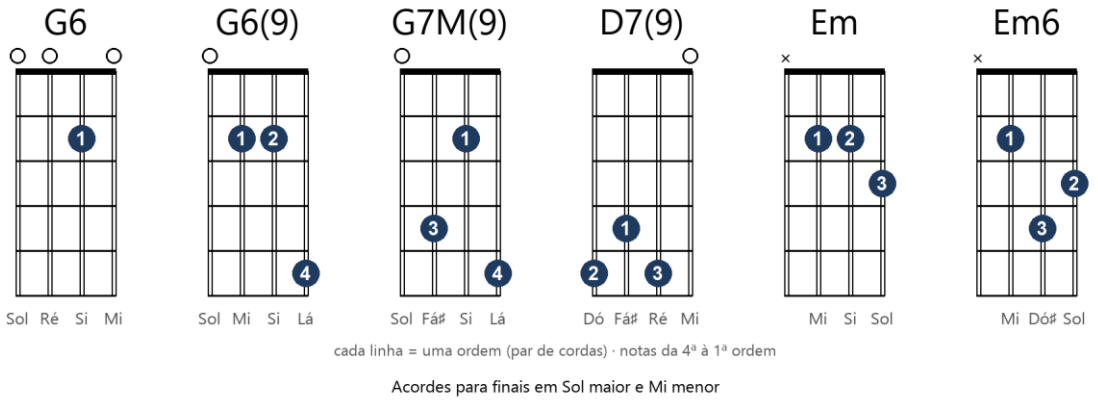
1. **dinâmica:** o primeiro tremolo (Si4) pode crescer e diminuir; o último (Sol5) começa *mezzo-forte* e se apaga;
2. **andamento:** a subida Ré5–Mi5–Fá♯5 é o lugar natural do *rallentando*;

3. **corte:** o tremolo final termina com o movimento da mão parando suavemente, sem um último golpe forte.

> **Cuidado com o corpo.** Tremolo longo cansa o antebraço direito. O movimento vem do punho solto; o antebraço só acompanha. Se o antebraço endurecer ou arder, pare o tremolo, sacuda a mão e volte mais devagar. Dor que persiste: pare e procure um profissional de saúde.

8. O acorde do último compasso

Depois da última nota, muitas vezes o bandolim (sozinho ou com o grupo) toca um acorde final. A escolha da cor muda o caráter do fim.



Exemplo 35.6 — Acordes para finais em Sol maior e Mi menor

Cifra	Casas (4ª → 1ª)	Dedos	Notas (4ª → 1ª)	Caráter
G6	0 0 2 0	0 0 1 0	Sol Ré Si Mi	luminoso, tradicional; a 1ª ordem solta canta a sexta
G6(9)	0 2 2 5	0 1 2 4	Sol Mi Si Lá	aberto, "moderno"
G7M(9)	0 4 2 5	0 3 1 4	Sol Fá♯ Si Lá	suspenso, sofisticado
D7(9)	5 4 5 0	2 1 3 0	Dó Fá♯ Ré Mi	o dominante colorido antes do final
Em	× 2 2 3	× 1 2 3	Mi Si Sol	final menor simples
Em6	× 2 4 3	× 1 3 2	Mi Dó♯ Sol	final menor de choro e de tango brasileiro

Os quatro primeiros usam ordens soltas e por isso ressoam muito: são acordes para deixar soar. O D7(9) tem a sétima (Dó) no grave e a nona (Mi) na 1ª ordem solta. O Em6 é o final menor clássico do choro: a sexta maior (Dó♯) sobre o menor dá um fim agridoce.

Arpejar o acorde final. Em vez de um rasgueado, toque o acorde final como arpejo lento (da 4ª à 1ª ordem, um ↓ só que atravessa as ordens devagar). É um gesto muito bandolinístico, que transforma o último acorde numa pequena cascata.

9. Breques e combinações

Introdução, interlúdio e final são, antes de tudo, **combinações**. Antes de tocar com um grupo, decida:

- quem toca a introdução, e quantos compassos;
- se há interlúdio entre as partes, e quem faz a ponte;
- como é o final (cadencial, tremolo, acorde) e qual é o **sinal** (geralmente a "cabeça" do solista na última frase);

- se há **breque** (parada súbita) e em que compasso.

O Cap. 40 volta a esse assunto na roda.

Aplicação no bandolim

Introdução é solo. Mesmo quando o bandolim não é o solista da música, muitas vezes é ele quem faz a introdução: é agudo, articulado e diz o tom com clareza. Toque introduções com **som de solista**: palhetada firme, dinâmica definida.

Final é grupo. No final, o bandolim é um dos instrumentos que cortam juntos. A última nota dele tem a duração exata combinada. O par em uníssono ajuda (o som é cheio), mas também denuncia: uma corda do par que fica soando depois do corte é ouvida por todos.

Tremolo no final. O tremolo final exige o controle do Cap. 23: uniformidade, volume controlado e o "apagar" sem golpe forte. Estude o diminuendo do tremolo separadamente: a mão continua no mesmo andamento de golpes e só a profundidade da palheta diminui.

Ordens soltas nos acordes finais. Os acordes do Exemplo 35.6 usam a ressonância das ordens soltas. Deixe soar; não abafe. Se o final pedir corte seco, use uma forma móvel (Cap. 33).

O som esperado. Introduções claras e com direção; interlúdios que fazem o ouvido "mudar de sala"; finais limpos, sem restos de som depois do corte, ou longos e cantados quando o tremolo é a escolha.

Exercícios graduais

35.1 ● Cadências no acorde. Toque, com as formas do Cap. 33, D7 – G (perfeita), C – G (plagal), D7 – Em (de engano) e Am7 – D7 (suspensiva). Ouça e descreva cada fim.

35.2 ● Introdução simplificada. A versão do Exemplo 35.1 (as notas do primeiro tempo em colcheias, terminando no Fá♯4), seguida do Sol4 (3ª ordem, casa 5) como primeira nota de uma melodia.

35.3 ●● Exemplo 35.1. A ♩ = 60, dois compassos por vez, depois inteiro. Termine sempre tocando o Sol4 no compasso seguinte.

35.4 ●● Exemplo 35.2. Primeiro sem tremolo (Ré♯5 como mínima pontuada com um só ↓), depois com o tremolo medido.

35.5 ●● Exemplo 35.3. Compasso 2 sozinho, oito vezes, até o Ré♯5 na casa 6 da 2ª ordem sair sem hesitação. Depois o interlúdio inteiro.

35.6 ●● Modular para Dó. Reescreva o compasso 2 do Exemplo 35.3 com Dm7 – G7 (Ré5, Fá5, Lá5, Fá5 | Sol4, Si4, Ré5, Fá5), o compasso 3 com C – G7 e termine em Dó5. Toque.

35.7 ●●● Final de choro. Exemplo 35.4, com o corte exato do Sol3. Grave e confira se o som para no 2.

35.8 ●●● Final de valsa. Exemplo 35.5 com o *rallentando* no compasso 3 e o diminuendo no tremolo final.

35.9 ●●● Acordes finais. Toque o Exemplo 35.4 e, depois do Sol3, cada um dos acordes de Sol do Exemplo 35.6 em arpejo lento. Escolha o seu preferido para cada estilo (choro, valsa, samba).

Tablaturas de quatro ordens

- **Exemplo 35.1:** semicolcheias em quatro ordens; o cruzamento mais exigente é no compasso 3, que sobe da 3ª à 1ª ordem (Mi4, Lá4, Dó5, Mi5, Sol5) com ↓↑↓↑ sem parar. O último tempo é uma semínima (Fá♯4, 3ª ordem, casa 4) com ↓.
- **Exemplo 35.2:** a linha de palhetada começa vazia nas pausas e marca ↓ a partir da anacruse; o último compasso não tem setas, porque o tremolo é contínuo.
- **Exemplo 35.3:** a casa 6 da 2ª ordem (Ré♯5) aparece duas vezes. Na primeira posição, ela é do dedo 4 (a casa 6 é do 3 ou do 4); quem preferir pode subir para a segunda posição no compasso 2 (dedo 1 nas casas 3 e 4, dedo 3 na casa 6).
- **Exemplo 35.4:** as setas mostram ↓↑ alternados nas semicolcheias dos compassos 1 e 2 e ↓ em todas as colcheias do compasso 3, com acento no Sol5 e no Sol3 final.
- **Exemplo 35.5:** dois compassos com "trem." e sem setas; nos outros, um ↓ por semínima.

Partituras

Nos Exemplos 35.1, 35.3 e 35.4, leia por **tempos**: cada grupo de quatro semicolcheias ligado por duas barras é um tempo. Antes de tocar, cante as notas do primeiro tempo de cada compasso e reconheça o acorde da cifra.

No Exemplo 35.2, observe a **anacruse escrita com pausa** (mínima de pausa e uma semínima no primeiro compasso) e o sustenido de precaução no Ré♯5 do último compasso: em Mi menor, o Ré♯ não está na armadura e aparece como acidente toda vez que o V7 (B7) chega. O mesmo vale para o Exemplo 35.3. No Exemplo 35.5, as barras no caule das duas mínimas pontuadas são o tremolo medido em semicolcheias: quatro golpes por tempo, doze por compasso.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Que cadência é.** Toque (ou peça a alguém) as quatro cadências do exercício 35.1 em ordem aleatória. Identifique cada uma.
2. **Onde entra a melodia.** Ouça introduções de choros e valsas gravados e conte quantos compassos cada uma tem antes da entrada do solista.
3. **A nota da modulação.** Toque o Exemplo 35.3 e pare antes do Ré♯5; cante a nota que você espera. Depois toque e confira.
4. **Final curto ou longo.** Ouça cinco finais de choro e cinco de valsa e anote quais terminam com nota curta e quais com nota sustentada.
5. **Cor do acorde final.** Toque G, G6, G6(9) e G7M(9) e descreva cada um com uma palavra.

Aplicação em repertório

Choro com introdução, interlúdio e final. Escolha um estudo de choro do Cap. 29 em Sol maior com parte B em Mi menor. Monte o arranjo: Exemplo 35.1 (introdução) – parte A – parte A – Exemplo 35.3 (ponte) – parte B – parte B – parte A – Exemplo 35.4 (final). Se o estudo

estiver em outro tom, transponha os exemplos pelas regras do Cap. 33 (uma ordem acima = uma quinta acima; duas casas acima = um tom acima).

Valsa com introdução e final. Uma valsa do Cap. 30 em Mi menor ou Sol maior, com o Exemplo 35.2 (ou a versão em Sol maior que você criar) e o Exemplo 35.5.

> **Ouça.** Em domínio público, valsas de Ernesto Nazareth (por exemplo, "Confidências") e choros de Joaquim Callado ("Flor amorosa"), em gravações de regional: preste atenção nas introduções e nos finais, que muitas vezes os músicos acrescentam à partitura original. Para introduções de bandolim, ouça "Noites cariocas", de Jacob do Bandolim (obra protegida, só para escuta), e repare como a introdução já apresenta o caráter do choro.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Introdução que termina na tônica	a entrada da melodia perde força, "não há para onde ir"	a introdução não termina no dominante
Introdução em andamento diferente da música	o grupo "corrige" o andamento na entrada	introdução tocada como exercício
Interlúdio sem a nota sensível do tom novo	a parte B chega sem preparação	II–V do tom novo omitido
Final sem corte combinado	cada instrumento termina num momento	combinação esquecida
Uma corda do par soando depois do corte	"rabo" de som no silêncio final	abafamento incompleto
Tremolo final que termina com um golpe forte	fim brusco, contrário ao caráter	mão que "fecha" o tremolo
Rallentando em choro rápido	o final soa hesitante	hábito de valsa levado ao choro
Acorde final com ordens mal presas	o acorde mais exposto da música soa sujo	forma não conferida em arpejo

Estratégias de correção

- **Introdução na tônica.** Escreva a última nota de cada introdução que você criar e confira se pertence ao V7.
- **Andamento.** Ligue o metrônomo antes da introdução e mantenha-o até o fim da primeira frase da melodia.
- **Sensível.** Em todo interlúdio, sublinhe a nota da sensível do tom novo (Ré♯ para Mi menor, Si para Dó maior) e confira se ela aparece.
- **Corte.** Toque só o último compasso do Exemplo 35.4 com o metrônomo: Sol3 no 1, silêncio absoluto no 2. Vinte vezes.
- **Corda do par.** Abafe com a lateral da mão direita cobrindo as oito cordas, não só a ordem tocada.
- **Tremolo que fecha.** Tremolo de quatro tempos, diminuindo a profundidade da palheta até a ponta mal tocar as cordas; a mão continua se movendo depois do último som.
- **Rallentando.** Grave o mesmo final com e sem *rall.* e decida pelo estilo.
- **Acorde final sujo.** Arpeje o acorde antes de cada sessão de estudo de finais.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
35.1 — introdução sobre o II–V	♩ = 60	♩ = 88	+4 BPM depois de três execuções limpas
35.2 — introdução de valsa	♩ = 60	♩ = 108	idem; tremolo regular na última nota
35.3 — interlúdio	♩ = 60	♩ = 88	idem; Ré♯5 sem hesitação
35.4 — final de choro	♩ = 60	♩ = 88	idem; corte exato no 2 do último compasso
35.5 — final de valsa	♩ = 60	♩ = 108	idem; diminuendo no tremolo final

Na valsa, o metrônomo dá a semínima; no *rallentando* final, desligue-o e conduza pelo ouvido.

Desafio de consolidação

Crie, escreva (pauta ou tablatura) e grave para uma melodia que você toca:

1. uma **introdução** de quatro compassos que termine no dominante, com um motivo da própria melodia;
2. um **interlúdio** de dois a quatro compassos que module para o tom da parte seguinte (ou, se a música não modula, para o relativo e de volta);
3. um **final** no estilo da música (cadencial com notas curtas, ou em tremolo) e o acorde final que você escolheu do Exemplo 35.6.

Toque o arranjo inteiro, do primeiro ao último compasso, sem parar, e grave. Ouça e responda: a introdução diz o tom? O interlúdio prepara a parte seguinte? O final convence?

Checklist de domínio

☐ Explico a função de introdução, interlúdio e final e as quatro perguntas que a introdução responde.

☐ Toco o Exemplo 35.1 a ♩ = 76, três vezes limpas, e entro no Sol4 da melodia no tempo certo.

☐ Toco o Exemplo 35.2 com o tremolo medido regular na última nota.

☐ Toco o Exemplo 35.3 a ♩ = 76 e sei transformá-lo num interlúdio para Dó maior.

☐ Toco o Exemplo 35.4 com o corte exato do Sol3.

☐ Toco o Exemplo 35.5 com *rallentando* e diminuendo no tremolo final.

☐ Toco os seis acordes do Exemplo 35.6 em arpejo lento, com todas as ordens soando.

☐ Criei e gravei uma introdução, um interlúdio e um final para uma melodia que eu toco.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares e acordes do Exemplo 35.6 em arpejo.
- 6 min: Exemplo 35.1 ou 35.3 (alterne os dias).
- 4 min: Exemplo 35.4 (corte).

- 2 min: revisão — tremolo medido em semicolcheias numa nota longa (Cap. 22).

30 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 7 min: Exemplos 35.1 e 35.2.
- 7 min: Exemplo 35.3 e o exercício 35.6.
- 6 min: Exemplos 35.4 e 35.5.
- 5 min: revisão — II–V–I com notas-guia em duas ordens (Cap. 33).

45 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 8 min: Exemplos 35.1 a 35.3.
- 8 min: Exemplos 35.4 e 35.5, com metrônomo e gravação.
- 6 min: acordes finais (exercício 35.9).
- 12 min: desafio de consolidação (um passo por dia).
- 6 min: revisão — um estudo de choro do Cap. 29, para receber a introdução e o final.

Capítulo 36 — Harmonização e arranjo

Ao fim deste capítulo, você harmoniza uma melodia simples, escreve e toca uma segunda voz em terças e sextas, toca sextas em cordas duplas, monta uma versão da mesma melodia para bandolim solo e organiza um arranjo para bandolim e violão e para um pequeno grupo, do primeiro ao último compasso.

Objetivos de aprendizagem

- **Harmonizar** uma melodia tonal: escolher os acordes pelas notas de apoio, pelo ritmo harmônico e pelas cadências, e enriquecer com dominantes secundárias e diminutos de passagem.
- **Escrever** uma segunda voz em terças e sextas abaixo da melodia, respeitando a harmonia e evitando quintas e oitavas paralelas.
- **Tocar** sextas em cordas duplas na 3ª e na 2ª ordens, com um só golpe de palheta nas duas ordens.
- **Montar** um arranjo para bandolim solo, com a melodia na nota mais aguda de cada acorde.
- **Planejar** um arranjo para bandolim e violão e para pequeno grupo: forma, papéis, registro e dinâmica de cada trecho.

Pré-requisitos

- Tríades, tétrades, campo harmônico e II–V–I (Caps. 21 e 32).
- Formas em duas, três e quatro ordens; disposição e nota de cima (Cap. 33).
- Acompanhamento e levadas (Cap. 34); introduções, interlúdios e finais (Cap. 35).
- Tremolo em melodias e em cordas duplas (Cap. 23).
- Forma do choro e papéis no regional (Cap. 27); valsa e seresta (Cap. 30).

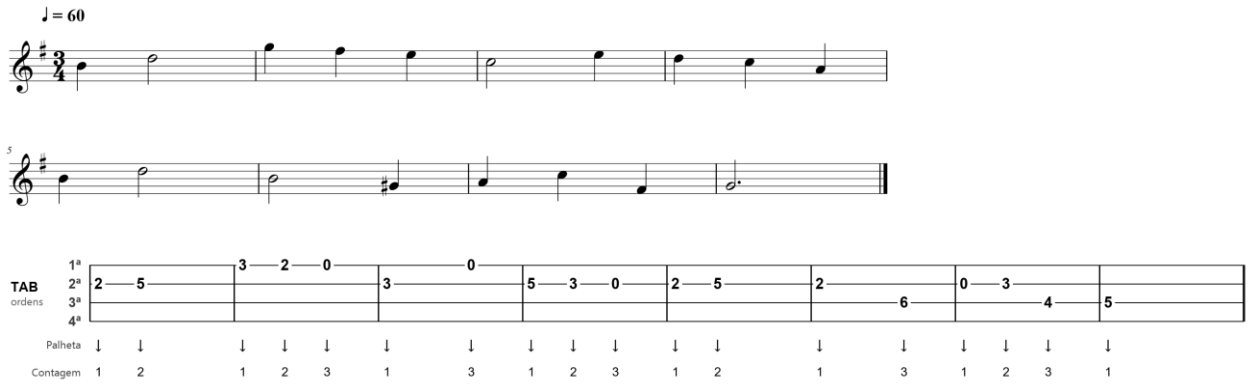
Conceitos fundamentais

- **Harmonizar**: escolher acordes para uma melodia. A mesma melodia admite várias harmonizações certas; o ouvido e o estilo escolhem.
- **Notas de apoio**: as notas da melodia nos tempos fortes e as notas longas. São elas que precisam pertencer ao acorde.
- **Notas de passagem**: notas da melodia em tempos fracos que ligam duas notas de apoio por grau conjunto. Podem ficar fora do acorde.
- **Ritmo harmônico**: a frequência com que os acordes mudam (um por compasso, dois por compasso...).
- **Dominante secundária**: o V7 de um acorde que não é a tônica. Em Sol maior, E7 é o V7 do Am (escreve-se V7/II).
- **Segunda voz**: linha que acompanha a melodia ao mesmo tempo, quase sempre em **terças** ou **sextas** abaixo dela.
- **Contracanto**: segunda melodia independente, com ritmo próprio (Cap. 27). A segunda voz anda **junto**; o contracanto **conversa**.
- **Movimento paralelo, contrário e oblíquo**: as duas vozes na mesma direção, em direções opostas ou uma parada e a outra andando.

- **Quintas e oitavas paralelas**: duas vozes que andam juntas em quintas justas ou oitavas. Soam "vazias" e fazem a segunda voz desaparecer dentro da primeira; a escrita a duas vozes as evita.
- **Cordas duplas** (no sentido de técnica): duas **ordens** tocadas ao mesmo tempo, com notas diferentes. Não confundir com o par em uníssono de cada ordem: numa terça em cordas duplas soam **quatro cordas físicas**, duas de cada ordem.
- **Arranjo**: o que cada instrumento toca do começo ao fim. Inclui forma, papéis, registro, densidade e dinâmica.
- **Mapa do arranjo**: tabela com a forma da música nas linhas e os instrumentos nas colunas.

Explicação passo a passo

1. A melodia



Exemplo 36.1 — Valsa do Ipê (melodia)

A "Valsa do Ipê", melodia original do método, tem oito compassos de 3/4 em Sol maior. Ela é o material de todo o capítulo. Toque-a primeiro sem pensar em harmonia, até cantá-la de cor:

Compasso	Notas (ordem-casa)
1	Si4 (2-2) semínima, Ré5 (2-5) mínima
2	Sol5 (1-3), Fá♯5 (1-2), Mi5 (1-0)
3	Dó5 (2-3) mínima, Mi5 (1-0)
4	Ré5 (2-5), Dó5 (2-3), Lá4 (2-0)
5	Si4 (2-2), Ré5 (2-5) mínima
6	Si4 (2-2) mínima, Sol♯4 (3-6)
7	Lá4 (2-0), Dó5 (2-3), Fá♯4 (3-4)
8	Sol4 (3-5) mínima pontuada

2. Harmonizar em cinco passos

Passo 1 — o tom. Armadura de um sustenido e final em Sol: Sol maior. O campo é G, Am, Bm, C, D7, Em, F♯m7(♭5).

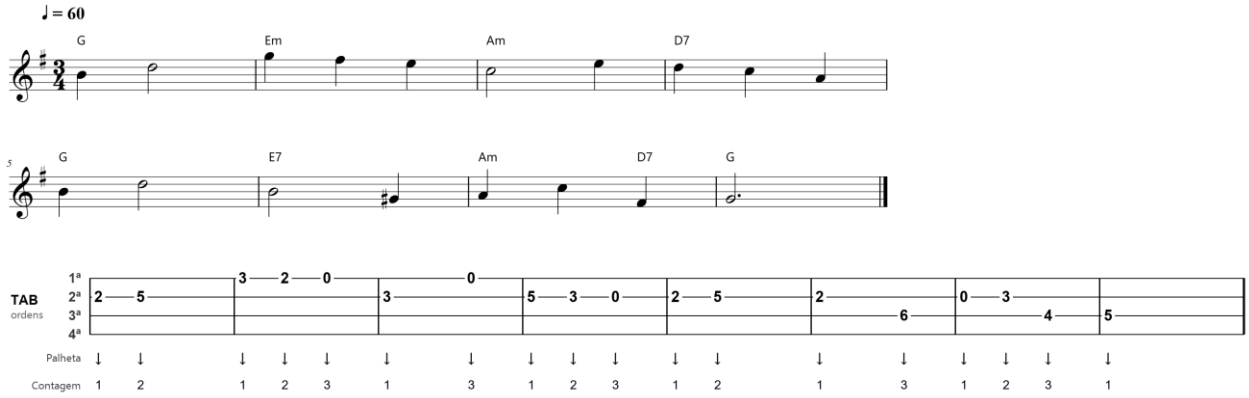
Passo 2 — as notas de apoio. Marque o primeiro tempo de cada compasso e as notas longas: Si4 e Ré5 (c. 1), Sol5 e Mi5 (c. 2), Dó5 e Mi5 (c. 3), Ré5 e Lá4 (c. 4), Si4 e Ré5 (c. 5), Si4 e Sol♯4 (c. 6), Lá4, Dó5 e Fá♯4 (c. 7), Sol4 (c. 8).

Passo 3 — o ritmo harmônico. Valsa simples: um acorde por compasso, com mudança no último tempo só onde a melodia pedir (perto da cadência).

Passo 4 — os acordes candidatos. Para cada compasso, quais acordes do campo contêm as notas de apoio?

Compasso	Notas de apoio	Candidatos	Escolha	Por quê
1	Si, Ré	G, Bm, Em(7)	**G**	começo na tônica
2	Sol, Mi	Em, C	**Em**	tônica relativa; o Fá♯ é passagem
3	Dó, Mi	Am, C	**Am**	II grau, prepara o dominante
4	Ré, Dó, Lá	D7 (o Am7 não tem o Ré)	**D7**	dominante no meio da frase (cadência suspensiva)
5	Si, Ré	G, Bm	**G**	recomeço da frase
6	Si, Sol♯	— no campo; E7	**E7**	o Sol♯ não está no tom: só um acorde de fora explica
7	Lá, Dó / Fá♯	Am / D7	**Am – D7**	II–V antes do fim; o Fá♯ no 3º tempo pede o D7
8	Sol	G	**G**	cadência perfeita

Passo 5 — conferir e colorir. Toque a melodia com os acordes (você, gravado, ou um colega no violão). O compasso 6 é o mais interessante: o **Sol♯4** não pertence a Sol maior. Ele é a sensível de Lá, e o acorde que o explica é o **E7**, o dominante do Am do compasso seguinte (V7/II). Essa **dominante secundária** é o tempero mais comum da música brasileira tonal.



Exemplo 36.2 — Valsa do Ipê harmonizada (1ª voz)

3. Outras harmonizações possíveis

Harmonizar não é achar "a" resposta. Três variações sobre o Exemplo 36.2, todas corretas:

- **Mais tétrades:** G7M – Em7 – Am7 – D7 – G7M – E7 – Am7 D7 – G6. Mais macio, mais "bossa".
- **Diminuto de passagem:** no c. 6, troque o E7 por **G♯º** (Sol♯ Si Ré Fá). As duas notas da melodia (Si4 e Sol♯4) pertencem a ele, e o baixo do violão sobe por meio-tom: Sol (c. 5) – Sol♯ (c. 6) – Lá (c. 7).
- **Dominante do dominante:** no c. 4, A7 nos dois primeiros tempos e D7 no terceiro (A7 é o V7 do D7). Aqui a melodia reclama: o Ré5 seria a 11 natural do A7 (que choca com a terça Dó♯) e o Dó5 seria a ♯9. A opção soa áspera e mostra o limite de toda harmonização: **a melodia manda**.

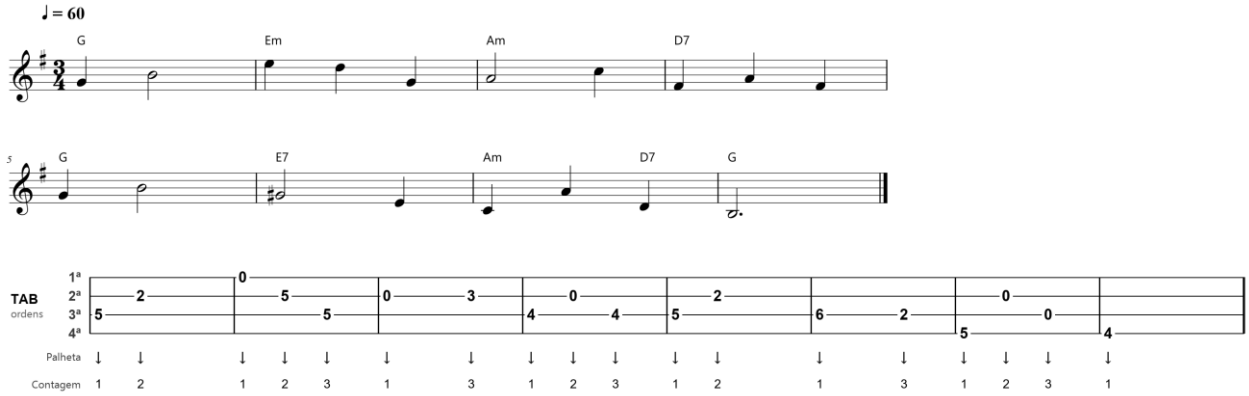
A variação com G♯º tem uma lição: ela funciona porque o G♯º é o E7(♭9) sem fundamental (Cap. 32), isto é, o mesmo dominante do Am com outra cor. Já o mesmo G♯º no c. 2 não serviria: a melodia ali tem Sol natural, que choca meio-tom com o Sol♯ do acorde. Antes de pôr um diminuto, confira as notas da melodia.

4. Terças e sextas: a segunda voz

A segunda voz mais natural é a melodia "copiada" uma **terça abaixo**, ajustada para que cada nota pertença ao acorde. Quando a terça abaixo cai fora do acorde, ou quando a voz desceria demais, troca-se pela **sexta abaixo** (a terça invertida). Terça e sexta são os intervalos **consonantes imperfeitos**: soam juntos, mas cada voz continua audível. A quinta e a oitava, consonâncias perfeitas, fundem as vozes; em paralelo, apagam a segunda.

Regras práticas:

1. a segunda voz fica **abaixo** da melodia (a melodia é sempre a voz mais aguda);
2. cada nota de apoio da segunda voz pertence ao acorde;
3. terças e sextas podem se alternar; quintas e oitavas, só isoladas, nunca em sequência paralela;
4. as duas vozes não se cruzam;
5. na cadência final, terça ou sexta (soam mais cheias que o uníssono).



Exemplo 36.3 — Valsa do Ipê (2ª voz)

O Exemplo 36.3 é a segunda voz do Exemplo 36.2. Intervalo por intervalo (melodia / segunda voz):

Compasso	Pares (melodia / 2ª voz)	Intervalos
1 (G)	Si4/Sol4, Ré5/Si4	3ª maior, 3ª menor
2 (Em)	Sol5/Mi5, Fá♯5/Ré5, Mi5/Sol4	3ª menor, 3ª maior, 6ª maior
3 (Am)	Dó5/Lá4, Mi5/Dó5	3ª menor, 3ª maior
4 (D7)	Ré5/Fá♯4, Dó5/Lá4, Lá4/Fá♯4	6ª menor, 3ª menor, 3ª menor
5 (G)	Si4/Sol4, Ré5/Si4	3ª maior, 3ª menor
6 (E7)	Si4/Sol♯4, Sol♯4/Mi4	3ª menor, 3ª maior
7 (Am – D7)	Lá4/Dó4, Dó5/Lá4, Fá♯4/Ré4	6ª maior, 3ª menor, 3ª maior
8 (G)	Sol4/Si3	6ª menor

Repare nos quatro lugares onde a sexta substitui a terça: no c. 2 (o Mi5 da melodia pede Sol4, porque Dó5, a terça abaixo, não está no Em); no c. 4 (Ré5/Fá♯4, para a segunda voz já começar na terça do D7); e no c. 7 e no c. 8, onde a segunda voz desce para o grave e fecha numa sexta.

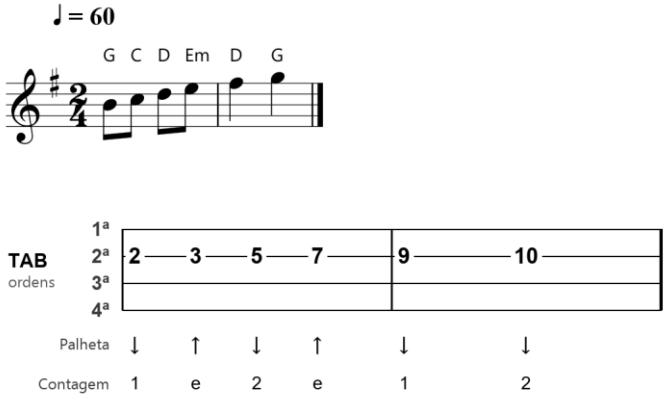
As duas vozes juntas. Para ver as duas vozes ao mesmo tempo, coloque o Exemplo 36.2 sobre o Exemplo 36.3, compasso por compasso: os ritmos são idênticos.

5. Duas vozes num bandolim só: as sextas em cordas duplas

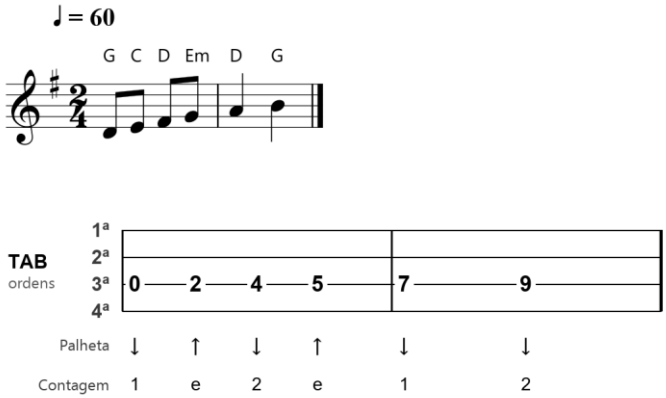
Em duo, cada bandolim toca uma voz. Mas um bandolim sozinho também toca as duas, em **cordas duplas**: duas ordens vizinhas ao mesmo tempo. Aqui a afinação em quintas decide o que é fácil.

- **Sexta em ordens vizinhas:** a ordem mais aguda fica **uma casa acima** (sexta menor) ou **duas casas acima** (sexta maior) da mais grave. Os dedos ficam lado a lado. É o intervalo duplo mais confortável do bandolim, como no violino.
- **Terça em ordens vizinhas:** a ordem mais aguda fica **três casas abaixo** (terça maior) ou **quatro casas abaixo** (terça menor) da mais grave. A mão se abre ao contrário, numa abertura de quatro ou cinco casas. Possível, mas cansativo em sequência.

Por isso, no bandolim, as passagens longas em cordas duplas usam **sextas**, e as terças entram pontualmente, de preferência com uma ordem solta.



Exemplo 36.4 — Sextas em cordas duplas (voz de cima)

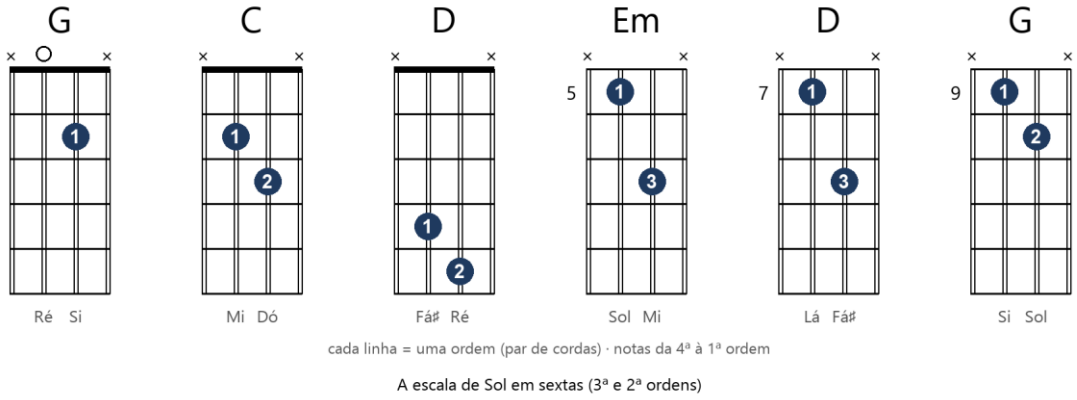


Exemplo 36.5 — Sextas em cordas duplas (voz de baixo)

Os Exemplos 36.4 e 36.5 são as duas vozes da escala de Sol em sextas, a de cima toda na 2ª ordem e a de baixo toda na 3ª ordem. Toque-as **juntas**, um golpe de palheta para as duas ordens:

Golpe	3ª ordem (baixo)	2ª ordem (cima)	Intervalo	Dedos
↓	casa 0, Ré4	casa 2, Si4	6ª maior	0 e 1
↑	casa 2, Mi4	casa 3, Dó5	6ª menor	1 e 2
↓	casa 4, Fá♯4	casa 5, Ré5	6ª menor	1 e 2
↑	casa 5, Sol4	casa 7, Mi5	6ª maior	1 e 3
↓	casa 7, Lá4	casa 9, Fá♯5	6ª maior	1 e 3

Golpe	3ª ordem (baixo)	2ª ordem (cima)	Intervalo	Dedos
↓	casa 9, Si4	casa 10, Sol5	6ª menor	1 e 2



Exemplo 36.6 — A escala de Sol em sextas (3ª e 2ª ordens)

O Exemplo 36.6 mostra as mesmas seis sextas como formas de duas ordens, com a cifra do acorde a que cada uma pertence (as marcadas sem fundamental são a terça e a quinta do acorde). Repare no padrão: **casas vizinhas ou separadas por uma**, subindo pelo braço. A mão muda de posição a cada uma ou duas sextas; o dedo 1 guia a mudança na 3ª ordem (Cap. 24).

Técnica de palheta nas cordas duplas. O golpe é o mesmo da palhetada alternada, mas a palheta atravessa **duas ordens** (quatro cordas físicas) num movimento só: um pouco mais de arco no punho, a mesma profundidade (só a ponta) e a palheta inclinada o bastante para não "pular" a segunda ordem. O controle de ruído é duplo: as duas cordas de cada par e as duas ordens precisam soar juntas, sem arpejar. Comece a ♩ = 60, ↓ no tempo e ↑ no "e"; suba 4 BPM depois de três execuções em que nenhuma das quatro cordas falhe. Aplicação musical imediata: as notas longas de uma valsa em sextas e em tremolo (Cap. 23). Acentos: o ↓ do tempo forte um pouco mais firme, como na valsa; o ↑ igual em volume. O antebraço só acompanha o punho; se ele empurrar, as duas ordens se separam e a sexta arpeja. Para cortar a sexta, alivie a pressão dos dois dedos ao mesmo tempo (com a 3ª ordem solta, no Ré4–Si4, abafe com a lateral da mão direita).

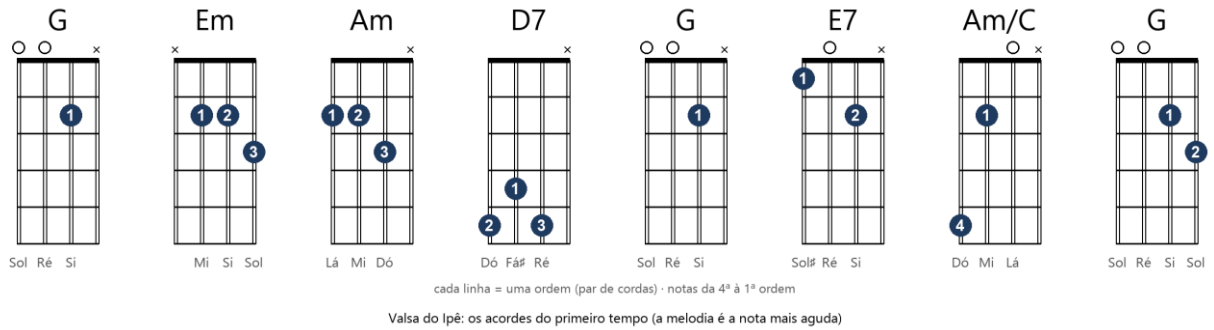
> **Cuidado com o corpo.** Cordas duplas em posições altas pedem dedos firmes em duas ordens. Não aperte mais do que o necessário para as quatro cordas soarem; nas mudanças de posição, alivie a pressão e deslize. Se o polegar ou o antebraço doerem, pare. Dor que persiste: procure um profissional de saúde.

6. Arranjo para bandolim solo

Sozinho, o bandolim precisa ser melodia e harmonia ao mesmo tempo. O procedimento:

1. **A melodia é a nota mais aguda.** Em cada tempo forte (ou nota longa), escolha uma forma do acorde cuja nota de cima seja a nota da melodia.
2. **Acorde no tempo forte, melodia sozinha no resto.** Entre os acordes, as notas da melodia saem simples, como no original.
3. **Ajuste de oitava.** Se a nota da melodia estiver grave demais para caber um acorde embaixo (lembre: nada abaixo do Sol3), suba a frase uma oitava ou suba só a nota final.

4. **Menos notas é melhor.** Duas ou três ordens bastam; o acorde serve à melodia, não o contrário.
5. **Baixo sugerido.** Quando der, a nota mais grave do acorde faz um caminho de baixo (Sol – Mi – Lá – Ré – Sol).



Exemplo 36.7 — Valsa do Ipê: os acordes do primeiro tempo (a melodia é a nota mais aguda)

O Exemplo 36.7 dá, em ordem, os oito acordes do primeiro tempo de cada compasso:

Compasso	Acorde	Casas (4ª → 1ª)	Notas	Nota da melodia (a mais aguda)
1	G	0 0 2 ×	Sol3 Ré4 Si4	Si4
2	Em	× 2 2 3	Mi4 Si4 Sol5	Sol5
3	Am	2 2 3 ×	Lá3 Mi4 Dó5	Dó5
4	D7	5 4 5 ×	Dó4 Fá♯4 Ré5	Ré5
5	G	0 0 2 ×	Sol3 Ré4 Si4	Si4
6	E7	1 0 2 ×	Sol♯3 Ré4 Si4	Si4
7	Am/C	5 2 0 ×	Dó4 Mi4 Lá4	Lá4
8	G	0 0 2 3	Sol3 Ré4 Si4 Sol5	Sol5 (uma oitava acima do original)

Toque cada acorde com um arpejo rápido de baixo para cima (a melodia chega por último e se destaca) ou com um rasgueado curto e a nota de cima acentuada. Nos outros tempos, só a melodia. No c. 6, o E7 é tocado sem fundamental (Sol♯, Ré, Si): a nota mais grave, Sol♯3, é a sensível do Lá do c. 7, que o violão faz no baixo. No bandolim, o c. 7 traz o Am/C: com o Lá4 da melodia na 2ª ordem solta, o Dó4 só cabe na 4ª ordem, casa 5, e fica no grave (com o Lá3 no grave, o acorde ficaria sem terça). No c. 8, a nota final sobe para o Sol5, para que o G de quatro ordens caiba inteiro embaixo dela.

> **Variação.** Versão mais rica: nas notas longas (c. 1, 3, 5 e 6), toque a nota da melodia em tremolo junto com a ordem vizinha mais grave do acorde (duas ordens em tremolo). Versão mais simples: só os acordes dos c. 1, 4 e 8.

7. Arranjo para bandolim e violão

No duo, o violão tem o grave e a harmonia; o bandolim, a melodia e o contracanto. O mapa da "Valsa do Ipê" para duo, tocada três vezes (A – A – A):

Trecho	Bandolim	Violão	Dinâmica
Introdução (4 c.)	Exemplo 35.2 adaptado a Sol maior, ou só os c. 7 e 8 da valsa	baixo no 1, acordes no 2 e 3	*mp*
A (1ª vez)	melodia (Exemplo 36.2), com tremolo nas mínimas	valsa: baixo e acordes	*mf*

Trecho	Bandolim	Violão	Dinâmica
A (2ª vez)	contracanto agudo: notas longas em tremolo e respostas curtas nos fins de frase (c. 2, 4 e 8)	melodia, com os baixos nos tempos 1	*mp*
A (3ª vez)	melodia em sextas (cordas duplas) nos c. 1 a 4, melodia simples nos c. 5 a 8	valsa	$f \rightarrow p$
Final	Exemplo 35.5	acorde G6 arpejado	*rall.*, *pp*

A segunda vez do mapa evita uma armadilha de registro. O violão soa uma oitava abaixo do que se escreve: se ele toca a melodia lida na mesma pauta do bandolim, ela soa uma oitava abaixo, e a 2ª voz do Exemplo 36.3, tocada no bandolim, ficaria **acima** da melodia, invertendo os papéis. Por isso, quando o violão tem a melodia, o bandolim não toca a 2ª voz: faz um **contracanto agudo**, discreto, nos espaços. A 2ª voz do Exemplo 36.3 é para um segundo bandolim (ou para a flauta, no grupo da seção 8), sempre abaixo de uma melodia tocada no mesmo registro.

8. Arranjo para pequeno grupo

Num regional (bandolim, flauta, cavaquinho, violão de sete e pandeiro), o arranjo distribui os papéis. Para a valsa:

Trecho	Bandolim	Flauta	Cavaquinho	Violão de 7	Pandeiro
Introdução	introdução (Cap. 35)	cala	cala	baixo nos tempos 1	cala
A	melodia	cala	acordes no 2 e no 3	baixo e baixarias nas notas longas	valsa leve
A	2ª voz (Exemplo 36.3)	melodia	idem	idem	idem
A	acompanhamento arpejado (Cap. 34)	melodia variada	idem	baixarias	idem
Final	Exemplo 35.5	dobra o Sol final do bandolim uma oitava acima (Sol6)	acorde G6	Sol grave	corte

Três princípios orientam qualquer arranjo de grupo:

1. **Uma voz principal por vez.** Quando a flauta tem a melodia, o bandolim acompanha, faz a 2ª voz ou cala.
2. **Registros separados.** A 2ª voz do bandolim fica abaixo da flauta; as baixarias, abaixo de todos; o cavaquinho, no meio, curto.
3. **Variedade na repetição.** Cada passagem pelo A muda alguma coisa (quem sola, a textura, a dinâmica).

> **Na roda.** Numa roda não há arranjo escrito, mas os mesmos princípios valem de ouvido: se outro solista pegou a melodia, o bandolim procura a 2ª voz em terças e sextas, que é a forma mais segura de "entrar" sem atrapalhar.

Aplicação no bandolim

Harmonizar com a mão. Com o Cap. 33, cada acorde candidato vira uma forma; o teste é tocar a melodia com uma mão e imaginar (ou cantar) o acorde, ou gravar a melodia e tocar os acordes por cima.

Duas vozes, quatro cordas. Nas cordas duplas, quatro cordas físicas soam. Se uma das quatro falhar, a sexta "afina mal". Confira sempre a afinação de cada par (Cap. 5) antes de estudar cordas duplas.

Terças com ordem solta. As terças mais fáceis usam a ordem mais aguda solta e um dedo na mais grave: **Fá♯4 + Lá4** (3ª ordem, casa 4, com a 2ª solta: terça menor), **Fá4 + Lá4** (3ª ordem, casa 3, com a 2ª solta: terça maior), **Dó5 + Mi5** (2ª ordem, casa 3, com a 1ª solta: terça maior) e **Dó♯5 + Mi5** (2ª ordem, casa 4, com a 1ª solta: terça menor). Fora desses casos, a terça em ordens vizinhas pede a abertura invertida de quatro ou cinco casas, e por isso a sexta é a escolha natural do bandolim para passagens longas.

O som esperado. A melodia sempre em primeiro plano; a segunda voz audível, mas um degrau mais fraca; as sextas em cordas duplas cheias, sem uma ordem soando antes da outra; no solo, o acorde do tempo forte com a nota de cima destacada.

Exercícios graduais

36.1 ● A melodia. Exemplo 36.1 de cor, a ♩ = 60, ↓ em cada nota.

36.2 ● Notas de apoio. Copie a melodia e circule as notas de apoio de cada compasso. Ao lado, escreva os acordes do campo de Sol que as contêm.

36.3 ●● Harmonizar com a mão esquerda. Toque os acordes do Exemplo 36.2 (formas do Cap. 33), um rasgueado por tempo, cantando a melodia.

36.4 ●● A segunda voz. Exemplo 36.3 sozinho; depois grave o Exemplo 36.2 e toque o 36.3 por cima.

36.5 ●● Sextas soltas. Cada sexta do Exemplo 36.6, em golpe único ↓, segurando dois tempos. Ouça se as quatro cordas soam.

36.6 ●● Sextas em movimento. Exemplos 36.4 e 36.5 juntos, em cordas duplas, a ♩ = 60; depois descendo.

36.7 ●●● Bandolim solo. Os oito acordes do Exemplo 36.7, depois a valsa inteira com os acordes no primeiro tempo e a melodia sozinha nos outros tempos.

36.8 ●●● Outra harmonização. Toque a valsa com a variação "diminuto de passagem" (G♯º no lugar do E7, no c. 6) e grave. Compare com o Exemplo 36.2.

36.9 ●●● Mapa de duo. Com um violonista (ou gravando você mesmo a parte de violão, só com acordes no 2 e no 3), toque o mapa da seção 7, do começo ao fim.

Tablaturas de quatro ordens

- **Exemplos 36.1 a 36.3:** semínimas e mínimas com ↓ em cada nota. Na melodia, a única nota fora da 1ª e da 2ª ordens nos seis primeiros compassos é o Sol♯4 (3ª ordem, casa 6, dedo 4 na primeira posição, ou dedo 3 na segunda). Na 2ª voz, aparecem as quatro ordens: Dó4 e Si3 na 4ª ordem (casas 5 e 4).
- **Exemplos 36.4 e 36.5:** as duas tablaturas, lidas juntas, são a tablatura das cordas duplas: no mesmo golpe, uma casa na 3ª ordem e outra na 2ª. As setas são iguais nas duas figuras porque é o mesmo golpe.

- **Exemplos 36.6 e 36.7:** formas de duas, três e quatro ordens; × nas ordens que não tocam (sempre nas pontas).

Partituras

Leia o Exemplo 36.2 e o 36.3 na pauta, um sobre o outro. As cifras são as mesmas e os ritmos são idênticos: a escrita a duas vozes num só pentagrama poria as hastes da melodia para cima e as da 2ª voz para baixo. Observe o **Sol♯4** do compasso 6 nas duas pautas (na melodia e na 2ª voz): é o acidente que identifica o E7. Na 2ª voz, a última nota, Si3, está abaixo da pauta, com uma linha suplementar.

Nos Exemplos 36.4 e 36.5, leia as duas pautas como um acorde de duas notas em cada tempo: as notas de cima formam a escala de Sol de Si4 a Sol5; as de baixo, de Ré4 a Si4.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Acorde certo ou errado.** Grave a melodia e toque por cima, compasso por compasso, o acorde do Exemplo 36.2 e um acorde "errado" do campo (Bm no c. 3, por exemplo). Descreva o choque.
2. **O acorde de fora.** Toque o c. 6 com Em e depois com E7. Cante o Sol♯ e o Sol natural e decida qual combina com a melodia.
3. **Terça ou sexta.** Toque pares de notas em terças e em sextas (do Exemplo 36.3) e identifique o intervalo.
4. **Quintas paralelas.** Toque a melodia com uma segunda voz uma quinta justa abaixo (Si4/Mi4, Ré5/Sol4...) por dois compassos. Ouça como a segunda voz "some". Compare com a terça.
5. **A voz de cima.** Toque os acordes do Exemplo 36.7 sem a melodia entre eles e cante a nota mais aguda de cada um: a melodia aparece.

Aplicação em repertório

Valsa do Ipê em três versões. Toque e grave: (1) melodia acompanhada (você + gravação de acordes); (2) duo de bandolins (Exemplos 36.2 e 36.3, com um colega ou com você mesmo gravado); (3) bandolim solo (Exemplo 36.7). É a peça de repertório da Avaliação da Parte 8.

Segunda voz num choro. Escolha um estudo de choro do Cap. 29 e escreva uma 2ª voz em terças e sextas para a parte A, só nas notas longas e nos fins de frase (a 2ª voz de choro costuma ser econômica). Toque com um colega.

> **Ouça.** Gravações de duos de bandolim e de bandolim e flauta em choros de domínio público, como "Atraente" (Chiquinha Gonzaga) e "Odeon" (Ernesto Nazareth), e repare quando a segunda voz entra em terças ou sextas. Para bandolim solo com harmonia, procure gravações de bandolim sozinho em valsas brasileiras, observando como a melodia fica sempre na voz de cima.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Acorde escolhido pela nota de passagem	choque no tempo forte	confundir nota de passagem com nota de apoio

Erro	Como soa	Por quê
Ignorar o acidente da melodia	acorde "desafinado" com a melodia (Em sob o Sol♯)	não procurar a dominante secundária
2ª voz em quintas paralelas	a 2ª voz desaparece, som oco	copiar a melodia uma quinta abaixo
2ª voz acima da melodia	a melodia se perde	cruzamento de vozes
Cordas duplas arpejadas	as duas notas soam uma depois da outra	golpe lento ou palheta funda
Uma das quatro cordas falhando na sexta	sexta "suja" ou fina	dedo sem peso numa das ordens
Solo com acordes grandes demais	melodia encoberta	mais notas do que a melodia aguenta
Duo com a 2ª voz no registro errado	vozes trocadas (2ª voz acima da melodia do violão)	esquecer a transposição de oitava do violão

Estratégias de correção

- **Nota de passagem.** Cante a melodia só com as notas de apoio (pule as outras); harmonize esse "esqueleto".
- **Acidente na melodia.** Toda nota alterada pede a pergunta: de que acorde ela é a sensível? A resposta é o V7 do acorde seguinte.
- **Quintas paralelas.** Escreva os intervalos embaixo de cada par de notas; se aparecerem dois 5 seguidos, troque um deles por 3 ou 6.
- **Cruzamento.** Marque a nota mais aguda de cada tempo: ela tem de ser sempre da melodia.
- **Cordas duplas arpejadas.** Toque a sexta com ↓ curto e rápido, como um acorde de duas ordens; depois ↑ com o mesmo gesto.
- **Corda falhando.** Toque cada ordem da sexta separadamente, depois juntas, até as quatro cordas soarem.
- **Solo carregado.** Tire uma ordem de cada acorde e compare a gravação.
- **Registro no duo.** Antes de tocar, escreva no mapa a oitava real de cada voz.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
36.1/36.2 — melodia	♩ = 60	♩ = 120	+4 BPM depois de três execuções limpas
36.3 — 2ª voz	♩ = 60	♩ = 120	idem; com a gravação da melodia
36.4/36.5 — sextas em cordas duplas	♩ = 60	♩ = 96	idem; as quatro cordas em cada golpe
36.7 — solo (acordes no 1º tempo)	♩ = 60	♩ = 104	idem; melodia sempre audível

Desafio de consolidação

Escolha uma melodia simples que você não harmonizou ainda (uma cantiga de domínio público, como "Ciranda, cirandinha", ou uma melodia sua de oito compassos). Faça:

1. a harmonização em cinco passos, com pelo menos uma dominante secundária ou um diminuto de passagem;
2. a 2ª voz em terças e sextas, com a tabela de intervalos;
3. um trecho de quatro compassos em sextas em cordas duplas;
4. a versão para bandolim solo, com o acorde do primeiro tempo e a melodia em cima;
5. o mapa de arranjo para duo ou para pequeno grupo.

Grave a versão solo e a de duas vozes.

Checklist de domínio

☐ Harmonizo uma melodia de oito compassos pelos cinco passos, sem acorde em choque com nota de apoio.

☐ Explico o E7 do compasso 6 como dominante secundária (V7/II) e toco a variação com G♯°.

☐ Toco o Exemplo 36.3 a ♩ = 96 sobre a gravação da melodia.

☐ Escrevo uma 2ª voz sem quintas e oitavas paralelas e sem cruzar a melodia.

☐ Toco as sextas dos Exemplos 36.4 e 36.5 em cordas duplas a ♩ = 72, com as quatro cordas soando em cada golpe.

☐ Toco a Valsa do Ipê para bandolim solo (Exemplo 36.7) com a melodia sempre audível.

☐ Monto o mapa de um arranjo para duo e para pequeno grupo, com papéis, registros e dinâmica.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares; sextas soltas do Exemplo 36.6.
- 5 min: Exemplo 36.2 ou 36.3 (alterne os dias).
- 5 min: Exemplos 36.4 e 36.5 em cordas duplas.
- 2 min: revisão — os acordes da primeira posição do Cap. 33.

30 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 6 min: Exemplos 36.1 e 36.2 (melodia e acordes).
- 6 min: Exemplo 36.3 com a gravação da melodia.
- 6 min: sextas em cordas duplas.
- 7 min: revisão — tremolo em melodia (Cap. 23), aplicado às mínimas da valsa.

45 minutos

- 5 min: afinação e aquecimento.
- 8 min: harmonização no papel (exercício 36.2 ou desafio, passo 1).
- 8 min: Exemplos 36.2 e 36.3.
- 8 min: sextas em cordas duplas (Exemplos 36.4 a 36.6).
- 10 min: Exemplo 36.7 (solo).
- 6 min: revisão — introdução e final do Cap. 35 para emoldurar a valsa.

Avaliação da Parte 8

Faça esta avaliação depois de marcar todos os itens dos checklists dos Caps. 32 a 36. Reserve três sessões: os testes 1 a 4 numa, os testes 5 a 8 noutra e os testes 9 e 10 na última, sempre depois de afinar os quatro pares e aquecer. **Grave tudo** (áudio basta; vídeo ajuda a conferir a postura e a mão direita): a gravação é a banca de quem estuda sem professor. Cada teste recebe uma nota de 0 a 10 pela rubrica. A partir da Parte 6, todos os testes valem nota; o Teste 10 tem uma parte preparatória (improviso), marcada "sem nota". **Para avançar à Parte 9: média 7 nos testes com nota e nenhum abaixo de 6.** Postura sem tensão e sem dor é condição: se doer, o teste para e é refeito outro dia. Os andamentos são sempre com a semínima (♩) como pulso.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

Tarefa (completo).

1. Desafine as quatro ordens (gire cada tarraxa um pouco, para os dois lados).
2. Afine a 1ª ordem (Mi5) com o afinador, corda por corda, e cada uma das outras ordens **pela afinação relativa**: a casa 7 de uma ordem soa igual à ordem seguinte (mais aguda) solta (Ré4 na 4ª ordem, casa 7, = 3ª ordem solta; Lá4 na 3ª, casa 7, = 2ª solta; Mi5 na 2ª, casa 7, = 1ª solta).
3. Corrija o uníssono de cada par até o batimento desaparecer.
4. Confira com o afinador e anote o desvio de cada uma das oito cordas.
5. **Teste no acorde:** toque o G7M (0 0 2 2) e o C7M (5 5 7 7) do Exemplo 32.6 em arpejo lento e depois num rasgueado. Diga se ouve batimento em algum par.

Rubrica.

- **0–3:** mais de duas cordas com desvio acima de 10 cents, ou pares com batimento audível no acorde.
- **4–6:** todas as cordas até 10 cents, mas um par ainda bate no acorde; mais de cinco minutos para afinar.
- **7–8:** todas as cordas até 5 cents; nenhum batimento no arpejo; um batimento leve no rasgueado, corrigido na hora.
- **9–10:** todas as cordas até 3 cents, pares em uníssono limpo, acordes sem batimento, tudo em menos de três minutos.

Teste 2 — Identificação das notas

Tarefa (todo o braço).

1. Monte, sem olhar o livro, as formas abaixo e diga as notas de cada ordem, da 4ª à 1ª, e o grau de cada nota no acorde: Em7 do Exemplo 32.6 (9 9 10 10), G7 da família da 3ª ordem (7 5 8 7), D/A nas três ordens agudas (× 7 9 10), C7(13) (5 8 7 5) e B7 do Exemplo 34.1 (× 7 6 7).
2. Ache no braço, em duas regiões diferentes, as notas-guia (terça e sétima) de A7, Dm7 e F7M e toque cada par como forma de duas ordens.
3. Diga, para cada sexta do Exemplo 36.6, as duas notas e o intervalo (6ª maior ou menor).

Rubrica.

- **0–3:** mais de quatro notas erradas no item 1, ou não acha as notas-guia.

- **4–6:** até quatro notas erradas; notas-guia achadas numa região só; graus confusos.
- **7–8:** até duas notas erradas; notas-guia em duas regiões para pelo menos dois acordes; graus corretos.
- **9–10:** tudo certo e sem hesitação, inclusive os graus e os intervalos das sextas.

Teste 3 — Palhetada

Tarefa (velocidade e articulação). Com metrônomo, gravado:

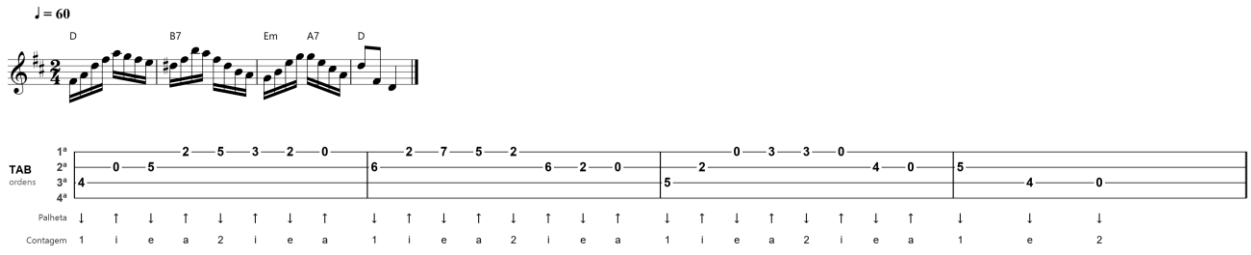
1. **Arpejo com cruzamento:** Exemplo 32.7 (II–V–I em colcheias) a ♩ = 96.
2. **Semicolcheias:** Exemplo 35.1 (introdução sobre o II–V) a ♩ = 80.
3. **Acompanhamento:** Exemplo 34.4 (choro) a ♩ = 80, oito compassos seguidos, com a progressão D/F♯ – B7 – Em – A7 do Exemplo 34.1.
4. **Cordas duplas:** Exemplos 36.4 e 36.5 juntos (sextas) a ♩ = 72, subindo e descendo.

Rubrica.

- **0–3:** a alternância quebra em mais de um item, ou o andamento não se sustenta; golpes no ar ausentes no item 3.
- **4–6:** os itens se completam, mas o ↑ é mais fraco que o ↓, os acordes do item 3 não param no silêncio ou as sextas arpejam.
- **7–8:** palhetada alternada estrita, ↓ e ↑ equilibrados, acompanhamento com silêncios limpos; até dois deslizes isolados.
- **9–10:** tudo limpo, com acentos no lugar, antecipação do A7 com balanço e as quatro cordas soando juntas em cada sexta.

Teste 4 — Leitura

Tarefa (partes e choros). Leia à primeira vista, depois de um minuto de estudo silencioso (sem tocar), o Exemplo A8.1, estudo original em Ré maior que sobe até a casa 7 da 1ª ordem (Si5):



Exemplo A8.1 — Estudo de leitura em Ré maior

1. Antes de tocar, diga em voz alta o acorde de cada meio compasso pelas notas (Fá♯–Lá–Ré–Fá♯ = D; Ré♯–Fá♯–Si–Lá = B7…).
2. Toque a ♩ = 60, depois a ♩ = 72.
3. Leia a 2ª voz da "Valsa do Ipê" (Exemplo 36.3) acompanhando a gravação da melodia (Exemplo 36.2), sem ter estudado a 2ª voz nas duas últimas semanas.

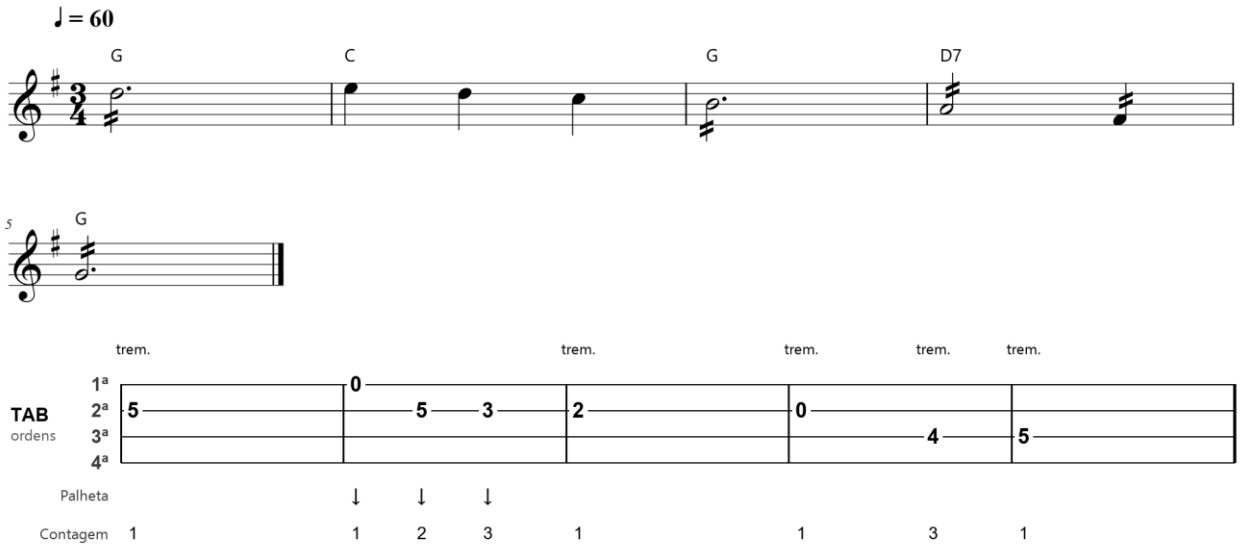
Rubrica.

- **0–3:** mais de três paradas ou notas erradas por compasso; acordes não identificados.

- **4–6:** completa a ♩ = 60 com algumas paradas; acidentes (Ré♯, Dó♯) esquecidos; 2ª voz se perde.
- **7–8:** completa a ♩ = 60 sem parar e a ♩ = 72 com até dois erros; acordes identificados; 2ª voz junta com a melodia.
- **9–10:** os dois andamentos sem erro, com a digitação da tablatura (primeira posição, dedo 4 no Si5 e no Ré♯5), 2ª voz equilibrada.

Teste 5 — Tremolo

Tarefa (completo). Toque o Exemplo A8.2 a ♩ = 60, com tremolo medido em semicolcheias em todas as notas marcadas.



Exemplo A8.2 — Frase de valsa em tremolo

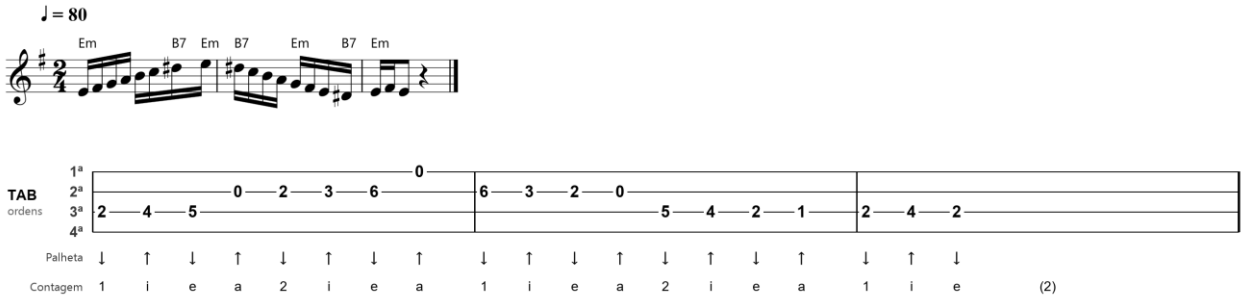
1. Mantenha o tremolo **sem quebrar** na troca do Lá4 (2ª ordem solta) para o Fá♯4 (3ª ordem, casa 4), no c. 4.
2. Faça um crescendo no Ré5 do c. 1 e um diminuendo no Sol4 final, que se apaga sem golpe forte (Cap. 35).
3. Repita a frase tocando o Si4 do c. 3 e o Sol4 do c. 5 em **sextas em tremolo** (cordas duplas): Si4 com Ré4 (2ª ordem, casa 2, com a 3ª solta) e Sol4 com Si3 (3ª ordem, casa 5, com a 4ª ordem, casa 4).

Rubrica.

- **0–3:** tremolo irregular (acelera e freia) ou para na troca de nota; sem dinâmica.
- **4–6:** tremolo regular nas notas longas, mas quebra na troca de ordem; dinâmica tímida; as sextas soam com uma ordem fraca.
- **7–8:** tremolo regular, troca de ordem sem buraco audível, crescendo e diminuendo perceptíveis, sextas equilibradas.
- **9–10:** tudo isso com som cantado: o tremolo vira linha melódica e o final se apaga com naturalidade.

Teste 6 — Escalas

Tarefa (completo).



Exemplo A8.3 — Escala de Mi menor harmônica

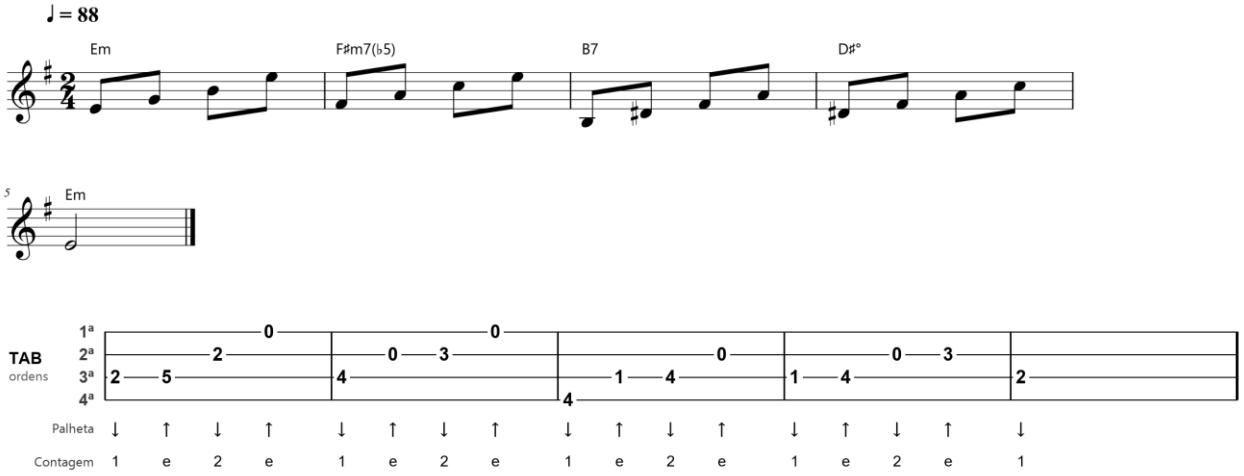
1. Toque o Exemplo A8.3 (Mi menor harmônica, Mi4 a Mi5 e de volta, em semicolcheias) a ♩ = 80.
2. Toque a escala de Sol maior em sextas (Exemplos 36.4 e 36.5 juntos), em cordas duplas, a ♩ = 72.
3. Toque a escala de Ré maior em duas oitavas, de Ré4 a Ré6, em colcheias a ♩ = 96, com uma mudança de posição limpa (Cap. 24): de Ré4 a Lá5 na primeira posição, com o desenho do Exemplo 18.2 (casas 0 2 4 5) na 3ª, na 2ª e na 1ª ordens; no Lá5 (1ª ordem, casa 5) a mão passa para a terceira posição, e Si5, Dó♯6 e Ré6 ficam nas casas 7, 9 e 10 (dedos 2, 3 e 4).

Rubrica.

- **0–3:** notas erradas (o Ré♯ esquecido, o Dó♯ de Ré maior trocado), ou o tempo cai.
- **4–6:** notas certas, mas mudança de posição audível (glissando involuntário) ou sextas arpejadas.
- **7–8:** os três itens limpos, até dois deslizes; mudança de posição silenciosa.
- **9–10:** tudo limpo, com som igual nas quatro ordens, dinâmica controlada e sextas cheias.

Teste 7 — Arpejos

Tarefa (completo).



Exemplo A8.4 — Arpejos em Mi menor

1. Toque o Exemplo A8.4 (Em, F♯m7(♭5), B7 e D♯°) a ♩ = 88, dizendo antes as notas de cada arpejo.

2. Transponha o Exemplo 32.7 (II–V–I de Sol) para Ré maior (Em7 – A7 – D7M), mantendo as notas-guia nos tempos fortes, e toque a ♩ = 72.

3. Toque o C° do Exemplo 32.4 (5 4 6 5) e as duas transposições de três casas acima (8 7 9 8 e 11 10 12 11), dizendo as notas de cada um.

Rubrica.

- **0–3:** notas erradas em mais de um arpejo; transposição do item 2 não realizada.
- **4–6:** arpejos certos, mas fora do tempo; transposição com notas-guia fora dos tempos fortes.
- **7–8:** os três itens corretos, com até dois deslizes; condução das notas-guia audível (Ré → Dó♯, Sol → Fá♯).
- **9–10:** tudo limpo, com articulação igual nos cruzamentos e diminutos ditos sem hesitar.

Teste 8 — Transcrição

Tarefa (trechos crescentes). Peça a alguém que toque (no bandolim, no violão ou no teclado), ou use o áudio do exemplo no curso:

1. **Acordes:** os cinco compassos do Exemplo 34.8 (valsa arpejada) sem dizer quais são. Escreva a cifra de cada compasso.
2. **Melodia:** os compassos 5 a 8 da "Valsa do Ipê" (Exemplo 36.1) transpostos para Ré maior (uma quinta acima: a mesma digitação uma ordem acima). Escreva as notas e o ritmo.
3. **Duas vozes:** os compassos 1 e 2 dos Exemplos 36.2 e 36.3 tocados juntos (por duas pessoas ou por gravação sobreposta). Escreva a voz de baixo e o intervalo de cada par.

Você pode ouvir cada trecho quantas vezes quiser, inclusive mais devagar, e conferir no instrumento.

Rubrica.

- **0–3:** mais de dois acordes errados no item 1; menos da metade das notas certas no item 2.
- **4–6:** até dois acordes errados; ritmo do item 2 simplificado; voz de baixo do item 3 com erros.
- **7–8:** acordes certos (com no máximo uma qualidade trocada: Am7 por Am, por exemplo); item 2 com até duas notas erradas; intervalos do item 3 certos.
- **9–10:** os três itens corretos, com ritmo exato e tétrades identificadas.

Teste 9 — Execução de repertório

Tarefa (peça da parte). A "Valsa do Ipê" completa, gravada, nesta ordem e sem parar:

1. **introdução** de valsa (o Exemplo 35.2 adaptado a Sol maior ou uma sua, de quatro compassos, terminando no D7);
2. **melodia** (Exemplo 36.2) com tremolo nas mínimas, sobre a gravação dos acordes (Exemplo 34.6 adaptado aos acordes da valsa, ou o arpejo do Exemplo 34.8);
3. **segunda voz** (Exemplo 36.3) sobre a gravação da melodia;
4. **versão solo** (Exemplo 36.7: acorde no primeiro tempo, melodia em cima);
5. **final** de valsa em tremolo (Exemplo 35.5).

Andamento: ♩ = 96 a 108, escolhido por você e mantido.

Rubrica.

- **0–3:** paradas, harmonia errada na versão solo ou perda do tempo entre as seções.
- **4–6:** completa, mas com tremolo irregular, segunda voz desencontrada ou acordes do solo encobrindo a melodia.
- **7–8:** completa e no tempo; melodia sempre audível; tremolo regular; até três deslizes.
- **9–10:** execução musical: dinâmica planejada, *rallentando* no final, transições naturais entre as versões.

Teste 10 — Desafio de criação

Tarefa (introdução, final, segunda voz; improviso preparatório). Escolha uma melodia de oito a dezesseis compassos que você toca (um estudo do Cap. 29, uma valsa do Cap. 30 ou uma melodia sua) e crie, escreva (pauta ou tablatura) e grave:

1. a **harmonização**, com pelo menos uma dominante secundária ou um diminuto de passagem;
2. uma **introdução** de quatro compassos que termine no dominante;
3. uma **segunda voz** em terças e sextas para pelo menos quatro compassos, sem quintas ou oitavas paralelas;
4. um **final** no estilo da peça e o acorde final escolhido (Exemplo 35.6 ou outro);
5. **preparatório — sem nota:** sobre a harmonização do item 1, toque por oito compassos só as notas-guia de cada acorde, variando o ritmo. É a porta de entrada da improvisação, que passa a valer nota na Parte 9.

Rubrica (itens 1 a 4).

- **0–3:** harmonia em choque com as notas de apoio; introdução que não termina no dominante; segunda voz com cruzamentos.
- **4–6:** harmonia correta mas sem dominante secundária ou diminuto; segunda voz com quintas paralelas ou fora do acorde em alguns tempos fortes.
- **7–8:** os quatro itens corretos, com até dois deslizes de escrita; gravação clara.
- **9–10:** soluções musicais (introdução com motivo da melodia, segunda voz com movimento contrário nos fins de frase, final convincente) e escrita sem erros.

Critérios objetivos para avançar

- **Média 7** nos dez testes (todos valem nota nesta parte; o item 5 do Teste 10 fica fora da média).
- **Nenhum teste abaixo de 6.** Teste abaixo de 6 é refeito depois de uma semana de estudo dirigido ao ponto fraco.
- Se a média ficar abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6, refaça o teste de nota mais baixa.
- **Postura sem tensão e sem dor** em todas as gravações (condição, não nota). Dor persistente: parar e procurar um profissional de saúde antes de continuar.
- **Gravações guardadas**: elas serão comparadas com as da Avaliação da Parte 9.

Ficha de notas:

Teste	Nota	Refazer?
1 Afinação		
2 Notas		

Teste	Nota	Refazer?
3 Palhetada		
4 Leitura		
5 Tremolo		
6 Escalas		
7 Arpejos		
8 Transcrição		
9 Repertório		
10 Criação (itens 1–4)		
Média		

Gabarito

Teste 2.

- Em7 (9 9 10 10): Mi (1), Si (5), Sol (♭3), Ré (♭7).
- G7 (7 5 8 7): Ré (5), Sol (1), Fá (♭7), Si (3).
- D/A (× 7 9 10): Lá (5), Fá♯ (3), Ré (1).
- C7(13) (5 8 7 5): Dó (1), Si♭ (♭7), Mi (3), Lá (13).
- B7 (× 7 6 7): Lá (♭7), Ré♯ (3), Si (1).
- Notas-guia: A7 = Dó♯ e Sol (ex.: 3ª ordem casa 5 = Sol4 com 2ª ordem casa 4 = Dó♯5); Dm7 = Fá e Dó (ex.: 3ª ordem casa 3 = Fá4 com 2ª ordem casa 3 = Dó5); F7M = Lá e Mi (ex.: 3ª ordem casa 2 = Mi4 com 2ª ordem solta = Lá4, ou 2ª ordem casa 0 = Lá4 com 1ª solta = Mi5).
- Sextas do Exemplo 36.6: Ré4–Si4 (6ª maior), Mi4–Dó5 (6ª menor), Fá♯4–Ré5 (6ª menor), Sol4–Mi5 (6ª maior), Lá4–Fá♯5 (6ª maior), Si4–Sol5 (6ª menor).

Teste 4. Acordes por meio compasso no Exemplo A8.1: c. 1, D (Fá♯ Lá Ré Fá♯ | Lá Sol Fá♯ Mi: arpejo e escala descendo); c. 2, B7 (Ré♯ Fá♯ Si Lá | Fá♯ Ré♯ Si Lá); c. 3, Em (Sol Si Mi Sol) e A7 (Sol Mi Dó♯ Lá); c. 4, D (Ré Fá♯ Ré). Casas mais altas: Si5 na 1ª ordem, casa 7 (dedo 4), e Ré♯5 na 2ª ordem, casa 6 (dedo 4 ou 3), tudo na primeira posição.

Teste 5. Sextas: Si4 (2ª ordem, casa 2) + Ré4 (3ª solta) = 6ª maior; Sol4 (3ª ordem, casa 5) + Si3 (4ª ordem, casa 4) = 6ª menor.

Teste 6. Mi menor harmônica: Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó Ré♯ Mi. Ré maior: Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯ Ré.

Teste 7.

- Exemplo A8.4: Em = Mi Sol Si Mi; F♯m7(♭5) = Fá♯ Lá Dó Mi; B7 = Si Ré♯ Fá♯ Lá; D♯° = Ré♯ Fá♯ Lá Dó.
- II–V–I de Ré: Em7 = Mi Sol Si Ré; A7 = Lá Dó♯ Mi Sol; D7M = Ré Fá♯ Lá Dó♯. Notas-guia: Ré (♭7 de Em7) → Dó♯ (3 de A7); Sol (♭3 de Em7) = Sol (♭7 de A7) → Fá♯ (3 de D7M); Dó♯ (3 de A7) = Dó♯ (7 de D7M).
- C° nas três casas: 5 4 6 5 = Dó Sol♭ Mi♭ Lá; 8 7 9 8 = Mi♭ Lá Sol♭ Dó; 11 10 12 11 = Sol♭ Dó Lá Mi♭. Mesmas quatro notas.

Teste 8.

1. Exemplo 34.8: G | Em | Am7 | D7 | G.
2. Compassos 5 a 8 da valsa em Ré maior: Fá♯5 (semínima), Lá5 (mínima) | Fá♯5 (mínima), Ré♯5 (semínima) | Mi5, Sol5, Dó♯5 (semínimas) | Ré5 (mínima pontuada). Harmonia correspondente: D | B7 | Em – A7 | D.
3. Compassos 1 e 2 a duas vozes: voz de baixo Sol4, Si4 | Mi5, Ré5, Sol4; intervalos 3ª maior, 3ª menor | 3ª menor, 3ª maior, 6ª maior.

Teste 10. Não há resposta única. Confira: cada nota de apoio pertence ao acorde; a introdução termina no V7 (ou no II–V); a segunda voz só tem terças e sextas (quintas ou oitavas isoladas são aceitas; em sequência, não); o final termina na tônica (ou num acorde de tônica colorido).

PARTE 9 — IMPROVISAÇÃO, TRANSCRIÇÃO E CRIAÇÃO

Até aqui, quase tudo o que você tocou veio de uma página: um estudo, um choro, um arranjo. Esta parte inverte a mão. Você vai **inventar música no momento** sobre uma progressão de acordes (Cap. 37), **tirar de ouvido** o que outro tocou e escrever no papel (Cap. 38) e **compor** melodias, contracantos e solos com começo, meio e fim (Cap. 39). As três habilidades se alimentam: quem transcreve aprende frases para improvisar; quem improvisa descobre ideias para compor; quem compõe passa a ouvir melhor o que transcreve. A parte termina com a avaliação e com o caderno de repertório avançado, que reúne choros virtuosísticos, modulações, frases cromáticas, tremolo expressivo, contracantos, duas vozes, improviso e solos de grande extensão. É aqui que o Nível 4 (Criação e palco) começa de fato.

Capítulo 37 — Improvisação sobre acordes

Ao fim deste capítulo, você vai tocar um coro inteiro de improviso de oito compassos sobre uma progressão de choro em Sol maior, mirando notas do acorde, desenvolvendo um motivo e respirando nos silêncios, e vai saber variar um tema como os chorões fazem há mais de um século.

Objetivos de aprendizagem

- Ouvir uma progressão de acordes e cantar a nota fundamental de cada um antes de tocar.
- Escolher **notas-alvo** (fundamental, terça, quinta e sétima) e chegar a elas no tempo forte de cada compasso.
- Aproximar uma nota-alvo por grau e por meio-tom, de cima e de baixo.
- Usar o **arpejo** e a **escala** de cada acorde, inclusive a troca de nota que o acorde dominante pede (Sol♯ sobre E7 em Sol maior; Lá menor harmônica sobre E7 em Lá menor).
- Construir um improviso a partir de um **motivo**, com **pergunta e resposta**, **silêncio** e **fraseado**.
- Fazer uma **variação ornamental** de um tema, à maneira do choro tradicional, sem perder a melodia de vista.

Pré-requisitos

- Escala maior e digitações na primeira posição (Cap. 18) e escalas menores, inclusive a harmônica (Cap. 19).
- Arpejos maiores, menores e dominantes (Cap. 20) e o campo harmônico com as funções (Cap. 21).
- Palhetada alternada em semicolcheias a ♩ = 72 com cruzamento de ordens (Caps. 10, 11 e 24).
- Tremolo medido em semicolcheias em notas longas (Caps. 22 e 23).
- Ornamentos do choro: apojatura, mordente, bordadura, síncope (Cap. 28).
- Acordes e acompanhamento na primeira posição (Caps. 33 e 34): você vai precisar gravar a progressão para tocar por cima.

Conceitos fundamentais

Improvisar é compor em tempo real, com regras combinadas. Numa roda, o improviso não é "tocar qualquer coisa": é tocar uma melodia nova que caiba na harmonia que o violão de sete cordas e o cavaquinho estão fazendo, no andamento que o pandeiro está marcando, no estilo da música. As regras combinadas são a **forma** (quantos compassos, quantas partes) e a **progressão** (que acorde dura quanto).

Progressão. A sequência de acordes de uma música, com a duração de cada um. Neste capítulo usamos uma progressão de oito compassos em 2/4, a *Progressão do Largo*, típica de primeira parte de choro:

Compasso	1	2	3	4	5	6	7	8
Acorde	G	E7	Am	D7	G	E7	Am · D7	G
Função em Sol maior	I	V7 do II	II	V7	I	V7 do II	II · V7	I

O E7 é uma **dominante secundária**: um acorde dominante que leva ao Am (o segundo grau), como o D7 leva ao G. Ele traz uma nota de fora da escala de Sol maior, o **Sol♯**, que é a sua terça. Esse Sol♯ é a primeira lição de improviso: quando o acorde muda, a escala pode mudar com ele.

Notas do acorde e notas de passagem. Num compasso de G, as notas Sol, Si e Ré são **notas do acorde**: soam estáveis em qualquer tempo. As outras notas da escala (Lá, Dó, Mi, Fá♯) são **notas de passagem** ou **de vizinhança**: soam bem no tempo fraco, ligando duas notas do acorde. Regra de bolso para começar: **nota do acorde no tempo, nota da escala no contratempo**.

Notas-alvo. As notas do acorde que você escolhe de propósito para cair no tempo forte, especialmente no **1** de cada compasso, quando o acorde muda. As melhores notas-alvo são a **terça** e a **sétima**, porque são elas que dizem se o acorde é maior, menor ou dominante. A fundamental é segura, mas soa "parada"; a terça e a sétima soam "dentro do acorde e em movimento". Chamamos a terça e a sétima de **notas-guia**.

Aproximação. Chegar a uma nota-alvo pela nota vizinha: um grau acima ou abaixo na escala, ou um **meio-tom** acima ou abaixo, mesmo que seja uma nota de fora (aproximação cromática). A nota de aproximação fica no contratempo; a nota-alvo, no tempo.

Motivo. Uma ideia curta (três a seis notas) com um ritmo e um desenho reconhecíveis. Um improviso que repete e transforma um motivo soa como música; um improviso que só corre escalas soa como exercício.

Pergunta e resposta. Duas frases que conversam: a primeira termina numa nota instável (a terça ou a sétima de uma dominante, por exemplo) e "pergunta"; a segunda começa parecida e termina na tônica, "respondendo". É a mesma lógica da conversa entre o bandolim e o violão de sete cordas numa roda.

Silêncio. A pausa é parte da frase. Um improviso sem pausa não respira, e o ouvinte não sabe onde uma ideia termina e a outra começa. Começar uma frase depois do tempo 1 (com uma pausa no lugar dele) é um dos recursos mais "falados" do choro.

Fraseado. O jeito de dizer a frase: onde ela respira, onde cresce, que nota recebe acento, o que é ligado e o que é destacado, onde entra o tremolo. Duas pessoas tocando as mesmas notas com fraseados diferentes tocam músicas diferentes.

Variação ornamental. A forma mais antiga de improviso no choro: o solista toca o tema e, na repetição, o enfeita com apojaturas, mordentes, bordaduras, síncopes e notas de passagem, sem perder as notas principais. Os chorões das primeiras gerações eram conhecidos por isso; muita coisa que hoje parece "o choro escrito" nasceu como variação de quem tocava.

> **História.** No choro, o improviso livre de muitos coros, como no jazz, nunca foi a regra. A tradição é a **variação**: o tema volta na forma A-A-B-B-A-C-C-A, e cada volta é uma chance de tocar o mesmo de outro jeito. Nas rodas de hoje convivem as duas coisas: há quem varie o tema com ornamentos e há quem abra um coro de improviso sobre a harmonia de uma das partes. Este capítulo ensina as duas.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Ouvir a progressão antes de tocar

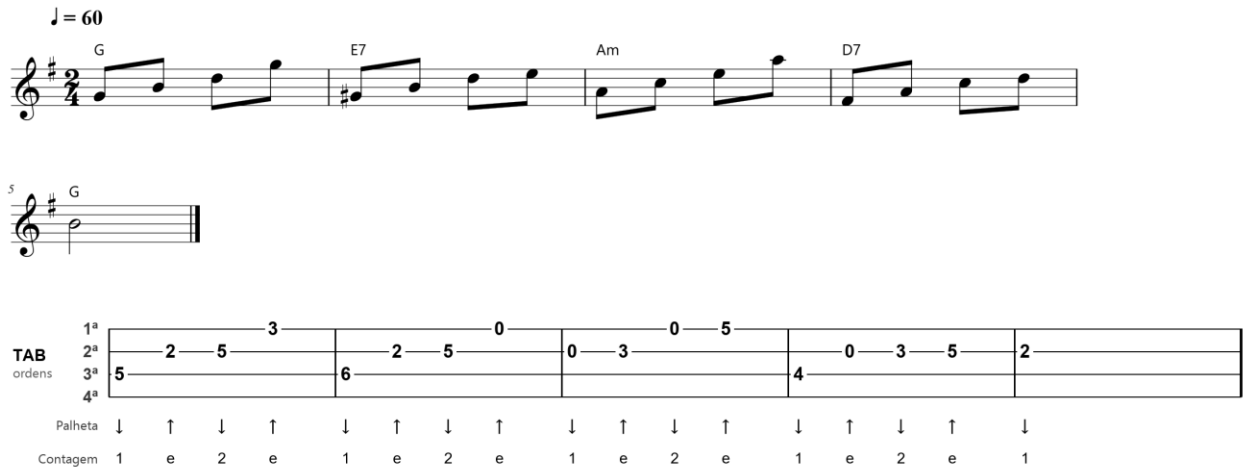
Grave a progressão no acompanhamento que você aprendeu no Cap. 34 (ou use um aplicativo de acompanhamento), em 2/4, a ♩ = 60, oito compassos repetidos várias vezes. Antes de pegar a palheta:

1. Ouça um ciclo inteiro e conte em voz alta os compassos ("um-dois, dois-dois, três-dois...").
2. No segundo ciclo, **cante a fundamental** de cada acorde no tempo 1: Sol, Mi, Lá, Ré, Sol, Mi, Lá-Ré, Sol.
3. No terceiro, cante a **terça**: Si, Sol♯, Dó, Fá♯, Si, Sol♯, Dó-Fá♯, Si.

Se você consegue cantar as terças com o acompanhamento, já sabe o que o improviso precisa dizer.

Passo 2 — O arpejo de cada acorde

Toque o arpejo de cada acorde, uma nota por colcheia, subindo, sempre na primeira posição. Esse é o "mapa" das notas que soam bem em cada compasso.



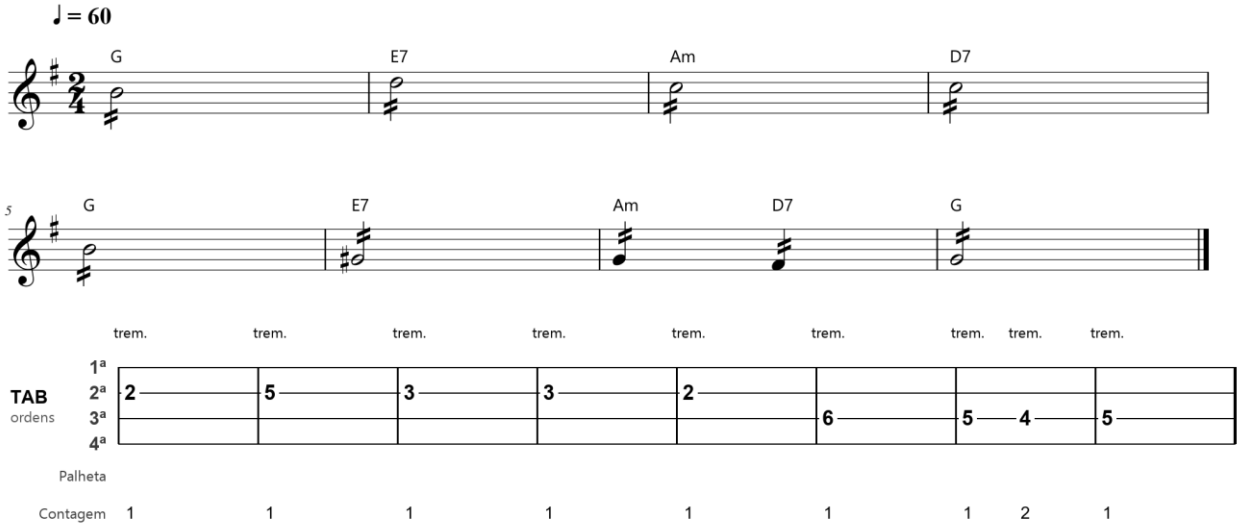
Exemplo 37.1 — Arpejos da Progressão do Largo, na primeira posição

- **Compasso 1 (G):** Sol4 (3ª ordem, casa 5, dedo 3), Si4 (2ª ordem, casa 2, dedo 1), Ré5 (2ª ordem, casa 5, dedo 3), Sol5 (1ª ordem, casa 3, dedo 2).
- **Compasso 2 (E7):** Sol♯4 (3ª ordem, casa 6, dedo 4), Si4, Ré5 e Mi5 (1ª ordem solta). Repare: do compasso 1 para o 2, as notas do meio (Si4 e Ré5) ficam; a de baixo sobe meio-tom (Sol → Sol♯) e a de cima troca o Sol5 pelo Mi5, a fundamental do E7.
- **Compasso 3 (Am):** Lá4 (2ª solta), Dó5 (2ª ordem, casa 3, dedo 2), Mi5 (1ª solta), Lá5 (1ª ordem, casa 5, dedo 3).
- **Compasso 4 (D7):** Fá♯4 (3ª ordem, casa 4, dedo 2), Lá4 (2ª solta), Dó5 (2ª, casa 3), Ré5 (2ª, casa 5).
- **Compasso 5 (G):** Si4 em mínima, a terça do G.

A palhetada é a **alternada** de sempre: ↓ no tempo, ↑ no "e". Os cruzamentos seguem o Cap. 11: Ré5 (2ª ordem, ↓) → Sol5 (1ª ordem, ↑), no compasso 1, é **por fora** (a palheta passa por cima do par Mi para atacá-lo de baixo); Dó5 (2ª, ↑) → Mi5 (1ª, ↓), no compasso 3, é **por dentro** (a palheta trabalha no vão entre os pares). Mantenha o punho solto nos dois.

Passo 3 — As notas-guia

Agora reduza o arpejo à nota que mais importa. O Exemplo 37.2 mostra uma **linha de notas-guia** para os oito compassos, uma mínima por acorde, em tremolo medido em semicolcheias.



Exemplo 37.2 — Notas-guia da progressão, em tremolo

Leia a linha devagar, nota por nota, e veja o que ela faz:

Compasso	Acorde	Nota	Papel no acorde	Ordem e casa
1	G	Si4	terça	2ª, casa 2
2	E7	Ré5	sétima	2ª, casa 5
3	Am	Dó5	terça	2ª, casa 3
4	D7	Dó5	sétima	2ª, casa 3
5	G	Si4	terça	2ª, casa 2
6	E7	Sol♯4	terça	3ª, casa 6
7	Am · D7	Sol4 · Fá♯4	sétima de Am7 · terça de D7	3ª, casas 5 e 4
8	G	Sol4	fundamental	3ª, casa 5

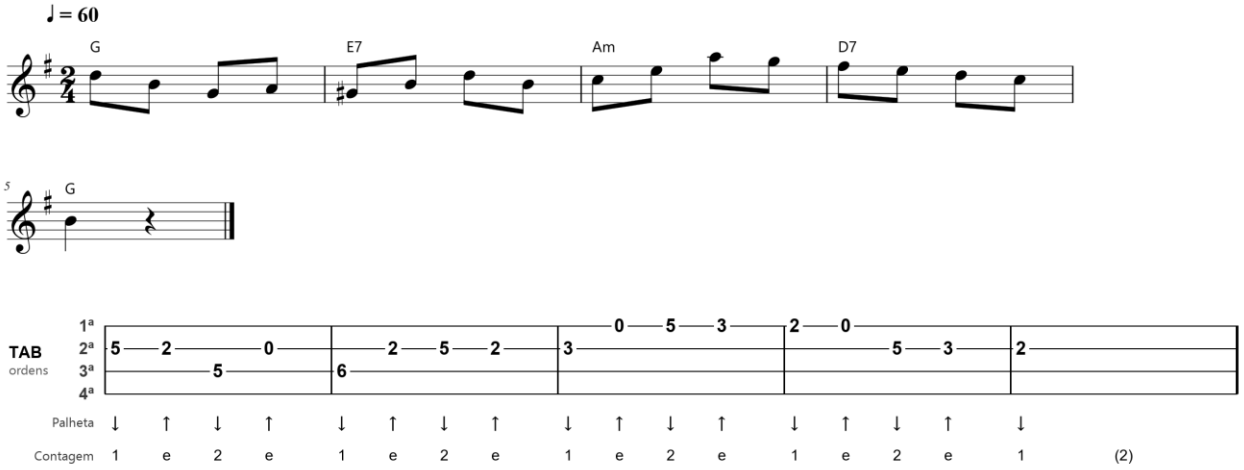
Três fatos aparecem nessa linha e valem para qualquer progressão:

1. **A sétima de um acorde dominante desce um grau** e vira a terça do acorde seguinte: o Ré5 do E7 desce para o Dó5 do Am; o Dó5 do D7 desce para o Si4 do G.
2. **Uma nota pode ficar enquanto o acorde muda**: o Dó5 é a terça do Am e a sétima do D7. A nota é a mesma; o papel muda.
3. **As notas-guia andam pouco**: a linha inteira fica entre Fá♯4 e Ré5 e anda quase sempre por grau ou por meio-tom. Um improviso bom tem, por baixo das notas rápidas, uma linha lenta e bonita como essa.

O tremolo aqui tem dupla função: sustenta a nota para você ouvir como ela "encaixa" no acorde e prepara o uso do tremolo como recurso expressivo no improviso (no seu coro do Desafio de consolidação, uma nota longa em tremolo no clímax).

Passo 4 — Chegar à nota-alvo

Com as notas-guia na cabeça, toque frases em colcheias que **terminam um contratempo antes** da nota-alvo e caem nela no tempo 1 do compasso seguinte.



Exemplo 37.3 — Aproximação das notas-alvo

- **Compasso 1 → 2:** a frase desce o arpejo de G (Ré5, Si4, Sol4) e termina em Lá4 (2ª solta); o Lá4 está meio-tom acima do Sol♯4, a terça do E7, que cai no 1 do compasso 2. **Aproximação cromática por cima.**
- **Compasso 2 → 3:** sobe o arpejo de E7 (Sol♯4, Si4, Ré5) e volta ao Si4, meio-tom abaixo do Dó5, terça do Am. **Aproximação cromática por baixo** (aqui, Si é nota da escala, mas a distância é de meio-tom).
- **Compasso 3 → 4:** arpejo de Am até Lá5 e Sol5, meio-tom acima do Fá♯5, terça do D7.
- **Compasso 4 → 5:** desce a escala de Fá♯5 a Dó5 (a sétima do D7) e resolve no Si4, terça do G, seguido de uma pausa.

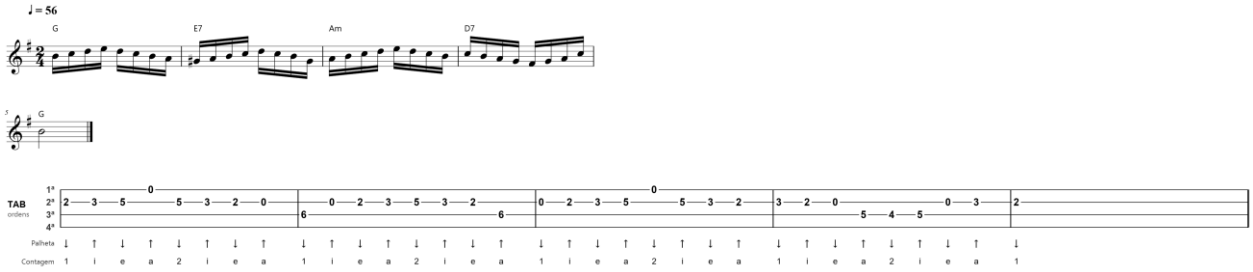
> **Variação.** O Lá4 do compasso 1 também pode ir na 3ª ordem, casa 7 (dedo 4). Assim o Lá4 e o Sol♯4 ficam na mesma ordem, a mão não cruza, e a aproximação soa mais ligada. É a digitação que muitos bandolinistas preferem quando a frase continua na região grave.

Passo 5 — A escala de cada acorde

O arpejo dá as notas estáveis; a escala dá o caminho entre elas. Na Progressão do Largo:

Acorde	Escala a usar	Diferença em relação a Sol maior
G, Am, D7	Sol maior	nenhuma
E7	Lá menor harmônica a partir do Mi (Mi, Fá, Sol♯, Lá, Si, Dó, Ré) ou Sol maior com Sol♯	Sol♯ no lugar de Sol; o Fá natural é opcional

Na prática do choro, o que muda sobre o E7 é o **Sol♯**. O Fá natural (nona menor do E7) é cor mais forte; use-o depois que o Sol♯ estiver no ouvido. O Exemplo 37.4 corre a escala em semicolcheias com uma regra: **nota do acorde no tempo e no "e"**, nota de passagem no "i" e no "a".

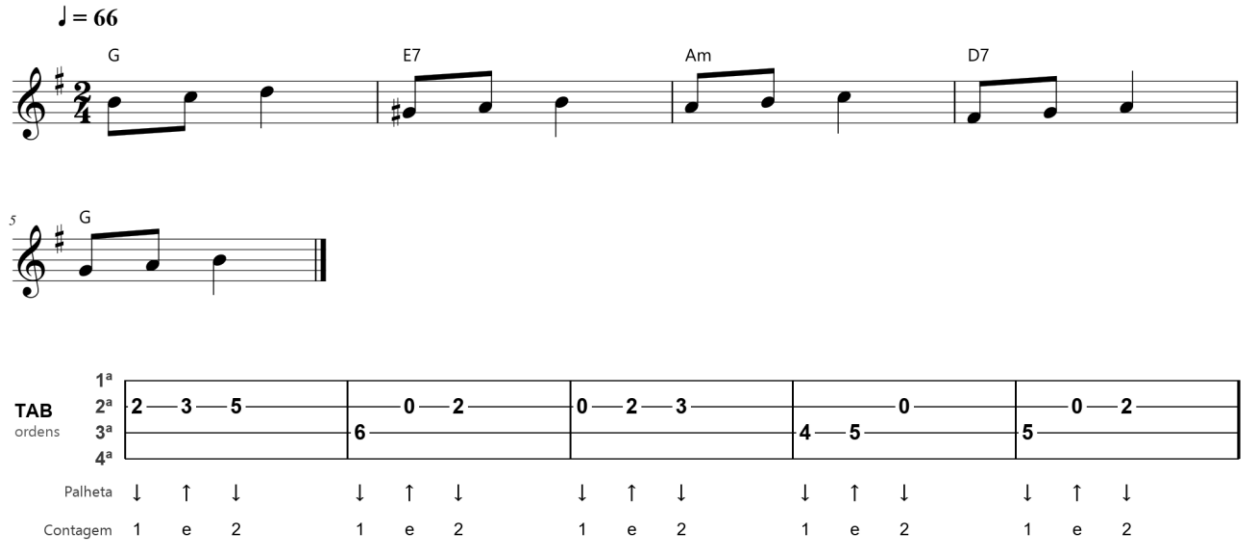


Exemplo 37.4 — A escala de cada acorde, em semicolcheias

Confira na figura: no compasso 1 (G), os tempos caem em Si4 e Ré5, e os "e" em Ré5 e Si4; no compasso 2 (E7), os tempos caem em Sol♯4 e Ré5 (terça e sétima); no compasso 3 (Am), em Lá4 e Mi5; no compasso 4 (D7), em Dó5 e Fá♯4 (sétima e terça). A palhetada é a alternada em semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a" (Cap. 10).

Passo 6 — Um motivo e o que fazer com ele

Escolha um motivo curto e leve-o pela progressão. O do Exemplo 37.5 tem duas colcheias e uma semínima, sobe por grau duas vezes e para numa nota do acorde.



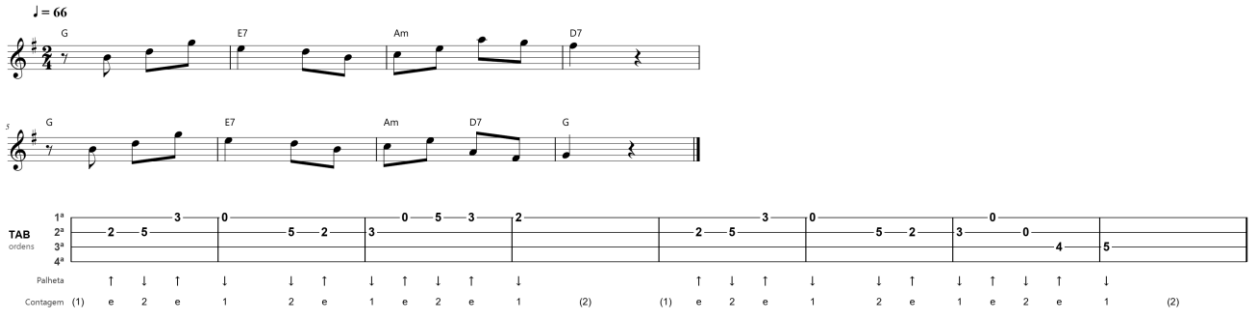
Exemplo 37.5 — Um motivo atravessando a progressão

Compasso	Acorde	Notas	Onde o motivo pousa
1	G	Si4 – Dó5 – Ré5	quinta do G
2	E7	Sol♯4 – Lá4 – Si4	quinta do E7
3	Am	Lá4 – Si4 – Dó5	terça do Am
4	D7	Fá♯4 – Sol4 – Lá4	quinta do D7
5	G	Sol4 – Lá4 – Si4	terça do G

O ritmo é sempre o mesmo; o desenho é sempre o mesmo (grau, grau, pouso); só a altura muda para caber no acorde. Isso é uma **sequência**. O ouvinte reconhece a ideia e acompanha a viagem. No Cap. 39 você vai ver outras transformações (inversão, aumentação, fragmentação); por ora, a sequência basta.

Passo 7 — Pergunta, resposta e silêncio

O Exemplo 37.6 tem oito compassos: quatro de **pergunta** e quatro de **resposta**.



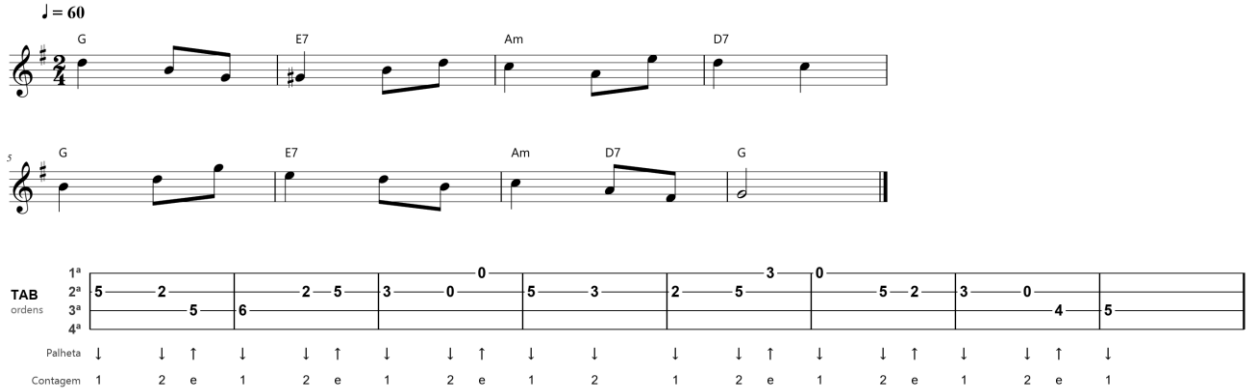
Exemplo 37.6 — Pergunta e resposta, com silêncio

- **Pergunta (compassos 1–4).** Começa **depois** do tempo 1, com uma pausa de colcheia, e sobe o arpejo de G (Si4, Ré5, Sol5). Desce pelo E7 (Mi5, Ré5, Si4), sobe pelo Am até Lá5 e termina no **Fá♯5**, a terça do D7, seguida de pausa. O Fá♯ "quer" subir para Sol: a frase fica no ar.
- **Resposta (compassos 5–8).** Começa igual à pergunta (compassos 5 e 6 = compassos 1 e 2), o que faz o ouvinte reconhecer que é a segunda metade da conversa. No compasso 7, desvia: Dó5 e Mi5 no Am, Lá4 e Fá♯4 no D7, e o Fá♯4 resolve no **Sol4**, a tônica, no compasso 8. Pausa final.

Note as pausas: no tempo 1 dos compassos 1 e 5, no tempo 2 dos compassos 4 e 8. Elas dividem o improviso em frases que o ouvinte entende. Na palhetada, a pausa do tempo 1 é um **golpe no ar** (↓ sem som): a mão não para, e o Si4 entra com ↑ no "e", como manda a alternada.

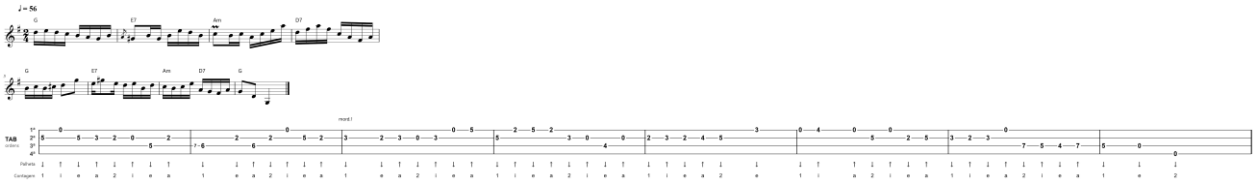
Passo 8 — Variação ornamental do tema

Primeiro, o tema simples. O *Tema do Largo* (Exemplo 37.7) é uma melodia original de oito compassos sobre a mesma progressão, só em semínimas e colcheias.



Exemplo 37.7 — Tema do Largo

Agora a variação (Exemplo 37.8): as notas principais do tema continuam nos mesmos tempos, e os espaços entre elas se enchem de ornamentos.



Exemplo 37.8 — Tema do Largo, variação ornamental

Compare compasso a compasso:

Compasso	Tema	Variação	Recurso
1	Ré5, Si4, Sol4	Ré5 **Mi5** Ré5 Dó5, **Si4** Lá4 **Sol4** Si4	bordadura superior (Ré–Mi–Ré) e escala
2	Sol♯4, Si4, Ré5	**apojatura** Lá4 → Sol♯4 (ambos na 3ª ordem, casas 7 e 6), Si4 Sol♯4, **Si4** Mi5 **Ré5** Si4	apojatura curta e arpejo
3	Dó5, Lá4, Mi5	**Dó5 com mordente**, Si4 Dó5, **Lá4** Dó5 **Mi5** Lá5	mordente superior
4	Ré5, Dó5	**Ré5** Fá♯5 Lá5 Fá♯5, **Dó5** Lá4 Fá♯4 Lá4	arpejo de D7
5	Si4, Ré5, Sol5	**Si4** Dó5 Si4 **Dó♯5**, Ré5 Sol5	bordadura e cromatismo (Dó♯ leva ao Ré)
6	Mi5, Ré5, Si4	**Mi5**, Sol♯5 (síncope), Mi5, **Ré5** Mi5 **Si4** Ré5	síncope (semicolcheia–colcheia–semicolcheia)
7	Dó5, Lá4, Fá♯4	**Dó5** Si4 Dó5 Mi5, **Lá4** Sol4 **Fá♯4** Lá4	bordadura e escala, tudo na 3ª ordem no D7
8	Sol4	Sol4, Ré4, Sol3	final descendo à 4ª ordem solta

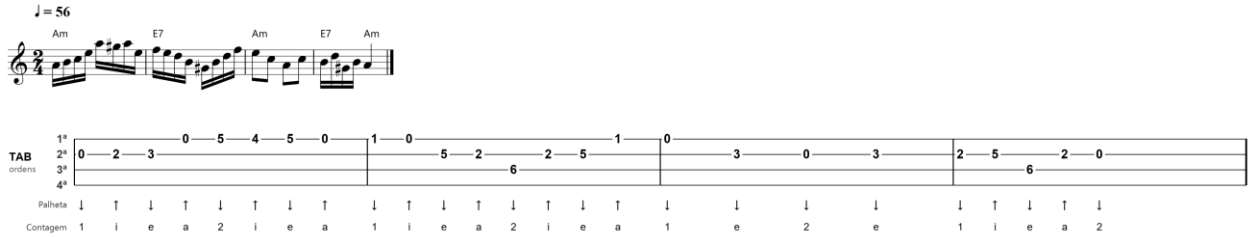
Os ornamentos por extenso (primeira aparição nesta parte, como pedem as convenções):

- **Apojatura curta** (compasso 2): o Lá4, pequeno e cortado na pauta, é tocado no mesmo golpe do Sol♯4 e soa quase junto com ele; como as duas notas estão na 3ª ordem (casas 7 e 6), o Lá4 vira um ligado descendente rápido para o Sol♯4. Por extenso: Lá4 muito curto, Sol♯4 com quase todo o valor.
- **Mordente superior** (compasso 3): Dó5–Ré5–Dó5, as duas primeiras muito rápidas, dentro do valor da colcheia. No bandolim, como no Cap. 28 ("três notas, um golpe"), palhete o Dó5 e faça o Ré5 e a volta ao Dó5 com ligado ascendente e descendente na 2ª ordem (casas 3, 5, 3).
- **Bordadura** (compassos 1, 5 e 7): a nota sai para a vizinha e volta, em valores escritos (Ré–Mi–Ré; Si–Dó–Si).

A variação é exigente para a mão direita: semicolcheias contínuas com cruzamentos de ordem. Toque devagar (♩ = 56) e só suba quando cada ornamento soar limpo e sem atrasar o tempo seguinte.

Passo 9 — O mesmo em tom menor

Em Lá menor, a dominante é o E7, e a escala natural de Lá menor não tem o Sol♯ que o E7 pede. Daí a **escala menor harmônica** (Cap. 19): Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol♯. O Exemplo 37.9 mostra a troca.



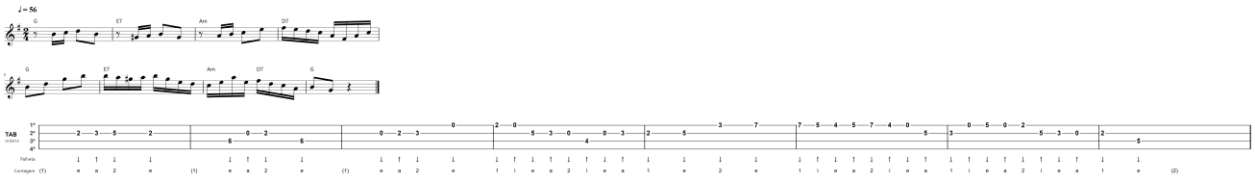
Exemplo 37.9 — Lá menor: a escala que muda com o acorde

- **Compasso 1 (Am):** sobe (Lá, Si, Dó, Mi) até o Lá5 e faz uma bordadura com o **Sol♯5** (1ª ordem, casa 4), sensível que puxa para o Lá.

- **Compasso 2 (E7):** começa no **Fá5** (1ª ordem, casa 1), a nona menor do E7, e desce Mi5, Ré5, Si4, Sol♯4; sobe Si4, Ré5 e volta ao Fá5. O desenho Sol♯–Si–Ré–Fá é o arpejo de G♯°, que soa como E7(♭9) sem a fundamental: o "som de choro em tom menor" mora aí.
- **Compassos 3–4:** colcheias no Am e a cadência E7 → Am, com Sol♯4 → Lá4.

Passo 10 — Um coro inteiro

O Exemplo 37.10 junta tudo em oito compassos: pausa no começo das frases, motivo em sequência, nota-alvo no tempo forte, escala ligando arpejos, subida a um clímax e volta à tônica com silêncio.



Exemplo 37.10 — Um coro de improviso sobre a Progressão do Largo

Compassos	O que acontece	Recurso
1–3	pausa de colcheia + motivo de quatro notas (semicolcheia, semicolcheia, colcheia, colcheia), em sequência: Si4–Dó5–Ré5–Si4; Sol♯4–Lá4–Si4–Sol♯4; Lá4–Si4–Dó5–Mi5	motivo, silêncio, sequência
4	semicolcheias descendo de Fá♯5 (terça do D7) e subindo de volta ao Dó5 (sétima)	escala e arpejo de D7
5	arpejo de G em colcheias até o Si5 (1ª ordem, casa 7, dedo 4)	subida ao registro agudo
6	o **clímax**: Si5, Lá5, Sol♯5, Lá5, Si5 em torno da nota mais alta	bordadura na região aguda
7	arpejo de Am e arpejo de D7 descendo	descida
8	Si4, Sol4 e pausa	resolução e silêncio

O coro tem uma **curva**: começa no meio da extensão, com pouca nota, sobe aos poucos, explode no compasso 6 e desce para terminar calmo. Essa curva (tensão crescente, clímax, relaxamento) é a mesma de uma boa conversa, e o Cap. 39 volta a ela na construção de solos maiores.

Aplicação no bandolim

A afinação em quintas ajuda o improviso. Com as ordens em quintas, o arpejo de um acorde maior na primeira posição tem um desenho que se repete: na 3ª e na 2ª ordem, o G do Exemplo 37.1 (Sol4 casa 5, Si4 casa 2, Ré5 casa 5) vira o D (Ré5, Fá♯5, Lá5) se você subir **uma ordem** e mantiver as casas (2ª casa 5, 1ª casa 2, 1ª casa 5). É o que o Cap. 21 chamou de transposição por quinta: o mesmo desenho, uma ordem acima, soa uma quinta acima. Num improviso, isso dá rapidez: o arpejo da dominante está "ao lado" do arpejo da tônica.

As ordens soltas são notas do acorde em muitos tons. Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5 aparecem nos acordes de G, D, Am, Em, A7, E7, C e outros. A ordem solta dá tempo para a mão esquerda mudar de posição e soa cheia, porque as duas cordas do par vibram livres. Use-a com consciência; evite deixá-la soar sobre um acorde em que ela não pertence (o Sol3 solto sobre um E7, por exemplo, briga com o Sol♯).

O par em uníssono e o improviso rápido. Em semicolcheias rápidas, a palheta tende a pegar só uma corda do par, principalmente nos cruzamentos por fora. O resultado é um

improviso que "some" em algumas notas. O golpe tem de atravessar o par inteiro em todas as notas, e o punho tem de seguir a ordem (Caps. 11 e 24).

O tremolo como recurso do improviso. No choro, o improviso rápido é a regra, mas uma nota longa em tremolo no lugar certo (o clímax, a última nota de uma frase, a nota-guia de um acorde que dura um compasso inteiro) muda o caráter do coro. No Exemplo 37.2, toda nota é tremolo; num improviso real, uma ou duas por coro bastam.

Ligados no improviso. Ligados ascendentes e descendentes (Cap. 25) aliviam a mão direita nas passagens rápidas e dão fluência à frase. Use-os na mesma ordem (o ligado não troca de ordem) e nos ornamentos (mordentes, bordaduras).

> **Na roda.** Quando alguém abre um coro de improviso, o regional costuma baixar o volume e simplificar o acompanhamento. Quem improvisa avisa com o olhar quando vai terminar; o último compasso do seu coro é o primeiro do próximo solista ou a volta do tema. Não "atravesse" o coro de outro com frases suas: espere a sua vez e responda.

Exercícios graduais

37.1 ● Cantar a progressão. Com o acompanhamento gravado a ♩ = 60, cante a fundamental de cada acorde no tempo 1 durante dois ciclos; depois, a terça durante dois ciclos. Critério: as oito notas afinadas, sem atraso.

37.2 ● Arpejo por acorde. Toque o Exemplo 37.1 com o acompanhamento, repetindo cada compasso quatro vezes antes de passar ao seguinte; depois, o exemplo inteiro sem repetir. Critério: alternada limpa, as duas cordas do par em cada nota.

37.3 ● Linha de notas-guia. Toque o Exemplo 37.2 em tremolo e, em seguida, a mesma linha em semínimas picadas. Depois, invente a sua linha de notas-guia, uma nota por acorde, que não salte mais que uma terça. Escreva-a em tablatura.

37.4 ●● Aproximação. Escolha uma nota-alvo para cada compasso (terça ou sétima) e toque só a colcheia de aproximação (no "e" do tempo 2) e a nota-alvo (no 1 seguinte), com pausas no resto. Primeiro, aproximação por grau; depois, cromática por baixo; por fim, cromática por cima.

37.5 ●● Escala com regra. Toque oito compassos de semicolcheias contínuas sobre a progressão, só na primeira posição, com nota do acorde no tempo e no "e". Comece pelo Exemplo 37.4 e depois mude a direção das escalas (comece subindo onde ele desce). Andamento: ♩ = 56.

37.6 ●● Motivo em sequência. Crie um motivo de três ou quatro notas (diferente do Exemplo 37.5) e leve-o pelos oito compassos, ajustando a altura para pousar sempre numa nota do acorde. Grave.

37.7 ●● Pergunta e resposta. Improvise só pergunta e resposta: quatro compassos terminando na terça ou na sétima do D7 e quatro terminando na tônica, começando a resposta igual à pergunta. Deixe pelo menos uma colcheia de pausa no começo de cada frase.

37.8 ●●● Um coro com silêncio obrigatório. Improvise oito compassos em que pelo menos **um tempo de cada compasso** é pausa. Depois, oito compassos em que só os compassos 4 e 8 têm pausa. Compare as duas gravações: qual soa mais "falada"?

37.9 ●●● Variação ornamental. Toque o Exemplo 37.7 e, na repetição, crie a sua variação, mantendo as notas do tema nos mesmos tempos. Use pelo menos uma apojatura, um mordente, uma bordadura e uma síncope. Escreva a variação.

37.10 ●●● Lá menor. Grave a progressão Am | E7 | Am | E7 | Dm | Am | E7 | Am e improvise usando a escala de Lá menor harmônica sobre o E7. Critério: o Sol♯ aparece sobre todo E7, e nunca sobre o Am no tempo forte.

Tablaturas de quatro ordens

As dez figuras do capítulo trazem a tablatura de quatro ordens com a linha de palhetada e a contagem embaixo. Leia-as como mapas de **digitação** do improviso:

- Tudo fica na **primeira posição**, nas ordens 3, 2 e 1, incluindo a casa 7 com o dedo 4: o Si5 (1ª ordem) no clímax do Exemplo 37.10 e o Lá4 (3ª ordem) no Exemplo 37.8, quando a frase fica na mesma ordem.
- No Exemplo 37.2, a palavra "trem." acima de cada número indica tremolo; a linha de palhetada fica sem setas nessas notas, porque o tremolo é uma sequência contínua de ↓↑ (Cap. 22).
- No Exemplo 37.8, o número pequeno à esquerda (compasso 2, 3ª ordem, casa 7) é a apojatura; "mord.↑" acima do compasso 3 é o mordente superior.
- Nas pausas do começo das frases (Exemplos 37.6 e 37.10), a contagem aparece entre parênteses: é o golpe no ar.

Leitura ativa da tablatura do improviso. Em cada figura, circule (a lápis) o número que cai no tempo 1 de cada compasso e diga em voz alta o papel dessa nota no acorde. No Exemplo 37.10: compasso 2, o tempo 1 é pausa, e a primeira nota, no "e", é o Sol♯4 (3ª ordem, casa 6) = terça do E7; compasso 4, Fá♯5 (1ª ordem, casa 2) = terça do D7; compasso 6, Si5 (1ª ordem, casa 7) = quinta do E7.

Partituras

A partitura do improviso mostra o que a tablatura esconde: a **direção da linha** e a **distância das notas**. Na pauta do Exemplo 37.10, você vê a curva do coro (o desenho sobe do compasso 1 ao 6 e desce até o 8) de uma olhada; na tablatura, a mesma curva fica espalhada entre as ordens.

Leia na pauta, sem a tablatura:

1. **Exemplo 37.2.** A linha de mínimas fica entre Fá♯4 (primeiro espaço) e Ré5 (quarta linha). As barras no caule (duas na mínima) indicam tremolo medido em semicolcheias.
2. **Exemplo 37.6.** Ache as pausas: colcheia no tempo 1 dos compassos 1 e 5, semínima no tempo 2 dos compassos 4 e 8. Cante a melodia antes de tocar.
3. **Exemplo 37.8.** Identifique na pauta o mordente (o sinal ondulado sobre o Dó5 do compasso 3), a apojatura cortada (compasso 2) e o Dó♯5 cromático (compasso 5). A armadura tem um sustenido (Fá♯); o Sol♯ e o Dó♯ aparecem como acidentes.
4. **Exemplo 37.9.** Armadura sem acidentes (Lá menor); o Sol♯ aparece como acidente toda vez que soa.

Depois, leia o Exemplo 37.10 na pauta a ♩ = 48 e decida você mesmo a digitação, sem olhar a tablatura. Compare com a da figura.

Exercícios de percepção auditiva

Fundamental ou terça? Com o acompanhamento gravado, toque uma nota longa sobre cada acorde e diga, sem olhar, se é a fundamental ou a terça. Depois, peça a alguém que toque para você.

Onde a frase termina? Ouça o Exemplo 37.6 (o áudio do curso, se você tiver, ou alguém tocando) e diga em que compasso a pergunta termina e em que nota. Resposta: compasso 4, Fá♯5, terça do D7.

Sol ou Sol♯? Toque o arpejo de E7 e o de Em alternados sobre um Mi grave sustentado (4ª ordem, casa 9, ou um acompanhamento). Feche os olhos e diga qual é qual. O Sol♯ é a nota que muda tudo.

Ouvir a curva. Ouça uma gravação de choro com improviso ou variação na roda (sugestões no quadro abaixo) e desenhe no papel a curva de cada solo: onde ele começa (grave, médio, agudo), onde está o clímax, como termina.

Imitar uma frase. Toque uma frase de dois compassos do Exemplo 37.10 e, sem olhar, toque a mesma frase começando um tom acima. É o primeiro passo para o Cap. 38.

> **Ouça.** Para a variação ornamental do choro tradicional, ouça gravações de **Jacob do Bandolim** tocando os seus próprios choros (*Doce de Coco*, *Noites Cariocas*) e repare como o tema muda nas repetições. Para o improviso de coros sobre a harmonia, ouça rodas atuais de choro e gravações de bandolinistas como **Joel Nascimento** e **Déo Rian**. Ouça também a flauta: muito do vocabulário de improviso do bandolim veio dela.

Aplicação em repertório

Na Progressão do Largo. A progressão do capítulo é a de muitas primeiras partes de choro em tom maior: I, V7 do II, II, V7. O caderno de repertório avançado traz a *Roda Aberta*, uma forma maior para improvisar (com o IV menor e a dominante do II), e as peças com modulação para levar o improviso a outros tons.

Em choros do repertório. Escolha um choro que você já toca do Cap. 29 e faça três coisas: (1) escreva só a harmonia da parte A; (2) toque a melodia uma vez e, na repetição, faça uma variação ornamental, como no Exemplo 37.8; (3) toque um coro de improviso sobre a harmonia da parte A, voltando ao tema na parte B.

Em domínio público. Os choros de Ernesto Nazareth (*Odeon*, *Brejeiro*), Joaquim Callado (*Flor Amorosa*) e Chiquinha Gonzaga (*Atraente*) estão em domínio público no Brasil; levante a harmonia de uma das partes a partir de uma edição original (o método está no Cap. 38) e improvise sobre ela. O livro não transcreve essas melodias de memória: a fonte primária é a partitura da época.

Valsa e seresta. Sobre uma valsa (Cap. 30), o improviso pede menos notas e mais tremolo. Faça um coro em que cada compasso tem no máximo três notas, todas em tremolo nas notas longas.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Tocar a escala sem olhar o acorde	o improviso "passa por cima" da harmonia, com choques no tempo forte	nota de passagem caindo no tempo 1
Ignorar a troca de nota do E7	Sol natural sobre E7: soa errado, como nota desafinada	a escala não mudou com o acorde
Correr sem parar	uma fileira de semicolcheias sem forma; o ouvinte se perde	falta de silêncio e de motivo
Começar toda frase no tempo 1	improviso "quadrado", previsível	não usar pausa no começo
Clímax no começo	o coro perde força e termina cansado	sem plano de curva
Ornamentos atrasando o tempo	a variação "arrasta" e o pandeiro adianta	ornamento tocado com tempo próprio, fora do valor
Pegar uma corda só do par em velocidade	notas que somem, volume irregular	golpe curto demais (para entre as duas cordas do par) ou punho travado nos cruzamentos
Mudar a palhetada para acompanhar o improviso	trancos, notas desiguais	perder a alternada nos ritmos novos

Estratégias de correção

- **Nota de passagem no tempo:** toque o exercício 37.4 (só aproximação e alvo) até que a mão "ache" a nota do acorde no 1 sem pensar. Depois, volte ao improviso livre.
- **Sol natural sobre E7:** toque só os compassos 1–2 da progressão, em loop, alternando os arpejos de G e de E7 (Exemplo 37.1). Cante o Sol e o Sol♯ antes de tocar.
- **Falta de silêncio:** faça o 37.8 com uma regra extra: uma pausa de semínima a cada dois compassos, sem exceção.
- **Começo sempre no 1:** escreva quatro começos de frase diferentes (no "e" do 1, no 2, no "e" do 2, no "a" do 1) e use um por frase.
- **Clímax no começo:** antes de improvisar, decida o compasso do clímax (por exemplo, o 6) e a nota mais aguda. Proíba-se de tocar essa nota antes do compasso dele.
- **Ornamento atrasando:** toque a variação com metrônomo nos tempos 1 e 2 e verifique se a nota principal cai junto com o clique. Se não cai, o ornamento está grande demais: encurte-o.
- **Corda só do par:** toque o Exemplo 37.4 a ♩ = 48 olhando a palheta nos cruzamentos por fora: cada golpe atravessa as duas cordas do par.
- **Palhetada que muda:** volte aos golpes no ar; nos Exemplos 37.6 e 37.10, conte a pausa com o golpe no ar marcado na figura.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 37.1 (arpejos)	♩ = 60	♩ = 92	colcheias; depois, em semicolcheias a ♩ = 56
Exemplo 37.2 (notas-guia em tremolo)	♩ = 60	♩ = 72	tremolo medido em semicolcheias

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 37.3 (aproximação)	♩ = 60	♩ = 92	o alvo no clique
Exemplo 37.4 (escala de cada acorde)	♩ = 56	♩ = 84	semicolcheias
Exemplo 37.5 (motivo)	♩ = 66	♩ = 96	—
Exemplo 37.6 (pergunta e resposta)	♩ = 66	♩ = 96	golpe no ar na pausa
Exemplo 37.7 (tema)	♩ = 60	♩ = 84	—
Exemplo 37.8 (variação)	♩ = 56	♩ = 80	ornamentos dentro do valor
Exemplo 37.9 (Lá menor)	♩ = 56	♩ = 80	—
Exemplo 37.10 (coro de improviso)	♩ = 56	♩ = 84	depois, o seu coro no mesmo andamento

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**: notas-alvo no tempo, ornamentos dentro do valor, as duas cordas do par em cada nota, nenhuma tensão. A meta do Nível 4 para o choro é a faixa ♩ = 90–100; o improviso pode ficar um pouco abaixo do tema, porque a cabeça trabalha junto com as mãos. Improvisar com metrônomo nos tempos 2 (um clique por compasso de 2/4, no tempo fraco) é um bom teste de tempo interno, como no Cap. 15.

Desafio de consolidação

Grave o acompanhamento da Progressão do Largo com **três ciclos** (24 compassos) a ♩ = 72. Sobre ele, grave:

1. **Ciclo 1:** o *Tema do Largo* (Exemplo 37.7), tal como escrito.
2. **Ciclo 2:** a sua variação ornamental do tema (não a do livro), com pelo menos quatro ornamentos diferentes.
3. **Ciclo 3:** um coro de improviso com motivo, pergunta e resposta, silêncio, clímax no compasso 6 e uma nota em tremolo.

Ouça no dia seguinte e responda por escrito: as notas do tempo 1 eram do acorde? O Sol♯ apareceu sobre o E7? Onde estava o clímax? Que motivo você usou? Em que compassos você respirou?

Checklist de domínio

☐ Canto a fundamental e a terça de cada acorde da Progressão do Largo, com o acompanhamento, sem errar.

☐ Toco o Exemplo 37.1 a ♩ = 80, três vezes limpas.

☐ Toco a linha de notas-guia (Exemplo 37.2) em tremolo a ♩ = 72 e explico por que o Dó5 fica nos compassos 3 e 4.

☐ Toco o Exemplo 37.4 a ♩ = 72, com nota do acorde em todo tempo e "e".

☐ Toco o Exemplo 37.8 (variação) a ♩ = 72, três vezes limpas, com os ornamentos dentro do valor.

☐ Improviso oito compassos sobre a progressão a ♩ = 72 com pelo menos duas pausas e um motivo reconhecível.

☐ Improviso sobre Am–E7 usando o Sol♯ sobre o E7.

☐ Toco um coro com curva planejada (clímax decidido antes) e o gravo.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: cantar fundamentais e terças sobre o acompanhamento. 5 min: um exemplo do capítulo (alterne a cada dia). 5 min: improviso livre de um ciclo, gravado. 2 min de revisão: o tremolo em notas longas do Cap. 22 (uma escala em mínimas).

30 minutos. 5 min: arpejos e notas-guia (Exemplos 37.1 e 37.2). 8 min: aproximação e escala (Exemplos 37.3 e 37.4) com metrônomo. 7 min: motivo e pergunta e resposta (exercícios 37.6 e 37.7). 7 min: dois coros gravados e ouvidos. 3 min de revisão: os ornamentos do Cap. 28 (apojatura e mordente, devagar).

45 minutos. 5 min: aquecimento e palhetada alternada em semicolcheias (Cap. 24). 8 min: arpejos, notas-guia e escala. 10 min: variação ornamental (Exemplo 37.8 e a sua). 8 min: Lá menor (Exemplo 37.9 e exercício 37.10). 10 min: três coros seguidos sobre o acompanhamento, gravados; ouvir e anotar. 4 min de revisão: um choro do Cap. 29, só o tema.

Capítulo 38 — Transcrição de ouvido

Ao fim deste capítulo, você vai tirar de ouvido e escrever, em partitura e em tablatura de quatro ordens, uma frase de choro de oito compassos com síncopes, ornamentos e ligados, e uma valsa com tremolo, e vai transformar o que transcreveu em exercício de técnica.

Objetivos de aprendizagem

- Seguir um método de transcrição em oito etapas: escolher o trecho, reduzir a velocidade, identificar a tonalidade, achar a primeira nota, dividir a melodia, conferir ritmo e articulação, escrever e transformar em exercício.
- Identificar a tonalidade de um trecho pela nota de repouso, pelo acorde final e pelas notas alteradas.
- Transcrever em **duas camadas**: primeiro as notas dos tempos (o esqueleto), depois a melodia inteira.
- Reconhecer de ouvido síncope, apojatura, mordente, ligado e tremolo, e escrevê-los com os sinais do livro.
- Escolher a **digitação** do trecho transcrito (ordem, casa, posição) e a palhetada.
- Transformar uma frase transcrita num exercício de transposição pelo braço em quintas.

Pré-requisitos

- Leitura e escrita em partitura e tablatura, com ritmo e contagem (Caps. 13 a 15).
- Notas do braço e as três primeiras posições (Cap. 16).
- Intervalos, escalas e arpejos (Caps. 17 a 20); campo harmônico e funções (Cap. 21).
- Tremolo medido e livre (Caps. 22 e 23); ligados (Cap. 25); ornamentos e síncopes do choro (Cap. 28).
- Os exercícios curtos de transcrição das avaliações anteriores (de uma ordem solta a uma frase de um compasso).
- O Cap. 37: notas-alvo e progressões ajudam a ouvir a harmonia por baixo da melodia.

Conceitos fundamentais

Transcrever é ouvir uma música e escrevê-la. **Tirar de ouvido** é aprender a tocá-la só pelo ouvido, sem escrever. As duas coisas andam juntas: quem transcreve tira de ouvido e, além disso, fixa no papel o que ouviu. No choro, tirar de ouvido sempre foi o caminho principal de aprendizado; escrever é o que permite estudar com calma, guardar, comparar e ensinar.

Por que transcrever, se a partitura existe? Porque a partitura não diz tudo. O jeito como um bandolinista toca uma síncope, a apojatura que ele põe numa nota longa, o tremolo que ele usa no fim de uma frase, a nota que ele muda na repetição: isso está na gravação, não no papel. Transcrever é a maneira mais rápida de aprender linguagem.

Material deste capítulo. Todos os ditados do capítulo são **trechos originais** deste livro. Se o curso de bandolim distribuir o áudio dos ditados, use-o; se não, peça a alguém que toque a partir da figura, sem que você veja, ou grave você mesmo os ditados e transcreva a gravação uma semana depois, quando já não se lembrar dela. **Cubra a figura** antes de começar cada ditado: ela é o gabarito.

> **Direito autoral.** Transcrever para estudo pessoal é livre; **publicar** ou **distribuir** (num livro, num site, numa rede social) a transcrição de uma obra protegida depende de autorização dos titulares. Por isso este livro usa trechos originais como ditado. Jacob do Bandolim (†1969), Pixinguinha (†1973), Luperce Miranda (†1977) e Waldir Azevedo (†1980) continuam protegidos no Brasil; Joaquim Callado, Anacleto de Medeiros, Patápio Silva, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Zequinha de Abreu estão em domínio público, mas uma **edição moderna** revisada é obra derivada e também é protegida: a fonte livre é a partitura original da época.

Tonalidade. O tom de um trecho se reconhece por três pistas: (1) a **nota de repouso**, onde a melodia termina e soa "em casa"; (2) o **acorde final** (no choro, quase sempre o I, precedido do V7); (3) as **notas alteradas** que aparecem sempre (um Fá♯ constante sugere Sol maior ou Mi menor; um Sol♯ que aparece só perto do fim sugere Lá menor com a sensível).

Camadas. Uma melodia de choro tem um **esqueleto** (as notas que caem nos tempos, quase sempre do acorde) e um **recheio** (notas de passagem, bordaduras, ornamentos). Transcrever o esqueleto primeiro dá um mapa; o recheio entra depois, tempo a tempo.

Ditado. Exercício de transcrição com material preparado e dificuldade controlada. É a "academia" da transcrição: você treina com ditados e depois transcreve gravações reais.

Explicação passo a passo

O método tem oito etapas. Faça todas, sempre na mesma ordem, até que elas virem hábito.

Etapa 1 — Escolher o trecho

Comece por trechos **curtos** (dois a quatro compassos) e **claros** (uma melodia só, sem outro instrumento por cima). Numa gravação de choro, as melhores primeiras escolhas são: a introdução, o começo da parte A, uma frase de resposta do bandolim, uma convenção. Anote onde o trecho começa e termina (minuto e segundo) e ouça-o pelo menos **cinco vezes** antes de pegar o instrumento. Cante-o junto na quinta vez.

Etapa 2 — Reduzir a velocidade

Use um programa ou aplicativo que reduza o andamento **sem mudar a altura** (a maioria dos reprodutores de áudio e dos aplicativos de estudo faz isso). Comece em 50% a 70% da velocidade original. Atenção: velocidades muito baixas distorcem o timbre e podem confundir ornamentos com notas "de verdade". Para cada passagem, use a velocidade mais alta em que você ainda distingue todas as notas.

Etapa 3 — Identificar a tonalidade

Ouça o trecho inteiro e:

1. cante a nota em que ele termina (a nota de repouso) e ache-a no bandolim;
2. toque o acorde maior e o menor dessa nota sobre o final e decida qual combina;
3. toque a escala correspondente (maior, menor natural ou harmônica) junto com a gravação lenta e veja se alguma nota "briga" com a melodia; a nota que briga é uma alteração a descobrir.

Exemplo: o Ditado 1 (Exemplo 38.1) termina num Ré grave, sobre um acorde maior; a escala de Ré maior combina do começo ao fim. Tom: **Ré maior**.

Etapa 4 — Achar a primeira nota

Pare a gravação na primeira nota e procure-a no bandolim, nota por nota, numa ordem só, até soar igual. Duas dicas:

- **Pela tonalidade:** depois da Etapa 3, a primeira nota quase sempre é do acorde inicial; teste primeiro a fundamental, a terça e a quinta.
- **Pelo intervalo com a nota de repouso:** cante a primeira nota e depois a nota de repouso; o intervalo (Cap. 17) diz quantos meios-tons separam as duas.

Ache também a **oitava** certa: no bandolim, Lá4 (2ª ordem solta) e Lá5 (1ª ordem, casa 5) têm o mesmo nome e soam muito diferentes.

Etapa 5 — Dividir a melodia

Transcreva **um compasso de cada vez**, ou meio compasso se for de semicolcheias. Para cada pedaço: ouça, cante, toque, confira com a gravação. Só passe ao seguinte quando o atual estiver certo. Use as **duas camadas**:

1. **Camada 1, o esqueleto:** só a nota de cada tempo (em 2/4, duas notas por compasso). Ela quase sempre é do acorde.
2. **Camada 2, o recheio:** as notas entre os tempos, com o ritmo exato.

Etapa 6 — Conferir ritmo e articulação

Com as notas certas, ouça de novo com o metrônomo marcando o pulso (na velocidade reduzida, ajuste o metrônomo também). Pergunte, para cada nota:

- **Onde ela começa?** No tempo, no "e", no "i", no "a"? (Cap. 14.)
- **Quanto ela dura?** Até a próxima nota ou há silêncio entre elas (*staccato*)?
- **Como ela começa?** Com palhetada, com ligado (sem ataque), com apojatura?
- **Ela é sustentada?** Se a nota longa não morre, é tremolo; se morre aos poucos, é uma nota palhetada só.

Etapa 7 — Escrever

Escreva primeiro em **tablatura** (é mais rápido e já registra a digitação) e depois passe para a **partitura** (que mostra o ritmo e as alturas com clareza). Coloque a cifra sobre os compassos quando conseguir ouvir a harmonia. Escolha a digitação que um bandolinista usaria: a mesma posição o maior tempo possível, ordens soltas para trocar de posição, ligados na mesma ordem.

Depois de escrever, **toque o que escreveu junto com a gravação**. Onde soar diferente, a transcrição está errada.

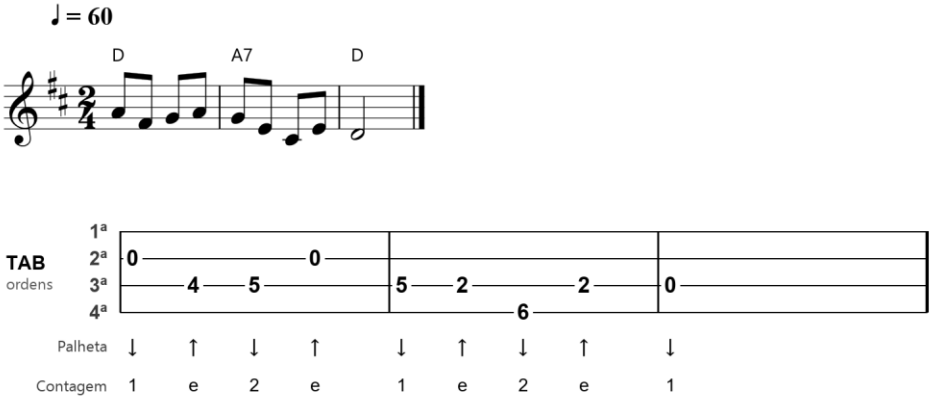
Etapa 8 — Transformar em exercício

A transcrição só rende todo o seu valor quando vira estudo: tocar o trecho em três andamentos, transpor para outro tom, levar o desenho para outra região do braço, usar a frase num improviso (Cap. 37). O Exemplo 38.7 mostra uma maneira.

Os ditados do capítulo

Cubra a figura antes de cada ditado. Faça as oito etapas e só então compare.

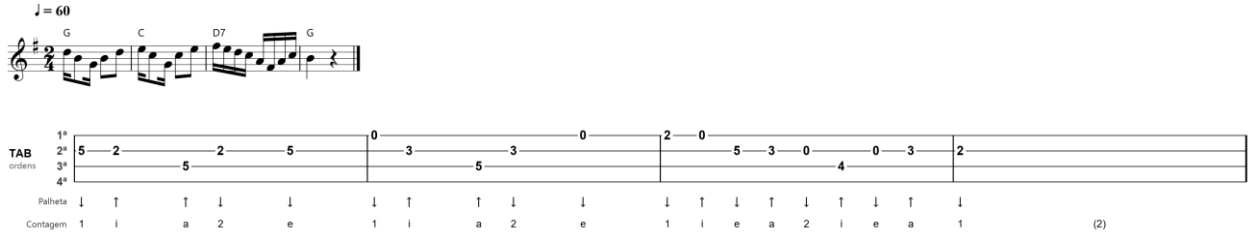
Ditado 1 — três compassos (Exemplo 38.1). Ré maior, 2/4, colcheias. Pistas: começa no **Lá4** (2ª ordem solta); termina no **Ré4** (3ª ordem solta), em mínima. O acorde do compasso 2 é A7.



Exemplo 38.1 — Ditado 1 (gabarito)

Gabarito comentado: compasso 1, Lá4, Fá♯4 (3ª ordem, casa 4), Sol4 (3ª, casa 5), Lá4; compasso 2, Sol4, Mi4 (3ª, casa 2), **Dó♯4** (4ª ordem, casa 6) e Mi4; compasso 3, Ré4. O ponto difícil é o Dó♯4: muitos alunos escrevem Ré4 ou Dó4. A pista é o A7 (Lá, Dó♯, Mi, Sol): o Dó♯ é a terça do acorde e a sensível de Ré maior. Conte-se acerto se as notas e o ritmo estiverem certos, mesmo que o Lá4 esteja na 3ª ordem, casa 7.

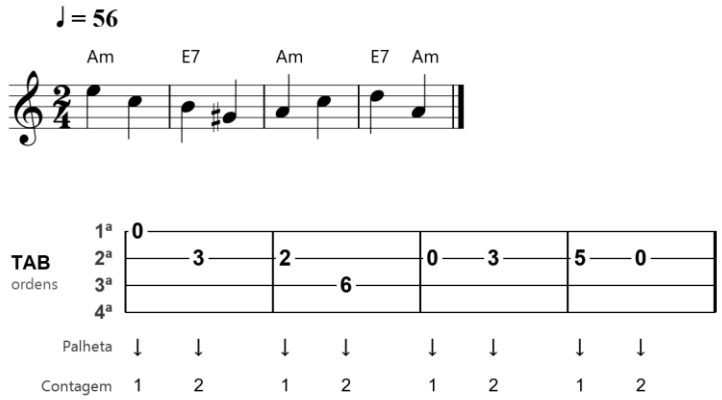
Ditado 2 — quatro compassos com síncope (Exemplo 38.2). Sol maior, 2/4, semicolcheias e síncopes. Pistas: os compassos 1 e 2 têm o mesmo ritmo; o compasso 3 é de semicolcheias contínuas; o compasso 4 é uma nota e uma pausa.



Exemplo 38.2 — Ditado 2 (gabarito)

Gabarito comentado: o ritmo dos compassos 1 e 2 é **semicolcheia, colcheia, semicolcheia** no tempo 1 (a síncope do Cap. 14) e duas colcheias no tempo 2. Compasso 1 (G): Ré5, Si4, Sol4, Si4, Ré5, o arpejo de G descendo e voltando. Compasso 2 (C): Mi5, Dó5, Sol4, Dó5, Mi5, o mesmo desenho sobre o arpejo de C. Compasso 3 (D7): Fá♯5, Mi5, Ré5, Dó5, Lá4, Fá♯4, Lá4, Dó5. Compasso 4 (G): Si4 e pausa. Erro mais comum: escrever o tempo 1 como quatro semicolcheias, porque a colcheia do meio "parece" duas notas. Ouça se há um segundo ataque; não há.

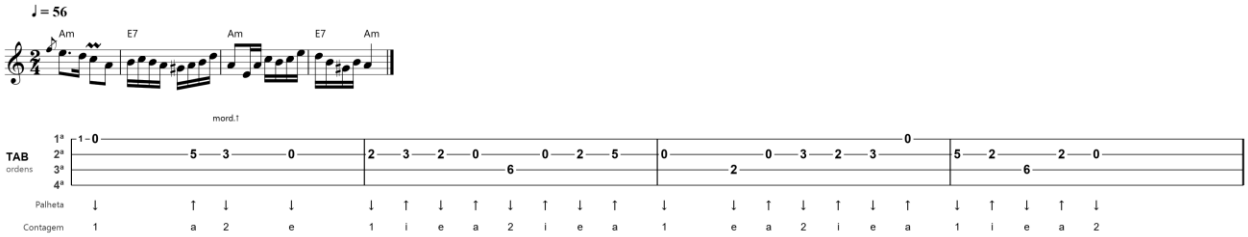
Ditado 3 — em duas camadas (Exemplos 38.3 e 38.4). Lá menor, 2/4. Faça primeiro só a camada 1: uma nota por tempo, oito notas no total. Pistas: a progressão é Am | E7 | Am | E7 · Am; a última nota é Lá4.



Exemplo 38.3 — Ditado 3, camada 1: as notas dos tempos (gabarito)

Gabarito da camada 1: Mi5, Dó5 | Si4, Sol♯4 | Lá4, Dó5 | Ré5, Lá4. Todas são notas do acorde do momento (Mi e Dó no Am; Si e Sol♯ no E7; Ré, a sétima do E7, no último compasso).

Agora a camada 2: ouça de novo e preencha o que acontece entre os tempos.



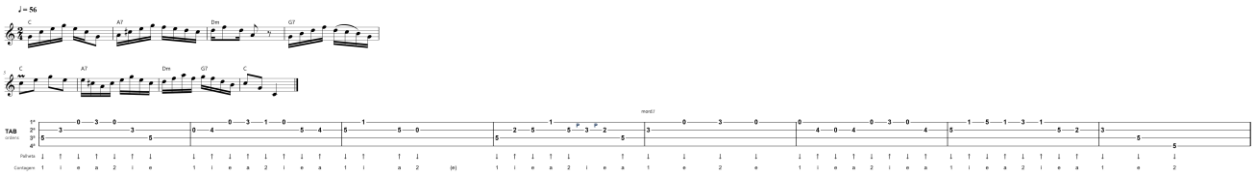
Exemplo 38.4 — Ditado 3, camada 2: a melodia inteira (gabarito)

Gabarito da camada 2, compasso a compasso:

- **Compasso 1:** uma **apojatura** curta de Fá5 (1ª ordem, casa 1) antes do Mi5 (1ª solta), que dura uma colcheia pontuada; Ré5 em semicolcheia; no tempo 2, Dó5 com **mordente superior** (Dó–Ré–Dó, rápido) e Lá4.
- **Compasso 2:** semicolcheias Si4, Dó5, Si4, Lá4 | Sol♯4, Lá4, Si4, Ré5.
- **Compasso 3:** Lá4 em colcheia, Mi4 (3ª ordem, casa 2) e Lá4 em semicolcheias | Dó5, Si4, Dó5, Mi5.
- **Compasso 4:** Ré5, Si4, Sol♯4, Si4 (o arpejo de E7) e Lá4 em semínima.

Como reconhecer de ouvido: a **apojatura** é uma nota "colada" na seguinte, sem tempo próprio; o **mordente** é um "tremido" rápido de três notas dentro do valor de uma; uma **bordadura** escrita (Si–Dó–Si) tem ritmo regular e se ouve como notas separadas.

Ditado 4 — oito compassos de choro (Exemplo 38.5). Dó maior, 2/4. Pistas: compasso 1 começa no Sol4 (3ª ordem, casa 5); o compasso 3 tem uma síncope e termina em pausa; o compasso 4 tem dois **ligados descendentes**; o compasso 5 tem um mordente; a última nota é o Dó4 (4ª ordem, casa 5). Progressão: C | A7 | Dm | G7 | C | A7 | Dm · G7 | C.



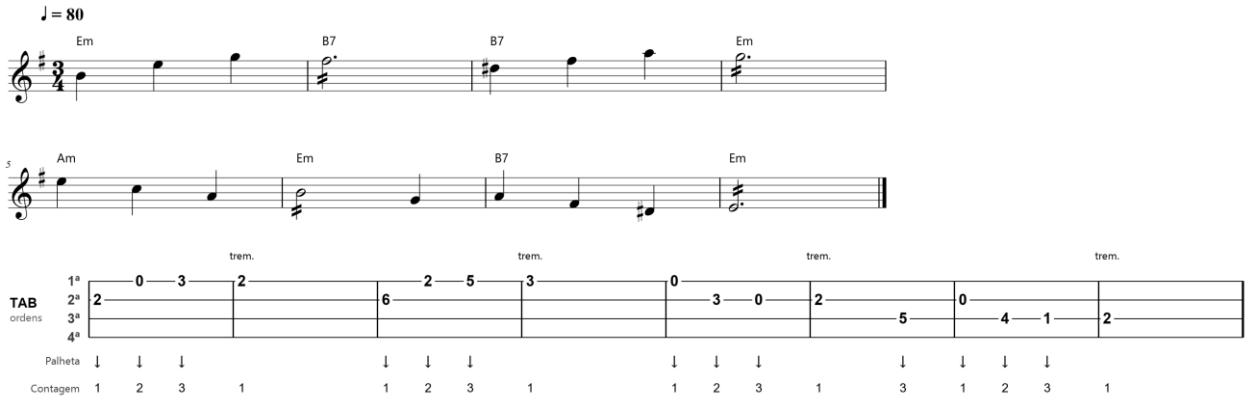
Exemplo 38.5 — Ditado 4 (gabarito)

Gabarito comentado:

Compasso	Acorde	Notas	O que ouvir
1	C	Sol4 Dó5 Mi5 Sol5, Mi5 Dó5, Sol4 (colcheia)	arpejo de C subindo e descendo
2	A7	Lá4 Dó♯5 Mi5 Sol5, Fá5 Mi5 Ré5 Dó♯5	o Dó♯ (terça do A7) e o Fá (nota de Ré menor)
3	Dm	Ré5, Fá5 (síncope), Ré5, Lá4 e pausa	semicolcheia–colcheia–semicolcheia
4	G7	Sol4 Si4 Ré5 Fá5, Ré5, **Dó5** e **Si4** ligados, Sol4	duas notas sem ataque: ligado descendente na 2ª ordem (casas 5 → 3 → 2)
5	C	Dó5 com mordente, Mi5, Sol5, Mi5	Dó–Ré–Dó dentro da colcheia
6	A7	Mi5 Dó♯5 Lá4 Dó♯5, Mi5 Sol5 Mi5 Dó♯5	arpejo de A7
7	Dm · G7	Ré5 Fá5 Lá5 Fá5, Sol5 Fá5 Ré5 Si4	arpejos de Dm e G7
8	C	Dó5, Sol4, Dó4 (semínima)	final descendo uma oitava pelo arpejo (Dó5, Sol4, Dó4)

O ligado do compasso 4 é o ponto mais difícil: na gravação, o Dó5 e o Si4 não têm o "clique" da palheta. Na tablatura, a letra P entre os números e o traço na linha de palhetada indicam que, das três notas, só o Ré5 é palhetado (↓ no tempo 2); o Sol4 que vem depois volta a ser palhetado (↑ no "a"), porque a mão continuou o vaivém no ar durante os ligados.

Ditado 5 — valsa com tremolo (Exemplo 38.6). Mi menor, 3/4. Pistas: as notas longas (mínimas pontuadas) são em **tremolo**; as semínimas são palhetadas uma a uma. A progressão é Em | B7 | B7 | Em | Am | Em | B7 | Em.



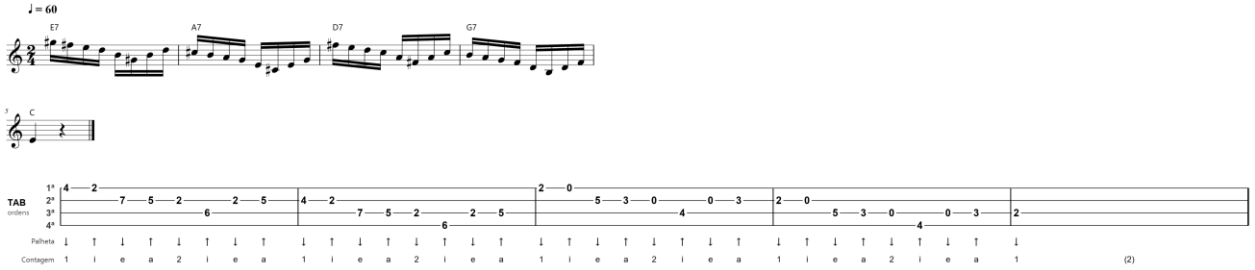
Exemplo 38.6 — Ditado 5: valsa com tremolo (gabarito)

Gabarito comentado: compasso 1, Si4, Mi5, Sol5 (arpejo de Em); compasso 2, **Fá♯5 em tremolo**; compasso 3, Ré♯5 (2ª ordem, casa 6), Fá♯5, Lá5 (arpejo de B7); compasso 4, Sol5 em tremolo; compasso 5, Mi5, Dó5, Lá4; compasso 6, Si4 em tremolo (mínima) e Sol4; compasso 7, Lá4, Fá♯4, **Ré♯4** (3ª ordem, casa 1); compasso 8, Mi4 em tremolo. O Ré♯ é a sensível de Mi menor e aparece só sobre o B7.

Como saber que é tremolo e não uma nota só: a nota longa palhetada uma vez perde volume rapidamente; em tremolo, o volume se mantém e você ouve uma "textura" rápida e regular. Para saber se é tremolo **medido** (Cap. 22), conte os golpes por tempo na velocidade reduzida: quatro por tempo = semicolcheias.

Transformar em exercício

O compasso 3 do Ditado 2 (Fá♯5, Mi5, Ré5, Dó5, Lá4, Fá♯4, Lá4, Dó5, sobre D7) tem um desenho muito útil: desce o acorde dominante pela escala e volta pela sétima. O Exemplo 38.7 leva esse desenho por quatro dominantes do ciclo de quintas (E7, A7, D7, G7) e resolve em C.



Exemplo 38.7 — Do ditado ao exercício: o desenho em dois andares

Veja como a afinação em quintas organiza o exercício:

- **Compasso 3 (D7)** é o desenho original, nas ordens 1, 2 e 3: casas 2, 0 | 5, 3, 0 | 4 | 0, 3.
- **Compasso 4 (G7)** é o mesmo desenho **uma ordem abaixo**, com as mesmas casas: 2ª ordem casas 2, 0; 3ª ordem casas 5, 3, 0; 4ª ordem casa 4; 3ª ordem casas 0, 3. Resultado: Si4, Lá4, Sol4, Fá4, Ré4, Si3, Ré4, Fá4, uma quinta abaixo do D7.
- **Compasso 1 (E7)** é o desenho original **duas casas acima** (um tom acima): Sol♯5, Fá♯5 (1ª ordem, casas 4 e 2), Mi5, Ré5, Si4 (2ª ordem, casas 7, 5, 2), Sol♯4 (3ª ordem, casa 6), Si4, Ré5.
- **Compasso 2 (A7)** é o compasso 1 uma ordem abaixo: Dó♯5, Si4 (2ª ordem, casas 4 e 2), Lá4, Sol4, Mi4 (3ª ordem, casas 7, 5, 2), Dó♯4 (4ª ordem, casa 6), Mi4, Sol4.
- **Compasso 5 (C):** o Fá4 do G7 resolve no Mi4.

Dois "andares": um nas ordens 1–3, outro nas ordens 2–4. Descer um andar = descer uma quinta; subir duas casas = subir um tom. Isso é a transposição prática que o Cap. 21 apresentou, agora a serviço de uma frase que você mesmo tirou.

Aplicação no bandolim

A mesma nota em ordens diferentes. No bandolim, quase toda nota da região média existe em duas ordens (o Lá4 na 2ª solta e na 3ª, casa 7; o Mi5 na 1ª solta e na 2ª, casa 7). Na transcrição, escolha a ordem pelo **timbre** que você ouve (a ordem solta soa mais aberta e mais longa; a nota presa, mais escura e controlada) e pela **digitação** da frase (fique na mesma ordem nos ligados e nas bordaduras).

O par em uníssono engana o ouvido? Às vezes, numa gravação, o leve desencontro entre as duas cordas do par soa como um "chorus" ou um batimento. Não confunda isso com vibrato ou com tremolo: o batimento do par é lento e irregular; o tremolo é rápido e regular; o vibrato é uma oscilação de altura feita pela mão esquerda (Cap. 25).

Ornamentos do bandolim. Muito do que se ouve como "enfeite" numa gravação de bandolim é feito com **ligados** (mordentes, bordaduras rápidas, apojaturas na mesma ordem) e com **arrastados**. Ao transcrever, pergunte se a nota teve ataque de palheta: se não teve, é ligada, e precisa estar na mesma ordem da anterior.

Tremolo na gravação. No choro e na valsa, o tremolo costuma aparecer nas notas de mínima para cima. Numa valsa lenta, ele pode estar até nas semínimas. Escreva "tremolo livre" quando a densidade dos golpes não for regular.

Extensão. Ao transcrever uma melodia de flauta, de violino ou de voz para tocar no bandolim, confira a extensão: a nota mais grave do bandolim é o **Sol3**. Uma frase que desce abaixo dele precisa ser oitavada (uma oitava acima) no trecho todo, não só na nota que falta.

Exercícios graduais

38.1 ● Uma nota. Peça a alguém que toque uma nota qualquer da primeira posição (ou use um afinador que toque notas). Ache-a no bandolim em menos de dez segundos. Dez notas por dia, uma semana.

38.2 ● O tom. Toque para alguém (ou grave) cinco frases curtas suas, em tons diferentes; depois, ouça a gravação no dia seguinte e diga o tom de cada uma pela nota final e pelo acorde.

38.3 ● Ditado 1. Faça o Ditado 1 com as oito etapas. Meta: notas e ritmo certos em até 15 minutos.

38.4 ●● Ditado 2. Faça o Ditado 2. Meta: síncope escrita corretamente nos dois primeiros compassos.

38.5 ●● Ditado 3 em duas camadas. Escreva a camada 1, confira com o Exemplo 38.3 e só então faça a camada 2.

38.6 ●● Ditado 5. Transcreva a valsa marcando onde há tremolo e onde as notas são palhetadas. Toque a sua versão junto com o áudio ou com a gravação de quem tocou o ditado.

38.7 ●●● Ditado 4. O mais longo do capítulo. Faça em duas sessões: compassos 1 a 4 num dia, 5 a 8 no outro. Anote a digitação e a palhetada, inclusive os ligados.

38.8 ●●● Uma gravação real. Escolha uma introdução de choro de **domínio público** numa gravação (Nazareth, Callado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros) e transcreva os quatro primeiros compassos. Depois, procure a partitura original da época (em acervo público) e compare: o que o intérprete mudou?

38.9 ●●● Transformar em exercício. Escolha um compasso de qualquer ditado e faça o que o Exemplo 38.7 fez: leve o desenho um andar abaixo e duas casas acima, e encadeie as versões em dominantes do ciclo de quintas.

38.10 ●●● Cantar antes de tocar. Ouça um trecho de quatro compassos, cante-o de memória e só então toque-o, sem a gravação. Escreva o que tocou e confira.

Tablaturas de quatro ordens

A tablatura é a primeira forma de escrever uma transcrição no bandolim: ela registra **o que você tocou**, com ordem e casa. Confira nas figuras:

- **Exemplo 38.1:** o Dó♯4 é o único número na 4ª ordem (casa 6). A linha de palhetada é a alternada em colcheias.
- **Exemplo 38.4:** o número pequeno à esquerda do Mi5 (1ª ordem, casa 1) é a apojatura; "mord.↑" sobre o Dó5 é o mordente.

- **Exemplo 38.5:** os dois "P" entre 5, 3 e 2 (2ª ordem, compasso 4) são os ligados descendentes; na palhetada, um traço no lugar da seta.
- **Exemplo 38.6:** "trem." acima das notas longas; a palhetada aparece só nas semínimas.
- **Exemplo 38.7:** compare os compassos 3 e 4: os mesmos números de casa, uma linha abaixo. É a afinação em quintas vista na tablatura.

Escrever em tablatura à mão. Desenhe quatro linhas (1ª ordem em cima), escreva a casa de cada nota, a contagem embaixo e só depois a palhetada. Se você ainda não sabe o ritmo exato, escreva as casas na ordem e deixe a contagem para a Etapa 6.

Partituras

A partitura é a forma de **conferir** a transcrição: o ritmo exato, a armadura, os acidentes, as alturas. Duas tarefas para cada ditado:

1. **Armadura.** Depois de descobrir o tom, escreva a armadura certa (Ré maior: Fá♯ e Dó♯; Sol maior e Mi menor: Fá♯; Dó maior e Lá menor: nenhuma). As alterações fora da armadura (o Sol♯ em Lá menor, o Dó♯ em Dó maior, o Ré♯ em Mi menor) entram como acidentes.
2. **Grafia das alterações.** Use o nome que a harmonia pede: o Dó♯ do A7 (terça do acorde), e não Ré♭; o Ré♯ do B7, e não Mi♭. A regra prática: a nota alterada recebe o nome que a faz ser terça, quinta ou sétima do acorde do momento.

Leitura da pauta: no Exemplo 38.6, a mínima pontuada com duas barras no caule é o tremolo medido em semicolcheias; no Exemplo 38.4, o sinal ondulado sobre a nota é o mordente; no Exemplo 38.5, a ligadura curva sobre Ré5–Dó5–Si4 indica os ligados.

Partitura × gravação. Ao comparar a sua transcrição de uma gravação real com uma partitura original da época, lembre: a partitura antiga do choro costuma ser a melodia "limpa"; a gravação traz o que o intérprete fez com ela. As duas estão certas. A transcrição é o registro de uma interpretação, não "a obra".

Exercícios de percepção auditiva

Esqueleto em tempo real. Ouça qualquer choro e cante só a nota de cada tempo 1, sem as outras. Depois, tente cantar a de cada tempo 1 e 2.

Ligado ou palhetado? Toque para alguém (ou grave) uma frase de quatro notas na mesma ordem, uma vez com tudo palhetado e outra com ligados no meio. Ouça e diga qual é qual.

Tremolo medido ou livre? Grave uma nota longa em tremolo de semicolcheias a ♩ = 60, outra em fusas e outra em tremolo livre. Ouça embaralhadas e identifique.

Apojatura ou duas notas? Toque Fá5–Mi5 de duas maneiras: como apojatura curta (Exemplo 38.4) e como duas semicolcheias. Ouça a diferença: a apojatura não tem tempo próprio.

Maior ou menor, e em que tom? Ouça o final de dez gravações de choro e diga, para cada uma, se o tom é maior ou menor e qual é a nota de repouso.

> **Ouça.** Para treinar o ouvido no repertório real: gravações de **Jacob do Bandolim** (*Vibrações*, *Assanhado*) e de **Luperce Miranda** para o bandolim; de **Pixinguinha** e **Benedito Lacerda** para a flauta e o contracanto. São obras protegidas: transcreva para estudo pessoal, sem publicar.

Aplicação em repertório

A introdução de um choro. Escolha um choro do Cap. 29 e transcreva a introdução de uma gravação. Compare com a partitura que você tem. Se forem diferentes, toque as duas.

A variação de uma repetição. Numa gravação de choro, transcreva a primeira exposição da parte A e a repetição. Marque com lápis de cor tudo o que mudou. Você vai encontrar exatamente os recursos do Cap. 37: apojaturas, mordentes, bordaduras, síncopes, notas de passagem.

A baixaria e o contracanto. Transcreva a baixaria do violão de sete cordas em quatro compassos de uma gravação. Não é para tocar no bandolim como baixaria (está fora da extensão em boa parte), mas para entender o que o bandolim responde. Depois, transcreva um contracanto do bandolim ou da flauta e veja como ele preenche os espaços da melodia (Cap. 39).

O caderno avançado. As peças do caderno de repertório avançado podem ser usadas como ditado: peça a alguém que toque quatro compassos de uma peça que você ainda não estudou e transcreva antes de olhar a figura.

Uma obra em domínio público, pela fonte primária. Escolha um choro de Ernesto Nazareth ou de Chiquinha Gonzaga. Procure a edição original (de época) em acervos públicos de partituras. Transcreva para tablatura de quatro ordens os oito primeiros compassos da melodia, escolhendo a digitação. Se a melodia desce abaixo do Sol3, oitave a frase inteira.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Transcrever trechos longos de uma vez	erros que se acumulam; desânimo	falta de divisão
Errar a oitava	a transcrição "funciona" no papel mas não bate com a gravação	não conferir a altura real
Escrever o ornamento como nota com tempo	a frase fica "torta" e arrastada	não ouvir que a apojatura é colada
Confundir síncope com quatro semicolcheias	ritmo errado, sem o balanço do choro	não contar os ataques
Ignorar ligados	digitação em ordens diferentes, frase sem fluência	não perceber a ausência de ataque
Tremolo escrito como nota simples	a nota longa morre ao tocar	não ouvir a sustentação
Grafia de acidente errada (Ré♭ no lugar de Dó♯ num A7)	a leitura fica difícil	grafia sem harmonia
Velocidade baixa demais	ornamentos parecem notas reais; timbre distorcido	redução exagerada

Estratégias de correção

- **Trechos longos:** limite-se a dois compassos por sessão durante uma semana. Divida os compassos de semicolcheias em meio compasso.
- **Oitava errada:** antes de escrever, toque a nota em duas oitavas junto com a gravação e escolha a que "some" dentro do som gravado.
- **Ornamento com tempo:** cante a frase sem o ornamento e veja se o ritmo continua igual; se continua, o ornamento não tem tempo próprio (é apojatura ou mordente).

- **Síncope:** bata o pulso com o pé e fale "1 i e a" junto com a gravação lenta; conte quantos ataques caem no tempo 1.
- **Ligados:** grave você mesmo a frase das duas maneiras (exercício de percepção) e compare com a gravação.
- **Tremolo:** na velocidade reduzida, preste atenção ao volume da nota longa: se ele não cai, é tremolo.
- **Grafia:** escreva a cifra antes das notas alteradas e use o nome que cabe no acorde.
- **Velocidade:** suba a velocidade da gravação até o ponto em que as notas ainda se distinguem e trabalhe nele.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 38.1 (Ditado 1)	♩ = 60	♩ = 92	depois de transcrito
Exemplo 38.2 (Ditado 2)	♩ = 60	♩ = 88	síncope com ↓ ↑ ↑
Exemplo 38.3 (Ditado 3, camada 1)	♩ = 56	♩ = 84	em tremolo, como linha de notas-guia
Exemplo 38.4 (Ditado 3, camada 2)	♩ = 56	♩ = 84	apojatura e mordente dentro do valor
Exemplo 38.5 (Ditado 4)	♩ = 56	♩ = 88	ligados sem atrasar
Exemplo 38.6 (Ditado 5)	♩ = 80	♩ = 104	valsa; tremolo medido em semicolcheias
Exemplo 38.7 (exercício em dois andares)	♩ = 60	♩ = 96	também transposto (exercício 38.9)

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**. Na transcrição, o metrônomo tem outro papel: marcar o pulso da gravação na velocidade reduzida, para que você conte o ritmo. Ajuste-o na proporção: uma gravação a ♩ = 100 tocada a 60% pede o metrônomo a ♩ = 60.

Desafio de consolidação

Escolha uma gravação de choro em domínio público (obra de Nazareth, Callado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, Patápio Silva ou Zequinha de Abreu) e transcreva **oito compassos** da parte A, seguindo as oito etapas. Entregue (para você mesmo):

1. a tablatura de quatro ordens e a partitura, com cifra, contagem e palhetada;
2. a digitação escolhida e o porquê (posição, ordens soltas, ligados);
3. uma gravação sua tocando a transcrição junto com a gravação original, a 70% e a 100% da velocidade;
4. um exercício derivado de um compasso, como no Exemplo 38.7.

Checklist de domínio

☐ Identifico o tom de um trecho de choro pela nota de repouso, pelo acorde final e pelas alterações.

☐ Transcrevo o Ditado 1 em até 15 minutos, sem consultar a figura.

☐ Escrevo a síncope do Ditado 2 corretamente.

☐ Faço o Ditado 3 em duas camadas e identifico a apojatura e o mordente.

☐ Transcrevo o Ditado 4 com os ligados e a palhetada certos.

☐ Marco o tremolo do Ditado 5 em todas as notas longas.

☐ Toco o Exemplo 38.7 a ♩ = 80, três vezes limpas, e explico os dois "andares".

☐ Transcrevo quatro compassos de uma gravação real de domínio público e comparo com a fonte primária.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: exercício 38.1 (dez notas). 10 min: um ditado (ou dois compassos de uma gravação real). 2 min de revisão: as notas-guia da Progressão do Largo do Cap. 37, em tremolo.

30 minutos. 5 min: percepção (um exercício por dia). 15 min: transcrição (ditado ou gravação real), com as oito etapas. 7 min: tocar o que foi transcrito com metrônomo. 3 min de revisão: a escala menor harmônica do Cap. 19.

45 minutos. 5 min: aquecimento com o Exemplo 38.7. 20 min: transcrição de uma gravação real. 10 min: escrever em partitura e tablatura e tocar junto com a gravação. 6 min: transformar um compasso em exercício. 4 min de revisão: um coro de improviso do Cap. 37 usando uma frase transcrita.

Capítulo 39 — Criação de melodias, contracantos e solos

Ao fim deste capítulo, você vai compor uma melodia de choro de oito compassos a partir de um motivo de quatro notas, escrever para ela um contracanto na região grave do bandolim, construir um solo com curva e clímax que sobe da 1ª à 3ª posição e volta, e começar a reconhecer a sua própria maneira de tocar.

Objetivos de aprendizagem

- Criar um **motivo** e desenvolvê-lo por repetição, sequência, inversão, aumentação, fragmentação e ornamentação.
- Compor uma melodia de oito compassos em **período** (antecedente e consequente), com pergunta e resposta, repetição e contraste.
- Escrever um **contracanto** que preenche os silêncios da melodia, usa a região grave e evita choques com ela.
- Planejar e tocar um **solo** com registros, curva de tensão e **clímax**, mudando de posição com segurança.
- Usar o tremolo, os ornamentos e a articulação como marcas de **identidade musical**.
- Registrar uma criação em partitura e tablatura de quatro ordens, com cifra, digitação e palhetada.

Pré-requisitos

- Improvisação sobre acordes: notas-alvo, motivo, pergunta e resposta, silêncio (Cap. 37).
- Transcrição: escrever o que se toca em tablatura e partitura (Cap. 38).
- Mudanças de posição e regiões altas (Caps. 16 e 24); tremolo em melodias (Cap. 23).
- Harmonia: campo harmônico (Cap. 21), tríades e tétrades (Cap. 32), acompanhamento (Cap. 34).
- Introduções, finais, terças e sextas e duas vozes (Caps. 35 e 36).

Conceitos fundamentais

Motivo. A menor ideia musical reconhecível: um ritmo e um desenho de alturas, em geral de duas a seis notas. Toda melodia memorável tem um motivo que volta. O motivo deste capítulo, a *semente*, tem quatro notas: sobe meio-tom, sobe um tom e salta uma quarta, seguido de pausa.

Desenvolvimento temático. Transformar o motivo sem perdê-lo de vista. As seis transformações mais usadas:

Transformação	O que muda	O que fica
Repetição	nada (ou a harmonia por baixo)	tudo
Sequência	a altura de partida (o motivo sobe ou desce na escala)	ritmo e desenho
Inversão	a direção dos intervalos (o que subia desce)	ritmo e tamanho dos intervalos
Aumentação	os valores (o dobro da duração)	alturas e desenho
Fragmentação	só um pedaço do motivo é usado e repetido	o pedaço escolhido

Transformação	O que muda	O que fica
Ornamentação	entram apojaturas, mordentes, bordaduras	as notas principais

Período. A forma básica de uma melodia: duas frases de mesmo tamanho. O **antecedente** (a pergunta) termina numa nota ou acorde instável, em geral o V; o **consequente** (a resposta) começa como o antecedente e termina na tônica. A parte A de muitos choros é feita de dois períodos de oito compassos.

Repetição e contraste. Uma melodia precisa das duas coisas: repetição para ser reconhecida, contraste para não cansar. Uma proporção que funciona: repita o começo das frases e varie o fim; repita o ritmo e varie as alturas; contraste o registro (grave e agudo) e a densidade (poucas notas e muitas).

Registro. A região de alturas em que a melodia está. No bandolim: **grave** (Sol3 a Ré4, a 4ª ordem e o começo da 3ª), **médio** (Ré4 a Mi5, a 3ª e a 2ª ordem na primeira posição), **agudo** (do Mi5 para cima, a 1ª ordem e as posições altas). A mudança de registro é um dos contrastes mais fortes que existem.

Clímax. O ponto de maior tensão de uma melodia ou de um solo: em geral a nota mais aguda, num tempo forte, com a dinâmica mais alta. Deve haver **um** clímax principal, e ele costuma ficar perto dos dois terços da peça (compasso 5 ou 6 de oito, compasso 11 ou 12 de dezesseis).

Contracanto. Uma segunda melodia, independente, que acompanha a principal. No choro, o contracanto é a arte do bandolim e da flauta quando não estão solando, e o violão de sete cordas faz o seu contracanto grave, a **baixaria**. Três princípios guiam um bom contracanto: (1) **mexer quando a melodia para e parar quando a melodia mexe**; (2) **ficar em outro registro** (abaixo, em geral); (3) **evitar oitavas e uníssonos paralelos com a melodia**, preferindo terças, sextas e movimento contrário.

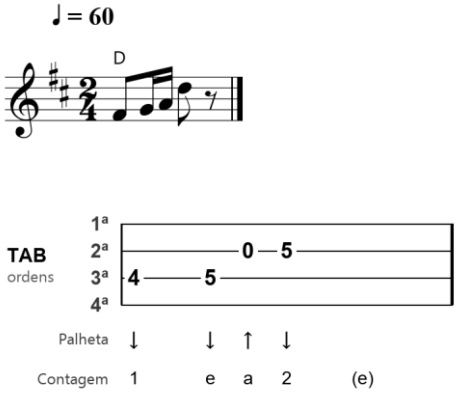
Solo. Um trecho em que o bandolim é a voz principal, escrito ou improvisado: uma introdução longa, um interlúdio, um coro de improviso, uma cadência no fim. Um solo bom tem plano: começo, desenvolvimento, clímax e final.

Identidade musical. O conjunto das escolhas que fazem alguém soar como si mesmo: o motivo que volta, os ornamentos preferidos, o uso do tremolo, o ataque da palheta, a região favorita, o jeito de terminar uma frase. A identidade não se inventa num dia: ela aparece quando você cria muito, grava, ouve e escolhe.

> **História.** Os grandes bandolinistas brasileiros foram também compositores, e o estilo de cada um se reconhece em poucos compassos. Jacob do Bandolim, por exemplo, deixou um repertório inteiro de choros e valsas em que o tremolo, a articulação e os contracantos com o regional fazem parte da composição, não só da interpretação. Compor no bandolim é seguir essa linhagem.

Explicação passo a passo

Passo 1 — Plantar a semente

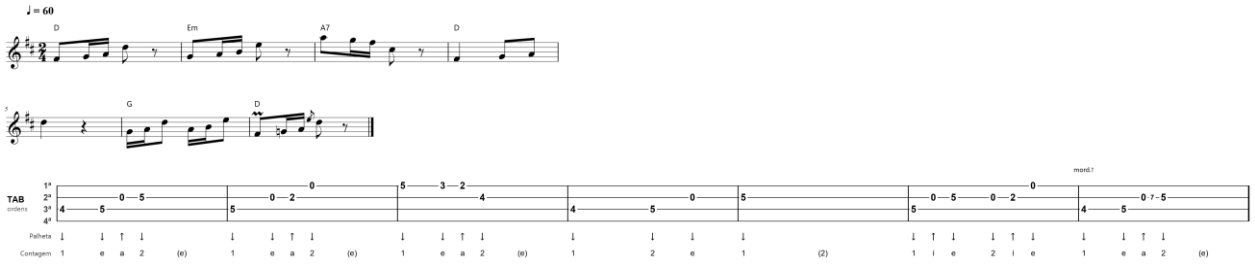


Exemplo 39.1 — O motivo-semente

O motivo tem quatro notas e uma pausa, em Ré maior: **Fá♯4** (3ª ordem, casa 4, dedo 2) em colcheia, **Sol4** (3ª ordem, casa 5, dedo 3) e **Lá4** (2ª ordem solta) em semicolcheias, **Ré5** (2ª ordem, casa 5, dedo 3) em colcheia, e pausa de colcheia. Os intervalos: meio-tom, tom, quarta justa. O ritmo: colcheia, duas semicolcheias, colcheia, pausa. A palhetada é a alternada em semicolcheias: ↓ no Fá♯4 (tempo 1), ↓ no Sol4 ("e"), ↑ no Lá4 ("a"), ↓ no Ré5 (tempo 2).

Toque o motivo dez vezes, até que ele fique na memória. Cante-o. Um motivo que você não consegue cantar ainda não está pronto.

Passo 2 — Seis maneiras de desenvolver



Exemplo 39.2 — Seis maneiras de desenvolver o motivo

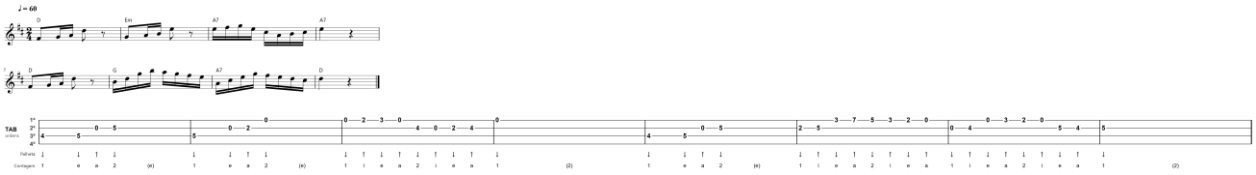
Compasso	Transformação	Notas	Acorde
1	original	Fá♯4, Sol4, Lá4, Ré5	D
2	**sequência** um grau acima	Sol4, Lá4, Si4, Mi5	Em
3	**inversão** (descendo)	Lá5, Sol5, Fá♯5, Dó♯5	A7
4–5	**aumentação** (valores dobrados)	Fá♯4 (semínima), Sol4, Lá4 (colcheias), Ré5 (semínima)	D
6	**fragmentação** (só "duas notas e o salto")	Sol4, Lá4, Ré5 · Lá4, Si4, Mi5	G
7	**ornamentação**	Fá♯4 com mordente, Sol4, Lá4, apojatura de Mi5 no Ré5	D

Observe três detalhes:

- Na **sequência** (compasso 2), o desenho é o mesmo na escala de Ré maior (grau, grau, quarta), mas o primeiro intervalo agora é um tom (Sol–Lá), não meio-tom. É uma sequência **diatônica**: segue a escala, não copia os meios-tons.
- Na **inversão** (compasso 3), as notas descem: Lá5 (1ª ordem, casa 5), Sol5 (casa 3), Fá♯5 (casa 2) e o salto de quarta para baixo até o Dó♯5 (2ª ordem, casa 4). Sobre o A7, o Dó♯ é a terça: a inversão "pergunta". Como a sequência, é uma inversão **diatônica**: a ordem do tom e do meio-tom muda.
- Na **ornamentação** (compasso 7), o mordente superior do Fá♯4 é Fá♯–Sol–Fá♯, rápido, na 3ª ordem (casas 4, 5, 4, com ligados, como no Cap. 28: três notas, um golpe); a apojatura de Mi5 é tocada na **2ª ordem, casa 7**, e cai sobre o Ré5 da mesma ordem (casa 5) com ligado descendente. Por extenso: um Mi5 curtíssimo colado num Ré5 de colcheia.

Passo 3 — Do motivo ao período

Agora a semente vira melodia. O *Choro da Semente* (Exemplo 39.3) tem oito compassos em Ré maior: antecedente nos compassos 1 a 4, consequente nos compassos 5 a 8.



Exemplo 39.3 — Choro da Semente: antecedente e consequente

Antecedente (compassos 1–4).

- Compasso 1 (D): o motivo original.
- Compasso 2 (Em): o motivo em sequência, um grau acima. **Repetição** de ritmo e desenho.
- Compasso 3 (A7): **contraste** de densidade, oito semicolcheias, Mi5, Fá♯5, Sol5, Mi5, Dó♯5, Lá4, Si4, Dó♯5, sobre o A7.
- Compasso 4 (A7): Mi5 em semínima e pausa. A frase termina na **quinta do V**: pergunta.

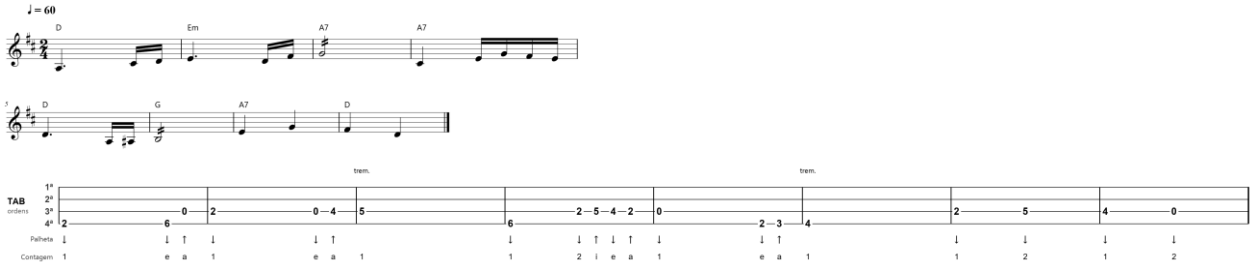
Consequente (compassos 5–8).

- Compasso 5 (D): o motivo original, como no compasso 1 (o ouvinte reconhece a volta).
- Compasso 6 (G): **contraste de registro**: o arpejo de G sobe até o **Si5** (1ª ordem, casa 7, dedo 4) e desce pela escala até o Mi5. É o ponto mais agudo da melodia, o clímax.
- Compasso 7 (A7): arpejo de A7 até o Sol5 e escala descendo até o Dó♯5, a sensível.
- Compasso 8 (D): Ré5 e pausa. Resposta na tônica.

Repare na proporção: os compassos 1, 2 e 5 usam o motivo (repetição); os compassos 3, 6 e 7 usam semicolcheias contínuas (contraste); os compassos 4 e 8 respiram (silêncio). O clímax, no compasso 6, está nos dois terços da melodia.

Passo 4 — O contracanto

O contracanto do Exemplo 39.4 foi escrito para o *Choro da Semente*, compasso por compasso. Toque-o sozinho primeiro; depois, grave a melodia e toque o contracanto por cima (ou toque com um colega).



Exemplo 39.4 — Choro da Semente: contracanto na região grave

Veja como os três princípios funcionam:

Compasso	Melodia	Contracanto	Princípio
1 (D)	motivo; pausa no fim	Lá3 longo (semínima pontuada); Dó♯4 e Ré4 **na pausa da melodia**	mexe quando a melodia para
2 (Em)	motivo em sequência; pausa	Mi4 longo; Ré4 e Fá♯4 na pausa	idem
3 (A7)	semicolcheias	**Sol4** em mínima, em tremolo (a sétima do A7)	para quando a melodia mexe
4 (A7)	Mi5 e pausa	Dó♯4 no tempo 1; Mi4, Sol4, Fá♯4, Mi4 na pausa	idem
5 (D)	motivo	Ré4 longo; Lá3 e **Lá♯3** (cromatismo) na pausa	cromatismo que leva ao Si3
6 (G)	arpejo e escala em semicolcheias	**Si3** em mínima, em tremolo (terça do G)	para quando a melodia mexe
7 (A7)	semicolcheias	Mi4 e Sol4 em semínimas	sétima do A7 no tempo 2
8 (D)	Ré5 e pausa	Fá♯4 e Ré4	a sétima (Sol4) resolve na terça (Fá♯4)

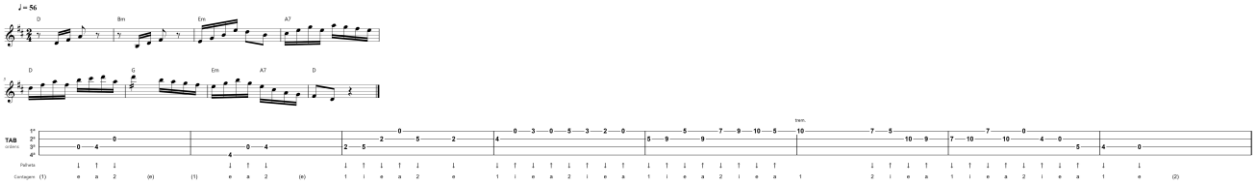
Registro. O contracanto vive nas ordens 4 e 3 (Lá3 na 4ª ordem, casa 2; Dó♯4 na 4ª, casa 6; Lá♯3 na 4ª, casa 3; Si3 na 4ª, casa 4; o resto na 3ª ordem, casas 0 a 5), enquanto a melodia vive nas ordens 3, 2 e 1. As duas linhas raramente se tocam.

Intervalos com a melodia. No tempo 1 do compasso 1, Lá3 contra Fá♯4: uma sexta (maior), som doce. No compasso 3, o Sol4 do contracanto contra o Mi5 da melodia: outra sexta maior. No compasso 8, Fá♯4 contra Ré5: sexta de novo (menor). Terças e sextas são o "som de duas vozes" do choro (Cap. 36).

A condução da sétima. O Sol4 do compasso 7 (sétima do A7) desce para o Fá♯4 do compasso 8 (terça do D): a mesma regra das notas-guia do Cap. 37, agora no contracanto.

Passo 5 — A curva de um solo

Um solo de oito compassos que atravessa o braço precisa de plano. O Exemplo 39.5 mostra um, em Ré maior, sobre a progressão D | Bm | Em | A7 | D | G | Em · A7 | D.



Exemplo 39.5 — A curva de um solo: do grave ao clímax e de volta

Compassos	Registro	Densidade	Posição
1–2	grave (Ré4 a Lá4; Si3 a Fá♯4)	poucas notas, pausas	1ª posição
3–4	médio (Mi4 a Lá5)	colcheias e semicolcheias	1ª posição, terminando no Mi5 da 1ª ordem solta
5–6	agudo (Ré5 a **Ré6**)	semicolcheias; **clímax** em tremolo	**3ª posição** (dedo 1 na casa 5)
7–8	descendo ao médio e ao grave	semicolcheias e final calmo	volta à 1ª posição

A mudança de posição (compasso 4 → 5). O compasso 4 termina no **Mi5 da 1ª ordem solta**. Enquanto ele soa, a mão esquerda está livre: ela sobe para a 3ª posição num gesto único, durante a semicolcheia, e sem barulho, e o compasso 5 começa no **Ré5 da 2ª ordem, casa 5, com o dedo 1**. Usar a ordem solta para mudar de posição é um recurso que o bandolinista usa o tempo todo.

Na 3ª posição (Ré maior): dedo 1 na casa 5, dedo 2 na casa 7, dedo 3 na casa 9, dedo 4 na casa 10. Compasso 5: Ré5 (2ª, casa 5, dedo 1), Fá♯5 (2ª, casa 9, dedo 3), Lá5 (1ª, casa 5, dedo 1), Fá♯5 | Si5 (1ª, casa 7, dedo 2), Dó♯6 (1ª, casa 9, dedo 3), **Ré6** (1ª, casa 10, dedo 4), Lá5.

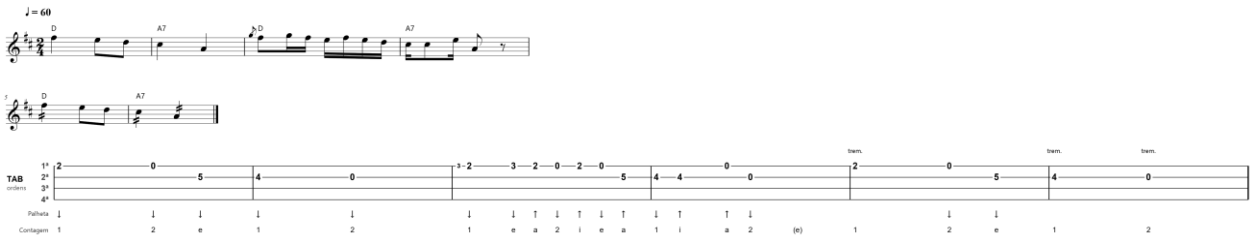
O clímax (compasso 6, G). Ré6 em semínima, em **tremolo** medido em semicolcheias: a nota mais aguda do solo, no tempo forte, sustentada. Depois, a descida pela escala: Si5, Lá5, Sol5 (2ª ordem, casa 10, dedo 4), Fá♯5 (2ª, casa 9, dedo 3).

A volta (compassos 7–8). No compasso 7, ainda na 3ª posição, Mi5 (2ª, casa 7), Sol5, Si5, Sol5; no tempo 2 (A7), o **Mi5 da 1ª ordem solta** devolve a mão à 1ª posição, e a frase desce Dó♯5, Lá4, Sol4 até o Fá♯4 e o Ré4 do compasso 8, seguidos de pausa.

> **Cuidado com o corpo.** A 3ª posição pede o polegar da mão esquerda acompanhando a mão (ele não fica para trás) e o punho reto. Se o dedo 4 na casa 10 exige esticar o punho, suba o polegar. Dor no punho ou no antebraço: pare; se voltar no dia seguinte, procure um profissional de saúde.

Passo 6 — Três assinaturas para a mesma frase

O Exemplo 39.6 toca a mesma frase de dois compassos três vezes, com três "assinaturas" diferentes.



Exemplo 39.6 — A mesma frase com três assinaturas

- **(a) Compassos 1–2, a frase lisa:** Fá♯5, Mi5, Ré5 | Dó♯5, Lá4. Semínima, colcheias, semínimas.
- **(b) Compassos 3–4, a assinatura do choro:** apojatura de Sol5 no Fá♯5 (1ª ordem, casas 3 → 2); bordaduras em semicolcheias (Fá♯–Sol–Fá♯, Mi–Fá♯–Mi–Ré); no compasso 4, a **síncope** Dó♯5 (semicolcheia), Dó♯5 (colcheia), Mi5 (semicolcheia), e Lá4 com pausa.
- **(c) Compassos 5–6, a assinatura da seresta:** Fá♯5 em tremolo, Mi5 e Ré5 picados, Dó♯5 e Lá4 em tremolo.

As três são a mesma melodia. Qual é a sua? Talvez nenhuma das três; talvez uma mistura. Grave as três, ouça, e depois toque uma quarta versão que seja sua: com outro ornamento, outra articulação, outro registro.

Passo 7 — Construir um solo maior

Com tudo isso, um roteiro para compor um solo de dezesseis compassos sobre uma forma que você conhece (a parte A de um choro do Cap. 29, a *Progressão do Largo* duas vezes, a *Roda Aberta* do caderno avançado):

1. **Escreva a harmonia** compasso por compasso e marque as notas-guia (Cap. 37).
2. **Escolha um motivo** (dois a seis notas) que caiba no primeiro acorde.
3. **Decida a curva:** onde começa (registro), onde fica o clímax (compasso e nota), como termina.
4. **Esboce os primeiros quatro compassos** com o motivo e o desenvolvimento (sequência, fragmentação).
5. **Faça a pergunta e a resposta:** os compassos 5 a 8 respondem aos 1 a 4.
6. **Contraste na segunda metade:** mude o registro e a densidade nos compassos 9 a 12 e chegue ao clímax.
7. **Termine:** compassos 13 a 16 descendo para a tônica, com o motivo de volta, de preferência transformado.
8. **Escolha digitação, palhetada e articulação:** posições, ordens soltas para mudar de posição, ligados, tremolo.
9. **Escreva** em tablatura e partitura, toque, grave e ouça no dia seguinte. Corrija.

Aplicação no bandolim

O bandolim compõe em quintas. Um motivo tocado numa ordem pode ir para a ordem vizinha com as mesmas casas e soar uma quinta acima ou abaixo. Isso dá sequências prontas: o motivo-semente nas ordens 3 e 2 (casas 4, 5, 0, 5) vira, uma ordem acima, Dó♯5, Ré5, Mi5, Lá5 (ordens 2 e 1, mesmas casas), uma quinta acima, sobre o A. Componha procurando esses "espelhos" no braço.

O tremolo é uma decisão de composição. No bandolim, a nota longa precisa de tremolo para soar longa. Ao compor uma valsa ou uma seresta, decida já no papel quais notas serão sustentadas em tremolo e escreva as barras no caule; isso muda o ritmo da melodia (uma mínima em tremolo é cheia de movimento; uma mínima picada é quase um silêncio).

Contracanto e o par em uníssono. Na região grave, as duas cordas do par da 4ª ordem soam com muita energia. Um contracanto grave em tremolo pode cobrir a melodia: toque-o mais suave que ela e controle o volume com a profundidade da palheta.

Duas vozes no mesmo bandolim. Quando a melodia e o contracanto estão em ordens vizinhas, é possível tocá-las juntas, em cordas duplas (terças e sextas do Cap. 36), mas só em notas longas e em trechos curtos. O contracanto deste capítulo foi escrito para **outro** instrumento (um segundo bandolim, a flauta, o violão) ou para você gravar por cima de si mesmo.

Registros e timbre. A mesma nota soa diferente em ordens diferentes: o Ré5 da 3ª ordem (casa 12) é mais escuro e redondo que o Ré5 da 2ª (casa 5). Num solo, usar a ordem mais grave para uma nota aguda dá um timbre mais "cantado"; é uma escolha de identidade.

> **Na roda.** Contracanto é escuta. Numa roda, o bandolim que não está solando procura os buracos da melodia (as notas longas, as pausas, o fim das frases) e responde ali, sem disputar com o violão de sete cordas, que também faz os seus contracantos graves. Se a baixaria está ocupada, o bandolim responde mais agudo ou espera.

Exercícios graduais

39.1 ● Cinco motivos. Crie cinco motivos diferentes (dois a seis notas), cada um com um ritmo próprio. Escreva-os em tablatura. Cante-os.

39.2 ● Repetição e sequência. Escolha um dos motivos e toque-o quatro vezes: duas iguais e duas em sequência (um grau acima, um grau abaixo), sobre I | II | V7 | I.

39.3 ●● As seis transformações. Faça com o seu motivo o que o Exemplo 39.2 fez com a semente: sequência, inversão, aumentação, fragmentação e ornamentação. Escreva.

39.4 ●● Um período. Componha oito compassos com o seu motivo: antecedente terminando no V, consequente terminando no I. Use a progressão I | II | V7 | V7 | I | IV | V7 | I.

39.5 ●● Clímax no lugar certo. Na sua melodia do 39.4, marque a nota mais aguda. Se ela não estiver nos compassos 5 ou 6, reescreva para que esteja.

39.6 ●● Contracanto simples. Escreva um contracanto para o Exemplo 39.3 diferente do 39.4: só notas longas (mínimas) em tremolo, uma por compasso, sempre a terça ou a sétima do acorde.

39.7 ●●● Contracanto que responde. Escreva um contracanto para a sua melodia do 39.4 que só se mexa nas pausas e nas notas longas da melodia. Grave os dois (melodia e contracanto) em faixas separadas.

39.8 ●●● Solo com mudança de posição. Componha oito compassos que comecem na 1ª posição, subam à 3ª posição usando uma ordem solta para a mudança, façam o clímax em tremolo e voltem.

39.9 ●●● Assinaturas. Escolha uma frase de dois compassos sua e toque-a em três assinaturas (lisa, choro, seresta), como no Exemplo 39.6. Depois, invente a quarta.

39.10 ●●● Um choro de dezesseis compassos. Siga o roteiro do Passo 7 e componha a parte A de um choro: dois períodos de oito compassos, com motivo, clímax e final. Dê um nome a ele.

Tablaturas de quatro ordens

As seis figuras do capítulo foram criadas para o bandolim, e a tablatura mostra por quê:

- **Exemplos 39.1 e 39.2:** o motivo cabe nas ordens 3 e 2 da primeira posição (casas 4, 5, 0, 5). A sequência do compasso 2 do Exemplo 39.2 é casas 5, 0, 2 e 1ª ordem solta. A inversão do compasso 3 fica na 1ª ordem (5, 3, 2) e desce para a 2ª (casa 4).
- **Exemplo 39.4:** o contracanto quase não sai das linhas de baixo (3ª e 4ª ordens); a palavra "trem." aparece nos compassos 3 e 6.
- **Exemplo 39.5:** na tablatura, a mudança de posição aparece como um salto dos números: do 0 (1ª ordem, fim do compasso 4) para 5, 9, 5, 9, 7, 9, 10, 5 (compasso 5). Os números do clímax (10 na 1ª ordem, com "trem.") são os mais altos do capítulo.
- **Exemplo 39.6:** o número pequeno (casa 3, 1ª ordem) antes do Fá♯5 no compasso 3 é a apojatura; os "trem." nos compassos 5 e 6 marcam a assinatura da seresta.

Escrever a sua criação em tablatura. Use a tablatura para decidir a digitação: escreva as notas primeiro na pauta (a música) e depois procure, ordem por ordem, a posição que deixa a frase mais fluente. Marque a palhetada pela regra da alternada e confira com a contagem.

Partituras

Na partitura, o desenvolvimento temático salta aos olhos:

- No Exemplo 39.2, o **desenho** do motivo (três notas subindo e um salto) é visível em todos os compassos, menos no 3, onde ele aparece de cabeça para baixo (inversão). Nos compassos 4 e 5, o mesmo desenho ocupa o dobro do espaço (aumentação).
- No Exemplo 39.3, compare os compassos 1, 2 e 5 (o motivo) com os compassos 3, 6 e 7 (as semicolcheias): repetição e contraste se veem na densidade das notas.
- No Exemplo 39.5, a **curva** do solo é a forma da linha das notas na pauta: abaixo da pauta no começo (Si3, com linha suplementar, e Ré4, logo abaixo da pauta), acima da pauta no clímax (Ré6, com linhas suplementares em cima) e de volta para baixo no fim.

Leia antes de tocar. Cante o Exemplo 39.3 inteiro olhando só a partitura. Depois, toque-o. Uma melodia composta para o bandolim tem de ser cantável: se você não consegue cantá-la, provavelmente ela soará como exercício.

Exercícios de percepção auditiva

Reconhecer a transformação. Peça a alguém que toque o motivo-semente e, em seguida, uma das transformações do Exemplo 39.2 (sem dizer qual). Diga qual foi: sequência, inversão, aumentação, fragmentação ou ornamentação.

Onde está o clímax? Ouça três choros do seu repertório e marque, numa folha com o número dos compassos, onde está o clímax de cada parte.

Contracanto bom ou ruim? Grave a melodia do Exemplo 39.3 e toque por cima, uma vez, o contracanto do Exemplo 39.4; na outra vez, a própria melodia uma oitava abaixo (oitavas paralelas). Ouça a diferença: o contracanto conversa; a oitava só engrossa.

Ouvir a identidade. Ouça trinta segundos de três bandolinistas diferentes (Jacob do Bandolim, Joel Nascimento, Déo Rian, ou outros que você conheça) e descreva, para cada um, uma marca: um ornamento, um uso do tremolo, um ataque.

Cantar a pergunta, inventar a resposta. Toque os compassos 1 a 4 do Exemplo 39.3 e cante, sem pensar, uma resposta de quatro compassos. Depois, toque o que cantou.

> **Ouça.** Para contracanto, nada substitui ouvir **Pixinguinha** fazendo contracanto no saxofone tenor para a flauta de **Benedito Lacerda**, nas gravações que os dois fizeram juntos; e o bandolim de **Jacob do Bandolim** com o seu regional. Para composição no bandolim, ouça os choros e valsas do próprio Jacob. São obras protegidas: estudo e escuta, sem cópia.

Aplicação em repertório

O caderno avançado. Cinco peças do caderno de repertório avançado aplicam este capítulo: a *Conversa com o Sete* (contracanto complexo), as *Duas Vozes do Planalto* (arranjo para dois bandolins), a *Seresta do Paranoá* (tremolo expressivo como composição), a *Roda Aberta* (um coro modelo construído com motivo e pergunta e resposta) e a *Grande Travessia* (solo de grande extensão, com a curva deste capítulo levada ao braço inteiro).

Uma segunda parte para o seu choro. Se você compôs uma parte A no exercício 39.10, componha uma parte B no relativo menor (Si menor, se a A está em Ré maior), com outro motivo e outro registro. Depois, toque A-A-B-B-A.

Contracanto num choro do repertório. Escolha um choro do Cap. 29 que você toca e escreva um contracanto para a parte A, seguindo os três princípios. Toque-o com alguém que faça a melodia (ou grave a melodia antes).

Domínio público. Em choros de Callado, Anacleto de Medeiros, Nazareth ou Chiquinha Gonzaga levantados da partitura original, crie um contracanto para uma das partes. É o exercício clássico do bandolinista de regional.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Motivo longo demais	a melodia não "gruda"; ninguém a canta	ideia com notas demais
Repetição sem contraste	a melodia cansa no quarto compasso	não variar registro nem densidade
Contraste sem repetição	uma colcha de retalhos; o ouvinte se perde	não voltar ao motivo
Clímax cedo demais ou vários clímax	o solo perde força na segunda metade	falta de plano da curva
Contracanto que imita a melodia em oitavas	som "engrossado", sem conversa	ignorar o terceiro princípio
Contracanto que mexe junto com a melodia	as duas linhas brigam pela atenção	ignorar o primeiro princípio
Mudança de posição com barulho	um arrastado involuntário ou nota cortada	mudar no meio de uma nota presa
Melodia que não cabe no bandolim	notas abaixo de Sol3 ou acima da casa 17	compor longe do instrumento

Estratégias de correção

- **Motivo longo:** corte-o pela metade e veja se a metade se sustenta sozinha. Se sim, ela é o motivo.

- **Sem contraste:** marque com cores o registro de cada compasso (grave, médio, agudo). Se tudo tem a mesma cor, reescreva os compassos 5 e 6 em outro registro.
- **Sem repetição:** obrigue-se a usar o motivo em pelo menos três dos oito compassos.
- **Clímax mal colocado:** escreva o número do compasso do clímax no alto da folha antes de compor.
- **Contracanto em oitavas:** para cada tempo forte, escreva o intervalo entre as duas vozes. Troque as oitavas e os uníssonos por terças ou sextas.
- **Contracanto que mexe junto:** pinte as pausas e notas longas da melodia; o contracanto só pode ter notas rápidas nesses lugares.
- **Mudança ruidosa:** faça a mudança numa ordem solta (como no Exemplo 39.5) ou depois de uma pausa; nos dois casos, a mão esquerda sobe sem pressionar a corda.
- **Fora da extensão:** confira na tablatura: nenhuma nota abaixo da 4ª ordem solta; casas acima de 17 só com aviso.

Prática com metrônomo

Exercício	Andamento inicial	Meta	Observação
Exemplo 39.1 (motivo)	♩ = 60	♩ = 96	↓ ↓ ↑ ↓
Exemplo 39.2 (seis transformações)	♩ = 60	♩ = 92	o mordente dentro do valor
Exemplo 39.3 (Choro da Semente)	♩ = 60	♩ = 92	antecedente e consequente sem parar
Exemplo 39.4 (contracanto)	♩ = 60	♩ = 92	depois, com a melodia gravada
Exemplo 39.5 (solo com curva)	♩ = 56	♩ = 88	a mudança de posição no Mi5 solto
Exemplo 39.6 (três assinaturas)	♩ = 60	♩ = 84	o tremolo medido em semicolcheias

Suba **4 BPM** depois de **três execuções limpas**: motivo reconhecível, clímax com a dinâmica mais alta, contracanto mais suave que a melodia, mudança de posição sem ruído, nenhuma tensão. Nas suas criações, comece sempre no andamento em que você consegue tocar o trecho mais difícil e use o mesmo andamento para a peça inteira.

Desafio de consolidação

Componha e grave uma peça curta e completa, com nome:

1. **Introdução** de dois a quatro compassos (Cap. 35).
2. **Parte A** de oito compassos em período, a partir de um motivo seu, com clímax no compasso 5 ou 6.
3. **Contracanto** para a parte A, gravado por cima da melodia.
4. **Solo** de oito compassos sobre a harmonia da parte A, com mudança de posição e uma nota em tremolo no clímax.
5. **Volta** à parte A e **final** (Cap. 35).

Escreva tudo em partitura e tablatura de quatro ordens, com cifra, contagem e palhetada. Ouça no dia seguinte e responda: o motivo é reconhecível? O clímax está no lugar? O contracanto conversa? O que, nessa peça, soa como você?

Checklist de domínio

☐ Crio um motivo de até seis notas e o canto de memória.

☐ Aplico ao meu motivo as seis transformações do Exemplo 39.2 e as escrevo.

☐ Toco o Exemplo 39.3 a ♩ = 80, três vezes limpas, e explico onde estão o antecedente, o consequente e o clímax.

☐ Toco o contracanto do Exemplo 39.4 a ♩ = 80 com a melodia gravada, mais suave que ela.

☐ Toco o Exemplo 39.5 a ♩ = 76, com a mudança de posição sem ruído e o Ré6 em tremolo.

☐ Componho um período de oito compassos com motivo, contraste e clímax.

☐ Escrevo um contracanto que mexe só nos espaços da melodia, sem oitavas paralelas.

☐ Toco uma frase minha em três assinaturas e escolho a que soa mais como eu.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos. 3 min: tocar e cantar o motivo do dia (um seu). 8 min: um exemplo do capítulo (alterne). 4 min: compor dois compassos e escrever. Revisão (dentro dos 15 min): o Exemplo 37.6 do Cap. 37, pergunta e resposta.

30 minutos. 5 min: Exemplos 39.1 e 39.2. 8 min: Exemplo 39.3 ou 39.4 com metrônomo. 10 min: composição (um passo do roteiro do Passo 7 por dia). 4 min: gravar o que compôs. 3 min de revisão: um ditado do Cap. 38.

45 minutos. 5 min: aquecimento na 3ª posição (escala de Ré maior, dedo 1 na casa 5). 8 min: Exemplo 39.5. 7 min: Exemplo 39.4 com a melodia gravada. 15 min: composição e escrita. 6 min: gravação e escuta. 4 min de revisão: o tremolo em melodias do Cap. 23.

Avaliação da Parte 9

Faça esta avaliação quando tiver marcado os checklists dos Capítulos 37, 38 e 39. Reserve três ou quatro dias: os testes não precisam ser feitos na mesma sessão, mas o Teste 8 (transcrição) e o Teste 10 (criação) pedem um dia cada. Antes de cada sessão, aqueça, afine as oito cordas e monte a postura. **Grave tudo** (vídeo é melhor: mostra a palheta, a mão esquerda nas mudanças de posição e a postura) e só dê a nota depois de ouvir a gravação, de preferência no dia seguinte. Desde a Parte 6, **todos os dez testes valem nota**, de 0 a 10. **Você avança para a Parte 10 com média 7 e nenhum teste abaixo de 6.** Acima de todas as notas há uma condição: **postura sem tensão e sem dor**. Se algum teste provocou dor, ele não está aprovado, qualquer que seja o som: pare, descanse e, se a dor persistir, procure um profissional de saúde antes de refazer.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

O que fazer. Desafine o bandolim inteiro (ou peça a alguém): as quatro ordens fora do lugar e, em cada ordem, as duas cordas do par diferentes entre si.

1. **Sem afinador:** dê o Lá4 (2ª ordem solta) por um diapasão ou por uma nota de referência e afine as outras ordens pela casa 7 (a casa 7 de uma ordem soa a ordem seguinte solta) e pelas oitavas. Elimine de ouvido o batimento de cada par.
2. **Conferência com afinador:** anote o desvio de cada uma das oito cordas em cents.
3. **Afinação em situação de palco:** com um acompanhamento gravado tocando (a Progressão do Largo do Cap. 37, por exemplo), reafine a 1ª ordem, que você desafinou de propósito em 20 cents, em menos de 30 segundos, sem parar a música.

Nota	Descritor
0–3	alguma corda a mais de 15 cents; batimento audível em algum par; não conclui a etapa 3
4–6	todas as cordas até 15 cents; um par com batimento lento; a etapa 3 leva mais de 30 s
7–8	todas até 8 cents; pares sem batimento; etapa 3 em até 30 s
9–10	todas até 5 cents; pares limpos; etapa 3 em até 15 s, sem que a gravação mostre a interrupção

Teste 2 — Identificação das notas

O que fazer. Todo o braço, como pede a tabela da avaliação nas Partes 6 a 10.

1. Sorteie dez notas (nome e oitava, de Sol3 a Ré6) e toque cada uma **em duas ordens diferentes**, dizendo ordem e casa em voz alta (exemplo: Ré5 = 2ª ordem, casa 5, e 3ª ordem, casa 12).
2. Toque, sem olhar o braço, as notas-guia (terça e sétima) de E7, A7, D7 e G7 na primeira posição e, em seguida, na 3ª posição (dedo 1 na casa 5).
3. Diga o nome de cinco notas que alguém aponte no braço, acima da casa 7.

Nota	Descritor
0–3	mais de quatro erros no total ou respostas com mais de 10 s
4–6	até quatro erros; hesita nas casas acima de 7
7–8	até dois erros; respostas em até 5 s
9–10	nenhum erro; respostas imediatas, inclusive acima da casa 7

Teste 3 — Palhetada

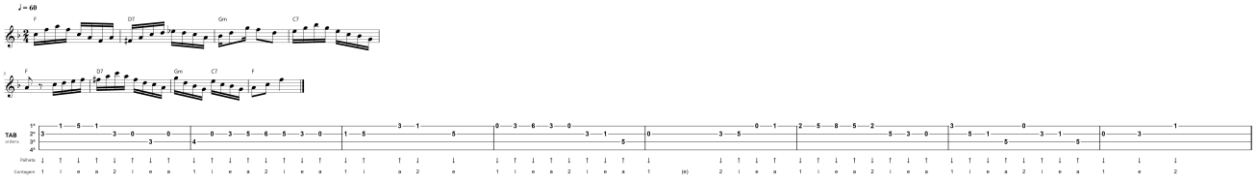
O que fazer. Velocidade e articulação.

1. Toque o Exemplo 37.4 (a escala de cada acorde, em semicolcheias) a ♩ = 84, palhetada alternada, duas vezes seguidas.
2. Toque o compasso 3 do Exemplo 37.8 (o mordente e as semicolcheias) e o compasso 6 (a síncope) a ♩ = 72, mostrando a palhetada pela regra: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; ligados sem golpe.
3. Toque o Exemplo 39.5 (solo com curva) a ♩ = 72, com a mudança de posição no Mi5 solto.

Nota	Descritor
0–3	a alternada quebra; notas que somem (uma corda só do par); andamento abaixo do pedido
4–6	alternada certa, mas com notas desiguais em volume; um tropeço por execução; mudança de posição audível
7–8	alternada certa e regular no andamento pedido; ornamentos dentro do valor; mudança limpa
9–10	como 7–8, com acentos e dinâmica intencionais (crescendo até o clímax do 39.5) e nenhuma tensão visível

Teste 4 — Leitura

O que fazer. Leitura à primeira vista de um trecho de choro que você não viu. Olhe o Exemplo A9.1 por **um minuto** (armadura, tom, acidentes, ritmos, a mudança de posição do compasso 6) e toque-o a ♩ = 60, sem parar, primeiro pela partitura (cubra a tablatura) e depois pela tablatura (cubra a partitura).



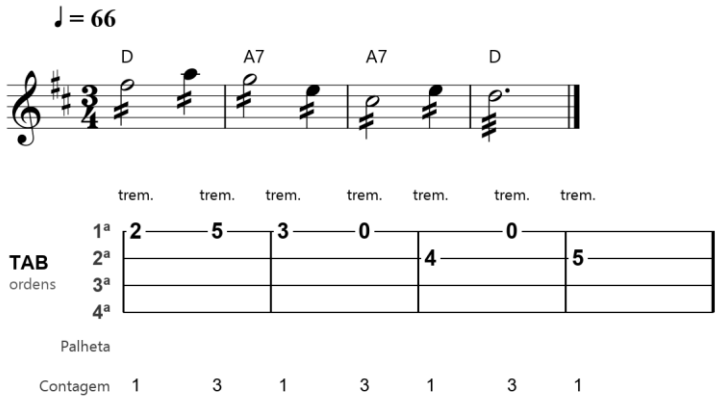
Exemplo A9.1 — Leitura à primeira vista em Fá maior

O trecho está em **Fá maior** (um bemol na armadura). Ele passa por D7 (com Fá♯ e Mi♭ como acidentes), Gm e C7, e no compasso 6 sobe até o **Dó6** (1ª ordem, casa 8), o que pede sair da primeira posição.

Nota	Descritor
0–3	para mais de três vezes; erra a armadura (Si natural no lugar de Si♭)
4–6	até três paradas ou cinco notas erradas; ritmo da síncope do compasso 3 errado
7–8	sem paradas; até três notas erradas; síncope certa
9–10	sem paradas e sem erros; mudança de posição do compasso 6 limpa; as duas leituras (pauta e tablatura) iguais

Teste 5 — Tremolo

O que fazer. Toque o Exemplo A9.2 a ♩ = 66: notas longas em tremolo medido em semicolcheias (duas barras no caule) e a última em fusas (três barras), trocando de nota sem quebrar o tremolo.



Exemplo A9.2 — Tremolo com troca de notas

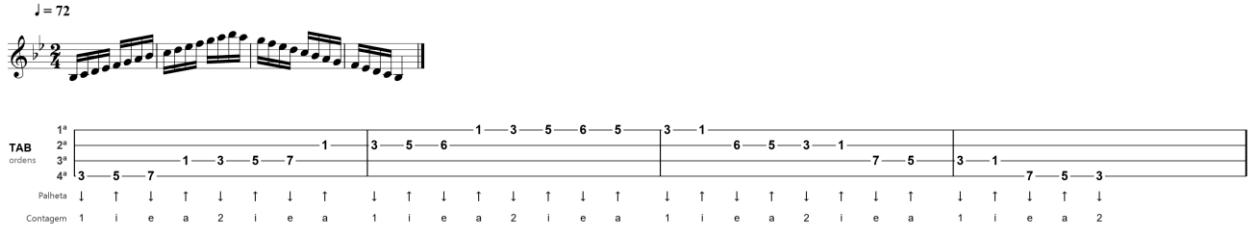
Depois, toque a mesma frase em tremolo livre, com crescendo até o Lá5 do compasso 1 e diminuendo até o Ré5 final. Por fim, toque a linha de notas-guia do Exemplo 37.2 em tremolo sobre o acompanhamento gravado da Progressão do Largo.

Nota	Descritor
0–3	tremolo irregular ou com buracos na troca de nota; uma corda só do par
4–6	regular nas notas longas, mas com "soluço" na troca; dinâmica plana
7–8	regular e sem buracos; fusas no compasso 4 sem tensão; crescendo e diminuendo audíveis
9–10	como 7–8, com o tremolo cantando a frase (volume que segue a linha) e as duas cordas de cada par sempre juntas

Teste 6 — Escalas

O que fazer. Toque o Exemplo A9.3, a escala de **Si♭ maior em duas oitavas** (Si♭3 a Si♭5), na primeira posição, quatro notas por ordem, a ♩ = 72 em semicolcheias. Em seguida, sem figura:

1. Lá menor harmônica, uma oitava, a partir do Lá4 (2ª ordem solta), subindo e descendo.
2. Ré maior em duas oitavas, a partir do Ré4 (3ª ordem solta).
3. Sol maior na 3ª posição (dedo 1 na casa 5), da 4ª à 1ª ordem.



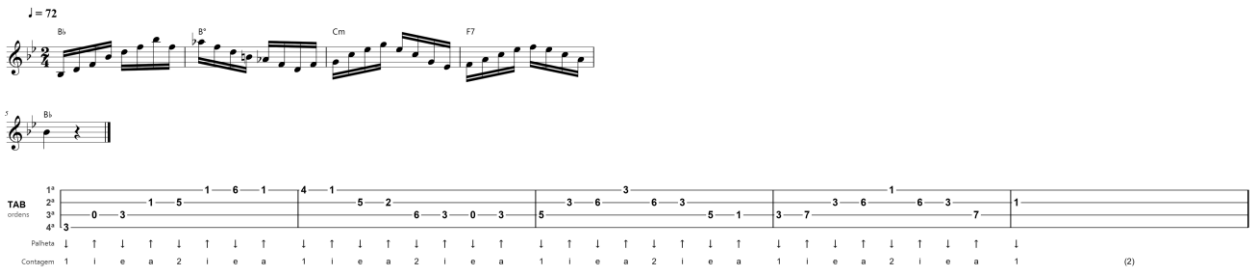
Exemplo A9.3 — Escala de Si♭ maior em duas oitavas

Digitação do Exemplo A9.3: 4ª ordem casas 3, 5, 7 (dedos 2, 3, 4); 3ª ordem casas 1, 3, 5, 7 (dedos 1, 2, 3, 4); 2ª ordem casas 1, 3, 5, 6 (dedos 1, 2, 3, 4); 1ª ordem casas 1, 3, 5, 6 (dedos 1, 2, 3, 4).

Nota	Descritor
0–3	notas erradas (Mi natural no lugar de Mi♭); alternada quebrada
4–6	notas certas, mas irregular ou abaixo de ♩ = 64; uma das três escalas sem figura com erro
7–8	as quatro escalas certas a ♩ = 72, alternada regular
9–10	como 7–8, com som igual nas quatro ordens e as três escalas sem figura a ♩ = 80

Teste 7 — Arpejos

O que fazer. Toque o Exemplo A9.4 a ♩ = 72: arpejos de **B♭, B°, Cm e F7** em semicolcheias, a progressão I – ♯I° – IIm – V7 – I, comum no choro.



Exemplo A9.4 — Arpejos de I, ♯I°, IIm e V7 em Si♭ maior

Depois, sem figura, toque os arpejos de E7, Am e D7 do Exemplo 37.1 transpostos **uma ordem abaixo** (mesmas casas, uma quinta abaixo) onde for possível, e diga que acordes resultam.

Nota	Descritor
0–3	o B° com nota errada (Si♭ no lugar de Si; Lá no lugar de Lá♭); andamento abaixo de ♩ = 60
4–6	notas certas com hesitação nos cruzamentos; transposição com dois erros
7–8	notas certas a ♩ = 72; transposição certa (A7, Dm, G7)
9–10	como 7–8, com legato, as duas cordas do par em todas as notas e a função de cada acorde explicada

Teste 8 — Transcrição

O que fazer. Trechos crescentes, como pede a tabela das Partes 6 a 10. Peça a alguém que toque o Ditado da Parte 9 (está no Gabarito, como Exemplo A9.5; **não olhe antes**), ou use o áudio do curso, se o tiver. Ele tem **quatro compassos em Mi menor**, 2/4, com semicolcheias e uma síncope. Siga as oito etapas do Cap. 38 e entregue:

1. o tom, justificado (nota de repouso, acorde final, nota alterada);
2. a camada 1 (as notas dos tempos);
3. a camada 2 (a melodia inteira), em partitura e em tablatura de quatro ordens, com cifra, contagem e palhetada.

Tempo máximo: 40 minutos. Depois, transcreva quatro compassos de uma gravação real de choro em domínio público e compare com a partitura original da época (esta parte entra na nota como bônus de até 1 ponto, sem passar de 10).

Nota	Descritor
0–3	tom errado ou mais de cinco notas erradas; ritmo da síncope ausente
4–6	tom certo; até cinco notas ou dois ritmos errados; tablatura sem palhetada
7–8	até duas notas erradas; síncope certa; tablatura com digitação possível e palhetada
9–10	sem erros, dentro do tempo; grafia do Ré♯ correta; digitação que um bandolinista usaria

Teste 9 — Execução de repertório

O que fazer. Uma peça da parte, gravada de ponta a ponta. Escolha **uma** das três:

- **A.** O *Tema do Largo* (Exemplo 37.7) seguido da variação ornamental (Exemplo 37.8) e de um coro de improviso seu, sobre o acompanhamento gravado da Progressão do Largo, a ♩ = 72.
- **B.** O *Choro da Semente* (Exemplo 39.3) duas vezes: a primeira só a melodia; a segunda com o contracanto (Exemplo 39.4) gravado por cima, em outra faixa, a ♩ = 72.
- **C.** Uma peça do caderno de repertório avançado (*Escada Cromática*, *Seresta do Paranoá* ou *Choro Ligeiro do Lago*), no andamento inicial dela mais 12 BPM.

Nota	Descritor
0–3	para no meio; erros de nota em vários compassos; andamento instável
4–6	sem parar, mas com tropeços; ornamentos atrasam o tempo; dinâmica plana
7–8	do começo ao fim no andamento; ornamentos e tremolo limpos; uma ou duas notas sujas
9–10	como 7–8, com fraseado claro (respiração, clímax, final), dinâmica e articulação que fazem a peça soar como música

Teste 10 — Desafio de criação

O que fazer. Introdução, final, segunda voz e improviso, como pede a tabela das Partes 6 a 10, sobre a Progressão do Largo (G | E7 | Am | D7 | G | E7 | Am · D7 | G):

1. **Introdução** de quatro compassos que termine no D7 (Cap. 35).
2. **Melodia** de oito compassos, sua, em período, com motivo e clímax (Cap. 39).
3. **Segunda voz** (contracanto ou terças e sextas) para os oito compassos, gravada por cima (Caps. 36 e 39).
4. **Coro de improviso** de oito compassos com notas-alvo, silêncio e pergunta e resposta (Cap. 37).
5. **Final** de dois a quatro compassos (Cap. 35).

Escreva os itens 1, 2, 3 e 5 em partitura e tablatura; o item 4 é improvisado e só gravado.

Nota	Descritor
0–3	faltam itens; notas fora da harmonia nos tempos fortes; nada escrito
4–6	os cinco itens existem, mas a melodia não tem motivo reconhecível ou a segunda voz anda em oitavas paralelas
7–8	motivo, período e clímax claros; segunda voz em terças, sextas ou movimento contrário; improviso com notas-alvo e pausas
9–10	como 7–8, com uma marca pessoal audível (ornamento, tremolo, articulação) e uma peça que dá vontade de ouvir de novo

Critérios objetivos para avançar

- **Média 7** nos dez testes e **nenhum abaixo de 6**.
- **Postura sem tensão e sem dor** em todos os testes; em caso de dor, o teste não está aprovado.
- Refaça os testes abaixo de 6 depois de uma semana de estudo dirigido (os exercícios do capítulo correspondente).
- Se a média ficar abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6, refaça o teste de nota mais baixa.
- **Gravar é obrigatório**: a nota sai da gravação, não da sensação de ter tocado.
- Guarde as gravações dos Testes 9 e 10: elas são o ponto de partida do projeto final.

Teste	Assunto	Nota
1	Afinação	
2	Notas	
3	Palhetada	
4	Leitura	
5	Tremolo	
6	Escalas	
7	Arpejos	
8	Transcrição	
9	Repertório	
10	Criação	
	Média	

Gabarito

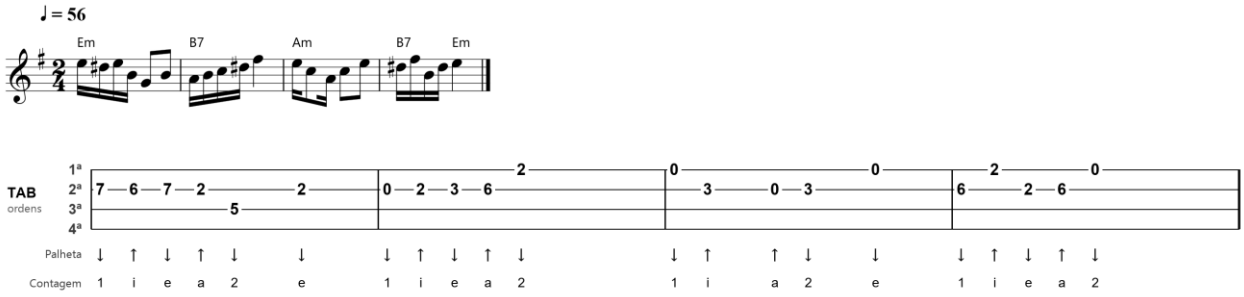
Teste 2. Exemplos de duas ordens: Lá4 = 2ª solta e 3ª, casa 7; Mi5 = 1ª solta e 2ª, casa 7; Ré5 = 2ª, casa 5, e 3ª, casa 12; Si4 = 2ª, casa 2, e 3ª, casa 9; Sol4 = 3ª, casa 5, e 4ª, casa 12. Notas-guia na primeira posição: E7 = Sol♯4 (3ª, casa 6) e Ré5 (2ª, casa 5); A7 = Dó♯5 (2ª, casa 4) e Sol4 (3ª, casa 5); D7 = Fá♯4 (3ª, casa 4) e Dó5 (2ª, casa 3); G7 = Si4 (2ª, casa 2) e Fá5 (1ª, casa 1). Na 3ª posição: E7 = Sol♯4 (3ª, casa 6, dedo 1) e Ré5 (2ª, casa 5); A7 = Dó♯5 (3ª, casa 11) e Sol4 (3ª, casa 5); D7 = Fá♯5 (2ª, casa 9) e Dó5 (3ª, casa 10); G7 = Si4 (3ª, casa 9) e Fá5 (2ª, casa 8).

Teste 4. Compasso a compasso: (1) F, Dó5 Fá5 Lá5 Fá5 Dó5 Lá4 Fá4 Lá4; (2) D7, Fá♯4 Lá4 Dó5 Ré5 **Mi♭5** Ré5 Dó5 Lá4; (3) Gm, Si♭4, Ré5 (síncope), Sol5, Fá5, Ré5; (4) C7, Mi5 Sol5 Si♭5 Sol5 Mi5 Dó5 Si♭4 Sol4; (5) F, Lá4, pausa, Dó5 Ré5 Mi5 Fá5; (6) D7, Fá♯5 Lá5 **Dó6** Lá5 Fá♯5 Ré5 Dó5 Lá4; (7) Gm · C7, Sol5 Ré5 Si♭4 Sol4 · Mi5 Dó5 Si♭4 Sol4; (8) F, Lá4 Dó5 Fá5. No compasso 6, o dedo 1 desliza da casa 2 (Fá♯5) para a casa 5 (Lá5) da 1ª ordem e o dedo 4 alcança a casa 8 (Dó6); a volta à primeira posição se faz no segundo Fá♯5: o dedo 1 desliza de volta da casa 5 para a casa 2 da 1ª ordem, e o Ré5 (2ª ordem, casa 5) já sai na primeira posição.

Teste 5. Notas do Exemplo A9.2: Fá♯5 (1ª, casa 2) e Lá5 (1ª, casa 5) | Sol5 (1ª, casa 3) e Mi5 (1ª solta) | Dó♯5 (2ª, casa 4) e Mi5 | Ré5 (2ª, casa 5) em fusas.

Teste 7. B° = Si, Ré, Fá, Lá♭ (no Exemplo A9.4, compasso 2: Lá♭5, Fá5, Ré5, Si4, Lá♭4, Fá4, Ré4, Fá4). Função: o ♯I° liga o I ao IIm por meio-tom no baixo (Si♭ → Si → Dó). Transposição uma ordem abaixo: o E7 do Exemplo 37.1 (Sol♯4 na 3ª casa 6; Si4 e Ré5 na 2ª; Mi5 na 1ª solta) vira, com as mesmas casas, Dó♯4 (4ª, casa 6), Mi4 e Sol4 (3ª, casas 2 e 5), Lá4 (2ª solta) = **A7**; o Am (Lá4, Dó5 na 2ª; Mi5, Lá5 na 1ª) vira Ré4, Fá4, Lá4, Ré5 = **Dm**; o D7 (Fá♯4 na 3ª; Lá4, Dó5, Ré5 na 2ª) vira Si3 (4ª, casa 4), Ré4, Fá4, Sol4 (3ª, casas 0, 3, 5) = **G7**.

Teste 8 — Ditado da Parte 9.



Exemplo A9.5 — Ditado da Parte 9 (gabarito)

- **Tom:** Mi menor. Nota de repouso Mi5; acorde final Em precedido de B7; nota alterada **Ré♯** (sensível), que aparece só sobre o B7.
- **Camada 1:** Mi5, Sol4 | Lá4, Fá♯5 | Mi5, Dó5 | Ré♯5, Mi5.
- **Camada 2:** (1) Em: Mi5, Ré♯5, Mi5, Si4 (semicolcheias, bordadura inferior cromática, na 2ª ordem, casas 7, 6, 7, 2), Sol4, Si4 (colcheias); (2) B7: Lá4, Si4, Dó5, Ré♯5 (semicolcheias), Fá♯5 (semínima); (3) Am: Mi5 (semicolcheia), Dó5 (colcheia), Lá4 (semicolcheia), Dó5, Mi5 (colcheias), a **síncope**; (4) B7 · Em: Ré♯5, Fá♯5, Si4, Ré♯5, Mi5 (semínima).
- **Palhetada:** compassos 1, 2 e 4 em semicolcheias ↓ ↑ ↓ ↑ e colcheias ↓; compasso 3 ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ (síncope).
- **Erros frequentes:** escrever Mi♭ no lugar de Ré♯ (a sensível de Mi menor é Ré♯); escrever o tempo 1 do compasso 3 como quatro semicolcheias.

Teste 10. Não há resposta única. Confira: a introdução termina no D7? A melodia volta ao motivo pelo menos três vezes? O clímax está nos compassos 5 ou 6? A segunda voz não anda em oitavas com a melodia nos tempos fortes? O improviso põe nota do acorde no tempo 1 de cada compasso? O final termina no G?

Caderno de repertório avançado

Este caderno vem depois da Parte 9 e fecha o repertório do Nível 4. Ele reúne o que o prompt do curso pede para o repertório avançado: **choros virtuosísticos**, **modulações**, **frases cromáticas**, **tremolo expressivo**, **contracantos complexos**, **arranjos para duas vozes**, **improvisação** e **solos de grande extensão**. São oito peças originais, escritas para este livro e conferidas nota a nota pelas ferramentas (cada nota é a ordem solta mais a casa; cada compasso fecha a fórmula; a palhetada alternada é conferida golpe a golpe).

Aqui o bandolim faz tudo o que o regional espera dele: **sola** a melodia em semicolcheias rápidas, **sustenta** a seresta com o tremolo, **responde** à melodia com um contracanto, **divide** a música com um segundo bandolim, **improvisa** sobre uma forma e **atravessa** o braço inteiro, do Sol3 da 4ª ordem solta até a casa 17 da 1ª ordem.

Por que só peças originais? O repertório de referência do bandolim brasileiro (Jacob do Bandolim, Luperce Miranda, Waldir Azevedo, Pixinguinha) está protegido por direito autoral no Brasil, e o livro não transcreve choros de memória. As obras em domínio público (Joaquim Callado, Anacleto de Medeiros, Patápio Silva, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu) entram aqui como **sugestão de escuta e de levantamento pela fonte primária** (a partitura de época), com o método do Cap. 38. Cada peça indica obras para ouvir no mesmo espírito.

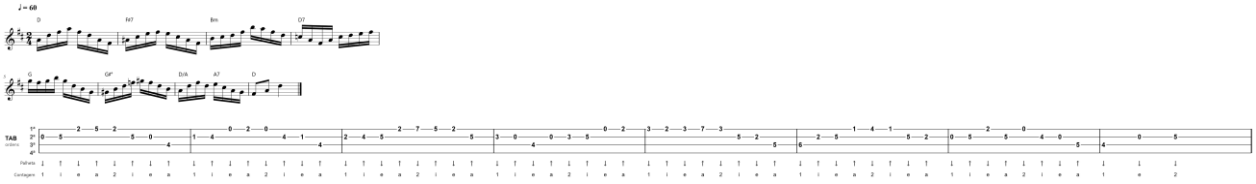
Peça	Tom	O que treina	Depende de
1. Choro Ligeiro do Lago	Ré maior	choro virtuosístico em semicolcheias, cruzamento de ordens, diminuto de passagem	Caps. 24, 28 e 29
2. Ponte do Ciclo	Dó → Lá menor → Fá → Dó	três modulações, acorde-pivô, síncope	Caps. 21, 28 e 32
3. Escada Cromática	Lá menor	frases cromáticas, grafia ascendente e descendente, um dedo por casa	Caps. 19, 24 e 28
4. Seresta do Paranoá	Mi menor	tremolo expressivo (semicolcheias, fusas e livre), dinâmica	Caps. 22, 23, 26 e 30
5. Conversa com o Sete	Sol maior	contracanto complexo na região grave, cromatismo do baixo	Caps. 34, 36 e 39
6. Duas Vozes do Planalto	Ré maior	arranjo para dois bandolins: terças, sextas, movimento contrário	Caps. 36 e 39
7. Roda Aberta	Dó maior	improvisação sobre uma forma de 16 compassos; IV menor	Caps. 37 e 39
8. Grande Travessia	Sol maior	solo de grande extensão: 1ª, 3ª, 4ª e 6ª posições	Caps. 16, 24 e 39

> **Cuidado com o corpo.** Semicolcheias longas, tremolo em fusas e posições altas somam esforço das duas mãos. Estude as passagens difíceis em blocos de cinco minutos, com pausa entre eles, e nunca suba o andamento com a mão tensa. Formigamento, dor que volta no dia seguinte ou perda de força são sinais para parar e procurar um profissional de saúde.

Como estudar cada peça. Leia a ficha inteira antes de tocar. Toque primeiro só a mão esquerda (sem palheta) para achar a digitação; depois, a peça no andamento inicial, com metrônomo; suba 4 BPM a cada três execuções limpas, até a meta. Grave a peça no andamento meta antes de passar à seguinte.

1. Choro Ligeiro do Lago

Nível e pré-requisitos. Nível 4. Palhetada alternada rápida com cruzamento de ordens (Caps. 11 e 24), arpejos dominantes e diminutos (Cap. 20), linguagem do choro (Cap. 28), forma do choro (Cap. 27).



Exemplo R3.1 — Choro Ligeiro do Lago: parte A

Papel do bandolim. Solista. Esta é a parte do choro em que o bandolim "mostra serviço": semicolcheias do primeiro ao penúltimo compasso, sem pausa, com arpejos que atravessam três ordens. O regional acompanha com o centro do cavaquinho e a baixaria do violão de sete cordas; o bandolim não tem onde descansar e precisa soar leve.

Forma e harmonia. A parte A tem oito compassos: D | F♯7 | Bm | D7 | G | G♯° | D/A · A7 | D. É uma progressão clássica de choro: o F♯7 é a dominante do Bm (V7 do VI), o D7 é a dominante do G (V7 do IV), o **G♯°** é um **diminuto de passagem** que sobe do G para o D/A pelo baixo (Sol, Sol♯, Lá), e a cadência A7 → D fecha. Para tocar a peça inteira, repita a parte A (A-A) e componha uma parte B no relativo, Si menor (Cap. 39), na forma A-A-B-B-A.

A melodia, compasso a compasso.

- **1 (D):** arpejo de D subindo e descendo: Lá4 (2ª solta), Ré5 (2ª, casa 5), Fá♯5 (1ª, casa 2), Lá5 (1ª, casa 5), e volta até o Fá♯4 (3ª, casa 4).
- **2 (F♯7):** o mesmo desenho sobre o F♯7, com o **Lá♯4** (2ª ordem, casa 1, dedo 1), o Dó♯5 (2ª, casa 4) e o Mi5 (1ª solta). As notas que mudam de meio-tom (Lá → Lá♯, Ré → Dó♯) são as que fazem o ouvido sentir a troca de acorde; no topo, o arpejo do F♯7 sobe só até o Fá♯5.
- **3 (Bm):** sobe a escala até o **Si5** (1ª ordem, casa 7, dedo 4), a nota mais aguda da parte.
- **4 (D7):** desce o arpejo de D7 (Dó5, Lá4, Fá♯4) e sobe pela escala até o Fá♯5, que leva ao Sol5 do compasso 5.
- **5 (G):** bordadura Sol5–Fá♯5–Sol5, salto ao Si5 e arpejo descendo até o Sol4 (3ª, casa 5).
- **6 (G♯°):** arpejo do diminuto, **Sol♯4** (3ª, casa 6), Si4, Ré5, **Fá5** (1ª, casa 1), Sol♯5 (1ª, casa 4), e volta. Todas as notas estão a três meios-tons umas das outras.
- **7 (D/A · A7):** arpejo de D sobre o baixo Lá e, no tempo 2, arpejo descendente do A7 até o Sol4, a sétima.
- **8 (D):** Fá♯4 e Lá4 em colcheias e Ré5 em semínima: o Sol4 (sétima) resolve no Fá♯4 (terça).

Palhetada. Alternada em semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a", sem exceção (conferida na figura). Os cruzamentos difíceis (Cap. 11): compasso 1, Ré5 (2ª, ↑) → Fá♯5 (1ª, ↓), cruzamento **por dentro** (a palheta trabalha no vão entre os pares Lá e Mi); compasso 6, Ré5 (2ª, ↓) → Fá5 (1ª, ↑), **por fora**, e, na volta, Fá5 (1ª, ↑) → Ré5 (2ª, ↓), também **por fora**. Mantenha o movimento no punho, com o antebraço só acompanhando, e o golpe atravessando o par inteiro: em velocidade, o ↑ tende a ficar curto e pegar uma corda só. No último compasso, as

duas colcheias e a semínima são ↓ (caem no tempo e no "e"), e a mão continua o vaivém no ar entre elas.

Pontos de atenção.

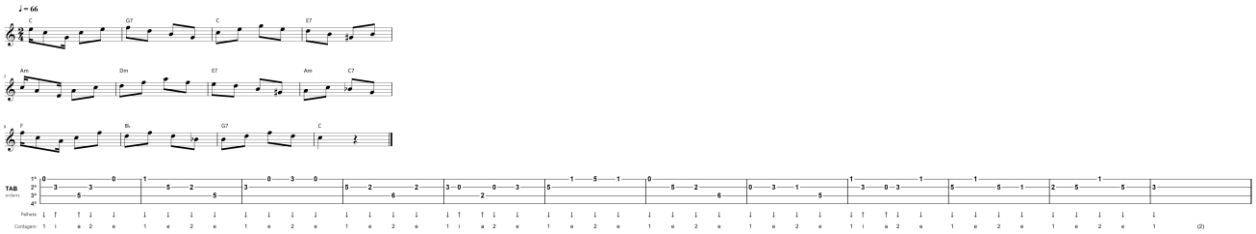
- **Dedo 4 no Si5** (compassos 3 e 5): a casa 7 da 1ª ordem pede o dedo 4 bem curvado. Para mão pequena, faça uma meia mudança: o dedo 3 na casa 7; o dedo 1 cai no Lá5 (casa 5) e recua para a casa 2 no Fá♯5.
- **O Lá♯4 e o Fá5 na casa 1** pedem o dedo 1 recuado; não arraste a mão inteira para trás.
- **Leveza:** a melodia de choro em semicolcheias soa pesada se todas as notas têm o mesmo volume. Acentue levemente a primeira semicolcheia de cada tempo e deixe as outras soarem por cima.

Andamento. Inicial ♩ = 60 → meta ♩ = 96. No caminho, a ♩ = 80, toque a peça com o acompanhamento gravado.

Proposta de estudo. (1) Mão esquerda só, compasso a compasso, dizendo o nome dos acordes. (2) Os compassos 1, 2, 5 e 6 em loop (os de mais cruzamento), a ♩ = 52. (3) A parte A inteira, duas vezes seguidas (A-A), no andamento do dia. (4) Compor a parte B em Si menor, oito compassos, com o mesmo tipo de arpejo. (5) Ouvir, como referência de choro virtuosístico em domínio público, *Apanhei-te, cavaquinho* e *Escorregando*, de Ernesto Nazareth, e, no bandolim, gravações de Jacob do Bandolim (*Assanhado*, *Vibrações*; obras protegidas, para escuta).

2. Ponte do Ciclo

Nível e pré-requisitos. Nível 4. Campo harmônico e funções (Cap. 21), tétrades (Cap. 32), síncope (Cap. 28).



Exemplo R3.2 — Ponte do Ciclo: Dó maior, Lá menor, Fá maior e volta

Papel do bandolim. Solista, numa melodia que viaja por três tons. O desafio aqui não é a velocidade, é o **ouvido**: sentir, a cada quatro compassos, que a "casa" mudou, e tocar a nota que a nova casa pede.

Forma e harmonia. Doze compassos em três blocos de quatro, cada um num tom:

Compassos	Tom	Harmonia	Como se chega			
1–4	**Dó maior**	C	G7	C	E7	—

Compassos	Tom	Harmonia	Como se chega			
5–8	**Lá menor** (relativo)	Am	Dm	E7	Am · C7	pelo **E7** (compasso 4), dominante de Lá menor; o **Sol♯** anuncia o tom novo
9–10	**Fá maior** (subdominante)	F	B♭	pelo **C7** (compasso 8), dominante de Fá; o **Si♭** anuncia o tom novo		
11–12	**Dó maior**	G7	C	pelo **G7** (compasso 11); o **Si natural** cancela o Si♭ e devolve o Dó maior		

Dois conceitos novos:

- **Acorde-pivô:** um acorde que pertence aos dois tons e serve de ponte. O **Am** do compasso 8 é o I de Lá menor e o III de Fá maior: no tempo 1 ele ainda soa como a tônica de Lá menor; no tempo 2, o C7 o reinterpreta como parte de Fá maior.
- **Dominante que muda de função:** no compasso 11, o G7 é, em Fá maior, a dominante da dominante (V7 do V); mas, em vez de ir para o C7, ele resolve no **C** maior, e o ouvido aceita Dó como a casa de novo. É uma modulação "de volta" por reinterpretação.

A melodia. Cada bloco começa com a mesma **síncope** (semicolcheia, colcheia, semicolcheia, colcheia, colcheia), sobre o arpejo do acorde do tom: Mi5–Dó5–Sol4–Dó5–Mi5 (C, compasso 1); Dó5–Lá4–Mi4–Lá4–Dó5 (Am, compasso 5); Fá5–Dó5–Lá4–Dó5–Fá5 (F, compasso 9). Repetição rítmica com mudança de tom: o ouvinte reconhece a ideia e percebe a viagem. As **notas de anúncio** de cada modulação: **Sol♯4** (3ª ordem, casa 6) nos compassos 4 e 7; **Si♭4** (2ª ordem, casa 1) nos compassos 8 e 10; **Si4** (2ª ordem, casa 2) no compasso 11.

Palhetada. Alternada; nas síncopes, ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ (a colcheia do meio cai no "i" com ↑; a semicolcheia seguinte, no "a", também com ↑, porque a mão desceu no ar no "e"). Nos compassos em colcheias, todas as notas caem no tempo e no "e" da grade de semicolcheias: todas ↓, com o ↑ no ar entre elas.

Pontos de atenção.

- **Afinação do ouvido:** antes de tocar cada bloco, toque o acorde do tom novo e cante a tônica.
- **Si♭ e Si:** no compasso 10 o Si♭4 (casa 1) e no compasso 11 o Si4 (casa 2), na mesma ordem: é o dedo 1 que sobe meio-tom. Não "corrija" o compasso 11 para Si♭ por hábito.
- **A nota mais aguda** é o Lá5 (1ª ordem, casa 5), no compasso 6, sobre o Dm: o clímax fica no meio da peça, no bloco menor.

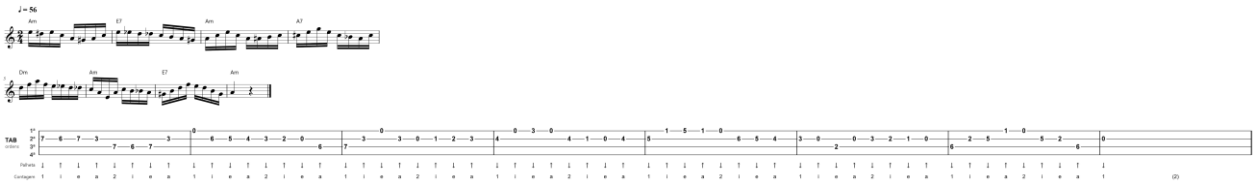
Andamento. Inicial ♩ = 66 → meta ♩ = 100.

Proposta de estudo. (1) Toque só os acordes da progressão, com o acompanhamento do Cap. 34, e cante a tônica de cada bloco. (2) Toque a melodia. (3) **Transponha** a peça inteira para Sol

maior (Sol → Mi menor → Dó maior → Sol), usando a afinação em quintas: a melodia sobe uma ordem com as mesmas casas onde a 1ª ordem permitir; onde não permitir, reescreva a digitação. (4) Improvise um coro sobre os doze compassos, mudando a escala em cada bloco (Cap. 37). (5) Escuta: os choros em três partes de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth (domínio público) modulam entre as partes, quase sempre para o relativo e para a subdominante; levante a harmonia de um deles pela partitura original e anote os pivôs.

3. Escada Cromática

Nível e pré-requisitos. Nível 4. Escala cromática e menor harmônica (Cap. 19), cromatismos e apojaturas do choro (Cap. 28), palhetada rápida (Cap. 24).



Exemplo R3.3 — Escada Cromática

Papel do bandolim. Solista. As frases cromáticas são uma assinatura do choro: a melodia "escorrega" de meio em meio-tom até a nota-alvo, e esse escorregar é o que dá o sabor malicioso de tantas melodias. Aqui, cada compasso tem uma frase cromática diferente.

Forma e harmonia. Oito compassos em Lá menor: Am | E7 | Am | A7 | Dm | Am | E7 | Am. O **A7** do compasso 4 é a dominante do Dm (V7 do IV), e leva a melodia ao Ré.

As frases cromáticas.

Compasso	Frase	Tipo
1 (Am)	Mi5–**Ré♯5**–Mi5 e Lá4–**Sol♯4**–Lá4	bordadura cromática inferior
2 (E7)	Mi5–**Mi♭5**–Ré5–**Ré♭5**–Dó5–Si4–Lá4–Sol♯4	escala cromática descendo até a sensível
3 (Am)	Lá4–**Lá♯4**–Si4–Dó5 → Dó♯5 (compasso 4)	escala cromática subindo até a terça do A7
4 (A7)	arpejo de A7 com **Si♭4** (nona menor)	cromatismo no arpejo
5 (Dm)	Mi5–**Mi♭5**–Ré5–**Ré♭5** → Dó5 (compasso 6)	cromática descendo
6 (Am)	Dó5–Si4–**Si♭4**–Lá4 → Sol♯4 (compasso 7)	cromática descendo até a sensível
7 (E7)	Sol♯4–Si4–Ré5–Fá5: arpejo de G♯° = E7(♭9)	o diminuto do choro em tom menor

Grafia. O livro segue a regra prática: **subindo, sustenido; descendo, bemol** (Lá♯ no compasso 3; Mi♭, Ré♭ e Si♭ nos compassos 2, 5 e 6). Essa regra vale para as notas cromáticas de passagem; as notas do acorde seguem a harmonia (Cap. 38): é por isso que a **sensível** de Lá menor, o Sol♯, que mantém o sustenido em qualquer direção, porque é a terça do E7. No compasso 1, o Ré♯5 também é sustenido: é uma bordadura que volta para cima (Mi–Ré♯–Mi).

Digitação. Duas maneiras de tocar o cromatismo no bandolim:

- **Um dedo por casa, subindo** (compasso 3, 2ª ordem): Lá♯4 na casa 1 (dedo 1), Si4 na casa 2 (dedo 2), Dó5 na casa 3 (dedo 3), Dó♯5 na casa 4 (dedo 4). A mão não se mexe, e cada dedo cuida de uma casa.

- **Um dedo por casa, descendo** (compassos 2 e 5, 2ª ordem): Mi♭5 na casa 6 (dedo 4), Ré5 na casa 5 (dedo 3), Ré♭5 na casa 4 (dedo 2), Dó5 na casa 3 (dedo 1). Para mão pequena, o **dedo que desliza**: dedo 3 na casa 6 e o dedo 2 cobrindo as casas 5 e 4.
- **Compasso 1:** fica todo na 2ª posição (dedo 1 nas casas 3–4): Mi5 na 2ª ordem, casa 7 (dedo 3), Ré♯5 na casa 6 (dedo 2); Lá4 na 3ª ordem, casa 7 (dedo 3), Sol♯4 na casa 6 (dedo 2); Dó5 na 2ª ordem, casa 3 (dedo 1). As bordaduras ficam na mesma ordem, e o som é ligado.

Palhetada. Alternada em semicolcheias do começo ao fim (conferida na figura). Nos trechos cromáticos numa só ordem, a palhetada é a parte fácil: o cuidado é com a mão esquerda, que precisa soltar uma casa no exato momento em que a outra aperta, sem deixar as duas soando.

Pontos de atenção.

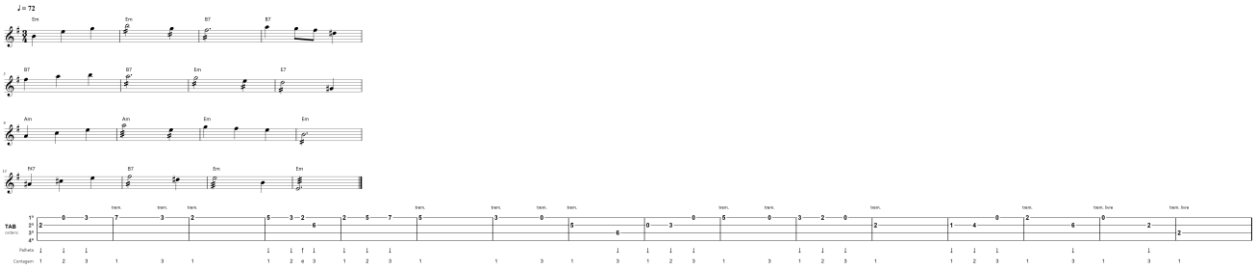
- Cromatismo **limpo** é cromatismo **afinado**: aperte cada casa logo atrás do traste, com as duas cordas do par.
- A nota-alvo de cada frase (Dó♯5 no compasso 4, Dó5 no 6, Sol♯4 no 7) cai no tempo: confira com o metrônomo.
- Não acelere nas descidas; a tendência é correr.

Andamento. Inicial ♩ = 56 → meta ♩ = 92.

Proposta de estudo. (1) A escala cromática de Lá4 a Lá5, subindo com sustenidos e descendo com bemóis, nas duas digitações. (2) Cada compasso isolado, em loop. (3) A peça inteira. (4) Invente quatro compassos com cromatismo sobre Dm | A7 | Dm | A7. (5) Escuta: os cromatismos das polcas e tangos brasileiros de Ernesto Nazareth (domínio público; por exemplo, *Odeon* e *Brejeiro*) e dos choros de Jacob do Bandolim (protegidos, para escuta).

4. Seresta do Paranoá

Nível e pré-requisitos. Nível 4. Tremolo medido e livre, troca de nota no tremolo, dinâmica (Caps. 22, 23 e 26), valsa e seresta (Cap. 30).



Exemplo R3.4 — Seresta do Paranoá

Papel do bandolim. Solista cantor. Na seresta, o bandolim faz o papel da voz: a melodia é lenta, as notas são longas, e o **tremolo** é o que sustenta cada nota e dá a ela um contorno de volume. Tremolo **expressivo** quer dizer tremolo que **muda**: de densidade (semicolcheias, fusas, livre), de volume (do *pp* ao *f*), de cor (mais perto ou mais longe do cavalete).

Forma e harmonia. Valsa em 3/4, dezesseis compassos em duas frases de oito:

- **Compassos 1–8:** Em | Em | B7 | B7 | B7 | B7 | Em | E7. Pergunta que termina no **E7** (dominante do Am), preparando a segunda frase.
- **Compassos 9–16:** Am | Am | Em | Em | F♯7 | B7 | Em | Em. Resposta que passa pelo **F♯7** (dominante do B7, V7 do V) e termina na tônica.

Os três tremolos e o plano de dinâmica.

Compassos	Nota	Tremolo	Dinâmica sugerida
1	Si4, Mi5, Sol5 (picadas)	—	*p*
2	**Si5** (1ª, casa 7), Sol5	semicolcheias	crescendo a *mf*
3	Fá♯5 (mínima pontuada)	semicolcheias	*mf*
4–5	notas picadas, descendo e subindo ao Si5	—	crescendo
6	**Lá5** (mínima pontuada)	semicolcheias	*f*, o primeiro ponto alto
7–8	Sol5, Mi5 · **Ré5** (sétima do E7)	semicolcheias	diminuendo a *mp*
9	Lá4, Dó5, Mi5 (picadas)	—	*mp*
10	**Lá5** · Mi5	**fusas** no Lá5, semicolcheias no Mi5	*f*: o clímax da peça, pela dinâmica e pelas fusas (o Si5 dos compassos 2 e 5 é mais agudo, mas mais leve)
11–12	Sol5, Fá♯5, Mi5 · Si4	semicolcheias no Si4	*mf* → *mp*
13–14	F♯7: Lá♯4, Dó♯5, Mi5 · Fá♯5, Ré♯5	semicolcheias no Fá♯5	crescendo curto
15	**Mi5** · Si4	**livre** no Mi5	*mp*
16	**Mi4** (3ª ordem, casa 2)	**livre**	*pp*, morrendo

As fusas do compasso 10 (três barras no caule) dobram a densidade do tremolo no clímax; o tremolo livre dos compassos 15 e 16 tira a medida do fim, como uma voz que se despede.

Palhetada. Nas notas picadas, alternada pela regra: as semínimas caem todas no tempo (↓), e no compasso 4 a colcheia do "e" do tempo 2 é ↑ (Lá5 ↓, Sol5 ↓, Fá♯5 ↑, Ré♯5 ↓). Nas notas em tremolo, o vaivém contínuo ↓↑ do Cap. 22. A passagem da nota picada para a nota em tremolo (compasso 1 → 2) é o momento mais delicado: o tremolo tem de começar no tempo, sem um golpe "de largada" mais forte.

Pontos de atenção.

- **Troca de nota sem buraco** (compassos 2, 7 e 10; e, no 8 e no 14, a passagem do tremolo para a nota picada): o tremolo não para; a mão esquerda troca a nota no meio do vaivém (Cap. 23).
- **Volume com profundidade, não com força:** para o *f*, a palheta entra um pouco mais no par; para o *pp*, só a ponta. A mão continua solta.
- **Ré♯5 na 2ª ordem, casa 6** (compassos 4 e 14) e **Lá♯4 na 2ª ordem, casa 1** (compasso 13): notas da dominante que precisam soar afinadas e cheias, com as duas cordas do par.
- **As duas cordas do par** no tremolo da 1ª ordem: a tendência é o tremolo "afinar" (pegar uma corda só) no agudo.

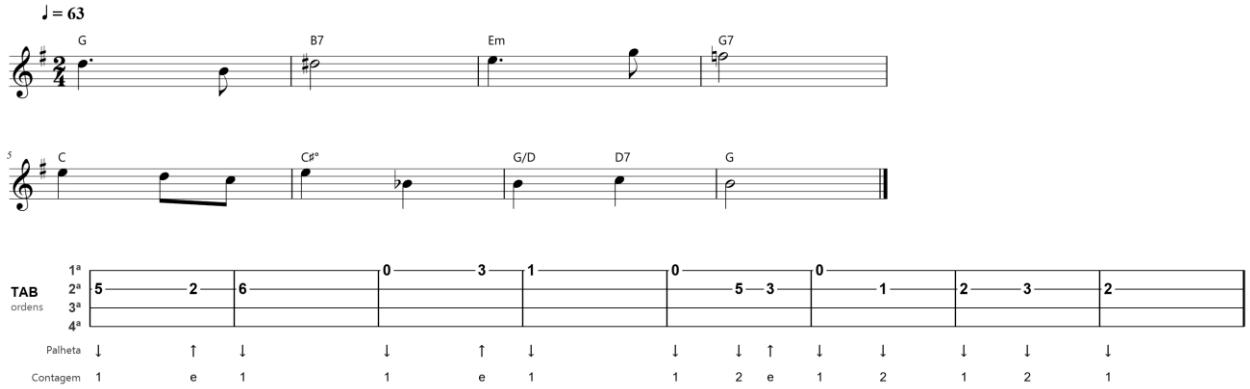
Andamento. Inicial ♩ = 72 → meta ♩ = 96 (a meta das fusas no compasso 10 é a mesma: se não sair limpo, mantenha semicolcheias ali até o fim do estudo). A seresta pede liberdade de andamento (*rubato*) na interpretação final; estude com metrônomo, toque sem ele.

Proposta de estudo. (1) Só os tremolos, nota por nota, com a dinâmica da tabela. (2) A peça sem tremolo (todas as notas picadas), para ouvir a melodia. (3) A peça completa. (4) Grave três versões com planos de dinâmica diferentes e escolha a sua. (5) Escuta: valsas e serestas de Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga (domínio público) e as valsas de Jacob do Bandolim (protegidas, para escuta): repare onde o bandolinista põe o tremolo e onde não põe.

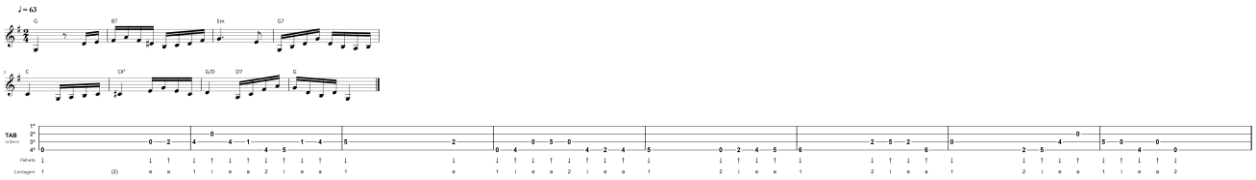
5. Conversa com o Sete

Nível e pré-requisitos. Nível 4. Contracanto (Cap. 39), acompanhamento e baixaria (Cap. 34), duas vozes (Cap. 36).

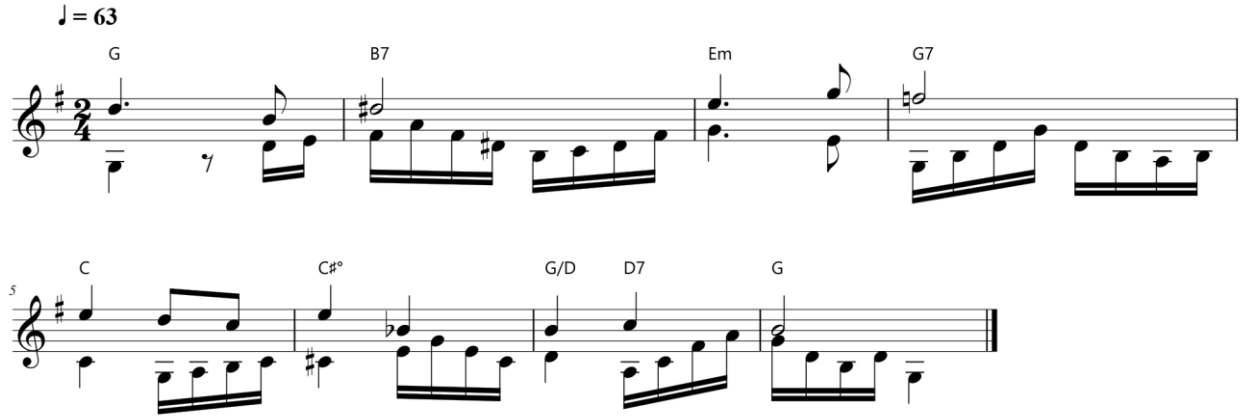
Papel do bandolim. Contracanto. A melodia é da flauta (ou de um bandolim 1); o bandolim deste estudo responde na região grave, fazendo o que o violão de sete cordas faz numa roda: mexe quando a melodia para, sustenta quando a melodia mexe, e conduz o baixo cromático. O nome da peça vem daí: é uma conversa com o "sete".



Exemplo R3.5 — Conversa com o Sete: a melodia



Exemplo R3.6 — Conversa com o Sete: o contracanto do bandolim



Exemplo R3.7 — Conversa com o Sete: melodia e contracanto juntos (só partitura)

O Exemplo R3.7 mostra as duas linhas na mesma pauta (melodia com as hastes para cima, contracanto para baixo), para você ver a conversa. Toque pelos Exemplos R3.5 e R3.6, que trazem a tablatura.

Forma e harmonia. Oito compassos em Sol maior: G | B7 | Em | G7 | C | C♯° | G/D · D7 | G. O B7 é a dominante do Em; o G7, a dominante do C; o **C♯°** é o diminuto de passagem que liga o C ao G/D pelo baixo cromático **Dó → Dó♯ → Ré**.

A conversa, compasso a compasso.

Compasso	Melodia	Contracanto	O que o contracanto faz
1 (G)	Ré5 longo, Si4	Sol3 (4ª solta); pausa; Ré4, Mi4	entra no fim, preparando o compasso 2
2 (B7)	**Ré♯5 em mínima**	Fá♯4 Lá4 Fá♯4 Ré♯4 · Si3 Dó4 Ré♯4 Fá♯4	mexe enquanto a melodia sustenta; o Dó4 é a nona menor do B7
3 (Em)	Mi5 longo, Sol5	Sol4 (semínima pontuada), Mi4	sustenta em sexta (Sol4–Mi5)
4 (G7)	**Fá5 em mínima**	Sol3 Si3 Ré4 Sol4 · Ré4 Si3 Lá3 Si3	mexe; desce até o Si3, sensível do Dó
5 (C)	Mi5, Ré5, Dó5	Dó4 · Sol3 Lá3 Si3 Dó4	escala subindo ao Dó
6 (C♯°)	Mi5, Si♭4	**Dó♯4** · Mi4 Sol4 Mi4 Dó♯4	baixo cromático (Dó → Dó♯) e arpejo do diminuto
7 (G/D · D7)	Si4, Dó5	**Ré4** · Lá3 Dó4 Fá♯4 Lá4	chega ao Ré (fim do cromatismo) e arpeja o D7
8 (G)	**Si4 em mínima**	Sol4 Ré4 Si3 Ré4 · Sol3	mexe na nota longa e termina na 4ª solta

Por que "complexo". Este contracanto não é uma linha de notas longas: ele tem ritmo próprio (semicolcheias contra mínimas), cromatismo (Ré♯, Dó, Dó♯), arpejos de acordes diferentes do da melodia (o diminuto) e uma condução de baixo que dá a harmonia sozinha. Toque-o sem a melodia e a progressão ainda se ouve.

Palhetada. Contracanto em semicolcheias, alternada (conferida); a melodia, em colcheias e mínimas, também alternada. Na região grave (4ª e 3ª ordens), a palheta pega mais massa de corda: diminua a profundidade para o contracanto não cobrir a melodia.

Pontos de atenção.

- **Volume:** o contracanto soa um degrau abaixo da melodia, sempre (*mp* contra *mf*).
- **Sol3 solto** nos compassos 1, 4 e 8: deixe soar o par inteiro, mas abafe-o com a mão direita antes do compasso seguinte se a harmonia mudar.
- **Dó♯4 na 4ª ordem, casa 6** (compasso 6) e **Ré♯4 na 3ª ordem, casa 1** (compasso 2): aberturas da primeira posição; o dedo 1 recua para a casa 1 e o dedo 4 alcança a casa 6.
- **Não dobre a melodia:** nos tempos fortes, as duas linhas nunca estão em oitava. Confira no Exemplo R3.7.

Andamento. Inicial ♩ = 63 → meta ♩ = 92 (as duas linhas).

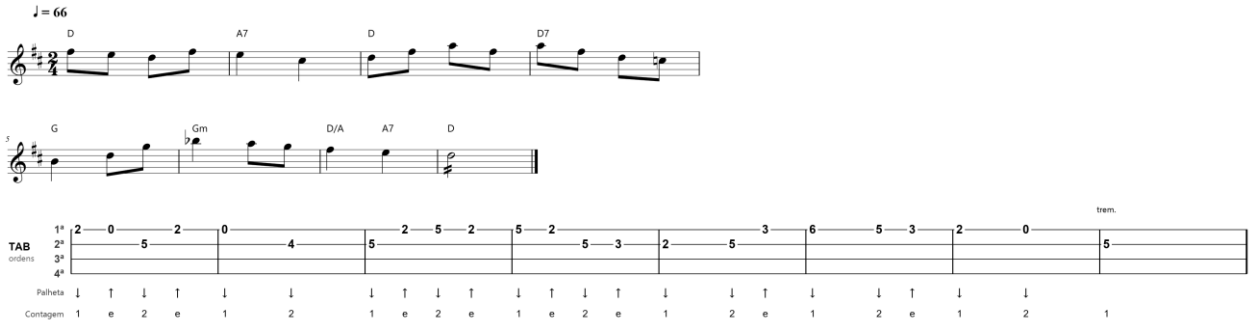
Proposta de estudo. (1) Toque a melodia e grave-a. (2) Toque o contracanto sozinho até ficar fluente. (3) Toque o contracanto sobre a melodia gravada. (4) Troque: grave o contracanto e toque a melodia por cima. (5) Escreva um contracanto seu para a mesma melodia, mais simples (uma nota longa por compasso nas notas em que a melodia mexe) e outro mais complexo. (6) Escuta: o contracanto de Pixinguinha ao saxofone para a flauta de Benedito Lacerda e os contracantos do violão de sete cordas nas gravações de choro (obras protegidas, para escuta).

6. Duas Vozes do Planalto

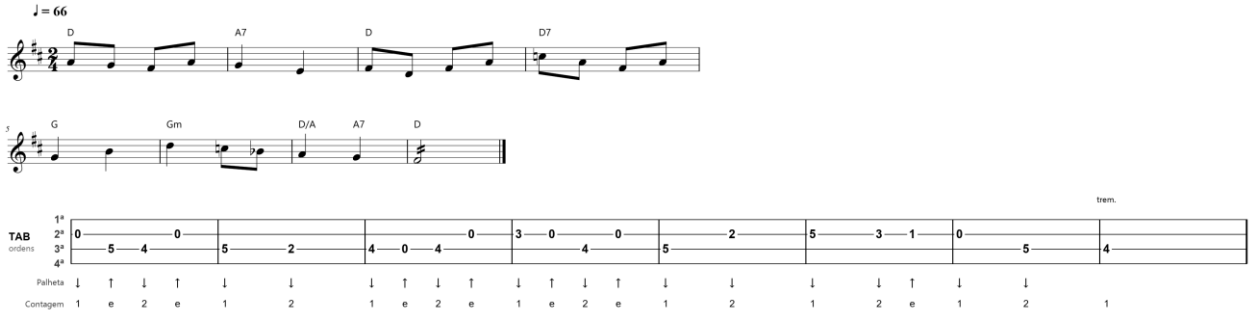
Nível e pré-requisitos. Nível 4. Terças, sextas e duas vozes (Cap. 36); contracanto (Cap. 39).

Papel do bandolim. Arranjo para dois bandolins. O bandolim 1 toca a melodia; o bandolim 2, a segunda voz, quase sempre uma **sexta abaixo** (ou terça, ou em movimento

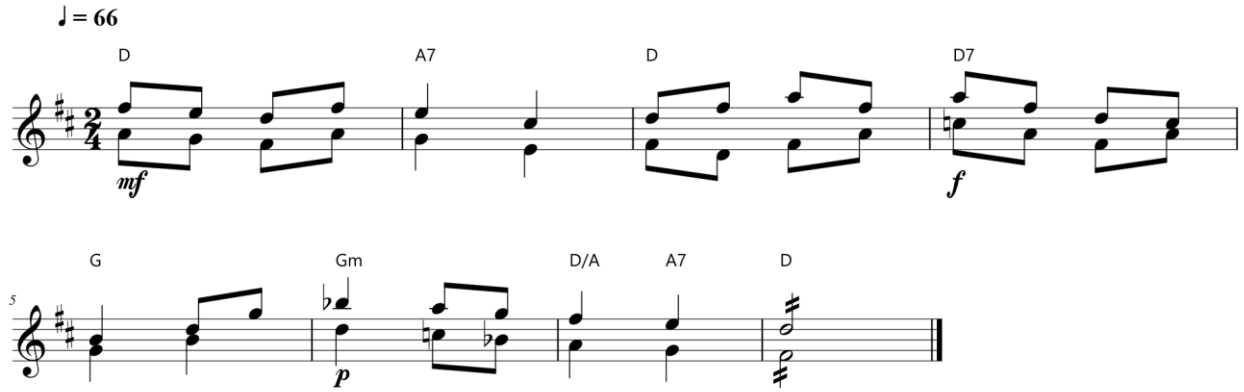
contrário). Juntos, os dois soam como um bandolim de "acordes que cantam": o som característico dos duos de bandolim no choro e na seresta.



Exemplo R3.8 — Duas Vozes do Planalto: bandolim 1



Exemplo R3.9 — Duas Vozes do Planalto: bandolim 2



Exemplo R3.10 — Duas Vozes do Planalto: as duas vozes juntas (só partitura)

Forma e harmonia. Oito compassos em Ré maior: D | A7 | D | D7 | G | Gm | D/A · A7 | D. O **Gm** do compasso 6 é o **IV menor** (empréstimo de Ré menor), com o Si♭ que dá a cor melancólica antes da cadência. Para uma peça completa, toque A-A com uma introdução de quatro compassos (Cap. 35) e troque os papéis na repetição (o bandolim 2 toca a melodia uma oitava abaixo onde a extensão permitir).

As técnicas de duas vozes.

Compasso	Bandolim 1	Bandolim 2	Intervalo / técnica
1 (D)	Fá♯5 Mi5 Ré5 Fá♯5	Lá4 Sol4 Fá♯4 Lá4	**sextas paralelas**
2 (A7)	Mi5, Dó♯5	Sol4, Mi4	sextas; o Sol4 é a sétima do A7
3 (D)	Ré5 Fá♯5 Lá5 Fá♯5	Fá♯4 Ré4 Fá♯4 Lá4	começa em **movimento contrário** (uma sobe, a outra desce)
4 (D7)	Lá5 Fá♯5 Ré5 Dó5	Dó5 Lá4 Fá♯4 Lá4	sextas e uma terça no fim (Dó5–Lá4)
5 (G)	Si4, Ré5, Sol5	Sol4, Si4	terça, terça, sexta

Compasso	Bandolim 1	Bandolim 2	Intervalo / técnica
6 (Gm)	Si♭5, Lá5, Sol5	Ré5, Dó5, Si♭4	sextas paralelas, com o Si♭ nas duas vozes
7 (D/A · A7)	Fá♯5, Mi5	Lá4, Sol4	sextas; o Sol4 (sétima) resolve no Fá♯4
8 (D)	Ré5 (tremolo)	Fá♯4 (tremolo)	sexta em tremolo, as duas vozes juntas

Três regras do arranjo a duas vozes, todas visíveis aqui: (1) **sextas e terças** paralelas soam doces e cheias; (2) **movimento contrário** de vez em quando dá independência às vozes; (3) a **sétima** de um acorde dominante, na voz de baixo, desce para a terça do acorde seguinte (compassos 2–3 e 7–8).

Palhetada. As duas vozes, alternada em colcheias (↓ no tempo, ↑ no "e"), conferida nas figuras: os dois bandolinistas palhetam no mesmo sentido ao mesmo tempo, o que dá à dupla um ataque único. No compasso 8, tremolo medido em semicolcheias nas duas vozes, **com o mesmo andamento de tremolo**: combinem antes.

Pontos de atenção.

- **Afinação entre os dois bandolins:** afinem juntos, pelo mesmo afinador, e confiram as sextas do compasso 1 tocando devagar: uma sexta desafinada "bate" como um par desafinado.
- **Equilíbrio:** a melodia (bandolim 1) um pouco mais forte.
- **Si♭5 na 1ª ordem, casa 6** (bandolim 1, compasso 6): dedo 4; **Si♭4 na 2ª ordem, casa 1** (bandolim 2): dedo 1.
- **O Dó natural** do compasso 4 (Dó5, 2ª ordem, casa 3) nas duas vozes: é a sétima do D7, não o Dó♯ da escala.

Andamento. Inicial ♩ = 66 → meta ♩ = 100.

Proposta de estudo. (1) Cada voz sozinha. (2) Grave uma voz e toque a outra por cima; depois, troque. (3) Toque com um colega. (4) Arranje a melodia do *Choro da Semente* (Cap. 39) para duas vozes com as três regras. (5) **Uma voz só, duas notas:** toque o compasso 8 em cordas duplas (Ré5 na 2ª ordem, casa 5, e Fá♯4 na 3ª ordem, casa 4, juntos, em tremolo): é a sexta do Cap. 36 num bandolim só. (6) Escuta: duos de bandolim e as segundas vozes de flauta e bandolim nas gravações de choro e seresta.

7. Roda Aberta

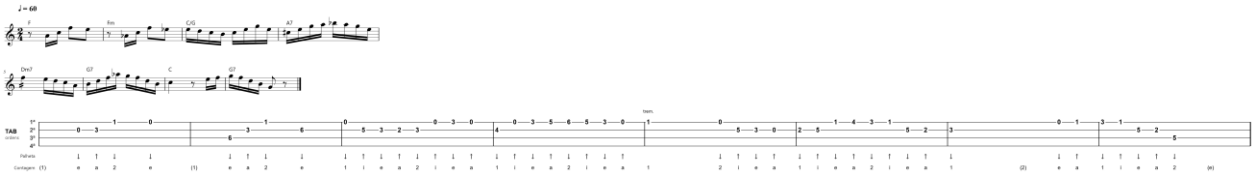
Nível e pré-requisitos. Nível 4. Improvisação sobre acordes (Cap. 37), criação de solos (Cap. 39), acompanhamento (Cap. 34).

Papel do bandolim. Improvisador. A *Roda Aberta* é uma forma de 16 compassos para improvisar, como a parte A de um choro em tom maior. O livro dá a forma e um coro modelo sobre a segunda metade; o resto é seu.

A forma (16 compassos, 2/4, Dó maior).

Compassos	1	2	3	4	5	6	7	8
Acorde	C	C	G7	G7	G7	G7	C	C7
Compassos	9	10	11	12	13	14	15	16
Acorde	F	Fm	C/G	A7	Dm7	G7	C	G7

Os acordes que pedem atenção: o **C7** (compasso 8) é a dominante do F; o **Fm** (compasso 10) é o **IV menor**, com o Lá♭ e o Mi♭ emprestados de Dó menor; o **A7** (compasso 12) é a dominante do Dm (V7 do II), com o Dó♯; o G7 do compasso 16 é a "volta" para o começo.



Exemplo R3.11 — Roda Aberta: um coro modelo sobre os compassos 9 a 16

O coro modelo, compasso a compasso (os compassos da figura correspondem aos compassos 9 a 16 da forma):

- **9 (F) e 10 (Fm):** o mesmo motivo duas vezes, depois de uma pausa de colcheia: Lá4–Dó5–Fá5–Mi5 e, no Fm, **Lá♭4**–Dó5–Fá5–**Mi♭5**. Só duas notas mudam: o Lá vira Lá♭ (a terça do acorde) e o Mi vira Mi♭ (a escala emprestada de Dó menor). É a lição das notas-guia (Cap. 37) feita motivo.
- **11 (C/G):** escala e arpejo de C em semicolcheias até o Sol5.
- **12 (A7):** arpejo de A7 com o **Dó♯5** (2ª ordem, casa 4) e o **Si♭5** (1ª ordem, casa 6), nona menor.
- **13 (Dm7): Fá5 em tremolo** (a terça do Dm7), o ponto de repouso do coro, e descida em semicolcheias.
- **14 (G7):** arpejo de G7 com o **Lá♭5** (1ª ordem, casa 4), nona menor, e descida até o Si4.
- **15 (C):** Dó5, pausa, e uma anacruse Mi5–Fá5 para o compasso 16.
- **16 (G7):** Sol5 Fá5 Ré5 Si4 e Sol4: a volta, terminando na quinta do C, pronta para o próximo coro.

Palhetada. Alternada em semicolcheias (conferida); nas pausas iniciais dos compassos 9 e 10, golpe no ar no tempo 1 e entrada com ↓ no "e" da grade de semicolcheias (a pausa é uma colcheia; o Lá4 cai no "e" do tempo 1, posição par da grade, com ↓). O tremolo do compasso 13 ocupa a semínima e devolve a mão ao vaivém regular no tempo 2.

Pontos de atenção.

- **Lá♭4 na 3ª ordem, casa 6** e **Mi♭5 na 2ª ordem, casa 6**: o IV menor é o acorde em que mais se erra a nota; cante-o antes.
- **Não improvise sobre o C7 como se fosse C:** o Si♭ do C7 (compasso 8) prepara o F.
- **Forma:** conte os 16 compassos. Perder-se na forma é o erro mais grave numa roda.

Andamento. Inicial ♩ = 60 → meta ♩ = 92.

Proposta de estudo. (1) Grave o acompanhamento da forma, três ciclos. (2) Toque o coro modelo sobre os compassos 9 a

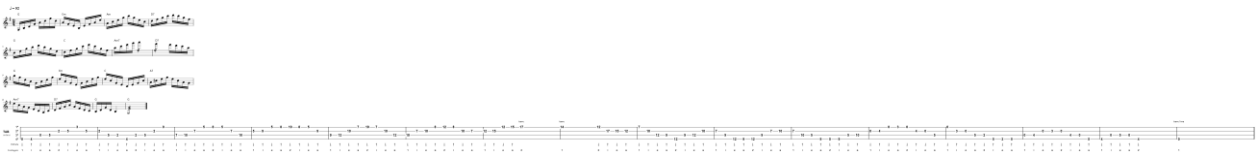
16. (3) Escreva notas-guia para os 16 compassos (uma por acorde, Cap. 37) e toque-as em tremolo. (4) Improvise o

primeiro coro inteiro: compassos 1 a 8 com um motivo seu; 9 a 16 com o motivo do modelo, transformado. (5) Três coros seguidos, com curva (Cap. 39): o primeiro calmo, o segundo com mais densidade, o terceiro com o clímax e a volta. (6) Escuta: improvisos e variações em rodas de choro atuais.

8. Grande Travessia

Nível e pré-requisitos. Nível 4. Posições e mudanças (Caps. 16 e 24), a curva do solo (Cap. 39), tremolo (Cap. 23).

Papel do bandolim. Solista num solo de grande extensão: dezesseis compassos que vão da nota mais grave do instrumento (**Sol3**, 4ª ordem solta) à casa 17 da 1ª ordem (**Lá6**), e voltam. É um estudo de concerto: serve de introdução longa, de cadência no fim de uma peça ou de peça de apresentação.



Exemplo R3.12 — Grande Travessia

Forma e harmonia. Sol maior: G | Em | Am | D7 | G | C | Am7 | D7 | G | Em | C | A7 | Am7 | D7 | G | G. Uma subida (1–8) e uma descida (9–16), com o clímax nos compassos 7 e 8.

O mapa das posições.

Compassos	Posição	Notas de referência	Como se muda
1–2	**1ª posição**	arpejo de G de Sol3 a Sol5; Em descendo ao Si3 e subindo ao Mi5	—
3–4	**3ª posição** (dedo 1 na casa 5)	Am: Lá4 (3ª, casa 7), Dó5 (3ª, casa 10), Mi5 (2ª, casa 7), Lá5 (1ª, casa 5), Dó6 (1ª, casa 8); D7 até Ré6 (1ª, casa 10)	no **Mi5 solto** do fim do compasso 2, a mão sobe num gesto único, durante a semicolcheia
5–6	**4ª posição** (dedo 1 na casa 7)	G: Si4 (3ª, casa 9), Ré5 (3ª, casa 12), Sol5 (2ª, casa 10), Si5 (1ª, casa 7), Ré6 (1ª, casa 10); C até Mi6 (1ª, casa 12)	o dedo 2 assume a casa 9, que na 3ª posição era do dedo 3 (Fá♯5 → Si4)
7–8	**6ª posição** (dedo 1 na casa 12)	Am7: Lá5 (2ª, casa 12), Dó6 (2ª, casa 15), Mi6 (1ª, casa 12), Sol6 (1ª, casa 15), **Lá6 (1ª, casa 17) em tremolo**; D7: **Fá♯6 (1ª, casa 14) em tremolo**, Mi6, Ré6 (2ª, casa 17), Dó6, Lá5	o dedo 1 desliza na 2ª ordem da casa 7 (Mi5, fim do compasso 6) para a casa 12 (Lá5)
9–10	**4ª posição** (dedo 1 na casa 7)	G: Si5 (1ª, casa 7), Sol5, Ré5 (3ª, casa 12), Si4, **Sol4 (4ª, casa 12)**; Em com Mi4 (4ª, casa 9)	o dedo 1 sai da casa 12 da 2ª ordem (Lá5) para a casa 7 da 1ª (Si5)
11	**3ª posição**	C: Mi5 (2ª, casa 7), Dó5 (3ª, casa 10), Sol4 (3ª, casa 5), Mi4 (4ª, casa 9), Dó4 (4ª, casa 5)	dentro do compasso, ao chegar ao Sol4 com o dedo 1
12–16	**1ª posição**	A7 a partir do **Lá4 solto**; Am7 descendo ao Lá3; D7; G com Si3 e o **Sol3 final em tremolo livre**	no Lá4 solto (2ª ordem), a mão volta à primeira posição

O clímax. Os compassos 7 e 8 são o ponto mais alto, em altura e em tensão: o Lá6 em tremolo (fundamental do Am7), no tempo 2 do compasso 7, e o Fá♯6 em tremolo (terça do D7), no tempo 1 do compasso 8, soam um depois do outro. É a curva do Cap. 39 levada ao braço inteiro.

Palhetada. Alternada em semicolcheias (conferida), com as notas em tremolo (compassos 7, 8 e 16) fora da conta. Nas posições altas, as cordas ficam mais rígidas perto do corpo do instrumento e respondem com menos volume: palheta um pouco mais funda, mas sem apertar.

Pontos de atenção.

- **Mudanças silenciosas:** toda mudança de posição acontece numa ordem solta (compassos 2 e 12), numa nota longa ou com um dedo-guia que desliza sem soltar a pressão por completo (compassos 6 → 7 e 8 → 9). Estude cada mudança isolada: último tempo de um compasso + primeiro do seguinte, vinte vezes.
- **A casa 17:** em muitos bandolins, ela fica junto da emenda do braço com o corpo, e o acesso é difícil. Se o seu instrumento não alcança, toque o Lá6 do compasso 7 como Lá5 (1ª ordem, casa 5) em tremolo e o Fá♯6 do compasso 8 como Fá♯5 (1ª ordem, casa 2), e o Ré6 do compasso 8 na 1ª ordem, casa 10 (dedo 1 recuando): o clímax fica uma oitava abaixo, mas a curva se mantém.
- **Polegar:** na 6ª posição (dedo 1 na casa 12), o polegar da mão esquerda sai de trás do braço e se apoia na lateral; o punho continua reto.
- **Afinação no agudo:** as casas são curtas; aperte logo atrás do traste.

> **Cuidado com o corpo.** As posições altas pedem o braço esquerdo mais à frente e o ombro solto. Se o ombro sobe ou o punho dobra, pare, solte e recomece pelo compasso anterior. Dor no punho, no antebraço ou no ombro: interrompa o estudo e, se persistir, procure um profissional de saúde.

Andamento. Inicial ♩ = 52 → meta ♩ = 88.

Proposta de estudo. (1) Só o mapa: toque a primeira nota de cada compasso, na posição certa, dizendo a posição em voz alta. (2) Cada par de compassos (1–2, 3–4…) separadamente. (3) As mudanças isoladas (2→3, 4→5, 6→7, 8→9, 10→11, 11→12). (4) A subida (1–8) e a descida (9–16) separadas. (5) A peça inteira, gravada. (6) Componha a sua travessia em Ré maior, com as mesmas posições, seguindo o mapa. (7) Escuta: estudos e solos de bandolim de concerto e as introduções longas dos choros de Jacob do Bandolim (protegidos, para escuta).

Caderno de partituras de época

Este caderno fecha o repertório com **partituras de verdade, em domínio público**: choros, polcas, valsas e tangos dos fundadores do gênero, e estudos escritos para o bandolim pelos mestres da escola italiana. Ele tem duas partes.

1. **Transcrições para bandolim.** Sete obras de Callado, Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga, tiradas da edição de época para piano: a melodia da mão direita, com cifra da mão esquerda, digitação e palhetada de bandolim.
2. **Fac-símiles.** As páginas da edição de época, como foram impressas, de obras escritas para o próprio bandolim (Munier e Calace) e da polca *Querida por Todos*, de Callado. Leia-as como um bandolinista lê um método antigo: com o Cap. 14 e o Cap. 38 ao lado.

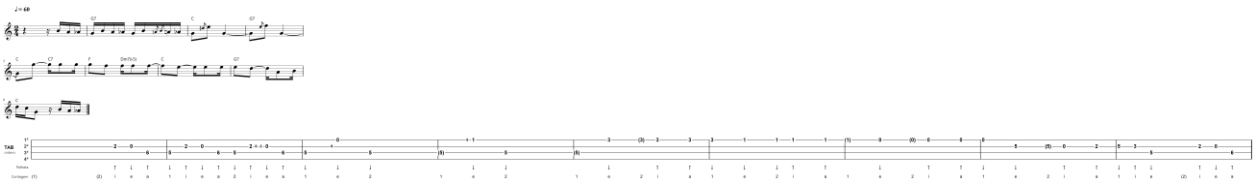
Todas as obras deste caderno estão em domínio público no Brasil (autores mortos há mais de 70 anos). As edições usadas estão indicadas em cada obra; os scans vêm do IMSLP (acervos da Biblioteca Nacional, do Instituto Piano Brasileiro e das Edizioni Calace). Ao estudar, siga o método dos outros cadernos: andamento inicial, metrônomo, +4 BPM a cada três execuções limpas.

Parte 1 — Transcrições para bandolim

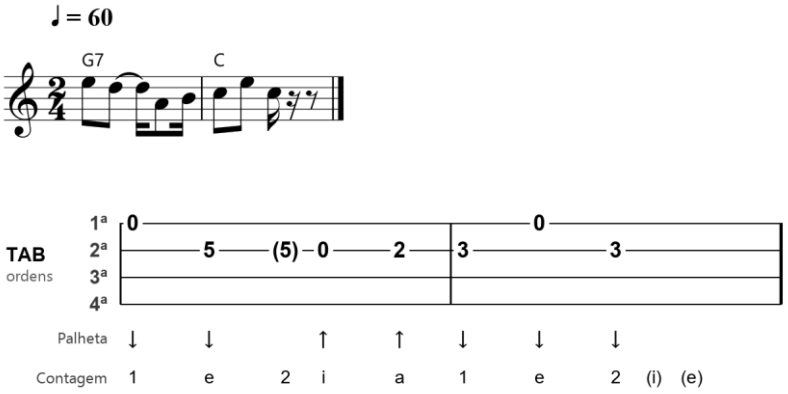
A flor amorosa

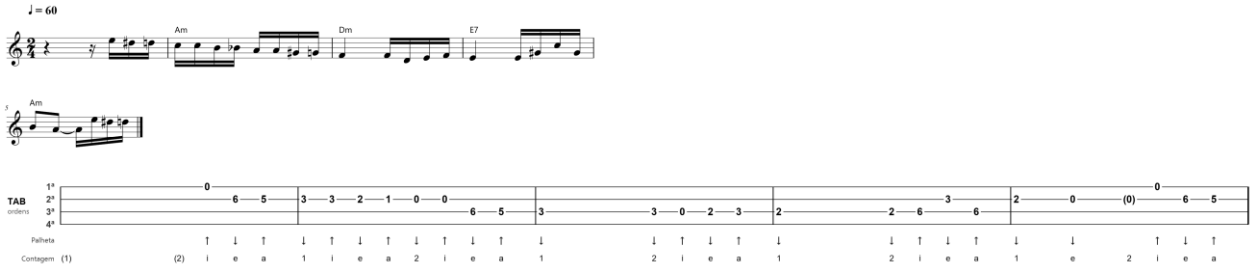
- **Autor:** Joaquim Antônio da Silva Callado (1848–1880).
- **Edição usada:** Narciso, Arthur Napoleão & Miguez, Rio de Janeiro, c. 1880, chapa 2102; scan da Biblioteca Nacional, IMSLP ID 601297 . Fac-símile para piano.
- **Gênero e forma:** polca em 2/4, rondó de três partes. A (Dó maior, anacruse + 16 compassos; os c. 9–14 repetem os c. 1–6), B (Lá menor, 8 compassos com ritornelo), C (trio em Fá maior, 16 compassos com casas de 1ª e 2ª vez). Ordem de execução da polca: **A A B B A C C A** (os sinais de repetição e de volta da edição estão parcialmente apagados no scan; essa é a ordem que eles indicam e a usual do gênero).
- **Tom:** o da edição (Dó maior; B em Lá menor; C em Fá maior). Sem transposição.
- **Extensão da melodia:** Si3 (4ª ordem, casa 4; trio, c. 15) a Sol5 (1ª ordem, casa 3). Cabe inteira; **nenhuma oitavação**.
- **Andamento sugerido:** ♩ = 60 → ♩ = 88 (polca de salão, sem pressa).
- **Papel do bandolim:** solista (a melodia é a voz superior da mão direita do piano).
- **Palhetada:** alternada, conferida pela ferramenta (↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"); as notas presas por ligadura de prolongamento ficam sem golpe.
- **Pontos de atenção:** a anacruse cromática Si–Lá–Lá♭ que leva ao Sol do c. 1 (3ª ordem, casas 6–5, dedos 4–3); as apojaturas da parte A (Lá–Si antes do Lá, Ré♯ antes do Mi, Mi antes do Fá), tocadas no golpe da nota principal; a síncope característica da melodia nos c. 2→3 e 3→4 (e, na reexposição, c. 10→11 e 11→12): a semínima Sol4 do 2º tempo presa por ligadura de prolongamento à primeira colcheia Sol4 do compasso seguinte ("sol… — sol sol"), que não recebe golpe; as síncopes ligadas (colcheia presa à semicolcheia) dos c. 4–7, que pedem contar "1 i e a" sem acentuar a nota presa; o cromatismo descendente Dó–Si–Si♭–Lá–Lá–Sol♯–Sol da parte B (2ª ordem casas 3–2–1–0 e 3ª ordem 6–5).

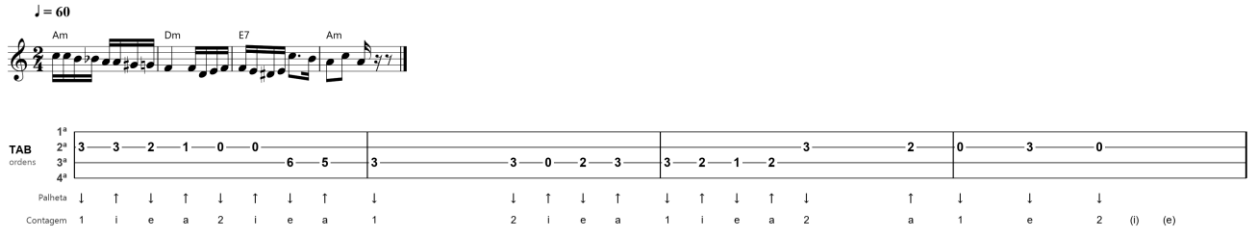
- **Proposta de estudo:** parte A primeiro, frase a frase (c. 1–4, depois c. 5–8), a ♩ = 60; depois B, que é mais fácil de mão esquerda e treina o cromatismo; por fim o trio. Subir 4 BPM depois de três execuções limpas.
- **Nível:** intermediário.

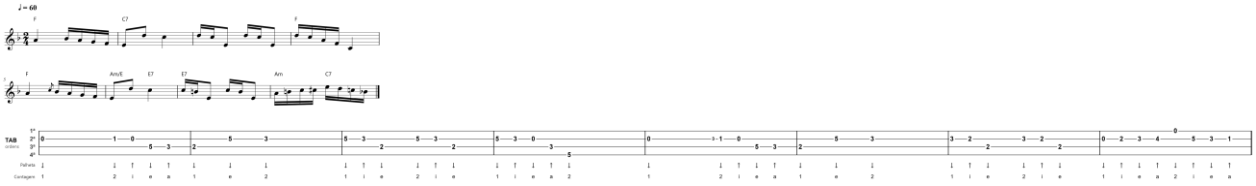
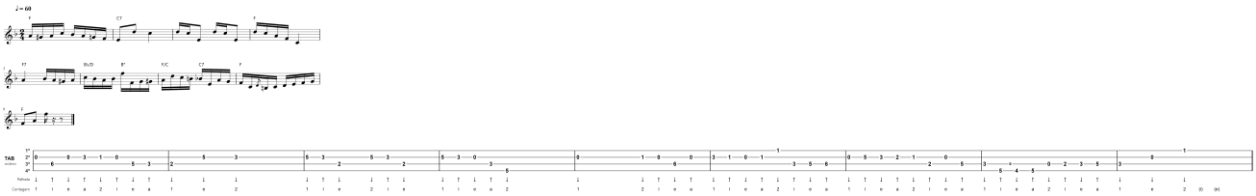


Exemplo R4.1 — Flor amorosa, parte A (anacruse e c. 1–8)



Exemplo R4.2 — Flor amorosa, fim da parte A (c. 15–16)

Exemplo R4.3 — Flor amorosa, parte B (anacruse e c. 1–4)

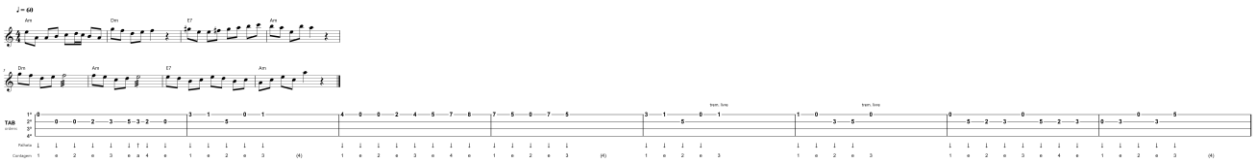


Exemplo R4.4 — Flor amorosa, parte B (c. 5–8)

Exemplo R4.5 — Flor amorosa, parte C (c. 1–8)

Exemplo R4.6 — Flor amorosa, parte C (c. 9–15, 1ª e 2ª vez)

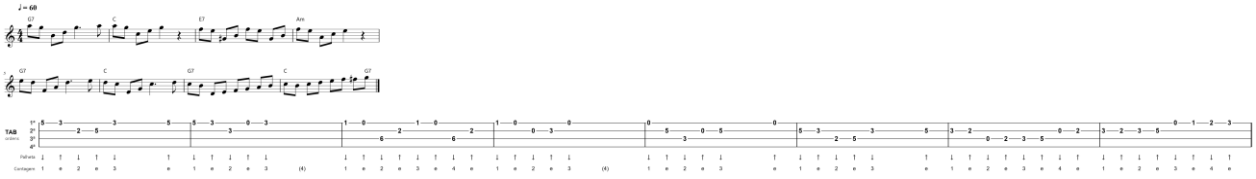
Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

Yara

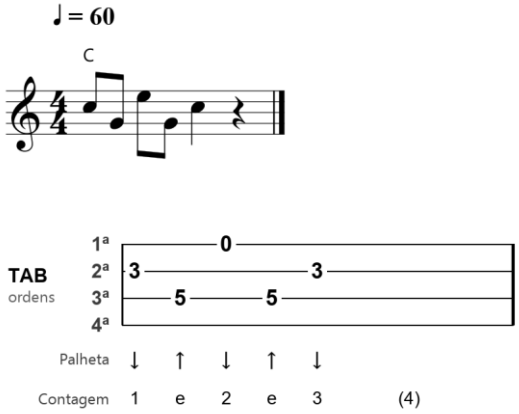
- **Autor:** Anacleto Augusto de Medeiros (1866–1907). (A melodia ficou conhecida depois como *Rasga o coração*, com letra de Catulo da Paixão Cearense; o livro não imprime letra.)
- **Edição usada:** Manoel Antonio Gomes Guimarães, Rio de Janeiro, s.d., chapa 4930; scan do Instituto Piano Brasileiro, IMSLP ID 600181 . Fac-símile para piano, 2 páginas.
- **Gênero e forma:** schottisch em 4/4 (no livro, compasso quaternário com colcheias "pontuadas de fato" no estilo, escritas iguais como na edição). Três partes: A (Lá menor, 8 compassos), B (Dó maior, 8 compassos com casas de 1ª e 2ª vez), C (trio em Lá maior, 8 compassos). Ordem: **A A B B A C C A** (as casas de B são legíveis; as demais repetições e a volta a A seguem o costume do gênero — conferir os sinais na edição).
- **Tom:** o da edição (Lá menor; B no relativo Dó maior; C no homônimo Lá maior). Sem transposição.
- **Extensão da melodia:** Ré4 (3ª ordem solta; B, c. 7) a Dó6 (1ª ordem, casa 8). Cabe inteira; **nenhuma oitavação**.
- **Andamento sugerido:** ♩ = 60 → ♩ = 80.
- **Papel do bandolim:** solista.
- **Palhetada:** alternada, conferida pela ferramenta. **Tremolo** livre nas mínimas dos c. 5 e 6 da parte A (Fá5 e Mi5), onde o piano sustenta a nota; no bandolim a nota longa pede tremolo.
- **Pontos de atenção:** a escala ascendente do c. 3 (Mi–Fá♯–Sol♯–Lá–Si–Dó, menor melódica) subindo pela 1ª ordem até a casa 8 — deslocamento da 1ª para a 3ª/4ª posição; o salto Si5–Lá5–Mi5–Si5 do c. 4; na parte C, o Si♯4 (grafado como na edição, = Dó natural) em bordadura do Dó♯5, que pede o dedo 1 da 2ª ordem a recuar meio-tom.
- **Proposta de estudo:** A em duas metades (c. 1–4 e 5–8), com o tremolo isolado antes; B a seguir; C por último (tom de Lá maior, quatro sustenidos de digitação nova). Subir 4 BPM depois de três execuções limpas.
- **Nível:** intermediário.



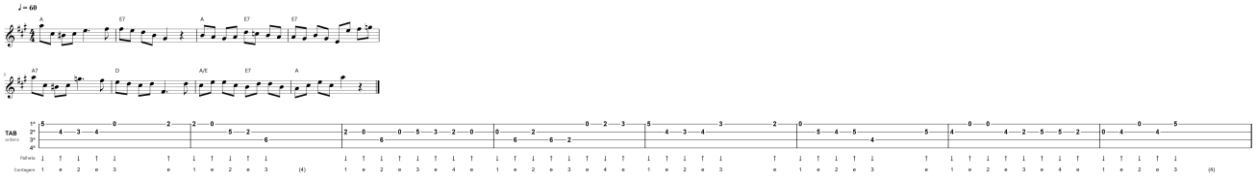
Exemplo R4.7 — Yara, parte A (c. 1–8)



Exemplo R4.8 — Yara, parte B (c. 1–7 e 1ª vez)



Exemplo R4.9 — Yara, parte B (2ª vez)



Exemplo R4.10 — Yara, parte C (c. 1–8)

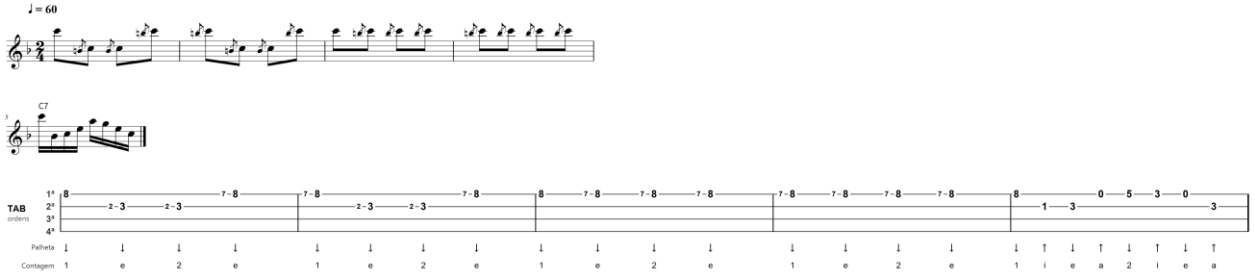
Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

Atraente

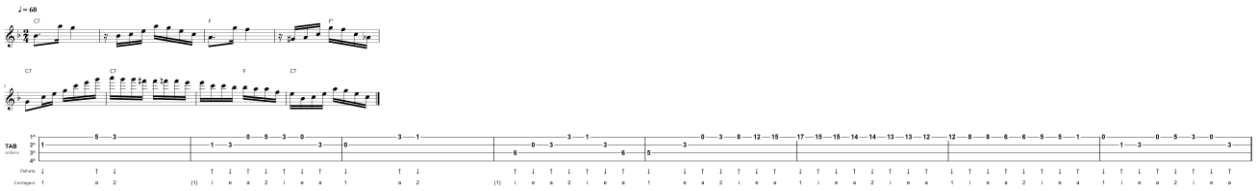
- **Autora:** Francisca Edwiges Neves Gonzaga, Chiquinha Gonzaga (1847–1935).
- **Edição usada:** Narciso, A. Napoleão & Miguez, Rio de Janeiro, s.d., chapa 2180; scan da Biblioteca Nacional, IMSLP ID 602044 . Fac-símile para piano, 3 páginas.
- **Gênero e forma:** polca em 2/4. Introdução (5 compassos), A (Fá maior, 16 compassos com casas de 1ª e 2ª vez), B (*Grasiozo*, Fá maior com inflexões em Ré menor, 16 compassos), compasso de passagem com segno e coda, e Trio (Si♭ maior, 16 compassos com ritornelo, em duas frases de 8). Ordem: **Intr. A A B A Trio Trio A** (a volta a A pelo segno 𝄋 antes do trio; os sinais estão legíveis, a ordem exata da coda deve ser conferida pelo integrador).
- **Tom:** o da edição (Fá maior; trio em Si♭ maior). Sem transposição.
- **Extensão da melodia (já com as oitavações):** Dó4 (4ª ordem, casa 5; trio c. 8) a Lá6 (1ª ordem, casa 17). Na edição a melodia vai de Mi4 a **Dó7**.
- **Oitavações (sempre a frase inteira):**
  1. **Parte B, c. 9–12:** a edição pede 8va; a frase inteira foi escrita uma oitava abaixo (Lá6–Si♭6 ficariam fora da extensão).
  2. **Parte B, c. 15:** o compasso das apojaturas Si–Dó repetidas está sob 8va (Dó7); tocado *loco* (Dó6), o compasso inteiro.

3. **Trio, c. 6–8:** a descida que começa em Lá6 e passa, sob 8va (c. 7), por Dó7–Si♭6–Sol6–Mi6 foi escrita uma oitava abaixo do começo do c. 6 ao fim do c. 8 (Lá5 … Dó4). Oitavar o trio inteiro não serve: o arpejo do c. 4 desceria a Ré3, abaixo do Sol3. O resto da obra (até Lá6, casa 17) fica no registro da edição.

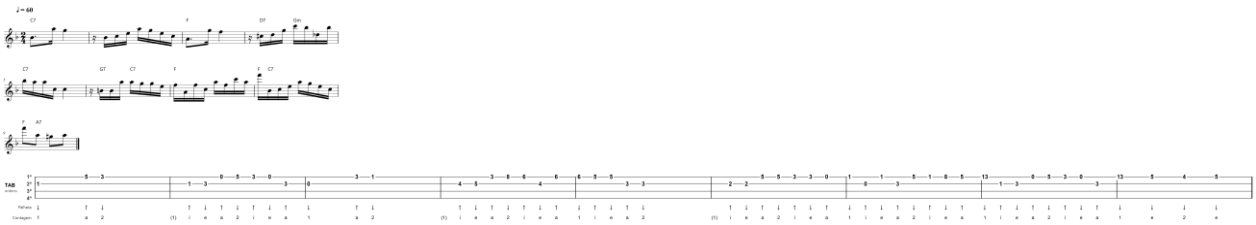
- **Andamento sugerido:** ♩ = 60 → ♩ = 96.
- **Papel do bandolim:** solista (voz superior da mão direita; nos compassos em que a mão direita toca melodia + acorde em colcheias — trio c. 1, 3, 9, 11 — fica a nota de cima de cada colcheia).
- **Palhetada:** alternada, conferida pela ferramenta.
- **Pontos de atenção:** as escalas e arpejos da parte A (c. 5–7) e da parte B (c. 5–6), que sobem pela 1ª ordem até a casa 17 e descem em notas repetidas aos pares — deslocamentos rápidos de posição, sempre na 1ª ordem; as apojaturas Si–Dó da introdução e de B (ligadas ao golpe da nota principal); o cromatismo Sol–Sol♭ do trio (c. 2 e 10); os saltos de mais de duas oitavas do trio (Ré4 → Ré6 em um compasso).
- **Proposta de estudo:** introdução e A primeiro, a ♩ = 60, isolando c. 5–8 (a escalada à casa 17) devagar e com o pulso firme; depois B; o trio por último, frase a frase. Subir 4 BPM depois de três execuções limpas.
- **Nível:** avançado (pela extensão e pelos deslocamentos na 1ª ordem); a parte A sozinha é intermediária-alta.



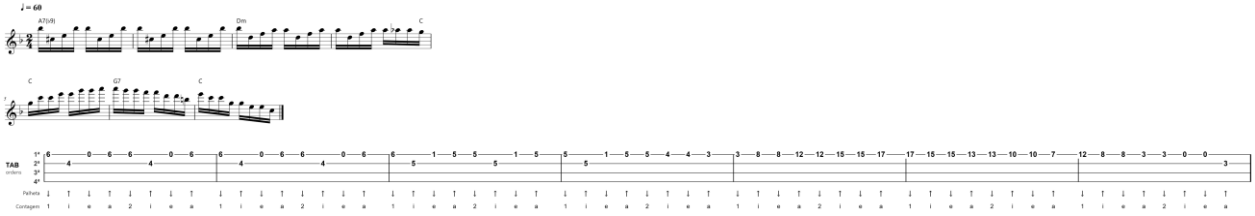
Exemplo R4.11 — Atraente, introdução (c. 1–5)



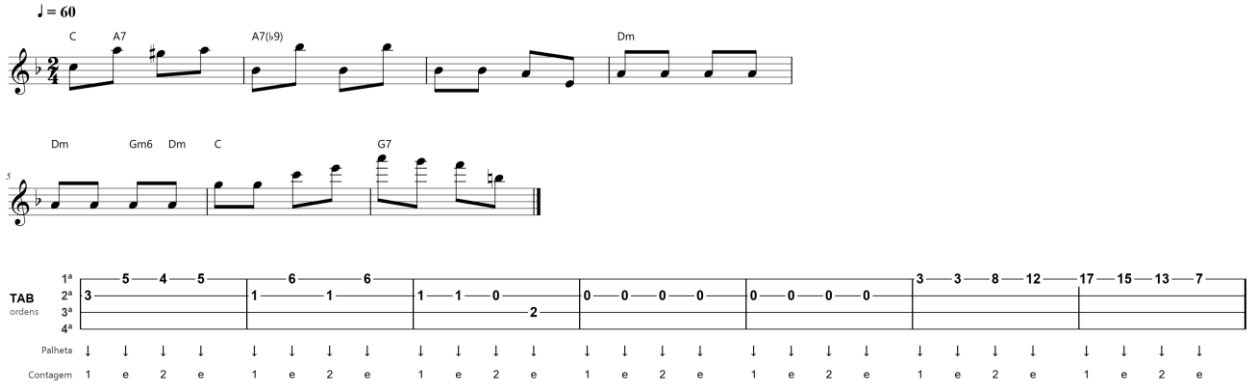
Exemplo R4.12 — Atraente, parte A (c. 1–8)



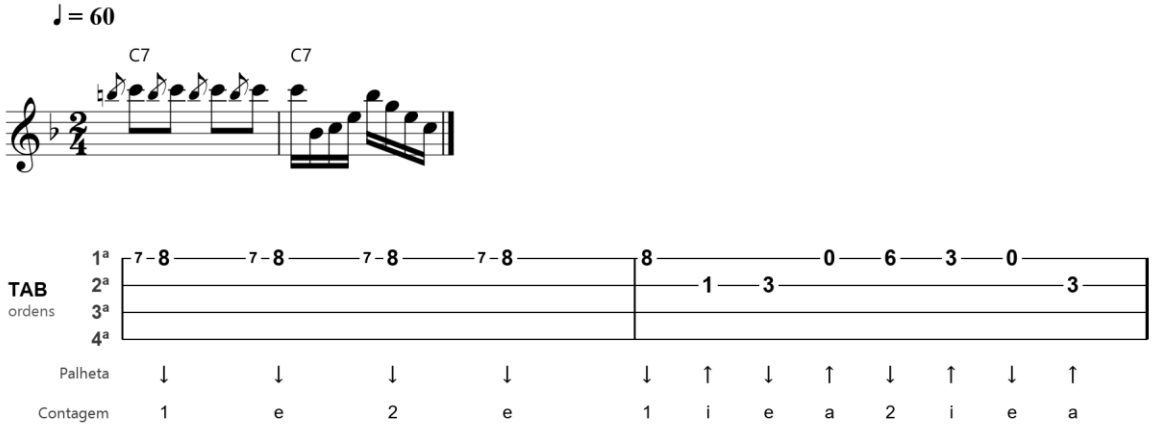
Exemplo R4.13 — Atraente, parte A (c. 9–15, 1ª e 2ª vez)



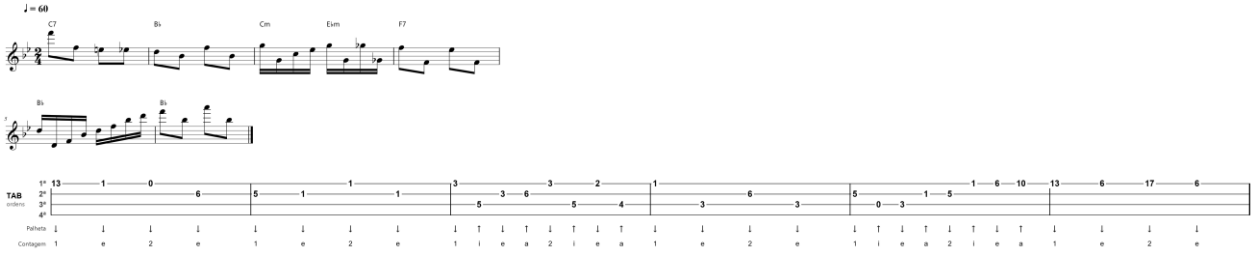
Exemplo R4.14 — Atraente, parte B (c. 1–7)



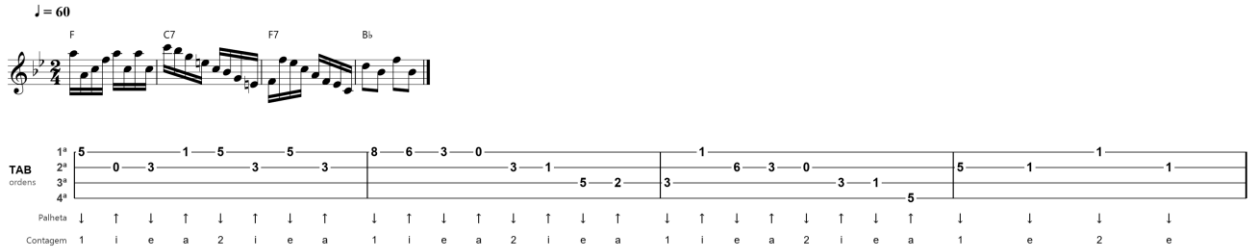
Exemplo R4.15 — Atraente, parte B (c. 8–14; c. 9–12 uma oitava abaixo)



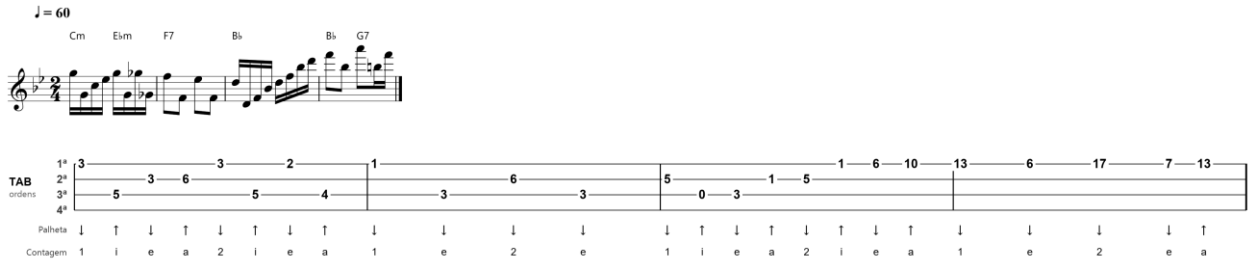
Exemplo R4.16 — Atraente, fim da parte B (c. 15–16, c. 15 loco)



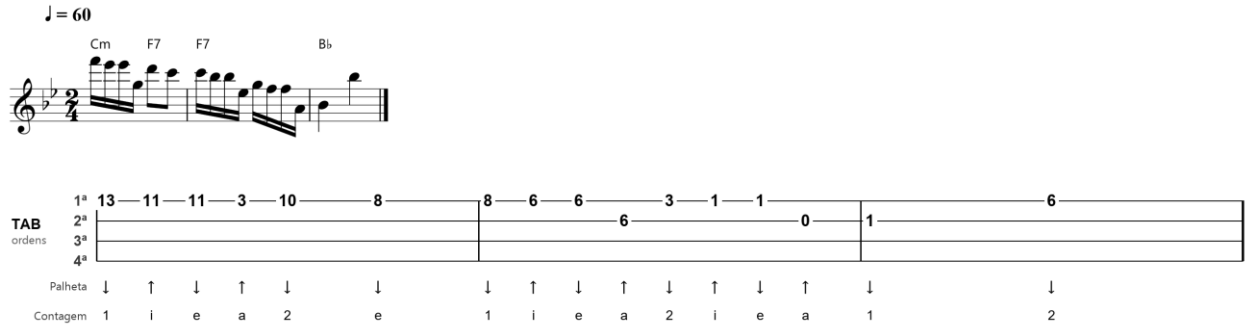
Exemplo R4.17 — Atraente, trio (passagem e c. 1–5)



Exemplo R4.18 — Atraente, trio (c. 6–9; c. 6–8 uma oitava abaixo)



Exemplo R4.19 — Atraente, trio (c. 10–13)



Exemplo R4.20 — Atraente, trio (c. 14–16)

Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

Terna saudade

Autor: Anacleto de Medeiros (1866–1907) · domínio público no Brasil desde 1978.

Edição usada: Arthur Napoleão, Rio de Janeiro, s.d., coleção *Soirées Brazileiras*, chapa 5055; scan do Instituto Piano Brasileiro, IMSLP 600179 (5 p.). Redução para piano; transcrita só a voz superior da mão direita.

Ficha

- **Forma:** introdução de piano (p. 1, não transcrita) → 𝄋 **A** (32 c., com repetição) · **B** (16 c., com repetição, em Si menor) · **A** escrito por extenso (idêntico ao primeiro) · **Trio** em Sol maior (anacruse + 32 c., com 1ª e 2ª casa) → *D.C.* Por extenso: **A A B B A C C A**.
- **Tom:** Ré maior (A), Si menor (B), Sol maior (Trio). Tom da edição, sem transposição.
- **Compasso:** 3/4. **Andamento sugerido:** ♩ = 84 (inicial, o da figura) → ♩ = 132.
- **Extensão:** Si3 (Trio, c. 31) a Lá5 (A, c. 12–13; Trio, c. 21 e 27). **Nenhuma oitavação**: tudo cabe entre a 4ª ordem e a casa 5 da 1ª ordem.
- **Papel do bandolim:** solista (melodia); o acompanhamento fica com violão/cavaquinho pela cifra.
- **Palhetada:** alternada (sub 2), conferida pela ferramenta; notas em tremolo ficam fora da conferência.
- **Nível:** intermediário.

Onde entrou tremolo (critério)

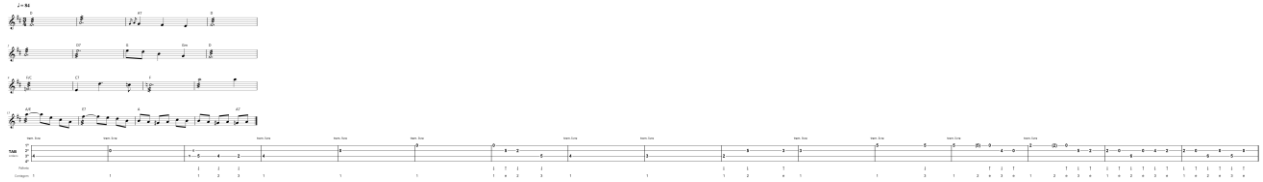
Tremolo livre (~) em **toda nota de mínima pontuada ou mínima** — é onde o piano sustenta e o bandolim, que não sustenta, precisa do tremolo para a nota "cantar". Na parte A: c. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (as semínimas acentuadas ligadas do Lá5 e do Fá♯5), 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27 e 29. No B, as semínimas ligadas dos c. 6–7 (a nota longa da frase). No Trio: c. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 (as mínimas da cabeça de cada frase). Colcheias e semínimas soltas ficam em palhetada alternada. Quando a nota em tremolo se liga a outra (_), a ligada não é atacada.

Pontos de atenção

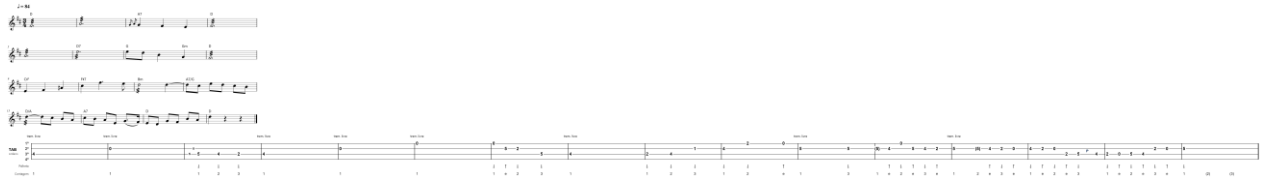
- Apojaturas da edição (c. 3 e 19 do A: Sol4–Lá4 antes de Sol4) escritas com `ap:`.
- c. 30 do A: o Fá♯4 em semicolcheia vem **ligado descendente** (pull-off) do Sol4 pontuado — a figura usa `lp`.
- Cromatismos do B (Si♯4, Lá♯4) e do Trio (Mi♯5, Lá♯4, Ré♯5, e o Dó♯5 de bordadura do c. 16: Mi Ré **Dó♯** Ré Mi Ré): grafados com `=Nota`.
- B, c. 6 e c. 14: a cifra é **Bm/F♯** — baixo em oitava Fá♯2–Fá♯3 com Si–Ré–Fá♯ por cima (6/4 cadencial antes do F♯7 dos c. 7 e 15).
- Trio: 2ª casa = Sol5 semínima, pausa, pausa (não desenhada à parte; está no texto).

Proposta de estudo

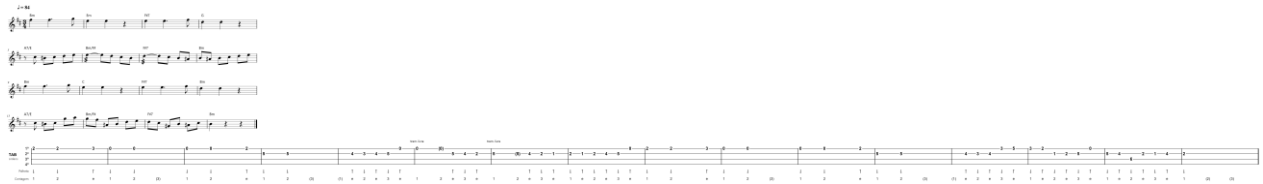
1. A em partes de 4 compassos, primeiro sem tremolo (só a nota de ataque), depois com tremolo livre.
2. B: atenção às colcheias cromáticas (c. 5, 13–15) a ♩ = 72.
3. Trio: frases em arpejo descendente (c. 29–31) cruzando três ordens.



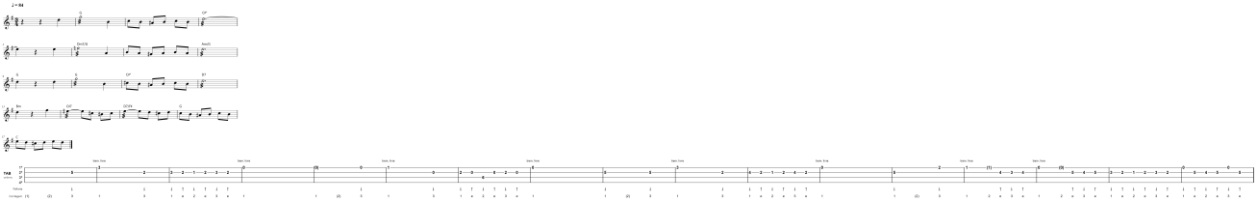
Exemplo R4.21 — Terna saudade, parte A (c. 1–16)



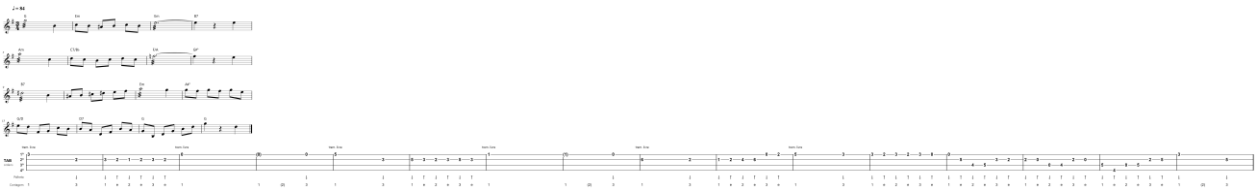
Exemplo R4.22 — Terna saudade, parte A (c. 17–32)



Exemplo R4.23 — Terna saudade, parte B (c. 1–16)



Exemplo R4.24 — Terna saudade, trio (anacruse e c. 1–16)



Exemplo R4.25 — Terna saudade, trio (c. 17–32, 1ª casa)

Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

Confidências

Autor: Ernesto Nazareth (1863–1934) · domínio público no Brasil desde 2005.

Edição usada: 1ª edição, Arthur Napoleão, Rio de Janeiro, [1913], chapa 7031 ("Valsa para piano", dedicada a Catullo da Paixão Cearense); scan do IMS, IMSLP 613817. O manuscrito da BN (IMSLP 613818) **não** foi usado. Transcrita só a voz superior da mão direita.

Ficha

- **Forma da edição:** 𝄋 *Espressivo* **A** (32 c., Lá menor, com repetição; o c. 32 traz o sinal 𝄐) · **B** (Dó maior/Lá menor: 10 c. + 1ª casa de 6 c. + 2ª casa de 6 c., terminando no 𝄋) · **Trio** em Lá maior (3 sustenidos, *pp*, depois *8va* contínuo, *p subito*, *sempre*) · seção final em arpejos e escalas *8va* (*mf*, *f*, *ff*) → *D.C. al* 𝄋. Por extenso: **A A B B A — Trio — A**. Leitura dos sinais: o 𝄋 do fim da 2ª casa (c. 54) manda voltar ao c. 1; o 𝄐 do c. 32 manda então saltar para o 𝄐 que abre o Trio; no fim do Trio, *D.C. al* 𝄋 volta ao início e **o D.C. termina no c. 32** (o 𝄐 do c. 32 passa a valer como *Fine*). O Trio está **fora desta transcrição** (ver abaixo): no livro, a peça se toca **A A B B A** e acaba no c. 32.
- **Transcrito: A** (c. 1–32) e **B** com as duas casas (c. 33–54) — a valsa propriamente dita.
- **Não transcrito (proposta de corte):** o **Trio e a seção final** (p. 3, último sistema, até p. 5). Motivos: (1) a melodia do Trio está no topo de acordes de três a quatro sons escritos *8va*, o que leva a voz a Mi7/Lá7 — fora da extensão do livro (Lá6) mesmo oitavando, e oitavar só o trecho quebraria a frase; (2) a seção final é escrita pianística (arpejos de duas oitavas e escalas em ff), sem linha melódica a extrair. Proposta: publicar A + B como a peça do livro e citar o Trio só para escuta; se o Augusto quiser o Trio, fazer uma adaptação **sem 8va** (a frase inteira uma oitava abaixo), marcada como arranjo.
- **Tom:** Lá menor (armadura vazia), o da edição. **Compasso:** 3/4.
- **Andamento sugerido:** ♩ = 66 (inicial, o da figura) → ♩ = 100.
- **Extensão (A + B):** Lá3 (c. 31) a Mi6 (c. 54, nota de topo do acorde de Mi7). Sem oitavação.
- **Papel do bandolim:** solista; acompanhamento pela cifra.

- **Palhetada:** alternada (sub 2), conferida; as frases começam em contratempo (pausa de colcheia), então a primeira nota de cada uma sai ↑.
- **Nível:** intermediário-alto (cromatismo, trinados, posição alta na 1ª ordem até a casa 12).

Onde entrou tremolo (critério)

Tremolo livre nas notas longas que o piano sustenta: as mínimas pontuadas que fecham cada frase do A (c. 4, 8, 12, 20) e a mínima Ré6 da 2ª casa (c. 49); no B, também as semínimas pontuadas dos compassos de acordes repetidos (c. 33, 35, 41, 43 — o bandolim sustenta a nota de topo do acorde). As mínimas com **tr** (c. 23 e 27–30) ficam com o **trinado** da edição, não com tremolo.

Pontos de atenção

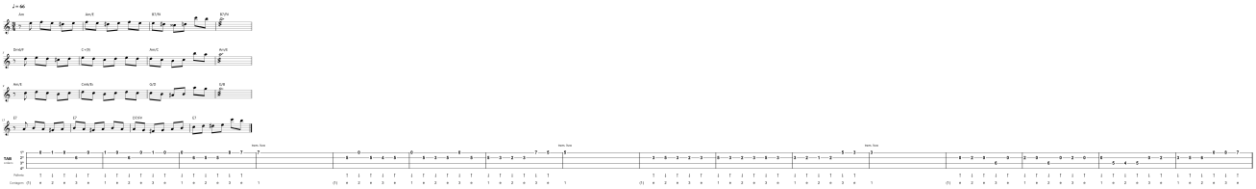
- **c. 3 e 19:** a edição escreve Mi5–Ré♯5–**Dó𝄪5**–Ré5; a figura grafa o **Dó𝄪5** como a edição (`=Do##5`, 2ª ordem, casa 5; soa Ré5).
- **c. 6:** a 3ª colcheia é **Dó♮5** (bequadro que cancela o Dó♯ do c. 5), sobre o baixo Dó da mão esquerda.
- **c. 16:** o topo do bicorde da 5ª colcheia é **Dó6** (Sol♯5–Dó6), não Ré6; a frase sobe Dó5 Ré5 Ré♯5 Mi5 **Dó6** Si5.
- **c. 39:** as duas últimas colcheias são **Ré5 Dó5** (Lá4. Sol4 | Ré5 Dó5).
- Trinados (`tr`) nos c. 23 e 27–30; a sequência descendente F–E / E–D / D–C / C–B em *plangente* é a região grave (3ª e 4ª ordens).
- c. 48 (1ª casa, *rit.*): colcheias acentuadas Si5–Si5–Si5–Si♭5, separadas por pausas, voltando ao Lá5 do c. 33.
- Notas acima da casa 7 da 1ª ordem: Dó6 (c. 3, 16, 19, 41, 45, 53), Ré6 (só no c. 49, topo das terças) e Mi6 (c. 54) — casas 8, 10 e 12.

Proposta de estudo

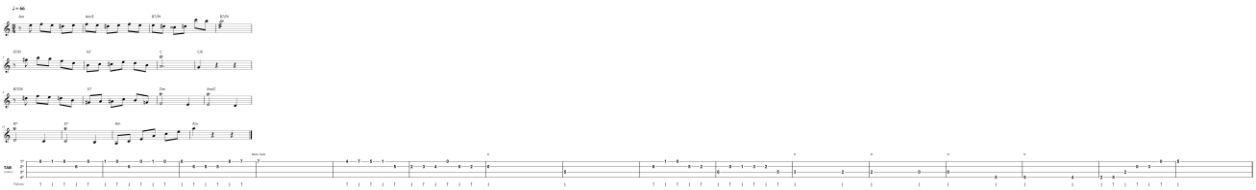
1. A em blocos de 4 compassos, atenção ao bordado cromático (Mi–Ré♯–Mi) a ♩ = 60.

2. Trinados dos c. 27–30 primeiro como semicolcheias medidas.

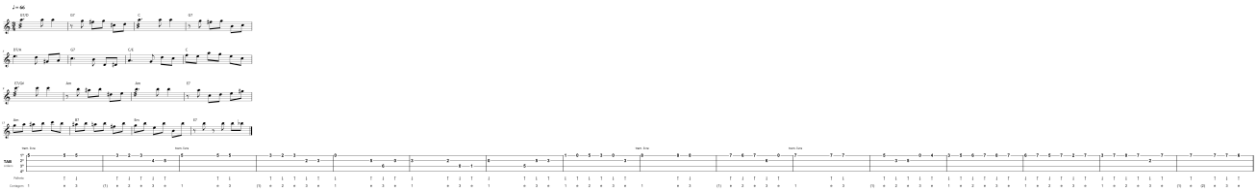
3. B: os saltos de oitava (c. 46–47: Si4–Si5) com a mão esquerda fixa na posição.



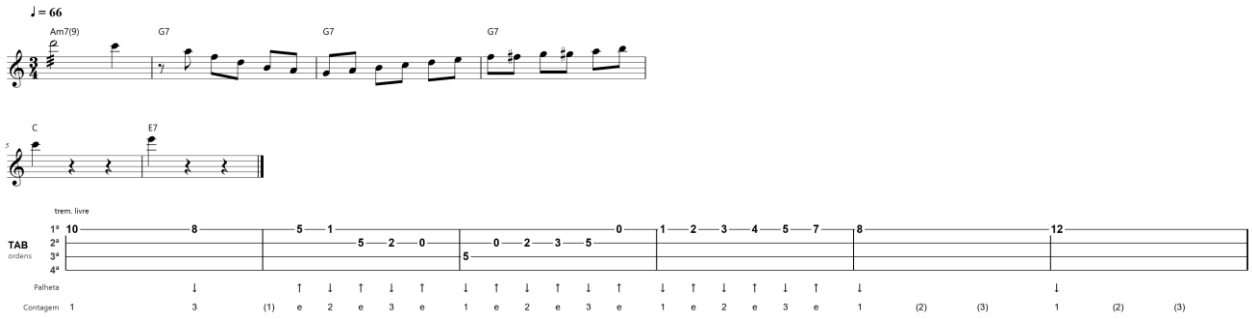
Exemplo R4.26 — Confidências, parte A (c. 1–16)



Exemplo R4.27 — Confidências, parte A (c. 17–32)



Exemplo R4.28 — Confidências, parte B com a 1ª casa (c. 33–48)



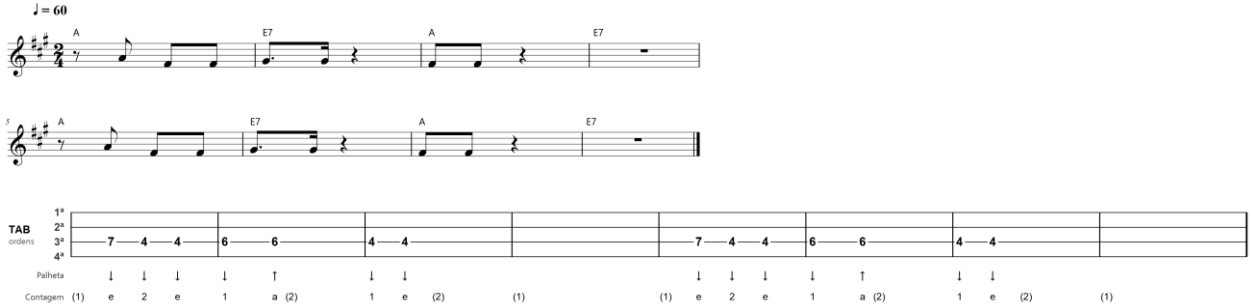
Exemplo R4.29 — Confidências, parte B, 2ª casa (c. 49–54)

Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

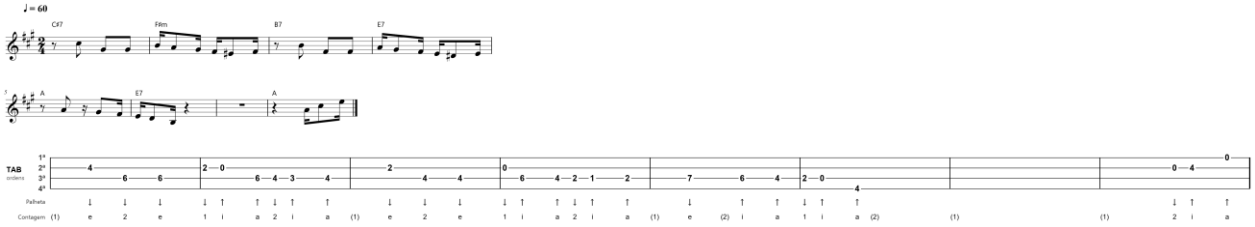
Brejeiro

- **Autor:** Ernesto Júlio de Nazareth (1863–1934).
- **Edição usada:** 1ª edição, Fontes & Cia., Rio de Janeiro, 1893, chapa **F 128 C** (legível no rodapé das duas páginas); scan do IMS / "Ernesto Nazareth 150 anos", IMSLP ID 613835 (`IMSLP613835-brejeiro.pdf`, 2 p.). Fac-símile para piano. A edição grafa o título **"BREGEIRO"** (grafia de época).
- **Gênero e forma:** tango brasileiro em 2/4. Introdução de 4 compassos (só acompanhamento: a mão direita do piano pausa, o bandolim não toca), **A** (c. 1–16, Lá maior), **B** (c. 17–32, Fá♯ menor → Lá maior; o c. 32 já leva ao trio), **Trio** (c. 33–48, Mi maior). A edição não traz barras de repetição em A nem em B; o 𝄋 está no início da introdução e, depois do Trio, o "D.C." volta a ele: a volta repete a introdução (o bandolim pausa nela) e termina no compasso "Só para acabar / FIM", que substitui o c. 32. Ordem de execução: **Intr. – A – B – Trio – Intr. – A – B (com o compasso de FIM)**.
- **Tom:** o da edição (Lá maior; Trio em Mi maior). Sem transposição.
- **Extensão da melodia:** Si3 (4ª ordem, casa 4; A, c. 14) a Lá6 (1ª ordem, casa 17; Trio, c. 45). Cabe inteira na altura escrita. O único ponto no limite é o c. 45 (Sol♯6–Lá6–Fá*6–Sol♯6, casas 16–17–15–16 da 1ª ordem).
- **8va da edição:** o Trio traz `8-----` do c. 38 ao c. 40 (a linha pontilhada fecha no fim do c. 40) e um `8¬` sobre o último acorde (c. 48). O bandolim toca a **altura escrita**, sem o 8va: nesses compassos ele soa uma oitava abaixo do piano (no som real o c. 38–40 iria até Ré♯7, fora do instrumento). Nenhum intervalo muda.
- **Andamento sugerido:** ♩ = 60 → ♩ = 88. O "tango brasileiro" de Nazareth é dança, com o balanço da síncope; não passar de ♩ = 92.
- **Papel do bandolim:** solista. A melodia é a voz superior da mão direita; no B e no Trio a mão direita dobra a melodia em oitavas e terças: o bandolim toca só a voz de cima.

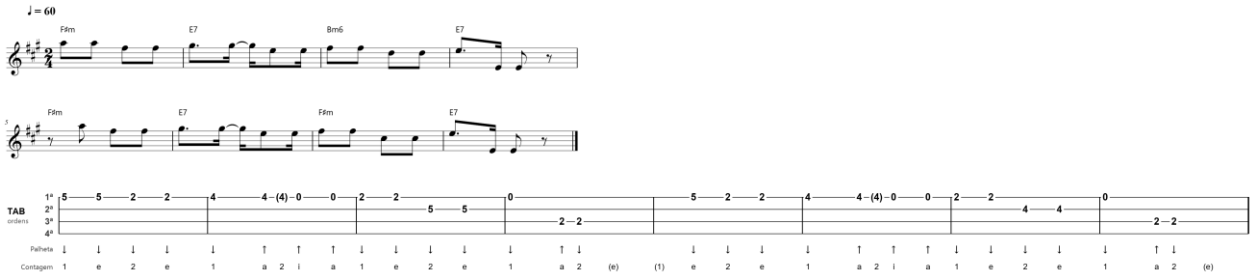
- **Palhetada:** alternada, conferida pela ferramenta (sub 4: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"). A síncope semicolcheia–colcheia–semicolcheia (A, c. 10, 12, 14; B, c. 26, 28, 30; Trio) sai ↓ ↑ ↑: a colcheia do meio cai no "i", golpe para cima, e o "e" passa no ar.
- **Pontos de atenção:** as síncopes do c. 10 em diante (contar "1 i e a" e não acentuar o "i"); o cromatismo Mi♯ do c. 10 (3ª ordem, casa 3) e o Ré♯/Ré♮ dos c. 12–14; a apojatura não é usada aqui (a edição não tem ornamentos na melodia); no Trio, a abertura de mão da 1ª ordem entre as casas 7 e 12 (c. 33, 37, 41) e a subida até a casa 17 no c. 45 — preparar a mudança de posição no 2º tempo do c. 44. Os c. 10 e 12 ficam inteiros em 1ª posição (2ª e 3ª ordens, casas 0–6), sem subir à casa 9 da 3ª ordem.
- **Dobrados sustenidos:** a edição grafa **Fá𝄪5** no c. 39 (1ª nota, sobre A♯º) e **Fá𝄪6** e **Dó𝄪6** no c. 45 — a bordadura cromática inferior de Sol♯ e de Ré♯. A figura mantém a grafia da edição (𝄪); o som é o de Sol e de Ré (mesma casa). Não são bequadros.
- **Proposta de estudo:** A em duas frases (c. 1–8 e c. 9–16) a ♩ = 60; depois B (região aguda, 1ª ordem casas 0–5); por fim o Trio, que é o trecho de técnica (posições altas). Subir 4 BPM depois de três execuções limpas.
- **Nível:** avançado (Trio).



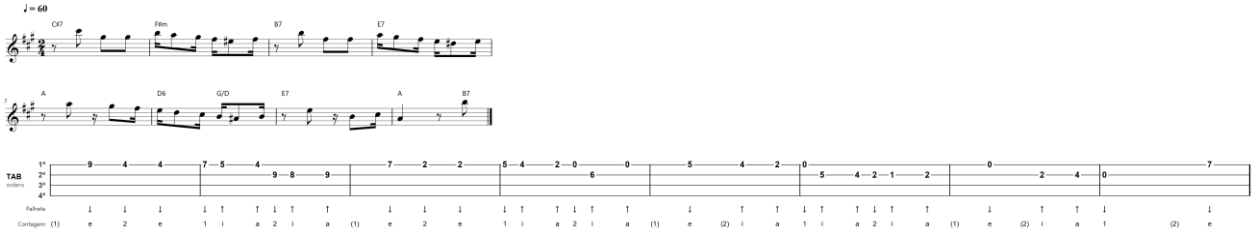
Exemplo R4.30 — Brejeiro, parte A, c. 1–8

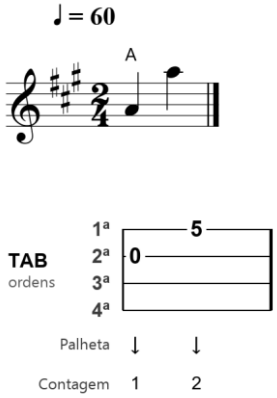


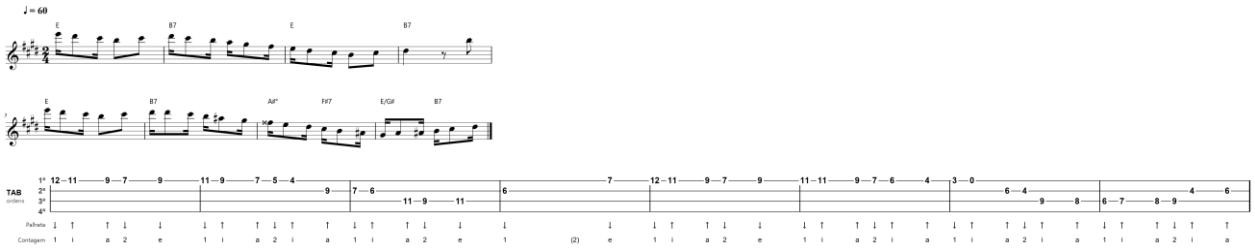
Exemplo R4.31 — Brejeiro, parte A, c. 9–16



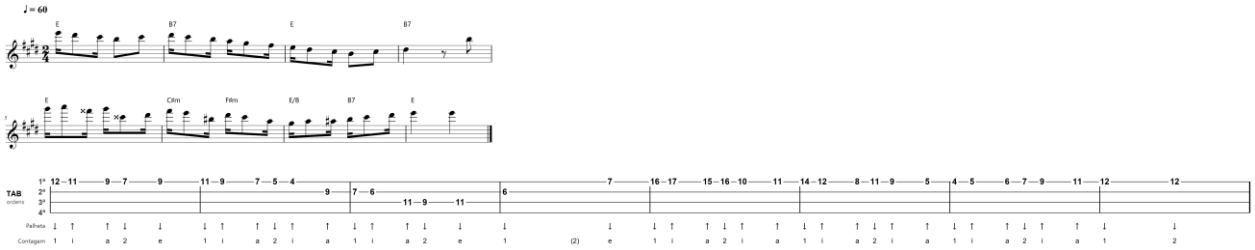
Exemplo R4.32 — Brejeiro, parte B, c. 17–24



Exemplo R4.33 — Brejeiro, parte B, c. 25–32

Exemplo R4.34 — Brejeiro, compasso "Só para acabar" (FIM)



Exemplo R4.35 — Brejeiro, Trio, c. 33–40



Exemplo R4.36 — Brejeiro, Trio, c. 41–48

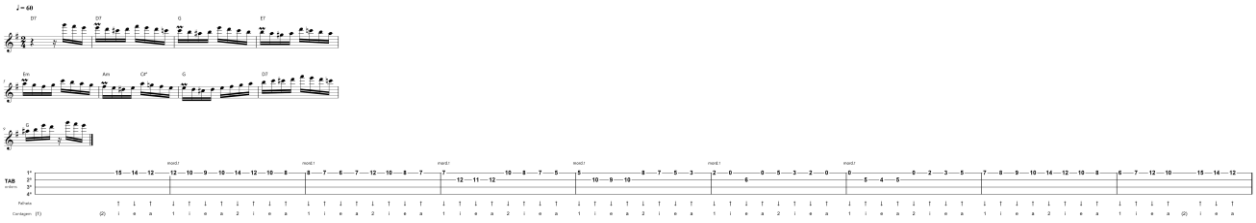
Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

Apanhei-te, Cavaquinho

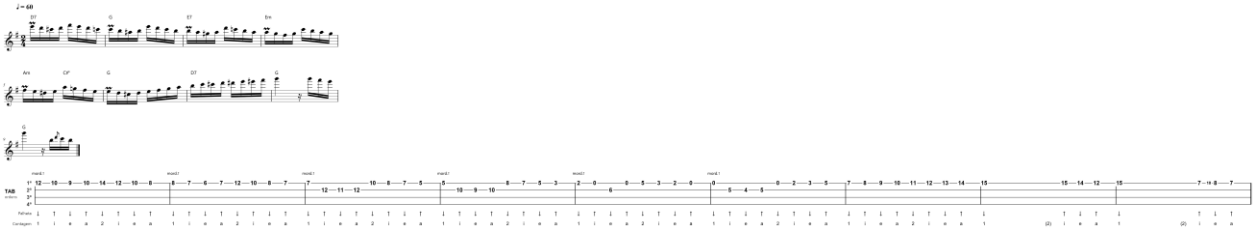
- **Autor:** Ernesto Júlio de Nazareth (1863–1934).
- **Edição usada:** 1ª edição, Casa Mozart (Lino José Barbosa), Rio de Janeiro, [1914], chapa 7417; impressão "Taquigrafia Zincografia E. Bevilacqua & C."; scan do IMS, IMSLP ID 600162 (`IMSLP600162-apanhei-te-cavaquinho.pdf`, 3 p. de música + 1 p. de catálogo da editora). Polka "muito própria para serenatas", para piano.
- **Gênero e forma:** polca (choro) em 2/4, rondó de três partes. Anacruse de 3 semicolcheias; **A** (16 compassos, Sol maior, com casas de 1ª e 2ª vez), **B** (16 compassos, Mi menor, com 1ª e

2ª vez), **C** (16 compassos, Dó maior, "com enthusiasmo", com 1ª e 2ª vez; a 2ª vez traz o "D.C. al 𝄋"). Na volta de A depois do B a edição dá dois compassos finais alternativos: "somente para acabar / FIM" e o compasso que leva ao C. Ordem de execução: **A A B B A C C A (fim)**.

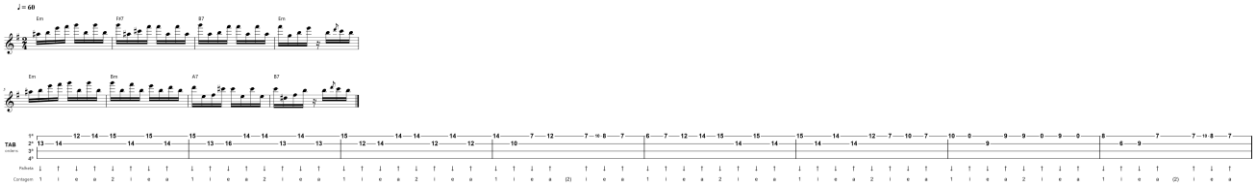
- **Tom:** o da edição (Sol maior; B em Mi menor; C em Dó maior). Sem transposição.
- **Oitavação:** a edição escreve toda a mão direita com **8va**, da anacruse até a 2ª casa do C (soa uma oitava acima do escrito, até Lá7). O bandolim toca o que está escrito, sem o 8va: a melodia inteira fica uma oitava abaixo do som do piano, sem mexer em nenhum intervalo. Tocar no som real exigiria a casa 29.
- **Extensão da melodia (altura escrita = som do bandolim):** Dó5 (C c. 1: 2ª ordem, casa 3; 1ª/2ª casas do C: 3ª ordem, casa 10) a Lá6 (1ª ordem, casa 17; C, c. 1, 9 e 14). Cabe inteira, sem passar da casa 17.
- **Andamento sugerido:** ♩ = 60 → ♩ = 96 (meta de estudo); a peça é virtuosística e as gravações de choro passam de ♩ = 110 — só depois de ♩ = 96 limpo.
- **Papel do bandolim:** solista (voz superior da mão direita; no C, a nota de cima dos acordes).
- **Palhetada:** alternada estrita em semicolcheias (↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"), conferida pela ferramenta; é o desafio da peça — o "cavaquinho" do título.
- **Ornamentos: mordente superior** (o sinal ~ sem traço, "mord.↑" na tablatura) na 1ª nota dos c. 1–6 e 9–14 de A: nota, nota de cima da escala, nota, tudo dentro da 1ª semicolcheia (ex.: Mi–Fá♯–Mi no c. 1). **Apojatura curta** (Ré6 antes do Dó6) na 2ª vez de A, no c. 4 e no c. 8 de B e na 1ª vez de B, tocada no golpe da nota principal.
- **Pontos de atenção:** o cromatismo do c. 7 de A (Si–Dó–Dó♯–Ré | Fá♯–Mi–Ré–Dó♮) e a escala cromática do c. 15 (Si–Dó–Dó♯–Ré–Ré♯–Mi–Mi♯–Fá♯, na 1ª ordem); no C, a bordadura cromática Ré–Dó♯–Ré do c. 7; os saltos de B (Sol6–Si5 alternados, 1ª e 2ª ordens) que pedem cruzamento de ordem com a palhetada alternada sem quebrar; o Fá♮ dos c. 12–13 de B; no C, as síncopes de acorde (colcheia pontuada–semicolcheia, pausa, colcheia) e o arpejo descendente Lá6–Sol6–Mi6–Dó6 do c. 1 (casas 17–15–12–8).
- **Proposta de estudo:** A primeiro, compasso a compasso, a ♩ = 60, com o mordente só depois que a palhetada estiver estável; depois B (saltos), depois C. Subir 4 BPM depois de três execuções limpas.
- **Nível:** avançado (velocidade).



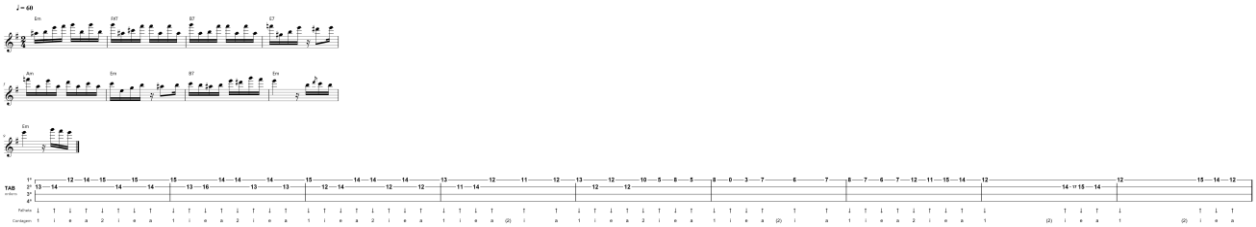
Exemplo R4.37 — Apanhei-te, Cavaquinho, anacruse e parte A, c. 1–8



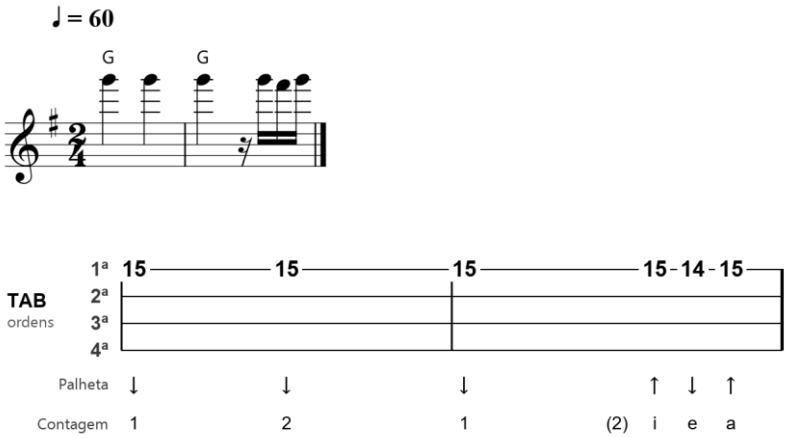
Exemplo R4.38 — Apanhei-te, Cavaquinho, parte A, c. 9–16 (1ª e 2ª vez)



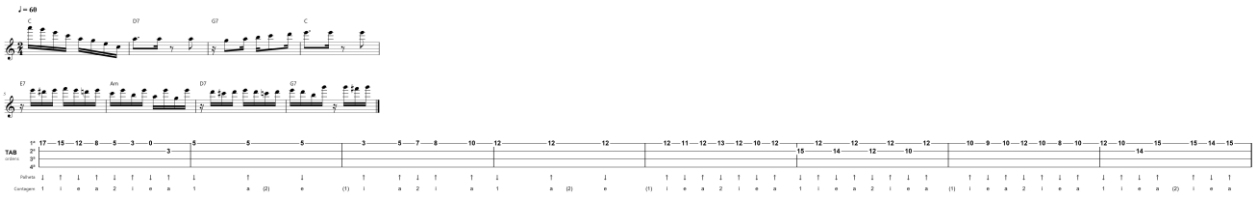
Exemplo R4.39 — Apanhei-te, Cavaquinho, parte B, c. 1–8



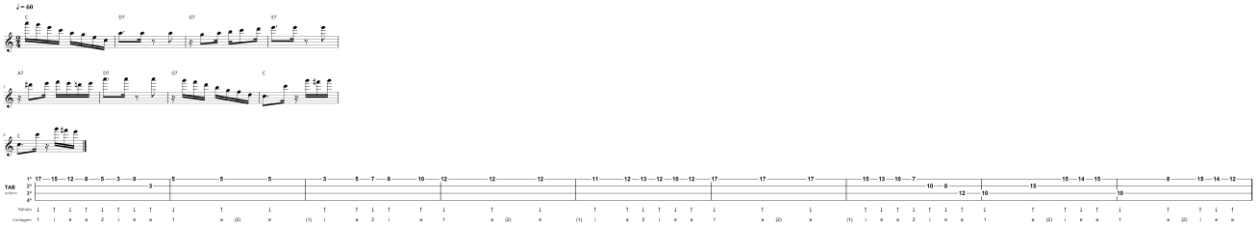
Exemplo R4.40 — Apanhei-te, Cavaquinho, parte B, c. 9–16 (1ª e 2ª vez)



Exemplo R4.41 — Apanhei-te, Cavaquinho, compasso de FIM e passagem para o C



Exemplo R4.42 — Apanhei-te, Cavaquinho, parte C, c. 1–8

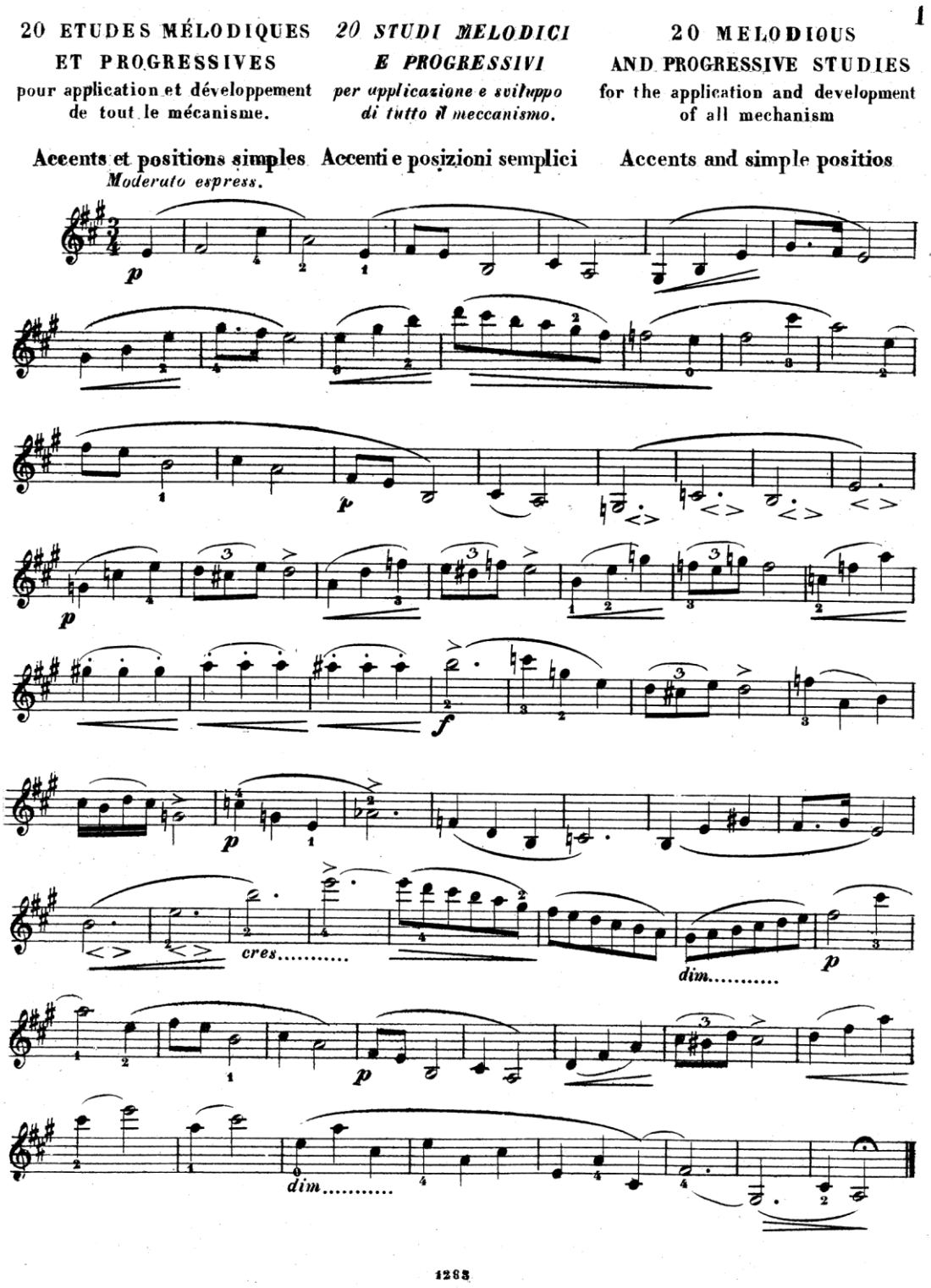


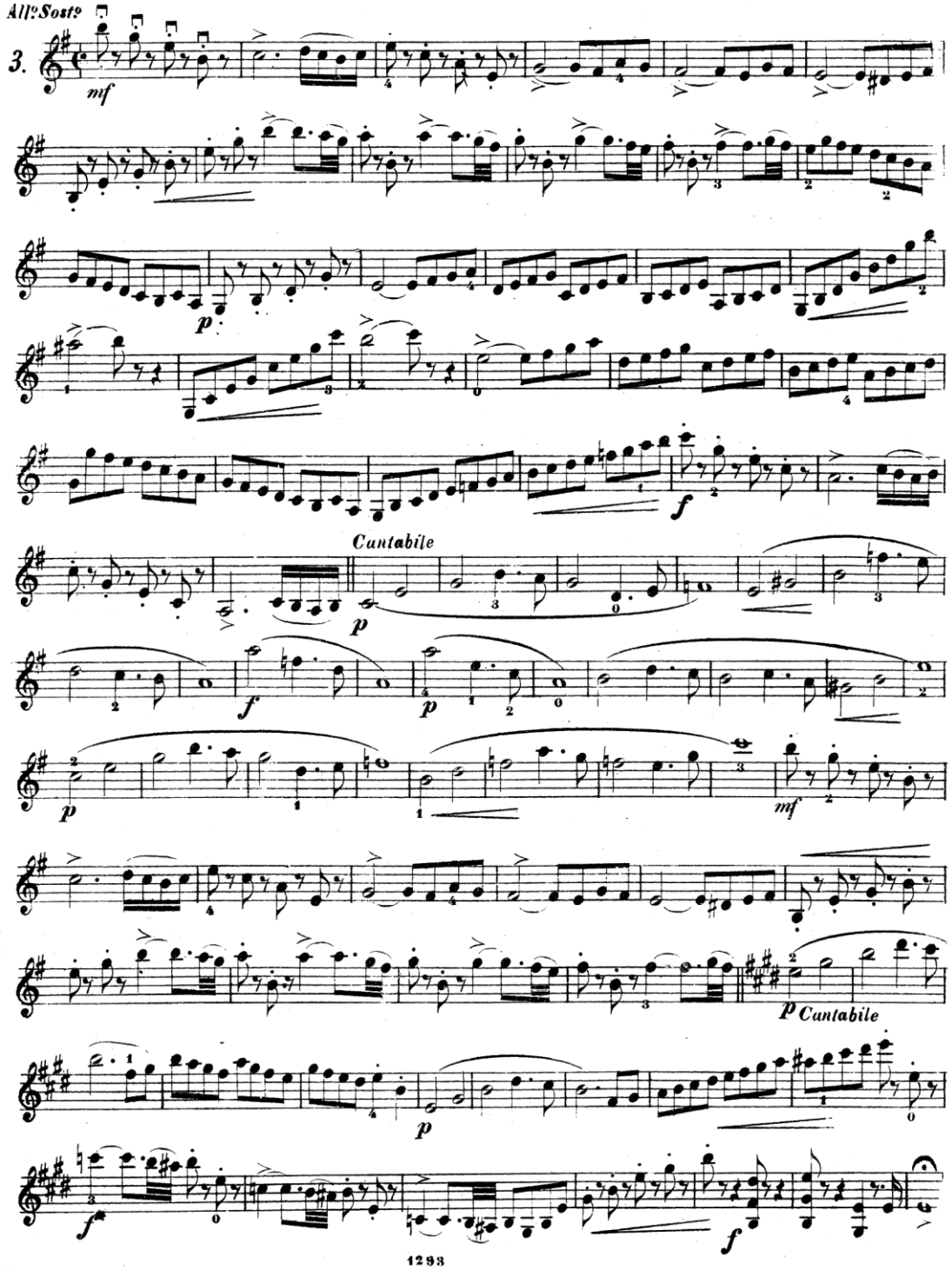
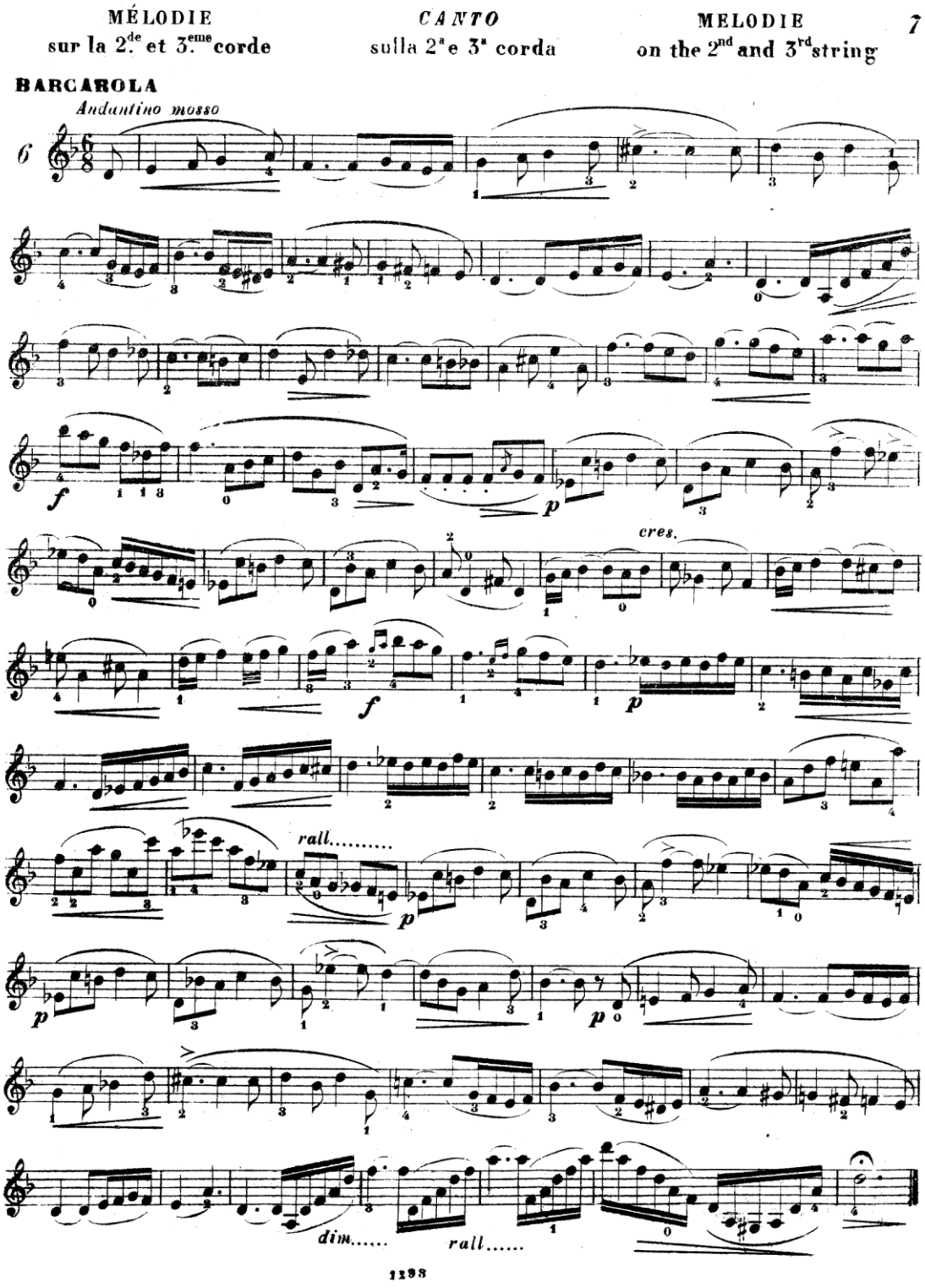
Exemplo R4.43 — Apanhei-te, Cavaquinho, parte C, c. 9–16 (1ª e 2ª vez)

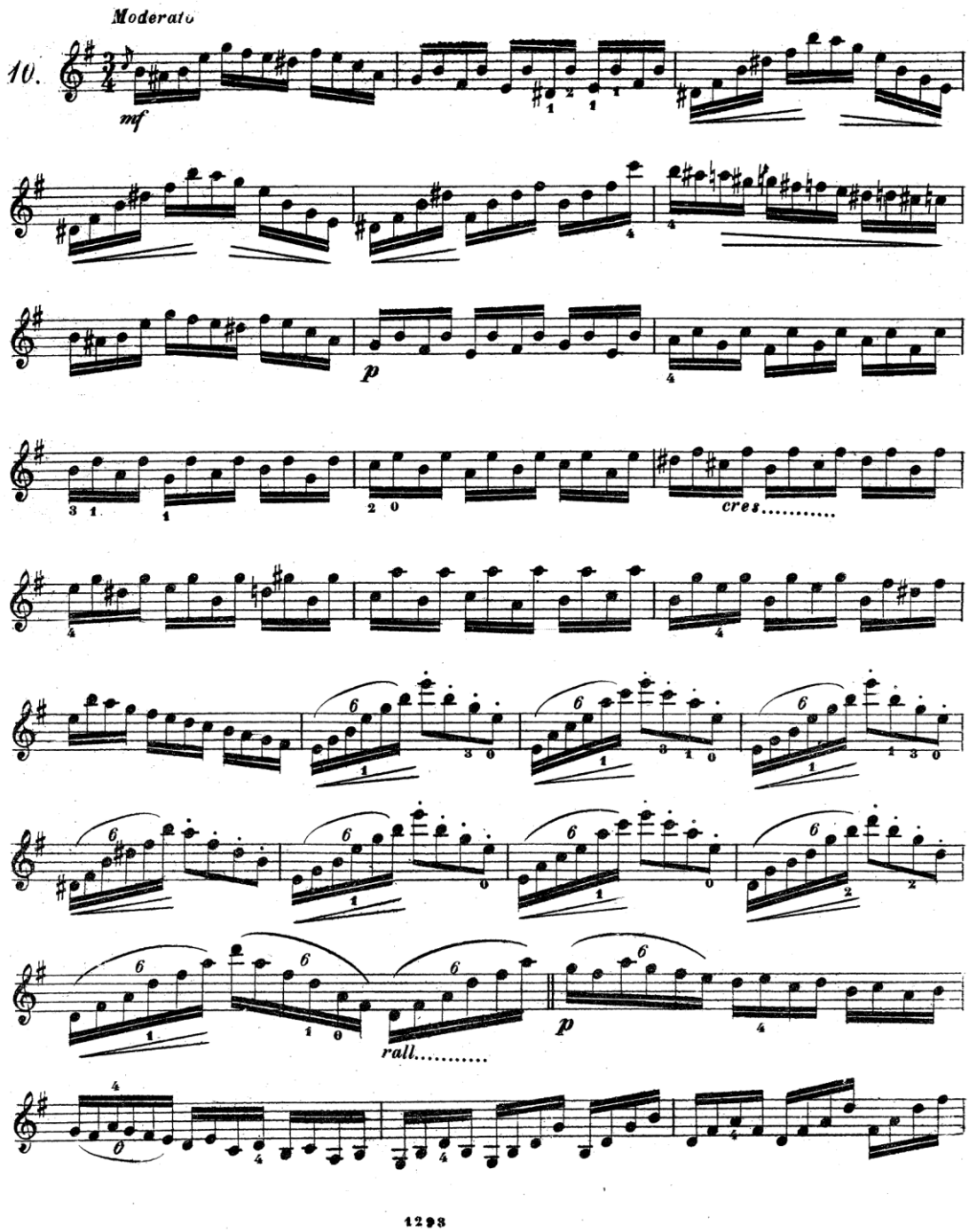
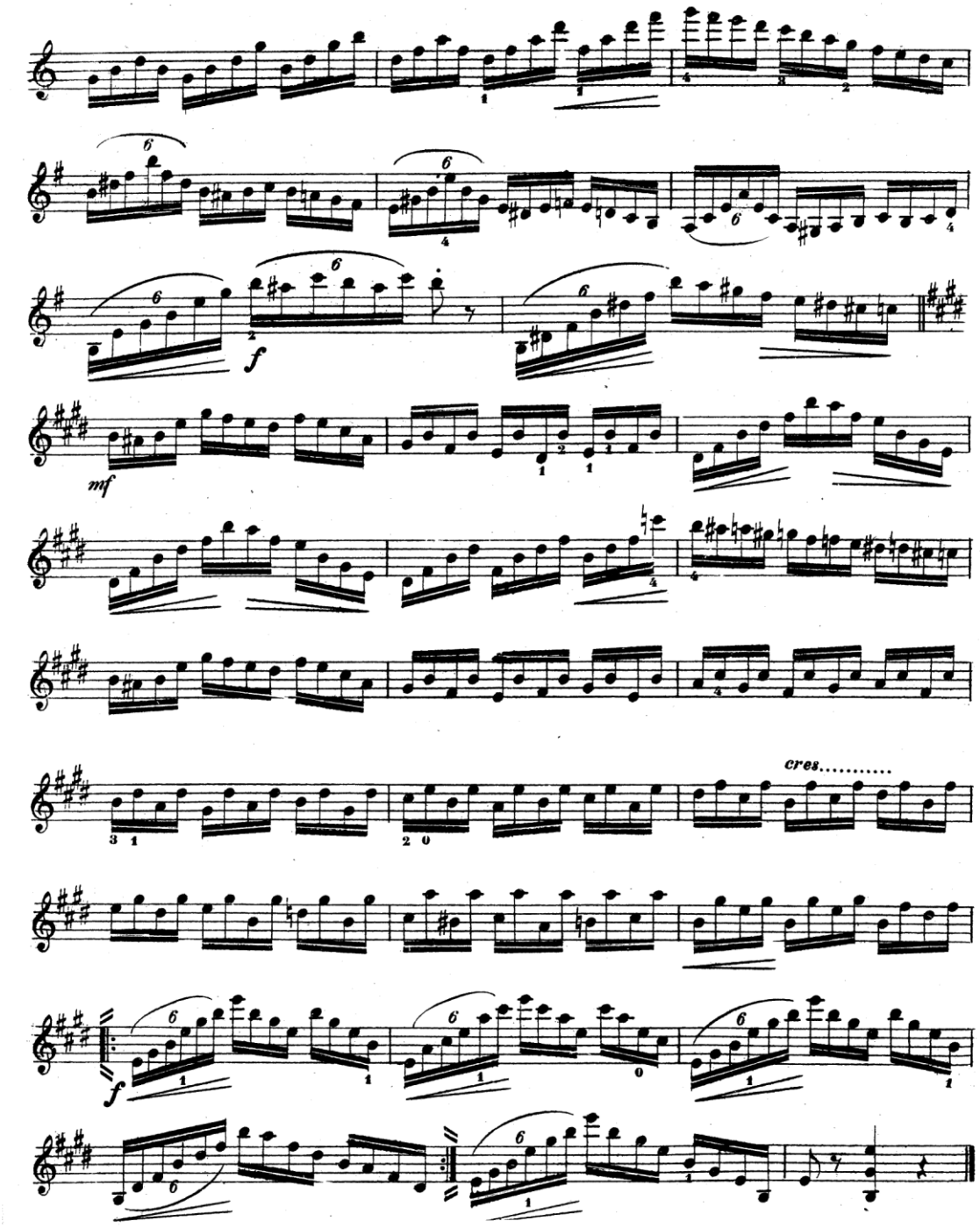
Melodia em domínio público. Transcrição e adaptação para bandolim: Villela Music, a partir da edição de época indicada.

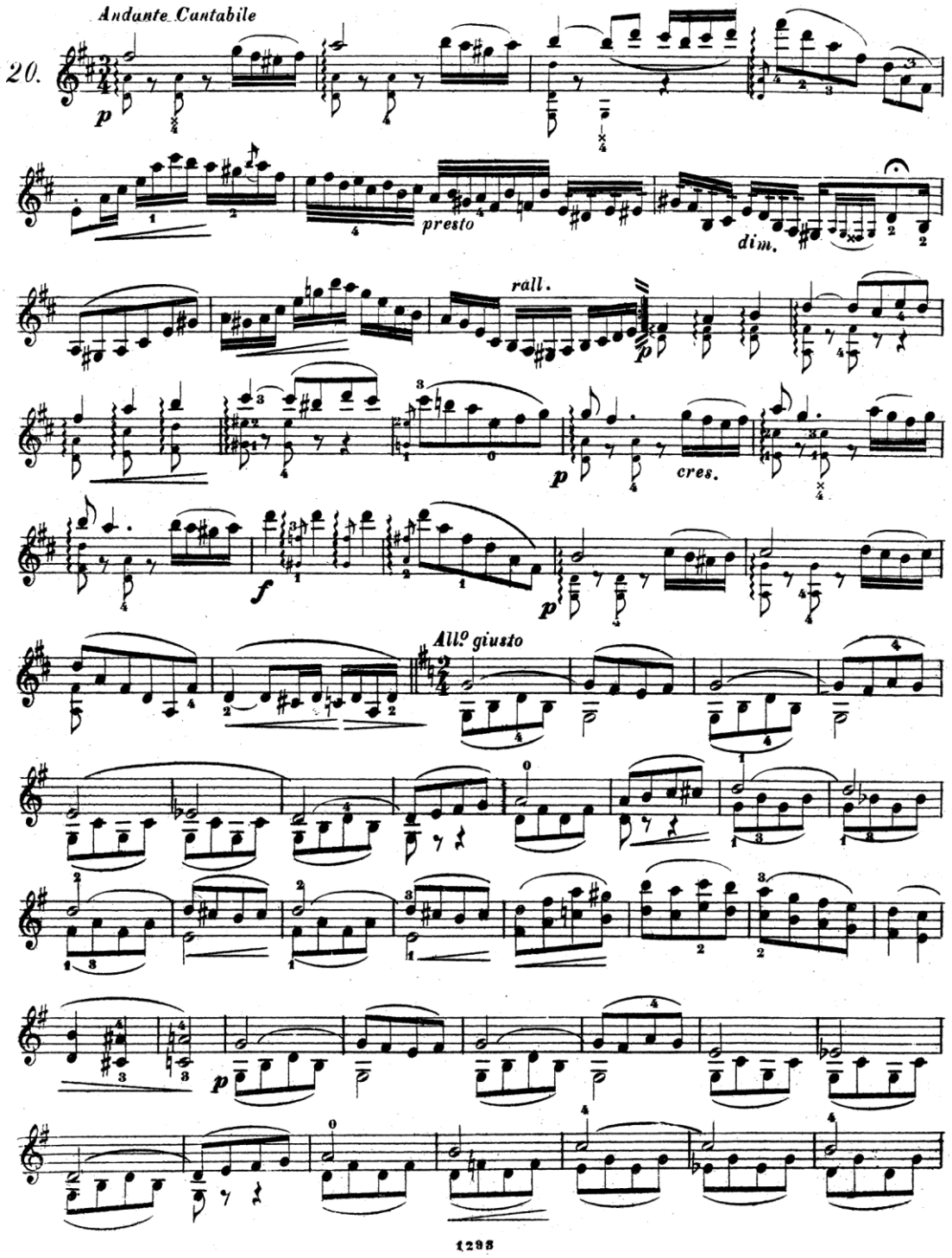
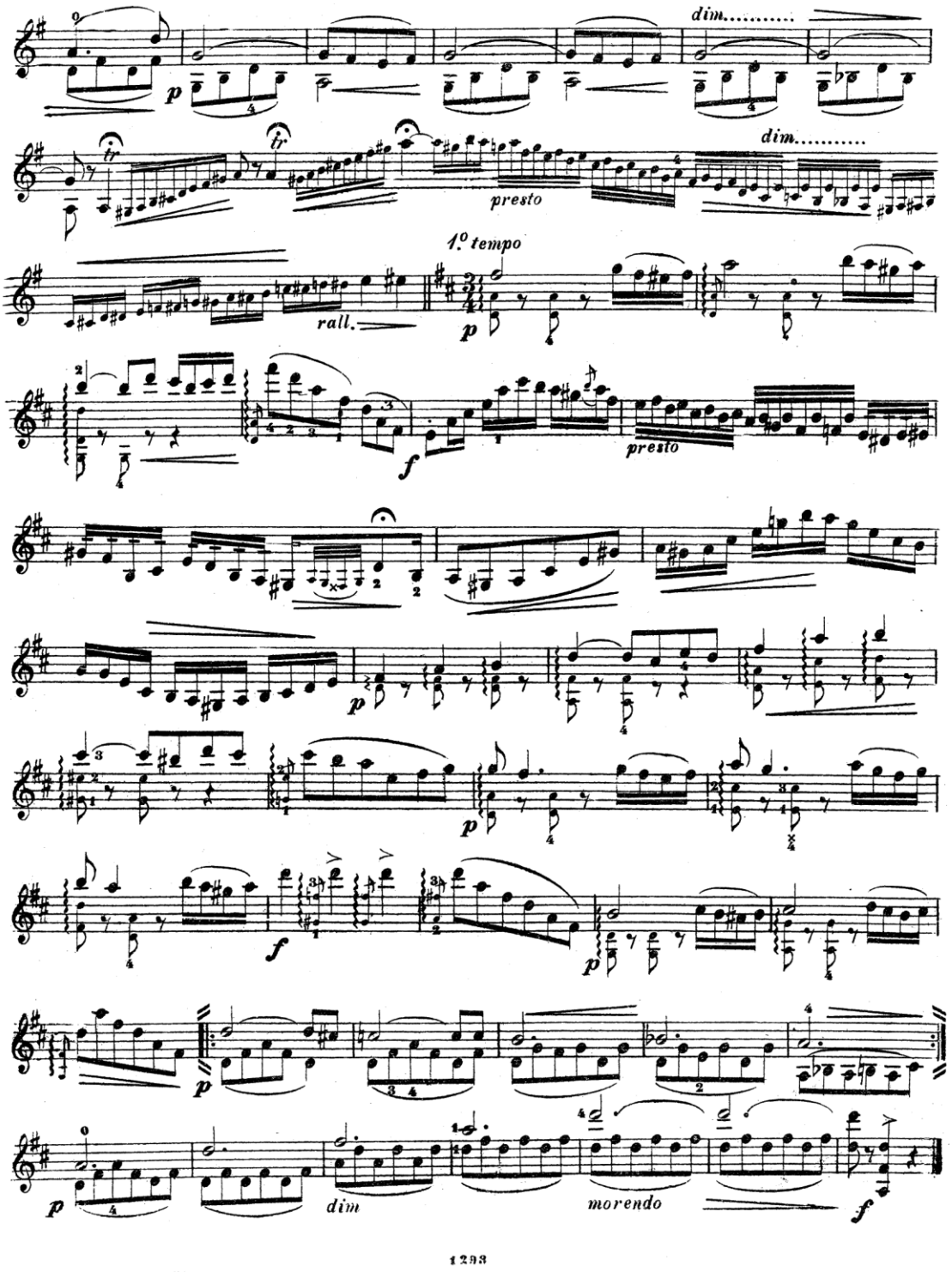
Parte 2 — Fac-símiles das edições de época

Carlo Munier (1859–1911), *20 Studi melodici e progressivi*, op. 216

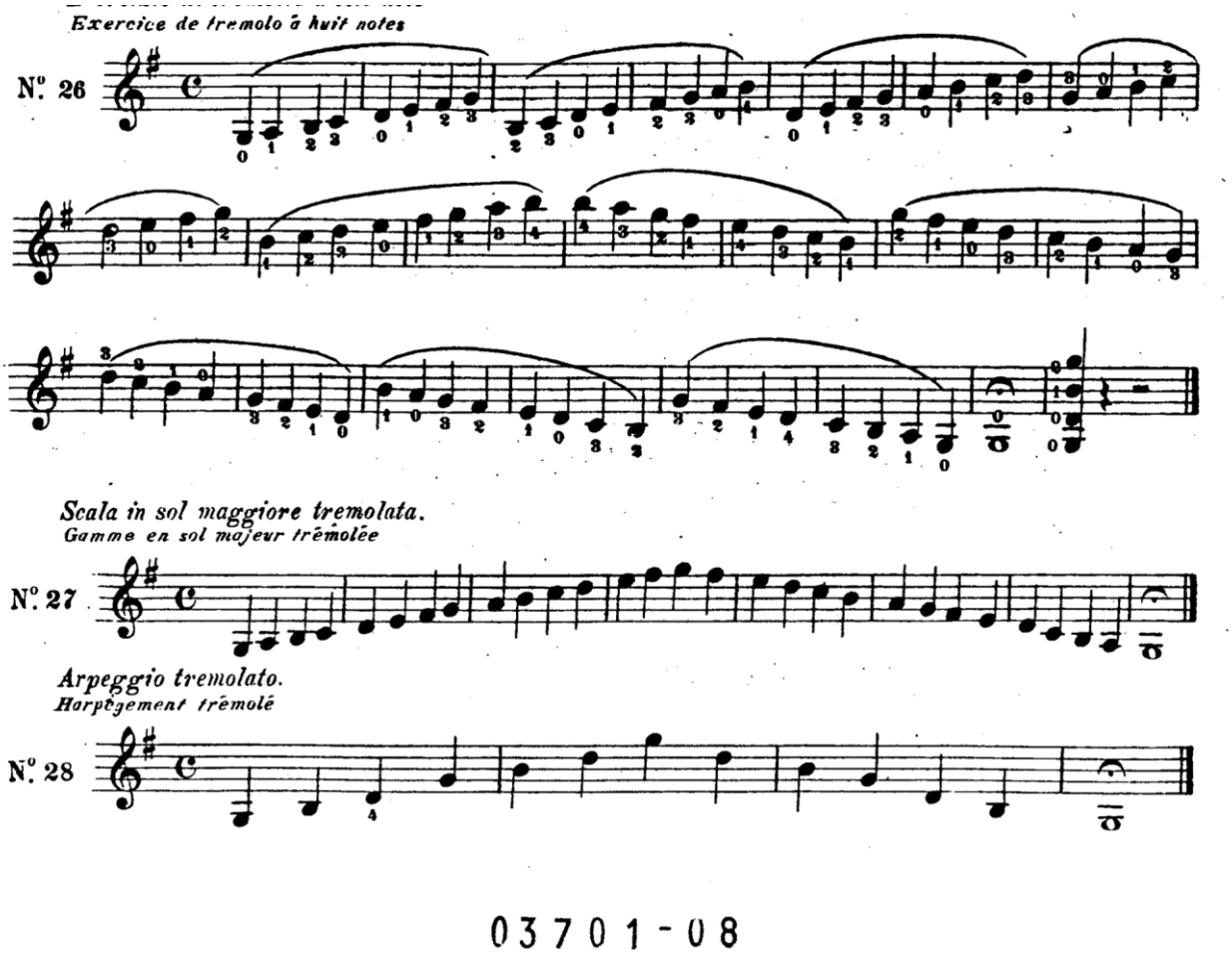
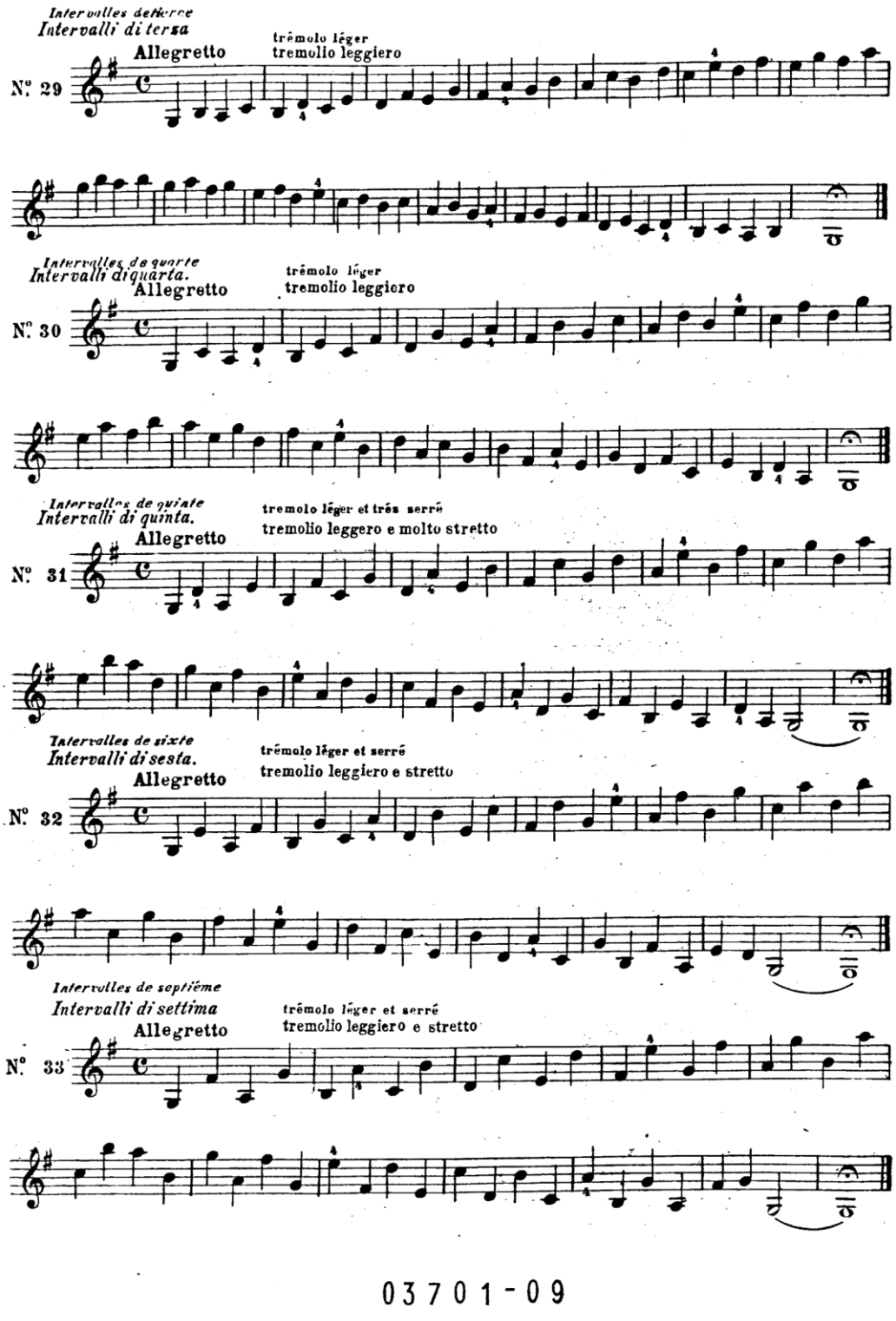
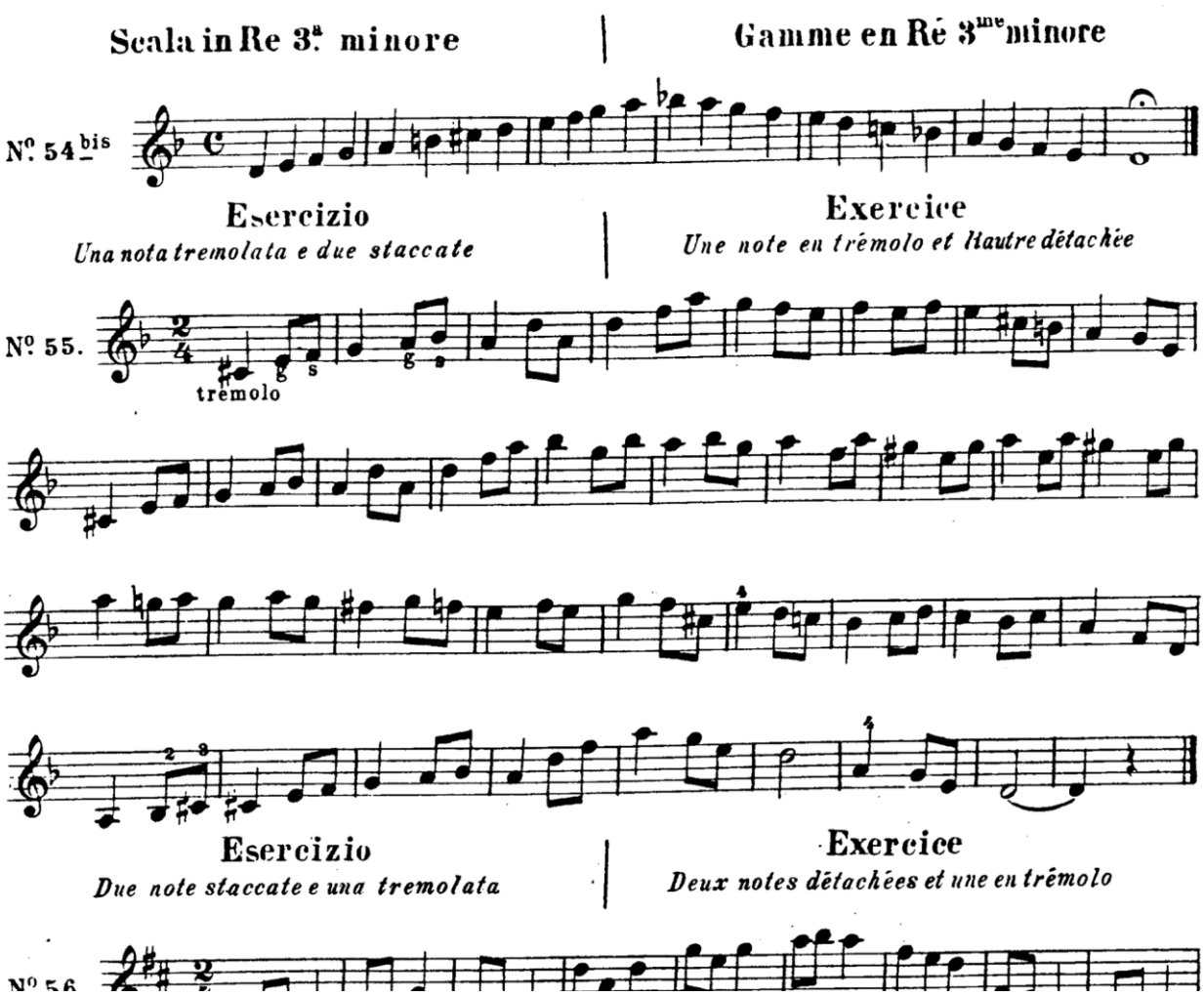
Edição de época: Adolfo Lapini, Florença (IMSLP 132153). Escritos para bandolim solo, por um dos maiores professores da escola italiana. Nível intermediário a avançado.

Exemplo R4.44 — Estudo n.º 1: acentos e posições simples, fac-símile da edição de época

(STACCATO) DÉTACHÉ SOUTENU *STACCATO SOSTENUTO* SOUSTAINED STACCATO

Exemplo R4.45 — Estudo n.º 3: staccato sustentado, fac-símile da edição de época

Exemplo R4.46 — Estudo n.º 6, Barcarola: melodia na 2ª e na 3ª ordem, fac-símile da edição de época

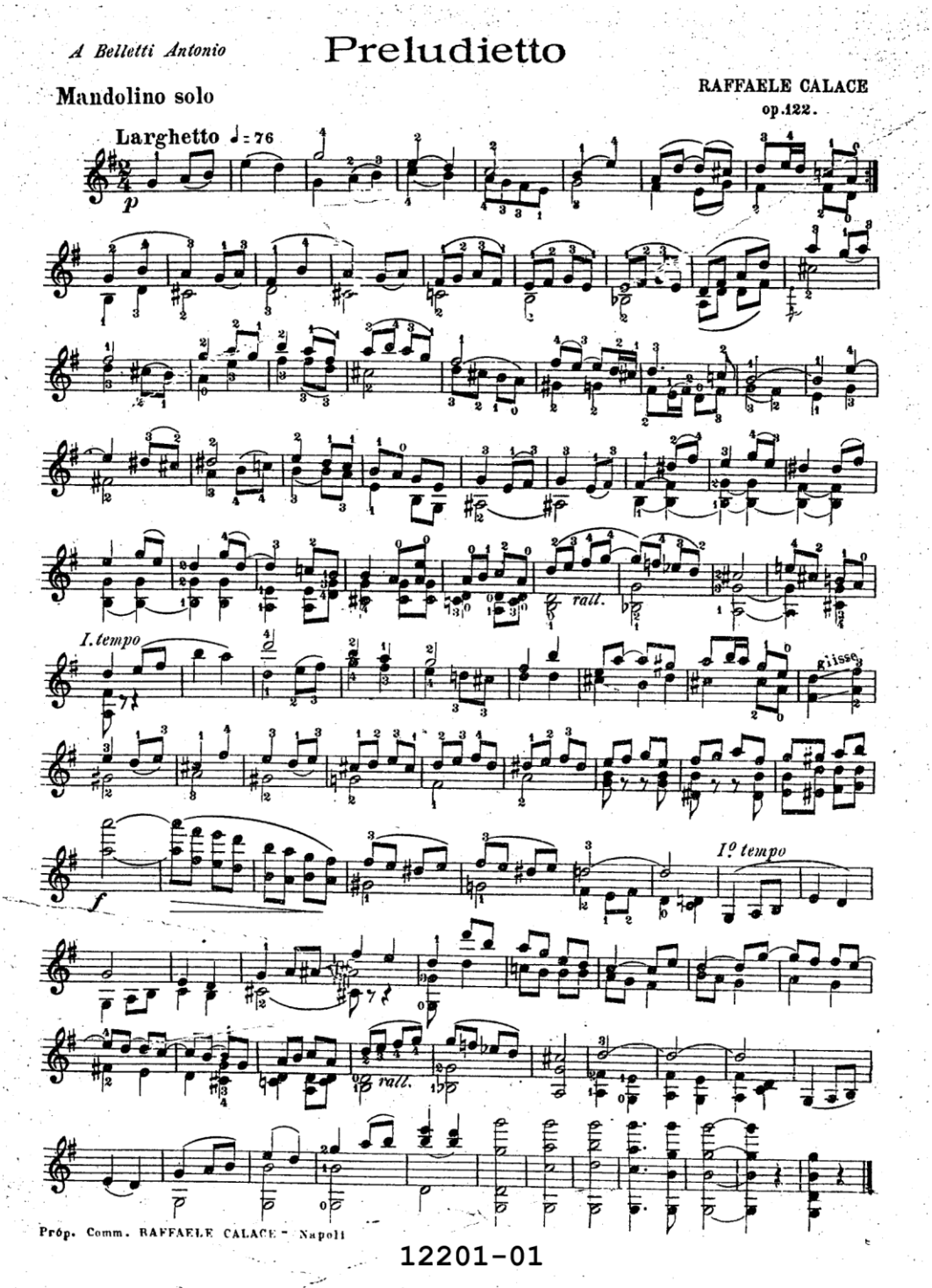
QUARTINE ET SESTOLETS *QUARTINE e SESTINE* QUARTINE AND SESTOLETS

Exemplo R4.47 — Estudo n.º 14: quiálteras de quatro e de seis (p. 1), fac-símile da edição de época

Exemplo R4.48 — Estudo n.º 14 (p. 2), fac-símile da edição de época

Glisser en arriére avec le plectrum. Scivolando colla penna all'indietro. Sliding with the plectrum backwards.

Exemplo R4.49 — Estudo n.º 20: tremolos e pizzicatos (p. 1), fac-símile da edição de época

Exemplo R4.50 — Estudo n.º 20 (p. 2), fac-símile da edição de época

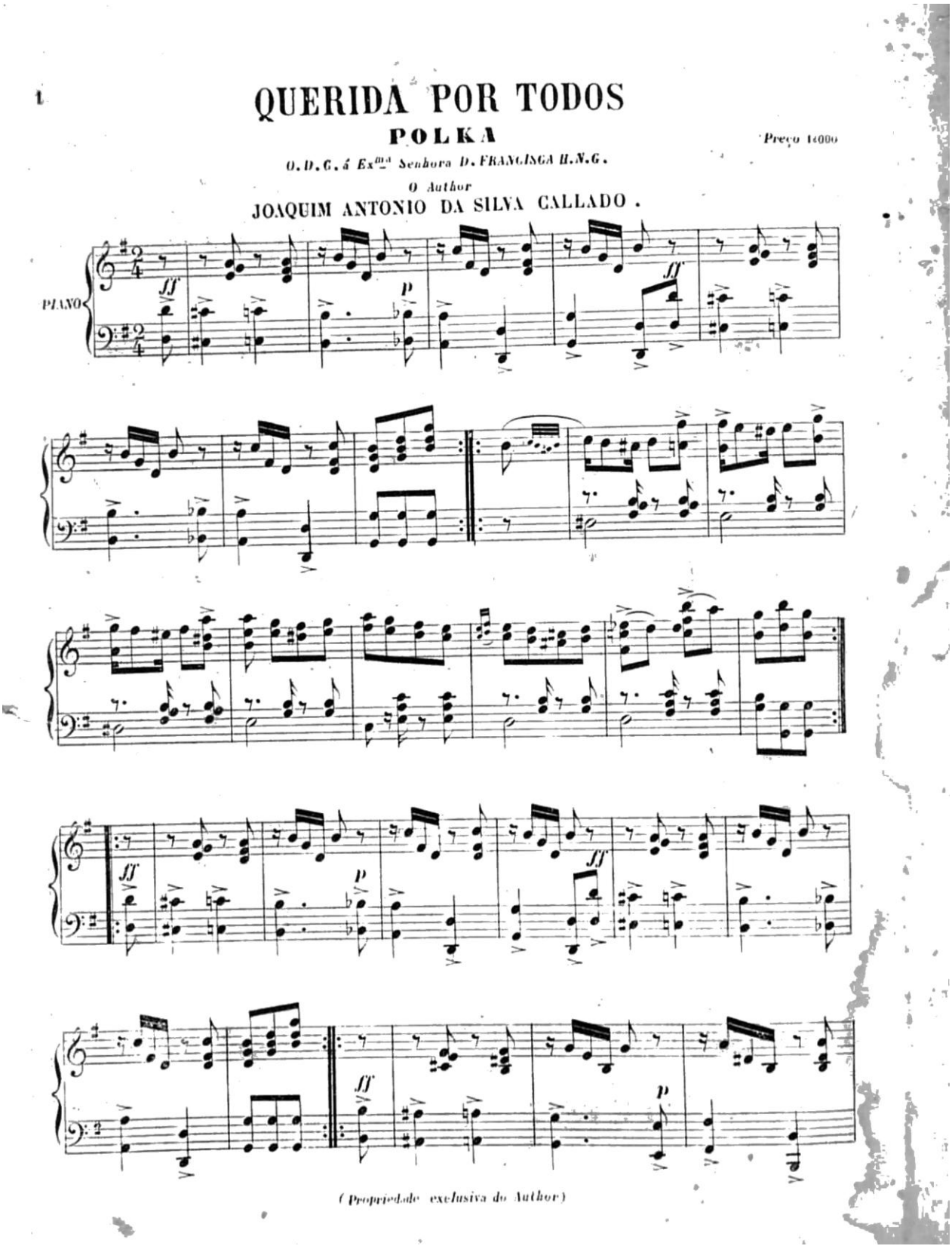
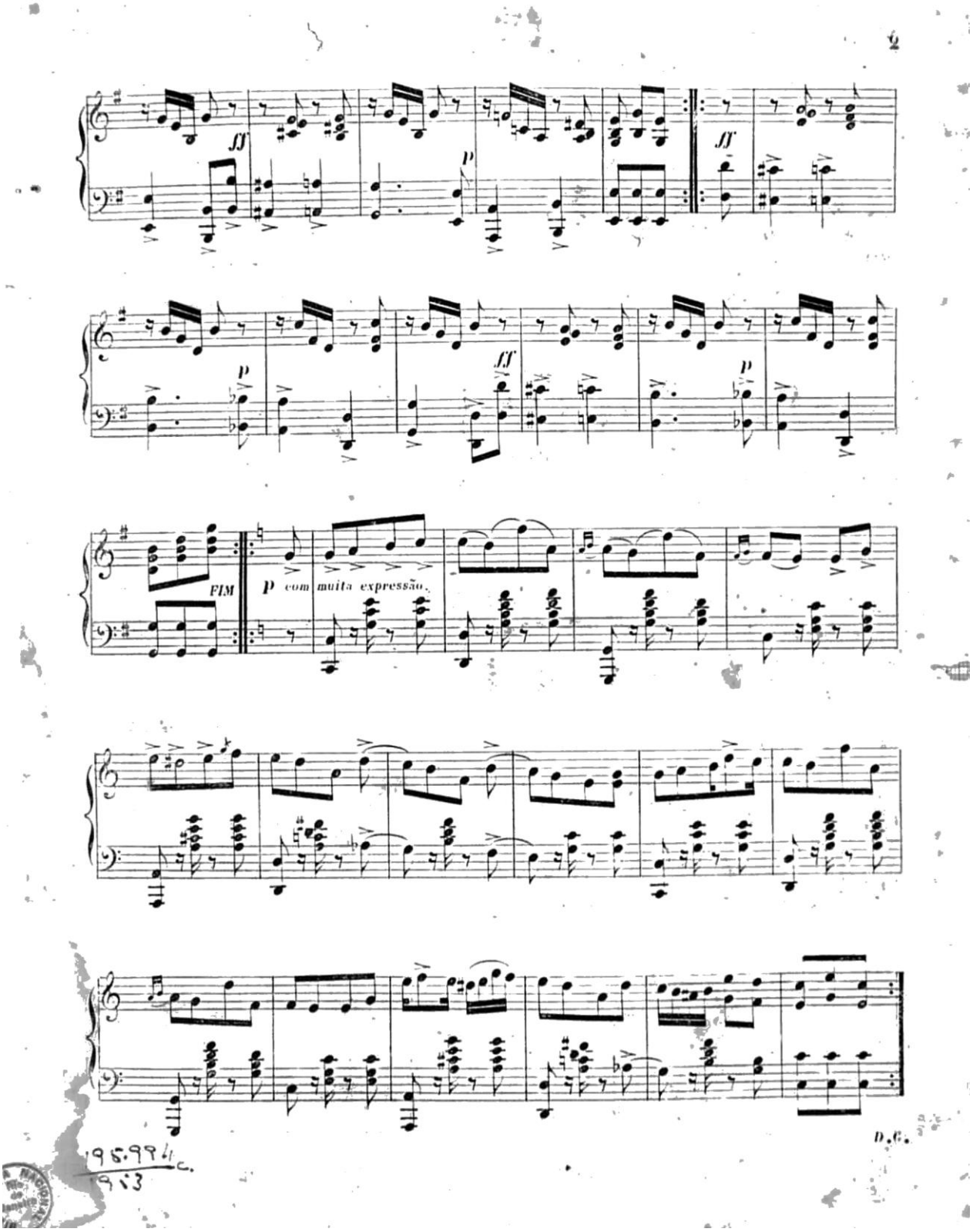
Raffaele Calace (1863–1934), *Metodo per mandolino*, op. 37

Edição de época: Edizioni Calace, Nápoles, chapa 03701 (IMSLP 714084). Exercícios de tremolo do método do maior bandolinista napolitano; complementam os Caps. 22 e 23.

Exemplo R4.51 — Exercícios n.º 26 a 28: tremolo de oito notas, escala e arpejo tremolados, fac-símile da edição de época

Exemplo R4.52 — Exercícios n.º 29 a 33: intervalos em tremolo, fac-símile da edição de época

Exemplo R4.53 — Exercício n.º 55: uma nota tremolada e duas destacadas, fac-símile da edição de época

Raffaele Calace, *Preludietto*, op. 122

Edição de época: Edizioni Calace, chapa 12201 (IMSLP 807953). Peça curta para bandolim solo, com notas duplas e acordes; nível intermediário-alto.

Exemplo R4.54 — Preludietto, op. 122, fac-símile da edição de época

Joaquim Callado (1848–1880), *Querida por Todos* (polca)

Edição de época para piano: Narciso & Cia., Rio de Janeiro, c. 1867; scan da Biblioteca Nacional (IMSLP 601304). A melodia está na pauta de cima (clave de Sol); a de baixo é o acompanhamento do piano. Exercício: levantar a melodia para o bandolim pelo método do Cap. 38.

Exemplo R4.55 — Querida por Todos (p. 1), fac-símile da edição de época

Exemplo R4.56 — Querida por Todos (p. 2), fac-símile da edição de época

Para ouvir

Ficaram fora do caderno, como sugestão de escuta: *Odeon* (Nazareth, melodia na mão esquerda), *Gaúcho (Corta-jaca)* (Chiquinha Gonzaga, scan ilegível), *Amor si culla*, op. 133, e o *Prelúdio n.º 1*, op. 45 (Calace; o prelúdio pede bandolim de 24 casas).

PARTE 10 — PERFORMANCE, GRAVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Até aqui, o bandolim foi seu: você afinou os pares, construiu a palhetada, o tremolo, a leitura, a harmonia, o improviso e a transcrição, quase sempre sozinho, com o metrônomo e a gravação como companhia. A Parte 10 leva tudo isso para fora do quarto de estudo. Começa pela roda de choro, que é a escola coletiva do bandolinista brasileiro (Cap. 40); passa pelo estúdio e pelo timbre (Cap. 41), pelo palco, pela manutenção e pelo transporte (Cap. 42); e termina com o plano de estudo que continua depois do livro e com a preparação para a vida profissional (Cap. 43). A avaliação da parte e o projeto final fecham o curso: você vai escolher ou compor uma peça, arranjá-la, gravá-la e avaliá-la com os mesmos critérios que uma banca usaria.

Capítulo 40 — A roda de choro e o grupo

Ao fim deste capítulo, você vai conseguir puxar um choro com uma introdução de quatro compassos, responder ao solista nos espaços da melodia, fazer um breque combinado e fechar a música com um final que o grupo inteiro reconhece.

Objetivos de aprendizagem

- Ouvir o grupo inteiro enquanto toca: saber a cada compasso em que parte da forma o choro está, quem está solando e o que a baixaria e o pandeiro estão dizendo.
- Usar os sinais da roda (olhar, cabeça, braço do instrumento, palavra curta) para combinar entradas, repetições, mudanças de parte e finais.
- Puxar um choro com uma introdução que termine na dominante e entrar no tempo certo quando outro instrumento puxa.
- Ajustar a dinâmica do bandolim ao papel do momento: solista, contracanto, resposta ou silêncio.
- Recuperar-se de um erro sem parar a música, voltando pela forma e pela harmonia.
- Conhecer a etiqueta da roda: como chegar, como pedir uma música, como dividir a melodia e como sair.

Pré-requisitos

- Forma do choro (A-A-B-B-A-C-C-A), papéis do regional e linguagem do choro (Caps. 27 e 28).
- Pelo menos três choros tocados de cor do começo ao fim, com as modulações (Cap. 29 e caderno intermediário).
- Acompanhamento com acordes e levadas de choro (Cap. 34) e introduções e finais (Cap. 35).
- Improvisação e contracanto (Caps. 37 e 39).
- Afinação rápida dos pares com afinador e pela casa 7 (Cap. 5).

Conceitos fundamentais

A roda é uma conversa, não um palco

A roda de choro é um encontro de músicos sentados em círculo, em geral com violão de sete cordas, violão de seis, cavaquinho, pandeiro e um ou mais solistas (bandolim, flauta, clarinete, saxofone, trombone). Não há plateia obrigatória nem roteiro escrito: alguém puxa uma música, os outros reconhecem, a harmonia entra, a melodia corre e, no fim, outro puxa a seguinte. É ali que a tradição se transmite, de ouvido e de olho, há mais de um século. Quem toca bem sozinho e não escuta o grupo atrapalha; quem escuta e toca pouco, mas no lugar certo, é sempre chamado de volta.

> **História.** O choro nasceu nos encontros de músicos no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, quando grupos de flauta, violão e cavaquinho passaram a tocar polcas, schottisches, valsas, mazurcas e quadrilhas com sotaque brasileiro (daí nasceram o maxixe e o choro; Cap. 27). A roda continua sendo o lugar desse aprendizado: em muitas cidades há rodas semanais em bares, praças e clubes, e em Brasília o Clube do Choro, fundado em 1977, e a sua Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello são centros dessa vida coletiva. O Dia Nacional do Choro é 23 de abril (Lei 10.000/2000), a data tradicionalmente tida como a do nascimento de Pixinguinha.

Os papéis

Na roda, cada instrumento tem uma função, e o bandolim muda de função ao longo da mesma música:

Papel	Quem costuma fazer	O que o bandolim faz quando é dele
Melodia principal	bandolim, flauta, clarinete, cavaquinho solista	toca o tema com articulação, ornamento e dinâmica; é a voz que o grupo segue
Contracanto	violão de sete, um segundo solista	linha que caminha quando a melodia para e cala quando ela anda (Cap. 39)
Resposta	qualquer solista que não está com a melodia	frase curta nos espaços (notas longas, pausas, breques)
Baixaria	violão de sete cordas	o bandolim não faz baixaria; ouve-a para saber onde está a harmonia
Centro (harmonia ritmada)	cavaquinho, violão de seis	o bandolim pode fazer acompanhamento leve, só quando faltar centro (Cap. 34)
Pulso e balanço	pandeiro	o bandolim se apoia nele e não corre nem arrasta

O erro mais comum de quem chega à roda é achar que o solista é o dono da música. A melodia só soa bem porque a baixaria responde, o cavaquinho segura o centro e o pandeiro sustenta o balanço. Quando a melodia é sua, toque para eles também.

Escuta coletiva

Escutar o grupo é uma técnica, e se treina. Ela tem três camadas:

1. **A forma.** Saber em que parte você está (A, B ou C), em que compasso dela e quantas vezes ela já foi tocada. Quem perde a forma perde tudo o mais.
2. **A harmonia.** Ouvir a baixaria e o centro para saber o acorde do momento, sobretudo nas modulações (o B costuma ir para o relativo menor ou para a dominante; o C, muitas vezes, para a subdominante ou para o homônimo).
3. **O pulso e a dinâmica.** Sentir se o grupo está acelerando ou segurando, se a roda está forte ou íntima, e se alguém pediu espaço.

Na prática, divida a atenção: enquanto toca, uma parte do ouvido fica na sua nota e outra no violão de sete. Quando estiver em silêncio, ouça o grupo inteiro como se fosse transcrever (Cap. 38).

Comunicação musical

A roda conversa sem parar a música. Os sinais variam de lugar para lugar, mas um repertório básico é reconhecido em quase toda parte:

Sinal	O que diz
Olhar para o violão de sete no último compasso de uma parte	"atenção: vou mudar" ou "vou repetir"; confirma com a cabeça
Erguer levemente o braço do instrumento	"fim" ou "agora", conforme o momento combinado
Mão aberta para baixo, movimento lento	"mais baixo"
Indicar com a cabeça outro solista	"a melodia é sua agora"
Palavra curta entre as partes: "B!", "C!", "volta!", "fim!"	o que vem a seguir, dito antes do último compasso
Bater de leve no tampo duas vezes, ou contar "um, dois" em voz baixa	dar o andamento antes de começar

O sinal vale pouco se chega tarde. Ele precisa ser dado **um compasso antes** do lugar em que a coisa acontece, e precisa ser **visível**: o bandolim fica de frente para o círculo, não para a partitura.

Entradas

Há três maneiras de começar uma música na roda:

- **O solista puxa com a introdução.** Você toca uma introdução curta que termina na dominante (Ex. 40.2); o grupo reconhece o tom e entra no compasso seguinte. É a maneira que mais exige de você: o andamento da introdução será o andamento da música inteira.
- **O violão puxa.** O violão de sete faz a introdução (às vezes uma baixaria) e você entra com a melodia, inclusive com a anacruse, no lugar certo. Aqui o trabalho é contar com o violão e respirar com ele.
- **O solista começa direto, com a anacruse.** Muito choro começa com três semicolcheias antes do primeiro tempo. O solista conta em voz baixa, toca a anacruse e o grupo entra no primeiro tempo do compasso seguinte. Só funciona quando todos conhecem a música.

Antes de qualquer entrada, diga o **nome** da música e o **tom**. "Brejeiro, em Fá" já resolve metade dos problemas.

Finais

O fim de um choro na roda é quase sempre a volta do A depois do C, com a última frase resolvendo na tônica. Para o grupo terminar junto, o final precisa ser **anunciado** (o sinal "fim!" ou o braço erguido no penúltimo compasso) e **reconhecível**. Há finais que a roda conhece de cor; o mais comum é a resolução seguida de um breque e da nota final (Ex. 40.4). Outros: repetir a última frase duas vezes, segurar a última nota em tremolo livre, ou a convenção de duas notas curtas (dominante–tônica) depois de uma pausa. Na dúvida, o solista que puxou a música decide o final, e decide com o olhar.

Breque e convenção

O **breque** é a parada súbita combinada: o grupo inteiro toca um ataque no tempo e se cala, deixando um espaço que um solista preenche ou que fica em silêncio. A **convenção** é uma figura rítmica ou melódica que todos tocam juntos (um ataque em contratempo, uma frase em uníssono). Os dois só funcionam quando todos sabem que vão acontecer: numa roda aberta, só se usa o que é tradição da música ou o que foi combinado na hora, com palavra e olhar.

Dinâmica no grupo

O bandolim tem volume médio: soa mais que o cavaquinho no registro agudo, menos que uma flauta na região aguda dela e fica facilmente encoberto pelo pandeiro tocado forte. A dinâmica da roda, então, é uma negociação:

- **Solando**, toque com o par inteiro e ataque firme (Cap. 8), sem endurecer o punho; use a dinâmica da frase, não o volume máximo o tempo todo.
- **Fazendo contracanto ou resposta**, toque um degrau abaixo do solista. Se a resposta for mais forte que a melodia, ela deixa de ser resposta.
- **Acompanhando**, toque menos ainda, com golpes curtos e ordens agudas, e só se faltar centro.

- **Em silêncio**, tire a palheta das cordas e deixe as cordas soltas abafadas com a palma (Cap. 26): bandolim parado não pode zumbir por simpatia.

Errar sem parar

Todo mundo erra na roda. A diferença é o que se faz em seguida. A regra é uma só: **a música não para por causa do seu erro.** Se você perder uma nota, siga a partir da próxima. Se perder a forma, cale-se e ouça a baixaria até reconhecer o começo de uma parte; entre ali. Se não reconhecer a harmonia, toque só a nota-alvo do acorde quando tiver certeza dela (Cap. 37). Se errar a entrada, espere o próximo começo de frase. Parar de tocar no meio e recomeçar é o único erro que derruba a roda inteira.

Explicação passo a passo

Antes de chegar

1. **Tenha um repertório de roda.** Oito a dez choros que você toca de cor, do começo ao fim, com as três partes, nos tons em que a roda costuma tocá-los. Anote o tom de cada um num cartão (Cap. 42 trata da montagem de repertório).
2. **Afine os pares em casa** e leve o afinador de clipe. Na roda, o barulho torna difícil afinar de ouvido; o afinador resolve em segundos (Cap. 5).
3. **Ouça gravações de roda**, não só gravações de estúdio. Repare em quem puxa, em como os solistas se revezam e nos finais.

Chegando

4. **Cumprimente e pergunte.** Em roda aberta, chegue, ouça uma ou duas músicas sem tocar, e pergunte a quem parece coordenar se pode sentar. Não tire o bandolim do estojo no meio de uma música.
5. **Sente-se onde possa ver o violão de sete.** É dele que vem a harmonia e, muitas vezes, os sinais. Fique perto de outro solista para combinar a divisão da melodia.
6. **Comece acompanhando o que conhece ou ouvindo.** Na primeira música, toque baixo, só nas partes que sabe, ou faça respostas curtas. Mostrar que escuta vale mais que mostrar que corre.

Tocando

7. **Puxar uma música.** Quando chegar a sua vez, diga nome e tom, conte ou toque a introdução no andamento da música e olhe para o violão no último compasso dela. Entre com a melodia no tempo, sem esperar aprovação.
8. **Dividir a melodia.** Com dois solistas, combine na hora: "faz o A, eu faço o B", ou "você na primeira vez, eu na segunda". Quem não está com a melodia faz resposta, contracanto ou silêncio, nunca a melodia junto, a não ser em uníssono combinado.
9. **Mudar de parte.** No penúltimo compasso de cada parte, confirme com o olhar se a parte se repete ou se a música segue. O violão costuma liderar as modulações; siga-o.
10. **Passar a vez.** Ao terminar a sua parte, olhe para o próximo solista e diminua o volume no último compasso. A melodia muda de mão sem buraco.

Terminando

11. **Anunciar o final** no A final, com a palavra "fim" ou o sinal combinado, no penúltimo compasso.
12. **Tocar o final** no andamento, sem acelerar nem frear sozinho.
13. **Abafar** as cordas logo depois da última nota, com a palma da mão direita, para o silêncio também acabar junto.

> **Na roda.** Quem puxa a música é responsável por ela até o fim: o andamento, o tom, as repetições e o final. Se você não sabe a música inteira, não a puxe; peça a alguém que a puxe e acompanhe.

Aplicação no bandolim

O par também se desafina na roda

A roda é quente, longa e barulhenta. O calor das mãos e da sala estica as cordas, e o par perde o uníssono antes de a ordem perder a afinação com as outras. Entre uma música e outra, confira cada ordem com o afinador de clipe, corda por corda se for preciso, e ouça o par: se o som "ondula" na nota solta, uma das duas cordas saiu (Cap. 5). Afine sempre **subindo** até a nota, e faça isso em silêncio, com o volume do afinador, não tocando forte.

Região e timbre

O bandolim se destaca na região média e aguda (2ª e 1ª ordens, do Lá4 para cima). Na roda, quando a flauta sola na região dela, o contracanto do bandolim soa melhor uma oitava abaixo, nas ordens 3ª e 4ª, onde não disputa com ela. Quando você sola ao lado de um cavaquinho que faz centro, ele soa na mesma região média; ataque um pouco mais firme e use o tremolo nas notas longas para a melodia não sumir.

O tremolo na roda

O tremolo é o que faz o bandolim cantar numa valsa ou num choro-canção, mas é também o que mais encobre os outros. Na roda, use tremolo nas notas longas da melodia e corte-o de uma vez nos breques; numa resposta, prefira notas palhetadas, curtas, que deixam espaço. Tremolo muito forte com o grupo tocando baixo soa como sirene.

A mão direita que acompanha

Quando faltar centro, o bandolim pode fazer a levada do Exemplo 40.1, com acordes em duas ou três ordens e golpes curtos. A mão continua o vaivém da palhetada alternada (os golpes no ar estão entre parênteses), e só os golpes marcados com ● soam. No segundo compasso, o breque: o acorde de D7 no primeiro tempo, com acento, e silêncio até o fim do compasso, enquanto um solista preenche o espaço.

Exemplo 40.1 — Levada de choro e breque combinado

A levada do primeiro compasso é a figura "1 . . a | . i e .": um ataque no tempo, um no "a" do primeiro tempo e dois no meio do segundo tempo (no "i" e no "e"). É a mesma lógica da levada de choro do Cap. 34, mais leve: no bandolim, toque só nas ordens 1ª, 2ª e 3ª e deixe o grave para o violão. O pandeiro desenhado embaixo é referência: o grave no tempo e o agudo nas semicolcheias mostra onde a levada se encaixa no balanço.

Ver e ser visto

O bandolim é pequeno e tocado com o braço quase horizontal (Cap. 7); a cabeça fica livre para olhar o grupo. Aproveite: os olhos sobem da escala para o círculo sempre que a mão esquerda está em posição conhecida. Se você ainda precisa olhar a escala o tempo todo, é sinal de que a música ainda não está pronta para a roda.

Exercícios graduais

40.1 ● Nome e tom. Escolha cinco choros que você toca. Para cada um, diga em voz alta o nome e o tom e toque só a primeira frase, no andamento. Repita até conseguir fazê-lo sem pausa entre a fala e a primeira nota.

40.2 ● Contar a forma em silêncio. Ponha uma gravação de choro e, sem tocar, conte as partes nos dedos (A, A, B, B, A, C, C, A). Anote em que compasso começa cada parte e onde estão as modulações. Faça com três gravações diferentes.

40.3 ●● A introdução que puxa. Toque o Exemplo 40.2 e, sem parar, a primeira parte de um choro em Ré maior que você conheça. O andamento da introdução tem de ser o do choro: grave e compare.

40.4 ●● Resposta nos espaços. Toque o Exemplo 40.3 com uma gravação (ou um parceiro) tocando a melodia de um choro em Sol: as pausas são o lugar da melodia; as semicolcheias, a sua resposta. Depois crie respostas próprias em quatro espaços de outro choro.

40.5 ●● Breque e final. Toque a levada do Exemplo 40.1 por quatro compassos e faça o breque no quinto; em seguida, toque o final do Exemplo 40.4. Peça a alguém que dê o sinal de "fim" em momentos diferentes e reaja a ele.

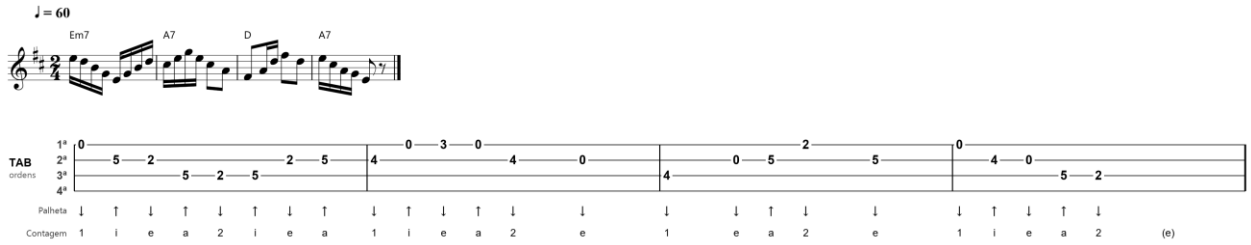
40.6 ●●● Roda simulada. Com dois ou três músicos (ou com *play-alongs*), toque um choro inteiro trocando de papel: melodia no A, contracanto no B, acompanhamento leve no C, melodia no A final, com final combinado. Grave tudo.

40.7 ●●● Errar de propósito. Durante uma execução gravada com acompanhamento, pare de tocar no meio do B, conte até três e volte a tocar no começo da próxima parte, sem que o acompanhamento pare. Faça três vezes em lugares diferentes.

Tablaturas de quatro ordens

A introdução que puxa o choro

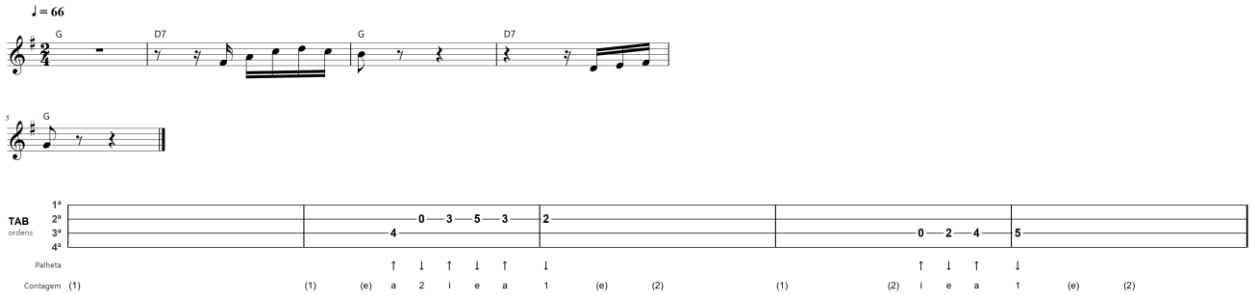
O Exemplo 40.2 é uma introdução de quatro compassos em Ré maior, com a harmonia Em7 – A7 – D – A7 (ii – V – I – V). Ela termina na dominante, e a pausa de colcheia do último compasso é o lugar de uma anacruse curta (uma colcheia ou duas semicolcheias) ou da entrada do grupo; para uma anacruse de três semicolcheias, termine a introdução no Mi4 do tempo 2 como semicolcheia.



Exemplo 40.2 — Introdução para puxar um choro em Ré maior

Toda a introdução fica na primeira posição. No primeiro compasso, o arpejo de Em7 desce da 1ª ordem solta (Mi5) até a 3ª ordem (Sol4, casa 5, dedo 3; Mi4, casa 2, dedo 1) e sobe de novo até o Ré5 (2ª ordem, casa 5, dedo 3). No segundo compasso, o A7 aparece pela terça (Dó♯5, 2ª ordem, casa 4, dedo 2) e pela sétima (Sol5, 1ª ordem, casa 3, dedo 2). A palhetada é a alternada das semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; nas colcheias, todas no tempo ou no "e", o golpe é sempre ↓ e o ↑ acontece no ar. Os cruzamentos de ordem mais delicados estão no primeiro compasso: entre a 2ª e a 3ª ordem, a palheta passa pelo lado de fora do par que acabou de soar; mantenha o movimento curto.

A resposta nos espaços

O Exemplo 40.3 mostra a parte do bandolim enquanto outro instrumento sola um choro em Sol maior. Os compassos de pausa são a frase do solista; o bandolim entra nos espaços, quando a melodia segura uma nota longa, e resolve na nota do acorde seguinte (Si4 sobre G, Sol4 sobre G).

Exemplo 40.3 — A resposta do bandolim nos espaços da melodia

Repare na contagem embaixo da tablatura: a primeira nota da resposta cai no "a" do primeiro tempo e, por isso, é tocada com ↑, mesmo sendo a primeira do grupo. É a regra da palhetada alternada valendo a partir do silêncio: a mão estava se movendo no ar durante as pausas e chega

à corda no sentido que a grade manda. Quem começa toda resposta com ↓ atrasa a nota ou desloca o golpe.

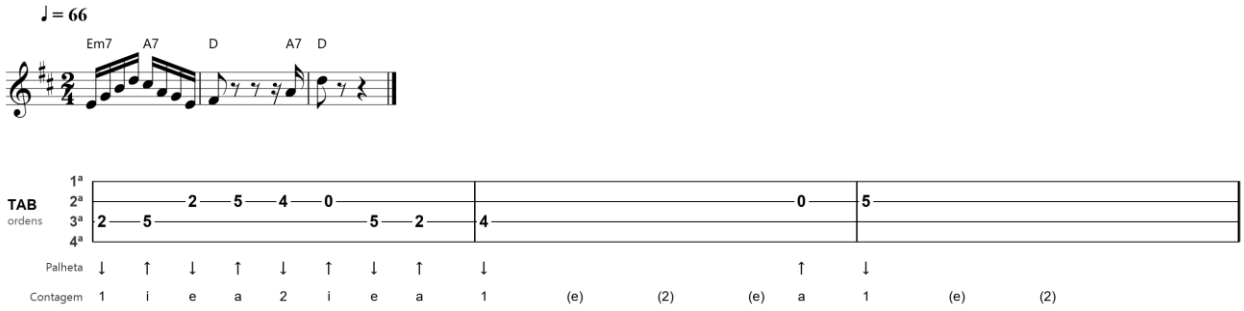
Partituras

Ler a parte de bandolim de uma roda

Na pauta do Exemplo 40.3, as pausas são tão importantes quanto as notas. A pausa de mínima do primeiro compasso, a pausa de colcheia seguida de pausa de semicolcheia do segundo, a pausa de semínima do quarto: cada uma delas tem de ser contada com o mesmo cuidado que as notas, porque é nela que a melodia do outro acontece. Leia a pauta falando a contagem inteira ("1 i e a 2 i e a"), inclusive nos compassos de silêncio.

O final com breque

O Exemplo 40.4 é um final de choro em Ré maior: a última frase do A (Em7 – A7) resolve no Fá♯4 sobre D no primeiro tempo, o grupo inteiro para (breque), e, no "a" do segundo tempo, a anacruse Lá4 leva à nota final Ré5, tocada no primeiro tempo do último compasso e abafada logo depois.



Exemplo 40.4 — Final de choro com breque

Na pauta, a resolução e a nota final são colcheias seguidas de pausa: a nota não se prolonga. A anacruse cai no "a" do segundo tempo, tocada com ↑, e a nota final, no tempo, com ↓. Para o grupo terminar junto, todos precisam contar o breque; não o encurte nem o estique. Esse modelo de final é um entre vários que a tradição usa: na roda, toque o que o puxador combinou.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Quem está com a melodia?** Em cinco gravações de regional, anote a cada parte qual instrumento leva a melodia e qual faz contracanto.
2. **Onde está a baixaria?** Em um choro gravado, marque os compassos em que o violão de sete faz uma frase de baixaria (geralmente nas passagens entre acordes e nos fins de frase). Cante uma delas.
3. **Modulou?** Ouça o começo de cada parte de três choros e diga se a parte nova está no tom principal, no relativo menor, na dominante, na subdominante ou no homônimo (Caps. 21 e 27).
4. **Breque ou silêncio?** Em gravações de choro e samba, identifique os breques: conte quanto tempo dura o silêncio e quem o preenche.

5. **O final pela frente.** Ouça só o último A de vários choros e tente prever o compasso em que a música termina, antes de ela terminar.
6. **O andamento da introdução.** Grave-se tocando o Exemplo 40.2 e o choro em seguida; compare com o metrônomo o andamento da introdução e o do primeiro A. A diferença deve ser menor que 4 BPM.

> **Ouça.** Gravações do Época de Ouro, o regional formado em torno de Jacob do Bandolim, mostram a divisão de papéis com clareza: a melodia do bandolim, o contracanto, a baixaria do sete cordas e o centro do cavaquinho. Ouça também gravações ao vivo de rodas (há muitas em vídeo) e repare nos sinais, nas falas curtas e nas divisões de melodia.

Aplicação em repertório

O repertório de roda varia por cidade, mas há choros que quase toda roda conhece. Para começar a frequentar uma, aprenda de cor, com as três partes e no tom tradicional, alguns choros em domínio público (escritos a partir de fonte primária, como no Cap. 29): "Flor Amorosa", de Joaquim Callado; "Atraente", de Chiquinha Gonzaga; "Brejeiro" e "Odeon", de Ernesto Nazareth; "Tico-Tico no Fubá", de Zequinha de Abreu. Acrescente os estudos de choro do caderno intermediário e os seus próprios estudos dos Caps. 29 e 39, para tocar com amigos.

Do repertório protegido, que entra aqui só para escuta, ouça as rodas tocarem "Doce de Coco" e "Noites Cariocas", de Jacob do Bandolim; "Carinhoso", de Pixinguinha; e "Pedacinhos do Céu", de Waldir Azevedo. Repare, em cada uma, em como os solistas dividem a melodia e em como a roda termina.

Para cada choro do seu repertório de roda, prepare uma ficha: nome, compositor, tom de cada parte, forma, introdução usada, breques e convenções tradicionais, e o final mais comum. Essa ficha é a base do repertório de bolso do Cap. 42.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Tocar a melodia junto com outro solista sem combinar	duas versões ligeiramente diferentes da mesma frase, ornamentos que se chocam	falta de combinação; vontade de tocar o tempo todo
Resposta mais forte que a melodia	o ouvinte não sabe qual é a música	dinâmica de solista usada no papel errado
Introdução mais rápida (ou mais lenta) que a música	o grupo entra e a música "dá um tranco"	ansiedade ao puxar; andamento não decidido antes
Perder a forma e continuar tocando o A no lugar do B	choque de harmonias, o grupo olha para você	não contar as partes; olhar a escala em vez do grupo
Parar e recomeçar depois de um erro	buraco na música, o grupo hesita	hábito do estudo sozinho, em que se pode voltar
Sinal dado tarde	metade do grupo termina e metade continua	o sinal veio no último compasso, não no penúltimo
Cordas soltas zumbindo durante o silêncio	ressonância difusa sob o solo dos outros	mão direita não abafa quando o bandolim para
Par desafinado no meio da roda	som "ondulado", a melodia parece desafinada mesmo com a ordem certa	calor e tensão; só a ordem foi conferida, não o par
Começar toda resposta com ↓	a primeira nota sai atrasada ou acentuada	palhetada sem a grade: a mão parou durante a pausa

Estratégias de correção

- **Melodia em dobro.** Antes de cada música, combine em uma frase quem faz o quê. Microexercício: com um parceiro, toque um choro em que cada um só pode tocar a melodia depois de receber o olhar do outro.
- **Resposta forte demais.** Grave a resposta do Exemplo 40.3 em três dinâmicas (*p*, *mp*, *mf*) sobre a mesma gravação de solista. Escolha a que se ouve sem cobrir a melodia; essa é a sua dinâmica de resposta.
- **Introdução fora do andamento.** Antes de puxar, cante mentalmente a primeira frase do choro no andamento desejado; só então comece a introdução. Microexercício: metrônomo ligado só durante a introdução e desligado no choro; ao fim do A, religue e confira se você continua junto.
- **Forma perdida.** Toque um choro conhecido com uma gravação e, a cada parte nova, diga a letra da parte em voz alta ("B!") no primeiro tempo dela.
- **Parar depois do erro.** O Exercício 40.7, toda semana, até que voltar no próximo começo de frase seja automático.
- **Sinal tarde.** Escreva na ficha do choro o compasso do sinal (o penúltimo de cada parte). Na roda simulada, o parceiro só obedece a sinais dados nesse compasso.
- **Cordas zumbindo.** Ao terminar cada frase em que vai calar, encoste a lateral da mão direita nas quatro ordens, perto do cavalete. Treine no final do Exemplo 40.4: nota final, abafa.
- **Par desafinado.** Entre duas músicas, toque a ordem solta e ouça por dois segundos; se ondular, afine as duas cordas com o afinador de clipe, uma de cada vez (Cap. 5).
- **Resposta com ↓.** Toque o Exemplo 40.3 falando a contagem inteira em voz alta, inclusive nas pausas, e movendo a mão no ar durante elas.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
40.1 — levada e breque	♩ = 66	♩ = 92	+4 BPM depois de três execuções com o silêncio do breque contado inteiro
40.2 — introdução para puxar	♩ = 60	♩ = 84	+4 BPM depois de três execuções limpas, emendando o primeiro A de um choro no mesmo andamento
40.3 — resposta nos espaços	♩ = 66	♩ = 88	+4 BPM depois de três execuções em que a primeira nota de cada resposta cai no contratempo (no "a" ou no "i"), com ↑
40.4 — final com breque	♩ = 66	♩ = 92	+4 BPM depois de três execuções com a nota final no tempo e abafada

O pulso é a semínima (♩), como em todo 2/4 do livro. Duas variações úteis para a roda:

- **Metrônomo nos tempos fracos.** Ponha o clique só no 2 de cada compasso (em 2/4, regule o metrônomo para a metade do andamento e ouça o clique como tempo 2). Você passa a sustentar o tempo 1 sozinho, como na roda, onde o pandeiro não é um metrônomo.
- **Metrônomo que some.** Muitos aplicativos permitem silenciar compassos alternados (dois com clique, dois sem). Se, ao voltar o clique, você estiver adiantado ou atrasado, o andamento ainda não é seu.

Desafio de consolidação

Organize uma roda pequena, com pelo menos um violão e um pandeiro (ou *play-alongs* de choro, se não houver parceiros). Em quarenta minutos:

1. Puxe um choro com uma introdução sua, terminando na dominante, dizendo antes nome e tom.
2. Divida a melodia com outro solista (ou alterne com a gravação): você faz o A, ele faz o B.
3. Responda nos espaços da melodia do outro em pelo menos quatro lugares.
4. Faça um breque combinado em algum ponto da música.
5. Anuncie e toque o final com o grupo, abafando as cordas no fim.
6. Entre numa música que outro puxou, no tempo certo, com a anacruse.

Grave em áudio ou vídeo. Na escuta, marque cada sinal dado e confira se ele veio no penúltimo compasso, se a sua resposta ficou abaixo da melodia e se o final foi junto.

Checklist de domínio

☐ Toco de cor, do começo ao fim, pelo menos seis choros do meu repertório de roda (a meta do passo 1 é de oito a dez), nos tons tradicionais.

☐ Digo nome e tom e puxo um choro com introdução, sem diferença maior que 4 BPM entre a introdução e o primeiro A (conferido na gravação).

☐ Toco o Exemplo 40.2 a ♩ = 84, três vezes limpas, emendando um choro.

☐ Toco o Exemplo 40.3 a ♩ = 88 com a primeira nota de cada resposta em ↑, três vezes limpas.

☐ Faço o breque do Exemplo 40.1 e o final do Exemplo 40.4 a ♩ = 92, com o silêncio contado e as cordas abafadas.

☐ Conto a forma (A-A-B-B-A-C-C-A) de um choro gravado sem me perder, apontando onde estão as modulações.

☐ Dou o sinal de mudança e de final no penúltimo compasso, de frente para o grupo.

☐ Depois de um erro, volto a tocar no começo da frase seguinte sem que a música pare.

☐ Confiro o uníssono de cada par entre uma música e outra em menos de um minuto.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares com afinador de clipe, como se estivesse na roda.
- 7 min: Exemplo 40.2 emendado no primeiro A de um choro, ou Exemplo 40.3 com gravação.
- 5 min: revisão — uma frase de contracanto do Cap. 39 sobre uma gravação.

30 minutos

- 3 min: afinação dos pares.
- 7 min: Exemplos 40.2 e 40.4 no metrônomo, subindo de 4 em 4 BPM.
- 10 min: um choro do repertório de roda inteiro, com uma gravação, trocando de papel a cada parte.
- 5 min: Exercício 40.2 (contar a forma de um choro novo).

- 5 min: revisão — a levada de choro do Cap. 34, no andamento do Exemplo 40.1.

45 minutos

- 3 min: afinação dos pares.
- 7 min: Exemplos 40.1, 40.2 e 40.4 no metrônomo, com o clique só no tempo 2.
- 15 min: dois choros do repertório de roda, de cor, com gravação, com sinais e final.
- 10 min: Exercício 40.4 (respostas próprias em quatro espaços).
- 5 min: Exercício 40.7 (errar de propósito e voltar).
- 5 min: revisão — uma improvisação curta sobre a harmonia do A de um choro (Cap. 37).

Capítulo 41 — Gravação e timbre

Ao fim deste capítulo, você vai conseguir gravar o seu bandolim em casa, com microfone ou captador, com som limpo, sem ruídos que distraiam, e ajustar equalização e compressão para que a gravação soe como o instrumento soa na sala.

Objetivos de aprendizagem

- Descrever o som do bandolim (região das fundamentais, ataque da palheta, o efeito do par em uníssono) e o que isso pede da gravação.
- Escolher e posicionar um ou dois microfones para gravar o bandolim acústico, e explicar o que muda quando o microfone se aproxima da boca ou do braço.
- Gravar o bandolim pelo captador (gravação elétrica), sozinho ou misturado ao microfone, sem problemas de impedância nem de fase.
- Usar equalização e compressão com critério: cortar o que atrapalha, realçar pouco e preservar a dinâmica.
- Identificar e eliminar os ruídos típicos do bandolim: palheta raspando, ordens soltas ressoando, rangido da mão esquerda, zumbido elétrico e ruídos do ambiente.
- Escolher palheta, cordas e captador conforme a situação (estúdio, palco, roda amplificada, gravação caseira).

Pré-requisitos

- Ataque do par inteiro e controle da profundidade da palheta (Cap. 8).
- Abafamento com as duas mãos (Caps. 11 e 26).
- Tremolo medido e livre (Caps. 22 e 23).
- Conhecimento básico dos tipos de bandolim e acessórios: acústico, elétrico, eletroacústico, captadores, cabos e microfones (Cap. 4).
- O hábito de gravar o estudo, que o livro pede desde a Parte 1.

Conceitos fundamentais

O som que vamos gravar

O bandolim tem uma extensão de fundamentais relativamente estreita: do Sol3 da 4ª ordem solta (cerca de 196 Hz) até perto do Lá6 na casa 17 da 1ª ordem (cerca de 1.760 Hz). Os **harmônicos**, que dão o brilho e a cor, vão muito além disso, até mais de 10 kHz. Três características pesam na gravação:

1. **O ataque.** Cada nota começa com um transiente curto e forte, o choque da palheta contra o par. Ele dá definição e clareza ao bandolim e é a primeira coisa que o microfone capta; é também a primeira coisa que uma compressão mal ajustada destrói.
2. **O par em uníssono.** As duas cordas de cada ordem nunca vibram exatamente iguais: a pequena diferença de fase e de afinação entre elas produz o brilho "cheio" do bandolim. Se o par estiver desafinado, o microfone registra o batimento com crueldade; em gravação, o uníssono tem de estar perfeito (Cap. 5).

3. **A pouca sustentação.** A nota palhetada decai rápido; por isso o bandolim usa o tremolo nas notas longas. Em gravação, o tremolo produz uma sequência de ataques que o microfone e o compressor tratam como muitos transientes seguidos.

A cadeia de gravação

Todo som gravado passa por uma cadeia: **fonte** (o bandolim na sala) → **transdutor** (microfone ou captador) → **pré-amplificador** (eleva o sinal fraco) → **conversor** (transforma em números; em geral está na interface de áudio) → **programa de gravação** (o DAW, sigla inglesa para estação de trabalho de áudio digital) → **monitoração** (fones ou caixas). O defeito de um elo não se conserta depois: ruído gravado fica gravado, ataque distorcido fica distorcido.

Nível de gravação

No digital, o máximo é 0 dBFS (decibéis em relação à escala cheia); acima disso, o som é cortado e distorce. Grave em **24 bits** e regule o ganho do pré para que os **picos** mais fortes fiquem, como referência, entre −12 e −6 dBFS. Isso deixa margem para o ataque mais forte da música sem chegar ao corte, e o ruído de fundo continua muito abaixo do sinal. Taxa de amostragem de 44,1 kHz ou 48 kHz é suficiente para o bandolim; 48 kHz é o padrão de vídeo.

Microfones

Tipo	Como soa no bandolim	Quando usar
Condensador de diafragma pequeno	detalhado, ataque nítido, agudo natural	primeira escolha para o bandolim acústico em estúdio ou em casa
Condensador de diafragma grande	mais encorpado, um pouco mais macio	quando o bandolim soa magro ou a sala é boa; também para voz e instrumento juntos
Dinâmico	menos detalhe, mais rejeição do que está em volta	palco e ambientes barulhentos; menos indicado para gravar o bandolim sozinho
De fita (*ribbon*)	suave, agudo arredondado	para domar um bandolim estridente; exige pré com bastante ganho

Condensadores precisam de alimentação **phantom** (+48 V), que a interface fornece por um botão. Microfones de fita antigos podem ser danificados por ela: confira o manual.

O **padrão polar** diz de onde o microfone capta. O **cardioide** capta pela frente e rejeita por trás: é o padrão mais usado. O **omnidirecional** capta de todos os lados, soa natural e com menos grave artificial, mas pega a sala inteira. A **figura de 8** capta pela frente e por trás e rejeita os lados. Microfones direcionais (cardioide e figura de 8) têm o **efeito de proximidade**: quanto mais perto da fonte, mais grave. Com o bandolim, isso é útil em pequena dose e prejudicial quando o microfone está colado na boca.

Captadores e a gravação elétrica

O **captador** transforma a vibração do instrumento em sinal elétrico sem passar pelo ar. No bandolim acústico e eletroacústico, o mais comum é o **piezoelétrico**, instalado sob o rastilho ou no cavalete (no bandolim de cavalete móvel, o captador vai no próprio cavalete ou é um captador de contato colado no tampo). O bandolim elétrico de corpo sólido usa, em geral, captador **magnético**, como a guitarra (Cap. 4).

O piezo passivo tem impedância muito alta: ligado direto numa entrada de linha ou de microfone, perde grave e soa fino e "plástico". Ele precisa de uma entrada de **alta impedância** (a entrada de instrumento da interface, marcada "Hi-Z" ou "Inst", ou um pré dedicado) ou de uma **caixa direta** (DI) ativa, que converte o sinal para a entrada de microfone, com cabo balanceado. Instrumentos com pré interno (eletroacústicos com bateria) já resolvem a impedância; aí a DI serve para balancear o sinal e isolar o terra.

Fase

Quando dois microfones (ou um microfone e o captador) captam o mesmo som, o sinal chega a cada um num instante diferente. Somados, os dois podem se reforçar ou se cancelar em certas frequências: o som fica oco, sem grave ou "de lata". O som percorre cerca de 34 cm por milissegundo; um microfone a 34 cm do bandolim recebe o som 1 ms depois do captador. Na mistura, ou se alinha o sinal no programa (aproximando as ondas), ou se inverte a polaridade de um deles e se escolhe a versão mais cheia. Com dois microfones, a **regra de 3 para 1** ajuda: a distância entre os microfones deve ser pelo menos três vezes a distância de cada um até o instrumento.

Equalização

A **equalização** (EQ) aumenta ou diminui faixas de frequência. Ela tem três parâmetros: a **frequência** central, o **ganho** (quanto sobe ou desce) e o **Q** (a largura da faixa: Q alto = faixa estreita). Um **filtro passa-altas** corta tudo abaixo de uma frequência. Para o bandolim, um mapa de referência:

Faixa	O que mora ali	Ação típica
abaixo de 100 Hz	nenhuma nota do bandolim; manuseio, batida no pedestal, trânsito, zumbido	filtro passa-altas entre 80 e 120 Hz
150–300 Hz	o corpo das ordens graves (Sol3 a Ré4)	realçar pouco se o bandolim soa magro; cortar se embola com o violão
300–600 Hz	ressonância de caixa, som "embolado" ou "de papelão"	corte suave com Q médio, sobretudo com o microfone perto da boca
800 Hz–1,5 kHz	som nasal, "madeira"	ajuste fino; cortar se soar fanhoso
2–5 kHz	ataque, presença, definição da palheta	realçar pouco para destacar a melodia no grupo; cortar se o ataque fere
5–8 kHz	brilho e chiado da palheta	cortar com Q estreito se a palheta raspa
acima de 10 kHz	"ar", ambiência	realce leve e largo, se a gravação soar abafada

Três princípios: **corte antes de realçar** (tirar o que sobra costuma resolver mais do que pôr o que falta); **mexa pouco** (±3 dB já é muito para um instrumento acústico bem gravado); **ouça no contexto** (o bandolim equalizado sozinho pode soar perfeito e desaparecer quando o violão de sete entra).

Compressão

O **compressor** reduz o volume das partes mais fortes acima de um limite, diminuindo a diferença entre o forte e o fraco. Os parâmetros:

- **limiar** (*threshold*): o nível a partir do qual o compressor age;
- **razão** (*ratio*): quanto ele reduz (2:1 = para cada 2 dB acima do limiar, sai 1 dB);
- **ataque** (*attack*): quanto tempo ele leva para agir depois que o som passa do limiar;

- **soltura** (*release*): quanto tempo leva para parar de agir;
- **ganho de compensação** (*make-up*): devolve o volume que a compressão tirou.

Para o bandolim, um ponto de partida: razão de 2:1 a 3:1, ataque de 10 a 30 ms (lento o bastante para deixar o transiente da palheta passar), soltura de 80 a 200 ms (ou automática) e limiar ajustado para reduzir 2 a 4 dB nos picos. Isso iguala um pouco o tremolo e segura as notas mais fortes sem achatar a música. Ataque muito rápido tira a palheta do som; razão muito alta faz a dinâmica sumir e sobe o ruído de fundo nas pausas.

> **Escolas.** Há produtores que gravam o bandolim de choro quase sem compressão, para preservar a dinâmica do regional, e outros que comprimem mais para a música popular e o rádio. As duas posições são válidas; o critério é ouvir se a frase ainda respira.

Explicação passo a passo

Gravação acústica com um microfone

1. **Escolha a sala.** Prefira um cômodo com móveis, livros, cortinas e tapete a um cômodo vazio de paredes lisas, que devolve ecos. Sente-se longe das paredes (pelo menos um metro) e fora do centro exato do cômodo.
2. **Faça silêncio.** Desligue ar-condicionado, ventilador e, se possível, geladeira próxima; ponha o celular em modo avião; feche a janela.
3. **Afine os pares** com o afinador e confira o uníssono de cada ordem de ouvido (Cap. 5). Se as cordas são novas, espere que estabilizem (Cap. 6): corda trocada no dia desafina durante a tomada.
4. **Posicione o microfone.** Um condensador cardioide de diafragma pequeno a **15–30 cm** do instrumento (como ponto de partida), apontado para a região em que o braço encontra o corpo (por volta das últimas casas da escala). Esse é o ponto de equilíbrio entre ataque e corpo.
5. **Ajuste o ganho** tocando o trecho mais forte da música (ou o Exemplo 41.1) com a dinâmica real: picos entre −12 e −6 dBFS.
6. **Grave um teste de 30 segundos e ouça com fones fechados.** Corrija a posição antes de mexer em qualquer equalização: mover o microfone 5 cm muda mais o som do que qualquer botão.
7. **Grave com clique ou guia**, se a música vai receber outros instrumentos depois. Grave de três a cinco tomadas completas: depois é possível montar a melhor versão com trechos de várias (a "edição de tomadas").
8. **Nomeie e guarde** os arquivos com data, música e número da tomada.

> **Ilustração 41.1 — Posição do microfone para o bandolim acústico.** *Prompt:* "Músico sentado tocando bandolim brasileiro de oito cordas com palheta, em uma sala doméstica com estante de livros e cortina; um microfone condensador pequeno num pedestal, a cerca de 25 centímetros, apontado para o ponto em que o braço encontra o corpo do instrumento; fones de ouvido fechados; luz natural suave; fotografia realista, sem texto na imagem."

Mover o microfone muda o timbre

Posição	Resultado	Quando usar

Posição	Resultado	Quando usar
Na direção da boca, perto (menos de 15 cm)	grave excessivo, som embolado, efeito de proximidade	quase nunca; só para um bandolim muito magro, e com corte em 300–600 Hz
Entre o fim da escala e a boca, a 15–30 cm	equilíbrio entre ataque e corpo	ponto de partida
Na direção do braço (casas 7–12)	mais ataque, mais definição, menos corpo	melodia rápida dentro de um grupo
Perto do cavalete, abaixo da boca	brilho e ruído de palheta	raramente; às vezes como segundo microfone
Mais longe (50 cm a 1 m)	mais sala, som mais natural e menos detalhado	sala boa, música lenta, gravação de grupo ao vivo

Gravação em estéreo com dois microfones

- **Par coincidente (XY).** Dois cardioides com as cápsulas o mais próximas possível, formando um ângulo de 90°, apontados para o instrumento a 30–50 cm. Quase sem problema de fase; imagem estéreo estreita e firme.
- **Par espaçado.** Um microfone apontado para o braço e outro para o corpo, abaixo da boca, respeitando a regra de 3 para

  1. Imagem mais larga; conferir a fase somando os dois em mono.

Gravação elétrica (pelo captador)

1. **Ligue o captador** na entrada de instrumento (Hi-Z) da interface ou numa DI ativa, com cabo em bom estado.
2. **Ajuste o ganho** como no microfone: picos entre –12 e –6 dBFS. Se o instrumento tem pré com volume, deixe-o perto do máximo e ajuste o ganho na interface.
3. **Ouça o piezo sozinho.** Ele costuma soar mais duro e com ataque exagerado ("quack", dizem os técnicos), sem o ar da caixa. Com equalização, ele melhora, mas raramente soa como o microfone.
4. **Misture com o microfone**, se houver: o captador dá definição e isola o bandolim dos outros instrumentos; o microfone dá naturalidade. Alinhe a fase (ver Conceitos) e procure a proporção, em geral com o microfone predominando em estúdio e o captador predominando no palco.
5. **Bandolim elétrico de corpo sólido.** Grave pela DI (sinal limpo, que permite escolher o amplificador ou a simulação depois) e, se quiser o timbre de amplificador, microfone o alto-falante do amplificador a poucos centímetros.

Equalização e compressão na mistura

1. **Filtro passa-altas** em torno de 100 Hz.
2. **EQ corretiva**: procure, com Q estreito e ganho alto, a ressonância que incomoda (embolado, nasal, chiado); depois corte-a com ganho moderado.
3. **Compressor** com os valores de partida e redução de 2 a 4 dB nos picos.
4. **EQ de cor**, se faltar presença (2–5 kHz) ou ar (acima de 10 kHz), com ganho pequeno.
5. **Reverberação** leve, de sala pequena ou média, para devolver o ambiente que a gravação de perto tirou. Pouca: o ouvinte não deve notar a reverberação, só sentir falta dela quando você a desliga.

6. **Confira em três sistemas** (fones, caixas, celular) e em volume baixo.

Aplicação no bandolim

O par como teste de afinação

Antes de gravar, toque cada ordem solta e ouça no fone: o microfone revela o batimento entre as duas cordas do par que o ouvido, na sala, perdoa. Se ondular, afine as duas cordas de novo. Depois, toque o Sol na 3ª ordem (casa 5) e confira com o Sol3 da 4ª ordem solta: a oitava tem de soar limpa.

Controle de ruídos

Ruído	De onde vem	Como evitar
Palheta raspando ("chiado" no ataque)	borda da palheta gasta ou áspera; palheta muito inclinada; espessura inadequada	palheta com borda lisa e chanfrada; ângulo mais reto em relação às cordas; testar espessuras
Cliques ao cruzar ordens	a palheta toca a ordem vizinha ao sair ou entrar	movimento curto; palheta entrando pouco no par (Cap. 8)
Ordens soltas ressoando	as ordens que não estão sendo tocadas vibram por simpatia	abafar com a palma da mão direita perto do cavalete e com dedos livres da mão esquerda (Cap. 26)
Rangido da mão esquerda	dedo deslizando nas cordas enroladas (4ª e 3ª ordens) ao mudar de posição	levantar o dedo antes de deslizar; cordas limpas; mudança de posição com dedo-guia leve (Cap. 24)
Uma corda do par "batendo"	o par desafinado ou a palheta atacando só uma corda	afinar o par; atacar as duas (Cap. 8)
Roupas, joias, cadeira	botões e zíperes no tampo, pulseira, relógio, cadeira que range	roupa macia e sem botões na frente; tirar acessórios; cadeira firme
Respiração	respirar forte pelo nariz perto do microfone	respirar pela boca, devagar; afastar um pouco o microfone
Ambiente	ar-condicionado, geladeira, trânsito, celular	silêncio antes de gravar; modo avião; gravar à noite
Zumbido elétrico	interferência da rede (60 Hz no Brasil e seus harmônicos), cabos ruins, laços de terra	cabos balanceados e em bom estado; chave de *ground lift* da DI; nunca eliminar o terra da tomada

Na gravação, a regra é eliminar o ruído na **fonte**, não depois. *Gate* (porta de ruído) e programas de redução de ruído existem, mas cortam também a cauda das notas e o ar da sala.

> **Cuidado com o corpo.** Sessões de gravação longas, com repetições da mesma frase, cansam o punho e o antebraço direitos. Faça pausas a cada 20 a 30 minutos, solte os ombros, e não grave "mais uma" com a mão doendo. Dor que persiste depois do descanso: pare e procure um profissional de saúde. Use também o volume dos fones com moderação: a audição é o instrumento mais caro do músico.

Palheta, cordas e captador para cada situação

Situação	Palheta	Cordas	Captação
Estúdio, choro, som acústico	a que você usa sempre, com borda nova e lisa (como referência, a dura ou a extradura do Cap. 8, de 0,9 mm para cima, que muitos bandolinistas de choro usam)	trocadas de três a cinco dias antes: estáveis e ainda brilhantes	microfone condensador; captador só se o grupo grava junto na mesma sala

Situação	Palheta	Cordas	Captação
Gravação de valsa ou seresta com muito tremolo	um pouco mais flexível ou de borda mais arredondada, se o tremolo soar áspero	idem	microfone a 25–40 cm, um pouco mais de sala
Palco com sistema de som	a de sempre	trocadas alguns dias antes	captador (ou captador + microfone de palco); Cap. 42
Roda amplificada, bar barulhento	mais firme, para o ataque atravessar	idem	captador com DI; microfone só se o ambiente permitir
Gravação caseira com celular	a de sempre	idem	celular a 30–50 cm, apontado para a região do fim da escala, em aplicativo que permita desligar o controle automático de ganho

Troque de palheta, cordas ou captador **antes** da sessão, nunca durante. Cada mudança altera o timbre, e as tomadas deixam de combinar entre si.

Exercícios graduais

41.1 ● O mapa da sala. Grave a mesma frase (o primeiro compasso do Exemplo 41.1) em três lugares da casa, com o celular ou o microfone na mesma distância. Ouça com fones e escolha o lugar de menos eco e menos ruído.

41.2 ● O ganho certo. Grave o Exemplo 41.1 três vezes: com picos em −20 dBFS, entre −12 e −6 dBFS e perto de 0 dBFS. Ouça o ruído de fundo na primeira, a limpeza da segunda e a distorção (ou o risco dela) na terceira.

41.3 ●● A posição do microfone. Grave o Exemplo 41.1 nas cinco posições da tabela "Mover o microfone muda o timbre", anunciando a posição em voz antes de cada tomada. Descreva em uma linha o som de cada uma.

41.4 ●● Caça aos ruídos. Grave o Exemplo 41.2 em ♩ = 60 e ouça com fones em volume alto. Marque cada clique de cruzamento, cada ordem que ficou soando e cada chiado de palheta. Corrija e grave de novo até a gravação ficar limpa.

41.5 ●● Equalização em quatro passos. Numa gravação sua, aplique o filtro passa-altas, encontre e corte uma ressonância, compare com o original e descreva a diferença. Volte atrás em tudo o que não melhorou claramente.

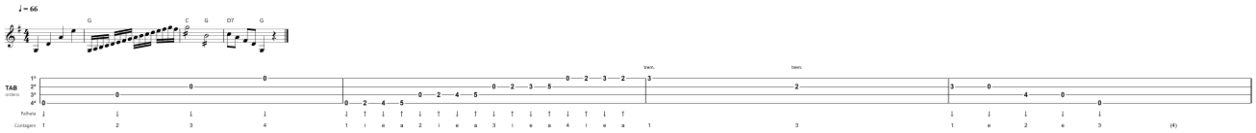
41.6 ●●● Compressão no tremolo. Grave o terceiro compasso do Exemplo 41.1 (as duas notas em tremolo) e aplique compressão com os valores de partida. Compare com ataque de 1 ms e com razão de 10:1. Ouça o que acontece com o ataque e com o ruído de fundo.

41.7 ●●● Microfone e captador. Se o seu bandolim tem captador, grave o Exemplo 41.1 pelos dois ao mesmo tempo. Misture-os, inverta a polaridade de um, ouça em mono e escolha a combinação mais cheia.

Tablaturas de quatro ordens

A frase de teste de gravação

O Exemplo 41.1 foi escrito para a passagem de som e para escolher a posição do microfone. Cada compasso testa uma coisa:

- **Compasso 1:** as quatro ordens soltas, da 4ª à 1ª (Sol3, Ré4, Lá4, Mi5), em semínimas. Revela se o microfone pega as ordens graves e as agudas com equilíbrio e se cada par está em uníssono.
- **Compasso 2:** a escala de Sol maior em semicolcheias na primeira posição, do Sol3 ao Sol5, com retorno ao Fá♯5. Revela cliques de cruzamento e chiado de palheta.
- **Compasso 3:** duas notas longas em tremolo medido em semicolcheias (Sol5 na 1ª ordem, casa 3; Si4 na 2ª ordem, casa 2). Toque a primeira crescendo e a segunda diminuindo: revela como o compressor reage ao tremolo e à dinâmica.
- **Compasso 4:** arpejo descendente de D7 para G em colcheias, terminando no Sol3 solto. Revela o decaimento natural da nota e o ruído da sala no silêncio que segue.

Exemplo 41.1 — Frase de teste de gravação

A palhetada é a alternada: nas semicolcheias do compasso 2, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; nas semínimas e colcheias dos compassos 1 e 4, que caem sempre no tempo ou no "e", todas com ↓. Nas notas em tremolo, a palheta alterna sem parar e a grade não marca golpes. A digitação é a da escala de Sol na primeira posição: 4ª ordem com casas 2 (dedo 1), 4 (dedo 2) e 5 (dedo 3); 3ª ordem com 2, 4 e 5; 2ª ordem com 2 (dedo 1), 3 (dedo 2) e 5 (dedo 3); 1ª ordem com 2 (dedo 1) e 3 (dedo 2).

A grade de ruído

O Exemplo 41.2 não tem melodia: são as ordens soltas tocadas duas vezes cada, ↓ e ↑, primeiro da 4ª para a 1ª e depois da 1ª para a 4ª. A cada dois golpes, a palheta muda de ordem, sempre entrando na nova ordem com ↓ (na virada do compasso 1 para o 2, a 1ª ordem recebe quatro golpes seguidos). É o exercício que mais revela ruído de cruzamento e ordens que continuam soando depois de tocadas.

Cruzamento de ordens para ouvir o ruído · ♩ = 60

Contagem	1	i	e	a	2	i	e	a	1	i	e	a	2	i	e	a
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	4ª	4ª	3ª	3ª	2ª	2ª	1ª	1ª	1ª	1ª	2ª	2ª	3ª	3ª	4ª	4ª

Exemplo 41.2 — Cruzamento de ordens para ouvir o ruído

Toque primeiro deixando as ordens soarem e grave. Depois toque abafando cada ordem com a palma da mão direita no instante em que passa para a seguinte, e grave de novo. A diferença é a medida do seu abafamento.

Partituras

Na pauta do Exemplo 41.1, o primeiro compasso mostra a extensão das ordens soltas: o Sol3, abaixo da pauta, logo sob a segunda linha suplementar inferior, até o Mi5, no quarto espaço. A escala do segundo compasso atravessa toda a pauta em semicolcheias, e o terceiro compasso mostra a notação do tremolo medido: duas barras no caule das mínimas, que indicam a subdivisão em semicolcheias.

As figuras do livro não trazem sinais de dinâmica; por isso a dinâmica do Exemplo 41.1 está escrita aqui: compasso 1 em *mf*; compasso 2 em *mf*, sem acentos; compasso 3, primeira mínima em crescendo de *p* a *f*, segunda em diminuendo de *f* a *p*; compasso 4 em *mf*, com a última nota curta e seguida de silêncio absoluto, sem abafar de propósito, para ouvir o decaimento e a sala.

Numa sessão de gravação profissional, a parte que você recebe pode trazer ainda marcação de compasso de ensaio (letras ou números em caixa), indicação de tomada e sinais de repetição. Leia a parte inteira antes de gravar e marque a lápis as respirações e os lugares de tremolo.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Perto ou longe?** Ouça gravações de bandolim (choro, valsa, música instrumental) e diga, para cada uma, se o microfone parece perto (muito ataque, pouco ambiente) ou longe (mais sala).
2. **Onde está o embolado?** Numa gravação sua, varra uma banda de EQ estreita e com ganho alto entre 200 Hz e 1 kHz; anote a frequência em que o som piora. Faça o mesmo entre 2 e 8 kHz para achar o chiado.
3. **Comprimido ou não?** Grave o Exemplo 41.1, faça uma cópia com compressão forte e peça a alguém que toque as duas versões em ordem aleatória. Identifique qual é qual.
4. **Microfone ou captador?** Compare gravações ao vivo (em geral com captador) e de estúdio (em geral com microfone) do mesmo bandolinista. Descreva a diferença de ataque e de corpo.
5. **O par no fone.** Desafine levemente uma corda de um par e grave a ordem solta; afine e grave de novo. Ouça as duas versões no fone até reconhecer o batimento em menos de um segundo.

> **Ouça.** Compare gravações antigas de bandolim de choro, feitas com um microfone para o regional inteiro, e gravações recentes, em que o bandolim tem microfone próprio. Nas antigas, o bandolim soa mais distante e mais misturado; nas novas, mais perto e mais detalhado. As duas estéticas existem e ensinam.

Aplicação em repertório

Escolha uma peça do seu repertório, do caderno intermediário ou avançado ou um estudo de choro do Cap. 29, e grave-a como se fosse para um disco:

1. Gravação do Exemplo 41.1 como passagem de som, para fixar a posição do microfone e o ganho.
2. Três tomadas completas da peça, com clique ou guia.

3. Escolha da melhor tomada (ou montagem de duas) e mistura simples: filtro passa-altas, uma correção de EQ, compressão leve e reverberação discreta.

4. Comparação com uma gravação de referência do mesmo gênero, no mesmo volume.

Se tiver parceiros, grave também um duo (bandolim e violão) com dois microfones, um para cada instrumento, e ouça quanto do violão entra no microfone do bandolim (é o "vazamento"); afastar os músicos e virar os microfones ajuda.

Erros comuns

Erro	Como soa	Por quê
Ganho alto demais	ataques distorcidos, "estalos" nos picos	regulado com a parte fraca da música, não com a mais forte
Ganho baixo demais	chiado de fundo quando se aumenta o volume depois	medo do corte; ganho regulado na metade da escala
Microfone colado na boca	grave embolado, som de caixa de papelão	efeito de proximidade e ressonância da caixa
Piezo ligado na entrada errada	som fino, sem grave, "plástico"	impedância incompatível: falta entrada Hi-Z ou DI
Microfone e captador somados sem conferir a fase	som oco, grave que some em mono	os dois sinais chegam em tempos diferentes
EQ com muito realce	som artificial, estridente ou inchado	tentar resolver com botão o que é problema de posição
Compressor com ataque rápido e razão alta	bandolim sem palheta, dinâmica achatada, ruído subindo nas pausas	compressão usada como volume
Par desafinado na tomada	som "ondulado", melodia parecendo desafinada	afinação só da ordem, não do par; cordas recém-trocadas
Ruído de cruzamento e ordens soando	cliques e um véu de ressonância sob a melodia	abafamento ausente; palheta entrando demais no par
Trocar a palheta entre tomadas	tomadas que não combinam na edição	falta de preparação da sessão

Estratégias de correção

- **Ganho.** Antes de cada sessão, toque o trecho mais forte da música (ou o compasso 3 do Exemplo 41.1 em *f*) e regule o pré até os picos chegarem a −6 dBFS; depois, nunca mais toque no ganho durante a sessão.
- **Microfone na boca.** Faça o Exercício 41.3 e anote a posição preferida com uma fita no chão e uma medida do pedestal, para repetir na próxima sessão.
- **Piezo fino.** Teste a entrada de instrumento da interface ou uma DI ativa; se o som continuar fino, o pré do instrumento pode estar com a bateria fraca.
- **Fase.** Some microfone e captador em mono e inverta a polaridade de um; escolha a versão com mais grave. Se nenhuma servir, desloque o microfone alguns centímetros e repita.
- **EQ exagerada.** Regra: nenhum realce maior que 3 dB sem ter tentado antes um corte. Compare sempre com o botão de desligar a EQ, no mesmo volume.
- **Compressão.** Comece com a razão em 2:1 e o ataque em 20 ms; olhe o medidor de redução de ganho: como referência, mais que 4 dB de redução nos picos de um choro costuma indicar exagero; confirme de ouvido.
- **Par desafinado.** Afinação do par com o afinador, corda por corda, antes de cada tomada; cordas trocadas de três a cinco dias antes.

- **Ruídos da mão direita.** Exemplo 41.2 com abafamento, todos os dias da semana da gravação.
- **Tomadas que não combinam.** Uma lista de sessão: palheta escolhida (e uma igual de reserva), cordas trocadas na data certa, posição do microfone medida, ganho anotado.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
41.1 — frase de teste de gravação	♩ = 66	♩ = 96	+4 BPM depois de três tomadas gravadas sem clique de cruzamento, sem chiado e com o tremolo do compasso 3 regular
41.2 — cruzamento de ordens para ouvir o ruído	♩ = 60	♩ = 100	+4 BPM depois de três tomadas em que nenhuma ordem fica soando depois de tocada

Na gravação, o metrônomo vira **clique**: ouça-o no fone, num volume que não vaze para o microfone (com fone fechado, num nível baixo). Experimente o clique só no tempo 2 de cada compasso de 2/4, como no Cap. 40. Se o clique vaza, a tomada fica marcada por ele e não há como tirá-lo.

Desafio de consolidação

Produza uma gravação de duas peças do seu repertório (uma rápida, com palhetada alternada, e uma lenta, com tremolo):

1. passagem de som com o Exemplo 41.1 e anotação da posição do microfone, do ganho e da palheta;
2. três tomadas de cada peça;
3. mistura com no máximo quatro processos (filtro, EQ corretiva, compressor, reverberação);
4. ficha da gravação: microfone e posição, interface, ganho, palheta, data da troca de cordas, ajustes de mistura e uma frase sobre o que você mudaria na próxima vez.

Se tiver captador, grave uma das peças também pelo captador e misture os dois sinais. Esta gravação é a base técnica do passo 10 do projeto final.

Checklist de domínio

☐ Regulo o ganho com os picos entre −12 e −6 dBFS antes de gravar e não mexo nele durante a sessão.

☐ Posiciono um microfone a 15–30 cm na direção do fim da escala e sei o que muda ao aproximá-lo da boca ou do braço.

☐ Gravo o Exemplo 41.1 a ♩ = 96, três tomadas limpas, sem clique de cruzamento nem chiado de palheta.

☐ Gravo o Exemplo 41.2 a ♩ = 100 sem ordens soando depois de tocadas.

☐ Ligo o captador piezo numa entrada de alta impedância ou numa DI e confiro a fase quando o somo ao microfone.

☐ Aplico filtro passa-altas, um corte de EQ e compressão de 2 a 4 dB nos picos, e explico cada escolha.

☐ Reconheço de ouvido, no fone, um par desafinado, um ataque comprimido demais e um microfone colado na boca.

☐ Tenho uma ficha de sessão com palheta, cordas, microfone, posição e ganho.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: afinação dos pares conferida no fone.
- 7 min: Exemplo 41.2 com abafamento, gravado e ouvido.
- 5 min: revisão — tremolo em notas longas do Cap. 22, gravado, ouvindo a regularidade.

30 minutos

- 3 min: afinação dos pares.
- 7 min: Exemplo 41.1 no metrônomo, subindo de 4 em 4 BPM.
- 10 min: um exercício de gravação (41.1 a 41.3 na primeira semana; 41.4 a 41.7 nas seguintes).
- 5 min: escuta crítica de uma gravação de referência, com anotação de timbre.
- 5 min: revisão — o abafamento do Cap. 26 numa frase de choro.

45 minutos

- 3 min: afinação dos pares.
- 7 min: Exemplos 41.1 e 41.2 como passagem de som.
- 20 min: três tomadas de uma peça do repertório.
- 10 min: mistura simples e ficha da gravação.
- 5 min: revisão — a introdução e o final de choro do Cap. 40, gravados.

Capítulo 42 — Apresentações, manutenção e transporte

Ao fim deste capítulo, você vai conseguir preparar uma apresentação do começo ao fim: montar o repertório, ensaiar, passar o som, afinar os pares no palco, tocar com presença mesmo com nervosismo, e cuidar do bandolim antes, durante e depois, inclusive na estrada.

Objetivos de aprendizagem

- Planejar a preparação de uma apresentação em etapas, das semanas anteriores ao minuto antes de subir ao palco.
- Conduzir a passagem de som do bandolim: nível, timbre, retorno e sinais com o técnico.
- Afinar e conferir os quatro pares no palco, entre músicas, em menos de um minuto, e lidar com uma corda que estoura.
- Usar estratégias de preparação e de respiração para tocar com a ansiedade sob controle.
- Ter presença de palco: entrar, falar, conduzir o grupo, terminar e agradecer.
- Fazer a manutenção preventiva e o transporte do bandolim sem perder o cavalete, a regulagem nem a afinação.
- Montar um repertório de apresentação com curva de energia, variedade de tons, andamentos e estilos, e a ficha de cada música.

Pré-requisitos

- Afinação com afinador e relativa pela casa 7, e o uníssono dentro de cada par (Cap. 5).
- Troca de cordas e marcação do cavalete móvel (Cap. 6).
- Postura sentado e em pé, com correia (Cap. 7).
- A roda e o grupo: sinais, entradas, finais (Cap. 40).
- Gravação, captadores e controle de ruídos (Cap. 41).
- Pelo menos seis peças tocadas de cor do começo ao fim.

Conceitos fundamentais

Apresentar é diferente de tocar

Na roda, a música pode recomeçar, a ordem é decidida na hora e o público é quem está tocando. Na apresentação, há um horário, um roteiro, um som que não depende só de você e um público que ouve do começo ao fim. A técnica é a mesma; o que muda é a **preparação**. Quem chega ao palco com o repertório seguro, o instrumento revisado e o roteiro na cabeça tem energia livre para fazer música; quem chega improvisando o que podia ter sido planejado gasta essa energia com problemas.

O repertório de apresentação

Um **repertório de apresentação** é uma lista fechada de músicas, numa ordem pensada, com duração conhecida. Ele se monta por critérios:

- **Segurança.** Só entra o que você toca de cor, três vezes seguidas sem erro grave, no andamento da apresentação.

- **Curva de energia.** Abertura firme e conhecida; um momento de intimidade (valsa, seresta, choro-canção, com tremolo) no meio; subida até o fim; final forte. O bis é uma música curta e certeira.
- **Variedade.** Tons diferentes em músicas seguidas, andamentos alternados, estilos alternados (choro, valsa, maxixe, baião, samba, frevo, composição própria).
- **Duração.** Some as durações reais (cronometradas nos ensaios), mais as falas, as afinações e as pausas. Em geral, uma música de choro dura de 3 a 4 minutos; um bloco de 40 minutos tem de 9 a 11 músicas.
- **Logística do instrumento.** Se houver bandolim com afinação ou encordoamento diferente, ou dois instrumentos, agrupe as músicas para trocar uma vez só.

O repertório de bolso

Além do repertório de apresentação, todo bandolinista mantém um **repertório de bolso**: dez a vinte músicas que toca a qualquer hora, sem ensaio, para uma roda, um bis inesperado, um convite de última hora ou uma gravação de demonstração. Ele se mantém com a rotação do Cap. 43.

A ficha da música

Cada música do repertório tem uma ficha de uma página: título, compositor (e se é domínio público ou protegida), tom de cada parte, forma, andamento, duração, introdução, convenções e breques, final, quem sola em cada parte, e notas de palco (onde trocar de dinâmica, onde fazer tremolo, onde falar com o público). É a mesma ficha da roda (Cap. 40), com o roteiro do arranjo. Para o grupo, a ficha vira a **parte** de cada músico.

Passagem de som

A **passagem de som** é o ensaio técnico no local, antes do público, com o técnico de som. Serve para três coisas: o público ouvir o bandolim (o som da casa, mandado às caixas principais), você ouvir a si mesmo e ao grupo (o **retorno**, ou monitor) e o técnico ajustar níveis e timbres. Para o bandolim, chegue com o captador e a DI testados, ou com o seu microfone, se tiver; o técnico precisa de alguns minutos com o instrumento tocando forte, fraco e em tremolo.

Afinação no palco

O palco esquenta: luzes, corpos e equipamentos sobem a temperatura, e as cordas se dilatam e baixam a afinação. O par desafina dentro de si antes de a ordem desafinar com as outras. Por isso:

- **Afine no palco**, não no camarim, depois que o instrumento ficou alguns minutos no ambiente.
- Use **afinador de clipe** (preso na mão do bandolim, que capta a vibração e ignora o som do palco) ou **afinador de pedal** com a saída silenciada enquanto afina.
- **Confira entre as músicas**, sobretudo depois de músicas com muito tremolo, que aquecem as cordas.
- Afine sempre **subindo** até a nota: se passou, desça um pouco e suba de novo.

Ansiedade

A **ansiedade de palco** é a reação do corpo à exposição: coração acelerado, mãos frias ou suadas, tremor, boca seca. Quase todo músico a sente, em maior ou menor grau, por toda a carreira. O objetivo não é eliminá-la, e sim tocar bem com ela. Três recursos funcionam para a maioria das pessoas:

1. **Preparação acima do necessário.** Repertório tocado de cor, em pé e sentado, em ambientes diferentes, gravado e tocado para outras pessoas. O que está bem aprendido resiste ao nervosismo.
2. **Respiração lenta.** Expiração mais longa que a inspiração (por exemplo, inspirar contando quatro e expirar contando seis) por um ou dois minutos antes de subir. Isso desacelera o corpo.
3. **Atenção na música, não no julgamento.** Nos minutos antes, pense no andamento e na primeira frase, não na plateia. Durante, ouça o grupo (Cap. 40).

> **Cuidado com o corpo.** Ansiedade que impede de tocar, que provoca crises ou que persiste fora do palco merece a atenção de um profissional de saúde. Não use medicamento ou bebida para "acalmar" sem orientação médica. Mãos frias e tensão pedem aquecimento e respiração, não força: tocar duro com o punho travado é o caminho para a dor e a lesão. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Presença de palco

Presença é a capacidade de fazer o público prestar atenção na música. Ela se constrói com coisas simples: entrar pronto (instrumento afinado, correia no lugar, palheta na mão); olhar para o público e para o grupo; falar pouco, com clareza e voz projetada (nome da música, compositor, uma frase de contexto); conduzir o grupo com sinais visíveis; terminar cada música com o instrumento parado e abafado e receber o aplauso antes de começar a próxima; agradecer no fim. O corpo também comunica: postura estável, sentado ou em pé (Cap. 7), sem esconder o rosto na escala.

Manutenção

O bandolim é um instrumento de madeira sob tensão constante: oito cordas puxam o braço e pressionam o tampo pelo cavalete. A manutenção preventiva mantém o som, a regulagem e a segurança da caixa.

Quando	O quê
Depois de cada uso	limpar as cordas e a escala com flanela seca; guardar no estojo fechado
Toda semana de uso intenso	conferir a posição e o prumo do cavalete (perpendicular ao tampo, na marca); conferir as tarraxas
Na troca de cordas (Cap. 6)	limpar a escala sem as cordas, uma ordem por vez para não perder o cavalete; conferir trastes e rastilho
Por estação	controlar a umidade do ambiente e do estojo; observar o tampo (afundamento ou estufamento perto do cavalete)
Uma vez por ano, ou antes de turnê e gravação	revisão com luthier: regulagem de altura das cordas, trastes, entonação, estrutura

A **umidade relativa** ideal para instrumentos de madeira fica, de modo geral, entre 45% e 60%. Ar muito seco (comum no inverno do Centro-Oeste, quando a umidade cai abaixo de 30%) resseca a madeira e pode abrir trincas no tampo e no fundo, além de fazer os trastes ficarem

salientes nas bordas do braço; ar muito úmido incha a madeira e sobe a altura das cordas. Higrômetro no estojo e umidificador ou desumidificador de estojo resolvem a maior parte dos casos.

O **cavalete móvel** merece atenção especial. Ele só fica no lugar pela pressão das cordas; a cada troca e a cada afinação, as cordas puxam-no em direção ao braço. Marque a posição dos pés com lápis macio ou fita de baixa aderência, confira se ele está perpendicular ao tampo (visto de lado) e, se estiver inclinado, afrouxe um pouco as cordas e endireite-o com as duas mãos. Ajustes de altura, de trastes e de tensor (quando o braço tiver) são trabalho de luthier.

Transporte

- **Estojo rígido ou semirrígido** bem acolchoado, com o bandolim sem folga dentro dele. A bolsa fina protege de poeira, não de pancada.
- **Nunca no porta-malas ao sol nem no carro fechado**: o calor amolece colas e vernizes.
- **Mudança brusca de temperatura**: ao chegar de um ambiente frio a um quente (ou o contrário), espere de 15 a 30 minutos antes de abrir o estojo, para a madeira e o verniz não sofrerem choque.
- **Avião**: o bandolim costuma caber como bagagem de mão; confira antes as regras da companhia e leve-o com você. Não afrouxe as cordas por completo: com o cavalete móvel, as cordas soltas deixam o cavalete cair e arranhar o tampo. Se quiser aliviar a tensão, baixe a afinação, como referência, no máximo um tom e marque o cavalete.
- **Kit de viagem e de palco**: cordas de reserva (pelo menos um jogo), palhetas iguais à sua (três ou mais), afinador de clipe e bateria de reserva, cabo de reserva, flanela, lápis para marcar o cavalete, alicate de cortar corda, chave da tarraxa ou manivela de encordoar, estante e prendedores de partitura, a pasta com as partes e o roteiro, água.

> **Ilustração 42.1 — O kit de palco do bandolinista.** *Prompt:* "Vista de cima de um estojo rígido aberto com um bandolim brasileiro de oito cordas, e ao lado, organizados sobre uma mesa de madeira: jogo de cordas embalado, três palhetas iguais, afinador de clipe, cabo de instrumento enrolado, flanela, lápis, alicate pequeno, manivela de encordoar e uma pasta de partituras fechada; luz suave lateral; fotografia realista, sem texto na imagem."

Explicação passo a passo

Seis semanas antes

1. **Feche o repertório** com os critérios acima e escreva a ordem provisória.
2. **Faça as fichas** de cada música e as partes para o grupo.
3. **Marque os ensaios** (com o grupo, se houver) e uma apresentação-teste para amigos ou na roda.
4. **Agende a revisão** com o luthier, se o instrumento precisar, longe da data.

Duas semanas antes

5. **Ensaio corrido**: o repertório inteiro, na ordem, sem parar, cronometrado e gravado, com as falas.
6. **Ajuste a ordem** pelo que a gravação mostrou: músicas parecidas em sequência, trocas de instrumento, falas longas.

7. **Envie ao local** o que for pedido: lista de músicas, mapa de palco e necessidades técnicas (quantos microfones e entradas de linha, retornos, cadeiras sem braço, estantes).

Na semana

8. **Troque as cordas** de três a cinco dias antes, para estabilizarem (Cap. 6).
9. **Toque o repertório em pé e sentado**, na posição em que vai tocar, com a roupa da apresentação (botões e zíperes no tampo fazem ruído e arranham).
10. **Durma e coma bem.** O corpo cansado aumenta a ansiedade e diminui a precisão.

No dia: passagem de som

11. **Chegue cedo** e monte o seu lugar: cadeira, estante, correia, captador, cabo.
12. **Afine os pares no palco**, com o afinador.
13. **Toque para o técnico** o Exemplo 42.1 e um trecho forte, um fraco e um em tremolo de uma música real.
14. **Peça o retorno**: diga o que quer ouvir de você e dos outros ("mais do meu bandolim", "mais do violão de sete"). Peça uma coisa de cada vez.
15. **Combine sinais** com o técnico (mão para cima = mais retorno; mão para baixo = menos) e passe uma música inteira com o grupo.

No dia: antes de subir

16. **Aqueça** dez a quinze minutos: mãos, punhos e ombros (Cap. 7), depois o Exemplo 42.1 devagar.
17. **Afine de novo** no palco ou no ambiente do palco, e confira com o Exemplo 42.2.
18. **Respire** por um ou dois minutos e pense na primeira frase da primeira música, no andamento.

Durante

19. **Entre pronto** e comece sem demora; a primeira música é a mais segura.
20. **Entre as músicas**, confira a afinação (afinador de clipe, em silêncio), fale pouco e anuncie a próxima.
21. **Se uma corda estourar**, não pare a música: a ordem continua soando com a outra corda do par, com menos volume e sem o brilho do uníssono. Termine a música, avise o público com tranquilidade e troque a corda (ou siga com uma corda só naquela ordem, se não houver tempo, e troque no intervalo). Ter cordas de reserva no palco faz parte do kit.
22. **Se errar**, siga em frente, como na roda (Cap. 40).

Depois

23. **Limpe as cordas**, guarde o bandolim no estojo e confira o kit.
24. **Anote** em poucas linhas o que funcionou e o que mudar: som, ordem, falas, ansiedade. Ouça a gravação, se houver, um ou dois dias depois.

Aplicação no bandolim

O par no palco

A conferência do Exemplo 42.2 é feita com o afinador e com o ouvido. A casa 7 de cada ordem soa igual à ordem seguinte solta (Cap. 5): Ré4 na 4ª ordem, casa 7, igual à 3ª solta; Lá4 na 3ª ordem, casa 7, igual à 2ª solta; Mi5 na 2ª ordem, casa 7, igual à 1ª solta. O Sol3 da 4ª ordem solta e o Sol4 da 3ª ordem, casa 5, formam uma oitava. Por fim, as duas cordas da 1ª ordem, uma de cada vez, e o par junto. Se algum desses pares soar ondulado, afine com o afinador, corda por corda.

O bandolim e o som da casa

No palco amplificado, o captador piezo dá ao técnico um sinal isolado do resto do grupo e com pouca microfonia; o microfone dá um som mais natural, mas capta os outros instrumentos e pode microfonar com o retorno alto. Uma solução comum é captador para o som da casa e para o retorno, e microfone de palco, se o ambiente permitir, misturado pelo técnico (Cap. 41). Peça ao técnico um filtro passa-altas no bandolim e, se o piezo soar duro, um corte suave na região do ataque.

Tremolo e volume no palco

Com o retorno alto, há a tentação de tocar mais forte para se ouvir. Isso endurece o punho, o tremolo perde a regularidade e o ataque fere. Peça mais retorno em vez de tocar mais forte, e mantenha a dinâmica das peças: o palco amplificado deixa o *pianissimo* do tremolo chegar ao fundo da sala.

Em pé ou sentado

Sentado, o bandolim apoia na perna e o antebraço direito fica livre (Cap. 7). Em pé, use correia regulada para que o instrumento fique na mesma altura e no mesmo ângulo de quando você estuda sentado; se não ficar, estude também em pé nas semanas anteriores. Mudar a posição no dia da apresentação muda o ângulo da palheta e a regularidade do tremolo.

Exercícios graduais

42.1 ● O repertório de bolso. Escreva a lista do seu repertório de bolso, com o tom de cada música. Toque o começo de cada uma (oito compassos) de cor, sem aquecer, em sequência. As que você não conseguir começar saem da lista até serem recuperadas.

42.2 ● Afinação em um minuto. Desafine levemente duas cordas de pares diferentes (ou peça a alguém que o faça). Com o afinador de clipe e o Exemplo 42.2, afine o instrumento inteiro em até um minuto, cronometrado.

42.3 ●● A ficha da música. Faça a ficha completa de três músicas do repertório, incluindo durações cronometradas e o roteiro de quem sola em cada parte.

42.4 ●● O ensaio corrido. Toque 20 minutos de repertório, na ordem, sem parar, com as falas, gravando em vídeo. Assista e anote três coisas a melhorar na presença de palco.

42.5 ●● Corda que estoura. No meio de uma música, abafe com um dedo da mão esquerda uma das duas cordas de um par (ou afrouxe-a antes de começar) e termine a música assim. Depois troque a corda em menos de cinco minutos, com o kit.

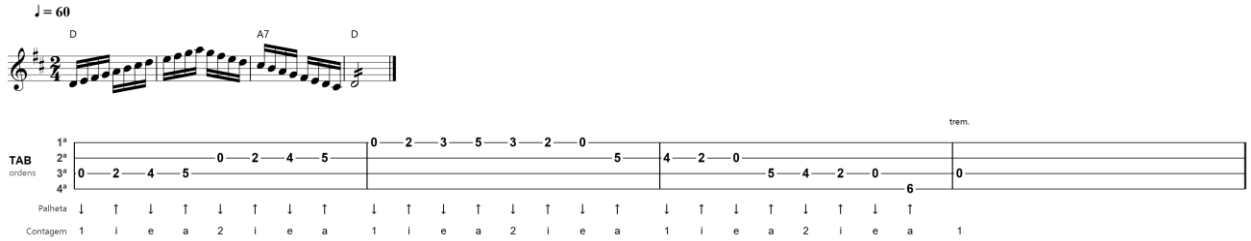
42.6 ●●● Apresentação-teste. Toque o repertório de 20 a 30 minutos para três ou mais pessoas, com passagem de som simulada (Exemplo 42.1 e conferência do Exemplo 42.2), falas e bis. Peça a cada ouvinte uma observação sobre a música e uma sobre a presença.

42.7 ●●● Manutenção completa. Troque as cordas, limpe a escala, marque e endireite o cavalete, confira a entonação na casa 12 (Cap. 6) e registre a umidade do ambiente durante uma semana.

Tablaturas de quatro ordens

O aquecimento antes de entrar no palco

O Exemplo 42.1 aquece as duas mãos em menos de um minuto: a escala de Ré maior em semicolcheias, do Ré4 (3ª ordem solta) ao Lá5 (1ª ordem, casa 5), de volta até o Dó♯4 (4ª ordem, casa 6) e, no último compasso, o Ré4 em tremolo medido em semicolcheias na 3ª ordem solta.

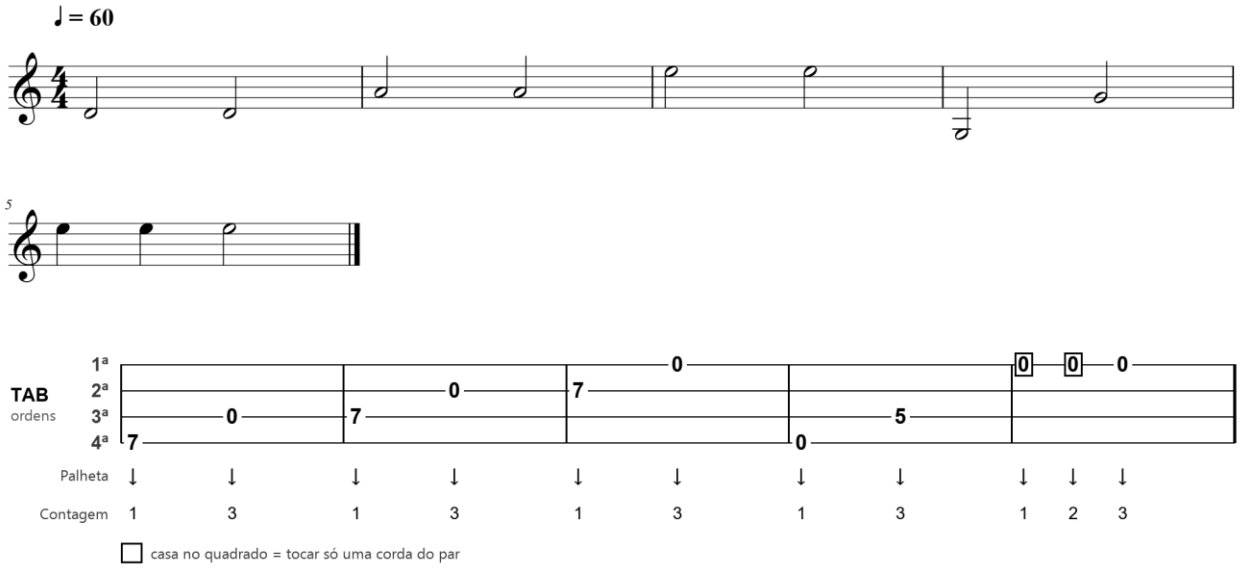


Exemplo 42.1 — Aquecimento antes de entrar no palco

Toda a escala fica na primeira posição: na 3ª ordem, casas 2 (dedo 1), 4 (dedo 2) e 5 (dedo 3); na 2ª ordem, casas 2, 4 e 5 com os mesmos dedos; na 1ª ordem, casas 2 (dedo 1), 3 (dedo 2) e 5 (dedo 3); o Dó♯4 na 4ª ordem, casa 6, com o dedo 3 (ou o 4, se a mão preferir). A palhetada alternada é a das semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". O tremolo final na ordem grave, de cordas enroladas, aquece o punho para o tremolo leve e regular: comece em *p* e cresça até *mf*. Toque devagar, com o corpo solto; aquecimento não é teste de velocidade.

A conferência da afinação entre músicas

O Exemplo 42.2 é a conferência rápida do palco. Os quatro primeiros compassos comparam pares de notas iguais (ou em oitava) em mínimas; o quinto compasso traz a 1ª ordem com as casas no quadrado: tocar **só uma corda do par** de cada vez e depois o par junto.



Exemplo 42.2 — Conferência da afinação entre músicas

Nas duas semínimas do quinto compasso, toque primeiro a corda do par mais próxima de você (a de cima, quando o bandolim está na posição de tocar) e depois a outra, com a ponta da palheta entrando pouco e com cuidado, ou com o dedo da mão direita. A terceira nota, a mínima, é o par inteiro: tem de soar sem ondulação. Faça o mesmo nas outras ordens quando houver dúvida (o exemplo mostra só a 1ª, que é a que mais sofre com o calor e o tremolo). Todos os golpes são ↓, porque cada nota é tocada isoladamente e deixada soar.

Partituras

Na pauta do Exemplo 42.2, os quatro primeiros compassos mostram uníssonos e uma oitava: o Ré4 escrito duas vezes no mesmo lugar da pauta (4ª ordem casa 7 e 3ª ordem solta), o Lá4 duas vezes, o Mi5 duas vezes e o Sol3 seguido do Sol4, uma oitava acima. Ler a pauta ajuda a entender por que a conferência funciona: notas na mesma altura da pauta têm de soar iguais, venham da ordem que vierem.

Na pauta do Exemplo 42.1, observe a armadura de Ré maior (Fá♯ e Dó♯) e a extensão: do Dó♯4, logo abaixo da pauta, ao Lá5, na primeira linha suplementar superior. No último compasso, a mínima com duas barras no caule é o tremolo medido em semicolcheias.

Para a apresentação, a partitura que vai à estante deve ser a **parte de palco**: letra grande, uma música por folha (ou duas páginas lado a lado, sem virar página no meio de uma parte), marcação de repetições, sinais de breque e convenção, e o roteiro (quem sola, onde há fala) anotado no alto.

Exercícios de percepção auditiva

1. **O par que ondula.** Com os olhos fechados, peça a alguém que desafine levemente uma corda de um par, sem dizer qual. Toque as quatro ordens soltas e descubra qual par está desafinado.
2. **O retorno.** Toque com um amigo usando um alto-falante como retorno, em volumes diferentes; descreva a partir de que ponto você começa a tocar mais forte para se ouvir.

3. **A curva do repertório.** Ouça um disco ao vivo de choro inteiro, na ordem, e desenhe numa folha a curva de energia: onde ela sobe, onde baixa, onde estão as valsas e os choros rápidos.
4. **A sala.** No local da apresentação, toque uma ordem solta forte e ouça quanto tempo a sala demora para silenciar. Salas que soam muito pedem andamentos um pouco mais calmos e articulação mais curta.

> **Ouça.** Gravações ao vivo de grupos de choro e de bandolinistas solistas, em teatro e em roda, mostram presença de palco em ação: como se anuncia uma música, como o grupo começa, quanto tempo se deixa o aplauso, como se monta a curva de um show.

Aplicação em repertório

Monte um **repertório de apresentação de 30 minutos** com o que você já toca:

Lugar	Função	Exemplo de escolha
1	abertura firme, conhecida, andamento médio	um choro do caderno intermediário que você toca há muito tempo
2	segunda música em outro tom, mais viva	um baião ou um maxixe dos estudos do Cap. 31
3	momento de intimidade	uma valsa com tremolo (Cap. 30)
4	peça própria ou arranjo seu	uma criação do Cap. 39 ou um arranjo do Cap. 36
5	choro em domínio público, com as três partes	um choro do Cap. 29
6	subida de energia	um estudo rápido de palhetada alternada
7	encerramento forte	o choro mais seguro e mais vibrante do repertório
bis	curta e certeira	uma música do repertório de bolso

Para cada música, faça a ficha e cronometre. Some as durações e acrescente um minuto por música para falas e afinação. Se passar de 30 minutos, tire uma música; nunca acelere as músicas para caber.

Atenção ao direito autoral na apresentação pública: tocar obra protegida em público, inclusive em evento gratuito, gera direito de execução, que é recolhido pelo local ou pelo organizador junto ao ECAD; a lista de músicas (com os compositores) é o que permite que os autores recebam. Entregue-a quando o local pedir.

Erros comuns

Erro	Como soa ou aparece	Por quê
Repertório com música ainda insegura	a música que "ia dar certo" desmonta no palco	escolha pelo gosto, não pela segurança
Músicas parecidas em sequência	o público se distrai no meio do show	ordem sem curva de energia nem variedade de tom e andamento
Afinar só no camarim	os pares desafinam nos primeiros minutos de palco	o instrumento ainda não estava na temperatura do palco
Tocar mais forte por falta de retorno	ataque duro, tremolo irregular, punho cansado	não pedir retorno ao técnico na passagem de som
Parar a música quando a corda estoura	silêncio, constrangimento, grupo perdido	não saber que a ordem continua soando com a outra corda
Cordas trocadas no dia	afinação que cai a cada música	cordas novas ainda esticando
Cavalete fora da marca	notas desafinadas na região aguda, mesmo com as ordens soltas afinadas	o cavalete foi puxado na troca de cordas ou no transporte
Falar demais entre as músicas	o show perde o ritmo	falas não preparadas
Bandolim esquecido no carro ao sol	cola amolecida, verniz marcado, empeno	transporte sem cuidado

Erro	Como soa ou aparece	Por quê
Tremor e respiração curta no começo	as primeiras frases saem tensas e corridas	ansiedade sem preparação e sem respiração antes de subir

Estratégias de correção

- **Música insegura.** A regra das três vezes seguidas, de cor, no andamento, numa semana sem ensaio prévio no dia: só então entra no repertório.
- **Ordem sem curva.** Escreva ao lado de cada música o tom, o andamento e o estilo; troque de lugar as vizinhas que repetem dois desses três.
- **Afinação.** Exercício 42.2 toda semana antes da apresentação; no dia, afine no palco e de novo após a primeira música.
- **Retorno.** Na passagem de som, peça o retorno antes de tocar a música inteira; ensaie dizer ao técnico o que você quer em uma frase.
- **Corda que estoura.** Exercício 42.5 duas vezes antes da apresentação; cordas de reserva no palco, não no carro.
- **Cordas novas.** Data da troca escrita na agenda, de três a cinco dias antes.
- **Cavalete.** Marca a lápis nos pés do cavalete, conferida antes de afinar no palco; entonação conferida na casa 12.
- **Falas.** Escreva as falas em uma frase cada e treine-as no ensaio corrido.
- **Transporte.** O estojo vai com você, não no porta-malas; em viagem, a mesma regra do avião.
- **Ansiedade.** Respiração lenta por dois minutos antes de cada ensaio corrido, para que o hábito exista no dia; a primeira música é sempre a mais segura.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
42.1 — aquecimento antes de entrar no palco	♩ = 60	♩ = 92	+4 BPM depois de três execuções limpas e relaxadas; no dia, toque sempre abaixo da meta
42.2 — conferência da afinação entre músicas	♩ = 60	♩ = 60	não sobe: o objetivo é ouvir; o critério é concluir a conferência sem ondulação em nenhum par

Para o repertório da apresentação, use o metrônomo de outra maneira: **defina o andamento de cada música** (anotado na ficha) e, antes de começar cada uma no ensaio, ouça o clique por dois compassos, desligue-o e toque. No fim, confira com o metrônomo se você continua no andamento. No palco, a ansiedade costuma acelerar: o andamento anotado na ficha e ouvido mentalmente antes da primeira nota é a sua referência.

Desafio de consolidação

Faça uma apresentação real de 20 a 30 minutos (em casa para convidados, numa escola, num sarau, num espaço cultural ou como bloco numa roda), cumprindo o passo a passo:

1. repertório fechado, com fichas e cronometragem;
2. cordas trocadas na data certa e cavalete conferido;

3. passagem de som (mesmo que simulada) com o Exemplo 42.1, e conferência dos pares com o Exemplo 42.2;
4. falas curtas preparadas;
5. gravação em vídeo;
6. relatório de uma página: o que funcionou, o que mudar no repertório, no som, na presença e na ansiedade.

Checklist de domínio

☐ Tenho um repertório de apresentação de 30 minutos com ficha de cada música e durações cronometradas.

☐ Tenho um repertório de bolso de pelo menos dez músicas que começo de cor, sem aquecer.

☐ Afino e confiro os quatro pares no palco em até um minuto, com afinador de clipe e o Exemplo 42.2.

☐ Toco o Exemplo 42.1 a ♩ = 92, três vezes limpas e relaxadas.

☐ Conduzo a passagem de som do bandolim e peço o retorno em frases curtas.

☐ Continuo uma música com uma corda do par a menos e troco a corda em menos de cinco minutos.

☐ Marco e endireito o cavalete móvel e confiro a entonação na casa 12.

☐ Transporto o bandolim em estojo, sem deixá-lo no carro ao sol, com o kit de palco completo.

☐ Fiz pelo menos uma apresentação gravada e escrevi o relatório dela.

Rotina de estudo recomendada

15 minutos

- 3 min: Exemplo 42.2 (conferência dos pares).
- 5 min: Exemplo 42.1 no metrônomo.
- 7 min: o começo (oito compassos) de quatro músicas do repertório de bolso, de cor e sem parar entre elas; uma delas é revisão de um estudo do Cap. 29.

30 minutos

- 3 min: aquecimento físico (Cap. 7) e Exemplo 42.2.
- 5 min: Exemplo 42.1.
- 15 min: um bloco de três músicas do repertório de apresentação, na ordem, com as falas.
- 4 min: escuta crítica da gravação do bloco do dia anterior.
- 3 min: revisão — o final com breque do Cap. 40.

45 minutos

- 3 min: aquecimento físico e Exemplo 42.2.
- 5 min: Exemplo 42.1.
- 25 min: ensaio corrido de metade do repertório, gravado, em pé ou sentado conforme a apresentação.
- 7 min: trabalho localizado no trecho mais inseguro do ensaio.
- 5 min: revisão — a frase de teste de gravação do Cap. 41, para manter o controle de ruídos.

Capítulo 43 — Plano de estudo contínuo e preparação profissional

Ao fim deste capítulo, você vai ter um plano de estudo para o seu tempo real (15, 30, 45, 60 ou 90 minutos por dia), três módulos técnicos de manutenção prontos para tocar, e um mapa do que o trabalho profissional com o bandolim exige.

Objetivos de aprendizagem

- Organizar o estudo diário em blocos (técnica, repertório, leitura e ouvido, criação) e escolher o plano de 15, 30, 45, 60 ou 90 minutos adequado ao seu tempo.
- Distribuir o estudo em ciclos de semana, mês e trimestre, alternando manutenção e avanço.
- Usar a gravação, o caderno de estudo e a autoavaliação mensal para medir o progresso com critérios objetivos.
- Manter o repertório vivo por rodízio, sem esquecer o que já foi aprendido.
- Conhecer os caminhos profissionais do bandolinista e preparar o que eles pedem: leitura, ouvido, repertório, portfólio, equipamento, organização financeira e cuidados com a saúde.

Pré-requisitos

- Todo o livro até aqui, em especial a palhetada alternada (Caps. 10 e 24), o tremolo (Caps. 22 e 23), as escalas e arpejos (Parte 5), o choro (Parte 7), a harmonia (Parte 8) e a criação (Parte 9).
- A roda, a gravação e o palco (Caps. 40 a 42).
- O hábito de gravar e de anotar o estudo.

Conceitos fundamentais

Estudar não é tocar o que já se sabe

Há duas atividades diferentes na vida de um músico: **tocar** (fazer música com o que já está pronto, pelo prazer e pela manutenção) e **estudar** (trabalhar no que ainda não está pronto). As duas são necessárias. O problema é passar meses tocando o que se sabe e chamando isso de estudo: o repertório fica bonito e a técnica para de crescer. Um plano de estudo garante que, todos os dias, uma parte do tempo vá para o que ainda é difícil.

Prática deliberada

O estudo que faz progredir tem quatro características:

1. **Meta específica e mensurável.** Não "melhorar o tremolo", e sim "tremolo medido em semicolcheias na 2ª ordem a ♩ = 72, regular por oito compassos, gravado".
2. **Atenção total.** Blocos curtos com foco valem mais que uma hora distraída. Celular em modo avião.
3. **Retorno imediato.** Metrônomo, afinador, espelho e, sobretudo, a gravação: ouvir-se é o professor diário de quem estuda sozinho.

4. **Trabalho no limite.** O andamento de estudo é o mais rápido em que você toca **limpo e relaxado**, não o mais rápido em que consegue passar pelas notas.

Manutenção e avanço

Cada habilidade do livro está em um de dois estados: **em avanço** (você está melhorando: andamento subindo, repertório novo entrando) ou **em manutenção** (já está no nível desejado e precisa só ser exercitada para não regredir). Manter custa muito menos tempo que avançar: um módulo de escala de três minutos por dia mantém o que levou meses para construir. O plano diário tem, então, uma parte fixa de manutenção (os módulos dos Exemplos 43.1 a 43.3) e uma parte de avanço que muda a cada ciclo.

Ciclos

- **Dia:** o plano de 15, 30, 45, 60 ou 90 minutos.
- **Semana:** dias com ênfases diferentes (por exemplo, segunda e quarta com mais técnica, terça e quinta com mais repertório, sexta com criação, sábado com roda ou gravação, domingo de descanso ou só de escuta).
- **Ciclo de quatro a seis semanas:** um objetivo de avanço principal (uma técnica, uma peça, um estilo) e um secundário. No fim do ciclo, gravação e autoavaliação; o objetivo passa à manutenção ou continua.
- **Trimestre:** revisão do repertório (rodízio), escolha dos próximos ciclos, uma apresentação ou gravação como marco.

Estudo espaçado e intercalado

Duas descobertas da pesquisa sobre aprendizagem ajudam o músico. **Espaçar** (estudar um pouco de cada coisa em vários dias) fixa mais do que concentrar tudo num dia só. **Intercalar** (alternar duas ou três tarefas parecidas no mesmo bloco, como três escalas em tons diferentes) é mais difícil no momento, mas dá um aprendizado mais firme do que repetir uma só tarefa até cansar. O plano diário usa as duas ideias: blocos curtos, e várias coisas por dia, todos os dias.

O caderno de estudo

Um caderno (ou um arquivo) com uma linha por dia: data, minutos, o que foi estudado, o andamento limpo alcançado em cada exercício, e uma observação. Uma vez por semana, uma linha de resumo. Sem o caderno, o progresso fica invisível e o desânimo vence; com ele, você vê, por exemplo, se o andamento do tremolo subiu de 60 para 76 em dois meses.

Rodízio de repertório

O repertório se divide em três listas:

- **Ativo:** as peças em estudo e as do próximo compromisso. Tocadas quase todos os dias.
- **Manutenção:** o repertório de bolso (Cap. 42). Cada peça tocada pelo menos uma vez por semana, por rodízio.
- **Arquivo:** peças que você já tocou e não está mantendo. Uma por mês volta para a manutenção, para não se perder.

Autoavaliação mensal

Uma vez por mês, grave uma peça do repertório ativo e uma da manutenção e avalie as duas com os cinco critérios do projeto final: **afinação**, **ritmo**, **clareza**, **articulação** e **musicalidade**, de 0 a 10 cada. Guarde as gravações; compará-las com as de três ou seis meses antes é a medida mais honesta do progresso.

Explicação passo a passo

Montar o seu plano

1. **Meça o seu tempo real.** Não o ideal: o que você consegue manter cinco ou seis dias por semana. Quinze minutos todos os dias valem mais que duas horas no sábado.
2. **Escolha o plano** correspondente na seção "Rotina de estudo recomendada" (15, 30, 45, 60 ou 90 minutos).
3. **Defina o objetivo do ciclo** de quatro a seis semanas: uma frase com meta mensurável.
4. **Escreva os módulos fixos** (manutenção) e os variáveis (avanço) com os exercícios e as peças concretas.
5. **Prepare o ambiente**: bandolim fora do estojo e afinado, estante, metrônomo, afinador, gravador, caderno. Cada obstáculo para começar custa dias de estudo.

Em cada sessão

6. **Aqueça o corpo** (Cap. 7) e afine os pares (Cap. 5).
7. **Comece pela técnica**, com a mente descansada: os módulos e o trabalho de avanço técnico.
8. **Passe ao repertório**: primeiro o trecho difícil isolado, depois a peça inteira.
9. **Reserve tempo para ouvido, leitura e criação**, mesmo que sejam cinco minutos.
10. **Termine tocando** algo que você ama, do começo ao fim, sem parar.
11. **Anote** no caderno.

No fim de cada ciclo

12. **Grave** o objetivo do ciclo e uma peça da manutenção.
13. **Avalie** com os cinco critérios e compare com a gravação do ciclo anterior.
14. **Decida**: o objetivo passou para a manutenção, continua no próximo ciclo ou precisa ser dividido em metas menores.

> **Cuidado com o corpo.** Aumente o tempo diário aos poucos (não passe de 15 para 90 minutos de uma semana para outra) e divida sessões longas em blocos com pausas de cinco minutos a cada 25 a 30 minutos. Um dia de descanso por semana faz parte do plano. Dor que persiste depois do descanso não se trata com mais estudo: pare e procure um profissional de saúde.

Aplicação no bandolim

Os três módulos de manutenção

O bandolim tem três frentes técnicas que regridem rápido se ficam sem uso: a **palhetada alternada** com a mão esquerda em escala, o **tremolo** e o **cruzamento de ordens** da mão direita. Os Exemplos 43.1, 43.2 e 43.3 são módulos curtos para cada uma; juntos, levam cerca de

cinco minutos. Eles não substituem o estudo de avanço, e sim o protegem: o que está mantido não precisa ser reconstruído.

Varie o tom, a posição e a articulação

Para que os módulos não virem rotina mecânica, varie um parâmetro por semana: transponha o Exemplo 43.1 para outros tons (Si♭ maior, com a mesma lógica a partir da casa 3 da 4ª ordem, ou Si maior a partir da casa 4, subindo de posição, Cap. 18); toque-o em *staccato*, em *legato* (com ligados nas notas da mesma ordem, Cap. 25), com acento no tempo ou no "e". No Exemplo 43.2, troque o tremolo medido em semicolcheias pelo de fusas e pelo livre. No Exemplo 43.3, inverta o sentido do cruzamento e comece com ↑.

O par também se mantém

Inclua no aquecimento, uma vez por semana, a conferência do uníssono de cada par com as duas cordas tocadas separadamente (Cap. 42, Exemplo 42.2): o ouvido treinado para o batimento é parte da técnica do bandolinista.

Exercícios graduais

43.1 ● O tempo real. Durante uma semana, anote os minutos que você estudou de fato por dia. Escolha o plano a partir da média, não do melhor dia.

43.2 ● O caderno. Faça o caderno de estudo e preencha-o por duas semanas, com o andamento limpo de cada exercício.

43.3 ●● O objetivo do ciclo. Escreva um objetivo de quatro a seis semanas em uma frase com meta mensurável (andamento, número de compassos, peça de cor, gravação). Divida-o em metas semanais.

43.4 ●● As três listas. Divida o seu repertório em ativo, manutenção e arquivo. Monte o rodízio semanal da manutenção e escolha a peça do arquivo que volta este mês.

43.5 ●● Autoavaliação. Grave uma peça e avalie-a com os cinco critérios, de 0 a 10, com uma frase que justifique cada nota. Repita um mês depois e compare.

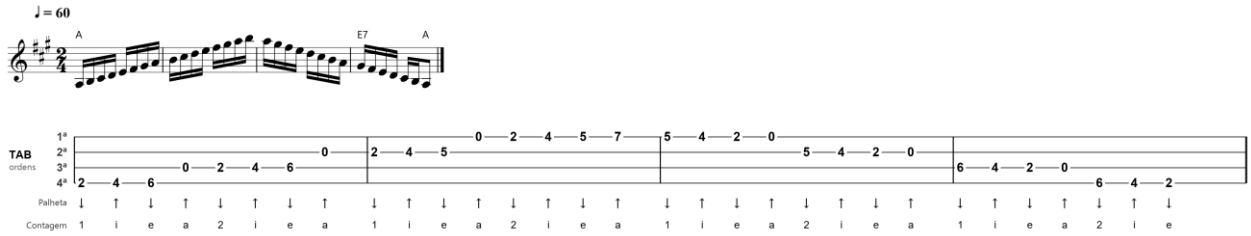
43.6 ●●● Portfólio. Monte um portfólio mínimo: três gravações em vídeo com bom som (Cap. 41), uma lista de repertório, uma apresentação de cinco linhas sobre você e uma foto.

43.7 ●●● Leitura de sessão. Peça a alguém que escolha uma parte de bandolim ou de flauta de um choro que você não conhece. Leia à primeira vista, com clique, em andamento moderado, gravando. Repita uma vez por semana com partes diferentes por dois meses.

Tablaturas de quatro ordens

Módulo de escala

O Exemplo 43.1 é a escala de Lá maior em duas oitavas na primeira posição, do Lá3 (4ª ordem, casa 2) ao Lá5 (1ª ordem, casa 5), com uma nota a mais em cima (Si5, 1ª ordem, casa 7, dedo 4) para a volta não começar na mesma nota em que a subida terminou. A descida volta até o Lá3, sobre E7 e A no último compasso.



Exemplo 43.1 — Módulo de escala: Lá maior em duas oitavas

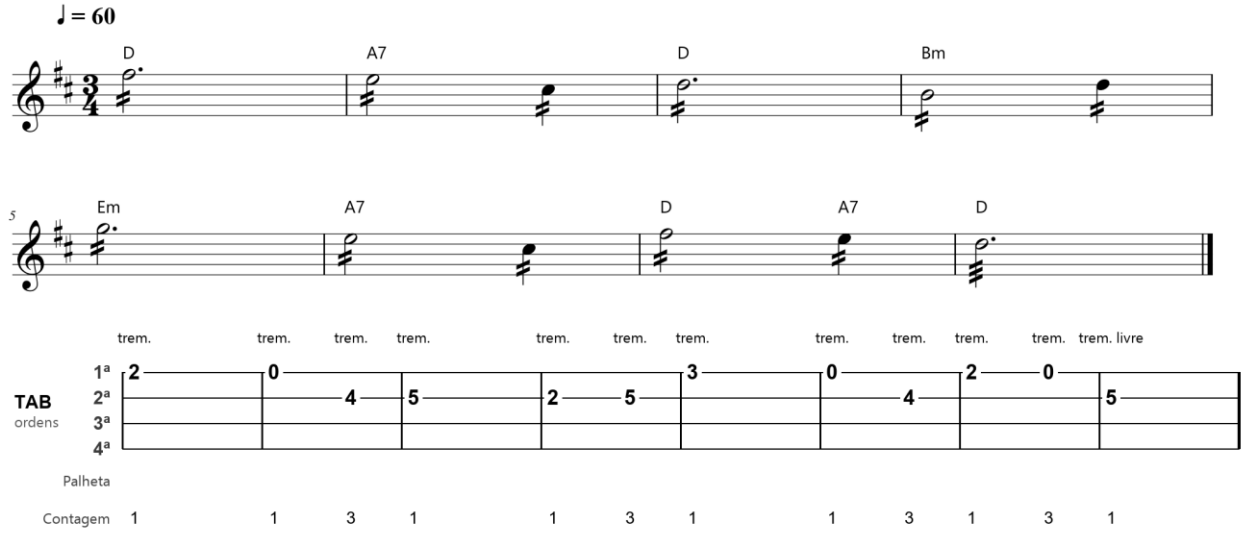
Digitação na primeira posição: nas 4ª, 3ª e 2ª ordens, casa 2 com o dedo 1 e casa 4 com o dedo 2; a casa 6 (Dó♯4 na 4ª ordem, Sol♯4 na 3ª) com o dedo 3, e a casa 5 da 2ª ordem (Ré5) também com o dedo 3. Na 1ª ordem, casa 2 com o dedo 1, casa 4 com o dedo 2, casa 5 com o dedo 3 e casa 7 com o dedo 4. Entre o dedo 2 (casa 4) e o dedo 3 (casa 6) há um tom inteiro: mantenha a mão aberta sem tensão.

> **Variação.** Para mão pequena, a casa 6 pode ser feita com o dedo 4, mantendo o dedo 3 livre; nesse caso, o Ré5 da 2ª ordem (casa 5) também pode ir para o dedo 4, para a mão não ficar trocando de forma.

A palhetada é a alternada em semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". Os cruzamentos de ordem caem às vezes em ↓ e às vezes em ↑ (por exemplo, o Ré4, primeira nota da 3ª ordem, é tocado com ↑ no "a" do primeiro tempo): é exatamente isso que o módulo treina.

Módulo de tremolo

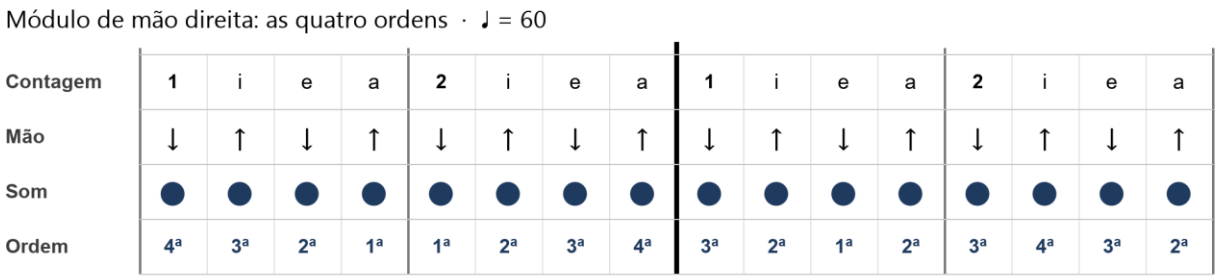
O Exemplo 43.2 é uma frase lenta de valsa em Ré maior, inteira em tremolo medido em semicolcheias, com a harmonia D – A7 – D – Bm – Em – A7 – D A7 – D. As notas ficam nas 1ª e 2ª ordens, todas na primeira posição, e a última é em tremolo livre.



Exemplo 43.2 — Módulo de tremolo: frase de valsa em Ré maior

Módulo de mão direita

O Exemplo 43.3 é uma grade de palhetada sem mão esquerda: ordens soltas em semicolcheias, mudando de ordem a cada golpe (salvo a 1ª, repetida na virada do tempo). No primeiro compasso, a palheta desce das ordens graves para as agudas (4ª, 3ª, 2ª, 1ª) e volta (1ª, 2ª, 3ª, 4ª); no segundo, faz um desenho em torno da 1ª e da 2ª ordens e volta à 4ª.



Exemplo 43.3 — Módulo de mão direita: as quatro ordens em semicolcheias

Quase todo golpe atravessa para uma ordem nova, então a palheta precisa sair do par sem tocar o vizinho. Mantenha o movimento do punho pequeno e deixe o antebraço acompanhar a mudança de região (para as ordens graves, a mão se desloca um pouco para cima; para as agudas, um pouco para baixo). Quando a mão consegue o desenho limpo em ♩ = 60, ponha a mão esquerda num acorde da primeira posição e toque o mesmo padrão: vira um arpejo (Cap. 20).

Partituras

Módulo de tremolo na pauta

Na pauta do Exemplo 43.2, as duas barras no caule de cada nota (mínima pontuada, mínima ou semínima) indicam a subdivisão em semicolcheias: a ♩ = 60, são quatro golpes por tempo, alternados (↓ ↑ ↓ ↑). Na última nota, as barras indicam o tremolo livre: tão rápido quanto soar bem, sem contar. O trabalho do módulo é **mudar de nota sem quebrar o tremolo** (Cap. 23): a palheta não para no instante em que a mão esquerda troca de casa ou de ordem, e a primeira semicolcheia da nota nova é um ↓ no tempo. Faça um crescendo nos compassos 1 a 4 e um diminuendo nos compassos 5 a 8.

O que ler para continuar crescendo

A leitura se mantém lendo coisas novas, não relendo as conhecidas. Fontes para a leitura semanal: as partes dos choros em domínio público (a partir de fontes primárias, como no Cap. 29), métodos de violino e de flauta (mesma clave e extensão parecida), partes de grupos de amigos, os estudos do caderno avançado deste livro lidos em outro tom. Leia sempre com metrônomo e sem parar, como numa sessão de gravação.

Exercícios de percepção auditiva

1. **Transcrição semanal.** Uma frase de quatro a oito compassos por semana, de uma gravação de choro ou de música instrumental brasileira, pelo método do Cap. 38. Anote no caderno o tempo gasto: ele deve cair com os meses.
2. **Harmonia de ouvido.** Uma vez por semana, tire de ouvido a harmonia da primeira parte de um choro ou de um samba (Caps. 21 e 32), sem olhar cifra, e confira depois.
3. **Escuta comparada.** Uma vez por mês, ouça três gravações da mesma música por bandolinistas diferentes e anote as diferenças de andamento, ornamentação, tremolo e timbre.
4. **Ouvir a si mesmo um mês depois.** Ouça a gravação da autoavaliação do mês anterior antes de gravar a do mês atual. Diga o que mudou antes de gravar.

> **Ouça.** Ponha na sua escuta semanal tanto os mestres da tradição (Jacob do Bandolim, Luperce Miranda, Déo Rian, Joel Nascimento, Izaías do Bandolim) quanto bandolinistas contemporâneos de linguagens diversas (Hamilton de Holanda, Danilo Brito, entre muitos outros), e outros solistas do choro (flauta, clarinete, cavaquinho). A identidade musical se forma na escuta ampla (Cap. 39).

Aplicação em repertório

O trimestre do repertório

Mês	Ativo	Manutenção	Arquivo
1	uma peça nova do caderno avançado + a peça do próximo compromisso	repertório de bolso em rodízio (duas ou três por dia)	uma peça volta para a manutenção
2	a peça nova chega ao andamento; um arranjo próprio começa	idem	outra peça volta
3	gravação ou apresentação das peças ativas	idem	revisão das três listas

Preparação profissional

O bandolinista profissional raramente vive de uma só atividade. Os caminhos mais comuns, quase sempre combinados:

Caminho	O que pede	Onde o livro ajuda
Instrumentista de grupo (regional, grupo de choro, banda de música brasileira)	repertório amplo de cor, roda, acompanhamento, contracanto, adaptação rápida	Partes 7, 8 e 10
Solista	repertório próprio, arranjos para bandolim solo e para grupo, presença de palco, gravação	Caps. 36, 39, 41, 42
Músico de estúdio e acompanhante	leitura à primeira vista, tocar com clique, tirar de ouvido rápido, transpor, timbre controlado	Caps. 13 a 16, 21, 38, 41
Arranjador	harmonia, escrita para vários instrumentos, introduções, finais, duas vozes	Parte 8
Professor	domínio dos fundamentos, didática, paciência, organização de cursos	o livro inteiro como mapa de progressão
Compositor e produtor	criação, gravação, direitos autorais, projetos	Parte 9, Cap. 41

O que todos os caminhos pedem:

1. **Leitura e ouvido** em dia. Num ensaio ou numa gravação, chegar sabendo a parte é o mínimo; ler o que chega na hora e tirar de ouvido o que não está escrito é o diferencial.
2. **Tempo firme**: tocar com clique sem correr nem arrastar (Cap. 41).
3. **Equipamento confiável**: bandolim regulado, captador e cabo testados, kit de palco (Cap. 42).
4. **Pontualidade e preparo**: chegar no horário, afinado, com as partes estudadas e marcadas.
5. **Repertório** do gênero em que você quer trabalhar, de cor e nos tons usuais.

6. **Portfólio**: gravações e vídeos com bom som, lista de repertório, uma apresentação curta. O primeiro trabalho costuma vir de quem já ouviu você tocar, na roda ou numa gravação.
7. **Rede**: rodas, escolas e clubes de choro, festivais, oficinas, grupos de amigos. Toque com músicos melhores que você sempre que puder.
8. **Organização**: agenda, orçamento por escrito antes de aceitar o trabalho (data, horário, duração, local, cachê, transporte, som), recibo ou nota fiscal, e um contador para a formalização. Combinado por escrito evita desacordo.
9. **Direitos**: o compositor recebe pela execução pública das obras por meio do ECAD e das associações de gestão coletiva (como UBC e Abramus); o músico que grava num fonograma tem direitos conexos e deve constar da ficha técnica da gravação. Filie-se a uma associação quando começar a compor e a gravar e cadastre nela as suas obras e fonogramas; o registro (facultativo, arts. 18 e 19 da Lei 9.610) serve como prova de autoria.
10. **Rider técnico e mapa de palco**: uma página com o que você precisa (entradas, retornos, cadeira, estante) e um desenho de onde cada músico fica (Cap. 42).
11. **Saúde**: proteção auditiva em ambientes de som alto (protetor auricular para músicos atenua sem abafar o som), sono, pausas, aquecimento, e atenção ao corpo em semanas de muito trabalho.
12. **Formação continuada**: aulas com mestres, oficinas, festivais, escolas de choro; transcrição; estudo de harmonia; escuta de outros gêneros.

> **Na roda.** A roda é o lugar onde o meio do choro conhece você. Frequente com regularidade, toque bem o que sabe, respeite a vez dos outros e ajude quem está começando: a reputação de bom companheiro de música abre mais portas que a de virtuose.

Erros comuns

Erro	Como aparece	Por quê
Estudar só o que já sabe	repertório bonito, técnica estacionada	prazer de tocar confundido com estudo
Plano maior que o tempo real	o plano é abandonado em duas semanas	plano do dia ideal, não da semana real
Andamento acima do limpo	erros fixados, tensão, regressão	pressa; metrônomo usado como desafio, não como medida
Sessões longas sem pausa	cansaço, dor, queda de atenção	não dividir em blocos
Sem caderno nem gravação	sensação de não progredir	progresso invisível
Repertório que se perde	peças aprendidas há um ano não saem mais	falta de rodízio
Só técnica, nenhuma criação	toca bem e não sabe o que dizer	estudo sem a parte musical
Aceitar trabalho sem combinar por escrito	desacordo de cachê, horário ou duração	informalidade
Portfólio com som ruim	a gravação desvaloriza quem toca bem	gravação feita sem os cuidados do Cap. 41
Ignorar a audição	zumbido depois de shows e rodas amplificadas	sem proteção auditiva

Estratégias de correção

- **Só o que já sabe.** Regra do plano: os primeiros minutos depois do aquecimento são sempre do objetivo de avanço.

- **Plano grande demais.** Volte ao plano imediatamente menor por duas semanas; aumente só depois de cumprir dez dias seguidos.
- **Andamento acima do limpo.** Três execuções limpas antes de subir 4 BPM, sempre; se errar duas vezes seguidas, desça 8 BPM.
- **Sessões sem pausa.** Temporizador de 25 minutos; na pausa, solte os ombros e as mãos (Cap. 7).
- **Sem medida.** Exercício 43.2 (o caderno) e autoavaliação mensal com gravação.
- **Repertório que se perde.** Exercício 43.4 (as três listas) e o rodízio semanal.
- **Sem criação.** Cinco minutos diários de criação nos planos de 30 minutos ou mais: uma introdução, uma variação, um improviso curto (Caps. 35, 37 e 39).
- **Informalidade.** Um modelo de orçamento de uma página, enviado antes de todo trabalho.
- **Portfólio fraco.** Refaça as gravações com a ficha de sessão do Cap. 41.
- **Audição.** Protetor auricular de músico na bolsa do bandolim.

Prática com metrônomo

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Critério para subir
43.1 — módulo de escala (Lá maior, duas oitavas)	♩ = 60	♩ = 108	+4 BPM depois de três execuções limpas e relaxadas; transpor só depois de alcançar ♩ = 80 em Lá
43.2 — módulo de tremolo (frase de valsa)	♩ = 60	♩ = 84	+4 BPM depois de três execuções com o tremolo regular nas trocas de nota e a dinâmica pedida
43.3 — módulo de mão direita (quatro ordens)	♩ = 60	♩ = 112	+4 BPM depois de três execuções sem tocar ordem vizinha

No caderno, anote o **andamento limpo do dia** de cada módulo. Ele não sobe todo dia; em dias de cansaço, pode cair. O que importa é a tendência ao longo das semanas. Uma vez por semana, toque os módulos 8 BPM abaixo do andamento limpo, com atenção total ao som: o andamento confortável é onde se constrói a qualidade.

Desafio de consolidação

Monte e cumpra um **ciclo de seis semanas**:

1. escolha o plano diário (Rotina de estudo recomendada) pelo tempo real medido no Exercício 43.1;
2. escreva o objetivo do ciclo em uma frase mensurável e as metas de cada semana;
3. monte as três listas de repertório e o rodízio;
4. preencha o caderno de estudo todos os dias;
5. grave a autoavaliação na primeira e na sexta semana, com os cinco critérios;
6. no fim, escreva meia página: o que avançou, o que passa à manutenção, qual é o objetivo do próximo ciclo.

Em paralelo, monte o portfólio mínimo do Exercício 43.6. Este ciclo e este portfólio são a ponte entre o fim do livro e o projeto final.

Checklist de domínio

☐ Sei quantos minutos estudo de fato por dia e tenho um plano para esse tempo.

☐ Tenho um objetivo de ciclo de quatro a seis semanas escrito com meta mensurável.

☐ Preencho o caderno de estudo com o andamento limpo de cada exercício.

☐ Toco o Exemplo 43.1 a ♩ = 108, três vezes limpas, e o transponho para mais dois tons.

☐ Toco o Exemplo 43.2 a ♩ = 84 com tremolo regular nas trocas de nota e a dinâmica pedida.

☐ Toco o Exemplo 43.3 a ♩ = 112 sem tocar ordem vizinha.

☐ Mantenho o repertório em três listas com rodízio semanal.

☐ Fiz duas autoavaliações gravadas com os cinco critérios, com um mês de intervalo.

☐ Tenho um portfólio mínimo (três vídeos, lista de repertório, apresentação, foto) e um modelo de orçamento.

Rotina de estudo recomendada

Os cinco planos abaixo seguem a mesma lógica: aquecimento e afinação; manutenção técnica (os módulos); avanço (o objetivo do ciclo); repertório; ouvido, leitura e criação; revisão. A **revisão** de um capítulo anterior aparece em todos; quando ela for uma peça, toque-a do começo ao fim, sem parar, e ela fecha a sessão tocando por prazer (passo 10). Em todos, pausa de cinco minutos a cada 25 a 30 minutos: os planos de 60 e 90 minutos já a incluem; no de 45, a pausa entra depois do objetivo do ciclo e soma-se ao total.

15 minutos

- 2 min: aquecimento das mãos e afinação dos pares.
- 3 min: um módulo por dia, em rodízio (43.1, 43.2, 43.3).
- 6 min: objetivo do ciclo (o trecho mais difícil).
- 4 min: revisão — uma peça do repertório de bolso ou um exercício de um capítulo anterior (rodízio pelo caderno).

30 minutos

- 3 min: aquecimento e afinação dos pares.
- 5 min: os três módulos (43.1, 43.2, 43.3).
- 9 min: objetivo do ciclo.
- 6 min: repertório ativo (trecho isolado, depois a peça).
- 4 min: criação (introdução, variação ou improviso).
- 3 min: revisão — uma peça da manutenção ou um exercício de capítulo anterior (rodízio pelo caderno).

45 minutos

- 3 min: aquecimento e afinação dos pares.
- 5 min: os três módulos, com a variação da semana (tom, articulação, sentido).
- 12 min: objetivo do ciclo.
- 12 min: repertório ativo.
- 5 min: ouvido ou leitura (transcrição semanal ou leitura à primeira vista).
- 5 min: criação (introdução, variação ou improviso).

- 3 min: revisão — uma peça da manutenção, do começo ao fim, sem parar, ou um exercício de capítulo anterior (rodízio pelo caderno).

60 minutos

- 3 min: aquecimento e afinação dos pares.
- 7 min: os três módulos, com variação.
- 15 min: objetivo do ciclo.
- 5 min: pausa (corpo, ombros, mãos).
- 15 min: repertório ativo.
- 5 min: ouvido ou leitura.
- 5 min: criação.
- 5 min: revisão — duas peças da manutenção, em rodízio, ou uma peça e um exercício de capítulo anterior (rodízio pelo caderno).

90 minutos

- 5 min: aquecimento e afinação dos pares, com a conferência das duas cordas de cada par.
- 8 min: os três módulos, com variação.
- 20 min: objetivo do ciclo (avanço técnico principal).
- 5 min: pausa.
- 20 min: repertório ativo (incluída uma peça em preparação para gravação ou apresentação).
- 10 min: ouvido (transcrição) ou leitura de sessão (Exercício 43.7).
- 5 min: pausa.
- 10 min: criação ou arranjo (Caps. 36 e 39).
- 7 min: revisão — duas peças da manutenção e uma do arquivo, ou um exercício de capítulo anterior no lugar de uma delas (rodízio pelo caderno).

A semana. Em seis dias de estudo, dê ênfases diferentes sem mudar a estrutura: dois dias com mais tempo de técnica (o avanço é técnico), dois com mais repertório, um com mais criação e ouvido, e um de "dia de palco" (repertório inteiro gravado, como apresentação). O sétimo dia é de descanso ou de escuta.

Avaliação da Parte 10

Faça esta avaliação depois dos Caps. 40 a 43 e antes do projeto final. É a última avaliação do livro e, como nas Partes 6 a 9, todos os testes valem nota, agora em situação de uso real: afinar num ambiente barulhento, ler uma parte que chegou na hora, transcrever um trecho maior, tocar um pequeno programa como numa apresentação. **Grave tudo** em áudio e, nos testes de palco (1, 3, 5 e 9), também em vídeo. Avalie-se ouvindo as gravações no dia seguinte, com as rubricas, e, se puder, peça a um professor ou a um colega mais experiente que avalie junto. Para concluir o curso e passar ao projeto final, valem os critérios do fim desta avaliação.

Teste 1 — Afinação das quatro ordens

Tarefa (completo, em situação de palco). Com uma gravação de roda ou de show tocando ao fundo, em volume de conversa:

1. desafine levemente duas cordas de pares diferentes (ou peça a alguém que o faça, sem dizer quais);
2. afine o instrumento inteiro com o afinador de clipe, em até **um minuto**;
3. confira pelo Exemplo 42.2: casa 7 de cada ordem igual à ordem seguinte solta, a oitava do Sol (4ª solta e 3ª casa 5) e as duas cordas de cada par tocadas separadamente;
4. toque uma frase de choro na região aguda (casas 7 a 12 da 1ª e da 2ª ordens) e confira se a entonação continua correta (cavalete na marca).

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** passa de dois minutos ou termina com pelo menos um par ondulando.
- **4–6:** termina em até dois minutos; as ordens estão afinadas entre si, mas um par ainda tem batimento leve.
- **7–8:** termina em até um minuto e meio; nenhum par ondula; a conferência pela casa 7 está correta.
- **9–10:** termina em até um minuto, em silêncio (sem tocar forte para afinar), com todos os pares limpos e a região aguda entoada; identifica de ouvido, antes do afinador, quais pares foram desafinados.

Teste 2 — Identificação das notas

Tarefa (todo o braço). Sem o instrumento, escreva a nota (com o índice de oitava) de cada posição; depois, confira tocando:

#	Ordem	Casa
a	4ª	10
b	3ª	9
c	2ª	12
d	1ª	15
e	3ª	14
f	4ª	15
g	2ª	8
h	1ª	11

Em seguida, ache no braço **todos** os lugares onde soa o Dó5 e todos onde soa o Mi5 (dentro das casas 0 a 17), e toque cada um. Por fim, cronometre: diga e toque, em voz alta, as notas da 2ª ordem da casa 0 à casa 12, naturais e alteradas.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** quatro ou mais erros nas oito posições; não acha mais de um lugar de cada nota.
- **4–6:** dois ou três erros; acha dois lugares de cada nota; a 2ª ordem leva mais de 30 segundos.
- **7–8:** um erro; acha todos os lugares de uma das notas e dois da outra; a 2ª ordem em até 30 segundos.
- **9–10:** nenhum erro, todos os lugares das duas notas, a 2ª ordem em até 20 segundos, sem hesitar nas alteradas.

Teste 3 — Palhetada

Tarefa (velocidade e articulação).

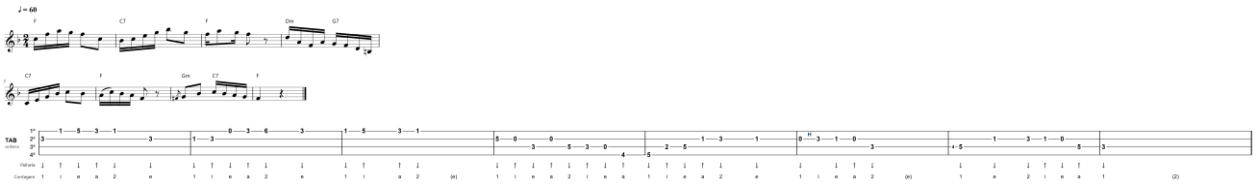
1. Toque o módulo de escala do Exemplo 43.1 (Lá maior em duas oitavas) a ♩ = 100, três vezes seguidas, com palhetada alternada.
2. Toque o módulo de mão direita do Exemplo 43.3 a ♩ = 100, três vezes seguidas, sem tocar ordem vizinha.
3. Toque a introdução do Exemplo 40.2 a ♩ = 84 e, em seguida, a resposta do Exemplo 40.3 a ♩ = 88, com articulação clara: notas curtas onde há pausa, primeira nota de cada resposta em ↑.
4. Repita o item 1 em *staccato* e depois com acento no tempo, a ♩ = 88.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** a alternância se perde em algum dos itens; notas faltando ou ordens vizinhas soando; tensão visível no punho.
- **4–6:** os andamentos são alcançados com dois ou três tropeços; a articulação pedida aparece só em parte.
- **7–8:** os andamentos são alcançados com no máximo um tropeço; articulação e acentos audíveis; ombro e punho soltos.
- **9–10:** tudo limpo nas três repetições, com som igual nas quatro ordens, acentos e *staccato* nítidos, sem ruído de cruzamento na gravação e sem tensão.

Teste 4 — Leitura

Tarefa (partes e choros). Leia à primeira vista a parte do Exemplo A10.1 (oito compassos em Fá maior, original): olhe a parte por **um minuto** sem tocar (armadura, compasso, ritmo, ligado, apojatura, a nota mais alta e a mais grave), ponha o metrônomo em ♩ = 60 e toque **sem parar**, gravando. Depois, toque de novo a ♩ = 72.



Exemplo A10.1 — Parte para leitura à primeira vista

Responda também, por escrito: (a) qual é a nota mais aguda e em que ordem e casa ela está; (b) onde há síncope; (c) o que indica o "H" da tablatura no compasso 6; (d) como se toca a nota pequena do compasso 7; (e) por que o Si do compasso 4 leva bequadro.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** para três ou mais vezes; erros de ritmo em mais de dois compassos; não termina.
- **4–6:** termina com uma ou duas paradas; erros de nota ou de ritmo em até dois compassos; perguntas com dois erros.
- **7–8:** termina sem parar a ♩ = 60, com no máximo dois erros pontuais; síncope do compasso 3 correta; perguntas com no máximo um erro.
- **9–10:** sem parar e sem erro a ♩ = 60, com no máximo um erro a ♩ = 72; ligado, apojatura e síncope tocados como escritos; perguntas todas certas.

Teste 5 — Tremolo

Tarefa (completo).

1. Toque o módulo de tremolo do Exemplo 43.2 a ♩ = 84, com crescendo nos compassos 1 a 4 e diminuendo nos compassos 5 a 8, e a última nota em tremolo livre.
2. Toque a parte B de uma valsa ou de um choro-canção do seu repertório com tremolo nas notas longas, mudando de nota sem quebrar o tremolo.
3. Faça oito compassos de tremolo medido em fusas numa nota da 2ª ordem a ♩ = 60 (oito golpes por tempo), em *p*.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** o tremolo para ou falha nas trocas de nota; irregular a ponto de se ouvir golpe por golpe de modo desigual; sem dinâmica.
- **4–6:** regular nas notas longas, mas falha em algumas trocas; dinâmica pouco perceptível; as fusas em *p* saem irregulares.
- **7–8:** regular nas trocas, dinâmica audível, *p* controlado; pequenas irregularidades isoladas.
- **9–10:** tremolo uniforme e cantado, trocas imperceptíveis, crescendo e diminuendo claros, *p* em fusas regular, sem tensão; o tremolo serve à frase.

Teste 6 — Escalas

Tarefa (completo). Toque, de cor, com palhetada alternada em semicolcheias, a ♩ = 80:

1. Si♭ maior em duas oitavas, do Si♭3 (4ª ordem, casa 3) ao Si♭5, subindo e descendo;
2. Dó menor harmônica em uma oitava, do Dó4 ao Dó5, subindo e descendo;
3. pentatônica de Mi menor em duas oitavas, a partir do Mi4;
4. blues de Lá em uma oitava, a partir do Lá4;
5. escala cromática do Sol3 ao Sol5, subindo e descendo.

Diga em voz alta as notas da escala 2 antes de tocá-la.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** duas ou mais escalas com nota errada ou sem conseguir completar.

- **4–6:** todas completas, com um ou dois erros de nota ou paradas; alternância irregular nos cruzamentos.
- **7–8:** todas corretas, com no máximo um tropeço; som regular; as notas da harmônica ditas sem erro.
- **9–10:** todas corretas, regulares, com mudanças de posição silenciosas e som igual nas quatro ordens.

Teste 7 — Arpejos

Tarefa (completo). Toque em colcheias, a ♩ = 84, os arpejos da progressão ii – V – i em Dó menor e do acorde diminuto de passagem, cada um subindo e descendo por duas ordens ou mais: **Dm7(♭5) – G7 – Cm – B°**. Depois, toque a mesma sequência começando cada arpejo pela terça. Diga as notas de cada acorde antes de tocar.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** notas erradas em dois ou mais arpejos.
- **4–6:** notas certas, com paradas entre os acordes; a versão a partir da terça falha.
- **7–8:** notas certas nas duas versões, com no máximo uma parada; ligação fluente entre os acordes.
- **9–10:** as duas versões fluentes, como uma linha melódica contínua, com as notas comuns aproveitadas e digitação econômica.

Teste 8 — Transcrição

Tarefa (trechos crescentes: quatro compassos). Peça a alguém que toque para você, ao bandolim ou a outro instrumento, a frase do gabarito deste teste (não olhe o gabarito), ou use o áudio do exemplo quando o curso o tiver. Ouça quantas vezes precisar e, pelo método do Cap. 38: identifique a tonalidade, o compasso e a primeira nota; escreva a melodia em pauta e tablatura, com o ritmo e a cifra provável; toque o que escreveu junto com a gravação. Tempo máximo: 40 minutos.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** tonalidade ou compasso errados; menos de 60% das notas certas.
- **4–6:** tonalidade e compasso certos; de 60% a 85% das notas certas; ritmo com erros em dois compassos.
- **7–8:** mais de 85% das notas certas; ritmo correto em pelo menos três compassos; cifra com no máximo um erro.
- **9–10:** todas as notas certas; melodia, ritmo e cifra corretos, digitação idiomática, dentro do tempo; toca junto com a gravação sem diferença.

Teste 9 — Execução de repertório

Tarefa (peça da parte: um pequeno programa). Monte e toque, como numa apresentação (Cap. 42), um programa de 10 a 15 minutos com três peças: um choro com as três partes (de domínio público ou do caderno avançado), uma valsa ou choro-canção com tremolo, e uma peça sua ou um arranjo seu. Inclua: afinação antes de começar e conferência entre as peças, uma fala curta antes de cada peça, introdução e final, e um breque ou convenção em pelo menos uma delas. Grave em vídeo, com o som cuidado (Cap. 41), em uma tomada só, sem cortes.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** para no meio de alguma peça; afinação ou tempo instáveis; falas ausentes ou confusas.
- **4–6:** as três peças completas, com erros que o ouvinte percebe; dinâmica pouca; presença hesitante.
- **7–8:** completas, com erros pequenos e recuperados sem parar; afinação, tempo e tremolo estáveis; falas curtas e claras; gravação com som limpo.
- **9–10:** programa que se ouve como apresentação: afinação, ritmo, clareza, articulação e musicalidade em alto nível, curva de energia pensada, presença e comunicação com o público.

Teste 10 — Desafio de criação

Tarefa (introdução, final, segunda voz e improviso). Sobre a parte do Exemplo A10.1 (Fá maior):

1. **Introdução** de quatro compassos que termine em C7, no andamento da parte.
2. **Final** de dois a quatro compassos para depois do compasso 8, com breque.
3. **Segunda voz** para os compassos 1 e 2, em terças ou sextas abaixo da melodia (Cap. 36), escrita em pauta e tablatura.
4. **Improviso** de oito compassos sobre esta harmonia (diferente da parte) | F | C7 | F | D7 | Gm | C7 | F | C7 |, com notas-alvo nas terças dos acordes nos tempos fortes, pelo menos um motivo desenvolvido e um silêncio intencional.

Grave cada item e escreva a introdução, o final e a segunda voz.

Rubrica (0 a 10).

- **0–3:** um ou mais itens ausentes; harmonia ignorada.
- **4–6:** os quatro itens presentes; introdução ou final não preparam ou não concluem; segunda voz com intervalos errados; improviso só em escala, sem alvo.
- **7–8:** introdução que leva à parte, final reconhecível, segunda voz correta em terças ou sextas, improviso com notas- alvo audíveis e um motivo.
- **9–10:** os quatro itens musicais e idiomáticos, com linguagem de choro, desenvolvimento motívico e uso expressivo do silêncio; tudo tocado limpo.

Critérios objetivos para avançar

- **Média 7** nos dez testes e **nenhum teste abaixo de 6**.
- **Postura sem tensão e sem dor** em todas as gravações é condição: se houver dor, pare e procure um profissional de saúde antes de continuar.
- Refazem-se os testes abaixo de 6, depois de duas a quatro semanas de estudo dirigido (Cap. 43: o teste fraco vira o objetivo do ciclo).
- Quem tiver média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6 refaz o teste de nota mais baixa.
- **Gravar é obrigatório**: sem gravação, o teste não conta.
- Aprovado, você conclui o curso e passa ao **projeto final**. As gravações desta avaliação, em especial a do Teste 9, são a referência com a qual o projeto será comparado.

Gabarito

Teste 1. As notas da conferência: 4ª ordem casa 7 = Ré4 = 3ª ordem solta; 3ª casa 7 = Lá4 = 2ª solta; 2ª casa 7 = Mi5 = 1ª solta; 4ª solta (Sol3) e 3ª casa 5 (Sol4) em oitava.

Teste 2. (a) Fá4; (b) Si4; (c) Lá5; (d) Sol6; (e) Mi5; (f) Si♭4; (g) Fá5; (h) Ré♯6 (ou Mi♭6). Dó5: 2ª ordem casa 3, 3ª ordem casa 10, 4ª ordem casa 17. Mi5: 1ª ordem solta, 2ª ordem casa 7, 3ª ordem casa 14 (na 4ª ordem, seria a casa 21, fora do braço). 2ª ordem, casas 0 a 12: Lá4, Si♭4 (Lá♯4), Si4, Dó5, Dó♯5 (Ré♭5), Ré5, Ré♯5 (Mi♭5), Mi5, Fá5, Fá♯5 (Sol♭5), Sol5, Sol♯5 (Lá♭5), Lá5.

Teste 3. Critérios de escuta: alternância de acordo com a grade (semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"); no Exemplo 43.1, o Ré4 entra com ↑; no Exemplo 40.3, toda resposta começa com ↑ (no "a" do tempo 1 na primeira, no "i" do tempo 2 na segunda).

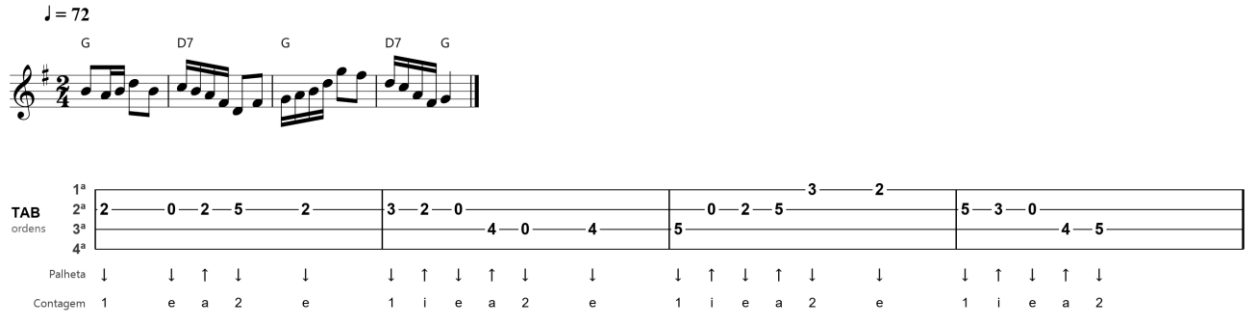
Teste 4. (a) Si♭5, 1ª ordem, casa 6 (compasso 2). (b) No compasso 3: semicolcheia, colcheia, semicolcheia no primeiro tempo (a colcheia começa no "i" e se prolonga sobre o "e"); tocada ↓ ↑ ↑ porque o "e" não tem golpe. (c) "H" = ligado ascendente (*hammer-on*): o Dó5 (2ª ordem, casa 3) soa pelo dedo que martela a casa, sem golpe de palheta, a partir do Lá4 solto. (d) Apojatura curta: o Fá♯4 (3ª ordem, casa 4) tocado no mesmo golpe e ligado ao Sol4 (casa 5), quase sem duração. (e) Na armadura de Fá maior o Si é bemol; o Si3 do compasso 4 (4ª ordem, casa 4) é a terça de G7, por isso natural, com bequadro.

Teste 5. Barras: na mínima pontuada, na mínima e na semínima, duas barras = semicolcheias; a ♩ = 84, são 336 golpes por minuto. Fusas a ♩ = 60: oito golpes por tempo, 480 por minuto.

Teste 6. Si♭ maior: Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá Si♭. Dó menor harmônica: Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá♭ Si Dó. Pentatônica de Mi menor: Mi Sol Lá Si Ré. Blues de Lá: Lá Dó Ré Mi♭ Mi Sol. Cromática: os doze sons, com sustenidos na subida e bemóis na descida.

Teste 7. Dm7(♭5): Ré Fá Lá♭ Dó. G7: Sol Si Ré Fá. Cm: Dó Mi♭ Sol. B°: Si Ré Fá Lá♭. Terças: Fá (de Dm7(♭5)), Si (de G7), Mi♭ (de Cm), Ré (de B°). Notas comuns úteis: Fá e Lá♭ passam de Dm7(♭5) para B°; Ré e Fá ligam G7 a B°.

Teste 8. A frase tocada pelo parceiro (Sol maior, 2/4, quatro compassos, G – D7 – G – D7 G):



Exemplo A10.2 — Gabarito da transcrição

Notas: Si4 Lá4 Si4 Ré5 Si4 | Dó5 Si4 Lá4 Fá♯4 Ré4 Fá♯4 | Sol4 Lá4 Si4 Ré5 Sol5 Fá♯5 | Ré5 Dó5 Lá4 Fá♯4 Sol4. Ritmo do compasso 1: colcheia, duas semicolcheias, colcheia, colcheia; compassos 2 e 3: quatro semicolcheias e duas colcheias; compasso 4: quatro semicolcheias e semínima. Andamento da execução: ♩ = 72.

Teste 9. Sem gabarito único: confira a gravação com a ficha de cada música (Cap. 42) e com os cinco critérios.

Teste 10. Uma solução possível (há muitas): introdução sobre | Gm | C7 | F D7 | Gm C7 |, terminando na terça ou na sétima de C7 (Mi ou Si♭); final com a resolução no Fá no primeiro tempo, breque e as notas Dó–Fá (dominante–tônica); segunda voz dos compassos 1 e 2 uma terça abaixo dentro do tom (Lá4 sob Dó5, Ré5 sob Fá5, Fá5 sob Lá5, Mi5 sob Sol5, Ré5 sob Fá5, Lá4 sob Dó5 | Sol4 sob Si♭4, Lá4 sob Dó5, Dó5 sob Mi5, Mi5 sob Sol5, Sol5 sob Si♭5, Mi5 sob Sol5); notas-alvo do improviso: Lá (F), Mi (C7), Lá (F), Fá♯ (D7), Si♭ (Gm), Mi (C7), Lá (F), Mi (C7).

Projeto final

O projeto final é a última etapa do curso: você escolhe uma música (ou compõe uma peça), estuda a forma e a tonalidade, toca a melodia com palhetada alternada e tremolo, cria uma introdução, um contracanto ou interlúdio e um improviso, monta um arranjo, grava e avalia a gravação. Cada um dos onze passos usa uma parte do livro; juntos, eles mostram que você é capaz de fazer, sozinho ou com um grupo, o que um bandolinista faz com uma música do começo ao fim.

Faça o projeto depois de concluir a Avaliação da Parte 10. Reserve de seis a dez semanas, com o plano de estudo do Cap. 43 (o projeto é o objetivo do ciclo). O produto final tem duas partes: **a gravação** (áudio ou vídeo, com som cuidado) e **o dossiê** (as partituras e tablaturas que você escreveu, as fichas e a autoavaliação). Abaixo, cada passo traz o que fazer, um exemplo, o critério e a rubrica; depois vem um exemplo completo, resolvido sobre uma peça composta para este projeto, a "Valsa da Chegada"; por fim, a ficha de autoavaliação.

Os onze passos

Passo 1 — Escolher uma música ou criar uma peça original

O que fazer. Escolha uma peça que tenha pelo menos duas partes contrastantes, com um trecho de notas mais movidas (para a palhetada alternada) e um trecho de notas longas (para o tremolo). Pode ser: um choro, uma valsa, um choro-canção ou um baião em domínio público, escrito a partir de fonte primária (Cap. 29); uma peça do caderno avançado; ou uma composição sua (Cap. 39). Obra protegida pode ser escolhida para o seu estudo e a sua apresentação, mas não para publicar a partitura: no dossiê, escreva a sua parte (melodia que você toca, arranjo) só para uso próprio. Se a gravação for publicada (portfólio, redes), prefira peça em domínio público ou sua: arranjo e publicação de obra protegida dependem de autorização dos titulares.

Exemplo. Uma valsa brasileira com a parte A em tom maior e a parte B no relativo menor, em que a B tem notas longas que pedem tremolo.

Critério. A peça tem as características que os passos seguintes pedem e está no seu alcance técnico: a parte mais difícil chega ao andamento final em quatro semanas de estudo.

Rubrica.

- **0–3:** peça sem trecho para tremolo ou sem trecho movido; ou muito acima do alcance.
- **4–6:** peça adequada, mas sem contraste claro entre as partes, ou com origem não informada.
- **7–8:** peça adequada, com contraste, origem e situação de direito autoral informadas.
- **9–10:** escolha que permite mostrar todo o percurso do livro, justificada em um parágrafo.

Passo 2 — Identificar a tonalidade e a forma

O que fazer. Escreva a tonalidade de cada parte e as modulações; a forma (A-B-A, A-A-B-B-A, A-A-B-B-A-C-C-A); o número de compassos de cada parte; e a harmonia em cifras, com a função de cada acorde (I, ii, V7, V7/ii...; Cap. 21).

Exemplo. "Parte A: Ré maior, oito compassos, I – vi – ii – V7 – I – V7/ii – ii V7 – I. Parte B: Si menor (relativo), oito compassos."

Critério. Tonalidade, forma e funções corretas e conferidas no instrumento.

Rubrica.

- **0–3:** tonalidade ou forma errada.
- **4–6:** tonalidade e forma certas; funções com dois ou mais erros.
- **7–8:** tudo certo, com no máximo um erro de função.
- **9–10:** tudo certo, com observações sobre a relação entre as partes (tom relativo, dominante, sensível) e sobre o desenho da melodia.

Passo 3 — Executar a melodia nas quatro ordens

O que fazer. Toque a melodia completa, de cor, com uma digitação que use as quatro ordens com intenção: escolha a região pela sonoridade (as ordens graves para o calor, as agudas para o brilho) e toque pelo menos um trecho em duas regiões diferentes (por exemplo, a mesma frase na oitava de cima e na de baixo), resolvendo o que sair da extensão do bandolim (nada abaixo do Sol3).

Exemplo. A frase inicial na 1ª e na 2ª ordens e, na repetição, uma oitava abaixo, nas 3ª e 4ª ordens.

Critério. Melodia correta, de cor, com digitação possível e consciente; o par inteiro soando em todas as ordens.

Rubrica.

- **0–3:** melodia incompleta ou com notas erradas; depende da partitura.
- **4–6:** completa e de cor, com tropeços; usa só duas ordens ou a oitava de baixo não foi resolvida.
- **7–8:** completa, de cor, nas quatro ordens, com as duas regiões e som igual nos pares.
- **9–10:** além disso, a escolha de região é musical e explicada; o timbre de cada ordem é aproveitado.

Passo 4 — Aplicar palhetada alternada

O que fazer. Escreva a linha de palhetada da parte movida, pela regra do livro (colcheias: ↓ no tempo e ↑ no "e"; semicolcheias: ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; Cap. 10), e toque-a no andamento final, limpa e relaxada.

Exemplo. Numa valsa em colcheias, toda nota no tempo é ↓ e toda nota no "e" é ↑, inclusive depois de uma nota longa: a mão segue o vaivém no ar.

Critério. Palhetada escrita de acordo com a regra; execução no andamento sem quebrar a alternância e sem ruído de cruzamento.

Rubrica.

- **0–3:** palhetada sem regra ou que se perde no andamento.
- **4–6:** escrita certa; execução com quebras em dois ou mais lugares, ou abaixo do andamento.
- **7–8:** escrita certa e execução no andamento com no máximo um tropeço.
- **9–10:** execução limpa, com articulação e acentos a serviço da frase.

Passo 5 — Utilizar tremolo em uma seção apropriada

O que fazer. Escolha onde o tremolo serve à música (notas longas, frase cantada, parte lenta) e onde não serve (frases movidas, respostas curtas). Decida se é medido (diga a subdivisão: semicolcheias ou fusas) ou livre, e marque a dinâmica.

Exemplo. Na parte B de uma valsa, tremolo medido em semicolcheias nas mínimas e mínimas pontuadas; a última nota da peça em tremolo livre.

Critério. Tremolo regular, troca de nota sem quebra, dinâmica audível, escolha justificada.

Rubrica.

- **0–3:** tremolo irregular ou fora de lugar.
- **4–6:** regular nas notas longas, com quebras nas trocas; dinâmica pouca.
- **7–8:** regular, trocas limpas, dinâmica clara.
- **9–10:** tremolo que canta, com a frase respirando e o volume a serviço da melodia (Cap. 23).

Passo 6 — Criar uma introdução

O que fazer. Componha uma introdução de quatro a oito compassos que apresente o tom, o andamento e o caráter da peça, e termine na dominante ou num ponto que leve naturalmente ao começo da melodia (Cap. 35).

Exemplo. Arpejos de ii – V7 – I – V7 em colcheias, terminando na sétima do V7 que resolve na primeira nota do tema.

Critério. A introdução leva à melodia no andamento e no tom, é escrita em pauta e tablatura e soa como parte da peça.

Rubrica.

- **0–3:** sem relação com a peça ou sem resolução.
- **4–6:** prepara o tom, mas o andamento ou o caráter não combinam.
- **7–8:** prepara tom, andamento e caráter, com resolução clara.
- **9–10:** além disso, usa material da própria melodia (motivo, ritmo) de forma criativa.

Passo 7 — Criar um contracanto ou interlúdio

O que fazer. Escreva um **contracanto** (linha que caminha quando a melodia para e se cala ou segura quando ela anda; Caps. 36 e 39) para pelo menos quatro compassos, ou um **interlúdio** de quatro a oito compassos entre duas partes.

Exemplo. Um contracanto na região grave, nas 3ª e 4ª ordens, sob a melodia na região aguda, com notas longas onde a melodia se move.

Critério. Consonância com a harmonia, independência rítmica e clareza das duas vozes; intervalos corretos.

Rubrica.

- **0–3:** choques não intencionais ou linha que dobra a melodia.
- **4–6:** consonante, mas rítmica igual à melodia.
- **7–8:** consonante e complementar.
- **9–10:** com vida própria, conduzindo bem as vozes (sensível resolvendo, sétima descendo).

Passo 8 — Criar uma improvisação

O que fazer. Improvise um ou mais *chorus* (uma volta completa da harmonia de uma parte) usando notas-alvo, arpejos, motivos, pergunta e resposta e silêncio (Cap. 37). Grave várias improvisações e escolha uma; transcreva-a para o dossiê.

Exemplo. Oito compassos sobre a harmonia da parte A, com nota do acorde (de preferência a terça) no primeiro tempo, um motivo de arpejo repetido e variado e um silêncio antes da cadência.

Critério. A harmonia se ouve no improviso; há ideia musical (motivo, desenvolvimento); o ritmo é firme.

Rubrica.

- **0–3:** improviso que ignora a harmonia ou perde o tempo.
- **4–6:** notas certas, mas só escala ou só arpejo, sem frase.
- **7–8:** notas-alvo audíveis, um motivo desenvolvido, silêncio usado.
- **9–10:** improviso com linguagem idiomática (choro, valsa), começo, meio e fim.

Passo 9 — Elaborar um arranjo solo ou para grupo

O que fazer. Escreva o **roteiro** do arranjo (Cap. 36): a ordem das seções, quem toca o quê em cada uma, a dinâmica, os breques e convenções, o final. Para bandolim solo, inclua pelo menos um trecho com notas duplas (terças ou sextas) ou com acompanhamento entre as frases; para grupo, escreva as partes ou as cifras de cada instrumento.

Exemplo. Duo de bandolim e violão (ou dois bandolins): introdução do bandolim; A com melodia; A repetido com contracanto; B com tremolo; improviso com o outro instrumento acompanhando; A final; final com tremolo livre.

Critério. Roteiro claro, papéis definidos, contraste entre as seções, final combinado.

Rubrica.

- **0–3:** sem roteiro ou com todos tocando a mesma coisa o tempo todo.
- **4–6:** roteiro existe, com pouco contraste.
- **7–8:** roteiro com papéis, dinâmica e contraste.
- **9–10:** arranjo com ideias próprias (textura, registro, convenção) que valorizam a peça.

Passo 10 — Gravar ou apresentar a execução

O que fazer. Grave o arranjo inteiro (Cap. 41) ou apresente-o em público e grave a apresentação (Cap. 42). Faça a passagem de som, confira os pares, grave pelo menos três tomadas (em estúdio) e escolha a melhor. Inclua no dossiê a ficha da sessão.

Exemplo. Gravação em casa com um condensador a 25 cm, picos em −8 dBFS, filtro passa-altas, compressão leve.

Critério. Execução completa, sem cortes no meio da música, com som limpo e equilibrado.

Rubrica.

- **0–3:** gravação incompleta ou com som que impede a avaliação.
- **4–6:** completa, com ruídos ou desequilíbrio evidentes.
- **7–8:** completa, limpa e equilibrada.

- **9–10:** com qualidade de portfólio (Cap. 43).

Passo 11 — Avaliar afinação, ritmo, clareza, articulação e musicalidade

O que fazer. Um ou dois dias depois de gravar, ouça a gravação inteira e preencha a ficha de autoavaliação (abaixo) com os cinco critérios, de 0 a 10 cada, com o minuto e o segundo de cada observação. Se possível, peça a mais duas pessoas (um professor, um colega) que preencham a mesma ficha.

Exemplo. "Ritmo 8: o andamento se mantém, mas o improviso acelera de ♩ = 120 para cerca de 126 no compasso 5 (1:11)."

Critério. Avaliação honesta, apoiada em momentos precisos da gravação, com plano de melhoria.

Rubrica.

- **0–3:** notas sem justificativa.
- **4–6:** justificativas genéricas ("está bom", "faltou").
- **7–8:** justificativas com momentos da gravação.
- **9–10:** além disso, plano de melhoria com exercícios do livro e um novo ciclo (Cap. 43).

Exemplo completo resolvido: "Valsa da Chegada"

A "Valsa da Chegada" é uma valsa brasileira composta para este projeto. As figuras mostram as partes como o aluno as escreveria no dossiê; todas foram geradas da mesma fonte (pauta e tablatura iguais) e conferidas.

1. A escolha

Valsa em 3/4, com parte A em Ré maior, em colcheias (para a palhetada alternada), e parte B em Si menor, com notas longas (para o tremolo). Peça original: o dossiê pode trazer a partitura completa. Andamento inicial de estudo ♩ = 84; andamento final ♩ = 120.

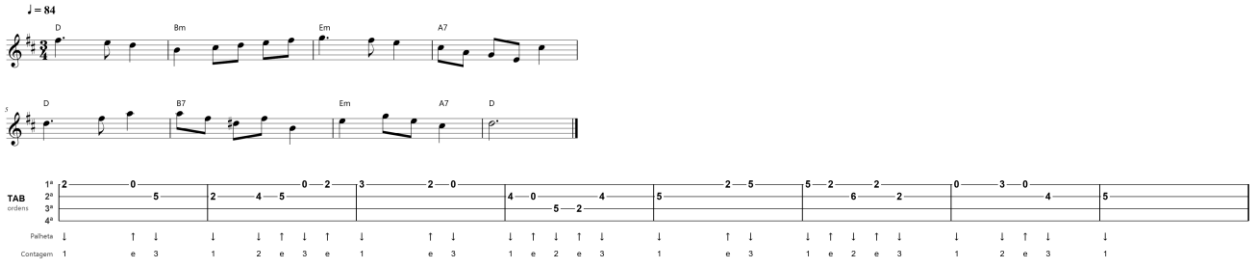
2. Tonalidade e forma

Parte	Tom	Compassos	Harmonia	Funções
A	Ré maior	8	D – Bm – Em – A7 – D – B7 – Em A7 – D	I – vi – ii – V7 – I – V7/ii – ii V7 – I
B	Si menor (relativo)	8	Bm – F♯7 – F♯7 – Bm – Em – Bm – F♯7 – Bm A7	i – V7 – V7 – i – iv – i – V7 – i (V7 de Ré, que leva de volta ao A)

Forma do arranjo: Introdução – A – A' (com contracanto) – B – B – A (na oitava de baixo) – improviso sobre A – A com final. O B usa o Lá♯, a sensível de Si menor (escala menor harmônica, Cap. 19). O B7 do compasso 6 do A é a dominante secundária do Em (V7/ii) e traz o Ré♯.

3. A melodia nas quatro ordens

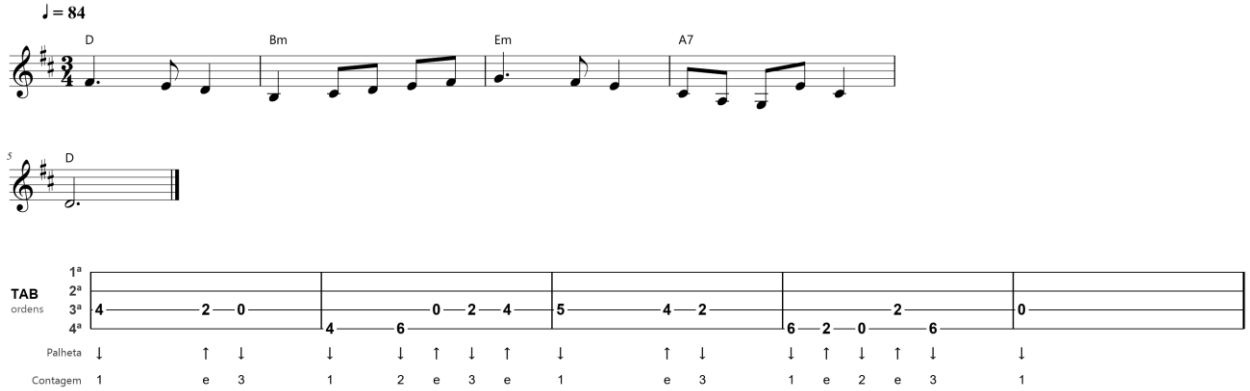
A parte A fica nas 1ª, 2ª e 3ª ordens, toda na primeira posição.



Exemplo PF.1 — Parte A da "Valsa da Chegada"

Digitação: Fá♯5 na 1ª ordem, casa 2 (dedo 1); Ré5 na 2ª, casa 5 (dedo 3); Si4 na 2ª, casa 2 (dedo 1); Dó♯5 na 2ª, casa 4 (dedo 2); Sol5 na 1ª, casa 3 (dedo 2); Sol4 na 3ª, casa 5 (dedo 3); Mi4 na 3ª, casa 2 (dedo 1); Lá5 na 1ª, casa 5 (dedo 3); Ré♯5 na 2ª, casa 6 (dedo 4, com o dedo 1 já pronto para o Fá♯5 seguinte na 1ª ordem).

No A que volta depois do B, os quatro primeiros compassos descem uma oitava, para as 3ª e 4ª ordens, com som mais escuro. No compasso 4, a melodia original desce ao Mi4; uma oitava abaixo seria o Mi3, que o bandolim não tem (a nota mais grave é o Sol3). A solução foi manter o Sol3 e subir a última colcheia para o Mi4, com o Dó♯4 em seguida. O quinto compasso, só no exemplo, mostra a chegada ao Ré4; na peça, o compasso 5 volta à oitava original:



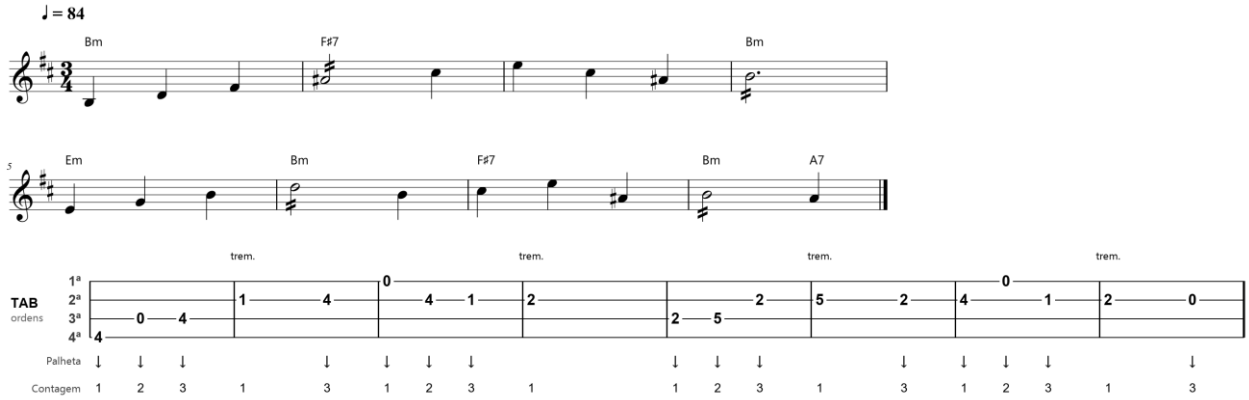
Exemplo PF.2 — Parte A na oitava de baixo, nas ordens graves

Digitação: Fá♯4 na 3ª ordem, casa 4 (dedo 2); Si3 na 4ª, casa 4 (dedo 2); Dó♯4 na 4ª, casa 6 (dedo 3); Lá3 na 4ª, casa 2 (dedo 1); Sol3, 4ª ordem solta. A parte B, abaixo, começa na 4ª ordem (Si3) e sobe até a 1ª (Mi5): com o A, o A na oitava de baixo e o B, a peça usa as quatro ordens.

4. A palhetada alternada

Em 3/4 com colcheias, a grade é "1 e 2 e 3 e": ↓ em todo tempo, ↑ em todo "e". No compasso 1 do A (semínima pontuada, colcheia, semínima), o Fá♯5 é ↓, o Mi5 cai no "e" do segundo tempo e é ↑, o Ré5 é ↓ no terceiro tempo. No compasso 2, o Si4 é ↓ e as quatro colcheias seguintes (Dó♯5, Ré5, Mi5, Fá♯5) começam no tempo 2: ↓ ↑ ↓ ↑. No compasso 6, o Ré♯5 cruza da 1ª para a 2ª ordem num ↓ e volta à 1ª num ↑: é o cruzamento mais delicado da peça. Toda a palhetada está escrita sob a tablatura e foi conferida.

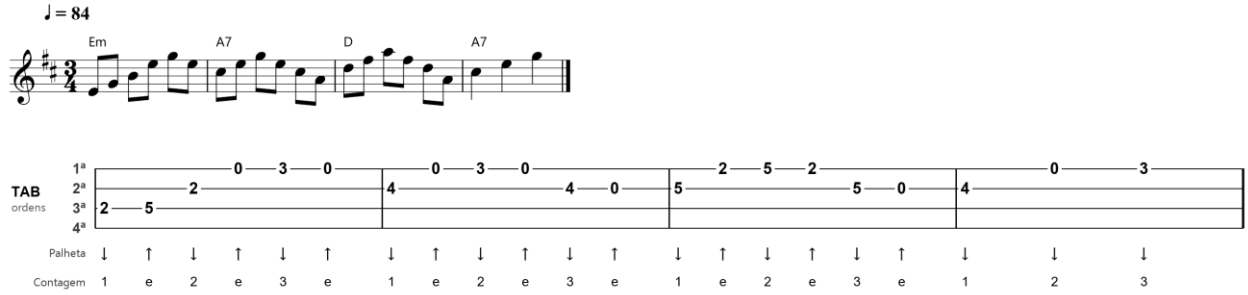
5. O tremolo na parte B



Exemplo PF.3 — Parte B com tremolo

As notas longas da parte B (Lá♯4 no compasso 2, Si4 no 4, Ré5 no 6, Si4 no 8) são tocadas em tremolo medido em semicolcheias (as duas barras no caule). A ♩ = 84, são quatro golpes por tempo; no andamento final (♩ = 120), o tremolo pode passar a livre, contanto que continue regular. As semínimas são palhetadas com ↓ (caem todas no tempo). A dinâmica: *mp* nos compassos 1 a 4, crescendo até *mf* no compasso 6, *p* no compasso 8. O tremolo começa no Lá♯4 da 2ª ordem (casa 1, dedo 1) e passa à semínima Dó♯5 (casa 4, dedo 2) sem que a mão direita pare (Cap. 23).

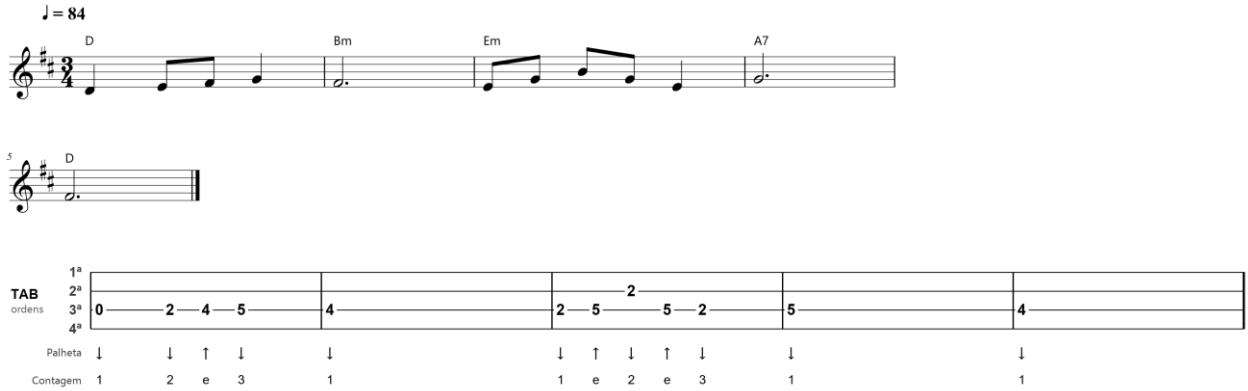
6. A introdução



Exemplo PF.4 — Introdução da "Valsa da Chegada"

Quatro compassos sobre Em – A7 – D – A7 (ii – V7 – I – V7). Os dois primeiros são arpejos em colcheias; o terceiro desenha o acorde de Ré até o Lá5 e volta; o quarto sobe pelo arpejo de A7 até o Sol5, a sétima do acorde, que resolve descendo no Fá♯5, primeira nota da parte A. Introdução que antecipa o caráter da valsa (o movimento em colcheias da parte A) e entrega o tom.

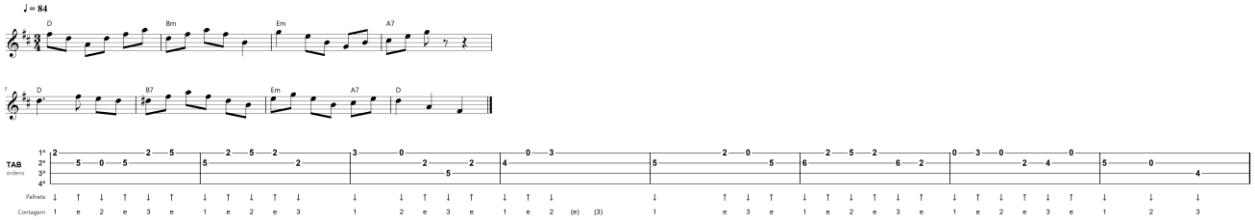
7. O contracanto



Exemplo PF.5 — Contracanto para os quatro primeiros compassos da parte A

O contracanto acompanha os quatro primeiros compassos do A e resolve no quinto. Ele se move quando a melodia segura (compasso 1: a melodia sustenta o Fá♯5 e o contracanto sobe Ré4–Mi4–Fá♯4–Sol4; compasso 3: a melodia segura o Sol5 e o contracanto faz o arpejo de Em) e segura quando a melodia anda (compassos 2 e 4). No compasso 4, o Sol4 é a sétima do A7, que desce para o Fá♯4 no compasso 5, terça de D. Na formação de duo, quem faz o contracanto é o segundo instrumento (segundo bandolim ou violão, no registro escrito); tocado pelo próprio bandolim, ele serve como interlúdio de quatro compassos antes da repetição.

8. O improviso



Exemplo PF.6 — Improviso escrito sobre a harmonia da parte A

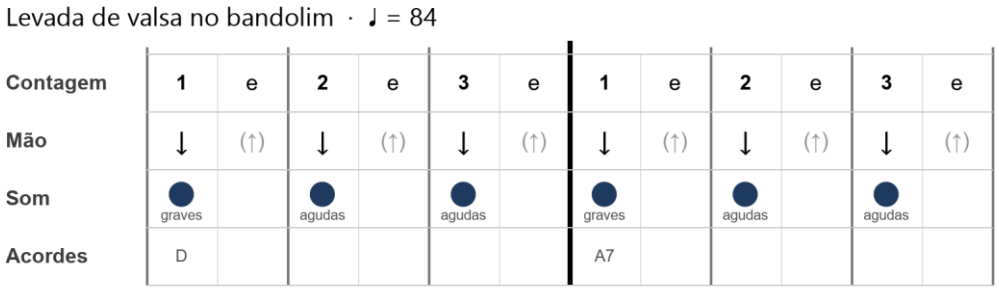
Um *chorus* de oito compassos sobre a harmonia do A, escolhido entre várias improvisações gravadas e transcrito. As notas-alvo nos tempos fortes: Fá♯5 (terça de D) no compasso 1; Ré5 (terça de Bm) no 2; Sol5 (terça de Em) no 3; Dó♯5 (terça de A7) no 4; Ré5 (fundamental de D) no 5; Ré♯5 (terça de B7) no 6; Mi5 e Dó♯5 (Em e A7) no 7; Ré5 no 8. O motivo é o arpejo em colcheias que sobe e desce (compassos 1, 2 e 6). No compasso 4, o silêncio: três notas do A7 e pausa até o fim do compasso, preparando a volta no compasso 5. Todas as colcheias seguem a palhetada alternada (o Mi5 do compasso 4, no "e" do tempo 1, é ↑).

9. O arranjo (duo de bandolins ou bandolim e violão)

Seção	Compassos	Bandolim 1	Bandolim 2 (ou violão)	Dinâmica
Introdução	4	Exemplo PF.4	acordes no primeiro tempo de cada compasso	*mf*
A	8	melodia (Exemplo PF.1)	levada de valsa (Exemplo PF.7)	*mf*
A'	8	melodia (Exemplo PF.1)	contracanto (Exemplo PF.5) nos compassos 1 a 5, depois levada	*mp*

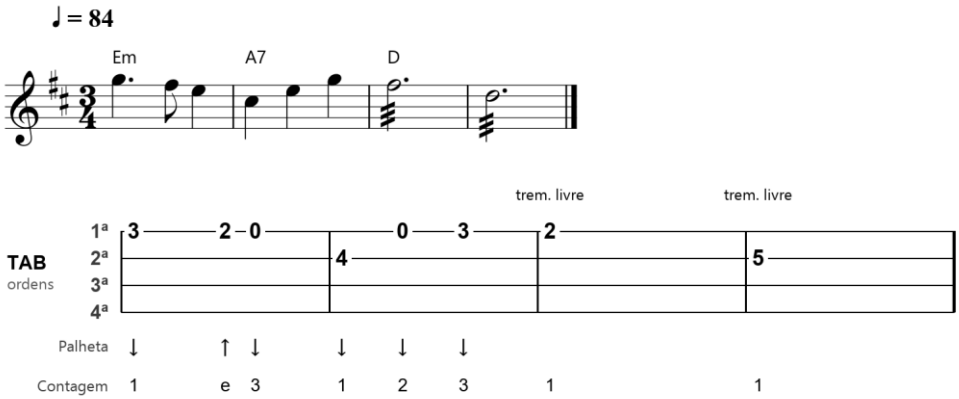
Seção	Compassos	Bandolim 1	Bandolim 2 (ou violão)	Dinâmica
B	8	melodia com tremolo (Exemplo PF.3)	baixo no primeiro tempo e acorde no segundo e terceiro, leve	*mp* → *mf*
B	8	idem, com variação ornamental (apojaturas nos tempos fortes)	idem	*mf*
A	8	melodia na oitava de baixo (Exemplo PF.2) nos compassos 1 a 4, depois como no A	levada	*mf*
Improviso	8	improviso (Exemplo PF.6)	levada	*mf*
A final	6 + 4	melodia até o compasso 6, depois o final (Exemplo PF.8)	levada; para no último compasso com o bandolim 1	*mf* → *p*

A levada de valsa do segundo bandolim: baixo nas ordens graves no primeiro tempo, acorde nas ordens agudas no segundo e no terceiro tempos, com a mão alternando sem parar (os ↑ no ar).



Exemplo PF.7 — Levada de valsa no bandolim

O final substitui os compassos 7 e 8 do último A: a cadência Em – A7 se estende por dois compassos e as duas últimas notas (Fá♯5 e Ré5) são tocadas em tremolo livre, em diminuendo, com *ritardando* combinado pelo olhar (Cap. 40).



Exemplo PF.8 — Final da "Valsa da Chegada"

Para bandolim solo, o roteiro é o mesmo sem o segundo instrumento; na repetição do A, o bandolim toca o contracanto como interlúdio (quatro compassos) antes da melodia, e o improviso é tocado sem acompanhamento, com mais arpejos para que a harmonia se ouça.

10. A gravação

Ficha da sessão do exemplo: condensador cardioide de diafragma pequeno a 25 cm, apontado para o fim da escala; segundo bandolim a 1,5 m, com microfone próprio; picos em −8 dBFS;

cordas trocadas três dias antes; palheta habitual, com uma igual de reserva; três tomadas, escolhida a segunda; mistura com filtro passa-altas a 100 Hz, corte de 2 dB em 400 Hz, compressão 2:1 com redução de até 3 dB, reverberação de sala pequena. Duração: cerca de 1 min 35 s a ♩ = 120 (62 compassos de 3/4).

11. A autoavaliação

Critério	Nota	Justificativa (com momento da gravação)
Afinação	8	pares limpos; o Lá♯4 do B (0:44) levemente alto na segunda vez
Ritmo	8	andamento firme; o improviso acelera um pouco no compasso 5 (1:11)
Clareza	9	palhetada limpa; sem ruído de cruzamento; o cruzamento do compasso 6 do A está claro
Articulação	7	as colcheias do A saem todas *legato*; faltou a diferença entre notas curtas e longas
Musicalidade	8	tremolo cantado e dinâmica do B claros; o A final poderia ter mais contraste com o primeiro
Média	**8,0**	

Plano: um ciclo de quatro semanas com o objetivo "articulação na parte A: semínima pontuada *legato*, colcheias levemente separadas, gravado a ♩ = 120" (Caps. 26 e 43), e afinação do Lá♯4 conferida com o afinador e com o Lá♯ da 3ª ordem, casa 8.

Ficha de autoavaliação

Preencha um ou dois dias depois da gravação, ouvindo do começo ao fim, com fones e sem tocar. Em cada critério, dê uma nota de 0 a 10 pelos descritores, escreva o momento da gravação (minuto e segundo) que justifica a nota e uma ação de melhoria.

Critério	0–3	4–6	7–8	9–10
Afinação (ordens entre si, uníssono dos pares, entonação nas regiões altas, notas presas)	pares ondulando ou ordens desafinadas em boa parte da gravação	afinação geral correta, com pares ou notas presas desafinados em vários pontos	pares limpos; deslizes isolados em notas presas	afinação limpa do começo ao fim, inclusive nas notas altas e no tremolo
Ritmo (andamento estável, subdivisão, pausas contadas, breques)	perde o tempo ou para	andamento oscila; pausas encurtadas	andamento firme, com oscilações pequenas e intencionais	tempo firme e com balanço; pausas e breques precisos
Clareza (notas completas, sem ruído de cruzamento nem ordens soando, par inteiro tocado)	notas faltando ou abafadas; ruídos constantes	maioria das notas claras; ruídos em passagens rápidas	notas claras e pares cheios; ruído raro	som limpo e cheio em todas as ordens, em todos os andamentos
Articulação (*legato*, *staccato*, acentos, ligados, ornamentos, palhetada adequada)	sem diferença entre notas; ornamentos atrapalham	alguma diferença, pouco consistente	articulação variada e coerente com o estilo	articulação que dá caráter à frase e ao estilo
Musicalidade (dinâmica, fraseado, tremolo cantado, contraste entre as seções, comunicação)	execução mecânica e plana	dinâmica e frase presentes em poucos momentos	frases com direção, dinâmica clara, contraste entre as partes	interpretação pessoal, convincente, que conta a música

Ficha para preencher:

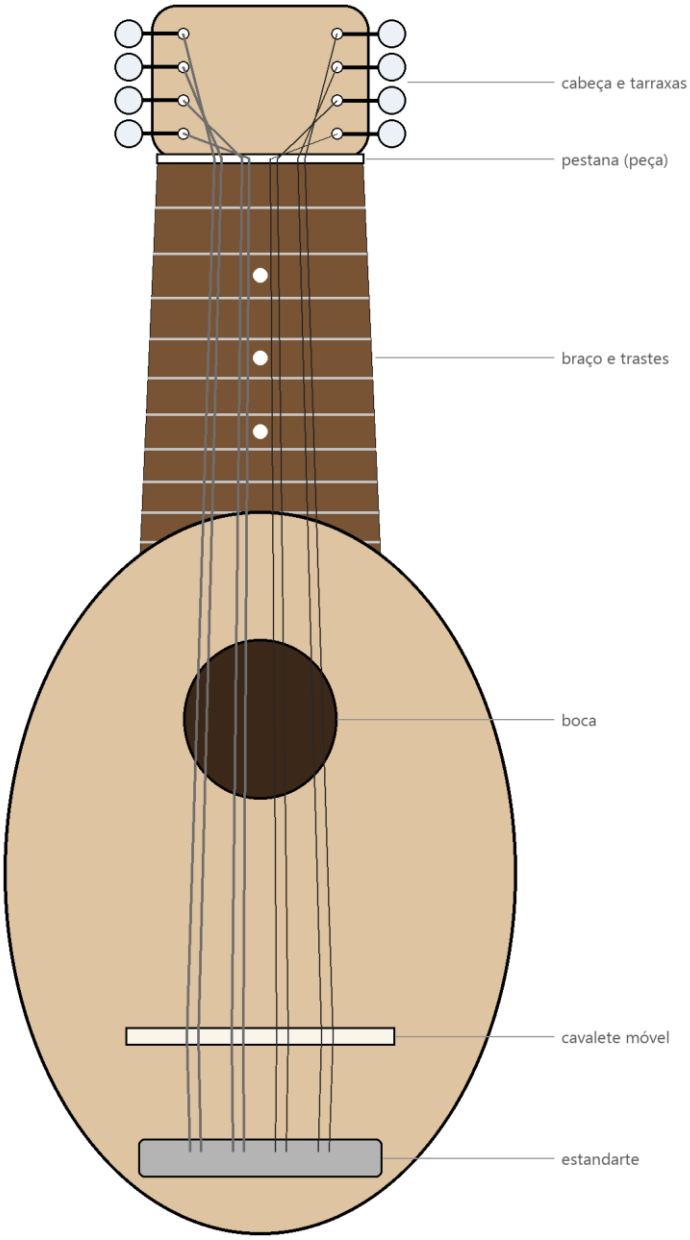
Critério	Nota (0–10)	Momento (min:s)	Ação de melhoria
Afinação			
Ritmo			
Clareza			
Articulação			
Musicalidade			
Média			

Conclusão do projeto. O projeto está concluído quando: (1) os onze passos têm nota igual ou maior que 6 e média igual ou maior que 7; (2) a média da ficha de autoavaliação é igual ou maior que 7, sem critério abaixo de 6; (3) a gravação está completa e o dossiê tem a peça (ou a sua parte), a introdução, o contracanto ou interlúdio, o improviso transcrito, o roteiro do arranjo, a ficha da sessão e a ficha de autoavaliação. Passo ou critério abaixo de 6 vira o objetivo do próximo ciclo de estudo (Cap. 43), e a gravação é refeita no fim do ciclo. Postura sem tensão e sem dor é condição, como em todas as avaliações do livro.

Anexo A — Diagrama das quatro ordens

Este anexo é a página para deixar aberta ao lado da estante nas primeiras semanas. Ele mostra o bandolim de frente, com as quatro ordens e as oito cordas, diz o que é **ordem** e o que é **corda** em cada notação do livro e reúne a afinação Sol–Ré–Lá–Mi numa tabela só. O assunto é ensinado no Cap. 5 (ordens e afinação) e no Cap. 3 (anatomia); aqui fica a referência rápida.

O instrumento visto de frente



ordem	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem
nota	Sol3	Ré4	Lá4	Mi5
cordas	encapadas	encapadas	lisas	lisas

← lado do rosto (grave) lado do chão (agudo) →

no par: corda da esquerda = corda de cima · da direita = corda de baixo

Exemplo A.1 — O bandolim visto de frente: ordens, cordas e afinação

O Exemplo A.1 é um esquema, não um retrato: as proporções foram ajustadas para que as oito cordas apareçam separadas. O bandolim está em pé, com a cabeça para cima e o tampo virado

para você. É a mesma vista dos **diagramas de acorde** do livro: a 4ª ordem (Sol, a mais grave) fica à esquerda, e a 1ª ordem (Mi, a mais aguda), à direita.

Siga o caminho de uma corda, de baixo para cima: ela se prende no **estandarte** (o cordal, na base do corpo), passa sobre o **cavalete móvel** (preso só pela pressão das cordas), corre sobre a **boca** e o **braço**, apoia na **pestana (peça)** e termina numa **tarraxa** da cabeça. São quatro tarraxas de cada lado: as quatro cordas da esquerda (4ª e 3ª ordens) vão para as tarraxas da esquerda, e as quatro da direita (2ª e 1ª ordens), para as da direita.

Repare no desenho das cordas: elas vêm **em pares**. As duas cordas de um par ficam bem perto uma da outra (cerca de 3 a 4 mm no cavalete), e um par fica mais longe do seguinte (cerca de 9 a 10 mm). Essas medidas variam de instrumento para instrumento; o que não varia é a regra: **quatro pares, oito cordas, quatro notas**.

Ordem × corda

Termo	O que é	Quantos	Como o livro escreve
Ordem	o par de cordas vizinhas afinadas na mesma nota, tocado como se fosse uma corda só	4	"a 2ª ordem", "a ordem Lá"
Corda	cada fio de aço, sozinho	8	"a corda de cima da 2ª ordem"
Par	sinônimo de ordem, usado quando o assunto é a relação entre as duas cordas	4	"o par Lá", "as duas cordas do par"

Quando o texto diz só "corda" no sentido de ordem, ele avisa ("a 1ª ordem, o par Mi"). Na dúvida, leia **ordem** como "as duas cordas juntas".

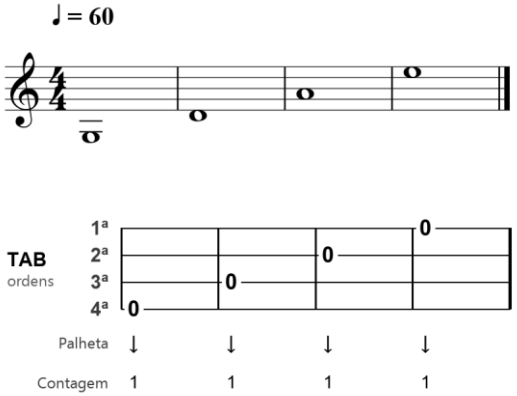
A numeração

- **Ordens:** de 1 a 4, da mais aguda para a mais grave, como no violão. 1ª ordem = Mi; 2ª = Lá; 3ª = Ré; 4ª = Sol.
- **Cordas:** o livro não numera as cordas físicas. Para falar de uma corda só, ele diz a ordem e o lado do par: "a corda de cima da 2ª ordem".
- **Corda de cima e corda de baixo** (Cap. 5): com o bandolim na posição de tocar, a **corda de cima** de cada par é a mais perto do seu rosto, a primeira que a palheta encontra num golpe ↓; a **corda de baixo** é a outra, a primeira que a palheta encontra num golpe ↑. No Exemplo A.1, de frente, a corda de cima é a da **esquerda** de cada par; a de baixo, a da direita.

Ordem	Tipo de corda	Posição quando você toca
1ª (Mi)	lisa	a mais perto do chão
2ª (Lá)	lisa	a segunda a partir do chão
3ª (Ré)	encapada	a segunda a partir do rosto
4ª (Sol)	encapada	a mais perto do rosto

> **Escolas.** Os jogos vendidos no Brasil numeram as cordas por ordem (1ª = Mi … 4ª = Sol), duas de cada; alguns estrangeiros trazem só a nota (E, A, D, G). Confie na **nota** escrita no envelope.

A afinação



Exemplo A.2 — As quatro ordens soltas

Ordem	Nota (com a oitava)	Na pauta	Na tablatura	Intervalo até a ordem seguinte
4ª	**Sol3**	pendurado embaixo da 2ª linha suplementar inferior	linha de baixo	quinta justa (7 meios-tons) até Ré4
3ª	**Ré4**	logo abaixo da pauta, pendurado na 1ª linha	terceira linha de cima para baixo	quinta justa até Lá4
2ª	**Lá4**	2º espaço	segunda linha	quinta justa até Mi5
1ª	**Mi5**	4º espaço	linha de cima	—

O Exemplo A.2 traz as quatro ordens soltas, da 4ª à 1ª, uma por compasso, cada uma com um golpe ↓ que pega as duas cordas do par. Na pauta, as notas sobem por quintas; na tablatura, o 0 sobe uma linha por compasso. A 4ª ordem solta, Sol3, é **a nota mais grave do instrumento**: nada no livro desce abaixo dela.

Três consequências da afinação em quintas, que o livro usa o tempo todo:

1. **A casa 7 de uma ordem soa a ordem seguinte solta** (Sol3 + 7 meios-tons = Ré4). É a base da afinação relativa (Anexo D) e da tabela de uníssonos do Anexo C.
2. **A mesma forma uma ordem acima soa uma quinta acima** (Cap. 33). Um desenho de escala ou de acorde que funciona na 3ª e na 2ª ordens funciona na 2ª e na 1ª, uma quinta acima.
3. **Sol, Ré, Lá e Mi são quatro passos seguidos do ciclo das quintas** (Anexo I). O bandolim "mora" nos tons de sustenidos de poucos acidentes: Sol, Ré e Lá maiores e Mi, Si e Lá menores aproveitam as ordens soltas.

Para quem vem de outro instrumento: o violino tem exatamente as mesmas quatro notas soltas (Sol3, Ré4, Lá4, Mi5), com uma corda por nota. O bandolim é o mesmo mapa, com duas cordas por nota e trastes.

As ordens em cada notação do livro

Notação	Onde fica a 4ª ordem (Sol)	Onde fica a 1ª ordem (Mi)	O que representa uma linha

Notação	Onde fica a 4ª ordem (Sol)	Onde fica a 1ª ordem (Mi)	O que representa uma linha
Diagrama de acorde (Cap. 33, Anexo V)	linha vertical da **esquerda**	linha vertical da **direita**	uma ordem, desenhada como linha dupla (o par)
Tablatura (Anexo E, Cap. 13)	linha de **baixo**	linha de **cima**	uma ordem (nunca uma corda)
Mapa do braço (Anexo B)	fileira de **baixo**	fileira de **cima**	uma ordem
Pauta (Cap. 14)	as notas mais graves (Sol3, abaixo da pauta)	as mais agudas	a altura real, sem dizer a ordem

O diagrama de acorde é a única notação em que a 4ª ordem aparece à esquerda: ele é a fotografia do instrumento em pé, como no Exemplo A.1. A tablatura e o mapa do braço são a vista de quem está tocando e olha para baixo, para o braço: a ordem mais aguda fica em cima, a mais grave embaixo.

O par em uníssono

As duas cordas de uma ordem estão afinadas na **mesma nota, na mesma oitava** (uníssono). O bandolim brasileiro não tem par em oitava, como alguns violões de doze cordas, nem um par grave a mais: são quatro pares em uníssono, e só.

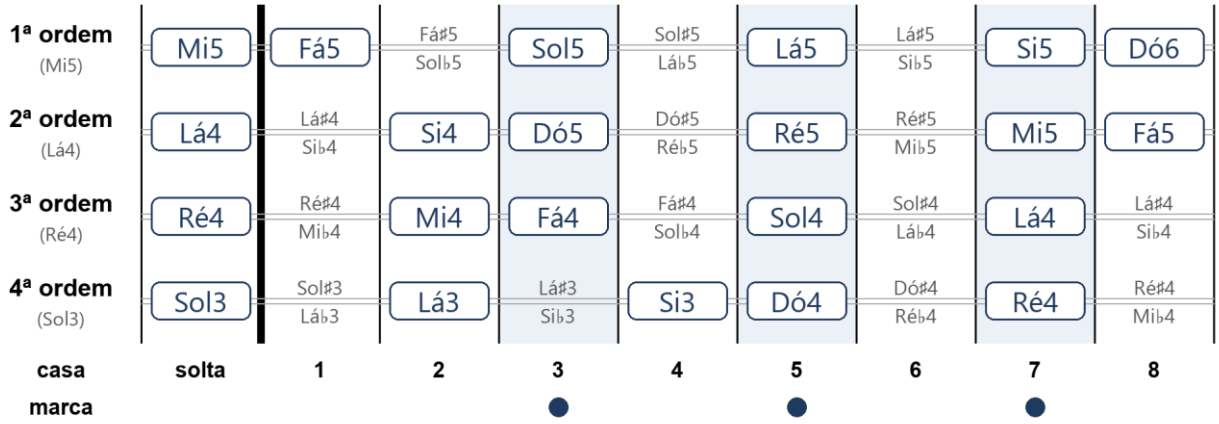
- O dedo da mão esquerda aperta **as duas cordas do par** de uma vez, com a ponta logo atrás do traste.
- A palheta passa **pelas duas cordas** num só golpe; as duas estão lado a lado, no mesmo plano. A profundidade da palheta muda o timbre e o volume, mas **não** escolhe quantas cordas soam.
- Para soar **uma corda só** (para afinar, por exemplo), abafe a outra com um dedo encostado de leve; o golpe curto, que para entre as duas, é a alternativa. Na tablatura, a casa dentro de um **quadrado** pede uma corda só do par (Anexo E).
- Um par desafinado entre si produz **batimento**, a ondulação "uá... uá..." que o Anexo D ensina a eliminar.

> **Ilustração A.1 — As oito cordas de perto.** *Prompt:* "fotografia em close, de cima, do cavalete de um bandolim brasileiro de tampo plano, mostrando oito cordas de aço em quatro pares bem visíveis, as duas cordas de cada par muito próximas e um espaço maior entre os pares, as duas cordas graves encapadas e as duas agudas lisas, luz natural lateral, fundo desfocado, sem texto na imagem"

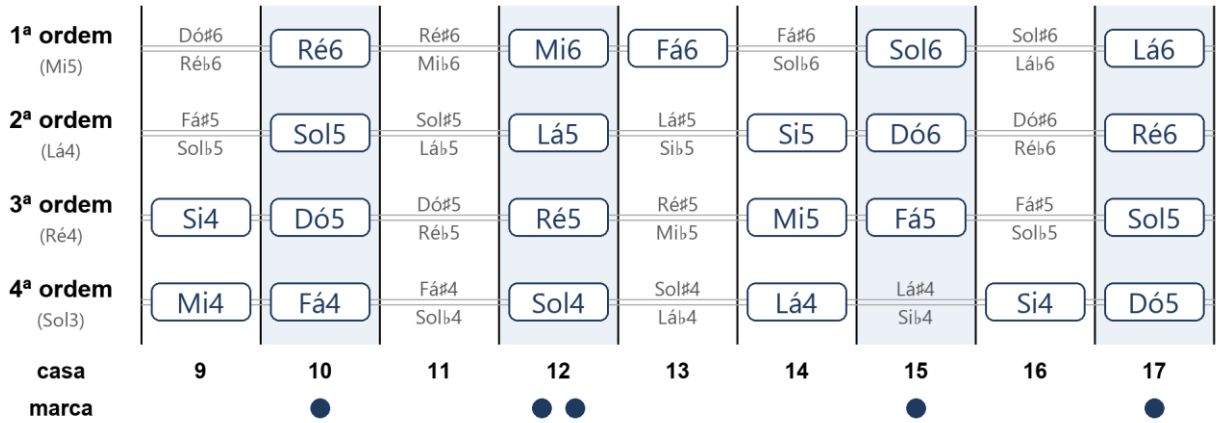
Anexo B — Mapa completo das notas do braço

Este anexo é o mapa do território: todas as notas das quatro ordens, da ordem solta à casa 17, com o nome em solfejo e o índice de oitava. Ele não é para decorar de uma vez. Use-o para conferir uma leitura, achar a mesma nota em outro lugar do braço ou planejar uma digitação. O estudo do braço, com exercícios de memorização, está no Cap. 16; as posições, no Cap. 16 e no Cap. 24.

Como ler o mapa



Exemplo B.1 — Mapa das notas do braço, casas 0 a 8



Exemplo B.2 — Mapa das notas do braço, casas 9 a 17

- **Cada fileira é uma ordem** (o par de cordas): a 1ª ordem (Mi) em cima e a 4ª (Sol) embaixo, como na tablatura. É a vista de quem toca e olha para o braço.
- **Cada coluna é uma casa.** A coluna "solta" é a ordem sem nenhum dedo; a casa 1 é a primeira depois da pestana (peça).
- **Notas naturais** (sem acidente) aparecem num retângulo, em letra grande. **Notas alteradas** aparecem com os dois nomes: em cima o do sustenido (Fá♯5), embaixo o do bemol (Sol♭5). Qual dos dois nomes usar depende do tom (Anexo J).
- **Faixas claras** marcam as casas 3, 5 e 7 (no Exemplo B.1) e 10, 12, 15 e 17 (no Exemplo B.2), as mesmas que costumam ter marcação no braço do bandolim (em geral nas casas 3, 5, 7, 10,

12, 15 e 17; variam com o fabricante); na linha "marca", um ponto para cada casa marcada e dois na casa 12.

- **O número depois do nome é a oitava** (Dó4 = Dó central). Ele muda de Si para Dó: Si3, Dó4. Assim, Sol3 (4ª ordem solta) e Sol4 (3ª ordem, casa 5) são a mesma nota uma oitava acima.

Todas as notas do mapa foram calculadas pela ordem + casa, e o script que desenha o mapa confere, antes de gravar, os uníssonos da casa 7, as oitavas da casa 12 e o nome de cada nota.

A tabela completa

Em **negrito**, as notas naturais; as alteradas trazem os dois nomes.

Casa	4ª ordem (Sol)	3ª ordem (Ré)	2ª ordem (Lá)	1ª ordem (Mi)	Marca no braço
0	**Sol3**	**Ré4**	**Lá4**	**Mi5**	ordem solta
1	Sol♯3 / Lá♭3	Ré♯4 / Mi♭4	Lá♯4 / Si♭4	**Fá5**	
2	**Lá3**	**Mi4**	**Si4**	Fá♯5 / Sol♭5	
3	Lá♯3 / Si♭3	**Fá4**	**Dó5**	**Sol5**	●
4	**Si3**	Fá♯4 / Sol♭4	Dó♯5 / Ré♭5	Sol♯5 / Lá♭5	
5	**Dó4**	**Sol4**	**Ré5**	**Lá5**	●
6	Dó♯4 / Ré♭4	Sol♯4 / Lá♭4	Ré♯5 / Mi♭5	Lá♯5 / Si♭5	
7	**Ré4**	**Lá4**	**Mi5**	**Si5**	●
8	Ré♯4 / Mi♭4	Lá♯4 / Si♭4	**Fá5**	**Dó6**	
9	**Mi4**	**Si4**	Fá♯5 / Sol♭5	Dó♯6 / Ré♭6	
10	**Fá4**	**Dó5**	**Sol5**	**Ré6**	●
11	Fá♯4 / Sol♭4	Dó♯5 / Ré♭5	Sol♯5 / Lá♭5	Ré♯6 / Mi♭6	
12	**Sol4**	**Ré5**	**Lá5**	**Mi6**	●●
13	Sol♯4 / Lá♭4	Ré♯5 / Mi♭5	Lá♯5 / Si♭5	**Fá6**	
14	**Lá4**	**Mi5**	**Si5**	Fá♯6 / Sol♭6	
15	Lá♯4 / Si♭4	**Fá5**	**Dó6**	**Sol6**	●
16	**Si4**	Fá♯5 / Sol♭5	Dó♯6 / Ré♭6	Sol♯6 / Lá♭6	
17	**Dó5**	**Sol5**	**Ré6**	**Lá6**	●

As notas naturais, ordem por ordem

Para memorizar, comece pelas naturais. Entre parênteses, a casa:

Ordem	Notas naturais (casa)
4ª (Sol)	Sol3 (0) · Lá3 (2) · Si3 (4) · Dó4 (5) · Ré4 (7) · Mi4 (9) · Fá4 (10) · Sol4 (12) · Lá4 (14) · Si4 (16) · Dó5 (17)
3ª (Ré)	Ré4 (0) · Mi4 (2) · Fá4 (3) · Sol4 (5) · Lá4 (7) · Si4 (9) · Dó5 (10) · Ré5 (12) · Mi5 (14) · Fá5 (15) · Sol5 (17)
2ª (Lá)	Lá4 (0) · Si4 (2) · Dó5 (3) · Ré5 (5) · Mi5 (7) · Fá5 (8) · Sol5 (10) · Lá5 (12) · Si5 (14) · Dó6 (15) · Ré6 (17)
1ª (Mi)	Mi5 (0) · Fá5 (1) · Sol5 (3) · Lá5 (5) · Si5 (7) · Dó6 (8) · Ré6 (10) · Mi6 (12) · Fá6 (13) · Sol6 (15) · Lá6 (17)

Entre duas naturais vizinhas há sempre **um tom** (duas casas), menos em **Mi–Fá** e **Si–Dó**, onde há **meio-tom** (uma casa). É por isso que, na 1ª ordem, o Fá5 está colado no Mi5 (casa 1) e, na 4ª, o Dó4 está colado no Si3 (casas 4 e 5).

Cinco atalhos do braço em quintas

Todos conferidos por script em todas as casas de 0 a 17 (ordem solta + casa):

Atalho	Regra	Exemplo
Uníssono	a casa *c* de uma ordem = a casa *c* − 7 da ordem seguinte (mais aguda)	4ª ordem casa 9 (Mi4) = 3ª ordem casa 2 (Mi4)
Ordem seguinte solta	casa 7 = a ordem seguinte (mais aguda) solta	3ª ordem casa 7 = 2ª solta (Lá4)
Oitava na mesma ordem	casa *c* + 12	2ª solta (Lá4) → 2ª casa 12 (Lá5)
Oitava uma ordem acima	mesma nota, uma ordem acima, **5 casas** depois	4ª casa 0 (Sol3) → 3ª casa 5 (Sol4)
Oitava duas ordens acima	duas ordens acima, **2 casas** antes	4ª casa 2 (Lá3) → 2ª solta (Lá4)

O último atalho é o mais útil para a mão: a oitava "pula" uma ordem e recua duas casas, e cabe na mão em qualquer região do braço. É o desenho das oitavas do Cap. 16 e do Cap. 17 e o da conferência da afinação (Anexo D).

> **Variação.** Para memorizar, escolha uma nota por semana (Sol, por exemplo) e ache **todos** os Sóis do braço, da casa 0 à 17, usando os atalhos: Sol3 (4ª solta), Sol4 (4ª casa 12 e 3ª casa 5), Sol5 (3ª casa 17, 2ª casa 10 e 1ª casa 3), Sol6 (1ª casa 15). Diga o nome com a oitava em voz alta enquanto toca.

Regiões e posições

Região é um nome geral, sem número (Cap. 16):

Região (uso geral)	Onde	Para que serve
Grave	4ª e 3ª ordens, primeiras casas (Sol3 a Lá4)	contracanto, respostas graves, terças e sextas de apoio
Média	2ª e 1ª ordens, primeiras casas (Lá4 a Si5)	a melodia do choro, a voz principal
Aguda	2ª e 1ª ordens, da casa 8 em diante, até Lá6	clímax de frase, oitavas, finais brilhantes

As **posições** seguem a convenção do livro (como no violino, por degrau): na **1ª posição**, o dedo 1 cobre as casas 1 e 2, o 2 as casas 3 e 4, o 3 a casa 5 e o 4 a casa 7 (a casa 6 é do 3 ou do 4, conforme o tom); na **2ª posição**, tudo sobe um degrau (dedo 1 nas casas 3 e 4); na **3ª posição**, o dedo 1 fica nas casas 5 e 6; e assim por diante. O mapa mostra que, em qualquer posição, a mão cobre uma **quinta por ordem** (sete meios-tons): quatro notas de escala por ordem, o desenho natural do bandolim (Cap. 18).

> **Cuidado com o corpo.** Acima da casa 12 as casas ficam estreitas e o braço encontra o corpo. Suba com o polegar acompanhando a mão, sem torcer o punho; se a mão doer ou formigar, pare. Dor que persiste: procure um profissional de saúde. Os exemplos do livro vão até a casa 17; acima disso, só com aviso.

Anexo C — Tabela de afinação Sol–Ré–Lá–Mi

Este anexo reúne os números da afinação do bandolim: a nota e a frequência de cada ordem solta, as frequências das casas da primeira região, os uníssonos e oitavas que servem de conferência, os harmônicos naturais e o batimento esperado dentro do par. Tudo foi **calculado**, não copiado: temperamento igual, com **Lá4 = 440 Hz**, pela fórmula $f = 440 \times 2^{((n - 69) / 12)}$, em que n é a altura MIDI (ordem solta + casa). O procedimento de afinar está no Anexo D e no Cap. 5.

C.1 As ordens soltas

Ordem	Nota	MIDI	Frequência (Hz)	Cordas	Onde fica na pauta
4ª	Sol3	55	196,00	duas, encapadas	pendurado embaixo da 2ª linha suplementar inferior
3ª	Ré4	62	293,66	duas, encapadas	logo abaixo da pauta, pendurado na 1ª linha
2ª	Lá4	69	440,00	duas, lisas	2º espaço
1ª	Mi5	76	659,26	duas, lisas	4º espaço

Do grave ao agudo, cada ordem está uma **quinta justa** acima da anterior (sete meios-tons, razão de frequências de aproximadamente 1,498 no temperamento igual). O Lá4 da 2ª ordem é o mesmo lá de 440 Hz do diapasão, do afinador e da orquestra.

> **Escolas.** Algumas orquestras e grupos afinam em 441 ou 442 Hz, e há quem toque choro com o grupo afinado por um instrumento de sopro. O que importa na roda é **todos usarem a mesma referência**. Para outro Lá, multiplique as frequências deste anexo por (novo Lá ÷ 440): com 442 Hz, Sol3 vai para 196,89 Hz.

C.2 As casas 0 a 12, ordem por ordem

Cada célula traz a nota com a oitava e a frequência em hertz. As alteradas estão com o nome de sustenido (o nome de bemol, quando o tom pede, está no Anexo B).

Casa	4ª ordem (Sol)	3ª ordem (Ré)	2ª ordem (Lá)	1ª ordem (Mi)
0	Sol3 · 196,00	Ré4 · 293,66	Lá4 · 440,00	Mi5 · 659,26
1	Sol♯3 · 207,65	Ré♯4 · 311,13	Lá♯4 · 466,16	Fá5 · 698,46
2	Lá3 · 220,00	Mi4 · 329,63	Si4 · 493,88	Fá♯5 · 739,99
3	Lá♯3 · 233,08	Fá4 · 349,23	Dó5 · 523,25	Sol5 · 783,99
4	Si3 · 246,94	Fá♯4 · 369,99	Dó♯5 · 554,37	Sol♯5 · 830,61
5	Dó4 · 261,63	Sol4 · 392,00	Ré5 · 587,33	Lá5 · 880,00
6	Dó♯4 · 277,18	Sol♯4 · 415,30	Ré♯5 · 622,25	Lá♯5 · 932,33
7	Ré4 · 293,66	Lá4 · 440,00	Mi5 · 659,26	Si5 · 987,77
8	Ré♯4 · 311,13	Lá♯4 · 466,16	Fá5 · 698,46	Dó6 · 1.046,50
9	Mi4 · 329,63	Si4 · 493,88	Fá♯5 · 739,99	Dó♯6 · 1.108,73
10	Fá4 · 349,23	Dó5 · 523,25	Sol5 · 783,99	Ré6 · 1.174,66
11	Fá♯4 · 369,99	Dó♯5 · 554,37	Sol♯5 · 830,61	Ré♯6 · 1.244,51
12	Sol4 · 392,00	Ré5 · 587,33	Lá5 · 880,00	Mi6 · 1.318,51

Duas regularidades para conferir de olho: **cada casa multiplica a frequência por 1,0595** (um meio-tom), e **a casa 12 dobra a frequência da ordem solta** (196,00 → 392,00 na 4ª ordem).

C.3 Uníssonos e oitavas de conferência

São as comparações da afinação relativa (Anexo D). Nos uníssonos, as duas notas têm **a mesma frequência**; nas oitavas, uma tem **o dobro** da outra.

Compare	com	Nota	Frequência (Hz)	Relação
4ª ordem, casa 7	3ª ordem solta	Ré4	293,66	uníssono
3ª ordem, casa 7	2ª ordem solta	Lá4	440,00	uníssono
2ª ordem, casa 7	1ª ordem solta	Mi5	659,26	uníssono
4ª ordem, casa 14	2ª ordem solta	Lá4	440,00	uníssono
4ª ordem, casa 2	2ª ordem solta	Lá3 e Lá4	220,00 e 440,00	oitava
3ª ordem, casa 2	1ª ordem solta	Mi4 e Mi5	329,63 e 659,26	oitava
4ª ordem, casa 12	4ª ordem solta	Sol4 e Sol3	392,00 e 196,00	oitava

O uníssono da **4ª ordem na casa 14** com a 2ª solta é uma conferência a distância: ele pula a 3ª ordem e denuncia um erro que se acumulou passando por ela. As oitavas da casa 2 fazem o mesmo, com a mão na primeira posição.

C.4 Harmônicos naturais

O **harmônico natural** (Cap. 25) nasce quando o dedo **encosta** na corda exatamente sobre o traste, sem apertar, e a palheta ataca: soa uma nota aguda e cristalina, um múltiplo da frequência da ordem solta. No bandolim, encoste nas **duas cordas do par** ao mesmo tempo.

Ordem	Casa 12 (2×)	Casa 7 (3×)	Casa 5 (4×)	Casa 4 (5×)
4ª (Sol)	Sol4 · 392,00 (exato)	Ré5 · 587,99 (+2,0 cents)	Sol5 · 783,99 (exato)	Si5 · 979,99 (−13,7 cents)
3ª (Ré)	Ré5 · 587,33 (exato)	Lá5 · 880,99 (+2,0 cents)	Ré6 · 1.174,66 (exato)	Fá♯6 · 1.468,32 (−13,7 cents)
2ª (Lá)	Lá5 · 880,00 (exato)	Mi6 · 1.320,00 (+2,0 cents)	Lá6 · 1.760,00 (exato)	Dó♯7 · 2.200,00 (−13,7 cents)
1ª (Mi)	Mi6 · 1.318,51 (exato)	Si6 · 1.977,77 (+2,0 cents)	Mi7 · 2.637,02 (exato)	Sol♯7 · 3.296,28 (−13,7 cents)

- **Casa 12** (2×) e **casa 5** (4×): oitava e duas oitavas da ordem solta, exatas no temperamento igual.
- **Casa 7** (3×): oitava + quinta. Soa **2,0 cents acima** da nota temperada, porque a quinta da natureza (pura) é um pouco maior que a quinta do temperamento igual.
- **Casa 4** (5×; também sobre a casa 9): duas oitavas + terça maior, **13,7 cents abaixo** da nota temperada. Serve para ouvir o timbre, **nunca para afinar**.

C.5 Afinar quintas pelos harmônicos: o que esperar

O harmônico da **casa 7 de uma ordem** e o harmônico da **casa 12 da ordem seguinte (mais aguda)** dão a mesma nota (por exemplo, Ré5 na 4ª ordem casa 7 e na 3ª ordem casa 12). Como

o primeiro é 3 × a ordem grave e o segundo é 2 × a aguda, igualá-los afina uma **quinta pura**, não a temperada:

Ordens	Harmônico da casa 7 (3 × grave)	Harmônico da casa 12 (2 × aguda)	Diferença	Batimentos por segundo
4ª × 3ª (Sol–Ré)	587,99	587,33	1,96 cents	0,66
3ª × 2ª (Ré–Lá)	880,99	880,00	1,96 cents	0,99
2ª × 1ª (Lá–Mi)	1.320,00	1.318,51	1,96 cents	1,49

Na prática: com o bandolim bem afinado no temperamento igual, essas comparações **batem devagar**, menos de um batimento e meio por segundo. Se você eliminar esse batimento de vez, deixará as quintas puras e, depois de três quintas (da 4ª à 1ª ordem), a 1ª ordem ficará cerca de 6 cents acima do afinador. Por isso o livro afina pela **casa 7 presa** (uníssono temperado) e usa os harmônicos só como segunda opinião (Anexo D).

C.6 O batimento dentro do par

Quando as duas cordas de uma ordem estão um pouco diferentes, a ordem "ondula". O número de batimentos por segundo é a diferença entre as duas frequências, em hertz:

Ordem	2 cents	4 cents	8 cents	20 cents
4ª (Sol3)	0,23	0,45	0,91	2,28
3ª (Ré4)	0,34	0,68	1,36	3,41
2ª (Lá4)	0,51	1,02	2,04	5,11
1ª (Mi5)	0,76	1,52	3,05	7,66

A mesma diferença em cents bate **mais devagar nas ordens graves**: com 4 cents de diferença, a 1ª ordem ondula uma vez e meia por segundo, e a 4ª, menos de uma vez a cada dois segundos. É por isso que a 4ª ordem "engana" (Cap. 5): o batimento existe, mas é preguiçoso. Para ouvi-lo, deixe a ordem soar quatro ou cinco segundos e escute a cauda do som.

Anexo D — Guia para afinar os quatro pares

Este é o roteiro de bolso da afinação: os passos do Cap. 5 em ordem de execução, para seguir com o bandolim na mão. São três etapas, sempre nesta ordem: **cada corda no afinador** (ou pela casa 7), **cada par em uníssono** pelo ouvido e a **conferência final**. Os números de frequência, uníssono e batimento estão no Anexo C.

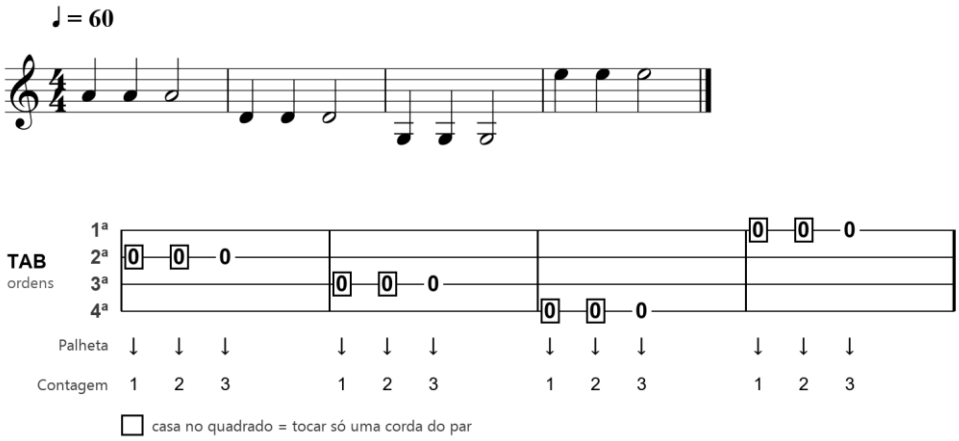
Antes de começar

- **Ambiente quieto**, sem televisão nem ventilador perto do aplicativo.
- **Afinador em 440 Hz**, modo cromático (Cap. 5). O de prender na cabeça funciona melhor em lugar barulhento.
- **Bandolim na posição de tocar**, aquecido à temperatura da sala (instrumento que acabou de sair do carro frio desafina nos minutos seguintes).
- **Palheta na mão**, golpes ↓ curtos e leves: força demais faz a nota subir no ataque e engana o afinador.
- **Saiba qual é a corda de cima** de cada par (a mais perto do rosto; Anexo A) e **qual tarraxa** move cada corda. Toque a corda e gire a tarraxa um pouquinho: se o som não mudou, é a tarraxa errada.

> **Cuidado com o corpo.** Cordas de aço muito esticadas: ao apertar, mantenha o rosto afastado da cabeça do instrumento e não passe do ponto. Se o afinador mostrar uma nota **acima** da esperada ("F" na 1ª ordem, por exemplo), pare e afrouxe: provavelmente é a tarraxa errada. Dor no punho por girar tarraxas dura? Leve o instrumento a um luthier.

Etapa 1 — Cada corda no afinador

Por que corda por corda: o afinador lê uma nota de cada vez. Com as duas cordas do par soando e levemente diferentes, o ponteiro treme e não diz nada.

Como soar uma corda só: abafe a outra corda do par com a ponta de um dedo da mão esquerda, encostado de leve perto da pestana (peça), sem apertar até a escala, e faça um ↓ pelo par. Só a corda livre soa. Para a corda de cima, abafe a de baixo; para a de baixo, abafe a de cima. O dedo também impede a vibração por simpatia da corda calada, que confundiria o afinador. (Quem já tem a palheta firme pode usar o **golpe curto**, que para entre as duas cordas: ↓ curto pega a de cima, ↑ curto a de baixo. Não confie na profundidade da palheta: as duas cordas estão no mesmo plano.)

Exemplo D.1 — As duas cordas de cada par e a ordem inteira

O Exemplo D.1 é a sequência da etapa 1 e da etapa 2 numa página, na ordem de afinar do livro: **2ª ordem (Lá), 3ª (Ré), 4ª (Sol) e 1ª (Mi)**. Em cada compasso: a primeira nota é a **corda de cima** sozinha (número no quadrado, a de baixo abafada); a segunda, a **corda de baixo** sozinha (quadrado, a de cima abafada); a terceira, de dois tempos, a **ordem inteira**, sem abafar. Todos os golpes são ↓; quem escolhe a corda é o dedo que abafa.

Passo	O que fazer	Pronto quando
1	2ª ordem, corda de cima: o visor mostra "A"?	o nome certo aparece
2	Chegue ao centro **subindo**: se passou, afrouxe até ficar abaixo e volte apertando	ponteiro no centro, até 2 ou 3 cents
3	2ª ordem, corda de baixo, do mesmo jeito	as duas cordas no centro
4	3ª ordem ("D"), as duas cordas	idem
5	4ª ordem ("G"), as duas cordas	idem
6	1ª ordem ("E"), as duas cordas	idem
7	**Segunda volta** nas oito cordas	ajustes pequenos; na terceira volta, quase nenhum

A segunda volta não é opcional: o cavalete é móvel e o tampo é fino, então apertar uma corda puxa um pouco as outras para baixo.

Etapa 2 — Cada par em uníssono, pelo ouvido

O afinador deixa diferenças de 1 a 3 cents dentro do par. O ouvido as encontra pelo **batimento**.

1. Toque a **ordem inteira** (↓ pelas duas cordas) e deixe soar.
2. **Escute a cauda do som**, dois ou três segundos depois do ataque.
3. Ondulou ("uá… uá…")? Escolha **uma corda de referência** (a de cima) e mexa **só na outra**.
4. Gire a tarraxa da corda de baixo muito pouco e toque de novo. **Batimento mais rápido = lado errado**; volte. **Mais lento = lado certo**; continue, devagar.
5. Pare quando a ondulação sumir: a ordem soa **parada, cheia, como uma corda só um pouco mais larga**.

O que se ouve na ordem Lá	Diferença aproximada entre as duas cordas
nota parada, cheia	zero
ondulação lenta, menos de um batimento por segundo	2 a 4 cents
uns dois batimentos por segundo	cerca de 8 cents
uns cinco batimentos por segundo, tremor áspero	cerca de 20 cents

Nas ordens graves o batimento é mais lento para a mesma diferença (Anexo C, tabela C.6): na 4ª ordem, deixe soar mais tempo antes de julgar.

Etapas 1 e 2 sem afinador — a afinação relativa pela casa 7

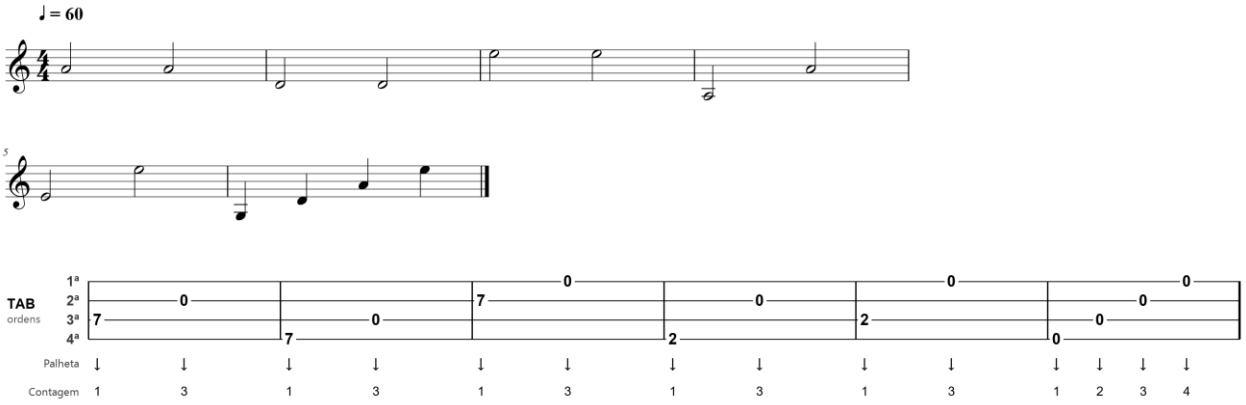
Sem afinador, ou para conferir o que ele disse: **a casa 7 de uma ordem soa a ordem seguinte solta**. Aperte a casa 7 com o dedo 3 ou 4, logo atrás do traste, pegando as duas cordas do par.

Passo	Compare	Quem se ajusta
1	a 2ª ordem (Lá4) com uma referência: diapasão, aplicativo, o Lá do grupo	a 2ª ordem; depois o par entre si
2	**3ª ordem casa 7** (Lá4) com a **2ª solta**	a 3ª ordem (a que está presa); depois o par
3	**4ª ordem casa 7** (Ré4) com a **3ª solta**	a 4ª ordem (presa); depois o par
4	**2ª ordem casa 7** (Mi5) com a **1ª solta**	a 1ª ordem (a solta); depois o par

Regra prática: mexe-se sempre na ordem que ainda não foi afinada. Partir do Lá deixa cada ordem a no máximo dois passos da referência, e os erros se espalham menos.

> **Escolas.** Há quem afine a partir da 4ª ordem (Sol), subindo: aperta a casa 7 da 4ª e afina a 3ª solta por ela, e assim por diante. Funciona; o livro prefere partir do Lá pela facilidade de achar a referência e pela propagação menor dos erros.

Etapa 3 — A conferência final



Exemplo D.2 — Conferência final da afinação

O Exemplo D.2 junta as comparações numa sequência só, todas com ↓ e com a ordem inteira:

Compasso	Compare	Notas	Deve soar
1	3ª ordem casa 7 × 2ª solta	Lá4 e Lá4	uníssono, sem batimento
2	4ª ordem casa 7 × 3ª solta	Ré4 e Ré4	uníssono
3	2ª ordem casa 7 × 1ª solta	Mi5 e Mi5	uníssono
4	4ª ordem casa 2 × 2ª solta	Lá3 e Lá4	oitava que "encaixa"
5	3ª ordem casa 2 × 1ª solta	Mi4 e Mi5	oitava que encaixa
6	as quatro ordens soltas	Sol3 Ré4 Lá4 Mi5	quatro notas paradas, sem ondular

Toque a ♩ = 60, deixando cada nota soar inteira. As **oitavas** pegam o erro que a casa 7 deixa passar: se uma ordem ficou um pouco alta e a vizinha foi afinada por ela, as duas ficam altas juntas e a casa 7 diz "tudo bem"; a oitava, que pula uma ordem, denuncia. Para uma conferência ainda mais longa, compare a **4ª ordem na casa 14** com a 2ª solta (Lá4 e Lá4).

> **Variação.** Segunda opinião pelos **harmônicos** (Cap. 25): encoste o dedo sobre o traste 7 de uma ordem e sobre o traste 12 da ordem seguinte (mais aguda), sem apertar, e compare. As duas notas devem estar **quase** iguais: um batimento lento, de menos de um e meio por segundo, é o correto no temperamento igual (Anexo C, tabela C.5). Não elimine esse batimento; se eliminar, as quintas ficam puras e a 1ª ordem sobe alguns cents.

Quando afinar

- **Sempre que pegar o instrumento.**
- **A cada 20 minutos de estudo**, uma conferência rápida (etapa 3).
- **Corda nova:** várias vezes por dia, por alguns dias (Cap. 6).
- **Antes de tocar com alguém:** pela referência do grupo.
- **Durante a apresentação:** entre as músicas, com o afinador de prender e em silêncio (Cap. 42).

Quando a afinação não fica

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O ponteiro treme e não para	as duas cordas do par soando juntas	abafe a outra corda (etapa 1)
Afina e cai em poucos minutos	chegou à nota descendo; corda nova esticando	chegue sempre subindo; afine de novo nos dias seguintes
O par afina e volta a bater	mexeu nas duas cordas ao mesmo tempo	fixe uma corda de referência e mexa só na outra
Tudo afinado solto, desafinado nas casas altas	cavalete fora do lugar ou corda velha (entonação)	toque a casa 12 presa no afinador: tem de dar a ordem solta uma oitava acima (Cap. 6); se não der, ajuste o cavalete ou leve ao luthier
A 4ª ordem "parece" afinada mas o acorde soa sujo	batimento lento passou despercebido	deixe soar cinco segundos; compare com a oitava da casa 2
Uma corda não chega à nota	tarraxa errada, corda trocada de lugar, corda de calibre errado	confira o caminho da corda até a tarraxa e o envelope (Anexo A)

Ficha rápida

☐ afinador em 440 Hz, modo cromático · ☐ 2ª, 3ª, 4ª, 1ª ordens, corda por corda, abafando a outra · ☐ segunda volta · ☐ cada par pelo batimento, mexendo numa corda só · ☐ três uníssonos da casa 7 · ☐ duas oitavas da casa 2 · ☐ ordens soltas paradas, sem ondular.

Anexo E — Tablatura de quatro ordens

Guia de leitura da tablatura deste livro, sinal por sinal, exatamente como as figuras a desenham. A tablatura é ensinada no Cap. 13; os ornamentos, no Cap. 25 e no Cap. 28; o tremolo, no Cap. 22. Aqui está tudo reunido, com três exemplos que usam todos os sinais.

O que a figura traz

Toda melodia do livro sai de **uma só fonte** e é desenhada duas vezes, uma embaixo da outra:

1. **a partitura**, na clave de sol, em som real, com o andamento (♩ = 60) no alto e as **cifras** sobre a pauta;
2. **a tablatura de quatro ordens**, com duas linhas de apoio embaixo: **Palheta** e **Contagem**.

Como as duas notações saem da mesma fonte, **não podem divergir**: a nota da pauta é sempre a ordem solta + a casa da tablatura. Se você lê melhor uma das duas, use a outra para conferir.

As quatro linhas

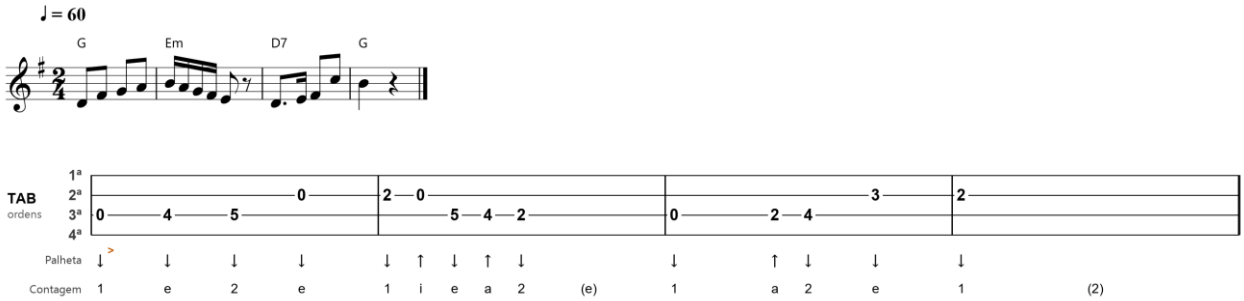
- **Cada linha é uma ordem, não uma corda.** O número na linha manda apertar (ou tocar solta) **as duas cordas do par**.
- **A 1ª ordem (Mi) fica em cima**, a 4ª (Sol) embaixo, como você vê o braço ao tocar. À esquerda, os rótulos 1ª, 2ª, 3ª e 4ª e a palavra "TAB · ordens".
- São **sempre quatro linhas**. Tablatura de cinco ou seis linhas é de outro instrumento.
- **Barras verticais** separam os compassos; uma barra mais grossa fecha o exemplo.

Linha (de cima para baixo)	Ordem	Nota solta
1ª	1ª ordem	Mi5
2ª	2ª ordem	Lá4
3ª	3ª ordem	Ré4
4ª	4ª ordem	Sol3

Os números

- **O número é a casa**: 0 = ordem solta; 5 = casa 5. Não é o dedo.
- **O dedo vem da posição** (Anexo B e CONVENCOES): na 1ª posição, casas 1–2 dedo 1, casas 3–4 dedo 2, casa 5 dedo 3, casa 7 dedo 4. Quando o texto pede outro dedo, ele diz.
- **Números um sobre o outro** (na mesma vertical) soam juntos: duas ordens ao mesmo tempo, num golpe só.
- **A posição horizontal acompanha o tempo**: o espaço entre dois números mostra, aproximadamente, quanto a primeira nota dura. A duração exata está na pauta.

As duas linhas de baixo



Exemplo E.1 — Casas, contagem, palhetada, acento e pausa

Contagem. Embaixo de cada nota, a sílaba do tempo em que ela começa: "1 e 2 e" em colcheias; "1 i e a" em semicolcheias; "1 e a" em tercinas e em 6/8. Uma **sílaba entre parênteses** marca uma **pausa**: ali se conta, mas não se toca. Em notas longas, só o ataque recebe sílaba; os tempos seguintes são contados em silêncio.

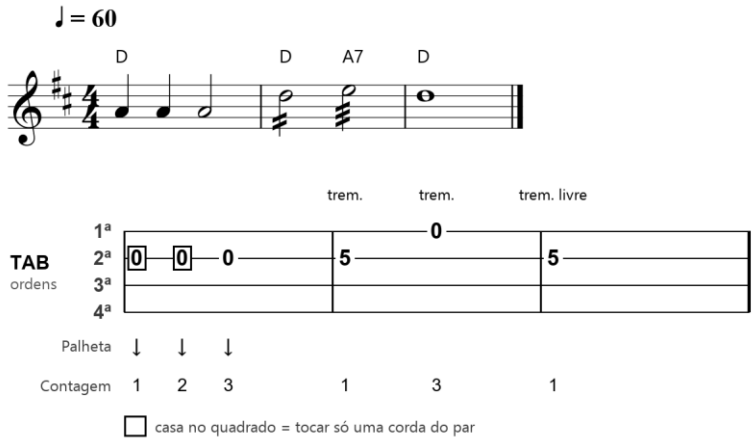
Palheta. ↓ = golpe para baixo; ↑ = golpe para cima; > sobre a seta (em laranja) = **acento**. Lugar sem seta = sem golpe (pausa, nota ligada ou nota em tremolo). A regra da **palhetada alternada** é a do livro: em colcheias, ↓ no tempo e ↑ no "e"; em semicolcheias, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a". A seta depende do **lugar da nota na contagem**, não da nota anterior.

Leia o Exemplo E.1 (2/4, contagem em semicolcheias, ♩ = 60) com essa regra:

Compasso	Tablatura	Contagem	Palheta	O que observar
1	3ª ordem 0, 4, 5; 2ª ordem 0	1 e 2 e	↓ ↓ ↓ ↓, acento no primeiro	colcheias numa grade de semicolcheias: todas caem no tempo ou no "e", todas ↓
2	2ª 2, 0; 3ª 5, 4, 2; pausa	1 i e a 2 (e)	↓ ↑ ↓ ↑ ↓	quatro semicolcheias alternadas; a pausa de colcheia no "e" do 2
3	3ª 0, 2, 4; 2ª 3	1 a 2 e	↓ ↑ ↓ ↓	colcheia pontuada: a semicolcheia cai no "a" e leva ↑
4	2ª 2; pausa	1 (2)	↓	semínima e pausa de semínima

O terceiro compasso é o teste da regra: depois da colcheia pontuada (↓ no 1), a mão continua o vaivém no ar e a semicolcheia do "a" sai **para cima**, sem pensar.

> **Escolas.** Nas grades de palhetada sem altura (as do `batida.py`, Exemplo 13.5), aparecem também **(↓)** e **(↑)**: golpes **no ar**, que a mão faz sem tocar, para manter o vaivém. Na tablatura de melodia eles não são desenhados; o lugar vazio da seta já diz "a mão passa no ar".

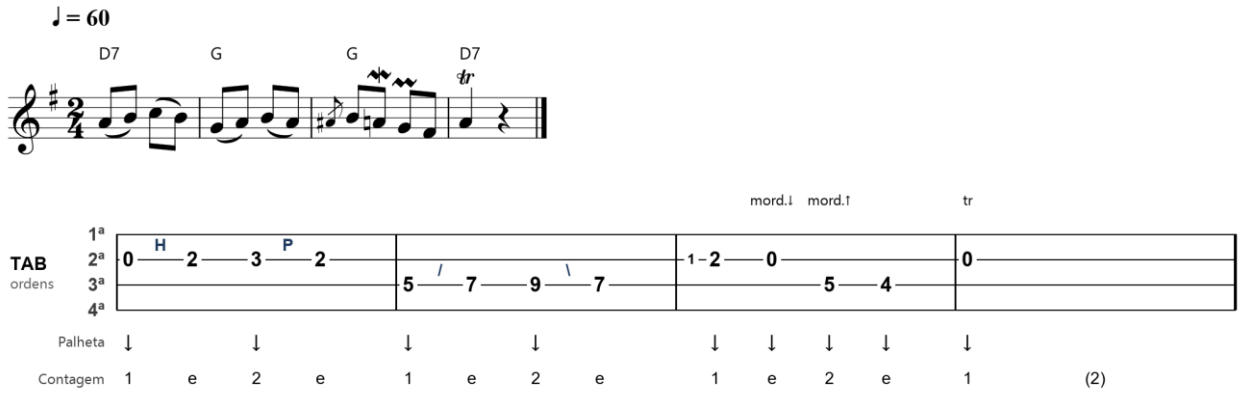
Os sinais especiais

Exemplo E.2 — Corda única do par e tremolo

Número dentro de um quadrado = tocar só uma corda do par. A figura traz a legenda embaixo ("casa no quadrado = tocar só uma corda do par"). A partitura não muda, porque a nota é a mesma; muda o timbre (mais fino, mais "reto"). **O texto diz qual corda** e como isolá-la: o método principal é **abafar a outra corda** com um dedo encostado de leve; a alternativa é o **golpe curto**, que para entre as duas. No Exemplo E.2, compasso 1: a corda de cima da 2ª ordem (a de baixo abafada), a corda de baixo (a de cima abafada) e a ordem inteira.

"trem." acima da nota = tremolo. Na pauta, **barras no caule** da nota. O tremolo **medido** diz a subdivisão pelo número de barras; o **livre** é escrito "trem. livre" na tablatura.

Na tablatura	Na pauta (no Exemplo E.2)	O que tocar
trem.	mínima com 2 barras (compasso 2, Ré5)	tremolo medido em **semicolcheias**: quatro golpes por tempo, ↓↑↓↑
trem.	mínima com 3 barras (compasso 2, Mi5)	tremolo medido em **fusas**: oito golpes por tempo
trem. livre	semibreve com 3 traços (compasso 3, Ré5)	tremolo **livre**: o mais rápido e regular que soar bonito, sem contar

Na linha da palheta, nota em tremolo fica **sem seta**: a palhetada é a do tremolo, contínua.



Exemplo E.3 — Ligados, arrastados e ornamentos

Ligados e arrastados ficam **entre os dois números**, na mesma linha (a nota ligada é sempre na mesma ordem da anterior):

Sinal	Nome	O que fazer	No Exemplo E.3
H	ligado ascendente (*hammer-on*)	toque a primeira nota; a segunda soa pelo martelar do dedo, sem golpe de palheta	compasso 1: 2ª ordem 0 H 2 (Lá4 → Si4)
P	ligado descendente (*pull-off*)	toque a primeira; o dedo sai puxando a corda e faz soar a casa mais baixa (ou a ordem solta)	compasso 1: 3 P 2 (Dó5 → Si4)
/	arrastado subindo (*slide*)	toque a primeira e deslize o dedo, sem soltar, até a casa de chegada	compasso 2: 3ª ordem 5 / 7 (Sol4 → Lá4)
\\	arrastado descendo	o mesmo, deslizando para baixo	compasso 2: 3ª ordem 9 \\ 7 (Si4 → Lá4)

Na pauta, a ligadura curva une as notas; na linha da palheta, **a nota ligada não tem seta** (só a primeira é atacada).

Ornamentos aparecem **acima da tablatura**, sobre a nota:

Na tablatura	Na pauta	Nome	Por extenso (no Exemplo E.3)
número pequeno à esquerda, com traço (1–2)	nota pequena cortada	**apojatura curta** (nota de graça)	compasso 3: Lá♯4 muito rápido, ligado ao Si4, no mesmo golpe
mord.↓	sinal de mordente com traço vertical	**mordente inferior**	compasso 3: Lá4 – Sol4 – Lá4, rápido, no começo da nota
mord.↑	sinal de mordente sem traço	**mordente superior**	compasso 3: Sol4 – Lá4 – Sol4
tr	*tr*	**trilo**	compasso 4: Lá4 alternando rápido com Si4 (a nota de cima, na escala)

A apojatura curta **não entra na contagem nem na palheta**: é tocada no golpe da nota principal. O **grupeto** não tem sinal nas figuras do livro: quando aparece, vem **escrito por extenso**, nota por nota.

> **Variação.** Toque o Exemplo E.3 primeiro **sem os ornamentos** (só as notas principais, cada uma com seu golpe), depois com eles. O ornamento enfeita uma melodia que já soa; nunca é ele que segura o tempo.

Roteiro de leitura em seis passos

1. **Tom e compasso**: olhe a armadura e a fórmula na pauta.
2. **Ordens**: em que linhas a melodia mora? Isso diz a região do braço.
3. **Casas e posição**: o maior número diz se cabe na 1ª posição ou se há mudança.
4. **Contagem**: fale as sílabas em voz alta, batendo o pé no tempo.
5. **Palheta**: siga as setas no ar, sem som, uma vez.
6. **Sinais**: quadrado, "trem.", H, P, /, \\, ornamentos; leia o texto que explica cada um. Só então pegue o bandolim, a ♩ = 60.

Tablaturas de fora do livro

Muitas tablaturas de bandolim na internet e em métodos estrangeiros usam o mesmo princípio (uma linha por ordem, número = casa), mas sem ritmo, sem palhetada e às vezes com a 1ª ordem embaixo. Antes de ler, confira: **a linha de cima é Mi?** Toque a primeira nota e compare com a gravação. Na dúvida, prefira a partitura, que diz a altura e o ritmo sem ambiguidade.

Anexo F — Escalas

Este anexo reúne, para consulta, as escalas que a Parte 5 ensina: a maior com as digitações A e B do Cap. 18, as menores natural, harmônica e melódica, as pentatônicas, a blues e a cromática do Cap. 19. Não há aqui digitação nova: os desenhos são os mesmos dos capítulos, tocados nos tons que o bandolinista mais encontra (Sol, Ré, Lá, Dó, Fá, Si♭ e Mi, com as relativas menores) e resumidos em tabelas que levam qualquer escala para os doze tons.

Como ler este anexo

- **r** é a casa da tônica na ordem em que a escala começa. Na 4ª ordem (o par Sol), r é o número de meios-tons de Sol até a tônica; na 3ª ordem (o par Ré), o número de meios-tons de Ré até a tônica. Sol = 0, Lá = 2, Si♭ = 3, Dó = 5, Ré = 7, Mi = 9, Fá = 10 na 4ª ordem.
- As tabelas de desenho dão as **casas** em cada ordem (r, r+2…) e os **dedos** da mão esquerda (1 indicador, 2 médio, 3 anelar, 4 mínimo). Quando r = 0, as ordens soltas fazem o papel do dedo 1 e os dedos se redistribuem pela 1ª posição: casas 1 e 2 dedo 1, casas 3 e 4 dedo 2, casa 5 dedo 3, casa 6 dedo 3 ou 4, casa 7 dedo 4.
- **Posições** como no violino: na 1ª posição o dedo 1 cobre as casas 1–2; na 2ª, as casas 3–4; na 3ª, as casas 5–6; na 4ª, as casas 7–8.
- Todas as figuras estão em colcheias, com a **palhetada alternada** conferida pela ferramenta: ↓ no tempo e ↑ no "e". A troca de ordem nunca repete o golpe. As figuras de duas oitavas sobem; as de uma oitava sobem e descem.
- **Andamento:** colcheias a ♩ = 60 (o andamento da figura) até a meta ♩ = 88 na escala maior aberta e ♩ = 84 nas digitações fechadas (Cap. 18) e ♩ = 84 nas menores, pentatônicas, blues e cromática (Cap. 19); depois, as mesmas notas em semicolcheias a partir de ♩ = 50, até ♩ = 72. Suba 4 BPM depois de três execuções limpas seguidas.

> **Cuidado com o corpo.** As digitações fechadas perto da pestana (peça) pedem a maior abertura da mão. Polegar atrás do braço, entre os dedos 1 e 2, ombro solto, pressão só o bastante para o par soar. Se a abertura incomodar, toque o mesmo desenho mais acima no braço, onde as casas são mais estreitas. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

1. Escala maior

Fórmula: **T T s T T T s** (tom, tom, meio-tom, tom, tom, tom, meio-tom). Graus: I tônica, II supertônica, III mediante, IV subdominante, V dominante, VI superdominante, VII sensível. A escala são dois tetracordes iguais (T T s) separados por um tom, e cada ordem do bandolim guarda um tetracorde: por isso o natural, no bandolim, são **quatro notas por ordem** (Cap. 18).

Digitação A — tônica no dedo 1

Ordem	Casas	Graus	Dedos
4ª	r · r+2 · r+4 · r+5	I II III IV	1 2 3 4
3ª	r · r+2 · r+4 · r+5	V VI VII I	1 2 3 4
2ª	r · r+2 · r+3 · r+5	II III IV V	1 2 3 4
1ª	r · r+2 · r+3	VI VII I	1 2 3

O mesmo desenho começa também na **3ª ordem**: as duas primeiras linhas da tabela passam para a 3ª e a 2ª ordens, e a terceira linha vai para a 1ª. A escala sobe uma oitava e meia (Exemplo 18.7, Sol maior na 3ª posição).

Digitação B — tônica no dedo 2

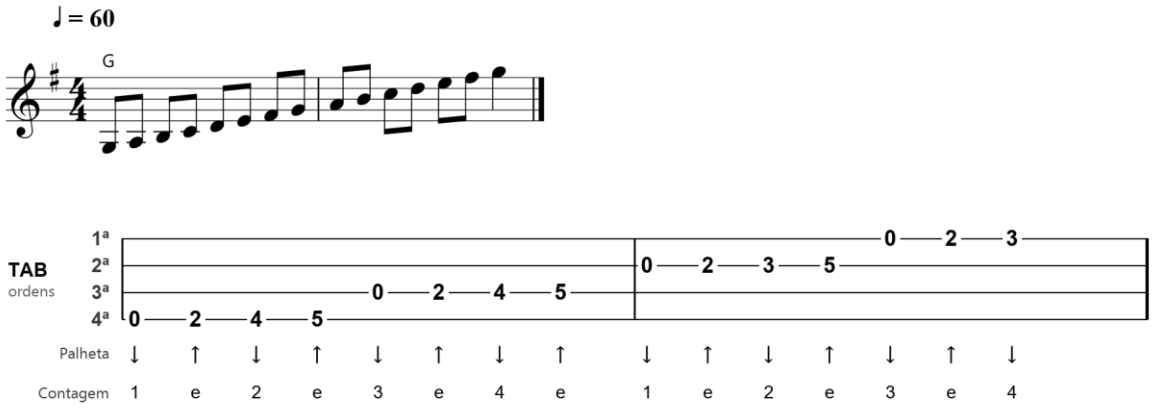
Ordem	Casas	Graus	Dedos
4ª	r · r+2 · r+4	I II III	2 3 4
3ª	r–2 · r · r+2 · r+4	IV V VI VII	1 2 3 4
2ª	r–2 · r · r+2 · r+3	I II III IV	1 2 3 4
1ª	r–2 · r · r+2 · r+3	V VI VII I	1 2 3 4

Na digitação B, a 4ª ordem tem **três** notas: a 3ª ordem começa com ↑, e o cruzamento entre elas é **por fora** (↓ na ordem grave, ↑ na aguda). Na digitação A, com quatro notas por ordem, toda ordem começa com ↓ e os cruzamentos são **por dentro** (Cap. 18, Passo 7).

Os tons comuns

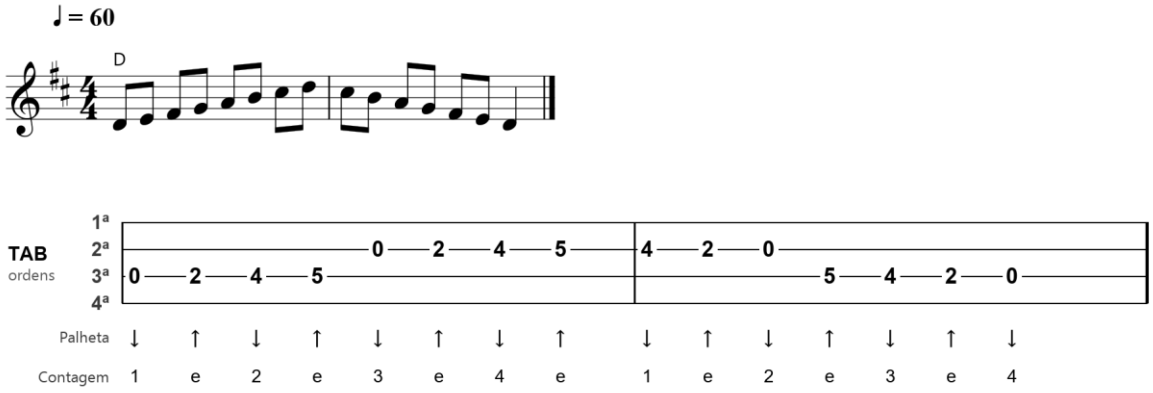
Tom	Armadura	Notas	Digitação nas figuras	Figura
Sol	1♯ (Fá♯)	Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá♯	A aberta, 1ª posição, Sol3–Sol5	F.1
Ré	2♯ (Fá♯ Dó♯)	Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯	aberta na 3ª e na 2ª ordens; A fechada na 4ª posição, Ré4–Ré6	F.2 e F.3
Lá	3♯ (Fá♯ Dó♯ Sol♯)	Lá Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol♯	B aberta, 1ª posição, Lá3–Lá5	F.4
Dó	nenhum	Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si	B na 2ª posição, Dó4–Dó6	F.5
Fá	1♭ (Si♭)	Fá Sol Lá Si♭ Dó Ré Mi	A a partir da 3ª ordem, 2ª posição	F.6
Si♭	2♭ (Si♭ Mi♭)	Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá	A fechada na 2ª posição, Si♭3–Si♭5	F.7
Mi	4♯ (Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯)	Mi Fá♯ Sol♯ Lá Si Dó♯ Ré♯	B na 4ª posição, Mi4–Mi6	F.8

As outras digitações destes tons estão no Cap. 18: Sol maior na 3ª posição (Exemplo 18.7), Lá maior na digitação A fechada (Exemplo 18.4), Dó maior na 3ª posição em semicolcheias (Exemplo 18.5) e Si♭ maior na digitação B (Exemplo 18.6).

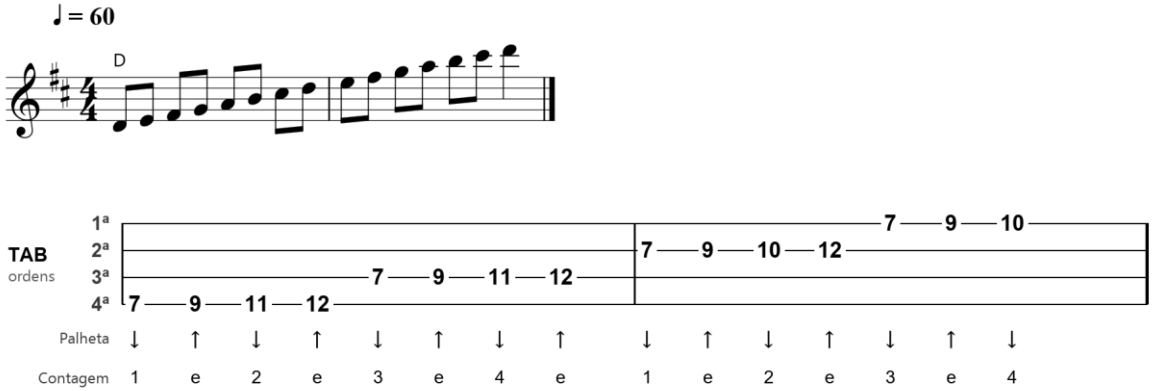


Exemplo F.1 — Sol maior em duas oitavas, digitação A aberta (1ª posição)

No Exemplo F.1, r = 0: casas 0 2 4 5 nas duas ordens graves, 0 2 3 5 na 2ª ordem e 0 2 3 na 1ª. Dedos: casa 2 dedo 1, casas 3 e 4 dedo 2, casa 5 dedo 3.

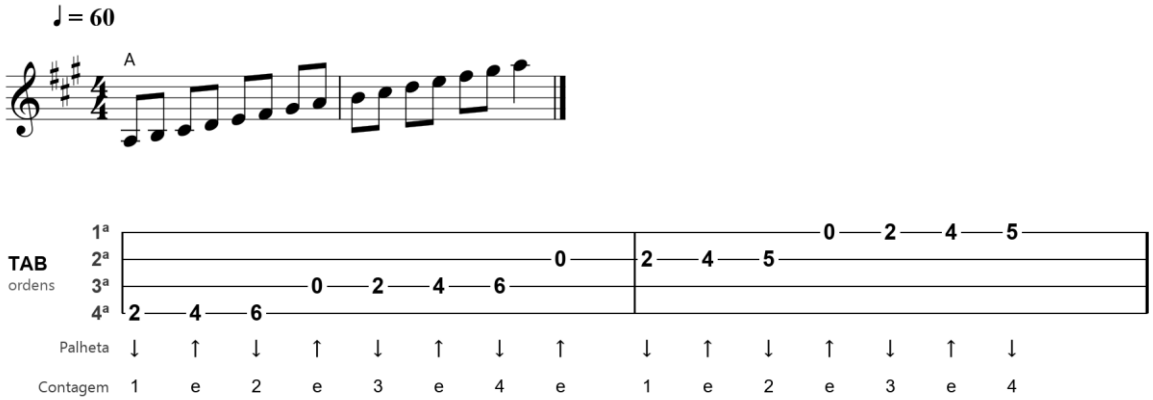


Exemplo F.2 — Ré maior aberta na 1ª posição, subindo e descendo



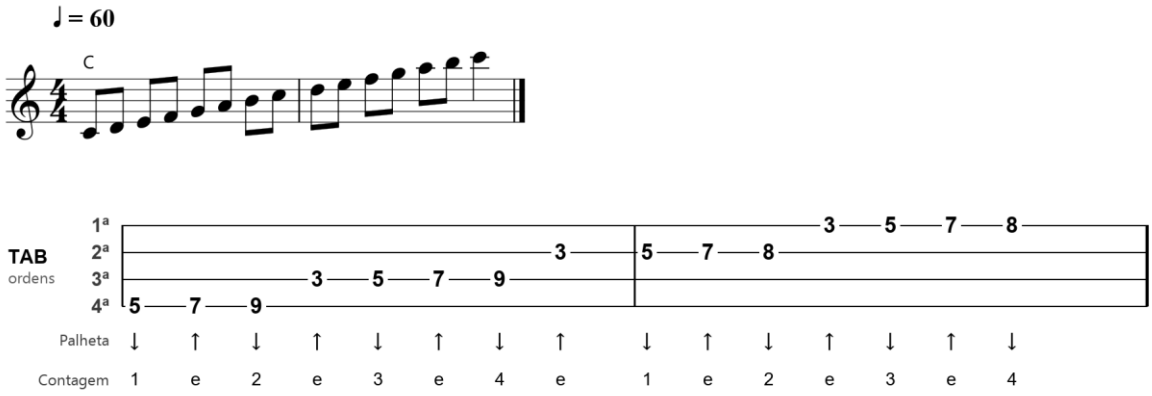
Exemplo F.3 — Ré maior, digitação A fechada na 4ª posição

O Exemplo F.2 é o tetracorde 0 2 4 5 na 3ª e na 2ª ordens, de Ré4 a Ré5 e de volta. O Exemplo F.3 é o mesmo tom em duas oitavas, com o dedo 1 na casa 7 da 4ª ordem (Ré4): casas 7 9 11 12 nas duas ordens graves, 7 9 10 12 na 2ª e 7 9 10 na 1ª, dedos 1 2 3 4 em cada ordem. A nota mais aguda, Ré6, fica na 1ª ordem casa 10.



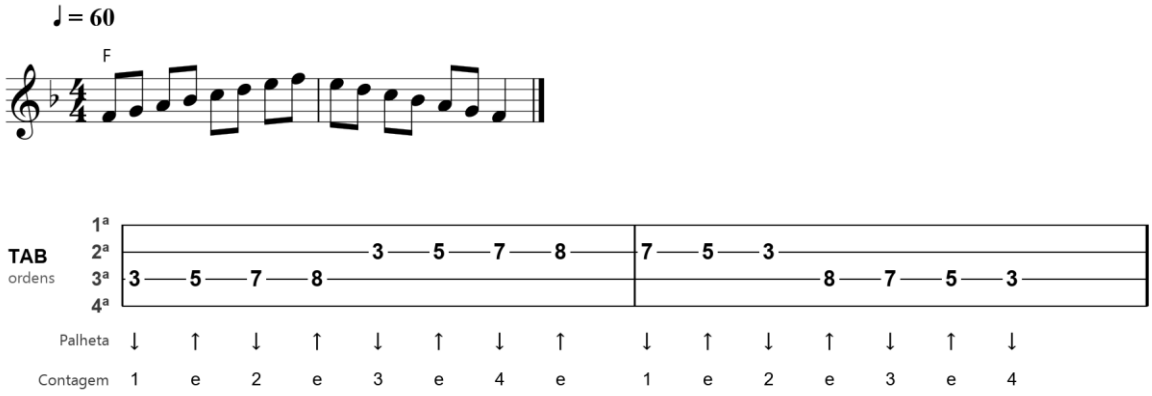
Exemplo F.4 — Lá maior, digitação B aberta (1ª posição)

No Exemplo F.4, r = 2 e a casa r−2 é a ordem solta: 4ª ordem 2 4 6, 3ª 0 2 4 6, 2ª 0 2 4 5, 1ª 0 2 4 5. A 3ª, a 2ª e a 1ª ordens começam com ↑, depois de três notas na 4ª. Compare com o Exemplo 18.4: as mesmas notas, outra digitação.



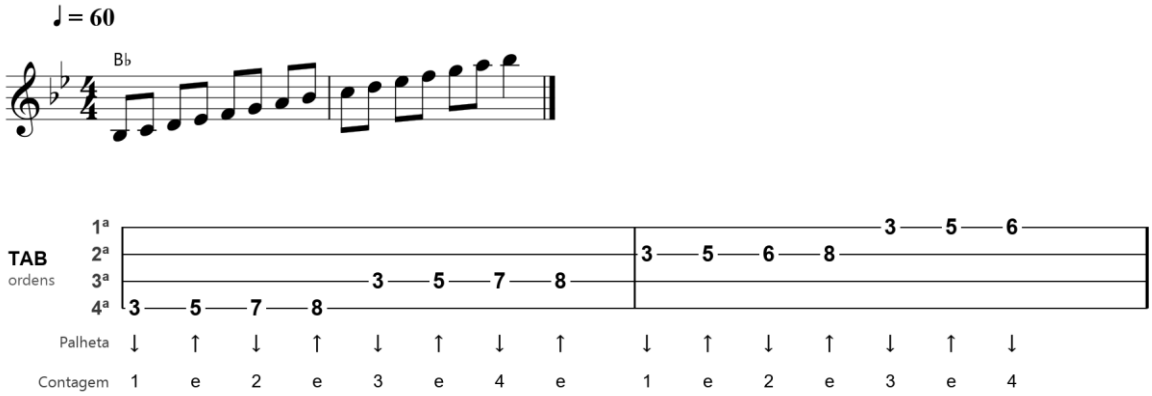
Exemplo F.5 — Dó maior, digitação B na 2ª posição

No Exemplo F.5, a tônica Dó4 está na 4ª ordem casa 5, com o dedo 2, e o dedo 1 fica na casa 3: 4ª ordem 5 7 9, 3ª 3 5 7 9, 2ª 3 5 7 8, 1ª 3 5 7 8. Termina em Dó6 (1ª ordem casa 8, dedo 4).



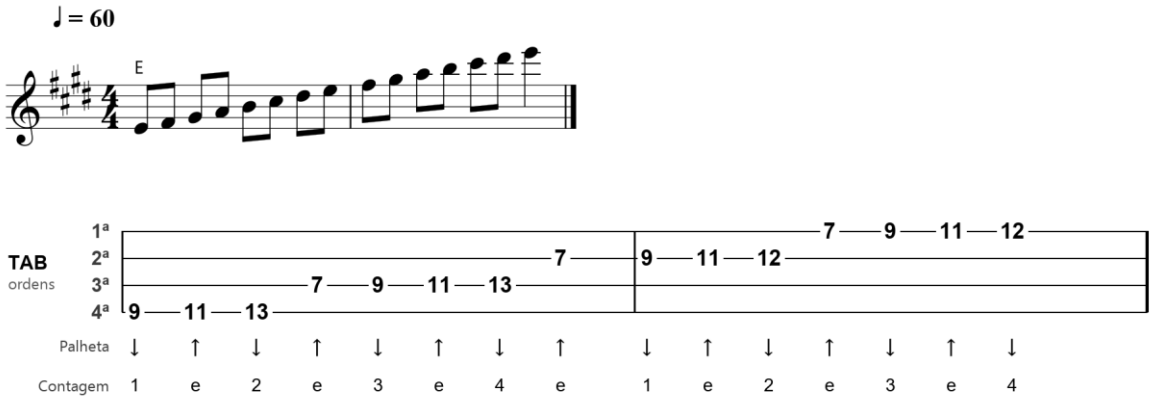
Exemplo F.6 — Fá maior na 2ª posição, subindo e descendo

O Fá mais grave do bandolim é Fá4 (3ª ordem casa 3): o tom de Fá começa na 3ª ordem. No Exemplo F.6, o dedo 1 fica na casa 3, com o desenho 3 5 7 8 na 3ª e na 2ª ordens. Para continuar acima de Fá5, a 1ª ordem recebe a terceira linha da digitação A, casas 3 5 6 8 (Sol5 Lá5 Si♭5 Dó6).



Exemplo F.7 — Si bemol maior, digitação A na 2ª posição

No Exemplo F.7, r = 3: 4ª ordem 3 5 7 8, 3ª 3 5 7 8, 2ª 3 5 6 8, 1ª 3 5 6, sempre dedos 1 2 3 4. É a digitação A inteira, sem nenhuma ordem solta.



Exemplo F.8 — Mi maior, digitação B na 4ª posição

No Exemplo F.8, r = 9 (Mi4, 4ª ordem casa 9, dedo 2) e o dedo 1 na casa 7: 4ª ordem 9 11 13, 3ª 7 9 11 13, 2ª 7 9 11 12, 1ª 7 9 11 12. Mi maior na 1ª posição também existe, com o dedo 1 na casa 2 da 3ª ordem (digitação A a partir da 3ª ordem, casas 2 4 6 7 · 2 4 6 7 · 2 4 5 7); o Exemplo F.8 dá as duas oitavas.

2. Escalas menores

Escala	Fórmula	Graus (comparados com a maior da mesma tônica)	Em Lá
menor natural	T s T T s T T	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol
menor harmônica	T s T T s 1½ s	1 2 ♭3 4 5 ♭6 7	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol♯
menor melódica (subindo)	T s T T T T s	1 2 ♭3 4 5 6 7	Lá Si Dó Ré Mi Fá♯ Sol♯

- A **relativa menor** tem as mesmas notas e a mesma armadura da maior, a partir do VI grau: a tônica menor fica uma 3ª menor (três casas) abaixo da maior.
- A **harmônica** eleva o VII grau, que vira sensível e dá o acorde de dominante maior (E7 em Lá menor); entre o VI e o VII fica uma 2ª aumentada (três casas). É a menor do choro.
- A **melódica** eleva o VI e o VII na subida; na versão tradicional, desce como a natural. No jazz e em muita música instrumental brasileira moderna, é tocada igual nos dois sentidos (Cap. 19, Passo 4).

O desenho fechado

O desenho menor fechado do Cap. 19 (tônica no dedo 1 na 4ª ordem, casa r), com as alterações das outras duas escalas:

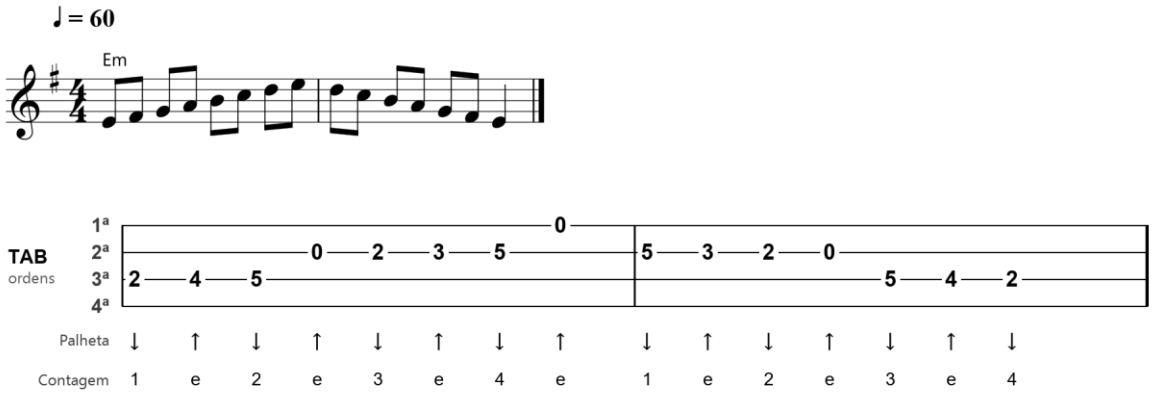
Ordem	Natural	Harmônica	Melódica (subindo)	Dedos
4ª	r · r+2 · r+3 · r+5	igual	igual	1 2 3 4
3ª	r · r+1 · r+3 · r+5	r · r+1 · **r+4** · r+5	r · **r+2** · **r+4** · r+5	1 2 3 4
2ª	r · r+1 · r+3 · r+5	igual	igual	1 2 3 4
1ª	r−1 · r+1 · r+3	r−1 · **r+2** · r+3	**r** · **r+2** · r+3	1 2 3 (harmônica: 1 3 4)

Na 3ª ordem estão o ♭6 e o ♭7 da primeira oitava; na 1ª ordem, os da segunda. A harmônica sobe só o ♭7 (uma casa); a melódica sobe os dois. Na 1ª ordem da natural e da harmônica, o dedo 1 **recua uma casa** (r−1): é a única nota fora da posição.

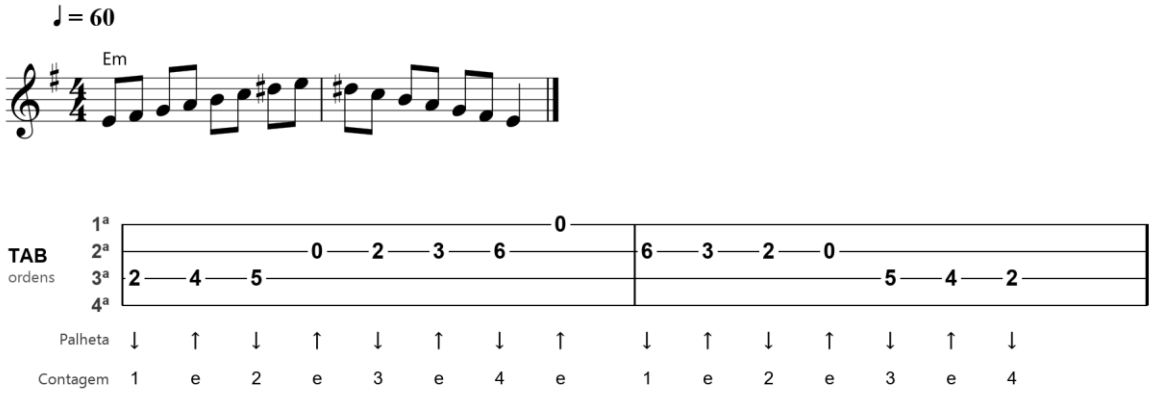
Os tons comuns

Tom	Relativa de	Natural	Harmônica: VII	Melódica: VI e VII	Figura
Mi menor	Sol	Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó Ré	Ré♯	Dó♯ e Ré♯	F.9, F.10 e F.11
Si menor	Ré	Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol Lá	Lá♯	Sol♯ e Lá♯	F.12
Fá♯ menor	Lá	Fá♯ Sol♯ Lá Si Dó♯ Ré Mi	Mi♯	Ré♯ e Mi♯	tabela (desenho fechado, r = 11, ou na 3ª ordem, r = 4)
Lá menor	Dó	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol	Sol♯	Fá♯ e Sol♯	Exemplos 19.1 a 19.3
Ré menor	Fá	Ré Mi Fá Sol Lá Si♭ Dó	Dó♯	Si e Dó♯	F.13
Sol menor	Si♭	Sol Lá Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá	Fá♯	Mi e Fá♯	F.14
Dó♯ menor	Mi	Dó♯ Ré♯ Mi Fá♯ Sol♯ Lá Si	Si♯	Lá♯ e Si♯	tabela (desenho fechado, r = 6)

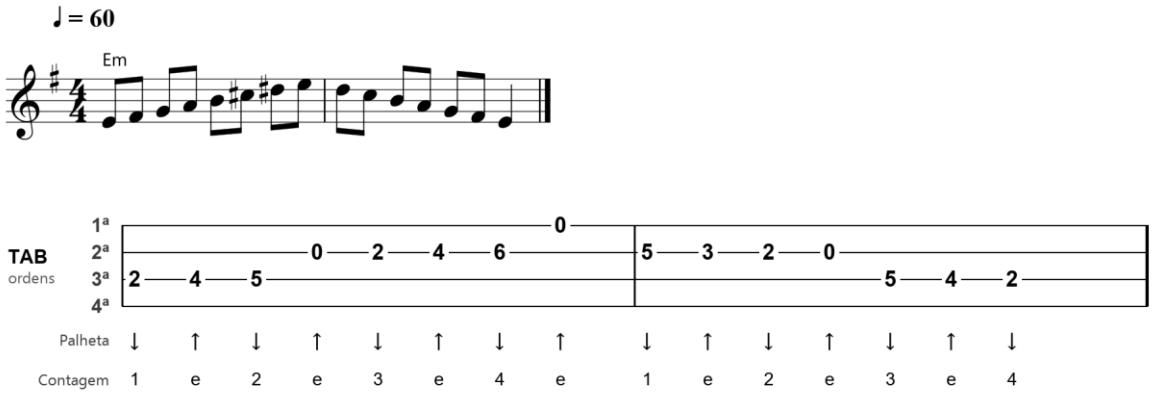
Em Fá♯ menor e em Dó♯ menor, a sensível se escreve **Mi♯** e **Si♯**: no braço, são as mesmas casas de Fá e de Dó. Ao ler uma partitura nesses tons, procure o sustenido de precaução antes da sensível.



Exemplo F.9 — Mi menor natural na 1ª posição, subindo e descendo

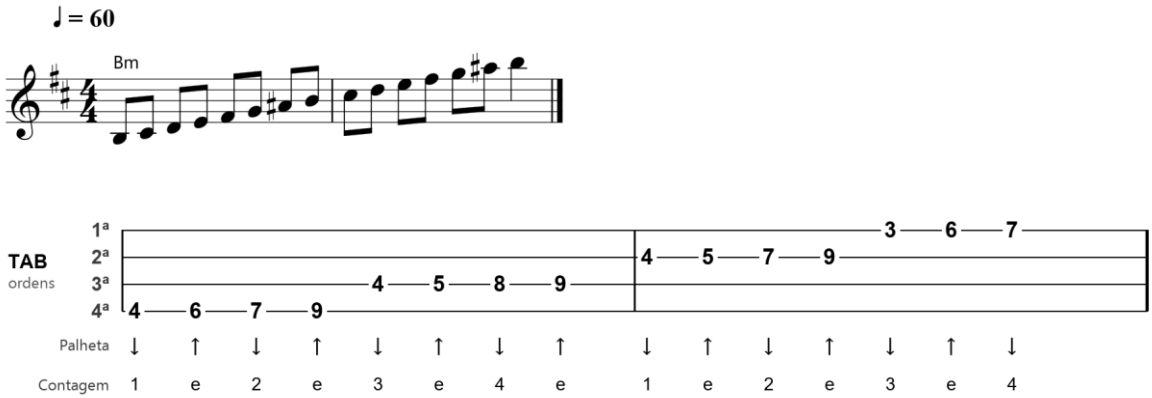


Exemplo F.10 — Mi menor harmônica na 1ª posição, subindo e descendo



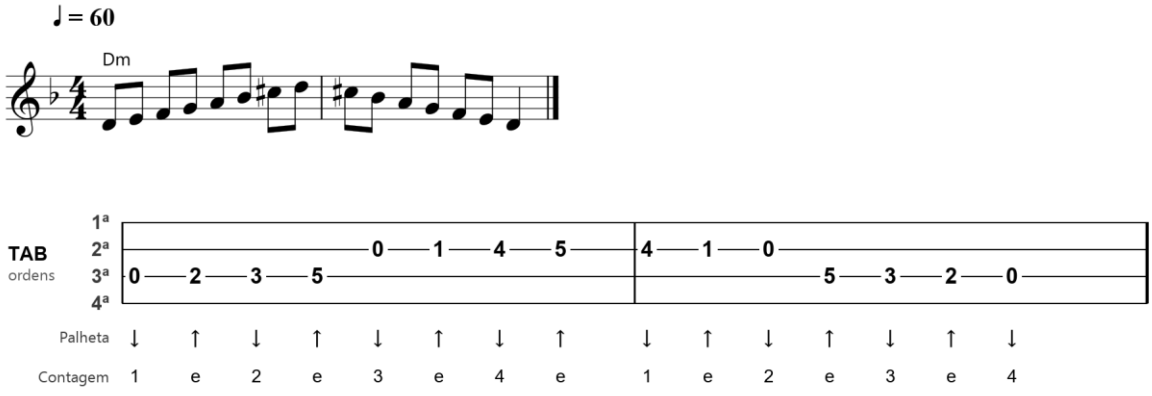
Exemplo F.11 — Mi menor melódica: sobe com Dó♯ e Ré♯, desce natural

Os Exemplos F.9 a F.11 têm a mesma digitação na 1ª posição: 3ª ordem casas 2 4 5 (dedos 1 2 3), 2ª ordem solta e casas 2 3 5 (dedos 1 2 3), 1ª ordem solta. A harmônica troca o Ré5 (casa 5) por Ré♯5 (casa 6, dedo 4); a melódica troca também o Dó5 (casa 3) por Dó♯5 (casa 4, dedo 2) e, na descida, volta à natural. Na pauta do Exemplo F.11, a barra de compasso cancela os sustenidos: o Ré5 e o Dó5 do segundo compasso são naturais.



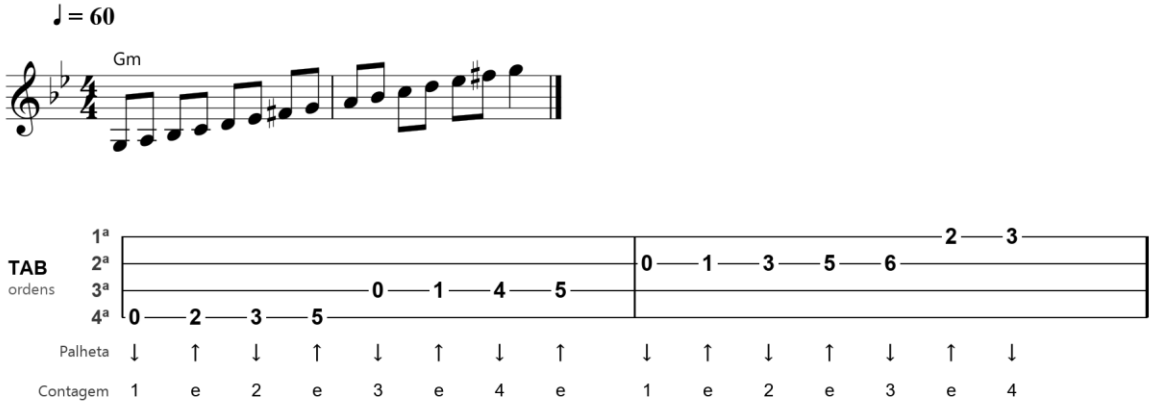
Exemplo F.12 — Si menor harmônica, desenho fechado na 2ª posição

No Exemplo F.12, r = 4 (Si3, 4ª ordem casa 4): 4ª ordem 4 6 7 9 (dedos 1 2 3 4); 3ª ordem 4 5 8 9, com a 2ª aumentada Sol4–Lá♯4 entre os dedos 2 e 3; 2ª ordem 4 5 7 9; 1ª ordem 3 6 7 (dedos 1 3 4). O dedo 1 recua da casa 4 para a 3 na 1ª ordem e continua dentro da 2ª posição.



Exemplo F.13 — Ré menor harmônica na 1ª posição, subindo e descendo

No Exemplo F.13: 3ª ordem solta e casas 2 3 5 (dedos 1 2 3); 2ª ordem solta, casa 1 (Si♭4, dedo 1), casa 4 (Dó♯5, dedo 2) e casa 5 (Ré5, dedo 3). O Dó♯ é a sensível de Ré menor e a 3ª do A7.



Exemplo F.14 — Sol menor harmônica em duas oitavas, 1ª posição

Sol menor tem a tônica na 4ª ordem solta e se toca aberto (Exemplo F.14): 4ª ordem 0 2 3 5, 3ª 0 1 4 5, 2ª 0 1 3 5 6, 1ª 2 3. A 2ª ordem recebe cinco notas (Lá4 a Mi♭5, a casa 6 com o dedo 4) porque o desenho fechado pediria a casa r−1 na 1ª ordem, que não existe com r = 0. Por isso a 1ª ordem começa com ↑ e só leva Fá♯5 e Sol5 (dedos 1 e 2).

3. Pentatônicas e blues

Escala	Graus	Em Sol	Em Mi
pentatônica maior	1 2 3 5 6	Sol Lá Si Ré Mi	Mi Fá♯ Sol♯ Si Dó♯
pentatônica menor	1 ♭3 4 5 ♭7	Sol Si♭ Dó Ré Fá	Mi Sol Lá Si Ré
blues	1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7	Sol Si♭ Dó Ré♭ Ré Fá	Mi Sol Lá Si♭ Si Ré

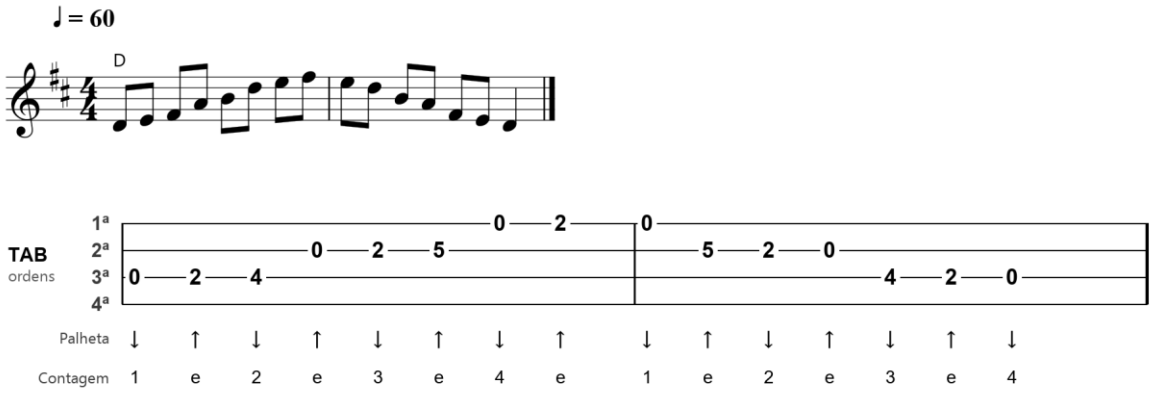
A pentatônica maior é a escala maior sem o IV e o VII; a pentatônica menor é a menor natural sem o II e o ♭6; a blues é a pentatônica menor com a 5ª diminuta, que passa entre o 4 e o 5 (Cap. 19, Passos 5 e 6). A pentatônica menor de uma tônica tem as mesmas notas da pentatônica maior da relativa: Mi menor ↔ Sol maior.

Os desenhos

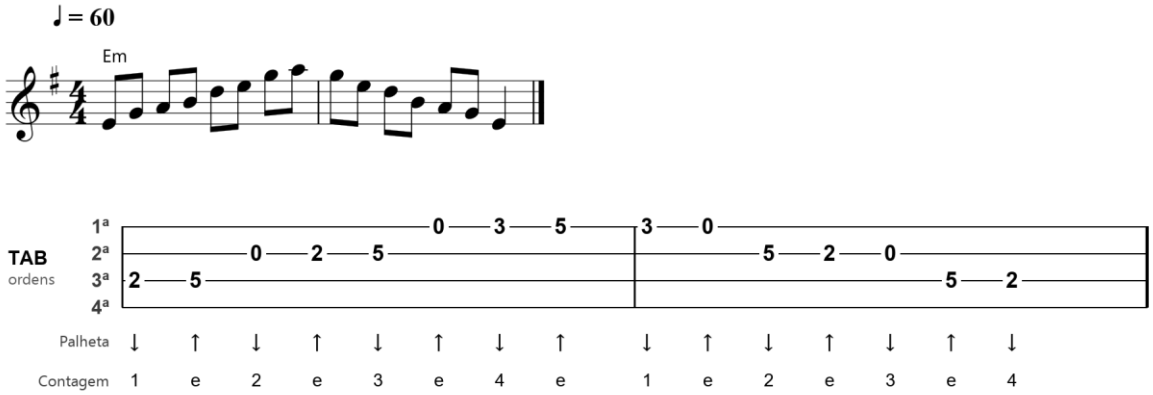
Na 1ª posição, as pentatônicas ficam com duas ou três notas por ordem (Cap. 19). Tirando os graus que faltam dos desenhos fechados, saem as versões móveis:

Ordem	Pentatônica maior (da digitação A)	Pentatônica menor (do desenho menor)	Blues (pentatônica menor + ♭5)
4ª	r · r+2 · r+4	r · r+3 · r+5	r · r+3 · r+5 · r+6
3ª	r · r+2 · r+5	r · r+3 · r+5	r · r+3 · r+5
2ª	r · r+2 · r+5	r+1 · r+3 · r+5	r+1 · r+3 · r+4 · r+5
1ª	r · r+3	r+1 · r+3	r+1 · r+3

Com r = 0, a pentatônica maior dá a de Sol do Exemplo 19.4 (4ª ordem 0 2 4, 3ª 0 2 5, 2ª 0 2 5, 1ª 0 3). Nos desenhos com r+6, a mão abre sete casas: prefira tocá-los a partir da casa 5.

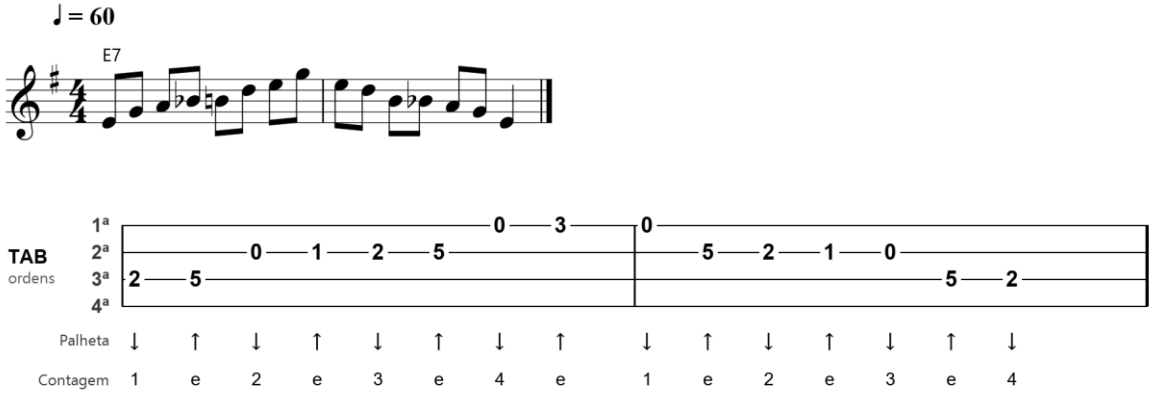


Exemplo F.15 — Pentatônica maior de Ré na 1ª posição

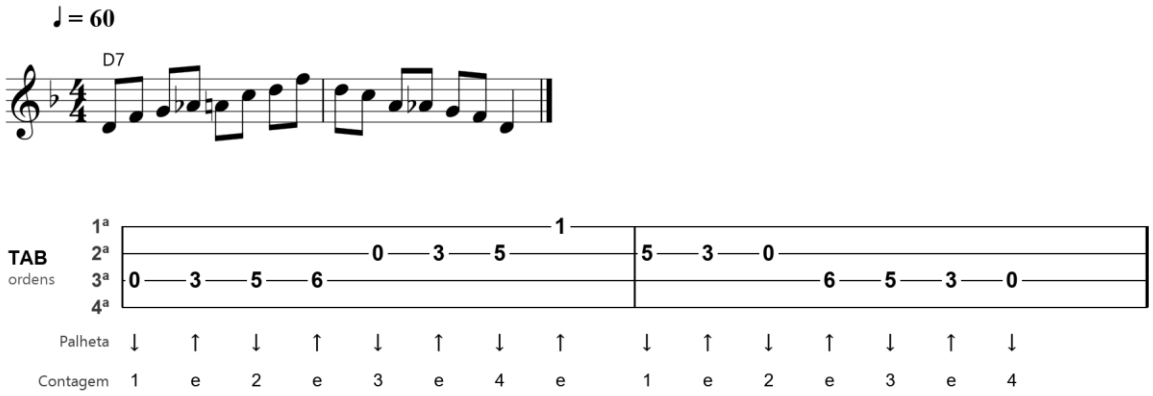


Exemplo F.16 — Pentatônica menor de Mi na 1ª posição

No Exemplo F.15: 3ª ordem 0 2 4, 2ª ordem 0 2 5, 1ª ordem 0 2. No Exemplo F.16: 3ª ordem 2 5, 2ª ordem 0 2 5, 1ª ordem 0 3 5. Com duas ou três notas por ordem, o golpe que começa cada ordem muda: leia a linha de palhetada e não repita golpe para "facilitar" o cruzamento.



Exemplo F.17 — Escala blues de Mi na 1ª posição



Exemplo F.18 — Escala blues de Ré na 1ª posição

No Exemplo F.17, a 5ª diminuta de Mi é o Si♭4 (2ª ordem casa 1), entre o Lá4 solto e o Si4 (casa 2): dedo 1 na casa 1 e dedo 2 na casa 2. No Exemplo F.18, a de Ré é o Lá♭4 (3ª ordem casa 6, dedo 4), entre o Sol4 (casa 5, dedo 3) e o Lá4 solto. Nas duas, a nota blues é de passagem: liga o 4 ao 5, ou o 5 ao 4 na descida.

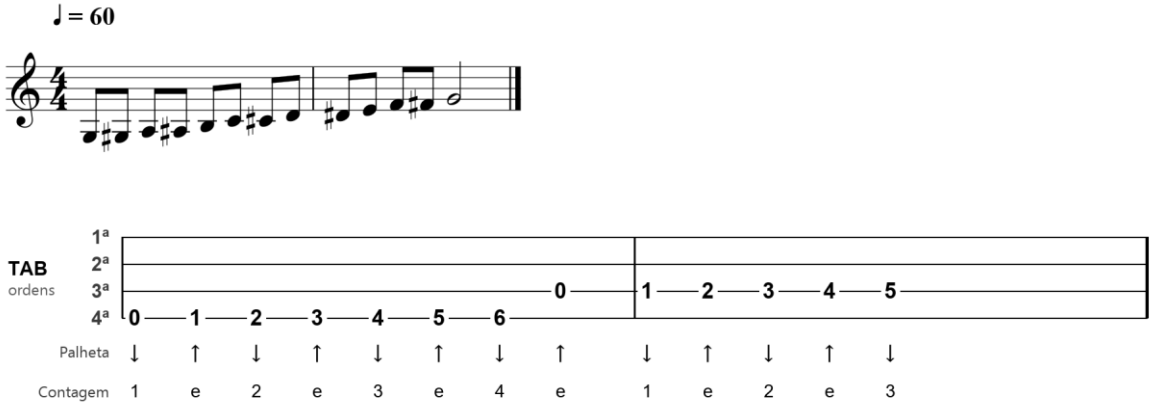
> **Escolas.** Quando a 5ª diminuta pediria um dobrado bemol ou um Fá♭/Dó♭, a nota se escreve como 4ª aumentada: na blues de Si♭, Mi em vez de Fá♭; na de Fá, Si em vez de Dó♭. É a mesma casa. A tabela da seção 5 usa essa grafia.

4. Escala cromática

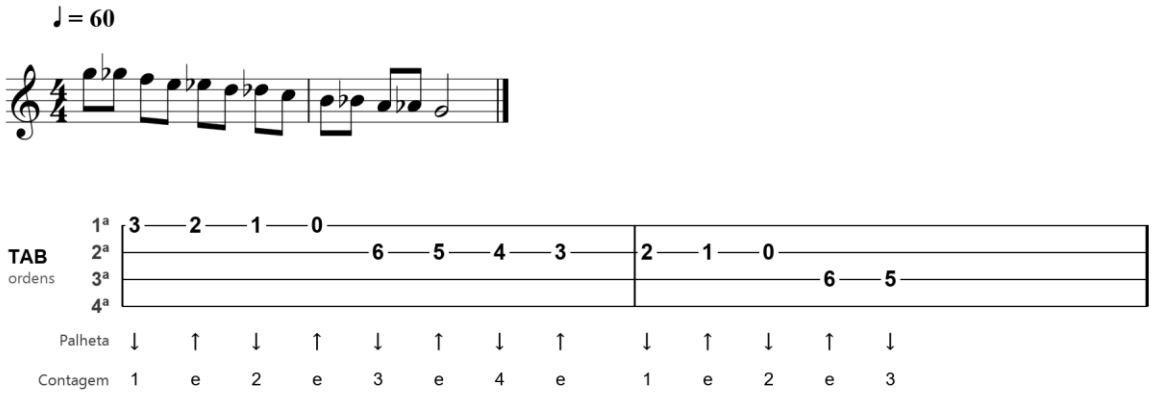
As doze notas, de meio-tom em meio-tom. Sobe com sustenidos e desce com bemóis. Na 1ª posição, cada ordem cobre da solta à casa 6, e a ordem seguinte entra solta. A digitação é a do Cap. 19, um dedo para cada duas casas:

Casa	0	1	2	3	4	5	6
Dedo	solta	1	1	2	2	3	3 (ou 4)

O mesmo dedo toca duas casas vizinhas: alivie a pressão, deslize sem som e pise de novo. Nas regiões altas, onde as casas são estreitas, há quem prefira um dedo por casa (Exemplo 19.9).



Exemplo F.19 — Escala cromática de Sol3 a Sol4, subindo



Exemplo F.20 — Escala cromática de Sol5 a Sol4, descendo

O Exemplo F.19 sobe a 4ª ordem inteira (casas 0 a 6) e a 3ª até a casa 5. O Exemplo F.20 desce a 1ª ordem (casas 3 a 0), a 2ª inteira (6 a 0) e a 3ª nas casas 6 e 5. Na pauta, as alteradas sobem com sustenido (Sol♯3, Lá♯3, Dó♯4…) e descem com bemol (Sol♭5, Mi♭5, Ré♭5…). O mesmo som muda de nome conforme o sentido — a 3ª ordem casa 1 é Ré♯4 subindo e Mi♭4 descendo —, e a casa da tablatura é a mesma.

5. Transposição para os doze tons

A conta é sempre a mesma: escolha a escala, ache r na tabela e toque o desenho fechado com o dedo indicado. Duas casas = um tom; uma ordem acima = uma 5ª acima (Cap. 18, Passo 8). Quando r na 4ª ordem ficar alto, use a tônica na 3ª ordem (uma oitava e meia de escala).

Escala maior

Tom	Armadura	Notas	Tônica na 4ª ordem (r)	Dig. A: dedo 1 na casa	Dig. B: dedo 1 na casa	Tônica na 3ª ordem
Sol	1♯	Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá♯	0	aberta (soltas)	—	5
Lá♭	4♭	Lá♭ Si♭ Dó Ré♭ Mi♭ Fá Sol	1	1	—	6
Lá	3♯	Lá Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol♯	2	2	aberta (soltas)	7
Si♭	2♭	Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá	3	3	1	8
Si	5♯	Si Dó♯ Ré♯ Mi Fá♯ Sol♯ Lá♯	4	4	2	9
Dó	nenhum	Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si	5	5	3	10
Ré♭	5♭	Ré♭ Mi♭ Fá Sol♭ Lá♭ Si♭ Dó	6	6	4	11
Ré	2♯	Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯	7	7	5	solta
Mi♭	3♭	Mi♭ Fá Sol Lá♭ Si♭ Dó Ré	8	8	6	1
Mi	4♯	Mi Fá♯ Sol♯ Lá Si Dó♯ Ré♯	9	9	7	2
Fá	1♭	Fá Sol Lá Si♭ Dó Ré Mi	10	10	8	3
Fá♯	6♯	Fá♯ Sol♯ Lá♯ Si Dó♯ Ré♯ Mi♯	11	11	9	4

Lá♭ = Sol♯, Ré♭ = Dó♯ e Fá♯ = Sol♭ no braço; a tabela usa o nome com menos acidentes. A digitação B não existe com r = 0 ou 1 (a casa r−2 cairia antes da pestana): em Sol e Lá♭, use a A.

Escalas menores

Tom	Relativa maior	Armadura	Menor natural	Harmônica: VII	Melódica: VI e VII	Tônica na 4ª ordem (r)	Tônica na 3ª ordem
Mi menor	Sol	1♯	Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó Ré	Ré♯	Dó♯ e Ré♯	9	2
Fá menor	Lá♭	4♭	Fá Sol Lá♭ Si♭ Dó Ré♭ Mi♭	Mi	Ré e Mi	10	3
Fá♯ menor	Lá	3♯	Fá♯ Sol♯ Lá Si Dó♯ Ré Mi	Mi♯	Ré♯ e Mi♯	11	4
Sol menor	Si♭	2♭	Sol Lá Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá	Fá♯	Mi e Fá♯	solta	5
Sol♯ menor	Si	5♯	Sol♯ Lá♯ Si Dó♯ Ré♯ Mi Fá♯	Fá*	Mi♯ e Fá*	1	6
Lá menor	Dó	nenhum	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol	Sol♯	Fá♯ e Sol♯	2	7
Si♭ menor	Ré♭	5♭	Si♭ Dó Ré♭ Mi♭ Fá Sol♭ Lá♭	Lá	Sol e Lá	3	8
Si menor	Ré	2♯	Si Dó♯ Ré Mi Fá♯ Sol Lá	Lá♯	Sol♯ e Lá♯	4	9
Dó menor	Mi♭	3♭	Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá♭ Si♭	Si	Lá e Si	5	10
Dó♯ menor	Mi	4♯	Dó♯ Ré♯ Mi Fá♯ Sol♯ Lá Si	Si♯	Lá♯ e Si♯	6	11
Ré menor	Fá	1♭	Ré Mi Fá Sol Lá Si♭ Dó	Dó♯	Si e Dó♯	7	solta
Mi♭ menor	Sol♭	6♭	Mi♭ Fá Sol♭ Lá♭ Si♭ Dó♭ Ré♭	Ré	Dó e Ré	8	1

O * (dobrado sustenido) de Sol♯ menor sobe a nota dois meios-tons: Fá* soa como Sol, na mesma casa. Mi♭ menor também se escreve Ré♯ menor (6♯, relativa de Fá♯ maior).

Pentatônicas e blues

Tônica	Pentatônica maior	Pentatônica menor	Blues	Tônica na 4ª ordem (r)	Tônica na 3ª ordem
Sol	Sol Lá Si Ré Mi	Sol Si♭ Dó Ré Fá	Sol Si♭ Dó Ré♭ Ré Fá	solta	5
Lá♭ / Sol♯	Lá♭ Si♭ Dó Mi♭ Fá	Sol♯ Si Dó♯ Ré♯ Fá♯	Sol♯ Si Dó♯ Ré Ré♯ Fá♯	1	6
Lá	Lá Si Dó♯ Mi Fá♯	Lá Dó Ré Mi Sol	Lá Dó Ré Mi♭ Mi Sol	2	7
Si♭	Si♭ Dó Ré Fá Sol	Si♭ Ré♭ Mi♭ Fá Lá♭	Si♭ Ré♭ Mi♭ Mi Fá Lá♭	3	8
Si	Si Dó♯ Ré♯ Fá♯ Sol♯	Si Ré Mi Fá♯ Lá	Si Ré Mi Fá Fá♯ Lá	4	9
Dó	Dó Ré Mi Sol Lá	Dó Mi♭ Fá Sol Si♭	Dó Mi♭ Fá Sol♭ Sol Si♭	5	10
Ré♭ / Dó♯	Ré♭ Mi♭ Fá Lá♭ Si♭	Dó♯ Mi Fá♯ Sol♯ Si	Dó♯ Mi Fá♯ Sol Sol♯ Si	6	11
Ré	Ré Mi Fá♯ Lá Si	Ré Fá Sol Lá Dó	Ré Fá Sol Lá♭ Lá Dó	7	solta
Mi♭	Mi♭ Fá Sol Si♭ Dó	Mi♭ Sol♭ Lá♭ Si♭ Ré♭	Mi♭ Sol♭ Lá♭ Lá Si♭ Ré♭	8	1
Mi	Mi Fá♯ Sol♯ Si Dó♯	Mi Sol Lá Si Ré	Mi Sol Lá Si♭ Si Ré	9	2

Tônica	Pentatônica maior	Pentatônica menor	Blues	Tônica na 4ª ordem (r)	Tônica na 3ª ordem
Fá	Fá Sol Lá Dó Ré	Fá Láb Sib Dó Mib	Fá Láb Sib Si Dó Mib	10	3
Fá♯	Fá♯ Sol♯ Lá♯ Dó♯ Ré♯	Fá♯ Lá Si Dó♯ Mi	Fá♯ Lá Si Dó Dó♯ Mi	11	4

A escala cromática não precisa de tabela: começa em qualquer casa e segue a mesma digitação.

6. A palhetada nas escalas, em resumo

Notas por ordem	Onde aparece	Como as ordens começam	Cruzamento
quatro	digitação A, desenho menor fechado	toda ordem com ↓	por dentro (↑ na grave, ↓ na aguda)
três na primeira ordem, quatro nas outras	digitação B, menores abertas a partir da 4ª ordem (Exemplo 19.1)	a primeira ordem termina com ↓; todas as seguintes começam com ↑	por fora (↓ na grave, ↑ na aguda), em todas as trocas
duas ou três	pentatônicas, blues	varia de ordem para ordem	leia a linha de palhetada da figura
cromática	casas 0 a 6	sete notas por ordem: a ordem nova começa ora com ↓, ora com ↑	segue a contagem

A regra não muda em nenhuma escala: a alternância é contínua e obedece à contagem, nunca à ordem. Os onze pontos da técnica de palheta nas escalas (direção, alternância, acentos, punho, antebraço, profundidade, abafamento, ruído entre as cordas duplas, andamento inicial, critério para aumentar, aplicação musical) estão no Cap. 18, Passo 7, e no Cap. 19, Passo 8.

Anexo G — Arpejos

Os arpejos do Cap. 20 reunidos para consulta: as oito qualidades (maior, menor, aumentado, diminuto e as tétrades com sétima), os desenhos móveis que levam cada uma para qualquer fundamental, figuras nos tons comuns e as tabelas de notas. Arpejo, lembre, são as notas do acorde tocadas **uma a uma**; o rasgueado, que varre as ordens num golpe, é outra coisa.

Como ler este anexo

- **r** é a casa da **fundamental** na 4ª ordem (o par Sol), com o dedo 1: o número de meios-tons de Sol até a fundamental (Sol = 0, Lá = 2, Si♭ = 3, Si = 4, Dó = 5, Dó♯ = 6, Ré = 7, Mi = 9, Fá = 10).
- Os desenhos dão as casas em cada ordem a partir de r. Dedos, como no Cap. 20: casa r dedo 1, r+2 dedo 2, r+3 e r+4 dedo 3, r+5 dedo 4; a casa r+1 fica com o dedo 1 ou 2, e a r+6 com o dedo 4 esticado. Cada figura traz a sua digitação.
- Tríades em **tercinas** (três notas por tempo, contadas "1 e a"), com a alternância contínua ↓↑↓ ↑↓↑: o segundo tempo começa com ↑. Tétrades em **colcheias**, ↓ no tempo e ↑ no "e". A ferramenta conferiu as duas regras em todas as figuras.
- **Andamento:** ♩ = 60 em todas as figuras (o andamento inicial); metas do Cap. 20: ♩ = 84 nas tercinas, ♩ = 88 nas colcheias. Suba 4 BPM depois de três execuções limpas seguidas.

> **Cuidado com o corpo.** Os desenhos com a casa r+6 (aumentado, m7(♭5) e diminuto) abrem a mão em sete casas. Toque-os com o dedo 1 a partir da casa 4 ou acima, onde as casas são mais estreitas, ou troque a nota da casa r+6 pela mesma nota na ordem vizinha mais aguda, uma casa atrás de r (r−1). Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

1. As fórmulas

Arpejo	Cifra (em Sol)	Fórmula	Notas em Sol	Empilhamento
maior	G	1 3 5	Sol Si Ré	3ª maior + 3ª menor
menor	Gm	1 ♭3 5	Sol Si♭ Ré	3ª menor + 3ª maior
aumentado	G+	1 3 ♯5	Sol Si Ré♯	3ª maior + 3ª maior
diminuto (tríade)	Gm(♭5)	1 ♭3 ♭5	Sol Si♭ Ré♭	3ª menor + 3ª menor
dominante	G7	1 3 5 ♭7	Sol Si Ré Fá	maior + 7ª menor
maior com sétima maior	G7M	1 3 5 7	Sol Si Ré Fá♯	maior + 7ª maior
menor com sétima	Gm7	1 ♭3 5 ♭7	Sol Si♭ Ré Fá	menor + 7ª menor
meio-diminuto	Gm7(♭5)	1 ♭3 ♭5 ♭7	Sol Si♭ Ré♭ Fá	diminuta + 7ª menor
diminuto	G°	1 ♭3 ♭5 𝄫7	Sol Si♭ Ré♭ Mi (Fá♭)	só 3ªs menores

No padrão brasileiro, G° é sempre a tétrade diminuta. A 7ª diminuta (𝄫7) soa como a 6ª maior e quase sempre se escreve com o nome mais simples: Mi em vez de Fá♭. A tríade diminuta são as três primeiras notas do arpejo diminuto.

2. Os desenhos móveis

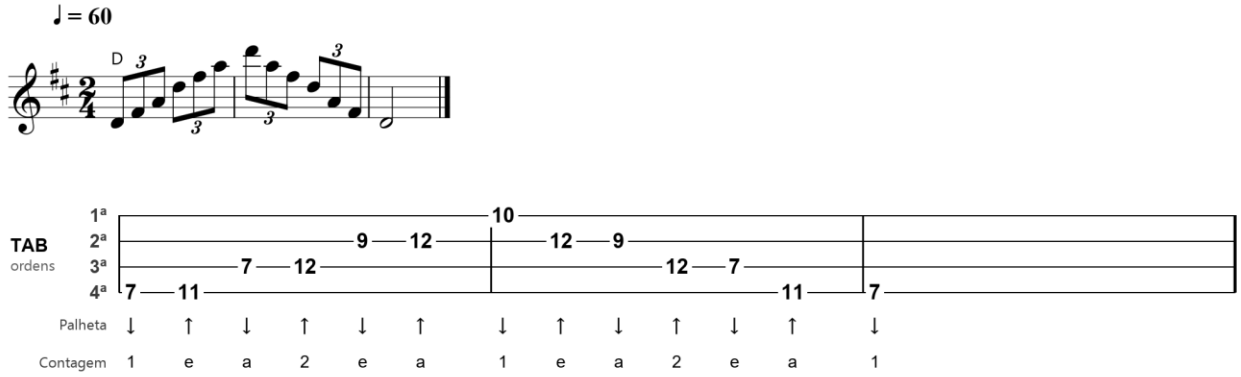
Arpejo	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem

Arpejo	4ª ordem	3ª ordem	2ª ordem	1ª ordem
maior (1 3 5)	r · r+4	r · r+5	r+2 · r+5	r+3
menor (1 ♭3 5)	r · r+3	r · r+5	r+1 · r+5	r+3
aumentado (1 3 ♯5)	r · r+4	r+1 · r+5	r+2 · r+6	r+3
dominante 7 (1 3 5 ♭7)	r · r+4	r · r+3 · r+5	r+2 · r+5	r+1 · r+3
7M (1 3 5 7)	r · r+4	r · r+4 · r+5	r+2 · r+5	r+2 · r+3
m7 (1 ♭3 5 ♭7)	r · r+3	r · r+3 · r+5	r+1 · r+5	r+1 · r+3
m7(♭5) (1 ♭3 ♭5 ♭7)	r · r+3 · r+6	r+3 · r+5	r+1 · r+4	r+1 · r+3
diminuto ° (1 ♭3 ♭5 𝄫7)	r · r+3 · r+6	r+2 · r+5	r+1 · r+4	r · r+3

Os desenhos são a tradução dos intervalos pela regra das 7 casas (Cap. 17; Anexo H): na mesma ordem, a 3ª maior fica 4 casas à frente; na ordem vizinha, a 5ª justa fica na mesma casa e a oitava, duas ordens acima, 2 casas atrás. Todos começam e terminam na fundamental, duas oitavas acima (da 4ª ordem casa r à 1ª ordem casa r+3).

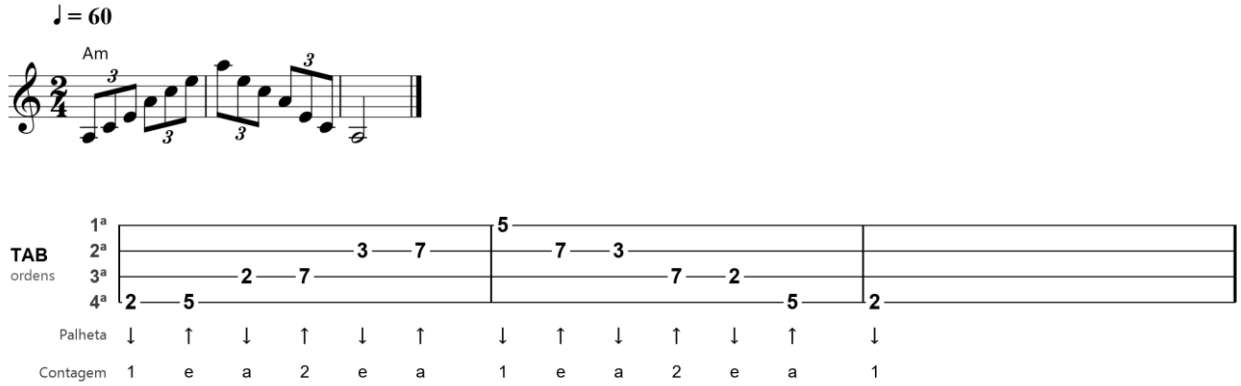
Com r = 0, a tabela dá os arpejos abertos de Sol dos Exemplos 20.1 a 20.6; com r = 5, os de Dó na 3ª posição (Exemplo 20.7). O desenho também começa na **3ª ordem**: as três primeiras linhas sobem uma ordem e o arpejo soa uma 5ª acima, numa oitava e meia (Cap. 20, Passo 5).

3. Arpejos de tríade



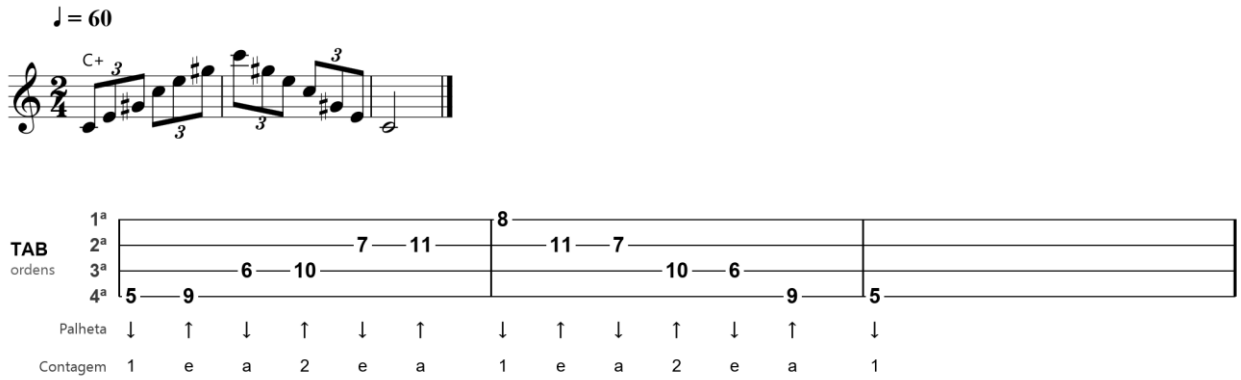
Exemplo G.1 — Arpejo de Ré maior, desenho móvel na 4ª posição

No Exemplo G.1, r = 7: Ré4 (4ª ordem casa 7, dedo 1), Fá♯4 (4ª casa 11, dedo 3), Lá4 (3ª casa 7, dedo 1), Ré5 (3ª casa 12, dedo 4), Fá♯5 (2ª casa 9, dedo 2), Lá5 (2ª casa 12, dedo 4) e Ré6 (1ª casa 10, dedo 3). Sobe em tercinas, desce pelo mesmo caminho e termina em Ré4.



Exemplo G.2 — Arpejo de Lá menor, desenho móvel na 1ª posição

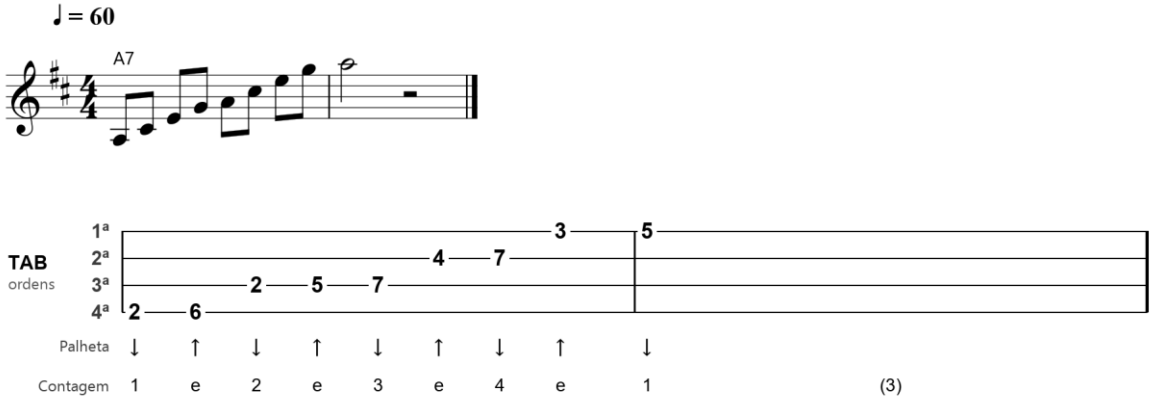
No Exemplo G.2, r = 2, na 1ª posição: Lá3 (4ª casa 2, dedo 1), Dó4 (4ª casa 5, dedo 3), Mi4 (3ª casa 2, dedo 1), Lá4 (3ª casa 7, dedo 4), Dó5 (2ª casa 3, dedo 2), Mi5 (2ª casa 7, dedo 4) e Lá5 (1ª casa 5, dedo 3). A versão aberta, com as ordens soltas, troca Mi5 pela 1ª ordem solta e Lá4 pela 2ª ordem solta.



Exemplo G.3 — Arpejo de Dó aumentado, desenho móvel na 3ª posição

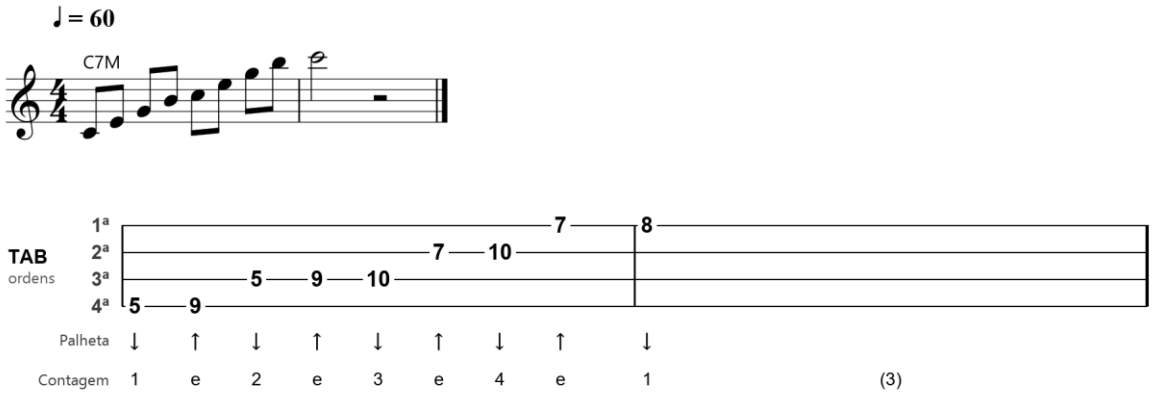
No Exemplo G.3, r = 5: Dó4 (4ª casa 5), Mi4 (4ª casa 9), Sol♯4 (3ª casa 6), Dó5 (3ª casa 10), Mi5 (2ª casa 7), Sol♯5 (2ª casa 11) e Dó6 (1ª casa 8). Dedos: casas 5 e 6 dedo 1, casa 7 dedo 2, casas 8 e 9 dedo 3, casas 10 e 11 dedo 4. A casa 11 (r+6) é a nota esticada.

4. Arpejos de tétrade



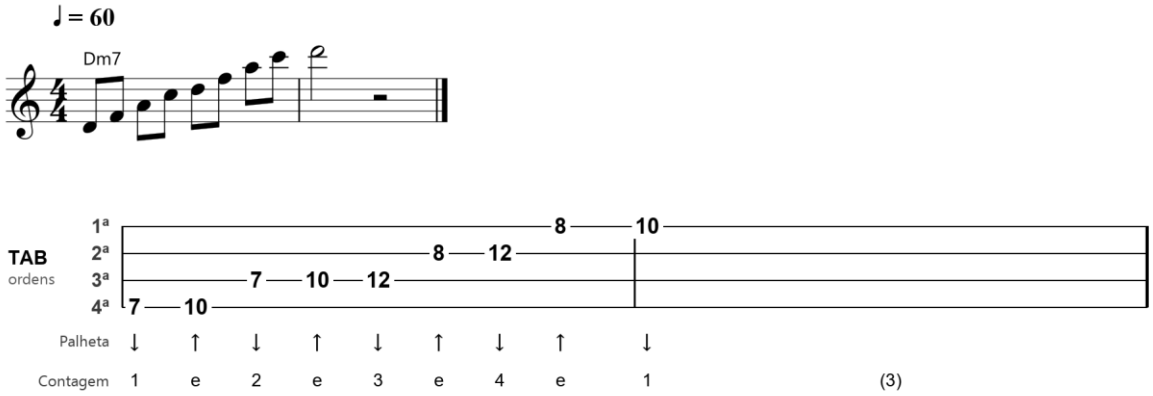
Exemplo G.4 — Arpejo de A7, desenho móvel na 1ª posição

O A7 é a dominante de Ré maior e de Ré menor. No Exemplo G.4, r = 2: 4ª ordem casas 2 e 6 (dedos 1 e 3), 3ª ordem 2, 5 e 7 (dedos 1, 3 e 4), 2ª ordem 4 e 7 (dedos 2 e 4), 1ª ordem 3 e 5 (dedos 2 e 3). Notas: Lá3 Dó♯4 Mi4 Sol4 Lá4 Dó♯5 Mi5 Sol5 Lá5.



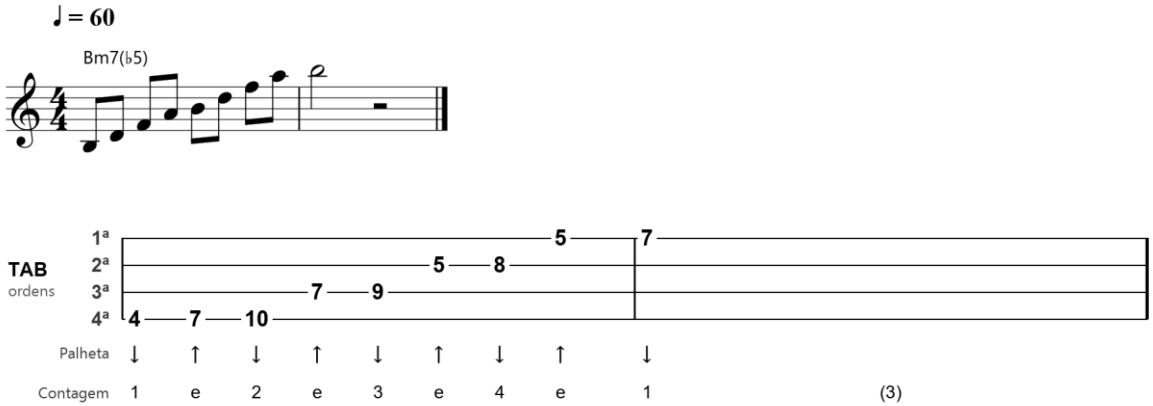
Exemplo G.5 — Arpejo de C7M, desenho móvel na 3ª posição

No Exemplo G.5, r = 5: 4ª ordem 5 e 9, 3ª ordem 5, 9 e 10, 2ª ordem 7 e 10, 1ª ordem 7 e 8. Dedos: casa 5 dedo 1, casa 7 dedo 2, casas 8 e 9 dedo 3, casa 10 dedo 4. A 7ª maior (Si) fica um meio-tom abaixo da fundamental: na 3ª ordem, casas 9 e 10 vizinhas; na 1ª ordem, casas 7 e 8.



Exemplo G.6 — Arpejo de Dm7, desenho móvel na 4ª posição

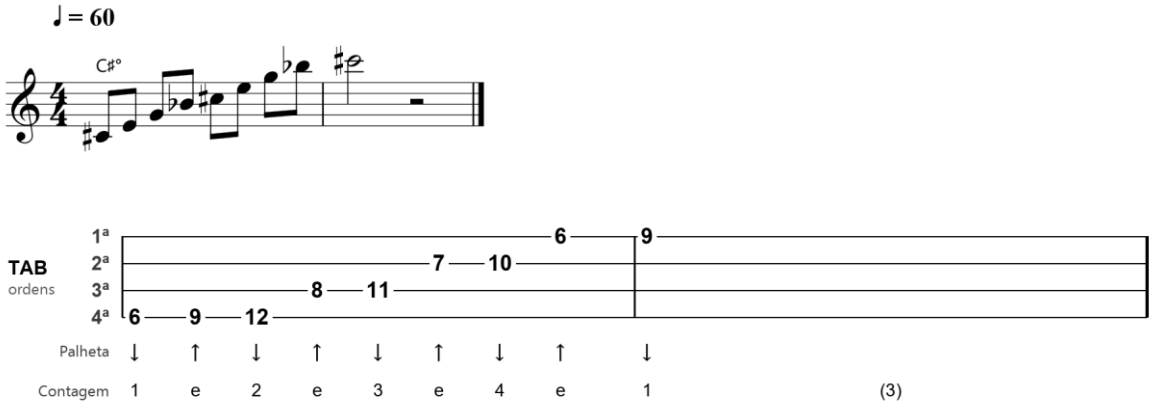
No Exemplo G.6, r = 7: 4ª ordem 7 e 10, 3ª ordem 7, 10 e 12, 2ª ordem 8 e 12, 1ª ordem 8 e 10. Dedos: casa 7 dedo 1, casa 8 dedo 2, casa 10 dedo 3, casa 12 dedo 4. O Dm7 é o II de Dó maior.



Exemplo G.7 — Arpejo de Bm7(♭5), desenho móvel na 2ª posição

O Bm7(♭5) é o II de Lá menor, o acorde que prepara o E7. No Exemplo G.7, r = 4: 4ª ordem 4, 7 e 10 (dedos 1, 3 e 4, este esticado), 3ª ordem 7 e 9 (dedos 3 e 4), 2ª ordem 5 e 8 (dedos 1 e 3), 1ª ordem 5 e 7 (dedos 2 e 3).

Variação. Para fechar a mão no Exemplo G.7, toque o Fá4 da 4ª ordem casa 10 na 3ª ordem casa 3 (r−1), com o dedo 1 recuado. A mão fica entre as casas 3 e 9.



Exemplo G.8 — Arpejo de C♯°, desenho móvel

O C♯° é o diminuto de passagem mais comum do choro em Dó maior (C – C♯° – Dm). No Exemplo G.8, r = 6: 4ª ordem 6, 9 e 12 (dedos 1, 3 e 4), 3ª ordem 8 e 11 (dedos 2 e 4), 2ª ordem 7 e 10 (dedos 1 e 3), 1ª ordem 6 e 9 (dedos 1 e 3). Notas: Dó♯4 Mi4 Sol4 Si♭4 Dó♯5 Mi5 Sol5 Si♭5 Dó♯6, sempre a 3 casas umas das outras.

5. Os arpejos simétricos

O **diminuto** é feito só de 3ªs menores (3 casas): o mesmo desenho, movido 3 casas, dá as mesmas quatro notas. Por isso só existem **três** arpejos diminutos diferentes:

Os mesmos acordes	Notas	r na 4ª ordem
C° = E♭° = F♯° = A°	Dó Mi♭ Sol♭ Lá (Si𝄫 escrito Lá)	5 · 8 · 11 · 2
C♯° = E° = G° = B♭°	Dó♯ Mi Sol Si♭	6 · 9 · 0 · 3
D° = F° = G♯° = B°	Ré Fá La♭ Si (Dó♭ escrito Si)	7 · 10 · 1 · 4

O **aumentado** é feito só de 3ªs maiores (4 casas) e se repete a cada 4 casas: existem **quatro**.

Os mesmos acordes	Notas	r na 4ª ordem
C+ = E+ = G♯+	Dó Mi Sol♯	5 · 9 · 1
D♭+ = F+ = A+	Ré♭ Fá Lá	6 · 10 · 2
D+ = F♯+ = A♯+	Ré Fá♯ Lá♯	7 · 11 · 3
E♭+ = G+ = B+	Mi♭ Sol Si	8 · 0 · 4

Na prática: precisa do arpejo de B♭° e a mão está na casa 6? Toque o desenho de C♯° do Exemplo G.8; as notas são as mesmas. Na partitura, cada nota segue o nome da fundamental do acorde escrito (em B♭° = Si♭ Ré♭ Fá♭ La𝄫, o Mi do C♯° é o Fá♭, e o Dó♯ é o Ré♭), mas a casa não muda.

6. As notas nos tons comuns

Acordes maiores e com sétima

Fundamental	r (4ª ordem)	maior	7	7M	aumentado
Sol	0	Sol Si Ré	Sol Si Ré Fá	Sol Si Ré Fá♯	Sol Si Ré♯

Fundamental	r (4ª ordem)	maior	7	7M	aumentado
Ré	7	Ré Fá♯ Lá	Ré Fá♯ Lá Dó	Ré Fá♯ Lá Dó♯	Ré Fá♯ Lá♯
Lá	2	Lá Dó♯ Mi	Lá Dó♯ Mi Sol	Lá Dó♯ Mi Sol♯	Lá Dó♯ Mi♯
Dó	5	Dó Mi Sol	Dó Mi Sol Si♭	Dó Mi Sol Si	Dó Mi Sol♯
Fá	10	Fá Lá Dó	Fá Lá Dó Mi♭	Fá Lá Dó Mi	Fá Lá Dó♯
Si♭	3	Si♭ Ré Fá	Si♭ Ré Fá Lá♭	Si♭ Ré Fá Lá	Si♭ Ré Fá♯
Mi	9	Mi Sol♯ Si	Mi Sol♯ Si Ré	Mi Sol♯ Si Ré♯	Mi Sol♯ Si♯

Acordes menores

Fundamental	r (4ª ordem)	m	m7	m7(♭5)
Mi	9	Mi Sol Si	Mi Sol Si Ré	Mi Sol Si♭ Ré
Si	4	Si Ré Fá♯	Si Ré Fá♯ Lá	Si Ré Fá Lá
Fá♯	11	Fá♯ Lá Dó♯	Fá♯ Lá Dó♯ Mi	Fá♯ Lá Dó Mi
Lá	2	Lá Dó Mi	Lá Dó Mi Sol	Lá Dó Mi♭ Sol
Ré	7	Ré Fá Lá	Ré Fá Lá Dó	Ré Fá Lá♭ Dó
Sol	0	Sol Si♭ Ré	Sol Si♭ Ré Fá	Sol Si♭ Ré♭ Fá
Dó♯	6	Dó♯ Mi Sol♯	Dó♯ Mi Sol♯ Si	Dó♯ Mi Sol Si

Quando r passa de 7, o desenho sobe muito no braço: comece-o na **3ª ordem**, com r contado a partir de Ré (Mi = 2, Fá♯ = 4, Fá = 3, Si = 9). Exemplo: Mi menor com a fundamental Mi4 na 3ª ordem casa 2 usa as três primeiras linhas do desenho menor uma ordem acima.

Os arpejos de cada tom

Os três arpejos que mais aparecem num tom: o do I, o do IV e o da dominante (V7). No tom menor, o V7 vem da escala harmônica (o VII elevado é a 3ª dele).

Tom	I	IV	V7
Sol maior	G: Sol Si Ré	C: Dó Mi Sol	D7: Ré Fá♯ Lá Dó
Ré maior	D: Ré Fá♯ Lá	G: Sol Si Ré	A7: Lá Dó♯ Mi Sol
Lá maior	A: Lá Dó♯ Mi	D: Ré Fá♯ Lá	E7: Mi Sol♯ Si Ré
Dó maior	C: Dó Mi Sol	F: Fá Lá Dó	G7: Sol Si Ré Fá
Fá maior	F: Fá Lá Dó	B♭: Si♭ Ré Fá	C7: Dó Mi Sol Si♭
Si♭ maior	B♭: Si♭ Ré Fá	E♭: Mi♭ Sol Si♭	F7: Fá Lá Dó Mi♭
Mi maior	E: Mi Sol♯ Si	A: Lá Dó♯ Mi	B7: Si Ré♯ Fá♯ Lá
Mi menor	Em: Mi Sol Si	Am: Lá Dó Mi	B7: Si Ré♯ Fá♯ Lá
Si menor	Bm: Si Ré Fá♯	Em: Mi Sol Si	F♯7: Fá♯ Lá♯ Dó♯ Mi
Fá♯ menor	F♯m: Fá♯ Lá Dó♯	Bm: Si Ré Fá♯	C♯7: Dó♯ Mi♯ Sol♯ Si
Lá menor	Am: Lá Dó Mi	Dm: Ré Fá Lá	E7: Mi Sol♯ Si Ré
Ré menor	Dm: Ré Fá Lá	Gm: Sol Si♭ Ré	A7: Lá Dó♯ Mi Sol
Sol menor	Gm: Sol Si♭ Ré	Cm: Dó Mi♭ Sol	D7: Ré Fá♯ Lá Dó
Dó♯ menor	C♯m: Dó♯ Mi Sol♯	F♯m: Fá♯ Lá Dó♯	G♯7: Sol♯ Si♯ Ré♯ Fá♯

Para encadear dois arpejos, passe de um ao outro pela nota mais próxima (a **condução** do Cap. 20, Passo 6): a 7ª do V7 desce meio-tom para a 3ª do I (Dó5 → Si4 em D7 → G).

7. A palhetada nos arpejos, em resumo

Situação	Golpes	O que cuidar
tríade em tercinas	↓↑↓ ↑↓↑ (alternância contínua)	o acento da cabeça do tempo cai ora em ↓, ora em ↑, e os dois soam iguais
tétrade em colcheias	↓ no tempo, ↑ no "e"	quase toda nota muda de ordem: golpe curto, sem crescer para "alcançar"
duas notas na mesma ordem	seguem a grade como as outras	nada de repetir golpe porque a ordem não mudou
arpejo aberto, ordens soltas	igual	deixe soar: o acorde se forma no ar; abafe só se a nota seguinte pedir clareza

A palhetada varrida (*sweep*), um golpe só atravessando as ordens, é outra escola e não é o padrão deste livro (Cap. 20, Passo 7). Os onze pontos da técnica de palheta nos arpejos estão no Cap. 20, Passo 7.

Anexo H — Intervalos

As tabelas de intervalos do Cap. 17, completas: do uníssono à oitava e os compostos até a 13ª, com os meios-tons, o nome, a inversão e o **desenho no braço em quintas**, na mesma ordem e nas ordens vizinhas. É a "regra das 7 casas" pronta para consulta, com exemplos tocáveis na 1ª posição.

Como ler este anexo

- **Número** do intervalo: conta as letras, incluindo as duas pontas (Ré–Fá = Ré, Mi, Fá = 3ª).
- **Qualidade**: conta os meios-tons, que no bandolim são **casas** (Ré–Fá = 3 casas = 3ª menor; Ré–Fá♯ = 4 = 3ª maior).
- 2ª, 3ª, 6ª e 7ª são **maiores** ou **menores**; uníssono, 4ª, 5ª e oitava são **justos**. Um meio-tom a mais num justo ou num maior dá um intervalo **aumentado**; um a menos num justo ou num menor dá um **diminuto**.
- **Desenho**: "à frente" = casas mais agudas (em direção ao cavalete); "para trás" = casas mais graves (em direção à pestana). "Ordem vizinha" = a ordem logo acima, mais aguda (da 4ª para a 3ª, da 3ª para a 2ª, da 2ª para a 1ª).

1. A regra das 7 casas

As ordens do bandolim estão afinadas em 5ªs justas: cada ordem fica **7 casas** acima da ordem vizinha mais grave (Sol3–Ré4, Ré4–Lá4, Lá4–Mi5). Por isso:

A nota de cima está…	Casa da nota de cima
na mesma ordem	casa de baixo + meios-tons
na ordem vizinha mais aguda	casa de baixo + meios-tons − 7
duas ordens acima	casa de baixo + meios-tons − 14
três ordens acima (da 4ª para a 1ª)	casa de baixo + meios-tons − 21

Resultado negativo = a nota não existe naquela ordem a partir daquela casa; use uma ordem mais grave ou suba a nota de baixo. Três desenhos para decorar primeiro (Cap. 17, Passo 4): a **5ª justa** é a mesma casa na ordem vizinha (é a afinação); a **oitava** fica duas ordens acima, duas casas para trás; a **6ª maior** fica na ordem vizinha, duas casas à frente.

2. Intervalos simples (uníssono a oitava)

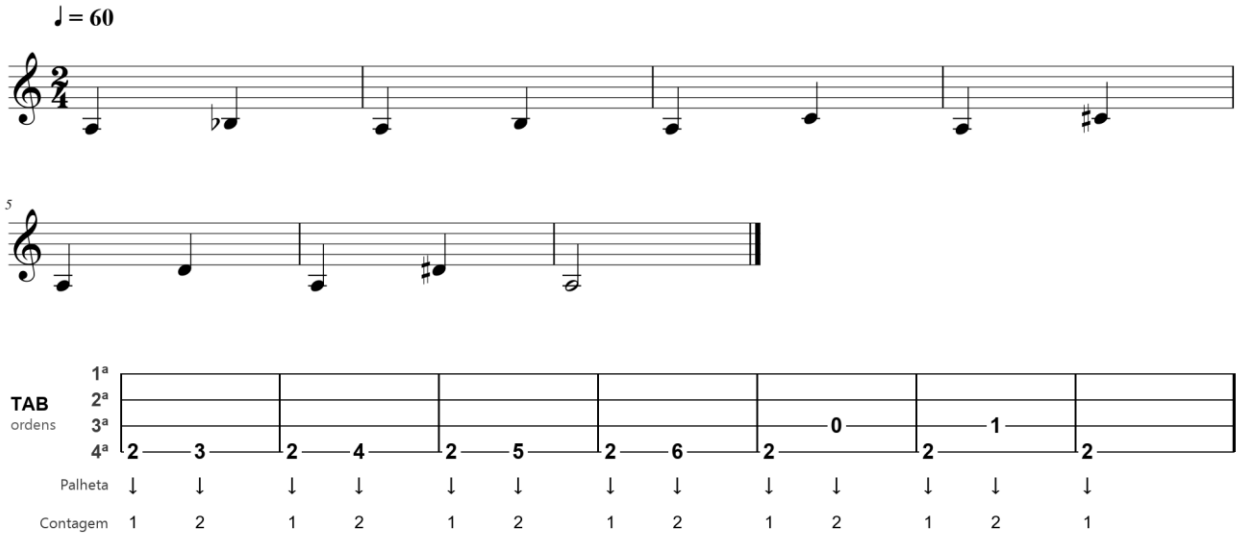
Intervalo	Abrev.	Meios-tons	A partir de Ré4	Na mesma ordem	Na ordem vizinha mais aguda	Duas ordens acima	Inversão	Classe
uníssono justo	1J	0	Ré4–Ré4	—	7 casas para trás	—	8J	consonância perfeita
2ª menor	2m	1	Ré4–Mi♭4	1 casa à frente	6 casas para trás	—	7M	dissonância
2ª maior	2M	2	Ré4–Mi4	2 casas à frente	5 casas para trás	—	7m	dissonância
3ª menor	3m	3	Ré4–Fá4	3 casas à frente	4 casas para trás	—	6M	consonância imperfeita
3ª maior	3M	4	Ré4–Fá♯4	4 casas à frente	3 casas para trás	—	6m	consonância imperfeita

Intervalo	Abrev.	Meios-tons	A partir de Ré4	Na mesma ordem	Na ordem vizinha mais aguda	Duas ordens acima	Inversão	Classe
4ª justa	4J	5	Ré4–Sol4	5 casas à frente	2 casas para trás	—	5J	consonância perfeita
4ª aumentada (trítono)	4aum	6	Ré4–Sol♯4	6 casas à frente	1 casa para trás	—	5dim	dissonância (trítono)
5ª diminuta (trítono)	5dim	6	Ré4–Lá♭4	6 casas à frente	1 casa para trás	—	4aum	dissonância (trítono)
5ª justa	5J	7	Ré4–Lá4	7 casas à frente	mesma casa	7 casas para trás	4J	consonância perfeita
6ª menor	6m	8	Ré4–Si♭4	—	1 casa à frente	6 casas para trás	3M	consonância imperfeita
6ª maior	6M	9	Ré4–Si4	—	2 casas à frente	5 casas para trás	3m	consonância imperfeita
7ª menor	7m	10	Ré4–Dó5	—	3 casas à frente	4 casas para trás	2M	dissonância
7ª maior	7M	11	Ré4–Dó♯5	—	4 casas à frente	3 casas para trás	2m	dissonância
oitava justa	8J	12	Ré4–Ré5	—	5 casas à frente	2 casas para trás	1J	consonância perfeita

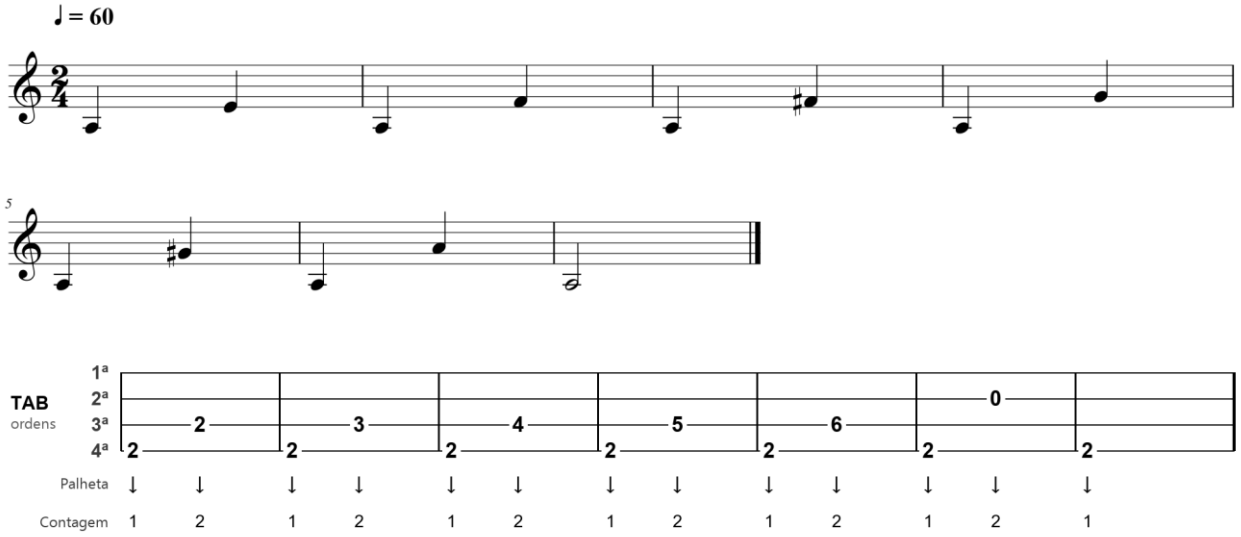
O "—" marca o desenho que pediria mais de 7 casas de abertura: existe no braço, mas ninguém o usa, porque a mesma nota está mais perto em outra ordem. O uníssono "7 casas para trás" na ordem vizinha é a **afinação relativa** (Cap. 5): a casa 7 de uma ordem soa igual à ordem seguinte (mais aguda) solta.

Enarmonias que mudam o nome, não a casa. Ré–Mi♯ (2ª aumentada) soa como Ré–Fá (3ª menor); Ré–Lá♯ (5ª aumentada) soa como Ré–Si♭ (6ª menor); Ré–Dó♭ (7ª diminuta, a do acorde diminuto) soa como Ré–Si (6ª maior). Na pauta, vale o nome que as letras dão; no braço, a casa é a mesma.

Inversão. O número da inversão é o que falta para 9 (3ª ↔ 6ª, 2ª ↔ 7ª, 4ª ↔ 5ª); maior ↔ menor, aumentado ↔ diminuto, justo continua justo; os meios-tons somam 12. Uma 7ª menor subindo chega à mesma nota, uma oitava acima, que uma 2ª maior descendo.



Exemplo H.1 — Intervalos a partir de Lá3, da 2ª menor ao trítono



Exemplo H.2 — Intervalos a partir de Lá3, da 5ª justa à oitava

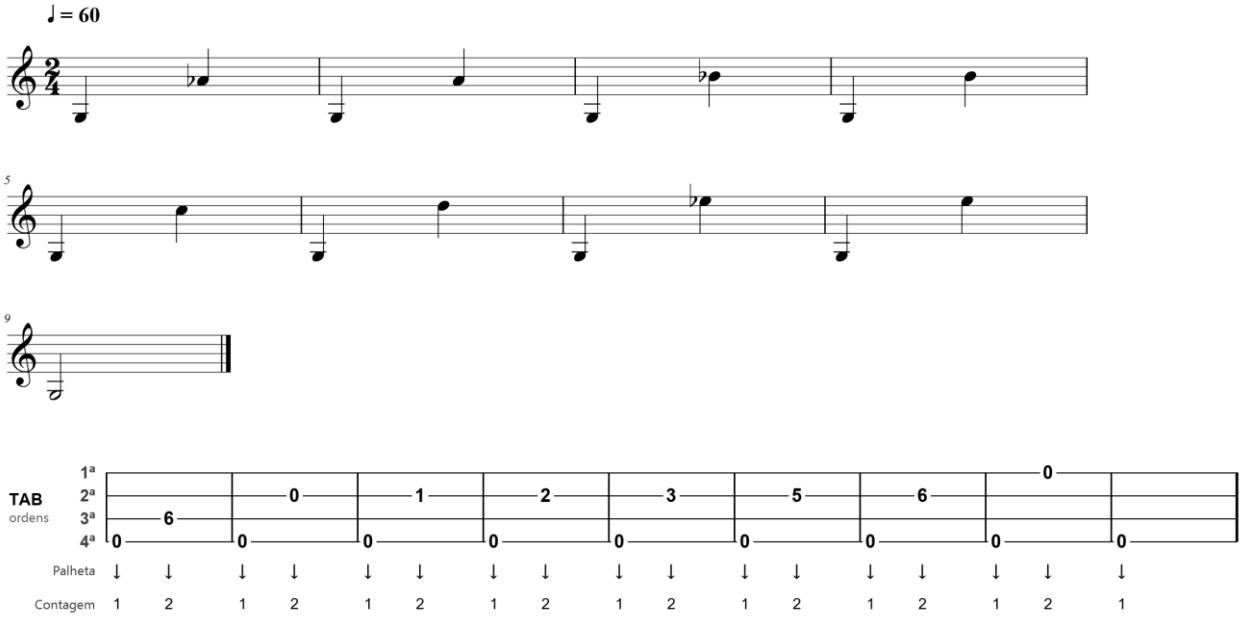
Nos Exemplos H.1 e H.2, a nota de baixo é sempre Lá3 (4ª ordem casa 2, dedo 1) e a mão fica na 1ª posição. No H.1, da 2ª menor à 3ª maior a nota de cima está na **mesma ordem** (casas 3, 4, 5 e 6: Si♭3, Si3, Dó4, Dó♯4); a 4ª justa e o trítono passam para a **ordem vizinha**, 2 e 1 casas para trás (3ª ordem solta, Ré4; 3ª ordem casa 1, Ré♯4). No H.2, a 5ª justa está na mesma casa da ordem vizinha (3ª ordem casa 2, Mi4), a 6ª menor, a 6ª maior, a 7ª menor e a 7ª maior estão 1, 2, 3 e 4 casas à frente (3ª ordem casas 3 a 6: Fá4, Fá♯4, Sol4, Sol♯4), e a oitava duas ordens acima, 2 casas para trás (2ª ordem solta, Lá4). Todas as notas são semínimas no tempo, com ↓. Digitação: casa 1 e 2 dedo 1, casas 3 e 4 dedo 2, casa 5 dedo 3, casa 6 dedo 4.

3. Intervalos compostos (9ª a 13ª)

Composto = maior que a oitava: uma oitava mais um intervalo simples. A 9ª é uma oitava mais uma 2ª; a 10ª, mais uma 3ª; e assim por diante (some 7 ao número do simples: 2ª + 7 = 9ª). Nas cifras, a 9ª, a 11ª e a 13ª são as **tensões** (C7(9), C7(13), Parte 8).

Intervalo	Abrev.	=	Meios-tons	A partir de Sol3 (4ª ordem solta)	Duas ordens acima	Três ordens acima
9ª menor	9m	8ª + 2m	13	Sol3–Lá♭4	1 casa para trás	—
9ª maior	9M	8ª + 2M	14	Sol3–Lá4	mesma casa	7 casas para trás
10ª menor	10m	8ª + 3m	15	Sol3–Si♭4	1 casa à frente	6 casas para trás
10ª maior	10M	8ª + 3M	16	Sol3–Si4	2 casas à frente	5 casas para trás
11ª justa	11J	8ª + 4J	17	Sol3–Dó5	3 casas à frente	4 casas para trás
11ª aumentada	11aum	8ª + 4aum	18	Sol3–Dó♯5	4 casas à frente	3 casas para trás
12ª justa	12J	8ª + 5J	19	Sol3–Ré5	5 casas à frente	2 casas para trás
13ª menor	13m	8ª + 6m	20	Sol3–Mi♭5	6 casas à frente	1 casa para trás
13ª maior	13M	8ª + 6M	21	Sol3–Mi5	7 casas à frente	mesma casa

O desenho do composto é o do simples correspondente, uma ordem mais acima: a 9ª maior duas ordens acima fica na mesma casa (como a 5ª justa na ordem vizinha, porque duas 5ªs empilhadas dão uma 9ª maior); a 13ª maior, três ordens acima, também na mesma casa. Por isso a 4ª e a 1ª ordens soltas (Sol3 e Mi5) formam uma 13ª maior.



Exemplo H.3 — Intervalos compostos a partir de Sol3

No Exemplo H.3, a nota de baixo é Sol3 (4ª ordem solta) e a de cima sobe: 9ª menor Lá♭4 (3ª ordem casa 6), 9ª maior Lá4 (2ª solta), 10ª menor Si♭4 (2ª casa 1), 10ª maior Si4 (2ª casa 2), 11ª justa Dó5 (2ª casa 3), 12ª justa Ré5 (2ª casa 5), 13ª menor Mi♭5 (2ª casa 6) e 13ª maior Mi5 (1ª solta). A 11ª aumentada (Dó♯5, 2ª ordem casa 4) fica para você acrescentar.

4. As ordens soltas entre si

Ordens	Notas	Meios-tons	Intervalo
4ª e 3ª · 3ª e 2ª · 2ª e 1ª	Sol3–Ré4 · Ré4–Lá4 · Lá4–Mi5	7	5ª justa
4ª e 2ª	Sol3–Lá4	14	9ª maior
3ª e 1ª	Ré4–Mi5	14	9ª maior
4ª e 1ª	Sol3–Mi5	21	13ª maior

E dentro de cada ordem, as duas cordas do par estão em **uníssono**: se ele bate, todos os intervalos soam sujos (Cap. 5).

5. Onde cada intervalo aparece

Intervalo	No bandolim e no choro
2ª menor	cromatismo e apojatura (Cap. 28); a sensível subindo para a tônica
2ª maior	o passo da escala; o trilo e o mordente (a nota de cima na escala)
3ª menor e maior	a qualidade do acorde (Cap. 20); a segunda voz em terças (Cap. 23)
4ª justa	a "anacruse" de muitas melodias (do V para o I subindo)
trítono	entre a 3ª e a 7ª da dominante (Si–Fá em G7): o motor da cadência (Cap. 21)
5ª justa	a afinação do instrumento; fundamental e 5ª dos arpejos
6ª maior e menor	a segunda voz em sextas, a mais usada em duas vozes no choro (Caps. 23 e 36)
7ª menor	a 7ª da dominante, que desce meio-tom para a 3ª do acorde seguinte
oitava	o mesmo nome, outra altura: dobrar a melodia, mudar de região
9ª, 11ª, 13ª	as tensões dos acordes (Parte 8) e os saltos largos dos arpejos de duas oitavas

6. Como estudar

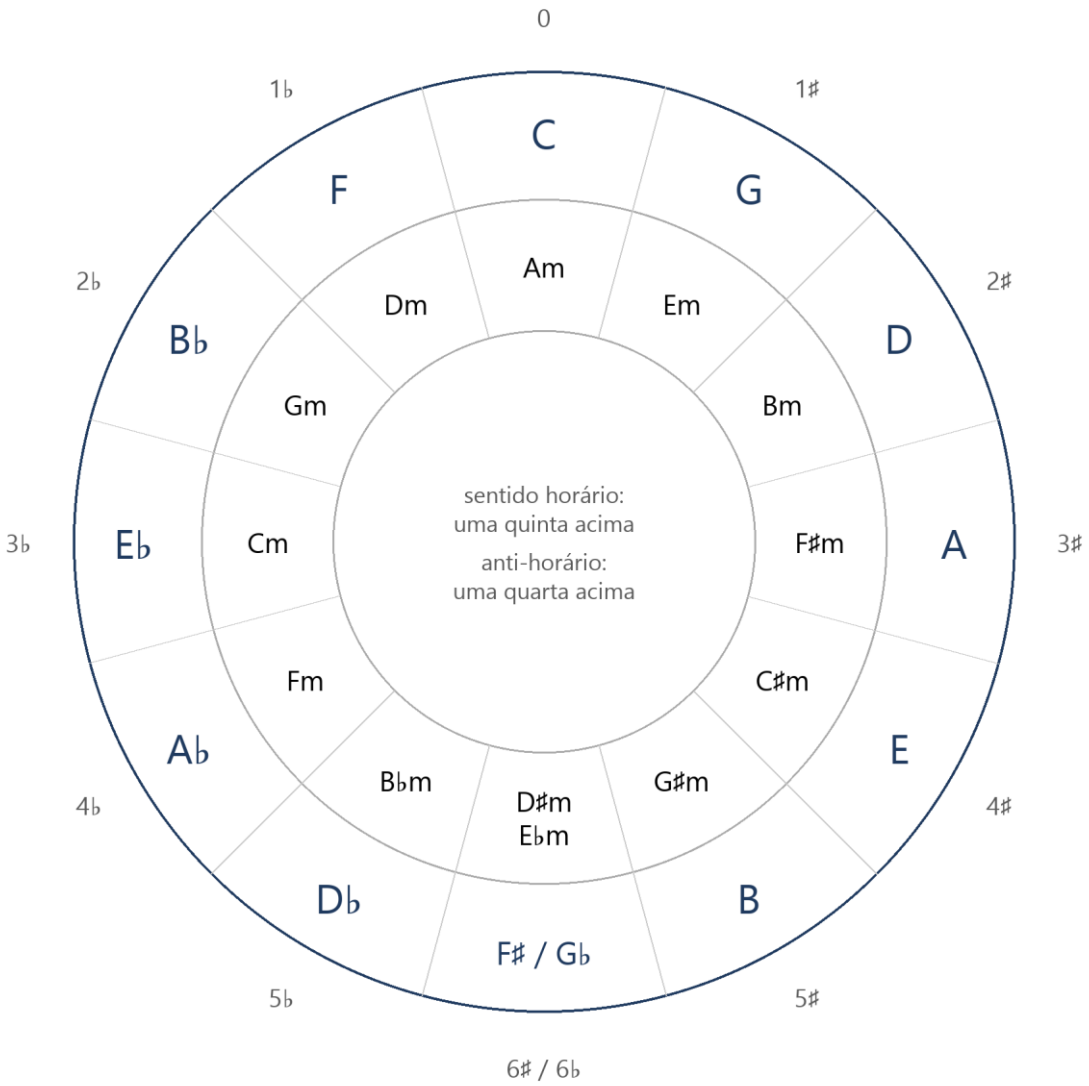
- Toque os Exemplos H.1 a H.3 a ♩ = 60 (meta ♩ = 80, como no Cap. 17), dizendo o nome do intervalo antes da segunda nota e cantando a nota de cima antes de tocá-la. Suba 4 BPM depois de três execuções limpas.
- Repita os Exemplos H.1 e H.2 com outra nota de baixo: dedo 1 na 4ª ordem casa 4 (Si3) ou casa 5 (Dó4). As casas da nota de cima sobem todas igual: o desenho é móvel.
- Para cada desenho, faça o caminho de volta: o intervalo descendente é a inversão do ascendente (a 6ª maior subindo e a 3ª menor descendo chegam a nomes iguais, em oitavas diferentes).

> **Cuidado com o corpo.** Os desenhos de 6 e 7 casas na mesma ordem (o trítono e a 5ª justa) e os de 7 casas para trás abrem demais a mão; prefira a versão em outra ordem. Polegar atrás do braço, punho reto. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Anexo I — Ciclo das quintas

O ciclo das quintas é o mapa das tonalidades: doze tons maiores em círculo, cada um a uma quinta justa do vizinho, com a armadura e a relativa menor de cada um. Para o bandolinista ele é mais que teoria, porque **as quatro ordens do bandolim são quatro passos seguidos do ciclo**. Este anexo traz o ciclo desenhado e calculado, a ligação com as ordens e os usos de todo dia. O assunto é ensinado no Cap. 21; as armaduras, nota a nota, estão no Anexo J.

O ciclo



Exemplo I.1 — O ciclo das quintas: tons maiores, relativas menores e armaduras

Como ler o Exemplo I.1:

- **Anel de fora**: os tons maiores, em cifra. Dó no alto.
- **Anel de dentro**: a **relativa menor** de cada tom (mesma armadura, tônica uma terça menor abaixo).
- **Números do lado de fora**: a armadura (1♯, 2♭...). "0" = nenhum acidente.

- **Sentido horário**: cada passo sobe **uma quinta justa** (sete meios-tons) e acrescenta **um sustenido** (ou tira um bemol). **Sentido anti-horário**: cada passo sobe **uma quarta justa** (cinco meios-tons; o mesmo que descer uma quinta) e acrescenta **um bemol**.
- **Embaixo**, onde os dois sentidos se encontram, fica a posição de seis acidentes, com os dois nomes: **F♯ / G♭** (6♯ ou 6♭, o mesmo som). Os tons de sete acidentes (Dó♯ e Dó♭) são enarmônicos de Ré♭ e de Si e aparecem só na tabela.

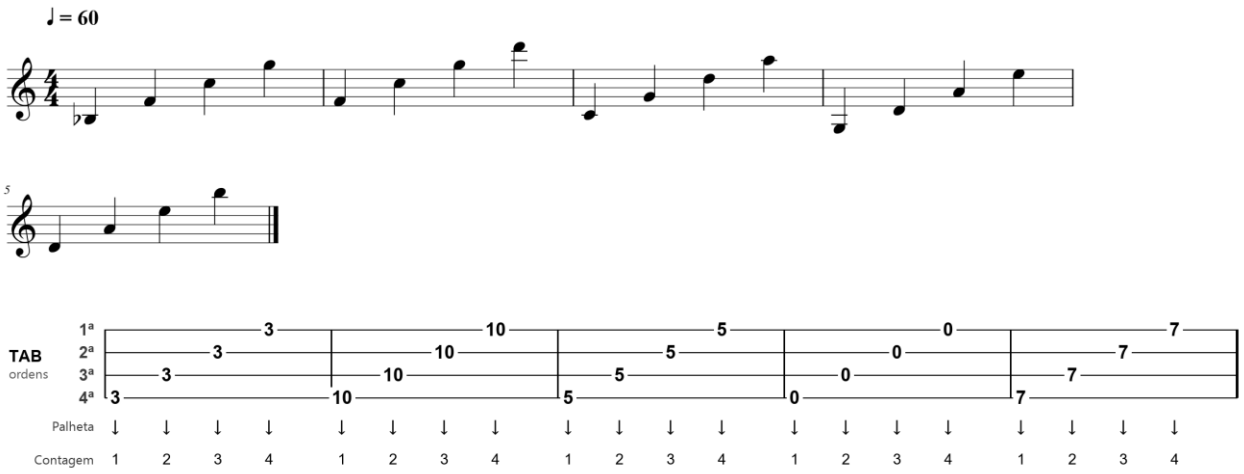
A tabela

Passos a partir de Dó	Tom maior	Armadura	Acidentes, na ordem da armadura	Relativo menor
0	Dó maior (C)	nenhum	—	Lá menor (Am)
1 no sentido horário	Sol maior (G)	1♯	Fá♯	Mi menor (Em)
2 no sentido horário	Ré maior (D)	2♯	Fá♯ Dó♯	Si menor (Bm)
3 no sentido horário	Lá maior (A)	3♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯	Fá♯ menor (F♯m)
4 no sentido horário	Mi maior (E)	4♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯	Dó♯ menor (C♯m)
5 no sentido horário	Si maior (B)	5♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯ Lá♯	Sol♯ menor (G♯m)
6, nos dois sentidos	Fá♯ maior (F♯)	6♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯ Lá♯ Mi♯	Ré♯ menor (D♯m)
6, nos dois sentidos	Sol♭ maior (G♭)	6♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭ Sol♭ Dó♭	Mi♭ menor (E♭m)
5 no anti-horário	Ré♭ maior (D♭)	5♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭ Sol♭	Si♭ menor (B♭m)
4 no anti-horário	Lá♭ maior (A♭)	4♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭	Fá menor (Fm)
3 no anti-horário	Mi♭ maior (E♭)	3♭	Si♭ Mi♭ Lá♭	Dó menor (Cm)
2 no anti-horário	Si♭ maior (B♭)	2♭	Si♭ Mi♭	Sol menor (Gm)
1 no anti-horário	Fá maior (F)	1♭	Si♭	Ré menor (Dm)

Equivalentes de sete acidentes (mesmo som, outra grafia): **Si maior = Dó♭ maior** (7♭, relativa Lá♭ menor) e **Ré♭ maior = Dó♯ maior** (7♯, relativa Lá♯ menor). Na prática do choro, ninguém escreve em Dó♭ nem em Dó♯: usa-se Si e Ré♭.

O script que desenha o ciclo calcula cada armadura montando a escala maior (uma letra por grau) e contando os acidentes, e confere que cada passo tem sete meios-tons, que as doze posições cobrem as doze notas e que a relativa tem as mesmas notas da escala maior.

O ciclo mora nas quatro ordens



Exemplo I.2 — O ciclo das quintas nas quatro ordens

As ordens soltas, da 4ª à 1ª, são **Sol, Ré, Lá, Mi**: no Exemplo I.1, quatro posições seguidas no sentido horário, de 1♯ a 4♯. A consequência é geométrica: **a mesma casa nas quatro ordens dá quatro passos seguidos do ciclo**. O Exemplo I.2 mostra isso em cinco compassos, todos com um golpe ↓ por nota, a ♩ = 60:

Compasso	Casa nas quatro ordens	Notas (4ª → 1ª)	Trecho do ciclo
1	3	Si♭3 Fá4 Dó5 Sol5	B♭ → F → C → G
2	10	Fá4 Dó5 Sol5 Ré6	F → C → G → D
3	5	Dó4 Sol4 Ré5 Lá5	C → G → D → A
4	0 (soltas)	Sol3 Ré4 Lá4 Mi5	G → D → A → E
5	7	Ré4 Lá4 Mi5 Si5	D → A → E → B

Cada compasso começa **um passo adiante** do anterior. Três regras práticas saem daí:

1. **Uma ordem acima = um passo horário** (uma quinta acima). Um desenho de escala ou de acorde levado uma ordem acima, nas mesmas casas, vai para o tom vizinho de sustenidos: Sol → Ré, Ré → Lá (Cap. 21, Cap. 33).
2. **Uma ordem abaixo = um passo anti-horário** (uma quinta abaixo): Ré → Sol, Sol → Dó.
3. **Cinco casas acima na mesma ordem = um passo anti-horário** (uma quarta acima); **sete casas acima = um passo horário** (uma quinta acima). Na 4ª ordem: casa 0 Sol, casa 5 Dó, casa 7 Ré.

Por isso os tons **perto de Sol, Ré e Lá** (até 3♯) e os menores **Mi, Si e Lá** são os mais confortáveis no bandolim: usam as ordens soltas como notas da escala e como baixos de acorde. Quanto mais longe no ciclo, menos ordens soltas e mais formas móveis (Anexo V).

Usos práticos

1. Achar a armadura e a relativa

Conte os passos a partir de Dó: no sentido horário, cada passo é um sustenido; no anti-horário, um bemol. A relativa menor está no anel de dentro. Atalhos de leitura (Anexo J): **último sustenido + meio-tom = tônica maior**; **penúltimo bemol = tônica maior**.

2. Os acordes de um tom moram juntos

No sentido horário, a partir da tônica: **IV – I – V** são três posições vizinhas (em Sol: C – G – D). Os acordes menores do campo (IIm, VIm, IIIm) são as relativas dessas três, no anel de dentro (Am, Em, Bm). Seis acordes do campo harmônico maior cabem numa "fatia" de três posições; o sétimo, o VIIm(♭5), é o único de fora (Anexo V).

3. A dominante está um passo à direita

O V7 de qualquer acorde é o tom **um passo horário** depois dele: o V7 de C é G7; o de G é D7. Lido no sentido **anti-horário**, o ciclo é a estrada das **resoluções**: E7 → A7 → D7 → G7 → C, cada dominante resolvendo no vizinho. É o encadeamento das **dominantes secundárias** do choro (a "volta" I – VI7 – IIm – V7 – I do Cap. 21) e o caminho de muitas segundas partes.

4. Transpor

Para levar uma música um passo no ciclo, transponha **por ordem** (tudo uma ordem acima ou abaixo, nas mesmas casas) ou **por graus** (Cap. 21). A armadura ganha ou perde um acidente, e só uma nota muda em toda a escala: de Sol para Ré, o Dó vira Dó♯.

5. Prever as modulações do choro

As partes de um choro vão quase sempre para um **vizinho** no ciclo ou para a relativa (Cap. 21, Cap. 27): de Sol maior para Ré (dominante, um passo horário), para Dó (subdominante, um passo anti-horário) ou para Mi menor (relativa, anel de dentro); de um tom menor para a relativa maior ou para o homônimo maior (Mi menor → Mi maior: a armadura vai de 1♯ para 4♯, três passos horários). Antes de ler a parte nova, olhe o ciclo: os acidentes que vão mudar são os do passo dado.

6. Afinar e ouvir quintas

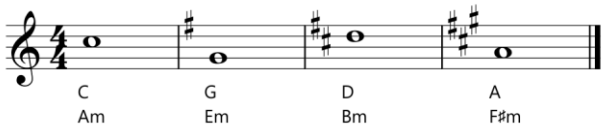
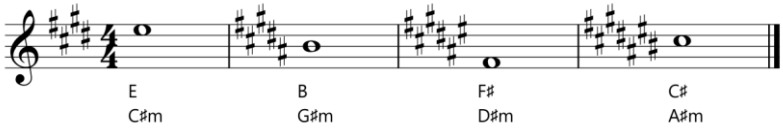
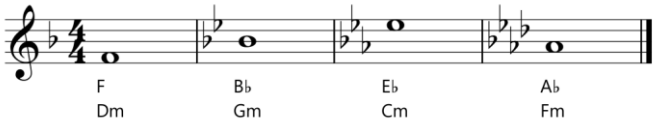
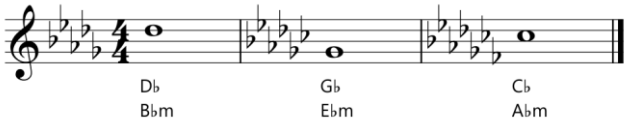
A afinação relativa pela casa 7 (Anexo D) é o ciclo aplicado: cada comparação é um passo horário (Sol → Ré → Lá → Mi). E a **quinta** é o intervalo que o ouvido do bandolinista mais escuta, entre duas ordens vizinhas soltas: Sol–Ré, Ré–Lá, Lá–Mi.

> **Na roda.** "Esse é em Ré; a segunda vai para Si menor e a terceira para Sol." Quem pensa no ciclo ouve isso como um mapa: Si menor é a relativa (anel de dentro, mesmo lugar); Sol é um passo anti-horário (perde o Dó♯). Três tons, um desenho só.

Anexo J — Armaduras de clave

A **armadura de clave** é o grupo de sustenidos ou bemóis escrito logo depois da clave, no começo de cada pauta. Ela vale para a música inteira e para todas as oitavas: um Fá♯ na armadura transforma **todos** os Fás em Fá♯, do Fá4 ao Fá6. Este anexo traz as quinze armaduras dos tons maiores e das relativas menores, na pauta e em tabela, a ordem em que os acidentes se escrevem e as regras para descobrir o tom em segundos. A teoria está no Cap. 15 (armaduras de Sol, Ré, Lá, Dó e Fá) e no Cap. 21 (as quinze, pelo ciclo das quintas; Anexo I).

As armaduras na pauta

Cada compasso dos exemplos abaixo traz uma armadura e, como semibreve, a **tônica do tom maior**. Embaixo, a cifra do tom maior e, na linha de baixo, a da **relativa menor**, que usa a mesma armadura. A fórmula 4/4 está ali só porque a pauta pede uma; não tem papel aqui.

Exemplo J.1 — Armaduras de Dó, Sol, Ré e Lá maiores (0 a 3 sustenidos)

Exemplo J.2 — Armaduras de Mi, Si, Fá♯ e Dó♯ maiores (4 a 7 sustenidos)

Exemplo J.3 — Armaduras de Fá, Si♭, Mi♭ e Lá♭ maiores (1 a 4 bemóis)

Exemplo J.4 — Armaduras de Ré♭, Sol♭ e Dó♭ maiores (5 a 7 bemóis)

A tabela das quinze

Armadura	Acidentes (na ordem em que se escrevem)	Tom maior	Relativa menor
nenhum acidente	—	Dó maior (C)	Lá menor (Am)
1♯	Fá♯	Sol maior (G)	Mi menor (Em)
2♯	Fá♯ Dó♯	Ré maior (D)	Si menor (Bm)
3♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯	Lá maior (A)	Fá♯ menor (F♯m)
4♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯	Mi maior (E)	Dó♯ menor (C♯m)
5♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯ Lá♯	Si maior (B)	Sol♯ menor (G♯m)

Armadura	Acidentes (na ordem em que se escrevem)	Tom maior	Relativa menor
6♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯ Lá♯ Mi♯	Fá♯ maior (F♯)	Ré♯ menor (D♯m)
7♯	Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯ Lá♯ Mi♯ Si♯	Dó♯ maior (C♯)	Lá♯ menor (A♯m)
1♭	Si♭	Fá maior (F)	Ré menor (Dm)
2♭	Si♭ Mi♭	Si♭ maior (B♭)	Sol menor (Gm)
3♭	Si♭ Mi♭ Lá♭	Mi♭ maior (E♭)	Dó menor (Cm)
4♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭	Lá♭ maior (A♭)	Fá menor (Fm)
5♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭ Sol♭	Ré♭ maior (D♭)	Si♭ menor (B♭m)
6♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭ Sol♭ Dó♭	Sol♭ maior (G♭)	Mi♭ menor (E♭m)
7♭	Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭ Sol♭ Dó♭ Fá♭	Dó♭ maior (C♭)	Lá♭ menor (A♭m)

Três pares de armaduras soam igual e se escrevem diferente (**enarmônicos**): **Si maior (5♯) = Dó♭ maior (7♭)**, **Fá♯ maior (6♯) = Sol♭ maior (6♭)** e **Dó♯ maior (7♯) = Ré♭ maior (5♭)**. Por isso são quinze armaduras para doze sons.

A ordem dos acidentes

Os acidentes da armadura entram **sempre na mesma ordem**, e cada armadura **herda a anterior** e acrescenta um:

- **Sustenidos: Fá – Dó – Sol – Ré – Lá – Mi – Si**. Cada um está uma quinta acima do anterior (é o ciclo das quintas, sentido horário).
- **Bemóis: Si – Mi – Lá – Ré – Sol – Dó – Fá**: a mesma sequência, ao contrário (ciclo no sentido anti-horário).

Uma frase ajuda a guardar a dos sustenidos, lendo a primeira sílaba: **"Fá-Dó-Sol, Ré-Lá-Mi-Si"**; a dos bemóis é a mesma lida de trás para a frente.

Onde cada acidente fica na pauta (clave de sol)

Ordem	Sustenido	Lugar na pauta	Bemol	Lugar na pauta
1º	Fá♯	5ª linha (Fá5)	Si♭	3ª linha (Si4)
2º	Dó♯	3º espaço (Dó5)	Mi♭	4º espaço (Mi5)
3º	Sol♯	espaço acima da pauta (Sol5)	Lá♭	2º espaço (Lá4)
4º	Ré♯	4ª linha (Ré5)	Ré♭	4ª linha (Ré5)
5º	Lá♯	2º espaço (Lá4)	Sol♭	2ª linha (Sol4)
6º	Mi♯	4º espaço (Mi5)	Dó♭	3º espaço (Dó5)
7º	Si♯	3ª linha (Si4)	Fá♭	1º espaço (Fá4)

O desenho é fixo, e o olho aprende a reconhecê-lo como uma "forma": compare os Exemplos J.1 a J.4.

Descobrir o tom pela armadura

Com sustenidos: o **último sustenido + meio-tom** (na letra seguinte) é a tônica maior. Fá♯ Dó♯ Sol♯: Sol♯ + meio-tom = **Lá maior**.

Com bemóis: o **penúltimo bemol** é a tônica maior. Si♭ Mi♭ Lá♭: o penúltimo é Mi♭ = **Mi♭ maior**. Com um bemol só, decore: **Fá maior**.

A relativa menor está **uma terça menor abaixo** da tônica maior (três meios-tons; é o VI grau da escala maior): Lá maior → Fá♯ menor; Mi♭ maior → Dó menor.

Maior ou menor? A armadura é a mesma. Para decidir, olhe:

1. **o último acorde e a última nota** da música (em geral, a tônica);
2. **a sensível da menor**: no tom menor, o VII grau quase sempre aparece **subido** por acidente ocorrente (a escala menor harmônica, Cap. 19). Muito Sol♯ numa música sem armadura = **Lá menor**; muito Ré♯ com um sustenido na armadura = **Mi menor**;
3. **o primeiro acorde** e a cifra, quando houver.

Armadura	Se aparece muito...	O tom é provavelmente
nenhum acidente	Sol♯	Lá menor
1♯	Ré♯	Mi menor
2♯	Lá♯	Si menor
1♭	Dó♯	Ré menor
2♭	Fá♯	Sol menor
3♭	Si natural (com bequadro)	Dó menor

Acidentes ocorrentes

Fora da armadura, um sustenido, bemol ou **bequadro** (♮, que cancela) escrito ao lado de uma nota vale **até o fim do compasso**, só **naquela altura** (naquela linha ou espaço). Na barra seguinte, volta a valer a armadura. Muitas edições repetem o acidente por cortesia, entre parênteses, no compasso seguinte. No Exemplo E.3 (Anexo E), o Lá do compasso 3 leva um bequadro porque a apojatura anterior, no mesmo compasso, era Lá♯.

As armaduras e o bandolim

Tons	Quantas notas das ordens soltas (Sol, Ré, Lá, Mi) estão na escala
Dó, Sol, Ré, Fá maiores; Lá, Mi, Si, Ré menores	as quatro: escalas e acordes aproveitam as ordens soltas e soam cheios
Lá maior; Fá♯ menor	três (o Sol vira Sol♯): ainda muito confortável
Si♭ maior e Sol menor; Mi♭ maior e Dó menor; Mi maior	três em Si♭ e Sol menor; duas em Mi♭, Dó menor e Mi maior: escalas e acordes móveis (Anexo V); no choro, Si♭ e Mi♭ aparecem muito, por causa da flauta e dos sopros
Si, Lá♭ e Ré♭ maiores	uma (Si e Lá♭) ou nenhuma (Ré♭): região de formas móveis; raros no repertório tradicional do bandolim

O choro usa muito **Ré, Sol, Dó, Fá e Lá maiores** e **Ré, Lá, Mi e Sol menores** (Cap. 21). Saber a armadura antes de tocar é saber **quais ordens soltas continuam valendo**: em Fá maior, o Si♭ obriga a 2ª ordem a apertar a casa 1 onde, em Dó, ela tocaria a casa 2.

Anexo K — Símbolos de palhetada

Todos os sinais de mão direita (e os de mão esquerda que mudam o que a palheta faz) que aparecem nas figuras do livro, do jeito que as ferramentas os desenham: na **grade de palhetada** (as figuras de golpes, acordes e levadas) e na **tablatura com partitura** (as figuras de melodia). Para cada sinal: o desenho, o significado e o golpe que a palheta dá.

A regra da palhetada alternada

É a regra do livro (Caps. 10 e 11), e as duas ferramentas a conferem em toda figura que a declara:

- **Colcheias:** ↓ no tempo, ↑ no "e" ("1 e 2 e").
- **Semicolcheias:** ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a" ("1 i e a").
- **Tercinas e 6/8:** alternância contínua, ↓↑↓ ↑↓↑ ("1 e a 2 e a"). A escola que repete ↓ no começo de cada grupo de três existe, mas não é o padrão do livro.
- **A mão não para.** Quando uma posição da grade não tem nota (pausa, nota longa, nota ligada), a mão faz o movimento **no ar** e o golpe seguinte continua a regra pela posição dele na grade, não pela nota anterior.
- **Exceções que não contam:** a nota em tremolo (a palheta trabalha dentro dela), a nota ligada (sai da mão esquerda) e a apojatura curta (tocada no mesmo golpe da nota principal).

Em resumo: ↓ em toda posição par da grade e ↑ em toda posição ímpar, contando desde o começo do exemplo. As grades e as tablaturas deste anexo foram todas conferidas assim.

1. Na grade de palhetada

A grade é uma tabela: cada coluna é uma posição da subdivisão (colcheia ou semicolcheia), com linhas fixas e linhas opcionais.

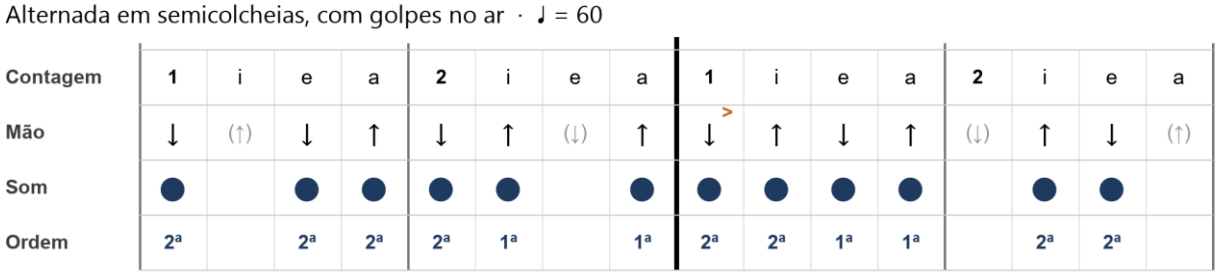
Linha	O que mostra
Contagem	o número do tempo em negrito e as sílabas ("e"; "i e a"; "e a" em 6/8). Barra grossa = barra de compasso; barra média = começo do tempo
Mão	a direção do golpe, com ou sem som
Som	● = a palheta toca; x = golpe abafado; vazio = movimento no ar
Ordem	a ordem tocada (2ª); várias ordens seguidas = rasgueado (4ª–1ª); ordens salteadas, com + (4+2)
Acordes	a cifra na posição em que o acorde entra (mantém-se até a próxima)
Pandeiro	referência: grave, agudo, tapa
Surdo	referência: s (surdo fraco) e S (surdo forte, no 2 do samba)

Sinal na linha Mão	Nome	O que a palheta faz
↓	golpe para baixo	toca, descendo (da 4ª ordem para a 1ª)
↑	golpe para cima	toca, subindo (da 1ª ordem para a 4ª)
(↓)	golpe no ar para baixo	desce sem tocar (cinza, entre parênteses)
(↑)	golpe no ar para cima	sobe sem tocar
>	acento	o golpe sai mais forte (pela profundidade e pela velocidade, não pela força do braço)
↓ ou ↑ com x embaixo	golpe abafado	a palheta passa pelas ordens com a mão esquerda abafando: som percussivo, sem altura; a direção é a da posição na grade
"graves" sob o golpe	só as ordens graves	o golpe de acorde pega a 4ª e a 3ª ordens

Sinal na linha Mão	Nome	O que a palheta faz
"agudas" sob o golpe	só as ordens agudas	o golpe de acorde pega a 2ª e a 1ª ordens

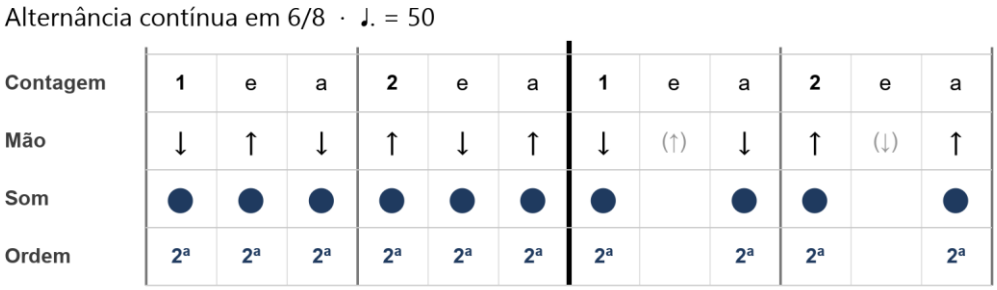
Exemplo K.1 — Golpes com som, golpes no ar e acento

No Exemplo K.1 (colcheias, 2ª ordem): ↓ ↑ no primeiro tempo; no segundo, (↓) no ar e ↑ com som no "e"; no segundo compasso, ↓ acentuado e (↑) no ar, e de novo ↓ ↑. Repare que, tocando ou não, a mão sempre desce no tempo e sobe no "e".



Exemplo K.2 — Alternada em semicolcheias, com golpes no ar

No Exemplo K.2, a mesma regra em semicolcheias: ↓ no 1 e no "e", ↑ no "i" e no "a". Os golpes no ar caem no "i" do primeiro tempo ((↑)), no "e" do segundo ((↓)), e assim por diante; a linha Ordem mostra a troca da 2ª para a 1ª ordem.



Exemplo K.3 — Alternância contínua em 6/8

No Exemplo K.3 (6/8, ♩. = 50), o primeiro grupo começa com ↓ e o segundo com ↑: ↓↑↓ ↑↓↑. O compasso 2 mostra golpes no ar no meio do grupo.

Exemplo K.4 — Rasgueado, golpe abafado e referência

No Exemplo K.4, os golpes são de acorde. Ordem "4ª–1ª" = **rasgueado**, as quatro ordens num golpe; "2ª–1ª" = só as duas agudas; "4ª–3ª" = só as duas graves. No 2 do primeiro compasso, o golpe abafado (x): a mão esquerda solta a pressão sem sair das cordas e a palheta dá o golpe, que sai como um "tchá" sem nota. A linha Surdo marca a referência do samba (s no 1, S no 2). O golpe abafado está previsto na ferramenta e serve à levada de acompanhamento; os exemplos dos capítulos usam sobretudo o abafamento depois do golpe (Cap. 26).

Exemplo K.5 — Ordens graves e ordens agudas no golpe de acorde

O Exemplo K.5 mostra a outra maneira de indicar as ordens num golpe de acorde, sem a linha Ordem: "graves" (4ª e 3ª) no tempo 1 e "agudas" (2ª e 1ª) nos tempos 2 e 3, o desenho de baixo e acorde da valsa (Cap. 30).

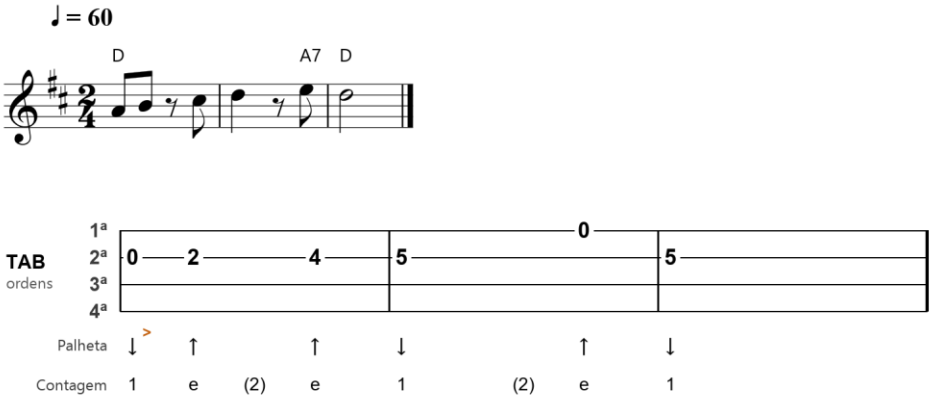
2. Na tablatura e na partitura

Nas figuras de melodia, a partitura (clave de sol, som real) e a tablatura de quatro ordens saem da mesma fonte. Embaixo da tablatura ficam duas linhas: **Palheta** e **Contagem**.

Sinal	Onde	Significado	Palheta
↓ / ↑	linha Palheta	golpe para baixo / para cima, sempre com som	pela regra da grade
> (laranja, ao lado da seta)	linha Palheta	acento	o mesmo golpe, mais forte
nada na linha Palheta	pausa, nota em tremolo, nota ligada	sem golpe próprio	a mão segue o vaivém no ar (pausa, ligada) ou faz o tremolo
(e), (2)	linha Contagem	a posição é uma pausa	golpe no ar
número dentro de um **quadrado**	tablatura	tocar **uma corda só do par** (legenda embaixo da figura)	a outra corda abafada por um dedo (método principal) ou o golpe curto

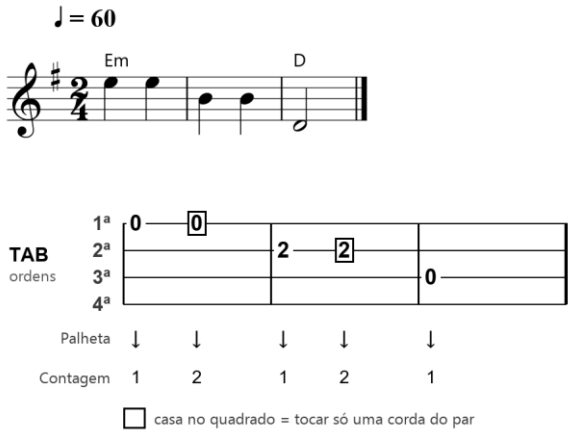
Sinal	Onde	Significado	Palheta
H	entre dois números, na mesma ordem	ligado ascendente (*hammer-on*): o dedo martela a nota de cima	a palheta só toca a primeira nota
P	entre dois números, na mesma ordem	ligado descendente (*pull-off*): o dedo puxa a corda ao sair	idem
/	entre dois números	arrastado subindo (*slide*): o dedo desliza sem soltar	idem
\	entre dois números	arrastado descendo	idem
ligadura (arco) na pauta	da primeira à última nota ligada	as notas sob o arco saem de um golpe só	idem
"trem." + barras no caule	acima da tablatura; na pauta	**tremolo medido**: 2 barras na semínima = semicolcheias; 3 barras = fusas (na colcheia, 1 e 2 barras)	↓↑ contínuos dentro da nota, começando com ↓ no tempo
"trem. livre" + 3 barras	idem	**tremolo livre**: tão rápido quanto a mão sustenta, sem contar	idem, sem subdivisão contada
tr	acima da nota	trilo: alterna a nota com a de cima (na escala) pela duração toda	um golpe; o resto em ligados
mord.↑ (na pauta, zigue-zague)	acima da nota	mordente superior: nota, a de cima, nota	um golpe; as outras duas em ligados
mord.↓ (zigue-zague cortado)	acima da nota	mordente inferior: nota, a de baixo, nota	idem
número pequeno à esquerda (na pauta, nota pequena cortada)	tablatura e pauta	apojatura curta: nota de graça, sem duração própria	no mesmo golpe da principal, ligada a ela

O livro nunca escreve "palheta rasa pega uma corda só": as duas cordas do par estão lado a lado, e a corda única sai com o **golpe curto** (que para entre as duas) ou abafando a outra com um dedo (Caps. 5 e 11).



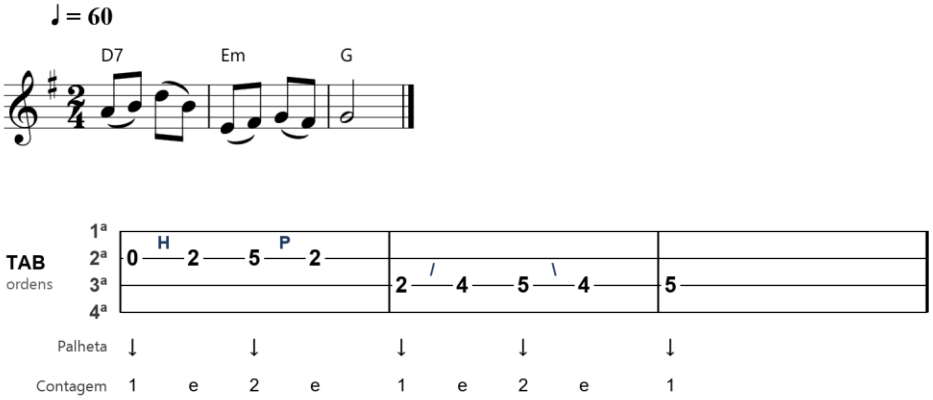
Exemplo K.6 — Setas, acento e pausa na tablatura

No Exemplo K.6: Lá4 com ↓ acentuado, Si4 com ↑, uma pausa no 2 ((2) na contagem, sem seta: a mão desce no ar) e Dó♯5 com ↑ no "e"; no segundo compasso, Ré5 em semínima com ↓, pausa no 2 e Mi5 com ↑ no "e". A alternância continua através das pausas.



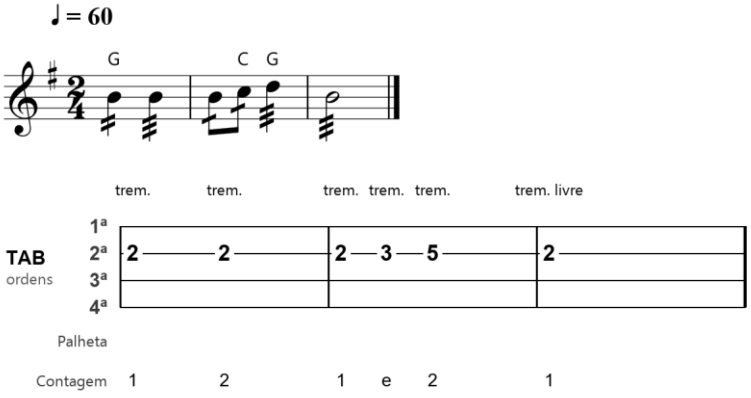
Exemplo K.7 — O par inteiro e uma corda só do par

No Exemplo K.7, cada nota é tocada duas vezes: a primeira com o par inteiro, a segunda (número no quadrado) só com a corda de cima, a de baixo abafada por um dedo. A partitura não muda; o que muda é o timbre, mais fino e mais "seco".



Exemplo K.8 — Ligados e arrastados

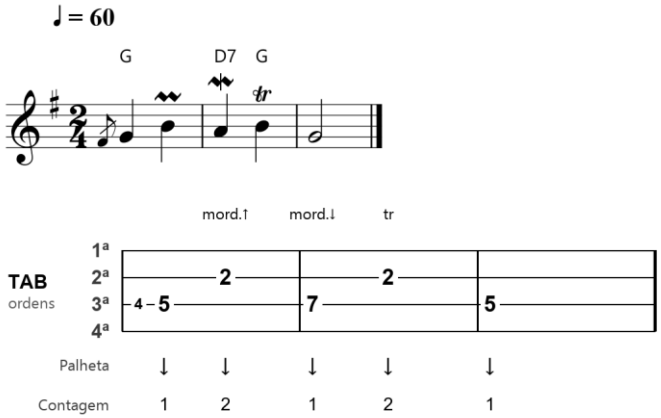
No Exemplo K.8: Lá4–Si4 em ligado ascendente (H), Ré5–Si4 em ligado descendente (P), Mi4–Fá♯4 arrastado subindo (/) e Sol4–Fá♯4 arrastado descendo (\). Só a primeira nota de cada par leva seta, sempre ↓ (cai no tempo); a ligada ocupa o "e" e a mão sobe no ar. Na linha de fonte, a nota ligada leva "-" no lugar do golpe.



Exemplo K.9 — Tremolo medido e tremolo livre

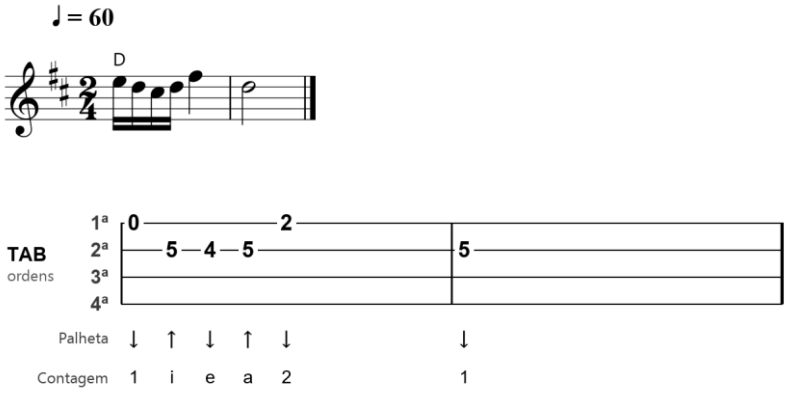
No Exemplo K.9: Si4 em semínima com tremolo em semicolcheias (2 barras) e em fusas (3 barras); no segundo compasso, colcheias com tremolo em semicolcheias (1 barra cada) e uma

semínima em fusas; no terceiro, uma mínima em tremolo livre. Nenhuma seta na linha Palheta: dentro do tremolo, a palheta alterna sem parar, e cada nota nova começa com ↓ no tempo (Caps. 22 e 23).



Exemplo K.10 — Apojatura, mordentes e trilo

No Exemplo K.10: apojatura curta Fá♯4 → Sol4 (3ª ordem, casas 4 e 5); mordente superior em Si4 (2ª ordem casa 2, com o Dó5 da casa 3 em ligado); mordente inferior em Lá4, tocado na 3ª ordem casa 7 para que a nota de baixo (Sol4, casa 5) saia em ligado na mesma ordem; trilo em Si4 (Si4–Dó5). Cada nota principal leva um golpe ↓; o ornamento sai da mão esquerda (Cap. 28).



Exemplo K.11 — Grupeto por extenso

O grupeto não tem sinal desenhado neste livro: vem sempre **por extenso**. No Exemplo K.11, o grupeto de Ré5 em semicolcheias: Mi5 (a de cima), Ré5, Dó♯5 (a de baixo), Ré5, ↓ ↑ ↓ ↑, chegando ao Fá♯5 no tempo 2.

3. Os ornamentos por extenso

Ornamento	Sinal	Como se toca (numa colcheia)
apojatura curta	nota pequena cortada	a de graça em fusa e a principal em semicolcheia pontuada, ligadas; a de graça rouba um instante do começo da principal
apojatura longa	escrita com valor real	a nota estranha cai no tempo e resolve por grau na nota do acorde
mordente superior	zigue-zague	fusa, fusa, semicolcheia: nota, a de cima, nota (Si4–Dó5–Si4)
mordente inferior	zigue-zague cortado	fusa, fusa, semicolcheia: nota, a de baixo, nota (Lá4–Sol4–Lá4)

Ornamento	Sinal	Como se toca (numa colcheia)
trilo	tr	a nota e a de cima, alternadas em fusas ligadas pela duração da nota
grupeto	(por extenso)	a de cima, a principal, a de baixo, a principal

As notas auxiliares seguem a escala do tom (no mordente de Si4 em Sol maior, a de cima é Dó5, não Dó♯5). O livro escreve cada ornamento também por extenso na primeira vez em que aparece (Cap. 28).

4. Resumo: o golpe de cada sinal

Sinal	Golpes de palheta
↓ ou ↑	um
(↓) ou (↑), pausa	nenhum (movimento no ar)
>	um, acentuado
corda só do par (quadrado)	um (com a outra corda abafada) ou um golpe curto
H, P, /, \ e nota sob ligadura	nenhum na nota ligada
apojatura curta	nenhum próprio (vai no golpe da principal)
mordente, trilo	um na nota principal
tremolo medido	quatro por tempo (semicolcheias) ou oito (fusas)
tremolo livre	tantos quantos a mão sustenta, regulares
rasgueado	um, varrendo as ordens indicadas
golpe abafado (x)	um, sem nota

Anexo L — Exercícios de tremolo

Uma rotina progressiva de tremolo em quatro etapas, a mesma ordem dos Caps. 22 e 23: **nota longa**, **mudança de nota**, **cordas duplas** e **dinâmica**. Os capítulos ensinam a técnica em Sol maior; aqui os exercícios estão em Ré maior, para que a mão aplique o mesmo gesto em outras casas e outras ordens. Cada exercício tem andamento inicial e meta.

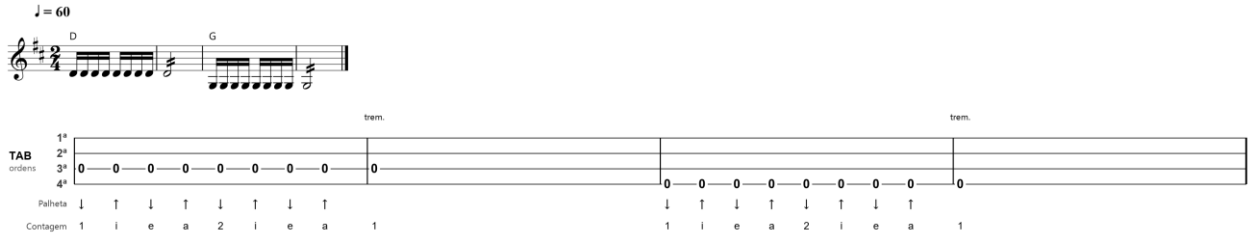
Como usar esta rotina

- **Antes de tudo, o medido.** Todo exercício começa em tremolo medido em semicolcheias (quatro golpes por tempo, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"). As fusas e o tremolo livre só entram quando o medido estiver regular (Cap. 22).
- **Critério para subir:** três execuções seguidas limpas, gravadas, com ↓ e ↑ iguais em volume e em timbre (as duas cordas do par nos dois golpes), troca de nota sem buraco e nenhuma tensão; então +4 BPM. Se uma execução sair irregular, volte 4 BPM.
- **Critério para passar de etapa:** a meta dos exercícios da etapa, limpa. Não há prazo: há quem fique uma semana numa etapa e há quem fique um mês.
- **Grave sempre.** No andamento de estudo, os golpes ainda se ouvem um a um; o fio contínuo aparece quando a densidade passa de uns oito golpes por segundo (fusas a ♩ = 60, ou o tremolo livre).

> **Cuidado com o corpo.** No máximo dois minutos seguidos de tremolo nas primeiras semanas. A cada minuto: pare, solte o ombro, abra e feche a mão direita duas vezes. Ombro que sobe, punho que trava ou palheta apertada são sinal para voltar 4 BPM. Ardência no antebraço: pare no dia. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

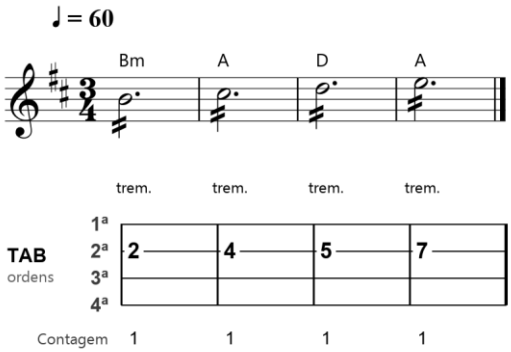
Etapa 1 — Nota longa

O gesto: um vaivém curto do punho, com o antebraço apoiado na borda do tampo como guia; a palheta com 2 a 3 mm de ponta para fora dos dedos, entrando só 1 a 2 mm nas cordas; os dois golpes atravessando **o par inteiro** (Cap. 22, Passos 2 a 4).



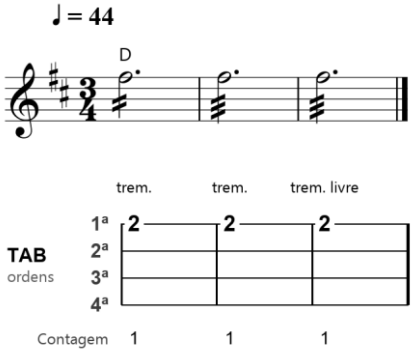
Exemplo L.1 — Da palhetada alternada ao tremolo nas ordens graves

O Exemplo L.1 é o aquecimento de todo dia: oito semicolcheias palhetadas na 3ª ordem solta (Ré4) e, no compasso seguinte, a mesma mão escrita como mínima em tremolo; depois o mesmo na 4ª ordem solta (Sol3). Os dois compassos de cada par têm de soar iguais. As ordens graves são as mais difíceis de igualar: as cordas mais grossas "seguram" a palheta, e o ↑ tende a sair fino.



Exemplo L.2 — Notas longas em tremolo com os quatro dedos

No Exemplo L.2, cada nota é uma mínima pontuada em tremolo medido na 2ª ordem, presa por um dedo diferente: Si4 (casa 2, dedo 1), Dó♯5 (casa 4, dedo 2), Ré5 (casa 5, dedo 3), Mi5 (casa 7, dedo 4). Escute se a nota presa pelo dedo 4 soa tão cheia quanto a do dedo 1: o dedo esticado é o que mais escorrega para uma corda só do par.

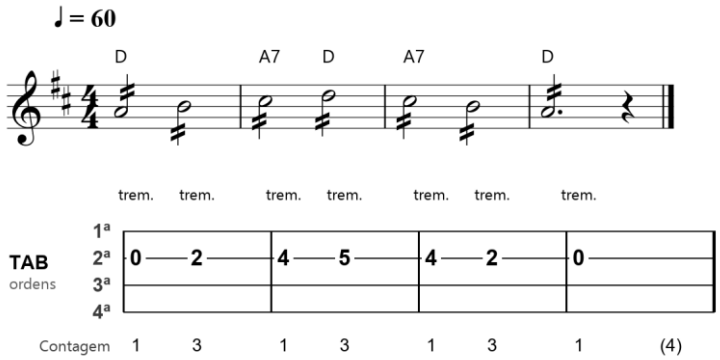


Exemplo L.3 — Semicolcheias, fusas e tremolo livre em Fá♯5

O Exemplo L.3 toca Fá♯5 (1ª ordem casa 2, dedo 1) três vezes: em semicolcheias (2 barras), em fusas (3 barras) e em tremolo livre. A ♩ = 44, as fusas equivalem a semicolcheias a ♩ = 88. Ao passar para as fusas, **diminua** a amplitude: mais golpes no mesmo tempo pedem um movimento menor. A 1ª ordem é a mais fácil de embolar, porque as cordas finas cedem e a mão tende a acelerar.

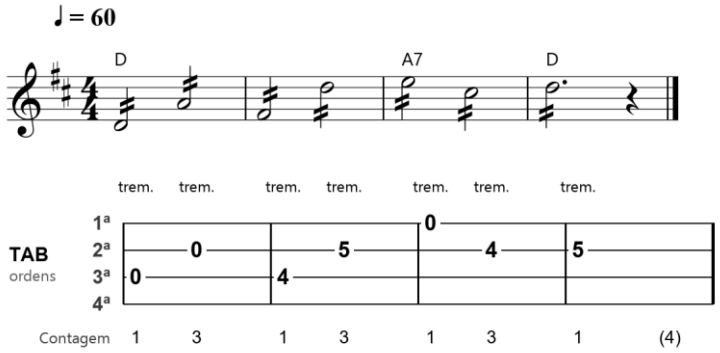
Etapa 2 — Mudança de nota

A regra: **a mão direita não para na troca.** O dedo novo fica no ar sobre a casa durante a última semicolcheia da nota que sai (um ↑) e pousa **junto** com o ↓ do tempo seguinte (Cap. 23, Passo 1).



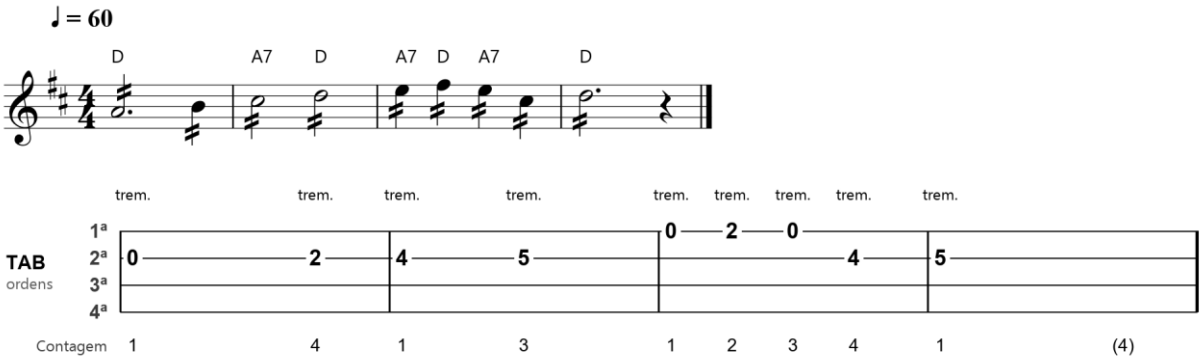
Exemplo L.4 — Troca de nota em tremolo na mesma ordem

No Exemplo L.4, as mínimas sobem e descem a 2ª ordem: Lá4 (solta), Si4 (casa 2), Dó♯5 (casa 4), Ré5 (casa 5) e de volta. Na descida, o dedo da nota de baixo já pode estar pousado: basta levantar o de cima no ↓.



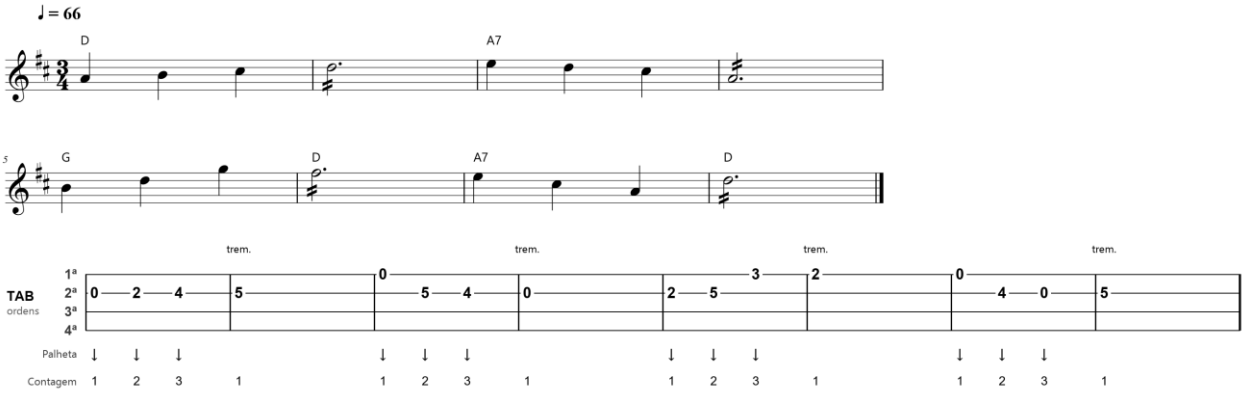
Exemplo L.5 — Troca de nota em tremolo cruzando de ordem

No Exemplo L.5, quase toda troca muda de ordem: Ré4 (3ª solta) → Lá4 (2ª solta), Fá♯4 (3ª casa 4) → Ré5 (2ª casa 5), Mi5 (1ª solta) → Dó♯5 (2ª casa 4) → Ré5 (2ª casa 5). Subindo de ordem, o último ↑ na ordem grave e o primeiro ↓ na aguda fazem um cruzamento **por dentro**; descendo (Mi5 → Dó♯5), um cruzamento **por fora**. O deslocamento é de alguns milímetros e vem do antebraço apoiado; o punho continua o tremolo sem mudar de forma.



Exemplo L.6 — Tremolo em valores cada vez mais curtos

O Exemplo L.6 acelera a troca: mínima pontuada, mínimas e, no compasso 3, semínimas (a nota muda a cada quatro golpes, o limite em que o tremolo ainda soa como linha cantada). Na 1ª ordem, Mi5 solta e Fá♯5 na casa 2 (dedo 1).



Exemplo L.7 — Valsinha da Madrugada

A *Valsinha da Madrugada* (estudo original do método) junta palhetada e tremolo como na valsa brasileira: três semínimas palhetadas, todas com ↓ porque caem no tempo, e uma mínima pontuada em tremolo. O desafio é a passagem: da última semínima para o tremolo, a mão **acelera de um golpe para quatro por tempo** sem atrasar o tempo 1; do tremolo para a semínima seguinte, ela **para** depois do "a" do tempo 3 e dá um ↓ limpo no tempo 1. Digitação: Si4 dedo 1, Dó♯5 dedo 2, Ré5 dedo 3 (2ª ordem, casas 2, 4 e 5); Fá♯5 dedo 1 e Sol5 dedo 2 (1ª ordem, casas 2 e 3). Quando estiver segura a ♩ = 76, experimente o tremolo livre nas notas longas.

Etapa 3 — Cordas duplas

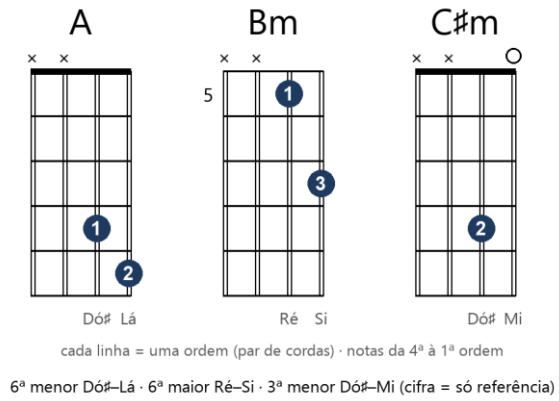
No tremolo duplo, cada golpe atravessa duas ordens, quatro cordas físicas. A amplitude cresce um pouco, a palheta fica um pouco mais inclinada para deslizar pelos dois pares, a profundidade continua pequena (com ponta funda, a palheta tropeça entre os pares e o tremolo vira um arpejo rápido) e a voz de cima é a melodia: a palheta entra um pouco mais no par da voz de cima, a 1ª ordem (Cap. 23, Passo 7).

Tremolo duplo na 3ª e na 2ª ordens · ♩ = 56

Contagem	**1**	i	e	a	**2**	i	e	a	**1**	i	e	a	**2**	i	e	a
Mão	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Som	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordem	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª	3ª–2ª

Exemplo L.8 — Tremolo duplo na 3ª e na 2ª ordens

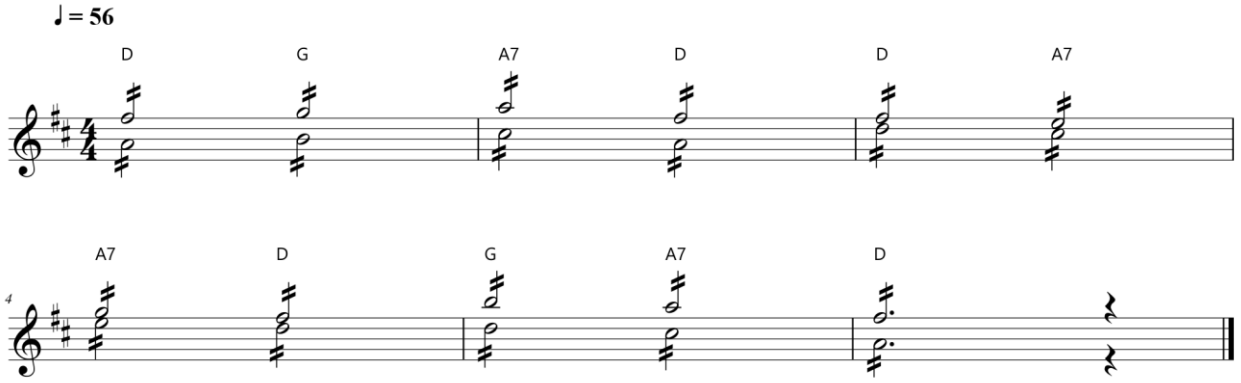
O Exemplo L.8 é só a mão direita, nas ordens soltas Ré4 e Lá4 (uma 5ª justa): o mesmo gesto do Exemplo 23.5, no par de ordens vizinho mais grave. Aqui as cordas são mais grossas e pedem um golpe um pouco mais firme para os dois pares soarem iguais.



Exemplo L.9 — Bicordes nas ordens 2 e 1 para Ré maior: 6ª menor Dó♯–Lá, 6ª maior Ré–Si, 3ª menor Dó♯–Mi

O Exemplo L.9 mostra os três bicordes novos desta etapa; os outros quatro (6ª menor Si–Sol, 6ª maior Lá–Fá♯, 3ª maior Ré–Fá♯ e 3ª menor Mi–Sol) estão no Exemplo 23.6. Como no Cap. 23, a cifra sobre o diagrama é só uma referência (a cifra mais simples com as duas notas); o bicorde se chama pelo intervalo. As ordens 4 e 3 não tocam: o dedo que prende a 2ª ordem encosta de leve na 3ª para abafá-la.

Bicorde (2ª + 1ª ordem)	**Intervalo**	**Casas**	**Dedos**	**Cabe em**
Lá4–Fá♯5	6ª maior	0 + 2	solta + 1	D
Si4–Sol5	6ª menor	2 + 3	1 + 2	G (também Em)
Dó♯5–Lá5	6ª menor	4 + 5	1 + 2	A, A7
Ré5–Si5	6ª maior	5 + 7	1 + 3	G, Bm
Ré5–Fá♯5	3ª maior	5 + 2	3 + 1	D
Dó♯5–Mi5	3ª menor	4 + 0	2 + solta	A, A7
Mi5–Sol5	3ª menor	7 + 3	4 + 1	A7, Em

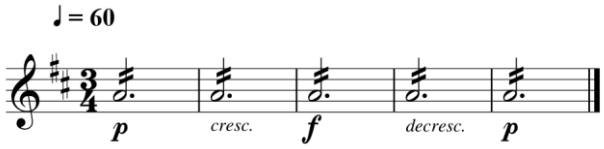


Exemplo L.10 — Duas vozes em tremolo, sextas e terças em Ré maior

O Exemplo L.10 é a partitura das duas vozes, cada uma com as suas barras de tremolo: sextas nos compassos 1 e 2 (Lá–Fá♯, Si–Sol | Dó♯–Lá, Lá–Fá♯), terças nos compassos 3 e 4 (Ré–Fá♯, Dó♯–Mi | Mi–Sol, Ré–Fá♯) e de novo sextas nos compassos 5 e 6 (Ré–Si, Dó♯–Lá | Lá–Fá♯). A tablatura de cada bicorde está na tabela acima. Comece pelas sextas: as terças pedem trocas de dedo maiores (Ré–Fá♯ com os dedos 3 e 1, logo depois Dó♯–Mi com o dedo 2 e a 1ª solta).

> **Variação.** Se a terça Mi–Sol (dedo 4 na casa 7, dedo 1 na casa 3) incomodar, toque nesse tempo só a voz de cima (Sol5) e volte às duas vozes no tempo seguinte.

Etapa 4 — Dinâmica

O volume do tremolo vem da **profundidade** da palheta (quanto da ponta entra entre as cordas) e da **amplitude** do movimento, nunca da velocidade dos golpes. Acelerar para tocar forte e desacelerar para tocar fraco é o erro mais comum (Cap. 22).

Exemplo L.11 — A mesma nota em tremolo com o arco de dinâmica

No Exemplo L.11, Lá4 (2ª ordem solta) em tremolo medido, um compasso de 3/4 por dinâmica: *p*, crescendo, *f*, decrescendo, *p*. Grave e confira que o número de golpes por tempo é o mesmo nos cinco compassos. Depois, aplique o arco às frases das etapas anteriores: no Exemplo L.6, *p* no compasso 1, crescendo até o Fá♯5 do compasso 3 (o ponto culminante, a nota mais aguda) e decrescendo até a mínima pontuada final; na *Valsinha da Madrugada*, crescendo até o Sol5 do compasso 5 e diminuindo até o fim.

Tabela de andamentos

Exemplo	Andamento inicial	Meta	Observação
L.1 — aquecimento	♩ = 60	♩ = 76	ordens soltas: pode passar da meta do capítulo
L.2 — quatro dedos	♩ = 60	♩ = 72	o dedo 4 tão cheio quanto o 1
L.3 — densidades	♩ = 44	♩ = 60	fusas: movimento menor
L.4 — mesma ordem	♩ = 60	♩ = 72	troca no ↓ do tempo
L.5 — cruzando de ordem	♩ = 60	♩ = 72	o antebraço desliza, o punho não muda
L.6 — valores curtos	♩ = 60	♩ = 72	com o arco de dinâmica
L.7 — *Valsinha da Madrugada*	♩ = 66	♩ = 84	tremolo livre a partir de ♩ = 76
L.8 — tremolo duplo	♩ = 56	♩ = 68	os dois pares inteiros
L.10 — sextas e terças	♩ = 56	♩ = 68	terças por último
L.11 — dinâmica	♩ = 60	♩ = 72	o andamento não muda com o volume

As metas são as dos Caps. 22 e 23: ♩ = 72 em semicolcheias (76 nas ordens soltas), fusas a ♩ = 60, cordas duplas a ♩ = 68 e a valsa a ♩ = 84. Suba 4 BPM depois de três execuções limpas.

A rotina diária

Tempo	O que fazer

Tempo	O que fazer
15 minutos	3 min de L.1 · 4 min de um exercício da etapa atual · 4 min de outro exercício da etapa atual · 4 min de revisão de um exercício da etapa anterior (na Etapa 1, o Exemplo 22.3, as quatro ordens soltas)
30 minutos	4 min de L.1 · 6 min de L.2 ou L.3 · 12 min de dois exercícios da etapa atual · 4 min de L.11 aplicado ao último exercício · 4 min de revisão (Exemplo 22.5 ou 23.1)
45 minutos	5 min de L.1 · 6 min de L.3 · 18 min de três exercícios da etapa atual · 6 min de dinâmica · 10 min de repertório em tremolo (a *Valsinha do Orvalho*, Exemplos 23.8a e 23.8b, ou a *Valsinha da Madrugada*)

Em toda sessão, pausas de 30 segundos a cada dois minutos de tremolo. Na Etapa 3 (cordas duplas), comece sempre por dois minutos de tremolo simples: a mão precisa do gesto regular antes de abrir o golpe para duas ordens.

Diagnóstico rápido

O que se ouve	Causa provável	Volte a
"galope" (ta-*tá* ta-*tá*)	↓ adiantado em relação ao ↑	L.1, contando alto
timbre que alterna cheio e fino	↑ curto, parando entre as cordas do par	Cap. 22, Passo 4; L.2 devagar
clique a cada golpe	ponta funda, presa entre as cordas do par	menos ponta, ângulo leve
buraco na troca de nota	dedo atrasado ou mão direita que para	L.4 a ♩ = 44
ruído da ordem vizinha no cruzamento	deslocamento grande, palheta funda	L.5, golpe curto
tremolo duplo que vira arpejo	palheta funda tropeçando entre os pares	L.8, palheta mais inclinada
volume que muda com a velocidade	acelera para crescer	L.11 com o metrônomo

Anexo M — Glossário de choro

Os termos da linguagem e da tradição do choro (e dos gêneros vizinhos que o livro estuda) em ordem alfabética, com a definição curta que os capítulos usam e o lugar onde cada um é ensinado. O primeiro capítulo indicado é o da definição; os outros são os que mais o usam. Os termos de técnica e de construção do instrumento (ordem, tremolo, cavalete, posições, ligados) estão no Anexo N. Este glossário é referência: o que vale é o capítulo, e cada definição foi conferida no texto dele.

A

Acompanhamento. O que o bandolim toca para sustentar o solista ou a voz: acordes ritmados, levada, contracanto. É uma **função**, não uma técnica; o rasgueado é uma das técnicas que o servem. No regional, o bandolim só acompanha quando falta centro, e então toca pouco, nas ordens agudas, com golpes curtos. *Abertura; Caps. 34 e 40.*

Anacruse. Nota ou notas antes do primeiro tempo forte. Muitos choros começam com três semicolcheias de anacruse; a introdução muitas vezes termina numa anacruse que entrega a melodia ao grupo. *Caps. 35 e 40.*

Antecipação. Chegar a uma nota antes do tempo em que ela "deveria" cair. Duas formas aparecem o tempo todo: dentro do compasso (a nota do tempo 2 atacada no "a" do tempo 1 e sustentada; a divisão 3 + 3 + 2 é a mais comum) e da harmonia (a nota do acorde seguinte chega uma semicolcheia antes dele, ligada por cima da barra de compasso). *Cap. 28; também Caps. 29 e 34.*

Apojatura. Ornamento de uma nota estranha que se apoia na nota principal. A **apojatura curta** (nota de graça, cortada) é rápida, sem duração própria, tocada no golpe da nota principal e ligada a ela; a **apojatura longa** cai no tempo, com duração real, e resolve por grau na nota do acorde. *Cap. 28; também Caps. 37 e 38.*

Arpejo de abertura. Gesto típico da valsa brasileira: o arpejo da tônica que sobe das ordens graves às agudas no primeiro compasso, como na *Valsa das Janelas Abertas*. *Cap. 30.*

Arranjo. O que cada instrumento toca do começo ao fim de uma música: forma, papéis, registro, densidade, introdução e final. Não confunda com **levada** (o padrão de acompanhamento) nem com **ritmo**. *Cap. 36.*

Arrasta-pé. Ritmo rápido do forró, em 2/4, com semicolcheias corridas e acento só nas chegadas. Pede resistência da mão direita, com golpe pequeno e punho solto. *Cap. 31.*

B

Baião. Gênero nordestino em 2/4, com a célula **3 + 3 + 2** e o vocabulário da escala maior com a sétima menor (mixolídio), às vezes com a quarta aumentada (a "escala nordestina"). O bandolim sola, responde ou dobra a sanfona. *Caps. 10, 19 e 31.*

Baixaria. A linha de baixo melódica do violão de sete cordas no choro: liga um acorde ao outro com frases e responde à melodia nos espaços. No regional, o bandolim não faz baixaria; ouve-a para saber onde está a harmonia. O Cap. 27 a adapta às 4ª e 3ª ordens só para estudo. *Caps. 2, 27 e 40.*

Balanço. O resultado de acentos em pontos fracos (as síncopes, a quarta semicolcheia do tempo) e de notas sem acento um pouco mais leves e mais curtas. É o que faz a música brasileira "andar". *Caps. 14 e 28.*

Bordadura. A nota sai para a vizinha (de cima ou de baixo) e volta, em valores escritos. É **cromática** quando a vizinha está a meio-tom fora da escala (Si4 – Lá♯4 – Si4). Diferente do mordente, tem ritmo regular e se ouve nota a nota. *Caps. 28, 30 e 37.*

Breque. Parada súbita combinada: o grupo inteiro toca um ataque no tempo e se cala, deixando um espaço que um solista preenche ou que fica em silêncio. Só funciona combinado (tradição da música ou palavra e olhar na hora). *Caps. 35 e 40; também Cap. 42.*

C

Cavaquinho. No regional, o instrumento que **faz centro**: acordes ritmados na região aguda, o balanço e a harmonia de perto. Também é solista (Waldir Azevedo). *Caps. 2, 27 e 34.*

Centro (fazer centro). O acompanhamento rítmico-harmônico do cavaquinho (e do violão de seis), entre os baixos do violão de sete e a melodia. *Caps. 2, 34 e 40.*

Choro. Gênero instrumental brasileiro nascido no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, e também uma maneira de tocar: polcas, valsas, schottisches e outras danças europeias tocadas "à brasileira", com síncopes, antecipações e o balanço vindo de danças afro-brasileiras como o lundu. *Caps. 2 e 27.*

Choro-canção (choro lento). Choro em 2/4, cantado, muitas vezes em tom menor, de notas longas: o lugar do tremolo, ao lado da valsa e da seresta. *Caps. 22 e 29.*

Chorão. O músico que toca choro. Os chorões das primeiras gerações eram conhecidos pela variação ornamental. *Caps. 27 e 37.*

Contracanto. Uma segunda melodia, por baixo ou por cima da principal, que conversa com ela: caminha quando a melodia para e cala quando ela anda. No samba, quase sempre usa as notas-guia. Toca-se um degrau de dinâmica abaixo do solista. *Caps. 2, 27, 30 e 39.*

Contratempo. Nota tocada no ponto fraco com pausa no ponto forte: o tempo fica em silêncio e o som cai no "e". É a base das respostas no samba e no choro. *Caps. 9 e 14; também Cap. 34.*

Convenção. Figura rítmica ou melódica que todos tocam juntos (um ataque em contratempo, uma frase em uníssono). Como o breque, numa roda aberta só se usa a que é tradição da música ou foi combinada na hora. *Cap. 40.*

Coro (de improviso). Uma volta inteira de improviso sobre a forma ou sobre uma parte dela. No choro tradicional, a regra é a variação ornamental; o coro de improviso convive com ela nas rodas de hoje. *Cap. 37; caderno avançado ("Roda Aberta").*

Cromatismo. Uso de notas fora da escala, a meio-tom das notas da escala. No choro, três usos são constantes: a bordadura cromática, a passagem cromática (liga duas notas da escala por meios-tons) e a aproximação cromática (chega à nota-alvo vindo de meio-tom abaixo). A nota cromática cai quase sempre fora do tempo. *Cap. 28; também Cap. 31 (frevo) e caderno avançado.*

D

Diminuto de passagem. O acorde diminuto entre dois acordes cujo baixo sobe por meio-tom: G – G♯° – Am7. O choro o usa o tempo todo. *Caps. 20, 32 e 36.*

Domínio público. A situação da obra que já pode ser reproduzida livremente. No Brasil, 70 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor (em parceria, do último coautor). Callado, Anacleto de Medeiros, Patápio Silva, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Zequinha de Abreu estão em domínio público; Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Luperce Miranda e Waldir Azevedo, não. *Cap. 2; também Caps. 29 e 42.*

Dominante secundária. Acorde dominante (com sétima) que resolve num acorde do campo que não é o I. Em Sol maior, E7 leva a Am, A7 a D, B7 a Em. As modulações do choro vivem delas. *Cap. 21; também Caps. 29 e 36.*

E

Edição de época. A partitura publicada no tempo do compositor (em geral para piano), em fac-símile. É a fonte primária de onde o bandolinista tira a sua parte de um choro em domínio público. Partituras digitadas de novo, mesmo em acervos públicos, são reeditorações modernas. *Cap. 29.*

F

Final. O fechamento que diz, sem dúvida, que a música acabou. Na roda, o mais comum é a resolução seguida de um breque e da nota final; precisa ser anunciado (palavra ou braço do instrumento erguido) no penúltimo compasso. *Caps. 35 e 40.*

Fonte primária. O documento de origem de uma obra (a edição de época, o manuscrito). O livro só escreve melodia em domínio público a partir dela; na falta, usa um estudo original "no estilo de" e indica a obra para escuta. *Caps. 2 e 29.*

Forma do choro. Em geral três partes (A, B e C), cada uma de 16 compassos em 2/4, organizadas em rondó: **A-A-B-B-A-C-C-A**. As partes B e C costumam modular (relativo menor, IV grau, homônimo). *Caps. 27 e 29; também Cap. 40.*

Frevo. Gênero pernambucano de andamento rápido e acentos fortes, com três variantes: frevo de rua (instrumental, de metais), frevo-canção e frevo de bloco, este tocado pela orquestra de pau e corda. Pede ataque firme, notas curtas e descidas cromáticas. *Cap. 31.*

G

Glissando. Passagem contínua de uma altura a outra, deslizando. No bandolim, o recurso escrito é o arrastado (Anexo N); na escala cromática, o deslize sem querer entre as casas é um erro. *Caps. 19 e 25.*

Grupeto. Ornamento de quatro notas em volta da principal: a de cima, a principal, a de baixo, a principal. Neste livro é sempre escrito por extenso. *Cap. 28.*

Guarânia. Canção lenta de origem paraguaia que entrou na música sertaneja pela fronteira. No estudo do livro, em 6/8, com tremolo nas notas longas. *Cap. 31.*

I

Interlúdio. Trecho instrumental entre duas partes ou duas passagens pela música. Serve para ligar, respirar e, muitas vezes, modular. *Cap. 35.*

Introdução. O trecho antes da primeira nota da melodia: dá o tom, o andamento, o caráter e o ponto de entrada. Na roda, quem puxa a música toca uma introdução curta que termina na dominante, e o andamento dela é o da música inteira. *Caps. 35 e 40.*

L

Levada. Padrão de acompanhamento a serviço de um estilo, com uma célula rítmica própria (choro, samba, valsa, baião). *Caps. 34 e 40.*

Lundu. Dança afro-brasileira cujo balanço entrou na polca tocada à brasileira e ajudou a formar o choro e o maxixe. *Cap. 27.*

M

Maxixe. Dança sincopada em 2/4 nascida do mesmo meio do choro. Junta as duas síncopes do choro: o 3 + 3 + 2 e a célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia. *Cap. 29; também Cap. 14.*

Modinha. Canção sentimental de salão, do Império ao século XX, irmã da seresta; melodia cantada, muitas vezes em tom menor. *Caps. 26 e 30.*

Modulação. Mudança de tom. No choro, acontece entre as partes, preparada pela dominante do tom novo (dominante preparatória). *Caps. 21, 27 e 35.*

Mordente. Ornamento curto no começo da nota. **Superior**: nota, a de cima (na escala), nota; **inferior**: nota, a de baixo, nota. No bandolim, a palheta toca a primeira nota e as outras saem em ligados. *Cap. 28; também Caps. 37 e 38.*

N

Nota-alvo. Nota do acorde (fundamental, terça, quinta ou sétima) escolhida de propósito para cair no tempo forte, de preferência no 1 do compasso. É a âncora do improviso e da recuperação depois de um erro na roda. *Cap. 37; também Cap. 40.*

Notas-guia. A terça e a sétima de uma tétrade: as notas que dizem a qualidade do acorde. Conduzidas pela nota mais próxima, ligam os acordes no acompanhamento e no contracanto. *Caps. 30, 32 e 33.*

P

Pandeiro. No regional, o ritmo: semicolcheias com acentos, o grave no tempo e o agudo nas outras semicolcheias. O bandolim se apoia nele e não corre nem arrasta. *Caps. 2, 30 e 40.*

Parte (A, B, C). Cada seção da forma do choro, em geral com tom e caráter próprios. *Cap. 27.*

Pau e corda (orquestra de). Formação do frevo de bloco, com violões, cavaquinhos, bandolins, flautas e clarinetes. *Cap. 31.*

Pergunta e resposta. Frase que suspende (pergunta) seguida de frase que conclui (resposta); no grupo, um instrumento pergunta e outro responde. É o desenho básico da melodia, do contracanto e do improviso. *Caps. 9, 27, 37 e 39.*

Polca. Dança europeia em 2/4 que, tocada à brasileira, deu origem ao choro. A polca-choro é alegre, de andamento médio a rápido, com semicolcheias corridas e frases em arpejo. *Caps. 27 e 29.*

Ponteio (ponteado). Na música caipira, as frases da viola (e do bandolim) entre os versos; o ponteado rápido pede palhetado nítido e notas destacadas. *Cap. 31.*

Puxar (uma música). Começar a música na roda: dizer nome e tom e tocar a introdução no andamento. Quem puxa responde pela música até o fim. *Caps. 2 e 40.*

R

Regional. A formação clássica do choro: um ou dois solistas, violão de seis, violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro. Nasceu acompanhando cantores e solistas nas rádios do século XX. *Caps. 2 e 27.*

Repertório de bolso. Dez a vinte músicas que o bandolinista toca a qualquer hora, sem ensaio, mantidas por rodízio. *Caps. 42 e 43.*

Resposta. Frase curta que o solista que não está com a melodia toca nos espaços dela (notas longas, pausas, breques). Fica abaixo da melodia em dinâmica e começa no lugar que a grade manda (muitas vezes com ↑). *Caps. 30 e 40.*

Ritmo. A organização das durações no tempo: valores, pausas, compassos, síncopes. É mais geral que a **levada** (o ritmo de acompanhamento próprio de um estilo) e que o **arranjo** (o plano de quem toca o quê). *Caps. 14 e 34.*

Roda (de choro). Encontro de músicos sentados em círculo, sem roteiro escrito: alguém puxa, os outros reconhecem, a melodia corre e outro puxa a seguinte. É a escola coletiva do choro. *Caps. 2 e 40.*

Rondó. Forma em que a parte A volta entre as outras: A-A-B-B-A-C-C-A no choro. *Caps. 27 e 29.*

S

Samba. Gênero urbano carioca do começo do século XX, em 2/4, com o apoio forte no tempo 2 (o surdo). No samba cantado, o bandolim faz introdução, resposta, contracanto e solo, e toca onde a voz não está. *Cap. 30.*

Schottisch (xótis). Dança de origem europeia, em 2/4 (às vezes escrita em 4/4), gingada, "manca", com a figura colcheia pontuada + semicolcheia. Deu origem ao xote. *Cap. 29.*

Segunda voz. Uma linha paralela à melodia, em geral em terças ou sextas, tocada por outro instrumento ou pelo mesmo bandolim em cordas duplas. *Caps. 23 e 36.*

Seresta. A tradição de cantar e tocar à noite canções românticas (modinhas, valsas cantadas): repertório melódico, muitas vezes em tom menor, em que o tremolo faz o bandolim cantar. *Cap. 30; também Cap. 19.*

Síncope. Nota que começa num ponto fraco e se prolonga sobre o ponto forte seguinte. A célula semicolcheia–colcheia–semicolcheia é o centro do choro, do maxixe e do samba. (O livro escreve "síncope", não "síncopa".) *Caps. 14 e 28.*

T

Tango brasileiro. Nome que Ernesto Nazareth dava a muitas peças suas, próximas do maxixe. *Cap. 29; caderno intermediário ("Tanguinho da Glória").*

Teleco-teco. O desenho de dois compassos, cheio de síncopes, que o tamborim faz no samba. *Cap. 30.*

Terno. O núcleo mais antigo do choro: flauta, violão e cavaquinho. *Cap. 2.*

Toada. Canção de andamento calmo e melodia simples, comum na música caipira e nas cantigas. *Caps. 8 e 12.*

Trilo. Alternância rápida e contínua entre a nota e a de cima (na escala), pela duração da nota: o mordente que não para. *Cap. 28.*

V

Valsa brasileira. Valsa em 3/4 com o 1 de cada compasso mais pesado ("**um**, dois, três"), arpejo de abertura e notas longas em tremolo. Um dos gêneros mais ligados ao bandolim. *Caps. 12 e 30.*

Variação ornamental. A forma mais antiga de improviso no choro: na repetição, o solista enfeita o tema com apojaturas, mordentes, bordaduras, síncopes e notas de passagem, sem perder as notas principais. *Cap. 37.*

Violão de sete cordas. O violão com uma corda grave a mais que faz a baixaria no regional. Na roda, sente-se onde possa vê-lo: dele vêm a harmonia e muitos sinais. *Caps. 2, 27 e 40.*

X

Xote. O schottisch transformado no forró: colcheia pontuada e semicolcheia, mais lento e mais "arrastado", com a semicolcheia leve. *Cap. 31.*

Anexo N — Glossário técnico do bandolim

Os termos de técnica, de construção, de leitura e de equipamento do bandolim brasileiro de **oito cordas em quatro ordens duplas** (Sol3, Ré4, Lá4 e Mi5, da 4ª à 1ª ordem), em ordem alfabética, com a definição que os capítulos usam e o lugar onde cada um é ensinado (o primeiro capítulo indicado é o da definição). A terminologia segue CONVENCOES §4 e §6. Os termos da linguagem do choro e dos gêneros estão no Anexo M; os símbolos das figuras, no Anexo K.

A

Abafamento. Interromper de propósito o som de uma ordem que está soando, com um dedo encostado de leve. Com a **mão direita**, a lateral da palma (o lado do dedo mínimo) encosta nas cordas perto do cavalete; com a **mão esquerda**, os dedos encostam no par sem apertar até a escala. Serve também para isolar uma corda do par (ver **corda única do par**). *Caps. 8, 11 e 26.*

Abertura (da mão). A distância, em casas, entre o dedo 1 e o dedo mais afastado. Na 1ª posição, as casas são largas: da casa 2 à 7 (dedos 1 e 4) é a abertura comum da 1ª posição; os desenhos com r+6 dos Anexos F e G pedem sete casas, com alternativa para mão pequena. *Caps. 12 e 18.*

Acento (>). Uma nota mais forte que as vizinhas. Na grade e na tablatura, o sinal > sobre o golpe. *Abertura; Cap. 8.*

Afinação relativa. Afinar uma ordem a partir de outra, sem afinador, comparando duas notas que deveriam ser iguais. No bandolim, a **casa 7** de uma ordem soa igual à ordem seguinte solta (4ª casa 7 = Ré4 = 3ª solta), por causa da afinação em quintas. *Cap. 5.*

Afinador. Aparelho que mostra a nota e o desvio em *cents* (centésimos de meio-tom). Usa-se no **modo cromático** e calibrado em **440 Hz**, sempre **corda por corda**, nunca com o par soando junto. O **de clipe** (Caps. 4 e 42) prende na mão do instrumento e lê a vibração da madeira; há também o aplicativo e o de pedal. *Caps. 4, 5 e 42.*

Arpejo. As notas de um acorde tocadas uma a uma, em sequência, cada uma com o seu golpe. É melodia, não acompanhamento de golpe único. *Abertura; Cap. 20.*

Arrastado (*slide*). O dedo desliza apertando o par de uma casa a outra, e a nota de chegada soa sem novo golpe. Na tablatura, "/" subindo e "\" descendo. *Cap. 25.*

B

Batimento. A pulsação ("uá... uá... uá...") que aparece quando duas notas quase iguais soam juntas. Dentro do par, é o sinal de que as duas cordas não estão em uníssono; quanto mais lento, mais perto estão. *Cap. 5; também Caps. 6, 40 e 42.*

Bicorde. Duas notas tocadas juntas em ordens vizinhas (terças e sextas, nas ordens 2 e 1, por exemplo). Em tremolo, cada golpe atravessa as duas ordens. *Cap. 23; também Cap. 36.*

Boca. A abertura no tampo por onde o som sai; no bandolim brasileiro, redonda ou oval. *Cap. 3.*

Braço. A peça que liga o corpo à mão do instrumento e sustenta a escala. *Cap. 3.*

C

Calibre. A espessura da corda, em geral impressa no envelope em milésimos de polegada (0,010 = dez milésimos). *Cap. 6; Anexo P.*

Captador. Transforma a vibração em sinal elétrico. O **piezoelétrico** (piezo) fica sob o rastilho, no cavalete ou colado no tampo e é o do bandolim acústico e eletroacústico; o **magnético** (bobina com ímã) é o do bandolim elétrico de corpo sólido. O piezo passivo pede entrada de alta impedância ou DI. *Caps. 4 e 41.*

Casa. O espaço entre dois trastes. "Casa 5" é o espaço logo antes do quinto traste. Na casa 12 fica a oitava da ordem solta. *Cap. 3.*

Cavalete. A peça de madeira sobre o tampo que sustenta as cordas e passa a vibração delas ao tampo. *Cap. 3.*

Cavalete compensado. Cavalete (ou rastilho) com o apoio de cada ordem ligeiramente deslocado, para que todas afinem nas casas altas: o apoio da 4ª ordem fica mais longe do braço que o da 1ª. Tem lado certo; virado ao contrário, desafina o braço inteiro. *Caps. 3 e 6.*

Cavalete móvel. Cavalete que **não é colado**: fica no lugar só pela pressão das cordas. Por isso as cordas se trocam uma ordem por vez, com a posição marcada, e a posição dele decide a entonação. *Caps. 1, 3 e 6; também Cap. 42.*

Comprimento de escala. A distância entre a pestana (peça) e o rastilho: o comprimento da parte que vibra, em torno de 33 a 35 cm nos bandolins. A casa 12 fica no meio dele. *Cap. 3.*

Contagem falada. Dizer em voz alta a subdivisão enquanto se toca: "1 e 2 e" (colcheias), "1 i e a" (semicolcheias), "1 e a 2 e a" (6/8 e tercinas). *Abertura; Caps. 9 e 14.*

Corda. A corda física, uma das oito. Quando o livro diz "corda" no sentido do par, diz qual ("a 1ª ordem, o par Mi"). *Abertura; Cap. 3.*

Corda lisa / encapada. As cordas de Mi e Lá (1ª e 2ª ordens) são **lisas**, um fio de aço só; as de Ré e Sol (3ª e 4ª) são **encapadas**, um núcleo de aço enrolado por um fio de outro metal. *Caps. 5 e 6; Anexo P.*

Corda única do par. Tocar só uma das duas cordas de uma ordem: é exceção, para afinar ou para um efeito, e o texto sempre diz o motivo. Na tablatura, o número da casa num quadrado. Faz-se **abafando a outra corda** com um dedo (método principal) ou com o **golpe curto**. A profundidade da palheta não escolhe quantas cordas do par soam. *Abertura; Caps. 4, 5, 11 e 13.*

Cordas duplas (controle das). Tocar as **duas** cordas do par ao mesmo tempo e com o mesmo volume, sem ruído da ordem vizinha. É o tema que atravessa toda a técnica de mão direita do livro. *Caps. 8 e 11.*

Cruzamento de ordem. Passar a palheta de uma ordem para a vizinha. **Por fora**: ↓ na ordem mais grave e ↑ na mais aguda (a palheta ataca pelos lados de fora do conjunto). **Por dentro**: ↑ na ordem mais grave e ↓ na mais aguda (a palheta trabalha no vão entre os dois pares). Quem leva a mão de uma ordem a outra é o antebraço. *Cap. 11; também Cap. 24.*

D

Dedos da mão esquerda. 1 indicador, 2 médio, 3 anelar, 4 mínimo. *Abertura.*

Dedo-guia. Na mudança de posição, o dedo que toca a última nota antes da mudança desliza pela mesma ordem, quase sem pressão, até a casa da nova posição, e guia a mão. *Caps. 16 e 24.*

DI (caixa direta,* direct box*). Aparelho que adapta o sinal do instrumento para a entrada de microfone da mesa ou da interface, com cabo balanceado. *Caps. 4 e 41.*

Digitação. A escolha de ordem, casa e dedo para cada nota. **Aberta**, quando usa ordens soltas; **fechada**, quando não usa e pode subir pelo braço. Nas escalas maiores, o livro chama **digitação A** o desenho com a tônica no dedo 1 na 4ª ordem (quatro notas por ordem) e **digitação B** o desenho com a tônica no dedo 2. *Cap. 18.*

Disposição (*voicing*). A escolha de quais notas do acorde entram, em que ordem e em que oitava. No bandolim, a afinação em quintas favorece a disposição aberta. *Caps. 32 e 33.*

E

Economia de movimento. O golpe só precisa passar pelo par; tudo o que vai além é tempo perdido na volta. *Caps. 10 e 24.*

Entonação. A afinação das notas presas ao longo do braço. Quem decide a entonação, no bandolim, é a posição do cavalete; confere-se pela casa 12 (oitava exata da ordem solta). *Caps. 3 e 6.*

Escala (do braço). A tira de madeira dura colada sobre o braço, onde a mão esquerda aperta as cordas. *Cap. 3.*

Estandarte (cordal). A peça presa na base do corpo onde as cordas se prendem pela ponta (laço ou bolinha). No bandolim, as cordas passam por cima do cavalete e terminam no estandarte, não no cavalete. *Caps. 1, 3 e 6.*

Extensão. O trecho de notas que o **instrumento** alcança, da mais grave à mais aguda: no bandolim, de Sol3 (4ª ordem solta) até Lá6 na casa 17 da 1ª ordem, nos exemplos do livro. Não confunda com **tessitura**. *Caps. 14 e 16.*

F

Forma de acorde. O desenho de um acorde no braço. O bandolim usa formas de **duas** ordens (terça e sétima bastam), de **três** e de **quatro** ordens; a mesma forma, uma ordem acima, dá o acorde uma quinta acima. *Cap. 33; também Cap. 34.*

Fundamental. A nota que dá nome ao acorde (o Dó de C7M). Não confunda com **tônica**, a nota que dá nome ao tom. *Caps. 20 e 32.*

Fundo. A face de trás do corpo; no bandolim brasileiro, **plano**, como o do violão. *Caps. 2 e 3.*

G

Golpe. Um movimento da palheta através das cordas de uma ordem; cada golpe produz uma nota. **Para baixo (↓)**: em direção ao chão, do lado da 4ª ordem para o da 1ª; **para cima (↑)**: em direção ao teto. *Caps. 8 e 9.*

Golpe curto. Golpe que para entre as duas cordas do par: o ↓ pega a corda de cima, a primeira que encontra. É a alternativa ao abafamento para tocar uma corda só. *Caps. 5 e 11.*

Golpe no ar. O movimento da mão sem tocar as cordas, (↓) ou (↑) entre parênteses. É ele que mantém a grade quando há pausa, nota longa ou ligado. *Caps. 8 e 9.*

Grade. A menor subdivisão do trecho, que decide a direção de cada golpe: de dois por tempo em colcheias, de quatro em semicolcheias, de três em tercinas e 6/8. A **grade de palhetada** é a figura que mostra a mão direita quando a altura das notas não importa. *Abertura; Caps. 9 e 10; Anexo K.*

H

Harmônico natural. Som de sino, puro e agudo, obtido tocando a ordem de leve exatamente sobre um traste (sem apertar) e palhetando: casa 12 (uma oitava acima da ordem solta), casa 7 (oitava e quinta) e casa 5 (duas oitavas). O harmônico da casa 7 de uma ordem é a mesma nota do da casa 12 da ordem seguinte. *Cap. 25.*

I

Inversão. Num acorde, ter outra nota que não a fundamental no baixo (a nota mais grave). Num intervalo, trocar a nota de baixo de oitava (a 3ª vira 6ª). *Caps. 17 e 32.*

L

*Legato.*** Cada nota soa até a seguinte começar, sem buraco. No bandolim, vem de três recursos: deixar soar, os ligados e o tremolo. *Cap. 26.*

Ligado ascendente (*hammer-on*). Um dedo cai, como um martelo, numa casa mais alta da mesma ordem; a nota soa sem golpe. Na tablatura, "H". *Cap. 25.*

Ligado descendente (*pull-off*). Um dedo sai da casa puxando o par, e soa a casa mais baixa (ou a ordem solta), sem golpe. Na tablatura, "P". No bandolim, o dedo move duas cordas, e os ligados pedem mais firmeza que num instrumento de corda simples. *Cap. 25.*

M

Mão (cabeça). A ponta do braço onde ficam as oito tarraxas. *Cap. 3.*

Marcações. Os pontos na escala e na borda do braço que ajudam a achar as casas, em geral nas casas 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 17 (variam com o fabricante). *Cap. 3.*

Meio-tom (meios-tons). A menor distância entre duas notas na música ocidental (também chamado semitom); no bandolim, **uma casa**. Dois meios-tons fazem um **tom**. *Caps. 12 e 17.*

Mudança de posição. Levar a mão inteira de uma posição a outra durante a música, pelo **dedo-guia** ou usando uma **ordem solta como ponte** (enquanto ela soa, a mão se muda sem ruído). *Caps. 16 e 24.*

O

Ordem. O **par** de cordas afinadas em uníssono. O bandolim tem quatro: 1ª (Mi, a mais aguda), 2ª (Lá), 3ª (Ré) e 4ª (Sol, a mais grave). Na posição de tocar, a 4ª fica em cima, mais perto do rosto. *Abertura; Caps. 3 e 5.*

P

Palheta. A lâmina, em geral de plástico, com que se tocam as cordas. Espessuras: fina (até 0,6 mm), média (0,6 a 0,8), dura (0,9 a 1,2) e extradura (acima de 1,2); para começar, o livro sugere a média-dura (0,8 a 1,0 mm). *Caps. 4 e 8.*

Palhetada alternada. Alternância regular dos golpes para baixo e para cima, uma nota por golpe, pela grade: em colcheias, ↓ no tempo e ↑ no "e"; em semicolcheias, ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a"; em tercinas e 6/8, alternância contínua (↓↑↓ ↑↓↑). A mão não para. *Abertura; Cap. 10; Anexo K.*

Palhetada livre / apoiada. Livre: depois do golpe, a palheta para no ar, sem encostar em nada (o padrão do livro). **Apoiada**: depois de um ↓, a palheta termina encostada na ordem vizinha mais aguda, que não chega a soar; o golpe ganha peso e fica mais lento para voltar. *Caps. 8 e 10.*

Par. As duas cordas de uma ordem, lado a lado, no mesmo plano, a cerca de 3 a 4 mm uma da outra (o golpe atravessa as duas); de um par ao seguinte, perto do cavalete, cerca de 9 a 10 mm de centro a centro, distância que o antebraço percorre ao cruzar. As medidas variam com o instrumento. *Abertura; Caps. 5, 11 e 22.*

Pegada. A maneira de segurar a palheta, com só a ponta para fora dos dedos (como referência, 2 a 4 mm). *Cap. 8.*

Pestana (técnica). Deitar um dedo sobre várias ordens na mesma casa; **meia pestana** quando cobre só parte delas. *Abertura; Cap. 33.*

Pestana (peça). A peça com sulcos no alto do braço, onde as cordas se apoiam antes da mão; marca o começo da parte que vibra. *Abertura; Cap. 3.*

Posição. Onde está a mão esquerda, dita pelo dedo 1, como no violino. Na **1ª posição**, o dedo 1 cobre as casas 1 e 2, o 2 as casas 3 e 4, o 3 a casa 5 e o 4 a casa 7 (a casa 6 é do 3 ou do 4, conforme o tom); na **2ª**, tudo um degrau acima (dedo 1 nas casas 3 e 4); na **3ª**, dedo 1 nas casas 5 e 6; na **4ª**, nas casas 7 e 8; na **5ª**, nas casas 9 e

10. *Abertura; Caps. 12, 16 e 24.*

Posição fundamental. O acorde com a fundamental no baixo. *Cap. 32.*

Profundidade da palheta. O quanto da ponta passa abaixo do plano das cordas (como referência, 1 a 2 mm). Muda o timbre e o volume, mas **não** escolhe quantas cordas do par soam: quem faz soar as duas é o golpe atravessar o par inteiro. *Cap. 8.*

Puxada (*bend*). O dedo empurra o par de lado e a nota sobe, em geral meio-tom. No bandolim brasileiro, é recurso pontual (baião, forró, música instrumental), quase nunca no choro tradicional. *Cap. 25.*

R

Rasgueado. O golpe que varre várias ordens de uma vez, para baixo ou para cima, fazendo soar um acorde. É uma técnica a serviço do acompanhamento. *Abertura; Cap. 33.*

Rastilho. A lâmina dura no alto do cavalete, com os sulcos onde as cordas se apoiam; marca o fim da parte que vibra. *Caps. 3 e 6.*

Região. Nome geral, sem número, para um trecho do braço ou da extensão: **grave** (4ª e 3ª ordens, primeiras casas), **média** (2ª e 1ª ordens, primeiras casas) e **aguda** (2ª e 1ª ordens, da casa 8 em diante, até o Lá6 da casa 17). *Abertura; Cap. 16.*

S

Salto de ordem. Passar para uma ordem que não é vizinha; o antebraço faz um deslocamento maior e a palheta passa no ar sobre as ordens do meio. *Cap. 11; também Cap. 24.*

Som real. A partitura do bandolim, na clave de sol, mostra a nota que soa, como a do violino. A nota mais grave é o Sol3 (4ª ordem solta), abaixo da pauta. *Abertura; Cap. 14.*

*Staccato.*** A nota soa por menos tempo do que vale, e o resto do valor é silêncio; na partitura, um ponto acima ou abaixo da cabeça da nota. *Cap. 26.*

T

Tablatura de quatro ordens. Quatro linhas, **uma por ordem** (não por corda), com a 1ª ordem em cima; o número é a casa, e a contagem e a palhetada vêm embaixo. *Abertura; Cap. 13; Anexo E.*

Tampo. A face da frente do corpo, onde ficam a boca e o cavalete; no bandolim brasileiro, plano, com barras internas. *Caps. 1 e 3.*

Tarraxa. A engrenagem que estica ou afrouxa cada corda. O bandolim tem **oito**, uma por corda física; as duas cordas do par vão para tarraxas diferentes. *Cap. 3.*

Tessitura. O trecho de notas que uma **melodia** (ou uma voz) percorre, da mais grave à mais aguda. Uma melodia de tessitura Ré4–Si5 cabe na extensão do bandolim; não confunda com **extensão**, que é do instrumento. *Ver Extensão.*

Tônica. A nota que dá nome ao **tom** (Sol, em Sol maior) e o grau I da escala; também a função de repouso na harmonia. Não confunda com **fundamental**, que é a nota do acorde. *Caps. 18, 21 e 32.*

Traste. Barrinha de metal cravada na escala; cada traste sobe a nota um meio-tom. *Cap. 3.*

Tremolo. Alternância rápida e regular da palheta, para baixo e para cima, sobre uma mesma nota sustentada, sem acento. Na partitura, barras no caule; na tablatura, "trem." acima da nota. Não confundir com a palhetada alternada, que dá uma nota por golpe. *Abertura; Cap. 22.*

Tremolo livre. Tremolo contínuo, sem grade, tão rápido quanto soar bem; escrito "livre". *Cap. 22.*

Tremolo medido. Tremolo em subdivisão exata do tempo: em **semicolcheias**, quatro golpes por tempo; em **fusas**, oito. Duas barras no caule da semínima ou da mínima = semicolcheias; três = fusas. *Cap. 22; também Cap. 23.*

U

Uníssono. Duas cordas que dão exatamente a mesma nota, na mesma altura. As duas cordas de cada ordem estão em uníssono; o par desafinado bate. *Cap. 5.*

V

Vibrato. Oscilação lenta e pequena da afinação que dá vida à nota longa. **Transversal**: o dedo empurra o par de leve de lado e solta, várias vezes (no instrumento de trastes, a afinação só sobe); **longitudinal**: o dedo rola ao longo da corda, efeito mais sutil. O livro recomenda o vibrato atrasado e discreto. *Cap. 25.*

Grafias que o livro não usa

Não se escreve	Escreve-se	Por quê
trêmulo	tremolo	termo italiano, sem acento, como entre os bandolinistas (decisão editorial)
síncopa	síncope	padrão dos livros da linha
meio tom, meios tons	meio-tom, meios-tons	com hífen; "semitom" só como sinônimo, na definição
quinta ordem, 5ª ordem	—	o bandolim brasileiro tem quatro ordens
"a corda" (no sentido do par)	"a ordem" ou "o par"	"corda" é a corda física
"palheta rasa pega uma corda só"	abafar a outra corda ou golpe curto	a profundidade não escolhe a corda do par

Anexo O — Guia de manutenção

Tudo o que o livro ensina sobre cuidar do bandolim, reunido num lugar: a inspeção antes de tocar (Cap. 3), a troca de cordas e a entonação (Cap. 6), o controle de ruídos e do equipamento de gravação (Cap. 41) e a manutenção preventiva e o transporte (Cap. 42). O bandolim é um instrumento de madeira sob tensão constante: oito cordas puxam o braço e pressionam o tampo pelo cavalete, que não é colado. A manutenção preventiva mantém o som, a regulagem e a segurança da caixa. Os prazos e as medidas daqui são referências dos capítulos, não normas: variam com o instrumento, o clima e o uso.

> **Cuidado com o corpo.** A ponta cortada de uma corda de aço fura a pele com facilidade e pode atingir os olhos. Nunca mexa no cavalete com as cordas totalmente esticadas, mantenha o rosto longe da mão do instrumento quando uma corda estiver solta e corte as pontas segurando a ponta que sai (Caps. 3 e 6).

O que é seu e o que é do luthier

Você faz	O luthier faz
limpar cordas, escala e tampo	regulagem de altura das cordas (pestana (peça) e rastilho)
trocar as cordas, uma ordem por vez	ajuste ou troca de trastes
marcar, conferir e endireitar o cavalete	compensação do cavalete e do rastilho
conferir a entonação na casa 12 e corrigir pequenos desvios movendo o cavalete	ajuste do tensor, quando o braço tiver
controlar a umidade do estojo e do ambiente	trincas, tampo afundado ou estufado, colas soltas
trocar a bateria do pré e conferir cabos	instalação de captador sob o rastilho ou no cavalete

Chame o luthier (Cap. 6) quando, com cordas novas, a casa 12 de alguma ordem ficar mais de 10 cents fora e o cavalete continuar na marca; quando o cavalete não ficar em pé ou os pés não encostarem no tampo; quando as cordas estiverem muito altas ou muito baixas sobre os trastes; quando o cavalete cair e você não tiver marcado o lugar. Uma revisão por ano, ou antes de turnê e gravação, é a referência do Cap. 42.

Calendário de manutenção

Quando	O quê	Capítulo
Antes de tocar	ficha de inspeção (abaixo); afinar as oito cordas, corda por corda, e conferir o uníssono de cada par	Caps. 3 e 5
Depois de cada uso	passar a flanela seca nas cordas, na escala e no tampo (o suor oxida as cordas); guardar no estojo fechado	Caps. 4 e 42
Toda semana de uso intenso	conferir a posição e o prumo do cavalete (perpendicular ao tampo, na marca); conferir as tarraxas	Caps. 3 e 42
Na troca de cordas (como referência, de um a três meses para quem estuda todo dia)	limpar a escala sem as cordas, uma ordem por vez; conferir trastes e rastilho; conferir a entonação na casa 12	Caps. 6 e 42
Por estação	controlar a umidade do ambiente e do estojo; observar o tampo perto do cavalete (afundamento ou estufamento)	Cap. 42
Uma vez por ano, ou antes de turnê e gravação	revisão com luthier: altura das cordas, trastes, entonação, estrutura	Cap. 42

A ficha de inspeção

É a ficha do Cap. 3, para usar antes de cada roda, ensaio ou gravação:

Item	O que olhar	Ok?
Cordas	oito cordas inteiras, sem ferrugem nem amassados	☐
Afinação	as quatro ordens afinadas, e as duas cordas de cada par iguais	☐
Cavalete	em pé, centrado, no lugar marcado	☐
Casa 12	oitava certa nas quatro ordens	☐
Estandarte	sem chiados; pontas das cordas presas	☐
Tarraxas	firmes, sem folga	☐
Escala e trastes	sem trastes soltos ou pontudos na borda	☐

O cavalete móvel

O cavalete do bandolim fica de pé sobre o tampo **só pela pressão das cordas**. Daí as quatro regras do livro:

1. **Nunca afrouxe todas as cordas de uma vez.** O cavalete cai e a posição se perde. As cordas se trocam uma ordem por vez (Cap. 6).
2. **Marque a posição.** Fita crepe de baixa aderência encostada à borda de cada pé, do lado do braço, com a palavra "braço" escrita numa delas (ela lembra o lado certo do cavalete compensado); ou marca a lápis macio (Cap. 42). Não deixe a fita colada por dias: mesmo a de baixa aderência pode marcar o verniz.
3. **Confira o prumo.** Olhe de lado, com o instrumento na altura dos olhos: o cavalete tem de estar perpendicular ao tampo. A cada troca e a cada afinação, as cordas puxam o alto dele em direção ao braço. Se inclinou, afrouxe um pouco todas as ordens e endireite-o devagar, com os dois polegares no alto, e reafine.
4. **Confira os pés.** Os dois pés encostam inteiros no tampo, sem fresta; as oito cordas estão nas fendas certas, quatro pares com o espaço maior entre um par e outro.

Se o cavalete caiu sem marca (Cap. 6): meça da pestana (peça) até o meio do traste 12; o rastilho fica a mais ou menos o dobro dessa distância, alguns milímetros a mais nas ordens graves. Ponha o cavalete ali, com o lado certo voltado para o braço, encordoe, afine, acerte pela casa 12 e leve ao luthier na primeira oportunidade.

A entonação na casa 12

A casa 12 fica no meio do comprimento que vibra; a nota dela é a da ordem solta, uma oitava acima (Sol4, Ré5, Lá5, Mi6). Com o instrumento afinado, toque cada ordem solta e depois a casa 12 da mesma ordem, olhando o afinador (Exemplo 6.1):

A casa 12 no afinador	O que significa	O ajuste
no centro (até uns 5 cents)	entonação boa	nenhum
acima do centro (alta)	o comprimento que vibra está curto	afastar o cavalete do braço, naquela ponta, um pouquinho
abaixo do centro (baixa)	o comprimento que vibra está longo	aproximar o cavalete do braço, naquela ponta, um pouquinho

O ajuste se faz com as cordas um pouco afrouxadas (cerca de meio-tom abaixo), empurrando o pé um ou dois milímetros de cada vez, e depois se reafina e se confere de novo. Mexer só num pé faz o cavalete girar em torno do outro: o pé do lado da 4ª mexe bastante na 4ª ordem e quase nada na 1ª, e vice-versa. Se as quatro ordens estão altas, o cavalete inteiro está perto demais do braço. Corda velha também desafina a casa 12: repita a conferência com cordas novas antes de mexer no cavalete (Cap. 3).

Limpeza

- **Cordas:** flanela seca depois de cada uso, passando por baixo e por cima do par. Corda escura, áspera ou com pontos de ferrugem pede troca (Cap. 6).
- **Escala e trastes:** só alcançáveis por inteiro na troca de cordas, ordem por ordem, com a flanela entre os trastes.
- **Tampo:** flanela seca; nada de produto que deixe resíduo perto do cavalete. Roupa sem botões nem zíperes na frente evita arranhões (e ruído na gravação; Cap. 41).
- **Palhetas:** borda gasta ou áspera raspa a corda e chia; troque por uma igual (Cap. 41).

Umidade, temperatura e transporte

A umidade relativa ideal para instrumentos de madeira fica, de modo geral, entre **45% e 60%** (Cap. 42). Ar muito seco, comum no inverno do Centro-Oeste, quando a umidade cai abaixo de 30%, resseca a madeira e pode abrir trincas no tampo e no fundo, além de deixar os trastes salientes nas bordas do braço; ar muito úmido incha a madeira e sobe a altura das cordas. Higrômetro no estojo e umidificador ou desumidificador de estojo resolvem a maior parte dos casos.

Situação	O que fazer
Guardar	estojo rígido ou semirrígido acolchoado, com o bandolim sem folga dentro; a bolsa fina protege de poeira, não de pancada
Carro	nunca no porta-malas ao sol nem no carro fechado: o calor amolece colas e vernizes; o estojo vai com você
Mudança brusca de temperatura	espere de 15 a 30 minutos antes de abrir o estojo
Avião	em geral cabe como bagagem de mão (confira as regras da companhia); não afrouxe as cordas por completo; para aliviar a tensão, baixe a afinação no máximo um tom, como referência, e marque o cavalete
Palco	afine no palco, depois de alguns minutos no ambiente; o calor baixa a afinação, e o par desafina dentro de si antes de a ordem desafinar com as outras

Kit de viagem e de palco (Cap. 42): cordas de reserva (pelo menos um jogo), palhetas iguais à sua (três ou mais), afinador de clipe e bateria de reserva, cabo de reserva, flanela, lápis para marcar o cavalete, alicate de cortar corda, manivela de encordoar, estante e prendedores, a pasta com as partes e o roteiro, água.

Ruídos e o que eles dizem

Sintoma	Causa provável	O que fazer

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Chiado ou nota fantasma ao tocar uma ordem solta	o trecho das cordas entre o cavalete e o estandarte vibra solto	encoste um dedo no trecho; se o chiado sumir, entrelace uma tira de feltro ali (Cap. 3)
Uma nota "zumbe" contra um traste	trastejamento: corda baixa demais, traste alto ou braço fora de reta	conferir nas casas 1 a 12 (Cap. 4) e levar ao luthier
O par bate nas casas, mesmo afinado solto	uma corda velha ao lado de uma nova, ou as duas gastas de jeito diferente	trocar o par inteiro, de preferência o jogo (Cap. 6)
Escalas que "azedam" nas notas agudas	cavalete fora do lugar ou cordas velhas	conferir a casa 12 (acima)
Afinação que não para	poucas voltas no pino, voltas cruzadas, corda nova ainda acomodando	refazer o encordoamento; esticar e reafinar (Cap. 6)
Tarraxa dura ou com folga	voltas encavaladas no pino; mecânica gasta	refazer as voltas; tarraxa com folga vai ao luthier
Zumbido elétrico na gravação ou no palco	cabo ruim, laço de terra, interferência da rede	cabos balanceados e em bom estado; chave de *ground lift* da DI; nunca eliminar o terra da tomada (Cap. 41)
Piezo com som fino e "plástico"	entrada de impedância errada ou bateria do pré fraca	entrada de instrumento (Hi-Z) ou DI ativa; trocar a bateria (Cap. 41)

Ficha de manutenção

Uma linha por intervenção, no caderno do bandolim (Abertura) ou numa folha guardada no estojo.

Data	O que foi feito	Jogo de cordas	Casa 12 (cents, da 4ª à 1ª ordem)	Umidade	Observação

Anexo P — Guia de encordoamento

O que vai no bandolim: o jogo de oito cordas, os calibres e os tipos mais comuns, como trocar (o resumo do Cap. 6), e o que o encordoamento tem a ver com o cavalete e a entonação (Caps. 3 e 6). Os calibres e os materiais desta página são **referências do mercado e variam por fabricante**: leia sempre o envelope do jogo que você comprou e compare com o que estava no instrumento.

O jogo de cordas

Um jogo tem **oito cordas, duas de cada nota**, uma para cada corda física do bandolim. As de Mi e de Lá são **lisas** (um fio de aço só); as de Ré e de Sol são **encapadas** (um núcleo de aço enrolado por um fio de outro metal, o que lhes dá massa para soar grave sem ficar grossas demais). Cada envelope traz a nota e o calibre.

Ordem	Nota	Frequência	Corda	Mais grossa ou mais fina
1ª	Mi5	659,26 Hz	lisa	a mais fina
2ª	Lá4	440,00 Hz	lisa	
3ª	Ré4	293,66 Hz	encapada	
4ª	Sol3	196,00 Hz	encapada	a mais grossa

As duas cordas de um par são **iguais** (mesmo calibre, mesma nota, em uníssono). O par só soa como uma nota quando as duas são do mesmo jogo, da mesma idade e estão afinadas entre si (Cap. 6).

Calibres usuais

O calibre é a espessura da corda, em geral impressa em milésimos de polegada (0,010 = dez milésimos). A tabela mostra as faixas que se encontram com mais frequência nos jogos para bandolim e mandolim, com a conversão aproximada em milímetros. É uma referência: os calibres variam por fabricante, e o mesmo nome ("leve", "médio") pode ter números um pouco diferentes.

Jogo	1ª (Mi)	2ª (Lá)	3ª (Ré)	4ª (Sol)
Leve	0,010 (0,25 mm)	0,014 (0,36 mm)	0,023–0,024 (0,58–0,61 mm)	0,034–0,038 (0,86–0,97 mm)
Médio	0,011 (0,28 mm)	0,015 (0,38 mm)	0,025–0,026 (0,64–0,66 mm)	0,038–0,040 (0,97–1,02 mm)
Médio-pesado	0,0115–0,012 (0,29–0,30 mm)	0,016 (0,41 mm)	0,026–0,027 (0,66–0,69 mm)	0,040–0,041 (1,02–1,04 mm)

O que muda com o calibre (Cap. 6):

- **Jogo leve:** mais fácil de apertar, um pouco menos de volume e de corpo; ajuda quem está formando a mão e quem usa a puxada, que com corda pesada fica difícil (Cap. 25).
- **Jogo médio:** pede mais força e dá mais volume e sustentação; é o ponto de partida mais comum.
- **Jogo mais pesado:** mais volume, mais grave e mais tensão sobre o tampo e o braço. Antes de subir de calibre, consulte um luthier: a tensão maior pode pedir ajuste de altura das cordas e de pestana (peça).

> **Cuidado com o corpo.** Corda mais grossa pede mais força da mão esquerda. Se a mão cansar ou doer depois de trocar para um jogo mais pesado, volte ao anterior; dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Tipos de corda

Característica	O que existe	O efeito, em geral
Material do encapamento (3ª e 4ª ordens)	bronze fosforoso; bronze 80/20; níquel ou aço	o bronze fosforoso costuma soar mais quente e durar mais; o 80/20, mais brilhante no começo; níquel e aço são os que respondem ao captador magnético
Superfície do encapamento	redondo (o comum); plano ou polido	o redondo tem mais brilho; o plano tem menos ruído de dedo deslizando na mudança de posição (Cap. 41) e menos brilho
Revestimento	sem revestimento; revestida (película fina)	a revestida resiste mais ao suor e dura mais, com um pouco menos de brilho
Ponta	laço (argolinha); bolinha	depende do estandarte: compre o tipo que ele aceita (Cap. 6)

Para o **bandolim elétrico** de captador magnético (Cap. 4), use cordas que o captador leia: o magnético lê cordas de aço e de níquel; encapamento de bronze soa fraco nele. Para o **piezo** (acústico e eletroacústico), qualquer tipo serve: o piezo lê a vibração do cavalete.

Quando trocar

Não há data fixa. Para quem estuda todos os dias, uma referência comum é de **um a três meses** (Cap. 6), e ela varia muito com o suor das mãos, o clima e o jogo. Os sinais valem mais que o calendário:

Sinal	O que acontece
O som perdeu o brilho e a sustentação	o aço envelheceu e a sujeira acumulou entre as espiras das encapadas
A ordem afina solta, mas desafina nas casas de cima	a corda gasta deixou de vibrar por igual
O par não para de bater, mesmo bem afinado	uma das cordas envelheceu de um jeito diferente da outra
Corda escura, áspera ou com pontos de ferrugem	oxidação
Marcas dos trastes na parte de baixo da corda	desgaste mecânico
Uma corda arrebentou	troque a ordem inteira, de preferência o jogo inteiro

Três regras do livro:

1. **Arrebentou uma, troque as duas do par.** Corda nova ao lado de velha bate nas casas, mesmo afinada solta.
2. **Não troque na véspera de tocar.** Corda nova desafina durante um a três dias, conforme o jogo. Troque de três a cinco dias antes de uma apresentação ou gravação (Caps. 6, 41 e 42).
3. **Tenha reserva.** Pelo menos um jogo completo no estojo, ou ao menos um par de Mi, a corda que mais arrebenta.

A troca, em resumo (Cap. 6)

1. **Prepare.** Afine como está e anote a casa 12 de cada ordem no afinador; fotografe o estandarte e a mão; marque os pés do cavalete com fita crepe de baixa aderência, do lado do braço, escrevendo "braço" numa delas.
2. **Uma ordem por vez**, da 4ª para a 1ª (qualquer sequência serve, desde que nunca haja mais de um par solto). Quem está começando pode trocar **uma corda por vez**.
3. **Tire as cordas velhas da ordem:** afrouxe, desenrole do pino, solte do estandarte, limpe a escala descoberta, descarte a corda enrolada, com as pontas para dentro.
4. **Ponha a corda nova:** laço no mesmo pino do estandarte; corda esticada com uma das mãos, pela fenda certa do rastilho e da pestana (peça); ponta pelo furo do pino da tarraxa certa.
5. **Deixe a folga para as voltas:** como referência, uns 5 cm nas encapadas e 6 a 7 cm nas lisas.
6. **Enrole:** as voltas descem pelo pino, uma abaixo da outra, sem cruzar; a corda sai pelo lado de dentro. Três a quatro voltas nas lisas (Mi e Lá); duas a três nas encapadas (Ré e Sol).
7. **Afine o par** no afinador, corda por corda, e depois pelo batimento; só então passe à ordem seguinte.
8. **Corte as pontas** deixando 3 a 5 mm, dobradas para baixo.
9. **Estique e reafine** duas ou três vezes: corda afinada, puxada com suavidade meio a um centímetro para cima da escala (na 1ª ordem, menos ainda), da casa 3 até perto do cavalete.
10. **Confira o cavalete** (na marca, em pé, pés inteiros no tampo, cordas nas fendas certas) e a **entonação** na casa 12.

A primeira troca do jogo completo leva de 30 a 40 minutos; com prática, costuma cair para uns 15.

Cavalete e entonação

O encordoamento e o cavalete trabalham juntos:

- **O cavalete móvel fica em pé pela pressão das cordas.** Por isso a troca é por ordem e com a posição marcada.
- **O cavalete compensado** dá a cada ordem um comprimento um pouco diferente, porque cada tipo de corda precisa de um comprimento vibrante próprio para afinar nas casas altas: a corda mais rígida precisa de mais. O apoio da 4ª ordem fica mais longe do braço que o da 1ª, e o da 2ª (lisa) costuma recuar mais que o da 3ª (encapada) (Cap. 3).
- **Trocar de calibre ou de tipo pode mudar a entonação.** Depois de mudar de jogo, confira a casa 12 de cada ordem (Anexo O): até uns 5 cents, ótimo; mais de 10 cents com o cavalete na marca, luthier.
- **Corda velha também desafina a casa 12.** Antes de mexer no cavalete, confira com cordas novas.

Cordas para cada situação (Cap. 41)

Situação	Cordas
Estudo diário	o seu jogo de sempre, trocado pelos sinais acima
Estúdio, choro, som acústico	trocadas alguns dias antes: estáveis e ainda brilhantes
Valsa ou seresta com muito tremolo	idem; cordas novas deixam o tremolo mais "chiado" nos primeiros dias, cordas usadas soam mais quentes

Situação	Cordas
Palco com sistema de som	trocadas alguns dias antes
Bandolim elétrico	encapamento de níquel ou aço, que o captador magnético lê

Troque de cordas **antes** da sessão de gravação, nunca no meio dela: cada mudança altera o timbre, e as tomadas deixam de combinar.

Ficha do encordoamento

Anote cada troca (Cap. 6): em alguns meses você saberá quanto as suas cordas duram e de qual jogo gosta mais.

Data	Jogo (fabricante e nome)	Calibres (1ª a 4ª)	Tipo	Casa 12 depois (cents)	Dias até estabilizar	Observação

Anexo Q — Calendário de estudos de 12 semanas

Doze semanas são um trimestre, a unidade de planejamento do Cap. 43: dois ciclos de seis semanas, cada um com um objetivo de avanço, e uma gravação no fim de cada ciclo. Este anexo traz o calendário de duas formas: um **exemplo preenchido**, para quem começa do zero, e um **modelo em branco**, para qualquer nível e para o estudo depois do livro. O calendário organiza o tempo; quem decide o avanço é sempre o **checklist do capítulo** e a **avaliação da parte** (Abertura). Se uma semana terminar sem o checklist fechado, ela se repete: o calendário anda, o conteúdo espera.

O calendário e os níveis

Nível	Partes	Nome	Duração típica*	Quantos trimestres, em média
1	1 a 4	Fundamentos	5 a 7 meses	dois
2	5 e 6	Técnica	5 a 8 meses	dois a três
3	7 e 8	Choro e harmonia	8 a 12 meses	três a quatro
4	9 e 10	Criação e palco	6 a 12 meses	dois a quatro

* Com 30 a 45 minutos por dia, cinco a seis dias por semana; a duração é de cada nível, não acumulada (Abertura e planejamento editorial). É uma referência, não um prazo: há quem precise de duas semanas num capítulo e quem precise de dois dias.

Como usar

1. **Meça o seu tempo real** durante uma semana (Exercício 43.1) e escolha o plano diário: as rotinas de 15, 30 e 45 minutos de cada capítulo, ou, a partir da Parte 10, os planos de 15 a 90 minutos do Cap. 43.
2. **Cinco a seis dias de estudo e um de descanso** (ou só de escuta). Sessões curtas e diárias rendem mais que uma longa por semana.
3. **Uma semana, um foco.** Cada linha do calendário diz o capítulo (ou o objetivo), a revisão de um capítulo anterior e o marco da semana: o que fica gravado no sábado.
4. **A semana-tipo** distribui as ênfases sem mudar a estrutura de cada sessão (aquecimento e afinação, assunto do capítulo, revisão, música; Abertura):

Dia	Ênfase	O que entra
1	técnica	exercícios graduais do capítulo, com metrônomo
2	repertório	o estudo ou a melodia do capítulo, por partes
3	técnica	exercícios graduais, subindo pelo critério das três execuções limpas
4	repertório	a peça inteira; a revisão de um capítulo anterior
5	ouvido e criação	exercícios de percepção auditiva; desafio de consolidação
6	dia de gravação	o checklist da semana, gravado; ouvir no dia seguinte
7	descanso ou escuta	os quadros do capítulo

5. **Fim de cada ciclo de seis semanas**: grave o objetivo do ciclo e uma peça de revisão; anote no caderno o andamento limpo de cada exercício e compare com o começo do ciclo (Cap. 43). No fim de cada parte, a avaliação da parte, com as regras de CONVENCOES §3 (Anexo R).

> **Cuidado com o corpo.** Não aumente o tempo diário de uma semana para outra de repente; divida sessões longas em blocos com pausa de cinco minutos a cada 25 a 30 minutos. Nas primeiras semanas, as pontas dos dedos da mão esquerda doem, e isso é normal; dor no punho, no antebraço ou no ombro não é (Cap. 7). Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

Exemplo preenchido: do zero

Para o Perfil 1 da Abertura (iniciante absoluto), com 30 a 45 minutos por dia, cinco a seis dias por semana, seguindo o livro na ordem. Os andamentos são os andamentos iniciais e as metas dos próprios capítulos.

Semana	Ciclo	Capítulos	Foco da semana	Revisão	Marco (gravado no dia 6)
1	1	Abertura; Caps. 1 e 2	ler a Abertura (convenções, "Como estudar", o corpo); a família das mandolinas e o bandolim no choro; montar o caderno	—	Exemplo 1.1 ouvido; escuta em quatro camadas de um choro (Cap. 2)
2	1	Caps. 3 e 4	nomear as partes; o cavalete móvel; ficha de inspeção; o afinador corda por corda	Cap. 2: os papéis do regional	Exemplo 3.1 a ♩ = 60; ficha de inspeção preenchida
3	1	Avaliação da Parte 1; Cap. 5	duas sessões de avaliação; as quatro ordens e a afinação pelo afinador	Cap. 4: a primeira afinação	Teste 9 da Avaliação 1 (frase das ordens soltas)
4	1	Caps. 5 e 6	afinação relativa pela casa 7; o batimento no par; marcar o cavalete e conferir a casa 12 (troca de cordas, se o jogo pedir)	Cap. 3: casa 12 e casa 7	Exemplos 5.3 e 6.1, com o afinador
5	1	Cap. 7	postura sentado e em pé; as duas mãos; aquecimento	Cap. 5: afinar as oito cordas em duas voltas	Exemplos 7.1 e 7.3, em vídeo, de frente e de lado
6	1	Cap. 8	a pegada; o golpe para baixo; o primeiro som nas quatro ordens	Cap. 7: o aquecimento	*Toada das Quatro Ordens* (Exemplo 8.4) a ♩ = 72 — **fim do ciclo 1**
7	2	Avaliação da Parte 2; Cap. 9	dois ou três dias de avaliação; golpe para baixo e para cima, golpe no ar	Cap. 8: o golpe em três dinâmicas	Teste 9 da Avaliação 2 (*Chamada das Quatro Ordens*)
8	2	Cap. 9	contagem falada; acentos; pergunta e resposta	Cap. 5: conferência dos pares	*Estudo do Pêndulo* (Exemplo 9.7) a ♩ = 60
9	2	Cap. 10	a regra da palhetada alternada; a mão que não para; livre e apoiada	Cap. 9: *Estudo do Pêndulo*	*Estudo Maria-Fumaça* (♩ = 60 → 80) e *Estudo do Relógio* (♩ = 50 → 66)
10	2	Cap. 11	cruzamento por fora e por dentro; saltos; o par inteiro e a corda única	Cap. 10: *Baiãozinho das Ordens Soltas*	*Estudo das Pontes* (Exemplo 11.8) a ♩ = 50
11	2	Cap. 12	os dedos na primeira posição; escalas de Ré e de Sol; primeira leitura	Cap. 11: *Estudo das Pontes*	*Toada da Primeira Posição*, *Valsinha da Varanda* e *Chorinho de Estreia*

Semana	Ciclo	Capítulos	Foco da semana	Revisão	Marco (gravado no dia 6)
12	2	Avaliação da Parte 3	dia 1: Testes 1, 2 e 3; dia 2: Testes 4, 6 e 8; preparação da *Polquinha do Coreto*	Cap. 10: *Estudo do Relógio*	gravação de fim de trimestre: uma peça de cada ciclo — **fim do ciclo 2**

Depois da semana 12. Os Testes 9 e 10 da Avaliação da Parte 3 ficam para o primeiro dia do trimestre seguinte, uma semana depois do primeiro dia da avaliação (é o tempo que a avaliação dá para preparar a *Polquinha do Coreto*). Se todos os testes com nota passarem (média 7, nenhum abaixo de 6, sem tensão e sem dor), o trimestre seguinte começa a Parte 4 e o caderno iniciante, que fecham o Nível 1. Se algum teste ficar abaixo de 6, ele vira o objetivo da primeira semana do trimestre seguinte.

Leituras do exemplo. As Partes 1 e 2 cabem em menos semanas porque têm menos peças; a Parte 3, de mão direita, pede uma semana por capítulo. Quem chega com experiência em outro instrumento usa o roteiro do seu perfil (Abertura) e monta o próprio calendário no modelo em branco.

O calendário nos outros níveis

O desenho é o mesmo; muda o conteúdo de cada ciclo:

Nível	Um ciclo de seis semanas costuma ter	Marco do ciclo
1 (Parte 4)	dois capítulos de leitura e braço, com as peças do caderno iniciante que dependem deles	uma peça do caderno na meta
2	dois ou três capítulos de escalas, arpejos ou tremolo, com a peça de cada capítulo	a peça do capítulo gravada (por exemplo, a *Valsinha do Orvalho*)
3	um ou dois capítulos de choro e estilos, ou de harmonia, com uma peça do caderno intermediário	um choro inteiro, em forma, de cor
4	um capítulo da Parte 9 ou 10, com uma peça do caderno avançado	gravação com o som cuidado do Cap. 41
Depois do livro	o objetivo do ciclo do Cap. 43 (técnica, peça ou estilo) e o rodízio de repertório	autoavaliação com os cinco critérios do projeto final

Para quem terminou o livro, o trimestre do Cap. 43 dá a forma: no mês 1, uma peça nova e a do próximo compromisso; no mês 2, a peça nova chega ao andamento e começa um arranjo próprio; no mês 3, gravação ou apresentação e revisão das três listas de repertório (ativo, manutenção e arquivo).

Modelo em branco

Dados do trimestre.

Campo	Preencher
Nível e parte atuais	
Tempo real por dia (média da semana medida)	
Plano diário escolhido (15, 30, 45, 60 ou 90 minutos)	

Campo	Preencher
Objetivo do ciclo 1 (frase com meta mensurável)	
Objetivo do ciclo 2 (frase com meta mensurável)	
Avaliação de parte prevista para a semana	

As doze semanas.

Semana	Datas	Ciclo	Capítulos ou objetivo	Meta da semana (andamento, compassos, peça)	Revisão	Marco gravado	Checklist fechado
1		1					☐
2		1					☐
3		1					☐
4		1					☐
5		1					☐
6		1				fim do ciclo 1	☐
7		2					☐
8		2					☐
9		2					☐
10		2					☐
11		2					☐
12		2				fim do ciclo 2 e do trimestre	☐

A semana em branco (copie uma por semana).

Dia	Ênfase	Minutos	O que estudei	Andamento limpo	Observação
1					
2					
3					
4					
5					
6	gravação				
7	descanso ou escuta				

Fim de ciclo. O que avançou: _____ · O que passa à manutenção: _____ · Objetivo do próximo ciclo: _____ · Gravação guardada em: _____ (data e nome do arquivo).

Anexo R — Fichas de acompanhamento

As fichas para imprimir (ou copiar no caderno) que transformam o estudo em registro. Todas partem do **caderno** da Abertura: a data e o tempo de estudo, o exercício, o andamento em que ficou limpo e o andamento em que parou, uma frase sobre o que melhorou e outra sobre o que travou, e qualquer desconforto físico. Sem registro, o progresso fica invisível; com ele, você vê, por exemplo, se o andamento do tremolo subiu de 60 para 76 em dois meses (Cap. 43). As regras de andamento são as do livro inteiro: comece no andamento inicial do capítulo e suba **4 BPM depois de três execuções limpas seguidas**; se a qualidade cair, volte 4 BPM e recomece no dia seguinte (Abertura).

Limpa quer dizer: no tempo, com as duas cordas de cada par soando, sem ruído das ordens vizinhas, sem tensão e sem parar.

R.1 — Ficha da sessão

Uma por dia de estudo.

Campo	Preencher
Data · minutos de estudo	
Aquecimento e afinação	☐ mãos e braços soltos · ☐ oito cordas afinadas · ☐ uníssono de cada par conferido
Assunto do dia (capítulo, exercício ou peça)	
Andamento inicial → andamento limpo do dia	
Andamento em que parou (e por quê)	
O que melhorou (uma frase)	
O que travou (uma frase)	
Revisão de um capítulo anterior	
Música do fim da sessão	
Desconforto físico (onde, quando, quanto tempo durou)	
Gravação (nome do arquivo)	

> **Cuidado com o corpo.** O campo de desconforto não é enfeite: dor que se repete no mesmo lugar, que dura depois do descanso ou que volta no dia seguinte é sinal para parar e procurar um profissional de saúde (Abertura e Cap. 7).

R.2 — Ficha de palhetada

Para os exercícios e estudos de mão direita (Caps. 8 a 11 e 24). Os critérios para subir são os do Cap. 8: golpes junto com o clique, as duas cordas soando em todos, nenhum ruído, o antebraço quieto e a mão sem tensão.

Exercício ou estudo	Grade (colcheias, semicolcheias, tercinas)	Andamento inicial	Meta	Data e andamento limpo	Data e andamento limpo	Data e andamento limpo

Conferência rápida (marque quando valer nas três execuções): ☐ ↓ no tempo e ↑ no "e" (colcheias) · ☐ ↓ no tempo e no "e", ↑ no "i" e no "a" (semicolcheias) · ☐ alternância contínua nas tercinas e no 6/8 · ☐ a mão continua no ar nas pausas e nos ligados · ☐ ↑ com o mesmo volume do ↓ · ☐ cruzamento sem tocar a ordem vizinha · ☐ par inteiro em todas as notas.

Andamentos de referência (planejamento, item 5; o critério é sempre a execução limpa e relaxada):

Nível	Referência
1	melodias em colcheias, ♩ = 60 a 80
2	semicolcheias alternadas, ♩ = 60 a 76
3	choro, ♩ = 70 a 90
4	choro, chegando a ♩ = 90 a 100

R.3 — Ficha de tremolo

Para os Caps. 22 e 23 e para toda nota longa em tremolo daí em diante. Os critérios do Cap. 22: som contínuo, ↓ e ↑ iguais em volume e timbre, troca de nota sem buraco, nenhuma tensão. A referência do Nível 2 para o tremolo medido em semicolcheias é ♩ = 60 a 72.

Exercício ou peça	Ordem e nota	Tremolo (semicolcheias, fusas, livre)	Andamento	Compassos regulares sem quebra	Troca de nota sem buraco	Dinâmica (p, mf, f, crescendo)	Data
					☐		
					☐		
					☐		
					☐		

Escuta da gravação: ☐ o tremolo não "manca" (↓ mais forte que o ↑) · ☐ o par não bate durante a nota longa · ☐ o tremolo começa e termina onde a frase pede · ☐ ele cresce até o ponto culminante e alivia depois.

R.4 — Ficha de escalas e arpejos

Para a Parte 5 e para a manutenção (o módulo de escala do Cap. 43). Anote, em cada casa, o andamento limpo e a data. Os tons estão na ordem do ciclo das quintas (Cap. 21); a digitação A é a do Cap. 18 (quatro notas por ordem, tônica no dedo 1 na 4ª ordem), e a B, a de tônica no dedo 2.

Tom	Maior, digitação A	Maior, digitação B	Menor harmônica (relativa)	Arpejo maior	Arpejo menor (relativa)	Arpejo de V7
Dó (Lá menor)						
Sol (Mi menor)						
Ré (Si menor)						
Lá (Fá♯ menor)						
Mi (Dó♯ menor)						

Tom	Maior, digitação A	Maior, digitação B	Menor harmônica (relativa)	Arpejo maior	Arpejo menor (relativa)	Arpejo de V7
Si (Sol♯ menor)						
Fá♯ (Ré♯ menor)						
Ré♭ (Si♭ menor)						
Lá♭ (Fá menor)						
Mi♭ (Dó menor)						
Si♭ (Sol menor)						
Fá (Ré menor)						

Outras escalas e arpejos (Caps. 19 e 20): menor natural, menor melódica, pentatônica maior e menor, blues, cromática; arpejos diminuto, aumentado, com sétima maior, menor com sétima e meio-diminuto.

Escala ou arpejo	Tom	Posição	Oitavas	Andamento limpo	Data

R.5 — Ficha de repertório

Uma por peça. Serve para as peças do livro (Anexo U), para os choros em domínio público tirados da fonte primária (Cap. 29) e para o repertório de roda e de palco (Caps. 40 e 42).

Campo	Preencher
Título · compositor	
Situação de direito	☐ original do método · ☐ domínio público (fonte primária conferida) · ☐ protegida (só para escuta e estudo)
Onde está (exemplo, caderno, edição de época)	
Tom de cada parte · compasso · forma	
Introdução · breques e convenções · final	
Andamento inicial → meta	
Trecho difícil e como foi isolado	
Leitura completa (data)	
De cor (data)	
Na meta, três vezes limpas (data)	
Gravada (data e arquivo)	
Lista (Cap. 43)	☐ ativo · ☐ manutenção · ☐ arquivo

Rodízio da manutenção (Cap. 43): cada peça da manutenção pelo menos uma vez por semana; uma peça do arquivo volta à manutenção por mês.

Semana	Peças tocadas da manutenção	Peça que voltou do arquivo

Semana	Peças tocadas da manutenção	Peça que voltou do arquivo

R.6 — Ficha de avaliação de parte

Uma por avaliação. Cada teste vale de 0 a 10, pela rubrica da avaliação; dê a nota assistindo à gravação, de preferência no dia seguinte. Um teste só tem nota quando o assunto já foi ensinado; antes disso, é **preparatório — sem nota** (CONVENCOES §3). Nas avaliações do livro, os testes com nota são estes:

Parte	Testes com nota	Preparatórios (sem nota)
1	1, 2, 8, 9 e 10	3 a 7
2	1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10	5, 6 e 7
3 e 4	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10	5 e 7
5	todos menos o 5	5 (tremolo)
6 a 10	os dez	—

A ficha.

Teste	Com nota ou preparatório	Nota (0–10)	Data	Gravação	Refazer
1 — Afinação das quatro ordens					☐
2 — Identificação das notas					☐
3 — Palhetada					☐
4 — Leitura					☐
5 — Tremolo					☐
6 — Escalas					☐
7 — Arpejos					☐
8 — Transcrição					☐
9 — Execução de repertório					☐
10 — Desafio de criação					☐

A decisão (Abertura e CONVENCOES §3):

Pergunta	Resposta
Média dos testes com nota	
Menor nota entre os testes com nota	
Postura sem tensão e sem dor em todos os testes	☐ sim
Gravei tudo o que foi tocado	☐ sim

- **Avança** para a parte seguinte: média 7 ou mais, **nenhum teste abaixo de 6** e postura sem tensão e sem dor.
- **Refaz** cada teste abaixo de 6.
- Média abaixo de 7 sem nenhum teste abaixo de 6: **refaz o teste de nota mais baixa**.
- Tensão ou dor: não avança, mesmo com as notas; volte ao Cap. 7 e, se a dor persistir, procure um profissional de saúde.

R.7 — Ficha do projeto final

O projeto final (Parte 10) tem duas avaliações: os **onze passos**, cada um com rubrica de 0 a 10, e a **ficha de autoavaliação** da gravação, com os cinco critérios. Preencha a autoavaliação um ou dois dias depois de gravar, com fones e sem tocar, anotando o momento da gravação (minuto e segundo) que justifica cada nota.

Os onze passos.

Passo	Nota (0–10)	Observação
1 — Escolher uma música ou criar uma peça original		
2 — Identificar a tonalidade e a forma		
3 — Executar a melodia nas quatro ordens		
4 — Aplicar palhetada alternada		
5 — Utilizar tremolo em uma seção apropriada		
6 — Criar uma introdução		
7 — Criar um contracanto ou interlúdio		
8 — Criar uma improvisação		
9 — Elaborar um arranjo solo ou para grupo		
10 — Gravar ou apresentar a execução		
11 — Avaliar afinação, ritmo, clareza, articulação e musicalidade		
Média		

A autoavaliação da gravação.

Critério	Nota (0–10)	Momento (min:s)	Ação de melhoria
Afinação (ordens entre si, uníssono dos pares, entonação nas regiões altas, notas presas)			
Ritmo (andamento estável, subdivisão, pausas contadas, breques)			
Clareza (notas completas, sem ruído de cruzamento nem ordens soando, par inteiro)			
Articulação (*legato*, *staccato*, acentos, ligados, ornamentos, palhetada adequada)			
Musicalidade (dinâmica, fraseado, tremolo cantado, contraste, comunicação)			
Média			

Conclusão do projeto: ☐ os onze passos com nota 6 ou mais e média 7 ou mais · ☐ autoavaliação com média 7 ou mais, sem critério abaixo de 6 · ☐ gravação completa · ☐ dossiê com a peça (ou a sua parte), a introdução, o contracanto ou interlúdio, o improviso transcrito, o roteiro do arranjo, a ficha da sessão de gravação e a autoavaliação · ☐ postura sem tensão e sem dor. Passo ou critério abaixo de 6 vira o objetivo do próximo ciclo de estudo (Cap. 43), e a gravação é refeita no fim do ciclo.

R.8 — Autoavaliação mensal

Depois do livro (Cap. 43): uma vez por mês, grave uma peça do repertório ativo e uma da manutenção e avalie as duas com os mesmos cinco critérios do projeto final. Compare com a gravação de três ou seis meses antes.

Mês	Peça	Afinação	Ritmo	Clareza	Articulação	Musicalidade	Média	Comparada com (mês)

Anexo S — Checklist para ensaios

Um ensaio é o lugar onde a música de cada um vira a música do grupo, e onde o repertório de uma apresentação fica seguro. Este checklist junta o que os Caps. 40 e 42 ensinam sobre tocar em grupo e preparar uma apresentação, com a rotina de preparação do Cap. 4, a ficha de inspeção do Cap. 3 e os papéis do arranjo do Cap. 36. Vale para o ensaio de um duo, de um regional ou de uma roda simulada com *play-alongs*, e para o ensaio sozinho antes de um compromisso. Para o dia da apresentação, use o Anexo T.

Antes do ensaio

O repertório

☐ Cada música do ensaio tem a sua **ficha** (Cap. 42): título, compositor e situação de direito (domínio público ou protegida), tom de cada parte, forma, andamento, duração, introdução, convenções e breques, final, quem sola em cada parte e notas de palco.

☐ A **parte** de cada músico está pronta (para o grupo, a ficha vira a parte): letra grande, uma música por folha, repetições marcadas, sinais de breque e de convenção, o roteiro anotado no alto (Cap. 42).

☐ Sei de cor a minha parte das músicas que vou puxar: quem puxa responde pela música até o fim (Cap. 40).

☐ O andamento de cada música está decidido e anotado na ficha.

☐ O mapa do arranjo está escrito: em cada trecho, quem faz a melodia, quem faz segunda voz ou contracanto, quem acompanha, quem cala (Cap. 36).

O instrumento

☐ Ficha de inspeção feita (Cap. 3; Anexo O): cordas, cavalete na marca e em pé, casa 12, estandarte, tarraxas.

☐ Cordas trocadas de três a cinco dias antes de tocar em público, nunca no dia (Caps. 6 e 42); jogo de reserva no estojo.

☐ Afinador de clipe, palhetas iguais à sua (pelo menos três), flanela, estante.

☐ Se o ensaio for amplificado: captador, cabo e DI testados; cabo de reserva (Caps. 41 e 42).

O corpo

☐ Aquecimento das mãos, dos punhos e dos ombros (Cap. 7) antes de sair de casa ou ao chegar.

Ao chegar

☐ Monte o lugar: cadeira sem braço, estante na altura dos olhos, correia, cabo (Caps. 7 e 42).

☐ Sente-se onde possa ver o violão de sete (de onde vêm a harmonia e muitos sinais) e perto do outro solista (Cap. 40).

☐ Afine as oito cordas, corda por corda, e confira o uníssono de cada par; ofereça o afinador a quem precisar: afinação é assunto coletivo (Caps. 4 e 5).

☐ Combine os sinais da casa: olhar no último compasso da parte, braço do instrumento erguido para "fim", mão aberta para baixo para "mais baixo", palavra curta ("B!", "volta!", "fim!") dita antes do último compasso (Cap. 40).

Durante o ensaio

Antes de cada música

☐ Diga o nome e o tom ("Brejeiro, em Fá"); combine quem puxa e como (introdução do solista, introdução do violão ou anacruse direta).

☐ Combine em uma frase quem faz o quê: "faz o A, eu faço o B"; quem não está com a melodia faz resposta, contracanto ou silêncio, nunca a melodia junto (a não ser em uníssono combinado).

☐ Ouça o andamento antes de começar (dois compassos de clique, depois desligue).

Tocando

☐ Toque as partes difíceis isoladas primeiro, depois a música inteira, sem parar.

☐ Dinâmica pelo papel: solando, par inteiro e ataque firme sem endurecer o punho; respondendo ou em contracanto, um degrau abaixo do solista; acompanhando, menos ainda, com golpes curtos nas ordens agudas (Cap. 40).

☐ Tremolo nas notas longas da melodia, cortado de uma vez nos breques; nas respostas, notas palhetadas e curtas.

☐ Breques e convenções contados inteiros, sem encurtar nem esticar.

☐ Sinais dados **um compasso antes**, de frente para o grupo.

☐ Em silêncio, a palheta fora das cordas e as cordas abafadas com a palma: bandolim parado não zumbe (Caps. 26 e 40).

☐ Errou: a música não para. Siga da próxima nota; se perdeu a forma, cale-se, ouça a baixaria e entre no começo da próxima parte (Cap. 40).

Entre as músicas

☐ Confira os pares com o afinador, em silêncio (o par desafina antes da ordem; Exemplo 42.2).

☐ Anote na ficha o que mudou: andamento, ordem das partes, quem sola, breque novo.

O ensaio corrido

A partir de duas semanas antes de uma apresentação (Cap. 42):

☐ O repertório inteiro, **na ordem**, sem parar, com as falas entre as músicas.

☐ Cronometrado: some as durações reais e acrescente um minuto por música para falas e afinação.

☐ Gravado (em vídeo, se possível), com o som cuidado do Cap. 41.

☐ Tocado na posição da apresentação (em pé ou sentado) e com a roupa dela.

☐ Respiração lenta por dois minutos antes de começar, para o hábito existir no dia (Cap. 42).

☐ Ajuste da ordem pelo que a gravação mostrou: músicas parecidas em sequência, trocas de instrumento, falas longas.

Critério de segurança (Cap. 42): só entra no repertório a música tocada de cor, três vezes seguidas sem erro grave, no andamento da apresentação. A música que "vai dar certo" fica para o próximo programa.

Depois do ensaio

☐ Limpe as cordas com a flanela e guarde o bandolim no estojo; confira o kit.

☐ Ouça a gravação no dia seguinte e anote três coisas a melhorar (na música e na presença).

☐ Atualize as fichas e as partes.

☐ Escolha o trecho mais inseguro: ele é o primeiro item do estudo dos próximos dias (Cap. 43).

☐ Se doeu: registre no caderno onde e quando. Dor persistente: pare e procure um profissional de saúde.

> **Na roda.** A roda não ensaia, mas a roda simulada (Exercício 40.6) é um ensaio: com dois ou três músicos ou com *play-alongs*, toque um choro inteiro trocando de papel a cada parte (melodia no A, contracanto no B, acompanhamento leve no C, melodia no A final), com final combinado, e grave tudo.

Anexo T — Checklist para apresentações

A preparação de uma apresentação do Cap. 42, das seis semanas antes ao dia seguinte, em forma de lista para marcar, com o que os Caps. 40 e 41 acrescentam sobre o grupo, o som e o equipamento. A técnica no palco é a mesma do estudo; o que muda é a preparação. Quem chega com o repertório seguro, o instrumento revisado e o roteiro na cabeça tem energia livre para fazer música. Para os ensaios, use o Anexo S.

Seis semanas antes

☐ **Repertório fechado** pelos critérios do Cap. 42: segurança (de cor, três vezes seguidas sem erro grave, no andamento da apresentação), curva de energia, variedade (tons, andamentos e estilos diferentes em músicas seguidas), duração e logística do instrumento.

☐ **Ordem provisória** escrita (o modelo de 30 minutos está abaixo).

☐ **Fichas** de cada música e **partes** para o grupo.

☐ **Ensaios** marcados (com o grupo, se houver) e uma **apresentação-teste** para amigos ou na roda.

☐ **Revisão com o luthier** agendada, se o instrumento precisar, longe da data.

☐ Obras protegidas no programa: a **lista de músicas com os compositores** pronta para o local, que recolhe o direito de execução junto ao ECAD (Cap. 42).

Duas semanas antes

☐ **Ensaio corrido**: o repertório inteiro, na ordem, sem parar, cronometrado e gravado, com as falas.

☐ **Ordem ajustada** pelo que a gravação mostrou.

☐ **Duração conferida**: soma das músicas mais um minuto por música para falas e afinação; se passou do tempo, sai uma música (nunca acelere as músicas para caber).

☐ **Enviado ao local** o que foi pedido: lista de músicas, mapa de palco, necessidades técnicas (microfones, entradas de linha, retornos, cadeiras sem braço, estantes); o **rider técnico** de uma página (Cap. 43).

☐ **Falas** escritas em uma frase cada (nome da música, compositor, uma frase de contexto).

Na semana

☐ **Cordas trocadas** de três a cinco dias antes, para estabilizarem (Caps. 6 e 42), e entonação conferida na casa 12.

☐ **Repertório em pé e sentado**, na posição da apresentação, com a roupa dela (botões e zíperes no tampo fazem ruído e arranham).

☐ **Corda que estoura** treinada: Exercício 42.5 duas vezes (terminar a música com uma corda do par abafada; trocar a corda em menos de cinco minutos).

☐ **Afinação em um minuto** treinada com o afinador de clipe e o Exemplo 42.2 (Exercício 42.2).

☐ **Respiração lenta** antes de cada ensaio corrido (inspirar contando quatro, expirar contando seis, por um ou dois minutos).

☐ Dormir e comer bem.

O kit (conferido na véspera)

☐ Bandolim no estojo rígido ou semirrígido, cavalete marcado.

☐ Cordas de reserva (pelo menos um jogo), **no palco, não no carro**.

☐ Palhetas iguais à sua (três ou mais).

☐ Afinador de clipe e bateria de reserva.

☐ Cabo e cabo de reserva; captador e DI testados.

☐ Flanela; lápis para marcar o cavalete; alicate de cortar corda; manivela de encordoar.

☐ Estante e prendedores de partitura; a pasta com as partes e o roteiro.

☐ Água.

No dia: passagem de som

☐ **Chegar cedo** e montar o lugar: cadeira, estante, correia, captador, cabo.

☐ **Afinar os pares no palco**, depois que o instrumento ficou alguns minutos no ambiente.

☐ **Tocar para o técnico** o Exemplo 42.1 e um trecho forte, um fraco e um em tremolo de uma música real.

☐ **Captação combinada**: em geral, o captador para o som da casa e o retorno, e o microfone de palco, se o ambiente permitir, misturado pelo técnico; pedir filtro passa-altas no bandolim e, se o piezo soar duro, um corte suave na região do ataque (Caps. 41 e 42).

☐ **Retorno pedido** uma coisa de cada vez ("mais do meu bandolim", "mais do violão de sete").

☐ **Sinais combinados** com o técnico (mão para cima = mais retorno; mão para baixo = menos).

☐ **Uma música inteira** passada com o grupo.

☐ **A sala ouvida**: uma ordem solta forte e o tempo que a sala leva para silenciar (sala que soa muito pede andamento um pouco mais calmo e articulação mais curta).

No dia: antes de subir

☐ **Aquecimento** de dez a quinze minutos: mãos, punhos e ombros (Cap. 7), depois o Exemplo 42.1 devagar, abaixo da meta.

☐ **Afinar de novo** no palco ou no ambiente dele e conferir com o Exemplo 42.2 (os pares pela casa 7, a oitava Sol3–Sol4, as duas cordas da 1ª ordem uma de cada vez e o par junto).

☐ **Respirar** por um ou dois minutos e pensar na primeira frase da primeira música, no andamento anotado na ficha.

☐ Instrumento afinado, correia no lugar, palheta na mão: **entrar pronto**.

Durante

☐ A primeira música é a mais segura; comece sem demora.

☐ Entre as músicas: afinação conferida em silêncio (afinador de clipe), fala curta, anúncio da próxima.

☐ Peça mais retorno em vez de tocar mais forte: tocar forte endurece o punho e tira a regularidade do tremolo.

☐ Mantenha a dinâmica das peças: no palco amplificado, o *pianissimo* do tremolo chega ao fundo da sala.

☐ **Corda estourou**: não pare. A ordem continua soando com a outra corda do par, com menos volume e sem o brilho do uníssono. Termine a música, avise com tranquilidade e troque a corda (ou siga com uma corda só naquela ordem e troque no intervalo).

☐ **Errou**: siga em frente, como na roda (Cap. 40).

☐ Termine cada música com o instrumento parado e abafado; receba o aplauso antes de começar a próxima; agradeça no fim.

> **Cuidado com o corpo.** Mãos frias e tensão pedem aquecimento e respiração, não força: tocar duro com o punho travado é o caminho para a dor e a lesão. Ansiedade que impede de tocar, que provoca crises ou que persiste fora do palco merece a atenção de um profissional de saúde; não use medicamento ou bebida para "acalmar" sem orientação médica (Cap. 42). Em ambientes de som alto, protetor auricular de músico (Cap. 43).

Depois

☐ Cordas limpas com a flanela; bandolim no estojo; kit conferido.

☐ Estojo com você, nunca no porta-malas ao sol; ao mudar de temperatura, espere de 15 a 30 minutos antes de abrir.

☐ Anotações em poucas linhas: som, ordem, falas, ansiedade, o que mudar.

☐ Gravação ouvida um ou dois dias depois.

☐ Relatório de uma página (Desafio do Cap. 42): o que funcionou e o que mudar no repertório, no som, na presença e na ansiedade.

Modelo de repertório de 30 minutos (Cap. 42)

Lugar	Função	Exemplo de escolha	Música	Tom	Duração
1	abertura firme, conhecida, andamento médio	um choro do caderno intermediário que você toca há muito tempo			
2	segunda música em outro tom, mais viva	um baião ou um maxixe			
3	momento de intimidade	uma valsa com tremolo (Cap. 30)			
4	peça própria ou arranjo seu	uma criação do Cap. 39 ou um arranjo do Cap. 36			

Lugar	Função	Exemplo de escolha	Música	Tom	Duração
5	choro em domínio público, com as três partes	um choro do Cap. 29			
6	subida de energia	um estudo rápido de palhetada alternada			
7	encerramento forte	o choro mais seguro e mais vibrante do repertório			
bis	curta e certeira	uma música do repertório de bolso			
			Total (com um minuto por música para falas e afinação)		

Uma música de choro dura, em geral, de 3 a 4 minutos; um bloco de 40 minutos tem de 9 a 11 músicas (Cap. 42).

Anexo U — Repertório por nível

Todas as peças do livro com título próprio, nível por nível: as dos capítulos, as das avaliações, as dos três cadernos de repertório e a do projeto final, com o título exatamente como está nas legendas, o estilo, o tom, o compasso, onde está e o que cada uma treina. No fim, as obras que o livro cita para escuta, com a situação de direito autoral de cada uma (CONVENCOES §8). Todas as peças tocáveis do livro são **originais do método**; o repertório tradicional entra pela escuta e, quando está em domínio público, pelo levantamento na fonte primária (Cap. 29).

Os níveis são os da Abertura: **1** Fundamentos (Partes 1 a 4 e o caderno iniciante), **2** Técnica (Partes 5 e 6), **3** Choro e harmonia (Partes 7 e 8 e o caderno intermediário), **4** Criação e palco (Partes 9 e 10, o caderno avançado e o projeto final). Os exercícios sem título (escalas, grades, frases de leitura, ditados) não entram nesta lista: estão nos capítulos e nos Anexos F, G, K e L.

Nível 1 — Fundamentos

Nos capítulos e nas avaliações

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Estudo original no estilo do choro	Cap. 2, Exemplo 2.1	choro	Sol maior	2/4	para ver e ouvir a escrita do choro (semicolcheias, palhetada alternada, subida pelo D7); tocável depois das Partes 3 e 4
Os dedos que pousam	Cap. 7, Exemplo 7.3	estudo	Lá maior	4/4	os dedos que pousam na 2ª ordem; as cinco primeiras notas da escala de Lá, com dinâmica
Toada das Quatro Ordens	Cap. 8, Exemplo 8.4	toada	Sol maior	4/4	só ordens soltas e golpes para baixo; frases de quatro compassos e dinâmica
Chamada das Quatro Ordens	Avaliação da Parte 2, Exemplo A2.2	frase	Sol maior	4/4	Teste 9 da Parte 2: crescendo até o Sol final, deixado soando
Estudo do Pêndulo	Cap. 9, Exemplo 9.7	estudo	Sol maior	4/4	golpe para baixo no tempo e para cima no "e", com a pausa antes; ordens soltas
Estudo Maria-Fumaça	Cap. 10, Exemplo 10.7	estudo	Sol maior	2/4	colcheias em palhetada alternada; troca de ordem entre o "e" e o tempo
Estudo do Relógio	Cap. 10, Exemplo 10.8	estudo	Sol maior	2/4	semicolcheias contínuas, mudanças de ordem a cada tempo
Baiãozinho das Ordens Soltas	Cap. 10, Exemplo 10.9	baião	Ré maior	2/4	colcheia pontuada e semicolcheia: a semicolcheia no "a", com ↑
Estudo das Pontes	Cap. 11, Exemplo 11.8	estudo	Sol maior	2/4	cruzamento por fora e por dentro, saltos de ordem, em semicolcheias
Toada da Primeira Posição	Cap. 12, Exemplo 12.6	toada	Sol maior	4/4	a primeira melodia completa: dedos 1, 2 e 3 na primeira posição

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Valsinha da Varanda	Cap. 12, Exemplo 12.7	valsa	Ré maior	3/4	notas longas que soam o compasso inteiro; o 1 da valsa
Chorinho de Estreia	Cap. 12, Exemplo 12.8	choro	Sol maior	2/4	semicolcheias; arpejo que sobe e escala que desce; colcheias no "e" para baixo
Cantiga do Portão	Avaliação da Parte 3, Exemplo A3.2	cantiga	Sol maior	4/4	Teste 4 da Parte 3: leitura de tablatura à primeira vista
Polquinha do Coreto	Avaliação da Parte 3, Exemplo A3.3	polca	Ré maior	2/4	Teste 9 da Parte 3: colcheias e semicolcheias na grade de quatro, notas presas na primeira posição
Bilhete	Cap. 13, Exemplos 13.7 e 13.8	estudo de leitura	Ré maior	2/4	ler a tablatura, não decorar: 3ª e 2ª ordens, colcheias alternadas
Recado	Cap. 15, Exemplo 15.7	estudo de leitura	Ré maior	2/4	leitura à primeira vista na pauta, com a armadura
Mirante	Cap. 16, Exemplos 16.6 e 16.7	estudo	Sol maior	2/4	da primeira à terceira posição e volta; dedo-guia e ordem solta como ponte

Caderno de repertório iniciante (depois da Parte 4)

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Quatro Pares	Exemplos R1.1 e R1.2	estudo com ordens soltas	Sol maior	4/4	só ordens soltas; cruzamentos e saltos de ordem (depois do Cap. 11)
Gangorra	Exemplos R1.3 e R1.4	estudo com ordens soltas	Ré maior	3/4	ordens soltas e o dedo 1; vai e vem entre as ordens (depois do Cap. 12)
Valsinha do Lago	Exemplos R1.5 e R1.6	valsa	Sol maior	3/4	melodia cantada na primeira posição (depois do Cap. 14)
Marcha da Alvorada	Exemplos R1.7 e R1.8	marcha	Dó maior	2/4	ritmo pontuado; o Fá5 na casa 1 (depois do Cap. 14)
Toada da Serra	Exemplos R1.9 e R1.10	toada	Ré maior	4/4	o Dó♯5; notas longas que soam (depois do Cap. 15)
Barcarola do Paranoá	Exemplos R1.11 e R1.12	barcarola	Fá maior	6/8	pulso composto; Si♭4 e Si♭5 (depois do Cap. 15)
Retreta de Domingo	Exemplos R1.13 e R1.14	polca	Sol maior	2/4	semicolcheias com palhetada alternada (depois do Cap. 14); vale para o Teste 9 da Parte 4
Moto-Contínuo	Exemplo R1.15	estudo de palhetada	Lá menor	2/4	semicolcheias com cruzamento a cada nota; resistência relaxada (depois do Cap. 11)

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Cantiga do Pomar	Exemplos R1.16 e R1.17	cantiga	Lá maior	2/4	síncope em colcheias; o Sol♯4 (depois do Cap. 15); vale para o Teste 9 da Parte 4
Choro de Bolso	Exemplos R1.18 e R1.19	choro	Ré menor	2/4	síncope em semicolcheias; sensível e segunda aumentada (fim da Parte 4); vale para o Teste 9 da Parte 4

Nível 2 — Técnica

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Valsinha dos Intervalos	Cap. 17, Exemplo 17.5	valsa	Sol maior	3/4	saltos de intervalo na pauta e no braço; transposição uma quinta acima, uma ordem acima
Degrau a Degrau	Cap. 18, Exemplos 18.9 (Sol maior) e 18.10 (Lá maior)	estudo	Sol maior e Lá maior	2/4	a escala maior aberta e fechada; a mesma melodia transposta (todos os números sobem 2)
Pequena Seresta	Cap. 19, Exemplo 19.10	seresta	Lá menor	3/4	a escala menor harmônica; Am – E7 – Am – Dm – E7 – Am
Valsa dos Arpejos	Cap. 20, Exemplo 20.9	valsa	Mi menor	3/4	arpejos de Em, Am e B7; a sensível Ré♯
Cantiga das Quintas	Cap. 21, Exemplos 21.1 (Sol maior) e 21.2 (Ré maior)	cantiga	Sol maior e Ré maior	2/4	transposição por ordem: os mesmos números, uma linha acima
Escadas e Arcos	Avaliação da Parte 5, Exemplo A5.2	estudo	Ré maior	2/4	Teste 9 da Parte 5: arpejo de D, escala e arpejo de A7
Coral do Tremolo	Cap. 22, Exemplo 22.7	coral	Sol maior	4/4	a primeira melodia escrita só com barras de tremolo; depois, em tremolo livre
Valsinha do Orvalho	Cap. 23, Exemplos 23.8a e 23.8b	valsa	Sol maior	3/4	tremolo em melodia: troca de nota sem buraco, respiração, dinâmica; obrigatória no Teste 9 da Parte 6
Estudo das Três Regiões	Cap. 24, Exemplos 24.6a e 24.6b	estudo	Sol maior	2/4	palhetada rápida e mudanças de posição até a 5ª; leitura acima da pauta até o Sol6
Choro dos Ligados	Cap. 25, Exemplos 25.7a e 25.7b	choro	Lá menor	2/4	ligados, arrastados e a cadeia de ligados (um golpe, cinco notas)
Modinha do Entardecer	Cap. 26, Exemplos 26.5a e 26.5b	modinha	Mi menor	3/4	fraseado: tremolo, ligado, *staccato*, acento e abafamento a serviço da intenção

Nível 3 — Choro e harmonia

Nos capítulos

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Polca do Regional	Cap. 27, Exemplos 27.1 (melodia principal) e 27.2 (contracanto)	polca	Sol maior	2/4	a parte A de um choro e os papéis do regional: melodia e contracanto
Estudo da Linguagem	Cap. 28, Exemplo 28.9	choro	Sol maior	2/4	síncope, bordadura, antecipação, cromatismo, ornamentos e balanço numa só peça
Polquinha da Saúde	Cap. 29, Exemplo 29.1	polca	Sol maior	2/4	estudo 1 ●: pergunta e resposta, arpejo de G cruzando três ordens
Choro do Catete	Cap. 29, Exemplos 29.2 (parte A) e 29.3 (parte B)	choro	Mi menor (A) e Sol maior (B)	2/4	estudo 2 ●●: forma A-A-B-B-A, modulação para o relativo maior, ligados descendentes
Schottisch da Tijuca	Cap. 29, Exemplo 29.4	schottisch	Ré maior	2/4	estudo 3 ●●: colcheia pontuada + semicolcheia, o gingado
Maxixe do Bonde	Cap. 29, Exemplo 29.5	maxixe	Dó maior	2/4	estudo 4 ●●●: as duas síncopes do choro; dominantes secundárias
Rondó de Vila Isabel	Cap. 29, Exemplos 29.6 (A), 29.7 (B) e 29.8 (C)	choro	Ré maior, Si menor e Sol maior	2/4	estudo 5 ●●●: a forma completa A-A-B-B-A-C-C-A, de cor; vale para o Teste 9 da Parte 7
Seresta do Sereno	Cap. 30, Exemplo 30.4	seresta	Ré menor	3/4	o tremolo que canta: medido em semicolcheias e livre no fim; dinâmica "de gota"
Valsa das Janelas Abertas	Cap. 30, Exemplo 30.5	valsa	Sol maior	3/4	o arpejo de abertura; cruzamentos por dentro
Ponteado da Porteira	Cap. 31, Exemplo 31.1	caipira	Ré maior	2/4	melodia com ordem solta de pedal; cruzamento por dentro
Guarânia do Estradão	Cap. 31, Exemplo 31.2	guarânia	Mi menor	6/8	alternância contínua no 6/8; tremolo medido
Baião do Açude Velho	Cap. 31, Exemplo 31.4	baião	Sol mixolídio	2/4	o 3 + 3 + 2; a sétima menor e a quarta aumentada da escala nordestina
Xote da Lamparina	Cap. 31, Exemplo 31.5	xote	Dó maior	2/4	colcheia pontuada pesada e semicolcheia leve
Arrasta-pé do Terreiro	Cap. 31, Exemplo 31.6	arrasta-pé	Sol maior	2/4	semicolcheias ininterruptas: resistência da mão direita
Frevo da Ladeira	Cap. 31, Exemplo 31.7	frevo	Fá maior	2/4	acentos, descida cromática com bemóis, breque

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Dórico do Planalto	Cap. 31, Exemplo 31.8	música instrumental	Ré dórico	2/4	o Si natural do dórico; terceira posição com ligados
Valsa do Ipê	Cap. 36, Exemplos 36.1 (melodia), 36.2 (harmonizada), 36.3 (2ª voz) e 36.7 (acordes)	valsa	Sol maior	3/4	harmonizar uma melodia, segunda voz, versão solo com a melodia em cima; vale para o Teste 9 da Parte 8

Caderno de repertório intermediário (depois da Parte 7)

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Choro da Rua do Ouvidor	Exemplos R2.1a (parte A) e R2.1b (parte B)	choro (polca)	Sol maior e Mi menor	2/4	forma A-A-B-B-A; linguagem do choro ●●
Choro da Madrugada	Exemplo R2.2	choro lento	Lá menor	2/4	ornamentos e tremolo no choro ●●
Valsa das Mangueiras	Exemplo R2.3	valsa	Ré maior	3/4	arpejo de abertura, tremolo ●●
Seresta da Lua Cheia	Exemplo R2.4	seresta	Mi menor	3/4	o tremolo que canta ●●
Samba do Morro	Exemplo R2.5	samba	Dó maior	2/4	melodia sincopada ●●
Baião do Mandacaru	Exemplo R2.6	baião	Lá mixolídio	2/4	3 + 3 + 2; a sétima menor ●●
Tanguinho da Glória	Exemplo R2.7	tango brasileiro	Fá maior	2/4	a célula do tango; bemóis ●●
Contracanto para a Valsa das Mangueiras	Exemplo R2.8	contracanto	Ré maior	3/4	a primeira segunda voz ●
Arpejos do Cais	Exemplo R2.9	estudo de arpejos	Dó maior	2/4	tétrades; cruzamento de ordens ●●●
Tremolo da Lagoa	Exemplo R2.10	estudo de tremolo	Dó maior	2/4	melodia inteira em tremolo ●●●

Nível 4 — Criação e palco

Nos capítulos

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Tema do Largo	Cap. 37, Exemplos 37.7 (tema), 37.8 (variação ornamental) e 37.10 (coro de improviso)	choro	Sol maior	2/4	variação ornamental à maneira tradicional e improviso sobre a Progressão do Largo (G – E7 – Am – D7); vale para o Teste 9 da Parte 9
Choro da Semente	Cap. 39, Exemplos 39.3 (antecedente e consequente) e 39.4 (contracanto)	choro	Ré maior	2/4	compor a partir de um motivo; contracanto na região grave; vale para o Teste 9 da Parte 9

Caderno de repertório avançado (depois da Parte 9)

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Choro Ligeiro do Lago	Exemplo R3.1 (parte A)	choro	Ré maior	2/4	choro virtuosístico em semicolcheias; cruzamento de ordens; diminuto de passagem
Ponte do Ciclo	Exemplo R3.2	estudo de modulação	Dó maior → Lá menor → Fá maior → Dó maior	2/4	três modulações com acorde-pivô; síncope
Escada Cromática	Exemplo R3.3	estudo no estilo do choro	Lá menor	2/4	frases cromáticas, grafia ascendente e descendente, um dedo por casa
Seresta do Paranoá	Exemplo R3.4	seresta	Mi menor	3/4	tremolo expressivo (semicolcheias, fusas e livre) e dinâmica
Conversa com o Sete	Exemplos R3.5 (melodia), R3.6 (contracanto) e R3.7 (os dois juntos)	choro	Sol maior	2/4	contracanto complexo na região grave; o cromatismo do baixo
Duas Vozes do Planalto	Exemplos R3.8 (bandolim 1), R3.9 (bandolim 2) e R3.10 (as duas vozes juntas)	duo de bandolins	Ré maior	2/4	arranjo para dois bandolins: terças, sextas, movimento contrário
Roda Aberta	Exemplo R3.11 (coro modelo)	forma para improviso	Dó maior	2/4	improvisação sobre uma forma de 16 compassos; o IV menor
Grande Travessia	Exemplo R3.12	estudo de concerto	Sol maior	2/4	solo de grande extensão, do Sol3 ao Lá6: 1ª, 3ª, 4ª e 6ª posições

Projeto final

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina

Peça	Onde está	Estilo	Tom	Compasso	O que treina
Valsa da Chegada	Projeto final, Exemplos PF.1 a PF.8	valsa	Ré maior (A) e Si menor (B)	3/4	o exemplo resolvido dos onze passos: melodia nas quatro ordens (PF.1 e PF.2), tremolo na parte B (PF.3), introdução (PF.4), contracanto (PF.5), improviso (PF.6), levada de valsa (PF.7) e final (PF.8)

Obras citadas para escuta

O livro cita estas obras pelo nome, para o aluno ouvir gravações e, no caso das que estão em domínio público, levantar a parte na edição de época. **Domínio público no Brasil**: 70 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor; em parceria, do último coautor (CONVENCOES §8). Obra protegida entra só para escuta e análise: com autor e obra, harmonia e forma podem ser mostradas, no máximo quatro compassos de melodia, nunca letra além do título, nunca transcrição integral. A situação da **obra** não é a da **gravação** nem a da **edição**: uma gravação recente, ou uma edição moderna revisada de uma obra em domínio público, tem direitos próprios.

Em domínio público

Obra	Compositor (morte)	Onde o livro cita	Uso no livro
"Flor amorosa"	Joaquim Callado (1880)	Caps. 14, 27, 29, 35, 37 e 40; cadernos iniciante e intermediário	escuta da síncope e do caráter de polca-choro; candidata ao levantamento pela fonte primária; repertório de roda
"Brejeiro"	Ernesto Nazareth (1934)	Caps. 14, 27, 29, 34, 37 e 40; os três cadernos	síncope em semicolcheias; tango brasileiro; cromatismos; harmonia levantada da edição de época (Cap. 37); repertório de roda
"Odeon"	Ernesto Nazareth (1934)	Caps. 14, 27, 29, 32, 36, 37 e 40; cadernos intermediário e avançado	síncope; diminutos de passagem; segunda voz; cromatismos; repertório de roda
"Apanhei-te, cavaquinho"	Ernesto Nazareth (1934)	Cap. 29; caderno avançado	escuta dos gêneros (polca)
"Escorregando"	Ernesto Nazareth (1934)	caderno avançado	escuta para o choro virtuosístico
"Confidências"	Ernesto Nazareth (1934)	Cap. 35	valsa: introduções e finais
"Atraente"	Chiquinha Gonzaga (1935)	Caps. 27, 29, 33, 36, 37 e 40; cadernos iniciante e intermediário	polca-choro; harmonia simples para reconhecer de ouvido; duos; candidata ao levantamento; repertório de roda
"Corta-jaca" ("Gaúcho")	Chiquinha Gonzaga (1935)	Caps. 29 e 32	gêneros; diminutos de passagem e dominantes

Obra	Compositor (morte)	Onde o livro cita	Uso no livro
"Três estrelinhas"	Anacleto de Medeiros (1907)	Caps. 27 e 29	candidata ao levantamento pela fonte primária
"Tico-tico no fubá"	Zequinha de Abreu (1935)	Caps. 29 e 40	gêneros; repertório de roda
"Branca"	Zequinha de Abreu (1935)	Cap. 30; caderno intermediário	valsa
"Primeiro amor"	Patápio Silva (1907)	Caps. 27, 29 e 30; caderno intermediário	valsa; tremolo medido nas notas longas
Concerto em Dó maior, RV 425; Concerto para dois mandolinos, RV 532	Antonio Vivaldi (1741)	Cap. 1	o mandolim barroco
A serenata de *Don Giovanni*	Wolfgang Amadeus Mozart (1791)	Cap. 1	o mandolim acompanhando a voz
Peças para mandolim e cravo (1796)	Ludwig van Beethoven (1827)	Cap. 1	escrita cantada para notas curtas
Concerto para mandolim em Sol maior	Johann Nepomuk Hummel (1837)	Cap. 1	tremolo nos movimentos lentos
Obras para mandolim solo	Raffaele Calace (1934)	Cap. 1	o tremolo italiano
"Brilha, brilha, estrelinha"; "Ciranda, cirandinha"; "Marcha, soldado"; "Atirei o pau no gato"	tradicionais	Caps. 1, 12 e 36; caderno iniciante	cantigas para tirar de ouvido e harmonizar (o livro não as transcreve)

Protegidas (só escuta e análise)

Obra	Autor	Onde o livro cita	Uso no livro
"Doce de coco"	Jacob do Bandolim (1969; domínio público em 2040)	Caps. 2, 28, 29, 32, 37 e 40	ornamentos; o bandolim com a harmonia do regional; variação; roda
"Noites cariocas"	Jacob do Bandolim	Caps. 2, 27, 28, 29, 35, 37 e 40	forma e papéis; apojaturas e mordentes; introdução; roda
"Assanhado"	Jacob do Bandolim	Caps. 2, 28 e 38; caderno avançado	ornamentos; transcrição para estudo pessoal
"Vibrações" (choro e LP)	Jacob do Bandolim	Caps. 2, 28 e 38; caderno avançado	o som e a articulação de Jacob; transcrição para estudo pessoal
"Carinhoso"	Pixinguinha (1973)	Caps. 30, 33 e 40; caderno intermediário	choro-canção; inversões no acompanhamento; roda
"Rosa"	Pixinguinha	Cap. 30	valsa
"Lamentos"	Pixinguinha	Caps. 27 e 29; caderno intermediário	choro lento; forma e papéis
"Um a zero"	Pixinguinha	Caps. 27 e 29	forma e papéis
"Brasileirinho"	Waldir Azevedo (1980)	Cap. 28	o cavaquinho solista; notas repetidas
"Pedacinhos do céu"	Waldir Azevedo	Caps. 29 e 40	choro de referência; roda
"Pinião" (creditada a Luperce Miranda e Augusto Calheiros, parceria contestada)	Luperce Miranda (1977)	Cap. 2	história: o Carnaval de 1928
História de um Bandolim (LP, 1977)	Luperce Miranda	Cap. 2	história

Obra	Autor	Onde o livro cita	Uso no livro
"Retratos" (suíte; LP de 1964 com Jacob do Bandolim)	Radamés Gnattali	Caps. 2 e 31	o bandolim com orquestra; música instrumental
"Asa branca"; "Baião"	Luiz Gonzaga (com Humberto Teixeira)	Cap. 31	o baião
"Índia"	José Asunción Flores e Manuel Ortiz Guerrero; versão brasileira de José Fortuna	Cap. 31	a guarânia
Gravações de Bill Monroe	Bill Monroe	Cap. 1	o mandolim americano

As gravações de intérpretes citadas ao longo do livro (Época de Ouro, Déo Rian, Joel Nascimento e a Camerata Carioca, Armandinho e A Cor do Som, Hamilton de Holanda, Ronaldo do Bandolim, Danilo Brito, Izaías do Bandolim, Altamiro Carrilho, Benedito Lacerda com Pixinguinha) são indicações de escuta: obras e gravações protegidas.

Anexo V — Acordes e campo harmônico

Este anexo é o dicionário de acordes do livro: os sete tipos que o choro mais usa (maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °) nos doze tons, em formas de quatro ordens que um bandolinista realmente usa, e o campo harmônico maior e menor dos tons comuns no choro. As formas são as **duas famílias móveis do Cap. 33**; o campo segue o Cap. 21 (graus, funções e o campo menor "como o choro o usa"). Todas as notas de todos os acordes foram calculadas pela ordem + casa e conferidas por script contra a escala, e todos os diagramas passaram pelo conferidor de acordes do livro.

Como ler os diagramas

- **Cada linha vertical é uma ordem** (o par de cordas, desenhado em linha dupla): a 4ª ordem (Sol) à esquerda, a 1ª (Mi) à direita, como o instrumento visto de frente (Anexo A).
- **Bolinha com número** = dedo da mão esquerda (1 indicador, 2 médio, 3 anelar, 4 mínimo). **Barra com "1"** = pestana do dedo 1 sobre as ordens que ela cobre (aqui, sempre **meia pestana** em duas ordens).
- **Número ao lado da primeira casa** = a casa em que o diagrama começa. Sem número, o diagrama começa na pestana (peça).
- **Embaixo**, as notas que soam, da 4ª à 1ª ordem, com a grafia do acorde (por isso aparecem nomes como Mi♯ ou Si♭♭: são o nome **teórico** da nota dentro daquele acorde; no braço, Mi♯ é a casa do Fá).
- O acorde é tocado com um **rasgueado** curto (um golpe ↓ que varre as quatro ordens) ou arpejado, ordem por ordem, para conferir que as oito cordas soam (Cap. 33).

As duas famílias de formas

Todas as formas deste anexo saem de dois desenhos, cada um com sete variações. **f** é a casa da fundamental.

Família A — fundamental na 4ª ordem (Exemplos 33.5 e 33.6). A 4ª e a 3ª ordens ficam na mesma casa (fundamental e quinta), com meia pestana do dedo 1; a terça e a sétima ficam na 2ª e na 1ª ordens. A nota mais grave é a fundamental.

Tipo	Casas (4ª → 1ª)	Dedos	Graus (4ª → 1ª)
maior	f · f · f+2 · f+3	1 1 3 4 (meia pestana em f)	1 5 3 1
menor	f · f · f+1 · f+3	1 1 2 4 (meia pestana em f)	1 5 ♭3 1
7	f · f · f+2 · f+1	1 1 3 2 (meia pestana em f)	1 5 3 ♭7
7M	f · f · f+2 · f+2	1 1 3 4 (meia pestana em f)	1 5 3 7
m7	f · f · f+1 · f+1	1 1 2 3 (meia pestana em f)	1 5 ♭3 ♭7
m7(♭5)	f · f–1 · f+1 · f+1	2 1 3 4	1 ♭5 ♭3 ♭7
°	f · f–1 · f+1 · f	2 1 4 3	1 ♭5 ♭3 ♭♭7

Família B — fundamental na 3ª ordem (Exemplo 33.7). A 4ª ordem toca a **quinta, abaixo da fundamental**; a fundamental fica na 3ª ordem, e a sétima e a terça vão na 2ª e na 1ª ("7 embaixo, 3 em cima", o contrário da família A).

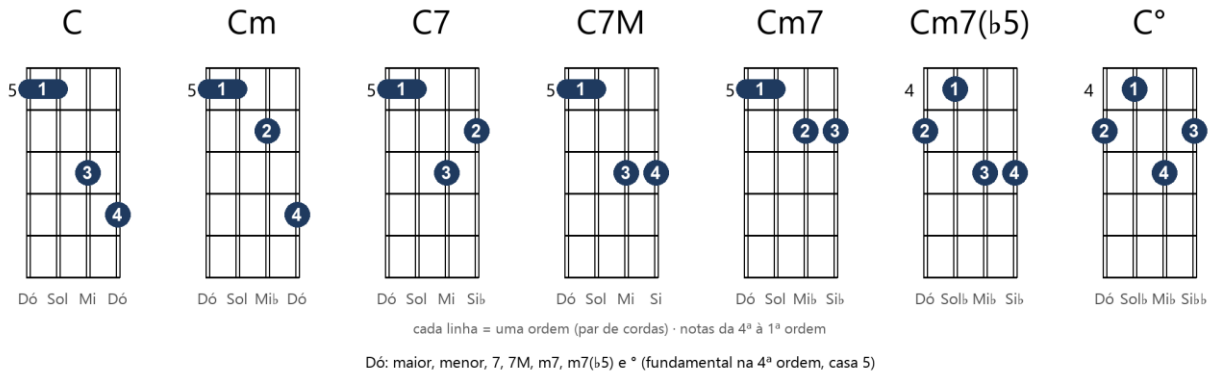
Tipo	Casas (4ª → 1ª)	Dedos	Graus (4ª → 1ª)
maior	f+2 · f · f · f+2	3 1 1 4 (meia pestana em f, na 3ª e na 2ª)	5 1 5 3
menor	f+2 · f · f · f+1	3 1 1 2 (meia pestana em f, na 3ª e na 2ª)	5 1 5 ♭3
7	f+2 · f · f+3 · f+2	2 1 4 3	5 1 ♭7 3
7M	f+2 · f · f+4 · f+2	2 1 4 3	5 1 7 3
m7	f+2 · f · f+3 · f+1	3 1 4 2	5 1 ♭7 ♭3
m7(♭5)	f+1 · f · f+3 · f+1	2 1 4 3	♭5 1 ♭7 ♭3
°	f+1 · f · f+2 · f+1	2 1 4 3	♭5 1 ♭♭7 ♭3

Tecnicamente, as formas da família B têm a quinta no baixo; na roda, onde o violão de sete cordas faz o baixo, elas são lidas pela cifra simples (G7, não G7/D), como explica o Cap. 33. Tocando sozinho, prefira a família A quando o baixo importar.

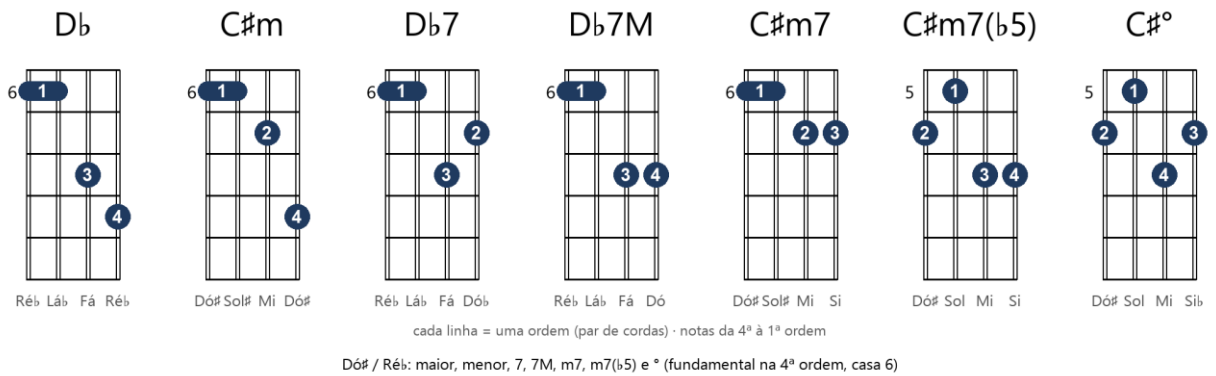
Para saber a casa **f** de qualquer tom: na **família A**, conte as casas da 4ª ordem a partir de Sol (Lá = 2, Dó = 5, Ré = 7); na **família B**, conte as casas da 3ª ordem a partir de Ré (Mi = 2, Sol = 5, Lá = 7). O mapa do braço (Anexo B) dá as duas contas prontas.

Os doze tons

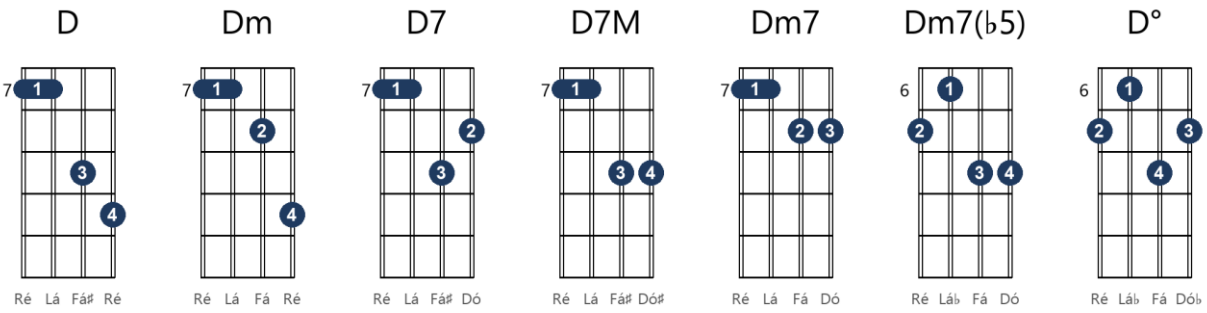
Cada tom usa a família que o deixa entre as casas 1 e 10: a **família A** para Lá, Si♭, Si, Dó, Dó♯ e Ré (casas 2 a 7 da 4ª ordem) e a **família B** para Mi♭, Mi, Fá, Fá♯, Sol e Lá♭ (casas 1 a 6 da 3ª ordem). A grafia da fundamental segue o uso: D♭ e A♭ para os acordes maiores; C♯m e G♯m para os menores; sustenidos para m7(♭5) e ° (D♯m7(♭5), A♯°), que costumam aparecer como VII grau de tons de sustenidos.



Exemplo V.1 — Dó: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °

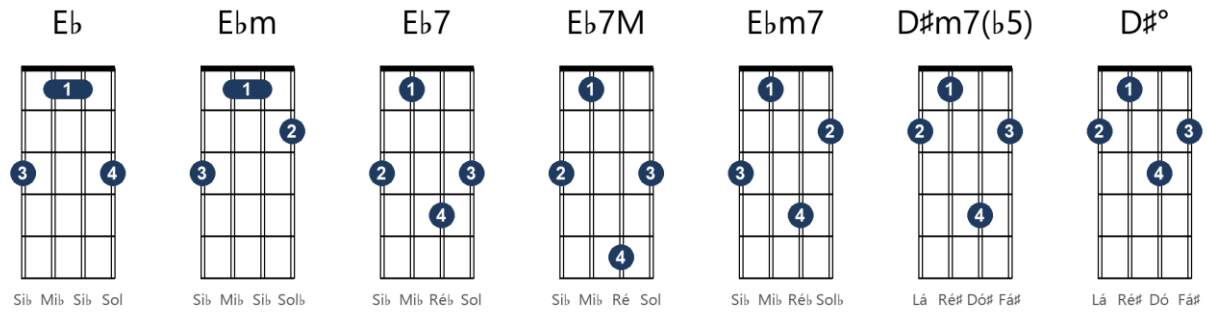


Exemplo V.2 — Dó♯ / Ré♭: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



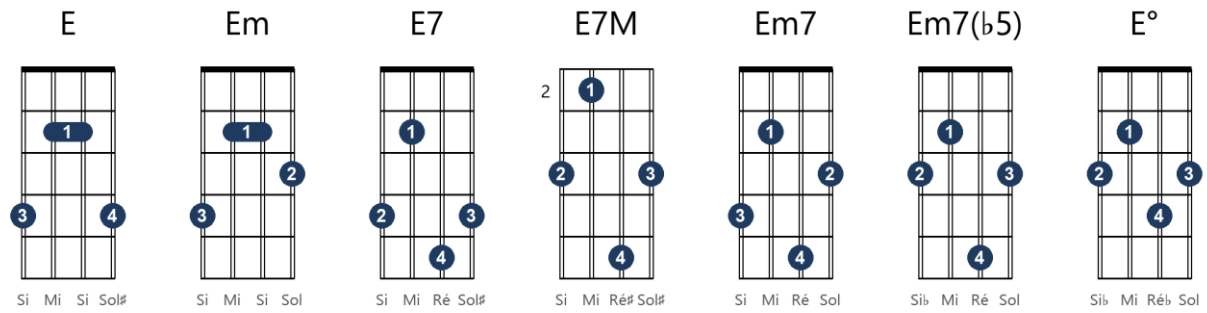
Ré: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e ° (fundamental na 4ª ordem, casa 7)

Exemplo V.3 — Ré: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



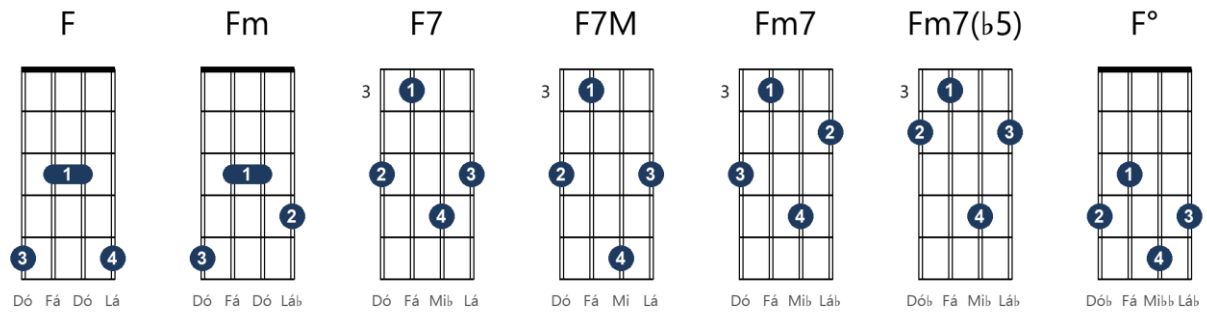
Mi♭ / Ré♯: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e ° (fundamental na 3ª ordem, casa 1)

Exemplo V.4 — Mi♭ / Ré♯: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



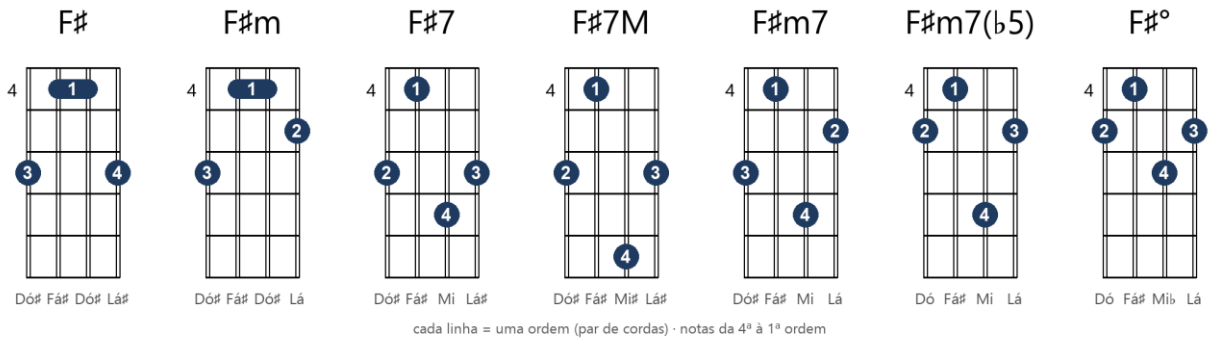
Mi: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e ° (fundamental na 3ª ordem, casa 2)

Exemplo V.5 — Mi: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °

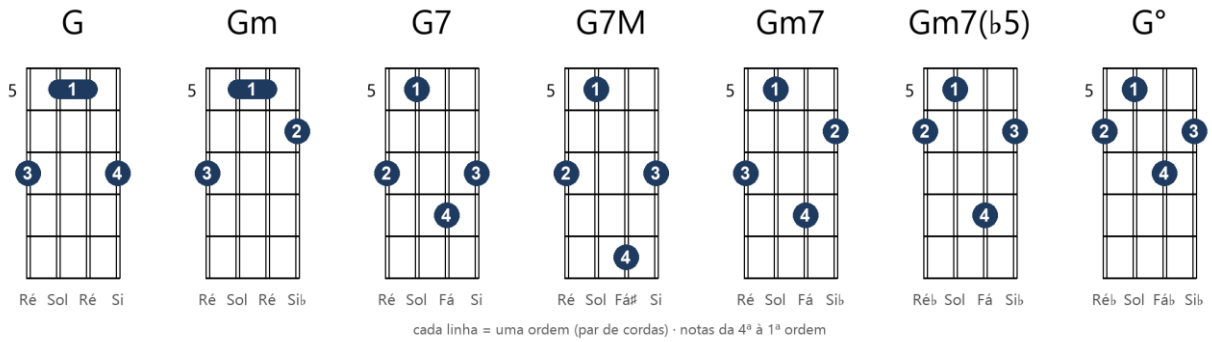


Fá: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e ° (fundamental na 3ª ordem, casa 3)

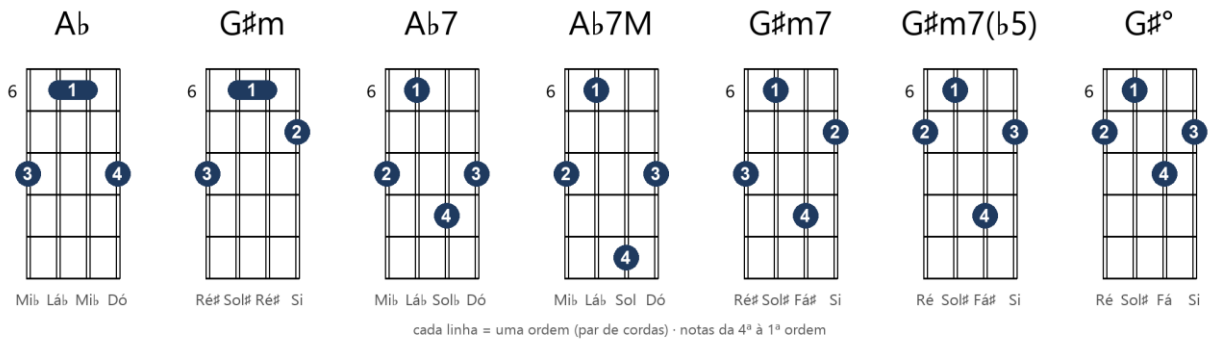
Exemplo V.6 — Fá: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



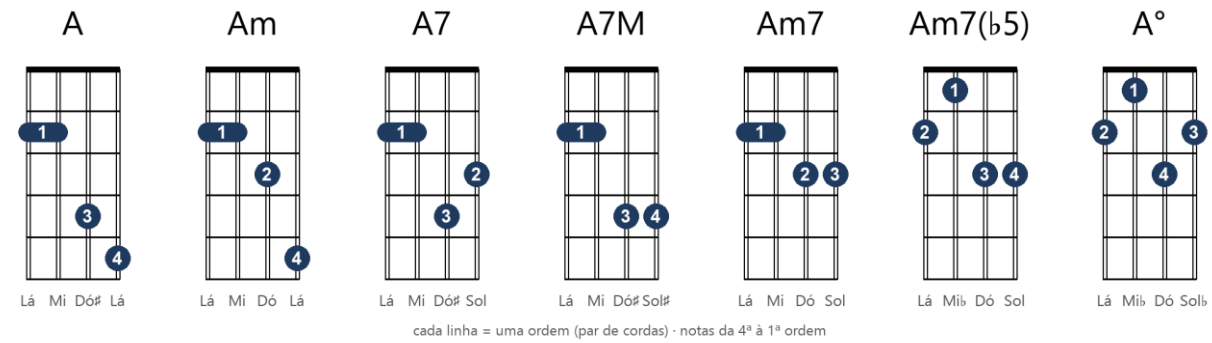
Exemplo V.7 — Fá♯: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



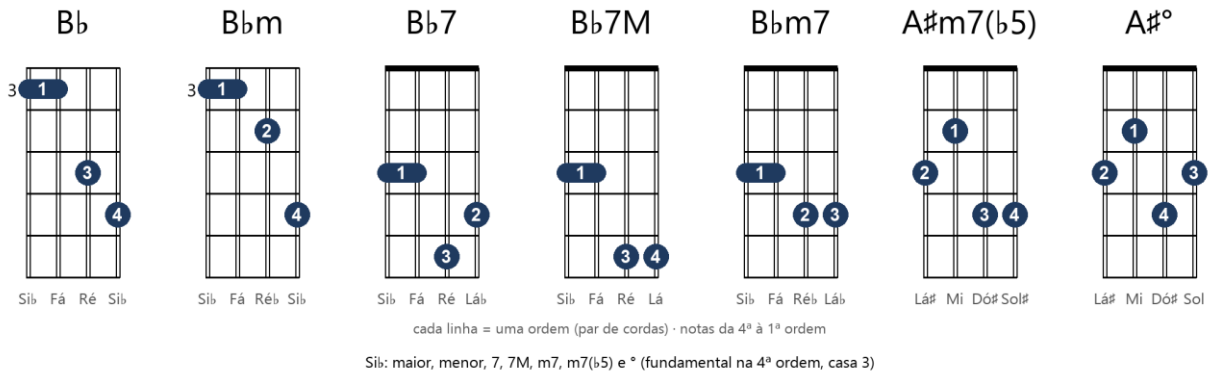
Exemplo V.8 — Sol: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



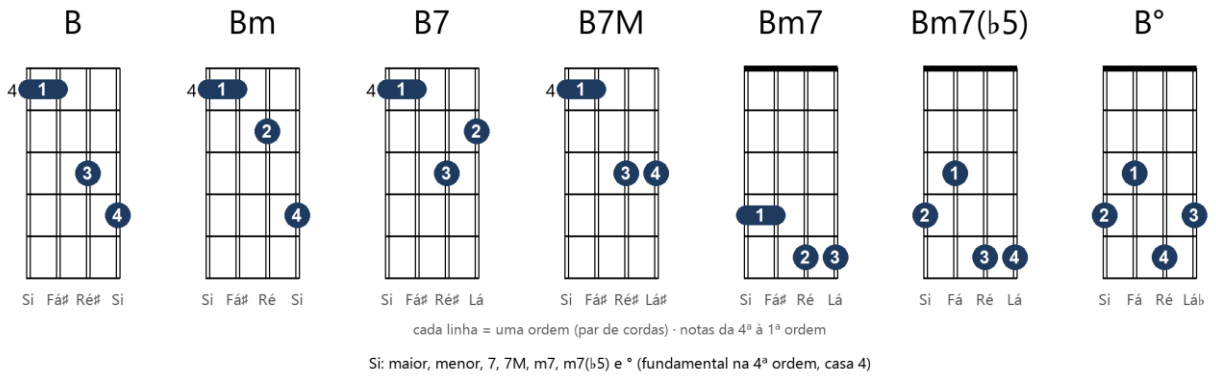
Exemplo V.9 — Lá♭ / Sol♯: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



Exemplo V.10 — Lá: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



Exemplo V.11 — Si♭: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °



Exemplo V.12 — Si: maior, menor, 7, 7M, m7, m7(♭5) e °

Resumo das casas (4ª → 1ª ordem)

Tom	Família (casa da fundamental)	maior	menor	7	7M	m7	m7(♭5)	°
Dó	4ª ordem, casa 5	5 5 7 8	5 5 6 8	5 5 7 6	5 5 7 7	5 5 6 6	5 4 6 6	5 4 6 5
Dó♯ / Ré♭	4ª ordem, casa 6	6 6 8 9	6 6 7 9	6 6 8 7	6 6 8 8	6 6 7 7	6 5 7 7	6 5 7 6
Ré	4ª ordem, casa 7	7 7 9 10	7 7 8 10	7 7 9 8	7 7 9 9	7 7 8 8	7 6 8 8	7 6 8 7
Mi♭ / Ré♯	3ª ordem, casa 1	3 1 1 3	3 1 1 2	3 1 4 3	3 1 5 3	3 1 4 2	2 1 4 2	2 1 3 2
Mi	3ª ordem, casa 2	4 2 2 4	4 2 2 3	4 2 5 4	4 2 6 4	4 2 5 3	3 2 5 3	3 2 4 3
Fá	3ª ordem, casa 3	5 3 3 5	5 3 3 4	5 3 6 5	5 3 7 5	5 3 6 4	4 3 6 4	4 3 5 4
Fá♯	3ª ordem, casa 4	6 4 4 6	6 4 4 5	6 4 7 6	6 4 8 6	6 4 7 5	5 4 7 5	5 4 6 5
Sol	3ª ordem, casa 5	7 5 5 7	7 5 5 6	7 5 8 7	7 5 9 7	7 5 8 6	6 5 8 6	6 5 7 6
Láb / Sol♯	3ª ordem, casa 6	8 6 6 8	8 6 6 7	8 6 9 8	8 6 10 8	8 6 9 7	7 6 9 7	7 6 8 7
Lá	4ª ordem, casa 2	2 2 4 5	2 2 3 5	2 2 4 3	2 2 4 4	2 2 3 3	2 1 3 3	2 1 3 2
Si♭	4ª ordem, casa 3	3 3 5 6	3 3 4 6	3 3 5 4	3 3 5 5	3 3 4 4	3 2 4 4	3 2 4 3
Si	4ª ordem, casa 4	4 4 6 7	4 4 5 7	4 4 6 5	4 4 6 6	4 4 5 5	4 3 5 5	4 3 5 4

> **Variação.** Toda forma tem a **irmã na outra família**: a mesma cifra, com a fundamental na outra ordem. Use-a quando a forma da tabela ficar longe da mão ou esticada demais. O caso mais comum é o **7M da família B nas casas baixas** (E♭7M = 3 1 5 3, E7M = 4 2 6 4), com o dedo 1 numa casa e o 4 quatro casas acima: para mão pequena, troque pela família A (E♭7M = 8 8 10 10; E7M = 9 9 11 11): a mão fica numa região de quatro casas. No outro sentido, D7M e Dm da família A (7 7 9 9 e 7 7 8 10) têm a irmã da família B com a 3ª ordem solta (D7M = 2 0 4 2; Dm = 2 0 0 1) ou na casa 12; em primeira posição, use as formas com ordens soltas do Cap. 33 (Exemplo 33.1) e do Cap. 21.
>
> **Cuidado com o corpo.** As formas de quatro ordens pedem mais da mão esquerda do que a melodia. Monte cada uma devagar, com o polegar solto atrás do braço e o punho reto; não aperte mais do que o

> necessário para as oito cordas soarem. Abertura de cinco casas na região grave (casas 1 a 5) é o limite confortável; se a mão doer ou formigar, pare e use a alternativa . Dor que persiste: procure um profissional de saúde.

Conferir uma forma nova

1. **Arpeje** da 4ª à 1ª ordem, devagar: cada ordem tem de soar com as duas cordas, limpa.
2. **Diga as notas** (estão embaixo do diagrama) e os graus (tabelas das famílias).
3. **Toque o rasgueado** curto, ↓, e escute: um par desafinado suja o acorde inteiro (Anexo D).

Campo harmônico maior

O campo harmônico de um tom são os acordes formados empilhando terças **sobre cada grau da escala, só com notas da escala** (Cap. 21). Na escala maior, as qualidades se repetem em qualquer tom: **maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto** em tríades; **7M, m7, m7, 7M, 7, m7, m7(♭5)** em tétrades.

Funções (Cap. 21): **tônica** (repouso) I, VIm, IIIm; **subdominante** (afastamento) IV, IIm; **dominante** (tensão) V7, VIIm7(♭5).

Em tríades

Tom	I	IIm	IIIm	IV	V	VIm	VIIm(♭5)
Dó maior	C	Dm	Em	F	G	Am	Bm(♭5)
Sol maior	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯m(♭5)
Ré maior	D	Em	F♯m	G	A	Bm	C♯m(♭5)
Lá maior	A	Bm	C♯m	D	E	F♯m	G♯m(♭5)
Mi maior	E	F♯m	G♯m	A	B	C♯m	D♯m(♭5)
Fá maior	F	Gm	Am	B♭	C	Dm	Em(♭5)
Si♭ maior	B♭	Cm	Dm	E♭	F	Gm	Am(♭5)
Mi♭ maior	E♭	Fm	Gm	A♭	B♭	Cm	Dm(♭5)

Em tétrades

Tom	I7M	IIm7	IIIm7	IV7M	V7	VIm7	VIIm7(♭5)
Dó maior	C7M	Dm7	Em7	F7M	G7	Am7	Bm7(♭5)
Sol maior	G7M	Am7	Bm7	C7M	D7	Em7	F♯m7(♭5)
Ré maior	D7M	Em7	F♯m7	G7M	A7	Bm7	C♯m7(♭5)
Lá maior	A7M	Bm7	C♯m7	D7M	E7	F♯m7	G♯m7(♭5)
Mi maior	E7M	F♯m7	G♯m7	A7M	B7	C♯m7	D♯m7(♭5)
Fá maior	F7M	Gm7	Am7	B♭7M	C7	Dm7	Em7(♭5)
Si♭ maior	B♭7M	Cm7	Dm7	E♭7M	F7	Gm7	Am7(♭5)
Mi♭ maior	E♭7M	Fm7	Gm7	A♭7M	B♭7	Cm7	Dm7(♭5)

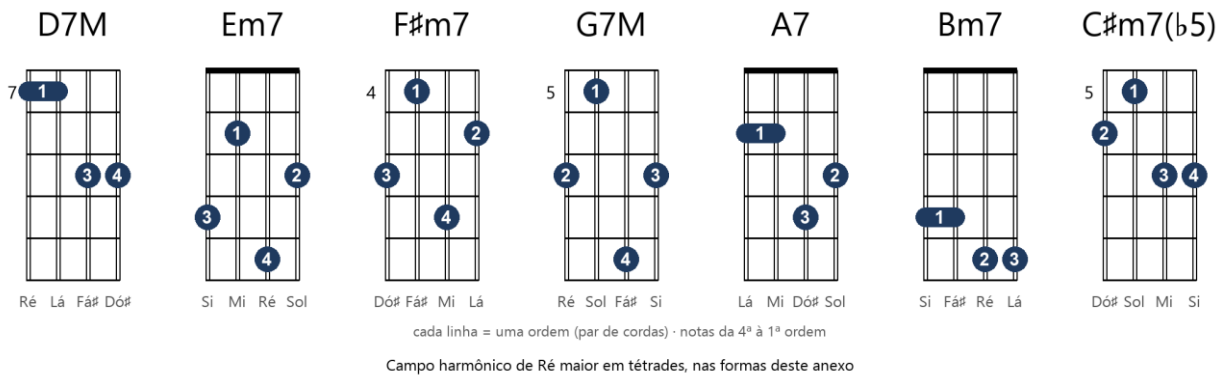
Dominantes secundárias

A dominante de cada acorde do campo (menos o VII) é o acorde 7 uma quinta justa acima dele; ela traz uma nota de fora da escala, a **sensível do acorde-alvo** (no VII7 → IIIm, duas notas de

fora: em Sol maior, F♯7 tem Lá♯ e Dó♯). No I7 → IV, a nota de fora é a sétima do I7, que desce para a terça do IV.

Tom	VI7 → IIm	VII7 → IIIm	I7 → IV	II7 → V	III7 → VIm
Dó maior	A7 → Dm	B7 → Em	C7 → F	D7 → G	E7 → Am
Sol maior	E7 → Am	F♯7 → Bm	G7 → C	A7 → D	B7 → Em
Ré maior	B7 → Em	C♯7 → F♯m	D7 → G	E7 → A	F♯7 → Bm
Lá maior	F♯7 → Bm	G♯7 → C♯m	A7 → D	B7 → E	C♯7 → F♯m
Mi maior	C♯7 → F♯m	D♯7 → G♯m	E7 → A	F♯7 → B	G♯7 → C♯m
Fá maior	D7 → Gm	E7 → Am	F7 → B♭	G7 → C	A7 → Dm
Si♭ maior	G7 → Cm	A7 → Dm	B♭7 → E♭	C7 → F	D7 → Gm
Mi♭ maior	C7 → Fm	D7 → Gm	E♭7 → A♭	F7 → B♭	G7 → Cm

Progressões que esses acordes formam, em graus (Cap. 21): **I – VI7 – IIm – V7 – I** (a volta), **I – I7 – IV – IVm – I**, **IIm7 – V7 – I7M**.



Exemplo V.13 — Campo harmônico de Ré maior em tétrades, nas formas deste anexo

O Exemplo V.13 é o campo de Ré maior em tétrades, com as formas da tabela de resumo. Repare que ele fica todo entre as casas 2 e 9 e que **as famílias se alternam**: D7M, A7 e Bm7 na família A; Em7, F♯m7 e G7M na família B; C♯m7(♭5) na família A. Toque Em7 – A7 – D7M (II–V–I): Em7 (4 2 5 3) e A7 (2 2 4 3) têm a 2ª ordem a uma casa de distância (Ré5 e Dó♯5), e de A7 para D7M a mão sobe para a casa 7. Para o II–V–I sem a mão sair do lugar, alterne as famílias na mesma região, como no Cap. 33 (Dm7 – G7 – C7M nas casas 5 a 8).

Acorde	Casas	Notas (4ª → 1ª)	Função
D7M	7 7 9 9	Ré4 Lá4 Fá♯5 Dó♯6	tônica (I7M)
Em7	4 2 5 3	Si3 Mi4 Ré5 Sol5	subdominante (IIm7)
F♯m7	6 4 7 5	Dó♯4 Fá♯4 Mi5 Lá5	tônica (IIIm7)
G7M	7 5 9 7	Ré4 Sol4 Fá♯5 Si5	subdominante (IV7M)
A7	2 2 4 3	Lá3 Mi4 Dó♯5 Sol5	dominante (V7)
Bm7	4 4 5 5	Si3 Fá♯4 Ré5 Lá5	tônica (VIm7)
C♯m7(♭5)	6 5 7 7	Dó♯4 Sol4 Mi5 Si5	dominante (VIIm7(♭5))

Campo harmônico menor

O campo da **menor natural** tem o V menor, sem sensível, que não resolve com força. Por isso o tom menor usa a **menor harmônica** (o VII grau subido meio-tom) para o V e o VII: o V vira

V7 e o VII vira **VII°**. O Cap. 21 manda escrever o campo menor sempre com as duas linhas. Aqui estão as duas, e a terceira, "como o choro o usa".

Menor natural (tétrades)

Tom	Im7	IIm7(♭5)	♭III7M	IVm7	Vm7	♭VI7M	♭VII7
Mi menor	Em7	F♯m7(♭5)	G7M	Am7	Bm7	C7M	D7
Si menor	Bm7	C♯m7(♭5)	D7M	Em7	F♯m7	G7M	A7
Lá menor	Am7	Bm7(♭5)	C7M	Dm7	Em7	F7M	G7
Ré menor	Dm7	Em7(♭5)	F7M	Gm7	Am7	B♭7M	C7
Sol menor	Gm7	Am7(♭5)	B♭7M	Cm7	Dm7	E♭7M	F7
Dó menor	Cm7	Dm7(♭5)	E♭7M	Fm7	Gm7	A♭7M	B♭7

Menor harmônica (tétrades)

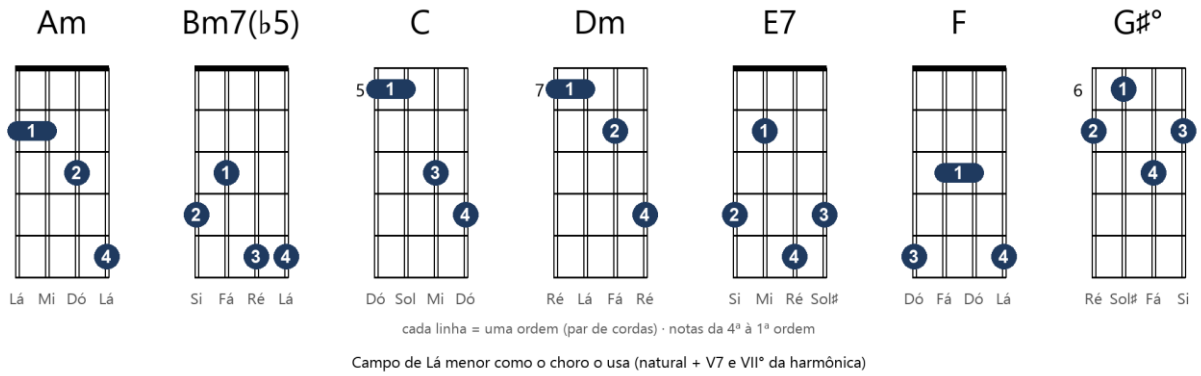
Tom	Im(7M)	IIm7(♭5)	♭III7M(♯5)	IVm7	V7	♭VI7M	VII°
Mi menor	Em(7M)	F♯m7(♭5)	G7M(♯5)	Am7	B7	C7M	D♯°
Si menor	Bm(7M)	C♯m7(♭5)	D7M(♯5)	Em7	F♯7	G7M	A♯°
Lá menor	Am(7M)	Bm7(♭5)	C7M(♯5)	Dm7	E7	F7M	G♯°
Ré menor	Dm(7M)	Em7(♭5)	F7M(♯5)	Gm7	A7	B♭7M	C♯°
Sol menor	Gm(7M)	Am7(♭5)	B♭7M(♯5)	Cm7	D7	E♭7M	F♯°
Dó menor	Cm(7M)	Dm7(♭5)	E♭7M(♯5)	Fm7	G7	A♭7M	B°

O Im(7M) e o ♭III7M(♯5) da harmônica são coloridos raros no choro; o que a harmônica empresta, na prática, é o **V7** e o **VII°**.

Como o choro usa (a mistura)

Tom	Im	IIm7(♭5)	♭III	IVm	V7	♭VI	VII°	♭VII (rumo ao ♭III)
Mi menor	Em	F♯m7(♭5)	G	Am	B7	C	D♯°	D
Si menor	Bm	C♯m7(♭5)	D	Em	F♯7	G	A♯°	A
Lá menor	Am	Bm7(♭5)	C	Dm	E7	F	G♯°	G
Ré menor	Dm	Em7(♭5)	F	Gm	A7	B♭	C♯°	C
Sol menor	Gm	Am7(♭5)	B♭	Cm	D7	E♭	F♯°	F
Dó menor	Cm	Dm7(♭5)	E♭	Fm	G7	A♭	B°	B♭

Funções no tom menor: **tônica** Im (e ♭III, a relativa maior); **subdominante** IVm, IIm7(♭5), ♭VI; **dominante** V7 e VII°. O ♭VII da natural aparece sobretudo como dominante do ♭III (em Mi menor, D → G: o caminho para a relativa maior). Voltas do tom menor (Cap. 21): **Im – IVm – V7 – Im** e **Im – ♭VI – V7 – Im**.



Exemplo V.14 — Campo de Lá menor como o choro o usa (natural + V7 e VII° da harmônica)

Acorde	Casas	Notas (4ª → 1ª)	Grau e função
Am	2 2 3 5	Lá3 Mi4 Dó5 Lá5	Im, tônica
Bm7(♭5)	4 3 5 5	Si3 Fá4 Ré5 Lá5	IIm7(♭5), subdominante
C	5 5 7 8	Dó4 Sol4 Mi5 Dó6	♭III, tônica (relativa maior)
Dm	7 7 8 10	Ré4 Lá4 Fá5 Ré6	IVm, subdominante
E7	4 2 5 4	Si3 Mi4 Ré5 Sol♯5	V7, dominante (da harmônica)
F	5 3 3 5	Dó4 Fá4 Dó5 Lá5	♭VI, subdominante
G♯°	7 6 8 7	Ré4 Sol♯4 Fá5 Si5	VII°, dominante (da harmônica)

Toque a volta **Am – Dm – E7 – Am** nessas formas: Am e Dm na família A (casas 2 e 7), E7 na família B (casa 2). Para não saltar da casa 2 para a 7, use o Dm aberto (2 0 0 1: Lá3 Ré4 Lá4 Fá5, a família B com a 3ª ordem solta) ou o Dm de três ordens do Cap. 33 (× 0 0 1). O G♯° é simétrico: a mesma forma, três casas acima, é o mesmo acorde com outro baixo (B°, D° e F° têm as mesmas quatro notas).